

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

30 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2011

Manaus - AM

Programação
E RESUMOS

REALIZAÇÃO



AP010



HONDA



E56 Encontro Brasileiro de Ictiologia (19. : 2011: Manaus, AM)

Livro de programação e resumos / XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia [realizado no período] de 30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2011;

[organizadores] : Efrem Jorge Gondim Ferreira, Sidineia Aparecida Amadio, Claudia Pereira de Deus e Silva, Jorge Ivan Rebelo Porto.— Manaus : INPA, AIHA, SBI, 2011. 999 p. (1 arquivo pdf)

Disponível em: www.xixebi.org e www.sbi.bio.br

ISBN :

1. Ictiologia – Congressos. I. Ferreira, Efrem Jorge Gondim. II. Amadio, Sidineia Aparecida. III. Silva, Claudia Pereira de Deus. IV. Porto, Jorge Ivan Rebelo e. V. Título.

CDD 19. ed. 597

XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA

Promoção:

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)



Sociedade Brasileira de Ictiologia



Apoio:

Associação dos Ictiólogos e Herpetólogos da Amazônia



Tema Central:

“Fronteiras do conhecimento em Ictiologia”

Local:

Centro de Convenções do Studio 5 Mall

Manaus, 30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2011

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Diretor: Adalberto Luis Val

Coordenação de Pesquisa: Lucia Yuyama

Coordenação de Capacitação: Beatriz Ronchi Teles

Sociedade Brasileira de Ictiologia

Presidente

Paulo Andreas Buckup

Departamento de Vertebrados

Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Secretário

Marcelo Ribeiro de Britto

Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Tesoureiro

Maria Isabel Landim

Museu de Zoologia da USP

Patrocinadores e Apoio

CAPES

CNPq

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas (SECT)

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS)

SANTO ANTONIO ENERGIA

SETE SOLUÇÕES

CRBIO

TUCHAUA

BELAGUA

BS

HONDA

Centro Universitário Nilton Lins - UNINILTONLINS

ROCHE

AMPA

DELICATESSEN PESCADO

PORTAL DO PEIXE

UNIVERSIDADE DO PAPEL

Comissão Organizadora

Coordenador: Lúcia Rapp Py-Daniel

Vice-Coordenador: Sidineia A. Amadio

Tesoureiro: Jorge I. R. Porto

Coordenadores Científicos

Efrem J. G. Ferreira

Claudia Pereira de Deus

Eliana Feldberg

Colaboradores

Raimunda Santos

Organização do Evento

Orcal Planet - Consultoria & Assessoria em Business

Agência de Turismo Oficial

Karibe Turismo

Design e Web

Fernando Feldberg – Logotipo

Mario Lima Jr. – Programação Visual

Rafael Rola - Webmaster

Apoio Discente

Carlos Henrique Schneider (Responsável)
André Canto
Andreza Oliveira
Cleber Duarte
Daniele F. Campos
Eurizângela P. Dary
Felipe Rossoni
Francijara A. da Silva
Frank Raynner Vasconcelos Ribeiro
Gabriel Gazzana Barros
Gabriel H. M. C.
Gilcideya Silva Soares
Hadia Menta
Helio M. Ferreira
Izaías M. Fernandes
Julio Cesar Oliveira da Silva
Leandro Cortes Avila
Leila Braga Ribeiro
Maeda Batista dos Anjos
Marcelo Salles Rocha
Maria Aparecida N. Vieira
Maria Leandra Terencio
Marillia Batista Azevedo
Masseo Egidio Sales
Nagila Alexandre Zuchi
Natália Dayane Moura Carvalho
Priscila Castillo
Priscila Madoka Miyake Ito
Priscila Roberto M. Nascimento
Rafael Leitão
Renildo Ribeiro de Oliveira
Rodrigo Neves
Thatyla Luana Beck
Tiago Henrique da Silva Pires
Wellington Silva Pedrosa

Logotipo do XIX EBI: Design minimalista de um peixe remetendo a idéia de movimento em direção ao encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões e respectivas ondulações fluviais.



APRESENTAÇÃO

Estamos certos de que é debatendo com a sociedade civil e organizada a realidade das pesquisas científicas e suas distintas características sócio-econômicas, culturais e ambientais que poderemos alcançar um patamar de excelência.

Neste sentido, os sócios da Sociedade Brasileira de Ictiologia, convidados e inscritos no XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA - XIX EBI, que acontece no período de 30.01 a 04.02.2011, no Studio 5 Convention Center, Manaus-AM, discutirão temas diversos como Biologia, Ecologia, Genética, Fisiologia, Morfologia, Pesca, Piscicultura, Taxonomia-Sistemática-Biogeografia dos peixes.

Sendo realizado no centro da Amazônia, o XIX EBI representa um marco histórico para a comunidade científica brasileira, uma vez que a Amazônia representa o universo da maior biodiversidade para o ictiólogo. Estar na Amazônia é experimentar um pouco da própria evolução da vida. Este evento, portanto, constitui-se em uma oportunidade de promover as ferramentas científicas e tecnológicas que hoje desenvolvemos, assim como estimular o espírito de colaboração científica honesta e equilibrada, que deve se tornar modelo para os jovens pesquisadores.

Sejam bem vindos ao XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA - XIX EBI.

Manaus, janeiro de 2011

Comissão Organizadora do XIX EBI

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA
30 de janeiro a 4 de fevereiro de 2011
STUDIO 5 CENTRO DE CONVENÇÕES

PROGRAMA

DOMINGO – 30 DE JANEIRO DE 2011

8:00-18:00 HALL DE ENTRADA DO STUDIO 5 CENTRO DE CONVENÇÕES - RECEPÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL

8:00-18:00 MINI-CURSOS

AUDITÓRIO -Peixes peçonhentos e traumatogênicos - Vidal Haddad (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu)

SALA 1- Estatística espacial aplicada à conservação e manejo de recursos pesqueiros - Marcelo Nóbrega (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

SALA 2- Citogenética aplicada à ictiologia - Cláudia Gross (Universidade Federal do Amazonas, Manaus)

SALA 3- Otolitometria: Otólito, “a caixa preta” dos peixes - Francisco Marcante Santana da Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada)

SALA 4 - Aplicações da morfometria multivariada em estudos de espécies e populações de peixes - Oscar Shibatta (Universidade Estadual de Londrina)

SALA 5 - Biologia reprodutiva de peixes - Rodrigo Neves (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus)

SALA 6 - Microscopia eletrônica de varredura aplicada a ictioestudos - Flávio Henrique Caetano e Bruno Fiorelini Pereira (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro)

SALA 7 - Fotografia de peixes - José Sabino (UNIDERP, Campo Grande)

LAB INPA - Noções de sistemática e taxonomia - Marcelo Rocha (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus)

19:00 - 22:00: **Solenidade de Abertura** - PLENÁRIA

Palestra de abertura: Fronteiras do conhecimento em Ictiologia - Adalberto Luis Val - Diretor do INPA

SEGUNDA-FEIRA – 31 DE JANEIRO DE 2011

8:00-10:00

AUDITÓRIO - **Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)**

Empreendimentos hidrelétricos na Amazônia: um balanço entre o custo benefício dessas construções. Alberto Akama (UFT)

Prognóstico, avaliação e mitigação de impactos de hidrelétricas sobre recursos pesqueiros: perspectivas. Angelo Agostinho (UEM)

Comparação entre os modelos de estudo de empreendimentos hidrelétricos: área de abrangência (AID, AII, AC), periodicidade, número de pontos, atributos, parâmetros, dados da pesca. Fundação Biodiversitas

SALA 2 - Padronização de Procedimentos em Estudos de Reprodução de Peixes de Água Doce (WORKSHOP)

Sidinéia Amadio (INPA)

Towards a universal scale to assess sexual maturation and related life history traits in oviparous teleost fishes - Fabrice Duponchelle (IRD-Peru)

Methodology to assess reproductive timing in fishes - Susan Lowerre-Barbieri (FWRI – USA)

Como as oogônias tornam-se ovos: uma nova visão da origem dos oócitos nos Teleostei e o uso de uma terminologia unificadora na descrição do seu desenvolvimento - Irani Grassiotto (UNESP-Botucatu)

SALA 3 - Status do Conhecimento de Chondrichthyes do Brasil (SIMPÓSIO)

Taxonomia, Sistemática e Genética - Moderador: Ricardo de Souza Rosa (UFPB); Palestrantes: Marcelo Rodrigues de Carvalho (USP), Fernando Portella de Luna Marques (USP), Andrey Leonardo Fagundes de Castro (Univ. Federal de São João Del Rei); Secretária: Akemi Shibuya (INPA)

SALA 4 - Filogenia dos Characiformes (SIMPÓSIO)

Conflict and resolution in Characiform phylogeny: 30 years of Cladistic studies - Paulo A. Buckup (UFRI/MNRI)

Uso de caracteres moleculares na reconstrução filogenética em diferentes níveis hierárquicos da ordem Characiformes: contribuições e desafios 15 anos depois - Daniela Calcagnotto (USP)

Relações filogenéticas entre as espécies de *Oligosarcus* Günther, 1864 (Characiformes, Characidae) e sua biogeografia - Alexandre Cunha Ribeiro (UFMT)

Ostariophysian phylogeny: Characiformes and Siluriformes are sister taxa. Guillermo Ortí (George Washington University)

Filogenia molecular de Characiformes, com ênfase em Characidae - Claudio Oliveira (UNESP)

Combinando morfologia e moléculas numa filogenia de Characidae (Characiformes) - Juan Marcos Mirande (Fundación Miguel Lillo)

SALA 6 - Genética, Evolução & Conservação (WORKSHOP)

Cromossomos, danificação genômica e dados moleculares na conservação de peixes - Rodrigo Torres (UFPe)

Especiação gênica, genômica e a precisão do relógio molecular - Luiz Rocha (University of Texas)

Cromossomos e Evolução em Peixes - Wagner Molina (UFRN)

Estrutura populacional em peixes de água doce. O que a genética conta sobre os grupos de peixes migradores - Pedro Galetti (UFSCar)

Redes de pesquisa em genética de peixes: realidade ou mito? - Jorge I.R. Porto (INPA)

Conservation genetics of fisheries resources of the Amazon basin - Tomas Hrbek (Universidade de Porto Rico)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SALA 7 - Ética na Ciência (MESA REDONDA)

Evanilde Benedito (UEM), Geraldo Mendes (INPA), Oscar Shibatta (UEL), Marisa Fernandes de Castilho (UFPR), Fabíola X. Valdez Domingos (INPA)

10:00-12:00

SALÃO NOBRE – CONFERÊNCIA MAGNA – *Fish barcode of life* - Robert Hanner (University of Guelph, Canada)

12:00 – 14:00 **ALMOÇO**

14:00-16:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

Energia Nuclear: uma alternativa para deixar os rios e a floresta da Amazônia em paz? - Miguel Petrere (UEA)

Futuros empreendimentos hidrelétricos na Amazônia: construindo uma agenda de estudos ambientais. Empresa de Pesquisa Energética

PCHS-Pequenas Centrais Hidrelétricas no Estado de São Paulo: características dos reservatórios e potenciais impactos sobre a ictiofauna - Fabio Cop Ferreira

SALA 1 - Estudos ictiológicos em riachos neotropicais: estado da arte e perspectivas (WORKSHOP)

Palestra: A inter-relação entre a tectônica Sul-Americana e os padrões de distribuição e peixes de água doce - Alexandre Cunha Ribeiro (UFMT)

SALA 2 - Padronização de Procedimentos em Estudos de Reprodução de Peixes de Água Doce (WORKSHOP)

Methodology to assess reproductive timing in fishes - Susan Lowerre-Barbieri (FWRI – USA)

SALA 3 - Status do Conhecimento de Chondrichthyes do Brasil (SIMPÓSIO)

Ecologia e Ecofisiologia - Moderador: Oscar Costa (UFAM); Palestrantes: Wallice Luiz Paxiuba Duncan (UFAM), Akemi Shibuya (INPA), Jaydione Luiz Marcon (UFAM), Marisa Narciso Fernandes (UFSCar), Felipe Carvalho (University of Florida); Secretária: Maria Lúcia Costa Góes de Araujo (ESA/UEA)

SALA 4 - Filogenia dos Characiformes (SIMPÓSIO)

Relações filogenéticas da família Lebiasinidae (Telesotei, Characiformes) - André Luiz Netto Ferreira (USP)

Uso de múltiplos sistemas de caracteres no teste de homologies primárias em Characidae - Luiz R. Malabarba (UFRGS)

Filogenia molecular do clado A de Characidae *sensu* Malabarba & Weitzman (Teleostei: Characiformes) – Teste de monofilia e relações internas - Andréa T. Thomaz (UFRGS)

Hipótese sobre as relações entre os membros da subfamília Stevardiinae, baseadas em caracteres osteológicos e histológicos - Katiane M. Ferreira (MZUSP)

Filogenia global de Cheirodontinae: de espécies a tribos - Fernando Camargo Jerep (PUCRS)

Características espermatócicas e evolução dos espermatozoides na subfamília Stevardiinae (Ostariophysi: Characiformes: Characidae) - Clarianna Martins Baicere-Silva (UNESP)

SALA 5 - Avanços e dificuldades da Aquicultura no Brasil (MESA REDONDA)

Elizabeth Gusmão (INPA), Evoy Zaniboni (UFSC), Eric Routledge (MPA), Geraldo Bernardino (SEPROR), Eduardo Ono (EMBRAPA)

SALA 6 - Genética, Evolução & Conservação (WORKSHOP)

Continuação

SALA 7 - Ética na Ciência (MESA REDONDA)

Continuação

16:00-18:00 – **SALÃO DE VIDRO - SESSÃO DE PAINÉIS**

BIOLOGIA GERAL

1. LAMPERT, Vinicius R.; FIALHO, Clarice B.- ANÁLISE COMPARADA DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE DUAS ESPÉCIES DE CASCUDOS (SILURIFORMES: Loricariidae) DE UMA DRENAGEM COSTEIRA NO SUL DO BRASIL

2. AYALA, Daiana; RODRIGUES, Ariel; HAUSER, Marília; DUTRA, Denise; ELEUTÉRIO, Celso; AMADIO, Sidinéia. - PRIMEIRO RELATO DE ESTUDO DE CRESCIMENTO DE *Brachyplatystoma filamentosum* (LICHTENSTEIN, 1819) NA BACIA DO RIO MADEIRA (RO)

3. ORTEGA, Jean C. G.; FLORENTINO, Alexandro C.; COSTA, Rosa M. R.; PENHA, Jerry M. F.; MATEUS, Lúcia A. F. - RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE *Crenicichla lepidota* HECKEL, 1840 (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NA BACIA DO RIO CUIABÁ, PANTANAL NORTE

4. FERNANDES-SILVA, Leandro; OPORTO, Lorena T.; FRAGOSO-MOURA, Evelise N.; MAIA-BARBOSA, Paulina M.; BARBOSA, Francisco A.R. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Pygocentrus nattereri* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE), ESPÉCIE INTRODUZIDA NA LAGOA CARIOCA (PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE), MÉDIO RIO DOCE, MINAS GERAIS

5. ASCHENBRENNER, Alexandre; ROCHA, Gecely R. A.; FREITAS, Matheus M. O.; MOURA, Rodrigo L.; FERREIRA, Beatrice P. - IDADE, CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO ARIOCÓ *Lutjanus synagris* (LINNAEUS, 1758) CAPTURADO PELA FROTA ARTESANAL NO BANCO DOS ABROLHOS.

6. GOLZIO, Jéssica E. S. A.; MARTINS, Tayná O.; BATISTA, Raphaella S.; QUEIROGA, Fernando R.; ARAUJO, Bárbara G.; VENDEL, Ana L. - RELAÇÃO HEPATOSSOMÁTICA EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DE *Sphoeroides testudineus* (TETRAODONTIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PARAÍBA

7. GOLZIO, Jéssica; MARTINS, Tayná O.; ARAUJO, Bárbara G.; QUEIROGA, Fernando R.; BATISTA, Raphaella S.; VENDEL, Ana L. - RELAÇÃO HEPATOSSOMÁTICA EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DE *Sciades herzegyii* (SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PARAÍBA

8. NASCIMENTO, Ivan A.; DE ARAÚJO, Túlio R.; SANTOS, Rodrigo N.; RÖPKE, Cristhiana P. - FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DE *Hypostomus unicolor* (STEINDACHNER, 1908) DA BACIA DO MADEIRA, AMAZÔNIA MERIDIONAL

9. GATHAZ, Renato J.; GOITEIN, Roberto; FREITAS, Matheus O.; DE MOURA, Rodrigo L. - DIETA NATURAL DE *Cephalopholis fulva* (LINNAEUS, 1758) (PERCIFORMES, SERRANIDAE, EPINEPHILINAE) NO BANCO DOS ABROLHOS - BA

ECOLOGIA

10. NASCIMENTO, Carla p.; JUCÁ-CHAGAS, Ricardo; SANTOS, Alexandre C.A. - ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE BAIACUS (*Sphoeroides testudineus*, *S. greeleyi* E *Cyclichthys spinosus*) DA BAÍA DE CAMAMU, BA
11. SANTOS, Edjane P.; NUNAN, Gustavo W.; SANTOS, Alexandre C.A. - CARACTERIZAÇÃO TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO TOCANTINS NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO, MA
12. SANTOS, Edjane P.; MOURA, Perimar E. S.; SANTOS, Alexandre C.A. - ICTIOFAUNA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO SEMI-ÁRIDO BAIANO
13. OLIVEIRA-SILVA, Jailza T.; LOPES, Paulo R.D.; FERNANDES, Ideval P. - COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA OCORRENTE NA PRAIA DO MALHADO, ILHÉUS, BAHIA
14. OLIVEIRA-SILVA, Jailza T.; LOPES, Paulo R.D.; FERNANDES, Ideval P. - NOTAS SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE *Paralonchurus brasiliensis* (ACTINOPTERYGII: SCIAENIDAE) NA PRAIA DO MALHADO, ILHÉUS (BAHIA)
15. BARRETO, Aline F.; SANTOS, Alexandre C.A.; FERREIRA, Marissol P. - COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA CAPTURADA POR REDE DE CALÃO NA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, BRASIL
16. FERREIRA, Marissol P.; SANTOS, A.C.A.; MORAES, Leonardo E. - COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA, BRASIL
17. TANURE, Bruna M.; SANTOS, Alexandre C.A. HÁBITO ALIMENTAR DE CINCO ESPÉCIES DE PLEURONECTIFORMES OCORRENTES NA PRAIA DE CABUÇU (BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA)
18. FUKAKUSA, Clayton K.; MALABARBA, Luiz R. - COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE TRÊS CARACÍDEOS INSEMINADORES REPRESENTANTES DE GLANDULOCAUDINAE E CHEIRODONTINAE (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)
19. LAMPERT, Vinicius R.; FIALHO, Clarice B. - CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DA ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMPITUBA, SUL DO BRASIL
20. DIAS, Tatiana S.; FIALHO, Clarice B. - ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Cynopoecilus multipapillatus* (CYPRINODONTIFORMES, RIVULIDAE) EM UMA LAGOA COSTEIRA DO SUL DO BRASIL
21. CARNEIRO, Charlene R.; SANTOS, Edjane P.; SANTOS, Alexandre C. A. - DIETA DO PIAU, *Leporinus bahiensis* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE), EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, IGRAPIUNA, BAHIA
22. CARNEIRO, Charlene R.; SANTOS, Edjane P.; SANTOS, Alexandre C. A. - ALIMENTAÇÃO DE *Geophagus brasiliensis* EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA
23. SODRÉ, Jefferson; AMADIO, Sidineia. - OTÓLITOS COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES AMAZÔNICOS
24. BREJÃO, Gabriel; FERREIRA, Anderson; GERHARD, Pedro. - ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM IGARAPÉS CRUZADOS POR ESTRADAS NO NORDESTE PARAENSE
25. BREJÃO, Gabriel; FERREIRA, Anderson; GERHARD, Pedro. - EFICIÊNCIA DO MÉTODO DE AMOSTRAGEM POR CENSO VISUAL DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM IGARAPÉS
26. CORRÊA, Fabiano; CLAUDINO, Marlucy C.; BASTOS, Rodrigo F.; HUCKEMBECK, Sônia; GARCIA, Alexandre M. - ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, MOSTARDAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
27. CORRÊA, Fabiano; CLAUDINO, Marlucy C.; BASTOS, Rodrigo F.; HUCKEMBECK, Sônia; GARCIA, Alexandre M. - ECOLOGIA ALIMENTAR DA TRAÍRA *Hoplias aff. malabaricus* (BLOCH, 1874) NUMA ÁREA DE BANHADO DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, MOSTARDAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
28. CLAUDINO, Marlucy C.; CORRÊA, Fabiano; GARCIA, Alexandre M. - COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) DE PRODUTORES PRIMÁRIOS E CONSUMIDORES EM DUAS ENSEADAS RASAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS-BRASIL).
29. CLAUDINO, Marlucy C.; CORRÊA, Fabiano; GARCIA, Alexandre M. - DIETA DE *Ctenogobius shufeldti* (JORDAN & EIGENMANN, 1887) E *Micropogonias furnieri* (DESMAREST, 1823) EM DUAS ENSEADAS RASAS NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS-BRASIL)
30. MENESES, Bruna A.; GUIMARÃES, Taís F. R.; BECKER, Fernando G. - MODELAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE UM PEIXE DE RIACHO AMEAÇADO DE EXTINÇÃO COMO AUXÍLIO PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
31. FREITAS, Tiago M.S.; PRUDENTE, Bruno S.; MONTAG, Luciano F.A. - DADOS PRELIMINARES DA DIETA E PADRÃO DE CRESCIMENTO DO PEIXE-CACHORRO *Acestrorhynchus falcistrostris* (CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) EM RIOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL
32. VIEIRA, Fábio; GOMES, João P.C.; RODRIGUES, Raoni R. - CARACTERÍSTICAS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM QUATRO GRANDES DRENAGENS DO LESTE BRASILEIRO: COMPOSIÇÃO E ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO
33. MIRANDA, Jean C.; MAZZONI, Rosana. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Pimelodella lateristriga* (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) NA MICROBACIA DO RIO MATO GROSSO, RIO DE JANEIRO
34. FERREIRA REZENDE, Carla; LIMA FERNANDES, Ubirajara; FEITOSA SILVA, José R. - ECOLOGIA TRÓFICA DAS ESPÉCIES DE PEIXES ALGÍVOROS DE UM RIACHO DO SEMIÁRIDO, PENTECOSTE - CEARÁ
35. BASTOS, Douglas A.; ANDRADE, Marcelo C.; MACHADO, Fabiola S.; GIARRIZZO, Tommaso. - COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE ÁGUAS CLARAS DO NORDESTE PARAENSE ATRAVÉS DE CENSO VISUAL.
36. SIMAS, Sunshine Á.; LOPES, Carolina A.; GARCIA, Valquíria; HERMES-SILVA, Samara; ZANIBONI-FILHO, Evoy. - VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA ALIMENTAÇÃO DE *Serrasalmus maculatus* EM BANCOS DE MACRÓFITAS
37. CONDINI, Mario V.; SEYBOTH, Elisa; VIEIRA, João P.; GARCIA, Alexandre M. - VARIABILIDADE NA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) DA GAROUPA VERDADEIRA *Mycteroperca marginata* NA REGIÃO LITORÂNEA E COSTEIRA DA COSTA GAÚCHA (RS- BRASIL)
38. CONDINI, Mario V.; SEYBOTH, Elisa; VIEIRA, João P.; GARCIA, Alexandre M. - COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA GAROUPA VERDADEIRA *Mycteroperca marginata* NA REGIÃO LITORÂNEA E COSTEIRA DA COSTA GAÚCHA, SUL DO BRASIL
39. TURCATI, Andréia; DIAS, Tatiana, S.; FIALHO, Clarice, B. - ESTUDO COMPARADO DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE *Gymnogeophagus* (PERCIFORMES, CICHLIDAE) EM UM RIACHO NO SUL DO BRASIL.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

40. MELO, Larissa C. R.; HAUSER, Marília; DUTRA, Denise L.; ELEUTÉRIO, Celso L. T.; AMADIO, Sidinéia A. - PARÂMETROS POPULACIONAIS, CARACTERIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO, NOS OTÓLITOS LAPILLUS, DA DOURADA (*Brachyplatystoma rousseauxii*, CASTELNAU, 1855) NA BACIA DO RIO MADEIRA, RO.
41. OLIVEIRA-RAIOL, Roberta D.; SOARES, Bruno E.; MONTAG, Luciano F.A. - ECOLOGIA ALIMENTAR DO PEIXE MURÉ, *Bathygobius soporator* (VALENCIENNES, 1837) EM POÇAS DE MARÉ NA ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA: DADOS PRELIMINARES
42. OLIVEIRA-RAIOL, Roberta D.; LOBATO, Cleonice M.C.; MONTAG, Luciano F.A. - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE MARCAÇÃO-RECAPTURA (CMR) EM UMA POPULAÇÃO DO PEIXE MURÉ, *Bathygobius soporator*, COMO FERRAMENTA DE ESTUDO DA DINÂMICA DE POÇAS DE MARÉ NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO: DADOS PRELIMINARES
43. DEMÉTRIO, Lorena; ELEUTÉRIO, Celso; HAUSER, Marília; AMADIO, Sidinéia. - VIABILIDADE DO OTÓLITO LAPILLUS PARA ESTUDOS DE IDADE E CRESCIMENTO EM *Brachyplatystoma vaillantii* (VALENCIENNES, 1840), NA BACIA DO RIO MADEIRA (RO)
44. SOARES, Bruno E.; MONTAG, Luciano F. A. - NOTA PRÉVIA SOBRE A ALIMENTAÇÃO DA URICICA *Cathorops spixii* (SILURIFORMES: ARIIDAE) EM REGIÃO INTERTIDAL NA ILHA DE ALGODOAL/MAIANDEUA, MUNICÍPIO DE MARACANÃ, PARÁ, BRASIL
45. SOARES, Bruno E.; OLIVEIRA-RAIOL, Roberta D.; MONTAG, Luciano F. A. - OCORRÊNCIA DE UMA ESPÉCIE INVASORA, *Omobranchus punctatus* (VALENCIENNES, 1836) (PERCIFORMES: BLENNIIDAE) NA ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA, BRASIL
46. CAVALCANTI, Camila A.; ADAM, Mônica L.; GONDOLO, Guilherme F.; TORRES, Rodrigo A. GENOTOXICIDADE COMPARATIVA EM CÉLULAS BRANQUIAIS DE *Mugil curema* ORIUNDAS DE DOIS AMBIENTES ESTUARINOS DO NORDESTE DO BRASIL.
47. LEAL, Cecília G.; LEITÃO, Rafael P.; CHAVES, Ceceo; HUGHES, Robert; ZUANON, Jansen; POMPEU, Paulo S. - AVALIAÇÃO DO ESFORÇO DE COLETA DA ICTIOFAUNA EM IGARAPÉS DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, SANTARÉM, PARÁ
48. FENANDES, Talles R.C.; QUEIROZ, Alexandre L.; SANTOS, Rodrigo N.; RÖPKE, Cristhiana P. - OCORRÊNCIA DE HERMAFRODITISMO EM *Satanoperca* SP. DA BACIA DO RIO MADEIRA, AMAZÔNIA MERIDIONAL.
49. LOBATO, Cleonice M. C.; MELO, Francisco T.V.; GIESE, Elane G.; SANTOS, Jeannie N.; MONTAG, Luciano F. A. - ENDOPARASITAS DE *Colomesus psittacus* (BLOCH & SCHNEIDER, 1980) NA ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA
50. LOBATO, Cleonice M. C.; MONTAG, Luciano F. A. - ASPECTOS DA ECOLOGIA ALIMENTAR DO *Colomesus psittacus* (BLOCH & SCHNEIDER, 1980) (TETRAODONTIFORMES: TETRAODONTIDAE) NA APA ILHA DE ALGODOAL-MAIANDEUA, PARÁ, BRASIL: DADOS PRELIMINARES
51. CRUZ, Rivetla E. A.; BASTOS, Douglas A.; MACHADO, Fabiola S.; BENTES, Bianca S. - RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DAS ESPÉCIES DE PEIXES MAIS ABUNDANTES CAPTURADAS NAS PESCARIAS ARTESANAIS DE CAMARÕES NA BAÍA DO GUAJARÁ - PA - BRASIL
52. CRUZ, Rivetla E. A.; BASTOS, Douglas A.; MACHADO, Fabiola S.; BENTES, Bianca S. - VARIAÇÃO TEMPORAL DA ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DAS PESCARIAS ARTESANAIS DE CAMARÕES NA BAÍA DO GUAJARÁ- PARÁ - BRASIL
53. AQUINO, Pedro P. U.; COUTO, Thiago B. A. - DINÂMICA DA ICTIOFAUNA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO SETÚBAL, BACIA DO RIO JEQUITINHONHA
54. MEHANNA, Mahmoud; OLIVEIRA, Claudio; SENHORINI, José A.; ROCHA, Rita de Cássia G. A.; CECCARELLI, Paulo Sérgio; MENDONÇA, José O. J.; MILANO, Leonardo. - ICTIOFAUNA DO RIO SÃO FRANCISCO: AMOSTRAGEM PRELIMINAR NAS REGIÕES DO ALTO E DO MÉDIO SÃO FRANCISCO
55. MORALES, Bruno F.; DE DEUS, Cláudia P.; THOMAZ, Sidinei M. - COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE LAGOS DE VÁRZEA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PIAGAÇU-PURUS (RDS-PP), BAIXO RIO PURUS, AM/BRASIL.
56. FERREIRA, Anderson; BREJÃO, Gabriel L.; GERHARD, Pedro. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE PEQUENAS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM ÁREAS ANTROPIZADAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL
57. FERREIRA, Anderson; CYRINO, José E. P.; MARTINELLI, L. A. - INFLUÊNCIA DAS ZONAS RIPÁRIAS NAS CADEIAS ENERGÉTICAS EM RIACHOS
58. RODRIGUES, Ariel; HAUSER, Marília; DUTRA, Denise; AMADIO, Sidinéia. - OTÓLITO COMO FERRAMENTA PARA ESTUDOS DE IDADE E CRESCIMENTO DE *Brachyplatystoma platynemum* (BOULENGER, 1898), NA BACIA DO RIO MADEIRA (RO).
59. DUFECH, Ana Paula S.; MALABARBA, Luiz R. - MONITORAMENTO A LONGO PRAZO EM ASSEMBLEIAS DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA, SUL DO BRASIL
60. GONÇALVES, Alany P.; ANDRADE, Alfredo F.; ISAAC, Victoria J. - ABUNDÂNCIA RELATIVA DE *Hypancistrus zebra*, ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1991 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRA
61. KURCHEVSKI, Gregório; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.; CARVALHO, Edmir D. - BIOLOGIA POPULACIONAL DE *Astyanax altiparanae* GARUTTI & BRITSKI, 2000 (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO RESERVATÓRIO DE CHAVANTES, (MÉDIO-PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL).
62. KURCHEVSKI, Gregório; LIMA, Felipe P.; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.; CARVALHO, Edmir D. - DADOS PRELIMINARES DA DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE JURUMIRIM, (ALTO-PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL).
63. LIMA, Felipe P.; KURCHEVSKI, Gregório; RAMOS, Igor P.; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.; CARVALHO, Edmir D. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Astyanax fasciatus* (CUVIER, 1819) (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NA RÉPRESA DE JURUMIRIM - SP, BRASIL: DADOS PRELIMINARES.
64. LIMA, Felipe P.; QUEIROZ DE SOUSA, Jamile; SOUTO, Ana C.; BRANDÃO, Heleno; RAMOS, Igor P.; SILVA, Reinaldo J.; CARVALHO, Edmir D. - INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE SOBRE A DIETA E ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Astyanax altiparanae* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO PARANAPANEMA - SP, BRASIL).
65. PEREIRA, Pedro H. C.; FERREIRA, Beatrice P. - FORMAÇÃO DE CARDUMES MISTOS ('HETEROTYPIC SCHOOLING') ENVOLVENDO ESPÉCIES DO GÊNERO *Haemulon*, COM DESTAQUE PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE FORMAÇÃO DE CARDUMES
66. BASTOS, Rodrigo F.; CLAUDINO, Marlucy C.; CORRÊA, Fabiano; HUCKEMBECK, Sônia; GARCIA, Alexandre M. - ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) E CONTEÚDO ESTOMACAL DE *Jenynsia multidentata* NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE (RS)

67. BASTOS, Rodrigo F.; CONDINI, Mario V.; MIRANDA, Stéfanie F.; GARCIA, Alexandre M. - COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS COSTEÍROS DO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
68. ALVES DOS SANTOS, DANIEL; MESSAGE, Hugo J.; GOMES, Luiz C. - A CHEIA COMO FATOR HOMOGENEIZADOR DA ICTIOFAUNA EM PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR NO ALTO RIO PARANÁ
69. TAKAHASHI, Erico L. H.; NAKAGHI, Laura S. O.; LANGEANI, Francisco; ROSA, Fabrício R. T. - SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS IN FISH ASSEMBLAGE IN CÔRREGO RICO, UPPER PARANÁ BASIN
70. WAGNER, Natália; SANTOS, Geraldo M. - ECOLOGIA ALIMENTAR DOS PEIXES *Rivulus dibaphus* (CYPRINODONTIFORMES: RIVULÍDADE) E *Pyrrhulina brevis* (CHARACIFORMES: LEBIASINÍDAE) EM PEQUENOS IGARAPÉS NO BAIXO RIO TROMBETAS
71. GANDINI, Cíntia V.; FAGUNDES, Daniela C.; POMPEU, Paulo dos S. - RELAÇÃO DOS PARASITAS BUCAIS DE *Galeocharax knerii* COM A VAZÃO DO RIO E A ALIMENTAÇÃO DA ESPÉCIE
72. GANDINI, Cíntia Veloso; POMPEU, Paulo S. - SUFICIÊNCIA AMOSTRAL DE CONTEÚDOS ESTOMACAIS PARA TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIO GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL
73. FEITOSA, João Lucas L.; COCENTINO, Adilma M. M.; TEIXEIRA, Simone F.; FERREIRA, Beatrice P. - PREFERÊNCIA ALIMENTAR DAS DONZELAS E IMPORTÂNCIA DAS ALGAS CALCÁRIAS EM SUA ALIMENTAÇÃO
74. FEITOSA, João Lucas L.; COCENTINO, Adilma M. M.; TEIXEIRA, Simone F.; FERREIRA, Beatrice P. - ECOMORFOLOGIA DE *Stegastes fuscus* E *S. variabilis* NOS RECIFES DE TAMANDARÉ, PERNAMBUCO
75. MAMEDE, Angélica F. M.; FONTANA, Márcio; MATEUS, Lúcia A. F.; TAKEMOTO, Ricardo M.; MUNIZ, Claumir C. - *Argulus pestifer* RINGUELET, 1948 (CRUSTACEA:BRANCHIURA) EM SILURIFORMES (PIMELODÍDAE), BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI, PANTANAL, CÁCERES-MT, BRASIL
76. MELO-SILVA, Taís M. S.; RÖPKE, Cristhiana P. R. - DISPONIBILIDADE DE PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO E ABUNDÂNCIA DE TRÊS ESPÉCIES DE CURIMATÍDAE NO RIO MADEIRA, BRASIL
77. ORTEGA, Jean C. G.; FLORENTINO, Alexandre C.; COSTA, Rosa M. R.; SILVA, Samuel E.; PENHA, Jerry M. F.; MATEUS, Lúcia A. F. - VARIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE *Crenicichla lepidota* HECKEL, 1840 (PERCIFORMES: CICHLÍDAE) NA BACIA DO RIO CUIABÁ E RIO PARAGUAI, COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA GAROUPA VERDADEIRA *Mycteroperca marginata* NA REGIÃO LITORÂNEA E COSTEIRA DA COSTA GAÚCHA, SUL DO BRASIL
78. HARAYASHIKI, Cyntia A. Y.; CLAUDINO, Marlucy C.; CORRÊA, Fabiano; VIEIRA, João P. - DADOS PRELIMINARES SOBRE A DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA CORVINA-DE-RIO *Pachyurus bonariensis* STEINDACHNER, 1879, NA LAGOA MIRIM, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
79. BENINCÁ, Ana C. T.; DUBOC, Luiz F. - CARACTERIZAÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA DO RIO PRETO, BACIA DO RIO SÃO MATEUS, SÃO MATEUS - ES
80. YAMAMOTO, Kedma C.; FREITAS, Carlos E. C.; FREITAS, Ronã A.; ZUANON, Jansen A. S. - ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM HABITATS ARTIFICIAIS DE LAGOS DO MÉDIO RIO NEGRO (AMAZONAS - BRASIL)
81. YAMAMOTO, Kedma C.; NOVERAS, Janette; FREITAS, Carlos E. C. - USO DA FLORESTA DE IGAPÓ POR ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE LAGOS NO PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS (AMAZONAS - BRASIL)
82. MORAES, Máira; REZENDE, Carla F.; MAZZONI, Rosana. - VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E ONTOGENÉTICA NA DIETA DE *Pimelodella lateristriga* (OSTEICHTHYES, SILURIFORMES) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA - RJ
83. BOZZA, André N.; FERREIRA, Luiza I.; DA SILVA, Maurício S. R. - USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR *Rhamdia quelen* (QUOY & GAIMARD, 1824) (TELEOSTEI: HEPTAPTERÍDAE) NO RESERVATÓRIO DE PAIVA CASTRO, MAIRIPORÁ-SP.
84. WOLFF, Luciano L.; BOZZA, André N.; CARNIATTO, Natália; CAMARGO, Isadora M. L. - USO DOS RECURSOS ALIMENTARES PELA ASSEMBLÉIA DE PEIXES E SUA RELAÇÃO COM O GRADIENTE LONGITUDINAL, EM UM RIACHO DA ENCOSTA ATLÂNTICA PARANAENSE, ANTONINA, PARANÁ.
85. THOMÉ, Ralph G.; DOMINGOS, Fabrício F. T.; ESTANISLAU, César A. Maximiano. ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH FURQUIM, BACIA DO RIO DOCE, MINAS GERAIS, BRASIL.
86. SOUZA, Ursulla P.; FERREIRA, Fabio C.; GONÇALVES, Cristina S.; SOUSA, Tatiane C.M. - ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DE *Corydoras nattereri* STEINDACHNER, 1877 (SILURIFORMES, CALLICHTHYÍDAE): PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS LAVRINHAS E QUELUZ, SP
87. SOUZA, Ursulla P.; FERREIRA, Fabio C.; PETRERE JR, Miguel. - ECOLOGIA ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE DUAS PCHS NA BACIA DO ALTO PARANÁ-PANEMA (SP)
88. SEVERI, William; CRUZ, Priscilla R.; LUZ, Sandra C.S. - DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE LARVAS DE SILURIFORMES NUMA PORÇÃO DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, CONECTADA À PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO BAIXO RIO GRANDE (BARRA, BA).
89. GONÇALVES, Cristina S.; BRAGA, Francisco M. S. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ALIMENTARES PARA PEIXES EM RIACHOS DE SERRA E DE RESTINGA NA BACIA COSTEIRA DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO
90. GONÇALVES, Cristina S.; SOUZA, Ursulla P.; BRAGA, Francisco M. S. ASPECTOS ALIMENTARES E REPRODUTIVOS DO LAMBARI-PRATA *Serrapinnus heterodon* (CHARACÍDAE, CHEIRODONTINAE) NO RESERVATÓRIO DA PCH MOGI GUAÇU (SP), BACIA DO ALTO PARANÁ
91. FERNANDES-SILVA, Leandro; SANTOS, Thiago R. M.; FRAGOSO-MOURA, Evelise N.; MAIA-BARBOSA, Paulina M.; BARBOSA, Francisco A. R. - HÁBITO ALIMENTAR E RELAÇÕES TRÓFICAS DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA LAGOA CARIOCA, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG
92. CENI, Gianfranco; VIEIRA, João P. - COMPARAÇÃO DA CAPTURA DE PEIXES POR DOIS AMOSTRADORES DE ZONA LITORÂNEA
93. LEITE, Rosseval G.; BELTRAN-PEDREROS, Sandra; DA SILVA, José V. V.; DE ARAÚJO-LIMA, Pollyana. - COMUNIDADE DE LARVAS DE PEIXES DOS RIOS MADEIRA E SOLIMÕES
94. BELTRAN-PEDREROS, Sandra; LEITE, Rosseval G.; ZUANON, Jansen A. S.; DE OLIVEIRA, Ana C. B.; SANTOS, Fabiane A. - BIOMAGNIFICAÇÃO DE MERCÚRIO EM PEIXES DE LAGO DE VÁRZEA E SUA RELAÇÃO COM ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ¹³C E ¹⁵N

ELASMOBRÂNQUIOS

95. DE FRANCO, Bruno A.; MENDONÇA, Fernando F.; OLIVEIRA, Claudio; FORESTI, Fausto - CARACTERIZAÇÃO DA PESCA E COMÉRCIO DE RAIAS-VIOLA *Rhinobatos horkelli*, R. PERCELLEN E *Zapteryx brevirostris* NAS COSTAS CENTRAL E SUL DO BRASIL, UTILIZANDO MÉTODOS GENÉTICOS DE IDENTIFICAÇÃO

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

96. CARNEIRO, Jorge H.; TOPOROVICZ-SILVA, Milena; CARMO, Wanessa P. D.; CARELLI, Diego A. S.; OLIVEIRA, Elton C.; FÁVARO, Luís F. - ESPERMATOGÊNESE E DESENVOLVIMENTO TESTICULAR DE *Rhinobatos percellens* EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL BRASILEIRO

97. CARMO, Wanessa P. D.; BORNATOWSKI, Hugo; OLIVEIRA, Elton C.; FÁVARO, Luís F. - BIOLOGIA ALIMENTAR DE *Rhinobatos percellens* EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL BRASILEIRO

FISIOLOGIA

98. VIEIRA, Vanessa A.R.O.; CORREIA, Tjago G.; MOREIRA, Renata G. - O SINERGISMO ENTRE METAIS ACENTUA ALTERAÇÕES NO METABOLISMO PROTÉICO EM DIFERENTES TECIDOS DE *Astyanax bimaculatus* (CHARACIFORMES)

99. PEREIRA, Carmel N.; NASCIMENTO, Rebeca B.; LEMOS, Jefferson R. G.; SANTOS, Marcio Q.C.; OLIVEIRA, Adriano T.; MARCON, Jaydione L. - PARÂMETROS ERITROCITÁRIOS DO BODÓ CACHIMBO (*Rineloricaria* sp.) DA COMUNIDADE DO DARACUÁ, MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

100. MELLO, Paulo H.; CAVALHEIRO, Bruno A.; RODRIGUES-FILHO, Jandyr A.; VENTURIERI, Rossana; MOREIRA, Renata G. - ALTERAÇÕES METABÓLICAS AO LONGO DA ONTOGENIA DAS LARVAS DE CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) E DO HÍBRIDO (*Pseudoplatystoma corruscans* X *Pseudoplatystoma reticulatum*)

GENÉTICA

101. SICCHA-RAMIREZ, Zoila R.; OLIVEIRA, Claudio; AQUINO DE MENEZES, Naercio; FORESTI, Fausto - FILOGEOGRAFIA DAS ESPÉCIES DE TAINHA, *M. liza* E *M. platanus* (TELEOSTEI: MUGILIFORMES)

102. SICCHA-RAMIREZ, Zoila R.; OCHOA, Luz; BRITZKE, Ricardo; OLIVEIRA, Claudio - DIVERSIDADE GENÉTICA DO GÊNERO *Callichthys* (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE)

103. PAZIAN, Marlon F.; PANSONATO - ALVES, José C.; OLIVEIRA, Claudio; FORESTI, Fausto - ANÁLISE CROMOSSÔMICA EM ESPÉCIES DOS GÊNEROS *Crenuchus* E *Characidium* (CRENUCHIDAE, CHARACIFORMES) POR MICRODISSECÇÃO E PINTURA CROMOSSÔMICA

104. SOUZA, Analu C.; SOUZA, Liziane J.; FONTELES, Soraia B.A. - ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794) E *Hoplias lacerdae* (MIRANDA RIBEIRO, 1908) CAPTURADAS NA REGIÃO DO MÉDIO PARAGUAÇU-BA.

105. SANTOS, Filipe A.; GONDOLO, Guilherme F.; TORRES, Rodrigo A. - DIVERSIDADE GENÉTICA E TAXONOMIA MOLECULAR DAS AGULHAS PRETAS (*Hemiramphus brasiliensis* E *H. balao*) NO LITORAL DE PERNAMBUCO.

106. CARVALHO, Daniel, C.; OLIVEIRA, Denise A. A.; POMPEU, Paulo S.; LEAL, Cecília G.; OLIVEIRA, Cláudio; HANNER, Robert. - DEEP BARCODE DIVERGENCE IN BRAZILIAN FRESHWATER FISHES: THE CASE OF THE SÃO FRANCISCO RIVER BASIN

107. SCHNEIDER, Carlos H.; GROSS, Maria C.; TERCENIO, Maria L.; GERHARDT MORAES, Brenda N.; MARTINS, Cesar; FELDBERG, Eliana. - ANÁLISE DA SEQUÊNCIA NUCLEOTÍDICA DO RETROTRANSPOSON REX 3 EM DIFERENTES SUBFAMÍLIAS DE CICLÍDEOS NEOTROPICAIS

MORFOLOGIA

108. DE BEM, Jaqueline C.; SENHORINI, José A.; PARISE-MALTEMPI, Patricia P. - ANÁLISE HISTOLÓGICA DA TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO LAMBARI *Astyanax altiparanae* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

109. DE BEM, Jaqueline C.; SENHORINI, José A.; MAZZONI, Talita S.; PARISE-MALTEMPI, Patricia P. - DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DE LARVAS RECÉM ECLODIDAS DO LAMBARI *Astyanax altiparanae* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

110. PEREIRA, Bruno F.; ALVES, Rebeca M.S.; CAMPOS, Vanessa E.W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.; SENHORINI, José A.; CAETANO, Flávio H. - HISTOLOGIA DE BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A AMBIENTES POLUÍDOS

111. ALVES, Rebeca M. S.; PEREIRA, Bruno F.; CAMPOS, Vanessa E. W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C. G.; SENHORINI, José A.; CAETANO, Flávio H. - HISTOLOGIA E HISTOQUÍMICA DA NADADEIRA ADIPOSEA DE *Prochilodus lineatus*

112. ALVES, Rebeca M. S.; PEREIRA, Bruno F.; CAMPOS, Vanessa E. W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C. G.; SENHORINI, José A.; CAETANO, Flávio H. - HISTOLOGIA DA ESCAMA DE CURIMBATÁ, *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE)

113. CAMPOS, Vanessa E.W.; PEREIRA, Bruno F.; ALVES, Rebeca M.S.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.; SENHORINI, José A.; CAETANO, Flávio H. - ANÁLISE QUANTITATIVA DO GLICOGÊNIO DE PEIXES DA ESPÉCIE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A POLUENTES

114. ROMAN, Ana P.O.; ISAAC, Victoria J.; ROCHA, Rossineide M. - CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DA MATURAÇÃO DAS GÔNADAS DE FÊMEAS DE *Hypancistrus zebra* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1991, NO RIO XINGU, PARÁ.

115. WEBER, André A.; ARANTES, Fábio P.; BAZZOLI, Nilo; SANTOS, José E.; RIZZO, Elizete; SATO, Yoshimi. - ANÁLISE COMPARATIVA DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE QUATRO ESPÉCIES DE SILURIFORMES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS.

116. CAETANO, Flávio H.; ALVES, Rebeca M.S.; CAMPOS, Vanessa E.W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.; SENHORINI, José A.; PEREIRA, Bruno F. - O MUCO DO EPITÉLIO DA ESCAMA DE CURIMBATÁ *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE): HISTOQUÍMICA

117. CAETANO, Flávio H.; ALVES, Rebeca M.S.; CAMPOS, Vanessa E.W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.; SENHORINI, José A.; PEREIRA, Bruno F. - COLÁGENO PRESENTE NA ESCAMA DE CURIMBATÁ *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE)

118. THOMÉ, Ralph G.; FREITAS, Leonardo J. A.; DOMINGOS, Fabrício F.T.; PRADO, Paula S.; RIZZO, Elizete - ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS E APOPTOSE NO FÍGADO DO LAMBARI *Astyanax bimaculatus* EXPOSTO AO CÁDMIO

119. SÁEZ-HERRERA, Mirian V.; OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.; SANTOS, Matheus P.; SENHORINI, José A.; VERISSIMO-SILVEIRA, Rosicleire; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre. - ANÁLISE MORFOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO CACHARA, *Pseudoplatystoma reticulatum* (EIGENMANN & EIGENMANN, 1889) (TELEOSTEI: PIMELODIDAE)

PESCA

120. DE MELO, Luciana S.; GIARRIZZO, Tommaso. - CONSUMO DE PESCADO PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, PA - BRASIL

121. DE ALMEIDA, Morgana C.; DO ESPÍRITO-SANTO, Roberto V.; ROMAN, Ana Paula O.; ISAAC, Victoria. -

IMPORTÂNCIA DO PESCADO E OUTROS ALIMENTOS PROTÉICOS NA ALIMENTAÇÃO DE MORADORES DO BAIXO XINGU

122. CHAO, Ning L.; BATALHA, Sebastião; MOTA, Joely-Anna. - "COMPRIE UM PEIXE, SALVE UMA ÁRVORE", UMA ESTRATÉGIA ALTERNATIVA DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE E O ECOSISTEMA DA AMAZÔNIA.

123. FORSTER, Otilie C.; CARVALHO, Edimir D. - A PESCA ARTESANAL EM CINCO REPRESAS DO RIO PARANAPANEMA (BACIA DO ALTO RIO PARANÁ) - SP/PR: SITUAÇÃO ATUAL.

124. NASCIMENTO, Fabíola A.; FREITAS, Carlos E.C.; SANTANA, Isabela; GARCEZ, Joyce L. A. F.; FERNANDES, Ellan R. M. P. - CARACTERIZAÇÃO DA PESCA PRATICADA NA RDS DO JUMA

125. CATELLA, Agostinho C.; MATEUS, Lucia A. F.; GINDRI, Bibiana S.; COSTA, Rosa M. R.; SILVA, Samuel E.; BUENO, Berinaldo; SPACKI, Vanessa; ARENHART, Nelsa; CAMPOS, Fânia L.R. - CENSO ESTRUTURAL DA PESCA NA BACIA DO ALTO PARAGUAI

126. OLIVEIRA, Antônio A.; DE LIMA, Álvaro C. - RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DE PIRARUCUS (*Arapaima gigas*) CAPTURADOS EM ÁREAS DE MANEJO DE PESCA DO ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL.

127. GALVÃO DE LIMA, Liane. - ASPECTOS ETNOICTIOLÓGICOS DE PESCADORES RIBEIRINHOS PARA CONSERVAÇÃO DO PIRARUCU *Arapaima gigas* EM SISTEMAS ABERTOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA CENTRAL

128. DE SALES, Henrique M.; MARTINS ROCHA, Vanessa; DE OLIVEIRA SOAREZ, Maiza; DE ALMEIDA PEREIRA, Julia M.; RIBEIRO FILHO, Rinaldo A. - ECOLOGIA TRÓFICA DA PIRAMBEBE (*Serrasalmus rhombeus*, LINNAEUS, 1766) NA REPRESA CARLOS MATIAZE (RO)

129. MARTINS ROCHA, Vanessa; DE SALES NETO, Henrique M.; DA SILVA CARVALHO, Luciane; CRISTIANO DA SILVA, Gleisson; SILVA RODRIGUES, Maria Clélia; LIMA, Mário; DE ALMEIDA PEREIRA, Julia M.; RIBEIRO FILHO, Rinaldo A. - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA REPRESA CARLOS MATIAZE (RO)

PISCICULTURA

130. BRANCO, Giovana S.; COSTA, Raphael S.; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.; SENHORINI, José A.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; VERISSIMO-SILVEIRA, Rosicleire. - REPRODUÇÃO INDUZIDA DE *Piaractus mesopotamicus* UTILIZANDO HIPÓFISE DE PEIXES (*Geophagus proximus*) PROVENIENTE DA PESCA PROFISSIONAL

131. VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire; BRANCO, Giovana S.; SILVA, Laíza, M. J.; ROCHA, Rita C. G. A.; SENHORINI, José A.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre. - DADOS PRELIMINARES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE HIPÓFISE DE PEIXE PROVENIENTE DA PESCA PROFISSIONAL NA REPRODUÇÃO INDUZIDA DE *Prochilodus lineatus*.

132. CAMEL, Bernardo P.; MERCANTE, Cacilda T. J.; CARMO, Clovis F.; ISHIKAWA, Carlos M.; CERQUEIRA, Marcos A.S.; PEREIRA, Lilian P. F.; ROSAL, Camila. - ESTUDO PRELIMINAR DE ALGUMAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM UM SISTEMA INTENSIVO DE TRUTICULTURA

133. CARMO, Clovis F. C.; MERCANTE, Cacilda T. J.; SILVA, Sérgio L.A.; MARQUES, Hélcio L.A.; MAINARDES-PINTO, Cleide S. R.; PAIVA, Patricia. - ASPECTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À CARGA DE FÓSFORO EM UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE TILÁPIAS (*Oreochromis niloticus*) EM TANQUES-REDE EM POLICULTIVO COM CAMARÕES DA MALÁSIA (*Macrobrachium rosenbergii*).

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

134. BERTACO, Vinicius A.; CARVALHO, Fernando R.; JEREP, Fernando C. - DUAS ESPÉCIES NOVAS DE *Moenkhausia* DA BACIA DO ALTO RIO TOCANTINS, GOIÁS, BRASIL CENTRAL (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)

135. BERTACO, Vinicius A.; MALABARBA, Luiz R. - REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES CIS-ANDINAS DE *Hemibrycon* GÜNTHER (CHARACIFORMES: CHARACIDAE: STEVARDIINAE) COM DESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES NOVAS

136. JEREP, Fernando C.; MALABARBA, Luiz R. - REVISION OF THE GENUS *Compsura* EIGENMANN, 1915 (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE: COMPSURINI), WITH DESCRIPTION OF TWO NEW SPECIES FROM THE AMAZON BASIN, BRAZIL

137. FERRER, Juliano; MALABARBA, Luiz R. - NOVA ESPÉCIE DE *Trichomycterus* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) COM AUSÊNCIA DE CINTURA E NADADEIRAS PÉLVICAS DO SUL DO BRASIL.

138. MARINHO, Manoela, M. F.; NETTO-FERREIRA, André, L. - NOVA ESPÉCIE DE *Copella* (CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) DO ALTO RIO NEGRO, BACIA DO RIO AMAZONAS, BRASIL

139. WOSIACKI, Wolmar; PEIXOTO, Luiz; CASTRO, Natália. - UMA NOVA ESPÉCIE DE CHARACIDIINAE (CHARACIFORMES: CRENUCHIDAE) DO BAIXO AMAZONAS, BRASIL

140. VIEIRA, Fabíola G.; VARELLA, Henrique R.; OHARA, William M.; QUEIROZ, Luiz J.; MATSUZAKI, Aline A. - A FAMÍLIA CICHIDAE NO RIO MADEIRA

141. MIRANDA, Jean C.; SOUZA-LIMA, Rosana; FERREIRA, Carlos G. W.; CAMPBELL, Daniel. - OCORRÊNCIA DE *Apareiodon* NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

142. NETTO-FERREIRA, André L.; MARINHO, Manoela M. F. - NOVA ESPÉCIE DE *Pyrrhulina* (TELEOSTEI: CAHRACIFORMES: LEBIASINIDAE) DA BACIA DO RIO TAPAJÓS

143. ZAWADZKI, Claudio H.; BIFI, Alessandro G.; MARIOTTO, Sandra. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Nebelinichthys* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO RIO PAPAGAIÓ, BACIA DO RIO TAPAJÓS, BRASIL

144. BRITZKE, Ricardo; SILVA, Gabriel de Souza da Costa; BENINE, Ricardo Cardoso. - DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Tetragonopterus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, TETRAGONOPTERUS) DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

145. BRITZKE, Ricardo; SILVA, Gabriel de Souza da Costa; SICCHA-RAMIREZ, Zoila Raquel; COSTA-SILVA, Guilherme José; OLIVEIRA, Claudio; BENINE, Ricardo Cardoso. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GRUPO DE ESPÉCIES *Moenkhausia dichroua* / *intermedia*

146. DORIA, Carolina R. C.; QUEIROZ, Luiz J.; VIEIRA, Fabíola G.; SOUSA, Diego S.; TORRENTE-VILARA, Gislene. - A COLEÇÃO DE PEIXES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA: FONTE DE CONHECIMENTO E REGISTRO DA BIODIVERSIDADE DA BACIA DO RIO MADEIRA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

147. VIEIRA, FABÍOLA G.; MATSUZAKI, Aline A.; OHARA, William M.; QUEIROZ, Luiz Jardim; DORIA, Carolina Rodrigues da Costa. - PEIXES DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CUNIÁ, DRENAGEM DO APONIÁ, BACIA DO RIO MADEIRA, PORTO VELHO, RONDÔNIA.

148. PEREIRA, Matheus M. S.; DI DARIO, Fabio. - DESCRIÇÃO DOS ARCOS BRANQUIAIS DE *Chirocentron bleekermani* (POEY, 1867), UMA SARDINHA PREDADORA DO ATLÂNTICO OCIDENTAL (CLUPEOMORPHA: PRISTIGASTERIDAE)

149. MINCARONE, Michael M.; DI DARIO, Fabio; COSTA, Paulo A. S. - NEW RECORDS OF STEPHANOBERYCIFORMES (TELEOSTEI) IN BRAZILIAN WATERS

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

150. SOUZA-LIMA, Rosana; MIRANDA DA SILVA, Jean Carlos; PORTUGAL, Anderson S.; DIAS DE ALMEIDA, Yuri I. - UMA ILHA DE BIODIVERSIDADE EM MEIO AO CAOS DE UMA GRANDE CIDADE: ICTIOFAUNA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ.
151. SOUSA, Leandro. - REVISÃO TAXONÔMICA E FILOGENIA DE ASTRODORADINAE (SILURIFORMES, DORADIDAE)
152. SOUSA, Leandro M.; RAPP PY-DANIEL, Lúcia; ZUANON, Jansen; RIBEIRO, Odirlene; DE OLIVEIRA, Renildo R. - REVISÃO TAXONÔMICA DE *Hypancistrus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)
153. OTA, Renata R.; OTA, Rafaela P.; BIFI, Alessandro G.; DEPRÁ, Gabriel C.; PAVANELLI, Carla S. - AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE *Moenkhausia bonita* BENINE, 2004 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)
154. KILESE SALGADO, Fernando L.; ANDREAS BUCKUP, Paulo. - DIAGNOSE DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Astyanax* DO COMPLEXO BIMACULATUS PROVENIENTE DOS RIOS DAS BACIAS DO PARAÍBA DO SUL E DA BAIXADA FLUMINENSE.
155. AMARAL, Priscila A.; SALGADO, Fernando L.K.; BUCKUP, Paulo A. - GEOREFERENCIAMENTO DE LOCALIDADES-TIPO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE DA ECORREGIÃO AQUÁTICA DA MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE
156. SANT, Vivianne B.; CARNEVALE, Giorgio - *Rhamphexocoetus evolans* BLAINVILLE (1818) NOV.COMB., UM MISTÉRIO RESOLVIDO
157. ZANATA, Angela; LIMA, Flávio C. T. - REVISÃO DO COMPLEXO DE ESPÉCIES *Brycon pesu* MÜLLER & TROSCHEL, COM DESCRIÇÃO DE QUATRO ESPÉCIES NOVAS (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

TERÇA – FEIRA – 1 DE FEVEREIRO DE 2011

8:00-10:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

O estado atual do conhecimento sobre a ictiofauna da Amazônia: problemas e oportunidades. - Flavio Lima (MZUSP)
Coleções Ictiológicas como repositório da biodiversidade original em áreas de UHs Lúcia Rapp (INPA)
Energia sustentável e exploração racional dos rios amazônicos - Pedro Bara (WWF)

SALA 1 - Planejamento e ajustes metodológicos para a avaliação do estado de conservação dos peixes continentais do Brasil (WORKSHOP)

Janice Peixer (ICMBio), Marcelo Raseira (ICMBio), Roberto Reis (PUC-RS)

SALA 2 - Padronização de Procedimentos em Estudos de Reprodução de Peixes de Água Doce (WORKSHOP)

Como as oógonias tornam-se ovos: uma nova visão da origem dos oócitos nos Teleostei e o uso de uma terminologia unificadora na descrição do seu desenvolvimento - Irani Grassiotto (UNESP-Botucatu)

SALA 3 - Status do Conhecimento de Chondrichthyes do Brasil (SIMPÓSIO)

Dinâmica de Populações e Pesca - Moderador: Maria Lúcia Góes de Araújo (UEA); Rosângela Paula T. Lessa (UFRPe), Jorge Eduardo Kotas (IBAMA-SC), Francisco Marcante Santana da Silva (UFRPe), Felipe Carvalho (University of Florida), Secretária: Maria Ines Braga de Olivera (DM/ICB/UFAM)

SALA 4 - Genética, Evolução & Conservação (WORKSHOP)

Continuação

SALA 5- Ictiofauna da ecorregião Tapajós-Xingu (SIMPÓSIO)

Análise de endemismo de peixes na Ecorregião - Paulo Buckup (MNRJ/UFRJ)
Diversidade e biogeografia de peixes na Ecorregião - Fávio Lima (MZUSP)
Histórico das expedições científicas na Ecorregião - José Luis Birindelli (MZUSP)
Piscatorial travelogue of the 2007 ACSI - PIPE to Serra do Cachimbo, Brasil - Marc Sabaj Perez (ANSP)

SALA 6 - O estado atual do conhecimento científico sobre a pesca no Brasil e o papel da ABC Pesca neste contexto (MESA REDONDA)

Recuperação dos estoques pesqueiros no Brasil. Caminhos possíveis - Jorge Pablo Castello (FURG)
Pesquisa participativa: qual o conhecimento técnico-científico demandado pelos gestores no setor pesqueiro? - Vandick Batista (UFAL)
A ABC Pesca e a Pesca na Amazônia - Victoria Isaac (UFPA).
Sistema nacional de informações da pesca e a gestão pesqueira no Brasil - Mauro Ruffino (MPA)

10:00-12:00

SALÃO NOBRE- CONFERÊNCIA MAGNA – *O estudo da ictiologia no Brasil: situação atual e perspectivas* - Roberto Reis (PUCRS)

12:00-14:00 **ALMOÇO**

14:00-16:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

O Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura - SINPESQ como base para a tomada de decisões - Mauro Ruffino (MPA)
A importância dos bancos de dados para um planejamento ambiental estratégico na Amazônia - Laurindo Campos (INPA)
O papel do IBAMA nos licenciamentos ambientais de hidrelétricas: aspectos legais, estratégicos e de conservação - IBAMA/BRASILIA

SALA 1 - Planejamento e ajustes metodológicos para a avaliação do estado de conservação dos peixes continentais do Brasil (WORKSHOP)

Continuação

SALA 3 - Status do Conhecimento de Chondrichthyes do Brasil (SIMPÓSIO)

Manejo e Conservação - Moderador: Francisco Marcante S. da Silva (UFRPe), Rosângela Paula T. Lessa (UFRPe), Patrícia Charvet (SENAI), Mônica Brick Peres (IBAMA), Ricardo de Souza Rosa (UFPb), Secretário: James Douglas (AQUABIO)

SALA 4 - O uso de peixes como indicadores da qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos (MESA REDONDA)

Desenvolvimento de um Índice de Integridade Biótica para rios da Chapada Diamantina - Alexandre Clistenes (UEFS)

História Resumida do Índice de Integridade Biótica (IBI) no Brasil - Érica Caramaschi (UFRJ)

Peixes como indicadores de perturbações em riachos usados para turismo de mergulho - Lilian Casatti (UNESP)

Abordagem tipológica para o desenvolvimento de índices de integridade biótica: o IBICAT (Índice de Integridade Biótica para CATalunha) como exemplo metodológico - Nuno Caiola (IRTA – Espanha)

SALA 5 - Ictiofauna da ecorregião Tapajós-Xingu (SIMPÓSIO)

Diversidade de Gymnotiformes da Ecorregião - Carlos David de Santana (MPEG)

A ictiofauna de um trecho do rio Teles Pires, nos estados de Mato Grosso e Pará, Brasil - Efrem Ferreira (INPA)

Diversidade de peixes nas corredeiras da ecorregião - Jansen Zuanon (INPA)

Diversidade das espécies de Callichthyidae da ecorregião Xingu-Tapajós - Marcelo Britto (MNRJ/UFRJ)

Peixes pseudopimelodídeos da Ecorregião - Oscar Shibatta (UEL)

16:00-18:00 **SALÃO DE VIDRO - SESSÃO DE PAINÉIS**

BIOLOGIA GERAL

158. MOURA, Lucas M.; LINHARES, Jussara C.S.; ARCANJO, Rachel B.; REZENDE, Carla F.; SILVA, José Roberto F. - DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO DE *Astyanax gr. bimaculatus* (LINNAEUS, 1758) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DE UM RIO INTERMITENTE, CEARÁ, BRASIL

159. QUEIROGA, Fernando R.; GOLZIO, Jéssica E.; SANTOS, Raphaela B.; MARTINS, Tayná O.; VENDEL, Ana L. - REPRODUÇÃO DE *Sciades herzbergii* (SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PB.

160. PORTELLA, Andréia C.; ARSENTALES, Anderson D.; SMITH, Welber S. - ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE UM RIACHO AFLUENTE DO RIO SARAPUÍ NO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO/SP, BRASIL

161. MENDES, Dayse G. S.; FREITAS, Tércia C. L.; ARAUJO JUNIOR, Bento A.; SANTOS, Luis F. S.; NOLETO FILHO, Eurico M.; SOUZA, Williany M. - COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DA TILÁPIA DO NILO (*Oreochromis niloticus*, LINNAEUS, 1757), NO AMBIENTE NATURAL E NO AMBIENTE DE CRIAÇÃO

162. HENRIQUE, Gabriel M. C.; PIRES, Tiago H.; VERBA, Júlia T.; SANTORELLI, Sérgio J.; FARAGO, Thathila L. B.; FLORENTINO, Alexander. - COLONIZAÇÃO POR PEIXES DE MACROFITAS AQUÁTICAS.

163. ARSENTALES, Anderson D.; PORTELLA, Andréia C.; SMITH, Welber S. - ESTRUTURA DA COMUNIDADE ICTIOLÓGICA DA BACIA DE DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE TAIACUPEBA, SP, BRASIL

164. TORRES, Jefferson K. F. O.; VASCONCELOS, Huann C. G.; OLIVEIRA, Júlio C. S.; DOS REIS, Seloniel B.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO E PROPORÇÃO SEXUAL DE *Acestrorhynchus falcistris* (CUVIER, 1819) (CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) DA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

165. MOTA, Ana Carolina; FREITAS, Maria H. M.; RÖPKE, Crisithiana P. - ATIVIDADE REPRODUTIVA E ALIMENTAÇÃO DE *Moenkhausia collettii* EIGENMANN, 1882 NO ALTO E MÉDIO RIO MADEIRA, RO, BRASIL.

166. SANTOS, Marcio Q. C.; OLIVEIRA, Adriano T.; SALES, Rejane S. A.; NASCIMENTO, Rebeca B.; LEMOS, Jefferson R. G.; TAVARES-DIAS, Marcos; AFFONSO, Elizabeth G.; MARCON, Jaydione L. - ASPECTOS CITOQUÍMICOS DAS CÉLULAS SANGUÍNEAS DE TAMBAQUI (*Colossoma macropomum* CUVIER 1818) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

ECOLOGIA

167. RIGHI-CAVALLARO, Karina O.; APONE, Fernando; CARVALHO, Murilo; CAVALLARO, Marcel R. - ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DO RESERVATÓRIO ROSAL, RIO ITABAPOANA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL

168. RIGHI-CAVALLARO, Karina O.; PEREIRA, Thiago N. A.; CAVALLARO, Marcel R.; CASTRO, Ricardo M. C. - HÁBITO ALIMENTAR DAS ESPÉCIES DE *Deuterodon* EIGENMANN, 1911 - UM GÊNERO DE LAMBARIS DA MATA ATLÂNTICA.

169. MANNA, Luisa R.; REZENDE, Carla F.; MAZZONI, Rosana. - USO DO MICRO-HÁBITAT POR *Astyanax taeniatus* JENYNS, 1842 (ACTINOPTERYGI, CHARACIDAE) DO RIO RONCADOR, SAQUAREMA - RJ

170. CASIMIRO, Armando; KURCHEVSKI, Gregório; ASHIKAGA, Fernando; DE ALMEIDA, Fernanda S.; ORSI, Mario L. - ATRIBUTOS ECOLÓGICOS DA FAUNA DE PEIXES DAS ESCADAS DE TRANSPOSIÇÃO DO COMPLEXO CANOAS (MÉDIO PARANAPANEMA, SP/PR).

171. LUZ, Sandra C.S.; LIMA, Hélder C.; FÉLIX, Renata T.S.; CRUZ, Priscilla R.; SEVERI, William. - ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE PEDRA E FUNIL, BACIA DO RIO DE CONTAS, BAHIA.

172. ROA-FUENTES, Camilo A.; ROMERO, Renato M.; CASATTI, Lilian. - CONCORDÂNCIA ECOMORFOLÓGICA E TRÓFICA DE PEIXES DE RIACHOS DAS BACIAS DO ALTO PARAGUAI E ALTO SÃO FRANCISCO, BRASIL

173. ROA-FUENTES, Camilo A.; ROMERO, Renato M.; CASATTI, Lilian. - ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, BRASIL: COMPARAÇÃO ENTRE RIACHOS REFERÊNCIA E URBANOS

174. DOMINGOS, Fabricio F. T.; MARCONDES, Carlos R.; SANTIAGO, Letícia L.; VIEIRA, Fabio. - COMPOSIÇÃO E ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA NO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO PAPAGAIO, DRENAGEM DO RIO AIURUOCA, BACIA DO ALTO RIO GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL.

175. PEREIRA, Juliana R.; CARAMASCHI, Érica P.; ALBRECHT, Míriam P. - CONEXÕES TRÓFICAS DA ICTIOFAUNA NO GRADIENTE LONGITUDINAL DO RIO MACAÉ (RJ)

176. MACHADO, Rafaela M.; PEREIRA, Juliana R.; FÁDEL, Rogério P.; ALBRECHT, Míriam P. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pareiorhaphis garbei* (IHERING, 1911) (SILURIFORMES; LORICARIIDAE) NO TRECHO SUPERIOR DO RIO MACAÉ (RJ)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

177. SANTOS, João A. P.; ESTEVES, Katharina E. - COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE TRÊS RIOS DE UMA APA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (APA CAPIVARI-MONOS, ALTO TIETÊ).
178. BORATTO, Igor A.; GANDINI, Cíntia V.; POMPEU, Paulo S. - VARIAÇÃO DIÁRIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO *Bryconamericus stramineus*, NO RIO GRANDE, À JUSANTE DA UHE ITUTINGA, MINAS GERAIS.
179. OLIVEIRA, Jomara C.; ANDRADE, Lorena C. A.; OLIVEIRA, Jonas A. - ESTUDO DA DIETA ALIMENTAR DE *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794) (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE), NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, MÉDIO SOLIMÕES.
180. JUNQUEIRA, Nara T.; HUGHES, Robert M.; POMPEU, Paulo S. - ESFORÇO AMOSTRAL NECESSÁRIO PARA ESTIMAR A RIQUEZA DE ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO ARAGUARI-MG
181. JUNQUEIRA, Nara T.; YUHARA, Thais Y.; POMPEU, Paulo S. - LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO RIO ARAGUARI-MG
182. SAMPAIO, Francisco A. C.; GANDINI, Cíntia V.; FAGUNDES, Daniela C.; POMPEU, Paulo S. - QUAL O ESFORÇO NECESSÁRIO PARA AMOSTRAR A RIQUEZA DE PEIXES COM REDES DE ESPERA EM RIOS DE MÉDIO PORTE?
183. SAMPAIO, Francisco A. C.; FAGUNDES, Daniela C.; CASTRO, Míriam A.; SANTOS, Hersília A.; POMPEU, Paulo S.; FERREIRA, Rodrigo L. - A RELAÇÃO DA CAPACIDADE NATATÓRIA E A OCORRÊNCIA DE PEIXES EM DIFERENTES AMBIENTES HIDRÁULICOS
184. SUZUKI, Fábio M.; PIRES, Lucas V.; DE CASTRO, Míriam A.; POMPEU, Paulo S. - AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE ICTIOPLÂNCTON ATRAVÉS DOS RESERVATÓRIOS DE FUNIL, ITUTINGA E CAMARGOS, NO ALTO RIO GRANDE, MG, BRASIL
185. SUZUKI, Fábio M.; DE CASTRO, Míriam A.; PIRES, L. V.; POMPEU, Paulo S. - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS NA DERIVA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES DA BACIA DO ALTO RIO GRANDE, MG
186. AVILA, Leandro; BÜHRNHEIM, Cristina; DEUS, Cláudia P. - DINÂMICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM BANCOS DE MACRÓFITAS FLUTUANTES DO SISTEMA FLÚVIO - LACUSTRE DA ÁREA DO CATALÃO, AMAZONAS, BRASIL.
187. MORAES, Rodrigo L. G.; FERREIRA, Beatrice P.; PAIVA, Ricardo J. C.; ASCHENBRENNER, Alexandre C. - ESTUDOS PRELIMINARES DE PARASITISMO NOS VERMELHOS *Lutjanus alexandrei* (BAÚNA-DE-FOGO) E *Lutjanus jocu* (DENTÃO) NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO (PERNAMBUCO)
188. COSWOSCK, Michelle A.; BERTAZO, Karina; DUBOC, Luiz F. - RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO ALIMENTAR DE *Astyanax intermedius* A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ALIMENTARES NO RIO PRETO, BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ES.
189. COSWOSCK, Michelle A.; DUBOC, Luiz F. - ECOLOGIA TRÓFICA DE *Astyanax intermedius* (CHARACIDAE: CHARACIFORMES) NA SUB-BACIA DO RIO PRETO, BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ES
190. VASCONCELOS, Huann C. G.; OLIVEIRA, Júlio C. S.; TRINDADE, Paulo A. A.; TORRES, Jefferson K. F. O.; ISAAC, Victoria J. - ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Acestrorhynchus falcirostris* (CUVIER, 1819) (CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
191. OLIVEIRA, Júlio C. S.; VASCONCELOS, Huann C. G.; DOS REIS, Seloniel B.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - DIVERSIDADE DE PEIXES DA ORDEM SILURIFORMES NA USINA HIDROELÉTRICA (UHE) COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
192. CENEVIVA-BASTOS, Mônica; CASATTI, Lilian. - EVIDÊNCIAS DA INFLUÊNCIA DE UMA COBERTURA EXPERIMENTAL SOBRE A ESTRUTURA TRÓFICA DE UMA COMUNIDADE DE RIACHO
193. DE DEUS, Cláudia P.; GAMA, Janaína B. - VARIAÇÃO TEMPORAL DA COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CHARACIFORMES PRESENTES EM BANCOS DE MACRÓFITAS NUMA ÁREA DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL
194. DE SOUZA, Gabriel N.; VILELA, Maria J. A.; DE ALMEIDA, Nereida V. A.; SOUZA, Marina F.; MANOEL, Leticia O.; ARANTES, Túlio B.; GUEDES, Gabriel L. - COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO Córrego MOEDA, BACIA DO ALTO PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.
195. DE SOUZA, Gabriel N.; VILELA, Maria J. A.; DE ALMEIDA, Nereida V. A.; SOUZA, Marina F.; ARANTES, Túlio B. - A ICTIOFAUNA ASSOCIADA A LAGOAS MARGINAIS NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.
196. NOVAES, José L. C.; COSTA, Rodrigo S.; MOREIRA, Suzany I. L.; FREIRE, Carlos E. C. - ESTRUTURA ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE
197. CARNEIRO-MARINHO, Pedro; GONÇALVES, Andrey F. G.; MONTAG, Luciano F. A. - DIETA DE *Poecilia reticulata* (PETERS, 1859) (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) EM CANAIS DE COLETA RESIDUAL, MUNICÍPIO DE BELÉM, PA
198. CAVALCANTI, Mauro J.; LOPES, Paulo R. D. - REGISTRO DE *Trichogaster trichopterus* (PALLAS, 1770) (ACTINOPTERYGII: OSPHRONEMIDAE) NA BAÍA DE GUANABARA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
199. TONELLA, Livia H.; BARILI, Elcio; AGOSTINHO, Ângelo A. - ABUNDÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE *Brycon orbygnianus* NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.
200. COSTA, Patrícia F.; SCHULZ, Uwe, H. - EFEITOS DA POLUIÇÃO CRÔNICA E AGUDA SOBRE A ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL
201. COSTA, Patrícia F.; SPIAZZI, Daniel A.; SCHULZ, Uwe H.; PESOA, Nicolle A. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Hemiancistrus punctulatus* (CARDOSO & MALABARBA, 1999) (LORICARIIDAE: SILURIFORMES) NA CABECEIRA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL
202. CARDOSO, Rodrigo T.; OLIVEIRA, Alexandre K.; GARAVELLO, Julio C. - DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA NO RIO CABEÇA, UM RIO QUE DRENA ÁREAS DE RELEVO ACIDENTADO NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
203. CORREAL, Gabriel O.; FERREIRA, Carlos E. L. - IMPACTO DE UM EFLUENTE SOBRE A COMUNIDADE DE PEIXES RECIFAIS EM UM COSTÃO ROCHOSO SUBTROPICAL
204. POLAZ, Carla N. M.; FERRAZ DE LIMA, José A.; PETRERE JR., Miguel. - PERSPECTIVAS DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA (IIB) PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO PANTANAL MATO-GROSSENSE (POCONÉ, MT)
205. POLAZ, Carla N. M.; DOLFINI, Lizandra C. R. - PLANOS DE AÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE PEIXES: UM ESTUDO DE CASO PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
206. SOUZA, Marina F.; VILELA, Maria J. A.; DE ALMEIDA, Nereida V. A.; DE SOUZA, Gabriel N.; ARANTES, Túlio B.; GUEDES, Gabriel L. - COMPOSIÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DA TRAÍRA (*Hoplias aff. malabaricus*) NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

207. SILVA, Adna F.; VENDEL, Ana L. - ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE GERREIDAE (*Diapterus rhombeus* e *Eucinostomus argenteus*) CAPTURADOS NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, PARAÍBA, BRASIL
208. SILVA, Adna F.; VENDEL, Ana L. - ALIMENTAÇÃO NATURAL DE *Sciades herzbergii* (SILURIFORMES, ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, PARAÍBA, BRASIL
209. DE FRIES, Lucas C.C.; BECKER, Fernando G.; ROSA, Gilberto; DA SILVA, José P.; AGOSTINHO, Karla D.G.; BERTACO, Vinicius; CARDOSO, Alexandre; DOS SANTOS, Juliano F. - INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO TAQUARI-ANTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
210. PENHA, Fabricia N.; ANJOS, Ellem C.; RODRIGUES, Allan R. O.; AMARAL, Marilu T.; LEITE, Daniellen R.; SANTOS, Orildo R.; NOLAN, Keid S.; READY, Jonathan S. - QUALIDADE AMBIENTAL E A COMPOSIÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA DA MICRO-BACIA DO CHUMUCUÍ, AMAZÔNIA ORIENTAL
211. SOUTO, Ana C.; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.; BRANDÃO, Heleno; CARVALHO, Edmir D. - VARIAÇÃO SAZONAL NA DIETA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SALTO GRANDE, MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL
212. SOUTO, Ana C.; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.; BRANDÃO, Heleno; CARVALHO, Edmir D. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA, OURINHOS-SP, BRASIL
213. CRUZ, Priscilla R.; LIMA, Hélder C.; LUZ, Sandra C.S.; SEVERI, William. - IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DE UMA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO À MONTANTE DO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO/BA, PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE ICTIOPLANCTÔNICA.
214. MARQUES, Piatã S.; MAZZONI, Rosana. - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE PERIFÍTICA NA DIETA DE *Bryconamericus microcephalus* (CHARACIFORME, CHARACIDAE) EM UM RIACHO DE MATA ATLÂNTICA
215. YUHARA, Thais Y.; POMPEU, Paulo S. - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE ESTRADAS SOBRE A ICTIOFAUNA DOS RIACHOS COM MANILHAS NO SUL DE MINAS GERAIS
216. YUHARA, Thais Y.; POMPEU, Paulo S.; ALVES, Carlos B.M. - POTENCIAL USO DE ECTOPARASITOS EM *Hypostomus francisci* COMO FORMA DE BIOINDICAÇÃO NO RIO DAS VELHAS
217. PRADO, Ivo G.; RESENDE, Leonardo C.; GODINHO, Alexandre L. - AVALIAÇÃO DA ICTIOFAUNA NOS TRECHOS DE MONTANTE E JUSANTE DA UHE ITUTINGA
218. SILVA, Luiz G. M.; MAIA, Bruno P. - COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA NA ESCADA DE PEIXES DA UHE BAGUARI, RIO DOCE, MG.
219. VONO, Volney; GUIMARÃES NETO, Paulo; LEONEL, Giovanni Marcos; ALVES, Carlos B. M. A.; VIEIRA, Fábio. - IMPORTÂNCIA DE TRIBUTÁRIOS DO RESERVATÓRIO DA UHE NOVA PONTE PARA A CONSERVAÇÃO DE PEIXES MIGRADORES DA DRENAGEM DO RIO ARAGUARI, BACIA DO ALTO PARANÁ, MINAS GERAIS
220. MACHADO, Fabiola S.; OLIVEIRA, Rory R. S.; SILVA, U. I. P.; GIARRIZZO, Tommaso. - LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE GOBIIDAE NAS POÇAS DE MARÉ NO LITORAL PARAENSE, BRASIL
221. OLIVEIRA, R.R.S.; GIARRIZZO, T. - EFEITO SAZONAL E DO TIPO DE HABITAT NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS POÇAS DE MARÉ DA ILHA DO AREUÁ, PA, BRASIL
222. GARCIA, Diego A. Z.; CASIMIRO, Armando C. R.; DE ALMEIDA, Fernanda S.; ORSI, Mário L. - *Pterygoplichthys ambrosettii* (HOLMBERG, 1893), PODE SER UM NOVO INVASOR NA BACIA DO RIO PARANAPANEMA?
223. NOLETO FILHO, Eurico M.; SANTOS, Luis F. S.; ARAUJO JUNIOR, Bento A.; SERRA, Raymony T. A.; NUNES, Jorge L. S.; PIORSKY, Niwaldo M. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E USO DE HABITAT DE MURÉS EM POÇAS DE MARÉS DA PRAIA DO ARAÇAGY, MARANHÃO, BRASIL.
224. BIAGIONI, Renata C.; RIBEIRO, Amanda R.; SMITH, Welber S. - A ICTIOFAUNA DA REPRESA DE ITUPARARANGA, SP, BRASIL
225. BIAGIONI, Renata C.; SMITH, Welber S. - ESPÉCIES EXÓTICAS DE PEIXES NA BACIA DO RIO SOROCABA, SP, BRASIL
226. HERNANDES, Marina C.; GUARIDO, Paula C.P.; IMAMURA, Marcela M.; CASIMIRO, Armando C.R.; GARCIA, Diego A.Z.; MARIOTO, Ana C.; SANTANA, Edson; ORSI, Mário L. - ANÁLISE COMPARATIVA DO USO DE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS E AMBIENTES FORMADOS EM RESERVATÓRIO DO BAIXO RIO PARANAPANEMA.
227. SARMENTO, Gabriela C.; DA CRUZ, Pablo A. P.; BENTES, Bianca S.; FRÉDOU, Thierry; LUCENA, Flávia F.; ASANO FILHO, Mutsuo; HOLANDA, Francisco C. A. F. - RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DO PARGO *Lutjanus purpureus* POEY, 1875 CAPTURADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PESCA INDUSTRIAL DA COSTA NORTE DO BRASIL - DADOS PRELIMINARES
228. SARMENTO, Gabriela C.; DA CRUZ, Pablo A. P.; BENTES, Bianca S.; FRÉDOU, Thierry; LUCENA, Flávia F.; ASANO FILHO, M.; HOLANDA, Francisco C. A. F. - PROPORÇÃO SEXUAL DO PARGO - *Lutjanus purpureus* POEY, 1875 CAPTURADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PESCA INDUSTRIAL DA COSTA NORTE DO BRASIL - DADOS PRELIMINARES
229. SANTORELLI, Sergio Jr.; FERREIRA, Efrem; CARAMASCHI, Erica. - ESTRUTURA TRÓFICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES CAPTURADOS COM MALHADEIRAS DO LAGO CATALÃO, AMAZONAS, BRASIL (1999-2009)
230. CORRÊA, Ruanny C.; BUENO, Marina L.; POMPEU, Paulo S. - INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS NA ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM DIFERENTES CÓRREGOS DA BACIA DO RIO AIURUOCA, MINAS GERAIS.
231. TERRA, Bianca F.; DE ARAÚJO, Francisco G. - ÍNDICE DE ASSEMBLÉIA DE PEIXES PARA UMA UM SISTEMA TRANSICIONAL RIO-RESERVATÓRIO NO SUDESTE DO BRASIL
232. TERRA, Bianca F.; TRIVÉRIO CARDOSO, Victor; AZEVEDO, Rafael S.; RODRIGUES, Daniela; SOARES, Cláudio L. - ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL E TRIBUTÁRIOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE DE SIMPLÍCIO (RJ/MG)
233. CUNHA, Natália C. V.; ALBIERI, Rafael J.; SANTOS, Felipe R. T.; PAES, Natália R.; SANTOS, Alex B. I.; ARAÚJO, Francisco G. - CARACTERIZAÇÃO DOS RIOS INTERMITENTES DA CAATINGA DO CENTRO OESTE BAIANO EM RELAÇÃO À ESTRUTURAÇÃO DO MICROHABITAT E A ICTIOFAUNA
234. ALBIERI, Rafael J.; IACONE SANTOS, Alex B.; ARAÚJO, Francisco G. - NOTA DE OCORRÊNCIA DE CAPTURA DE *Pogonopoma parahybæ* (LORICARIDAE: HYPOSTOMINAE), UMA ESPÉCIE ENDÊMICA E CRITICAMENTE EM PERIGO DO RIO PARAIBA DO SUL, RJ, BRASIL
235. CASATTI, Lilian; TERESA, Fabrício B. - A COMUNIDADE DE PEIXES NA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DE RIACHOS: COMPARAÇÃO DE ABORDAGENS EM DIFERENTES ESCALAS
236. CASATTI, Lilian; TERESA, Fabrício B.; GONÇALVES-SOUZA, Thiago; BESSA, Eduardo; GONÇALVES, Cristina S.; ZENI, Jaqueline O.; ANTQUEIRA, Pablo A. P.; MANZOTTI, Angelo R. - DE FLORESTAS A TABOAIAS NAS ZONAS RIPÁRIAS: QUAL O DESTINO DOS PEIXES DE RIACHOS?

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

237. LIMA, Ludimilla P. Z.; SUZUKI, Fábio M.; POMPEU, Paulo S. - USO DE MARCAÇÃO E RECAPTURA PARA ESTIMAR A ABUNDÂNCIA E DENSIDADE DE *Trichomycterus brasiliensis* (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE), EM POÇÕES DO Córrego da Bexiga, Carrancas, MG
238. LIMA, Ludimilla P. Z.; POMPEU, Paulos dos S.; CARVALHO, Luis M. T.; SUZUKI, Fábio M. - CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DE LAGOAS MARGINAIS DOS RIOS GRANDE E AIURUOCA, MG, UTILIZANDO CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA A OBJETO DE IMAGENS LANDSAT 5TM
239. RECH, Karine; GUERESCHI, Renata M.; TORRES, Kátia H.; STICCA, Sarah C.; SPERDUTTI, Felipe, B.; NUÑER, Alex P. O. - PRODUÇÃO DE OVOS E EMERGÊNCIA DE ADULTOS DE *Chironomus* sp (DIPTERA) EM CULTIVOS : INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO SEDIMENTO
240. GUERESCHI, Renata M.; REYNALTE-TATAJE, David A.; NUÑER, Alex P.O.; ZANIBONI-FILHO, Evoy. - VARIAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UHE BARRA GRANDE (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)
241. MACHADO, Claudia; PORTO-FERREIRA, Leonardo S.B.; REYNALTE-TATAJE, David A.; GUERESCHI, Renata M.; NUÑER, Alex P.O. - ICTIOFAUNA DA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS, BRASIL.
242. MEIRA, João F.C.; MACHADO, Claudia; PORTO-FERREIRA, Leonardo S.B.; NUÑER, Alex P.O. - ASPECTOS REPRODUTIVOS DO ROBALO-PEVA (*Centropomus parallelus*) NA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS, BRASIL.
243. FERREIRA, Cristiane P.; CASATTI, Lilian. - INTEGRIDADE BIÓTICA DE RIACHOS: MELHOR NO INTERIOR DE FLORESTAS DO QUE EM ÁREAS ABERTAS OU NAS BORDAS DE FRAGMENTOS
244. GONÇALVES, Andrey F. G.; PRUDENTE, Bruno S.; MONTAG, Luciano F. A. - ANÁLISE PRELIMINAR DA DIETA DE *Hemigrammus belottii* (STENDACHNER, 1882) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM IGARAPÉS DA BACIA DO RIO URUCU, COARI- AM
245. BORGES, Daniel P.; OLIVEIRA, Ana C. B.; COSTA, Jesaías I.; SANTOS, Fabiane A. - CARACTERIZAÇÃO ISOTÓPICA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE MAIOR IMPORTÂNCIA COMERCIAL DO LAGO GRANDE, MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL
246. FERRAZ, Daniela M. F.; RONDINELLI, Giuliana R.; BRAGA, Francisco M. S. - BIOLOGIA POPULACIONAL DE *Bryconamericus turiuba* Langeani, LUCENA, PEDRINI & TARELHO-PEREIRA, 2005 NO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SP
247. MELO, Rafael M. C.; NUNES, Diego M. F.; ARANTES, Fábio P.; BAZZOLI, Nilo. - ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA RELACIONADA ÀS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO HABITAT ENTRE OS RIOS PARAÓPEBA E DAS VELHAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG.
248. ARANTES, Túlio B.; VILELA, Maria J. A.; DE ALMEIDA, Nereida V. A.; SOUZA, Gabriel N.; SOUSA, Marina F.; GUEDES, Gabriel L. - CARACTERIZAÇÃO DAS ICTIOCENOSSES DE PRAIAS ARENOSAS NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIU, BACIA DO ALTO PARANÁ, MS.
249. GARCIA, Valquíria; LOPES, Carolina A.; NUNES, Michele C.; REYNALTE-TATAJE, David A.; NUÑER, Alex P. O.; ZANIBONI-FILHO, Evoy. - USO DE ARMADILHAS LUMINOSAS NAS COLETAS DO ICTIOPLÂNCTON: COMPARAÇÃO COM AS REDES PLANCTÔNICAS EM DIFERENTES AMBIENTES DO ALTO RIO URUGUAI (BRASIL)
250. DE SOUZA, Rafael C. R.; POMPEU, Paulo S. - ANÁLISE DA SEPARAÇÃO ECOLÓGICA ENTRE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO GÊNERO *Characidium* PRESENTES NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, COMO SUBSÍDIO PARA A SUA CONSERVAÇÃO
251. CASTRO, Miriam A.; SARAIVA, Sarah O.; COUTO, Marcelo H. G.; PEREIRA, Rafael; RIBEIRO, Rute M.; POMPEU, Paulo S. - ALIMENTAÇÃO E TAMANHO DO OLHO DE *Ituglanis* sp. EM AMBIENTE EPÍGEO E HIPÓGEO DA CAVERNA LAPA D'ÁGUA DE BAIXO, PAINS-MG

FISIOLOGIA

252. MELLO, Paulo H.; CAVALHEIRO, Bruno A.; RODRIGUES-FILHO, Jandyr A.; VENTURIERI, Rossana; MOREIRA, Renata G. - DESENVOLVIMENTO E CRONOLOGIA DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS DIGESTIVAS AO LONGO DA ONTOGENIA DE LARVAS DE CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) E DO HÍBRIDO (*Pseudoplatystoma corruscans* x *Pseudoplatystoma reticulatum*)
253. KIDA, Bianca M. S.; MOREIRA, Renata G.; CORREIA, Tiago G. - EFEITOS DO ALUMÍNIO EM PH ÁCIDO NA CONCENTRAÇÃO DE LÍPIDIOS TOTAIS EM DIFERENTES TECIDOS DE *Xiphophorus helleri*
254. MARCON, Jaydione L.; OLIVEIRA, Adriano T.; NASCIMENTO, Rebeca B.; PEREIRA, Carmel N.; SANTOS, Marcio Q. C.; LEMOS, Jefferson R. G.; ARAÚJO, Maria L. G. - PROPRIEDADES DO SANGUE DE *Potamotrygon schroederi* (CHONDRICTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

GENÉTICA

255. BORBA, Rafael S.; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; ALVES, Anderson L. - DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DE *Phenacorhandia tenebrosa* (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE), PROVENIENTE DO RIO MOGI-GUAÇU.
256. POZZOBON, Allan P. B.; MARRETA, Maria E.; HONNA, Cristina; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; PERICES, Anabel; ALVES, Anderson L. - PCR-RFLP COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE *Astyanax* (PISCES: CHARACIDAE) NA BACIA DO ALTO PARANÁ.
257. ESCOBAR LIZARAZO, María D.; PIRES FARIAS, Izeni; TAPHORN B., Donald; LANDINEZ PARRA, Miguel A.; HRBEK, Tomas. - IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LAS ARAWANAS *Osteoglossum ferreirae* KANAZAWA, 1966 Y *O. bicirrhosum* (CUVIER, 1829) DE LAS CUENCAS DEL ORINOCO Y AMAZONAS, SURAMERICA.
258. TERCENJO, Maria L.; SCHNEIDER, Carlos H.; FELDBERG, Eliana; PORTO, Jorge I. R. - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA REGIÃO CONTROLE DO DNA MITOCONDRIAL DE *Nannostomus eques* e *N. unifasciatus*
259. ASHIKAGA, Fernando Y.; ORSI, Mario L.; SENHORINI, José A.; OLIVEIRA, Claudio; FORESTI, Fausto. - ANÁLISE GENÉTICA DE LINHAGENS DE *Brycon orbignyanus* (VALENCIENNES 1849) (TELEOSTEI, CHARACIDAE) PARA FINS DE CONSERVAÇÃO.
260. BECKER, Quizzi M. C.; CASTRO, Reinaldo J.; VIZZOTTO, Patricia C. - ANÁLISE CITOGENÉTICA DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Hypostomus* (SILURIFORMES, Loricariidae) DA REGIÃO DE RONDONÓPOLIS - MT
261. BENEVIDES, Emilly A.; SANTOS, Filipe A.; VALINOTTO, Marcelo; BLANCHARD, Fabian; TORRES, Rodrigo A. - EXPLORANDO A DIVERSIDADE GENÉTICA DOS MEROS (*Epinephelus itajara*) AO LONGO DA COSTA ATLÂNTICA DA AMÉRICA DO SUL
262. SAULO-MACHADO, Antonio A.; FORMIGA MARTINS, Kyara K.; FREITAS ORTIZ, Mauro.; BARBOSA DE SOUSA, Adna A. C.; ALVES GOMES, José A.; SILVA BATISTA, Jacqueline - LOCOS MICROSSATÉLITES DE *Pseudoplatystoma punctifer* POLIMÓRFICOS EM SEIS ESPÉCIES DE BAGRES MIGRADORES DA FAMÍLIA PIMELODIDAE (SILURIFORMES)

MORFOLOGIA

263. DOMINGOS, Fabrício F.T.; PRADO, Paula S.; THOMÉ, Ralph G.; RIZZO, Elizete; SATO, Yoshimi; BAZZOLI, Nilo. - ULTRASTRUCTURE OF GERM CELLS IN THE TESTIS OF CURIMATÃ PACU *Prochilodus argenteus* FROM SÃO FRANCISCO RIVER DOWNSTREAM OF THE DAM OF TRÊS MARIAS, BRAZIL.
264. PENHA, Fabricia N.; RODRIGUES, Allan R. O.; AMARAL, Marilu T.; LEITE, Daniellen R.; SANTOS, Orildo R.; ANJOS, Ellem C.; READY, Jonathan S. - EFEITO DO MEIO INICIAL DE PRESERVAÇÃO NO COMPRIMENTO E PESO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES COM MORFOLOGIAS DISTINTAS
265. PAULINO, Marcelo G.; SOUZA, Naiara E.S.; SAKURAGUI, Marise M.; FERNANDES, Marisa N. - ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS E MORFOLÓGICAS EM BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ATRAZINA.
266. SOUZA, Naiara E.S.; PAULINO, Marcelo G.; FERNANDES, Marisa N. - IDENTIFICAÇÃO HISTOQUÍMICA DE CÉLULAS MUCOSAS EM BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A CONCENTRAÇÕES SUBLETAIS DE ATRAZINA.
267. MELO, Rafael M. C.; ARANTES, Fábio P.; SATO, Yoshimi; SANTOS, José, E.; RIZZO, Elizete; BAZZOLI, Nilo. - MORFOLOGIA COMPARATIVA DO SISTEMA REPRODUTOR RELACIONADO ÀS ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS EM SEIS ESPÉCIES DE SILURIFORMES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.
268. VIEIRA, Arthur F. S.; PERINI, Violeta R.; SATO, Yoshimi; BAZZOLI, Nilo; RIZZO, Elizete. - REPRODUÇÃO INDUZIDA, BIOLOGIA DE OVOS E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE DUAS ESPÉCIES DE CURIMATÍDEOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - MG
269. PERINI, Violeta R.; DE FREITAS, Leonardo J. A.; THOMÉ, Ralph G.; PRADO, Paula S.; DOMINGOS, Fabrício F. T.; BAZZOLI, Nilo; RIZZO, Elizete. - ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS EM BRÂNQUIAS DE *Astyanax bimaculatus* EXPOSTOS AO CÁDMIO.
270. LEITE, Daniellen R.; AMARAL, Marilu T.; PENHA, Fabricia N.; RODRIGUES, Allan R. O.; READY, Jonathan S. - ECOMORFOLOGIA DO CARÁ *Bujurquina vittata* (HECKEL, 1840) (PISCES CICHLIDAE) DA BACIA DO CAETÉ, BRAGANÇA - PA, BRASIL
271. LEITE, Daniellen R.; AMARAL, Marilu T.; PENHA, Fabricia N.; RODRIGUES, Allan R. O.; READY, Jonathan S. - RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS DO CURIMBATAZINHO, *Curimatella dorsalis* (EIGENMANN & EIGENMANN, 1889) (PISCES CURIMATIDAE) DA MICROBACIA DE JEJU MUNICÍPIO DE TACIATEUA
272. RODRIGUES, Allan R. O.; PENHA, Fabricia N.; AMARAL, Marilu T.; LEITE, Daniellen R.; SANTOS, Orildo R.; ANJOS, Ellem C.; READY, Jonathan S. - EFEITO DA TRANSFERÊNCIA DE FORMOL PARA ETANOL NO COMPRIMENTO E PESO DE TRÊS ESPÉCIES
273. RODRIGUES, Allan R. O.; AMARAL, Marilu T.; LEITE, Daniellen R.; PENHA, Fabricia N.; SANTOS, Orildo R.; ANJOS, Ellem C.; READY, Jonathan S. - ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM *Bryconops caudomaculatus* (GUNTHER, 1864) (PISCES CHARACIDAE) PROVENIENTE DE DIFERENTES BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO NORDESTE PARAENSE

PESCA

274. DA SILVA, Deusimar F.; COSTA, Rodrigo S.; NOVAES, José L. C. - RELAÇÃO PESO COMPRIMENTO DE DEZ ESPÉCIES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE
275. RECHETNICOW, Igor A. S. A.; LIMA, Maria A. L.; LIMA, Haissa M.; DORIA, Carolina R. C. - A PESCA DE PEQUENA ESCALA NA CACHOEIRA DO TEOTÔNIO, RIO MADEIRA, PORTO VELHO - RONDÔNIA (BRASIL)
276. CAMPOS FREIRE, Carlos E.; SOUZA MAIA, Ivanilson; COSTA NOVAES, José L.; SILVA DA COSTA, Rodrigo. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA PESCA ARTESANAL EM ÁGUAS CONTINENTAIS NO SEMI-ÁRIDO DO RN
277. NOLETO FILHO, Eurico M.; SANTOS, Luis F. S.; DE HOLANDA, Juliana N.; ARAUJO JUNIOR, Bento A. - ETNOICTIOLOGIA DA PESCA EM UM CURRAL DE PEDRA NA PRAIA DE JUÇATUBA, MARANHÃO, BRASIL.
278. SANTOS, Luis F.S.; ARAUJO JUNIOR, Bento A.; COELHO, Priscila R.; NOGUEIRA, Juliana H.; NOLETO FILHO, Eurico M.; SERRA, Raymony T. A. - ETNOICTIOLOGIA DOS PESCADORES NA DIMINUIÇÃO DO PESCADO NO MUNICÍPIO DE RAPOSA (MARANHÃO)
279. LIMA, Maria A. L.; FREITAS, Carlos E. C.; DORIA, Carolina R. C. - DESEMBARQUE PESQUEIRO EM DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA REGIÃO DO MÉDIO RIO MADEIRA, PORTO VELHO - RO.
280. LIMA, Maria A. L.; FREITAS, Carlos E. C.; DORIA, Carolina R. C. - PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA REGIÃO DO MÉDIO RIO MADEIRA, PORTO VELHO - RO.
281. ROCHA, Railma M. V.; MACIEL, Rogério F.; LESSA, Rosângela P.T. - CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO PEIXE-VOADOR *Cypselurus cyanopterus* DURANTE AS FASES INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO
282. GONZÁLEZ, Nirson R.; MASS, Francis. - COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA Y PRODUCTIVIDAD PESQUERA EN DOS LAGUNAS DE INUNDACIÓN DEL BAJO RÍO CAURA, CON DIFERENTE INTENSIDAD DE PESCA, VENEZUELA.
283. AGUIAR, Denison M.; CAMARGO, Serguei A. F. - ETNOICTIOCONHECIMENTO COMO PONTO DE REFERÊNCIA NO ACORDO DE PESCA NO. 11/2203 - IBAMA, DE BOA VISTA DO RAMOS (AM)

PISCICULTURA

284. DE HOLANDA, Juliana N.; NOLETO FILHO, Eurico M.; SANTOS, Luis F. S.; ARAUJO JUNIOR, Bento A.; MACHADO, Draytiane S.; DE SÁ JUNIOR, Edson F. - CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DO CULTIVO DE *Daphnia magna* PARA SUA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES
285. BORGES, Daniel P.; FREITAS, Ronã A.; OLIVEIRA, Ana C. B.; COSTA, Jesaías I. - EFEITOS DA DENSIDADE DE ESTOCAGEM NO DESEMPENHO PRODUTIVO DE TAMBAQUI 'CURUMIM' EM TANQUES-REDE
286. MIRANDA, Sheila. C.S.; OLIVEIRA, Eliane S.; LEE, James T. - AVALIAÇÃO DO IMPLANTE VISÍVEL DE ELASTÔMERO FLUORESCENTE EM *Hypancistrus* sp (SILURIFORME, LORICARIIDAE) EM CATIVEIRO
287. CASTRO-RUIZ, Diana; CHOTA-MACUYAMA, Werner; QUEROUIL, Sophie; RENNO, Jean F.; DUPONCHELLE, Fabrice; CHU-KOO, Fred; GARCIA-DAVILA, Carmen; NUÑEZ, Jesus. - EFECTOS PARENTALES EN LA SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO LARVAL EN DONCELLA, *Pseudoplatystoma fasciatum* (LINAEUS, 1766)

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

288. PETEAN, Flávia F.; RODRIGUEZ, Mónica S.; AQUINO, Ana C., M.M. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Paraloricaria*, ISBRÜCKER, 1979 (LORICARIIDAE, LORICARIINAE)
289. CAVALLARO, Marcel R.; CASTRO, Ricardo M. C. - REVISÃO TAXONÔMICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO *Microschemobrycon* EIGENMANN, 1915
290. CAVALLARO, Marcel R.; CASTRO, Ricardo M. C.; FROELICH, Otávio; SABINO, José. - DUAS NOVAS ESPÉCIES

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

DE *Astyanax* BAIRD & GIRARD, 1854 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA REGIÃO DA SERRA DA BODOQUENA, BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - MATO GROSSO DO SUL

291. WINGERT, Juliana M.; MALABARBA, Luiz R. - DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Bryconops* (TELEOSTEI: CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO AMAZONAS

292. LUZ, Sandra C.S.; LIMA, Hélder C.; CRUZ, Priscilla R.; FÉLIX, Renata T.S.; SEVERI, William. - ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO DE CONTAS, LITORAL SUDESTE DA BAHIA.

293. CARDOSO, Rodrigo T.; OLIVEIRA, Alexandre K.; GARAVELLO, Julio C. - ICTIOFAUNA DAS CABECEIRAS DOS RIOS PARANAÍBA, SÃO FRANCISCO E TOCANTINS NA REGIÃO DAS ÁGUAS EMENDADAS, PLANALTO CENTRAL DO BRASIL

294. SOARES, Isabel M.; PINHEIRO, Maria C.; VENTURA, José L. T. S.; MAGALHÃES, Tâmara G.; VIANA, Maiquelon C.; OLIVEIRA, Edinbergh C.; RODRÍGUEZ, Mónica S.; JEREP, Fernando; BERTACO, Vinícios A.; CARVALHO, Tiago P.; MALABARBA, Luiz R.; BÜHRNHEIM, Cristina M. - PEIXES DO MÉDIO RIO JURUÁ - UMA RIQUEZA DESCONHECIDA DA BACIA AMAZÔNICA

295. NEGRI, Daniel D. B.; CARMO, Clóvis F. - REENCONTRO DA ESPÉCIE *Taunayia bifasciata* (EIGENMANN & NORRIS, 1990) NA REGIÃO DO ALTO DA SERRA DE PARANAPIACABA, SANTO ANDRÉ, SP (SILURIFORMES, PIMELODIDAE, HEPTAPTERINAE)

296. CRUZ, Priscilla R.; SEVERI, William; LUZ, Sandra C.S.; LIMA, Hélder C. - CARACTERIZAÇÃO OSTEOLÓGICA DE PEIXES DA REGIÃO DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, BA.

297. PINHEIRO, Maria C.; BÜHRNHEIM, Cristina M. - VARIAÇÃO MORFOLÓGICA DE *Aphyocharax pusillus* GÜNTHER, 1868

298. OYAKAWA, Osvaldo T.; RAPP PY-DANIEL, Lucia H. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Harttia* STEINDACHNER (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

299. MALABARBA, Claudia; MALABARBA, Luiz R.; DEL PAPA, Cecilia. - AN EOCENE NEOTROPICAL CICHLID FAUNA (TELEOSTEI, PERCIFORMES)

300. ZUANON, Jansen; OHARA, William M. - AS ESPÉCIES DE ASPREDINIDAE (SILURIFORMES) DA BACIA DO RIO MADEIRA

301. DE OLIVEIRA, Renildo R.; ZUANON, Jansen; RAPP PY-DANIEL, Lucia; BIRINDELLI, José L. O. - DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hopliancistrus* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1989 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA REGIÃO DA VOLTA GRANDE DO RIO XINGU

302. DE OLIVEIRA, Renildo R.; RAPP PY-DANIEL, Lucia; ZUANON, Jansen; ROCHA, Marcelo S. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Peckoltia* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA BACIA DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL

303. FERREIRA, Cristiane P.; CASATTI, Lilian. - INFLUÊNCIAS ESPACIAIS E SAZONAIS NA DIETA E A ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS ASSOCIADOS A FRAGMENTOS FLORESTAIS

304. OLIVEIRA, Carlos A. M.; PAVANELLI, Carla S.; BERTACO, Vinícios A. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Astyanax* (OSTARIOPHYSI, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

305. WEISS, Fernanda E.; MALABARBA, Luiz R.; MALABARBA, Claudia. - PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF A NEW CHARACIFORM GENUS (OSTARIOPHYSI) WITH TWO NEW SPECIES FROM THE EOCENE-OLIGOCENE OF SOUTHEASTERN BRAZIL

306. MARTINS, Fernanda O.; LANGEANI, Francisco; BRITSKI, Heraldo A.; CHIACHIO, Márcio C. - REVISÃO TAXONÔMICA DE *Pseudotothyris* BRITSKI & GARAVELLO, 1984 (LORICARIIDAE: HYPOPTOPOMATINAE) COM A DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES

307. MARTINS, Fernanda O.; MARINHO, Manoela M. F.; LANGEANI, Francisco; SERRA, Jane P. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hypostomus* DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

308. WOSIACKI, Wolmar B; DUTRA, Guilherme M; JUNQUEIRA, Nara T. - DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Trichomycterus* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) DA BACIA DO RIO ARAGUARI, ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

309. FICHLER, Ilana. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Spatuloricaria* SCHULTZ, 1944 (SILURIFORMES: LORICARIINAE) DA BACIA DO RIO PURUS, ACRE, BRASIL

310. THOMÉ, Ralph G.; FREITAS, Leonardo J.A.; DOMINGOS, Fabrício F. T.; PRADO, Paula S.; RIZZO, Elizete. - ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS E APOPTOSE NO FÍGADO DO LAMBARI *Astyanax bimaculatus* EXPOSTO AO CÁDMIO

QUARTA-FEIRA – 2 DE FEVEREIRO DE 2011

8:00-10:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

Plano estratégico de Recursos Hídricos dos afluentes da margem direita do Amazonas (rios Tocantins e Araguaia). Superintendência de Planejamento de Recursos da Agência Nacional de Águas - ANA

SALA 1 - Estudos ictiológicos em riachos neotropicais: estado da arte e perspectivas (WORKSHOP)

Continuação

Mesa-redonda: Estudos ictiológicos em riachos neotropicais: estado da arte e perspectivas – Erica Caramaschi (UFRJ), Jansen Zuanon (INPA), José Sabino (UNIDERP) e Fernando Gertum Becker (UFRGS)

SALA 2 - Novos Rumos para o Comércio de Peixes Ornamentais no Brasil (MESA REDONDA)

James Bessa (IBAMA), Asher Benzeken (Turks Aquarium), Mara Nottingham (Ministério da Pesca e Aquicultura), Francisco Langeani (UNESP)

SALA 3 - Determinação da idade e crescimento em peixes (MESA REDONDA)

Métodos de determinação da idade e do crescimento em peixes - Francisco Marcante Santana da Silva (UFRPe)

Prevalence of a single annulus formation per year in fish skeletal parts from Western Amazonia - Fabrice Duponchele (IRD-Peru)

A sazonalidade nas áreas alagáveis tropicais e a marcação bianual de anéis de crescimento nos peixes - Nídia Naome Fabrè (UFAL)

SALA 5 - Ictiofauna da ecorregião Tapajós-Xingu (SIMPÓSIO)

Peixes da família Erythrinidae e do gênero *Harttia* da Ecorregião - Osvaldo Oyakawa (MZUSP)

Amazonsprattus Roberts, um gênero amplamente distribuído de manjubas pedomórficas das bacias Amazônica e do Orinoco (Clupeomorpha: Engraulidae) - Fabio De Dario (UFRJ)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

Biodiversidade da ictiofauna em cavernas da bacia do Xingu - Janice Muriel-Cunha (UFPA)

Potenciais impactos das hidrelétricas sobre os peixes da Ecorregião - Geraldo M. dos Santos (INPA)

Peixes anostomídeos da bacia do rio Tapajós - Francimário Feitosa (INPA)

SALA 6 - Conectando ecologia, evolução e biogeografia em estudos ictiológicos (MESA REDONDA)

Luiz Rocha (University of Texas at Austin, USA), Sérgio Floeter (UFSC), Carlos Ferreira (UFF)

SALA 7 - Planejamento e ajustes metodológicos para a avaliação do estado de conservação dos peixes continentais do Brasil (WORKSHOP)

Continuação

10:00-12:00

SALÃO NOBRE – CONFERÊNCIA MAGNA - A pesca na Amazônia: situação atual e perspectivas - Ronaldo Barthem (MPEG)

12:00-14:00 **ALMOÇO**

14:00-16:00 – **SESSÃO DE APRESENTAÇÕES ORAIS**

AUDITÓRIO – BIOLOGIA GERAL

14:00 - GIORA, Júlia - Biologia reprodutiva, dieta e estratégias de história de vida dos peixes da Ordem Gymnotiformes no sul do Brasil.

14:15 - MARQUES, Simone; FERREIRA, Beatrice P. - Biologia reprodutiva e hermafroditismo da garoupa sapé *Alphestes afer* (Bloch, 1793) nos recifes de Pernambuco, NE do Brasil

14:30 - MORAES, Mariana B.; BRAGA, Francisco M. S. - Fecundidade de *Deuterodon iguape* (Eigenmann, 1907) (Characidae) na bacia do rio Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo

14:45 - SANTANA, Francisco M.; LESSA, Rosângela; MORIZE, Eric; CLAVIER, Jacques - Precisão da estimativa dos parâmetros de crescimento da tainha *Mugil curema* (Valenciennes, 1836) à partir da análise de micro e macroestruturas em otólitos

15:00 - LESSA, Rosângela; SANTANA, Francisco M. - Idade e crescimento à partir de macroestruturas em escamas e microestruturas em otólitos do dourado (*Coryphaena hippurus*, Linnaeus, 1758) na Região Nordeste do Brasil

15:15 - SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.; COSTA, Raphael S.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; VICENTINI, Carlos A.; VERISSIMO-SILVEIRA, R. - Reproductive cycle of the Neotropical cichlidae *Cichla kelberi* (Teleostei, Perciformes, Cichlidae)

15:30 - DEI TOS, Claudenice; GOMES, Luiz C.; AMBRÓSIO, Angela M.; GOULART, Erivelto - An overview of freshwater fish aging in South America: the science, biases and future directions

15:45 - SAINT-PAUL, Ulrich. - Do Mangrove fish live under tidal stress? Results from a Brazilian/German Cooperation project in North Brazil

SALA 1 – ECOLOGIA

14:00 - RODRIGUES, Raoni R.; ARAÚJO, Ricardo B. - Riachos de cabeceira no alto rio Paranaíba: área desconhecida e prioritária para conservação

14:15 - HERMES-SILVA, Samara; ZANIBONI-FILHO, Evoy - Distribuição de peixes litorâneos em um tributário represado (rio Uruguai, Brasil)

14:30 - MORAES, Leonardo E.; GARCIA, Alexandre; PAES, Eduardo T.; GRIMM, Alice M.; MÖLLER, Osmar; VIEIRA, João - Condicionantes locais e de grande escala do recrutamento de peixes em zonas rasas do Estuário da Lagoa dos Patos (RS) - Brasil.

14:45 - PETRY, Ana C.; PINTO, Amanda F.; TERRA, Carolina S.; FELICE, Bruno C.; GOMES, Simone A. - O efeito da conectividade hidrológica na diversidade de peixes em ecossistemas costeiros do Norte Fluminense

15:00 - CELLA RIBEIRO, Ariana; ZUANON, Jansen A. S.; DEUS, Cláudia P. de; TORRENTE-VILARA, Gislene - Variação espacial na estrutura e composição de assembléias de peixes bentônicos em um trecho do Alto Rio Madeira, Rondônia

15:15 - MESSAGE, Hugo J.; ALVES DOS SANTOS, Daniel; GOMES, Luiz C. - Explorando o conceito de metacomunidade em peixes: análise preliminar para a planície de inundação do alto rio Paraná

15:30 - RAI, Cibele B.; BENNEMANN, Sirlei T. - Distribuição longitudinal das espécies de peixes em riacho da Mata Atlântica, Paraná, Brasil

15:45 - PEREIRA, Pedro H. C.; FERREIRA, Beatrice P. - Comportamento alimentar das espécies do gênero *Haemulon* nos recifes costeiros de Tamandaré - PE relacionando padrões de agrupamento e fase de vida

SALA 2 – TAXONOMIA, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA

14:00 - VILLA-VERDE, Leandro; OYAKAWA, Osvaldo T.; LANDIM, Maria I. - Nova espécie de bagre do gênero *Listrura* de Pinna da baixada costeira do Rio de Janeiro (Siluriformes, Trichomycteridae, Glanapteryginae)

14:15 - VILLA-VERDE, Leandro; LIMA, Sergio M. Q.; BRITTO, Marcelo R.; SOLÉ-CAVA, Antônio M. - Relações filogenéticas do gênero *Listrura* de Pinna utilizando dados morfológicos e moleculares (Siluriformes: Trichomycteridae)

14:30 - JEREP, Fernando C.; MALABARBA, Luiz R. - Relações filogenéticas de *Compsurini* (Characidae: Cheirodontinae)

14:45 - CRAMER, Christian; LEHMANN, Pablo; PEREIRA, Edson H. L.; BONATTO, Sandro L.; REIS, Roberto E. - Total evidence phylogeny of the Hypoptopomatinae and Neoplecostominae (Siluriformes, Loricariidae)

15:00 - ZAWADZKI, Cláudio H.; BIRINDELLI, Jose L. O. - Uma nova espécie do gênero *Hypostomus* Lacépède, 1803 (Siluriformes, Loricariidae) da bacia do rio Xingu, no Brasil central

15:15 - CALEGARI, Bárbara; DOS REIS, Roberto E.; LEHMANN, Pablo A. - Diversidade desconhecida das espécies de *Otothyropsis* Ribeiro, Carvalho & Melo, 2005 (Teleostei: Siluriformes: Loricariidae)

15:30 - SANT ANNA, Vivianne B.; REIS, Roberto E. - Filogenia dos peixes-agulha da família Belontiidae (Atherinomorpha: Belontiiformes)

15:45 - ARCE, Mariangeles; REIS, Roberto; SABA PEREZ, Mark H. - Molecular phylogeny of thorny catfishes (Siluriformes: Doradidae)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SALA 3 – ECOLOGIA

- 14:00 – MANNA, Luisa, R.; REZENDE, Carla, F.; MAZZONI, Rosana - Ecologia trófica de *Astyanax taeniatus* (Characidae) ao longo do contínuo do Rio Mato Grosso, Saquarema - RJ
- 14:15 – TESHIMA, Fernanda A.; CRUZ, Bruna B.; CETRA, Maurício - Assembléias de peixes e atributos ambientais das bacias do rio Sarapuí e Santo antonio, baixo Sorocaba, SP, Brasil
- 14:30 – JARAMILLO-VILLA, Ursula; CAIOLA, Nuno; PETRY, Ana C.; PELLEGRINI-CARAMASCHI, Erica - Efeito da retificação de rios sobre as taxocenoses de peixes: estudo em rios costeiros de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- 14:45 – REIS, Vanessa C. S.; ZUANON, Jansen; PELLEGRINI-CARAMASCHI, Erica - Importância de poças para sustentar a riqueza de peixes em igarapés de primeira ordem, da FLONA Saracá Taquera, Porto Trombetas, PA
- 15:00 – DE MERONA, Bernard - The relevance of a multimetric index for the monitoring of rivers: the fish-based index for French Guiana rivers.
- 15:15 – PERESSIN, Alexandre; GONÇALVES, Cristina S.; BRAGA, Francisco M. S. - Aspectos reprodutivos de três espécies de curimatidae (Characiformes) em um reservatório do rio Mogi Guaçu, bacia do alto rio Paraná, São Paulo, Brasil
- 15:30 – FONTES JUNIOR, Helio M.; MAKRAKIS, Sergio; GOMES, Luiz C.; WAGNER, Ricardo L.; LATINI, João D.; HEIL, Sandro A. - Avaliação da ascensão de peixes em sub-sistema do mecanismo de transposição da Itaipu Binacional (Canal da Piracema)

SALA 4 - TAXONOMIA, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA

- 14:00 – CAMELIER, Priscila; ZANATA, Angela M. - Estudo taxonômico e aspectos biogeográficos da ictiofauna de água doce de drenagens costeiras do Estado da Bahia, Brasil
- 14:15 – CHAO, Ning - Diversidade, Zoogeografia e Conservação de Sciaenidae (Perciformes).
- 14:30 – BIRINDELLI, José L. O. - Relações filogenéticas da superfamília Doradoidea (Ostariophysi, Siluriformes)
- 14:45 – OLIVEIRA, Carlos A. M.; PAVANELLI, Carla S. - Sobre os lambaris *Astyanax* Baird & Girard, 1854 e *Deuterodon* Eigenmann, 1907 do Estado do Paraná, exceto bacia do rio Iguaçu (Characiformes; Characidae)
- 15:00 – FICHBERG, Ilana - Relações filogenéticas das espécies do gênero *Rineloricaria* BLEEKER, 1862 (Siluriformes, Loricariidae, Loricariinae)
- 15:15 – VARELLA, Henrique R.; MENEZES, Naércio A. - Revisão taxonômica das espécies de *Crenicichla* (Teleostei: Cichlidae) das bacias dos rios Paraná e Paraguai
- 15:30 – LEHMANN ALBORNOZ, Pablo; REIS, Roberto E. - Descrição de um novo gênero e cinco espécies novas da subfamília Hypoptopomatinae (Siluriformes: Loricariidae): contribuição ao conhecimento da biodiversidade e conservação da fauna íctica Neotropical.
- 15:45 – PAVANELLI, Carla S.; BIFI, Alessandro G. - Uma nova espécie de *Cyanocharax* Malabarba & Weitzman, 2003 (Characiformes: Characidae) da bacia do rio Itajaí-Açu, bacia costeira no sul do Brasil

SALA 5 – MORFOLOGIA

- 14:00 – PEREIRA, Bruno F.; ALVES, Rebeca M.S.; CAMPOS, Vanessa E.W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrius L.; SENHORINI, José A.; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.; CAETANO, Flávio H. - Análise histoquímica de brânquias de *Prochilodus lineatus* expostos a ambientes poluídos
- 14:15 – BENEVIDES, Emily A.; JUCÁ-CHAGAS, Ricardo; FELIX, Renata T.; SEVERI, Wilian - Caracterização morfométrica da piaba-facão *Lignobrycon myersi* (Actinopterygii, Characidae), uma espécie ameaçada do estado da Bahia
- 14:30 – OLIVEIRA, Cristina L. C.; MALABARBA, Luiz R.; BURNS, John R. - Morfologia comparada da glândula branquial de queirodontíneos inseminados e de fecundação externa (Characidae)
- 14:45 – FELIX, Renata T. S.; OLIVEIRA-NETO, Miguel S.; EL-DEIR, Ana C. A.; SEVERI, William - Desenvolvimento ovariano de *Orthospinus franciscensis* (Characiformes, Characidae, Stethaprioninae), no reservatório de Sobradinho, BA.
- 15:00 – DUARTE-NETO, Paulo; STOSIC, Borko; STOSIC, Tatijana; LESSA, Rosângela - Avaliação da Complexidade da Forma de Otólitos a partir da Análise Multifractal do Contorno

SALA 6 – GENÉTICA

- 14:00 – FREITAS, Renata S. L.; PORTO, Jorge I.R. - Análise da variabilidade genética de *Copella meinkeni* (Lebiasinidae) procedente dos rios Negro e Urubu (Amazonas)
- 14:15 – SOUZA, Eduardo R.; RIBEIRO, Leila B.; FELDBERG, Eliana; FARIAS, Izeni P.; HRBEK, Tomas; GROSS, Maria C. - Análise meiótica e mitótica de *Fluviphylax simplex* e *Fluviphylax zonatus* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae): os menores peixes da Amazônia
- 14:30 – BORBA, Rafael S.; ZAWADZKI, Claudio H.; OLIVEIRA, Claudio; PERDICES, Anabel; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; ALVES, Anderson L. - Relações filogeográficas entre populações de *Hypostomus strigaticeps* Regan, 1908 (Siluriformes: Loricariidae) em sub-bacias do alto rio Paraná.
- 14:45 – POZZOBON, Allan P. B.; WILLIK, Jacqueline; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; PERDICES, Ana I. F.; ALVES, Anderson L. - Relações filogenéticas entre as principais espécies de *Astyanax* (pisces: characidae) presentes na bacia do alto Paraná com enfoque nas sub-bacias do Paranapanema e Tiete.
- 15:00 – BRAGA, Ramilla dos Santos; FAQUIM, Ruan C.; RESENDE, Lucileide V.; CARAMORI, Samantha S.; CARVALHO, Adriana R.; SILVA, Leo C. F.; TELLES, Mariana P. C. - Amplificação cruzada de primers SSR para a espécie *Cichla kelberi* (Tucunaré amarelo) do reservatório Serra da Mesa -Goiás

SALA 7 – PESCA

- 14:00 – ROCHA, Railma V.R.; SANTANA, Francisco M.; LESSA, Rosângela P.T. - Idade e crescimento do peixe-voador *Cypselurus cyanopterus* na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo
- 14:15 – ARANTES, Murilo L.; CARVALHO, Adriana R. - Conhecimento ecológico tradicional como subsídio para o manejo do pirarucu (*Arapaima gigas*) na RESEX Lago do Cedro em Aruanã-GO
- 14:30 – ROSSONI, Felipe; FERREIRA, Efrem; ZUANON, Jansen - Experiência piloto da pesca do acará-disco (*Symphysodon aequifasciatus* Pelegrin, 1904) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, Amazonas, Brasil.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

14:45 - BENZAKEN, Zehev S.; BENZAKEN, Asher; DA COSTA, Raimundo R. - Análise biogeográfica do esforço de pesca do Cardinal Tetra (*Parachanna axelroldi*) da região do médio Rio Negro, Barcelos - AM.

15:00 - FERRAZ, Pollianna S.; AMARAL, Ellen R. S. - A influência do pulso de inundação na produção das principais espécies desembarcadas no médio Solimões

15:15 - DORIA, Carolina R. C.; LIMA, Maria A. L.; DE LIMA, Haissa M.; RECHETNICOW Igor A. S.; SOUZA, Vanessa C.; MONTEIRO NETO, José M. - Perfil socioeconômico dos pescadores artesanais no trecho entre Guajará Mirim (Rondônia) e Humaitá (Amazonas) na bacia do rio Madeira.

16:00-18:00 – **SALÃO DE VIDRO - SESSÃO DE PAINÉIS**

BIOLOGIA GERAL

311. SANTOS, Marcio Q. C.; LEMOS, Jefferson R. G.; SALES, Rejane S. A.; OLIVEIRA, Adriano T.; PEREIRA, Carmel N.; TAVARES-DIAS, Marcos; AFFONSO, Elizabeth G.; MARCON, Jaydione L. - RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL

312. DE ALMEIDA, Tagore P. M.; SOUZA, Narjara C.; MENDONÇA, Helaine S. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) NO CURSO MÉDIO DO RIO TOCANTINS - MA

313. DE ALMEIDA, Tagore P. M.; SOUZA, Narjara C.; GONÇALVES, Patrícia C.; MENDONÇA, Helaine S. - ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Auchenipterus nuchalis* (AUCHENIPTERIDAE, SILURIFORMES) NO CURSO MÉDIO DO RIO TOCANTINS, MA

314. GUEDES, Gabriel L.; VILELA, Maria J. A.; ALMEIDA, Nereida V. A. - OCORRÊNCIA DA CORIMBA *Prochilodus lineatus* (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE) NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

315. DA SILVA, Gustavo G. M. - PADRÕES DE TROGLOMORFISMO EM *Erythrinus erythrinus* (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE) NAS CAVERNAS PLANALTINA E PEDRA DA CACHOEIRA E AMBIENTES EPÍGEOS ADJACENTES, PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA ALTAMIRA-ITAITUBA

316. PIMENTEL, Diego R.; DE OLIVEIRA, Cárison S.; CUNHA, Fábio A. G.; DE SOUSA, Otávio P.; DE VASCONCELOS, Moema R.R.; BRITO, Brendson C.; BACELAR, Rívolo; GUIMARÃES, Alcimara S.; PELEJA, Reinaldo, P.P.; GOCH, Ynglea, G.F. - NÍVEIS DE MERCÚRIO (HG) EM PEIXES DO RIO MAMURU NA REGIÃO DA GLEBA MAMURU-ARAPIUNS, PARÁ, BRASIL

317. SANTOS, Raphaela B.; MARTINS, Tayná O.; QUEIROGA, Fernando R.; GOLZIO, Jéssica E. S. A.; ARAÚJO, Bárbara G. S.; VENDEL, Ana L. - PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE *Sphoeroides testudineus* (TETRAODONTIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, PB

318. BAICERE-SILVA, Clariana M.; AZEVEDO, Marco A.; MALABARBA, Luiz R.; BURNS, John R.; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani. - CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS COMO MAIS UMA EVIDÊNCIA DO PRÓXIMO RELACIONAMENTO ENTRE OS GÊNEROS *Hollandichthys* E *Rachoviscus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

319. VICENTIN, Wagner; RONDON, Patrícia L.; FERREIRA, Fabiane S.; SÚAREZ, Yzel R. - RELAÇÕES PESO-COMPIMENTO PARA PEIXES DE RIACHOS NA CABECEIRA DO RIO DOURADOS, MS, ALTO RIO PARANÁ

ECOLOGIA

320. NASCIMENTO, Rhuana T.; ALOÍSIO, Gustavo R.; NERY, Mitsue; PEREIRA, Edmar V. - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NO RIO SÃO DOMINGOS, ALTO DA BACIA DO TOCANTINS, GOIÁS

321. NASCIMENTO, Rhuana T.; ALOÍSIO, Gustavo R.; NERY, Mitsue; PEREIRA, Edmar V. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA MAMBAÍ II INSERIDA NO RIO CORRENTE, ALTO DA BACIA DO TOCANTINS, GOIÁS

322. PEREIRA, Hasley R.; DIAS, Anderson C.; ANGELINI, Ronaldo; DA SILVA, Léo C. F. - DIETA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA, GOIÁS, BRASIL

323. SANTANA, Herick S.; SILVA, Leo C. F.; PEREIRA, Hasley R.; CARVALHO, Adriana R.; ANGELINI, Ronaldo. - REPRESENTATIVIDADE DE GRUPOS INVERTEBRADOS NA DIETA DO *Satanoperca acuticeps* (PERCIFORMES, CICHLIDAE)

324. DE BRITO, Pâmella S.; DA SILVA, Pollyana V.; PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Jorge Luiz S. - COMPARAÇÃO DAS CATEGORIAS TRÓFICAS DE PEIXES INTERTIDIAIS DO BRASIL

325. MOREIRA, Suzany I. L.; COSTA, Rodrigo S. da; NOVAES, José L. C. - LEVANTAMENTO E DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ (RIO APODI/MOSSORÓ) NO SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE

326. GONÇALVES, Bruno B.; GARRO, Francisco L. T.; ARAÚJO, Nicelly B.; MELO, Tatiana L. - RELAÇÃO ESPÉCIE-ÁREA E ESPÉCIE-PRODUTIVIDADE DE PEIXES EM AFLUENTES DO RIO ARAGUAIA, GO.

327. DARY, Eurizângela P.; FERREIRA, Efrem J. G. - ESTRUTURA TRÓFICA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE UM TRECHO DO RIO TELES PIRES, MATO GROSSO, BRASIL

328. ZIOBER, Simoni R.; MASTROCHIRICO FILHO, Vito A.; REYNALTE-TATAJE, David A.; PACHECO, Daniel L.; ZANIBONI FILHO, Evoy. - DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES NA REGIÃO DO ALTO RIO URUGUAI, À JUSANTE DA UHE DE ITÁ

329. OLIVEIRA, Júlio C. S.; TORRES, Jefferson K. F. O.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Ageneiosus ucayalensis* (CASTELNAU, 1855) (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

330. PIRES, Tiago, H. S.; SANTORELLI JR, Sérgio; CARDOSO, Gabriel H. M.; VERBA, Júlia T.; FARAGO, Thatyla L. B.; FLORENTINO, Alexandre C. - ILHAS DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS COMO MODELO EXPERIMENTAL NO ESTUDO DE BIOGEOGRAFIA DE ILHAS E FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT.

331. BURIGO, Ana P.; TEIXEIRA, Lucas N.; BUCK, Sonia. - ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Deuterodon singularis* EM DOIS RIACHOS DE MATA ATLÂNTICA DA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS, SC

332. BICUDO, Rodrigo M.; BURIGO, Ana P.; BUCK, Sonia. - ESTUDO DA ICTIOFAUNA PARA COMPOR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM ITAPÉMA, SC

333. LUCENA, Marcos B.; AGUIAR, Aline A.; VATENTIN, Jean L. - ETOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO ALIMENTAR ENTRE *Dasyatis americana* (ELASMOBRANCHII: DASYATIDAE) E *Carangoides bartholomaei* (ACTINOPTERYGII: CARANGIDAE) NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, BRASIL.

334. BRITO, Marcelo F.G.; ALVES, Roberto S.; ASSIS, Daniel A.S.; CAVALCANTE, Sidney S.; SILVA, Thomaz F. - COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DA LAGOA AZUL, APA LITORAL SUL DE SERGIPE

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

335. TRINDADE, Paulo A. A.; SÁ-OLIVEIRA, Júlio C.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Graciele A.; ISAAC, Victoria J. - RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DO JATUARANA ESCAMA-GROSSA, *Hemiodus unimaculatus* (CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE) NO RESERVATÓRIO DA UHE COARACY NUNES, FERREIRA GOMES-AP, BRASIL.
336. TRINDADE, Paulo A. A.; SÁ-OLIVEIRA, Júlio C.; VASCONCELOS, Huann C. G.; ISAAC, Victoria J. - RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO DO *Pimelodus ornatus* (OSTEICHTHYES: SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DO RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP, BRASIL.
337. SANTANA, Mayara M. R.; MELO, Vanessa C.; SEVERI, William; SCHWAMBORN, Silvia H. L. - ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS REPRODUTIVOS DO *Acestrorhynchus*
338. GARGUR, Pedro; PEREIRA, Pedro, H. C.; SANTOS, Wilker C. dos; ADELSECK, Thiago K.; MACIEL, Vitor N.; SCHWAMBORN, Silvia H. L. - CARACTERIZAÇÃO DOS NINHOS DE APAIARI *Astronotus ocellatus* (ACTINOPTERYGII, CICHLIDAE) NOS RESERVATÓRIOS DE PAULO AFONSO - BAHIA.
339. GULFO, Alejandra; JIMENEZ-SEGURA, Luz F.; GRANADO, Carlos; ALVAREZ, Frank. - DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LAS CIÉNAGAS DEL RIO MAGDALENA (COLOMBIA) A PARTIR EL PATRÓN DE ANIDAMIENTO Y LA BIOGEOGRAFÍA DE ISLAS
340. ARAUJO, Felipe; QUERINO, Luciana; ROSA, Ricardo. INVENTÁRIO ICTIOFAUNÍSTICO DE TRÊS PRAIAS DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, A PARTIR DE DADOS DA COLEÇÃO CIENTÍFICA DO LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
341. LOUREIRO, Sarita N.; VIDEIRA, Marcela N.; GIARRIZZO, Tommaso. - OCORRÊNCIA DE *Livoneca desterroensis* (ISOPODA, CYMOTHOIDAE) EM *Cetengraulis edentulus* (CUVIER, 1829) CAPTURADOS NA PRAIA DE PAXICÚ, CURUÇÁ (PA)
342. LOUREIRO, Sarita N.; GIARRIZZO, Tommaso; MIRANDA, Sheila C. S. - EFEITO DA MARÉ E DO PERÍODO DO DIA NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM UMA PLANÍCIE DE MARÉ NAOVEGETADA NA PRAIA DE PAXICÚ, CURUÇÁ, (PA)
343. ILHA, Cristiano I.; BERTO, Jerri A.; MADALOZ FILHO, João C.; DAL MAGRO, Jacir; TURRA, Bruna L.; CANTON, Régis; SOUZA-FRANCO, Gilza M. - DISTRIBUIÇÃO DE *Astyanax* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO FOZ DO CHAPECÓ, ALTO RIO URUGUAI.
344. ILHA, Cristiano; BERTO, Jerri A.; MADALOZ FILHO, João C.; DAL MAGRO, Jacir; TURRA, Bruna L.; CANTON, Régis; SOUZA-FRANCO, Gilza M. - INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS SOBRE A COMUNIDADE ÍCTICA NO ALTO RIO URUGUAI
345. OLIVEIRA, Júlio C. S.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Pimelodus ornatus* (KNER, 1858) (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
346. OLIVEIRA, Júlio C. S.; VASCONCELOS, Huann C. G.; DOS REIS, Seloniel B.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - ABUNDÂNCIA RELATIVA DE PEIXES DA FAMÍLIA PIMELODIDAE (OSTEYCHTHYES: SILURIFORMES) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
347. KNONER, Nery; AMARAL, Lucio P.; TEIXEIRA, Celimar A.; CARVALHO, Sandremir. - AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ESCADA DE PEIXES NA BARRAGEM DO RIO LARANJINHA
348. BROTT, Danielle B.; PENHA, Jerry M. F. - AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE IMPLANTE VISÍVEL DE ELASTÔMERO FLUORESCENTE E EFEITOS SOBRE O CRESCIMENTO, MORTALIDADE E MIGRAÇÃO DAS MARCAS NO CAMBOATÁ (*Hoplosternum littorale*).
349. DAVID, Débora C.; BOHRER, João F. C.; CARVALHEIRO, Scheilla T.; BIALETZKI, Andréa; VIZZOTTO, Patrícia C.; CASTRO, Reinaldo J. - DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNTON NO RIO VERMELHO, REGIÃO SUL DE MATO GROSSO
350. DAVID, Débora C.; CAVALHEIRO, Scheilla, T.; BOHRER, João F. C.; VIZZOTTO, Patrícia, C.; CASTRO, Reinaldo J. - COMPOSIÇÃO E DIVERSIDADE DE PEIXES DO RIO VERMELHO, REGIÃO SUL DE MATO GROSSO
351. DOS SANTOS, Gabriel S.; DA SILVA, Nivea K. A.; DE BRITO, Rafaela M. S.; SILVA, Simone K. L.; RIBEIRO, Marcos R. F.; GRANJA, Victor C. S.; MARQUES, Nayana E. F.; NUNES, Jorge L. S.; PIORSKI, Nivaldo M. - ALIMENTAÇÃO DE *Cynoscion acoupa* (LACEPÈDE, 1802) (TELEOSTEI, SCIAENIDAE) EM ESTUÁRIOS DO GOLFO MARANHENSE
352. DOS SANTOS, Gabriel S.; DA SILVEIRA, Paula C. A.; DA COSTA, Delzenira S. N.; FERREIRA, Francisca C. C. - ESTUDO DO ICTIOPLÂNTON NA ÁREA DO PORTO DO ITAQUI, SÃO LUÍS, MA - BRASIL.
353. DA SILVA, Nivea K. A.; DOS SANTOS, Gabriel S.; DE BRITO, Rafaela M. S.; SILVA, Simone K. L.; RIBEIRO, Marcos R. F.; GRANJA, Vitor C. S.; MARQUES, Nayana E. F.; DE CASTRO, Antonio C. L.; NUNES, Jorge L. S.; PIORSKI, Nivaldo M. - ANÁLISE COMPARATIVA DO HÁBITO ALIMENTAR DE *Bagre bagre* (LINNAEUS, 1766) EM AMBIENTES ESTUARINOS E COSTEIROS DO NORDESTE DO BRASIL
354. CRUZ, Sabrina S.; ALBORNOZ, Pablo L. - A PROBLEMÁTICA DE ESPÉCIES DE PEIXES INVASORAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL.
355. PAES, Eduardo T.; NASCIMENTO, Atilla M. - ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DEMERSAIS DO LITORAL DE UBATUBA - SP: PARTIÇÃO DA VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS AGENTES AMBIENTAIS, TEMPORAIS E ESPACIAIS.
356. ANTONETTI, Débora A.; DOEBBER, Camila; BERVIAN, Paula V.; SCHULZ, Uwe H. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Oligosarcus jenynsii* E *O. robustus* NO DELTA DO JACUÍ, PORTO ALEGRE, RS
357. ALESSIO, Priscila C.; SANCHES, Paulo V. - AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS EFEITOS AMBIENTAIS DA PISCICULTURA EM TANQUES-REDE UTILIZANDO A COMUNIDADE ZOOBENTÔNICA COMO BIOINDICADOR
358. DA SILVA, Ediléia A.; SÚAREZ, Yzel R. - DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM RIACHOS BACIA DO RIO IVINHEMA, ALTO RIO PARANÁ
359. GUIMARÃES, Taís de F. R.; BECKER, Fernando G.; HARTZ, Sandra M.; ROCHA, Elise. - INFLUÊNCIA DA CONECTIVIDADE SOBRE PADRÕES DE RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES NUM SISTEMA DE LAGOAS COSTEIRAS
360. GUIMARÃES, Taís F. R.; MENESES, Bruna A.; BECKER, Fernando G. - LISTAS DE ESPÉCIES AMEAÇADAS SURTEM EFEITOS NA PESQUISA CIENTÍFICA?
361. ESPÍRITO-SANTO, Helder M.V.; RODRÍGUEZ, Marco A.; ZUANON, Jansen. - USO DE POÇAS TEMPORÁRIAS E ATRIBUTOS REPRODUTIVOS DAS ESPÉCIES REGULAM A DINÂMICA POPULACIONAL DE PEIXES EM IGARAPÉS AMAZÔNICOS.
362. ESPÍRITO-SANTO, Helder M.V.; MAGNUSSON, William E.; ZUANON, Jansen. - IMPACTOS ECOLÓGICOS E

CUSTOS DE COLETAS DE PEIXES EM PEQUENOS IGARAPÉS DA AMAZÔNIA

363. PIRES, Carlos D. O. - ICTIOFAUNA COMPOUNDO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EM JOINVILLE, SC.
364. SOARES, Gilcideya S.; LEITE, Rosseval G. - ALIMENTAÇÃO DE CHARACIFORMES JUVENIS EM AMBIENTE DE HERBÁCEAS AQUÁTICAS NO RIO AMAZONAS
365. SOARES, Gilcideya S.; LEITE, Rosseval G. - FONTES AUTOTRÓFICAS DE ENERGIA DE CHARACIFORMES JUVENIS EM HERBÁCEAS AQUÁTICAS DO RIO AMAZONAS
366. SOUSA, Marla M. O.; COSTA, Rodrigo S.; NOVAES, José L. C. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - RIO APODI/MÓSSORÓ (RN)
367. MORENO-ARIAS, Cintia; JIMÉNEZ-SEGURA, Luz F.; ARBOLEDA-SÁNCHEZ, Sair O. - FLOODPLAIN AREA AND *Arapaima gigas* DENSITIES (CUVIER, 1817) (PISCES: OSTEOGLOSSIDAE) IN THE LOW BASIN CAQUETÁ RIVER, LA PEDRERA-COLOMBIA.
368. MARIOTO, Ana C.; JARDULI, Lucas R.; SILVA, Edson S.; HERNANDES, Marina C.; GARCIA, Diego A. Z.; CASIMIRO, Armando C. R.; SHIBATTA, Oscar A.; ORSI, Mario L. - DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE CANOAS I E II, RIO PARANAPANEMA, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.
369. BRANDÃO, Heleno; DE SOUZA, Jamile Q.; SOUTO, Ana C.; RAMOS, Igor P.; NOBILE, André B.; ZICA, Érica de Oliveira; DA SILVA, Reinaldo J.; CARVALHO, Edmir D. INFLUÊNCIA DE UMA PISCICULTURA EM TANQUE-REDE NA ALIMENTAÇÃO DO PEIXE-CADELA *Galeocharax knerii* STEINDACHNER, 1879 (ACTINOTERYGII; CHARACINAE) NA REPRESA DE CHAVANTES, RIO PARANAPANEMA SP/PR, BRASIL
370. BRANDÃO, Heleno; DE SOUZA, Jamile Q.; SOUTO, Ana C.; RAMOS, Igor P.; NOBILE, André B.; ZICA, Érica O.; DA SILVA, Reinaldo J.; CARVALHO, Edmir D. INFLUÊNCIA DE UMA PISCICULTURA NA BIOLOGIA POPULACIONAL DA ESPÉCIE DE PEIXE *Pimelodus maculatus* LACÉPÈDE, 1803 NA REPRESA DE CHAVANTES, RIO PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL.
371. COSTA, Rosa M. R.; MEIRELLES, Gabriela S.; FONTANA, Márcio; MATEUS, Lúcia A. F. - ESTUDO DO POTENCIAL REPRODUTIVO DE *Piaractus mesopotamicus* (HOLMBERG, 1887), (PISCES: CHARACIDAE) NA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO
372. PRUDENTE, Bruno S.; MONTAG, Luciano F. A. - DADOS PRELIMINARES DOS ASPECTOS ALIMENTARES E PADRÃO DE CRESCIMENTO DE *Serrasalmus gouldingi* FINK & MACHADO-ALISSON, 1992 (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) EM IGARAPÉS AFOGADOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL
373. SILVA, Raquel G.; GOMES FERREIRA, Susane C. G.; SANDIM, Debora P. R.; SILVA, Rosângela S.; FONSECA, Adriana F.; SOUZA, Rosália F. C. - A ICTIOFAUNA DO BAIXO RIO BRANCO, RORAIMA
374. SANTOS, Rosinette M.; SILVA, Raquel G.; FERREIRA, Susane C. G.; BARROS, Igor B. A.; MACHADO, Fabiola S.; GIARRIZZO, Tommaso. - PROPORÇÃO SEXUAL DE *Bathygobius soporator* (GOBIIDAE, VALENCIENNES, 1837), NO LITORAL NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ.
375. ARAÚJO, L.C.; SILVA, S.C.; NASCIMENTO, D.S.; NEGRÃO, S.L.; REIS, F.S.S.; RODRIGUES, C.S.; BASTOS, D.A.; ANDRADE, M.C.; MORAIS, Thiago; GIARRIZZO, T. - ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), SUDESTE PARAENSE
376. MAGALHÃES, Ana M. O.; VASQUES, Elisabeth C. A.; FONSECA, Adriana F.; SOUZA, Rosália F. C. - INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO SIOMA DA VILA DE CARATATEUA, CURUÇA, PARÁ
377. BARBOSA, Thiago A. P.; MONTAG, Luciano F. de A. - AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DE *Lithodoras dorsalis* VALENCIENNES, 1840 NA FOZ DO RIO TOCANTINS, PARÁ, BRASIL
378. BUENO, Marina L.; CORRÊA, Ruanny C.; POMPEU, Paulo S. - LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DOS Córregos da Bacia do Rio Aiuruoca, Minas Gerais
379. DE OLIVEIRA, Cárllison S. ; PIMENTEL, Diego R.; BRITO, Brendson C.; DE VASCONCELOS, Moema R.R.; GUIMARÃES, Alcimara S.; CUNHA, Fábio A.G.; DE SOUSA, Otávio P.; PELEJA, José R.P.; GOCH, Ynglea G.F. - LEVANTAMENTO RÁPIDO DA ICTIOFAUNA DO RIO E DE IGARAPÉS DA REGIÃO DO INTERFLÚVIO MAMURU-ARAPIUNS, PARÁ, BRASIL
380. TERESA, Fabrício B.; CASATTI, Lilian. - RECONHECENDO MANCHAS DE HÁBITAT PARA UMA ESPÉCIE ESPECIALISTA DE RIACHOS
381. FUGI, Rosemara; OLIVEIRA, Juliana C.; SOUZA, Camila F.; CUNHA, Eduardo R.; EVANGELISTA, Heloisa B. A. - ATRIBUTOS DA COMUNIDADE DE PEQUENOS PEIXES ASSOCIADOS A UMA MACRÓFITO NATIVA E A UMA INVASORA RECENTEMENTE INTRODUTIDA NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.
382. CAMARA, Ellen M.; CARAMASCHI, Erica P.; PETRY, Ana C. - ZONAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DE ABERTURAS ARTIFICIAIS DA BARRA ARENOSA EM DUAS LAGOAS COSTEIRAS DO RIO DE JANEIRO
383. HAHN, Norma S.; CANTANHÊDE, Geuza; GUBIANI, Eder A.; SOUZA, Camila F.; CARNIATTO, Natália. - SEGREGAÇÃO DE NICHOS ENTRE ESPÉCIES DE PEIXE DE PEQUENO PORTE COM ÊNFASE NAS DIMENSÕES TEMPO, ESPAÇO E ALIMENTO.
384. FERREIRA, Fabiane S.; SÚAREZ, Yzel R. - ORGANIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NOS DOS RIACHOS URBANOS DA CIDADE DE DOURADOS-MS, ALTO RIO PARANÁ
385. FERREIRA, Fabiane S.; SÚAREZ, Yzel R.; VICENTIN, Wagner. - COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARAGUAI ASSOCIADA A MACRÓFITAS AQUÁTICAS, PANTANAL DO NABILEQUE
386. ZENI, Jaqueline O.; CASATTI, Lilian. - MUDANDO O CARDÁPIO DOS PEIXES: EFEITO DA SIMPLIFICAÇÃO DO HABITAT NOS RIACHOS
387. ARAÚJO, Nicelly B.; MELO, Tatiana L.; TEJERINA-GARRO, Francisco L.; PERET, Alberto C. - ESTIMATIVA DA RIQUEZA DA ICTIOFAUNA DAS BACIAS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, BRASIL CENTRAL
388. MELO, Tatiana L.; TEJERINA-GARRO, Francisco L.; ARAÚJO, Nicelly B.; PERET, Alberto C. - SIMILARIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DOS RIACHOS DA BACIA TOCANTINS-ARAGUAIA, GOIÁS, BRASIL CENTRAL
389. DOS ANJOS, Maeda B.; ZUANON, Jansen. - FONTES AUTOTRÓFICAS DE ENERGIA PARA A ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE TERRA-FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL.
390. LIMA, Ericarlos N.; SANTANA, Jana R.; SANTANA, Mayara M. R.; VIANA, Érika C. A.; ARAÚJO NETO, Mário C.; SANDES, Luana C. M.; SANTOS, Luam L.; SEVERI, William; SCHWAMBORN, Sílvia H. L. - ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE UM LAGO ARTIFICIAL (RESERVATÓRIO PA I II III) DE PAULO AFONSO, BAHIA.
391. SANTANA, Jana R.; LIMA, Ericarlos N.; SANTANA, Mayara M. R.; VIANA, Érika C. A.; ARAÚJO NETO, Mário C.;

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

- SANDES, Luana C. M.; SANTOS, Luam L.; SEVERI, William; SCHWAMBORN, Sílvia H. L. - ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE UM LAGO ARTIFICIAL (RESERVATÓRIO MOXOTÓ) DE PAULO AFONSO, BAHIA.
392. VICENTIN, Wagner; COSTA, Fábio E. S.; SÚAREZ, Yzel R. - ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS DE CRESCIMENTO PARA *Pygocentrus nattereri* NO RIO NEGRO, PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL
393. NETO, Manuel A.C.; NOVAES, José L. C.; COSTA, Rodrigo S. da; PERETTI, Danielle. - ALIMENTAÇÃO DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, RIO APODI/ MOSSORÓ (RN): ASPECTOS SAZONAIS E ESPACIAIS
394. FARIA, Nathália, C. S.; PASSOS, Carolinny, V. B.; SILVA, Leo C. F.; ANGELINI, Ronaldo; MACHADO, Michel, L.; CREPALDI, Daniel. - INDICADORES DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO *Cichla piquiti* (TUCUNARÉ AZUL) NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA, GO, BRASIL
395. DUTRA, Jucélia D.; TAVEIRA, Thiago T. M. - ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADOS ÀS MACRÓFITAS AQUÁTICAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO POMBO, TRÊS LAGOAS, MS
396. TAVEIRA, Thiago T. M.; DUTRA, Jucélia D. - PEIXES DE RIACHOS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO POMBO, TRÊS LAGOAS, MS
397. MENDES, Larissa B.; MEDEIROS, Elvio S. F.; LIRA, Giordânia L. de A. - ESPECIFICAÇÃO ALIMENTAR DE *Astyanax bimaculatus* (LINNAEUS: 1758) (PISCES: CHARACIDAE), EM UM ECOSISTEMA AQUÁTICO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, RIO IPANEMA (PE).
398. TEIXEIRA, Lucas N. - DIETA DO PEIXE-BORBOLETA (*Chaetodon striatus*) EM ÁREAS RECIFAIS DO LITORAL BRASILEIRO.
399. TEIXEIRA, Lucas N. - REGISTRO DA ICTIOFAUNA DE SANTA CATARINA NA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
400. FONSECA, Marina L.; SANTOS, Gilmar B.; DA SILVA, Agostinho C. - MUDANÇA DO HABITAT ALIMENTAR DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) NO RESERVATÓRIO DE VOLTA GRANDE, BACIA DO RIO GRANDE.
401. FONSECA, Marina L.; SANTOS, Gilmar B.; PESSALI, Tiago C.; SALVADOR, Gilberto N.; DUTRA, Guilherme M. - VARIAÇÕES TEMPORAIS E SAZONAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE VOLTA GRANDE (RIO GRANDE), COM ÊNFASE NO ESTABELECIMENTO DA CORVINA, *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840).
402. RAMOS, Cleverson A.; COSTA, Oscar T. F.; DUNCAN, Wallace L. P.; FERNANDES, Marisa N. - ANÁLISES IMUNOHISTOQUÍMICAS NO EPITÉLIO BRANQUIAL DE *Arapaima gigas* EM DIFERENTES FASES DE DESENVOLVIMENTO
403. RAMOS, Clevesoh A.; RAULINO, José C. N.; CARMO, Iracimar B.; MENEZES, Glauber C.; BRASIL, Elenice M.; FILHO, Romeu G. Q.; AFFONSO, Elizabeth G.; FERNANDES, Marisa N. - PARÂMETROS HEMATOLOGICOS DE *Arapaima gigas* E SUA RELAÇÃO COM O COMPROMISSO OSMORRESPIRATÓRIO
404. RIBEIRO, Cristiële, S.; DANILO, Caneppele; MOREIRA, Renata, G. - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS MEMBRANAS CELULARES DE *Steindachneridion parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE): ENSAIO CRÔNICO

ELASMOBRÂNQUIOS

405. BARRETO, Rodrigo R. P.; IVANOFF, Rayd.; LESSA, Rosângela, P. - ECOLOGICAL RISK ASSESMENT OF ELASMOBRANCHS CAUGHT AS BYCATCH IN BEACH SEINES ON NURSERY GROUND OF CAIÇARA DO NORTE, RN, BRAZIL.
406. GONCHAROV, Camila; COSTA, Diogo M.; CORRÊA-NOGUEIRA, Thaís de A.; INOMATA, Sandrelly O.; COSTA, Oscar T. F.; LAMEIRAS, Juliana L.V.; FERNANDES, Marisa N.; DUNCAN, Wallace L. P. - MUDANÇAS MORFOFISIOLÓGICAS DOS ÓRGÃOS OSMORREGULADORES DAS ARRAIAS DE ÁGUA DOCE (POTAMOTRYGONIDAE) AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO
407. OLIVEIRA, Adriano T.; JEZINI, Anne L.; PEREIRA, Carmel N.; NASCIMENTO, Rebeca B.; SANTOS, Marcio Q. C.; LEMOS, Jefferson R. G.; ARAUJO, Maria Lúcia G.; TAVARES-DIAS, Marcos; MARCON, Jaydione L. - BIOQUÍMICA DO PLASMA E ERITROGRAMA DE *Potamotrygon motoro* (CHONDRICTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

FISIOLOGIA

408. GOMES, Aline D.; CORREIA, Tiago G.; MOREIRA, Renata G. - ÁCIDOS GRAXOS COMO BIOMARCADORES TRÓFICOS EM MACHOS DE *Geophagus brasiliensis* EM UM RIO IMPACTADO NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
409. HONJI, Renato M.; RAMALHO, Martín; PANDOLFI, Matias; CANEPELE, Danilo; MOREIRA, Renata G. - DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS NEURÔNIOS PRODUTORES DE ARGININA-VASOTOCINA EM *Steindachneridion parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE).
410. ARAUJO, Bruno C.; HONJI, Renato M.; MELLO, Paulo H.; RODRIGUES-FILHO, Jandyr A.; MOREIRA, Renata G. - A INFLUÊNCIA DO CATIVEIRO NO METABOLISMO DE ÁCIDOS GRAXOS DE LARVAS DE *Salminus hilarii* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

GENÉTICA

411. WALKER, Nicholas J.; SILVA, Priscilla C.; TRAVENZOLI, Natalia M.; DERGAM, Jorge A. - KARYOTYPE OF *Leporinus steindachneri* EIGENMANN 1907 (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE)
412. WALKER, Nicholas J.; SILVA, Priscilla C.; TRAVENZOLI, Natalia M.; CUNHA, Marina O.; BELLO, Marcelo C.; SANCHES, Natalia C.; DERGAM, Jorge D. - THE KARYOTYPE OF *Henochilus wheatlandii*, GARMAN 1890 (CHARACIDAE, BRYCONINAE)
413. PONZETTO, Josi; BRITZKE, Ricardo; PARISE-MALTEMPI, Patricia; ALVES, Anderson. - PRIMEIRAS INFORMAÇÕES GENÉTICAS RELACIONADAS ÀS ESPÉCIES DE PEIXES ANUAIS DO GÊNERO *Simpsonichthys*
414. PISCOR, Diovani; SILVA, Edson L.; ALVES, Anderson L.; PARISE-MALTEMPI, Patrícia P. - ANÁLISE CITOGENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO DE *Piabina argentea* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) PROVENIENTE DO AFLUENTE DO RIO PASSA-CINCO, BRASIL
415. PISCOR, Diovani; SILVA, Edson L.; ALVES, Anderson L.; PARISE-MALTEMPI, Patricia P. - DESCRIÇÃO CITOGENÉTICA DE *Astyanax abramis* (CHARACIDAE, INCERTAE SEDIS) PROVENIENTE DO RIO BENTÓ GOMES, PANTANAL DE MATO GROSSO
416. SILVA, Edson L.; LOMAS, Oesley C. N.; CARMO, Edson J.; CENTOFANTE, Liano; MIYAZAWA, Carlos S.; ALVES, Anderson L.; PARISE-MALTEMPI, Patricia. - RELAÇÃO ENTRE *Ctenobrycon alleni* (EIGENMANN & MCATEE, 1907) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) E O GÊNERO *Astyanax* (BAIRD & GIRARD, 1854) SUGERIDAS A PARTIR DE ANÁLISES CITOGENÉTICAS E MOLECULARES
417. SILVA, Jéssica R.; SILVA, Eder M. da; WASKO, Adriane P. - ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO RETROTRANSPONÍVEL REX3 NO GENOMA DE *Brycon orbignyanus* (CHARACIDAE, BRYCONINAE).

MORFOLOGIA

418. SILVA, Amanda P. S.; OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire. - ETAPAS DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE DIFERENCIAÇÃO SEXO GONADAL EM *Betta splendens*: 1 - CARACTERIZAÇÃO EMBRIONÁRIA
419. SANTOS, Matheus P.; HERRERA, Mirian V. S.; OLIVEIRA - ALMEIDA, Isângela R.; SENHORINI, José A.; VERÍSSIMO - SILVEIRA, Rosicleire V.; NINHAUS - SILVEIRA, Alexandre N. - ANÁLISE COMPARATIVA DA EMBRIOGÊNESE DO CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) COM O HÍBRIDO PROVENIENTE DO CRUZAMENTO DO CACHARA COM O PINTADO (*Pseudoplatystoma corruscans*)
420. DE BRITO, Pâmella S.; PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Jorge L. S. - ANÁLISE MULTIVARIADA DA MORFOLOGIA DE POPULAÇÕES DE *Bathygobius soporator* (VALENCIENNES, 1837) DE REGIÕES INTERTIDAIS
421. SILVA, Camila B.; DAMASCENO, Queila S.; NOGUEIRA, Lorena B.; GODINHO, Alexandre L.; GODINHO, Hugo P. - CRESCIMENTO ONTOGENÉTICO INICIAL DO JAÚ *Zungaro jahu* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS
422. NOGUEIRA, Lorena B.; DE MELLO, Gabriel C. G.; GODINHO, Alexandre L.; GODINHO, Hugo P. - CRESCIMENTO ALOMÉTRICO INICIAL DA PIRACANJUBA *Brycon orbignyanus* (VALENCIENNES, 1850) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)
423. VÁZQUEZ, Iván E.; BRITO, Paulo M. - COMPARAÇÃO DO COMPLEXO ESQUELÉTICO DOS TRÊS GÊNEROS DA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE (ELASMOBRANCHII - MYLIOBATIFORMES)
424. BASHIYO-SILVA, Cristiane; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.; SILVA, Raphael Costa; BRANCO, Giovana S.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire. - ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS CÉLULAS GERMINATIVAS DE FÊMEAS DE TUCUNARÉ AZUL *Cichla piquiti* (CICHLIDAE: PERCIFORMES)
425. MATTOX, George M. T. - NEUROMASTOS SUPERFICIAIS DA CABEÇA EM CHARACINAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE): PADRÕES MORFOLÓGICOS E SIGNIFICADO FILOGENÉTICO
426. WILDNER, Daniel D.; QUAGGIO-GRASSIOTTO, Irani. - A FOLICULOGÊNESE AO LONGO DO CICLO REPRODUTIVO DE *Serrasalmus maculatus* (TELEOSTEI: CHARACIFORMES)
427. NUNES, Diego M. F.; WEBER, André A.; ORSINI, Vinícius S.; VIZIOLI, Bianco; ABDO, Tiago F.; ANDRADE-NETO, Francisco R.; BAZZOLI, Nilo. - ANÁLISE COMPARATIVA DOS PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE QUATRO ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIO JEQUITINHONHA, MG. 428. MELLO, Gabriel C. G. de; GODINHO, Hugo P.; PESSALI, Tiago C.; SANTOS, José E. - MORFOLOGIA E HISTOQUÍMICA DO SISTEMA DIGESTIVO DO PACAMÃ *Lophiosilurus alexandrii* STEINDACHNER, 1877 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE)
429. MELLO, Gabriel C. G.; SANTOS, José E.; GODINHO, Alexandre L.; GUIMARÃES CRUZ, Rodrigo J.; NOGUEIRA, Lorena B.; GODINHO, Hugo P. - CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DO PACAMÃ *Lophiosilurus alexandrii* STEINDACHNER, 1877 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

PESCA

430. RODRIGUES, Jonas; LESSA, Rosângela. - ESTRUTURA ETÁRIA DO PEIXE-REI (*Elagatis bipinnulata*) NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO.
431. DA CRUZ, Pablo A. P.; SARMENTO, Gabriela C.; MELO, Felipe de O.; BENTES, Bianca S.; ASANO FILHO, Mutsuo; HOLANDA, Francisco C. A. F. - SISTEMA PESQUEIRO ARTESANAL DO PARAGUAI (*Lutjanus purpureus*, POEY, 1985) NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PARÁ - BRASIL: GENERALIDADES.
432. CAVALCANTE, Sidney S.; ASSIS, Daniel A.S.; BRITO, Marcelo F.G. - COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS DE ÁGUA DOCE NA CIDADE DE ARACAJÚ, SERGIPE
433. SANTOS, Rosinette M.; MORAES, Paulo R. S.; DE ARAÚJO, Liliane C.; MENDES, Aline S. S.; FONSECA, Adriana F.; SOUZA, Rosália F. C., - COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA DE CAMARÃO COM PUÇÁ NO ESTUÁRIO DE CASTELO, BRAGANÇA, PARÁ
434. NÓBREGA, Marcelo F.; KINAS, Paul G.; LESSA, Rosângela P. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO DOURADO (*Coryphaena hippurus* LINNAEUS, 1758), CAPTURADO PELA FROTA PESQUEIRA ARTESANAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.
435. NÓBREGA, Marcelo F.; KINAS, Pual G.; LESSA, Rosângela P. - VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA ESTRUTURA DE TAMANHO DA GUAÍUBA (*Lutjanus chrysurus* BLOCH, 1791), CAPTURADA PELA FROTA PESQUEIRA ARTESANAL NO NORDESTE BRASILEIRO
436. OLIVEIRA, Cleber C.; MENDES, Dayse G. S. M.; BRITO, Rafaela M.; OLIVEIRA, Keyla M. - DENSIDADE E VARIAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO CURURUCA (PAÇO DO LUMIAR - MA) DURANTE O ANO.
437. MELO, Andressa C. M.; LESSA, Rosângela P. T.; SANTANA, Francisco M. S. - DETERMINAÇÃO DA IDADE E CRESCIMENTO DA CAVALA-EMPINGE (*Acanthocybium solandri*) NA REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
438. DORIA, Carolina R. C.; LIMA, Maria A. L.; DE LIMA, Haissa M.; RECHETNICOW, Igor A. S.; MONTEIRO NETO, José M.; DE SOUZA, Vanessa C.; PETRERE JUNIOR, Miguel. - DINÂMICA DA PESCA NO TRECHO DE GUAJARÁ MIRIM (RONDÔNIA) A HUMAITÁ (AMAZONAS) NA BACIA DO RIO MADEIRA, ENTRE ABRIL/2009 E MARÇO/2010
439. SCHORK, Gianfrancisco; BEUX, Luis F.; HERMES-SILVA, Samara; NUÑER, Alex P. de O.; ZANIBONI-FILHO, Evoy. - DIAGNÓSTICO DA PESCA NA UHE MACHADINHO

PISCICULTURA

440. NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire; SENHORINI, JOSÉ A. - CARACTERIZAÇÃO SEMINAL E PRESERVAÇÃO CRIOGÊNICA DO SÊMEN DA PIRACANJUBA, *Brycon orbignyanus*
441. HONJI, Renato M.; CANEPELE, Danilo; MOREIRA, Renata G. - CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO OOCITÁRIO DO SURUBIM DO PARAÍBA *Steindachneridon parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) EM RELAÇÃO AO CICLO REPRODUTIVO E À REPRODUÇÃO INDUZIDA EM CATIVEIRO
442. INOUE, Luis; MACIEL, Patrícia; AFFONSO, Elisabeth; DIAS, Marcos T.; BOIJINK, Cheila. - CRESCIMENTO, CONTROLE PARASITÁRIO E PARÂMETROS SANGÜÍNEOS EM TAMBÁQUIS ALIMENTADOS COM RAÇÃO CONTENDO ALHO
443. COSTA, Vyvian B.; GOMES, Patrícia M de J; ARAUCO, Luís R. R.; MENDES, Dayse G. S.; OLIVEIRA, Keyla M.; DE SILVA, Jimena S. - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA O CULTIVO DE PEIXE

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

444. SANTOS, Endrea A. M.; OLIVEIRA, Júlio C. S.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; REIS, Seloniel B.; ISAAC, Victoria J. - REGISTRO DE OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE *Harttia duriventris* (RAPP PY-DANIEL & OLIVEIRA, 2001) (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI,

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

FERREIRA GOMES-AP

445. OLIVEIRA, Júlio C. S.; SANTOS, Endrea A. M.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; TORRES, Jefferson K. F. O.; ISAAC, Victória J. - OCORRÊNCIA DE *Retroculus lapidifer*, CASTELNAU 1855, (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
446. PASTANA, Murilo N. L.; D, Fernando C. P.; ESGUÍCERO, André L. H. - PEIXES DO ALTO RIO JURUENA, BACIA DO ALTO TAPAJÓS, MATO GROSSO, BRASIL
447. PASTANA, Murilo N. L.; D, Fernando C. P.; ESGUÍCERO, André L. H.; AQUINO, Ana C. M. M. - ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA REGIÃO DE DELFINÓPOLIS - MG, BACIA DO RIO GRANDE, ALTO-RIO PARANÁ: TÃO PRÓXIMA E TÃO DESCONHECIDA
448. ITO, Priscila M. M.; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H. - *Crenicichla* HECKEL (1840) DA BACIA DO RIO MADEIRA
449. SLOBODIAN, Veronica; BOCKMANN, Flávio A.; SOUSA, Leandro M. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Brachyrhamdia* MYERS, 1927 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) DO RIO JAPURÁ, NO ESTADO DO AMAZONAS
450. PEREIRA, Thiago N. A.; CASTRO, Ricardo M. C. - FILOGENIA DAS ESPÉCIES DE *Deuterodon* EIGENMANN, 1907 (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE), UM GÊNERO DE LAMBARIS DA MATA ATLÂNTICA
451. PEREIRA, Thiago N. A.; CASTRO, Ricardo M. C. C. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Utiarichthys* MIRANDA-RIBEIRO, 1937 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE: SERRASALMINAE) DO RIO JURUENA, BACIA DO TAPAJÓS, SERRA DOS PARECIS, MATO GROSSO
452. SILVA, Gabriel S.C.; SHIBATTA, Oscar A. - OSTEOLOGIA DE *Markiana nigripinnis* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI
453. SILVA, Gabriel S.C.; TAGLIACOLLO, Victor A.; BENINE, Ricardo C. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Poptella* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, STETHAPRIONINAE) DA BACIA DO ALTO RIO ARAGUAIA
454. SANTOS JÚNIOR, Osmar; CASTRO, Ricardo M. C.; AQUINO, Ana C. M. M. - REVISÃO TAXONÔMICA DE *Probolodus* EIGENMANN, 1911 (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE)
455. VARELLA, Henrique R. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Crenicichla* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DO RIO JURUENA, BACIA DO TAPAJÓS, BRASIL
456. BIFI, Alessandro G.; PAVANELLI, Carla S. - VARIAÇÃO MORFOLÓGICA DE SEIS CARIOMORFOS DE *Hoplias* GILL, 1903 (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE) PERTENCENTES AO GRUPO "*Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794)"
457. BIFI, Alessandro G.; ZAWADZKI, Cláudio H. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hypostomus* LA CEPÈDE, 1803 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SUL DO BRASIL
458. TIMMEN, Maria A.; LEHMANN-ALBORNOZ, Pablo. - A ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA NA ICTIOLOGIA
459. OPORTO, Lorena T.; SENDIN, Vítor M.; FRAGOSO-MOURA, Evelise N.; MAIA-BARBOSA, Paulina; BARBOSA, Francisco A.R. - INVASÕES BIOLÓGICAS E A IMPORTÂNCIA DO DELINEAMENTO AMOSTRAL NO LEVANTAMENTO ICTIOFAUNÍSTICO: NOVOS REGISTROS DE ESPÉCIES PARA A LAGOA CARIOCA, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (MG).
460. APONE, Fernando; CARVALHO, Murilo; CAVALLARO, Marcel R. - BIOGEOGRAFIA DE TRÊS ESPÉCIES DE PIRANHAS (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) COM DISTRIBUIÇÃO COMPARTILHADA ENTRE AS BACIAS DO RIO PARANAÍBA (ALTO RIO PARANÁ) E RIO TOCANTINS, BRASIL CENTRAL
461. TOLEDO-PIZA, Mônica; MATTOX, George M. T.; OYAKAWA, Osvaldo T. - *Erythrinus erythrinus* (BLOCH & SCHNEIDER) E *Hoplerethrinus unitaeniatus* (AGASSIZ) (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE): COMPLEXOS DE ESPÉCIES?
462. SOUZA COSTA, Fábio J.; WOSIACKI, Wolmar B. - FILOGENIA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Plagioscion* GILL, 1861 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE)
463. CANTALICE, Kleyton; BRITO, P. M.; BRITO, Paulo M. M. - THE MULTIPLE COLONIZATION OF THE ACHIRIDAE FAMILY (TELEOSTEI : PLEURONECTIFORMES) IN FRESHWATER
464. LOEB, Marina V. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Anchoviella* FOWLER, 1911 (CLUPEIFORMES, ENGRAULIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA, BRASIL
465. ANDRADE, M. C.; NEGRÃO, S. L.; NASCIMENTO, D. S.; REIS, F. S. S.; SILVA, S. C.; ARAÚJO, L. C.; MORAIS, Thiago; GIARRIZZO, T.. INVENTÁRIO ICTIOLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), BACIAS DOS RIOS XINGU E ARAGUAIA-TOCANTINS
466. CAETANO, Flávio H.; ALVES, Rebeca M. S.; CAMPOS, Vanessa E. W.; TIMPONE, Luá T.; PITOL, Dimítrios L.; ROCHA, Rita C. G. A.; SENHORINI, José A.; PEREIRA, Bruno F. - COLÁGENO PRESENTE NA ESCAMA DE *Curimbatá Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE)

20:00 – JANTAR POR ADESÃO

QUINTA – FEIRA – 3 DE FEVEREIRO DE 2011

8:00-10:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

Os grandes bagres migradores e o estabelecimento de UHEs da Amazônia - Ronaldo Barthem (MPEG)

Regulação da vazão e captura na pescaria na jusante da barragem da central hidrelétrica do rio La Miel, Colombia - Luz Jimenez

SALA 1 - Estudos ictiológicos em riachos neotropicais: estado da arte e perspectivas (WORKSHOP)

Continuação

Palestra: Aplicação da Pesca Elétrica em Estudos Populacionais e de Comunidades de Peixes em Riachos - Rosana Mazzoni (UERJ)

SALA 3 - Entendendo a biologia, ecologia e conservação do pirarucu (SIMPÓSIO)

Aspectos Genéticos do Manejo de pirarucus na Reserva Mamirauá - Juliana Araripe (UFPA)

Avances del estudio de variabilidad genética en cinco poblaciones naturales de paiche *Arapaima gigas* en la Amazonía peruana - Carmen García-Dávila (IIAP)

Estudos sobre biologia reprodutiva de pirarucu *Arapaima gigas* e suas aplicações na pesca manejada da espécie na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá O tamanho à primeira reprodução - Kelven Lopes (IDSM)

Effects of Flooding Extent and Duration on Pirarucu Abundance in Lakes of Mamirauá - Adriana Affonso (INPE)

Modeling population dynamics and conservation of *Arapaima* in the Amazon - Leandro Castello (TWHRC)
Sustentabilidade Econômica da Pesca de Pirarucu (*Arapaima gigas*) Manejado nas RDS Amanã e Mamirauá, Amazonas, Brasil - Ellen Sílvia Ramos Amaral (IDSM)

SALA 4 - Uso de ferramentas moleculares na identificação de espécies – DNA barcode (MESA REDONDA)

Estudos da Biodiversidade de Peixes em Bacias Hidrográficas usando DNA barcode - Cláudio Oliveira (UNESP)
Aplicação do DNA Barcode no Estudo da Diversidade Intragenérica em peixes - Daniela Calcagnotto (USP)
The Fish Barcode of life initiative: Progress and Applications - Robert Hanner (University of Guelph)
DNA barcoding approach to the study of community structure of rheophilic fishes of rio Araguaia -Tomas Hrbek (Universidade de Porto Rico)

SALA 5 - Ictiofauna da ecorregião Tapajós-Xingu (SIMPÓSIO)

Uso da ictiofauna para análise de integridade ecológica do médio rio Xingu - Maurício Camargo (UFPA)
A pesca ornamental no médio Xingu, com ênfase nos loricariídeos - Alany Pedrosa Gonçalves (UFPA)
Importância do pescado e outros alimentos proteicos, na alimentação de moradores do Baixo Xingu - Victoria Isaac Nahum (UFPA)

SALA 6 - Novidades em ecologia, sistemática e comportamento de peixes elétricos (Gymnotiformes) (SIMPÓSIO)

Sistemática, Evolução e Biogeografia de Rhamphichthyoidea Mago-Leccia, 1978 (Ostariophysi: Gymnotiformes) – Tiago Carvalho (Univ. of Louisiana)
Estudo comparativo do comportamento agonístico exibido por uma nova espécie de *Microsternarchus* em ambiente social intra e interespecífico. Adília Nogueira (INPA)
Utilização de DNA barcode para a identificação de linhagens genéticas em um gênero de Gymnotiformes (Teleostei: Ostariophysi) supostamente monotípico. - Carolina Maia (INPA)
Peixes elétricos do gênero *Sternarchorhynchus*: divergência assimétrica e irradiação adaptativa - David Santana (MPEG)
Correlação hormonal e comportamental da variação morfológica em um peixe elétrico da Amazônia (*Sternarchogiton nattereri*) - Cristina Cox Fernandes (INPA/UMASS AMHERST)
Monofiletismo e Filogenia da família Sternopygidae (Gymnotiformes): novas hipóteses baseadas em evidências moleculares - Javier A. Maldonado-Ocampo (MNRJ)
Aspectos taxonômicos e sistemáticos de Gymnotiformes: avanços, consensos e dificuldades - José Alves Gomes (INPA)

SALA 7 - Segurança da Informação Científica Brasileira: Cenário atual e Implicações (MESA REDONDA)

José Laurindo Campos dos Santos (INPA), Omar Kaminsnski (RNP/CAIS), Arelian Monteiro Maia (NTI/SR/DPF - AM)
10:00-12:00

SALÃO NOBRE – CONFERÊNCIA MAGNA – Ecology of Neotropical Fishes - Kirk Winemiller (TAMU)

12:00-14:00 **ALMOÇO**

14:00-16:00

AUDITÓRIO - Hidrelétricas na Amazônia (WORKSHOP)

Finalização

SALA 1 - Estudos ictiológicos em riachos neotropicais: estado da arte e perspectivas (WORKSHOP)

Finalização

Apresentações orais:

Segregação de micro-habitat e evidências da relação forma-função em peixes bentônicos de riachos em dois biomas brasileiros: Amazônia e Mata Atlântica - Rafael Leitão (INPA)
Ictiofauna de riachos urbanos, estudo de caso na Bacia do Alto Tietê - Osvaldo Oyakawa (MZUSP)
A estrutura funcional de comunidades de peixes de riachos é influenciada por variações na cobertura florestal e meso-habitats? - Fabrício Barreto Teresa (UNESP)
História natural de *Copionodon pecten* de Pinna (Siluriformes: Trichomycteridae: Copionodontinae) - Angela Zanata (UFBA)

SALA 3 - Entendendo a biologia, ecologia e conservação do pirarucu (SIMPÓSIO)

A new species of *Arapaima* (Pisces, Osteoglossidae) from the Solimões River, Amazonas State, Brazil - Donald J Stewart (SUNY)
Population genetics of the giant *Arapaima* in south western Guyana: implications for its management - Donald J Stewart (SUNY)
Effect of Annual Flood Variability and Drought Cycles on *Arapaima* Growth in the Brazilian Amazon - Daniel Gurdak (SUNY)
Environmental factors and distribution of *Arapaima* in floodplains of the Amazon - Caroline Arantes (IDSM)
Ecological Energetics of the Giant Fish *Arapaima* sp.: Management Implications - Kapil Mandrekar (SUNY)
Population structuring and demographic history of *Arapaima gigas* from the Amazon basin - Tomas Hrbek (Universidade de Porto Rico)

SALA 4 - O Estado de Conservação de peixes no Brasil e no mundo: metodologia, diagnóstico e perspectiva (MESA REDONDA)

Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio, Manaus), Mônica Peres (IBAMA), Beatrice Padovani (UFPE)
Família Sciaenidae: experiência no processo de avaliação e perspectivas - Labish Chao (UFAM)
Características e importância do processo de avaliação do estado de conservação de peixes de água doce - Roberto Reis (PUCRS)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

Perspectivas para a Conservação de Chondrichthyes no Brasil - Patricia Charvet (SENAI)

SALA 6 - Novidades em ecologia, sistemática e comportamento de peixes elétricos (Gymnotiformes) (SIMPÓSIO)
Finalização

16:00-18:00 **SALÃO DE VIDRO - SESSÃO DE PAINÉIS**

BIOLOGIA GERAL

467. DOS REIS, Seloniel B.; OLIVEIRA, Júlio C. S.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; TORRES, Jefferson K. F. O.; ISAAC, Victoria J. - RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E PROPORÇÃO SEXUAL DE *Psectrogaster falcata* (EIGENMANN & EIGENMANN, 1889) (CHARACIFORMES: CURIMATIDAE) DA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
468. PEDREIRO, Maria Rosa D.; KREBSBACH, Priscila; MACHADO, Cintia; CETTINA, Luciana B.; DA SILVA, Flávia B. V.; RIOS, Flavia S.; DONATTI, Lucélia. - EFEITO DE ESTRESSE TÉRMICO NO METABOLISMO DE PEIXES ANTÁRTICOS.
469. KREBSBACH, Priscila; PEDREIRO, Maria Rosa D.; SABCHUK, Nádia; JUNIOR, Edson R.; DE OLIVEIRA, Mariana F.; SCHEIFFER, Rafaela; RIOS, Flavia S.; RODRIGUES, Edson; DONATTI, Lucélia. - ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NA ESTRUTURA BRANQUIAL DO PEIXE ANTÁRTICO *Notothenia rossii* RICHARDSON, 1844 EXPOSTOS AO BIOACÚMULO DE FLUORETO
470. LAZZARI, Josecler Mariane; BURGER, Juliana; SACCOL-PEREIRA, Adriana; NUÑER, Alex P. O. - BIOLOGIA ALIMENTAR DE *Geophagus brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1824) (OSTEICHTHYES, CICHLIDAE) NA LAGOA DO PERI, ILHA DE FLORIANÓPOLIS, SC
471. BIAGIOTTO, Renan H.; RONDINELLI, Giuliana R.; BRAGA, Francisco M. S. - FECUNDIDADE E DESOVA DE *Harttia carvalhoi* MIRANDA-RIBEIRO, 1939 EM RIACHOS DA MICROBACIA DO RIO PIRACUAMA, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP
472. MURIEL-CUNHA, Janice. - BIOSPELEOLOGICAL RESEARCH IN THE AMAZON: THE CASE OF PLANALTINA CAVE AT ECOREGION XINGU-TAPAJÓS, BRAZIL
473. MARTINS, Tayná O.; SANTOS, Raphaela B.; GOLZIO, Jéssica E.S.A.; QUEIROGA, Fernando R.; ARAÚJO, Bárbara G. S.; VENDEL, Ana Lúcia. - CARACTERIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO DE *Aspistor parkeri* (SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PB
474. ARAÚJO, Bárbara G. S.; QUEIROGA, Fernando R.; MARTINS, Tayná O.; GOLZIO, Jéssica E. S. A.; SANTOS, Raphaela B.; VENDEL, Ana Lúcia. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Achirus declivis* CHABANAUD, 1940 (PLEURONECTIFORMES: ACHIRIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PB
475. PELEGRINI, Larissa S.; VARELLA, Angela M. B.; MALTA, José Celso O. - NOVO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE CRUSTÁCEOS ECTOPARASITAS EM *Osteoglossum bicirrhosum* (CUVIER, 1829) (OSTEICHTHYES: OSTEOGLOSSIDAE) DE LAGOS DE VÁRZEA DO RIO SOLIMÕES AMAZONAS, BRASIL.

ECOLOGIA

476. KASHIWAQUI, Elaine A. L.; MAKRAKIS, Maristela C.; PEDRON, Fábio A.; LUVIZON, Luciane; SIGNOR, Altevir; FEIDEN, Aldi. - PROGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA SILVESTRE DE UMA REGIÃO AQUÍCOLA DO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ
477. RONDON, Patrícia L.; SÚAREZ, Yzel R. - ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Bryconamericus exodon* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) ASSOCIADA À MACROFITAS NO PANTANAL DO NABILEQUE - MS.
478. NASCIMENTO, Antonia Cristina R.; SANTOS, Elyssandra Q. A.; VIEIRA, Lisandro J. S. - PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE *Moenkhausia* sp. (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM UM FRAGMENTO FLORESTAL NO LESTE DO ACRE
479. DA COSTA, Delzenira S.N.; DOS SANTOS, Gabriel S.; DA SILVEIRA, Paula C. A.; FERREIRA, Francisca C. C. - COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON NA ÁREA DE ARREBENTACÃO DA PRAIA DO ARAÇAGY, MARANHÃO-BRASIL.
480. DA COSTA, Delzenira S.N.; DA SILVEIRA, Paula C. A.; FERREIRA, Francisca C.C.; DOS SANTOS, Gabriel S. - COMPOSIÇÃO E DOMINÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON NOS IGARAPÉS ARAPOAÍ E BUENOS AIRES, SÃO LUÍS, MA - BRASIL.
481. LOURENÇO, Luzia S.; FERNANDES, Izaias M.; OTA, Rafaela P.; MOREIRA, Milena M.M.; ZAWADZKI, Cláudio H. - USO DO INDVAL COMO FERRAMENTA PARA SELECIONAR ESPÉCIES COMO INDICADORAS DE AMBIENTES
482. SANCHES, Bárbara de O.; SANTOS, GILMAR B. - VARIAÇÕES ESPAÇO TEMPORAIS NA COMUNIDADE DE PEIXES EM UM RESERVATÓRIO DO SUDESTE BRASILEIRO
483. GUIMARÃES, Mário M.; BANDEIRA-MOTA, Weverton. - INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DOS IGARAPÉS DA MICROBACIA DO RIO APEÚ - PARÁ
484. FÁDEL, Rogério P.; MACHADO, Rafaela M.; ALBRECHT, Míriam P. - PAPEL DE *Anchoviella* sp. (TELEOSTEI; ENGRAULIDAE) COMO ESPÉCIE FORRAGEIRA NO RESERVATÓRIO DA UHE SERRA DA MESA, ALTO RIO TOCANTINS, GO.
485. BANDEIRA-MOTA, Weverton S.; GUIMARÃES, Mário M.; MAGALHÃES-MATOS, Paulo César; CUNHA-SANTOS, Rafaela; PINTO, Natasha S.; SANTOS, Tarssila Rafaela S. - LEVANTAMENTO DA FAUNA PARASITÁRIA EM CINCO ESPÉCIES DE CICHLIDAE DA BACIA DO RIO APEÚ - CASTANHAL, PARÁ
486. LAZZAROTTO, Henrique; LEITÃO, Rafael P.; FORTES, Wagner L. S.; ZUANON, Jansen A. S. - VARIAÇÃO DIÁRIA NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE PRAIAS ARENOSAS NAS BACIAS DOS RIOS TROMBETAS, NHAMUNDÁ E UNINI (AMAZÔNIA CENTRAL)
487. SILVA, Nathália C. S.; ROSA, Daniela C. O.; JARAMILLO-VILLA, Ursula; CARAMASCHI, Érica P. - VARIAÇÃO NA DIETA DE *Pimelodella cf. lateristriga* (LICHTENSTEIN, 1823) EM TRECHO NATURAL E RETIFICADO DO RIO SÃO JOÃO, RJ.
488. CABRAL, Gisela L.; LAZZAROTTO, Henrique A.; CARAMASCHI, Érica P. - ESTRUTURA DA TAXOCENOSE DE PEIXES DO LAGO BATATA (BACIA DO RIO TROMBETAS, PA) ENTRE 2000 E 2009
489. SANTOS, Alex B.I.; ALBIERI, Rafael J.; ARAÚJO, Francisco G. - OS EFEITOS DA BARRAGEM DA UHE DO FUNIL (RIO PARAÍBA DO SUL, RJ) NOS PADRÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DA ICTIOFAUNA
490. SANTOS, Alex B.I.; ALBIERI, Rafael J.; ARAÚJO, Francisco G. - ALTERAÇÕES INICIAIS DA ICTIOFAUNA DO CURSO MÉDIO DO RIO PARAÍBA DO SUL EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS PCHS DE QUELUZ E LAVRINHAS, SP
491. CARMASSI, Alberto L.; BRAGA, Francisco M. S.; RONDINELLI, Giuliana R. - DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM MICROBACIAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL
492. RONDINELLI, Giuliana R.; CARMASSI, Alberto L.; BRAGA, Francisco F. M. - ASPECTOS BIOLÓGICOS DE *Pareiorhina brachyrhyncha chamon*, ARANDA & BUCKUP, 2005 (LORICARIIDAE, HYPOSTOMINAE) EM RIACHOS DA

MICROBACIA DO RIO GUARATINGUETÁ, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP, BRASIL

493. CRUZ, Livia R.; CASTEL-BRANCO, Mariana P.B.; OLIVEIRA, Juliana F.D.; KOUREICHE, Amanda C.; BARRETO, Nathalia R.; CHAVES, Maria Clara N.R.; SANTOS, Luciano N. - A ICTIOFAUNA ASSOCIADA A COSTÕES ROCHOSOS E PRAIAS ARENOSAS PRÓXIMOS À ENTRADA DA BAÍA DE GUANABARA: UM ESTUDO COMPARATIVO
494. DUARTE, Cleber; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.; DE DEUS, Cláudia P. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE PEIXES DE FUNDO EM DUAS PRAIAS NO BAIXO RIO PURU, AMAZONAS, BRASIL
495. MELLO, Bruno Jose G.; BARRELLA, Walter; CETRA, Mauricio. - ICTIOFAUNA DE CABECEIRA DA MICRO-BACIA DO RIO DO PEIXE, PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ (SP-BRASIL).
496. RÊGO, Ana Carolina L.; PINESE, José F. - COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA, DINÂMICA REPRODUTIVA E ECOLOGIA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DA UHE AMADOR AGUIAR I, RIO ARAGUARI, MG.
497. RÊGO, Ana Carolina L.; RODRIGUES, Raoni R.; TEIXEIRA, Thiago S.; DE CARVALHO, Mateus M.; GODINHO, Alexandre L. - MODELO DE PREDIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE MANDIS (*Pimelodus maculatus*) APRISIONADOS NO TUBO DE SUÇÃO DE TURBINAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS
498. OLIVEIRA, Júlio C. S.; DOS REIS, Seloniel B.; VASCONCELOS, Huann C. G.; TRINDADE, Paulo A. A.; ISAAC, Victoria J. - PROPORÇÃO SEXUAL DE *Pimelodus ornatus* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP
499. TEIXEIRA, Thiago S.; RÊGO, Ana C. L.; DE CARVALHO, Mateus M.; RODRIGUES, Raoni R.; GODINHO, Alexandre L. - ICTIOFAUNA A JUSANTE DE CINCO USINAS HIDRELÉTRICAS DO RIO ARAGUARI, BACIA DO PARANAÍBA, MG
500. ALMEIDA, Suzanne E.; DE OLIVEIRA, Márcia T.; MATEUS, Lúcia A. F. - ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LARVAS DE *Iheringichthys labrosus* NA BACIA DO RIO CUIABÁ
501. PASSOS, Carolinny V. B.; FAQUIM, Ruan C. P.; SANTANA, Herick S.; BRAGA, Ramilla S.; SILVA, Nathália F. C.; PEREIRA, Hasley R.; DIAS, Anderson C.; ANGELINI, Ronaldo; SILVA, Leo C. F.; MACHADO, Michel L.; CREPALDI, Daniel. - ANÁLISE DA RELAÇÃO PESO- COMPRIMENTO PARA PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA- GO.
502. DOS PASSOS, Carolinny V. B.; E SILVA, Nathália F. C.; DA SILVA, Leo C. F.; ANGELINI, Ronaldo; PREVIERO, Marília; MACHADO, Michel L.; CREPALDI, Daniel. - IDADE E CRESCIMENTO DE TUCUNARÉ AZUL *Cichla piquiti* NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA - GOIÁS ATRAVÉS DE OTÓLITOS
503. SILVA, Tânia Cristiane G.; QUEIROZ, Helder L. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Eigenmannia limbata* SCHREINER & MIRANDA RIBEIRO, 1903 (TELEOSTEI, STERNOPYGIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, AM, BRASIL.
504. SILVA, Tânia Cristiane G.; QUEIROZ, Helder L. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Acarichthys heckelli* MULLER & TROSCHER, 1949 (TELEOSTEI, CICHLIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, AM, BRASIL.
505. CASTILLO, Cívil P. C.; CAMPOS, Daniele F.; UTUMI, Érika K.; FERREIRA, Hélio M.; SERIQUE, Karla K.; SOUZA, Michele M. - ICTIOFAUNA ASSOCIADA A HERBÁCEAS AQUÁTICAS NO LAGO CATALÃO E RIO SOLIMÕES, AMAZÔNIA CENTRAL
506. PIRES TEIXEIRA, Tatiana; MITRANO NEVES, Leonardo; GERSON ARAÚJO, Francisco. - AVALIAÇÃO DO GRADIENTE TERMAL GERADO PELA DESCARGA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS-RJ NA COMUNIDADE DE PEIXES DE COSTÕES ROCHOSOS E NA ESTRUTURA DO HABITAT
507. NEVES, Leonardo M.; TEIXEIRA, Tatiana, P.; FRANCO, Taynara, P.; ARAÚJO, Francisco, G. - ESTRUTURA E DINÂMICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA ZONA DE MISTURA DO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, ANGRA DOS REIS - RJ.
508. FERNANDES, Izaías M.; LOURENÇO, Luzia S.; OTA, Rafaela P.; MOREIRA, Milena M. M.; ZAWADZKI, Cláudio H. - EFEITO DE FATORES REGIONAIS E LOCAIS NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM RIACHOS DA AMAZÔNIA MERIDIONAL
509. RIBEIRO RODRIGUES, Lúcia H.; FERREIRA FONTOURA, Nelson; DA MOTTA MARQUES, David - CAN A FOOD WEB STRUCTURE EMULATE A PHYLOGENETIC TREE IN A SUBTROPICAL SHALLOW LAKE?
510. RIBEIRO RODRIGUES, Lúcia H.; FINKLER FERREIRA, Tiago; SCHMIDT DIAS, Tatiana; LOPES DA SILVEIRA, André L.; DA MOTTA MARQUES, David. - ICTIOFAUNA COMO SUBSÍDIO À PARAMETRIZAÇÃO DE MODELO ECOLÓGICO DE CONTROLE DE CIANOBACTÉRIAS EM RESERVATÓRIO SUBTROPICAL
511. CARVALHO, Mateus M.; ARAÚJO, Átila R.; RODRIGUES, Raoni R. - AVALIAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS DIFERENTES PARA CAPTURA DE *Pimelodus maculatus* NO RIO PARANAÍBA, MG, VISANDO O MONITORAMENTO DE CARDUMES A JUSANTE DA USINA HIDRELÉTRICA DE SÃO SIMÃO
512. BASTOS, Rodrigo S.; SARPEDONTI, Valerie. - RELAÇÃO DE DENSIDADE DO ICTIOPLÂNTON COM A MUDANÇA DA MARÉ AO LONGO DO DIA NO IGARAPÉ DO PIRIQUITAQUARA, BELÉM-PA
513. CASTEL-BRANCO, Mariana P.B.; SANTOS, Luciano N. - PRÁTICAS DE ICTIOLOGIA EM UMA DISCIPLINA DE GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIRIO: PERSPECTIVAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO ECOLÓGICO E PARA FORMAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A ICTIOFAUNA DA BAÍA DE GUANABARA
514. FRANCO, Ana Clara S.; VIEIRA, Milena C. L.; BANDEIRA, Raquel R. C.; BROTTTO, Daniel S.; ZEE, David M. W.; SANTOS, Luciano N. - ASPECTOS TRÓFICOS E REPRODUTIVOS DA SARDINHA BOCA-TORTA *Cetengraulis edentulus* (CUVIER, 1829) NA BAÍA DE GUANABARA, RIO DE JANEIRO, BRASIL
515. PAZ, Fernanda A.; PEREIRA, Anna Emília P.; DO NASCIMENTO, Francisco Lucas M. C.; ABREU, Natália do C.; FREITAS, Tiago M. da S.; TEIXEIRA, Cássia de C.; MONTAG, Luciano F. de A. - DADOS PRELIMINARES DO PADRÃO DE CRESCIMENTO DO TRALHOTO *Anableps microlepis* MÜLLER & TROSCHER, 1844 (CYPRINODONTIFORMES: ANABLEPIDAE) NA REGIÃO DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO, PARÁ, BRASIL
516. PAZ, Fernanda A.; TEIXEIRA, Cássia de C.; MONTAG, Luciano F. A.; DOS SANTOS-COSTA, Maria C. - ECOMORFOLOGIA DE PEIXES COMO INDICADORES DE LOCAIS DE FORRAGEIO DAS SERPENTES *Helicops angulatus* E *Liophis taeniogaster* (DIPSADIDAE) DA AMAZÔNIA ORIENTAL
517. STRICTAR-PEREIRA, Larissa; AGOSTINHO, Angelo A. - EFEITOS DO REPRESAMENTO SOBRE A ATIVIDADE ALIMENTAR E FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE *Astyanax* (CHARACIDAE) EM SALTO CAXIAS, PARANÁ, BRASIL.
518. STRICTAR-PEREIRA, Larissa; AGOSTINHO, Angelo A. - EFEITOS DO REPRESAMENTO SOBRE A ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, PARANÁ, BRASIL
519. RODRIGUES, C.S.; REIS, F.S.S.; NASCIMENTO, D.S.; NEGRÃO, S.L.; SILVA, S.C.; ARAÚJO, L.C.; BASTOS, D.A.; ANDRADE, M.C.; MORAIS, Thiago; GIARRIZZO, T. - VARIAÇÃO SAZONAL DA ICTIOFAUNA DOS CORPOS HÍDRICOS

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA, BACIAS DO RIO XINGU E ARAGUAIA-TOCANTINS, SUDESTE PARAENSE

520. RODRIGUES, C.S.; REIS, F.S.S.; NEGRÃO, S.L.; NASCIMENTO, D.S.; SILVA, S.C.; ARAÚJO, L.C.; BASTOS, D.A.; ANDRADE, M.C.; MORAIS THIAGO, Thiago; GIARRIZZO, T. - SELETIVIDADE DOS APETRECHOS DE PESCA UTILIZADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), PARÁ, BRASIL
521. GOMES, Caio I. D. A.; CETRA, Mauricio; BARRELLA, Walter. - PRIMEIRO RELATO DE INDIVÍDUO DE *Misgurnus anguillicaudatus* NA BACIA DO RIO IGUAPE
522. CETRA, Mauricio; BARRELLA, Walter; MARTINS, Abílio; MELLO, Bruno; ALMEIDA, Ronaldo. - ICTIOFAUNA DE RIACHOS DAS CABECEIRAS QUE CRUZAM A MATA ATLÂNTICA SUL DE SÃO PAULO
523. ROSA, Daniel M.; GOMES, Pedro L. A.; CAMPOS, Mônica C. S.; SANTOS, Gilmar B. - HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DA UHE ILHA SOLTEIRA COM ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO DO MEXILHÃO DOURADO LIMNOPERNA FORTUNEI (DUNKER, 1857)
524. LEONHARDT, Luiza C. M.; FORMAGIO, P. S.; SANTOS, Gilmar B. - VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS NA ABUNDANCIA E DIVERSIDADE DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE ITUMBIARA, RIO PARANAÍBA (MG/GO)
525. NUNES, Jorge Luiz S.; PIORSKI, Nivaldo M.; MENEZES, Felipe Tiago S.; ARAÚJO, Maria Elisabeth. - INFERÊNCIA ECOLÓGICA DE CINCO ESPÉCIES DE STEGASTES ATRAVÉS DE MORFOMETRIA GEOMÉTRICA
526. CAMPOS, Diego S.; NUNES, Luiz Felipe; PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Jorge Luiz S. - ECOMORFOLOGIA DOS PEIXES DO RIO MUNIM, MARANHÃO - BRASIL
527. MARQUES, Hugo; DIAS, João H. P.; SILVA, Rogério A.; BELMONT, René A. F. - ESTRUTURA POPULACIONAL E CONDIÇÃO RELATIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840), PERCIFORMES, SCIAENIDAE, NO RESERVATÓRIO DE JUPIÁ, ALTO PARANÁ.
528. MARQUES, Hugo; DIAS, João H. P.; BOVOLENTA, Sergio; BELMONT, René, A. F. - ESTRUTURA POPULACIONAL E CONDIÇÃO RELATIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840), PERCIFORMES, SCIAENIDAE, NO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO PARANÁ.
529. STICCA, Sarah C.; SACCOL-PEREIRA, Adriana; NUÑER, Alex P.O.; GUERESCHI, Renata Maria. - USO DE RECURSOS ALIMENTARES POR *Astyanax* gr. *scabripinnis* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) EM TRÊS RESERVATÓRIOS DO ALTO RIO URUGUAI - SC
530. ALVES, Gustavo H. Z.; TÓFOLI, Raffael M.; DA SILVA, Marlene R.; HAHN, Norma S. - ATIVIDADE DE FORRAGEAMENTO DE *Poecilia reticulata*, PETERS, 1859 (OSTEICHTHYES, POECILIIDAE) SOBRE ORGANISMOS BÊNTICOS EM DOIS RIACHOS NEOTROPICAIS
531. ALVES, Gustavo H. Z.; TÓFOLI, Raffael M.; DA SILVA, Marlene R.; HAHN, Norma S. - DIETA E SELETIVIDADE ALIMENTAR DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS POR *Imparfinis mirini* HASEMAN 1911 (OSTEICHTHYES, HEPTAPTERIDAE) EM DOIS RIACHOS NEOTROPICAIS COM DIFERENTES GRAUS DE URBANIZAÇÃO
532. BARROS, Bruno S. F.; FERNANDES, Francielle; QUEIROZ, Luiz J.; RÖPKE, Christiana P.; TORRENTE-VILARA, Gislene; DÓRIA, Carolina R. C. - RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO IGARAPÉ BELMONT, UM AFLUENTE DO RIO MADEIRA SOB INFLUÊNCIA DA ÁREA URBANA DE PORTO VELHO, RONDÔNIA.
533. OLIVEIRA, Elton C.; FAVARO, Luís F. - O EFEITO DO SUBSTRATO NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DEMERSAIS EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL BRASILEIRO
534. RODRIGUES DA SILVA, Marlene; TÓFOLI, Rafael Marcos; ZAIA ALVES, Gustavo H.; MILEO GANASSIN, Maria Julia; FUGI, Rosemara. - ECOLOGIA TRÓFICA DE TRÊS ESPÉCIES DE *Astyanax* (CHARACIDAE) EM UM RIACHO DO SUL DO BRASIL
535. GUTERRES, Gabriela M. R.; ALVES, Hellison A. S.; MACHADO-NETO, Luiz F.; ARAÚJO-LIMA, Pollyana; RODRIGUES-SILVA, Evanleide; MOUNIC-SILVA, Carlos E.; LEITE, Rosseval G. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE LARVAS E JUVENIS DE PEIXES NO FUNDO DO RIO MADEIRA, EM SEU TRECHO DE CORREDEIRAS, RONDÔNIA, BRASIL.
536. SACRAMENTO, Patrícia A.; SILVA, Marlene R.; HAHN, Norma S.; BENEDITO, Evanilde. - A INFLUÊNCIA DA ESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL NA REGULAÇÃO DO NÍCHO TRÓFICO DE *Phalloceros harpagos* (OSTEICHTHYES, CYPRINODONTIFORMES), EM DOIS RIACHOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO SUL DO BRASIL.
537. MACHADO-NETO, Luiz F.; ALVES, Hellison A. S.; GUTERRES, Gabriela M. R.; ARAÚJO-LIMA, Pollyana; RODRIGUES-SILVA, Evanleide; MOUNIC-SILVA, Carlos E.; LEITE, Rosseval G. - INFLUÊNCIA DA CACHOEIRA DE SANTO ANTÔNIO SOBRE AS LARVAS DE PEIXES EM DERIVA NO RIO MADEIRA
538. THOME-SOUSA, Mario; PINHEIRO, Márcio; FORSBERG, Bruce; CARVALHO, Alvaro; SARDELLI, Carla. - A ESTRUTURA TRÓFICA DOS TUCUNARES DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZÔNIA
539. KUSMA, Camila M.; FERREIRA, Francesca W. F. - EFICIÊNCIA E SELETIVIDADE DO MECANISMO DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES DE UMA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NO RIO IJUI, RS.
540. FERREIRA, Francesca W.; HARTMANN, Caroline; BEUTER, Sidiane B. - DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE VALAS DE DRENAGEM ASSOCIADAS AO RIO INHACORÁ E ARROIO CRESPO, CHIAPETA - RS.
541. KIPPER, Darlon; BIALETZKI, Andréa; SANTIN, Miriam; TAGUTI, Tatia L. - INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ROSANA, RIO PARANAPANEMA, BRASIL
542. SIQUEIRA-SOUSA, Flávia Kelly; CATARINO, Michel; LEIVA, Maurício; FREITAS, CARLOS EDUAR. - ICTIOFAUNA DOS RIOS CASTANHO E TUPANA LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DO CAREIRO CASTANHO - AMAZONAS
543. PASSOS, Ana Carolina; VILAR, Ciro C.; SPACH, Henry L.; BUDEL, Bianca R. - ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NAS ÁREAS RASAS DO EIXO NORTE-SUL DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, SUL DO BRASIL
544. WATANABE, André L.; FERNANDEZ, Domingo R.; FONTES JUNIOR, Hélio M.; HEIL, Sandro A.; CANZI, Carla; HENN, Caroline; DA SILVA, Cícero M.; COLOMBELLI, Moacir; BOLZON, Vilmar G.; NUNES, Eduardo G.; FLOSS, Fábio. - ÍNDICES DE BIODIVERSIDADE AQUÁTICA PARA O MECANISMO DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (CANAL DA PIRACEMA).
545. DA SILVA, Gérsica M. N.; DA ROCHA, Aline A. F.; STEGMANN, Lis F.; DA SILVA, Fabiana A.; SEVERI, William. - A CARACTERIZAÇÃO DA DIETA NATURAL DO CANGATI *Parauchenipterus galeatus* (LINNAEUS, 1766) (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) EM AMBIENTES DO RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ
546. ALTHOFF, Bruno B.; LAZZAROTTO, Henrique A.; CARAMASCHI, Érica P. - ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Nannostomus trifasciatus* STEINDACHNER, 1876 (LEBIASINIDAE: CHARACIFORMES) EM UM TRIBUTÁRIO DO RIO NEGRO (AM)

547. VOGEL, Carina; LANG, Carla; WEBER, Paula; BALDISSEROTTO, Bernardo. - COMPORTAMENTO DE JUVENIS DE JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*) EM RESPOSTA ÀS SUBSTÂNCIAS DE ALARME INTRA E INTERESPECÍFICAS
548. CRUZ, Rivetla E. A.; BASTOS, Douglas A.; MACHADO, Fabiola S.; SILVA, Ualerson I. P.; BENTES, Bianca S. - CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA ARTESANAL DE CAMARÕES NUM ESTUÁRIO AMAZÔNICO
549. DA SILVA, Ualerson I. P.; MACHADO, Fabiola S.; ROCHA JR, Adenor G.; SANTOS, Rosinette M.; SILVA, Raquel G.; GIARRIZZO, Tommaso. - ATIVIDADE ALIMENTAR DE *Bathygobius soporator* (GOBIIDAE, VALENCIENNES, 1837) NAS POÇAS DE MARES NO LITORAL NORTE DO BRASIL
550. VIEIRA, Mayara S.; VIEIRA, Adriane M.; SCHWAMBORN, Silvia H. L. - VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ESTRUTURA POPULACIONAL DA *Atherinella brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1825) NO ESTUÁRIO INFERIOR DO RIO FORMOSO, PERNAMBUCO
551. SCHWAMBORN, Silvia H. L.; LIMA, Ericarlos N.; SANTANA, Jana R. de; SANTANA, Mayara M. R.; VIANA, Érika C. de A.; ARAÚJO NETO, Mário C.; SANDES, Luana C. de M.; SANTOS, Luam dos; SEVERI, William. - ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE UM LAGO ARTIFICIAL (RESERVATÓRIO PA IV) DE PAULO AFONSO, BAHIA
552. SILVA JÚNIOR, Milton G. S.; CASTRO, Antonio C. L.; SAINT PAUL, Ulrich; SOARES, Leonardo S.; AZEVEDO, James W. J.; SILVA, Marcelo Henrique L. - ANÁLISE ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO GOLFO MARANHENSE
553. MARTINS, Ana Luiza P.; CASTRO, Antonio Carlos L.; SOARES, Leonardo S.; PORTO, Heliene L. R.; AZEVEDO, James W. J.; SILVA JÚNIOR, Milton G.; SILVA, Marcelo Henrique L. - ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA ESTUARINA DO RIO BACANGA, ILHA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO
554. CARVALHO, Ana Roberta S.; CASTRO, Antonio Carlos L.; AZEVEDO, James W. J.; PORTO, Heliene L. R.; SOARES, Leonardo S.; SILVA, Marcelo Henrique L.; SILVA JÚNIOR, Milton G. - ESTUDOS DA BIOLOGIA DA TILÁPIA DO NILO, *Oreochromis niloticus* (LINNAEUS, 1958), PROVENIENTES DA BACIA DO BACANGA, SÃO LUÍS-MA
555. GIMENES, Michele F.; FUGI, Rosemara; JÚLIO JR., Horácio F. - USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR UM PEIXE PISCÍVORO EM LAGOAS DO PANTANAL MATOGROSSENSE, MT, BRASIL
556. SAMPAIO, Ana Lúcia A.; GOULART, Erivelto. - PLANÍCIE ALAGÁVEL DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL: ECOMORFOLOGIA DE *Geophagus cf. proximus* (CASTELNAU, 1855) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) EM TRÊS TIPOS DE AMBIENTES
557. SAMPAIO, Ana Lúcia A.; CAMARGO, Isadora M. L.; WOLFF, Luciano Lazzarini. - ECOMORFOLOGIA DE QUATRO ESPÉCIES DE CHARACIFORMES (PISCES, OSTEICHTHYES) NEOTROPICAIS: A DIVERSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA PREDIZ OS PADRÕES DE ESTRUTURAÇÃO?
558. ANDRADE, Alfredo F.; GONÇALVES, Alany P.; ISAAC, Victoria J. - A INFLUÊNCIA DO CICLO DIÁRIO NA CAPTURA DO PEIXE ORNAMENTAL *Hypancistrus zebra* (SILURIFORME: LORICARIIDAE), NA REGIÃO DE BELO MONTE, BAIXO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRA
559. ANDRADE, Alfredo F.; BENTES, Bianca S.; ALMEIDA, Morgana C.; ISAAC, Victoria J. - A ICTIOFAUNA DE LAGOS DE VÁRZEA DO BAIXO AMAZONAS
560. LOPES, Carolina A.; GARCIA, Valquíria; NUNES, Michele C.; REYNALTE-TATAJE, David A.; ZANIBONI-FILHO, Evoy; NUÑER, Alex P.O. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE OVOS E LARVAS DE PEIXES NA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS/SC - BRASIL
561. DALA-CORTE, Renato B. DIETA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE *Deuterodon stigmaturus* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM UM RIACHO COSTEIRO DO SUL DO BRASIL

ELAMOBRÂNQUIOS

562. SENNA, Márcio L.V.; NUNAN, Gustavo W.; SANTOS, Sérgio R.; ABREU, Maurício D. - NOVO REGISTRO DO TUBARÃO BRANCO *Carcharodon carcharias* (ELASMOBRANCHII, LAMNIDAE) PARA ÁGUAS BRASILEIRAS
563. SOUZA, Paloma F.; BARBOSA, Watuzy S.; LAMEIRAS, Juliana L.V.; DUNCAN, Wallice L.P.; ARAÚJO, Maria L.G.; FERNANDES, Marisa N.; COSTA, Oscar T.F. - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE CAVALIERI E SEÇÕES VERTICAIS EM ARCOS BRANQUIAIS INDIVIDUAIS DE UM ELASMOBRÂNQUIO DE ÁGUA DOCE: UM EXEMPLO NUMÉRICO DE ESTRATIFICAÇÃO COM ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE ERRO
564. SOUZA, Paloma F.; BARBOSA, Watuzy S.; LAMEIRAS, Juliana L.V.; DUNCAN, Wallice L.P.; ARAÚJO, Maria L.G.; FERNANDES, Marisa N.; COSTA, Oscar T.F. - ESTEREOLOGIA DAS BRÂNQUIAS DE *Paratrygon aiereba* (ELASMOBRANCHII: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO: ESTRATIFICAÇÃO DE ARCOS BRANQUIAIS

FISIOLOGIA

565. CORREIA, Tiago G.; NARCIZO, Amanda M.; BIANCHINI, Adalto; MOREIRA, Renata G. - HORMÔNIOS DA TIREÓIDE COMO BIOMARCADORES DE EFEITO NA EXPOSIÇÃO AGUDA AO ALUMÍNIO E PH ÁCIDO NA TILÁPIA (*Oreochromis niloticus*)
566. DE VASCONCELOS, Mailton F.; DA SILVA, Valdir L.; DA SILVA, Luciano C.; SANTOS, Danilo J. A.. - ONTOGÊNESE DA EMISSÃO DE SINAIS ELÉTRICOS EM *Gymnotus carapo* LINNAEUS, 1758 (PISCES: GYMNOTIFORMES)

GENÉTICA

567. NAKAYAMA, Celeste M.; SALES, Massee E.; VALENTIM, Francisco C.; FELDBERG, Eliana. - ANÁLISE CITOGENÉTICA DE *Hipoclinemus mentalis* (PLEURONECTIFORMES, ACHIRIDAE) DO LAGO DO CATALÃO, AM, BRASIL
568. NAKAYAMA, Celeste M.; SALES, Massee E.; VALENTIM, Francisco C.; FELDBERG, Eliana. - DADOS CROMOSSÔMICOS COMO FERRAMENTA PARA O CONHECIMENTO DE UM GÊNERO INCERTAE SEDIS: *Chalceus*
569. FORMIGA, Kyara; GUIMARAES, Giselle; ZUANON, Jansen; BATISTA, Jacqueline. - DIVERSIDADE GENÉTICA EM TRÊS GÊNEROS DE LORICARIÍDEOS DE CORREDEIRAS NO RIO ARAQUAIA: IMPLICAÇÕES PARA ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DE HIDROELÉTRICAS
570. LIRA CORDEIRO, Adriel; MARTINS FORMIGA, Kyara; DA SILVA BATISTA, Jacqueline. - CARACTERIZAÇÃO DE LOCOS MICROSSATÉLITES PARA *Brachyplatystoma capapretum* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), UM BAGRE MIGRADOR AMAZÔNICO DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL
571. AZEVEDO, Marília B.; SILVA, Francijara A.; FELDBERG, Eliana; GROSS, Maria C. - A POLUIÇÃO AMBIENTAL ATINGE A MACROESTRUTURA CARIOTÍPICA? UMA ABORDAGEM UTILIZANDO TAMOATÁS COMO MODELO
572. DA SILVA, Francijara A.; AZEVEDO, Marília B.; FELDBERG, Eliana; GROSS, Maria C. - ANÁLISE DE MICRONÚCLEOS DE *Hoplosternum littorale* DE AMBIENTES AQUÁTICOS ANTROPIZADOS E NÃO ANTROPIZADOS DE MANAUS, AM
573. MONTEZOL, Michel; ALMEIDA, Suzanne E.; CENTOFANTE, Liano. - ANÁLISE COMPARATIVA EM CARIOTIPO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES (APAREIODON AFFINIS, PARODON NASUS, CHARACIFORMES, PARODONTIDAE), BACIA

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

DO ALTO PARAGUAI, RIO CUIABÁ & RIO PIRAPUTANGA, MATO GROSSO, BRASIL.

574. TORRES, Alessandra R; MORELLI, Sandra. - LOCALIZAÇÃO DE SÍTIOS RIBOSSÔMICOS 5S E 18S EM TRÊS POPULAÇÕES DE *Astyanax* sp gr *A. paranae* (PISCES, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO PARANÁ - UBERLÂNDIA (MG)

MORFOLOGIA

575. RODRIGUES, Adilson; MAKRAKIS, Maristela C.; KASHIWAQUI, Elaine A. L.; DIAS, João H. P.; BELMONT, René A. F. - MORFOMETRIA E CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DE LARVAS DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DE GRANDE PORTE, NATIVOS DA AMÉRICA DO SUL

576. MAZZONI, Talita Sarah; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani; GRIER, Harry J.; NÓBREGA, Rafael Henrique. - ATIVIDADE DO EPITÉLIO GERMINATIVO OVARIANO EM *Pimelodus maculatus* (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSI: SILURIFORMES): CISTOS GERMINATIVOS, FOLICULOGÊNESE E DESENVOLVIMENTO OOCITÁRIO.

577. SANTANA, Júlio César de O.; BAICERE-SILVA, Clarianna M.; BENINE, Ricardo C.; QUAGIO-GRASSIOTTO, IRANI. - ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO *Moenkhausia* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) COM BASE EM CARACTERES ULTRAESTRUTURAIS DA ESPERMIOGÊNESE E ESPERMATOZÓIDES E A PROVÁVEL RELAÇÃO DO GRUPO '*Moenkhausia xinguensis*'

578. CAIRES, Rodrigo A; CASAS, Andre L.S. - ESTUDO DO ESQUELETO DE *Microphilypnus ternetzi* (TELEOSTEI: ELEOTRIDAE), COM COMENTÁRIOS SOBRE A MINIATURIZAÇÃO EM GOBIOIDEA

579. SILVA, Lenise V.F.; DE OLIVEIRA, Zacarias M.; SILVA, Hugo N.P.; MAIA, Janna L.S. - CARACTERIZAÇÃO DE PROBLEMAS MORFOLÓGICOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO LARVAL DE PEIXES REPRODUZIDOS EM AQUICULTURA NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

580. DOS SANTOS, Marcella L.; SALES, Naiara G.; PESSALI, Tiago C.; PUGEDO, Marina L.; VELOSO-JUNIOR, Vanderlei C.; DOS SANTOS, José E. - MORFOLOGIA DAS REGIÕES CRANIAL E CAUDAL DOS TESTÍCULOS DO *Trachelyopterus striatulus* (STEINDACHNER, 1877) (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE)

581. PUGEDO, Marina L.; SALES, Naiara G.; DOS SANTOS, Marcella L.; PESSALI, Thiago C.; DOS SANTOS, José E. - MORFOLOGIA OVOCITÁRIA DO CANGATI *Trachelyopterus striatulus* (STEINDACHNER, 1877) (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE)

582. PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Luiz Felipe; CAMPOS, Diego S.; COSTA, Luís Fernando C.; NUNES, Jorge Luiz S. - MAL FORMAÇÃO NA NADADEIRA PEITORAL EM TRAÍRA, *Hoplias malabaricus*.

583. FELIX, Renata T. S.; MAGALHÃES, Bruno R.; EVÊNCIO-NETO, Joaquim; SEVERI, William. - DESENVOLVIMENTO OVARIANO E TIPO DE DESOVA DE *Parauchenipterus galeatus* (ACTINOPTERYGII, AUCHENIPTERIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, BA.

584. TAGUTI, Tátia L.; SANTIN, Miriam; BIALETZKI, Andréa; KIPPER, Darlon. - DESENVOLVIMENTO OSTEOLÓGICO DA COLUNA VERTEBRAL E DAS NADADEIRAS DE *Prochilodus argenteus* SPIX & AGASSIZ, 1829 (CHARACIFORMES, PROCHILODONTIDAE) DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

585. STEGMANN, Lis F.; FERREIRA FILHO, Valdir P.; CRESPO NETO, Osman; SILVA, Karina M. S.; EL-DEIR, Ana Carla A.; SEVERI, William. - USO DA MORFOMETRIA LINEAR E GEOMÉTRICA NA DISCRIMINAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE *Metynnis* (CHARACIDAE, SERRASALMINAE) DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO

586. LAMEIRÃO, Soraia V.O.C.; DIAS, Cláudio A.G.M.; GOUVEIA JR., A.; LIMA, Silene M.A. - PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA RETINA DE TUCUNARÉ (*Cichla* sp.)

PESCA

587. LIMA, Haissa M.; DORIA, Carolina R. C.; LIMA, Maria A. L.; SANT'ANNA, Igor R. - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, REGIÃO DA BACIA DO MADEIRA E MAMORÉ - RONDÔNIA.

588. LIMA, Haissa M.; DORIA, Carolina R. C.; LIMA, Maria A. L.; SANT'ANNA, Igor R. A. - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, REGIÃO DA BACIA DO MAMORÉ E GUAPORÉ - RONDÔNIA.

589. RASEIRA, Marcelo B.; VICENTINI, Rafaela N.; POLAZ, Carla N. M.; PEIXER, Janice; PERES, Mônica B.; CHAO, Ning L. - AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE

590. MELO, Daniel de F.; NÓBREGA, Marcelo F.; MELO, Andressa C.M.; LESSA, Rosangela P. - PEIXES DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE PERNAMBUCO CAPTURADOS PELA FROTA DE REDE DE EMALHAR DE FUNDO

591. MELO, Daniel F.; NÓBREGA, Marcelo F.; MELO, Andressa C.M.; LESSA, Rosangela P. - VARIAÇÃO ESPACIAL DA ESTRUTURA DE TAMANHO DA *Scomberomorus brasiliensis* (COLLETTE, RUSSO E ZAVALA-CAMIN, 1978), CAPTURADA PELA FROTA DE REDE DE EMALHAR NA COSTA DE PERNAMBUCO

592. SILVA, Márcia P. - O CONHECIMENTO ETNOICHTIOLÓGICO DOS PESCADORES ARTESANAIS E PROFISSIONAIS DA REPRESA DE ITUPARARANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL.

593. SILVA, Leo C. F.; MACHADO, Michel L.; CREPALDI, Daniel; ANGELINI, Ronaldo. - MONITORAMENTO DA PESCA AMADORA NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA E IMPLICAÇÕES PARA O ORDENAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS

594. FERRAZ, Pollianna S.; AMARAL, Ellen S. R. - PRODUÇÃO PESQUEIRA DO MÉDIO SOLIMÕES - AMAZONAS

595. CAMPOS, Caroline P.; FREITAS, Carlos Edwar de C. - AVALIAÇÃO DO ESTOQUE DO TUCUNARÉ *Cichla monoculus* (AGASSIZ, 1813) DO LAGO GRANDE DE MANACAPURU (AMAZONAS - BRASIL): SUBSÍDIOS PARA SUSTENTABILIDADE.

596. BROTTTO, Daniel S.; BANDEIRA, Raquel R. C.; FRANCO, Ana Clara S.; VIEIRA, Milena C. L.; ZEE, David M. W.; SANTOS, Luciano N. - SUBSÍDIOS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DA SARDINHA BOCA TORTA - *Cetengraulis edentulus* (CUVIER, 1829) NA BAÍA DE GUANABARA - RJ, BRASIL

PISCICULTURA

597. SILVA, Hugo N.P.; MAIA, Janna L.S.; SILVA, Shelzea S.C.; SILVA, Lenise V.F. - DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO DE EMBRIÕES E LARVAS DE TAMBQUI (*Colossoma macropomum*) NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

598. MAIA, Janna L.S.; SILVA, Hugo N.P.; SILVA, Lenise V.F. - DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO EMBRIONÁRIO-LARVAL DE MATRINXÁ (*Brycon amazonicus*) NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

599. MONTANARI, Cláudia O.; LAPORTA, José L.; CARMO, Clóvis F. - DADOS PRELIMINARES DA PESCA ARTESANAL E ESPORTIVA NOS LAGOS DO PARQUE CENTRAL - SANTO ANDRÉ - SP.

600. PEREIRA, Rafael; WATANABE, Andre Luiz. - INFLUENCIA DO CULTIVO EM TANQUES-REDE NA ALIMENTAÇÃO E DIVERSIDADE DE TELEÓSTEOS NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU.

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

601. MELO, Marcelo R. S. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Coelorrinchus* (GADIFORMES: MACROURIDAE) DO ATLÂNTICO SUL E CENTRAL ORIENTAL
602. CAIRES, Rodrigo A. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Microphilypnus* (TELEOSTEI: ELEOTRIDAE)
603. MARQUES, Nayana E. F.; NUNES, Jorge L. S.; PIORSKI, Nivaldo M. - ICTIOFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI
604. CASAS, André L. S. - VARIAÇÃO NOS MÚSCULOS LEVANTADORES DOS ARCOS BRANQUIAIS EM CHARACIFORMES NEOTROPICAIS (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSY)
605. SENNA, Márcio; MORAES-JÚNIOR, Décio; BANDEIRA, Wagner; SANTOS, Sérgio; SOUZA, Guilherme; NUNAN, Gustavo. - COMPOSIÇÃO E SIMILARIDADES DA ICTIOFAUNA DÊMERSAL DE SUBSTRATO NÃO CONSOLIDADO DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA ENTRE 22°40 E 23°41 S
606. OTA, Rafaela P.; GOMES, Vivian N.; PRIOLI, Alberto J.; PRIOLI, Sonia M. A. P.; PAVANELLI, Carla S. - SIMILARIDADE ENTRE AS POPULAÇÕES ATRIBUÍDAS A *Moenkhausia gracilima* (EIGENMANN, 1908) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS: ESTUDO MORFOMERÍSTICO E GENÉTICO
607. PAIXÃO, Andrea C. - REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Loricariichthys bleeker*, 1862 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE, LORICARIINAE)
608. GARCIA-DAVILA, Carmen; CHOTA-MACUYAMA, Werner; CASTRO-RUIZ, Diana; GARCÍA, Juan; CARVAJAL, Fernando; SÁNCHEZ, Homero; DUPONCHELLE, Fabrice; NÚÑEZ, Jesús; CHU-KOO, Fred; RENNO, Jean-François. - IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LARVAS DE BAGRES (SILURIFORMES) EN LA AMAZONÍA PERUANA
609. CHAMON, Carine C. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Acanthicus* AGASSIZ, 1829 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)
610. CHAMON, Carine C. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Pseudacanthicus* BLEEKER, 1862 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)
611. CRUZ, Luís André V.; PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Jorge Luiz S. - PEIXES DO MÉDIO RIO MUNIM, MARANHÃO - BRASIL
612. COSTA SILVA, Guilherme J.; RODRIGUEZ, Mónica S.; OLIVEIRA, Claudio. - ESTUDO DE POPULAÇÕES DE *Rineloricaria lanceolata* (GÜNTHER, 1868) BASEADO EM CARACTERES MOLECULARES E MORFOLÓGICOS
613. NAKAGAWA, Rodrigo K. - ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DE *Triporthus* COPE 1872 (TELEOSTEI; CHARACIFORMES; CHARACIDAE) E O REGISTRO DE UMA NOVA ESPÉCIE PARA O GÊNERO.
614. RIBEIRO, Frank R. V.; LUCENA, Carlos, A. S.; OYAKAWA, Osvaldo T. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Pimelodus* LA CÉPÈDE, 1803 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE.
615. JARDULI, Lucas R.; SHIBATTA, Oscar A.; RUIZ, William B. G. - UMA ESPÉCIE NOVA DE *Microglanis* DA CALHA DO RIO AMAZONAS, BRASIL (SILURIFORMES: PSEUDOPIMELODIDAE)
616. RUIZ, William B.G.; JARDULI, Lucas R.; SHIBATTA, Oscar A. - O ENDEMISMO NA ICTIOFAUNA DO RIO ARAGUAIA: CONHECIMENTO HISTÓRICO, ATUAL E CONSERVAÇÃO
617. PASSOS, Ana Carolina; VILAR, Ciro C.; SPACH, Henry L.; CONTENTE, Riguel F.; ABILHÔA, Vinícius; FÁVARO, LUIS FERNANDO. - ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, ATLÂNTICO SUL OESTE: CHECKLIST COM COMENTÁRIOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E O STATUS DE CONSERVAÇÃO
618. BRITSKI, Heraldo A.; AKAMA, Alberto. - UMA NOVA ESPÉCIE DE *Trachycorystes* DO RIO ARIPUANÃ, ESTADO DO MATO GROSSO (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE)
619. BRITSKI, Heraldo A.; GARAVELLO, Júlio C.; BIRINDELLI, José L. O. - REVISÃO TAXONÔMICA DE *Leporinus obtusidens* E ESPÉCIES AFINS (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)
620. GIMÊNES, Heriberto Junior; CAMARGO, Mauricio; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H. - NOVOS REGISTROS DE *Pseudancistrus* BLEEKER, 1862 E *Spatuloricaria*, SCHULTZ, 1944 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) PARA O MÉDIO RIO XINGU - PA
621. GIMÊNES, Heriberto Junior; COELHO, Michaela S.; SABINO, José. - DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PEIXES DE CORREDEIRAS DO CURSO MÉDIO DO RIO DA PRATA, JARDIM, MATO GROSSO DO SUL
622. MENDONÇA, Marina B.; WOSIACKI, Wolmar B. - REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Hemiodontichthys* BLEEKER, 1862 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)
623. SILVA-ALVES, Hellison A.; GUTERRES, Gabriela Maria R.; MACHADO-NETO, Luiz F. M. N.; LIMA, Pollyana A.; MOUNIC-SILVA, Carlos Eduardo; LEITE, Rosseval G. - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE LARVAS DE PEIXES NO TRECHO DE CORREDEIRAS DO ALTO RIO MADEIRA, RO, BRASIL.

18:00-22:00 – **SALÃO NOBRE - ASSEMBLÉIA GERAL**

SEXTA – FEIRA – 4 DE FEVEREIRO DE 2011

8:00-8:50 - **PALESTRAS**

AUDITÓRIO - Da ética da pessoa à ética do meio ambiente: uma análise conjuntural - Geraldo Mendes (INPA)

SALA 1 - O Sistema Nacional de Informações da Pesca e a Gestão Pesqueira **SALA 2 - Estado da Arte da pesca por bycatch** - Marcelo Vianna (UFRA)

SALA 3 - Variabilidade Climática e as Flutuações Naturais dos Estoques Pesqueiros Marinhos, Estado da Arte no Brasil - Os casos da Pesca da Sardinha e da Tainha na Plataforma sul-sudeste brasileira - Eduardo Tavares Paes (INPE)

SALA 4 - Telemetria em peixes na América do Sul: evolução, resultados e perspectivas - Lisiane Hahn (Neotropical Consultoria Ambiental)

SALA 5 - Sociedade Ibérica de Ictiologia - Frederic Casals (Universidade de Lleida, Espanha)

SALA 6 - Mecanismos de Conservação Genética em Peixes - Vera Maria Fonseca de Almeida-Val (INPA)

SALA 7 - Criopreservação de Gametas de Peixes - Leandro Godoy (UFRGS)

9:00-9:50

AUDITÓRIO - Importância das FAP's para o desenvolvimento da Ciência Ictiológica na Amazônia - Odenildo Sena (SECT/FAPEAM)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SALA 2 - Peixes do Brasil: visão integrada para a sustentabilidade - José Sabino (UNIDERP)

SALA 4 - Using telemetry and passive acoustics to determine the reproductive dynamics of spotted seatrout, *Cynoscion nebulosus* at a known spawning site - Susan Lowerre-Barbieri (FWRI)

SALA 5 - Alterações reversíveis e irreversíveis nas brânquias de peixes e sua interferência no compromisso osmorrespiratório - Cleverson Agner Ramos

SALA 6 - Seqüenciamento de nova geração (Palestra Técnica – Roche)

SALA 7 - PCR em tempo real (Palestra Técnica – Roche)

10:00-12:00

SALÃO NOBRE – CONFERÊNCIA MAGNA - *Distributional Patterns of Neotropical Fishes* - John Lundberg (ANSP)

12:00-14:00 **ALMOÇO**

14:00-16:00 **SESSÃO DE APRESENTAÇÕES ORAIS**

AUDITÓRIO – ECOLOGIA

14:00 - RAMOS, Isabella C. R.; SOARES, Guilherme G.; SILVA, Isadora C.; LOPES, Pedro H. V. A.; SANTOS, Hersília A. - Análise do comportamento da espécie *Pimelodus maculatus* frente ao escoamento gerado por diferentes rugosidades na escada para peixes do tipo ranhura vertical

14:15 - CORTAT FELICE, Bruno; PETRY, Ana C. - O efeito da conectividade hidrológica na composição das metacomunidades de peixes em ambientes costeiros do Norte Fluminense

14:30 - HAHN, Lisiane; DA CÂMARA, Luís F.; DE FRIES, Lucas C. C. - Avaliação da passagem de peixes migradores pelas adufas da UHE foz do Chapecó, rio Uruguai superior, Brasil

14:45 - FERREIRA, Francisca C.C.; DA SILVEIRA, Paula C.A.; DA COSTA, Delzenira S.N.; DOS SANTOS, Gabriel S. - Estudo do ictioplâncton no estuário do rio dos Cachorros, São Luís, MA-Brasil.

15:00 - CORREIA, Laís V.; SUHETT, Albert L.; FARJALLA, Vinicius F.; PETRY, Ana C. - Substâncias húmicas e *Poecilia vivipara* do Parque Nacional da restinga de Jurubatiba em uma abordagem experimental

15:15 - GUILHERME, Luiz C.; TORRES, Alessandra R.; BRANCO, Aglaê L. C.; ARRUDA, José H. - Controle biológico de larvas de mosquitos em diversos ambientes povoados com peixes da família Poeciliidae

15:30 - MARTINS, Ana L. P.; CASTRO, Antonio C. L.; SOARES, Leonardo S.; SILVA, Marcelo H. L.; AZEVEDO, James W. J.; SILVA JÚNIOR, Milton G. - Avaliação da Integridade Biótica da Assembléia de Peixes do Estuário do Rio Bacanga, Ilha de São Luís - Maranhão, através da Aplicação do Método de Comparação de Abundância/Biomassa

15:45 - CAMARGO, Mauricio; GIARRIZZO, Tommaso; ISAAC, Victoria - Diversidade e abundância de Loricariidae nas corredeiras do setor do médio rio Xingu - PA

SALA 1 - TAXONOMIA, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA

14:00 - MELO, Marcelo R. S. - Uma luz na escuridão: diversidade e biogeografia da família de peixes abissais Chiasmodontidae (Trachiniiformes: Acanthomorphata)

14:15 - PUPO, Fabio M. R. S.; BRITTO, Marcelo R. - Anatomia do sistema nervoso central da família Callichthyidae e suas implicações filogenéticas

14:30 - OTA, Rafaela P.; PAVANELLI, Carla, S.; DE LIMA, Flávio C. T. - Revisão taxonômica das espécies de *Hemigrammus* Gill, 1858 (Characiformes: Characidae) da bacia do rio Paraguai

14:45 - TAGLIACOLLO, Victor A.; SOUZA-LIMA, Rosana; BRIZTKE, Ricardo; BENINE, Ricardo C.; OLIVEIRA, Claudio - Phylogeny of the subfamily aphyocharacinae (characiformes, characidae) based on molecular, morphological and biogeographic approaches

15:00 - OHARA, Willian M. - Cuidado parental em Loricariinae: um ensaio de sua evolução

15:15 - ROCHA, Marcelo S.; LAZZAROTTO, Henrique; RAPP PY-DANIEL, Lúcia - Uma nova espécie de *Scoloplax* do rio Negro com uma morfologia inédita dos dentes em Loricarioidea (Siluriformes: Scoloplacidae)

15:30 - BALLEEN, Gustavo A. - A revision of the genus *Dolichancistrus* (Siluriformes: Loricariidae), with comments on the systematics of the *Chaetostoma* group

15:45 - RICAN, Oldrich; PIALEK, Lubomir; ALMIRÓN, Adriana; CASCIOTTA, Jorge - Diversity and biogeography of the cichlid faunas of the southern Brazilian shield, with focus on Argentinean Misiones

SALA 2 – FISILOGIA

14:00 - CORREA, Lincoln L.; CECCARELLI, Paulo S.; SENHORINI, José A.; UETA, Marlene T. - Estudo hematológico de *Steindachneridion parahybae* (Steindachner, 1876) (Siluriformes: Pimelodidae) mantido em tanques no CEPTA-Pirassununga-São Paulo

14:15 - KOCHHANN, Daiani; GABRIEL, Diogo; RIFFEL, Ana P. K.; GARCIA, Luciano O.; CUNHA, Mauro A.; PAVANATO, Maria A.; LLESUY, Susana; VAL, Adalberto L.; BALDISSEROTTO, Bernardo - Níveis de oxigênio da água influenciam a absorção de Mn da água em juvenis de tambaqui (*Colossoma macropomum*)

14:30 - MARCON, JAYDIONE L. - Avanços na avaliação da fisiologia do estresse e sanidade de peixes ornamentais exportados pelo Estado do Amazonas para o mercado internacional

14:45 - FERREIRA, Diana J. S.; ALVES-GOMES, José A. - Utilização de *Microsternarchus bilineatus* como biomonitor: o efeito de combustíveis automotivos derivados do petróleo na descarga do órgão elétrico

SALA 3 - TAXONOMIA, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA

14:00 - CHOCANO, Luisa; QUISPE, Roberto; ORTEGA, Hernán - Distribución de los generos *Orestias* (Pisces: Cyprinodontiformes), *Trichomycterus* y *Astroblepus* (Siluriformes) en ambientes acuáticos altoandinos del Perú

14:15 - QUISPE, Roberto; MARTINEZ, Soraya; ESPINO, Jessica; FAUSTINO, Darío - Evaluación del género *Trichomycterus* e ictiofauna asociada en el centro del Perú, implicancias biogeográficas

14:30 - TORRENTE-VILARA, Gislene; QUEIROZ, Luiz J.; ROPKE, Cristhiana P.; ZUANON, Jansen - O papel do trecho de corredeiras na biogeografia de peixes no sistema Guaporé-Mamoré-Madeira.

SALA 4 – ELASMOBRÂNQUIOS

14:00 - BALBINO, Débora S.; ROCHA, Fernanda; GADIG, Otto B.F. - Aspectos da reprodução da raia-elétrica-cega, *Benthobatis kreffti* (Chondrichthyes, Narcinidae), no talude continental de São Paulo

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

14:15 - ROCHA, Fernanda; GADIG, Otto B.F. - Reproductive biology of the guitarfish *Rhinobatos percellens* Walbaum, 1792 (Chondrichthyes, Rhinobatidae) in the coast of São Paulo, Brazil

14:30 - IVANOFF, Rayd; VOOREN, Carolus M. Caracterização morfológica das raias-viola *Rhinobatos horkelii* Müller e Henle, 1841 e *Rhinobatos percellens* (Walbaum, 1792) através de técnicas de estatística multivariada

14:45 - DUNCAN, Wallace L. P.; FERNANDES, Marisa N. - Pattern of osmoregulation environmentally-induced in freshwater stingrays (Elasmobranchii: Potamotrygonidae)

15:00 - OLIVEIRA, Adriano T.; LEMOS, Jefferson R. G.; SANTOS, Marcio Q. C.; SALES, Rejane S. A.; ARAÚJO, Maria L. G.; TAVARES-DIAS, Marcos; MARCON, Jaydione L. - Intervalos hematológicos de referência para a arraia *Potamotrygon* sp. (arraia cururu): subsídios ao manejo e a conservação da espécie

SALA 5 - GENÉTICA

14:00 - PONZETTO, Josi M.; POLAZ, Carla N. M.; ROCHA, Rita C. G. A.; SOUZA, Guilherme; SENHORINI, José A.; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; ALVES, Anderson L. - Filogeografia e história evolutiva de populações de dourado *Salminus brasiliensis* (Teleostei: Characidae) da bacia do Paraná-Paraguai e Paraíba do Sul.

14:15 - BATISTA, Jacqueline S.; FARIAS, Izeni P.; FORMIGA, Kyara M.; GARCIA-DÁVILA, Carmen; ALVES-GOMES, José A. - Estimativa da variabilidade genética da dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*, Siluriformes: Pimelodidae) na Amazônia brasileira e peruana por meio de marcadores moleculares microsatélites: subsídios para conservação e manejo

14:30 - SALES PACHECO, Ana C.; LOREN SILVA, Edson; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.; ALVES, Anderson L. - Incongruência entre marcações de Ag-NORS e fish (rDNA 18S) e variação inter-sexual na frequência de cromossomos Bs em *Corydoras aeneus* (Teleostei: Callichthyidae)

14:45 - AGUILAR-ALEIXO, Luciana; DINIZ, Débora; OLIVEIRA, Cláudio; FORESTI, Fausto - Mapeamento estrutural dos genes ribossomais em espécies do gênero *Copionodon* (Siluriformes: Trichomycteridae), endêmicas da Chapada Diamantina, BA.

15:00 - PEREIRA, Luiz H. G.; MAIA, Gláucia M. G.; FORESTI, Fausto; DE OLIVEIRA, Claudio - DNA Barcode: aplicação no estudo comparativo de faunas

SALA 6 – PESCA

14:00 - DE CASTRO, Paula M. G.; MARUYAMA, Lidia S.; ALVES-DA-SILVA, Maria E. P.; DE PAIVA, Patricia - Mapeamento da pesca de pequena escala ao longo da bacia hidrográfica do rio Tietê (São Paulo, Brasil)

14:15 - CATELLA, Agostinho C.; ALBUQUERQUE, Selene P.; ALBUQUERQUE, Francisca F.; CAMPOS, Fânia L. R.; SILVA, Josineidy M. V.; JESUS, Vander M. F. - Tendências da pesca em 15 anos de monitoramento no Pantanal Sul

14:30 - DE LIMA, Álvaro C.; SARDELLI, Carla H.; DE SOUZA, Mário J. F. T.; FORSBURG, Bruce H. - Os ferimentos e o tempo de manuseio dos tucunarés (*Cichla* spp) capturados na modalidade pesque e solte: um estudo de caso no médio rio Negro, Amazonas, Brasil.

SALA 7 – ECOLOGIA

14:00 - DO VALE, Julio D.; CORDEIRO, Carlos L.; ZUANON, Jansen. - Ocorrência de arraias (*Potamotrygon* spp.) e poraquês (*Electrophorus electricus*) na área de estudo do PPBio no Parque Nacional do Viruá (Caracará - RR)

14:15 - CARVALHO, Edmir D.; LÓBON-CERVIÁ, Javier; BRITTO, Sandro G. C.; ORSI, Mário L.; DIAS, João H. P.; BRANDÃO, Heleno; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula; RAMOS, Igor P. - Mudanças históricas das assembléias de peixes do rio Paranapanema (alto Paraná): status, ameaças e conservação

14:30 - BAUMGARTNER, Gilmar; PIANA, Pitágoras A.; FRANA, Vitor A.; BAUMGARTNER, Dirceu; ORSI, Carlos, H. - Análise temporal da assembléia de peixes do reservatório de Salto Santiago, rio Iguaçu, Paraná

14:45 - ARANGO ROJAS, Alexandra; ZULUAGA GÓMEZ, Mario A.; RIOS PULGARIN, Maria I. - Variación espacial y temporal de la asociación de especies de peces, dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico ituango, río Cauca-Colombia.

15:00 - FONTOURA, Nelson F.; SILVA, Lucas G.; BARRADAS, José R. S. Statistical distribution models of migratory fish in Uruguay basin, Southern Brazil

16:00-18:00 SALÃO DE VIDRO - SESSÃO DE PAINÉIS

BIOLOGIA GERAL

624. ZUCHI, Nágila A.; MORAIS, Aprigio M.; VARELLA, Angela M.B; MALTA, José C. O. - NOVO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DO NEMATODA DO GÊNERO *Ichthyouris* INGLIS, 1962, EM *Mesonauta festivus* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) DE LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL BRASIL.

625. MORAIS, Aprigio M.; VITAL, José; SILVA, Edilson; BRITO-PORTO, Daniel; ALMEIDA, Belize; PEREIRA, Natália; PELEGRINI, Larissa; MALTA, José C. O. - PARASITOS DE *Hoplosternum littorale* (HANCOCK, 1828) (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) E SEU POTENCIAL USO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS AQUÁTICOS DA AMAZÔNIA.

626. FOLETTO, Aline; BESSA, Eduardo. - REPRESENTAÇÃO DE RIOS DE CABECEIRA REDUZ A DIVERSIDADE ALIMENTAR DE CARÁS *Aequidens plagiozonatus* (CICHLIDAE)

627. FITZ, Raquel C.; AZEVEDO, Marco A. - CARACTERÍSTICAS DA REPRODUÇÃO DE *Characidium pterostictum* (GOMES, 1947) (CHARACIFORMES, CRENUCHIDAE) EM TRECHOS DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL

628. TORRENTE-VILARA, Gislene; NEVES DOS SANTOS, Rodrigo; RÖPKE, Cristhiana P.; FREITAS, Maria Helena M.; ZUANON, Jansen. - ECOLOGIA E BIOLOGIA DE *Chalceus guaporensis*, UMA ESPÉCIE DO ALTO RIO MADEIRA.

629. LEMOS, Jefferson R.G.; OLIVEIRA, Adriano T.; SANTOS, Marcio Q.C.; PEREIRA, Carmel N.; NASCIMENTO, Rebeca B.; TAVARES-DIAS, Marcos; MARCON, Jaydione L. - DIAGNÓSTICO DE ECTOPARASITAS DO ACARÁ BRANCO (*Acarichthys heckelii* MÜLLER & TROSCHEL, 1849) DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

630. DA SILVEIRA, Paula C. A.; DOS SANTOS, Gabriel S.; DA COSTA, Delzenira S. N.; FERREIRA, Francisca C. C. - ESTUDO DA COMUNIDADE ICTIOPLANCTÔNICA DA ZONA DE ARREBENTANÇA DAS PRAIAS DA ILHA DO MARANHÃO, MARANHÃO - BRASIL.

631. CARVALHO-ALVES, Víctor ; TEIXEIRA, Sérgio S.; CARAMASCHI, Érica P. FATOR DE CONDIÇÃO E CURVA DE MATURAÇÃO GONADAL DE DUAS ESPÉCIES DE *Rineloricaria* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO RIO MACAÉ, RJ.

632. CARVALHO-ALVES, Víctor; CARAMASCHI, Érica P.; ALBRECHT, Míriam P. VARIAÇÕES DO CONTEÚDO ENERGÉTICO DE MACHOS, FÊMEAS E JUVENIS DE *Neoplecostomus microps* (STEINDACHNER, 1877), NO RIO

633. BOLSON DALA-CORTE, Renato; BERNHARDT FIALHO, Clarice. DIETA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE *Deuterodon stigmaturus* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM UM RIACHO COSTEIRO DO SUL DO BRASIL

ECOLOGIA

634. DA SILVEIRA, Paula C. A.; DOS SANTOS, Gabriel S.; FERREIRA, Francisca C. C.; DA COSTA, Delzenira S. N. - ESTUDO DA BIODIVERSIDADE DO ICTIOPLÂNTON NO GOLFO MARANHENSE, SÃO LUÍS, MARANHÃO - BRASIL.
635. DE MAGALHÃES, André L.B.; JACOBI, Claudia M. - MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM RIACHOS DE CABECEIRA PROVOCADAS PELA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES NÃO-NATIVAS NO POLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS
636. RANGEL, Carlos A.; MONTEIRO-NETO, Cassiano. - PEIXES RECIFAIS DE DUAS ILHAS COSTEIRAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.
637. NOLAN, Keid; SANTOS, Rudã; XAVIER, Gustavo. - GEODIAGNÓSTICO DA INTEGRIDADE AMBIENTAL EM SÍTIOS DE PESCA ORNAMENTAL NA REGIÃO DO MÉDIO RIO GUAMÁ-PA
638. SILVA-FALCÃO, Elisabeth C.; SEVERI, William; ARAÚJO, Maria E. - DISTRIBUIÇÃO DE DIFERENTES ESTÁGIOS DE LARVAIS DE *Achirus* EM AMBIENTES DE MANGUE, PRAIA E RECIFE EM RIO FORMOSO, PERNAMBUCO, BRASIL.
639. CHAVES DO NASCIMENTO, Francisco D.; CAVALCANTI DOS REIS, Vitor; SEQUEIRA GARCEZ, Danielle; SÁNCHEZ-BOTERO, Jorge I.- RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO, FATOR DE CONDIÇÃO E MATURAÇÃO GONADAL DE *Hoplosternum littorale* (SILURIFORMES - CALLICHTHYIDAE), NO AÇUDE SANTO ANASTÁCIO, FORTALEZA, CE
640. CAVALCANTI DOS REIS, Vitor; CHAVES DO NASCIMENTO, Francisco D.; SEQUEIRA GARCEZ, Danielle; SÁNCHEZ-BOTERO, Jorge I.- EFEITOS DA HIPER-EUTROFIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO AÇUDE SANTO ANASTÁCIO, FORTALEZA, CE.
641. SILVA, Filipe L.; MELO, Vanessa de C.; ARAUJO, Isabela M. S.; SANTOS, Natália C. L.; SEVERI, William. - DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E AMBIENTE DE DESOVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE ITAPARICA, ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL.
642. DANTAS, Rafael. S.; SANTOS, Natália C. L.; LUZ, Sandra C. S.; FÉLIX, Renata T. S.; LIMA, Helder C.; SEVERI, William. - FECUNDIDADE EM PIRANHAS (CHARACIFORMES, SERRASALMINAE), NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, RIO DE CONTAS, BA.
643. LINHARES, Jussira C. S.; MOURA, Lucas M.; ARCANJO, Rachel B.; REZENDE, Carla F.; SILVA, José R. F. - ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Astyanax gr. bimaculatus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RIO ACARAÚ - CE
644. LINHARES, Jussira C. S.; ARCANJO, Rachel B.; MOURA, Lucas M.; REZENDE, Carla F.; SILVA, José R. F. - ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Poecilia vivipara* (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) NO RIO ACARAÚ - CE
645. MENEZES MACHADO, Rafaela; REGO PEREIRA, Juliana; PESSANHA FÁDEL, Rogério; PILZ ALBRECHT, Míriam. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pareiorhaphis garbei* (IHERING, 1911) (SILURIFORMES; LORICARIIDAE) NO TRECHO SUPERIOR DO RIO MACAÉ (RJ)
646. AYRES, Pedro H. B. C. - DENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS DE PEIXES AO LONGO DOS TRECHOS MÉDIO E INFERIOR DE UM RIO SERRANO DE 5ª ORDEM (RIO SÃO PEDRO, BACIA DO RIO MACAÉ, RJ): DADOS PRELIMINARES.
647. PRESTES, Luiza; SOARES, Maria G. M. - ESTRUTURA DE COMPRIMENTO DE PEIXES DE LAGOS DE VÁRZEA, AMAZONAS, BRASIL.
648. VIANA, Érika C. A.; ARAÚJO NETO, Mário C.; VIEIRA, Mayara S.; SANTOS, Wilker C.; FERREIRA JUNIOR, Cícero V.; LIMA, Ericarlos N.; SANTANA, Jana R.; SANTANA, Mayara M. R.; GABRIEL, Liliam F.; SCHWAMBORN, Sílvia H. L. - OTOLITH MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC RELATIONSHIPS OF FRESHWATER FISHES FROM SÃO FRANCISCO RIVER
649. SANTANA, Mayara M. R.; MELO, Vanessa C.; SEVERI, William; SCHWAMBORN, Sílvia H. L. - ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS REPRODUTIVOS DO *Plagioscion squamosissimus* NOS LAGOS ARTIFICIAIS DE PAULO AFONSO-BA
650. PASCOLI, João C.; SALGADO, Fernando L.K.; GOMES, J.R.; SILVA, Leandro V.V.; CHAVES, Maria C.N.R.; BRITTO, Marcelo R.; BUCKUP, Paulo A. - ICTIOFAUNA COMO INDICADOR DE QUALIDADE DE ÁGUA NA DRENAGEM DO RIO DAS PEDRAS (BACIA DO PARAÍBA DO SUL).
651. VASCONCELOS FILHO, Jonas E.; MENDES, Francisco Í. B.; DE OLIVEIRA, Jônata F.; NOVAES, José L. C.; COSTA, Rodrigo S. - DESCRIÇÃO DOS OTÓLITOS SAGITTAE DA CURVINA, *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (OSTEICHTHYES, PERCIFORMES) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ DO RIO APODI/MOSSORÓ, SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE.
652. DANTAS, Natália C. F. M.; AMORIM, Arthur F.; PEREIRA, Laura A. P.; SILVA-JÚNIOR, Carlos A. B.; FREITAS-JÚNIOR, Francisco E. S.; CRUZ, Esthéfani S.; CHAVES, Laís C. T.; FEITOSA, Caroline V. - VARIAÇÃO TEMPORAL DA ICTIOFAUNA DA PRAIA DE SÃO CRISTÓVÃO - RN.
653. DANTAS, Natália C.F.M.; SILVA-JÚNIOR, Carlos A.B.; AMORIM, Arthur F.; PEREIRA, Laura A.P.; FREITAS-JÚNIOR, Francisco E. S.; CRUZ, Esthéfani S.; FEITOSA, Caroline V. - COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DOS PEIXES DE SÃO CRISTÓVÃO, LITORAL DA COSTA BRANCA - RN.
654. DE PINHO, Renan F.; SOL, Luiza R. B.; MARCOS, Rebeca; REIS, Sebastiana L. A.; FERREIRA, Helio. - A ICTIOLOGIA CONTADA PELOS ALUNOS RIBEIRINHOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
655. SOL, Luiza R. B.; DE PINHO, Renan F.; REIS, Sebastiana L.; FERREIRA, Helio. - A PESCA NO RIO CUIABÁ CONTADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRANCO ALTO I E II - SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.
656. TEIXEIRA, Gabriel E. - VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNTON NOS RIOS ALMAS E MARANHÃO (BACIA DO ALTO RIO TOCANTINS, GO).
657. ALMEIDA, Nereida V. A.; PINA, Tatiele C. S.; VILELA, Maria J. A. - DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES DE SERRAPINNUS NO RIO SUCURIÚ, MS, BACIA DO ALTO PARANÁ
658. DOS SANTOS, Marília L.; GANDINI, Cíntia L.; POMPEU, Paulo S. - DIETA DA PIRAMBEBA *Serrasalmus brandtii* REINHARDT (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM LAGOS MARGINAIS DO BAIXO CURSO DO RIO SÃO FRANCISCO, BRASIL
659. AQUINO-PEREIRA, Sandro L.; MALTA, José C. O. - COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DAS INFRACOMUNIDADES PARASITÁRIAS DE *Brycon amazonicus* (SPIX & AGASSIZ, 1829) EXPLOTADA NOS RIOS JURUÁ E PURUS, TRIBUTÁRIOS DO RIO SOLIMÕES, E DESEMBARCADAS EM MANAUS NO ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL
660. ZUCHI, Nágila A.; LAZZAROTTO, Henrique; ROCHA, Rossineide; FERREIRA, Maria A. P. - ECOLOGIA REPRODUTIVA DE *Copella nigrofasciata* (CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) DAS RESERVAS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL AMANHÃ.

661. NEVES DOS SANTOS, Rodrigo; AMADIO, Sidinéia; FERREIRA, Efrem; ZUANON, Jansen. - PLASTICIDADE FENOTÍPICA DE PEIXES EM UM RIO IMPACTADO POR UHE NA AMAZÔNIA CENTRAL
662. CARVALHO, Marla S.; DIAS, Murilo S.; ZUANON, Jansen. - ANÁLISE EXPERIMENTAL DO POTENCIAL DE DESLOCAMENTOS TERRESTRES POR *Rivulus micropus* (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE) EM SISTEMAS DE IGARAPÉS DA AMAZÔNIA CENTRAL
663. ALOISIO, Gustavo R.; NASCIMENTO, Rhuana T. B.; NERY, Mitsue H. - ESTUDO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALMAS MARANHÃO, GOIÁS
664. ALOISIO, Gustavo R.; NASCIMENTO, Rhuana T. B.; NERY, Mitsue H. - LEVANTAMENTO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NO RIO DO PRATA, BACIA DO PARANAÍBA, GOIÁS
665. DE AZEVEDO, Rafael S.; RODRIGUES, Daniela; REZENDE, Carla F.; TRIVÉRIO CARDOSO, Victor; F. TERRA, Bianca. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pimelodus fur* E *Pimelodus maculatus* DO RIO PARAÍBA DO SUL NO TRECHO SOB INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO
666. DE AZEVEDO, Rafael S.; FADEL, Rogério P.; ALBRECHT, Míriam P. - ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Characidium vidali* TRAVASSOS, 1967 NO RIO MACAÉ (RJ) REVELADA POR ANÁLISES DE CONTEÚDO ESTOMACAL E ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE CARBONO E NITROGÊNIO
667. MIRANDA, Roberta F.; MAIA-BARBOSA, Paulina M. - CONHECIMENTO DE PESCADORES SOBRE A INTRODUÇÃO DE PEIXES EXÓTICOS NA LAGOA DOM HELVÉCIO, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG, BRASIL
668. RUIZ ARCE, Adela; WATY, Annelore; GARCÍA VÁSQUEZ, Áurea; NUÑEZ, Jesús; RENNO, Jean-François; TELLO MARTÍN, Salvador; GARCÍA-DÁVILA, Carmen; CHU-KOO, Fred; DUPONCHELLE, Fabrice. - ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RASGOS DE VIDA DE LA ARAHUANA *Osteoglossum bicirrhosum* EN LA AMAZONIA PERUANA
669. REZK, Alan R.; FREITAS, Carlos F.; PRESTES, Luiza P.; GARCEZ, Raniere G. - VARIAÇÃO ANUAL DO FATOR DE CONDIÇÃO (K) DE PEIXES DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA
670. TRIVERIO-CARDOSO, Victor; BIALETZKI, Andréa; SOARES, Cláudio L.; AZEVEDO, Rafael S.; TERRA, Bianca F.; RODRIGUES, Daniela. - DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON E ÉPOCA REPRODUTIVA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO, RIO PARAÍBA DO SUL (RJ/MG)
671. TRIVERIO-CARDOSO, Victor; RODRIGUES, Daniela; REZENDE, Carla F.; AZEVEDO, Rafael S.; TERRA, Bianca F. - CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Astyanax bimaculatus* DO RIO PARAÍBA DO SUL, NO TRECHO SOB INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO
672. BALDUINO, Giliard; BESSA, Eduardo. - O ECOTURISMO AFETA A DIVERSIDADE DE PEIXES EM RIACHOS DE CABECEIRA?
673. FURLAN, Natália; EICHBAUM ESTEVES, Katharina; ALVES QUINÁGLIA, Gilson. - INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E IMPACTOS ANTRÓPICOS SOBRE A ICTIOFAUNA DE UM RIO URBANO (RIO GRANDE, ALTO-TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL)
674. CUNEGONDES, Alessandra; DE SOUZA, Tayana J. S. M. - LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA REGIÃO DO MÉDIO SOLIMÕES, COARI, AMAZONAS
675. MENDONÇA, Fernando P.; ZUANON, Jansen; MAGNUSSON, William. - INFLUÊNCIA DE FATORES LOCAIS, HISTÓRICOS E BIOGEOGRÁFICOS NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM RIACHOS DA AMAZÔNIA CIS-ANDINA
676. MENDONÇA, Fernando P.; ZUANON, Jansen; MAGNUSSON, William. - COMO FATORES LOCAIS E REGIONAIS AFETAM A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM RIACHOS DA AMAZÔNIA CENTRAL
677. MENDES, Thiago C.; FERREIRA, Carlos E. L. - DIETA DE *Kyphosus* spp. NA ILHA DA TRINDADE
678. MENDES, Thiago C.; MAZZEI, Renata C.B.; CORREAL, Gabriel O.; FERREIRA, Carlos E. L. - UM POSSÍVEL NOVO CASO DE MIMETISMO ENVOLVENDO DOIS PEIXES RECIFAIS BRASILEIROS ENDÊMICOS
679. SANTOS, Simone P.; FERNANDES, Denise P.; ELIAS, Eliane C.; BEZERRA-NETO, José F.; PINTO-COELHO, Ricardo M. - USO DA FERRAMENTA HIDROACÚSTICA: INFLUÊNCIA DE ECO ASSOCIADOS PEIXES NO COMPORTAMENTO DE CHAOBORIDEOS
680. PEREIRA, Hamilton H.; NEVES, Leonardo M.; DA COSTA, Marcus R.; ARAÚJO, Francisco G. - VARIAÇÕES TEMPORAIS CÍCLICAS NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE DUAS PRAIAS DA BAÍA DE SEPETIBA
681. SOUSA, Fabrício B.; SILVA, Jairo F.; JUNIOR, Flávio R. P. O.; CHAO, Ning L. - CAPTURA DE ESPÉCIES DA ORDEM SILURIFORMES UTILIZANDO ESTRUTURAS ARTIFICIAIS NO IGARAPÉ DARACUÁ, RIO NEGRO, AMAZONAS
682. DA SILVA, Wilson M.; ALMEIDA, Gilcimar S.; PEREIRA, Breno K. S.; RIOS, Derival R. - ECOLOGIA TRÓFICA DE PEIXES DO IGARAPÉ TRINDADE, RIO XINGU, ALTAMIRA, PARÁ
683. MAZZEI, Renata C.B.; MENDES, Thiago C.; FERREIRA, Carlos E. L. - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE *Elacatinus figaro* (TELEOSTEI: GOBIIDAE) EM COSTÕES ROCHOSOS SUBTROPICAIS
684. MOURA, Priscila M.; VIEIRA, João P.; GARCIA, Alexandre M. - ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE ZONAS RASAS AO LONGO DE UM ECÓTONO ESTUARINO-LÍMNICO NO EXTREMO SUL DO BRASIL
685. GOMES, Iracema D.; ARAÚJO, Francisco G.; DE SOUSA, Tatiane M. - MORFOLOGIA DAS GÔNADAS E CICLO REPRODUTIVO DE PEIXES NO RIO PARAÍBA DO SUL: TRECHO LAVRINHAS/QUELUZ, SP
686. DE AZEVEDO, Márcia C. C.; PINTO, Benjamin C. T.; PESSANHA, André L. M.; DE SOUSA, Tatiane M.; ARAÚJO, Francisco G. - MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS QUELUZ E LAVRINHAS
687. MORAES, Luiz E. S.; GHERARDI, Douglas F. M.; PAES, Eduardo T.; KATSURAGAWA, Mario. - ESCALAS ESPACIAIS DE OCORRÊNCIA DAS LARVAS DA SARDINHA VERDADEIRA (*Sardinella brasiliensis*) NA PLATAFORMA CONTINENTAL SUDESTE BRASILEIRA E SUAS RELAÇÕES COM A VARIABILIDADE OCEÂNICA
688. TROCA, Débora F. A.; VIEIRA, João P. - POTENCIAL INVASIVO DOS PEIXES CULTIVADOS NA REGIÃO COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
689. CORREIA, Mayara A. L.; CARAMASCHI, Erica P. - VARIAÇÃO NOS PADRÕES DA ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DE TRÊS ESPÉCIES DE CICHLIDAE COM A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA UHE SERRA DA MESA, GO.
690. MACIEL, Anderson L.; BENELLE, Cristina A.; DA SILVA, Pedro R.L.; GOGOLA, Tatiane, M.; BAUMGARTNER, Gilmar; GUBIANI, Éder A.; SANCHES, Paulo, V. - DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE DESOVA DE *Hypophthalmus edentatus* (SPIX, 1829) NO RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO, RESERVATÓRIO DE ITAIPU

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

691. MACIEL, Anderson L.; DAMACENO, Danielle Z.; DAGA, Vanessa S.; PIANA, Pitágoras A.; GUBIANI, Éder A.; BAUMGARTNER, Gilmar. - MUDANÇAS ESPACIAIS NA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH SÃO FRANCISCO, RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO, PARANÁ: EFEITOS ANTES DO FECHAMENTO
692. GOGOLA, Tatiane M.; SANCHES, Paulo V.; SILVA, Pedro R. L.; BAUMGARTNER, Gilmar; GUBIANI, Éder A. - AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE LARVAS DE PEIXES EM UMA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DE BARRAMENTOS NO RIO PARANÁ
693. GOGOLA, Tatiane M.; DA SILVA, Pedro R.L.; BAUMGARTNER, Gilmar; SANCHES, Paulo V.; HEN, Caroline. - AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM CINCO BRAÇOS DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PARANÁ, BRASIL
694. DA SILVA, Pedro R.L.; BAUMGARTNER, Gilmar; BAUMGARTNER, Dirceu; FRANA, Vitor A. - EFEITOS DE RESERVATÓRIOS EM CASCATA SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE UM PISCÍVORO NEOTROPICAL
695. DA SILVA, Pedro R.L.; BAUMGARTNER, Gilmar; GUBIANI, Éder A.; FERNANDES, Cleodimar; FERNANDES, Cleomar. - VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH IBIRAMA, SANTA CATARINA, SC
696. BAUMGARTNER, Gilmar; ARSEGO, Evelini; DEBONA, Tiago; DOS SANTOS, Vinicius V.; FERNANDES, Cleodimar. - ATIVIDADE REPRODUTIVA DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE CAPIVARI, BACIA DO ATLÂNTICO SUL, PARANÁ
697. PESSANHA, Andre L. M.; AZEVEDO, Marcia C. C.; PINTO, Benjamin C. T.; DE SOUZA, Tatiane M.; ARAÚJO, Francisco G. - ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS QUELUZ E LAVRINHAS.
698. ARANGO ROJAS, Alexandra; ZULUAGA GÓMEZ, Mario A.; RIOS PULGARIN, Maria I.. - VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIES DE PECES, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, RÍO CAUCA-COLOMBIA.
699. PENHALOSA-DUARTE, Natália; MESQUITA, Alex, L.A.; MELLO-MENDES, Diego, M.; CATARINO, Michel, F. - DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE LEBIASINIDAE EM UM FRAGMENTO FLORESTAL URBANO DE MANAUS
700. ARAÚJO, Ercília de S.; BARBOSA, Marília de P.; MARQUES, Elineide E. - COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO TEMPORAL DA DIETA DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) EM DOIS RESERVATÓRIOS DO RIO TOCANTINS, BRASIL
701. BEAUMORD, Antônio C.; VIEIRA, Fábio. - THE FISH FAUNA OF THE UPPER ITACAIÚNAS RIVER BASIN, SOUTHEASTERN PARÁ, BRAZILIAN AMAZON
702. ALVES, Carlos B. M.; GODINHO, Alexandre L. - RETENÇÃO EM LONGO PRAZO DE TRANSMISSOR DE BIOTELEMETRIA EM *Salminus franciscanus* NO RIO PARAÓPEBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG- BRASIL)
703. ALVES, Carlos B. M.; POMPEU, Paulo S. - TRIBUTÁRIOS COMO FONTE PARA RECOLONIZAÇÃO NATURAL DA ICTIOFAUNA DE UMA BACIA EM RECUPERAÇÃO - RIO DAS VELHAS (BACIA DO SÃO FRANCISCO)
704. CASTRO, Castro A.L.M.; RAQUEL PEIXOTO, Peixoto R.; COELHO, Rosalie R.R.C.; BON, Elba P.S.B.; ROSADO, Alexandre S.R. - QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES ENERGÉTICAS PARA OS METAZOÁRIOS AQUÁTICOS TROPICAIS? UM ENSAIO ISOTÓPICO E ENZIMÁTICO MICROBIOLÓGICO DA MICROBIOTA ENDÓGENA INTESTINAL DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES DETRITÍVOROS DE RIOS DE MATA ATLÂNTICA.
705. BARBOSA, Marília P.; ARAÚJO, Ercília S.; MARQUES, Elineide E. - ÉPOCA E LOCAL DE REPRODUÇÃO E EFEITO DO REPRESAMENTO SOBRE A INTENSIDADE REPRODUTIVA DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DO LAJEADO, RIO TOCANTINS
706. BARBOSA, Marília P.; ARAÚJO, Ercília S.; MARQUES, Elineide E.; FREITAS, Iriene S. - ESTRUTURA DA POPULAÇÃO E EFEITO DO REPRESAMENTO SOBRE AS CAPTURAS DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) NO ALTO E MÉDIO RIO TOCANTINS
707. SANTANA, Hellen P.; AQUINO-PEREIRA, Sandro L.; MALTA, José C. O. - RELAÇÃO ENTRE OS METAZOÁRIOS PARASITAS E O FATOR DE CONDIÇÃO DA MATRINXÁ *Brycon amazonicus* (SPIX & AGASSIZ, 1829), CAPTURADAS NO RIO PURUS, ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL
708. HIDALGO, Max; SÁNCHEZ, Homero; CHUCTAYA, Junior; ALDEA, María; BEJARANO, Erika; CALDERON, Hailin; VÁSQUEZ, Bruno. - RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LA ICTIOFAUNA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN JENARO HERRERA (LORETO, PERÚ)
709. ZANINI, Talitha S.; TROY, Waldo P.; PACHECO, Érica B.; OLIVEIRA, Claudio; FORESTI, Fausto. - ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES DE TRÊS RIACHOS DE CABECEIRA DO RIO SEPOTUBA, BACIA DO ALTO PARAGUAI, MT
710. CONTENTE, Riguel; PRADO, Amanda; IMOTO, Ricardo; DIAS, June. - COMPOSIÇÃO E EFEITOS DE FATORES ABIÓTICOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE SCIAENIDAE NO EIXO SUL DO SISTEMA ESTUARINO CANANÉIA-IGUAPE
711. CONTENTE, Riguel; IMOTO, Ricardo; PRADO, Amanda; DIAS, June. - RELAÇÃO ENTRE RIQUEZA DE ESPÉCIES DE PEIXES DEMERSAIS E FATORES ABIÓTICOS NO EIXO SUL DO SISTEMA ESTUARINO CANANÉIA-IGUAPE
712. PEREIRA, Lindalva; BASSI, Erick A.; FERNANDES, Marisa N.; MARTINEZ, Claudia B. R. - EFEITO GENOTÓXICO DO HERBICIDA AMETRINA E DO PRODUTO FORMULADO GESAPAX 500® PARA *Prochilodus lineatus* APÓS 96 HORAS DE EXPOSIÇÃO
713. MEZA-VARGAS, Vanessa; LUJAN, Nathan; BIRINDELLI, Jose L.; HIDALGO, Max; TAPHORN, Donald. - DIVERSIDAD DE PECES EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL, SUBCUENCA EL RÍO INAMBARI, MADRE DE DIOS - PERÚ
714. SABINO, José; ANDRADE, Luciana P.. PROJETO PEIXES DE BONITO: DEZ ANOS DE AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ICTIOFAUNA EM ÁREA DE ECOTURISMO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL
715. OLIVEIRA, Tiago; FERREIRA, Carlos. E. L. A INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES RECIFAIS PELA COSTA BRASILEIRA.
716. XIMENES, Lidiani Q.L.; PENHA, Jerry M. F.. DINÂMICA TRÓFICA DA COMUNIDADE ICTÍFICA EM LAGOAS MARGINAIS DO PANTANAL MATOGROSSENSE
717. PAGOTTO, João P. A.; BOZZA, André N.; HAHN, Norma S. - USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR DOIS MORFOTIPOS DE *Hoplias* (TELEOSTEI: ERYTHRINIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, PR/MS, BRASIL.
718. PAGOTTO, João P. A.; YAMAMURA, Carolina B.; GOULART, Erivelto; OLIVEIRA, Edson F. - DIVERSIDADE ECOMORFOLÓGICA DE CHARACIFORMES (OSTEICHTHYES) DO RIACHO CARACU, PORTO RICO, PARANÁ, BRASIL: RELAÇÕES DA MORFOLOGIA COM A DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL E ECOLOGIA TRÓFICA DAS ESPÉCIES
719. ORTEGA, Hernán, HIDALGO, Max ; CORREA, Ericka ; ESPINO, Jessica ; ARGÓMEDO, Rose M.; MARTÍNEZ,

ELASMOBRANQUIOS

720. CORRÊA-NOGUEIRA, Thais A.; COSTA, Diogo M.; GONCHAROV, Camila; INOMATA, Sandrelly O.; FERNANDES, Mariça N.; DUNCAN, Wallace L. P. - MORFOLOGIA FUNCIONAL DAS BRÂNQUIAS DAS ARRAIAS DE ÁGUA DOCE DA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE (ELASMOBRANCHII)

721. MARQUEZ VELASQUEZ, Viviana; MEJIA-FALLA, Paola A.; NAVIA, Andres F.; JIMENEZ SEGURA, Luz F. - ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA RAYA ESPINOSA *Urotrygon* sp. (BATOIDEA: UROTRYGONIDAE) DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PACÍFICO COLOMBIANO

722. LEMOS, Jefferson R. G.; OLIVEIRA, Adriano T.; JEZINI, Anne L.; NASCIMENTO, Rebeca B.; SANTOS, Marcio Q. C.; TAVARES-DIAS, Marcos; MARCON, Jaydione L. - EFICÁCIA DA HEPARINA, EDTA E CITRATO DE SÓDIO COMO ANTICOAGULANTE PARA A ARRAIA *Potamotrygon* sp. (ARRAIA CURURU)

FISIOLOGIA

723. MOREIRA, Luciana M.; NOZAWA, Sérgio R.; ALMEIDA-VAL, Vera M. F. - ANÁLISE DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE GENES E PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE TAMBAQUIS (*Colossoma macropomum* CUVIER, 1818) ALIMENTADOS COM RAÇÕES SUPLEMENTADAS COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA

724. SILVA, Daniel M.; DA SILVA, Luciano C.; VASCONCELOS, Mailton F.; SILVA, Valdir L. - REGISTRO DA ATIVIDADE ELÉTRICA DE GYMNOTIFORMES COM INSTRUMENTAÇÃO DE BAIXO CUSTO

GENÉTICA

725. ABE, Kelly; CASAGRANDE MARIGUELA, Tatiane; SEMENCIO AVELINO, Gleisy; DE OLIVEIRA, Claudio; FORESTI, Fausto. - FILOGENIA MOLECULAR DA SUBFAMÍLIA BRYCONINAE E DO GÊNERO *Salminus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

726. MORI-MARIN, Jorge; RENNO, Jean-François; CARVAJAL-VALLEJOS, Fernando; ALCÁNTARA-BOCANEGRA, Fernando; CHU-KOO, Fred; DUPONCHELLE, Fabrice; NUÑEZ, Jesús; GARCÍA-DAVILA, Carmen. - ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE *Zungaro tigrinus* - *Brachyplatystoma tigrinum* (BRITSKI, 1981) Y ESPECIES RELACIONADAS DE LA FAMILIA PIMELODIDAE EN LA AMAZONÍA PERUANA

727. VALENTIM, Francisco C. S.; FELDBERG, Eliana. - DIVERSIFICAÇÃO CROMOSSÔMICA EM ARRAIAS DE ÁGUA DOCE (POTAMOTRYGONIDAE, MYLIOBATIFORMES)

728. HENRIQUES, Jefferson M.; FORESTI, Fausto; OYAKAWA, Osvaldo T.; OLIVEIRA, Claudio. - IDENTIFYING NEOTROPICAL FRESHWATER FISHES FROM RIBEIRA DE IGUAPE BASIN USING DNA BARCODES

729. GONDOLO, Guilherme F.; SANTOS, Filipe; TORRES, Rodrigo A. - DIVERSIDADE GENÉTICO-EVOLUTIVA DE *Mugil curema* VALENCIENNES, 1836 (MUGILIFORMES: MUGILIDAE) NO ATLÂNTICO SUL POR MEIO DE MARCADORES MOLECULARES ISSRS.

730. CARVALHO, Natália D. M.; GROSS, Maria C.; FELDBERG, Eliana. - MAPEAMENTO DOS GENES RIBOSSOMIAIS 18S E 5S EM *Synbranchus madeirae* ROSEN & RUMNEY, 1972 E *Synbranchus lampreia* FAVORITO, ZANATA & ASSUMPÇÃO, 2005 (SYNBRANCHIFORMES) DO LAGO CATALÃO, AMAZONAS

731. CHOTA-MACUYAMA, Werner; CASTRO-RUIZ, Diana; DUPONCHELLE, Fabrice; QUEROUIL, Sophie; NUÑEZ, Jesus; CHU-KOO, Fred; GARCIA-DAVILA, Carmen; RENNO, Jean-Francois. - VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA ARAHUANA *Osteoglossum bicirrhosum* (CUVIER, 1829) EN CUATRO RÍOS DE LA AMAZONÍA PERUANA

732. GARCEZ, Riviane; CALCAGNOTTO, Daniela; TOLEDO-PIZA, Monica; ALMEIDA-TOLEDO, Lurdes F. - RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DA FAMÍLIA CYNODONTIDAE (TELEOSTEI, CHARACIFORMES), UTILIZANDO SEQUÊNCIAS MITOCONDRIAIS E NUCLEARES

733. FAQUIM, Ruan, C.P.; CARAMORI, Samantha S.; CARVALHO, Adriana R.; RESENDE, Lucileide V.; BRAGA, Ramilla S.; TELLES, Mariana P.C. - DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE TUCUNARÉ AZUL (*Cichla piquiti*) NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA - GO

MORFOLOGIA

734. FERNANDES, Marisa N.; SIMONATO, Juliana D.; MARTINEZ, Cláudia B.R. - GILL MORPHOLOGY OF *Prochilodus lineatus* EXPOSED TO WATER-SOLUBLE FRACTION OF GASOLINE

735. VIEIRA, Natália A.; VASCONCELOS, Mailton F.; DA SILVA, Luciano C.; SILVA, Valdir L. - ANÁLISE DA ESTRUTURA MORFOLÓGICA DE ESCAMAS DE *Gymnotus carapo*

736. DUARTE-NETO, Paulo; STOSIC, Borko. - FOURIER FACILITIES: USER FRIENDLY SOFTWARE FOR SHAPE ANALYSIS BASED ON FOURIER DESCRIPTORS

737. MOTA, Ana C. F.; NEVES DOS SANTOS, Rodrigo; TORRENTE VILARA, Gislene. - ANÁLISE HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DE *Pellona castelnaeana* (VALENCIENNES, 1847): UM CASO DE HERMAFRODITISMO PARA UMA ESPÉCIE DE PEIXE DA AMAZÔNIA

738. SPADELLA, Maria A.; DESAN, Simone P.; OLIVEIRA, Claudio. - ESTRUTURA TESTICULAR EM DUAS ESPÉCIES DE *Scleromystax* (SILURIFORMES: LORICARIOIDEI: CALLICHTHYIDAE)

739. VIEIRA, Fábio; GASPARINI, João L. R. - DEFORMIDADES DA COLUNA VERTEBRAL E TUMORES ORO-CUTÂNEOS EM PEIXES DAS DRENAGENS DA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

740. SILVA FILHO, Paulo B.; BENJAMIN, Laércio A.; MACHADO, Marcus V. O.; MORAES, Joelma C.; MARCON, Lucas; NUNES, Leandro R. - ESTUDO COMPARATIVO DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DO TESTÍCULO DE LAMBARIS *Astyanax bimaculatus* ADULTOS EXPOSTOS AO ROUNDUP™ E THIODAN®

741. GONDOLO, Guilherme F.; DE MORAES, Diego A.; TORRES, Rodrigo A. - MORFOMETRIA GEOMÉTRICA ENTRE DIFERENTES POPULAÇÕES DE *Mugil curema* AO LONGO DA COSTA DO BRASIL

742. OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.; MATOS, Juliane M.; SENHORINI, José A.; VERÍSSIMO-SILVERIA, Rosicleire; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre; PORTO-FORESTI, Fábio. - DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO *Leiarius marmoratus* (GILL, 1870)

743. ORTIZ, Rinaldo J.; BENINE, Ricardo C.; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani. - CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DAS DIFERENTES TRIBOS DE CICHLINAE

744. NORMANDO, Felipe T.; ARANTES, Fábio P.; SANTOS, Hélio B.; RIZZO, Elizete; SATO, Yoshimi; BAZZOLI, Nilo. - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA SOBRE CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE ÉSTERÓIDES SEXUAIS, MATURAÇÃO OVOCITÁRIA FINAL E DESOVA DE CURIMATÁ-PACU *Prochilodus argenteus* (PISCES: PROCHILODONTIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS.

PESCA

745. LAREDO, Maria A. C.; FREITAS, Carlos E. C.; KAHN, James R. - ANÁLISE DA OFERTA E PREÇOS DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE COARI, AMAZONAS, BRASIL, SOB A INFLUÊNCIA DO CICLO HIDROLÓGICO E POLÍTICA DO DEFESO
746. NOLAN, Keid; ROCHA, Renan; MARINHO, Ericleya. - GEOANÁLISES DE DESEMBARQUES DE ACARI-BODÓ (*Liposarcus* sp.) REALIZADOS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA
747. PRESTES, Luiza; SOARES, Maria G. M.; CALACINA, Fabiana C. - MANEJO DE LAGOS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PIRANHA, MANACAPURU, AM.
748. DE MORAES VIANA, Gabriela; ARAÚJO, Suzana O.; COSTA FILHO, Nilson O.; CASTRO MONTEIRO, Patrícia; SAMPAIO ANDRADE, Sanny, M.; MAGALHÃES, Fábio, G.L.; VILLA-CORTA FLORES, José, A.. - PARASITOFUNA BRANQUIAL DO ARACU (*Rhytidodus microlepis* KNER, 1858) CAPTURADO NA ILHA DA MARCHANTARIA, AMAZONAS
749. BRASIL DE SOUZA, Suelen T.; DORIA, Carolina R. C. - CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL EM UMA COMUNIDADE TRADICIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DO OESTE - RONDÔNIA (BRASIL).
750. DA SILVA BATISTA, Vandick; ISAAC, Victoria, J.; NOEMI FABRE, Nidia. - ASSOCIAÇÕES ICTIÍFICAS EM DESEMBARQUES PESQUEIROS NA CALHA DO SOLIMÕES-AMAZONAS
751. LOPES, Kelven. - ANÁLISE PRELIMINAR DA TAXA DE MORTALIDADE EM TUCUNARÉS *Cichla* spp. (TELEOSTEI: CICHLIDAE) SUBMETIDOS AO SISTEMA PESQUE-E-SOLTE NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMANÃ (RDSA)
752. LOPES, Kelven; QUEIROZ, Helder. - ESTUDOS SOBRE BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PIRARUCU *Arapaima gigas* E SUAS APLICAÇÕES NA PESCA MANEJADA DA ESPÉCIE NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - O TAMANHO À PRIMEIRA REPRODUÇÃO
753. MORAES, André O.; ALVES-GOMES, José A.; SCHOR, Tatiana. - PESCA, REDES E CIDADES: O MERCADO DE BAGRES NO RIO SOLIMÕES, AM
754. MORAES, André O.; ALVES-GOMES, José A.; SCHOR, Tatiana. - PESCA E COMÉRCIO DE BAGRES NO CONTEXTO URBANO DE IRANDUBA, AM
755. VOGEL, Carina. - MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE PEIXES EM RIACHOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE PESCA ELÉTRICA E PUÇÁ EM RIACHOS SERRANOS

PISCICULTURA

756. DE MORAES VIANA, Gabriela; MAGALHÃES, Fábio, G.L.; ARAÚJO, Suzana O.; CASTRO MONTEIRO, Patrícia; SAMPAIO ANDRADE, Sanny, M.; VILLA-CORTA FLORES, José, A.; COSTA FILHO, Nilson O. - UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS NO CONTROLE DE PARASITÓSES DE TAMBÁQUI (*Colossoma macropomum*) CRIADO EM CATIVEIRO
757. BORIE, Alfredo L.; BATALHA, Sebastião; CHAO, Ning L. - BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (SCIAENIDAE) CRIADOS EM TANQUE REDE NA COMUNIDADE DO CATALÃO, AMAZÔNIA CENTRAL.
758. PEDRON, Fabio A.; KASHIWAQUI, Elaine A. L.; MAKRAKIS, Maristela C.; FEIDEN, Aldi; SIGNOR, Altevir. - CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE JUNDIÁS COM DIFERENTES CLASSES DE PESO
759. SILVA FILHO, Paulo B.; NUNES, Leandro R.; MARCON, Lucas; MORAES, Joelma C.; HELMER, José L.; MOUNTEER, Ann H.; BENJAMIN, Laércio A. - TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA ROUNDUP TRANSORB® PARA MACHOS MADUROS DE TETRA SEPA (*Hyphessobrycon eques*)
760. MORAES, Joelma C.; MARCON, Lucas; SILVA FILHO, Paulo B.; BENJAMIN, Laércio A.; MOUNTEER, Ann H.; NUNES, Leandro R.; MACHADO, Marcus V. O. - DETERMINAÇÃO DA CL50 DO THIODAN® PARA FÊMEAS DE *Astyanax bimaculatus* EM MATURAÇÃO AVANÇADA

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

761. D'AGOSTA, Fernando C. P.; CASTRO, Ricardo M. C. - REVISÃO TAXONÔMICA E REDEFINIÇÃO DO GÊNERO *Astyanacinus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)
762. D'AGOSTA, Fernando C. P.; CASTRO, Ricardo M. C.; DATOVO, Aléssio. - OSTEOLOGIA E MIOLOGIA CEFÁLICA DE *Agoniates halecinus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) COM COMENTÁRIOS SOBRE O MONOFILETISMO DA SUBFAMÍLIA AGONIATINAE E SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS CHARACÍDEOS
763. SOUZA, Diogo F.; SIQUEIRA-SILVA, Diogenes H.; COSTA, Raphael S.; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre N.; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire V. - IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE TUCUNARÉS (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE JUPIÁ, RIO PARANÁ, BRASIL.
764. AGUDELO-ZAMORA, Henry; DE FEX-WOLF, Daniela; ZULUAGA, Mario A. - *Pterygoplichthys pardalis* (CASTELNAU, 1855) UN PEZ AMAZÓNICO, INTRODUCIDO EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA, COLOMBIA
765. CORTIJO VILLAVERDE, Ana M. F.; ESPINO CIUDAD, Jessica A.; ORTEGA TORRES, Hernan. - DIVERSIDAD Y CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA DE LA CUENCA DEL RIO TUMBES, PERU
766. OHARA, William M.; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H. - UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Limatulichthys* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1979 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA DRENAGEM DO ALTO RIO PURUS, COM UM NOVO DIMORFISMO SEXUAL
767. CANTO, André L.C.; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H. - DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Ituglanis* COSTA E BOCKMANN, 1993 (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA BRASILEIRA.
768. ESPINO CIUDAD, Jessica A.; ARGOMEDO ALCANTARA, Rose M.; ORTEGA TORRES, Hernan. - DIVERSIDAD ICTIOLOGICA EN UN SECTOR DEL RIO UCAYALI (UCAYALI - PERU)
769. ESPÍNDOLA, Vinícius C.; NUNAN, Gustavo W. A. - ESPÉCIES OCORRENTES DE HOLOCEPHALI (CHONDRICTHYES) DE ÁGUAS BRASILEIRAS
770. TEIXEIRA, Túlio F.; LIMA, Flávio C. T.; ZUANON, Jansen A. S. - UM NOVO *Hyphessobrycon durbin* DO RIO TELES PIRES, BACIA DO RIO TAPAJÓS, MATO GROSSO, BRASIL (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)
771. TEIXEIRA, Túlio F.; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.; LIMA, Flávio C. T. - REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *Hyphessobrycon durbin* DO GRUPO ROSACÉOS PINGO-DE-SANGUE (OSTARIOPHYSI; CHARACIFORMES; CHARACIDAE)
772. GONZÁLEZ, Nirson R.; ECHEVARRÍA, Gabriela. - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES DEL RÍO KA'KADA, AFLUENTE DEL RÍO EREBATO, SECTOR DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAURA, VENEZUELA.
773. RAYLA-SILVA, Ronnayana; RIEIRO, Alexandre C. - IMPLICAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DISJUNTA DE *Oligosarcus* PERDIDO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI NA COMPREENSÃO DA IRRADIAÇÃO DO GÊNERO
774. ZULUAGA GÓMEZ, Mario A.; ARANGO ROJAS, Alexandra. - NOVO REGISTRO DE *Apteronotus magdalenensis*

- (MILES, 1945) (PEIXES: GYMNOTIFORMES, APTERONOTIDAE) NA BACIA BAIXA DO RIO CAUCA NORTE DA COLÔMBIA.
775. CORREA ROLDÁN, Ericka; SABAJ PÉREZ, Mark. - PECES DE LA FAMILIA DORADIDAE (OSTARIOPHYSI: SILURIFORMES) EN EL PERÚ
776. HIDALGO, Max; CHOCANO, Luisa; FIGUEROA, Lourdes; CORAHUA, Isabel; MENDOZA, Alex; OLIVERA, Robinson. - DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ECOLOGÍA DE POBLACIONES DE *Orestias* (PISCES: CYPRINODONTIDAE) EN LOS ALTOS ANDES CENTRALES DE PERÚ
777. AQUINO, Pedro P. U.; COUTO, Thiago B. A. - AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES DE DISTRIBUIÇÃO RESTRITA NO DISTRITO FEDERAL
778. MEHANNA, Mahmoud; OLIVEIRA, Claudio. - ANÁLISE MOLECULAR DO COMPLEXO DE ESPÉCIES DE *Trichomycterus brasiliensis* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)
779. GROSS, Maria C.; SCHNEIDER, Carlos H.; VALENTIM, Francisco C.; FELDBERG, Eliana. - QUANTAS ESPÉCIES DE ACARÁS-DISCO EXISTEM NA AMAZÔNIA? UMA ABORDAGEM CITOGÊNÉTICA
780. BURGER, Rafael; ZANATA, Angela M.; CAMELIER, Priscila. - DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Characidium* (CHARACIFORMES: CRENUCHIDAE) DO BAIXO SUL DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL
781. PIORSKI, Nivaldo M.; NUNES, Jorge L. S.; COSTA, Luis F. C.; GALETTI JUNIOR, Pedro M. - EVOLUÇÃO DAS DRENAGENS DO ESTADO DO MARANHÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A DIVERSIFICAÇÃO DOS PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO
782. PIORSKI, Nivaldo M.; COSTA, Luis F. C.; NUNES, Jorge L. S.; GALETTI JUNIOR, Pedro M. - DIVERSIDADE E FILOGEOGRAFIA DE *Prochilodus lacustris* STEINDACHNER, 1907 (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL
783. FEITOÇA, Francimário S.; SANTOS, Geraldo M. - TAXONOMIA E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES ANOSTOMÍDEOS DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, BRASIL
784. ANDRADE, Marcelo.C.; MORAIS, Thiago; GIARRIZZO, Tiago. - AUMENTO DOS LIMITES GEOGRÁFICOS DE *Astyanax argyrimarginatus* GARUTTI, 1999 NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS E NOVA OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE NA BACIA DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL
785. SEVERI, William.; STEGMANN, Lis; EL-DEIR, Ana C. A.; ARAÚJO, Isabela M. S.. - ICTIOFAUNA DO MÉDIO, SUBMÉDIO E BAIXO SÃO FRANCISCO: AMPLIAÇÃO DOS REGISTROS NA BACIA
786. RAPP PY-DANIEL, Lúcia; ZUANON, Jansen; DE OLIVEIRA, Renildo R. - DOIS NOVOS LORICARIÍDEOS ORNAMENTAIS DO GÊNERO *Baryancistrus* DA BACIA DO RIO XINGU (SILURIFORMES: HYPOSTOMINAE)

18:00 ENCERRAMENTO



XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

RESUMOS

BIOLOGIA GERAL

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Achirus declivis* CHABANAUD, 1940 (PLEURONECTIFORMES: ACHIRIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PB

ARAÚJO, Bárbara G. S.¹; QUEIROGA, Fernando R.¹; MARTINS, Tayná O.¹; GOLZIO, Jéssica E. S. A.¹; SANTOS, Raphaela B.¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (barbaragicelia@hotmail.com)

O linguado *Achirus declivis*, localmente conhecido como "tapa", distribui-se da Flórida a Santa Catarina, apresenta hábito demersal e sua biologia ainda é pouco conhecida. O presente estudo determina o tipo de reprodução e o período de desova de *A. declivis*. As coletas foram realizadas mensalmente, entre novembro/2009 e outubro/2010, no Estuário do Rio Paraíba do Norte, localizado na microrregião de João Pessoa, entre os municípios de Bayeux, Cabedelo, João Pessoa, Lucena e Santa Rita. As capturas foram realizadas através de arrastos manuais. Foram registrados os dados morfométricos: comprimento total (Lt) (mm) e peso total (Wt) (g) de 71 espécimes coletados. O comprimento total variou entre 85 e 290 mm e as gônadas foram classificadas nos estádios imaturo, em maturação, maduro e esvaziado e posteriormente pesadas, sendo este peso utilizado para o cálculo da relação gonadossomática (RGS) para os sexos grupados. Foram calculados os valores médios mensais do RGS 1 (que considera o peso total) e RGS 2 (que considera o peso do corpo, sendo $W_c = W_t - W_g$), de acordo com as fórmulas: $RGS\ 1 = W_g/W_t \cdot 100$ e $RGS\ 2 = W_g/W_c \cdot 100$. O "RGS foi calculado para determinação do período reprodutivo da espécie. Calculou-se o fator de condição mensal ($K = W_t/Lt^b$), sendo b um valor alométrico, que representa a regressão entre W_t/Lt e indica o grau de higidez da espécie. Com base nas análises de distribuição dos valores individuais do "RGS, a reprodução de *A. declivis* no Estuário do Rio Paraíba do Norte ocorre a partir de novembro e prolonga-se até maio, com pico reprodutivo em dezembro, devido ao elevados valores do RGS, caracterizando a desova como múltipla. A análise do fator de condição médio mensal para os sexos grupados acompanhou a "RGS, apresentando maior valor em novembro, mas com baixa variação ao longo de todo o período.

Palavras-chave: linguado, reprodução, estuário.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA DA COMUNIDADE ICTIOLÓGICA DA BACIA DE DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE TAIACUPEBA, SP,
BRASIL

ARSENTALES, Anderson Dalmolin¹; PORTELLA, Andréia Camargo¹; SMITH, Welber Senteio²;

¹Universidade Paulista - UNIP (a_arsentales-bio@hotmail.com)

²Universidade Paulista - UNIP (welber_smith@uol.com.br)

A bacia de drenagem do reservatório de Taiaçupeba está localizada na divisa entre os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo. Devido ao baixo número de estudos realizados na bacia o objetivo deste trabalho foi o de identificar a composição de espécies, a diversidade, a riqueza e a distribuição espacial dos peixes da bacia de drenagem do reservatório de Taiaçupeba. As coletas foram realizadas em 9 pontos, incluindo o reservatório e seus rios e riachos formadores. Para coletar os espécimes foram utilizadas baterias de rede de espera de 10m de comprimento por 1,5m de altura com variadas malhas, peneiras, puçás e tarrafas. Foram coletados 386 indivíduos, pertencentes a 17 espécies divididos em 8 famílias e 6 ordens. Os Characiformes foram representados por 10 espécies, 58,8% do total das espécies coletadas. Eles foram seguidos pelos Siluriformes (3 espécies; 17,6%) e Cyprinodontiformes, Perciformes, Gymnotiformes e Symbranchiformes, com uma única espécie cada, correspondendo a 5,8% do total das espécies. A espécie mais abundante foi *Serrapinnus notomelas* com um total de 141 exemplares e as menos abundantes foram *Characidium zebra* e *Synbranchus marmoratus* ambas com 1 exemplar coletado. O ponto com maior índice de diversidade foi o canal que liga os reservatórios de Jundiá à Taiaçupeba com $H' = 0,7665$ e 8 espécies correspondendo a 47,06% do total e o ponto com menor índice de diversidade está localizado dentro do reservatório com $H' = 0,2458$, com 3 espécies correspondendo a 17,65% do total coletado. Conclui-se que a maior riqueza se encontra fora do reservatório, nos rios e riachos que formam o mesmo, isso devido a heterogeneidade de habitats. A alteração de um ambiente lótico para um ambiente lêntico causa uma grande mudança na estrutura da comunidade, uma vez que dificulta ou impossibilita a migração de espécies diminuindo a riqueza, causada pela baixa capacidade de adaptação de algumas espécies neste novo ambiente.

Palavras-chave: Diversidade, peixes, suzano, represa.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDADE, CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO ARIOCÓ *Lutjanus synagris* (LINNAEUS, 1758) CAPTURADO PELA
FROTA ARTESANAL NO BANCO DOS ABROLHOS.

ASCHENBRENNER, Alexandre¹; ROCHA, Gecely R. A.²; FREITAS, Matheus M. O.³; MOURA, Rodrigo L.⁴; FERREIRA, Beatrice P.⁵;

¹Universidade Federal de Pernambuco (alebio78@gmail.com)

²Universidade estadual de Santa Cruz (gecely@uesc.br)

³Universidade Federal do Paraná (serranidae@gmail.com)

⁴Conservação Internacional - Brasil (CI-Brasil) (r.moura@conservation.org.br)

⁵Universidade Federal de Pernambuco (beatricepadovani@yahoo.com.br)

O presente trabalho teve como objetivo estimar os parâmetros de crescimento de *Lutjanus synagris*, no Banco dos Abrolhos. Espécimes analisados foram provenientes do monitoramento dos desembarques pesqueiros da frota artesanal dos municípios de Prado, Alcobaça, Nova Viçosa e Caravelas, extremo sul da Bahia, no período compreendido entre maio de 2005 e outubro de 2007. Durante a biometria de cada exemplar foram registrados os comprimentos totais (CT), furcal (CF), padrão (CP) e peso total. Otólitos foram retirados de cada exemplar e acondicionados. Foram analisados 723 exemplares, sendo 406 fêmeas e 317 machos. O comprimento total variou entre 102 mm e 560 mm. A maior abundância ocorreu para as classes de 250 a 300 mm, com 24,1% da amostra. A composição de tamanho não variou significativamente entre os sexos (Mann-Whitney, $p > 0,05$). A relação peso-comprimento ficou definida como ($P = 0,0198 \cdot CT^{2,89}$) e sugerem que a espécie possui em crescimento alométrico negativo. A idade foi determinada através da leitura de anéis etários em otólitos inteiros e seccionados e foi feita a partir de uma subamostra de $n = 303$ otólitos. Os parâmetros de crescimento obtidos neste estudo indicam que *L. synagris* possui um crescimento rápido nos primeiros anos de vida, atingindo 50% do seu tamanho médio máximo L_∞ aos três anos de vida. Aos sete anos *L. synagris* atinge 75% de seu comprimento médio máximo, onde a curva praticamente estabiliza indicando um crescimento bem mais lento deste ponto em diante. A análise de incremento marginal mostrou que a formação dos anéis é anual. A equação de von Bertalanffy do crescimento em comprimento total para sexos agrupados foi: $CT (cm) = 56 * [1 - e^{-0,22(I - 0,20)}]$ e em peso $W (g) = 2200 * [1 - e^{-0,23(I - 0)}]^{2,89}$. Os incrementos anuais em peso por idades atingiram seus maiores incrementos até o quinto e sexto ano de vida. A longevidade observada foi de 18 anos. A estimativa de mortalidade total instantânea Z , obtida através deste método permaneceu em 0,47 (ano^{-1}), o que significou uma sobrevivência S de 62% ano^{-1} . Avaliações de estoque do ariocó foram realizadas para populações coletadas ao longo da costa nordeste (Ferreira et al., 2004) do ceara a salvador e costa central do Brasil (klippel et al., 2005,). Os resultados aqui encontrados para as populações do extremo sul da Bahia propiciam recursos básicos para futura avaliação do estoque pesqueiro desta região.

Palavras-chave: Otólito, crescimento, idade, Abrolhos.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 2013 FAPESB.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRIMEIRO RELATO DE ESTUDO DE CRESCIMENTO DE *Brachyplatystoma filamentosum* (LICHTENSTEIN, 1819) NA
BACIA DO RIO MADEIRA (RO)

AYALA, Daiana¹; RODRIGUES, Ariel¹; HAUSER, Marília¹; DUTRA, Denise²; ELEUTÉRIO, Celso²; AMÁDIO, Sidinéia³;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (dayana_ayalla@hotmail.com)

²Nenhuma (lilisedutra@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (sidamadioinpa@gmail.com)

Os otólitos além, de estarem associados à detecção de sons, equilíbrio e orientação dos peixes, também são amplamente empregados em estudos de crescimento, consistindo em uma das principais estruturas biológicas para determinação etária de uma população. Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar possíveis marcas de crescimento nos otólitos lapillus da piraíba, *Brachyplatystoma filamentosum*, na bacia do rio Madeira, sendo a hipótese testada de que esta estrutura é uma ferramenta adequada para estudos de idade e crescimento da espécie. As coletas foram mensais entre abril de 2009 e junho de 2010, em diferentes pontos do alto e médio rio Madeira, onde existe atividade pesqueira voltada para os grandes bagres. De cada espécime obteve-se o comprimento total e o par de otólitos lapillus, extraídos com o auxílio de uma serra manual. Para determinar se os otólitos direito e esquerdo apresentavam a mesma morfometria aplicou-se o teste t de *Student* para a altura e largura de cada par de estruturas. Comprovada a semelhança entre estes ($p > 0,05$), optou-se por utilizar o otólito esquerdo para confecção das lâminas e posterior caracterização das marcas de crescimento, realizada por meio de imagens obtidas com o auxílio de máquina fotográfica acoplada ao estereomicroscópio. Foram realizadas duas leituras independentes das marcas existentes na estrutura e medidos os raios entre o núcleo do otólito até cada marca e até a borda do mesmo. Para a caracterização quantitativa dessas marcas e conseqüentemente de padrões de crescimento empregou-se análise de variância (ANOVA) unifatorial sobre os valores dos raios das mesmas. Ainda, com o intuito de verificar se o otólito e o peixe crescem na mesma proporção, aplicou-se correlação de Pearson entre o raio total da estrutura e o comprimento total dos indivíduos. Segundo a ANOVA a espécie apresentou o padrão esperado de crescimento com diminuição da distância entre as marcas à medida que o peixe cresce, exibindo dois padrões de deposição: um entre a primeira e terceira marca, e outro entre a quarta e sétima marca. Ademais, conforme a análise de Pearson, o otólito lapillus mostrou-se fortemente correlacionado com o comprimento do peixe ($r: 0,75$; $p < 0,001$), corroborando a hipótese do trabalho de serem estruturas viáveis para o estudo de idade e crescimento de *B. filamentosum*.

Palavras-chave: Piraíba, otólito, crescimento, rio Madeira..

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia - SAE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS COMO MAIS UMA EVIDÊNCIA DO PRÓXIMO RELACIONAMENTO ENTRE OS
GÊNEROS *Hollandichthys* e *Rachoviscus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

BAICERE-SILVA, Clarianna M.¹; AZEVEDO, Marco A.²; MALABARBA, Luiz R.³; BURNS, John R.⁴; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani⁵;

¹Instituto de Biociências de Botucatu-UNESP (clariannamartins@yahoo.com.br)

²Fundação Zoobotânica / RS (marco-azevedo@fzb.rs.gov.br)

³Instituto de Biociências, UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

⁴George Washington University (jrburns@gwu.edu)

⁵Instituto de Biociências de Botucatu-UNESP (iraniqg@ibb.unesp.br)

As relações de parentesco dos gêneros *Hollandichthys* e *Rachoviscus* das bacias costeiras do Atlântico brasileiro tem sido controversas. *Hollandichthys* tem sido repetidamente considerado como proximamente relacionado às espécies de *Pseudochalceus* das drenagens costeiras do Pacífico no Equador e Colômbia, e *Rachoviscus* tem sido mais comumente considerado aparentado aos Aphyocharacinae. Análises cladísticas recentes com base em dados moleculares, no entanto, sugerem os gêneros *Hollandichthys* e *Rachoviscus* como sendo proximamente relacionados. Seria possível resolver este conflito de hipóteses adicionando um novo sistema de caracteres? Quão informativo seria o padrão de desenvolvimento das células germinativas masculinas (considerado uma rica fonte de caracteres de diagnóstico para determinados táxons e subgrupos dentro de famílias) e as características espermáticas (usualmente conservadas dentro de gêneros reconhecidamente monofiléticos e frequentemente similares entre gêneros de uma mesma família) para o suporte de uma destas hipóteses? Na busca de uma resposta, testículos de machos de *Hollandichthys* e *Rachoviscus*, sexualmente aptos à reprodução, foram preparados para observação conforme os métodos usuais e analisados à microscopia de luz e eletrônica. As homologias das características espermáticas expostas nesse tipo de análise foram surpreendentes. *Hollandichthys* e *Rachoviscus* compartilham o mesmo tipo de estrutura testicular tripartida em relação ao desenvolvimento dos gametas (região espermatogênica, de diferenciação e de armazenamento). Compartilham também do mesmo tipo de espermiogênese, distinto de qualquer outro previamente descrito. Neste, as primeiras etapas da diferenciação das espermátides ocorrem no interior dos espermatocistos no epitélio germinativo, os espermatocistos abrem antes da completa diferenciação das espermátides a qual tem lugar no compartimento luminal do testículo. Soma-se a isso o fato de que os espermatozóides de *Hollandichthys* e *Rachoviscus* são notadamente similares. Estes compartilham do mesmo padrão geral sejam considerados: o núcleo afilado e alongado no sentido anterior; o tipo e a forma da peça intermediária, longa com bainha na extremidade final; a quantidade e forma das mitocôndrias, alongadas e espiraladas. As principais variações encontradas referem-se ao núcleo: mais ou menos longo; ou mais ou menos afilado; circular ou ovóide ao corte transversal; de acordo com a espécie analisada de *Hollandichthys* ou *Rachoviscus*, respectivamente. A análise de tais padrões nucleares é instigante na medida em que assinala para uma progressiva adaptação à condição inseminadora destas espécies. A ontogenia e o morfotipo dos espermatozóides compartilhado entre as espécies de *Hollandichthys* e *Rachoviscus* constituem uma indubitável evidência de que os dois gêneros são mais intimamente relacionados entre si do que com os demais grupos de caracídeos.

Palavras-chave: Espermiogênese, espermatozóide, *Hollandichthys*, *Rachoviscus*.

Fonte financiadora: FAPESP, CAPES e CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS E EVOLUÇÃO DOS ESPERMATOZÓIDES NA SUBFAMÍLIA STEVARDIINAE
(OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE).

BAICERE-SILVA, Clarianna M.¹; FERREIRA, Katiane M.²; MALABARBA, Luiz R.³; BENINE, Ricardo C.⁴; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani⁴;

¹Instituto de Biociências de Botucatu-UNESP (clariannamartins@yahoo.com.br)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (katiieferreira@hotmail.com)

³Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (malabarba@ufrgs.br)

⁴Instituto de Biociências de Botucatu-UNESP (rbenine@hotmail.com)

A monofilia e as relações filogenéticas entre os membros de caracídeos do Clado A, este último redefinido e nomeado como Stevardiinae, tem sido apoiada principalmente por dados morfológicos e moleculares. Considerando o potencial filogenético das características sexuais em Characidae, aqui estão descritas as espermiogênese e ultraestrutura dos espermatozóides dos gêneros *Boehlkea*, *Bryconacidnus*, *Bryconamericus*, *Creagrutus*, *Cyanocharax*, *Hemibrycon*, *Knodus*, *Odontostoechus*, *Piabina* e *Rhinobrycon*. Os espécimes foram coletados ou obtidos a partir de coleções zoológicas. Apesar de algumas particularidades, principalmente quanto à posição do núcleo em relação ao eixo flagelar e a estrutura da peça intermediária, as características espermáticas são bastante semelhantes entre os membros do clado analisado. A espermiogênese nos membros da subfamília Stevardiinae é classificada como uma variação da espermiogênese do tipo III. O processo de espermiogênese nas espécies não-inseminadoras pertencentes ao clado, aqui analisados, resulta em um padrão semelhante de espermatozóide (M1), enquanto nas inseminadoras (dados de literatura) mostram outros dois padrões distintos (M2 e M3). No primeiro padrão de espermatozóides (M1), a posição nuclear em relação ao eixo flagelar varia de ligeiramente excêntrico para lateral e do núcleo varia de esférico a ovóide. O centríolo proximal é anterior e oblíquo em relação ao distal. Este padrão de espermatozóide é compartilhado por *Boehlkea*, *Bryconacidnus*, *Bryconamericus*, *Creagrutus*, *Cyanocharax*, *Hemibrycon*, *Knodus*, *Odontostoechus*, *Piabina* e *Rhinobrycon*. Na proposta de Menezes e Weitzman (2009), esses gêneros são parte de uma politomia e considerados como o grupo-irmão dos inseminadores do clado A. No segundo padrão (M2), os espermatozóides apresentam o núcleo fortemente alongado em direção ao flagelo e centríolo proximal é anterior e perpendicular ao distal. Este grupo tem a maioria dos gêneros inseminadores da subfamília Glandulocaudinae e Stevardiinae além de *Bryconadenos tanaothoros*. O terceiro padrão (M3) é constituído por um espermatozóide com um núcleo fortemente alongado na direção do eixo flagelar, o complexo centriolar é anterior em relação ao núcleo e o centríolo proximal é quase paralelo em relação ao distal. Neste grupo estão os membros mais derivados da tribo Xenobryconini. A forma final dos espermatozóides em M1 reflete a posição basal ocupada pelas espécies aqui estudadas. O padrão de espermatozóide compartilhado pelo grupo M3 é consistente com a posição mais derivada dentro da subfamília Stevardiinae. M2 constitui um padrão intermediário de espermatozóide e está presente na maioria dos táxons desta subfamília, da qual o modo de inseminação deve ter evoluído pela primeira vez.

Palavras-chave: espermiogênese, Espermatozóide, Stevardiinae.

Fonte financiadora: FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo); CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico); CAPES/PROEX (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Fish reproductive activity occurs over different temporal scales: lifetime, annual, intraseasonal and diel. Although some of these temporal scales can be identified by other means, histological indicators provide the most accurate measure of gonadal development. Lifetime scales reflect the number of years fish are reproductively active and are commonly based on estimates of maturity, maximum age, and the assumption that fish spawn annually. The annual reproductive pattern reflects spawning seasonality. The most common methods of assessment are: gonadosomatic indices, squash mounts of ovarian tissue, egg size distributions, or macroscopic or histological evaluation of gonadal tissue. This temporal scale is important for understanding recruitment (i.e., match/mismatch), effects of climate change, demographic and/or sex-specific trends in seasonality, and behaviours associated with spawning such as migration or aggregate behaviour. Intraseasonal reproductive activity refers to fishes which spawn multiple times within a spawning season. For fish with indeterminate fecundity, an accurate estimate of spawning frequency (or spawning fraction) is critical for estimating daily specific fecundity and annual fecundity. The histological indicator most commonly used to determine spawning frequency is known-age postovulatory follicles (POFs). Lastly, many fish demonstrate diel periodicity to their reproductive activity and this is assessed by having temporally-explicit samples and the following histological indicators: final oocyte maturation, ovulation, and POFs. Reproductive activity at all of these temporal scales can be associated with specific behaviours which may affect reproductive success and the resilience of a stock to fishing pressure. A better understanding of histological indicators, as well as how they can be used in conjunction with emerging methodologies, will improve our understanding of reproductive periodicities and their effect on both reproductive success and year-class strength.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FECUNDIDADE E DESOVA DE *Harttia carvalhoi* Miranda-Ribeiro, 1939 EM RIACHOS DA MICROBACIA DO RIO
PIRACUAMA, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP

BIAGIOTTO, Renan H.¹; RONDINELI, Giulianna R.²; BRAGA, Francisco M. S.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (hb.renan@hotmail.com)

²Universidade Federal do Espírito Santo %u2013 UFES (giulianna.rondineli@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (fmsbraga@rc.unesp.br)

Neste trabalho foi determinada a fecundidade e o tipo de desova de *Harttia carvalhoi* em riachos da microbacia do rio Piracuama, serra da Mantiqueira oriental. Os exemplares foram capturados em três pontos distintos localizados na encosta e pediplano em coletas realizadas nos meses de abril, julho e outubro de 2009 e fevereiro de 2010, com aparelho de pesca elétrica. Foram analisados os ovários de fêmeas nos seguintes estádios de desenvolvimento: em processo de maturação, maduras e em processo de esgotamento. A fecundidade de cada fêmea foi obtida pela contagem total de ovócitos em 14 pares de ovários dissociados e processados. Para cada par de ovários analisado foi feita uma distribuição de frequência dos diâmetros de ovócitos, obtendo-se cinco grupos mostrando o desenvolvimento dos ovócitos. Nesses grupos observou-se a existência de duas modas, sendo a primeira correspondente ao lote estoque, e outra que progride em desenvolvimento e que corresponde aos ovócitos em processo de amadurecimento. A existência de duas modas, sendo a maior aquela correspondente aos ovócitos em desenvolvimento, sugere uma desova do tipo total (sincrônica em dois grupos). O diâmetro dos ovócitos variou de 61,2 µm a 3.427,2 µm, sendo o diâmetro de 1.652,4 µm o valor a partir do qual os ovócitos são considerados maduros. O número total de ovócitos variou de 68 a 461 e o número de ovócitos considerados maduros (N = fecundidade) de 3 a 106. O grupo I mostra um ovário que ainda não iniciou o processo de desenvolvimento; os grupos II e III, ovários em desenvolvimento; o grupo IV ovários maduros e o grupo V ovários em processo de esgotamento. Considerando-se o grupo IV, com ovócitos maduros, a fecundidade variou de 16 a 106 ovócitos. A relação gonadossomática, que mostra o desenvolvimento dos ovários, aumentou entre os grupos até o de amadurecimento final, para diminuir em seguida, no caso dos ovários em processo de esgotamento. A fecundidade é uma característica específica e está adaptada às condições do ciclo de vida da espécie, variando com o crescimento, densidade populacional, disponibilidade de alimento e taxa de mortalidade. A fecundidade bastante baixa, os ovócitos grandes e a desova do tipo total e prolongada apresentadas por *H. carvalhoi* podem refletir a capacidade de melhor ajuste ao ambiente, tendo em vista que os riachos são ambientes instáveis, e que ovócitos maiores dão origem a larvas maiores que podem vir a apresentar maior chance de sobrevivência.

Palavras-chave: Loricariidae, desenvolvimento gonadal, relação gonadossomática.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIETA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE *Deuterodon stigmaturus* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM UM RIACHO
COSTEIRO DO SUL DO BRASIL

BOLSON DALA-CORTE, Renato¹; BERNHARDT FIALHO, Clarice¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (renatocorte@gmail.com)

A espécie *Deuterodon stigmaturus* é endêmica de drenagens costeiras do sul do Brasil e, embora seja conhecida há mais de 60 anos, inexistem dados sobre a sua história natural. O presente estudo objetiva descrever a dieta e o comportamento alimentar de uma população de *Deuterodon stigmaturus*. As coletas estão sendo feitas desde agosto de 2010 e se estenderão até julho de 2011. O ponto de amostragem localiza-se no riacho Morro Azul, um tributário de primeira ordem da bacia do rio Mampituba. A análise do conteúdo estomacal de cada espécime procedeu-se de duas formas: itens macroscópicos foram analisados em estereomicroscópio por meio do método dos pontos adaptado e detritos foram analisados por subamostragem em microscópio. As observações subaquáticas foram feitas através da prática de “snorkeling”, sendo aplicados os métodos *ad libitum* e de sequência. Os comportamentos foram filmados com auxílio de uma câmera fotográfica digital protegida por caixa estanque. Dos 40 espécimes analisados até o momento, verificou-se que os itens macroscópicos mais importantes na dieta da espécie foram detrito e Chlorophyta filamentosa, ocupando, respectivamente, 38,7% e 34% do volume dos estômagos. Em menores proporções, insetos autóctones (13,8%) e fragmentos de matéria vegetal (6,2%) também ficaram entre os itens consumidos em maiores volumes. Esses quatro itens alimentares foram também os mais frequentes, sendo encontrados em mais de 77% dos estômagos, assim como sedimento. Em menores quantidades, foram ainda registrados insetos alóctones, nematoda, tardigrada, ácaros, protozoários, escamas e fragmentos de nadadeiras de peixes. A análise microscópica do detrito revelou uma composição basicamente de diatomáceas, Chlorophyta, Cyanophyta, matéria orgânica e sedimento, indicando que o detrito também pode ter valor nutricional na dieta da espécie. Embora a maior parte dos itens consumidos seja de origem vegetal, verificou-se que itens de origem animal também são importantes na dieta da espécie, a qual pode ser classificada como onívora. Através das observações subaquáticas pôde-se registrar dois comportamentos alimentares principais, realizados em cardumes: o primeiro consiste na inclinação lateral do corpo e na pastagem da camada de perifíton das rochas com um dos lados da boca; o segundo consiste na captura de itens submersos arrastados pela correnteza. Além destes, eventualmente observou-se a poda de vegetais superiores submersos, como folhas e galhos e, raramente, cata na superfície. Esses comportamentos corroboram os resultados aqui encontrados na análise da dieta da espécie e indicam que o detrito encontrado em grande quantidade parece ser ingerido junto com o perifíton.

Palavras-chave: Floresta atlântica, caracídeo, onivoria, algas.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MODELING POPULATION DYNAMICS AND CONSERVATION OF *Arapaima* IN THE AMAZON

CASTELLO, Leandro¹; ARANTES, Caroline C²; STEWART, Donald J³;

¹The Woods Hole Research Center (lcastello@whrc.org)

²Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (carolinearan@yahoo.com.br)

³State University of New York (djstewart@esf.edu)

To promote understanding of fish population dynamics in tropical river-floodplains, we have synthesized existing information by developing a largely empirical population model for the arapaima (*Arapaima* sp.). The arapaima are characterized by very large bodies, relatively late sexual maturity, small clutches, and large parental investment per offspring, and their populations are overexploited and even declining due to overfishing. We used unparalleled time series data on growth, reproduction, catch-at-age, and size-class abundance estimates for a population that has increased several-fold and undergone drastic changes in fishing practices in the Amazon, Brazil. Model population numbers were close to observed numbers, with generally low mean absolute percentage errors for juveniles (26%), adults (17%), and catch (22%). In using the model to test ecological hypotheses and to investigate management strategies, we found the following: (1) Annual recruitment is directly and positively related to spawner abundance, and appears to be density-compensatory following a Beverton-Holt relation ($R^2 = 0.85$). (2) Fishing-selectivity of arapaima caused by use of harpoons and gillnets can lower yield potentials dramatically through removal of the faster-growing individuals of the population. That is in part because fewer individuals live long enough to reproduce and survivors take longer to reach reproductive age. (3) Arapaima populations can sustain annual catches of up to 25% of the number of adults in the population the previous year if minimum size (1.5 m) and closed season (Dec May) limits are met. (4) When 25% of the number of adults in the population the previous year is harvested under a 1.6 m minimum size limit of catch, catches are slightly smaller but abundance of adults in the population is considerably greater than under a 1.5 m limit. These findings can be used in ongoing management initiatives, but caution is needed because of present biological and ecological uncertainty about these fishes.

Palavras-chave: fishing-selectivity, floodplain, life-history, management.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PADRÕES DE TROGLOMORFISMO EM *Erythrinus erythrinus* (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE) NAS CAVERNAS
PLANALTINA E PEDRA DA CACHOEIRA E AMBIENTES EPÍGEOS ADJACENTES, PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA
ALTAMIRA-ITAITUBA

DA SILVA, Gustavo G. M.¹;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS ALTAMIRA (gustavoxingu@yahoo.com.br)

A ictiofauna subterrânea brasileira destaca-se mundialmente por sua diversidade, com mais de 20 espécies conhecidas. A maior parte desta diversidade é composta por espécies pertencentes às ordens Siluriformes (bagres e cascudos) e Gymnotiformes (peixes elétricos, como os ituí e sarapós). Existem poucos registros de peixes representantes da ordem Characiformes para ambientes subterrâneos. Neste estudo analisamos populações hipógeas e epígeas de uma espécie de Characiformes, *Erythrinus erythrinus*, em duas cavernas areníticas localizadas na margem esquerda do rio Xingu: caverna Planaltina e caverna Pedra da Cachoeira. *E. erythrinus* pertence a família Erythrinidae, composta por três gêneros: *Hoplerethrinus*, *Erythrinus* e *Hoplias*. As coletas na caverna Planaltina foram realizadas nos meses de outubro, novembro (2009) e março, abril, junho e setembro (2010) e incluíram coletas manuais e com tarrafa; no igarapé adjacente a entrada da caverna Pedra da Cachoeira foram coletados dois indivíduos com auxílio de anzóis e tarrafa. Foram capturados dois indivíduos no igarapé de dentro da caverna Planaltina e nove no igarapé adjacente a mesma caverna. Em comparação com os exemplares coletados por Trajano e colaboradores em 1989 observou-se a pigmentação mais acentuada nas amostragens atuais e não foi verificado nenhum espécime com olhos ausentes. Os indivíduos coletados recentemente na caverna Planaltina não apresentaram redução de olhos, no entanto, apresentavam uma pequena redução de pigmentação em comparação com os indivíduos coletados no igarapé do lado externo. Na caverna Pedra da Cachoeira não foram observados representantes de *E. erythrinus*, os exemplares coletados no igarapé do lado de fora apresentaram pigmentação. Estas observações serão testadas através de testes de melanogênese.

Palavras-chave: RIO XINGU, HIPÓGEAS, PIGMENTAÇÃO,.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Auchenipterus nuchalis* (AUCHENIPTERIDAE, SILURIFORMES) NO
CURSO MÉDIO DO RIO TOCANTINS, MA

DE ALMEIDA, Tagore P. M.¹; SOUZA, Narjara C.¹; GONÇALVES, Patrícia C.¹; MENDONÇA, Helaine S.¹;

¹Museu Nacional do Rio de Janeiro (tagoremn@gmail.com)

Auchenipterus nuchalis é uma espécie de pequeno porte, migradora de curta distância com ocorrência no baixo Amazonas e tributários. Apresentam dimorfismo sexual, onde os machos apresentam barbilhões ossificados e a nadadeira anal modificada no período reprodutivo. Os exemplares foram obtidos a partir de coleta padronizada em onze pontos de amostragem ao longo do curso médio do Rio Tocantins entre as cidades de Estreito, MA e Tupiratis, TO realizadas entre janeiro e dezembro de 2010. Foram utilizadas rede de espera de tamanho crescente de malha entre 12 a 110 mm armadas por períodos de 24 horas. Foram analisados 1554 exemplares, tendo a variação mensal indicado o menor número de indivíduos no mês de novembro de 2009 e maior no mês de dezembro de 2009, com médias respectivas de 2% e 29%. Para o estudo da biologia reprodutiva foram sexados 1.246 indivíduos tendo a proporção sexual sido de 62,4% machos e 37,6% fêmeas. Para o estudo, foram coletados dados biométricos: Comprimento Total, Comprimento Padrão, Peso Total e Peso das Gônadas. A determinação dos sexos e dos estádios de maturação gonadal foi realizada através de visualizações macroscópicas. A Relação Gonadosomática revelou médias mensais de 1,53 em dezembro de 2009 a 0,13 em outubro de 2010, o que sugere maior número de maturos no primeiro período e imaturos no segundo. Foi observado maior número de fêmeas (66,7%) e machos (39,1%) maduros no mês de dezembro de 2009, com maior frequência de ocorrência de fêmeas e machos nesse estágio no Rio Itaueiras. Tais valores sugerem ser em dezembro o pico reprodutivo de *A. nuchalis* na área de estudo, sendo possíveis pontos de desova da espécie a foz do rio Itaueiras e o trecho do rio Tocantins frontal a cidade de Estreito.

Palavras-chave: *Auchenipterus nuchalis*, biologia reprodutiva, Rio Tocantins.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) NO CURSO MÉDIO DO RIO
TOCANTINS - MA

DE ALMEIDA, Tagore P. M.¹; SOUZA, Narjara C.¹; MENDONÇA, Helaine S.¹;

¹Museu Nacional do Rio de Janeiro (tagoremn@gmail.com)

Plagioscion squamosissimus é espécie nativa da região amazônica, não migratória, de fecundação externa e desova parcelada. O presente estudo avalia aspectos da biologia reprodutiva de *P. squamosissimus* no curso médio do rio Tocantins, no sentido de identificar alterações que eventualmente venham a ser provocadas na ictiofauna local pela futura entrada em operação da UHE Estreito. Foram coletados 320 exemplares para efeito de cálculo de abundância relativa, dos quais 308 foram analisados para a produção de dados relativos a aspectos reprodutivos. O material foi obtido através de coletas padronizadas mensais em onze pontos de amostragem ao longo de 250 km do curso médio do rio Tocantins entre novembro de 2009 e outubro de 2010. Foram utilizadas redes de espera de tamanho de malha entre 12 e 90 mm, que foram imersas por períodos de 24 horas em cada ponto. A análise reprodutiva baseou-se nos dados biométricos: Comprimento Total, Comprimento Padrão, Peso Total e Peso das Gônadas, além da proporção sexual dos indivíduos, sua relação gonadossomática (RGS), variação espaço-temporal da frequência de ocorrência dos estádios de maturação, e abundância relativa dos mesmos. A determinação dos sexos e estádios de maturação gonadal foi realizada macroscopicamente. A espécie apresentou maior abundância (35%) imediatamente à jusante da barragem da UHE Estreito. A proporção sexual foi de 50,18 % de machos e 49,82% de fêmeas. Nos machos, a maior frequência (40%) de gônadas plenamente maduras foi observada em novembro, enquanto nas fêmeas o pico (72,22%) correspondeu a dezembro. As maiores médias de Relação Gonadossomática corresponderam a novembro (9,78) e dezembro (3,13), período sugerido como o pico reprodutivo da espécie. Nestes meses, a maior frequência de variação espacial (66,66%) de gônadas maduras em machos foi observada nos rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno; já em fêmeas, a maior frequência (46,15%) foi observada no rio Pau Seco. Portanto, a espécie *P. squamosissimus* apresentou picos reprodutivos nos meses Novembro e Dezembro, havendo maior intensidade em Novembro. E os rios citados são possíveis locais de desova.

Palavras-chave: *Plagioscion squamosissimus*, biologia reprodutiva, Rio Tocantins.

DEI TOS, Claudenice¹; GOMES, Luiz Carlos¹; AMBRÓSIO, Angela Maria¹; GOULART, Erivelto¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (claudenicedeitos@uol.com.br)

South America harbors the largest freshwater diversity in the world (about 4,475 valid species). Aging studies of 153 species published in 92 papers were reviewed for this publication. They were categorized according to the journal where they were published, decade, number of researches per river basin, methods and structures most used to estimate age, validation methods, period and causes of the formation of the age ring and age of the fish in South America. Our results showed an increase in the studies of age and growth, especially in the Paraná River basin. Scales were the structure most used in the studies of aging. Most of the researchers did not validate age. On a continental level, there was no specific period for growth ring formation, but in general, it was related to reproductive activity and flooding period. South American freshwater fishes did not present high longevity (maximum of 15 years). The ongoing governmental support to the fishery in South America, such as in Brazil with the creation of the Ministry of Fishing and Aquaculture, will certainly enlarge the fishing industry. Thus, it is necessary to know and to evaluate the fishery stocks correctly in order to guarantee sustainable use.

Palavras-chave: age and growth, South American freshwater fishes.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO E PROPORÇÃO SEXUAL DE *Psectrogaster falcata* (EIGENMANN & EIGENMANN, 1889) (CHARACIFORMES: CURIMATIDAE) DA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

DOS REIS, Seloniel B.¹; OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; TORRES, Jefferson K. F. O.³; ISAAC, Victoria J.⁴;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (seloniel@unifap.br)

²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA (pauloacessus@hotmail.com)

³Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (jeffersonktorres@gmail.com)

⁴Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

Reservatórios são lagos artificiais construídos pelo ser humano para atender finalidades específicas, cuja construção ocorre a partir do barramento de rios. A construção de reservatórios afeta a fauna de peixes, promovendo a fragmentação desta população e interrupção do fluxo gênico. A família Curimatidae caracteriza-se pelo corpo fusiforme, boca terminal ou sub-inferior, ausência de dentes, rastros branquiais ausentes ou rudimentares e abertura branquial unida ao istmo. A família inclui 8 gêneros e aproximadamente 97 espécies. A morfometria é a análise da forma do corpo em relação ao tamanho através de métodos numéricos. Este estudo tem interessado diversas áreas do conhecimento por diferentes motivos, como mensurar diferenças entre espécies. A proporção sexual em peixes varia ao longo do ciclo de vida em função de eventos sucessivos que atuam de modo distinto sobre indivíduos de cada sexo. O presente estudo objetivou o conhecimento de aspectos relacionados ao crescimento e proporção sexual de *Psectrogaster falcata*, neste ambiente alterado pela presença da Usina Hidroelétrica (UHE) Coaracy Nunes. As amostragens foram realizadas bimestralmente entre maio/2009 e julho/2010 em quatro estações amostrais (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). De cada exemplar foram mensurados Comprimento Total (mm) e Peso Total (g). Foram capturados 75 exemplares de *P. falcata*, sendo 29 machos (38,7%) e 46 fêmeas (61,3%). O teste *t* evidenciou que há diferença significativa considerando-se Ct ($t=-3,8723$ e $p\text{-valor}=0,0001$) e Pt ($t=-4,0956$ e $p\text{-valor}<0,0001$). A estrutura populacional evidenciou que Ct, para os machos, variou entre 103 e 264mm (média=185,4mm e desvio padrão=30,3mm) e Pt entre 26 e 186g (média=80,1g e desvio padrão=30,9g). Para fêmeas, Ct variou entre 141 e 335mm (média=219,2mm e desvio padrão=45,2mm) e Pt entre 54 e 412g (média=143,7g e desvio padrão=97,9g). A regressão potencial para machos, entre Ct/Pt, demonstrou $b=2,0468$ e $r=0,9205$. Para fêmeas, demonstrou $b=2,6445$ e $r=0,8918$. O teste Qui-quadrado evidenciou que há diferença significativa entre os sexos ($X^2=3,853$ e $p\text{-valor}=0,0496$). O valor de *b* evidenciou crescimento alométrico para ambos os sexos e os machos demonstraram maior dependência de Pt em relação a Ct do que as fêmeas. O fato desta espécie apresentar diferença significativa entre os sexos ($p\text{-valor}<0,05$) não corrobora com a hipótese de que o número de machos e fêmeas tende à igualdade (1:1), sugerindo que as condições ambientais no reservatório da UHE Coaracy Nunes não encontram-se adequadas para o desenvolvimento proporcional entre os sexos.

Palavras-chave: Peso-comprimento, proporção sexual, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
TOWARDS A UNIVERSAL SCALE TO ASSESS SEXUAL MATURATION AND RELATED LIFE HISTORY TRAITS IN
OVIPAROUS TELEOST FISHES

DUPONCHELLE, Fabrice

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) – UMR ISEM (Institut des Sciences de l'Evolution de
Montpellier), France.

Present address : UNFV-FOPCA, 350 calle Roma, Miraflores, Lima, Peru.

The literature presents a confusing number of macroscopic maturation scales for fish gonads, from over simplified 3 to 4 stages, to highly specific, complicated 9 stages scales. The estimation of some crucial life history traits in fishes, such as the breeding period, the size and age at first sexual maturity or fecundity, depends on a correct assessment and use of the gonadal maturation scales, and frequent mistakes can be observed. We propose a synthetic, relatively simple, yet precise maturation scale and guidelines on its correct use to estimate life history traits in most oviparous teleost fishes. This synthetic scale is based on the correspondence between the key physiological and cytological processes of gamete development (estimated from histological analyses) and the corresponding macroscopic gonadal modifications that can easily be observed on the field. It is based on previous and ongoing studies of several fish species pertaining to some of the most important African and Neotropical taxa, including Characiforms, Siluriforms, Perciforms, Osteoglossiforms). This scale should allow standardized protocols of field studies and improving intra and inter specific comparisons of life history traits.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A SAZONALIDADE NAS ÁREAS ALAGÁVEIS TROPICAIS E A MARCAÇÃO BIANUAL DE ANÉIS DE CRESCIMENTO NOS
PEIXES.

FABRÉ, Nidia Noemi.

Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca. LABMAR. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde UFAL. Rua Aristeu
de Andrade, 452. Farol. Maceió- AL. (tchoni1@uol.com.br)

Historicamente a determinação da idade em peixes utilizando estruturas calcificadas ficou restringida as regiões temperadas, onde a formação sazonal dos anéis de crescimento é associada mudanças metabólicas provocadas pelas baixas temperaturas do inverno. Na década de setenta os micro incrementos diários nos otólitos surgem como uma alternativa para o estudo do crescimento nos peixes tropicais, contudo estes estudos se restringem aos primeiros estágios de vida dos peixes. Como abordar esta problemática em regiões subtropicais e tropicais, onde as variações térmicas diárias podem ser maiores que as sazonais? A existência de anéis de crescimento nos peixes tropicais data desde a década de 40 do século passado, contudo a interpretação e validação dessas marcas ainda representa um desafio para a ictiologia. Entende-se que os estudos de crescimento nos peixes tropicais devem representar uma ferramenta que nos permite avaliar a influência dos fatores bióticos e abióticos sobre os seres vivos em diferentes ecossistemas. Os estudos realizados sobre o crescimento sazonal em peixes da Amazônia Central têm demonstrado, uma estreita relação entre os processos biológicos cíclicos, o pulso de inundação dos rios das principais bacias hidrográficas e o ritmo de crescimento sazonal. Até o presente tem-se comprovado um padrão de marcação bianual nas estruturas calcificadas de caracídeos migradores da Amazônia Central, tais como *Brycon amazonicus* Spix & Agassiz (matrinxã), *Prochilodus nigricans* Spix & Agassiz (curimatã), *Semaprochilodus insignis* Jardine (jaraqui de escama grossa) e *Semaprochilodus taeniurus* Valenciennes (jaraqui de escama fina), exceções são *Schizodon fasciatum* Spix & Agassiz (aracu) e *Colossoma macropomum* Cuvier (tambaqui). No caso de silurídeos o padrão bianual de marcação foi observado em *Calophysus macropterus* Lichtenstein (piracatinga), *Hypophthalmus marginatus* Valenciennes (mapará), *Brachyplatystoma rousseauxii* Castelnau (dourada) e *Pseudoplatystoma tigrinum* Valenciennes (surubim). Recentemente a marcação de dois anéis foi citada para *Arapaima gigas* Schinz (pirarucu). Na maioria destas espécies estudadas, a formação de uma das marcas de crescimento pode ser associada à atividade reprodutiva na enchente somada a movimentos migratórios. A segunda marca a deslocamento tanto para ocupação de novos habitat como para alimentação (migrações de dispersão ou trófica), na vazante dos rios. Desta forma, em espécies tropicais de áreas alagáveis amazônicas evidencia-se uma estreita relação entre processos biológicos cíclicos (migração, alimentação, reprodução), a dinâmica sazonal de inundação nas planícies e o ritmo de crescimento sazonal que determina a marcação de anéis nas estruturas calcificadas.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Pygocentrus nattereri* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE), ESPÉCIE INTRODUZIDA NA
LAGOA CARIOCA (PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE), MÉDIO RIO DOCE, MINAS GERAIS

FERNANDES-SILVA, Leandro¹; OPORTO, Lorena Torres¹; FRAGOSO-MOURA, Evelise Nunes¹; MAIA-BARBOSA,
Paulina Maria¹; BARBOSA, Francisco Antônio Rodrigues¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (artleandro@hotmail.com)

As invasões biológicas são uma das principais causas da extinção de espécies, interferindo negativamente na conservação dos ecossistemas. Compreender a biologia reprodutiva das espécies é imprescindível para que ações de manejo sejam eficazes no controle das invasões. Este estudo está inserido num projeto de manejo experimental para espécies introduzidas, e tem como objetivo analisar os parâmetros reprodutivos da piranha *Pygocentrus nattereri*, introduzida em lagos do médio Rio Doce, MG, determinando época reprodutiva, estádios de maturação gonadal, IGS, fator de condição relativo (Kn) e tamanho de primeira maturação gonadal. As capturas ocorreram bimestralmente, de maio/2009 a março/2010, em quatro estações de amostragem, utilizando baterias de redes de emalhar (3 a 12 cm entrenós opostos) e armadilhas (covo) com esforço de 24hs, além de peneiras e redes de arrasto em coletas diurnas e noturnas com duração de 30 minutos. Um total de 314 exemplares foi coletado, sendo 48 machos, 64 fêmeas e 202 imaturos. Os valores de IGS e os aspectos macroscópicos das gônadas permitiram estabelecer quatro estádios de maturação gonadal: “Repouso”, “Maturação”, “Em reprodução” e “Esgotado”. A grande quantidade de imaturos coletada na estação chuvosa (outubro-março) corrobora o período reprodutivo longo da espécie nesta época do ano, também evidenciado pela curva de maturação obtida pela distribuição dos valores médios bimestrais de IGS e a frequência bimestral dos estádios de maturação gonadal, tendo seu pico no mês de novembro. Para ambos os sexos, na estação chuvosa predominaram exemplares no estádio “Em reprodução”, enquanto exemplares em “Repouso” tiveram as frequências mais baixas. Fêmeas em “Maturação” não ocorreram em novembro. Indivíduos machos no estádio “Esgotado” ocorreram somente em maio enquanto que as fêmeas ocorreram principalmente na estação seca. Comparando-se a curva de maturação com o fator de condição relativo, calculado com base nos coeficientes advindos da relação peso-comprimento e que evidenciou as boas condições da espécie, verificou-se que os valores mais baixos de Kn coincidiram com os mais altos de IGS, no período reprodutivo da espécie demonstrando gasto energético associado à reprodução, incluindo o cuidado com a prole. O método gráfico (L50) determinou o tamanho de primeira maturação para machos e fêmeas na classe de 6,9-8,9 cm de comprimento padrão. A população demonstra estar se reproduzindo com sucesso indicando viabilidade populacional e adaptação ao ambiente invadido. Além do período reprodutivo, o conhecimento da biologia reprodutiva é importante para auxiliar no sucesso do manejo que visa reduzir e monitorar a espécie.

APOIO: PPG-ECMVS/UFMG, ICB/UFMG, IEF-PERD

Palavras-chave: invasões, reprodução, piranha, manejo.

Fonte financiadora: Pesquisas Ecológicas de Longa Duração-site 4 (PELD-UFMG/CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERÍSTICAS DA REPRODUÇÃO DE *Characidium pterostictum* (GOMES, 1947) (CHARACIFORMES,
CRENUCHIDAE) EM TRECHOS DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL

FITZ, Raquel C.¹; AZEVEDO, Marco A.¹;

¹Museu de Ciências Naturais/ FZB-RS (raquelcfitz@gmail.com)

Espécies de peixes apresentam, de modo geral, táticas reprodutivas lábeis, que variam em resposta às flutuações do ambiente em que vivem. Nesse trabalho é descrita a biologia reprodutiva de *Characidium pterostictum* (Gomes, 1947) (Characiformes, Crenuchidae) a partir de espécimes coletados em três trechos distintos do curso superior do rio dos Sinos, distribuídos em um moderado gradiente longitudinal (montante, jusante e intermediário), com o objetivo de verificar se as táticas reprodutivas se alteram de acordo com os diferentes ambientes. Coletas mensais foram realizadas entre janeiro e dezembro de 2007 nos três pontos do rio dos Sinos, localizados no município de Caraá, RS. Os exemplares foram medidos, pesados e dissecados para caracterização do sexo e dos estádios de maturação gonadal e para pesagem das gônadas. O período reprodutivo das populações da espécie foi estabelecido pela variação das médias mensais do índice gonadossomático (IGS) e pelas frequências de indivíduos maduros ou em maturação avançada. Em cada trecho amostrado, a proporção sexual foi calculada para toda a população, por meses do ano e por classes de comprimento. O tamanho de primeira maturação gonadal (L50) nas populações estudadas foi estimado a partir das frequências de jovens e adultos por classes de comprimento. A fecundidade foi estabelecida pela contagem dos ovócitos das fêmeas maduras e o tipo de desenvolvimento ovocitário pelas frequências das classes de diâmetro de ovócitos. Os resultados obtidos até o momento mostram que, em todos os pontos amostrados, as maiores frequências de indivíduos maduros e as maiores médias de IGS de machos e fêmeas ocorrem nos meses de primavera e verão (novembro, dezembro e janeiro). Este padrão sazonal é possivelmente relacionado ao aumento da temperatura e do fotoperíodo e é apresentado por outras espécies de *Characidium* e pela maioria das espécies de Characiformes. Em todos os trechos, foi capturado um número significativamente maior de fêmeas e, no ponto montante, ocorreram somente fêmeas. O L50 das fêmeas foi maior do que o dos machos, sugerindo diferentes taxas de crescimento e desenvolvimento gonadal entre os sexos.

Palavras-chave: Período reprodutivo, fecundidade, desova, proporção sexual.

Fonte financiadora: PIBIC-CNPq, FZB-RS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REPRESAMENTO DE RIOS DE CABECEIRA REDUZ A DIVERSIDADE ALIMENTAR DE CARÁS *Aequidens plaggiozonatus*
(CICHLIDAE)

FOLETTTO, Aline¹; BESSA, Eduardo²;

¹UNEMAT (aline1908@hotmail.com)

²unemat (edu_bessa@yahoo.com.br)

A formação de represamento em rios de cabeceira provoca diversas alterações ecológicas no ambiente aquático, com reflexos marcantes sobre o hábito alimentar de espécies de peixes, no caso, *Aequidens plaggiozonatus*, espécie que mesmo com a degradação destes ambientes parece resistir bem ao represamento, ocorrendo igualmente em rios preservados. Este trabalho objetiva avaliar o efeito do represamento dos rios sobre a dieta de Carás *A. plaggiozonatus* que habitam rios de cabeceira. Para tal foram coletados e dissecados cinco Carás, *A. plaggiozonatus* de um riacho de cabeceira referência em Nobres, MT e outros cinco exemplares de um trecho represado de riacho em Tangará da Serra, MT. Os conteúdos foram identificados ao menor nível taxonômico possível e a similaridade foi comparada através do índice de Jaccard. A composição da dieta dos Carás no ambiente represado foi bastante homogênea sendo totalmente composta por matéria orgânica em decomposição, o que resulta no empobrecimento das relações ecológicas e em deficiências nutricionais. Já nos riachos referência a dieta foi bastante heterogênea sendo que 57,01% do conteúdo da dieta eram peixes menores, 27,33% insetos alóctones, 10,72% pequenos crustáceos, 3,12 % vegetais, 1,82% vermes. Concluímos que *A. plaggiozonatus*, apesar da tolerância ao represamento, sofre alteração da dieta com este impacto.

Financiamento: FAPEMAT

Palavras-chave: Ecologia trófica, Homogeneização biótica, Rios de primeira ordem, Mato Grosso..

Fonte financiadora: FAPEMAT.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIETA NATURAL DE *Cephalopholis fulva* (LINNAEUS, 1758) (PERCIFORMES, SERRANIDAE, EPINEPHILINAE) NO
BANCO DOS ABROLHOS - BA

GATHAZ, Renato J.¹; GOITEIN, Roberto¹; FREITAS, Matheus O.²; DE MOURA, Rodrigo L.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (renato.jg1@gmail.com)

²Universidade Federal do Paraná - Setor de Ciências Biológicas - UFPR Biológicas (serranidae@gmail.com)

³Instituto Conservation International do Brasil (r.moura@conservation.org.br)

O presente estudo avaliou a dieta e a dinâmica da alimentação da garoupinha, *Cephalopholis fulva* (Linnaeus, 1758), no banco dos Abrolhos - BA, procurando averiguar suas relações com o ciclo sazonal. Os exemplares foram capturados mensalmente com linha de mão e arpão, de maio de 2005 a fevereiro de 2007, com exceção do mês de outubro de 2005. De cada exemplar capturado foi mensurado o comprimento total (CT), comprimento padrão (CP) em cm, peso total em gramas (PT), sexo e estágio de maturidade gonadal (EM). A partir dos dados de comprimento e peso, foi obtido o Fator de Condição Alométrico distinguindo cada sexo e estação do ano. Os estômagos tiveram o seu conteúdo analisado pelo Grau de Repleção (GR), Frequência de Ocorrência (FO) e Frequência numérica (FN). Um total de 372 estômagos foi analisado, destes 125 estavam vazios ou evertidos, correspondendo a 33,61% da amostra. A garoupinha apresentou uma dieta quase que exclusivamente constituída por peixes e, secundariamente, crustáceos em que espécies da ordem Stomatopoda e da subordem Brachyura foram as principais presas. Em relação aos peixes, espécies de baiacu (Diodontidae), apareceram com maior frequência. Em geral, a atividade alimentar não apresentou variações sazonais. Apesar disso, fêmeas apresentaram uma tendência para maior atividade alimentar no inverno, que pode estar relacionada com a demanda energética vinculada ao desenvolvimento dos ovários. A condição variou de maneira distinta entre os sexos. Nos machos, um dos principais fatores que desencadearam uma diminuição da condição no inverno em 2006, foi uma menor atividade alimentar observada durante estes meses. Uma vez que este é o período reprodutivo onde os machos das espécies de serranídeos passam a maior parte do tempo em atividades ligadas à proteção dos seus territórios, suas presas diminuem consideravelmente em número e diversidade em relação às fêmeas, que podem circular livremente pelo ambiente. Quanto às fêmeas, a condição mostrou-se mais correlacionada com os processos reprodutivos, em que sofreu um aumento, seguido por uma queda nos valores entre o inverno e a primavera, período que englobou a fase reprodutiva da espécie. Com base nos resultados encontrados, podemos considerar que a espécie apresenta hábito alimentar carnívoro cujo padrão de consumo de presas pode ser influenciado pelo período reprodutivo.

Palavras-chave: dieta, condição, serranidae, abrolhos.

Fonte financiadora: Conservation International (CI) e Fundação Betty and Gordon Moore.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA REPRODUTIVA, DIETA E ESTRATÉGIAS DE HISTÓRIA DE VIDA DOS PEIXES DA ORDEM GYMNOTIFORMES
NO SUL DO BRASIL.

GIORA, Júlia¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (jugiora@hotmail.com)

Os peixes da Ordem Gymnotiformes ocorrem exclusivamente na região Neotropical, distribuindo-se do sul do México ao norte da Argentina e atingindo seu mais alto grau de diversidade nas bacias Amazônica e do Orinoco. Descrições recentes tem revelado muitas novas espécies no sul e sudeste do Brasil e Uruguai, evidenciando que estas regiões são muito mais taxonomicamente diversas do que anteriormente esperado. Estudos sobre aspectos ecológicos de gimnotiformes também tem focado principalmente a região norte da América do Sul, somente poucas e recentes pesquisas fornecendo informações sobre populações da porção austral do continente. Populações de peixes de regiões com diferentes condições climáticas devem apresentar diferentes estratégias reprodutivas e alimentares em resposta às variações ambientais. Assim, considerando o grande gradiente latitudinal da região Neotropical e a necessidade de conhecimentos sobre aspectos ecológicos de gimnotiformes no limite sul de sua distribuição, estudos enfocando alimentação e reprodução de espécies presentes no Rio Grande do Sul tem sido realizados no Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram investigados a biologia reprodutiva de *Brachyhypopomus draco* e *Gymnotus* aff. *carapo* além de aspectos reprodutivos e da dinâmica alimentar de *Brachyhypopomus bombilla*, *Brachyhypopomus gauderio* e *Eigenmannia trilineata* em diferentes localidades do Estado. Como resultado, observou-se que as espécies estudadas apresentaram ciclos reprodutivos sazonais, com períodos reprodutivos ocorrendo nos meses de primavera e verão e estando principalmente associados aos aumentos de fotoperíodo e temperatura. As espécies apresentaram desovas parceladas e fecundidades relativas consideradas baixas, *E. trilineata* possuindo fecundidade ligeiramente superior às demais espécies, além de proporção sexual de 1:1. Dimorfismo sexual foi observado em *B. draco*, *B. gauderio* e *E. trilineata* e comportamento de cuidado parental por parte dos machos foi aferido para *E. trilineata* e *G. aff. carapo*. As espécies que tiveram a dieta estudada alimentaram-se principalmente de invertebrados aquáticos, *E. trilineata* apresentando diminuição na atividade alimentar dos machos durante o período reprodutivo e diferenciação na quantidade de itens ingeridos por juvenis e adultos. *Brachyhypopomus bombilla* diferenciou-se por apresentar período de quatro meses de inatividade durante o qual permaneceu enterrado no fundo lodoso do local de coleta, sem atividade alimentar ou reprodutiva. Os estudos realizados apontam para uma série de padrões entre as estratégias empregadas pelas espécies da região, e para uma diferenciação entre estes padrões e os encontrados para populações de regiões de clima tropical, onde períodos de chuva e seca tem principal influência na história de vida dos indivíduos.

Palavras-chave: gymnotiformes, reprodução, dieta, sul do Brasil.

Fonte financiadora: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - PNPd.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO HEPATOSSOMÁTICA EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DE *Sciades herzbergii*
(SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PARAÍBA

GOLZIO, Jéssica¹; MARTINS, Tayná O.¹; ARAUJO, Bárbara Gicélia¹; QUEIROGA, Fernando R.¹; BATISTA, Raphaela S.¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba %u2013 UEPB (jessicagolzio@hotmail.com)

O Estuário do Rio Paraíba do Norte localiza-se na microrregião de João Pessoa, ocupando parte dos municípios de Bayeux, Cabedelo, João Pessoa, Lucena e Santa Rita, representa um local de abrigo para muitas espécies de peixes residentes e visitantes. *Sciades herzbergii*, localmente conhecido como bagre branco, é residente neste Estuário e representa uma espécie de tendência K estrategista, pois completa seu ciclo de vida no local. O presente trabalho visa a comunhão dos conhecimentos biométricos em relação ao padrão reprodutivo do bagre, levando em consideração o tamanho, o peso do corpo e das gônadas, e o peso do fígado do peixe. Crescimento significa mudanças na magnitude corporal, referentes às variações de diversas dimensões físicas do corpo do peixe com relação ao tempo; também diz respeito ao conteúdo de proteínas, lipídios e outros constituintes químicos do corpo, bem como ao conteúdo calórico (energia) constituinte de seus tecidos. Para compreender o comportamento reprodutivo do peixe no seu habitat, são necessários principalmente estudos sobre os estádios do ciclo reprodutivo, comprimento de primeira maturação e proporção sexual, correlacionando assim esses fatores com a adaptação do animal às variações do ambiente. Para essa análise foram utilizados 124 indivíduos de *S. herzbergii*, coletados entre dezembro/09 e setembro/10, os quais foram analisados, em laboratório, quanto ao comprimento total (Lt) em mm, peso total (Wt), o peso das gônadas (Wg) e peso do fígado (Wf) em gramas, depois de medidos e pesados, os exemplares amostrados foram abertos para determinação do estágio gonadal, classificadas em imatura (A), em maturação (B), madura (C) e esvaziada (D). Para avaliar o desenvolvimento das gônadas foram calculados os valores médios mensais do índice gônadosomático (IGS) dos indivíduos em reprodução (B, C, D), tendo como expressão: $IGS = Wg / Wt.100$, sobre a influência do peso da gônada, (K) e sem o peso da gônada (K'), fator de condição gonadal $\bar{K}$ e IHS = $WF / WT.100$, foi também calculada a correlação entre IGS e IHS. Para os 124 indivíduos analisados, o IGS revelou que o período reprodutivo concentra-se em fevereiro e março (verão). Analisando-se o $\bar{K}$, observou-se que o pico da desova também ocorre no verão, confirmando o IGS. Analisando o IHS, notou-se que o mesmo pode ser usado como indicador de período reprodutivo, pois apresenta seus maiores valores nos mesmos meses que o IGS, mostrando que o IHS pode estar relacionado com o acúmulo de reservas energéticas a ser utilizado na reprodução.

Palavras-chave: bagre, fígado, reprodução e estuário..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO HEPATOSSOMÁTICA EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DE *Sphoeroides testudineus*
(Tetraodontidae) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PARAÍBA

GOLZIO, Jéssica E. S. A.¹; MARTINS, Tayná O.¹; BATISTA, Raphaela S.¹; QUEIROGA, Fernando R.¹; ARAUJO, Bárbara G.¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba %u2013 UEPB (jessicagolzio@hotmail.com)

O Estuário do Rio Paraíba do Norte localiza-se na microrregião de João Pessoa, ocupando parte dos municípios de Bayeux, Cabedelo, João Pessoa, Lucena e Santa Rita, representa um local de grande incidência de peixes residentes e visitantes. *Sphoeroides testudineus*, localmente conhecido como baiacu pintado, é residente neste Estuário e representa uma espécie de tendência “r” estrategista, pois completa seu ciclo de vida no local. O presente trabalho visa à comunhão dos conhecimentos biométricos em relação ao padrão reprodutivo do baiacu, levando em consideração o tamanho, o peso do corpo e das gônadas, e o peso do fígado do peixe. O crescimento representa mudanças na magnitude corporal, referentes às variações das dimensões físicas do corpo do peixe com relação ao tempo; também diz respeito ao conteúdo de proteínas, lipídios e outros constituintes químicos do corpo, bem como ao conteúdo calórico (energia) constituinte de seus tecidos. Para compreender o comportamento reprodutivo do peixe dentro de seu habitat, são necessários principalmente estudos sobre os estádios gonadais, comprimento de primeira maturação e proporção sexual, correlacionando assim esses fatores com a adaptação do animal às variações do ambiente. Para essa análise foram utilizados 76 indivíduos de *S. testudineus*, coletados entre novembro/09 e julho/10, os quais foram analisados, em laboratório, quanto ao comprimento total (Lt) em mm, peso total (Wt), peso das gônadas (Wg) e peso do fígado (Wf) em gramas. Depois de medidos e pesados, os exemplares foram abertos para observação das gônadas, classificadas em imatura, em maturação, madura e esvaziada. Para avaliar o estágio de desenvolvimento das gônadas foram calculados os valores médios mensais do índice gonadossomático (IGS), segundo a expressão: $IGS = Wg / Wt.100$, sobre a influência do peso da gônada, (K) e sem o peso da gônada (K'), fator de condição gonadal (K) e o IHS = $WF / WT.100$. Foi ainda calculada a correlação entre IGS e IHS. Para os 76 indivíduos analisados, o IGS revelou que o período reprodutivo concentra-se em junho e julho. O K confirmou que o pico da desova também ocorre nesse período. Pela análise realizada, conclui-se que o IHS pode ser utilizado como indicador de período reprodutivo, pois apresenta seus maiores valores nos mesmos meses que o IGS, confirmando que o IHS relaciona-se com o acúmulo de reservas energéticas utilizadas na reprodução.

Palavras-chave: baiacu, fígado, reprodução, estuário..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFFECT OF ANNUAL FLOOD VARIABILITY AND DROUGHT CYCLES ON *Arapaima* GROWTH IN THE BRAZILIAN
AMAZON

GURDAK, Daniel J¹; ARANTES, Caroline²; CASTELLO, Leandro³; QUEIROZ, Helder L.⁴;

¹SUNY College of Environmental Science and Forestry (djgurdak@syr.edu)

²Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM/Projeto Várzea (caroline@ipam.org.br)

³Woods Hole Research Center (lcastello@whrc.org)

⁴Mamirauá Institute for Sustainable Development (helder@mamiraua.org.br)

Hydrological dynamics, such as flooding events, have major impacts on riverine fishes throughout the world. This is particularly true of Amazonian floodplains, where the life cycles of countless organisms, including that of *Arapaima* spp., are influenced by annual high and low water seasons. During low water, fishes are concentrated in enduring water bodies, such as river channels and lakes. As waters rise and peripheral wetlands become inundated, fish move into the surrounding landscape where they feed and reproduce. *Arapaima* spp. nest at the start of the high water season and usually select sites in riparian habitat along the periphery of enduring water bodies. It is likely that the extent and magnitude of these flooding events has an impact on the life cycle and growth of fishes and other organisms. This work aims to explore the relation between *Arapaima* spp. growth and the intensity of flood and drought periods. An analysis of growth has been published for the Mamirauá Sustainable Development Reserve, Amazonas State. Annual growth rates of *Arapaima* spp. were studied through an analysis of ring patterns on the scales collected at the same site during unmanaged conditions with relatively low population density (1990s) versus managed conditions with higher population density ten years later (2005-2006). This work will be complimented by analyzing the response of growth (i.e., length at age) to specific hydrologic parameters, including the length (days), height (m), and volume (m³) of annual flood and drought cycles. This work will test the null hypothesis that the growth of *Arapaima* spp. is not affected by flood duration and intensity.

Palavras-chave: Growth, floodplain, fish, *Arapaima*.

COLONIZAÇÃO POR PEIXES DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS.

HENRIQUE, Gabriel de Mendonça Cardoso¹; PIRES, Tiago H.¹; VERBA, Júlia T.¹; SANTORELLI, Sérgio J.¹; FARAGO, Thathila L. B.¹; FLORENTINO, Alexander¹;

¹Instituto de Pesquisas da Amazônia - INPA (gabriel_bio@hotmail.com)

A ocupação de um novo ambiente por peixes pode ocorrer de forma diferenciada entre as espécies. Algumas espécies são aptas a colonizar prontamente um ambiente, já outras são tipicamente ligadas ao ambiente em que nasceram e dificilmente migram, é de se esperar que espécies que mais facilmente ocupam um novo ambiente possuam uma ampla distribuição geográfica. Algumas espécies de peixes habitam os bancos de macrófitas em toda a fase do desenvolvimento, as quais são consideradas residentes. Espécies oportunistas são aquelas que ocorrem em um habitat ocasionalmente ou por um período limitado, utilizam este ambiente em uma fase de desenvolvimento ou em uma parte do ciclo anual. Muitos peixes freqüentemente são encontrados associados às raízes de macrófitas aquáticas, utilizando-as como local de forragiamento, nidificação e abrigo. Como resultado de um estudo prévio, vinte ilhas de macrófitas aquáticas (dez ilhas de 1m² e dez de 3m²) foram construídas e posicionadas próximas a um banco de *Paspalum repens* considerado infinitamente maior. A ictiofauna associada às ilhas foi coletada após quatro dias de exposição, com o total de 118 peixes coletados, sendo 70 nas ilhas grandes e 48 nas ilhas pequenas. Os exemplares foram classificados em 12 espécies. A maior parte dos peixes foi composta por indivíduos jovens (93,22%), bem como uma elevada abundância relativa na colonização de predadores *Hoplias malabaricus* (5,93 %), *Brachyopomus pinnicaudatus* (5,08%) e *Synbranchus lampreia* (10,16%). A espécie mais comum e abundante foi *Mesonauta festivus* (69,49%), evidenciando a sua alta capacidade de colonização através da movimentação em cardumes heterogêneos (quanto a classes de comprimento). O comportamento de tocaia de *H. malabaricus* e a ocupação por *B. pinnicaudatus* e *S. lampreia* possivelmente estão associados ao uso destes pequenos micro-habitats para a alimentação, a rápida colonização de jovens destas espécies pode ser o resultado das pressões de competição inter e intra-específicas. As características alimentares também devem influenciar potencialmente na capacidade de colonização.

Palavras-chave: colonização, comportamento, macrófitas, peixe.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPQ), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NA ESTRUTURA BRANQUIAL DO PEIXE ANTÁRTICO *Notothenia rossii*
RICHARDSON, 1844 EXPOSTOS AO BIOACÚMULO DE FLUORETO

KREBSBACH, Priscila¹; PEDREIRO, Maria Rosa D.¹; SABCHUK, Nádia¹; JUNIOR, Edson R.¹; DE OLIVEIRA, Mariana F.²; SCHEIFFER, Rafaela³; RIOS, Flavia S.³; RODRIGUES, Edson⁴; DONATTI, Lucélia⁵;

¹Universidade Federal do Paraná - UFPR (pkrebsbio@gmail.com)

²Universidade de Taubaté - UNITAU (marioliveira@gmail.com)

³Universidade Federal do Paraná - UFPR (ra_scheiffer@hotmail.com)

⁴Universidade de Taubaté - UNITAU (edsonrod@unitau.br)

⁵Universidade Federal do Paraná - UFPR (donatti@ufpr.br)

A posição central do *krill* Antártico (*Euphausia superba*) na malha trófica do ecossistema Antártico, alimentando direta ou indiretamente diversos organismos marinhos, bem como a presença de concentrações elevadas de fluoreto no seu exoesqueleto, tem motivado estudos sobre os prováveis mecanismos de tolerância metabólica à ação tóxica desse halogênio. Diante disto, a presente proposta teve como objetivo estudar o efeito do fluoreto administrado via entérica e peritoneal sobre a estrutura branquial do peixe Antártico *Notothenia rossii* frente ao aumento de temperatura e redução de salinidade. As atividades de campo foram desenvolvidas durante as XXVII e XXVIII Expedições Antárticas na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na Península de Keller, Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Arquipélago das Ilhas Shetlands do Sul, Antártica. Posterior ao período de aclimação, os peixes foram submetidos a diferentes condições experimentais durante 11 dias, em temperaturas de 0 e 4°C, salinidade de 35 e 20psu e fluoreto via entérica e peritoneal. Nos experimentos visando contaminação peritoneal, foi injetado na cavidade abdominal o equivalente a 15mg F-/Kg massa do peixe (grupo experimental) e solução fisiológica (grupo controle). Nos experimentos visando contaminação entérica, o alimento (músculo de peixe antártico) foi contaminado com fluoreto de sódio (NaF) na proporção de 0,79 mmol F- / Kg do peixe em experimento/dia. Amostras do tecido branquial foram fixadas em Alfac (MO) e Karnovsky (MET e MEV), sendo posteriormente processadas seguindo-se o protocolo padrão. Pela via entérica, as alterações morfológicas observadas, foram hiperplasia, aneurismas e descolamento branquial enquanto que pela via peritoneal além das histopatologias citadas foram observadas desestruturação e fusão de lamelas secundárias. Nos bioensaios realizados com a administração do fluoreto via entérica encontramos os seguintes resultados: 20psu e 0°C, tivemos 28,57% de aneurismas e 14,29% de hiperplasia nos animais controle e 50% e 25%, respectivamente, nos animais experimentais. Já, em 35psu e 4°C, tivemos 14,29% de aneurismas nos animais controle e 22,22% nos animais experimentais, sendo o mesmo valor observado para a patologia hiperplasia. E nos experimentos realizados com a administração do fluoreto via peritoneal obtivemos em 20psu e 0°C, 20% de aneurismas nos animais experimentais. Em contrapartida, em 35psu e 4°C, em 80% dos animais controle, e 40% dos animais experimentais pode-se observar aneurismas. Não foram observados hipertrofia e vacuolização na administração do fluoreto via entérica e peritoneal. Pode-se concluir que apesar das alterações histopatológicas observadas a funcionalidade branquial não foi comprometida quando *Nottohenia rossii* foi exposta ao bioacúmulo de fluoreto.

Palavras-chave: ANTARTICA, NOTOTHENIDAE, BRÂNQUIAS, FLUORETO.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

ANÁLISE COMPARADA DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE DUAS ESPÉCIES DE CASCUDOS (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DE UMA DRENAGEM COSTEIRA NO SUL DO BRASIL

LAMPERT, Vinicius R.¹; FIALHO, Clarice B.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (biovrl@hotmail.com)

A família Loricariidae é composta por cerca de 825 espécies amplamente distribuídas nas drenagens do Neotrópico. Existem diversos estudos sobre a reprodução de espécies deste grupo, sendo observadas diferentes estratégias, variando desde espécies periódicas, com reprodução sazonal, até a estratégia de equilíbrio, com longos períodos reprodutivos, ocorrência de cuidado parental e dimorfismo sexual. Ainda assim, a reprodução de muitas espécies permanece desconhecida. Com isso, este trabalho objetiva descrever e analisar comparativamente as características reprodutivas de duas espécies de Loricariidae: *Ancistrus multispinis* e *Pareiorhaphis hypselurus* originárias de tributários do rio Mampituba no sul do Brasil, além de testar relações com parâmetros bióticos e abióticos. Os exemplares foram coletados mensalmente com puçá, entre julho de 2008 e dezembro de 2009 e os dados foram agrupados por estação do ano. As características analisadas incluem o período reprodutivo, fecundidade, tipo de desova, tamanho de primeira maturação e proporção sexual. Foram analisados 201 indivíduos de *A. multispinis* e 182 de *P. hypselurus*. A atividade reprodutiva de ambas espécies iniciou nos meses de inverno com picos na primavera e verão. Da mesma forma, para as duas espécies foi registrada uma baixa fecundidade com presença de ovócitos grandes e desova do tipo parcelada. O tamanho de primeira maturação em *A. multispinis* foi de 56,17 mm para machos e 47,23 mm para fêmeas, enquanto *P. hypselurus* teve 38,62 para machos e 33,72 para fêmeas. A proporção sexual foi de 1:1 em ambas espécies. O teste não paramétrico de Spearman identificou a ocorrência de correlação negativa significativa entre as médias do índice gonadosomático (IGS) e as médias dos índices de repleção e hepatossomático (IR e IHS) de fêmeas de *A. multispinis*, e uma correlação negativa muito significativa entre as médias de IGS e IHS de fêmeas de *P. hypselurus*. Foi identificada uma correlação positiva significativa entre as médias de IGS de machos de *Ancistrus* e fêmeas de *Pareiorhaphis* com o fotoperíodo, bem como uma correlação positiva muito significativa entre este fator e as médias de IGS de fêmeas de *Ancistrus*. As características reprodutivas apresentadas por ambas espécies como um período reprodutivo longo, ovócitos grandes e em pequeno número, desova parcelada e ocorrência de cuidado parental permitem enquadrá-las na estratégia de equilíbrio.

Palavras-chave: reprodução, fecundidade, Neotropical..

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA ALIMENTAR DE *Geophagus brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1824) (OSTEICHTHYES, CICHLIDAE) NA
LAGOA DO PERI, ILHA DE FLORIANÓPOLIS, SC

LAZZARI, Josecler Mariane¹; BURGER, Juliana¹; SACCOL-PEREIRA, Adriana¹; NUÑER, Alex Pires de Oliveira¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina (mariane_lazzari@hotmail.com)

As lagoas costeiras são abundantes no litoral brasileiro, representando regiões de interface entre zonas costeiras, águas interiores e águas costeiras marinhas. A Lagoa do Peri, localizada em área de Mata Atlântica, é a maior lagoa da ilha de Santa Catarina, constituindo o principal manancial de água doce do município de Florianópolis. Entretanto, pouco se sabe sobre a biologia alimentar da ictiofauna da região, sendo necessário, portanto, maiores estudos. A ictiofauna da Lagoa foi amostrada bimestralmente através de redes de espera e redes de arrasto por um período de dois anos. Sabendo-se que as atividades alimentares das espécies podem demonstrar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dieta de *Geophagus brasiliensis*, uma das espécies mais abundantes na Lagoa do Peri e que possui uma elevada capacidade de adaptação a ambientes lênticos, fornecendo assim subsídios para o entendimento sobre quais são os recursos alimentares disponíveis no local e como a espécie os utiliza. A dieta da espécie foi definida pelo método de frequência de ocorrência e frequência volumétrica e o Índice de Importância Alimentar (IIA) foi calculado. Um total de 200 estômagos foi analisado e, crustáceos bentônicos da ordem Tanaidacea foram o principal item alimentar ingerido, seguidos por larvas de insetos autóctones, principalmente da ordem Diptera, família Chironomidae. Portanto, concluiu-se que *G. brasiliensis* é uma espécie bentívora com tendência à carnivoría. Todavia, novas análises serão realizadas a fim de verificar se o expressivo consumo do crustáceo Tanaidacea ocorre durante todo o ano ou apenas sazonalmente, sugerindo o oportunismo trófico de *G. brasiliensis*.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: CNPq, FAPESC.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
OCORRÊNCIA DA CORIMBA *Prochilodus lineatus* (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE) NO ALTO CURSO DO
RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

LEMONS GUEDES, Gabriel¹; DE ALENCAR VILELA, Maria José¹; VILALBA ALVARES DE ALMEIDA, Nereida¹;

¹Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (gabriellemosguesdes@hotmail.com)

A região do alto curso do Rio Sucuriú tem passado por grandes transformações, devidas à crescente expansão das atividades antrópicas: primeiramente as grandes fazendas de gado, retirando as coberturas vegetais, inclusive de áreas marginais de rios e córregos, seguidas pelo avanço da monocultura (década de 80), que acrescentou o risco da contaminação por herbicidas e fertilizantes. Mais recentemente, as mudanças devem-se à implantação de represas hidrelétricas, que resultam em alterações diretas nos ecossistemas aquáticos e sua ictiofauna. Neste trabalho são apresentados dados sobre a ocorrência e biologia da corimba *Prochilodus lineatus* na área de influência da PCH Alto Sucuriú, município de Chapadão do Sul, MS, no alto curso do Rio Sucuriú. O estudo teve início em outubro de 2005, antes da formação do reservatório, ocorrido em 2008. Nesse período foram realizadas coletas trimestrais na calha do Sucuriú a jusante e montante do eixo da barragem, e em lagoas marginais, com uso de redes de espera de diferentes malhas e rede de arrasto. Os exemplares foram medidos (comprimento total, Lt, em cm), pesados (peso total Wt, em g) e analisados quanto ao sexo e à maturação gonadal (A=imaturo, B=em maturação, C=maduro, D=pós-desova, E=em repouso). Ao final de 28 campanhas foram coletados 93 indivíduos, sendo 19 na fase pré-represamento e 74 após o enchimento do reservatório. O aumento nas capturas ocorreu principalmente na região lacustre, o que talvez seja devido à dispersão dos indivíduos que se encontravam nas inúmeras lagoas marginais que foram inundadas, criando um ambiente contínuo à antiga calha do rio. O comprimento total variou de 21 a 57,5 cm, com média de 36,4 cm. O valor médio foi maior nos indivíduos coletados antes do represamento, com 42,4. A relação peso x comprimento estimada resultou na equação: $Wt = 0,030Lt^{2,812}$ ($R^2 = 0,929$). Indivíduos em atividade reprodutiva (estágios C e D) foram registrados nos meses de outubro a fevereiro, o que coincide com o pico de desova observado para a espécie em outras regiões. Por tratar-se de uma espécie migradora de longa distância e que utiliza as lagoas marginais no processo reprodutivo, a preservação de áreas livres de represamento acima desta área é fundamental para a manutenção dos processos biológicos da espécie na região. A continuidade do estudo permitirá reforçar os resultados até agora obtidos.

Palavras-chave: ictiofauna, reservatório, Alto paraná.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIAGNÓSTICO DE ECTOPARASITAS DO ACARÁ BRANCO (*Acarichthys heckelii* MÜLLER & TROSCHEL, 1849) DO
MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

LEMOS, Jefferson Raphael Gonzaga¹; OLIVEIRA, Adriano Teixeira¹; SANTOS, Marcio Quara de Carvalho¹; PEREIRA, Carmel do Nascimento²; NASCIMENTO, Rebeca Brandão²; TAVARES-DIAS, Marcos³; MARCON, Jaydione Luiz⁴;

¹Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
(jef_rafael@hotmail.com)

²Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (carmel1902@gmail.com)

³Laboratório de Aquicultura e Pesca, Embrapa-Amapá, AP (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

⁴Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), AM (jlmarcon@ufam.edu.br)

Os peixes ornamentais do estado do Amazonas são bastante apreciados na aquariofilia mundial. Dentre as espécies mais apreciadas encontra-se o acará branco (*Acarichthys heckelii*), que é um ciclídeo de larga distribuição na bacia Amazônica, podendo ser encontrado no Brasil em lagos e tributários dos rios Negro e Branco. Apesar da importância econômica das espécies ornamentais, pouco se conhece sobre os parasitos que ocorrem na maioria destes peixes, principalmente em ambiente natural. São escassas na literatura informações sobre a fauna parasitária que estes peixes albergam na natureza, bem como sobre os índices parasitários. Em ambiente natural estes peixes podem estar normalmente parasitados, no entanto, quando capturados, os procedimentos de manejo, o adensamento e as propriedades físicas e químicas da água do novo ambiente podem favorecer a proliferação dos parasitos e elevar a carga parasitária, causando enfermidades e até mortalidade dos peixes. Com o propósito de contribuir com informações para a cadeia produtiva de peixes ornamentais do estado do Amazonas e para o conhecimento dos parasitos de peixes neotropicais, este trabalho teve como objetivo diagnosticar os ectoparasitas do acará branco de ambiente natural. Foram coletados 25 peixes de ambos os sexos em um tributário (0° 30' 44,1" S; 63° 12' 37,2" W) do médio Rio Negro, nas proximidades da comunidade Daracua (AM), em outubro de 2010. Após serem pescados, os animais foram sacrificados por ruptura do cordão neural e, em seguida, foi determinado o peso e o comprimento total. A condução dos exames parasitários foi realizada de acordo com metodologia específica, onde os peixes tiveram o muco raspado e as brânquias removidas. Em seguida, esses materiais foram colocados em lâminas de vidro ou placas de Petri contendo uma pequena porção de água destilada para serem examinados em microscópio e/ou estereomicroscópio. No momento da coleta dos peixes, a temperatura da água foi 29,2°C, pH 4,8, condutividade elétrica 9,3 µS/cm e oxigênio dissolvido 4,8 mg/L. Nas brânquias dos peixes examinados foi diagnosticado monogeneas da família Dactylogyridae com prevalência de 100%, intensidade média de 11,4 ± 2,5 e variação de 17 parasitos/hospedeiro. Foi diagnosticado ainda Trichodinídeos em 44% dos peixes examinados. Monogeneas e Trichodinídeos encontram-se entre os principais ectoparasitas causadores de enfermidades de peixes ornamentais. O diagnóstico parasitário é uma medida importante para que o comércio de peixes ornamentais opere com práticas sanitárias adequadas que evitem o surgimento de enfermidades e mortalidades.

Palavras-chave: parasitologia, peixe ornamental, Monogenea, Trichodineos.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDADE E DO CRESCIMENTO À PARTIR DE MACROESTRUTURAS EM ESCAMAS E MICROESTRUTURAS EM OTÓLITOS
DO DOURADO (*Coryphaena hippurus*, LINNAEUS, 1758) NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

LESSA, Rosangela¹; SANTANA, Francisco M.²;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura - DEPAq, Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas - DIMAR (rplessa@ig.com.br)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST (framarsan@ig.com.br)

Informações sobre a idade e o crescimento do dourado (*Coryphaena hippurus*) na Região Nordeste do Brasil foram obtidas através de estudos de comparação e contagem de anéis etários em escamas e otólitos. Foram amostrados comprimentos zoológicos (7,7 à 195,0 cm) de 3395 exemplares da espécie em 16 localidades da Região, durante o período de Setembro de 2001 a Fevereiro de 2003. Destes, foram coletadas sub-amostras de escamas e otólitos. Um total de 1319 escamas de 6 regiões diferentes do corpo de 69 indivíduos foram coletadas, no intuito de determinar em qual das regiões as escamas possuem maior regularidade morfológica e simetria, bem como menor proporção de regeneração, apresentando os melhores resultados a região caudal. A contagem de anéis etários em escamas desta região foram realizadas em 343 indivíduos (9 a 155 cm), que apresentaram de 0 a 8 anéis, porém, pré-requisitos para a realização de estudos de idade e crescimento em estruturas rígidas não foram respeitados no caso das escamas, como uma baixa relação de proporcionalidade entre os comprimentos da escama e do corpo de *C. hippurus* e a impossibilidade de determinação da periodicidade anual dos anéis etários. Já com relação aos otólitos, foram contadas microestruturas, assumindo-se de acordo com diversos autores, uma periodicidade diária das mesmas. As idades variaram entre 64 e 705 dias em 127 indivíduos com comprimentos entre 16,1 e 159,5 cm. Os parâmetros de crescimento do modelo de von Bertalanffy estimados à partir dos otólitos de *C. hippurus* foram: L_{∞} = 194,1 cm; K = 0,00246 e t_0 = 29,602 dias⁻¹. A idade máxima observada para a espécie é de aproximadamente 4 anos, e mais de 96% da amostra é formada por indivíduos adultos, bem acima da idade correspondente ao tamanho de primeira maturação da espécie na região (35 cm = 51,2 dias). A ausência de proporcionalidade e de periodicidade nas escamas faz com que esta estrutura não possa ser utilizada em estudos de idade e crescimento do dourado, bem como, não deve ser usada como complemento de curvas de crescimento estabelecidas com microestruturas em otólitos, sendo esta última o mais adequado para estimar a idade de *C. hippurus*.

Palavras-chave: Dourado, *coryphaena hippurus*, crescimento.

Fonte financiadora: Ministério do Meio Ambiente - MMA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 2013 CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA REPRODUTIVA E HERMAFRODITISMO DA GAROUPA SAPÉ *Alphestes afer* (BLOCH, 1793) NOS RECIFES
DE PERNAMBUCO, NE DO BRASIL

MARQUES, simone¹; FERREIRA, Beatrice P.¹;

¹Universidade Federal de Pernambuco (simonemarbio@gmail.com)

A Família Epinephelidae (reclassificação de Serranidae) compreende o grupo de espécies hermafroditas mais diversas as quais exibem padrões de hermafroditismo protogínico simultâneo e seqüencial. *Alphestes afer* é uma garoupa pequena, de coloração críptica que se confunde entre algas em áreas recifais. Essa espécie atinge comprimento máximo de 30 cm e é comum entre 2 a 50 m de profundidade. Pela ausência de informações acerca da biologia reprodutiva e hermafroditismo dessa espécie e seu gênero, o presente trabalho teve como principais objetivos: avaliar a biologia reprodutiva, distribuição das classes de tamanho, sazonalidade da reprodução, proporção sexual e ocorrência de mudança sexual. A reprodução de *A. afer*, coletado nos recifes de Pernambuco, foi estudada baseada em análises macroscópicas durante o período reprodutivo e análises histológicas das gônadas de Março de 2008 a Outubro de 2009. A distribuição numérica por classe de tamanho indicou que fêmeas de 11-18 cm foram imaturas; fêmeas de 16-25 cm e machos de 12-22 cm apresentaram vários estádios de desenvolvimento gonadal. O tamanho de primeira maturação da fêmea foi 18 cm e do macho foi 12 cm. *A. afer* mostrou desova múltipla, com período de desova de Agosto a Dezembro de 2008 e de Agosto a Outubro de 2009. A proporção sexual (fêmeas: machos) em 2008 e 2009 foi 0.94:1 durante os meses de desova. Machos foram menores que as fêmeas, alcançando o tamanho máximo de 18 cm contra 22 cm das fêmeas observadas. Indivíduos identificados como imaturos bissexuais e transicionais (ambos apresentando tecido ovariano e espermático) mediram entre 16-24 cm de comprimento. A mudança de sexo seguiu o modo protogínico com dois caminhos: machos primários originados de fêmeas imaturas, ou machos secundários originados de fêmeas em repouso, maduras ou esgotadas. O menor tamanho dos machos e a presença de machos primários indicam uma possível aproximação da estratégia gonocorista.

Palavras-chave: reprodução, hermafroditismo, garoupa, recifes.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO DE *Aspistor parkeri* (SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO
PARAÍBA DO NORTE, BAYEUX, PB

MARTINS, Tayná O.¹; SANTOS, Raphaela B.¹; GOLZIO, Jéssica E.S.A.¹; QUEIROGA, Fernando R.¹; ARAÚJO, Bárbara G. S.¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (taynaomartins@hotmail.com)

O Estuário do Rio Paraíba do Norte está localizado no litoral da Paraíba situado nos municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Lucena e Cabedelo. O local representa um ecossistema de grande importância para a vida e manutenção de muitas espécies de peixes, por ser um ambiente que favorece a reprodução, a alimentação e o desenvolvimento de várias espécies. O presente trabalho aborda o estudo do ciclo reprodutivo do bagre amarelo *Aspistor parkeri* (Traill, 1832) residente no estuário, através da análise do estágio de maturação das gônadas, relação gonadossomática (RGS) e fator de condição (K) para conhecimento de sua época reprodutiva. *Aspistor parkeri* pertence à família Ariidae, considerada de grande importância ecológica em ambientes estuarinos. É uma espécie de tendência k estrategista que apresenta cuidado parental, onde os machos protegem ovos e filhotes na cavidade bucal. Para análise da época reprodutiva foram utilizadas 66 fêmeas capturadas entre novembro/09 e julho/10, sendo observados parâmetros como comprimento total (Lt) (mm), peso total (Wt) (g), peso do ovário (Wo) (g), peso do corpo (Wc) ($Wc = Wt - Wo$) (g) e estágio de maturação gonadal. As gônadas foram classificadas nos estádios imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. O peso da gônada foi utilizado para o cálculo do RGS. Para esta relação foram calculados os valores médios mensais do RGS 1 (que considera o peso total) e RGS 2 (que considera o peso do corpo), de acordo com as fórmulas: $RGS1 = Wo/Wt.100$ e $RGS2 = Wo/Wc.100$. Para estabelecimento do período reprodutivo da espécie foi calculado o RGS, diferença entre o RGS1 e 2, sendo o período delimitado pelos valores mais elevados. Foi calculado o fator de condição mensal de acordo com a fórmula: $K = Wt/Lt^b$, onde b é um valor alométrico calculado pela regressão entre Wt/Lt, e indica o grau de hígidez refletindo as condições nutricionais, gastos e reservas energéticas em atividades cíclicas da espécie. Foi constatado que o período reprodutivo de *A. parkeri* no Estuário do Rio Paraíba do Norte concentra-se no verão (novembro a janeiro) com um pico reprodutivo em novembro. Apesar do pico registrado em novembro, o fator de condição diminui em dezembro e janeiro, possivelmente relacionado a perda de peso devido ao cuidado parental.

Palavras-chave: bagre amarelo, relação gonadossomática, estuário.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DA TILÁPIA DO NILO (*Oreochromis niloticus*, LINNAEUS, 1757), NO AMBIENTE
NATURAL E NO AMBIENTE DE CRIAÇÃO

MENDES, Dayse G. S.¹; FREITAS, Tércia C. L.¹; ARAUJO JUNIOR, Bento A.¹; SANTOS, Luis F. S.¹; NOLETO FILHO,
Eurico M.¹; SOUZA, Williany M.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (daysegloriasm@hotmail.com)

O presente trabalho tem por objetivo comparar a biologia alimentar, reprodutiva e crescimento da tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) a partir de dados naturais e de criação, que identifique diferenças e semelhanças entre os dois ambientes e forneça dados relevantes para o manejo da tilápia. Através de análise de dados obtidos de 2007 a 2008 na Bacia do Bacanga, São Luís - MA e dados da criação de 2006 a 2007 no Sítio São Jorge, Paço do Lumiar - MA, constatou-se que em ambientes naturais que a alimentação - através da análise de conteúdo estomacal foi de sedimento/algas, seguido por sedimento/algas/peixe; a reprodução foi de 1,44: 1, sendo o número de machos superior só no mês de abril; e crescimento - sob a relação peso-comprimento foi classificada como alométrica negativa. Em ambientes de criação, a alimentação foi balanceada, tipo seca; reprodução mais tardia, permitindo o alcance maior de tamanho antes da primeira maturação sexual e alta prolificidade; e crescimento - sob a relação peso-comprimento foi classificada como alométrica negativa e o peso foi afetado pelo aumento da densidade de estocagem, que deveria atingir o peso médio individual desejado para o mercado consumidor ao redor de 500g.

Palavras-chave: biologia alimentar, tilápia do nilo, ambiente natural, peso-comprimento.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FECUNDIDADE DE *Deuterodon iguape* (EIGENMANN, 1907) (CHARACIDAE) NA BACIA DO RIO ITANHAÉM, LITORAL
SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

MORAES, Mariana B.¹; BRAGA, Francisco M. S.¹;

¹Universidade Estadual Paulista - Unesp (maribissoli@yahoo.com.br)

A bacia do rio Itanhaém está inserida na Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo a segunda maior bacia costeira do estado de São Paulo. O material analisado é proveniente de coletas trimestrais realizadas em 42 pontos localizados na bacia, entre 2006 e 2008. Foram amostrados rios ao longo do gradiente altitudinal, utilizando diferentes técnicas de coleta, como redes de emalhar, covos e pesca elétrica. *Deuterodon iguape* (Eigenmann, 1907) (Characidae) foi uma das espécies de maior abundância na bacia do rio Itanhaém, sendo bem distribuída ao longo dos riachos, com exceção dos riachos de restinga. Foram analisados um total de 523 exemplares de *D. iguape*, com relação ao sexo, comprimento (cm), peso (g), estágio de maturidade gonadal (EM) e relação gonadosômática (RGS). A fecundidade foi estimada para 52 fêmeas que apresentaram ovários considerados maduros (estádio C), através da dissociação dos ovócitos em solução de Gilson, para a estimativa do número total de ovócitos e amplitude de variação dos diâmetros. Os ovários foram divididos em três grupos de acordo com o desenvolvimento dos ovócitos, sendo os grupos I (n=16 ovários) e II (n=34 ovários) compostos por ovócitos com diâmetros de 2 a 10 d.o.m. (1 d.o.m.= 0,1mm), com moda em 6 e 7 d.o.m., respectivamente; e grupo III (n= 2 ovários) com variação de 4 a 12 d.o.m. e moda em 9 d.o.m.. Pela existência de uma única moda nos grupos I, II e III, a desova foi considerada do tipo total (sincrônico em dois grupos). Não foram considerados os ovócitos na fase perionucleolar do lote estoque por terem diâmetros inferiores a 1 d.o.m. e serem escassos em ovários maduros. Nas análises individuais de distribuição dos diâmetros dos ovócitos, verificou-se que no grupo II alguns pares de ovários apresentaram uma segunda moda menos desenvolvida com diâmetro em 4 d.o.m.. Esse grupo de ovócitos ainda não totalmente desenvolvidos é o precursor da maturação final dos ovócitos que serão eliminados. Portanto, foi estimado em 5 d.o.m. o diâmetro a partir do qual os ovócitos entram em processo final de amadurecimento e que foi utilizado na estimativa da fecundidade da espécie (N). A maior fecundidade estimada foi encontrada no grupo II (N=2385), e a menor foi encontrada no grupo I (N=154). Observou-se que com o desenvolvimento dos ovócitos nos grupos aumenta-se também o valor da relação gonadosômática média, sendo RGS=5,95% para o grupo I, RGS=7,63% para o grupo II e RGS=19,33% no grupo III.

Palavras-chave: itanhaém, biologia reprodutiva, fecundidade.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

PARASITOS DE *Hoplosternum littorale* (HANCOCK, 1828) (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) E SEU POTENCIAL USO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS AQUÁTICOS DA AMAZÔNIA.

MORAIS, APRIGIO¹; VITAL, JOSÉ¹; SILVA, Edilson¹; BRITO-PORTO, Daniel¹; ALMEIDA, Belize¹; PEREIRA, Natália¹; PELEGRINI, Larissa¹; MALTA, José¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 2013 INPA (aprigiomota@yahoo.com.br)

A diversidade de parasitos de peixes e a história natural das estratégias de vida tornam estas espécies sensíveis bioindicadores da saúde dos ecossistemas aquáticos. Como muitos parasitos possuem ciclos complexos (heteroxenos) e que são transmitidos através de uma cadeia alimentar, a sua dependência em relação aos hospedeiros intermediários para completar os seus ciclos de vida, os tornam sensíveis às perturbações ambientais. No presente estudo, as comunidades de parasitos do tamoatá (*Hoplosternum littorale*) foram investigadas em dois ambientes distintos (igarapé e lago) de águas interiores na Amazônia central. O primeiro local é altamente poluído antropogenicamente e conhecido como igarapé do Educandos (IE), e o segundo é o local referência conhecido por lago Catalão (LC), um típico lago de várzea da região que se mostrava relativamente intocado, ambos situados no município de Manaus-AM. Foram examinados 40 peixes no período de outubro a novembro de 2010 sendo 20 peixes em cada ponto amostrado. Os peixes do lago Catalão mediam 14,87±71 cm de comprimento padrão e pesavam em média 97,49±24,01 g. Os peixes do igarapé do Educandos possuíam comprimento e pesos médios equivalentes a 14,0±1,0 cm e 116,53±45,81 g. Foram coletadas e identificadas espécies de helmintos das classes Monogenoidea e Digenea e do filo Nematoda. A prevalência no (IE) foi de 14,28% comparado a 100% no (LC). Os helmintos heteroxenos foram quase completamente ausentes na amostragem do local poluído. As metacercárias encontradas no ambiente poluído apresentavam progenia, que pode ser atribuída à instabilidade do ambiente que, entre outros fatores pode ser causada, por exemplo, pela indisponibilidade dos hospedeiros vertebrados. Os resultados de abundância e intensidade média indicaram que os peixes do local menos poluído (LC) tiveram mais parasitos do que os peixes do local poluído (IE). Esta variabilidade pode ser atribuída à diferença de sensibilidade entre os parasitos à toxicidade de diferentes poluentes, sua concentração, o tempo de exposição, perda de hospedeiros intermediários e de possíveis efeitos sinérgicos. Propõe-se empregar esta abordagem para a caracterização das comunidades de ecossistemas dulcícolas antropogenicamente afetados, utilizando a fauna parasitária como indicador de estabilidade do ambiente.

Palavras-chave: Parasitos, poluição, peixes, Amazônia.

Fonte financiadora: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM; INTELIGÊNCIA SOCIOAMBIENTAL ESTRATÉGICA NA AMAZÔNIA-PIATAM.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATIVIDADE REPRODUTIVA E ALIMENTAÇÃO DE *Moenkhausia collettii* EIGENMANN, 1882 NO ALTO E MÉDIO RIO
MADEIRA, RO, BRASIL.

MOTA, Ana Carolina¹; FREITAS, Maria H. Miranda¹; RÖPKE, Cristhiana P.¹;

¹Universidade Federal de Rondônia (anacarolmota@yahoo.com.br)

A piaba *Moenkhausia collettii*, representante da família Characidae, possui pequeno porte e habita rios e lagos, em áreas marginais com fundos lodosos e/ou arenosos, sendo amplamente distribuída na bacia Amazônica. Na bacia do rio Madeira essa espécie também é amplamente distribuída e representa a sétima maior abundância nas capturas com rede de cerco nos ambientes litorâneos. O objetivo deste estudo é apresentar aspectos da atividade reprodutiva e alimentar de *Moenkhausia collettii*, nos trechos alto e médio do rio Madeira. As coletas foram realizadas em 13 locais de coleta ao longo da bacia do rio Madeira, entre abril de 2009 e março de 2010. Para a captura dos peixes, foi utilizada rede de cerco (50m²) em habitats litorâneos. De cada espécime foi tomado o peso, comprimento padrão, estágio de maturação das gônadas, além da retirada de estômagos para análise da dieta alimentar. A atividade reprodutiva foi determinada pela presença de fêmeas com gônadas maduras ou em reprodução. Para determinação da dieta foram utilizados a frequência de ocorrência e volume relativo dos itens, combinados no Índice Alimentar (IAi). Foram capturados 1580 indivíduos em 12 dos 13 locais amostrados, com maior captura nos períodos de seca e enchente. Indivíduos em reprodução e maturação avançada foram encontrados na enchente e cheia, a amplitude de variação do comprimento padrão dos indivíduos em atividade reprodutiva foi de 20,38 a 45,24 mm para fêmeas e 28,48 a 38,89 mm para machos, não havendo diferença significativa dos comprimentos. Somente 6% dos estômagos analisados estavam vazios. Na análise de conteúdo estomacal foram encontrados 56 itens alimentares, classificados em oito grupos: insetos (IA variando de 4,2% a 87,7%), sementes (32% a 83,2%), material vegetal (0% a 14,2%), crustáceos (0% a 0,7%), aracnídeos (0% a 5,7%), peixes (0% a 2,6%), algas (0% a 2,6%), material orgânico não identificado (0% a 1,3%) e detrito (0% a 0,9%). Não houve diferença significativa da riqueza de itens de origem autóctone ou alóctone consumidos entre os períodos hidrológicos. O hábito alimentar pode ser classificado como onívoro com tendência à herbivoria nos períodos de cheia e seca, e com tendência à insetivoria na vazante demonstrando uma marcante plasticidade trófica. A reprodução no período de maior disponibilidade dos ambientes marginais (enchente e cheia) e a plasticidade no uso dos recursos alimentares certamente representam uma tática importante para o sucesso na colonização dos ambientes contribuindo para sua ampla distribuição no rio Madeira.

Palavras-chave: período reprodutivo; plasticidade trófica; piaba.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia S.A. (SAE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO DE *Astyanax gr. bimaculatus* (LINNAEUS, 1758) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DE UM RIO INTERMITENTE, CEARÁ, BRASIL

MOURA, Lucas M.¹; LINHARES, Jussara C.S.²; ARCANJO, Rachel B.²; REZENDE, Carla F.²; SILVA, José Roberto F.²;

¹Universidade Federal do Ceará - UFC (lucas.m.backup@gmail.com)

²Universidade Federal do Ceará (jussiaralinhares@yahoo.com.br)

Os rios intermitentes possuem variação temporal no seu regime de águas, o que influencia na distribuição e reprodução das espécies. O objetivo geral desse estudo foi descrever a histologia do aparelho reprodutor de *Astyanax gr. bimaculatus* (Linnaeus, 1758), tendo como objetivo específico relacionar essas características histológicas com o aspecto funcional desse órgão. As coletas foram realizadas no Rio Acaraú (Ceará, Brasil) utilizando-se de redes de arrasto (malha 5 mm) e tarrafa (malha 15 cm). Posteriormente, os indivíduos foram fixados em formol 10% e levados ao laboratório, onde foram transferidos para álcool 70%. Foi realizada a dissecação dos animais, a caracterização macroscópica da gônada (proporção do nível de ocupação dentro da cavidade abdominal, nível de vascularização do órgão e capacidade de visualização de ovócitos no ovário). Partindo dessas características, as gônadas foram classificadas como imaturas, em maturação, maduras e esgotadas. Caracteres macroscópicos foram analisados juntamente ao estudo histológico para compreender o desenvolvimento das células germinativas. A preparação histológica das gônadas seguiu o procedimento de rotina desde a desidratação do material em série alcoólica crescente, diafanização por xilol, impregnação em parafina, microtomia e coloração por tricrômico de Gomori, Ácido periódico de Schiff (P.A.S.) e Azul de bromofenol. Foram identificados quatro tipos celulares de ovócitos: a célula germinativa jovem; ovócito em maturação; ovócito pré-vitelogênico e ovócito maduro. A célula jovem inicial possui pouca quantidade de citoplasma com intensa basofilia. No ovócito em maturação, o volume do citoplasma aumenta como consequência da produção de estruturas citoplasmáticas para a síntese proteica, confirmado pela presença de muitos nucléolos. Os ovócitos pré-vitelogênicos, como consequência da atividade de síntese, é o estágio que há deposição de vitelo de natureza glicoprotéica ocasionando um aumento do volume da célula. O quarto estágio mostra a célula crescida, com grânulos de vitelo ocupando todo o volume citoplasmático e um núcleo pouco desenvolvido em relação ao volume celular. Este é considerado o estágio final de desenvolvimento onde a célula está pronta para ovular e ser fecundada. A partir dessas análises, as gônadas puderam ser classificadas de acordo com a predominância dos ovócitos em cada estágio. O predomínio de células germinativas jovens foram atribuídas às gônadas imaturas, ao passo que gônadas em maturação apresentavam uma predominância de ovócitos em maturação. Ovários maduros tinham um predomínio de ovócitos pré-vitelogênicos e maduros. As gônadas classificadas como esgotadas mostravam espaços vazios, referentes à liberação dos ovócitos maduros.

Palavras-chave: pices, reprodução, maturação, Acaraú.

Fonte financiadora: Capes PNPd 23038035730/2008-65.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOSPELEOLOGICAL RESEARCH IN THE AMAZON: THE CASE OF PLANALTINA CAVE AT ECOREGION XINGU-TAPAJÓS,
BRAZIL

MURIEL-CUNHA, Janice¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (j.muriel.cunha@gmail.com)

Northern Brazil has a wealth of little studied caves, with more than 460 only in the State of Pará, as registered by CECAV (a Brazilian entity devoted to the study, protection and management of caves). The Planaltina cave is presently being studied by us, since 2009, and we made expeditions to compared it with previous studies from Trajano's group. That cave is the biggest sandstone cave from Brasil (1500m of development) located at the interfluvium of Xingu and Tapajós rivers, Brasil Novo municipality. It is characterized by large biomasses and high diversity when compared with the other Brazilian caves. Planaltina shows a great production of guano deposited by massive bat colonies which depends upon the neighborhood Amazon forest resources. The media of pH and temperature from the sampling were respectively 4 and 26 °C. We registered specimens from four vertebrates orders and within them individuals of the Characiformes (*Erythrinus erythrinus*, Erythrinidae) showing distinct levels of troglomorphy. The size of some invertebrate population indicates a decreasing since the earlier study, two decades ago. Three decades ago the level of deforestation has been increased in the region by the construction of the Transamazônica road. That deforestation could be considered the major source of environmental impact over the caves at ecoregion Xingu-Tapajós. Moreover, the biodiversity at those subterranean environments is directly dependent of the Amazon forest conservation; its equilibrium has been threatened by the historical deforestation front and nowadays by dams planned for the Ecoregion Xingu-Tapajós.

Palavras-chave: subterranean biology, amazon caves, sandstone cave.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FECUNDIDADE E TIPO DE DESOVA DE *Hypostomus unicolor* (STEINDACHNER, 1908) DA BACIA DO MADEIRA,
AMAZÔNIA MERIDIONAL

NASCIMENTO, Ivan de Almeida¹; DE ARAÚJO, Túlio Raimundo¹; DOS SANTOS, Rodrigo Neves²; RÖPKE, Cristhiana P.³;

¹Universidade Federal de Rondônia %u2013 UNIR, Laboratório de Ictiologia e Pesca (ivan_s3t@hotmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (santosrn@gmail.com)

³Universidade Federal de Rondônia %u2013 UNIR, Laboratório de Ictiologia e Pesca (krikaropke@yahoo.com.br)

A fecundidade é definida como o número de ovócitos produzidos por fêmea madura, por período reprodutivo. Estudos com fecundidade de peixes têm mostrado uma grande variabilidade no número de ovócitos dos indivíduos, sendo o tamanho da cavidade celomática e o diâmetro dos ovócitos os principais fatores que influenciam nessa variação, entretanto, o tipo de desova da espécie também deve ser considerado. O objetivo deste trabalho foi verificar a fecundidade e o tipo de desova de *Hypostomus unicolor*. Esta espécie é um dos Loricaridae mais abundantes no alto Madeira, especialmente no rio Jaciparaná e igarapés São Lourenço, Jatuarana e Belmont. Para a captura dos peixes foi utilizada uma bateria de malhadeiras, composta por 13 redes, com 10 m de comprimento cada, e com malhas variando de 30 a 200 mm. As coletas ocorreram mensalmente no período de abril/09 a março/10 em 14 afluentes do rio Madeira. Os exemplares coletados foram medidos (mm), pesados (g) e tiveram o sexo e o estágio de maturação gonadal identificados. A estimativa da fecundidade foi realizada a partir de nove ovários maduros, imersos em solução de Gilson até a dissociação completa dos ovócitos das membranas ovarianas. Os ovócitos foram preservados em álcool 70% até a contagem, sendo considerados os ovócitos vitelogênicos. Com auxílio de estereomicroscópio e ocular micrométrica, os ovócitos foram medidos em mm, o tipo de desova foi definido com base na distribuição de frequência de diâmetro dos ovócitos. A relação entre a fecundidade e o comprimento padrão (CP), foi verificada por uma análise de regressão. O CP das fêmeas variou de 112 a 128 mm e o número total de ovócitos de 192 a 356. A distribuição de frequência dos diâmetros dos ovócitos mostrou dois grupos modais, a primeira moda, formada por ovócitos menores (diâmetros entre 0,7 e 1,4mm), e a segunda, formada por ovócitos maiores (diâmetros entre 2,5 e 3,5mm), caracterizando desova total. A fecundidade média de *Hypostomus unicolor* para os trechos de corredeira do Madeira foi $289,1 \pm 41,6$, não foi detectada relação entre a fecundidade e o CP ($r = 0,23$), que pode ter sido efeito da pequena variação no comprimento e número de fêmeas cuja fecundidade foi estimada.

Palavras-chave: FECUNDIDADE, DESOVA.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO AGONÍSTICO EXIBIDO POR UMA NOVA ESPÉCIE DE
Microsternarchus EM AMBIENTE SOCIAL INTRA E INTERESPECÍFICO

NOGUEIRA, Adília P. R.¹; ALVES GOMES, José A.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia- INPA (adilia@inpa.gov.br)

Os peixes elétricos de água doce da América Central e do Sul (Gymnotiformes), possuem um sistema sensorial e motor, denominado Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE), responsável pela geração e detecção de campos elétricos. Ao produzirem potenciais de ação simultâneos em células excitáveis (eletrocitos) presentes no órgão elétrico, os gymnotiformes de descarga “fraca” geram descargas do órgão elétrico (DOE) com tensão insuficiente para a captura de presas ou para defesa, mas altamente eficientes para a exploração e orientação em ambientes de baixa visibilidade e para a comunicação com outros organismos eletrosensitivos. A DOE é altamente variável, cada espécie possui um repertório com características temporais (intervalo entre pulsos) e espectrais (forma de onda) únicas, devido a especialização de mecanismos de regulação e modulação, que a torna uma poderosa ferramenta de comunicação. O comportamento elétrico e motor de uma nova espécie não descrita do gênero *Microsternarchus*, foi simultaneamente registrado de forma a determinar características eletrofisiológicas e comportamentais relevantes para o processo de reconhecimento específico. Este estudo consistiu na gravação da eletrocomunicação e comportamento motor, em simultâneo e de forma contínua por 12h de seis indivíduos da nova espécie de *Microsternarchus*, quatro fêmeas e dois machos, submetidos a interações sociais entre eles e com três espécies filogeneticamente aparentadas: um indivíduo do mesmo gênero (*Microsternarchus bilineatus*); um indivíduo do gênero próximo (*Racenisia*) e um indivíduo de um gênero mais distante (*Hypopygus*). Desde modo, foram analisadas interações sociais de 36 pares de peixes elétricos, que resultou em quinze pares de interação social intraespecífica (seis pares fêmea/fêmea, oito pares fêmea/macho e um par macho/macho) e dezoito pares interespecíficos (seis pares macho/outro e doze pares fêmea/outro). Métodos comparativos foram utilizados para obter dados e a análise dos resultados se concentrou nos seguintes tópicos: repertório comportamental motor e elétrico apresentado pela espécie; alterações na frequência de ocorrência dos componentes comportamentais encontrados em relação aos diferentes tipos de exposição social; e associação de “displays” motores a modulações da DOE. Os resultados mostraram similaridade no repertório agressivo em relação ao apresentado por outras espécies de gymnotiformes, e de maiores índices de agressividade para as fêmeas. Foram também identificadas diferenças no comportamento agressivo da nova espécie em relação à socialização com indivíduos de espécies diferentes, que estão relacionadas com as propriedades espectrais e temporais da DOE.

Palavras-chave: Gymnotiformes, descarga do órgão elétrico, padrões espectrais da descarga.

Fonte financiadora: CAPES, PROJETO FRONTEIRA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO DE *Crenicichla lepidota* HECKEL, 1840 (PERCIFORMES:CICHLIDAE) NA BACIA DO
RIO CUIABÁ, PANTANAL NORTE

ORTEGA, Jean C. G.¹; FLORENTINO, Alexandro C.²; COSTA, Rosa M. R.³; PENHA, Jerry M. F.³; MATEUS, Lúcia A. F.³;

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (ortegaje@ufmt.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (alexandrocezar@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (rosa_rcosta@yahoo.com.br)

A ictiofauna sul americana encontra-se entre as mais diversas do mundo, somente no Brasil existem aproximadamente 2.500 espécies descritas e catalogadas. Compreender e entender a biologia desta ictiofauna tem sido um dos grandes desafios da ictiologia dos últimos tempos. Neste sentido o presente estudo teve como objetivos analisar a relação peso-comprimento e avaliar se há variação de peso e comprimento entre as populações de *Crenicichla lepidota* em lagoas da bacia do rio Cuiabá. Os indivíduos de *C. lepidota* foram amostrados nos meses de julho de 2006 e junho de 2007. Foram coletados com uma peneira de 1 metro quadrado em sete lagoas na região da RPPN - SESC Pantanal e seu entorno. Foram amostrados 156 indivíduos de *C. lepidota*, que em laboratório foram pesados e medidos. As mensurações foram feitas com paquímetro digital e com balança de precisão. A relação entre peso e comprimento foi analisada com a análise de regressão linear. Para verificar se havia diferença de peso e comprimento entre cada uma das lagoas amostradas, realizamos uma análise de covariância. O modelo de regressão gerado para a variação do peso em função do comprimento padrão ($\text{Peso} = 0,00000968 \cdot \text{CP}^{3,2}$) permitiu explicar 98,57% da variação dos dados. O valor do coeficiente angular "b" foi 3.2 (Intervalo de confiança=3.14-3.26), o que indica que esta espécie apresenta crescimento alométrico positivo. A análise de covariância demonstrou que os espécimes de *C. lepidota* possuem peso (N=156, F=108,87, P<0,001) e comprimento (N=156, F=9569,84, P<0,001) significativamente diferente entre lagoas. Isso pode ser reflexo da disponibilidade de recursos, assim como, devido a grande quantidade de indivíduos jovens, e poucos adultos coletados. Conclui-se que o peso e o comprimento diferem entre as lagoas amostradas e o crescimento é alométrico positivo para *C. lepidota*.

Palavras-chave: *Crenicichla lepidota*, peso-comprimento, pantanal.

Fonte financiadora: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Pesquisas Ecológicas de Longa Duração sítio 12 (PELD, sítio 12), Reserva Particular do Patrimônio Natural - Serviço Social do Comércio Pantanal (RPPN - SESC Pantanal) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITO DE ESTRESSE TÉRMICO NO METABOLISMO DE PEIXES ANTÁRTICOS.

PEDREIRO, Maria Rosa D.¹; KREBSBACH, Priscila¹; MACHADO, Cintia¹; CETTINA, Luciana B.¹; DA SILVA, Flávia B. V.¹;
RIOS, Flávia S.¹; DONATTI, Lucélia¹;

¹Universidade Federal do Paraná - UFPR (maria_rosadp@hotmail.com)

O aquecimento global influencia o funcionamento dos ecossistemas mundiais, dentre eles, a estrutura e a diversidade das comunidades de plantas e animais Antárticos. Estudos recentes sobre alterações climáticas revelaram que a península Antártica, onde se localiza a Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz (EACF) - Baía do Almirantado, ilha Rei George, arquipélago das Shetlands do Sul, é uma das três regiões do planeta, que apresenta aquecimento acelerado, o qual tem provocando degelo intenso tanto de geleiras, como de neve acumulada durante o inverno e do gelo marinho, acarretando alterações na salinidade e na densidade da água do mar, diminuindo a salinidade do mar em regiões costeiras. Diversos estudos indicam que essas variações de temperatura podem estar afetando os organismos, provocando alterações na cadeia alimentar, no metabolismo dos animais e em sua capacidade de ajuste e de sobrevivência. Este trabalho teve o objetivo de verificar o efeito do aumento da temperatura nos níveis de constituintes sanguíneos e glutatona reduzida, na morfologia de eritrócitos e na taxa de RNA hepático de duas espécies de peixes endêmicos da região Antártica, a *Notothenia coriiceps* e a *Notothenia rossii*. Na EACF os peixes foram submetidos ao estresse térmico em temperaturas de 0°C e 4°C, salinidade de 35psu durante 24 horas, 96 horas, 15 dias e 30 dias. Foi observada uma diferença significativa, a 0°C grau, entre as médias das concentrações de glicose e triglicerídeos entre as duas espécies estudadas ($\alpha < 0,05$). Já a 4°C graus, houve diferença significativa entre as espécies para os valores verificados somente para a glicose ($\alpha < 0,05$). O aumento da temperatura da água, de zero para 4°C, reduziu significativamente os níveis plasmáticos de glicose e cloreto da *N. coriiceps* e os níveis de glicose no plasma da *N. rossii*. Os níveis de triglicerídeos aumentaram no sangue de ambas as espécies em função do aumento da temperatura, embora apenas o da *N. rossii* tenha sido estatisticamente significativo. Os níveis de glutatona reduzida diminuíram consideravelmente a 4°C para ambas as espécies, no tempo de 24 e 96 horas, mostrando que a transição entre efeito agudo e aclimação térmica ocasionou maior estresse oxidativo. Não foi observada, até o momento, em microscopia eletrônica de varredura, nenhuma alteração morfológica dos eritrócitos. A taxa de RNA hepático reduziu mais de 50% à 4°C em 96 horas, em ambas as espécies, quando comparada à taxa observada na natureza.

Palavras-chave: antartica, notothenidae, Estresse térmico, sangue.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOVO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE CRUSTÁCEOS ECTOPARASITAS EM *Osteoglossum bicirrhosum* (CUVIER, 1829) (OSTEICHTHYES: OSTEOGLOSSIDAE) DE LAGOS DE VÁRZEA DO RIO SOLIMÕES AMAZONAS, BRASIL.

PELEGRINI, Larissa S.¹; VARELLA, Angela M. B.¹; MALTA, José Celso O.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (larapelegrini@yahoo.com.br)

O aruanã, *Osteoglossum bicirrhosum*, está distribuído nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco, Rupununi e Essequibo, habitando águas pretas e florestas de várzea inundadas. Toleram baixos níveis de oxigênio na água, e são considerados predadores generalistas, realizando saltos fora da água para capturar presas arborícolas (insetos, aranhas e pequenos vertebrados). Sua importância comercial se destaca na pesca desportiva, ornamental, já que seus alevinos são exportados para todo o mundo, e como fonte de proteínas. O estudo da parasitologia de peixes é importante, pois permite levantar informações sobre as patologias que acometem os organismos aquáticos e possibilita o conhecimento de aspectos relativos ao habitat e a biologia de seus hospedeiros. Os aruanãs utilizados neste estudo foram coletados em lagos de várzea ao longo do rio Solimões, durante os meses de julho e agosto de 2009 e 2010, período que corresponde à cheia deste rio. As coletas foram realizadas com redes de espera de 20m de comprimento por 2m de altura e com tamanhos das malhas de 30 a 100 mm entre nós adjacentes. No campo os peixes foram examinados externamente à procura de ectoparasitos, e esta análise foi finalizada em laboratório. Os parasitos encontrados foram coletados, fixados e armazenados conforme metodologia específica. Foram analisados 20 exemplares de *O. bicirrhosum* que apresentaram comprimento padrão médio de $43,5 \pm 6,84$ cm e o peso médio de $624,82 \pm 238,92$ g. Destes, 15% apresentou parasitismo por crustáceos ectoparasitos da classe Branchiura, com intensidade média de 2 parasitos por peixe contaminado. Estes foram identificados como *Dolops geayi* Bouvier, 1897, e todos os exemplares eram juvenis. *D. geayi* possui uma ampla distribuição geográfica na América do Sul, parasita a cavidade branquial, apresenta baixa especificidade parasitária, e na Amazônia central apresenta sazonalidade de ocorrência com os maiores índices de infestação na estação de cheia. Este é o primeiro registro de *D. geayi* parasitando *O. bicirrhosum*.

Palavras-chave: Branchiura, ectoparasitas, *Osteoglossum bicirrhosum*, rio solimões.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NÍVEIS DE MERCÚRIO (HG) EM PEIXES DO RIO MAMURU NA REGIÃO DA GLEBA MAMURU-ARAPIUNS, PARÁ,
BRASIL.

PIMENTEL, Diego R.¹; DE OLIVEIRA, Cárilson, S.¹; CUNHA, Fábio A. G.¹; DE SOUSA, Otávio P.¹; DE VASCONCELOS, Moema R.R.¹; BRITO, Brendson C.¹; BACELAR, Rívolo¹; GUIMARÃES, Alcimara dos S.¹; PELEJA, Reinaldo, P.P.¹; GOCH, Ynglea, G.F.¹;

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA (diegorp82@yahoo.com.br)

Estudos demonstraram que o solo da Amazônia contém uma concentração de mercúrio (Hg) natural e que menos de 3% do Hg armazenado no solo superficial na bacia do rio Tapajós provém do garimpo ou outras fontes antrópicas. A população ribeirinha da Amazônia encontra no pescado sua principal fonte de alimentação. A verificação periódica da exposição ambiental de populações humanas ao Hg pode ser feita por meio da medição sistemática das concentrações de mercúrio nos diversos compartimentos ambientais. Assim, a investigação dos níveis de Hg em peixes consumidos pela população ribeirinha é de grande valia, uma vez que estes animais funcionam como bioindicadores de possível contaminação de determinados ecossistemas por este metal. Desta forma, este trabalho objetivou investigar os níveis de Hg em peixes do Rio Mamuru, na região da Gleba Mamuru-Arapiuns. Primeiramente os peixes foram pesados e medidos e em seguida foram retiradas as amostras de tecido muscular da parte dorsal dos peixes, e colocadas em recipientes plásticos devidamente limpos e congeladas. As análises foram realizadas por Espectrometria de Fluorescência Atômica a Vapor Frio (CVAFS), no Laboratório de Biologia Ambiental da UFOPA/Santarém. Os maiores teores de Hg foram encontrados nas espécies cara de gato (*Platynemataichthys notatus*), mandubé (*Ageneiosus brevifilis*) e apapá amarelo (*Pellona castelnaeana*), com valores médios respectivamente de (1802,8; 1756,5 e 1397,2 ppb/peso fresco). As 3 espécies com maiores valores de Hg apresentam hábito alimentar carnívoro. Das espécies com mais de 5 exemplares analisados, somente o tucunaré paca (*Cichla temensis*) apresentou correlações positivas entre os níveis de Hg total em função do peso ($R^2=0,6691$; $n=9$). Já a branquinha (*Curimata inornata*) apresentou apenas uma tendência à correlação positiva entre os níveis de Hg e o comprimento padrão ($R^2=0,3637$; $n=10$). As demais espécies não apresentaram diferenças significativas quanto aos teores de Hg em função do peso e comprimento. O tucunaré foi a espécie que respondeu ao padrão de bioacumulação de Hg, o que sugere como em outros trabalhos que esta espécie é potencial a ser utilizada em estudos contaminação por mercúrio e/ou por outros metais pesados. As demais espécies analisadas não apresentaram bioacumulação aparente, evidenciando assim, a complexidade ecotoxicológica deste elemento para diferentes espécies de peixes amazônicos. Das 14 espécies analisadas, 8 apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, valores acima de 500ppb.

Palavras-chave: peixes, mercúrio, Amazônia, bioacumulação.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE UM RIACHO AFLUENTE DO RIO SARAPUÍ NO MUNICÍPIO DE
CAPELA DO ALTO/SP, BRASIL

PORTELLA, Andréia Camargo¹; ARSENTALES, Anderson Dalmolin¹; SMITH, Welber Senteio¹;

¹Universidade Paulista- UNIP (andreia_portella@hotmail.com)

A fauna de peixes de riachos é um conjunto de espécies pouco conhecido, especialmente no Sudeste do Brasil. Com base nisso, este trabalho teve como objetivo identificar a estrutura, composição, diversidade e riqueza dos peixes de um riacho afluente do rio Sarapuí no município de Capela do Alto/SP. As coletas foram realizadas em 3 pontos do riacho, nos quais foram utilizadas baterias de rede de espera de 10m de comprimento por 1,5m de altura com variadas malhas, peneiras, puçás e tarrafas. No total foram coletados 118 exemplares, pertencentes a 5 ordens, 8 famílias, 10 gêneros e 11 espécies, com biomassa total de 1280,62 gramas. Das espécies coletadas, aproximadamente 72% pertencem a ordem Characiformes e Siluriformes e 28% a Cyprinodontiformes, Gymnotiformes e Perciformes. As espécies mais abundantes foram *Astyanax altiparanae* (32,2%) e *Hisonotus sp.* (22,03%); aquelas com maior biomassa foram *A. altiparanae* (38,03%) e *Hisonotus sp.* (28,46%). A composição da ictiocenose em termos de abundância e biomassa por família indica a predominância expressiva de Characidae, seguida por Loricariidae. Dentre os trechos amostrados, o ponto 3 (6 espécies) e o ponto 1 (4 espécies), apresentaram a maior e a menor riqueza. Para o índice de diversidade específica de Shannon-Wiener o ponto 1 apresentou $H' = 0,505$, o ponto 2 $H' = 0,497$ e o ponto 3 $H' = 0,689$. O motivo das espécies das ordens Characiformes e Siluriformes, quando somadas, representarem aproximadamente 72% da diversidade de espécies do riacho estudado está de acordo com resultados encontrados por outros autores de que Characiformes e Siluriformes são as ordens de maior representatividade na ictiofauna dos sistemas fluviais do Alto Paraná. O índice de Shannon-Wiener nos mostrou que a mudanças físico-químicas da água proporcionou uma dominância de algumas espécies no ponto 2. O fato do ponto 1 apresentar menor riqueza é a consequência da baixa profundidade e menor preservação de mata ciliar, ocasionando um menor sombreamento causando mudanças significativas de temperatura, dificultando a sobrevivência de espécies mais sensíveis. A maior riqueza, encontrada no ponto 3, é causada pela elevação no nível da água e presença de uma vegetação ripária preservada, favorecendo o alto aporte de alimento e a manutenção das características limnológicas. Algumas espécies de pequeno porte foram encontradas apenas na parte mais baixa do riacho (depois da queda), isso se deve ao fato dessas espécies não possuírem força ou energia para conseguir se transportar por locais com corredeiras e maior velocidade da água.

Palavras-chave: peixes, diversidade, riachos, Alto paraná.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REPRODUÇÃO De *Sciades herzbergii* (SILURIFORMES: ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE,
BAYEUX, PB.

QUEIROGA, Fernando R.¹; GOLZIO, Jéssica E.¹; DOS SANTOS, Raphaela B.¹; MARTINS, Tayná O.¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (queiroga_fr@hotmail.com)

O objetivo deste estudo foi caracterizar a reprodução de *Sciades herzbergii* (Bloch, 1794) no Estuário do Rio Paraíba do Norte quanto à proporção sexual, estádios de maturação ovariana, e, para ambos os sexos, relação gônadosomática (RGS) e fator de condição (K). Capturas foram realizadas mensalmente, entre agosto/2009 e julho/2010, através de arrastos marginais e “tomadas”, arte de pesca historicamente utilizada pelos pescadores locais, que consiste em armar grandes extensões de redes e despescá-las na baixamar. Foram utilizados 256 indivíduos que logo após a captura foram mantidos em isopor com gelo e transportados até o laboratório, onde foram medidos, pesados e classificados quanto ao sexo e estágio de maturação. A seguir, suas gônadas foram retiradas e pesadas. Foram calculados os valores médios mensais do RGS e do K para machos e fêmeas separadamente. A proporção sexual foi testada pelo qui-quadrado no período todo e mensalmente, e a correlação mensal entre o RGS e o K, pelo teste de Pearson. Foi observado que a diferença entre os sexos durante o ano não foi significativa ($\chi^2 = 2,161$; $p > 0,05$), indicando proporção de 1:1, apesar disso, a análise mensal indicou predomínio significativo ($p < 0,05$) de fêmeas em dezembro e maio, possivelmente devido à aleatoriedade nas amostragens. Foram observados quatro estádios de maturação ovariana (imaturo, em maturação, maduro e desovado). Fêmeas com ovários em maturação e maduros foram mais frequentes entre dezembro e março, enquanto aquelas com ovários desovados foram observadas de fevereiro a julho, indicando um amplo período de desova para este residente estuarino. O RGS das fêmeas apresentou elevados valores entre dezembro e março, enquanto o K respectivo exibiu os menores valores do período entre dezembro e fevereiro, sem correlação significativa ($r = -0,129$; $p < 0,05$). Esses dados indicam que a desova desta espécie se dá entre dezembro e março, coincidindo com o início das chuvas no local e à montante e que, de fato, ocorre marcante translocação energética para a reprodução. Os machos, por sua vez, apresentaram aumento do RGS em outubro e constante declínio até julho, o que indica a diferenciação no investimento gonadal entre os sexos. O K obtido para machos exibiu declínio gradual entre fevereiro e junho e apresentou correlação significativa com o RGS ($r = 0,707$; $p < 0,05$). Isso possivelmente justifica-se pela atividade de incubação oral da prole que conhecidamente impede os machos de se alimentarem nesse período, levando-os a desprender energia, tanto somática quanto gonadal.

Palavras-chave: bagre branco, reprodução, fator de condição.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB/CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DO MANGROVE FISH LIVE UNDER TIDAL STRESS? RESULTS FROM A BRAZILIAN/GERMAN COOPERATION PROJECT
IN NORTH BRAZIL

SAINT-PAUL, Ulrich¹;

¹Leibniz Center for Tropical Marine Ecology (ulrich.saint-paul@zmt-bremen.de)

The Bragança peninsula is the specific study area of the joint German/Brazilian interdisciplinary project "Mangrove Dynamics and Management" since 1995. It was selected because of its localization within one of the largest interconnected mangrove area of the world. Mangroves - the highly productive evergreen tidal forests - are considered important nursery areas for young fish throughout the tropical and subtropical coasts of the world. Inter-annual, seasonal, lunar and diel changes have been observed in mangrove ichthyofauna. These changes are caused by active movements of the fish in response to variations in food availability, presence of competitors, predation risk and environmental suitability on short -, medium - and long-term scales. Since tidal-related short-time movements probably comprise major everyday survival strategies of juvenile fish, comprehensive information about such movements is essential for understanding the life of the young fish in their nursery habitats. Optimized small-scale movements within a nursery probably enhance growth, survival and thus recruitment success. Information were collected by the combination of traditional fishing methods and sonar surveys. The acoustic environment of the mangrove channel was complex. It was characterized by small target sizes (juvenile fish), multiple targets (associated fish and small schools), high background noise levels (sediment load, plankton) and transport of mangrove litter (at spring ebb tides). Analysis of two dry season wax moon cycles revealed density maxima at daytime-LW, daytime-HW, night-LW and night-HW. Night-HW densities were several times higher than daytime-HW. A near-range corridor of traveling fish characterized the daytime-LW density peak. Targets traveling in a discrete near-range corridor produced. Throughout the tidal cycles, 60 % of the fish tracks were traveling with and 40 % against the tide, indicating that active foraging against the tide was a major component of fish movements in the channel. Fish observation using shallow-water acoustic found to be feasible in mangroves. Only the LW and the HW stage provided steady conditions to allow for the establishment of stable assemblage structures whereas flood and ebb tide represented rather transitional stages during the tidal migration of the fishes. Besides the factor "tide", "time of day" and "tidal stage" should be considered as important trigger in tidal-related fisheries studies.

Palavras-chave: Conectividade, manguezal, ecologia pesqueira.

Fonte financiadora: BMBF, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRECISÃO DA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE CRESCIMENTO DA TAINHA *Mugil curema* (VALENCIENNES, 1836)
À PARTIR DA ANÁLISE DE MICRO E MACROESTRUTURAS EM ÓTOLITOS

SANTANA, Francisco M.¹; LESSA, Rosangela²; MORIZE, Eric³; CLAVIER, Jacques⁴;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST
(framarsan@ig.com.br)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Departamento de Pesca e Aquicultura - DEPAq, Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas - DIMAR (rplessa@ig.com.br)

³Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin - LEMAR, Institut de Recherche pour le Développement - IRD, UMR-IRD 6539 (eric.morize@ird.fr)

⁴Institut Universitaire Européen de la Mer - IUEM, Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin - LEMAR (jacques.clavier@univ-brest.fr)

Estudos de idade e crescimento para a tainha, *Mugil curema*, apresentam dissimilaridades com relação aos parâmetros estimados. Por esta razão, torna-se necessário a análise do crescimento baseado em micro e macroestruturas dos otólitos desta espécie, a fim de revelar a causa de tais dissimilaridades. As microestruturas foram validadas através de marcação dos otólitos via balneação em alizarina complexone, o que permitiu a estimação da periodicidade diária desta estrutura. Microestruturas diárias foram observadas em indivíduos com até 15,7 cm de comprimento zoológico e exibiu cinco zonas distintas de crescimento. As zonas I, II e III (62 dias), formam a primeira macroestrutura, e a zona IV (223 dias) compõe a segunda. Não foi possível observar microestruturas na Zona V e, a partir desta zona, macroestruturas foram consideradas anuais, com base na análise das médias mensais do incremento marginal. Microestruturas diárias e macroestruturas anuais juntas, resultaram nos seguintes parâmetros de crescimento de von Bertalanffy: $L_{\infty} = 34,4$ cm; $K = 0,365$ e $t_0 = -0,311$ ano. Os seguintes fatores causaram diferenças entre as curvas estimadas para *M. curema*: 1) Ausência de amostras para idades de 0 a 1 ano, o que provoca um alto valor de comprimento médio para estas classes de idade e um baixo valor de K, 2) A tendência de superestimação na idade de 1 ano quando estimada a partir de macroestruturas; 3) A identificação das duas primeiras macroestruturas como sendo de formação anual e 4) Ausência de indivíduos jovens-do-ano, fazendo com que o valor de t_0 seja significativamente diferente de 0. Esses fatores levam a uma subestimação dos parâmetros, o que torna as estimativas de crescimento imprecisas.

Palavras-chave: tainha, otólitos, crescimento, *Mugil curema*.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS DO MÉDIO
RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL

SANTOS, Marcio Quara de Carvalho¹; LEMOS, Jefferson Raphael Gonzaga¹; SALES, Rejane Souza de Aquino²; OLIVEIRA, Adriano Teixeira de³; PEREIRA, Carmel do Nascimento⁴; TAVARES-DIAS, Marcos⁵; AFFONSO, Elizabeth Gusmão⁶; MARCON, Jaydione Luiz⁷;

¹Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
(marcioquara@hotmail.com)

²Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (rejan-sales6@gmail.com)

³Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
(adriuea@yahoo.com.br)

⁴Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (carmel1902@gmail.com)

⁵Laboratório de Aquicultura e Pesca, Embrapa-Amapá, AP (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

⁶Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, AM
(pgusmao@inpa.gov.br)

⁷Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), AM (jlmarcon@ufam.edu.br)

A relação peso-comprimento (P') é uma importante ferramenta na biologia de peixes, pois fornece informações sobre o peso e biomassa, além de permitir comparações entre o crescimento de diferentes espécies ou populações. O fator de condição é igualmente importante, pois fornece informações sobre a condição corporal dos animais em um ambiente. Com base nessas informações, o objetivo deste trabalho foi determinar a relação peso-comprimento e o fator de condição de *Apistogramma pertensis*, *Carnegiella marthae* e *Nannostomus unifasciatus* coletados em ambiente natural. Foram capturados 251 exemplares de *A. pertensis*, 154 *C. marthae* e 159 *N. unifasciatus* durante o período de vazante (janeiro de 2010) em igarapés do Arquipélago de Mariuá (0° 30' 44,1" S; 63° 12' 37,2" W), na bacia do médio Rio Negro, AM. Os peixes foram pesados (mg) em balança analítica e tiveram o comprimento total (mm) aferido com auxílio de paquímetro digital. A relação $P' = \frac{P}{C^b}$ foi estimada utilizando a expressão $P = a.C^b$, onde P=peso, C=comprimento, a=intercepto e b=coeficiente angular. Os parâmetros a e b foram estimados por regressão linear após transformação logarítmica dos dados de peso e comprimento. O fator de condição relativo (Kn) foi determinado através da fórmula $Kn = \frac{Pr}{Pe}$, sendo Pr= peso real e Pe= peso estimado pela equação $P = a.C^b$. A hipótese nula de crescimento isométrico e os valores de Kn para cada espécie foram testados pelo teste t ($p < 0,05$). A relação P' revelou maiores coeficientes de correlação para *A. pertensis* e *N. unifasciatus* ($r^2 = 0,7807$ e $0,7628$, respectivamente) e menor para *C. marthae* ($r^2 = 0,6057$). O coeficiente angular (b) indica o tipo de crescimento da espécie. *Apistogramma pertensis* e *N. unifasciatus* apresentaram crescimento alométrico positivo ($b = 3,1874$ e $3,2222$, respectivamente), enquanto *C. marthae* apresentou crescimento alométrico negativo ($b = 2,0525$). Neste trabalho, o Kn (Média $\pm$ DP) para *A. pertensis*, *C. marthae* e *N. unifasciatus* foi de $1,00 \pm 0,03$; $1,00 \pm 0,02$ e $1,00 \pm 0,02$, respectivamente. Estes valores não diferiram significativamente de 1,0 pelo teste t. Estes resultados demonstram que apesar do aumento da competitividade intra e interespecífica e da diminuição na disponibilidade de alimentos que ocorrem no período da vazante/seca no Rio Negro, os peixes mantiveram uma boa condição corporal. Os resultados da relação P' e do Kn obtidos neste trabalho podem ser utilizados para comparação em estudos futuros com estas espécies na bacia do médio Rio Negro, bem como em outras bacias.

Palavras-chave: morfometria, aquariofilia, alometria, Arquipélago de Mariuá.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE *Sphoeroides testudineus* (TETRAODONTIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA
DO NORTE, PB

SANTOS, Raphaela Batista¹; MARTINS, Tayná de Oliveira¹; QUEIROGA, Fernando Ramos¹; GOLZIO, Jéssica Emília S. A.¹; ARAÚJO, Bárbara Gicélia da Silva¹; VENDEL, Ana Lúcia¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba-UEPB (raphaelabsantos@hotmail.com)

O Estuário do Rio Paraíba do Norte abrange uma área de aproximadamente 260km². Os ecossistemas estuarinos são importantes para reprodução e desenvolvimento de várias espécies de peixes, os quais geralmente possuem alta capacidade de adaptação às variações abióticas características destes ambientes. Optou-se em estudar a reprodução do baiacu pintado, *Sphoeroides testudineus* (Linnaeus, 1758) em função da escassa literatura sobre seus aspectos reprodutivos, por ser uma espécie residente no Estuário e por sua importância desempenhada na cadeia trófica local. Sendo assim, este estudo objetivou determinar o período reprodutivo e comprimento médio de primeira maturação gonadal dos baiacus pintados neste Estuário. Os indivíduos foram coletados no período de novembro/2009 a setembro/2010. Foram obtidos: comprimento total (mm); peso total (g); peso das gônadas (g); sexo e estágio de maturação gonadal: A (imaturo), B (em maturação), C (maduro) e D (esvaziado). Foi calculada a relação gonadosomática (RGS) que expressa a relação entre o peso das gônadas e o peso total dos indivíduos; fator de condição, que é um indicador quantitativo do grau de higidez do peixe e fornece importantes informações sobre seu estado fisiológico: total (K); somático (K') excluindo-se o peso dos ovários; e gonadal ($\ddot{A}K=K-K'$) e comprimento médio de primeira maturação gonadal (L50), quando 50% dos indivíduos apresentam gônadas em desenvolvimento. O período reprodutivo de *S. testudineus* ocorre entre junho e setembro, evidenciado pelo aumento nos valores de RGS, com pico de atividade reprodutiva em julho. Os fatores de condição total e somático não apresentaram diferenças significativas entre os meses, ambos apresentaram pico em maio, possivelmente devido à preparação dos indivíduos para a reprodução. Corroborando com o RGS, o fator de condição gonadal ($\ddot{A}K$), onde estes dois índices apresentaram correlação significativa ($r=0,875$; $p=0,022$) sugerindo que ambos podem ser utilizados para determinação do período reprodutivo, apresentou maiores valores entre junho e setembro, com pico em junho. Quanto ao L50, fêmeas a partir de 197,5 mm e machos a partir de 152,5 mm, foram considerados aptos à reprodução. Baseado nos resultados acima, conclui-se que o período reprodutivo de *S. testudineus* no Estuário do Rio Paraíba do Norte ocorre de junho a setembro.

Palavras-chave: relação gonadosomática, fator de condição, primeira maturação, baiacu.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB/CNPq)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS CITOQUÍMICOS DAS CÉLULAS SANGUÍNEAS DE TAMBAQUI (*Colossoma macropomum* CUVIER 1818)
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

SANTOS, Marcio Quara de Carvalho¹; OLIVEIRA, Adriano Teixeira de¹; SALES, Rejane Souza de Aquino²;
NASCIMENTO, Rebeca Brandão²; LEMOS, Jefferson Raphael Gonzaga³; TAVARES-DIAS, Marcos⁴; AFFONSO,
Elizabeth Gusmão⁵; MARCON, Jaydione Luiz⁶;

¹Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
(marcioquara@hotmail.com)

²Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (rejan-sales6@gmail.com)

³Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
(jeffraphael@yahoo.com.br)

⁴Laboratório de Aquicultura e Pesca, Embrapa Amapá 2013 AP (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

⁵Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 2013 AM
(pgusmao@inpa.gov.br)

⁶Laboratório de Fisiologia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (jlmrcon@ufam.edu.br)

O tambaqui, *Colossoma macropomum*, é o peixe mais cultivado na região norte do Brasil devido seu ótimo desempenho zootécnico em cultivo intensivo, disponibilidade de alevinos durante todo o ano e alta produtividade. Apesar da vasta literatura sobre os constituintes sanguíneos, bem como de suas alterações frente a diversos fatores estressantes, não existem informações sobre os aspectos citoquímicos das células sanguíneas dessa espécie. A citoquímica é uma importante ferramenta em estudos hematológicos, pois possibilita a descrição dos tipos celulares com maior precisão, além de determinar as principais células do sistema imunológico em populações de peixes. Com base nessas informações, o objetivo deste trabalho foi descrever as reações citoquímicas das células sanguíneas do tambaqui *C. macropomum*. Foram coletadas amostras de sangue de 10 animais ($65,0 \pm 2,4$ g, média $\pm$ DP) oriundos da estação de piscicultura do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). A coleta sanguínea foi realizada por punção da veia caudal utilizando seringas contendo EDTA (10%) e o sangue foi destinado à confecção de extensões sanguíneas. A coloração de rotina utilizada para identificação dos tipos celulares foi uma combinação de May Grunwald, Giemsa e Wright. O glicogênio foi determinado pelo método do ácido periódico de Schiff. As proteínas básicas, a reação da metacromasia e os reticulócitos foram determinados a partir da coloração das extensões sanguíneas com azul de bromofenol, azul de toluidina e azul brilhante de cresil, respectivamente. As extensões foram analisadas em microscópio de luz comum. No sangue do tambaqui foram identificados: eritrócitos, trombócitos, monócitos, linfócitos, células granulocíticas especiais (CGE), eosinófilos e heterófilos. A análise de reticulócitos revelou grande quantidade de ribonucleoproteína nos eritrócitos. Quantidades elevadas de ribonucleoproteínas indicam liberação prematura dos eritrócitos. A reação da metacromasia é usada para comprovação da presença de basófilos nos organismos, os resultados do presente estudo confirmaram a inexistência deste tipo leucocitário no tambaqui, reforçando a hipótese da ausência de basófilos em *C. macropomum*. Com a aplicação do método do azul de bromofenol, foi observada reação forte positiva para proteínas nos neutrófilos e fraca positiva em eosinófilos. Trombócitos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos apresentaram reação forte positiva para o glicogênio. Esses resultados indicam que os neutrófilos e eosinófilos são as células mais importantes do sistema imunológico do tambaqui, uma vez que apresentaram grânulos de glicogênio e proteínas básicas.

Palavras-chave: sangue, citoquímica, eritrócitos, leucócitos.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA IDADE E DO CRESCIMENTO EM PEIXES

SILVA, Francisco Marcante Santana da ^{1,2}

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), Fazenda Saco, s/n, Caixa Postal 063, Serra Talhada – PE, Brasil.

²Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq), Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR), Av. D. Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, Recife – PE, Brazil.(framarsan@ig.com.br)

Estudos sobre a dinâmica de populações e a avaliação dos estoques pesqueiros são imprescindíveis para a otimização do gerenciamento de recursos pesqueiros, e os dados sobre idade são a base para o cálculo de taxas de crescimento e mortalidade, produtividade e de diversos modelos ligados à avaliação e gestão dos estoques marinhos, principalmente daqueles que são explorados pela pesca. Todos os métodos de avaliação de estoques utilizam essencialmente, dados de composição etária da população. Quando a idade é relacionada ao tamanho, teremos o crescimento do indivíduo, e é exatamente este crescimento que dará subsídios quantitativos para estimação das informações utilizadas nas avaliações dos estoques. Deve-se levar em consideração que a informação sobre idade é de aquisição bastante lenta, complexa e exigente em relação aos sofisticados equipamentos requeridos e, sobretudo, em relação à ‘expertise’ necessária. Existem quatro métodos que tornam possível a obtenção da idade e o acompanhamento do crescimento em peixes ósseos e cartilagenosos. O primeiro é através de informações coletadas em indivíduos mantidos em cativeiro, que são medidos em intervalos de tempo determinados. Outro método consiste na marcação de peixes capturados em ambiente natural e posterior liberação. Quando se dá a recaptura, estima-se a relação entre o tamanho que o indivíduo cresceu e este intervalo de tempo. O terceiro leva em conta a distribuição de frequências de comprimentos da população que, quando lançadas em programas computacionais, consideram modas da distribuição como idades. O último método se baseia na estimação da idade a partir de marcas registradas em estruturas rígidas contidas no corpo do animal, como escamas, vértebras, dentes, espinhos de nadadeiras e otólitos. Estes métodos apresentam adequações que devem levar em conta suas limitações e a estratégia biológica de cada espécie. A precisão na estimação dos dados de idade e crescimento é de fundamental importância para a gestão e o manejo das espécies, pois um pequeno erro pode representar milhões de indivíduos à mais ou a menos na avaliação destes estoques de peixes, principalmente daqueles ameaçados de extinção ou sobreexplorados.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REPRODUCTIVE CYCLE OF THE NEOTROPICAL CICHLIDAE *Cichla kelberi* (TELEOSTEI, PERCIFORMES, CICHLIDAE)

SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.¹; COSTA, Raphael S.²; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre²; VICENTINI, Carlos A.³; VERISSIMO-SILVEIRA, R.⁴;

¹Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - IBILCE/UNESP Câmpus de S. J. Rio Preto
(siqueira.diogenes@gmail.com)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (costa_rs@yahoo.com.br)

³Faculdade de Ciências - UNESP - Campus de Bauru (carlosav@fc.unesp.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (rosiverissimo@yahoo.com.br)

The teleostei annually can show single or partitioned spawn on which more than one reproductive period is observed in the year. The definition of the gonadal maturation class and reproductive cycle, are made by the description of the germinative cells development associated to the germinative epithelial changes from continue (germinative and Sertoli cells associated) to discontinue (only Sertoli cells). The aim of this study was describe the annual reproductive cycle of *C. kelberi* in the Jupia reservoir. For this, 77 males of *C. kelberi* were collected from March/2009 to February/2010, in the Jupia reservoir, Paraná river, Ilha Solteira, SP, Brasil. After the anesthesia, the testes were removed, fixed in 4% paraformaldehyde and 2% glutaraldehyde in Sorensen phosphate buffer 0.1M pH 7.4, processed to light microscopy (Technovit 7100/historesin), and stained in HE. Four gonadal maturation classes were defined to *C. kelberi*: 1) Early maturation: continuous germinative epithelium along all lobular extension and main testicular duct show defined contour. The spermatogonias are scattered along the germinative epithelia and grouped in 'clusters' in the distal end of the lobules. 2) Mid maturation: germinative epithelium is formed by discontinuous regions near the main testicular duct and continuous regions in the distal end of the testis. Presence of spermatozoa in the lobular lumen and main testicular duct. The peripheral 'clusters' are uncommon, becoming absent in the end of this class. 3) Final maturation: discontinuous germinative epithelium along all the lobular extension; lobular lumen and main testicular duct full of spermatozoa. In the peripheral 'clusters' there is spermatogonial proliferation. 4) Regression: discontinuous germinative epithelium in all lobules; presence of residual spermatozoa and cysts of germinative cells in spermatogenesis and spermatogonias in proliferation for the entire gonad mainly in the peripheral 'clusters'. Individuals in Mid and Final maturation were captured for the entire year, being the majority in Final maturation. Individuals in Regression were captured predominantly between July and August of 2009 and only eleven individuals in Early maturation were found in the entire period of study. Monthly *C. kelberi* showed more than one reproductive class that can be related to the multiple reproduction, characteristic of species of the genus *Cichla*. Two reproductive peaks were verified in *C. kelberi* observed through the Final maturation frequency, one minor in May and June/2009 and another notable major between November/2009 and February/2010. The reproductive cycle of *C. kelberi* is similar to the cichlids *C. monoculus* and *C. ocellaris*.

Palavras-chave: germinative cells, germinative epithelia, partitioned spawn.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

TORRENTE-VILARA, Gislene¹; SANTOS, Rodrigo Neves¹; RÖPKE, Cristhiana Paula²; FREITAS, Maria Helena Miranda de²; ZUANON, Jansen³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (vilara@uol.com.br)

²Universidade Federal de Rondônia-RIOMAR/UNIR (krikaropke@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (zuanon@inpa.gov.br)

O arari *Chalceus guaporensis* é uma das oito espécies da família Alestidae na região Neotropical. Descrita por Zanatta & Toledo-Piza em 2004, *C. guaporensis* distingue-se por apresentar 7 raios ramificados na nadadeira pélvica versus 8 nas demais espécies do gênero. Uma segunda espécie do gênero, *C. epakros*, também ocorre no rio Madeira, aparentemente restrita à região a jusante da cachoeira Santo Antonio, enquanto que *C. guaporensis* ocorre no alto rio Madeira, predominantemente à montante dessa cachoeira. Durante coletas realizadas nos anos de 2004 e 2005 em tributários do trecho de corredeiras do rio Madeira, foram capturados 129 exemplares de *C. guaporensis*, dos quais somente 10% (13 exemplares) foram capturados à jusante da cachoeira Santo Antonio. Os exemplares coletados foram medidos (Comprimento Padrão, mm), pesados (g) e tiveram sexo e estágio de maturação gonadal identificados e confirmados histologicamente. A espécie representou 12,2% do total capturado com malhadeiras (dentre 174 espécies), sendo que o menor exemplar mediu 91 mm CP e o maior 170 mm CP. Os tamanhos médios de machos e fêmeas foram similares, mas as frequências de ocorrência por classe de comprimento foram distintas entre sexos. Fêmeas foram mais abundantes que os machos, e os dois únicos exemplares em reprodução (um macho e uma fêmea) foram capturados em dezembro, no início da enchente. A captura de exemplares jovens (média= 17 mm CP) com puçá em meio à vegetação submersa com folhigo nas margens do rio Jaciparaná, um dos principais afluentes do rio Madeira no trecho estudado, indica que a área é utilizada como local de reprodução pela espécie. Esses araris jovens possuem coloração críptica e são muito semelhantes aos pequenos lebiasinídeos do gênero *Nannostomus*, o que indica a existência de uma possível associação mimética entre esses peixes. Estômagos examinados de *C. guaporensis* (n=25) indicam o consumo predominante de insetos, que corresponderam a 83,4% de sua dieta. Dentre os alimentos consumidos destacam-se formigas (Formicidae) que representaram 52,3% (IA%) do alimento consumido, o que sugere a existência de uma forte dependência de alimentos de origem alóctone. A foz do rio Jaciparaná está localizada no remanso do reservatório da UHE Santo Antonio e, ao mesmo tempo, imediatamente à jusante da barragem da UHE Jirau, ambas em construção no rio Madeira. Conservar a montante do rio Jaciparaná, na Terra Indígena Karipuna, pode atenuar efeitos negativos da perda de habitats na foz e contribuir na manutenção de locais de alimentação e reprodução de *Chalceus guaporensis*.

Palavras-chave: arari, alimentação, reprodução, rondônia.

Fonte financiadora: Furnas Centrais Elétricas, Fundação Rio Madeira (RIOMAR, gestão 2003-2005), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Instituto Internacional de Educação no Brasil (IIEB-programa BECA)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRIENTO E PROPORÇÃO SEXUAL DE *Acestrorhynchus falcistrostris* (CUVIER, 1819)
(CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) DA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI,
FERREIRA GOMES-AP

TORRES, Jefferson K. F. O.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.²; OLIVEIRA, Júlio C. S.²; DOS REIS, Seloniel B.²; TRINDADE,
Paulo A. A.³; ISAAC, Victoria J.³;

¹Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP
(jeffersonktorres@gmail.com)

²Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (huannvasconcelos@unifap.br)

³Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(pauloacessus@hotmail.com)

Alterações na composição da ictiofauna, em decorrência da instalação de barragens, têm sido observadas em várias represas da Amazônia. A extinção de biótopos e o obstáculo ocasionado pela represa no processo migratório dos peixes parecem constituir-se nas principais causas de alterações. Os membros da família Acestrorhynchidae apresentam corpo alongado, escamas diminutas, fracamente implantadas, focinho longo e pontudo, boca terminal, com maxila superior ligeiramente maior que a inferior e dentes caniniformes de diferentes tamanhos. A família inclui um gênero e cerca de 15 espécies. A morfometria é a análise da forma do corpo em relação ao tamanho através de métodos numéricos. Este estudo tem interessado diversas áreas do conhecimento por diferentes motivos, como mensurar diferenças entre espécies. A proporção sexual em peixes varia ao longo do ciclo de vida em função de eventos sucessivos que atuam de modo distinto sobre indivíduos de cada sexo. O presente estudo objetivou o conhecimento de aspectos relacionados ao crescimento e proporção sexual de *Acestrorhynchus falcistrostris*, neste ambiente alterado pela presença da Usina Hidroelétrica (UHE) Coaracy Nunes. As amostragens foram realizadas bimestralmente entre maio/2009 e julho/2010 em quatro estações amostrais (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). De cada exemplar foram mensurados Comprimento Total (Ct=mm) e Peso Total (Pt=g). Foram capturados 88 exemplares de *A. falcistrostris*, sendo 21 machos (23,9%) e 67 fêmeas (76,1%). Através do teste *t* verificou-se que não há diferença significativa considerando-se Ct ($t=-0.7739$ e $p\text{-valor}=0.2205$) e Pt ($t=-1.5184$ e $p\text{-valor}=0.0662$). A estrutura populacional evidenciou que Ct, para ambos os sexos, variou entre 198 e 306mm (média=244,5mm e desvio padrão=23,1mm) e PT entre 42 e 196g (média=98,8g e desvio padrão=27,7g). A regressão potencial entre Ct/Pt (sexos agrupados) demonstrou $b=2.4922$ e $r=0.874$. O teste Qui-quadrado evidenciou que há diferença significativa entre os sexos ($X^2=24,045$ e $p\text{-valor}<0.0001$). O termo alometria refere-se ao crescimento diferencial de partes do corpo de um organismo em relação ao todo. O valor de b evidenciou crescimento alométrico e *A. falcistrostris* mostrou certa dependência de Pt em relação ao Ct. O fato desta espécie apresentar diferença significativa entre os sexos ($p\text{-valor}<0.05$), não corrobora com a hipótese de que o número de machos e fêmeas tende à igualdade (1:1), sugerindo que as condições ambientais no reservatório da UHE Coaracy Nunes não encontram-se adequadas para o desenvolvimento proporcional entre machos e fêmeas.

Palavras-chave: peso-comprimento, proporção sexual, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES PESO-COMPRIMENTO PARA PEIXES DE RIACHOS NA CABECEIRA DO RIO DOURADOS, MS - ALTO RIO
PARANÁ

VICENTIN, Wagner¹; RONDON, Patrícia Luna²; FERREIRA, Fabiane Silva²; SÚAREZ, Yzel Rondon²;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (wagnervicentin.bio@gmail.com)

²Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (pati_rondon@hotmail.com)

A relação peso-comprimento (RPC), aliada a conhecimentos quantitativos tais como fator de condição, crescimento, recrutamento e mortalidade, fornece informações básicas para o estudo dos parâmetros populacionais de peixes, sendo muito utilizada para estimar o peso em função de determinado comprimento e a biomassa do peixe através da distribuição das classes de comprimento. Informações como estas são escassas e/ou desconhecidas para muitas espécies de peixes neotropicais, principalmente em relação à fauna ictiológica dos riachos de cabeceira da América do Sul. Dada a sua importância e utilidade, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação peso-comprimento para 8 espécies de peixes de pequeno porte em riachos da cabeceira do rio Dourados (Alto Rio Paraná). Os peixes foram amostrados em onze riachos nascentes do rio Dourados durante o período de junho a dezembro de 2008. Para isto foi utilizada uma tela de isca (80x120cm) com esforço padronizado em 20 lances por local. Os dados de peso total (PT/mg) e comprimento total (CT/mm) foram obtidos para cada peixe utilizando balança analítica de precisão e paquímetro digital com 0,1mm de precisão, respectivamente. A relação peso-comprimento foi estabelecida apenas para as espécies mais abundantes, através de regressão não-linear pela equação $PT=a*CT^b$. O grau de associação entre PT-CT foi calculado pelo coeficiente de determinação (r^2). O teste-t de Student foi aplicado para determinar se os valores do coeficiente angular foram significativamente diferentes do padrão de crescimento isométrico ($b=3$) através de comparações de valores tabelados. As RPCs apresentaram crescimento isométrico ($b=3$) para *Astyanax fasciatus* ($PT=0,0000087*CT^{3,038}$, $n=72$), *Oligosarcus pinto* ($PT=0,0000091*CT^{3,049}$, $n=55$) e *Pyrhulina australis* ($PT=0,0000107*CT^{2,994}$) indicando que o peso aumenta proporcionalmente com o aumento em comprimento; e crescimento alométrico positivo significativo ($b>3$) para *Bryconamericus stramineus* ($PT=0,0000012*CT^{3,491}$, $n=62$), *Piabina argentea* ($PT=0,0000018*CT^{3,411}$, $n=65$), *Astyanax paranae* ($PT=0,0000037*CT^{3,322}$), *Serrapinnus notomelas* ($PT=0,0000012*CT^{3,66}$) e *Corydoras aeneus* ($PT=0,0000014*CT^{3,696}$) indicando que estas espécies adquirem mais peso do que comprimento ao longo de sua ontogenia. Os valores registrados para b estão dentro do limite de 2,0 a 4,0, valores além desta amplitude são considerados errôneos. Todos os coeficientes de determinação foram superiores a 0,88, demonstrando que 88% da variação do peso é explicado ou determinado pela variação do comprimento e indicando um alto valor de correlação. Em conclusão, estes resultados parciais fornecem relevantes informações, até então desconhecidas, sobre RPCs em peixes de riachos na cabeceira na região do rio Dourados.

Palavras-chave: crescimento, peixes de água doce, riachos.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

NOVO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DO NEMATODA DO GÊNERO *ICHTHYOURIS* INGLIS, 1962, EM *Mesonauta festivus* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) DE LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL BRASIL.

ZUCHI, Nágila A.¹; MORAIS, Aprigio M.¹; VARELLA, Angela M.B¹; MALTA, José Celso O.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (nagilazuchi@gmail.com)

Mesonauta festivus Heckel, 1840 é um ciclídeo neotropical encontrado em rios das bacias do Paraná, do Amazonas e em alguns rios da Bolívia, Peru e Paraguai. É um peixe de pequeno porte, podendo chegar até 15 cm; possui uma faixa preta oblíqua que vai da boca até os raios moles da nadadeira dorsal e um ocelo que ocupa toda a porção superior da base da nadadeira caudal. Alimenta-se de algas filamentosas que ocorrem junto à vegetação flutuante. Foram analisados 107 *M. festivus* coletados em lagos de várzea da Amazônia Central, Brasil. Pesavam em média $0,10 \pm 23,4$ g e mediam $1,2 \pm 12,4$ cm de comprimento total médio. Dezesesseis dos *M. festivus* examinados estavam com o intestino parasitados por um Nematoda e a prevalência foi de 14, 95% e a intensidade média de 1 ± 21 nematóide por peixe. O Nematoda foi identificado como *Ichthyouris* sp. (Nematoda: Pharyngodonidae) e apresentou as seguintes características: pequeno tamanho; cutícula transversal estriada; ala lateral presente; abertura oral com seis pequenos lóbulos labiais cada um associado a uma protuberância anterior semelhante á lamela crescendo fora de sua base; cauda alongada e espícula terminal em ambos os sexos.

Palavras-chave: peixe, nematoide, *Ichthyouris*.

Fonte financiadora: Capes, INPA.

ECOLOGIA

ALBIERI, Rafael J.¹; IACONE SANTOS, Alex B.¹; ARAÚJO, Francisco G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (rafael.albieri@yahoo.com.br)

Pogonopoma parahybae (Steindachner, 1877) é uma espécie de médio porte (L_{max} = 340 mm comprimento padrão), endêmico e pouco comum na bacia do rio Paraíba do Sul. Caracterizado pela coloração negra uniforme e ausência de manchas no corpo. Na lateral da cabeça, abaixo dos olhos, existem odontódeos curtos e rígidos, dando a impressão de uma “escova”. O número de registros e exemplares disponíveis em museus é relativamente pequeno, sendo todos provenientes da calha principal do rio Paraíba do Sul e do rio Pombo, seu principal afluente. Esta espécie é apontada como criticamente em perigo e/ou vulnerável em diversas listas de fauna ameaçada. Portanto, a comunicação da ocorrência deste táxon em coletas científicas torna-se necessária e imprescindível. A amostragem foi realizada no curso médio do Rio Paraíba do Sul, Itatiaia-RJ, no mês de jan/10. O trecho onde os espécimes foram capturados dista, aproximadamente, 1 km à jusante da barragem da UHE do Funil. O esforço amostral empregado foi 30 redes de espera - 40 a 100 de tamanho de malha - totalizando 1200 m² de panagens. Foram capturados 32 exemplares de *P. parahybae* que apresentaram tamanho entre 200 e 380 mm CT e pesaram entre 155 e 715 gramas. Na ocasião da captura, boa parte dos espécimes liberou conteúdo espermático, o que talvez explique seu nome popular, cascudo-leiteiro. A captura destes exemplares em possível atividade reprodutiva indica como provável época de reprodução o período das cheias no Rio Paraíba do Sul, que normalmente ocorre entre os meses de Dezembro a Março. O rio Paraíba do Sul drena uma das regiões mais industrializadas do país, sendo que extensas áreas da bacia apresentam níveis elevados de degradação ambiental. Segundo a Eletrobrás (1999) existem 14 aproveitamentos hidrelétricos em operação e mais de 50 planejados ou em construção na bacia. Reservatórios, como a UHE de Funil, são responsáveis pela alteração ou eliminação dos ambientes lóticos ocupados por esta espécie e, junto com os esgotos doméstico e industrial, representam as principais ameaças a sua manutenção em longo prazo. A principal estratégia para a conservação da espécie consiste na implementação de programas de recuperação ambiental da bacia, com atenção especial à melhoria da qualidade da água e manutenção de trechos significativos de rio com as características lóticas originais. Adicionalmente, é necessário determinar a distribuição atual da espécie na bacia do rio Paraíba do Sul, bem como a realização de estudos acerca de suas características biológicas.

Palavras-chave: *pogonopoma parahybae*, espécie ameaçada, rio paraíba do sul.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS EFEITOS AMBIENTAIS DA PISCICULTURA EM TANQUES-REDE UTILIZANDO A
COMUNIDADE ZOOBENTÔNICA COMO BIOINDICADOR

ALESSIO, Priscila C.¹; SANCHES, Paulo V.¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (priscilacolombelli@gmail.com)

A piscicultura em tanques-rede representa demanda crescente nos usos múltiplos dos reservatórios. Essa atividade é considerada poluidora em função da matéria orgânica e nutrientes depositados no ambiente, resultante do metabolismo dos peixes e excedente de ração não ingerida. O objetivo desse estudo foi avaliar preliminarmente possíveis efeitos da piscicultura em tanques-rede no ambiente, usando a comunidade zoobentônica como bioindicador, que em associação com análises físicas e químicas, permite a caracterização mais completa do ambiente. Num braço do reservatório de Itaipu foram definidos pontos de coleta situados a distâncias crescentes partindo da área central ocupada pelos tanques-rede (0, 20, 40, 60, 80, 100 e 200 metros) em direção à margem (M) e em direção ao corpo do reservatório (C). Foram coletadas três amostras de sedimento com o pegador de fundo tipo Petersen (0,018m²), sendo as abundâncias expressas em indivíduo/m². Amostras de água também foram coletadas para obtenção das variáveis: temperatura; oxigênio dissolvido; condutividade elétrica; pH, turbidez, fósforo total; ortofosfato; nitrogênio amoniacal; nitrato; e nitrogênio total. Para sumarizar a variação dos dados abióticos e identificar os principais gradientes ambientais, foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA). Um total de 8 taxa foram registrados (Chironomidae, Oligochaeta, Bivalvia, Nematoda, Hirudínea, Ceratopogonidae, Chaoboridae e Lepidoptera) sendo a maior riqueza e densidade observadas em direção à margem. Foi observada a predominância de organismos tolerantes em todos os pontos de amostragem. Sob os tanques-rede foram encontrados somente Nematoda e Chironomidae (500 e 333 ind/m², respectivamente). Organismos com grau médio de tolerância, como Lepidoptera e Ceratopogonidae foram observados somente em 40M. A PCA formou dois grupos: o eixo 1 agrupou os pontos em direção à margem, influenciados pela baixa profundidade e concentração de oxigênio dissolvido, enquanto o eixo 2 foi influenciado pela maior turbidez e concentração de amônia, observada em direção ao corpo do reservatório. A ausência de organismos pouco tolerantes abaixo dos tanques-rede pode ser indício de impacto. As maiores ocorrências de zoobentos em direção à margem podem estar mais relacionadas às características do ambiente do que à influência dos tanques-rede.

Palavras-chave: tanques-rede, biomonitoramento, zoobentos.

Fonte financiadora: Parque Tecnológico de Itaipu - PTI.

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LARVAS DE *Iheringichthys labrosus* NA BACIA DO RIO CUIABÁ

ALMEIDA, Suzanne E.¹; DE OLIVEIRA, Márcia T.¹; MATEUS, Lúcia A. F.¹;

¹Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT (su_estefanie@hotmail.com)

Este trabalho descreve alimentação dos estágios iniciais de *Iheringichthys labrosus* (Pisces: Pimelodidae) da Bacia do rio Cuiabá com informações a respeito do desenvolvimento e da dieta alimentar. Para a análise foram utilizados 40 indivíduos coletados no período de novembro/07 à março/08 em diferentes pontos na bacia do rio Cuiabá, Mato Grosso. As amostragens foram realizadas com auxílio de rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica, malhagem 300 micra, com 1,5m de comprimento, área da boca de 18,095 m². Após a coleta, as amostras foram fixadas em formol 4% tamponado com Carbonato de Cálcio. Em laboratório, as amostras foram triadas sob microscópio estereoscópio, com auxílio de placa de Bogorov, para a separação das larvas de peixes do restante do plâncton. Posteriormente os indivíduos encontrados foram contados e identificados ao menor nível taxonômico possível. As larvas de *I. labrosus* foram separadas e classificadas de acordo com o grau de flexão da notocorda (início de flexão, flexão, início pós-flexão e final pós-flexão). Foram encontrados cinco estágios diferentes de desenvolvimento; 16 estavam em início de flexão, 5 em flexão, 8 em início pós-flexão, 7 no final da pós-flexão e 4 juvenis. Para análise da dieta, conteúdo estomacal foi retirado através de técnicas de microcirurgia sob microscópio estereoscópico sendo posteriormente fixado em formol 4%. O conteúdo estomacal foi analisado em microscópio óptico. Na análise das contribuições dos itens alimentares, verificou-se que o fitoplâncton foi o item de maior participação da dieta, sugerindo que não foi ingerido acidentalmente. A dieta da espécie foi composta principalmente por algas da divisão Bacillariophyta, as quais apresentavam maior frequência de ocorrência nas diferentes fases de desenvolvimento. Outros itens consumidos pelos indivíduos, como microcrustáceos dos gêneros *Brachionus sp* e *Bosmina sp* também foram observados. A presença de microcrustáceos em alguns conteúdos gástricos analisados pode ser em razão da necessidade de complementação da dieta com proteína animal, porém cabe destacar que a disponibilidade de recursos alimentares sofre variações sazonais e as larvas também podem apresentar mudanças na dieta alimentar.

Palavras-chave: desenvolvimento larval; peixes.

Fonte financiadora: CNPQ, CPP.

DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES DE *Serrapinnus* NO RIO SUCURIÚ, MS , BACIA DO ALTO PARANÁALMEIDA, NEREIDA VILALBA ALVARES.¹; PINA, TATIELE CRISTINA DA SILVA¹; VILELA, MARIA JOSE ALENCAR¹;¹UFMS/CPTL (almeidanereida@yahoo.com.br)

O gênero *Serrapinnus* (Characidae: Cheirodontinae) composto por espécies de pequeno porte, habitantes comuns de áreas rasas dos rios e córregos da bacia do Alto Paraná. Estudos indicam que a região deve abrigar quatro espécies, duas delas novas para a ciência. Neste trabalho estão resultados de estudo com ocorrência de *Serrapinnus* no alto curso do Rio Sucuriú, área cuja ictiofauna ainda é pouco estudada e está submetida a grandes mudanças, em razão das hidrelétricas implantadas. Foram realizadas 28 campanhas, em outubro/2005 e julho/2010, na área de influência da PCH Alto Sucuriú, município de Chapadão do Sul, MS, sendo 16 antes e 14 após o represamento. Os exemplares foram coletados com rede de arrasto e peneirão, aplicados em praias arenosas, lagoas marginais, áreas marginais e desembocaduras de riachos. As amostras estão depositadas na coleção de pesquisa do Laboratório de Ictiologia da UFMS/Campus Três Lagoas. Foram coletados 3.580 indivíduos, que foram medidos o comprimento total (Lt, cm) e o peso (Wt, g). Foram registradas *Serrapinnus heterodon* e *Serrapinnus* sp.1, uma espécie ainda não descrita (segundo a proposta de Graça e Pavanelli, 2007). Foi elaborada uma chave simplificada para identificação em campo, incluindo as espécies já coletadas em projetos do laboratório na região do alto Paraná, com base em características morfológicas, como presença, localização e formato de manchas e espessura da linha longitudinal. *Serrapinnus* sp.1 foi espécie mais abundante (80,7%), com capturas pouco mais numerosas antes do represamento (cerca de 65% do total da espécie). O Lt médio foi de 2,7 cm, com Wt médio de 0,22 g. A relação peso-comprimento resultou na equação $Wt=0,007Lt^{3,2535}$ ($R^2=0,893$). *Serrapinnus heterodon* representou 17,3% do total, também com capturas levemente superiores antes do represamento (58,8% do total da espécie); o comprimento e peso médios foram 2,3 cm e 0,13 g, respectivamente. A equação peso-comprimento estimada foi $Wt= 0,003Lt^{4,118}$ ($R^2=0,905$). As espécies foram encontradas com maior frequência em praias arenosas e lagoas marginais; diferentemente, porém, houve registro de *Serrapinnus* sp.1 em corredeiras, associado a moitas de macrófitas enraizadas. A captura conjunta ocorreu em apenas 7,7% dos casos, o que indica uma certa separação espacial entre as espécies. Os estudos devem continuar, incluindo análises sobre reprodução e alimentação, que permitirá uma maior compreensão sobre biologia e uso dos habitats pelas espécies.

Palavras-chave: cheirodontinae- ictiofauna - reservatório.

ESTUDO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRAFICA DO ALMAS MARANHÃO, GOIÁS

ALOISIO, Gustavo R.¹; NASCIMENTO, Rhuana Thayná B.²; NERY, Mitsue H.³;

¹Centro Tecnológico de Engenharia (gustavoaloisio@cteengenharia.com.br)

²PUC (rhuanathayna@hotmail.com)

³Ambiental consultoria (mitsue@ambientalnet.com.br)

As duas bacias são formadoras do rio Tocantins, que hoje a foz do rio Almas e Maranhão se encontram no reservatório de Serra da Mesa. Fato que demonstra a importância desta ao relacionar com fatores biológicos com ênfase no grupo Ictiofauna. O objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo integrado de toda a bacia do Almas Maranhão, avaliando os possíveis impactos decorrentes da implantação de PCHs na ictiofauna local. Foram realizadas duas campanhas de levantamento da ictiofauna uma na época da seca e outra na chuva. Com as seguintes metodologias, rede, tarrafa, puçá e anzol. Após as coletas o material ictiológico passou pelo processo de triagem. Ao final os espécimes foram destinados à soltura ou à fixação com formol 10% e acondicionado em álcool 70%. A identificação dos peixes foi baseada em literatura científica disponível e a nomenclatura científica seguiu a adotada por Reis *et al.* (2003). Os dados foram analisados quanto a sua abundância, riqueza, estimados os índices de diversidade Shannon-Wiener e equitabilidade (Krebs, 1989), utilizado o estimador de riqueza não paramétrico Jackknife, similaridade (Magurran 2004), a constância das espécies foi determinada (Dajoz, 1978). O estudo realizado para elaboração do EIBH da bacia dos rios Almas e Maranhão totalizou 585 indivíduos coletados, distribuídos em 73 espécies, 4 ordens, 19 famílias e 6 subfamílias. Sendo que 58% pertencem à ordem Characiformes. As espécies *Rhaphiodon vulpinus*, *Hemiodus unimaculatus* foram as que apresentaram a maior abundância dentre as demais espécies coletadas. A riqueza apresentada ($S = 73$) foi considerada esperada ao se tratar de um estudo rápido, pois para estudos de vários anos em casos de monitoramentos sempre chegam a um número maior de espécies catalogadas. É se tratando de trecho médio para alto da grande bacia do Tocantins notamos que a maior riqueza está sempre nos trechos mais baixos da bacia. É quando se analisa a riqueza levando em consideração a sazonalidade verificou que a riqueza foi maior no período de seca, a diversidade encontrada foi de ($H' = 1.50$) próxima da máxima ($H' = 1.86$), demonstrando uma diversidade relativamente alta para o estudo do Almas Maranhão. E a equitabilidade de espécies ($J' = 0.80$) relatando que as espécies estão bem distribuídas. No geral verificou que deve centrar esforços para que se possam avaliar as possíveis consequências das alterações ambientais provocadas pela inserção dos barramentos, considerando o sinergismo dessa atividade com as demais fontes de interferência instaladas nessa bacia.

Palavras-chave: Ictiofauna, sazonalidade, PCHs.

LEVANTAMENTO DAS ASSEMBLÉIA DE PEIXES NO RIO DO PRATA, BACIA DO PARANAÍBA, GOIÁS

ALOISIO, Gustavo R.¹; NASCIMENTO, Rhuana Thayná B.²; NERY, Mitsue H.³;

¹Centro Tecnológico de Engenharia (gustavoaloisio@cteengenharia.com.br)

²PUC (rhuanathayna@hotmail.com)

³Ambiental (mitsue@ambientalnet.com.br)

A região Neotropical apresenta um total de 6.025 espécies de peixes com predomínio marcante de Characiformes e Siluriformes (REIS *et al.* 2003). O estudo da ictiofauna foi realizado no rio do Prata, afluente do rio Aporé que, por sua vez, é tributário da margem direita do rio Paranaíba. Com o objetivo de conhecer a ictiofauna local tanto na época das cheias com na seca, as seguintes metodologias, rede, tarrafa, puçá e anzol. Após as coletas o material ictiológico passou pelo processo de triagem. Ao final os espécimes foram destinados à soltura ou à fixação com formol 10% e acondicionado em álcool 70%. A identificação dos peixes foi baseada em literatura científica disponível e a nomenclatura científica seguiu a adotada por Reis *et al.* (2003). Foi analisada a abundância, riqueza, utilizado o estimador de riqueza não paramétrico Jackknife, os índices de diversidade Shannon-Wiener e equitabilidade (Krebs, 1989). Como resultando foram capturados 138 indivíduos, distribuídos em 14 espécies, 5 ordens, 9 famílias e 1 subfamília, sendo que 64% pertencentes a Ordem Characiformes. As espécies *Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758), *Rivulus punctatus* (Boulenger, 1895) foram as com maior representação. Em geral observa-se que o ambiente apresentou um índice de diversidade de Shannon-Wiener (H' - seca = 0,47 e chuva = 0,81) próximo ao valor atribuído (H'_{max} - seca = 0,69 e chuva = 1,14), sendo considerado um ambiente com diversidade normal ao se tratar de ambiente de cabeceira. O valor para equitabilidade no período de seca ($J' = 0,68$) apresentou-se inferior ao período de chuva ($J' = 0,71$), demonstrando que no período de chuva as espécies estão mais bem distribuídas quanto a sua abundância. De acordo com o estimador de riqueza Jackknife, a riqueza obtida aproxima-se da riqueza real. Na área, porém verifica-se que ainda há a possibilidade de coleta de espécies não registradas até o momento. Diante dos resultados podemos concluir que a diversidade íctica demonstrou-se baixa, mais próxima ao esperado. Apresentando uma maior diversidade na época das chuvas, fato este já esperado para ictiofauna. Não houve o registro de espécies migratórias de longa distância e nem de espécies ameaçadas de extinção. Trabalhos sobre o levantamento das assembleias de peixes é de grande relevância para avaliar como que esta fauna se comporta aos impactos nos recursos hídricos brasileiros, aonde este vem sofrendo um impacto bastante significativo devido ao seu potencial hídrico para a geração de energia hidroelétrica (Agostinho *et al.*, 2007; Winemillwe *et al.*, 2008; Pelicice & Agostinho, 2008).

Palavras-chave: sazonalidade; ictiofauna; equitabilidade.

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Nannostomus trifasciatus* STEINDACHNER, 1876 (LEBIASINIDAE: CHARACIFORMES)
EM UM TRIBUTÁRIO DO RIO NEGRO (AM)

ALTHOFF, Bruno B.¹; LAZZAROTTO, Henrique A.¹; CARAMASCHI, Érica P.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (althoffagovski@gmail.com)

O peixe-lápis *Nannostomus trifasciatus* Steindachner, 1876 é uma espécie de distribuição ampla na bacia amazônica e importante na aquariofilia. Apesar disso, pouco se conhece sobre sua biologia e ecologia no habitat natural. Neste estudo é avaliada a sazonalidade de aspectos reprodutivos e da estrutura em tamanho da população de *N. trifasciatus* do rio Unini, tributário do Rio Negro(AM). Foram analisados 95 animais coletados em diversas localidades da bacia do rio Unini com auxílio de rapichés e redes de arrasto manual, em três ocasiões (cheia, seca/início da enchente e vazante) entre julho de 2009 e setembro de 2010. Os peixes foram fixados no campo em formol 10% e, em laboratório, transferidos para álcool 70%. Foram obtidas medidas de comprimento padrão, comprimento total, comprimento da cabeça, altura do corpo e peso corporal. Destes, 87 foram dissecados para identificação macroscópica do sexo e do estágio de maturação, e retirada das gônadas. Sexo e estágios de maturação gonadal foram identificados considerando textura, consistência, coloração e tamanho das gônadas. O comprimento padrão dos peixes variou de 16,6mm a 32,7mm com média de 25,8mm. O peso variou entre 0,04g e 0,5g, com média de 0,24g. Indivíduos maiores em comprimento e peso foram observados em janeiro (seca/início da enchente) e os menores em julho (cheia). A relação peso/comprimento mostrou crescimento alométrico positivo, sem dimorfismo entre os sexos. Não foram observadas diferenças significativas entre os valores do fator de condição nas três ocasiões. Dos peixes dissecados, 36 eram machos, 46 fêmeas e cinco indivíduos não foram identificados, sendo a diferença na proporção entre os sexos não significativa. Machos e fêmeas apresentaram desenvolvimento gonadal simultâneo. Indivíduos reprodutivos (maturação avançada e maduros) ocorreram apenas nas coletas de início de enchente e cheia; não reprodutivos (imaturos/repouso e maturação inicial) na vazante, quando também foi registrada a presença de gordura na cavidade abdominal de 69 % dos exemplares. A menor fêmea madura apresentou 29,4mm de comprimento padrão e o menor macho, 28,2mm. A fecundidade média para fêmeas foi de 171 ovócitos (amplitude de 123 a 219), com diâmetro médio dos maiores ovócitos de 0,76mm. Embora a amostragem seja ainda insuficiente para evidenciar um padrão claro de sazonalidade reprodutiva para as populações de *N. trifasciatus* da bacia do Unini, é possível sugerir que ocorreu reprodução durante a enchente; que a partir do final da cheia houve acúmulo de reservas e na vazante houve pouco ou nenhum investimento reprodutivo.

Palavras-chave: ecologia, reprodução, amazonas, lebiasinidae.

Fonte financiadora: Fundação BIO-RIO.

A CHEIA COMO FATOR HOMOGENEIZADOR DA ICTIOFAUNA EM PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR NO ALTO RIO PARANÁ

ALVES DOS SANTOS, DANIEL¹; MESSAGE, Hugo José¹; GOMES, Luiz Carlos¹;

¹Universidade Estadual de Maringá/DBI/Nupélia (dansantbio@gmail.com)

Pulsos de inundação regem a complexidade de interações existentes em planícies de inundação, promovendo a conexão dos vários biótopos adjacentes ao canal principal do rio. A planície do alto rio Paraná é formada por três subsistemas (rios Paraná, Ivinhema e Baía) que são caracterizados por uma heterogeneidade de habitats (rios, lagoas conectadas e não conectadas). Para este estudo considerou-se a hipótese de que pulsos de inundação influenciam a estrutura das assembléias ictiofaunísticas tornando-as similares, ou seja, agem como um fator de homogeneização biótico. Para testar essa hipótese foi avaliada a distância média entre as amostras das assembléias de peixes, antes e após uma cheia. Foram utilizados dados obtidos (com redes de espera de diversas malhagens) em nove estações de coleta localizadas nos três subsistemas. Para tanto, foram selecionados os meses de dezembro de 2006 (antes da cheia), março e junho de 2007 (depois da cheia). A cheia teve início em janeiro de 2007, com duração de 68 dias, considerada duradoura e de grande volume. A matriz de dados de abundância das espécies de peixes foi padronizada pelo total, que gerou uma matriz de similaridade (Bray-Curtis). Esta foi submetida a uma análise de *Pairwise* (programa Primer 6 & Permanova), sendo obtidas as distâncias médias dentro dos grupos de interesse (meses; diagonal da matriz *Pairwise*) e ordenados por uma *Non-metric Multidimensional Scalling* (NMDS). De maneira geral, a ictiofauna apresentou, graficamente, uma separação evidente durante a cheia, e uma aproximação dos grupos nos meses antes e após a cheia. A distância média dentro de cada grupo foi menor em março (35,65), seguida de dezembro (38,84) e maior em junho (41,83), indicando maior diferença nas amostras nesse último mês. Esses resultados indicam um fraco efeito homogeneizador da cheia desse ano, devido à pequena diferença entre as distâncias médias dentro das amostras de cada mês. Isso pareceu resultado do fato que, mesmo com níveis elevados, essa cheia excedeu os diques marginais da calha principal apenas na região do baixo rio Ivinhema (porção inferior da planície). Imagens obtidas através de satélites das datas próximas as coletas comprovam a intensidade e o alcance da cheia. O rio Paraná está sob ação de um efeito erosivo carreador de sedimentos ao longo do canal principal devido ao impacto das barragens acima (principalmente Porto Primavera), que faz com que seu leito se aprofunde com o tempo afetando assim o efeito das cheias na planície de inundação ao alto rio Paraná.

Palavras-chave: : Homogeneização biótica, similaridade, estrutura de assembléias, distribuição espacial.

Fonte financiadora: Capes, Nupélia, PEA/UEM, Itaipu/PTI e PELD/CNPq.

RETENÇÃO EM LONGO PRAZO DE TRANSMISSOR DE BIOTELEMETRIA EM *Salminus franciscanus* NO RIO PARAÓPEBA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (MG- BRASIL)

ALVES, Carlos Bernardo Mascarenhas¹; GODINHO, Alexandre Lima²;

¹Bio-Ambiental Consultoria Ltda. (cbmalves@ufmg.br)

²Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (agodinho@ufmg.br)

A biotelemetria vem sendo utilizada no Brasil cada vez mais frequentemente na investigação da movimentação de peixes. Transmissores são implantados nos animais por meio de cirurgia. Depois de marcados, os peixes são soltos após breve período de recuperação. A durabilidade do transmissor varia de algumas poucas semanas até vários anos. Recapturas de peixes marcados não são comuns. Quando ocorrem, geralmente são feitas por pescadores. Informações sobre o estado dos peixes recapturados são escassas. O objetivo deste trabalho é descrever as condições em que se encontrava um dourado (*Salminus franciscanus*) recapturado com transmissor. Macho adulto foi marcado em janeiro de 2006, no rio Paraopeba, entre os municípios de Betim e Juatuba, MG. O transmissor Lotek utilizado, modelo MCFT-3A, possuía 16 g, 46 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro, previamente encapsulado com silicone medicinal (Elastomer A-103/MDX4-4210). O transmissor foi inserido na cavidade celomática por incisão de aproximadamente 5 cm de comprimento na parede lateral do corpo, cerca de 2 cm posteriormente à nadadeira pélvica. Durante a cirurgia, o peixe foi mantido imobilizado em eletronarcose (10 a 30 V corrente contínua) e levemente sedado com óleo de cravo da Índia. O transmissor foi alojado na cavidade celomática, acima da cintura pélvica e ventralmente aos órgãos. A incisão foi suturada com 5 pontos usando-se fio de nylon monofilamento. A antena do transmissor, com 45 cm de comprimento, foi trespassada pela parede lateral do corpo. Cerca de dois terços dela ficaram para fora do corpo. Quando da marcação, o peixe media 66 cm de comprimento padrão e pesava 5.250 g. Em sua recaptura, 3 anos e 9 meses mais tarde, em outubro de 2009, o peixe media 80 cm e pesava 10.300 g. Ele quase dobrou de peso no período que esteve marcado. O peixe aparentava bom estado geral. Escamas cobriam o local da incisão. Nenhuma cicatriz da incisão era visível. Observou-se somente uma área edemaciada alongada de 5 cm de comprimento na parede lateral do peixe, no local onde a antena do transmissor saía para fora do corpo. O primeiro transmissor foi substituído por um novo. O transmissor antigo, que estava envolvido por tecido conjuntivo, encontrava-se livre na cavidade celomática sem aderir à parede muscular ou a órgãos, e no mesmo local onde foi originalmente colocado. Apesar do dano provocado na parede do corpo pela antena, o crescimento e estado geral sugerem que a marcação não trouxe maiores prejuízos ao peixe.

Palavras-chave: Recaptura, radiotelemetria, migração, piracema.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Consórcio Retiro Baixo.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
TRIBUTÁRIOS COMO FONTE PARA RECOLONIZAÇÃO NATURAL DA ICTIOFAUNA DE UMA BACIA EM
RECUPERAÇÃO - RIO DAS VELHAS (BACIA DO SÃO FRANCISCO)

ALVES, Carlos Bernardo Mascarenhas¹; POMPEU, Paulo dos Santos²;

¹Projeto Manuelzão (UFMG) (cbmalves@ufmg.br)

²Universidade Federal de Lavras (UFLA) (pompeu@ufla.br)

O rio das Velhas é um dos principais afluentes do rio São Francisco. Sua ictiofauna é estudada desde o século XIX. O Projeto Manuelzão atua na mobilização social e política do rio das Velhas, estimulando ações que repercutam positivamente no ambiente (tratamento de esgotos, disposição adequada de lixo, recomposição da vegetação ciliar, práticas agrícolas e industriais sustentáveis, etc.). Pesquisas recentes têm revelado os efeitos positivos da melhoria da qualidade de suas águas sobre a ocorrência e distribuição das espécies de peixes, nas escalas temporal e espacial. O objetivo deste trabalho é avaliar a importância dos afluentes como fonte para a recolonização natural da bacia, nos trechos em recuperação. Durante dois períodos distintos (2002 e 2009) foram realizadas amostragens quantitativas (redes de espera) e qualitativas (arrastos, peneiras e tarrafas) em sete de seus afluentes principais, que apresentam melhor qualidade quando comparados com a calha principal. Até 2002, quando ainda se conhecia apenas 107 espécies de peixes na sub-bacia, 81 (75%) foram registradas nos tributários. A riqueza nos afluentes observada nas duas fases de estudo, incluindo os dados de 2009, foi de 95 espécies, para uma riqueza total próxima de 130 espécies (73%). Considerando a ausência de barreiras naturais (grandes quedas) ou artificiais (barragens) entre os afluentes e a calha principal, a atual conectividade entre eles se revela importante fonte de recolonização natural. A manutenção dessa conectividade e do estado atual de conservação desses tributários, aliada à melhoria da qualidade da água da calha principal e alguns afluentes poluídos serão decisivos para a recuperação da ictiofauna da sub-bacia do rio das Velhas e, conseqüentemente, do São Francisco.

Palavras-chave: revitalização, peixes, conectividade, afluentes.

Fonte financiadora: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATIVIDADE DE FORRAGEAMENTO DE *Poecilia reticulata*, PETERS, 1859 (OSTEICHTHYES, POECILIIDAE) SOBRE
ORGANISMOS BÊNTICOS EM DOIS RIACHOS NEOTROPICAIS

ALVES, Gustavo H. Z.¹; TÓFOLI, Raffael M.¹; DA SILVA, Marlene R.¹; HAHN, Norma S.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (alvesghz@yahoo.com.br)

Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade de forrageamento de *Poecilia reticulata* sobre organismos bênticos em dois riachos com características distintas, um rural (Romeira) e um urbano (Nazaré) e sob influência dos períodos de chuva e seca. Ambos os riachos são de primeira ordem e estão localizados no município de Maringá-PR, na bacia do rio Pirapó. Fatores locais ambientais, físico-químicos da água, e a ictiofauna foram amostrados bimestralmente entre jul/2007 e jun/2008. Para análise da dieta foram utilizados os métodos de frequência de ocorrência e volumétrica dos itens/recursos alimentares, sendo estes dados combinados no Índice Alimentar (IAi%). A identificação do alimento foi feita, também, com relação ao local onde o alimento foi adquirido (bêntico e não-bêntico). Para verificar se existiram diferenças significativas, tanto espaciais quanto temporais, na utilização dos recursos alimentares pela espécie, foi utilizado o Procedimento de Permutação de Multiresposta (MRPP). Em ambos os riachos, a espécie consumiu quase que exclusivamente recursos bênticos independente do período hidrológico. No riacho Romeira os mais consumidos no período de chuva foram Detrito/Sedimento (IAi=55,86) e Insetos imaturos (IAi=42,78) e na seca Detrito/Sedimento (IAi=92,92). No riacho Nazaré observou-se padrão semelhante, para o período de chuva e no período de seca os peixes consumiram Detrito/Sedimento (IAi=64,03) seguido de Insetos imaturos (IAi=34,60). Os organismos mais explorados pela espécie no riacho Romeira, no período de chuva, foram Simuliidae (IAi=33,80) e Chironomidae imaturos (IAi=4,58), enquanto que na seca apenas Simuliidae imaturos tiveram alguma representatividade na dieta da espécie (IAi=3,11). Dessa forma, houve diferença significativa na exploração dos recursos entre os dois períodos hidrológicos para este riacho (MRPP:A=0,019; $p=0,014$), o que não foi encontrado para o riacho Nazaré. Ainda, a exploração dos recursos pela espécie foi significativamente diferente entre os dois riachos (MRPP:A=0,01368; $p=0,0003$). Os valores de amplitude de nicho trófico foram baixos ($Bi<0,4$) independente do período e do riacho considerado. Os resultados sugerem que a espécie mostrou-se conservativa em seu hábito de explorar o substrato, porém, a qualidade e a quantidade dos tipos de alimento consumidos variaram de acordo com o ambiente, mas apenas no riacho Romeira houve alteração sazonal significativa na dieta da espécie. A dieta restrita se deve, provavelmente, à disponibilidade de determinados tipos de organismos em cada riacho e período do ciclo hidrológico, e não foi afetada pelo grau de degradação ambiental, pois mesmo o riacho Nazaré, altamente impactado, é colonizado por invertebrados adaptados à poluição, em especial formas imaturas de Chironomidae.

Palavras-chave: peixe, dieta, antropização.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIETA E SELETIVIDADE ALIMENTAR DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS POR *Imparfinis mirini* HASEMAN
1911 (OSTHEICHTHYES, HEPTAPTERIDAE) EM DOIS RIACHOS NEOTROPICAIS COM DIFERENTES GRAUS DE
URBANIZAÇÃO

ALVES, Gustavo H. Z.¹; TÓFOLI, Raffael M.¹; DA SILVA, Marlene R.¹; HAHN, Norma S.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (alvesghz@yahoo.com.br)

Este estudo teve como objetivo determinar a origem do alimento consumido por *Imparfinis mirini* Haseman 1911, bem como a composição da dieta e a atividade de selecionar a comunidade de macroinvertebrados bentônicos em dois riachos neotropicais. Adotando-se como critério o gradiente de urbanização (menos impactado à mais impactado), foram escolhidos dois riachos de primeira ordem (Romeira e Guaiapó), pertencentes à bacia do rio Pirapó, município de Maringá (PR). Os peixes foram amostrados bimestralmente e os macroinvertebrados bentônicos semestralmente entre julho/2007 e junho/2008. Foram analisados 117 conteúdos estomacais, sendo a dieta avaliada pelo Índice de Importância Relativa (IIR). Os recursos alimentares mais consumidos foram os de origem autóctone, com ampla predominância de macroinvertebrados bentônicos (Romeira - %IIR=87,43; Guaiapó - %IIR=98,78), sendo Chironomidae o item mais importante na dieta da espécie em ambos os riachos (Romeira - %IIR=37,15; Guaiapó - %IIR=72,22), seguido de Trichoptera no Romeira (%IIR=31,43) e Ephemeroptera no Guaiapó (%IIR=22,66). Dessa forma, o MRPP (Procedimento de Permutação Multiresposta) apontou diferença espacial significativa ($A=0.05327$; $p<0,01$) na dieta. A espécie apresentou maior amplitude de nicho trófico no riacho mais preservado (Romeira; $Bi=6,65$) em relação ao mais impactado (Guaiapó; $Bi=3,66$). O índice de seletividade alimentar (E_i), calculado somente para os macroinvertebrados bentônicos, mostrou que a despeito da dieta ter se concentrado nos poucos itens alimentares supramencionados, estes apresentaram E_i negativos, indicando que a predação destas presas pelo peixe não foi resultado de sua preferência, mas reflexo da alta abundância do recurso no ambiente. Adicionalmente, foi possível verificar que a espécie selecionou positivamente um maior número de presas no riacho menos impactado (Romeira), o que aliado às maiores possibilidades de exploração de recursos alimentares (evidenciado pela Bi), evidenciam a importância da preservação deste tipo de ambiente para a sustentação desta espécie de peixe.

Palavras-chave: Alimentação, nicho trófico, preservação.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

ANDRADE, Alfredo F.¹; BENTES, Bianca S.²; ALMEIDA, Morgana C.³; ISAAC, Victoria J.³;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (alfredofandrade@hotmail.com)

²Universidade Federal do Pára - UFPA (bianca@ufpa.br)

³Universidade Federal do Pará - UFPA (morgana_bio@yahoo.com.br)

O sistema de várzea amazônico tem uma grande importância em termos de biodiversidade e dinâmica ambiental, que refletem diretamente na ecologia da biota de peixes e na economia das comunidades locais. Para que a exploração desta biodiversidade seja ordenada são necessários indicadores que permitam o monitoramento contínuo do estado de conservação dos ambientes. O estudo sobre a diversidade da ictiofauna de um determinado ecossistema é de fundamental importância para elucidar as possíveis alterações causadas pelos impactos ambientais de ações antrópicas. Esse estudo objetivou caracterizar a comunidade íctica de quatro lagos de várzea nos municípios de Óbidos (Lago das Novas e Lago Mamauru) e Santarém (Lagos Água Preta e Lago Canarana) - PA no período de julho (estação cheia) e novembro (estação seca) de 2009. Para as coletas foram utilizadas 4 baterias formadas com redes de malha de 8 tamanhos diferentes, colocadas por 18 horas consecutivas, de 16 h a 10 h do dia seguinte, em cada coleta. Foram capturados 11.694 peixes nas duas estações, distribuídos em 175 espécies, 32 famílias e 11 ordens. Dentre esses, foram capturados 7.395 indivíduos (63%) no município de Óbidos e 4.299 indivíduos (37%) no município de Santarém. As ordens que apresentaram maior número de famílias foram Characiformes (10) e Siluriformes (9). As capturas apresentaram grande variação sazonal, sendo que na estação seca ocorreram as maiores capturas com 10.233 peixes (88%), muito mais produtiva que a estação cheia com 1.461 indivíduos. O lago Mamauru apresentou a maior abundância com 3.932 indivíduos e a maior diversidade de peixes com 120 espécies. A biomassa total capturada nos quatro lagos foi de 1.721 Kg de peixes, sendo que o lago com maior biomassa foi o Lago das Novas, em Óbidos, com 525 Kg (31%) e o menor o Lago Canarana com 285 Kg (17%). Considerando todas as amostras, as espécies *Pygocentrus nattereri*, *Pellona flavipinnis*, *Trachelyopterus galeatus*, *Plagioscion surinamensis*, *Mylossoma aureum* e *Plagioscion squamosissimus*, dominaram a amostragem em número de indivíduos coletados (40%), enquanto que *Colossoma macropomum*, *Pygocentrus nattereri*, *Plagioscion squamosissimus*, *Pellona flavipinnis*, *Plagioscion surinamensis* e *Liposarcus pardalis* (43%) a dominam em termos de biomassa. Os lagos de Santarém demonstraram a maior e a menor homogeneidade entre as espécies durante a cheia e a seca, respectivamente. A captura por unidade de área em peso (CPUAp) e a densidade relativa da captura por unidade de área em número de indivíduos (CPUAn) foram maiores no Lago das Novas na estação seca.

Palavras-chave: Ictiofauna, pesca, lagos, várzea.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A INFLUÊNCIA DO CICLO DIÁRIO NA CAPTURA DO PEIXE ORNAMENTAL *Hypancistrus zebra* (SILURIFORME:
LORICARIIDAE), NA REGIÃO DE BELO MONTE, BAIXO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRA

ANDRADE, Alfredo F.¹; GONÇALVES, Alany P.¹; ISAAC, Victoria J.¹;

¹Universidade Federal do Estado do Pará - UFPA (alfredofandrade@hotmail.com)

Hypancistrus zebra é um Loricariidae (ISBRÜCKER e NIJSSEN, 1991), endêmico da bacia do rio Xingu com alto valor no mercado aquarofilista internacional. Apesar da importância comercial, de ser uma espécie ameaçada de extinção e da forte ameaça de destruição de seu habitat natural com a construção do AHE de Belo Monte, pouco se sabe sobre sua ecologia. O presente trabalho objetiva verificar variações na abundância das capturas de *H. zebra* ao longo de um ciclo de 24 horas. O experimento foi realizado na região de Belo Monte (03°06'S 51°43'W), no baixo rio Xingu, no período de seca (outubro de 2009), seguindo às condições favoráveis do regime hidrológico e da pesca. A coleta foi realizada por quatro pescadores profissionais que, em dupla, se alternavam no mergulho com compressor para fazer a inspeção visual de uma hora ininterrupta cada, com pausa de uma hora, entre as inspeções (12 amostras, com 2 réplicas). Em seguida os dados foram agrupados em 4 fotoperíodos (amanhecer, dia, entardecer e noite). Os indivíduos encontrados e capturados foram, imediatamente, sacrificados e armazenados em sacos plásticos, etiquetados e, conservados em gelo até a chegada em laboratório, onde foram medidos no seu comprimento total (cm) e pesados (g). Foram realizados testes de Kruskal-Wallis para verificar diferença na captura entre os fotoperíodos. Foram capturados 40 espécimes de *H. zebra*, ao longo de um ciclo diário, sendo que a maior abundância foi registrada no entardecer ($3,00 \pm 2,71$ indivíduos/hora) e a menor abundância ao amanhecer ($0,50 \pm 1,00$ indivíduos/hora). Não houve diferenças significativas na abundância relativa entre amanhecer, entardecer, dia e noite (KW-H_(3; 24) = 3,987; p = 0,2629). O comprimento médio dos indivíduos foi de $6,35 \pm 1,13$ cm, com os maiores indivíduos capturados de dia ($6,89 \pm 1,04$ cm) e os menores ao amanhecer (5,50 cm). O peso médio dos indivíduos foi de $2,77 \pm 1,45$ g, com os maiores pesos de dia ($3,64 \pm 1,78$) e menor peso ao amanhecer ($1,86 \pm 0,32$). No entanto não houve diferenças significativas entre os fotoperíodos tanto para comprimento médio (KW-H_(3; 24) = 7,106377 p = 0,0686), como para peso médio (KW-H_(3; 24) = 6,431775 p = 0,0924). O experimento apontou que o fotoperíodo não apresentou influência significativa na abundância relativa de captura, tamanho e peso médio dos indivíduos, sendo necessários estudos posteriores em outros sítios e diferentes épocas do ano para verificar se este padrão comportamental da espécie se mantém, podendo sugerir mudanças futuras na captura e manutenção caso haja liberação futura de comercialização.

Palavras-chave: esforço, pesca, ornamental, fotoperíodo.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP)..

ANTONETTI, Débora A.¹; DOEBBER, Camila¹; BERVIAN, Paula V.¹; SCHULZ, Uwe H.¹;

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (debora.antonetti@gmail.com)

Oligosarcus jenynsii e *Oligosarcus robustus* (CHARACIDAE) ocorrem naturalmente no Rio Grande do Sul, Uruguai e norte da Argentina. Este estudo avaliou aspectos populacionais de *O. jenynsii* e *O. robustus* para obtenção de conhecimento sobre a biologia reprodutiva das espécies. As coletas foram realizadas mensalmente de junho de 2008 a maio de 2009 no Parque Estadual Delta do Jacuí, Porto Alegre/RS. Nas capturas foram utilizadas duas baterias de oito redes de espera com malhas de 15 a 60mm entre nós adjacentes, em dois ambientes, margem e pelagial. Adicionalmente foi realizada uma hora de pesca elétrica na margem. Os indivíduos coletados foram triados, medidos em comprimento total e padrão (cm) e pesados (g). A relação peso-comprimento foi estimada para machos e fêmeas, pela equação $P = aC^b$, onde P = peso, C = comprimento, a = intercepto e b = coeficiente angular. Através de regressões logísticas foi calculado o comprimento padrão correspondentes a 50% das fêmeas da população aptas à reprodução. O fator de condição alométrico foi calculado para cada indivíduo através da equação $K = P/C^b$ e a Relação Gonadossomático (RGS) foi determinado pela expressão $RGS = 100(Wg/Wc)$, onde Wg = peso dos ovários (g) e Wc = peso do corpo. O período reprodutivo foi estabelecido por meio da distribuição mensal dos valores do RGS e da frequência relativa dos estádios de maturação gonadal. Foram capturados 140 indivíduos de *O. jenynsii*, sendo 33 fêmeas e 53 machos identificados, e 45 indivíduos de *O. robustus*, sendo 18 fêmeas e 17 machos identificados. A relação peso-comprimento de fêmeas de *O. jenynsii* foi $P = -2,412C^{3,35}$ e de machos foi $P = -1,496C^{2,61}$. A relação peso-comprimento para *O. robustus* foi de $P = -2,442C^{3,29}$ para fêmeas e de $P = -1,844C^{2,84}$ para machos. A regressão logística demonstrou que as fêmeas de *O. jenynsii* atingem a maturidade com 15,6 cm de comprimento padrão e para *O. robustus* as fêmeas atingem a maturidade com 20,4 cm. Tanto para *O. jenynsii* como *O. robustus*, o valor de K teve maior queda entre outubro e dezembro, indicando provável período reprodutivo. A distribuição mensal dos valores médios do RGS para as fêmeas de *O. jenynsii* e *O. robustus* indicou os maiores valores entre junho e agosto e os menores valores em novembro e dezembro, final do período de desova. O estudo da biologia reprodutiva destas espécies foi útil para determinar a época reprodutiva.

Palavras-chave: biologia reprodutiva, FATOR DE CONDIÇÃO, RGS.

Fonte financiadora: Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP).

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DAS INFRACOMUNIDADES PARASITÁRIAS DE *Brycon amazonicus* (SPIX & AGASSIZ, 1829) EXPLOTADA NOS RIOS JURUÁ E PURUS, TRIBUTÁRIOS DO RIO SOLIMÕES, E DESEMBARCADAS EM MANAUS NO ESTADO DO AMAZONAS, BRASILAQUINO-PEREIRA, SANDRO LORIS¹; MALTA, José Celso de Oliveira¹;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (sloris@inpa.gov.br)

Brycon amazonicus está distribuída ao longo do rio Solimões/Amazonas e seus tributários. É onívora e um dos recursos pesqueiros mais importantes do estado do Amazonas. Esta espécie é sinônima de *B. cephalus* e *B. erythropterus*, portanto, os parasitos registrados para estas espécies e outras do gênero *Brycon* são incluídos aqui como os parasitos de *B. amazonicus*. Poucos são os estudos referentes às infracomunidades de parasitas de *B. amazonicus* em ambiente natural. A composição de comunidades parasitárias é o resultado das interações entre a história evolucionária e características ecológicas dos hospedeiros e o entendimento da dinâmica da relação parasita-ambiente-hospedeiro pode auxiliar na distinção de estoques pesqueiros. Sendo assim este estudo caracterizou a composição e estrutura das infracomunidades parasitárias de *B. amazonicus* dos rios Juruá e Purus. Foram analisados 113 espécimes de *B. amazonicus* provenientes dos rios Juruá e Purus, com um total de 14.068 parasitas coletados, sendo 13.939 ectoparasitas e 129 endoparasitas. A fauna de parasitas encontrada nos rios Juruá e Purus foi: *Jainus amazonensis*; *Trinibaculum braziliensis*, *Anacanthorus* spp.; *Tereancistrum kerri*; *Ergasilus bryconis*; *Procamallanus* (S.) *inopinatus* e *Eichinorhynchus bryconi*; além dessas, mais duas espécies *Gamidactylus bryconis* e *Rhynoxenus* sp. ocorreram apenas no rio Purus e são um novo registro para *B. amazonicus*. A riqueza das infracomunidades de ectoparasitas variou de sete (07) a nove (09) espécies e a de endoparasitas foi de duas (02) espécies, sendo que nas de ectoparasitas ocorreram mais infecções múltiplas com até quatro (04) espécies e nas de endoparasitas mais infecções monoespecíficas. A maioria das espécies de parasitas encontradas em *B. amazonicus*, nos rios Juruá e Purus, apresentaram o status comunitário satélite. O padrão de distribuição para as infracomunidades parasitárias de *B. amazonicus* dos rios Juruá e Purus foi agregado. O sexo e comprimento padrão foram correlacionados e/ou influenciados pelos níveis de infestação/ infecção de alguns dos parasitas encontrados. O sexo dos hospedeiros não influenciou a riqueza e diversidade das infracomunidades parasitárias de *B. amazonicus*. A composição das infracomunidades parasitárias diferiu apenas espacialmente entre os rios Juruá e Purus. Já a estrutura, por outro lado, diferiu temporalmente intra e inter-anualmente. A fauna de parasitas da *B. amazonicus* nos rios Juruá e Purus é similar, em termos qualitativos, tanto espacial (88%) quanto temporalmente (94%). *J. amazonensis*, *T. braziliensis*, *Anacanthorus* spp. (Monogeneoidea) e *E. bryconis* (Copepoda) têm o potencial para serem utilizados como marcadores biológicos, pois, atenderam quatro dos seis critérios que são utilizados na seleção dos parasitas.

Palavras-chave: matrinxã, parasitas, marcador biológico, diversidade.

Fonte financiadora: Bolsa de Estudos para Conservação da Amazônia (BECA/IEB), Fundação Moore, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DINÂMICA DA ICTIOFAUNA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO SETÚBAL, BACIA DO RIO JEQUITINHONHA

AQUINO, Pedro P. U.¹; COUTO, Thiago B. A.¹;

¹Universidade de Brasília - UnB (pedropua@gmail.com)

Construção de reservatórios com o barramento de rios, com fins a produção de energia elétrica, captação de água para irrigação e recreação, causam grandes alterações no ambiente natural límico, com implicações drásticas para a ictiofauna. O presente trabalho teve como objetivo acompanhar as variações na composição da taxocenose de peixes ao longo da construção do barramento do Rio Setúbal (desde a fase rio até o completo barramento). Quatro coletas trimestrais foram realizadas entre junho de 2009 e março de 2010. Os peixes foram coletados com redes de emalhar e redes de arrasto. Foram coletados um total de 1.156 indivíduos, o qual se encontram distribuídos em cinco ordens, 12 famílias e 23 espécies. A ordem com o maior número de espécies foi a Siluriformes, seguida pelas ordens Characiformes. A família que apresentou o maior número de espécies foi a Loricariidae com seis espécies, seguida pela família Characidae com quatro espécies. A ordem Characiformes apresentou a maior abundância (814 indivíduos, representando 70% da abundância total). Seguida pelas ordens Siluriformes e Perciformes com 146 e 132 indivíduos, respectivamente. A família Characidae foi a que apresentou a maior abundância com 780 indivíduos (67%). As altas diversidades de Characiformes e Siluriformes apresentam-se de acordo com o encontrado para as águas continentais, não estuarinas, da região Neotropical. A maioria das espécies coletadas pertence à família Characidae, refletindo o padrão encontrado nos ecossistemas lóticos brasileiros. Exemplos dessa família tiveram representantes nos diversos microhabitats amostrados. Pode ser observado um aumento no número de espécies entre as primeiras campanhas quando comparada à quarta campanha, onde o barramento encontrava-se efetivado. Esse aumento no número de espécies, nos primeiros anos após a formação de reservatórios, mostra-se recorrente em diversos ambientes da América do Sul. Entre as explicações para esse padrão encontra-se a maior eficiência de apetrechos de coleta, como redes de espera, e a homogeneização dos habitats aumentando a diversidade local no reservatório. Durante a estação chuvosa (terceira e quarta campanha) pode ser observado o aumento no número de alguns indivíduos, entre eles fêmeas com ovos e juvenis, sugerindo eventos migratórios reprodutivos. Além do ambiente se tornar lântico, uma grande quantidade de aporte de sedimentos pode ser observado em trechos à jusante do reservatório. Dessa forma, com o passar dos anos, poderá haver uma grande diminuição no número de espécies nativas em função do filtro ambiental imposto pelo reservatório.

Palavras-chave: represa, reservatório, captação de água, migração.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIES DE PECES, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, RÍO CAUCA-COLOMBIA.

ARANGO ROJAS, Alexandra¹; ZULUAGA GÓMEZ, Mario Alejandro¹; RIOS PULGARIN, Maria Isabel¹;

¹Universidad Católica de Oriente (aarango@uco.edu.co)

En Enero, Agosto y octubre de 2010, fueron realizadas capturas de peces en 15 estaicones de colecta ubicadas en el río Cauca-Colombia, con una gradiente altitudinal entre 565 Y 30 m.s.n.m, y un recorrido de 350 kilómetros aproximadamente. Las capturas de peces fueron realizadas con diferentes aparejos de pesca haciendo especial énfasis en la presencia de especies reófilas. El muestreo íctico presentó un esfuerzo estandarizado por tiempo y área, y permitió la captura de 5405 individuos, agrupados en 52 especies, 19 familias y cinco órdenes, dentro de las cuales se destaca la presencia de 15 especies reófilas de las cuales el 50% son de gran importancia para la economía de los pobladores asentados en el área de estudio. En las capturas dominan especies pequeñas como *Cyphocharax magdalenae*, *Hypostomus hondae*, *Pimelodus grosskopfii*, *Triportheus magdalenae*. Especies reofiales como las de los Prochilodontidos, Anostomidos, y Pimelodidos presentaron mínimas abundancias, aunque contribuyeron con más de 50% de la biomasa. Los valores de abundancia y diversidad ícticas se incrementan hacia las estaciones de la cuenca baja, los cuales se caracterizan por una mayor diversidad de ambientes entre los cuales se destaca la presencia de ecosistemas cenagosos, mientras que las menores diversidades fueron halladas en la parte media en la cual la presencia de una topografía agreste, así como zonas de rápidos importantes determinan un menor número de individuos y de especies, así como la menor vulnerabilidad de los peces a las capturas. Así mismo, el análisis de redundancia canónica determinó que las especies están asociadas a patrones espaciales (tramos de muestreo) y en menor grado a tendencias temporales; sugiriendo que las características del hábitat y la topografía del terreno, especialmente las pendientes pendiente definen la asociación de especies.

Palavras-chave: Peces, Hidroeléctricas, Ríos, Reófilos.

Fonte financiadora: Hidroeléctrica Ituango.

ARANTES, Caroline C.¹; CASTELLO, Leandro²; CETRA, Mauricio³; SCHILLING, Ana⁴;

¹Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM (caroline@ipam.org.br)

²The Woods Hole Research Center - WHRC (lcastello@whrc.org)

³Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (cetra@ufscar.br)

⁴Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (schiling@uesc.br)

This study investigated the environmental factors influencing the distribution of the endangered arapaima (*Arapaima* spp.) in floodplains of the Amazon. Several analytical methodologies were used to investigate relations, if any, between a total of 14 environmental factors and the abundance of arapaima in 32 lakes and 20 1-km long sections of connecting channels during low water levels. The abundance of arapaima was found to be positively related to the area and depth of the water column, and hence volume, of lakes, as indicated by the good fit of a multiple linear regression model ($p < 0.01$). Greater depth of water column also was related positively with the abundance and distribution of arapaima in connecting channels, with a difference of about 2.5 m between sections with and without arapaima ($p < 0.05$). The abundance of arapaima also was positively related to the connectivity of the lake. This was evidenced by the fact that lakes and lake-channels with high abundance of arapaima possessed greater depths of flooding (i.e., relative to maximum flooded level; $p < 0.05$), as well as shorter connection lake-channels ($p < 0.05$), than lakes of low abundance. It is suggested that the principal reason for arapaima to prefer habitats that are deep, large, and connected to other water bodies is increased survival through lower susceptibility to extreme drought events and increased mobility and availability of food resources. Deeper, larger, and more connected lakes and connecting channels sustain great arapaima populations, they can be used to prioritize conservation efforts.

Palavras-chave: Conservation, Osteoglossidae, Abundance, Connectivity, Depth.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Instituto Internacional de Educação do Brasil (BECA-IEB/Moore Foundation, process number B/2007/01/BMP/03), Universidade Estadual de Santa Cruz, Conselho Nacional de Pesquisa, Petrobrás, Moore Foundation (Grant to WHCR), Ministério da Ciência e Tecnologia..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DAS ICTIOCENOSSES DE PRAIAS ARENOSAS NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, BACIA DO ALTO
PARANÁ, MS.

ARANTES, Túlio B.¹; VILELA, Maria José A.¹; DE ALMEIDA, Nereida V. A.¹; SOUZA, Gabriel N.¹; SOUSA, Marina F.¹;
GUEDES, Gabriel L.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (tulioarantes03@hotmail.com)

Em seu alto curso, o Rio Sucuriú, MS, percorre áreas de baixios, onde se formam extensos varjões, intercaladas a trechos de águas rápidas, nos locais de afloramentos rochosos. Ao longo desse trajeto se formam praias arenosas às vezes extensas, notadamente a jusante das corredeiras e cachoeiras. Pelos marcados desníveis que apresenta, diversas usinas hidrelétricas vem se instalando na região nos últimos anos. Neste trabalho são apresentados os resultados parciais de um estudo sobre as ictiocenoses das praias arenosas, cujos dados foram obtidos anteriormente à formação do reservatório da PCH Alto Sucuriú. As coletas foram realizadas em campanhas trimestrais de outubro de 2005 a dezembro de 2007, nos trechos a montante e jusante do eixo da futura usina, com uso de rede de arrasto de malha miúda (2,5 mm), aplicada nas regiões rasas de praias arenosas. Em 16 campanhas foram coletados 1.439 indivíduos, com registro de 19 espécies, distribuídas em três ordens e nove famílias. Characiformes foi a ordem predominante, com 98,3% das espécies, representada por *Serrapinnus* sp.1 (uma espécie possivelmente não descrita), *Bryconamericus stramineus* e *Moenkhausia* aff. *intermedia*. *Imparfinis schubarti* e *Hypostomus* sp. aff. *latirostris* (Siluriformes) podem ser citadas como espécies raras, com ocorrência de apenas um indivíduo cada. *Laetacara* sp. foi a única representante dos Perciformes, com baixa abundância. Das espécies registradas, dez realizam pequenas migrações reprodutivas, o que as torna mais suscetíveis em relação aos represamentos. Os índices estimados de riqueza, diversidade de Shannon e equitabilidade foram superiores a jusante do eixo da futura usina, onde as praias são mais extensas e diversificadas; na área a montante a menor equitabilidade pode ser explicada pela dominância de *Serrapinnus* sp.1 (52,6% dos exemplares capturados). Apesar dos empreendimentos hidrelétricos já instalados e dos previstos para o rio Sucuriú e seus principais afluentes, é importante que trechos livres sejam mantidos para garantir a manutenção dos habitats e de áreas livres para os pequenos deslocamentos reprodutivos dessas espécies, como garantia para sua manutenção. O estudo ainda está em andamento, o que permitirá ampliar as observações até então feitas.

Palavras-chave: distribuição espacial, diversidade, espécies dominantes.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO TEMPORAL DA DIETA DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) EM
DOIS RESERVATÓRIOS DO RIO TOCANTINS, BRASIL

ARAÚJO, Ercília de S.¹; BARBOSA, Marília de P.¹; MARQUES, Elineide E.¹;

¹Universidade Federal do Tocantins - UFT (erciliasena@hotmail.com)

Neste estudo foi avaliada a variação temporal e o efeito do represamento sobre a dieta da espécie *Pimelodina flavipinnis* Steindachner, 1877, que tem despertado o interesse de investigadores e da comunidade ribeirinha em geral por apresentar um bom desempenho em ambientes lóticos e lênticos. A espécie habita margens de rios e lagos e possui características marcantes como a boca inferior e um estômago constituído por uma musculatura bastante desenvolvida. Característica esta, que lhe confere o nome popular de mandi-moela. Desse modo, este estudo tem como objetivo analisar a composição da dieta de *Pimelodina flavipinnis* visando responder as seguintes questões: qual a composição quali-quantitativa dos itens que compõem a dieta? a dieta varia entre os períodos de seca e cheia? os represamentos alteram a dieta desta espécie? Os espécimes foram coletados mensalmente de outubro de 1999 a setembro de 2004 no reservatório da Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães e de outubro de 2004 a setembro de 2007 no reservatório da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical. Os conteúdos estomacais de 178 exemplares foram analisados utilizando os métodos de frequência de ocorrência e volumétricos e os resultados destes combinados no Índice de importância Alimentar. A dieta foi composta preferencialmente por molusco, nos quais foram observado espécies invasoras, sedimento e resto vegetal terrestre, importantes tanto na fase rio quanto na fase reservatório e nos períodos de seca e de cheia. A espécie tem sido relatada como apresentando uma participação crescente na pesca praticada em Porto Nacional e na pesca experimental. Entretanto, *Pimelodina flavipinnis* apresentou uma sutil diferença na dieta após os barramentos, possivelmente ocasionado pela pouca variação na disponibilidade dos itens. Assim, pode-se sugerir que mesmo a espécie apresentando uma dieta especializada possui potencial para se adaptar em ambientes de reservatório. Contudo, o acompanhamento da dieta desta espécie ao longo do tempo é interessante, pois são esperadas alterações na disponibilidade de recursos com a estabilização do sistema.

Palavras-chave: Peixe, Alimentação, Barramento.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTIMATIVA DA RIQUEZA DA ICTIOFAUNA DAS BACIAS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, BRASIL CENTRAL

ARAÚJO, Nicelly B.¹; MELO, Tatiana L.¹; TEJERINA-GARRO, Francisco L.²; PERET, Alberto C.³;

¹Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - Universidade Federal de São Carlos
(nicellybraudes@gmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica de Goiás (garro@pucgoias.edu.br)

³Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - Universidade Federal de São Carlos
(peret@ufscar.br)

Este trabalho tem como objetivo estimar e comparar a riqueza dos pontos amostrados nas bacias Araguaia e Tocantins. As coletas foram realizadas no período da seca, entre os meses de maio e outubro de 2008. Foram amostrados, na bacia do Araguaia, 31 pontos, dos quais 12 rios e 19 riachos. Já na bacia do Tocantins, foram 14 rios e 18 riachos. Os peixes foram coletados com o uso de redes de diversas malhas nos rios e rede de arrastão nos riachos. Para a análise dos dados foi utilizado o estimador de riqueza Chao 1 do programa BDPro. Este estimador foi utilizado considerando que as espécies coletadas apresentam diferentes distribuições de abundância, além de estimar a riqueza a partir do número de espécies raras, ou seja, aquelas que só aparecem em uma ou em duas amostras, *singletons* e *doubletons*, respectivamente. Foram coletados 4614 indivíduos distribuídos em 159 espécies. Desse total, 141 espécies ocorreram nos pontos da bacia do Araguaia e 80 espécies foram observadas na bacia do Tocantins. A riqueza esperada, ou estimada, também demonstrou que há maior número de espécies na bacia do Araguaia em média 400 espécies do que na bacia do Tocantins 200 espécies. Isso poderia ser explicado pelo fato da presença de uma planície de inundação na bacia do Araguaia, a qual proporciona uma heterogeneidade de habitats e, portanto uma maior disponibilidade de recursos para as espécies. Ao contrário, a bacia do Tocantins é caracterizada por uma região montanhosa e rochosa, na qual não permite a mesma dinâmica de habitats.

Palavras-chave: peixes, Chao 1, planície de inundação, Goiás.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

INVENTÁRIO ICTIOFAUNÍSTICO DE TRÊS PRAIAS DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, A PARTIR DE DADOS DA COLEÇÃO CIENTÍFICA DO LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ARAUJO, Felipe¹; QUERINO, Luciana¹; ROSA, Ricardo¹;

¹Universidade Federal da Paraíba - UFPB (araujo_ibr@yahoo.com.br)

Inventário ictiofaunístico de três praias de João Pessoa, Paraíba, a partir de dados da Coleção Científica do Laboratório de Ictiologia, Universidade Federal da Paraíba Araújo, F.O., Querino, L.A.C., Rosa, R.S. Introdução Os peixes apresentam relevante papel no funcionamento e estruturação dos ecossistemas, principalmente nas zonas costeiras e em ambientes recifais. O presente estudo apresenta um inventário sobre a ictiofauna associada à zona costeira envolvendo praias arenosas e recifes coralíneos presentes em três praias de João Pessoa, Paraíba.

Metodologia A região estudada compreende três praias na cidade de João Pessoa: Tambaú (7°06'39,68"S 34°49'09,86"W), Cabo Branco (07°07'09,90"S 34°49'24,72"W) e Seixas (07°09'01,81"S 34°47'54,92"W), totalizando 6,8 km. Para o inventário da ictiofauna foi realizado um levantamento a partir de dados provenientes dos livros de tombo da Coleção Científica do Laboratório de Ictiologia. Resultados e Discussão Foram identificadas para as três praias 203 espécies, correspondentes a 20 famílias e 69 ordens, sendo 11026 indivíduos registrados, representando 1414 lotes da Coleção Científica. Cabo Branco apresentou 10164 exemplares e 136 espécies, Tambaú 703 indivíduos e 52 espécies e Seixas 159 espécimes e 15 espécies. As famílias com maior riqueza de espécies foram Sciaenidae (20), Haemulidae (12), Carangidae (12) e Gobiidae (10). Dentre as espécies catalogadas, *Cephalopholis fulva* e *Epinephelus adscensionis* possuem status de 'pouco preocupante' (FERREIRA et al. 2008, ROCHA et al. 2008), *Balistes vetula* como 'vulnerável' (ROBERTS 1996) e *Hippocampus reidi* de 'deficiente de dados' (PROJECT SEAHORSE 2003). Conclusão O presente estudo foi realizado em regiões costeiras, vulneráveis ao impacto da poluição, à degradação do habitat, portanto, registros da fauna são essenciais. Ressalta-se que foram listadas neste inventário espécies incluídas em listas que tratam sobre status de conservação (ex.IUCN). Essas espécies merecem especial atenção por sua alta vulnerabilidade às ameaças antrópicas. Referências Project Seahorse 2003. *Hippocampus reidi*. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Downloaded on 01 October 2010. Ferreira, B.P., Gaspar, A.L.B., Marques, S., Sadovy, Y., Rocha, L., Choat, J.H., Bertoncini, A.A. & Craig, M. 2008. *Cephalopholis fulva*. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Downloaded on 15 October 2010. Rocha, L., Ferreira, B., Choat, J.H., Craig, M.T., Sadovy, Y. & Bertoncini, A.A. 2008. *Epinephelus adscensionis*. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Downloaded on 15 October 2010. Roberts, C. 1996. *Balistes vetula*. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Downloaded on 15 October 2010.

Palavras-chave: diversidade, costeira, conservação, ictiofauna.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), SUDESTE
PARAENSE

ARAÚJO, L.C.¹; SILVA, S.C.¹; NASCIMENTO, D.S.¹; NEGRÃO, S.L.¹; REIS, F.S.S.¹; RODRIGUES, C.S.¹; BASTOS, D.A.²;
ANDRADE, M.C.²; MORAIS, Thiago³; GIARRIZZO, T.⁴;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (liliacapistrano@hotmail.com)

²Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(avizdoug@gmail.com)

³Vale, Meio Ambiente - DION (thiago.morais@vale.com)

⁴Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(tgiarrizzo@gmail.com)

O sudeste paraense é uma região muito diversa no que diz respeito à heterogeneidade dos seus ambientes aquáticos, frente a esta realidade a escassez de trabalhos sobre a riqueza ictiofaunística da região é evidente. O presente trabalho objetiva caracterizar a assembléia de peixes encontrada nos corpos hídricos da área de influência da Mineração Onça Puma (VALE), municípios de Ourilândia do Norte, Parauapebas, São Felix do Xingu e Tucumã. Na área estão presentes as microbacias dos Igarapés Águas Claras e Motosserra (Bacia Tocantins-Araguaia) e Igarapés Paxiubal e Mogno (Bacia do rio Xingu). O estudo foi realizado durante o período de novembro de 2009 à agosto de 2010 onde 15 pontos de coleta foram amostrados trimestralmente em forma padronizada, utilizando-se tarrafas, peneiras, rede de arrasto e redes de emalhar. Um total de 18.505 indivíduos foi capturado sendo classificados taxonomicamente em 7 ordens, 26 famílias e 142 espécies. A ordem Characiformes, com 11 famílias, foi a mais diversa, seguida por Siluriformes com 7 famílias, Gymnotiformes com 3, Cyprinodontiformes com 2, Perciformes, Rajiformes e Sybranchiformes com uma família cada. Dentre as famílias, Characidae foi a mais representativa (53 espécies), seguido por Loricariidae (23), Cichlidae (16), Anostomidae e Callichthyidae (6). Entre as 10 espécies mais abundantes tem-se em ordem decrescente, *Ctenobrycon spirulus* (4.475 indivíduos capturados); *Otocinclus hasemani* (3.397); *Serrapinus* sp. (2.647); *Knodus savannensis* (1.042); *Bryconops melanurus* (992); *Geophagus neambi* (574); *Astyanax argyrimarginatus* (463); *Poecilia* sp. (418); *Jupiaba polylepis* (407); e *Deuterodon* sp. (322). Apesar da riqueza elevada observa-se a alta abundância de poucas espécies, o que pode estar relacionado ao processo adaptativo frente às alterações ambientais que a região tem sofrido nas ultimas décadas pela atividade agropecuária.

Palavras-chave: Xingu, Tocantins-Araguaia, assembléia de peixes, ictiofauna.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DINÂMICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM BANCOS DE MACRÓFITAS FLUTUANTES DO SISTEMA FLÚVIO -
LACUSTRE DA ÁREA DO CATALÃO, AMAZONAS, BRASIL.

AVILA, Leandro¹; BÜHRNHEIM, Cristina²; DEUS, Cláudia³;

¹Universidade federal do Amazonas "UFAM" (leandro_ca09@yahoo.com)

²Universidade Federal do Amazonas "UFAM" (cmbuhrn@yahoo.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (claudias@inpa.gov.br)

Nas planícies de inundação da região amazônica, uma grande porção da assembléia de peixes utiliza os bancos de macrófitas aquáticas como área de alimentação, reprodução, refúgio, berçário, e como agente dispersor. A intensidade e a variação do nível das águas influenciam de forma considerável a composição, riqueza e abundância das espécies em certas localidades. Dados preliminares mostram a dinâmica da assembléia de peixes de bancos de macrófitas da ilha do Xiborena durante os anos 2003-2007, com a finalidade de compreender como a assembléia de peixes responde às variações hidrológicas em escalas temporais inter e intra anuais. Durante os cinco anos de estudo foram capturados 40.302 exemplares de peixes distribuídos em 197 espécies sendo os Characíformes responsáveis por 51,77% dos indivíduos com 102 espécies. Para dados de biomassa esta somou 58,37kg, sendo os Characíformes responsáveis pelo 61,89% de toda a biomassa obtida. A espécie mais abundante foi *Moenkhausia lepidura* com 8.735 indivíduos e a espécie que apresentou maior biomassa foi *Schizodon fasciatus* (6,26 kg). Houve diferença significativa quanto a riqueza de espécies entre os períodos de águas altas (179 spp.) e águas baixas (131 spp.), porém as composições não foram diferentes ($p = 0,16$). Para os valores de abundância entre águas altas e baixas estes mostraram diferenças (15740; 24562 indivíduos) ($p = 0,0049$) (variação intra anual). Resultados de biomassa total no período de águas baixas foram maiores (29,6 kg) do que o período de águas altas (28,7 kg). Baseado no cálculo da taxa de substituição de espécies (*Turnover*), a composição da assembléia de peixes mudou entre os anos observados (variação interanual), sofrendo uma forte substituição de espécies principalmente entre os anos 2004 e 2005. Quanto à estabilidade, a assembléia de peixes da ilha do Xiborena mostrou-se altamente flutuante (coeficiente de variação = 78,01%). A persistência da assembléia durante os cinco anos de estudos, medida pelo W de Kendall, corrobora esta mesma observação - a assembléia sofre variações ao longo dos anos ($W = 0,11$; $X^2 = 107,8$ e $gl = 196$. $< X^2 = 233,99$; $gl = 200$; $p = 0,05$). A assembléia de peixes da ilha do Xiborena é fortemente influenciada pelo pulso de inundação, que apesar de ser um evento cíclico, eventos estocásticos, tais como secas e/ou cheias mais pronunciadas, podem influenciá-la de maneira não previsível.

Palavras-chave: planície de inundação, assembléia, estabilidade, persistência..

Fonte financiadora: CTAmazonia/CNPq, INPA/MCT, CAPES..

DENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS DE PEIXES AO LONGO DOS TRECHOS MÉDIO E INFERIOR DE UM RIO SERRANO DE 5ª ORDEM (RIO SÃO PEDRO, BACIA DO RIO MACAÉ, RJ): DADOS PRELIMINARES.

AYRES, Pedro Henrique B. C.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (pedro_boratto@hotmail.com)

Identificar as áreas de desova e de criadouros naturais de peixes ao longo de um rio é fundamental para tomadas de decisão relativas à preservação das populações nativas da bacia hidrográfica. Recentemente estudos sobre ovos e larvas de peixes têm contemplado algumas grandes bacias brasileiras, mas estudos abordando essas formas iniciais de desenvolvimento em riachos e rios de médio porte são raros. No contexto de estudos ictiológicos levados a efeito na bacia do rio Macaé, visou-se avaliar a distribuição de ovos e larvas em seu maior afluente, que alcança 5ª ordem. Foram realizadas coletas preliminares no final do período chuvoso de 2010 em doze trechos do rio, considerando seu terço médio (correntoso, fundo de pedra, largura média de 20, 9 m, profundidade máxima 1,8 m) e inferior (retificado, lamoso, largura média de 26,5 m, profundidade máxima 2,3 m). Uma rede cônica (malha de 500µm) com fluxômetro mecânico acoplado à boca (50 cm de aro), foi utilizada para a captura do ictioplâncton na porção sub-superficial da coluna d'água durante 10 minutos, nos períodos diurno e noturno, no centro do canal. Para a coleta de ovos, larvas e juvenis associados à vegetação marginal, foi utilizada uma peneira retangular com duas malhas (a primeira de 2 mm e a segunda, de 500 µm), manuseada por tempo conhecido. As amostras foram fixadas com formol a 5% e posteriormente triadas sob microscópio estereoscópico. Capturaram-se 47 larvas, 35 juvenis e quatro ovos de peixes. Mais da metade das larvas (26), quase todos os juvenis (30) e dois ovos foram registrados junto à vegetação marginal, estando a maior abundância de larvas no trecho inferior e os juvenis distribuídos na mesma quantidade nos dois trechos. No canal do rio foram capturados apenas um juvenil e um ovo no período diurno, enquanto no período noturno foram coletadas 21 larvas, 4 juvenis e 1 ovo. A maioria das capturas com a rede de deriva concentrou-se no terço inferior do rio, particularmente na localidade mais próxima à desembocadura no rio Macaé. Conclui-se que os dois equipamentos mostraram-se complementares e necessários e que, no canal, a deriva noturna mostrou-se mais importante, o que pode significar resposta à luminosidade e/ou fuga de predadores. Embora resultado preliminar, a maior captura na localidade próxima à desembocadura pode estar relacionada à menor velocidade da correnteza registrada nesse local.

Palavras-chave: ictioplâncton, Macaé.

Fonte financiadora: Fundação BIO-RIO.

O ECOTURISMO AFETA A DIVERSIDADE DE PEIXES EM RIACHOS DE CABECEIRA?

BALDUINO, Giliard¹; BESSA, Eduardo¹;

¹Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT (giliard_77@hotmail.com)

O ecoturismo vive o desafio de depender de um ambiente preservado para atrair visitantes, ao mesmo tempo em que sua atividade gera impactos sobre este ambiente. Bom Jardim é um distrito de Nobres, MT, cuja economia depende diretamente do turismo de natureza realizado em seus rios de cabeceira. Assim, avaliar o impacto desta atividade sobre a biota de peixes dali é uma forma de mensurar os impactos do ecoturismo e, quem sabe, regulamentá-lo antes que estragos maiores ocorram. Este trabalho apresenta dados preliminares sobre a estrutura de comunidade de três ambientes: trechos de riachos onde o turismo não ocorre, trechos de turismo bem estruturado e trechos de turismo descontrolado com degradação da mata ciliar. Três trechos de 30 m de cada ambiente foram amostrados com peneira por 1 h e dois pesquisadores, os peixes coletados foram identificados ao nível de espécie. Utilizamos os índices de Jaccard e Shannon-Wiener, a riqueza e a abundância total para comparar os tratamentos através de análise de variância. Os dados apontam que trechos de riachos onde o turismo não ocorre a comunidade é mais rica do que nos outros pontos com ecoturismo. Trechos de turismo bem estruturado apresentaram riqueza menor e abundância total maior que em pontos sem turismo e trechos de turismo descontrolado apresentaram riqueza bastante reduzida, porém com alta dominância. Com isto conclui-se que a comunidade de peixes está sofrendo alterações em decorrência da retirada da mata ciliar e do turismo, sendo que ambientes com maior descontrolado do turismo estão ocasionando deleção de algumas espécies e abundância excessiva de outras.

Palavras-chave: Biodiversidade de peixes, Homogeneização biótica, Rios de primeira ordem, Mato Grosso.

Fonte financiadora: FAPEMAT.

LEVANTAMENTO DA FAUNA PARASITÁRIA EM CINCO ESPÉCIES DE CICHLIDAE DA BACIA DO RIO APEÚ -
CASTANHAL, PARÁ

BANDEIRA-MOTA, Weverton Souza¹; GUIMARÃES, Mário Martins¹; MAGALHÃES-MATOS, Paulo César¹; CUNHA-SANTOS, Rafaelle¹; PINTO, Natasha Soares¹; SANTOS, Tarssila Rafaela da Silva¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (bandeiramota@gmail.com)

A família Cichlidae é um dos maiores grupos de peixes teleósteos, possuindo aproximadamente 1500 espécies descritas que estão distribuídas nos continentes americano, africano e asiático. Realizou-se o levantamento de endo e ectoparasitos de cinco espécies de ciclídeos, *Aequidens epae* Kullander, 1995 (n=7), *Apistogramma* sp. (n=7), *Apistogramma agassizii* Steindachner, 1875 (n=27), *Crenicichla regani* Ploeg, 1989 (n=4) e *Satanoperca jurupari* Heckel, 1840 (n=8), coletados nos igarapés da agrovila Pacuquara (bacia do Rio Apeú) no nordeste do estado do Pará, durante os meses de Setembro e Outubro de 2010 (período de seca). Para este estudo foi realizada a análise de agrupamento (*cluster*) entre as espécies de peixes levando-se em consideração os valores de abundância de parasitos. O agrupamento resultou em um dendograma que projetou as espécies correlacionadas quanto ao parasitismo. Avaliou-se os índices ecológicos parasitários de prevalência, intensidade e abundância. Os peixes coletados apresentaram medidas de comprimento padrão de $9,65 \pm 4,85$ cm e peso total médio de $76,27 \pm 33,97$ g, no entanto nenhuma espécie de parasita apresentou correlação entre o comprimento e peso total do hospedeiro e a abundância e prevalência parasitária. Contabilizou-se 421 parasitas, a prevalência foi de 66,04% e a intensidade média foi de 7,94. Os parasitos foram encontrados nas escamas, nadadeiras, estômago, intestino e nas fezes. Foram determinadas sete espécies diferentes de parasitos: três de protozoários, duas de Nematoda e uma de Cestoda, sendo as espécies de protozoários as mais prevalentes (28,3%) seguidas de Nematoda (10,4%) e Cestoda (1,9%). *Apistogramma* sp. apresentou a maior frequência parasitária (85,7%) enquanto *Apistogramma agassizii* apresentou o menor valor para este índice (59,3%). As espécies que apresentaram maior similaridade foram *Apistogramma agassizii* e *Crenicichla regani* com (67%), enquanto *Apistogramma agassizii* e *Apistogramma* sp. foram as espécies que tiveram o menor índice de similaridade (14%). No presente estudo observou-se o parasitismo de cinco espécies de ciclídeos por protozoários, nematódeos e cestódeos, sendo os protozoários os mais prevalentes e *A. sp.* a espécie de peixe com maior frequência parasitária entre os peixes coletados nos igarapés da agrovila Pacuquara no município de Castanhal, estado do Pará.

Palavras-chave: Ictioparasitologia, Cichlidae, Pacuquara.

ÉPOCA E LOCAL DE REPRODUÇÃO E EFEITO DO REPRESAMENTO SOBRE A INTENSIDADE REPRODUTIVA DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) NO RESERVATÓRIO DO LAJEADO, RIO TOCANTINS

BARBOSA, Marília de P.¹; ARAÚJO, Ercília de S.¹; MARQUES, Elineide E.¹;

¹Universidade Federal do Tocantins (mariliaminorin@gmail.com)

O mandi-moela (*Pimelodina flavipinnis*) tem proliferado no ambiente do reservatório do Lajeado (UHE Luís Eduardo Magalhães), no rio Tocantins. Isto sugere que a espécie pode apresentar boa adaptação reprodutiva a tais condições, apesar de as variações ambientais advindas do represamento do rio para formação de reservatório hidrelétrico oferecerem ameaça a várias espécies de peixes. O objetivo do presente estudo foi analisar sua biologia reprodutiva no reservatório de Lajeado, avaliando os efeitos do represamento sobre a reprodução da espécie. As amostragens foram realizadas de outubro de 1999 a setembro de 2004, na calha principal do rio/reservatório, em tributários e em lagoas marginais. O maior valor de relação gonadossomática (9,13%) foi registrado em um tributário (rio Manuel Alves) em dezembro de 1999 (fase rio). A reprodução ocorreu de outubro a fevereiro e foi intensa nos meses de novembro e dezembro (IAR > 10), especialmente na fase rio, e nos tributários a montante e na zona fluvial do reservatório. A intensidade reprodutiva variou entre os anos e foi menor após a formação do reservatório, entretanto o aumento de indivíduos maduros é um indicativo e que esta espécie encontra-se em processo de adaptação as novas condições de ambiente, com potencial para se estabelecer no reservatório.

Palavras-chave: impactos, população, peixes.

Fonte financiadora: Pibic/UFT.

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO E EFEITO DO REPRESAMENTO SOBRE AS CAPTURAS DE *Pimelodina flavipinnis* (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) NO ALTO E MÉDIO RIO TOCANTINS

BARBOSA, Marília de P.¹; ARAÚJO, Ercília de S.¹; MARQUES, Elineide E.¹; FREITAS, Iriene S.¹;

¹Universidade Federal do Tocantins (mariliaminorin@gmail.com)

Neste trabalho foram analisados aspectos da estrutura populacional de *Pimelodina flavipinnis* e do efeito que o represamento causou sobre esta população. As coletas foram realizadas em 20 pontos localizados na região de influência do reservatório da UHE Lajeado, no período de outubro de 1999 e setembro de 2004. O comprimento padrão médio dos indivíduos de *Pimelodina flavipinnis* capturados foi 29,9cm e o peso médio 334,0g, podendo a espécie ser considerada de médio porte. A relação entre o comprimento total e o comprimento padrão foi descrita pela equação: $L_t = -0,6718 + 0,866 * L_s$. Foi constatado predomínio significativo de fêmeas, as quais atingiram comprimento padrão médio superior indicando, provavelmente, taxa de crescimento ou de mortalidade diferenciada entre os sexos. Os maiores valores de captura de *Pimelodina flavipinnis* ocorreram na calha principal do rio Tocantins, especialmente nos pontos que compõe o sistema de planície de inundação do rio Santa Tereza. A várzea e a ocorrência de lagoas nessa região podem ter criado condições favoráveis à ocorrência de espécie tanto pela formação de habitats adequados a sua alimentação quanto à reprodução. No último caso o registro de indivíduos esgotados durante as amostragens indica uma proximidade com a área de reprodução. No reservatório as capturas foram significativamente maiores na região batipelágica, sendo que após o seu enchimento houve um incremento acentuado nas capturas nas zonas fluvial e de transição. A captura da espécie foi registrada em todos os períodos de amostragem e alterações no comprimento e peso médio dos indivíduos entre os períodos foram registradas com a entrada de indivíduos juvenis.

Palavras-chave: Amostragem, reservatório.

Fonte financiadora: Pibic/UFT.

AValiação PRELIMINAR DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DE *Lithodoras dorsalis* VALENCIENNES, 1840 NA FOZ DO RIO TOCANTINS, PARÁ, BRASIL

BARBOSA, Thiago Augusto Pedroso¹; MONTAG, Luciano Fogaça de Assis¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (tapbarbosa@gmail.com)

Estudos sobre o hábito alimentar fornecem informações fundamentais para medidas eficientes na conservação das espécies e dos ecossistemas. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo verificar a alimentação natural de *Lithodoras dorsalis* na foz do rio Tocantins. Os indivíduos de *Lithodoras dorsalis* serão coletados mensalmente de julho/2010 a junho/2011 na região de Abaetetuba (PA), através da tapagem de igarapés e coletas com redes de espera e espinhel. Todos os espécimes serão tombados e incorporados ao acervo ictiológico do Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém, PA). Os indivíduos serão medidos (comprimentos: total e padrão), pesados (pesos: total e eviscerado) e sexados. Os estômagos serão retirados e pesados, havendo a separação, pesagem e identificação dos itens estomacais encontrados. As análises dos dados serão baseadas em técnicas de rotina em ecologia alimentar, como importância alimentar, repleção estomacal e amplitude de nicho. Até o momento foram analisados 20 exemplares de *L. dorsalis*. A partir da interpretação dos resultados parciais, percebe-se que a espécie possui uma alimentação onívora, sendo os principais itens, *Euterpe oleracea* Mart. (IA%: 0.556) e *Brachyura* (IA%: 164). Tal resultado pode ser explicado pela variada disponibilidade de itens nos ambientes aquáticos amazônicos, porém muitos desses recursos (como o açaí - *Euterpe oleracea* Mart.) possuem variações sazonais, não permitindo adaptações específicas para um determinado tipo de alimento. Com isso, a grande maioria das espécies mostra-se oportunista com algum grau de preferência alimentar.

Palavras-chave: Dieta, bacu-pedra, importância alimentar.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA CAPTURADA POR REDE DE CALÃO NA PRAIA DE CABUÇU, BAÍA DE
TODOS OS SANTOS, BAHIA, BRASIL

BARRETO, Aline Ferreira¹; SANTOS, Alexandre Clistenes de Alcântara¹; FERREIRA, Marissol Pascoal¹;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) (alinebarre@yahoo.com.br)

Baías e lagoas costeiras desempenham importante papel como áreas de desova, criação e refúgio para muitas espécies de peixes. Os sistemas estuarinos são considerados os sistemas mais produtivos do mundo, com altas taxas de produção primária e grande biomassa. Considerando sua relevância como ecossistema costeiro, a Baía de Todos os Santos (BTS) vem sendo pouco estudada, principalmente nos aspectos ecológicos de sua ictiofauna. O “calão” é uma arte de pesca amplamente utilizada no Brasil, inclusive na praia de Cabuçu, Saubara, Bahia. Este estudo objetivou analisar padrões de distribuição temporal da ictiofauna de Cabuçu, verificando tendências de utilização deste local pelas diferentes espécies de peixes e a possível relação entre a ocorrência das espécies e os parâmetros ambientais. Foram efetuados arrastos de “calão” trimestrais entre março de 2005 e dezembro de 2008 e tomados os parâmetros abióticos de temperatura do ar e da água de superfície e fundo, salinidade da água de superfície e fundo e transparência da água. Os peixes foram medidos, pesados, identificados e, posteriormente foram analisados os dados de frequência de ocorrência, constância, abundância (número e biomassa), dominância e diversidade. Foram realizadas análises estatísticas uni e multivariadas, a partir dos dados bióticos e abióticos. Foram identificadas, para a praia de Cabuçu, 133 espécies, distribuídas em 86 gêneros, 44 famílias e 18 ordens, totalizando 24.847 exemplares coletados. A família Carangidae compreendeu o maior número das espécies registradas. Em relação à Constância, 92 espécies foram Acidentais, 25 Acessórias e 16 Constantes. A temperatura esteve sempre mais alta no período seco com diferenças temporais significativas sendo registradas ($P < 0,05$). Com base nos parâmetros ambientais as análises de agrupamento e de componentes principais agruparam as diferentes campanhas de amostragem de acordo com os períodos seco e chuvoso. O período seco apresentou maior número de indivíduos e de biomassa capturada e *Cetengraulis edentulus* foi considerada espécie dominante com mais de 90% do Índice de Importância Relativa. As análises de correlação e regressão evidenciaram relação entre a ocorrência de espécies e os fatores ambientais. Os resultados mostram uma separação entre os períodos seco e chuvoso e uma comunidade de peixes diversificada, com poucas espécies respondendo às variações temporais dos parâmetros ambientais.

Palavras-chave: Arrasto de “calão”, Composição ictiofaunística, Variação temporal.

Fonte financiadora: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO IGARAPÉ BELMONT, UM AFLUENTE DO RIO MADEIRA SOB
INFLUÊNCIA DA ÁREA URBANA DE PORTO VELHO, RONDÔNIA.

BARROS, Bruno S. F.¹; FERNANDES, Francielle¹; QUEIROZ, Luiz J.¹; RÖPKE, Christiana P.¹; TORRENTE-VILARA, Gislene¹; DÓRIA, Carolina R. C.¹;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (brunim_s@hotmail.com)

O igarapé Belmont é um afluente da margem direita do Rio Madeira, situado cerca de 25 km a jusante da cachoeira de Santo Antônio. A foz deste igarapé pertence a uma Área de Proteção Ambiental. Contudo, grande parte de suas matas ciliares foram descaracterizadas pelo estabelecimento de pequenas propriedades rurais e a região sofre frequente perturbação decorrente da pesca amadora e comercial. A porção central da bacia do Belmont compreende área dentro dos limites da zona rural e semi-urbana da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, e é considerada como importante zona de amortecimento, a despeito da acentuada alteração, oriunda da ocupação de seu entorno para atividades agropecuárias e de entretenimento. Suas cabeceiras, na porção mais alta da bacia, passam no centro do perímetro urbano e atualmente podem ser consideradas como áreas mortas, uma vez que seus canais se encontram desprovidos de matas de borda e em avançado processo de assoreamento, além de receberem constante despejo de efluentes domésticos e industriais que contaminam suas águas. O propósito desse trabalho foi observar variação na abundância, riqueza e composição da ictiofauna entre a região média e a foz desse igarapé. As coletas foram conduzidas entre novembro de 2008 e junho de 2010 com malhadeiras nos pontos BEF (Foz) (8°38'34.03"S/63°51'2.08"O) e BEM (Montante) (8°39'43.04"S/63°52'41.09"O). Diferenças na riqueza e abundância foram testadas com um teste t de Student utilizando cada evento de coleta como réplica. Para avaliar a estruturação da comunidade em função da composição, foi empregada análise de NMDS utilizando o índice de similaridade de Bray-Curtis. As 32 amostras obtidas capturaram 1967 exemplares sendo 1541 no BEF (CPUE=0,84/100m²/h) e 426 no BEM (CPUE=0,23/100m²/h), com diferenças observadas na abundância ($t(1_{6,15})=4,03$; $p<0,01$). A riqueza total foi de 115 espécies, sendo distribuídas em 89 espécies capturadas no BEF e 74 no BEM. Não houve detecção de diferença na riqueza entre a montante e a foz ($t(1_{6,15})=1,49$; $p=0,15$). A análise de NMDS resultou em uma segregação espacial, com os pontos do BEF separados do BEM, que pode ser explicada por diferenças esperadas na abundância e composição das espécies, com destaque para as migradoras *Mylossoma duriventre*, *Triportheus angulatus* e espécies da família Curimatidae que não utilizam freqüentemente a montante do igarapé. Sua área de foz apresenta uma dinâmica de pulso de inundação, enquanto sua montante tem características típicas de igarapés que, embora fortemente impactada, surpreendentemente ainda tem conseguido manter elevada riqueza em sua ictiofauna.

Palavras-chave: assembléia, bacia do belmont, urbanização, uso do ambiente.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia (SAE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO ESPÉCIE-ÁREA E ESPÉCIE-PRODUTIVIDADE DE PEIXES EM AFLUENTES DO RIO ARAGUAIA, GO.

BASTOS GONCALVES, Bruno¹; TEJERINA GARRO, Francisco Leonardo²; BRAUDES ARAÚJO, Nicelly³; LIMA DE MELO, Tatiana³;

¹Universidade Federal de Goiás (goncalves.b.b@gmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica de Goiás (garro@ucg.br)

³Universidade Federal de São Carlos (nicellybraudes@gmail.com)

As relações espécie-área e espécie-productividade são bastante discutidas e leva a pensar que essa relação se dá de forma positiva, ou seja, quanto maior a área ou a produtividade do ambiente, maior será a riqueza de espécies. Porém, essa relação parece ser bastante controversa. O objetivo deste trabalho é verificar como se dá essa relação considerando a produtividade, a área de drenagem e riqueza de peixes dos afluentes do rio Araguaia em Goiás. As coletas de peixes foram realizadas utilizando-se quatro jogos de redes (malhas 3, 5, 7, 10, 12 e 14mm) e cinco armadilhas do tipo GEE colocados ao longo de um trecho de 1 km às 17:00 e recolhidos às 7:00 do dia seguinte. Os peixes coletados foram conservados em formol 10% e identificados por rio e de acordo com o equipamento de captura. A clorofila foi coletada utilizando-se uma motobomba e filtrada com rede de plâncton. Em laboratório, os exemplares foram identificados taxonomicamente, e conservados em álcool 70%. Os dados de clorofila foram obtidos através de espectrofotometria. A área de drenagem dos afluentes foi calculada através do software ArcGIS®. Foram feitas regressões para as variáveis riqueza de espécies, área de drenagem e produtividade (clorofila) para verificar a relação existente entre elas. Também foi feito a regressão com as variáveis elevadas ao quadrado para identificar relações não-lineares. Não foram identificadas relações significativas entre riqueza de espécies, área de drenagem e clorofila, apesar de existir uma tendência em se ter mais espécies quanto maior a área de drenagem, tendência essa não encontrada quanto à produtividade. Ao se elevar essas variáveis ao quadrado, o mesmo resultado é obtido, mostrando que não há relação tanto linear quanto não-linear. Esse resultado pode ser reflexo de os pontos amostrais serem de diferentes ordens de rio, alterando o número de espécies encontrado (teoria do rio contínuo). Além disso, impactos antrópicos podem estar alterando o padrão dos rios, por ser uma área de grande atividade humana.

Palavras-chave: Área de Drenagem, Clorofila, Ictiofauna, Goiás.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE ÁGUAS CLARAS DO NORDESTE PARAENSE ATRAVÉS DE CENSO VISUAL.

BASTOS, Douglas A.¹; ANDRADE, Marcelo C.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; GIARRIZZO, Tommaso¹;

¹Laboratório de Biologia Pesqueira - Manejo dos Recursos Aquáticos (UFPA) (avizdoug@gmail.com)

Utilizando técnicas de mergulho, como o censo visual, o presente estudo teve como objetivo determinar a abundância e a composição da ictiofauna em igarapés de água clara do nordeste paraense. Os censos visuais subaquáticos foram realizados durante o período chuvoso, entre os dias 22 de abril e 12 de maio de 2010. Os igarapés escolhidos deveriam ter características similares quanto a sua ordem, largura e seu grau de preservação. Foram escolhidos oito igarapés em quatro bacias diferentes: Tracuateua, Guamá, Baiacu/Tauá e Marajó. Os igarapés foram seccionados em três trechos diferentes. Cada trecho foi dividido em três pontos de observações para realização do censo estacionário, que identificava e quantificava as espécies de peixes. Cada censo teve duração de 5 minutos, totalizando 45 minutos de observações por igarapé. A confirmação da identificação das espécies observadas durante o censo foi garantida com a captura direta de alguns espécimes com peneiras, puçás e tarrafas. A riqueza observada foi representada através de uma curva média de acumulação de espécies (curva do coletor), utilizando os seguintes estimadores não paramétricos de riqueza: Chao1, Chao2, Jackknife1, Jackknife2 e Bootstrap. Foram observados um total de 1.239 indivíduos distribuídos em 48 espécies, 14 famílias e 3 ordens. A ordem Characiformes foi a mais rica e abundante entre elas, seguido dos Perciformes e Siluriformes. A família Characidae (Characiformes) apresentou a maior riqueza e abundância, onde 16 espécies representaram 70% das espécies observadas. Entre elas destacam-se: o *Hemigrammus cf. levis* (15,4%), *Hyphessobrycon heterorhabdus* (12,2%), *Hemigrammus ocellifer* (9,3%), *Moenkhausia colletti* (8,6%), *Bryconops melanurus* (6,9%) e *Moenkhausia comma* (6,1%). A ordem Siluriformes foi representada principalmente pelos Callichthyidae (*Corydoras* spp.) e Heptapteridae (*Mastiglanis asopos*, *Pimelodella* sp. e *Rhamdia* sp.). Enquanto a ordem Perciformes foi representada apenas pela família Cichlidae, sendo os principais gêneros: *Apistogramma* spp., *Aequidens* spp. e *Crenicichla* spp.. A metodologia padronizada de censos visuais diurnos se mostrou muito eficiente para as bacias amostradas, pois a partir da curva coletor, foi possível registrar, em 600 minutos de observação, cerca de 80,0 a 89,5% das espécies disponíveis durante o período de amostragem.

Palavras-chave: Censo visual, igarapés, assembléia de peixes, bacias hidrográficas..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) E CONTEÚDO ESTOMACAL DE *Jenynsia multidentata* NO PARQUE
NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE (RS)

BASTOS, Rodrigo F.¹; CLAUDINO, Marlucy C.¹; CORRÊA, Fabiano¹; HUCKEMBECK, Sônia¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (budy@vetorial.net)

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) é uma importante área de proteção de espécies ameaçadas. Porém, até o momento não há informações sobre a ecologia trófica da sua ictiofauna. O trabalho investiga a ecologia trófica do barrigudinho *Jenynsia multidentata* no PNL, uma das principais áreas de conservação da biodiversidade na planície costeira do sul do Brasil. Os espécimes de *J. multidentata* e consumidores primários foram coletados entre 10/2008 e 04/2009 em pontos de coleta distribuídos num gradiente salino ao longo da principal laguna do PNL: a) na sua conexão com o mar (Barra), numa área estuarina na porção central (Talha-Mar) e numa área límnic no norte (Banhado). Um total de 95 barrigudinhos tiveram seu conteúdo estomacal analisado e 20 barrigudinhos e 38 consumidores primários tiveram tecido retirado para análise isotópica ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$). Foi utilizado o índice de importância relativa percentual para quantificar a importância dos itens alimentares, que foram identificados ao menor nível taxonômico e posteriormente agrupados. Os dados do $\delta^{15}\text{N}$ dos barrigudinhos e consumidores primários foram utilizados para o cálculo da posição trófica. Houve uma preponderância de algas (81,03%) nos indivíduos do Banhado, enquanto itens de origem animal (crustáceos e poliquetas) foram mais importantes na dieta no Talha-Mar (67,7%) e Barra (96,39%). As razões isotópicas do carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) também foram distintas entre o Banhado e os locais com influência marinha. No Banhado, os valores médios de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ foram menores (-22,12 e 6,9, respectivamente) do que no Talha-Mar (-12,3; 9,9) e Barra (-12,4; 11,8). Os menores valores de $\delta^{13}\text{C}$ nos barrigudinhos do Banhado poderiam estar associados com maior contribuição de carbono oriundo de macrófitas aquáticas (com fotossíntese do tipo C_3), enquanto os maiores valores na região sob influência marinha poderiam estar relacionados com maior contribuição de carbono oriundo de gramíneas aquáticas (C_4). Também ocorreram diferenças na posição trófica de *J. multidentata* entre as regiões. No Banhado, onde as algas filamentosas foram mais importantes na dieta, a posição trófica foi menor (1,8), enquanto que no Talha-Mar e Barra, onde crustáceos e poliquetas tiveram maior importância na dieta, a posição trófica da espécie foi mais elevada (3,3 e 3, respectivamente). Os dados de conteúdo estomacal ajudaram na interpretação de alguns dos resultados da análise isotópica (e.g., em relação a posição trófica), o que demonstra a importância do uso integrado dos métodos de isótopos estáveis e conteúdo estomacal na análise da ecologia alimentar.

Palavras-chave: Barrigudinho, Ecologia trófica, Dieta, Conservação.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e International Foundation for Science (IFS).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS COSTEIROS DO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO
SUL, BRASIL.

BASTOS, Rodrigo F.¹; CONDINI, Mario V.¹; MIRANDA, Stéfanie F.¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (budy@vetorial.net)

Os riachos costeiros (conhecidos localmente como “sangradouros”) são um dos ambientes menos estudados da planície costeira do RS. Eles são formados nos banhados localizados atrás do sistema de dunas frontais e deságuam na praia. Não existem estudos prévios sobre a ictiofauna desses ambientes numerosos e conspícuos na costa gaúcha. Foram investigados três riachos costeiros (R1,R2,R3) localizados ao sul da Praia do Cassino (RS) por meio de coletas mensais entre abril e junho de 2010. Em cada riacho foram estudados dois locais: um junto as dunas frontais, sob influência do ambiente marinho (A) e outro na região de pós-dunas, com características límnicas (B). Três tipos de amostradores foram utilizados (puça, rede quadrada, picaré), sendo que o esforço foi padronizado e igual para os três riachos. Foi calculada a captura por unidade de esforço (CPUE) de cada espécie, as quais foram posteriormente agrupadas nas guildas Marinhos, Doce primário e Doce secundário. Um total de 8491 indivíduos pertencentes a 30 espécies foi capturado, sendo que as espécies dominantes foram o barrigudinho *Jenynsia multidentata* (CPUE%= 39,19) e a tainha *Mugil platanus* (CPUE%= 37,18). O R2 apresentou a menor abundância da guilda dos marinhos durante o período analisado, o que poderia ser explicado pelo fato de sua conexão com o mar possuir baixa profundidade média (5cm), o que dificultaria a entrada das espécies marinhas. De modo geral, a região dos riachos com características límnicas (B), localizada no pós-dunas, teve maior abundância média de indivíduos, com exceção de R1 que apresentou maior captura média no local sob influência marinha (A). As espécies de água doce secundárias se distribuíram uniformemente entre os locais A e B de todos os riachos, com exceção do R1, no qual a maior abundância média foi no local sob influência marinha. Em suma, para o período analisado, o R1 parece ser o que oferece melhores condições para espécies que toleram a salinidade (água doce secundária, marinhos). Já o R2, devido a baixa profundidade da água na sua ligação com o mar, comporta uma menor abundância de peixes marinhos, sendo a guilda doce secundária dominante, enquanto o R3 é caracterizado pela maior abundância relativa de espécies de água doce primária. A continuidade das amostragens nesses locais permitirá avaliar de que modo a variabilidade nas chuvas e os eventos de entrada de água salgada nos riachos modificam e modulam os padrões observados para a composição e abundância da ictiofauna até o momento.

Palavras-chave: sangradouros, guildas, ecologia, estuário.

Fonte financiadora: Cordenção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO DE DENSIDADE DO ICTIOPLÂNCTON COM A MUDANÇA DA MARÉ AO LONGO DO DIA NO IGARAPÉ DO
PIRIQUITAQUARA, BELÉM-PA

BASTOS, Rodrigo S.¹; SARPEDONTI, Valerie¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPa (ro-drigobastos@hotmail.com)

O estudo das larvas de peixes é fundamental tanto ao nível social pela sua conexão com os estoques pesqueiros, quanto ao nível ecológico através da determinação das áreas de desova e berçário. Geralmente, as larvas privilegiam os pequenos cursos hídricos por oferecer maior proteção contra os predadores e alimentos em maior quantidade. Um estudo conduzido no complexo hídrico em torno da Ilha do Combu (Belém, PA) apontou uma maior densidade larval num furo conectando os rios Guamá e Benedito, sendo o resultado altamente correlacionado às correntes. No objetivo de aprofundar o conhecimento do uso dos canais e igarapés pelo ictioplâncton um novo estudo foi iniciado no Igarapé Piriquitaquara, curso de ainda menor tamanho que desemboca no furo da Paciência. As coletas foram conduzidas usando uma rede cônica de 330µm de abertura de malha arrastada por uma voadeira durante 4 minutos na boca do igarapé. Amostras foram coletas a cada hora durante 9h, no objetivo de investigar a importância das marés enchente e vazante na densidade larval. Os resultados indicaram a presença única de clupeiformes (Engraulidae, 26% e Clupeidae, 74% baseado numa densidade média de 21,5 larvas/100m³), apontando a uma biodiversidade menor àquela registrada anteriormente nos cursos de maior tamanho. Sessenta e cinco por cento das larvas foram capturadas na enchente, principalmente na virada, quando a corrente é mais fraca e a coluna da água mais profunda. A menor quantidade de larvas na vazante sugere uma permanência das mesmas nos poços de água que podem se formar com a retirada desta. Todos os estágios de desenvolvimento das larvas de ambas famílias foram representados, sendo que as larvas mais jovens (estágios de pre-flexão e flexão) foram capturadas quando a maré era a mais forte enquanto que as larvas em pos-flexão apareceram mais tarde. Também observou-se uma decalagem na entrada das larvas de Engraulidae e Clupeidae no Igarapé, sendo que essa última apresentou maior densidade no meio da enchente enquanto que as larvas de Engraulidae foram capturadas principalmente no final da enchente. Os resultados obtidos apontam a importância dos igarapés para as larvas de peixes e estratégias de distribuição específicas às famílias e estágios de desenvolvimentos.

Palavras-chave: ecologia, amazônia, Ictioplâncton, maré.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATIVIDADE REPRODUTIVA DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE CAPIVARI, BACIA DO ATLÂNTICO
SUL, PARANÁ

BAUMGARTNER, Gilmar¹; ARSEGO, Evelini¹; DEBONA, Tiago¹; DOS SANTOS, Vinicius V.¹; FERNANDES, Cleodimar¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (gilmar_baum@yahoo.com.br)

As alterações na composição dos recursos pesqueiros e extinção localizada de alguns elementos da ictiofauna são fenômenos inerentes a qualquer repesamento. Verifica-se durante o processo de colonização a depleção de algumas populações, para as quais as novas condições são restritivas, e a explosão de outras, que têm no novo ambiente condições favoráveis, geralmente transitórias, para manifestar seu potencial de proliferação. Deste modo, o presente trabalho visa avaliar a atividade reprodutiva de *Deuterodon* sp A e *Geophagus brasiliensis*, duas espécies mais abundantes no reservatório de Capivari, localizado na bacia do Atlântico Sul, estado do Paraná. Foram realizadas coletas trimestrais entre janeiro de 2005 e outubro de 2008, próximo à barragem do reservatório de Capivari, com redes de espera expostas por 24h, com malhas variando de 2,4 a 16,0 cm de entre nós não adjacentes e feiticeiras de 6,0 a 8,0 cm. A atividade reprodutiva das espécies mais abundantes foi estabelecida através dos estádios de maturidade sexual e do Índice Gonadossomático. Foram analisados 15.287 indivíduos, sendo 11.049 pertencentes à espécie *Deuterodon* sp A e 4.238 à *G. brasiliensis*. *Deuterodon* sp A apresentou picos reprodutivos nos meses de janeiro e outubro de 2006 e outubro de 2008 para fêmeas. *G. brasiliensis*, apresentou três picos reprodutivos, em outubro de 2005 e 2006, e julho de 2007 para machos, e em outubro de 2008 a espécie apresentou a maioria das fêmeas em atividade reprodutiva. Deste modo, fica evidente a maior atividade reprodutiva no período de primavera%u2013verão (outubro a janeiro), quando as temperaturas estão mais elevadas. Assim, estas espécies encontraram condições adequadas ao desenvolvimento gonadal, sendo que a atividade reprodutiva para este reservatório foi praticamente a mesma nos quatro anos analisados, com maior intensidade principalmente para fêmeas.

Palavras-chave: Reservatório, atividade reprodutiva, Capivari.

Fonte financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

BAUMGARTNER, Gilmar¹; PIANA, Pitágoras A.¹; FRANA, Vitor A.¹; BAUMGARTNER, Dirceu¹; ORSI, Carlos, H.¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (gilmar_baum@yahoo.com.br)

Os anos necessários para que uma comunidade de peixes alcance certa estabilidade temporal depois do represamento, são variáveis para cada ambiente e dependentem da capacidade da fauna em colonizar esse novo ambiente. O objetivo deste trabalho foi verificar se as espécies que colonizaram o reservatório de Salto Santiago, encontram-se estáveis em relação a sua abundância temporal. As coletas foram realizadas bimestralmente, entre julho de 2003 e maio de 2010 nos estratos de fundo e superfície e entre julho de 2006 e maio de 2010, nos estratos de fundo, superfície e margem. Foram estabelecidos 3 locais de amostragem: barragem, região intermediária e montante. Para as amostragens foram utilizadas redes de espera simples (malhas 2.4 a 16 cm) e tresmalhos (malhas 6, 7 e 8 cm), que permaneceram expostas por 24 horas com coletas às 8:00, 16:00 e 22:00 horas. Para realização das análises de tendência temporal, removeu-se a tendência cíclica e fez-se o correlograma do resíduo, caso o resíduo não fosse correlacionado (AR), gerou-se e interpretou-se a regressão de tendência linear; caso o resíduo fosse correlacionado, removeu-se a autocorrelação e refez-se a regressão para interpretação da tendência linear. Neste estudo foram capturadas 28 espécies, destas, 17 foram selecionadas para análise de tendência temporal. As espécies *R. quelen*, *O. bonariensis*, *A. gymnodontus*, *O. longirostris* e *A. vittatus*, mostraram tendência temporal significativa de aumento, já as espécies *H. aff. malabaricus* e *A. altiparanae*, mostraram tendência significativa de diminuição. Para as espécies *P. britskii*, *P. ortmanni*, *Astyanax* sp B, *Astyanax* sp C, *C. yaha*, *C. iguassuensis*, *C. paleatus*, *G. brasiliensis*, *H. commersoni* e *T. rendalli*, as capturas foram constantes em relação ao período amostrado. O sucesso de colonização evidenciado no reservatório de Salto Santiago, parece estar muito relacionado com as características do ambiente represado e da assembléia de peixes. A fauna de peixes é composta essencialmente de espécies sedentárias, que são generalistas em suas demandas biológicas, como caracídeos, ciclídeos e pequenos bagres. A maioria dessas espécies são nativas do rio Iguaçu e habitavam locais de fortes corredeiras e ausência de lagoas, mostrando que essas espécies possuem pré-adaptações para se desenvolverem em ambientes represados. Estudos relacionados à auto-ecologia das espécies que colonizaram o reservatório de Salto Santiago, são necessários para elucidar o comportamento dessas espécies, frente às oscilações de nível que ocorrem em períodos diários e aleatórios e que possivelmente estejam provocando respostas diferenciadas para cada espécie.

Palavras-chave: Ictiofauna, espécies endêmicas, estabilidade temporal, colonização de reservatórios.

Fonte financiadora: Tractebel Energia S.A..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
THE FISH FAUNA OF THE UPPER ITACAIÚNAS RIVER BASIN, SOUTHEASTERN PARÁ, BRAZILIAN AMAZON

BEAUMORD, Antônio C.¹; VIEIRA, Fábio²;

¹Universidade do Vale do Itajaí (beaumord@univali.br)

²Fundação Biodiversitas (riodocemg@gmail.com)

The Amazon region supports the most exuberant fish fauna in the World. The region's unique climatic, hydrologic and physical-chemical water characteristics provide a multitude of habitat and environment types, which results in a great diversity of fish (over than 1,300 species). This region encompasses large river basins, making a mosaic of landscapes. The Carajás National Forest is located in the Southeastern Pará, in the headwaters of Itacaiúnas River, bordered by this river in the West and North limits, and by the Parauapebas River, its major tributary, in the South and East. This study focused the upper Itacaiúnas River basin, which drains to the Tocantins River. Although the Tocantins River is not a tributary of the Amazon River, its river is considered part of the Amazon basin. The fish fauna of the upper Itacaiúnas River has been studied for the purpose of obtaining environmental permits for iron ore and non-iron mining activities. Starting in the early nineteen-eighties through present date, six fish fauna surveys were conducted, with most of them in the last four years. The results of these surveys revealed circa of 270 fish species in the Carajás region. This estimation took into account only species confirmed by the FishBase databank. An additional 80 fish species were reported but not identified to species level and therefore, not considered in this account. Species with confirmed identification were distributed in 11 orders and 35 families. Characiformes and Siluriformes accounted for 11 and 9 families respectively (about 80% of the species). Gymnotiformes and Perciformes accounted for 16% of the species. Rajiformes, Osteoglossiformes, Clupeiformes, Beloniformes, Synbranchiformes, Tetraodontiformes, and Cyprinodontiformes completed the cast of families. Exotic species were found only in manmade reservoirs but not in streams and rivers. The landscape surrounded by the Carajás National Forest has been strongly disturbed by cattle activity, and nowadays only small fragments of forest are found. Consequently, streams draining such areas have been impacted by siltation, which affects the diversity of habitats for aquatic biota. Conversely, streams draining the National Forest enable a richer fish fauna than those draining into pasture areas. Presently, the Carajás National Forest is considered one of the last remaining territories, which supports a vast array of biological diversity in Southeastern Pará. In order to maintain the environmental integrity of this area, it is imperative that more intense and rigorous research be conducted to define sustainable conservation and preservation policies.

Palavras-chave: East Amazon, tropical rivers, conservation.

Fonte financiadora: Vale S.A.; Golder Associates do Brasil.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOMAGNIFICAÇÃO DE MERCÚRIO EM PEIXES DE LAGO DE VÁRZEA E SUA RELAÇÃO COM ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE $\delta^{13}\text{C}$ E $\delta^{15}\text{N}$

BELTRAN-PEDREROS, Sandra¹; LEITE, Rosseval G.²; ZUANON, Jansen A. S.²; DE OLIVEIRA, Ana Cristina B.³; SANTOS, Fabiane de A.³;

¹Bolsista de Doutorado FAPEAM (2008-2010), Bolsista de Doutorado CAPES (2010-2012), Ciências Pesqueiras nos Trópicos, UFAM. Coordenação de Pesquisas, Faculdades La Salle de Manaus (UNILASALLE)
(beltranpedreros@hotmail.com)

²Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CPBA-INPA)
(rosseval@gmail.com)

³Coordenação de Pós Graduação Ciências Pesqueiras nos Trópicos (CPQT-UFAM) (acbolive@ufam.edu.br)

Geralmente os isótopos estáveis de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ têm sido usados para explicar as relações tróficas entre os organismos, mas, também podem ser usados para rastrear o padrão e extensão da biomagnificação de contaminantes, como o mercúrio, na cadeia trófica. Assim, as concentrações de mercúrio (Hg) nas espécies permitem estimar a posição trófica dos organismos. Esta pesquisa objetivou avaliar a relação entre a biomagnificação de Hg em peixes de lago de várzea e sua posição trófica. Amostras de músculo de 113 espécies de peixes tiveram determinadas suas concentrações de Hg total (ng/g) e em 36 foram determinados os valores isotópicos de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$. A posição trófica das 36 espécies foi calculada usando um organismo 'linha de base' para a variação de nitrogênio na base da cadeia alimentar e fracionamento isotópico de $\delta^{15}\text{N}$ de 2,7‰, com estes foram calculados os parâmetros A e B da regressão linear simples entre logHg e $\delta^{15}\text{N}$, onde B corresponde ao potencial de biomagnificação de mercúrio no sistema. A posição trófica de todas as 113 espécies foi calculada com os dados da regressão linear. Os resultados indicaram uma correlação significativamente positiva entre LogHg e $\delta^{15}\text{N}$ (LogHg= 0,833 0.1493 $\delta^{15}\text{N}$; r^2 = 0.5299; F= 38,33; P<0,0001). Das 36 espécies analisadas isotopicamente, 8 (22,2%) espécies onívoras com tendência à herbivoria e herbívoras tiveram o nível trófico reduzido e, 4 (11,1%) espécies carnívoras piscívoras e planctófagas, com altos teores de lipídios, o tiveram aumentado, as demais conservaram seu nível trófico. A amplitude de Hg para o segundo nível trófico foi de 39,32 ng/g a 106,86 ng/g (Média= 64,37 ng/g; DP= 15,8 ng/g); de 99,57 ng/g a 327,34 ng/ (Média= 160,83 ng/g; DP= 51,6 ng/g) para o terceiro nível trófico; de 242 ng/g a 547,84 ng/g (Média= 366,15 ng/g; DP= 88 ng/g) para o quarto nível trófico e; de 791,40 ng/g a 1000,78 ng/g (Média= 896,06 ng/g; DP= 148 ng/g) para o quinto nível trófico. A concentração de Hg mostra-se uma alternativa confiável para o cálculo do nível trófico em peixes, porém torna-se necessário verificar com as mesmas espécies em lagos de águas claras ou negras, onde os baixos pH facilitam a absorção de Hg, se o potencial de biomagnificação difere significativamente. A alta plasticidade trófica dos peixes da Amazônia ao longo da sua vida pode gerar erros no modelo, já que idade, comprimento e peso afetam a bioacumulação de Hg.

Palavras-chave: Posição trófica, mercúrio em peixes, isótopos estáveis de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Este trabalho tem por objetivo o levantamento ictiofaunístico da sub-bacia do rio Preto, visando somar dados para posteriores trabalhos de ecologia e análise da qualidade ambiental. A bacia do rio Preto ($\pm 620 \text{ km}^2$) está completamente circunscrita ao município de São Mateus e deságua na bacia do rio São Mateus, a segunda maior do estado ($\pm 13.482 \text{ km}^2$). Inicialmente foi realizado um levantamento secundário para conhecer as espécies já documentadas para a região, em seguida os dados primários foram obtidos por coletas intensivas entre os meses de janeiro e maio de 2010, com as amostragens sendo realizadas em cinco pontos ao da sub-bacia. Os métodos utilizados para as capturas foram: peneiras, puçás, pesca elétrica, rede de arrasto e tarrafa. Em campo, todo o material coletado foi imediatamente georreferenciado, fixado em formalina 10%, colocado em sacos plásticos devidamente etiquetados e estocado em galões. Em laboratório, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool 70% e então identificados ao menor nível taxonômico possível. Os dados secundários registraram a existência de 47 espécies para toda a bacia do rio São Mateus, enquanto as amostragens totalizaram 1084 indivíduos capturados, os quais foram distribuídos em 4 ordens, 9 famílias e 18 espécies, além das alóctones *Cichla ocellaris* e *Clarias gariepinus*, excluídas da análise. A ordem Siluriformes foi a mais representativa (44%), seguida por Characiformes (39%), Perciformes (11%) e Cyprinodontiformes (6%). As espécies coletadas foram *Astyanax* aff. *bimaculatus*, *Astyanax* aff. *fasciatus*, *Astyanax intermedius*, *Hyphessobrycon bifasciatus*, *Hyphessobrycon* sp. n., *Hoplias malabaricus*, *Hypostomus scabriceps*, *Ituglanis parahybae*, *Microglanis parahybae*, *Microglanis* cf. *pataxo*, *Otothyris travassosi*, *Parauchenipterus striatulus*, *Pimelodella lateristriga*, *Rhamdia quelen*, *Australoheros capixaba*, *Geophagus brasiliensis* e *Poecilia vivipara*. Os resultados registraram 61% das espécies que já haviam sido documentadas, sendo que 39% representam novos registros para a bacia, pois não foram citadas no levantamento preliminar. Uma espécie do gênero *Hyphessobrycon* (Characidae) e uma espécie do gênero *Microglanis* (Pseudopimelodidae) são possíveis espécies novas, pois suas diagnoses não foram compatíveis com as descritas na literatura, sendo que não há citação de registros anteriores do gênero *Microglanis* para a bacia do rio São Mateus. Um exemplar de outra espécie não pode ser identificado mesmo ao nível de gênero (embora claramente se trate de um 'Tetra') até a finalização deste trabalho. Esse estudo, pioneiro no rio Preto, é ainda preliminar e insuficiente devido à grande área da bacia e à carência de estudos anteriores, fundamental para futuros trabalhos de avaliação de impacto ambiental.

Palavras-chave: levantamento, peixes, água doce, Mata Atlântica.

Fonte financiadora: PIBIC-UFES/CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A ICTIOFAUNA DA REPRESA DE ITUPARARANGA, SP, BRASIL

BIAGIONI, Renata C.¹; RIBEIRO, Amanda R.¹; SMITH, Welber S.¹;

¹Universidade Paulista - UNIP (renatabiagioni.bio@gmail.com)

A construção de barragens em rios induz complexas transformações no ambiente. Um efeito inevitável sobre a ictiofauna é a alteração na composição e na abundância de espécies, devido às mudanças dos ambientes lóticos para lênticos. O presente trabalho teve como objetivo inventariar a ictiofauna que ocorre na represa de Itupararanga. A área de estudo, construída em 1911, está localizada no alto curso do rio Sorocaba, na sub-área conhecida por Médio-Tietê. Trata-se de um dos maiores mananciais de água potável da região com uma área de drenagem de 936,51 km². As coletas foram realizadas usando peneiras, puçás e 2 baterias de redes de espera contendo 8 redes de 10 m de comprimento e 1,5 m de altura, com malhas de 3 cm a 12 cm entre nós opostos que permaneceram durante 12h nos locais. Foram identificadas 24 espécies de peixes, sendo 22 nativas e duas exóticas (*Tilapia rendalli* e *Cyprinus carpio*), distribuídas em 7 ordens e 13 famílias. A maior riqueza é registrada em Characiformes e Siluriformes, que corresponde a 66,6% das espécies. Entre os Characiformes, a família Characidae é a mais importante com 25% das espécies coletadas, sendo *Astyanax fasciatus* a espécie predominante devido a sua melhor capacidade de adaptação ao ambiente represado. A presença das espécies exóticas, *Tilapia rendalli* e *Cyprinus carpio*, pode estar relacionada à ação de pessoas sem conhecimento técnico aliada a escapes acidentais de tanques de piscicultura e pesque-pague ocorrentes na região que são construídos de forma precária e por isso acabam se rompendo durante os picos de vazão imprevistos. A diversidade pode ter diminuído após a construção da barragem, devido à redução de áreas propícias à reprodução e ao desenvolvimento inicial de algumas espécies ou pela estabilização faunística por se tratar de reservatório antigo. Entretanto, a baixa riqueza de espécies e o predomínio de espécies de pequeno porte do reservatório de Itupararanga também podem ser atribuídos a sua localização, próxima à cabeceira do rio Sorocaba: em geral, a diversidade é menor em trechos mais altos de um rio. Contudo, essas suposições não podem ser comprovadas devido à falta de estudos realizados antes da construção da barragem.

Palavras-chave: ictiofauna, ambiente lêntico, represamento, Itupararanga.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa (CNPq), Vice-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Paulista UNIP.

A introdução de espécies exóticas é uma das grandes ameaças à biodiversidade do planeta. Em ambientes aquáticos, espécies introduzidas, em particular os peixes, causam modificações no hábitat e na estrutura da comunidade que podem culminar na extinção de espécies nativas e na perda da biodiversidade. O presente trabalho teve como objetivo inventariar as espécies exóticas de peixes que ocorrem na bacia do rio Sorocaba, além de definir a sua distribuição espacial e possíveis causas da introdução. A área de estudo possui uma área de drenagem de 5.269 km² e é considerada a segunda maior bacia hidrográfica da subárea conhecida por Médio Tietê. As coletas foram realizadas usando peneiras, puçás e 2 baterias de redes de espera contendo 8 redes de 10 m de comprimento e 1,5 m de altura, com malhas de 3 cm a 12 cm entre nós opostos que permaneceram durante 12h nos locais. Também foram realizados contatos com pescadores para buscar informações sobre espécies já capturadas na bacia. Foram coletadas 2 espécies exóticas sendo que a mais abundante é a *Tilapia rendalli*, capturada tanto nos rios como nas lagoas da bacia, principalmente no reservatório de Itupararanga. *Cyprinus carpio* foi capturada somente no reservatório apesar de pescadores já terem capturado exemplares na calha do rio Sorocaba. Outras espécies exóticas, embora não tenham sido coletadas, já foram observadas e capturadas por pescadores. Este é o caso das espécies *Micropterus salmoides* e *Ictalurus punctatus*. As espécies exóticas estão mais concentradas em ambientes lânticos como lagoas, represas e remansos dos rios, principalmente no Sorocaba. Sua presença pode estar relacionada a escapes acidentais de tanques de piscicultura e pesque-pague ocorrentes na região que são construídos de forma precária, sem os devidos acompanhamentos técnicos e por isso acabam se rompendo durante os picos de vazão imprevistos. Esta pode ser a principal causa da dispersão de peixes exóticos já que os pesque-pague utilizam, em sua grande maioria, espécies de peixes de outras bacias brasileiras, como *Cichla* sp., *Piaractus mesopotamicus*, *Pseudoplatystoma corruscans* e outras espécies de outros países e continentes, como a *Tilapia rendalli*, *Oreochromis niloticus*, *Cyprinus carpio* e *Clarias gariepinus*. Portanto, o número de espécies exóticas que ocorrem na bacia do rio Sorocaba pode ser ainda maior, visto que os pesque-pague são uma das principais atividades que potencializam a introdução de espécies.

Palavras-chave: espécie exótica, introdução de espécies, bacia do rio Sorocaba.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO DA ICTIOFAUNA PARA COMPOR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM ITAPEMA, SC

BICUDO, Rodrigo M.¹; BURIGO, Ana P.²; BUCK, Sonia²;

¹Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC (bicudo.merege@gmail.com)

²Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (paulinha.burigo@gmail.com)

A perda da biodiversidade tem sido agravada por ações antrópicas causando interferência diretas nas bacias hidrográficas. Em muitos biomas o que se encontra são fragmentos florestais, como na Mata Atlântica do estado de Santa Catarina. Nestes casos a criação de unidades de conservação proporciona a preservação das espécies em seus ambientes naturais. Este trabalho objetivou estudar a diversidade de peixes de riachos para selecionar áreas para a criação de uma unidade de conservação no município de Itapema, SC. Para estudo da diversidade foram realizadas amostragens utilizando-se pesca elétrica em cinco riachos: Bairro Ilhota, Sertãozinho (ambos pontos de captação de água da Casan), riacho da Praia Grossa, São Paulinho e rio Perequê (Sertão do Trombudo). Os peixes capturados foram medidos, pesados e devolvidos vivos aos riachos, sendo que apenas dez indivíduos de cada espécie foram coletados para identificação. Posteriormente os exemplares foram depositados na coleção ictiológica da Universidade Federal de Santa Catarina (CIUFSC). As amostragens revelaram uma considerável diversidade ictiofaunística na região composta por oito famílias e 18 espécies, distribuídas principalmente em Characidae, Gymnotidae, Poeciliidae e Synbranchidae. A maior riqueza de espécies ocorreu nos rios São Paulinho e Perequê, ambientes mais preservados. Através do estudo observou-se que os trechos do Sertão do Trombudo, São Paulinho e Praia Grossa foram os que apresentaram a maior diversidade de espécies, sendo por isso áreas mais indicadas para a preservação. Nos dois locais onde há captação de água a amostragem foi relativamente baixa, provavelmente devido a modificações na qualidade da água. O presente estudo evidencia o conhecimento ictiofaunístico como um dos elementos necessários para a elaboração de unidades de conservação nas regiões costeiras de Santa Catarina.

Palavras-chave: diversidade ictiofaunística, unidade de conservação, Mata Atlântica.

Fonte financiadora: FAACI/Itapema, NEAMB/UFSC, FAPESC..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO DIÁRIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO *Bryconamericus stramineus*, NO RIO GRANDE, À
JUSANTE DA UHE ITUTINGA, MINAS GERAIS.

BORATTO, Igor A.¹; GANDINI, Cíntia V.¹; POMPEU, Paulo S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras (iboratto@yahoo.com.br)

A pequirá, *Bryconamericus stramineus*, é uma das 15 espécies do gênero e apresenta ampla distribuição nas bacias do Prata e São Francisco. É de pequeno porte, até 10 cm de comprimento, tem alta capacidade natatória e vivem nos mais diversificados ambientes. Apresenta uma dieta bastante diversificada consumindo diferentes itens alimentares como larvas de Diptera, Trichoptera, escama e restos vegetais. As diversas estratégias de forrageamento desenvolvidas pelos peixes possibilitam que eles façam uso dos mais diferentes recursos alimentares disponíveis nos ambientes aquáticos e em seus entornos. Investigações sobre o espectro alimentar de peixes, por meio de estudos de seus conteúdos estomacais, auxiliam na interpretação da dinâmica e ocupação de habitats por tais espécies. A flexibilidade de hábito alimentar é uma característica adaptativa do comportamento animal, uma vez que ambientes naturais variam espacial e temporalmente. Assim sendo, variações diárias normal-mente ocorrem na alimentação desses animais em resposta à flutuação temporal dos fatores bióticos e abióticos que determinam a disponibilidade de recursos alimentares no ambiente. O objetivo desse trabalho é avaliar a variação diária no comportamento alimentar do *B. stramineus* no Rio Grande, entre os reservatórios de Itutinga e Camargos, em Minas Gerais. As coletas foram realizadas entre 18 de janeiro e 3 de fevereiro de 2010. A amostragem foi realizada com rede de arrasto três vezes ao dia: às 6, 14 e 22 horas, ao longo de todo período de estudos. Os indivíduos foram fixados em formaldeído (10%) e posteriormente conservados em solução de álcool (70%). No laboratório foram analisados 20 peixes por amostra sendo analisado o conteúdo estomacal de cada indivíduo. Os itens alimentares (obtidos através da abertura dos estômagos), após analisados em estereomicroscópio, foram pesados (precisão de 0,01g) e identificados até a menor categoria taxonômica possível. Foram analisados 1078 indivíduos. *Bryconamericus stramineus* apresentou comportamento alimentar onívoro, consumindo 24 itens alimentares diferentes. Houve uma grande diferenciação no comportamento alimentar ao longo do dia. A Frequência Alimentar diminuiu durante o período noturno para todos os itens. O horário de 14 horas apresentou o maior pico de atividade de forrageio dos indivíduos. Esse comportamento indica que a espécie estudada é um predador visual grande plasticidade no comportamento alimentar. Os itens alimentares que apresentaram maior relevância na dieta dos indivíduos foram resto vegetal, animal, detrito e sedimento.

Palavras-chave: *Bryconamericus*, preferência alimentar, rio grande, variação diária.

Fonte financiadora: Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO ISOTÓPICA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE MAIOR IMPORTÂNCIA COMERCIAL DO LAGO GRANDE,
MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL

BORGES, Daniel P.¹; OLIVEIRA, Ana Cristina B.¹; COSTA, Jesaías I.¹; SANTOS, Fabiane A.¹;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (danielpborges@hotmail.com)

Os lagos de várzea apresentam ictiofauna abundante e diversificada que sustenta a atividade econômica de maior importância na região Amazônica, a pesca. Esses lagos apresentam variação sazonal no nível das águas, sendo de fundamental importância para os organismos, balanço de nutrientes, cadeia alimentar e ciclo de energia. Uma das metodologias que melhor permite dimensionar as relações entre os organismos que sustentam a base da cadeia alimentar são os isótopos estáveis, os quais utilizam variações naturais entre os isótopos estáveis pesados e leves de elementos químicos. Neste contexto, o trabalho objetivou caracterizar isotopicamente espécies de maior importância comercial do lago Grande, Manacapuru, Amazonas, Brasil. O lago Grande está situado na margem esquerda do rio Solimões (S 03°17'06,73" e W 060°41'04,32") distante 84 km da cidade de Manaus. Foram realizadas coletas através de malhadeiras das dez espécies de maior importância comercial, destacando-se Tambaqui (*Colossoma macropomum*), Tucunaré (*Cichla monoculus*), Curimatã (*Prochilodus nigricans*), Acará-Açu (*Astronotus* sp.), Aruanã (*Osteoglossum bicirrhosum*), Piranha-cajú (*Pygocentrus nattereri*), Pacu (*Mylossoma duriventre*), Pescada (*Plagioscion squamosissimus*), Pirapitinga (*Piaractus brachipomus*) e Traíra (*Hoplias malabaricus*). As espécies foram caracterizadas isotopicamente através de amostragem do músculo dorsal de 79 exemplares, divididos em 45 exemplares na seca e 34 na cheia. A única espécie que não foi possível coletar em ambos os períodos foi *O. bicirrhosum*, sendo sua coleta somente no período de seca. O histograma de frequência dos valores de $\delta^{13}\text{C}$ das espécies no período de seca destaca que as espécies estão com valor no intervalo -36 a -26‰, com destaque para a faixa -34 e -28‰ por apresentarem as maiores frequências. No período de cheia os valores estão no intervalo -34 a -24‰, e as maiores frequências foram para as espécies que se apresentaram na faixa -30 e -28‰. Para os valores de $\delta^{15}\text{N}$ no período de seca as espécies apresentaram valores no intervalo 5 a 10‰, com maiores frequências na faixa 6 e 10‰, enquanto que no período de cheia as espécies estão com valores no intervalo 4 a 14‰, e as maiores frequências na faixa 10 e 12‰. O teste multivariado de Wilks, demonstrou que *Astronotus* sp. ($p=0,02$), *C. macropomum* ($p=0,04$) e *P. brachipomus* ($p=0,015$) apresentam diferenças entre os períodos em relação aos valores de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$. Para *P. nigricans* não foi possível verificar estatisticamente diferença, pois foi possível a coleta de apenas um exemplar na seca e dez na cheia, o que impossibilitou a utilização do teste multivariado de Wilks.

Palavras-chave: isótopos estáveis, peixes comerciais, Amazônia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Inteligência Socioambiental Estratégica da Indústria do Petróleo na Amazônia (Projeto Piatam).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ETOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO ALIMENTAR ENTRE *Dasyatis americana* (ELASMOBRANCHII: DASYATIDAE) E
Carangoides bartholomaei (ACTINOPTERYGII: CARANGIDAE) NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA,
BRASIL.

BOUÇAS DE LUCENA, Marcos¹; AGUIAR, Aline A.¹; VATENTIN, Jean L.¹;

¹Universidade Federal do Rio De Janeiro - UFRJ (boucasdelucena@hotmail.com)

Um dos tipos mais comuns de associação de forrageamento de peixes recifais é o ‘following behavior’, onde uma espécie nuclear perturba o substrato e é acompanhada por espécies seguidoras ‘follower’ por terem sido atraídas pela nuvem criada pela perturbação. Este estudo tem como objetivos fazer a descrição do comportamento de interação do *Carangoides bartholomaei* (guarajuba) com a *Dasyatis americana* (raia prego) enquanto esta forrageia, assim como fazer uma descrição quali/quantitativa dos principais peixes ósseos encontrados em interação com este batóideo no Arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil. Buscamos respostas para as questões: *C. bartholomaei* apresenta comportamentos típicos enquanto em associação com a *D. americana*? Existe relação entre riqueza de espécies em interação e profundidade? Para descrever o comportamento alimentar de *D. americana* e sua associação com *C. bartholomaei* foram feitas filmagens sub-aquáticas pelo método ‘ad libitum’, em quatro localidades escolhidas por possuírem maior avistagem de raias. De um total de 359 indivíduos analisados, 43,2% não apresentaram nenhum tipo de interação, 32% apresentaram interações intraespecíficas e 24,8% interações interespecíficas. Essas últimas sendo mais frequentes e mais diversificadas para indivíduos de *D. americana* com comprimento de disco superior a 40 cm. A espécie mais observada em associação foi *C. bartholomaei* com 23% das observações, ocorrendo essencialmente entre 7 - 25m, seguida por *Caranx latus* (charéu branco) com 7,35%, entre 2,5 - 3m e *Cephalopis fulva* com 3,92% entre 8 - 18m. O repertório comportamental da associação alimentar entre a guarajuba e a raia prego, pode ser assim resumido: primeiramente a guarajuba segue a um indivíduo de *D. americana* a uma distância entre 2 e 3 metros, então realiza uma aproximação ficando a uma distância de 1 metro, por alguns instantes até efetuar uma segunda aproximação mantendo-se muito próxima a raia. O peixe permanece nessa postura até *D. americana* parar sobre o substrato em busca de presas potenciais. Quando a raia se posiciona para se alimentar, a guarajuba pode realizar alguns comportamentos (circulação, espera, inclinação, dentre outras) esperando uma oportunidade para efetuar um ataque a uma presa. Neste última etapa, o indivíduo de *C. bartholomaei* se inclina perpendicularmente a raia e efetua uma ‘investida contra o substrato’. Em conclusão, o *Carangoides bartholomaei* apresenta comportamentos típicos quando interage com a *D. americana*. A riqueza e o tipo de interação varia de acordo com a profundidade, com isso em profundidades menores possui maior a riqueza.

Palavras-chave: etologia, interação, fernando de noronha.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR *Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard, 1824) (TELEOSTEI: HEPTAPTERIDAE)
NO RESERVATÓRIO DE PAIVA CASTRO, MAIRIPORÃ-SP.

BOZZA, André Nogueira¹; FERREIRA, Luiza Ishikawa²; DA SILVA, Maurício Solera Rodrigues³;

¹Universidade Estadual de Maringá (UEM) (anbozza@gmail.com)

² Departamento de Biologia (DBI) (luiza.ishikawa@terra.com.br)

³ Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA) (msolera@uol.com.br)

O trabalho teve como objetivo investigar variações espaciais, sazonais e ontogenéticas na dieta de *Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard, 1824) no reservatório de Paiva Castro, através de coletas trimestrais em diferentes pontos em 2002. Matéria orgânica não identificada e sedimentos encontrados nos estômagos foram descartados das análises de dieta. Conteúdos estomacais de 89 exemplares foram analisados pela Frequência de Ocorrência (FOC) e Relativa (FR) dos itens alimentares e categorizados em: Alimentos principais = FR>20% e FOC>30%; Alimentos ocasionais = FR>20% e FOC<30%; Alimentos frequentes = FR<20% e FOC>30%; e Alimentos raros = FR<20% e FOC<30%. Foi verificado a FR de cada item alimentar consumido nas regiões fluvial, transição e lacustre do reservatório, bem como a amplitude de nicho trófico (BaFOC) no período de chuva e seca. Os exemplares foram divididos em Classe 1 (>25cm CP) e 2 (<25cm CP) e a dieta verificada através de DCA e os scores dos eixos 1 e 2 testados através de ANOVA one-way para verificar diferenças entre as duas classes. Jundiá consumiu principalmente peixes (64,2% FOC e 52,6% FR) e insetos adultos (43,3% FOC e 26,4% FR). Além disso, material vegetal foi um item freqüente na dieta. Peixes foram mais consumidos na zona fluvial e transição do reservatório, enquanto insetos adultos foram mais consumidos na região lacustre. A amplitude de nicho trófico foi maior no período de chuva ($Ba_{chuva}=0,58$) e menor na seca ($Ba_{seca}=0,39$), sendo mais consumido peixes e insetos adultos no primeiro período e apenas peixes no segundo. Exemplares da Classe 1 consumiram principalmente peixes (92,6% FOC e 78,1% FR), enquanto indivíduos de Classe 2 consumiram insetos adultos (57,5% FOC e 37% FR) seguido de peixes (45% FOC e 35,5% FR). Os scores dos eixos 1 e 2 da DCA explicaram 46,4% e diferiram significativamente entre as classes de tamanho ($F=23,98$ $p<0,05$ e $F=10,91$ $p<0,05$ respectivamente), evidenciando uma mudança ontogenética na alimentação. *Rhamdia quelen* pode ser considerada piscívora, com possível consumo de espécies forrageiras de pequeno porte, as quais são abundantes no reservatório e ocupam principalmente a porção fluvial e de transição, de mesma preferência do predador, demonstrando assim, que existe influência do ambiente na disponibilidade e consumo do alimento. A influência da sazonalidade mostra que a espécie tem a capacidade de modificar sua dieta e adequar-se a variadas condições ambientais e a mudança ontogenética na dieta pode ter ocorrido para suprir as necessidades energéticas de indivíduos maiores.

Palavras-chave: *Rhamdia quelen*, dieta, reservatório, paiva castro.

Fonte financiadora: CNPq, SABESP, PUC-Campinas.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

INFLUÊNCIA DE UMA PISCICULTURA EM TANQUE-REDE NA ALIMENTAÇÃO DO PEIXE-CADELA *Galeocharax knerii* STEINDACHNER, 1879 (ACTINOTERYGII; CHARACINAE) NA REPRESA DE CHAVANTES, RIO PARANAPANEMA SP/PR, BRASIL

BRANDÃO, Heleno¹; DE SOUZA, Jamile Queiroz¹; SOUTO, Ana Carolina¹; RAMOS, Igor Paiva¹; NOBILE, André Batista¹; ZICA, Érica de Oliveira¹; DA SILVA, Reinaldo José¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biociências (heleno@ibb.unesp.br)

Estudos relacionados à ecologia trófica em represas são importantes para compreender o papel de populações ícticas estabelecidas nestes ecossistemas aquáticos, no que diz respeito à sua posição na cadeia alimentar e aos recursos que necessitam. Contudo, tais represas estão sendo alvos de uma crescente implantação de sistemas de piscicultura em tanque-rede, cujos estudos sobre seu impacto ainda são escassos. Portanto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de uma piscicultura em tanques-rede na dieta de *G. knerii* na represa de Chavantes, rio Paranapanema SP/PR. Foram realizadas coletas mensais entre março/2008 e fevereiro/2009 em dois trechos distintos, sendo um nas proximidades de uma piscicultura em tanque-rede (TR) e em um trecho Controle (CT), local similar fisiograficamente, mas sem a presença da piscicultura. Para captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com esforço padronizado com malhagens variando entre 3 e 14 cm entre nós opostos, expostas por 16 a 18 horas. Os exemplares foram eviscerados e os conteúdos estomacais retirados para análise em esteremicroscópio, e utilizando o método volumétrico. Para avaliar a dieta foi usado o Índice de importância alimentar (IAi), que combina o método volumétrico com a frequência de ocorrência. Foram analisados 117 indivíduos, sendo 101 do trecho tanque e 16 do trecho controle, nos quais foi registrada a ocorrência de sete itens alimentares: *Apareiodon affinis*, resto de peixe, camarão *Macrobrachium*, Hymenoptera, pulpa de Diptera, resto de inseto aquático e escama de peixe. Dentre estes, o item mais frequente e de maior importância alimentar foi resto de peixe, tanto para as amostras do trecho controle (IAi= 87,55) como para as do trecho tanque (IAi=70,43). No entanto, o segundo item mais consumido pelos *G. knerii* do CT foi camarão *Macrobrachium* (IAi= 12,28), enquanto obteve-se IAi=0,01 para os do TR, que tiveram como segunda categoria mais consumida, *A. affinis* (peixe-canivete) (IAi=29,56). Com base nesses resultados, concluímos que esta espécie enquadra-se na categoria trófica carnívora com tendências piscívoras, e tal preferência foi mais ressaltada no trecho TR, o que se deve ao fato de que neste local, há uma atratividade maior da ictiofauna pela presença de ração proveniente dos tanques, da qual algumas espécies servem de recurso alimentar direta ou indiretamente como é o caso da espécie *A. affinis* muito consumido por *G. knerii*.

Palavras-chave: *Galeocharax knerii*, represa, rio Paranapanema.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DE UMA PISCICULTURA NA BIOLOGIA POPULACIONAL DA ESPÉCIE DE PEIXE *Pimelodus maculatus*
LACÉPÈDE, 1803 NA REPRESA DE CHAVANTES, RIO PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL.

BRANDÃO, Heleno¹; DE SOUZA, Jamile Queiroz¹; SOUTO, Ana Carolina¹; RAMOS, Igor Paiva¹; NOBILE, André Batista¹; ZICA, Érica de Oliveira¹; DA SILVA, Reinaldo José¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biociências (heleno@ibb.unesp.br)

Os sistemas de piscicultura em tanques-rede vêm ocupando lugar de destaque no aproveitamento das águas continentais, podendo ser uma nova fonte de impactos sobre a ictiofauna de represas brasileiras. Sobretudo, a expansão desta modalidade gera preocupações a comunidade científica e aos órgãos gestores dos ecossistemas aquáticos quanto aos possíveis impactos sobre a biota. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar se o desenvolvimento de uma criação de peixes em tanques-rede afeta a população de *P. maculatus* residente no seu entorno na represa de Chavantes. Para isto, foram coletadas amostras da população ao redor dos tanques-rede (TR) e em um ambiente sem a sua influência denominada Controle (CT), mensalmente a partir de mar/2008 a fev/2009. Para captura dos peixes foram utilizados redes de espera com esforço padronizado expostas por 18 horas. Todos os exemplares foram pesados e medidos. As distribuições de frequência de comprimento foram testadas através da análise de variância. A proporção sexual foi realizada conforme a equação: $c^2 = 2 * (OE) 2/E$, onde: O = frequência; E = proporção esperada. Ainda, foi feito uma análise de Co-Variância (ANCOVA) para testar as diferenças entre os efeitos do sexo, mês e locais de estudo em relação ao peso. A partir destes dados foi calculada a relação peso-comprimento conforme a equação: $\log W = a + b * \log L$, onde W = peso total; L = comprimento (cm). O fator de condição foi definido como $K = Wt/Ls^b$, onde Wt = peso e Ls = comprimento. Foram capturados 881 indivíduos no trecho TR e 112 no CT com predominância de fêmeas nos dois trechos. As distribuições de frequências de comprimento da população associada à criação de peixes apresentaram indivíduos menores (19,2 cm no TR e 20,1 cm no CT). A análise de co-variância apresentou diferenças estatísticas entre os locais de estudo e sexo (peso total, $p=0.006576$). Observou-se maior grau de higidez no TR considerando os sexos agrupados e fêmeas e machos separados. Assim, conclui-se que esses empreendimentos alteram a dinâmica populacional desta espécie, possivelmente em função das sobras de ração que escapam para o ambiente provocando mudanças no ecossistema como, por exemplo, inclusão de mais um item alimentar (ração) que reflete na biota local. Neste sentido, este estudo oferece um ponto de partida como uma ferramenta para a elaboração de estratégias de gestão e planos para a conservação das espécies residentes e melhor ordenamento desta atividade.

Palavras-chave: *pimelodus maculatus*, tanque-rede, rio paranapanema.

Fonte financiadora: FAPESP.

BREJÃO, Gabriel¹; FERREIRA, Anderson¹; GERHARD, Pedro¹;¹Embrapa Amazônia Oriental (gbrejao@gmail.com)

Estradas cruzando igarapés por estruturas mal planejadas, podem ocasionar alagamentos, transformando o ambiente lótico em lêntico. O presente trabalho teve como objetivo avaliar possíveis mudanças na composição da ictiofauna em igarapés cruzados por estradas. Foram amostrados cinco Igarapés na região nordeste do estado do Pará, sendo quatro nos municípios de Igarapé-Açu e Marapanim, inseridos em uma paisagem agrícola, e um no município de São Francisco do Pará, inserido em uma matriz florestal. Foram amostrados cinco igarapés, que foram divididos em três trechos: montante, alagamento e jusante, totalizando 15 trechos amostrais. Os trechos foram amostrados por censo visual, em transectos de 200 metros de extensão em três períodos (diurno, crepúsculo vespertino e noturno). Para verificar se a fragmentação provocada pelo cruzamento igarapé-estrada altera a composição da ictiofauna as cinco localidades foram agrupadas. Nas 15 localidades amostradas foram observados 7.840 indivíduos distribuídos em seis ordens, 25 famílias, 56 gêneros e 66 espécies. Nos trechos a montante foram amostrados 2.765 indivíduos, distribuídos em 48 espécies e 20 famílias ($H' = 1,05$). Nos alagamentos foram amostrados 3.498 indivíduos, distribuídos em 43 espécies e 15 famílias ($H' = 1,08$) e nos trechos a jusante foram amostrados 1.577 indivíduos, distribuídos em 58 espécies e 22 famílias ($H' = 1,35$). À montante, as três ordens mais abundantes foram Characiformes (86,3%), Gymnotiformes (5,1%) e Siluriformes (4,6%), nos alagamentos foram Characiformes (86,2%), Perciformes (10,9%) e Siluriformes (2,1%), e à jusante foram Characiformes (67,3%), Siluriformes (14,6%) e Gymnotiformes (10,0%). As famílias mais abundantes à montante foram Characidae (77,6%) e Lebisianidae (6,4%) e tanto nos alagamentos quanto à jusante Characidae (80,1% e 56,8%, respectivamente) e Cichlidae (10,9% e 7,9%) foram as famílias mais abundantes. As três espécies mais abundantes foram *Hyphessobrycon heterorhabdus*, *Iguanodectes spilurus* e *Astyanax bimaculatus* nos trechos à montante, *Moenkhausia collettii*, *Hyphessobrycon* sp. e *I. spilurus* nos alagamentos, e *H. heterorhabdus*, *I. spilurus* e *Bryconops* sp. nos trechos à jusante. Apenas *I. spilurus* esteve entre as três espécies mais abundantes nas três situações avaliadas. Os resultados obtidos indicaram alterações na composição da ictiofauna ocasionada pelo barramento do igarapé, principalmente se a jusante for considerada como a situação mais próxima da condição original, antes do impacto. Sugere-se que o efeito do alagamento possa interferir no fluxo de indivíduos para a montante, ocasionando o empobrecimento e redução da diversidade da comunidade.

Palavras-chave: abundância, antropização, descontinuidade fluvial, diversidade.

Fonte financiadora: Embrapa Amazônia Oriental, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

BREJÃO, Gabriel¹; FERREIRA, Anderson¹; GERHARD, Pedro¹;

¹Embrapa Amazônia Oriental (gbrejao@gmail.com)

O uso de técnicas de estudo comportamentais aliado à biologia da conservação tem recebido muita atenção atualmente, devido a importância destas técnicas para a conservação de espécies biológicas. Porém poucos são os trabalhos que as utilizam para amostrar comunidades de peixes quantitativamente. Objetivando verificar se a amostragem por censo visual foi eficiente na determinação da riqueza de uma assembléia de peixes, foram realizados transectos lineares em 18 trechos de igarapés do nordeste do Pará. Os transectos tinham 200 metros de extensão, com três exceções (um transecto de 120 e dois de 150 metros). Cada transecto foi dividido em segmentos de 10 metros. Os dados de abundância obtidos para cada segmento foram analisados pelo *software* EstimateS 8.2, gerando estimativas de riqueza para o conjunto de segmentos amostrados em cada localidade. Foi selecionado o estimador de riqueza Jackknife 1 e as curvas de suficiência amostral foram ajustadas pela equação de crescimento: $y = a(b - e^{-cx})$, onde y indica o número estimado de espécies em um número x de amostras e a , b e c são os coeficientes da equação. Cada unidade de x equivale a 10 metros de transecto. Para obter os coeficientes da equação, os dados (pares de valores de x e y) gerados pela análise do EstimateS foram analisados pelo *software* Curve Expert 1.4. De posse dos valores dos coeficientes a , b e c obtidos para cada curva, foram calculados as equações de crescimento com os valores de x variando entre zero e 1.000, de onde foram obtidos os valores correspondentes de y . As localidades foram amostradas em três períodos (diurno, crepúsculo vespertino e noturno) e estes agrupados para análise. O número de espécies observado variou entre 13 e 39 ($22,9 \pm 7,8$), e estimadas entre 14 e 40 ($23,5 \pm 7,7$). Foram amostrados (observados) entre 98,1 e 100% ($99,6\% \pm 0,5$) do número de espécies estimadas, demonstrando a eficiência do método. Considerando que os impactos deste método sobre a assembléia e o ambiente são mínimos, torna-se viável utilizar o censo visual para quantificar riqueza e abundância das assembléias de peixes de igarapés, ressaltando a importância do conhecimento prévio das espécies regionais. Acreditamos que a melhor maneira de caracterizar as comunidades de peixes dos igarapés da região seria aliar o censo visual aos métodos tradicionais de coleta, não necessariamente nos mesmos locais, e em menor escala de abrangência que os censos visuais.

Palavras-chave: acúmulo de espécies, riqueza, suficiência amostral, transectos.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Embrapa Amazônia Oriental, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPSPA).

Apesar do significativo número de espécies de peixes de água doce no Brasil o conhecimento acerca da ictiofauna nordestina é deficitário, mesmo reconhecida sua importância e endemismo. Algumas drenagens receberam maior atenção, diferenciando-se em relação às demais. O estado de Sergipe é um dos menos amostrados e esforços têm sido direcionados para aumentar o conhecimento de sua ictiofauna. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar o inventário da ictiofauna da Lagoa Azul, localizada na APA Litoral Sul do Estado de Sergipe. Parte integrante da bacia do rio Piauí, a Lagoa Azul é a maior lagoa natural perene de Sergipe, com aproximadamente 5km de extensão por 0,5km de largura e uma profundidade média de 2,5m. Realizaram-se sete expedições entre agosto/2009 e julho/2010 em 24 localidades utilizando arrastos, peneiras, redes de espera, covos e anzóis. Os peixes coligidos foram acondicionados em bolsas plásticas contendo mentol, sendo em seguida fixados em formalina 10%. Em laboratório o material foi transferido para etanol 70% e identificado. Para análise dos dados foi utilizada diversidade, equitabilidade, constância, gerada a curva de rarefação e estimada a riqueza através dos métodos Jackknife1 e Jackknife2. As amostragens resultaram num total de 9.237 espécimes, correspondendo a 11 espécies: *Astyanax bimaculatus*, *Callichthys callichthys*, *Cichlasoma sanctifranciscense*, *Gymnotus* sp., *Hemigrammus brevis*, *Hoplerthrinus unitaeniatus*, *Hoplias malabaricus*, *Oreochromis niloticus*, *Parauchenipterus galeatus*, *Poecilia vivipara* e *Synbranchus* sp. Duas outras espécies, *Colossoma macropomum* e o híbrido tambacu, foram registradas através de entrevistas, mas não participaram das análises. O mês de março (n=1.931) foi aquele que apresentou maior número de indivíduos, embora tenha sido o de menor número de espécies (n=7) juntamente com julho. Agosto e janeiro foram os meses com maior registro de espécies (n=10), assim como maior diversidade ($H' = 1,454$; $H' = 1,339$) e equitabilidade ($e = 0,6313$; $e = 0,5815$). A participação nas amostragens mostrou apenas *Gymnotus* sp. e *C. callichthys* como espécies acessórias. As demais foram consideradas constantes, embora *A. bimaculatus* (n=1.411), *H. brevis* (n=6.234) e *P. vivipara* (n=1.095) representassem quase 95% dos indivíduos coletados. A curva de rarefação mostrou estabilização já na sexta campanha, e os estimadores de riqueza apresentaram valores muito próximos a 11 espécies, mesmo número registrado no estudo bem como relatado pela população do entorno da Lagoa Azul. A presença de outras espécies não é descartada, mas novos registros provavelmente ocorram através de introduções uma vez que a entrada de água na Lagoa Azul depende apenas do lençol freático e da precipitação.

Palavras-chave: inventário, diversidade, sergipe.

Fonte financiadora: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE IMPLANTE VISÍVEL DE ELASTÔMERO FLUORESCENTE E EFEITOS SOBRE O
CRESCIMENTO, MORTALIDADE E MIGRAÇÃO DAS MARCAS NO CAMBOATÁ (*Hoplosternum littorale*).

BROTTO, Danielle B.¹; PENHA, Jerry M. F.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso (dani_tophits@hotmail.com)

Uma das maneiras de estimar o tamanho de uma população e obter informações sobre nascimentos, mortes e taxas de movimentos é através da captura-marcação-recaptura. Para a implementação do método é necessária a seleção de uma técnica de marcação adequada para a futura avaliação das variáveis. Estudos têm sido desenvolvidos para selecionar uma técnica menos invasiva. Neste estudo foi avaliada a técnica de marcação VIFE - Implante Visível de Elastômero Fluorescente, da Northwest Marine Technology Inc., no sentido de verificar a eficiência e a viabilidade de sua aplicação em estudos de médio a longo prazo, assim como as possíveis alterações que essa técnica de marcação pode causar no crescimento e na sobrevivência de peixes da espécie *Hoplosternum littorale*. Os peixes dessa espécie pertencem à ordem dos siluriformes, sendo cobertos por placas dérmicas, predominantes em lagoas e conhecidos vulgarmente como camboatá. Para o experimento foram utilizados 30 indivíduos capturados com armadilhas denominadas 'throw-trap', nas lagoas perenes da bacia de inundação do rio Cuiabá. Os peixes foram divididos igualmente em 3 aquários de 240 litros e em cada um havia 5 marcados (tratamento) e 5 não marcados (controle). A marcação foi feita com elastômero fluorescente nas cores verde e vermelho e injetado em tecido translúcido através de agulha hipodérmica em cinco pontos distintos do peixe. O comprimento, o peso e a permanência das marcas eram avaliadas a cada 20 dias. Durante os 131 dias de experimento ocorreram 4 óbitos, 2 marcados e 2 controles demonstrando não haver relação entre a presença da marca e a mortalidade. Não foi observada diferença significativa no crescimento de peixes marcados e não marcados. Entretanto, o uso da técnica foi considerada inadequada para a espécie, uma vez que ela não permanece por longos períodos na pele do animal, tem grande probabilidade de sofrer migrações e tem difícil visibilidade à luz ambiente.

Palavras-chave: Marcação, elastômero, viabilidade..

Fonte financiadora: Centro de Pesquisa do Pantanal.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DOS CÓRREGOS DA BACIA DO RIO AIURUOCA, MINAS GERAIS

BUENO, Marina L.¹; CORRÊA, Ruanny C.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras- UFLA (ninalopesb@hotmail.com)

Visando o levantamento de espécies ícticas da região do Sul de Minas Gerais, foram realizadas coletas em vinte córregos da bacia do rio Aiuruoca, entre os meses de fevereiro e maio de 2010. O rio Aiuruoca, cuja nascente fica em Itamonte, é um dos principais afluentes do rio Grande. Drena a Serra da Mantiqueira e está localizado à montante do reservatório de Itutinga. A falta de informação sobre a ictiofauna dessa região, levou à elaboração de um inventário das espécies ali presentes, bem como a conservação dessa área. Para captura dos peixes, foram empregadas peneiras com tela mosquiteira, em um trecho amostral de 150 metros em cada córrego. Os peixes capturados foram separados por local de coleta, fixados em formol 10%, identificados em laboratório e posteriormente conservados em álcool 70º. Foi capturado um total de 1991 peixes pertencentes a 18 espécies. A abundância de peixes variou de 6 a 381 indivíduos, e a riqueza de 1 a 9 espécies por córrego. Dentre as espécies coletadas, houve representantes de quatro ordens: Siluriformes, Cyprinodontiformes, Characiformes e Salmoniformes. A ordem Siluriforme apresentou maior riqueza, representando 55,6% do total de espécies. A Cyprinodontiforme obteve maior número de indivíduos, porém com um único representante (*Phallocherus harpagos*). A ordem Salmoniformes foi representada pela espécie *Oncorhynchus mykiss*, introduzida na região por atividades de piscicultura. Alguns indivíduos, de cada espécie, foram tombados na coleção ictiológica da UFLA.

Palavras-chave: ictiofauna, riachos, Aiuruoca.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Deuterodon singularis* EM DOIS RIACHOS DE MATA ATLÂNTICA DA LAGOA DO PERI, FLORIANOPOLIS, SC

BURIGO, Ana P.¹; TEIXEIRA, Lucas N.¹; BUCK, Sonia¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (paulinha.burigo@gmail.com)

A Faina de peixes de riachos da Mata Atlântica é rico em espécies e um dos grupos mais abundantes e diversificado é o dos lambaris, família Characidae. Alguns estudos apontam a íntima associação desses peixes com a vegetação da Floresta Atlântica, responsável pelo aporte de alimento para esse sistema hídrico. O presente trabalho teve como objetivo analisar a ecologia alimentar do lambari (*Deuterodon singularis*) em dois riachos adjacentes a Lagoa do Peri, no Parque Municipal da Lagoa do Peri, um ambiente preservado com remanescentes de Mata Atlântica, no Sul da Ilha de Santa Catarina, SC. Dois riachos, Ribeirão Grande e Cachoeira Grande, deságuam na lagoa que é o único manancial de água, utilizada inclusive para o consumo humano. As coletas bimestrais de outubro de 2008 a setembro de 2009 foram realizadas com equipamentos de pesca elétrica e rede picaré em um trecho de 30 metros de ambos os riachos. Foram examinados o conteúdo estomacal de 80 peixes entre 28,7 a 117,9 mm de comprimento padrão, incluindo jovens e adultos. No estudo da dieta empregou-se os métodos de frequência de ocorrência e composição percentual do volume para uso do índice de atividade alimentar. Nas análises, os itens foram agrupados até o menor nível taxonômico possível, classificados em insetos aquáticos, algas, vegetal superior (raízes, folhas, galhos, flores e sementes), matéria orgânica, matéria vegetal, insetos terrestres, fragmentos de insetos, detritos, ovos e escamas. Os resultados mostraram que o item insetos predomina tanto nos indivíduos jovens quanto nos adultos, seguido pelo item vegetal superior. Foi encontrada uma maior diversidade de itens alimentares nos meses mais chuvosos (outubro a fevereiro), provavelmente relacionados aos eventos de chuvas e ventos mais fortes levando o material alóctone para dentro do sistema, provendo o aporte de alimento. O elevado consumo de itens alóctones observados neste estudo reforça a importância da mata ciliar na alimentação deste lambari.

Palavras-chave: Lambari, mata atlântica, alimentação, preservação.

ESTRUTURA DA TAXOCENOSE DE PEIXES DO LAGO BATATA (BACIA DO RIO TROMBETAS, PA) ENTRE 2000 E 2009

CABRAL, Gisela L.¹; LAZARROTO, Henrique A.²; CARAMASCHI, Érica P.²;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (gisacabral@yahoo.com.br)

²UFRJ (kiko_lazarrotto@yahoo.com.br)

A taxocenose de peixes do lago Batata, um lago marginal do rio Trombetas parcialmente assoreado por rejeito da lavagem de bauxita, é descrita sob os aspectos estrutural (composição, riqueza e abundância) e funcional (guildas tróficas), com o objetivo de se verificar a persistência da taxocenose entre 2000 e 2009. São apresentados resultados de monitoramento conduzido anualmente durante a enchente, na área natural (não assoreada) do lago, no qual baterias padronizadas de redes de espera foram utilizadas como método de amostragem.

Registraram-se 103 espécies, 51 gêneros, 23 famílias e cinco ordens de peixes. As curvas do coletor e de rarefação, contudo, não atingiram a assíntota. O número de espécies variou de 18 a 49 e o índice de diversidade de Margalef (K), de 0,62 e 0,73. Pela frequência de ocorrência nas nove amostras, 56,4% das espécies foram acidentais; 23,3% acessórias e 22,3%, constantes. Os índices de Shannon (H'), Equabilidade e Dominância de Berger-Parker foram calculados com a riqueza de espécies, a biomassa e a CPUE(n) e verificou-se forte influência das espécies raras sobre os valores de H'. O índice ponderal de dominância classificou *Auchenipterichthys longimanus* e *Hemiodus immaculatus* como dominantes, e outras 27 espécies como de baixa dominância. Para esse índice, o maior percentual foi de espécies raras (80,6%), evidenciando o caráter transitório da taxocenose. A similaridade entre as amostras foi avaliada de forma qualitativa (coeficiente de Sorensen) e quantitativa (Bray-Curtis) e mostrou-se baixa (entre 30% e 47% e 25% e 64%, respectivamente). A importância da fluviometria do rio Trombetas na composição da taxocenose tornou-se evidente ao ser observada relação positiva entre o nível fluviométrico nos dias de amostragem e os valores de riqueza e diversidade (K) registrados. A estrutura funcional, baseada na alocação das espécies nas guildas de carnívoros, detritívoros, herbívoros, onívoros e piscívoros, foi representada pela distribuição da abundância e da biomassa a cada evento de amostragem e no conjunto total de eventos. Enquanto a guilda dos carnívoros foi predominante ao longo do tempo, sobretudo pela influência da abundância numérica de *A. longimanus*, um conjunto variável de espécies respondeu pela supremacia dos piscívoros quando considerada a biomassa. Não se observou contínuo de variação nos aspectos estruturais e funcionais da taxocenose quando considerado o período de 2000 a 2009.

Palavras-chave: ictiofauna, lago Batata, diversidade, guilda trófica.

Fonte financiadora: Fundação BioRio/MRN.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ABORDAGEM TIPOLOGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÍNDICES DE INTEGRIDADE BIÓTICA: O IBICAT (ÍNDICE
DE INTEGRIDADE BIÓTICA PARA CATALUNHA) COMO EXEMPLO METODOLÓGICO

CAIOLA, Nuno¹; CASALS, Frederic²; GARCIA, Emili³; SOSTOA, Adolfo de ⁴

¹IRTA Aquatic Ecosystems, Ctra. Poble Nou Km 5.5, E-43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), Espanha.
(nuno.caiola@irta.es)

²Universitat de Lleida

³Universitat de Girona

⁴Universitat de Barcelona

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000, através da qual se acorda um quadro comunitário de actuação no âmbito da política de águas, também conhecida como Directiva Quadro da Água (DQA), estabelece que a classificação do estado ecológico de uma massa de água baseia-se na quantificação do desvio do estado actual em relação ao estado natural ou de referência. Dita classificação deve ser feita utilizando, obrigatoriamente, indicadores biológicos, entre eles os peixes (composição, abundância e estrutura de etária). O desenvolvimento de um índice biótico com estas características requer o estabelecimento de critérios de definam o estado de referência das massas de água. Para que tais critérios sejam precisos, há que definir unidades ecológicas funcionais homogenias: os tipos de rios. Só então se podem definir as condições de referência para cada tipo e medir com um grau de confiança elevado o estado ecológico. Na presente palestra, apresentamos o Índice de Integridade Biótica adaptado aos rios da Catalunha (IBICAT) como exemplo metodológico de desenvolvimento de um índice biótico aplicando uma abordagem tipológica. Dita abordagem implica a utilização de diferentes ferramentas estatísticas, razão pela qual se enfatizará este aspecto do índice. O IBICAT é o índice oficial da comunidade autónoma da Catalunha para a aplicação da Directiva Quadro da Água da União Europeia. Actualmente, este índice está a ser adaptado para ser usado ao nível nacional em todos os rios de Espanha.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ZONAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DE ABERTURAS ARTIFICIAIS DA BARRA ARENOSA EM DUAS
LAGOAS COSTEIRAS DO RIO DE JANEIRO

CAMARA, Ellen M.¹; CARAMASCHI, Erica P.¹; PETRY, Ana C.²;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (camara.ellenm@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé (ac_petry@yahoo.com.br)

As lagoas Carapebus e Imboassica são submetidas às mesmas forças marinhas e continentais que estuários, mas em diferentes intensidades, devido à existência de barras arenosas que as separam do oceano. Aberturas artificiais das barras representam distúrbios, pois alteram bruscamente o equilíbrio dessas forças. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos desses distúrbios sobre a distribuição espacial da ictiofauna nas lagoas, verificando a previsibilidade desta em função das condições limnológicas prevalentes durante e após os eventos. Foram realizadas 12 amostragens mensais (fevereiro de 2008 a janeiro de 2009) na porção litorânea de diferentes regiões das lagoas, da barra arenosa à foz dos principais rios formadores, em três pontos por região. As amostragens consistiram em coletas padronizadas de peixes, com rede de arrasto e tarrafa, e mensuração de variáveis limnológicas (salinidade, profundidade, profundidade do disco de Secchi, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, fósforo e coloração da água). Efeitos foram analisados por lagoa, devido a diferenças na frequência e duração dos distúrbios, morfometria, hidrologia e influência antrópica. Em Carapebus foram coletadas 59 espécies, 26 famílias e 11 ordens, e em Imboassica 62 espécies, 30 famílias e 12 ordens. Das 30 famílias, 79% foram comuns às duas lagoas e apresentaram mais de duas espécies não raras, passando a constituir o enfoque do estudo. Análises de correspondência canônica feitas separadamente para meses com e sem abertura revelaram maior importância das condições limnológicas para explicar a variação na distribuição das espécies durante os distúrbios. Em ambas as lagoas e períodos observaram-se dois grandes compartimentos limnológicos, com características mais distintas durante as aberturas, quando houve maior importância da salinidade (decaindo da barra arenosa à foz dos rios) na composição dos gradientes ambientais. Gobiidae, Gerreidae e Carangidae se distribuíram por todas as regiões, enquanto Mugilidae, apesar da concentração próximo à barra arenosa, em Imboassica, nos meses sem distúrbio, também ocorreu em regiões oligohalinas. Esta zonation parece confirmar o caráter eurihalino dessas famílias. Centropomidae e Cichlidae ocorreram de regiões mesohalinas à foz dos rios, demonstrando, respectivamente, um possível favorecimento nutricional dos juvenis e uma tolerância reduzida à salinidade elevada. Clupeidae restringiu-se às proximidades da barra arenosa, enquanto Engraulidae, tida como mais tolerante à baixa salinidade, se dispersou mais amplamente. Characidae ficou restrita às regiões oligohalinas. Apesar da variação inerente de cada sistema, a similaridade na composição e abundância espacial em função do gradiente limnológico sugere elevada concordância em nível de famílias nas respostas aos distúrbios nestas lagoas.

Palavras-chave: gradiente ambiental, salinidade, abertura de barra, limite de tolerância.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

CAMARGO, Maurício¹;

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA (camargo.zorro@gmail.com)

A integração de abordagens funcional, taxonômica, e da estrutura dos *taxa*, com sistemas de informação geográfica, permite qualificar os habitat ou unidades de paisagem e suas comunidades aquáticas dominantes para indicar o grau de integridade ecológica. O presente estudo objetivou identificar o estado atual de integridade ambiental de um trecho do médio rio Xingu, através de um índice multimétrico. Para tal, as variáveis: i) tipo de vegetação marginal, ii) intensidade da pesca, iii) número de categorias taxonômicas da ictiofauna, iv) número de guildas tróficas, v) o tamanho médio corporal das guildas, e vi) as estratégias de vida das espécies de peixes dominantes, foram analisadas de forma combinada. Como ambiente referência utilizou-se um trecho do rio Trombetas que possui afinidade taxonômica com o Xingu (82 espécies com taxonomia definida - 67%) e (69 gêneros - 87%). A pontuação final do valor de integridade em relação ao valor máximo obtido para o rio Trombetas, foi obtida pela soma das pontuações parciais das variáveis estudadas por amostra. Finalmente foi calculada a média e o desvio da pontuação obtida para cada uma das localidades estudadas no trecho do rio Xingu. Para confirmar possíveis padrões, com os dados biológicos e após estandarização foi feita uma análise de agrupamento, utilizando a distância euclidiana e o método de Ward. Para verificar a aplicabilidade de alguns índices de diversidade na definição de níveis de integridade para o rio Xingu, foram calculados os índices: diversidade taxonômica, Simpson, Shannon e alpha. A comparação das pontuações obtidas para cada um dos locais estudados em relação a um ecossistema ideal de conservação de floresta e sem efeito da pesca comercial indicou que o valor referência pode alcançar um máximo de 120 pontos. Confirmou-se um padrão decrescente de pontuações desde ambientes mais distantes da cidade de Altamira, que mostraram melhores condições de integridade, até ambientes mais próximos, com maior grau de degradação. Nenhum dos quatro índices de diversidade calculados mostraram respostas congruentes entre a diversidade como indicador de integridade ecológica. Dois grandes conjuntos de localidades obtidos através do agrupamento refletiram diferentes graus de conservação das localidades. Estes resultados indicaram que estas variáveis possuem grande potencial de aplicabilidade para diferenciar níveis de integridade. Tomando o trecho do rio Trombetas como um ambiente com maior integridade, identificou-se que mesmo que se apresentem altos níveis de conservação em algumas das localidades estudadas, já se observa algum grau de efeito antrópico no trecho estudado do Xingu.

Palavras-chave: Comunidades de peixes, conservação, rio Xingu.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE LORICARIIDAE NAS CORREDEIRAS DO SETOR DO MÉDIO RIO XINGU - PA

CAMARGO, Mauricio¹; GIARRIZZO, Tommaso²; ISAAC, Victoria, J²;

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - IFPA (camargo.zorro@gmail.com)

²Universidade Federal do Pará - UFPA (tgiarizzo@gmail.com)

Os cascudos - Loricariidae das corredeiras do médio rio Xingu, além constituir grande riqueza de formas, possuem importância na aquarofilia e por tanto são alvo de exploração. Este estudo estima a diversidade e abundância dos cascudos associados aos ambientes de torrente. Em parcelas de amostragem de 25m², em sete locais entre a foz do rio Iriri e o Furo do Xingu a montante de Belo Monte, se realizaram coletas na seca e enchente de 2007. Em cada local se obtiveram três pseudo-réplicas, onde simultaneamente foram registradas categorias de substrato (%), profundidade (m) e velocidade de correnteza. A profundidade variou de 0,25 - 7m com média de 2,03±2,03m. Predominaram os blocos e as rochas, com menor proporção de seixos e areia. Foram coletados 2.656 espécimes de 32 espécies e 15 gêneros: *Ancistrus* (4 spp.), *Baryancistrus* (5 spp.), *Farlowella* (1 sp.), *Hopliancistrus* (1 sp.), *Hypostomus* (1 sp.), *Leporacanthicus* (1 sp.), *Loricaria* (1 sp.), *Oligancistrus* (3 spp.), *Panaque* (1 sp.), *Parancistrus* (4 spp.), *Peckoltia* (2 spp.), *Pseudacanthicus* (1 sp.), *Pseudancistrus* (1 sp.), *Scobinancistrus* (2 spp.), *Squaliforma* (1 sp.). A riqueza variou de 25 na foz do Iriri para 10 no setor da Volta Grande, com média de 19±5 espécies. As espécies com maior densidade foram: *Baryancistrus niveatus* (2,72 ind.m⁻²), *Peckoltia sabaji* (1,64 ind.m⁻²), *Oligancistrus punctatissimus* (1,28 ind.m⁻²), *Oligancistrus* sp. nov. 'bola azul' (1,00 ind.m⁻²), *Parancistrus nudiventris* (0,76 ind.m⁻²). Por sua vez, as maiores densidades para algumas espécies ocorreram no rio Iriri e localidade de Arroz Cru. Espécies apreciadas para o comércio de ornamentais como *Oligancistrus punctatissimus* e *Oligancistrus* sp. nov. 'bola azul' mostraram densidades menores nas imediações de Altamira e na Volta Grande. Os maiores valores de riqueza e densidade absoluta registrados para a foz do Iriri foram associados com baixo grau de perturbação antrópica deste trecho do rio. Esta é uma área de pouca exploração de peixes ornamentais, possivelmente por se tratar dos limites com uma área de preservação permanente e ser distante dos centros urbanos. A heterogeneidade espacial dos habitats de corredeiras ao longo deste trecho do rio, pode ser um fator limitante para o estabelecimento de ambientes representativos para conservação desta diversidade ictiofaunística. Desta análise infere-se que a exploração de algumas espécies de Loricariidae com fins de comercialização como ornamentais podem estar sendo afetadas no referente à sua distribuição geográfica, riqueza e abundância. Esclarecer a identidade taxonômica de alguns destes morfotipos, é fundamental para seu manejo e conservação.

Palavras-chave: Peixes ornamentais; Loricariidae do rio Xingu; densidade de indivíduos..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOMORFOLOGIA DOS PEIXES DO RIO MUNIM, MARANHÃO - BRASIL

CAMPOS, Diego Sousa¹; NUNES, Luiz Phelipe¹; PIORSKI, Nivaldo Magalhães¹; NUNES, Jorge Luiz Silva¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (diego_camposkkk@yahoo.com.br)

A ecomorfologia fundamenta-se na idéia que as diferenças morfológicas observadas entre as espécies estão associadas à ação das diferentes pressões ambientais e biológicas às quais estão sujeitos os indivíduos. Essas diferenças podem ser estudadas através do emprego de índices morfo-biométricos denominados atributos ecomorfológicos, que correspondem aos padrões que expressam características do indivíduo em relação ao seu meio e podem ser interpretados como indicadores de hábitos de vida ou de adaptações das espécies à ocupação de diferentes habitats. Assim, variações morfológicas entre as espécies refletem, ao menos em parte, o uso diferenciado de recursos, implicando ecologias diferentes, ou constituindo uma correlação entre similaridade morfológica e ecológica. Todos os exemplares foram medidos morfometricamente seus valores transformados em atributos ecomorfológicos. Matrizes combinadas entre espécies e atributos com valores individuais e valores médios, foram submetidas à Análise de Componentes Principais. Os atributos que influenciaram o primeiro eixo foram Índice de Achatamento Ventral, Índice de Compressão do Pedúnculo Caudal e Configuração da Nadadeira Peitoral totalizando 42,14% da variação explicada. Por outro lado, no segundo eixo os atributos ecomorfológicos Posição Relativa dos Olhos, Comprimento Relativo da Cabeça e Largura Relativa da Boca com 14,49% da variação. Os resultados da análise dos valores individuais apresentaram grande sobreposição para as espécies. Os padrões ecomorfológicos encontrados refletiram suas diferenças nos atributos associados à exploração de recursos alimentares e ocupação das espécies na coluna d'água. Portanto, a utilização de estudos de ecomorfologia de uma comunidade de peixes permite estabelecer a conexão entre a forma e o desempenho, revelando um ajuste a uma determinada dimensão do nicho ecológico, além de permitir conjecturas acerca da distribuição no ambiente ou diferenciando os grupos tróficos.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA NO RIO CABEÇA, UM RIO QUE DRENA ÁREAS DE RELEVO ACIDENTADO NO
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARDOSO, Rodrigo T.¹; OLIVEIRA, Alexandre K.¹; GARAVELLO, Julio C.¹;

¹Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (rodrigotc_bio@yahoo.com.br)

Inúmeras nascentes que dão origem ao Rio Corumbataí e alguns de seus afluentes, como o Rio Passa-Cinco e o Rio Cabeça, estão situadas na área da província geomorfológica Cuestas Basálticas, no Estado de São Paulo. Esta província geomorfológica abrange regiões serranas do interior do estado, apresentando relevo acidentado que influencia a distribuição das espécies de peixes que habitam os rios que a drenam. Ao longo de seu curso o Rio Cabeça apresenta barreiras físicas, como cachoeiras e fortes corredeiras, que influenciam o livre deslocamento dos peixes, ao menos nos períodos de seca. A distribuição e composição da ictiofauna do Rio Cabeça ainda carecem de complementações em seus estudos, para que se entendam melhor as influências do relevo nas assembléias de peixes. A fim de se constatar a influência do relevo acidentado na dispersão das espécies ao longo de todo o rio e diagnosticar a distribuição da ictiofauna, foram realizadas coletas em quatro pontos do Rio um próximo a nascente (P1), dois intermediários (P2 e P3) e um na foz (P4). Para captura dos peixes foram utilizadas peneiras, tarrafas, rede de arrasto e redes de emalhar, permitindo a exploração dos mais variados habitats ocupados pela ictiofauna em cada ponto. Foram registradas 48 espécies pertencentes a 6 ordens e 14 famílias, distribuídas da seguinte forma: 22 espécies da ordem Characiformes, famílias Erythrinidae, Characidae, Crenuchidae, Parodontidae e Curimatidae; 17 espécies da ordem Siluriformes, famílias Callichthyidae, Loricariidae e Heptapteridae; duas espécies da ordem Gymnotiformes, famílias Sternopygidae e Gymnotidae; duas espécies da ordem Cyprinodontiformes, família Poeciliidae; quatro espécies da ordem Perciformes, família Cichlidae; e uma espécie da ordem Synbranchiformes, família Synbranchidae. A riqueza de espécies variou entre as estações de amostragem: P1 (20 espécies), P2 (21 espécies), P3 (18 espécies) e P4 (28 espécies). O menor número de espécies nos três primeiros pontos está associado ao isolamento destes trechos em relação ao trecho próximo a foz. De fato, a existência de cachoeiras ao longo do curso do Rio Cabeça influencia a composição das espécies de peixes de maneira que algumas são encontradas exclusivamente nos trechos de montante e outras apenas no trecho próximo a foz, imediatamente a jusante de uma cachoeira, mas uma parte da riqueza total de espécies é compartilhada entre os diferentes trechos.

Palavras-chave: Peixes, Cuestas Basálticas, Distribuição.

Fonte financiadora: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM MICROBACIAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL

A serra da Mantiqueira oriental estende-se do planalto de Itatiaia (RJ) até a localidade de Monteiro Lobato (SP). Suas encostas são abruptas, com cimeiras situadas acima de 1900m. Os riachos que descem as encostas em direção ao rio Paraíba do Sul formam unidades separadas por cristas das encostas, constituindo microbacias isoladas. Quatro microbacias localizadas na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, foram amostradas ao longo dos anos de 2000 a 2010. De modo a contemplar ciclos biológicos completos, trechos localizados na encosta e no pediplano dessas microbacias foram amostrados com equipamento de pesca elétrica. Um total de 6.960 indivíduos foram capturados, distribuídos em 35 espécies. Ao considerar as microbacias separadamente, a do Ribeirão Grande apresentou 30 espécies (2.792 indivíduos), a do ribeirão dos Buenos e do rio Guaratinguetá 21 espécies (1.057 e 1.470 indivíduos, respectivamente) e a do rio Piracuama 23 espécies (1.641 indivíduos). As curvas de rarefação calculadas para cada microbacia demonstraram estabilidade, indicando que os locais foram bem amostrados. O estimador de riqueza calculado para toda a área de estudo apresentou o valor de 39,76 (com variância igual a 2), bem próximo às 35 espécies capturadas. Apesar dessas microbacias serem contíguas, apresentam características físicas e químicas da água, estruturais dos riachos e composição de espécies diferenciadas. A análise de agrupamento realizada com dados de abundância das espécies indicou alta similaridade entre as microbacias, no entanto, particularidades na distribuição das espécies demonstram o grau de isolamento desses sistemas bem como a importância de serem preservados sem priorização de uma área em detrimento de outra. As espécies mais abundantes e amplamente distribuídas foram *Trichomycterus itatiayae*, *Characidium lauroi*, *Neoplecostomus microps*, *Characidium alipioi* e *Pareiohina rudolphi*. *Parotocinclus parahybae* foi a única espécie representada por apenas um indivíduo e *Oncorhynchus mykiss* foi a única espécie exótica capturada.

Palavras-chave: riachos. pesca elétrica.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIETA DE *Poecilia reticulata* (PETERS, 1859) (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) EM CANAIS DE COLETA
RESIDUAL, MUNICÍPIO DE BELÉM, PA

CARNEIRO-MARINHO, Pedro¹; GONÇALVES, Andrey F. G.¹; MONTAG, Luciano F. A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (pedromarin28@gmail.com)

Estudos de dieta são uma das formas de se entender as interações biológicas que ocorrem em uma comunidade. A alimentação de uma espécie pode ser diretamente influenciada por diversos fatores como: variação espacial, variação no crescimento e relações bióticas da espécie na comunidade. A família Poeciliidae é caracterizada por possuir espécies que ocorrem em diversos habitats, devido suas estratégias de sobrevivência, alta taxa de reprodução e principalmente sua flexibilidade alimentar. O presente estudo visa avaliar a dieta de *Poecilia reticulata*, amostrados no ano de 2010 em canais de coleta residual do campus da Universidade Federal do Pará, Belém, PA. Os exemplares foram coligidos com puçás e seguida fixados em formol 10% e após 24 horas transferidos para álcool 70%. Foi realizado um corte transversal a partir da abertura urogenital para retirada do trato digestivo, sendo o conteúdo estomacal identificado até a menor categoria taxonômica possível. A dieta da espécie foi avaliada com base no Grau de Preferência Alimentar (GPA) que mede a participação dos itens alimentares ingeridos. Para esta análise foram utilizados 115 indivíduos, com CP médio de 14,49 ±5,23 milímetros. Os itens com os maiores valores de GPA foram sedimento, apresentando 2,53, indicando item preferencial, seguido de Fragmento Vegetal apresentando 0,486, indicando item consumido ocasionalmente; Materiais Inorgânicos e Dípteros possuem valores bem abaixo de 0,3, indicando, também, itens consumidos ocasionalmente. Os resultados obtidos divergem dos dados encontrados na literatura, pois houve preferência alimentar por sedimento, talvez pela pouca disponibilidade de alimento.

Palavras-chave: *Poecilia reticulata*, alimentação, GPA, Pará.

DIETA DO PÍAU, *Leporinus bahiensis* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE), EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, IGRAPIUNA, BAHIA

CARNEIRO, Charlene R.¹; DOS SANTOS, Edjane P.¹; SANTOS, Alexandre C. A.¹;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (charlenebio@gmail.com)

O rio Cachoeira Grande localiza-se em Igrapiuna no sul da Bahia, região caracterizada pelo predomínio de Floresta Atlântica. Trabalhos relacionados à alimentação de peixes nessa região são escassos e/ou pouco conhecidos. Esse trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre a alimentação do *Leporinus bahiensis* considerando diferentes fases de seu desenvolvimento. Coletas padronizadas com redes-de espera e tarrafas, e não padronizadas com covos e arrastos foram realizadas em três localidades diferentes do rio Cachoeira Grande, perfazendo um trecho de aproximadamente 5 km, no baixo curso do rio. Os peixes capturados foram anestesiados e fixados em formol e posteriormente transferidos para o Laboratório de Ictiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) onde foram identificados, pesados e medidos. Material testemunho encontra-se na divisão de peixes do Museu de Zoologia da UEFS (MZUEFS). A alimentação foi estudada a partir da análise dos conteúdos estomacais de 50 espécimes (25 jovens e 25 adultos) e os itens alimentares foram identificados ao nível taxonômico mais baixo possível. A partir das análises foram calculados os índices de frequência de ocorrência e frequência volumétrica dos itens, combinados no índice de Importância Alimentar (Iai). Nas análises do conteúdo estomacal foram registrados 21 itens alimentares, sendo que para os indivíduos considerados jovens (CT até 26cm), Fragmentos vegetais (Iai=60%), Fragmentos de insetos (Iai=21%) e matéria orgânica digerida (MOD, Iai=5%) foram os itens mais importantes na dieta. Para os indivíduos considerados adultos (CT a partir de 26cm) os itens mais importantes foram Fragmentos de vegetais (Iai=78%), MOD (Iai=6,9%) e insetos Ephemeroptera (Iai=6,8%). De acordo com os resultados deste trabalho, *Leporinus bahiensis* foi considerada espécie onívora, com indivíduos jovens e adultos alimentando-se de forma bastante similar, com predomínio de fragmentos vegetais e insetos na dieta, não sendo observado, portanto, diferenças no aproveitamento dos itens.

Palavras-chave: Alimentação, ontogenia, Índice de importância alimentar.

ALIMENTAÇÃO DE *Geophagus brasiliensis* EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA

CARNEIRO, Charlene R.¹; DOS SANTOS, Edjane P.¹; SANTOS, Alexandre C. A.¹;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (charlenebio@gmail.com)

A alimentação é o processo pelo qual os peixes obtêm e assimilam nutrientes para suas funções vitais, tais como crescimento, movimento e reprodução. O estudo da dieta alimentar fornece informação sobre a característica trófica do peixe bem como o seu comportamento diante de variações nas condições ambientais e na disponibilidade do alimento. O rio Cachoeira Grande localiza-se em Igrapiuna no sul da Bahia, região caracterizada pelo predomínio de Floresta Atlântica. O presente trabalho visa descrever a dieta do *Geophagus brasiliensis* no rio Cachoeira Grande, considerando diferentes fases de seu desenvolvimento. Coletas padronizadas com redes-de espera e tarrafas, e não padronizadas com covos e arrastos foram realizadas em três localidades diferentes do rio Cachoeira Grande, perfazendo um trecho de aproximadamente 5 km no baixo curso do Rio. Os peixes capturados foram anestesiados e fixados em formol e posteriormente transferidos para o Laboratório de Ictiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) onde foram identificados, pesados e medidos. Material testemunho encontra-se na divisão de peixes do Museu de Zoologia da UEFS (MUZUEFS). A alimentação foi estudada a partir da análise dos conteúdos estomacais de 50 espécimes (25 jovens e 25 adultos) e os itens alimentares foram identificados ao nível taxonômico mais baixo possível. A partir das análises foram calculados os índices de frequência de ocorrência e frequência volumétrica dos itens, combinados no índice de Importância Alimentar (Iai). As análises de conteúdo estomacal permitiram registrar 17 itens alimentares na dieta, sendo matéria orgânica digerida (MOD, Iai=52%), Anelídeos (Iai=25%) e Fragmentos animais (Iai=22%) os mais relevantes para os jovens (CT até 18cm) e os itens mais importantes na fase adulta (CT acima de 18) foram Fragmentos animais (Iai=62%), MOD (Iai=16%) e Fragmentos de insetos (Iai=12%). De acordo com as análises da dieta de *Geophagus brasiliensis* foi considerada espécie onívora com tendência a carnívora, sendo que nos indivíduos jovens houve predomínio de Anelídeos e Fragmento animais na dieta enquanto que os adultos alimentaram-se predominantemente de Fragmentos animais e Insetos, apresentando, portanto, pequenas diferenças na preferência alimentar entre jovens e os adultos.

Palavras-chave: Alimentação, ontogenia, índice de importância alimentar.

AVALIAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS DIFERENTES PARA CAPTURA DE *Pimelodus maculatus* NO RIO PARANAÍBA, MG, VISANDO O MONITORAMENTO DE CARDUMES A JUSANTE DA USINA HIDRELÉTRICA DE SÃO SIMÃO

CARVALHO, MATEUS M.¹; ARAÚJO, ÁTILA R.¹; RODRIGUES, RAONI R.²;

¹Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (mateuzcarvalho@yahoo.com.br)

²Centro de Transposição de Peixes / UFMG (rodrigues.raoni@gmail.com)

O mandi *Pimelodus maculatus* é a espécie mais impactada por diversas operações inerentes ao funcionamento de uma usina hidrelétrica, como giro a vazio, reversão síncrono e manutenções das máquinas que exigem drenagens do tubo de sucção. Por isso, monitorar as populações desse peixe a jusante da usina ao longo do ano é fundamental para auxiliar na tomada de decisão quanto à segurança ambiental da manobra. O presente estudo contempla os resultados obtidos nos monitoramentos mensais realizados a jusante da usina de São Simão (rio Paranaíba, MG) entre maio e setembro de 2010. São utilizadas três metodologias diferentes: pesca com anzol número 4 (dois pescadores durante seis horas), armação das redes de espera (malhas 3, 4, 6, 7 e 8, 14 horas durante a noite) e quatro dias de coleta com tarrafa (72 lances por dia). Pela análise das CPUEs (captura por unidade de esforço) obtidas, incluindo sua variação temporal, pode-se concluir que o petrecho que se mostrou mais eficiente para a captura de *P. maculatus* foi a rede de espera. Deve-se levar em consideração que as coletas foram realizadas apenas no período de seca, por isso esse tipo de monitoramento deve ser de caráter contínuo para abranger todo o ano hidrológico, e registrar as possíveis variações do sucesso de captura de cada petrecho.

Palavras-chave: *pimelodus maculatus*, rio Paranaíba, rede de espera.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

ESTUDOS DA BIOLOGIA DA TILÁPIA DO NILO, *Oreochromis niloticus* (LINNAEUS, 1958), PROVENIENTES DA BACIA DO BACANGA, SÃO LUÍS-MA

CARVALHO, Ana Roberta S.¹; CASTRO, Antonio Carlos L.¹; AZEVEDO, James Werllen J.¹; PORTO, Heliene L. R.¹; SOARES, Leonardo S.¹; SILVA, Marcelo Henrique L.¹; SILVA JÚNIOR, Milton Gonçalves²;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (anaroberta18@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Pará (peixista@yahoo.com.br)

O presente trabalho teve por objetivo estudar os aspectos biológicos da tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*), provenientes da pesca na bacia do Bacanga pelo período de novembro de 2007 a abril de 2008, utilizando-se a malhadeira como petrecho de pesca, onde esta possuía uma abertura de malha de 40 mm entre nós adjacentes, com esforço de pesca de 12 horas, e no final comparou-se os dados obtidos com outros já existentes. Através da análise dos dados relacionados à frequência de ocorrência, relação peso-comprimento, fator de condição, índice de repleção e análise qualitativa do conteúdo estomacal, foi possível constatar que a espécie teve uma frequência de ocorrência mensal das fêmeas superior a dos machos, com uma proporção sexual de 1,44 fêmeas para cada macho. Por meio da relação peso-comprimento, que se baseia no valor da variável 'b' (constante relacionada ao tipo de crescimento do peixe), foi possível perceber um crescimento do tipo alométrico negativo (menor incremento em peso e maior crescimento). Através da aplicação do teste t observou-se uma diferença significativa para as médias mensais do fator de condição entre machos e fêmeas ($p < 0,01$). Já os valores dos índices de repleção não apresentaram diferenças significativas entre os sexos. Na análise de conteúdo alimentar os itens mais encontrados foram sedimento/alga e sedimento/peixe. A obtenção desses resultados caracteriza-se como uma importante ferramenta para a melhoria das técnicas de cultivo e também para que se tenha uma melhor compreensão do funcionamento do ambiente e de quais medidas possam ser tomadas para garantir a proteção dos estoques naturais.

Palavras-chave: Peixe, alimentação, fator de condição, crescimento.

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO POTENCIAL DE DESLOCAMENTOS TERRESTRES POR *Rivulus micropus* (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE) EM SISTEMAS DE IGARAPÉS DA AMAZÔNIA CENTRALCARVALHO, Marla S.¹; DIAS, Murilo S.¹; ZUANON, Jansen¹;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (marla_carvalho@hotmail.com)

Rivulus micropus está amplamente distribuído em igarapés de terra-firme da Amazônia Central e utiliza principalmente as poças laterais que se formam na estação chuvosa. Essa ocupação sazonal de ambientes temporários sugere um movimento de migração lateral. Além disso, esses rivulídeos são capazes de saltar para fora d'água e locomover-se pelo solo úmido. No entanto, detalhes sobre a capacidade desses peixes de se deslocar por ambientes terrestres ainda são desconhecidos. Nesse contexto, o nosso objetivo foi medir a distância percorrida durante os saltos por *R. micropus* e testar se essa distância está relacionada ao tamanho corporal dos indivíduos. Utilizamos 42 indivíduos e medimos o comprimento padrão (mm) de cada um. Colocamos os indivíduos no solo e medimos as distâncias dos três primeiros saltos. O maior dos três saltos foi utilizado como uma medida da capacidade máxima de saltar de cada indivíduo. Analisamos os dados utilizando Regressão Linear simples. O comprimento padrão dos indivíduos variou entre 8,7 e 41,3mm ($X=24,6$) e a distância máxima de salto variou entre 12 e 51cm ($X=36,50$). Houve uma relação direta entre a distância de salto e o comprimento do corpo ($r^2= 0,42$; $F_{1,40}= 30,31$; $p= 0,025$; $n= 42$). A distância média de salto correspondeu a aproximadamente 15 vezes o tamanho corporal. Indivíduos de diversas espécies de *Rivulus* podem pular fora d'água para locomover-se por terra e podem sobreviver por 25-60 horas fora d'água. Nossos resultados indicam que a capacidade de *R. micropus* de se locomover por meio de saltos pode chegar a vários metros ao longo de um dia. Parte das poças seca na estiagem, enquanto outras permanecem com água o ano todo. Assim, a capacidade de locomoção dos indivíduos é essencial para a ocupação de ambientes temporários por essa espécie, pois em condições desfavoráveis, os indivíduos podem migrar para outras poças ou para o canal principal do igarapé. A capacidade de locomoção por terra, somada à habilidade de sobreviver à estiagem enterrado no substrato, são mecanismos incomuns em peixes, mas representam uma forma alternativa de ocupação de novos ambientes sem depender exclusivamente de uma via aquática. Dinâmicas populacionais e padrões comportamentais incomuns, como os de *R. micropus*, podem auxiliar na compreensão de processos de movimentação e ocupação de ambientes por peixes em sistemas de igarapés de terra-firme na Amazônia.

Palavras-chave: poças, OCUPAÇÃO, movimentação, IGARAPÉ.

MUDANÇAS HISTÓRICAS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DO RIO PARANAPANEMA (ALTO PARANÁ): STATUS, AMEAÇAS E CONSERVAÇÃO

CARVALHO, Edmir D.¹; LÓBON-CERVIÁ, Javier²; BRITTO, Sandro G. C.³; ORSI, Mário L.⁴; DIAS, João H. P.⁵; BRANDÃO, Heleno⁶; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula⁶; RAMOS, Igor P.⁶;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (carvalho@ibb.unesp.br)

²Consejo Superior de Investigaciones Científicas (mcnl178@mncn.csic.es)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (sandro40.britto@itelefonica.com.br)

⁴Universidade Estadual de Londrina - UEL (orsi@uel.br)

⁵CESP (joao.dias@cesp.com.br)

⁶Universidade Estadual Paulista - UNESP (heleno@ibb.unesp.br)

A partir da década de 1950, os grandes rios da região sudeste brasileira foram barrados como opção governamental para suprir à crescente demanda de energia hidroelétrica. Um ótimo indicativo dos impactos causados, por essa e outras atividades antrópicas relacionadas com forma de uso e ocupação da bacia hidrográfica, é avaliar as modificações na composição e estrutura das assembléias de peixes num contexto histórico-espacial. Realizou-se meta-análise de dados sobre a composição dos peixes de oito represas do rio Paranapanema (SP/PR), na qual se discute *status quo*, problemática da dispersão de espécies não nativas e suas ameaças à conservação dos peixes nativos. Os estudos ictiofaunísticos, realizados nos últimos 20 anos, considerando somente dados coletados com redes de espera, mostraram a presença de 127 táxons de peixes, das quais 25 (19,68%) são espécies não nativas dispersas nesse sistema de represas em cascata. Para o eixo principal do rio Paranapanema, estimou-se em 0,80 o coeficiente de integridade zoogeográfica (CIZ) que demonstra a presença contundente de espécies não nativas. Também nota-se que há uma tendência decrescente do CIZ em direção a sua foz junto ao rio Paraná, exceto para as represas de Canoas I e II (Jurumirim = 0,92; Chavantes = 0,87; Salto Grande = 0,91; Canoas II = 0,97; Canoas I = 0,96; Capivara = 0,82; Taquaruçu = 0,81 e Rosana = 0,86). Inversamente, nesta bacia, os diferentes impactos ambientais vão aumentando devido às ações relacionadas com aquicultura, manejo de recursos pesqueiros, pesca esportiva e unificação de duas grandes províncias zoogeográficas (devido ao desaparecimento da barreira geográfica do Salto de Sete Quedas na grande represa binacional de Itaipu). Deve-se ressaltar que os maiores valores de CIZ para Canoas I e II podem estar relacionados ao curto tempo de barramento (11 anos) e ao estabelecimento de legislação ambiental restringindo o uso de espécies não nativas em programas de re-estocagens. Com relação às espécies não nativas, destaca-se a presença de seis espécies mais abundantes numericamente (> 5%), são elas: *Auchenipterus nuchalis*, *Cichla* sp., *Loricariichthys platymetopon*, *Parauchenipterus galeatus*, *Plagioscion squamosissimus* e *Serrasalmus marginatus*. Ainda, exceto na 1ª represa (Jurumirim), captura-se a corvina (*P. squamosissimus*) nas outras sete represas a jusante, sendo que em cinco (Chavantes, Canoas I, Capivara, Taquaruçu e Rosana) é uma das espécies mais abundantes. De forma similar ao que historicamente vêem acontecendo nos grandes rios do planeta, as assembléias de peixes do Paranapanema modifica-se drasticamente por ações antrópicas equivocadas, perdendo-se a imprescindível biodiversidade.

Palavras-chave: ictiofauna, impactos antrópicos, rio Paranapanema, conservação.

Fonte financiadora: Instituto de Biociências de Botucatu (IBB - UNESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÕES DO CONTEÚDO ENERGÉTICO DE MACHOS, FÊMEAS E JUVENIS DE *Neoplecostomus microps*
(STEINDACHNER, 1877), NO RIO MACAÉ, RIO DE JANEIRO

CARVALHO-ALVES, Víctor^{1,2}, CARAMASCHI, Érica P.², ALBRECHT, Míriam P.^{1,2}

¹ Programa de Pós Graduação em Ecologia - PGECOL, Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Campus Universitário, Bairro: São Pedro, CEP: 36036-900, Juiz de Fora, Minas Gerais. (victorcalves@hotmail.com; albrechtmp@gmail.com)

² Laboratório de Ecologia de Peixes - Departamento de Ecologia, Av. Carlos Chagas Filho, 373 - Ed. Centro de Ciências da Saúde (CCS) Sala 10 - Bloco A - Cidade Universitária, CEP: 21941-902, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro. (erica.caramaschi@gmail.com)

Modelos bioenergéticos estão em voga em estudos ecológicos e têm apontado para a importância na determinação da densidade calórica em animais. Em peixes, padrões de alocação de energia variam com as condições do habitat e com o ciclo reprodutivo. No Brasil, estudos de bioenergética são ainda incipientes, com investigações sobre o conteúdo calórico de peixes praticamente inexistentes para riachos de Mata Atlântica. O presente estudo objetivou analisar variações no conteúdo energético no músculo do loricarídeo *Neoplecostomus microps*. Foi analisado um total de 67 exemplares (29 machos, 23 fêmeas e 15 juvenis), coletados nos trechos alto e médio do Rio Macaé, RJ, entre março de 2009 e julho de 2010. De cada exemplar, foram registrados: comprimento padrão (Lp), peso total (Wt), peso das gônadas (Wg), estágio reprodutivo, e calculados o índice gonadossomático ($IGS = Wg \times 100 / Wt$) e o fator de condição ($K = Wt / Lp^3$). As amostras de músculos foram extraídas próximo à nadadeira dorsal, secas a 60°C e posteriormente maceradas e queimadas em bomba calorimétrica para a obtenção do valor de densidade calórica (cal/g). As médias de densidade calórica para distintos estádios reprodutivos foram significativamente diferentes para machos, mas não diferiram para fêmeas. Não foi verificada a existência de diferenças energéticas entre machos e fêmeas; entretanto, juvenis exibiram valores energéticos significativamente menores. O fator de condição não diferiu entre os estádios reprodutivos e diferiu significativamente entre machos, fêmeas e juvenis. O índice gonadossomático entre os estádios reprodutivos diferiu apenas para fêmeas. Na correlação entre a densidade energética e os índices testados verificou-se correlação significativa para o fator de condição de machos. Esses resultados preliminares sugerem a existência de variações no conteúdo energético muscular para a espécie, que podem ser dependentes do estágio reprodutivo e da etapa do ciclo de vida, porém independente do sexo, indicando um gasto energético similar para machos e fêmeas conforme a época reprodutiva. O fator de condição exerceu efeito sobre a densidade energética, enquanto o índice gonadossomático não se correlacionou, demonstrando que a energia armazenada nos músculos pode ser mais influenciada por condições alimentares recentes do que pelo investimento reprodutivo.

Palavras chave: Loricariidae, Reprodução, Calorimetria, Densidade energética

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FATOR DE CONDIÇÃO E CURVA DE MATURAÇÃO GONADAL DE DUAS ESPÉCIES DE *Rineloricaria* (SILURIFORMES,
LORICARIIDAE) NO RIO MACAÉ, RJ.

CARVALHO-ALVES, Víctor¹, TEIXEIRA, Sérgio S.² CARAMASCHI, Érica P.³

¹ Programa de Pós Graduação em Ecologia - PGECOL, Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Campus Universitário, Bairro: São Pedro, CEP: 36036-900, Juiz de Fora, Minas Gerais. (victorcalves@hotmail.com)

^{2,3} Laboratório de Ecologia de Peixes - Departamento de Ecologia, Av. Carlos Chagas Filho, 373 - Ed. Centro de Ciências da Saúde (CCS) Sala 10 - Bloco A - Cidade Universitária, CEP: 21941-902, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro. (sst@biologia.ufrj.br; erica.caramaschi@gmail.com)

Espécies de *Rineloricaria* podem ocorrer em grande variedade de ambientes aquáticos que vão de riachos de montanha a grandes rios ou lagoas em planícies da América do Sul. Apesar da grande diversidade e ampla distribuição do gênero, são escassos os estudos sobre a biologia das espécies. No presente estudo apresentamos dados referentes à biologia reprodutiva de duas espécies não descritas de *Rineloricaria*, registradas no Rio Macaé, RJ. São apresentadas a razão sexual, a relação peso-comprimento e as variações bimestrais do índice gonadossomático, frequência de estádios reprodutivos e fator de condição gonadal. Foram coletados 1031 exemplares, sendo 846 de *Rineloricaria sp.1* (430 machos e 416 fêmeas) e 185 de *Rineloricaria sp.2* (119 machos e 66 fêmeas). Amostragens bimestrais foram realizadas entre março de 2004 e março de 2005 no trecho médio do Rio Macaé. De cada exemplar registrou-se o comprimento padrão (Lp), peso total (Wt), peso das gônadas (Wg), estágio de maturação e calculado o índice gonadossomático ($IGS = Wg * 100 / Wt$). Foram determinados cinco estádios reprodutivos: Repouso, Maturação, Maduro, Parcialmente desovado/espermiado e Desovado/espermiado. A relação peso-comprimento foi expressa por $Lp = aWt^b$, para machos e fêmeas, onde b corresponde ao coeficiente alométrico. O fator de condição gonadal foi calculado por $K = Wt - g(aL^b) * 10^4$, onde $Wt - g = Wt - Wg$ e "a" e "b" correspondem a parâmetros obtidos na relação. Para *Rineloricaria sp.1* a proporção entre os sexos não diferiu ($X^2 = 0.232$, $P = 0.6549$). As equações da relação peso-comprimento para machos e fêmeas foram $Wt = 0,001L^{3.985}$ e $Wt = 0,001L^{3.704}$, respectivamente. Para *Rineloricaria sp.2* a proporção entre os sexos favoreceu os machos ($X^2 = 15.184$, $P = 0.001$). As equações da relação peso-comprimento para machos e fêmeas foram $Wt = 0,001L^{3.908}$ e $Wt = 0,001L^{3.773}$, respectivamente. Para ambas as espécies a distribuição bimestral dos estádios reprodutivos revelou a presença de indivíduos não reprodutivos e maduros durante praticamente todo o período amostral. Fêmeas maduras foram registradas em altas frequências de julho/04 a janeiro/05, quando ocorreram elevados incrementos no IGS. As variações IGS coincidiram com as variações do "K". Os picos de ambos os índices foram registrados entre setembro/04 e janeiro/05 para *Rineloricaria sp.1* e julho/04 a janeiro/05 para *Rineloricaria sp.2*. A presença de gônadas maduras, indivíduos jovens não reprodutivos e adultos em praticamente todos os meses estudados, além de elevados valores de IGS e "K" registrados em novembro para as fêmeas, sugere que ambas as espécies se reproduzem o ano todo com incremento da atividade reprodutiva no início da estação chuvosa.

Palavras chave: Loricariinae, Reprodução, Região Sudeste

Fonte financiadora:

A COMUNIDADE DE PEIXES NA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DE RIACHOS: COMPARAÇÃO DE ABORDAGENS EM DIFERENTES ESCALAS

CASATTI, Lilian¹; TERESA, Fabrício B.¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (licasatti@gmail.com)

No presente estudo foi avaliado se o índice de integridade biótica com base na ictiofauna discrimina riachos referências dos impactados por meio de abordagens em diferentes escalas (trecho de riachos x meso-hábitats). Seis riachos, sendo três referência (R1, R2, R3) e três impactados (I1, I2, I3), apresentando volume, largura e profundidade comparáveis, foram amostrados por meio de pesca elétrica. Dezesete atributos foram testados buscando discriminar os locais REFERÊNCIA dos IMPACTADOS, considerando o trecho como um todo e meso-hábitats separadamente (corredores, corredeiras e poços). Na análise por trecho, sete métricas discriminaram os riachos REFERÊNCIA dos IMPACTADOS e todos os riachos IMPACTADOS receberam pontuação de 1,5, o que os enquadrou na categoria muito pobre de integridade. Na análise por meso-hábitat, cinco métricas foram significativas em corredores, quatro em corredeiras e nove em poços; todos os corredores receberam nota final mínima (= 1), assim como as corredeiras e os poços dos riachos I2 e I3. As corredeiras do riacho I1 receberam nota 2,6 e os poços deste riacho, nota 1,25. Não somente o conjunto de métricas válidas para cada meso-hábitat diferiu, como também a pontuação final e classificação dos trechos analisados, indicando que o índice de integridade biótica é sensível à escala adotada.

Palavras-chave: conservação, ictiofauna, IBI.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

DE FLORESTAS A TABOAS NAS ZONAS RIPÁRIAS: QUAL O DESTINO DOS PEIXES DE RIACHOS?

CASATTI, Lilian¹; TERESA, Fabrício B.¹; GONÇALVES-SOUZA, Thiago¹; BESSA, Eduardo²; GONÇALVES, Cristina S.³; ZENI, Jaqueline O.³; ANTIQUEIRA, Pablo A. P.³; MANZOTTI, Angelo R.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (licasatti@gmail.com)

²Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (edu_bessa@yahoo.com)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (cristina.silva.goncalves@gmail.com)

Áreas florestais apresentam importantes funções para a manutenção da integridade de sistemas aquáticos e para os peixes, sendo particularmente importante à medida em que essa relação de interface terra-água se intensifica, como riachos e nascentes. No presente estudo foi testado se a composição e diversidade beta da ictiofauna variam de acordo com o gradiente de degradação da zona ripária em regiões de relevo suave, inferido pela caracterização da vegetação circundante aos riachos: florestas, indicando conservação (CON); arbustos e gramíneas, indicando grau intermediário de conservação (INT); taboas, indicando degradação (DEG). Foram amostrados 15 trechos de riachos de porte similar (cinco em cada grupo), em três ocasiões nos períodos secos de 2004 a 2007. Para testar se a composição de espécies é influenciada pelo gradiente de degradação foi utilizada uma análise de similaridade (ANOSIM, coeficiente de Jaccard). A diversidade beta foi testada calculando a dissimilaridade média (coeficiente de Jaccard) de um riacho individual ao valor do centróide (C) do seu grupo (i.e., CON) em um espaço multivariado. A composição de espécies diferiu entre os grupos de riachos ($R=0,467$, $p=0,01$) e foi afetada pelo gradiente de degradação da zona ripária ($R=0,467$, $p=0,01$). A diversidade beta foi maior no INT ($C=0,282$), diferindo significativamente de DEG ($C=0,206$, $p=0,008$), mas não de CON ($C=0,251$, $p=0,301$). Embora as diversidades beta de CON e DEG sejam semelhantes ($p=0,185$), 47% das espécies registradas em CON não ocorreram em DEG. Para o conjunto de espécies tolerantes à degradação, a maior diversidade beta foi registrada no grupo INT ($C=0,356$) que diferiu dos demais grupos ($p_{INT \times CON} = 0,019$; $p_{INT \times DEG} = 0,005$) e foi seguido por CON ($C=0,261$) e DEG ($C=0,245$). Destes resultados pode-se inferir que, em uma fase intermediária, a substituição de florestas ripárias por vegetação arbustiva ou gramíneas pode gerar maior diversidade beta entre riachos, uma vez que as condições ambientais favorecem a existência de espécies tolerantes (i.e., *Aspidoras fuscoguttatus*, *Gymnotus* spp., *Poecilia reticulata*) e ainda permitem abrigar uma fauna residual de espécies sensíveis (i.e., *Characidium* spp., *Parodon nasus*, *Crenicichla britskii*). Contudo, em longo prazo, as pressões ambientais advindas da ausência de proteção ripária, particularmente a cobertura do leito por sedimentos finos e diminuição do volume de habitat com desenvolvimento de macrófitas aquáticas enraizadas emersas, podem promover perdas das espécies sensíveis, gerando homogeneização biótica que, por sua vez, reduz a diversidade de espécies e os serviços ecossistêmicos.

Palavras-chave: composição de espécies, diversidade beta, homogeneização biótica, floresta ripária.

Fonte financiadora: FAPESP, CNPq, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PEIXES COMO INDICADORES DE PERTURBAÇÕES EM RIACHOS USADOS PARA TURISMO DE OBSERVAÇÃO DA
ICTIOFAUNA

CASATTI, Lilian ¹; Teresa, FABRÍCIO Barreto¹; ROMERO, Renato de Mei ¹; SABINO, José ²

¹UNESP-Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE, Rua Cristóvão Colombo, 2265, 15054-000, São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil. (licasatti@gmail.com; fabricioteresa@yahoo.com.br; romerobio@yahoo.com.br)

²Universidade Anhanguera-Uniderp, Laboratório de Biodiversidade e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, 79003-010, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. (sabino-jose@uol.com.br)

O turismo de natureza é frequentemente visto como uma atividade sustentável, embora alguns estudos apontem impactos negativos em diferentes grupos de animais, como mamíferos, répteis, aves, peixes e invertebrados. A região de Bonito, no Planalto da Bodoquena no Mato Grosso do Sul, é um dos destinos mais procurados para turismo de observação de ambientes aquáticos no Brasil, em razão da beleza cênica de rios e riachos aliada à elevada diversidade de organismos. Com o objetivo de avaliar os impactos de tais atividades sobre aspectos populacionais e da estrutura da ictiofauna nestes riachos, foi testado o poder discriminatório de métricas, que foram quantificadas durante mergulho livre em trechos ativo (com turismo) e inativos (sem turismo). Cinco métricas discriminaram os trechos: (i) abundância de *Crenicichla lepidota*, que foi maior nos trechos inativos; (ii) incidência de atividade reprodutiva em *Crenicichla lepidota*, também maior nos trechos inativos; (iii) frequência alimentar de *Prochilodus lineatus*, que foi maior nos trechos ativos; (iv) abundância de *Moenkhausia bonita*, que foi maior nos trechos ativos; (v) abundância de *Hyphessobrycon eques*, que foi maior nos trechos inativos; (vi) número de indivíduos seguidores por interação nuclear-seguidor, que foi maior nos trechos inativos. Com exceção da métrica “iv”, as demais foram mediadas pela redução da complexidade do hábitat devido às atividades de mergulho, que representa um dos mais importantes impactos dessas atividades recreacionais em ambientes aquáticos. O fácil reconhecimento de espécies alvo para biomonitoramento e a alta transparência da água durante o ano todo torna possível a aplicação dessas métricas em programas de monitoramento a custos relativamente baixos e com rápida divulgação de resultados.

Palavras-chave:

Apoio financeiro: FAPESP, CNPq, FUNDECT

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATRIBUTOS ECOLÓGICOS DA FAUNA DE PEIXES DAS ESCADAS DE TRANSPOSIÇÃO DO COMPLEXO CANOAS
(MÉDIO PARANAPANEMA, SP/PR).

CASIMIRO, Armando¹; KURCHEVSKI¹, Gregório¹; ASHIKAGA, Fernando¹; DE ALMEIDA, Fernanda Simões²; ORSI, Mario Luis²;

¹Instituto de Biociências de Botucatu %u2013 UNESP (armandocesar82@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual de Londrina (UEL) (fernandasa@uel.br)

O presente estudo objetivou avaliar os atributos ecológicos da fauna de peixes que utilizam as escadas de transposição do Complexo Canoas, fora do período reprodutivo. Para isso foram realizadas coletas em três estações do ano de 2009 (outono, inverno e primavera). As amostras foram realizadas e padronizadas com o intuito de estimar a densidade de espécimes. Foram caracterizados o número de espécies, abundância, distribuição pelas ordens taxonômicas, dominância de Beaumont (ID), diversidade de Shannon-Wiener (H'), equitabilidade de Pielou (E) e similaridade de Jaccard. Em ambos os mecanismos de transposição, foram registradas 26 espécies, distribuídas em 5 ordens, 19 espécies de Characiformes, 3 de Siluriformes, 3 Gymnotiformes e 1 Symbrachiformes. Canoas I obteve uma riqueza 20 espécies, enquanto que para Canoas II foram registradas 22 espécies. A abundância numérica totalizou 1257 indivíduos e uma biomassa total de 159 kg, com valores muito próximos quanto aos indivíduos coletados, com 629 para Canoas I e 628 para Canoas II, todavia com valores distintos quanto à biomassa, com 100,4 Kg para Canoas I e 58,6 Kg para Canoas II. Em Canoas I, *L. friderici* foi a espécie que apresentou o maior índice de dominância (50%), seguida de *P. maculatus* (23,8%). Já para Canoas II houve uma maior distribuição das espécies quanto a dominância, com (24,6%) para *A. altiparanae*, (21,7%) *L. friderici*, (16,2%) *L. elongatus*, e (11,0%) para *I. labrosus*. A maior diversidade (H') foi observada em Canoas II (H'= 2,38), e Canoas I (H'=1,92). Quanto a equitabilidade, Canoas II também apresentou maiores valores (E=0,76) e Canoas I (E=0,65). E uma similaridade de 0,54% foi observada entre os mecanismos. Os resultados obtidos demonstram que as escadas apresentaram um conjunto de espécies semelhantes, e que as possíveis variações pode estar relacionado as características distintas dos reservatórios envolvidos, e que mesmo fora do período reprodutivo as espécies utilizaram as escadas, o que pode contribuir ainda mais para a redução dos estoques pesqueiros a jusantes das escadas, já que não foi observado migrações descendentes. Deste modo, pode-se concluir que há necessidade de uma reavaliação desse instrumento em rios Neotropicais, no propósito de conservação da ictiofauna.

Palavras-chave: Mecanismos de transposição, migração reprodutiva, índices ecológicos.

Fonte financiadora: Duke Energy International - Geração Paranapanema..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRÁTICAS DE ICTIOLOGIA EM UMA DISCIPLINA DE GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CURSO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS NA UNIRIO: PERSPECTIVAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO ECOLÓGICO E PARA
FORMAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A ICTIOFAUNA DA BAÍA DE GUANABARA

CASTEL-BRANCO, Mariana P.B.¹; SANTOS, Luciano N.¹;

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (marianacastelbranco@ymail.com)

Este trabalho retrata as atividades de campo realizadas nos três últimos semestres da disciplina Ecologia Básica (UNIRIO), e discute sobre o papel da Ictiologia na consolidação do conhecimento ecológico e o potencial do uso de disciplinas de graduação no inventário e armazenamento de dados ictiológicos. Em outubro de 2009, dois grupos (6 alunos/grupo) realizaram coletas com tarrafas (12mm) e arrastos com picaré (5m x 1,5m; 7mm) nos reservatórios de Lajes e Santana (~100km do município do Rio de Janeiro), visando comparações da abundância, biomassa, tamanho e diversidade de peixes entre os dois ambientes. Em maio de 2010, outros dois grupos efetuaram arrastos com picaré (5m x 1,5m; 7mm), em duas praias (Dentro e Fora; três arrastos/praia) do bairro da Urca (~1,5km da UNIRIO), objetivando comparar os mesmos atributos da ictiofauna entre os respectivos ambientes. Em setembro de 2010, outros dois grupos conduziram arrastos com picaré (20m x 1,5m; 7mm) em duas praias da Urca (Dentro e Urca; 3 arrastos/praia) e compararam os atributos de biomassa, tamanho e guilda trófico (um grupo) e de abundância e diversidade (outro grupo) entre praias. Os peixes coletados foram transferidos ao Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada (UNIRIO), sendo identificados, medidos e pesados. Devido a condições climáticas adversas, apenas dois *Crenicichla lacustris* foram capturados nos reservatórios, inviabilizando o uso dos dados de campo na elaboração do trabalho final da disciplina. Na primeira amostragem na Urca, 11 indivíduos em 4 espécies (*Trachinotus falcatus*, *Sphoeroides greeley*, *Diplodus argenteus* e *Haemulon aurolineatum*) foram capturados na praia de Dentro (baixa energia), porém condições de mar adversas inviabilizaram as coletas na praia de Fora (alta energia). Peixes adquiridos de pescadores profissionais na Praia Vermelha, embora tenham inviabilizado comparações diretas entre praias (amostradores distintos), permitiu aos alunos desenvolverem estudos ecomorfológicos (um grupo) e compararem a eficiência dos amostradores (outro grupo). Na segunda amostragem na Urca, todos os arrastos resultaram em capturas, totalizando 786 peixes, em 11 famílias e 13 espécies. Os resultados revelam que, através dos ajustes dirigidos à redução do insucesso nas capturas e à maximização da qualidade de informações obtidas, atividades práticas no âmbito de disciplinas de graduação (ex. Ecologia Básica), apresentam um excelente potencial para a consolidação do conhecimento ecológico, a caracterização da ictiofauna associada a praias arenosas e, numa perspectiva mais ampla, para a formação de um banco de dados ictiológicos sistematizados e de longa duração sobre a ictiofauna da Baía de Guanabara.

Palavras-chave: ictiologia, ecologia, inventário, banco de dados.

Fonte financiadora: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ICTIOFAUNA ASSOCIADA A HERBÁCEAS AQUÁTICAS NO LAGO CATALÃO E RIO SOLIMÕES, AMAZÔNIA CENTRAL

CASTILLO, Cívil P. C.¹; CAMPOS, Daniele F.¹; UTUMI, Érika K.¹; FERREIRA, Hélio M.¹; SERIQUE, Karla K.¹; SOUZA, Michele M.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (pccbio23@gmail.com)

O objetivo deste estudo foi avaliar se existe diferença entre riqueza e abundância da ictiofauna associada às herbáceas aquáticas num ambiente lântico (lago Catalão) e lótico (rio Solimões), Amazônia Central. Foram amostrados 15 bancos de herbáceas em cada ambiente com área média de 13,36 m², com uso de rede de cerco, no período de vazante. Foram medidos o O₂ dissolvido e a turbidez para caracterizar cada ambiente. Os peixes foram fixados em solução de formalina 10% e identificados com auxílio de especialista. Utilizou-se o índice de Bray-Curtis para análise de similaridade entre as espécies dentro e entre os ambientes e teste t para as diferenças na abundância e riqueza de espécies nos ambientes e análise de covariância para verificar a relação do tamanho dos bancos e a riqueza de espécies. Os bancos de herbáceas apresentaram dominância por *Paspalum repens* e *Eichornea crassipes*. A concentração O₂ dissolvido e a turbidez foram menores no lago Catalão (2,70 ± 1.22 mg/l; 2,68 ± 0,75 NTU) que no rio Solimões (3,61 ± 0.16 mg/l; 43,60 ± 4,72 NTU). No lago Catalão, foram coletados 1087 exemplares distribuídos em 5 ordens: Characiformes (25 espécies), Perciformes (6), Siluriformes (4), Gymnotiformes (3), Synbranchiformes (1). Em termos de família, as mais representativas foram Characidae (46,15%), Cichlidae (15,38%), Anostomidae (7,69%). Entre as 39 espécies encontradas neste ambiente, as mais abundantes foram *Mesonauta festivus* (n= 469) e *Serrasalmus maculatus* (n= 109). No rio Solimões foram coletados 699 exemplares distribuídos em 8 ordens: Characiformes (30 espécies), Siluriformes (14), Perciformes (9), Gymnotiformes (10), Clupeiformes (1), Cyprinodontiformes (1), Synbranchiformes (1) e Tetraodontiformes (1). Das 12 famílias encontradas, as mais representadas foram Characidae (29,85%), Cichlidae (11,94%), Loricariidae (10,45%). Das 67 espécies, as mais abundantes foram *Prionobrama filigera* (n= 168) e *Schizodon fasciatus* (n= 60). O índice de Bray-Curtis indicou a formação de dois grupos na composição da ictiofauna, separando-os por ambiente, com sobreposição de apenas 10% entre eles. Não houve diferença significativa na abundância entre os ambientes. A riqueza foi significativamente maior no ambiente lótico (t_{0,05(2)28} = -2,56; p < 0,05). A análise de covariância não evidenciou relação entre a área dos bancos das herbáceas e a riqueza da ictiofauna nos ambientes. A teoria mostra que cada rio ou lago de um modo geral tende a ter sua própria fauna e que determinados processos bióticos e variáveis ambientais, tais como como turbidez, O₂ dissolvido e barreiras a dispersão criam padrões de distribuição espacial da ictiofauna nos diferentes ambientes.

Palavras-chave: Riqueza - abundância - lântico - lótico.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES ENERGÉTICAS PARA OS METAZOÁRIOS AQUÁTICOS TROPICAIS? UM ENSAIO
ISOTÓPICO E ENZIMÁTICO MICROBIOLÓGICO DA MICROBIOTA ENDÓGENA INTESTINAL DE DUAS ESPÉCIES DE
PEIXES DETRITÍVOROS DE RIOS DE MATA ATLÂNTICA.

CASTRO, Castro A.L.M.¹; RAQUEL PEIXOTO, Peixoto R.¹; COELHO, Rosalie R.R.C.¹; BON, Elba P.S.B.¹; ROSADO,
Alexandre S.R.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (andremoraes.ufrj@gmail.com)

Os rios de Mata Atlântica formam um corredor em toda costa da região leste do Brasil, e sofrem com a elevada perda de ambientes naturais da Floresta. As características físico-químicas destes sistemas têm estado cada vez mais sujeitos a alteração graças às ações antrópicas. Além disso, as pressões de desenvolvimento nos padrões tradicionais têm acarretado perdas ambientais muitas vezes irreversíveis. Os peixes detritívoros *Parotocinclus maculicauda* e *Hypostomus punctatus* pertencem a uma das mais representativas famílias de peixes de rios tropicais. Esta importância se dá principalmente pela importância ecológica e comercial deste grupo funcional de peixes. O objetivo deste trabalho foi através destas duas espécies de peixes detritívoros, determinar a principal fonte energética para metazoários aquáticos de rios tropicais. As metodologias utilizadas foram análises isotópicas, usando como traçadores ¹³C e ¹⁵N, para determinar as principais fontes de energia das duas espécies de peixes, caracterização enzimática proteásica, celulolítica e amilásica da microbiota intestinal endógena, além da caracterização molecular da estrutura de comunidades microbianas endógenas intestinais dos peixes. As principais fontes de carbono não foram claramente determinadas usando o ¹³C como traçador, no entanto o traçador ¹⁵N aponta para uma dieta rica em proteínas. A microbiota de *P. maculicauda* apresentou maior plasticidade enzimática produzindo em concentrações significativas amilase, protease e celulase além de fazerem parte desta microbiota três espécies novas (descritas por sequenciamento) de bactérias celulolítica que apresentaram alta atividade CMCase. Já a microbiota de *H. punctatus* demonstrou maiores atividades proteásica, e apenas uma espécie (também nova) de bactéria com atividade CMCase. A Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante demonstrou que as duas microbiotas são distintas. A estrutura das comunidades microbianas demonstrou que são montadas de forma determinada e a competição entre as populações de bacterianas pode ser fortemente inferida como uma força estruturadora destas comunidades. Tais informações foram importantes para determinar as principais fontes energéticas para peixes detritívoros tropicais, além do papel específico funcional dos microorganismos na nutrição de peixes e avaliar o valor nutritivo do material vegetal e informações que aumentam a biodisponibilidade dos nutrientes por alguma degradação fermentativa. Sendo assim considerando que todas as fontes alimentares investigadas tiveram participação com relativos graus de importância no fluxo de energia entre os peixes e os locais investigados, torna-se imprescindível a recuperação e/ou conservação da estrutura basal dessas fontes, alicerçada na produção basal, através de planos de manejos integrados regionalmente, para a manutenção da elevada biomassa de peixes nos sistemas tropicais.

Palavras-chave: Detritívoros, isótopos, dgge, peixes.

Fonte financiadora: Petrobrás.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALIMENTAÇÃO E TAMANHO DO OLHO DE *Ituglanis* sp.n EM AMBIENTE EPÍGEO E HIPÓGEO DA CAVERNA LAPA
D'ÁGUA DE BAIXO, PAINS-MG

CASTRO, Miriam A.¹; SARAIVA, Sarah de O.¹; COUTO, Marcelo H. G.¹; PEREIRA, Rafael¹; RIBEIRO, Rute M.¹;
POMPEU, Paulo S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras (miriambioufla@gmail.com)

O ambiente cavernícola (hipógeo) apresenta maior estabilidade climática em relação ao ambiente externo (epígeo). Organismos autotróficos não conseguem se desenvolver neste tipo de ambiente devido a ausência de luz, porém os organismos heterotróficos, que possuam algumas pré-adaptações, conseguem colonizar e sobreviver no ambiente subterrâneo, mesmo em condição de escassez de alimento. A fauna cavernícola aquática é pouca conhecida e aparenta ser menos diversa, se restringindo a insetos, crustáceos e peixes. Em relação a ictiofauna, os peixes mais comumente encontrados em cavernas brasileiras, são os Siluriformes, os Characiformes e os Gymnotoidei. A espécie de Siluriforme *Ituglanis* sp.n constitui uma espécie troglófila ainda não descrita que ocorre no interior e no exterior da caverna Lapa d'Água. Este trabalho teve como objetivo comparar a alimentação e o tamanho do olho de indivíduos de *Ituglanis* sp.n coletados dentro e fora desta caverna. Foram capturados, em maio de 2010 12 indivíduos hipógeos e 29 epígeos. Foram comparados entre as duas regiões: a frequência de ocorrência dos itens alimentares; o grau de repleção estomacal (GR); o fator de condição (FC) e o diâmetro do olho em relação à largura da cabeça de cada indivíduo (OD: HL). A diversidade de itens alimentares foi maior para os indivíduos epígeos, 13 classes no total, contra 10 classes nos hipógeos. O item mais abundante para os peixes epígeos foram as larvas de díptera (28%), seguida de detrito (23%) e ninfas de díptera (17%). Nos peixes hipógeos os itens mais abundantes foram detrito (38%) e larva de coleoptera (14%). O Grau de repleção estomacal não foi significativamente diferente entre os peixes epígeos e hipógeos ($p=0.1560$). Já o fator de condição foi significativamente maior no exterior da caverna, quando comparado ao meio epígeo ($p=0.0030$). A proporção do diâmetro do olho com a largura da cabeça, por sua vez, foi significativamente menor dentro da caverna ($p=0.0072$), indicando uma redução do olhos neste ambiente.

Palavras-chave: *Ituglanis*, troglófilo, Pains.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITOS DA HIPER-EUTROFIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO AÇUDE SANTO ANASTÁCIO, FORTALEZA,
CE.

CAVALCANTI DOS REIS, Vitor¹; CHAVES DO NASCIMENTO, Francisco Duillys¹; SEQUEIRA GARCEZ, Danielle²; JORGE
IVÁN, Sánchez-Botero³;

¹Universidade Federal do Ceará - UFC (vitorbioreis@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Ceará - Labomar (dsgarcez@gmail.com)

³Universidade Federal do Ceará - UFC (jisbar@gmail.com)

Comunidades controladas pela dominância de poucas espécies, nas quais há uma tendência de declínio da biodiversidade ao longo do tempo como resultado da exclusão competitiva, podem ser conseqüência de distúrbios de alta magnitude e frequência. Isto ocorre no açude Santo Anastácio, localizado em área urbana de Fortaleza (CE), ecossistema com valores de fósforo total variando de 57 a 130 mg.m³, (85,8% de fósforo orgânico), caracterizado assim, como hiper-eutrófico. Neste açude, avaliou-se a variação temporal da dominância, diversidade e riqueza da ictiofauna, comparando a composição atual com as espécies de peixes já descritas em estudos pretéritos, a fim de compreender os fatores que influenciam a dinâmica desta comunidade, e potenciais mudanças na estrutura. Coletas mensais de peixes com redes de espera em áreas limnéticas, e picaré em bancos de macrófitas aquáticas, foram realizadas no açude Santo Anastácio durante o período de outubro de 2009 a março de 2010. No total foram capturados 2.674 indivíduos, pertencentes a nove espécies de peixes, distribuídas em sete famílias e quatro ordens: duas espécies de Cyprinodontiformes (69%), duas espécies de Perciformes (25,5%), duas espécies de Siluriformes (2,9%) e três espécies de Characiformes (2,6%). A maior dominância de espécies de peixes classificadas como oportunistas e resistentes a condições ambientais extremas, reflete o estado de trófico deste ecossistema, o qual está submetido a constantes distúrbios de origem antrópica, destacando os efeitos do lançamento de efluentes na água e a introdução de espécies exóticas. A comparação da composição íctica com os estudos pretéritos, reforçou o fato de que esta comunidade está sendo influenciada pelo distúrbio contínuo e de alta magnitude que atua neste ecossistema (poluição e introdução de espécies de peixes exóticas), ocorrendo uma substituição das espécies de peixes mais sensíveis a estas perturbações (em sua maioria nativas), por espécies oportunistas e mais tolerantes.

Palavras-chave: Peixes, distúrbio, semi-árido, Brasil..

Fonte financiadora: FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Laboratório de Ecologia Aquática %u2013 Departamento de Biologia UFC..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GENOTOXICIDADE COMPARATIVA EM CÉLULAS BRANQUIAIS DE *Mugil curema* ORIUNDAS DE DOIS AMBIENTES
ESTUARINOS DO NORDESTE DO BRASIL.

CAVALCANTI, Camila A.¹; ADAM, Mônica L.²; GONDOLO, Guilherme F.³; TORRES, Rodrigo A.⁴;

¹Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE.
(amaralmap@hotmail.com)

²Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, UFPE. (mladam@yahoo.com)

³Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE (gondolo@gmail.com)

⁴Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE. (rodrigotorres@ufpe.br)

A tainha (*Mugil* spp.) é um peixe estuarino-dependente que pode ser encontrado desde estuários rasos até aqueles de águas profundas. Esta espécie tem sido utilizada em estudos de monitoramento do ambiente marinho, uma vez que os espécimes passam seus primeiros estágios de vida perto da costa e os adultos alimentam-se principalmente de detritos. A região costeira e os sedimentos marinhos, ricas fontes de alimento, são o destino final de contaminantes antropogênicos os quais podem atuar como uma fonte de poluição para organismos que vivem no ambiente marinho. O presente estudo objetivou avaliar a qualidade ambiental dos estuários do Rio São Francisco (AL/SE) e do Rio Potengi (RN) pela análise da frequência de células micronucleadas em tecido branquial de *Mugil curema*. Foram confeccionadas lâminas histológicas (hematoxilina-eosina) do tecido branquial de 10 exemplares de cada localidade. Foram analisadas 3000 células de cada exemplar em microscopia de imersão, sendo contabilizadas as células normais e micronucleadas (MNs). Foram determinadas as médias de MNs e também o índice de proporcionalidade (IP) de sua ocorrência entre os grupos estudados. A homocedasticidade da variância foi avaliada pelo teste de Bartlett, que orientou a logaritmização dos dados, sendo posteriormente aplicada a Anova. As médias de MNs foram $7,2 \pm 3,39$ e $21,7 \pm 8,42$, respectivamente, nos estuários dos rios São Francisco e Potengi. A ocorrência de MNs foi cerca de três vezes maior (IP) na amostra de *M. curema* do Rio Potengi (RN). A Anova indicou a existência de diferenças significativas ($p < 0,0001$) entre as amostras estudadas. Portanto, os resultados aqui obtidos sugerem que medidas de sanidade ambiental dos ambientes estuarinos do rio Potengi (RN) são prioritárias, perante os dados observados para o estuário do Rio São Francisco (AL/SE). Tendo em vista que *M. curema* é um importante recurso pesqueiro em todo litoral brasileiro, tais medidas contribuirão para a conservação da espécie e de seus respectivos habitats.

Palavras-chave: genotoxicidade, *Mugil curema*, qualidade ambiental, conservação.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e UFPE..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REGISTRO DE *Trichogaster trichopterus* (PALLAS, 1770) (ACTINOPTERYGII: OSPHRONEMIDAE) NA BAÍA DE
GUANABARA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAVALCANTI, Mauro J.¹; LOPES, Paulo Roberto D.²;

¹Ecoinformatics Studio (maurobio@gmail.com)

²Universidade Estadual de Feira de Santana - Departamento de Ciências Biológicas - Laboratório de Ictiologia
(andarilho40@yahoo.com.br)

A família Osphronemidae (ordem Perciformes) é exclusivamente dulcícola, habita do Paquistão e Índia ao sudeste da Ásia e inclui 14 gêneros e cerca de 86 espécies. *Trichogaster trichopterus* (Pallas, 1770), pertencente à esta família, é bentopelágico, atinge no máximo 150,0 mm de comprimento padrão, é nativa do sudeste da Ásia e da bacia do Rio Mekong (Cambodja, Laos, Tailândia, Vietnã e Yunan), onde habita manguezais, charcos, arrozais e outras áreas alagadas. Por sua beleza e hábitos rústicos, é muito apreciado na aquariofilia, como espécie ornamental, inclusive no Brasil. *T. trichopterus* foi introduzida e se estabeleceu em várias partes do mundo (Colômbia, Namíbia, Filipinas, Papua Nova Guiné, República Dominicana, Reunião, Seychelles, Sri Lanka, Taiwan). No presente estudo é registrada a presença de *T. trichopterus* habitando em manguezais na localidade de Porto do Rosa, município de São Gonçalo (22°47'S, 43°02'W), região leste da Baía de Guanabara, estado do Rio de Janeiro (litoral sudeste do Brasil) com base em 1 exemplar coletado em 28 de outubro de 2008, medindo 93,4 mm de comprimento total e que se encontra depositado na coleção do Laboratório de Ictiologia da UEFS, conservado em álcool 70%. A presença de 2 manchas escuras, uma aproximadamente no meio do corpo e a outra na base da nadadeira caudal são diagnósticas para esta espécie. Na área onde foi coletado este exemplar, *T. trichopterus* é frequente em manguezais e áreas alagadas onde está aparentemente estabelecida. Segundo informações da população local, a introdução desta espécie ocorreu provavelmente a partir de atividades de aquariofilia local. Os efeitos ecológicos desta introdução são ainda desconhecidos.

Palavras-chave: espécie introduzida, peixe ósseo, Baía de Guanabara.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPACIAL NA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DE ASSEMBLÉIAS DE PEIXES BENTÔNICOS EM UM TRECHO
DO ALTO RIO MADEIRA, RONDÔNIA

CELLA RIBEIRO, Ariana¹; ZUANON, Jansen A. S.¹; DEUS, Cláudia P. de¹; TORRENTE-VILARA, Gislene¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (arianacella.ribeiro@gmail.com)

Este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura e composição das assembléias de peixes bentônicos que habitam o canal do trecho de corredeiras do rio Madeira. Foi avaliada a existência de possíveis efeitos de variáveis limnológicas e físicas sobre a composição das assembléias de peixes bentônicos (sendo elas: oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, temperatura, profundidade, turbidez, transparência, largura do rio, velocidade da corrente, período hidrológico e posição das cachoeiras Jirau e Teotônio). Três áreas de amostragem foram estabelecidas em função da presença das principais cachoeiras, Jirau e Teotônio: a montante de Jirau, entre Jirau e Teotônio, e a jusante de Teotônio. Foram realizados 240 arrastos bentônicos com redes do tipo “*trawl net*” durante 16 meses de coleta nos anos de 2008, 2009 e 2010. Foram observadas baixas abundâncias nas capturas (794 exemplares), porém um número considerável de espécies (80 espécies), das quais 27 constituíram registros únicos. Houve um predomínio marcante de Siluriformes (59 espécies, 82%) e de Gymnotiformes (19 espécies, 17%), como esperado para comunidades de peixes bentônicos da Amazônia. Destacando o fato de que a grande maioria das espécies capturadas são exclusivas do canal do rio, de áreas mais profundas, não havendo uma mistura de fauna (peixes de áreas marginais ocupando a calha do rio durante a seca), como observado em outros sistemas amazônicos. Ocorreram diferenças significativas na composição de espécies entre as três áreas testadas, ocorrendo substituição de espécies entre as áreas estudadas. A composição das espécies nos locais de amostragem (representada pelo primeiro eixo de um NMDS) diferiu significativamente em relação à posição da cachoeira Teotônio, a turbidez da água e à profundidade do rio. Isso indica a existência de descontinuidades na composição das assembléias de peixes bentônicos ao longo do rio Madeira, onde a cachoeira do Teotônio constitui um marco divisório na paisagem aquática, e evidencia também uma diferença importante na qualidade da água na parte mais alta do trecho estudado (aparente influência das águas do rio Beni). As condições ambientais particulares desse trecho do rio (alta velocidade da correnteza associada a uma elevada turbulência e altos valores de turbidez além grandes profundidades em determinadas áreas) provavelmente limitam a manutenção das populações de peixes bentônicos, e devem restringir a ocorrência de boa parte das espécies típicas do canal dos rios da planície amazônica.

Palavras-chave: ictiofauna bentônica, águas brancas, barreira física.

Fonte financiadora: Santo Antônio S.A..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EVIDÊNCIAS DA INFLUÊNCIA DE UMA COBERTURA EXPERIMENTAL SOBRE A ESTRUTURA TRÓFICA DE UMA
COMUNIDADE DE RIACHO

CENEVIVA-BASTOS, Mônica¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (mcbastos@gmail.com)

Manipulações experimentais em campo podem revelar os papéis da interação entre espécies na organização de comunidades em riachos, permitindo a obtenção de dados de relações causa-efeito provenientes das variáveis manipuladas. Em riachos desmatados, a incidência luminosa constitui um dos principais fatores que levam à elevada produtividade primária que, por sua vez, sustentaria a estrutura trófica local. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar, com o uso de uma abordagem experimental, o efeito do sombreamento sobre a estrutura da comunidade do riacho e suas interações tróficas. O experimento foi conduzido em dois trechos (30 metros cada) de um riacho de pastagem, um que permaneceu aberto (controle) e outro que foi coberto com telas de 75% de sombreamento. Os dois trechos foram amostrados antes da instalação das coberturas (agosto/2007) e reamostrados 21 meses depois. Foram amostradas algas, macrófitas, macroinvertebrados, plâncton, meiofauna e peixes. Para a montagem das teias alimentares foram construídas matrizes binárias com base em análises de dieta; parâmetros e propriedades foram calculados para comparações entre as mesmas. A estrutura das assembléias foi avaliada por meio de análise de ordenação (NMDS). Foram identificados 7.556 indivíduos de 148 táxons. Antes da instalação das coberturas, o trecho aberto apresentou menor riqueza (62), abundância (902) e porcentagem de substrato ocupada por produtores (83%) quando comparado ao trecho a ser coberto (78 espécies, 2.215 indivíduos, 96%). Após o período experimental, o trecho coberto apresentou menor riqueza (47), abundância (1.564) e menor porcentagem de substrato ocupado por produtores (46%controle, 18%coberto) do que o aberto (58 espécies, 2.629 indivíduos). O número de espécies basais foi maior no trecho controle, juntamente com o número de espécies, elos, densidade de elos, conectância e razão presa/predador. Apesar dessas diferenças, ambos os trechos sofreram modificações por estarem sob as mesmas influências abióticas, especialmente assoreamento, de modo que os trechos foram mais similares entre períodos do que entre tratamentos experimentais, conforme revelado pela análise de ordenação. Tal observação foi confirmada pela complexidade das teias, maior nos períodos anteriores, com decréscimo dos valores de todos os parâmetros, exceto conectância, após os 21 meses; espécies de maior porte (como *Hoplias malabaricus*) ou mais sensíveis (como *Cyphocharax vanderii*) não foram reamostradas, ao passo que táxons tolerantes (como *Poecilia reticulata*) tornaram-se dominantes. Assim, estes resultados mostram que, em um período relativamente curto, apesar das influências do assoreamento, a cobertura de fato influenciou a estrutura da comunidade e das teias alimentares do riacho estudado.

Palavras-chave: peixes, invertebrados, produtores, sombreamento,.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Distintas redes de arrasto de praia foram comparadas com o objetivo de descrever os parâmetros ecológicos de captura dos peixes para cada amostrador na zona litorânea da Lagoa Mirim, RS, Brasil. O experimento transcorreu em novembro, março e junho de 2009. A rede AP-9m (31 arrastos) possui 9m de comprimento por 1,5m de altura, confeccionada com malha multifilamento de 5mm no saco central e 12mm nas asas laterais; já a rede AP-30m (30 arrastos), possui 30m de comprimento por 1,8m de altura, confeccionada em malha uniforme de 12mm em fio de nylon monofilamento e apresenta, ao longo de toda a porção inferior, uma barra de 30cm confeccionada de fio multifilamento com malha de 12mm. Os peixes coletados foram fixados com formol a 10% e identificados em laboratório. Foram capturados 863 peixes (34 spp., 13 famílias e 6 ordens), AP-9m capturou 305 peixes (35%), enquanto que AP-30m capturou 558 (65%). Ambos amostradores obtiveram o mesmo número de espécies (n=24); porém, dessas, somente 14 co-ocorreram entre eles. A captura foi transformada em CPUE (esforço=amostra) e foram definidas as espécies dominantes para cada amostrador. Essas possuíam valores de FO% e CPUE% superiores às médias de todas as espécies para cada rede, as quais para a rede AP-30m foram: *Platanichthys platana* (28,85%), *Astyanax fasciatus* (21,68%), *Astyanax jacuhiensis* (14,16%) e *Hyphessobrycon luetkenii* (8,78%), que também tiveram a mesma classificação para a rede AP-9m. Porém, para essa, as espécies de maior representatividade na dominância foram *Odontesthes spp.* (29,84%) e *Cyanocharax alburnus* (19,02%), enquanto que *Odontesthes mirinensis* também foi dominante para AP-9m, mas com menor abundância relativa (3,93%). Os amostradores também foram comparados com base no índice de Jaccard (presença/ausência) (33,2%) e no índice de similaridade mínima (CPUE%) (38,9%), caracterizando uma baixa similaridade faunística e de representatividade das espécies entre os amostradores. Para a comparação da estrutura de tamanho foram estabelecidas classes de comprimento total de 10mm a fim de obter os valores da CPUE-CT% e, então, calculou-se o índice de similaridade mínimo entre classes (22%). A rede AP-9m caracterizou-se pela captura de indivíduos menores do que 60mm de comprimento total (87,62%), enquanto que a rede AP-30m capturou indivíduos maiores do que 60mm de comprimento total (88,53%). Nosso trabalho aponta claras diferenças entre os dois amostradores de zona litorânea, tanto na estrutura de tamanho das associações, quanto na composição das espécies, ressaltando o cuidado que deve ser tomado nas definições de parâmetros ecológicos, dos mais simples até os mais elaborados, categoricamente utilizados em avaliações ambientais e pesquisas científicas.

Palavras-chave: ARRASTO DE PRAIA, ZONA LITORÂNEA, peixes.

CETRA, Maurício¹; BARRELLA, Walter²; MARTINS, Abílio²; MELLO, Bruno²; ALMEIDA, Ronaldo²;

¹UFSCAR/SOROCABA (mcetra@ufscar.br)

²PUC/SP (vbarrela@pucsp.br)

O Maciço de Piedade, na Serra de Paranapiacaba, apresenta um relevo alto e heterogêneo, contribuindo para formação de inúmeros cursos d'água de pequeno porte. Esta região constitui um divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Tietê, Paranapanema e Ribeira de Iguape. Tal situação estimulou o presente estudo que visa comparar a composição e estrutura das comunidades de peixes de cabeceiras dos riachos pertencentes às três bacias hidrográficas. Foram selecionados trechos de 100 m de extensão em 19 riachos que compõem 5 sub-bacias (Sorocaba, Sarapuí, Turvo, Pinhal e Juquiá-Guaçu). A ictiofauna foi amostrada nestes trechos, durante o período de seca de 2010, utilizando um aparelho de pesca elétrica. Foram capturados 2138 indivíduos pertencentes a 57 espécies das quais, cerca de 40%, composta por organismos inferiores a 50 mm. Nos riachos das bacias do Iguape e Paranapanema foram encontradas 28 espécies e na bacia do Sorocaba a riqueza foi de 23 espécies. Ao aplicar o método da rarefação os rios da bacia do Sorocaba foram significativamente menos ricos ($N = 567$; $S_{Iguape} = 26 \pm 1,1$; $S_{Paranapanema} = 28$ e $S_{Sorocaba} = 22 \pm 0,4$). Os riachos da bacia do Sorocaba e do Paranapanema não apresentaram diferença significativa quanto à composição específica ($p = 0,09$), ao passo que os da bacia do Iguape são estatisticamente distintos daqueles encontrados nas bacias do Sorocaba ($p = 0,0013$) e Paranapanema ($p = 0,0001$). Estes resultados estão de acordo com o esperado, pois: 1. Os riachos da bacia do Sorocaba mostraram-se mais homogêneos com pouca vegetação ripária o que pode ter resultado numa menor riqueza de espécies; 2. Os riachos das bacias do Sorocaba e Paranapanema pertencem ao Alto Rio Paraná o que justifica a maior similaridade na composição e; 3. Os riachos pertencentes à bacia do Iguape apresentam uma fauna diferenciada das outras duas bacias por possuir um histórico de formação distinto.

Palavras-chave: Serra de Paranapiacaba, sorocaba, paranapanema, iguape.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRI-METO, FATOR DE CONDIÇÃO E MATURAÇÃO GONADAL DE *Hoplosternum littorale*
(SILURIFORMES - CALLICHTHYIDAE), NO AÇUDE SANTO ANASTÁCIO, FORTALEZA, CE

CHAVES DO NASCIMENTO, Francisco Duillys¹; CAVALCANTI DOS REIS, Vitor¹; SEQUEIRA GARCEZ, Danielle²;
SÁNCHEZ-BOTERO, Jorge Iván³;

¹Universidade Federal do Ceará (UFC) (duillys@hotmail.com)

²Universidade Federal do Ceará - Labomar. (dsgarcez@gmail.com)

³Universidade Federal do Ceará (UFC) (jisbar@gmail.com)

A relação peso-comprimento e o fator de condição são indicativos do estado fisiológico de peixes, partindo da premissa de que indivíduos com maior peso em determinado comprimento estão em melhor condição, podendo isto estar relacionado a ciclos sazonais, processos de reprodução e períodos de alimentação. Estudos do fator de condição e de maturação gonadal são importantes para entender o ciclo de vida das espécies e contribuem para a elaboração de programas que visem a exploração racional destes recursos e o adequado manejo, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Desta forma, para avaliar estes atributos na espécie *Hoplosternum littorale*, no açude Santo Anastácio, localizado em área urbana de Fortaleza / CE, foram realizadas coletas diurnas com sete redes de espera variando entre 25 e 60 mm entre nós opostos, comprimento de 20 m e altura de 1,5 m, entre outubro de 2009 e maio de 2010. Medições de comprimento-padrão (cm), peso total (g) e identificação do sexo e estágios de maturação gonadal (I. Imaturo; II. Em maturação; III. Maduro; IV. Esvaziado) foram obtidos em cada indivíduo da espécie coletada. No total foram capturados 155 indivíduos da espécie *H. littorale* com comprimentos variando entre 12,8 e 19,2 cm. A relação de comprimento padrão e peso total dos indivíduos de *H. littorale* indicou um ajuste do tipo alométrico negativo (2,72). Os valores do fator de condição (K) apresentaram baixo coeficiente de variação (mínimo 2,9% e máximo 12,5%) entre os meses de coleta, sendo o maior no mês de novembro e o menor em fevereiro. A proporção sexual machos - fêmeas foi de 1,2 : 0,8 respectivamente, não existindo diferença na proporção sexual $\chi^2 = 13.683$; $p = 0,057$). Machos imaturos foram maioria no mês de setembro, enquanto indivíduos já maduros predominaram no mês de dezembro. As fêmeas maduras foram constantes em todos os meses de coleta e as esvaziadas somente no mês de dezembro. Os resultados obtidos indicam que a espécie *H. littorale* pode apresentar deficiência alimentar e que, em contraste a outras regiões onde esta espécie é encontrada, as fêmeas estão maduras (ovadas) em todos os meses de chuvas (fevereiro, março e abril) e estiagem (outubro, novembro e dezembro) característicos da região semi-árida do Brasil.

Palavras-chave: *Hoplosternum littorale*, açude, semi-árido, Brasil..

Fonte financiadora: FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Laboratório de Ecologia Aquática %u2013 Departamento de Biologia UFC..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) DE PRODUTORES PRIMÁRIOS E CONSUMIDORES EM DUAS ENSEADAS RASAS DO
ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS-BRASIL).

CLAUDINO, Marlucy C.¹; CORRÊA, Fabiano¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal de Rio Grande (maluclaudino@hotmail.com)

O estuário da Lagoa dos Patos (ELP) abriga uma rica ictiofauna (~130 espécies), sendo considerado um importante 'berçário' para os juvenis de peixes que sustentam a pesca comercial no extremo sul do Brasil. No intuito de avançar o entendimento da estrutura e dinâmica das relações tróficas que sustentam a ictiofauna nessa região, o sítio do programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD, fase 2010-2013) estabeleceu um projeto de pesquisas sobre a ecologia trófica dos peixes no ELP, tendo como base os métodos de conteúdo estomacal e isótopos estáveis. O presente trabalho apresenta os primeiros resultados desse projeto, relativos à composição de isótopos estáveis (C, N) dos principais consumidores e produtores primários em duas enseadas rasas (profundidade < 2m) do ELP. As amostras foram obtidas em Março, Abril e Maio de 2010 em um plano de lama (PL) próximo à desembocadura do estuário e uma área de marisma (MA) na porção central do estuário. As amostras foram obtidas em duplicata para cada espécie dos principais produtores primários, como macroalgas, fanerógamas submersas, seston (fitoplâncton e detrito em suspensão, <50 μ m), e também para quatro espécies de peixes, as quais são abundantes e freqüentes o ano todo na área de estudo: o peixe-rei *Atherinella brasiliensis*, a tainha *Mugil platanus*, o barrigudinho *Jenynsia multidentata* e a corvina *Micropogonias furnieri*. Os peixes foram armazenados em gelo e, posteriormente, em freezer no laboratório até serem processados e enviados a laboratório especializado para a determinação das razões isotópicas ($\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$). Os valores de $\delta^{13}\text{C}$ dos produtores primários variaram de -29 a -27 nas plantas *Scirpus* e *Juncus* (que possuem fotossíntese do tipo C3) e entre -13 a -12 em *Spartina densiflora* (tipo C4), sendo que valores intermediários foram observados para o seston (-22 a -18) e para a fanerógama *Ruppia maritima* (-18). Considerando que os valores de $\delta^{13}\text{C}$ dos consumidores (entre -17 e -13) estiveram entre os limites médios observados para seston e fanerógamas (-20 e -18) e plantas C4 (-13 e -12), sugere-se que esses produtores (em detrimento de plantas C3) sejam importantes fontes primárias de carbono orgânico para os consumidores nessas enseadas. Já os valores de $\delta^{15}\text{N}$ indicaram uma organização vertical similar para a teia alimentar nas duas enseadas, tendo na sua base consumidores detritívoros e algívoros, como poliquetas, tanaidáceos, camarão e a tainha, e em níveis superiores consumidores carnívoros com hábitos zooplancívoros e/ou bentívoros, como peixe-rei e corvina.

Palavras-chave: Isótopos estáveis, teia trófica, estuário.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

CLAUDINO, Marlucy C.¹; CORRÊA, Fabiano¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande (maluclaudino@hotmail.com)

O estuário da Lagoa dos Patos (ELP) abriga uma rica ictiofauna (~130 espécies), sendo considerado um importante 'berçário' para os juvenis de peixes que sustentam a pesca comercial no extremo sul do Brasil. No intuito de avançar o entendimento da estrutura e dinâmica das relações tróficas que sustentam a ictiofauna nessa região, o sítio do programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD, fase 2010-2013) estabeleceu um projeto de pesquisas sobre a ecologia trófica dos peixes no ELP, tendo como base os métodos de conteúdo estomacal e isótopos estáveis. O presente trabalho apresenta os primeiros resultados desse projeto, relativos a análise do conteúdo estomacal, para duas espécies de peixes estuarinos comuns nessa região, o gobídeo *Ctenogobius shufeldti* (n=29) e a corvina *Micropogonias furnieri* (n=38). Os peixes foram obtidos entre outono e inverno de 2010 em duas enseadas rasas (profundidade <2 m) localizadas em um plano de lama (PL) próximo à desembocadura do estuário e uma área de marisma (MA) na porção central do estuário. Os itens alimentares encontrados foram quantificados pela frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (N%) e volume (mm³) (Vol%), os quais foram utilizados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%Fo * (N\% Vol\%)$). A análise da dieta revelou a presença de 21 itens alimentares, sendo 9 comuns a ambas as espécies. O item 'Ostracoda' foi dominante na dieta do gobídeo em ambos os locais e estações do ano, sendo que o tanaidáceo *Kalliapseudes shulbarti* também teve grande contribuição na dieta da espécie no PL durante o outono. Em comparação ao gobídeo, a corvina apresentou uma maior plasticidade na dieta. No outono, a corvina consumiu principalmente 'Matéria vegetal' e o camarão *Farfantepenaeus paulensis* no PL, enquanto o molusco *Erodona mactroides* e tanaidáceo foram os itens dominantes na MA. Já no inverno os itens dominantes na dieta foram o gastrópode *Heleobia australis* e fragmentos de macroalgas. Essa mudança na dieta provavelmente se deve a presença de um enorme banco de macroalgas que surgiu no estuário durante o inverno. A futura integração desses resultados com aqueles obtidos no âmbito do programa PELD, relativos a variabilidade na composição isotópica e na abundância dos recursos alimentares (e.g., invertebrados), permitirá avançar de modo significativo o atual entendimento da teia alimentar nessa importante região estuarina do extremo sul do Brasil.

Palavras-chave: Alimentação, PELD, estuário.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPARAÇÃO DA DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA GAROUPA VERDADEIRA *Mycteroperca marginata* NA
REGIÃO LITORÂNEA E COSTEIRA DA COSTA GAÚCHA, SUL DO BRASIL

CONDINI, Mario Vinicius¹; SEYBOTH, Elisa¹; VIEIRA, João Paes¹; GARCIA, Alexandre Miranda¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (mvcondini@yahoo.com.br)

A garoupa verdadeira (*Mycteroperca marginata*) é uma espécie marinha de ampla distribuição geográfica que está associada a fundos rochosos. A garoupa está em perigo de extinção (IUCN) e sobreexplorada (IBAMA) e informações sobre a sua biologia são cruciais no esforço de conservação da espécie. O presente trabalho analisa as variações na dieta e estratégia alimentar da garoupa numa região litorânea (Molhes da Barra) e costeira (Parcel do Carpinteiro) da costa gaúcha. Os molhes são um quebra-mar que se estendem cerca de 4 km mar adentro e o Parcel é um afloramento de *beach rock* situado a cerca de 30 km a sudeste dos molhes, entre 15 e 30 m de profundidade. Nos molhes foram coletados 133 indivíduos (260 a 800 mmCT), entre fevereiro/2007 e maio/2009, e no Parcel 134 indivíduos (150 a 1160 mmCT), entre março/2007 e julho/2010. A composição da dieta e a estratégia alimentar foi analisada pelo Índice de Pinkas e pelo método de Amundsen, respectivamente, e considerando três classes de tamanho (comprimento total - CT): <400, 400-500 e >500 mm. As presas identificadas foram agrupadas em cinco categorias alimentares: caranguejos, siris, peixes, camarões e bivalves. Em ambos locais ocorreu um elevado número de estômagos vazios; 41,3% nos molhes e 52,2% no Parcel. Os caranguejos foram as presas mais importantes nos molhes (IRI>75,6%), enquanto que no Parcel, os peixes foram mais importantes na dieta (IRI>44,6%). Observou-se uma marcada variação na dieta das garoupas em ambos os locais. Nos molhes, os caranguejos foram dominantes (IRI>80%) nas classes com menores tamanhos (<400 e 400-500 mm), enquanto o siri foi dominante (IRI=36,4%) na dieta dos indivíduos maiores (>500 mm). A categoria peixe esteve presente na dieta ao longo de todas as classes de tamanho (IRI variando entre 6,4 e 28,3%). No Parcel, os caranguejos também tiveram importância (IRI=53%) na dieta dos indivíduos de menor porte (<400 mm). Porém, ao invés de siri, foram os peixes as presas dominantes (IRI 56%) na dieta dos indivíduos maiores (400-500 e >500 mm). O consumo de camarão também foi mais importante na dieta da garoupa (independente do tamanho) do Parcel (IRI entre 10,6% e 29,3%) do que nos molhes (IRI% entre 0,6 e 9,2%). Em termos de estratégia alimentar, a garoupa apresentou um hábito alimentar generalista ao longo das três classes de tamanho analisadas, mas com diferentes graus de oportunismo no consumo das presas em cada classe de tamanho e nos dois locais estudados.

Palavras-chave: espécie ameaçada, conteúdo alimentar, Lagoa dos Patos.

Fonte financiadora: Fundação O Boticário de Proteção a Natureza; CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIABILIDADE NA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) DA GAROUPA VERDADEIRA *Mycteroperca marginata* NA
REGIÃO LITORÂNEA E COSTEIRA DA COSTA GAÚCHA (RS- BRASIL)

CONDINI, Mario V.¹; SEYBOTH, Elisa¹; VIEIRA, João P.¹; GARCIA, Alexandre M¹;

¹Universidade Federal de Rio Grande (FURG) (mvcondini@yahoo.com.br)

A garoupa verdadeira *Mycteroperca marginata* é uma espécie marinha associada a recifes e fundos rochosos que está em perigo de extinção (IUCN) e sobrexplotada (IBAMA). Assim, informações sobre sua biologia são cruciais no esforço de conservação da espécie. Visando colaborar no entendimento da ecologia trófica da espécie na costa gaúcha, o presente trabalho fornece os primeiros registros da composição isotópica (C, N) de indivíduos da garoupa-verdadeira provenientes de uma região litorânea (molhes da barra) e de uma região costeira (Parcel do Carpinteiro) da costa gaúcha. Os molhes são um quebra-mar que se estendem cerca de 4 km mar adentro e o Parcel é um afloramento de *beach rock* situado a cerca de 30 km do litoral, entre 15 e 30 m de profundidade. Os indivíduos da região litorânea (n=72) foram obtidos entre janeiro de 2008 e abril de 2009, enquanto os da região costeira (n=120) foram coletados entre março de 2008 e julho de 2010. Em laboratório, foram retiradas ~5 g de tecido muscular da região dorsal de cada exemplar para análise isotópica. Após seu pré-processamento, as amostras foram enviadas a um laboratório especializado para a determinação das razões isotópicas ($\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$). Os indivíduos analisados apresentaram comprimento total (CT) entre 260 e 725 mm na região litorânea e entre 290 e 1160 mm na região costeira. O valor médio de $\delta^{13}\text{C}$ das garoupas da região costeira foi maior (-14,6‰) que o da zona litorânea (-15,9‰) (ANCOVA, $p < 0,00$, co-variável: CT). Já o valor médio de $\delta^{15}\text{N}$ foi um pouco maior na região costeira (18,3‰) do que na litorânea (18,9‰) (ANCOVA, $p < 0,00$, co-variável: CT). Os valores de $\delta^{13}\text{C}$ apresentaram correlação negativa moderada com o CT (mm) das garoupas tanto na região litorânea ($r = -0,309$; $p < 0,00$) quanto na região costeira ($r = -0,241$; $p < 0,00$). Em contrapartida, a relação entre $\delta^{15}\text{N}$ e o tamanho das garoupas foi positiva e significativa apenas para os indivíduos da região costeira ($r = 0,261$; $p < 0,00$). Porém, o coeficiente de determinação dessas relações foi muito baixo (r^2 entre 0,03 e 0,09) indicando que o tamanho das garoupas explicou apenas uma pequena parcela (<10%) da variabilidade do $\delta^{15}\text{N}$ dos indivíduos analisados.

Palavras-chave: *Epinephelus marginatus*, conservação, ecologia trófica.

Fonte financiadora: Fundação o Boticário de Proteção a Natureza, FAPERGS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO ENTRE RIQUEZA DE ESPÉCIES DE PEIXES DEMERSAIS E FATORES ABIÓTICOS NO EIXO SUL DO SISTEMA
ESTUARINO CANANÉIA-IGUAPE

CONTENTE, Riguel¹; IMOTO, Ricardo¹; PRADO, Amanda¹; DIAS, June¹;

¹Instituto Oceanográfico - USP (riguel.contente@gmail.com)

Um dos principais desafios em ecologia estuarina é conhecer os vetores estruturadores dos padrões de biodiversidade regional. O presente estudo objetivou avaliar a relação entre a riqueza de espécies de peixes demersais e sete parâmetros abióticos (salinidade, temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, transparência, PH, profundidade e distância da foz do estuário) no eixo sul do sistema estuarino Cananéia-Iguape. Coletas mensais com arrasto de porta e dos parâmetros foram efetuadas em 15 estações ao longo desse eixo de junho-2009 a maio-2010. Coletaram-se 85 espécies (80 Actinopterygii e cinco Elasmobranchii). Análises de escalonamento multidimensional e de similaridade revelaram que a dinâmica do ambiente demersal é fortemente estruturada pelas oscilações sazonais dos fatores abióticos; já suas variações espaciais tiveram efeito reduzido sobre a estruturação ambiental. Análise de percentual de similaridade identificou a temperatura como principal fator responsável pelo padrão sazonal do ambiente demersal ao longo de todo o ano. Sustentando tais resultados, dentre as variáveis ambientais, temperatura foi a que exibiu maior oscilação e consistente sazonalidade; as demais apresentaram fraco ou inconsistente padrão sazonal. Identificou-se forte e fraca estratificação vertical salina no período chuvoso e seco, respectivamente. 80% das espécies ocorreram em todos os setores, indicando que a maioria das espécies ocupa praticamente todo o eixo em estudo ao longo do ano. ANOVA revelou associação significativa entre os fatores abióticos e riqueza. Contudo, a análise de regressões múltiplas revelou que apenas a distância da foz significativamente se correlacionou com riqueza e com a qual se associou moderada e positivamente ($R = 0.435$). Isso sugere que o *pool* de espécie que habita o eixo sul do sistema é suficientemente tolerante às variações abióticas ali impostas o que permite sua permanência ao longo do ano. Além disso, tais resultados contrariam o observado em diversos outros estuários, que indicam a salinidade como principal vetor estruturador. Ausência de relação entre salinidade e riqueza pode ser explicada pela persistência sazonal de uma cunha salina no eixo sul, resultado, supostamente, de padrões regionais de correntes, maré e particularidade na morfologia desse trecho do estuário. Positiva relação entre distância da foz e riqueza deve-se provavelmente a outras variáveis indiretamente relacionadas, como maior disponibilidade de recursos alimentares no interior do sistema e maior hidrodinamismo em sua foz, o que pode determinar, respectivamente, em maior e menor taxa de ocupação da ictiofauna.

Palavras-chave: distribuição, riqueza, biodiversidade.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E EFEITOS DE FATORES ABIÓTICOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE SCIAENIDAE NO EIXO SUL DO
SISTEMA ESTUARINO CANANÉIA-IGUAPE

CONTENTE, Riguel¹; PRADO, Amanda¹; IMOTO, Ricardo¹; DIAS, June¹;

¹Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo (riguel.contente@gmail.com)

As condições ambientais exercem forte influência na distribuição e abundância das espécies de peixes em estuários. O objetivo desse estudo foi avaliar como fatores ambientais abióticos afetam os padrões de distribuição e abundância de Sciaenidae ao longo do eixo sul do sistema estuarino Cananéia-Iguape (litoral sul do estado de São Paulo). Parâmetros abióticos (temperatura, oxigênio dissolvido e salinidade) e peixes (com arrasto de porta) foram amostrados mensalmente em 15 pontos ao longo desse eixo entre junho de 2009 a maio de 2010. Foi coletado um total de 59601 indivíduos pertencentes a dez gêneros e 18 espécies de Sciaenidae. Apesar do grande número de espécies (17), o estuário foi dominado por poucas espécies, *Stellifer rastrifer*, *Micropogonias furnieri*, *Cynoscion leiarchus*, *Isopisthus parvipinnis* e *Menticirrhus americanus*, que totalizaram cerca de 97% da densidade total de Sciaenidae. Análises de correspondência canônica revelaram que temperatura, seguida pela salinidade, foi a principal e mais recorrente variável ambiental responsável pela distribuição dos Sciaenidae; revelou também distintos padrões de ocupação do habitat pelas diferentes espécies. *S. rastrifer*, a espécie mais abundante, concentrou-se em áreas internas do estuário no início da estação seca e foi mais abundante em áreas de maior temperatura, menos salinas, mais profundas e com maior concentração de oxigênio dissolvido nas demais estações. *M. americanus* e *C. leiarchus* apresentaram grande sobreposição espaço-temporal e preferiram situações ambientais opostas a de *S. rastrifer*. *M. furnieri* ocupou preferencialmente áreas mais externas e, em maiores densidades, no final das estações seca e chuvosa em áreas mais rasas e salinas. Já *I. parvipinnis* esteve associado a águas mais salinas, frias e profundas do interior do estuário. Apesar de algumas sobreposições, observou-se distinções nos padrões de uso do habitat, o que pode representar um mecanismo de redução de competição interespecífica, comum entre espécies filogeneticamente afins que exploram recursos semelhantes. No geral, o eixo sul suporta, para cada espécie, densidade muito superior a observada em outros estuários do Brasil, inclusive a adjacente baía de Paranaguá, o que pode ser atribuído a diferentes fatores, como variabilidade de recrutamento e particularidade na produtividade do sistema. Já, as semelhanças na composição e riqueza de espécies com outros estuários do sul e sudeste devem-se provavelmente ao compartilhamento de mesma zona biogeográfica marinha.

Palavras-chave: Sciaenidae, distribuição.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS NA ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM DIFERENTES
CÓRREGOS DA BACIA DO RIO AIURUOCA, MINAS GERAIS.

CORRÊA, Ruanny C.¹; BUENO, Marina L.¹; POMPEU, Paulo S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras (rucasarim@gmail.com)

Estudos sobre os fatores que influenciam a riqueza e abundância de peixes são fundamentais para o estabelecimento de estratégias de conservação, e foram realizados para riachos da bacia do rio Aiuruoca. Este constitui o principal afluente do rio Grande a montante da represa de Camargos, drenando a região da Serra da Mantiqueira que apresenta, ainda, expressiva cobertura vegetal. As amostragens foram realizadas entre Fevereiro e Maio de 2010, sendo cada córrego amostrado uma única vez. Em cada ponto foi estabelecido um trecho amostral de 150 metros de extensão, onde foi avaliada a qualidade da água (pH, temperatura e condutividade elétrica) bem como características físicas do riacho (largura média do ponto, altitude e declividade) e do escoamento (velocidade da água). Para a captura de peixes foram utilizadas duas peneiras com tela mosquiteira, em tempo de coleta padronizado. Foram capturados 1395 indivíduos pertencentes a 18 espécies, sendo que a riqueza variou de quatro a nove espécies e a abundância de 37 a 249 indivíduos por córrego. Relações da riqueza e abundância com as variáveis medidas foram testadas através de análise de regressão. Temperatura (positivamente) e condutividade (negativamente) foram as variáveis que mais influenciaram na riqueza ($p < 0,01$; $r^2 = 0,56$). Por outro lado, a abundância foi negativamente relacionada com a velocidade da água ($p = 0,02$; $r^2 = 0,38$). Os resultados encontrados indicam uma forte influência da qualidade da água e das características do escoamento como fator estruturador das comunidades locais.

Palavras-chave: fatores ambientais, riachos, rio aiuruoca,.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, MOSTARDAS,
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

CORRÊA, Fabiano¹; CLAUDINO, Marlucy C.¹; BASTOS, Rodrigo F.¹; HUCKEMBECK, Sônia¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (correafecologia@yahoo.com.br)

O trabalho descreve as guildas alimentares e os elos tróficos que caracterizam a teia alimentar da ictiofauna de água doce do Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP), localizado no extremo sul do Brasil (Mostardas, RS). Os exemplares foram coletados entre abril-2008 e maio-2009, em laboratório, foram eviscerados e tiveram os itens alimentares encontrados no trato digestório identificados e quantificados pela: frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (N%) e área (mm²) (A%) ocupada pelo item alimentar. A partir desses parâmetros foi calculado o Índice de Importância Relativa (IRI=%Fo*(N% A%). Posteriormente, os itens foram agrupados em *Bivalvia*, *Arachnida*, *Crustacea*, *Gastropoda*, *Insecta*, *Matéria inorgânica*, *orgânica* e *vegetal*, *Nematoda* e *Osteichthyes*. A partir dos valores do IRI% das categorias alimentares foi calculado os níveis tróficos para cada espécie utilizando o programa TrophLab. Para verificar a semelhança da dieta entre espécies, foi aplicado a análise do coeficiente de similaridade de *Bray-Curtis* (ligação completa), utilizando a matriz de IRI% (categorias alimentares x espécies) transformada em raiz quadrada. A diferença entre grupos tróficos formados, foi testado pelo método não-paramétrico de ANOSIM. Foram analisados 834 indivíduos pertencentes a 17 espécies e uma diversidade de 53 itens alimentares. A análise de agrupamento e ANOSIM ($R_{\text{global}}=0,94$; $p<0,05$) revelaram as seguintes guildas tróficas: I) Malacófaga (*Geophagus brasiliensis*), II) Omnívora (*Rhamdia quelen*, *Australoheros facetus* e *Phallocheros caudimaculatus*), III) Piscívora (*Hoplias aff. malabaricus*), IV) Iliófaga (*Cyphocharax voga* e *C. saladensis*), V) Insetívora (*Hyphessobrycon bifasciatus* e *Mimagoniates inequalis*), VI) Herbívora (*Astyanax jacuhiensis* e *Hyphessobrycon luetkenii*) e VII) Omnívora com tendência a herbivoria (*Astyanax fasciatus*, *Astyanax eigenmanniorum*, *Cheirodon interruptus*, *Callichthys callichthys*, *Coridoras paleatus* e *Hyphessobrycon boulengeri*). A teia alimentar da ictiofauna do banhado do PNLN foi constituída por quatro níveis tróficos, os quais variaram entre 2,01 e 4,42 (média = 2,57, erro padrão (EP) = 0,47). A base da teia alimentar foi ocupada pelos birús *C. voga* e *C. saladensis* (ambas com nível trófico médio de 2,01 e EP de 0,02), enquanto o topo da teia foi ocupado pela traíra *H. aff. malabaricus* (4,42 e EP=0,79). As demais espécies tiveram nível trófico médio entre 2,08 e 2,81 (EP entre 0,08 e 0,45). Os resultados revelaram ampla partição de recursos alimentares, com predominância de espécies de hábito alimentar generalista e predominância da guilda dos omnívoros.

Palavras-chave: Ecologia, conservação, parque nacional.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA ALIMENTAR DA TRAÍRA *Hoplias aff. malabaricus* (BLOCH, 1874) NUMA ÁREA DE BANHADO DO
PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE, MOSTARDAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

CORRÊA, Fabiano¹; CLAUDINO, Marlucy C.¹; BASTOS, Rodrigo F.¹; HUCKEMBECK, Sônia¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (correafecologia@yahoo.com.br)

O trabalho descreve aspectos sobre a dieta e estratégia alimentar de *Hoplias aff. malabaricus* (Bloch, 1874) numa área de banhado do Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNPL), extremo sul do Brasil (Mostardas-RS). As coletas foram realizadas entre abril-2008 e maio-2009, utilizando diversos apetrechos de pesca. Em laboratório, os exemplares foram eviscerados e os itens alimentares identificados e quantificados pela frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (N%) e peso (P%) e, posteriormente, utilizados no cálculo do Índice de Importância Relativa ($IRI = \%Fo * (N\% + P\%)$). Os itens alimentares foram agrupados em categorias alimentares como “peixes”, “matéria orgânica não identificada”, “matéria vegetal” e “inseto”. A dieta foi analisada em relação as seguintes classes de tamanho (comprimento total - CT, mm) da traíra: 0-100, 101-200 e 201-350. A relação entre o CT (mm) das presas e o CT (mm) do predador foi avaliada por meio de regressão não-linear ($Presa_{CT} = a * \exp^{b * Predador_{CT}}$). Foi analisado um total de 113 indivíduos de *H. aff. malabaricus* com CT médio de 177,3±79,3mm e peso total médio de 127±162,83g. A dieta revelou 20 itens alimentares com destaque para os peixes (15 espécies; 6 famílias), sendo o item mais importante *Phalloceros caudimaculatus* (IRI%=12,96), seguido de *Cheirodon interruptus* (IRI%=11,11). A baixa frequência de ocorrência e a elevada abundância específica das presas no diagrama de Amundsen revelaram que a população de traíra estudada é composta por indivíduos com elevado grau de oportunismo, com indivíduos consumindo diferentes tipos de espécies de peixes. Houve mudanças importantes na dieta em relação ao tamanho do predador (KW-H; $p < 0,037$). Também foi observada correlação positiva significativa ($p < 0,00$) entre o tamanho da presa consumida e o tamanho do predador. Essa relação positiva esteve associada ao aumento do consumo de espécies de lambaris e presas de maior porte, como os bagres *Pimelodella australis* e *Rhamdia quelen*, com o incremento em tamanho do predador. A análise da dieta e estratégia alimentar de *H. aff. malabaricus* indicam que, dentre os peixes que ocorrem no local, a traíra é um predador de topo na teia alimentar e, possivelmente, tem um papel importante no equilíbrio da comunidade aquática em áreas de banhados do PNPL. Portanto, ações de manejo visando à conservação desse predador na região são cruciais para garantir a manutenção da biodiversidade aquática nesse importante parque nacional do extremo sul do Brasil.

Palavras-chave: Ecologia, dieta, piscívoro.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IMPACTO DE UM EFLUENTE SOBRE A COMUNIDADE DE PEIXES RECIFAIS EM UM COSTÃO ROCHOSO
SUBTROPICAL

CORREAL, Gabriel O¹; FERREIRA, Carlos Eduardo L¹;

¹Universidade Federal Fluminense - UFF (gabrielcorreal@yahoo.com.br)

A crescente expansão humana nos ambientes costeiros gera frequentemente uma grande quantidade de impactos dos quais a contaminação por esgoto é sem dúvida um dos mais importantes para a perda de resiliência dos mesmos. Por isso, nos últimos tempos inúmeros trabalhos têm analisado a influência desses efluentes nas assembléias de peixes e bentos associados. No presente caso de estudo, a comunidade de peixes recifais foi quantificada a níveis espaciais e temporais com relação a um efluente na região de Arraial do Cabo utilizando um desenho experimental assimétrico (ACI - After, Control, Impact). Dois outros costões com características parecidas foram selecionados como controles múltiplos, (Prainha e Praia do Forno). Cada um dos três locais foi subdividido em três sítios e as coletas foram realizadas em três tempos aleatórios distintos. A abundância de peixes foi obtida por meio de censos visuais utilizando transectos retilíneos (20 x 2 m). Análises multivariadas foram utilizadas para investigar os padrões de variações espaciais e temporais na abundância de grupos tróficos de peixes. O ANOSIM revelou diferença significativa entre os locais apenas no tempo 2 com um valor de R relativamente alto ($R=0,284$; $\alpha=0,043$), provavelmente devido a uma frente fria que pode ter afetado de forma distinta as praias. Contudo, graficamente (através da análise de nMDS) nenhuma diferença é facilmente visível. Complementarmente, a rotina do SIMPER constatou que os Herbívoros Territorialistas, composto por peixes do gênero *Stegastes*, principalmente *Stegastes fuscus*, foi o grupo trófico que mais contribuiu para diferenças entre as áreas controle e a impactada. Dados de riqueza, densidade total de cada grupo trófico de peixes recifais foram analisados utilizando análises de variância (ANOVA) assimétricas a fim de detectar diferenças significativas entre as áreas controle e a impactada. Foi encontrada diferença significativa na interação Tempo x Local apenas para o grupo dos Herbívoros Territorialistas, corroborando os resultados do SIMPER. Tais resultados demonstram que o impacto causado pelo efluente analisado tem efeito negativo especificamente no grupo dos Herbívoros Territorialistas, refletido na baixa abundância de STE FUS. Fatores como a qualidade das algas nos territórios e/ou a sua baixa mobilidade parecem ser chave nas baixas densidades encontradas. Peixes donzela parecem ser importantes indicadores para estudos de monitoramento e análise de qualidade ambiental de sistemas recifais subtropicais

Palavras-chave: ACI, Herbívoros Territorialistas, ANOVA assimétrica, Áreas Controle.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO NOS PADRÕES DA ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DE TRÊS ESPÉCIES DE CICHLIDAE COM A IMPLANTAÇÃO
DO RESERVATÓRIO DA UHE SERRA DA MESA, GO.

CORREIA, Mayara de A. e L.¹; CARAMASCHI, Erica P.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (mayaraalc@yahoo.com.br)

Alguns componentes da estratégia reprodutiva dos peixes podem refletir o distúrbio causado por represamentos. A família Cichlidae é conhecida pela diversidade de cuidados parentais e de hábitos alimentares que garantem ao grupo a ocupação de rios, lagoas e represas. Por outro lado, a competição por locais de desova influencia o sucesso reprodutivo dos ciclídeos e pode ser determinante na ocupação de reservatórios. Foram investigados aspectos da estratégia reprodutiva de três espécies (*Cichla piquiti*, *Geophagus surinamensis* e *Satanoperca jurupari*) em duas áreas (Jusante e Reservatório) da UHE Serra da Mesa, em diferentes fases do represamento (Rio, Enchimento, Operação, Monitoramento 1, Monitoramento 2), entre 1995 e 2010. Fêmeas foram analisadas quanto a variações do fator de condição (delta k), classes de tamanho, relação peso/comprimento, frequência de indivíduos reprodutivos, índice gonadossomático (IGS), e frequência de juvenis. *Geophagus surinamensis* foi a única espécie numerosa desde a fase Rio, anterior à barragem, apresentando queda no delta k logo após o represamento, fase Enchimento, e posterior retorno à condição inicial na última fase, Monitoramento 2. *Cichla piquiti* e *Satanoperca jurupari* só passaram a ser freqüentes após a formação do reservatório, mas também apresentaram aumento no delta k na última fase. As três espécies apresentaram aumento na classe de tamanho média ao longo das fases, com exceção apenas de *Cichla piquiti*, cujo tamanho médio diminuiu no Reservatório, na última fase. O coeficiente da relação peso/comprimento indicou tendência à alometria positiva, com incremento maior em peso, nas fases de formação do reservatório e posterior alometria negativa, com incremento maior em comprimento, nas fases mais avançadas. Indivíduos reprodutivos foram encontrados em todas as fases nas três espécies, com IGS indicando picos reprodutivos regulares no período chuvoso (outubro a abril) para *Geophagus surinamensis*, um pouco menos regulares em *Satanoperca jurupari* e sem padrão sazonal em *Cichla piquiti*. A frequência de juvenis variou, sendo a fase Enchimento com maior recrutamento para *Cichla piquiti*, e a fase Operação para *Satanoperca jurupari*. *Geophagus surinamensis*, mesmo com queda na fase Enchimento, manteve alto o recrutamento no Reservatório em todas as fases. Em Jusante, apenas *Geophagus surinamensis* apresentou recrutamento. A formação do reservatório pareceu influenciar similarmente a estrutura populacional das três espécies, traduzindo, possivelmente, o aporte de nutrientes ao longo das fases. Entretanto, diferenciação no padrão de sazonalidade reprodutiva das três espécies e segregação espacial da ocorrência de juvenis podem estar garantindo o sucesso de espécies com estratégias reprodutivas semelhantes durante a estabilização do reservatório.

Palavras-chave: índice gonadossomático, fator de condição, recrutamento, estrutura populacional.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
SUBSTÂNCIAS HÚMICAS E *Poecilia vivipara* DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA EM UMA
ABORDAGEM EXPERIMENTAL

CORREIA, Laís V.¹; SUHETT, Albert L.²; FARJALLA, Vinicius F.²; PETRY, Ana C.³;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé (ventura.lais@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Ilha do Fundão (suhett@gmail.com)

³Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé (ac_petry@yahoo.com.br)

Substâncias húmicas (SH) são compostos químicos heterogêneos, originários da degradação parcial de vegetais e compõem até 90% do carbono orgânico dissolvido (COD) dos ambientes aquáticos. As lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba apresentam um gradiente polihúmico natural e peixes da família Poeciliidae dominam em muitas comunidades. As SH sempre foram consideradas elementos inertes à biota, dessa forma, o presente estudo buscou avaliar os efeitos dessas utilizando o barrigudinho *Poecilia vivipara* Bloch & Schneider 1801 como organismo modelo. Em março de 2009, machos e fêmeas foram coletados em campo e mantidos em laboratório por três meses para procriação. Filhotes com 15 dias de vida foram submetidos a três níveis de concentração de COD (20, 50 e 120 mg.l⁻¹) em aquários de 9 litros (três réplicas de cada concentração, 20 filhotes em cada aquário). A sobrevivência, o ganho de peso, a proporção sexual e os resíduos da relação entre o peso e o comprimento foram considerados as variáveis respostas. Diariamente, por seis semanas, era registrada a mortalidade e administrada ração comercial triturada representando 10% do peso individual (a cada 12 horas) sendo este valor reduzido para 5% nas 11 semanas seguintes. Parte do volume de água dos aquários era renovada a cada 72hs (3 litros), sendo ajustada a temperatura (26°C) e o pH (7,0), e quinzenalmente os peixes eram pesados. Tanto a sobrevivência quanto o incremento em peso foi significativamente maiores nas concentrações de 50 e 120 mg. l⁻¹ de COD em relação a 20 mg.l⁻¹. Para os indivíduos que sobreviveram até o final do experimento diferenças significativas também foram detectadas entre as concentrações mais elevadas de COD e 20mg.l⁻¹ para o crescimento em peso controlado pelo tamanho do corpo e para a proporção sexual, tendenciada para fêmeas. Os resultados congruentes das variáveis respostas indicam um limiar crítico entre 20 e 50 mg.l⁻¹ de COD que determina maiores sobrevivência, crescimento em peso e preponderância de fêmeas em *P. vivipara*. Dessa forma, o potencial das SH naturais em interferirem no metabolismo individual deve ser examinado em maior detalhe, especialmente na elucidação dos mecanismos responsáveis pela sobrevivência e diferenciação sexual em peixes.

Palavras-chave: experimento manipulativo, substâncias húmicas, *Poecilia vivipara*.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

O EFEITO DA CONECTIVIDADE HIDROLÓGICA NA COMPOSIÇÃO DAS METACOMUNIDADES DE PEIXES EM AMBIENTES COSTEIROS DO NORTE FLUMINENSE

CORTAT FELICE, Bruno¹; PETRY, Ana C.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé (bruno.ufrj.nupem@gmail.com)

A distribuição e a abundância da ictiofauna nos ambientes aquáticos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba depende da conectividade hidrológica, que diminui os gradientes ambientais e regula a dispersão das espécies. Com o objetivo de avaliar a dinâmica temporal de metacomunidades em ecossistemas costeiros, a presente pesquisa avaliou a composição específica da ictiofauna em três lagoas e 15 ambientes aquáticos associados, no período de estiagem em 2010. O esforço empreendido nas amostragens realizadas em maio e em agosto foi dependente do tamanho do ambiente aquático, e para a captura dos peixes foram usadas redes de espera de diferentes malhagens (1,5 a 4,5cm de entrenós), arrastos marginais e puçás (0,5cm de entrenós), além de peneiras (0,3cm de malha). Os valores de salinidade (ppt) foram registrados com um Termosalinômetro YSI Yellow Spring. Após coletados, os peixes foram fixados em formalina 4% e posteriormente identificados no Laboratório Integrado de Zoologia do NUPEM/UFRJ. O número de espécies por localidade variou de zero a nove em maio e de zero a sete em agosto. Uma análise de variância de medida repetida aplicada à riqueza de espécies demonstrou uma interação significativa entre o tempo e o tipo de ambiente aquático ($F=5,30$; $g.l.=3,12$; $p=0,01$). Em ambos os meses de amostragem, os ambientes isolados e semi-isolados da restinga apresentaram uma riqueza de espécies significativamente menor em relação àquela apresentada pelas lagoas em maio. Reduções significativas na composição de espécies dentro de uma dada categoria de ambiente foram registradas apenas para as lagoas. Uma relação quadrática entre a riqueza de espécies e a salinidade evidencia a existência de filtros ambientais para as espécies ($Y=1,61 - 1,24 \cdot X + 0,6 \cdot X^2$). Espécies das famílias Characidae e Synbranchidae, estenohalinas, porém tolerantes a baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água, foram típicas habitantes das poças isoladas, de águas escuras e pouco oxigenadas ($<0,5$ ppt). Espécies marinhas e outras dulcícolas, porém tolerantes à salinidade, tais como os representantes das famílias Clupeidae, Engraulidae, Cichlidae e Poeciliidae foram encontrados nas lagoas e poças conectadas a elas (1 a 8ppt), enquanto Cichlidae e os Cyprinodontiformes ocuparam a lagoa mais salina e os isolados ambientes de marismas (>13 ppt). A continuidade das amostragens permitirá confirmar a predição de redução na diversidade beta com o estabelecimento de conexão hidrológica em cada metacomunidade.

Palavras-chave: salinidade, poças e lagoas costeiras, riqueza de espécies.

Fonte financiadora: PIBIC/CNPq, FAPERJ.

ESTUDO DO POTENCIAL REPRODUTIVO DE *Piaractus mesopotamicus* (HOLMBERG, 1887), (PISCES: CHARACIDAE)
NA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO

COSTA, Rosa Maria Rodrigues¹; MEIRELLES, Gabriela Siewerding²; FONTANA, Márcio³; MATEUS, Dra. Lúcia
Aparecida de Fátima³;

¹Pós Graduação de Ecologia e Conservação da Biodiversidade - Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
(rosa_rcosta@yahoo.com.br)

²Graduação de Biologia - Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (meirellesgs@yahoo.com.br)

³Pós Graduação de Ecologia e Conservação da Biodiversidade - Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
(marcio_fontana@hotmail.com)

A fecundidade é um traço de história de vida que pode ser estimado pelo número de ovócitos sendo uma medida potencial no investimento reprodutivo. O presente estudo tem como principal objetivo analisar comparativamente a estratégia reprodutiva relacionada a fecundidade de *P. mesopotamicus* em duas bacias: do rio Cuiabá e do rio Paraguai. Foram amostrados no total de 36 fêmeas, cujos ovários estavam no estágio maduro, sendo 17 fêmeas no período de outubro e novembro de 2006 e janeiro a março de 2007 no rio Cuiabá e 19 fêmeas no período de outubro a dezembro de 2008 a 2009 no rio Paraguai. Para cada exemplar registraram-se os dados de comprimento total (cm), peso total (kg) e peso das gônadas (g). As estimativas da fecundidade foram obtidas a partir dos ovários de todas as fêmeas maduras utilizando-se o método gravimétrico (Vazzoler, 1996). Para tanto, o peso dos ovários fixados foi obtido e de cada ovário foi retirada uma sub-amostra que foi pesada. Os ovócitos contidos na sub-amostra foram dissociados em solução de Gilson modificada, contados, medidos e por regra de três estimou-se o número total de ovócitos nos ovários. Todos os ovócitos foram contados segundo o método de (Ivankov, 1985) que considera a Fecundidade Potencial. (FP) que é a reserva de ovócitos vitelogênicos iniciais, o recurso para formação da fecundidade final pela gradual reabsorção excessiva dos ovócitos vitelogênicos. A relação entre as medidas e a fecundidade foram comparadas entre locais através da análise de covariância. O comprimento total do corpo das fêmeas analisadas variou de 38 a 73 cm, o peso variou entre 1,05 a 9,75 Kg e o peso das gônadas entre 34,80 e 775,49 g. A média da fecundidade foi de 309,79 ovócitos e variou de 64.179 a 1.960,97 ovócitos com desvio padrão de 377.873. A análise dos resultados obtidos indica que o número total de ovócitos está relacionado positivamente com o comprimento da fêmea, com o peso total e com o peso da gônada e a relação que melhor explica a variação da fecundidade foi aquela entre o número de ovócitos e o peso das gônadas ($r^2=0.75$) das fêmeas analisadas. A relação entre o tamanho das fêmeas não variou entre os locais.

Palavras-chave: Fecundidade, Reprodução, *Piaractus mesopotamicus*, Bacia do Alto Paraguai..

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT, Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP.

EFEITOS DA POLUIÇÃO CRÔNICA E AGUDA SOBRE A ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL

COSTA, Patrícia F. da¹; SCHULZ, Uwe, H.¹;

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos (patybiologia@gmail.com)

O Rio dos Sinos localizado na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, concentra uma grande quantidade de indústrias coureiro calçadistas, metalúrgicas, têxteis e petroquímicas. Os objetivos do presente estudo foram: (1) Verificar os efeitos da poluição crônica sobre a ictiofauna em uma escala temporal. (2) Averiguar os efeitos da poluição aguda em uma escala espacial, comparando um trecho afetado com outro não afetado pela mortalidade de 80 t de peixes. As amostragens foram realizadas no período de setembro de 2007 a março de 2009 em seis locais (P1, P2, P3, P4, P5 e P6), abrangendo todas as regiões do rio. A metodologia de coleta consistiu em uma bateria com sete redes de espera e pesca elétrica. Nos P1 a P4, localizados na parte superior e média, as coletas foram comparadas com as de um estudo realizado há dez anos, para verificar os efeitos da poluição crônica. Os P3 e P4 foram agrupados e compreenderam o trecho não afetado pela mortalidade, os P5 e P6 corresponderam ao trecho afetado, ambos localizados na região inferior do rio. Nos seis pontos do presente estudo foram identificados 10465 indivíduos pertencentes a seis ordens, 20 famílias, 50 gêneros e 73 espécies. A riqueza e a CPUE entre o estudo atual e o histórico foi significativamente diferente, apenas no P2 ($t = 3,18$; $P = 0,00$ e $t = 3,18$; $P = 0,02$, respectivamente). Em aproximadamente dez anos, não houve diferenças significativas na frequência de ocorrência de espécies resistentes ($\chi^2 = 2,61$; $P = 0,10$), sensíveis ($\chi^2 = 1,99$; $P = 0,2$) e nem na abundância destas (resistentes: $t = 1,96$; $P = 0,11$; sensíveis: $t = 1,97$; $P = 0,07$). Entre o trecho não afetado e o afetado pela mortalidade não foram verificadas diferenças significativas na riqueza ($t = 0,15$; $P = 0,88$), na CPUE ($t = 2,75$; $P = 0,08$), e nem na frequência de ocorrência de espécies resistentes ($\chi^2 = 0,06$; $P = 0,80$) e sensíveis ($\chi^2 = 0,1$; $P = 1,00$). Através dos resultados obtidos conclui-se que, apesar da influência permanente da baixa qualidade da água a ictiofauna atual não diferiu da fauna de aproximadamente dez anos atrás. A riqueza e a CPUE do trecho não afetado pela mortalidade não se diferenciou do afetado provavelmente, devido à presença de um contínuo de condições abióticas. Esse contínuo possibilita que espécies com distribuição espacial mais ampla, dispersem de um trecho para outro. O evento de mortalidade afetou pontualmente a ictiofauna, porém o ambiente impactado se recuperou rapidamente e tornou a fornecer condições favoráveis para a colonização dessas comunidades.

Palavras-chave: ictiofauna, EFEITOS DA poluição, RIO DOS SINOS.

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Hemiancistrus punctulatus* (CARDOSO & MALABARBA, 1999) (LORICARIIDAE: SILURIFORMES) NA CABECEIRA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL

COSTA, Patrícia F.da¹; SPIAZZI, Daniel A.¹; SCHULZ, Uwe H.¹; PESOA, Nicolle A.¹;

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos (patybiologia@gmail.com)

Os peixes da família Loricariidae no Rio Grande do Sul ocorrem em todas as bacias hidrográficas. No Rio dos Sinos distribuem-se principalmente no trecho superior. A investigação da biologia reprodutiva e do fator de condição do *Hemiancistrus punctulatus*, conhecido popularmente como cascudo, foi o objetivo do presente estudo. As coletas foram realizadas sazonalmente no período de setembro de 2007 a março de 2009, em Fraga e Caraá, locais correspondentes a cabeceira do Rio dos Sinos. O método de captura consistiu em uma bateria de sete redes de espera. Os indivíduos capturados foram fixados em formalina 10% e posteriormente em etanol 70%. Para a determinação do sexo e o estágio de maturação gonadal foram observados os caracteres macroscópicos dos ovários e testículos, como tamanho, coloração, presença e tamanho de ovócitos e de sêmen. A proporção sexual, o fator de condição, o tamanho da primeira maturação e a relação gonadossomática (RGS), foram avaliadas separadamente para fêmeas e machos. As análises foram elaboradas no programa SPSS 17.0. Um total de 72 indivíduos foi avaliado, dentre eles 59,7% eram fêmeas (n=43) e 40,3% machos (n=29). Não houve diferenças significativas na proporção sexual entre os sexos ($t=0,12$ e $P=0,72$). O fator de condição também não apresentou diferença significativa entre os sexos ($t=0,67$; $P=0,50$). O tamanho da primeira maturação foi semelhante para as fêmeas e os machos em 20 cm de comprimento. A média da RGS para as fêmeas ($\bar{x}=4,26$; $\pm 1,06$ dp) foi maior que para os machos ($\bar{x}=3,64$ $\pm 0,85$ dp), havendo diferenças significativas entre os sexos ($t=2,63$ e $P=0,01$). A correlação realizada entre o fator de condição e a RGS obteve valores mais altos para os machos, porém com menor significância ($R=0,52$; $P=0,002$), ao contrário das fêmeas ($R=0,47$; $P=0,001$). A média do RGS para ambos os sexos de *H. punctulatus* foi mais elevada no período da primavera e do verão. Através da proporção sexual semelhante entre ambos os sexos pode-se afirmar que os indivíduos da cabeceira do Rio dos Sinos compartilharam o mesmo habitat durante todo o período de amostragem e não apenas no período reprodutivo. A correlação mais baixa para as fêmeas entre o fator de condição e a RGS pode ser decorrente da alocação de energia às células germinativas em comparação com as somáticas. Ao contrário, os machos investem menos energia no sucesso reprodutivo e consequentemente possuem maior crescimento somático.

Palavras-chave: *Hemiancistrus punctulatus*, reprodução, fator de condição, Rio dos Sinos.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO ALIMENTAR DE *Astyanax intermedius* A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ALIMENTARES NO RIO PRETO, BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ES.

COSWOSCK, Michelle de A.¹; BERTAZO, Karina¹; DUBOC, Luiz Fernando¹;

¹UFES - CEUNES (chelleac@hotmail.com)

O conhecimento da alimentação de peixes de riachos, incluindo o uso de recursos e a influência dos componentes espaciais e temporais, tem subsidiado estudos sobre estruturação dessas comunidades e contribuído para a investigação de interações biológicas, tais como predação e competição. Este trabalho visa verificar a relação de utilização dos recursos alimentares pelos peixes, se na mesma proporção de sua ocorrência no ambiente, ou se acompanham sua preferência alimentar, comportando-se como especialistas. As coletas foram realizadas no dia 11 de junho de 2010, utilizando para a amostragem de peixes uma rede de arrasto com 5 m de comprimento e malha de 6 mm. Cinco arrastos foram feitos e o material amostrado foi fixado imediatamente em formalina a 10%, armazenado em sacos plásticos, etiquetados, e estocado em galões. Em laboratório, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool 70% e então os peixes foram identificados, medidos, pesados e dissecados para remoção de seus estômagos, sendo analisados posteriormente com o auxílio de lupa. A coleta de macrofauna e algas foi realizada através de rede de mão (rapiché) para exploração dos ambientes aquáticos marginais. O conteúdo da rede foi triado e armazenado em potes. Em laboratório esse material foi separado e identificado até o nível taxonômico de família. Estes itens somaram um total de 20 táxons, sendo Baetidae (Ephemeroptera) o mais abundante nas amostragens. A coleta de peixes totalizou 80 indivíduos de *Astyanax intermedius*. O número de indivíduos de cada item encontrado no meio foi transformado em frequência relativa de todos os itens, enquanto os itens dos estômagos foram interpretados por frequência de ocorrência e em seguida transformados em frequência relativa, para ambos poderem ser comparados. Os itens encontrados nos estômagos resultaram em 16 táxons para todos os peixes analisados, sendo que o principal foi Chironomidae, seguido de fragmentos de insetos, cladocera e ostracoda, já no ambiente, Baetidae foi o mais abundante, seguido por Chironomidae e ostracoda e outros insetos. Supõe-se que *Astyanax intermedius* não consuma Baetidae, o táxon mais abundante no meio, uma vez que foi encontrado em apenas um estômago. Estes animais são maiores e muito mais móveis e rápidos do que Chironomidae, o que aumenta sobremaneira a dificuldade em sua captura e ingestão. Portanto, *Astyanax intermedius* possui dieta predominantemente insetívora no ambiente estudado, sugerindo comportamento oportunista, já que a maior parte dos itens consumidos da espécie coincide de modo semelhante com os mais abundantes do meio estudado.

Palavras-chave: peixes, ecologia, preferência alimentar, dieta.

Fonte financiadora: CAPES, UFES/CEUNES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA TRÓFICA DE *Astyanax intermedius* (CHARACIDAE: CHARACIFORMES) NA SUB-BACIA DO RIO PRETO,
BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ES

COSWOSCK, Michelle de Alcântara¹; DUBOC, Luiz Fernando¹;

¹UFES (CEUNES) (chelleac@hotmail.com)

Pesquisas sobre alimentação de peixes vêm se tornando cada vez mais frequentes devido à necessidade de informações para a formulação de modelos sobre a estrutura trófica de ecossistemas e interações interespecíficas, tais como predação e competição. Este trabalho tem como objetivo investigar a dieta alimentar do lambari *Astyanax intermedius*, visando melhorar a compreensão de suas interações ecológicas em seu hábitat. O trabalho de campo foi realizado no rio Preto, bacia do rio São Mateus, estado do Espírito Santo, sendo esta região de escassas informações referentes a aspectos abióticos e bióticos. As coletas foram realizadas mensalmente durante o período de abril à agosto de 2010. As amostragens foram realizadas através de rede de arrasto com 5 m de comprimento e malha de 6 mm com um mesmo esforço amostral sistematizado em cinco arrastos. Ainda em campo, todo material amostrado foi precisamente georreferenciado com o auxílio de GPS, fixado em formalina a 10% (= formol a 4 %), armazenado em sacos plásticos etiquetados, e em seguida estocado em galões. Em laboratório, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool a 70% e então os peixes foram identificados, medidos, pesados e dissecados para remoção de seus estômagos, sendo analisados posteriormente com o auxílio de lupa. Foram coletados 453 indivíduos de *Astyanax intermedius* no riacho estudado, tendo sido analisados 190 estômagos definidos por sub-amostragens aleatorizadas por geração de números aleatórios a partir dos indivíduos previamente numerados. Os resultados demonstraram 31 itens alimentares para *Astyanax intermedius*, sendo que o principal foi 'fragmentos de insetos', principalmente adultos de insetos terrestres (alóctones), seguido respectivamente por Diptera da família Chironomidae e algas Diatomáceas. Desta forma, apesar de *Astyanax intermedius* apresentar ampla variedade de itens alimentares em seu conteúdo estomacal é uma espécie com tendência à insetivoria.

Palavras-chave: peixes, ecologia, itens alimentares, dieta.

Fonte financiadora: CAPES (bolsa de mestrado), Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (CEUNES/UFES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DAS ESPÉCIES DE PEIXES MAIS ABUNDANTES CAPTURADAS NAS PESCARIAS
ARTESANAIS DE CAMARÕES NA BAÍA DO GUAJARÁ - PA - BRASIL

CRUZ, Rivetla E. A.¹; BASTOS, Douglas A.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; BENTES, Bianca S.²;

¹Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos (edipo_araujo@hotmail.com)

²Instituto de Estudos Costeiros, UFPA - Campus: Bragança (bianca@ufpa.br)

A região costeira Norte do Brasil é caracterizada pelos muitos estuários, ambientes onde os peixes representam quase 99% das espécies neotônicas. Neste estuário, a Baía do Guajará é fornecedora de boa parcela dos recursos de importância biológica, ecológica e econômica para a capital paraense e municípios adjacentes. As relações biométricas são ferramentas importantes na biologia e ecologia de peixes, permitindo a determinação indireta do peso através do comprimento e vice-versa, assim como a análise do ritmo de crescimento, através do coeficiente alométrico. Os peixes alvo do presente estudo foram capturados de maio/2006 a julho/2008 através de puçás de arrasto manual e armadilhas comumente utilizadas pelos pescadores locais (matapis). Foram efetuadas regressões entre o comprimento total CT (cm) - variável independente - e o peso total PT (g) - variável dependente. O nível das constantes 'a' e 'b' da equação potência obtida para esta relação ($Y=a.X^b$) expressam, respectivamente, o fator de condição e o nível da alometria. De um total de 39 espécies, cinco foram as mais abundantes representando 59,3% do total capturado. Dentre os perciformes *Stellifer naso* ($PT=0,0269Ct^{2,4891}$, $R^2=0,91$) e *Plagioscion squamosissimus* ($PT=0,0034Ct^{3,383}$, $R^2=0,97$) foram as mais abundantes. Entre os Siluriformes destacou-se *Loricaria* sp ($PT=0,003Ct^{3,0053}$, $R^2=0,94$); *Citharichthys spilopterus* ($PT=0,0158Ct^{2,5671}$, $R^2=0,84$) foi o mais capturado dentre os Pleuronectiformes. *Astyanax cf bimaculatus* ($PT=0,0321Ct^{2,5802}$, $R^2=0,75$) foi a espécie mais capturada dentre os Characiformes. Obteve-se alometria negativa ($b<3$) para *Stellifer naso*, *Citharichthys spilopterus*, *Astyanax cf bimaculatus*, interpretando-se que o peso do corpo aumenta em menor proporção que o comprimento total. Para *Plagioscion squamosissimus* e *Loricaria* sp verificou-se que o peso do corpo aumenta em maior proporção que o comprimento total, indicando alometria do tipo positiva ($b>3$).

Palavras-chave: relações biométricas, Baía do guajará, by-catch.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO TEMPORAL DA ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DAS PESCARIAS ARTESANAIS DE
CAMARÕES NA BAÍA DO GUAJARÁ- PARÁ - BRASIL

CRUZ, Rivetla E. A.¹; BASTOS, Douglas A.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; BENTES, Bianca S.²;

¹Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos (edipo_araujo@hotmail.com)

²de Estudos Costeiros, UFPA Campus-Bragança (bianca@ufpa.br)

Com objetivo de estudar a variação temporal da abundância de peixes da fauna capturada pela pesca artesanal de camarões com armadilhas (matapis) e arrasto manual, foram realizadas coletas mensais de abril/2006 a julho/2008 na Baía do Guajará, importante área fornecedora de recursos pesqueiros para a cidade de Belém e adjacências. As coletas com matapis foram realizadas na última baixa mar (primeira noturna) da antevéspera da lua nova em seis locais (Belém, Ilha do Combu, Icoaraci, Ilha do Arapiranga, Porto do Pelé e Furo das Marinhas) e os arrastos (3 de 100m cada) no Furo das Marinhas e Ilha de Arapiranga. Os peixes capturados foram identificados até o menor nível taxonômico possível através de chaves especializadas. A variação da abundância (variável dependente) foi testada entre meses, anos, espécies, famílias, locais e artes de pesca (variáveis independentes) com ANOVA (nível de significância de $\alpha=5\%$). Adicionalmente, o comprimento (CT - em cm) e o peso (P em g) médios foram testados com as mesmas variáveis independentes citadas acima. Foram capturados 400 espécimes, sendo que *Astyanax cf bimaculatus*, *Stellifer naso*, *Plagioscion squamosissimus* foram as mais abundantes representando 19%, 18,75% e 9,75% do total capturado, respectivamente. Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas para abundância, peso e comprimento entre locais ($F_{abund.}=4.48$, $p<0.01$; $F_p=4.45$, $p<0.01$; $F_{ct}=5.54$, $p<0.01$, respectivamente) e artes ($F_{abund.}=3.59$, $p<0.05$; $F_p=13.43$, $p<0.01$; $F_{ct}=5.43$, $p<0.05$, respectivamente), sendo que o arrasto de puçá foi a arte de maior expressividade na abundância, assim como a Ilha do Arapiranga que respondeu por 38% do total das capturas. O matapi capturou os maiores indivíduos em comprimento (média de 10cm) e peso (média de 18.6g). Foram encontradas diferenças significativas entre espécies, meses e anos para o comprimento médio ($F_{sp}=23.83$, $p<0.01$; $F_{mês}=6.88$, $p<0.01$; $F_{ano}=4.12$, $p<0.05$) e peso médio ($F_{sp}=19.24$, $p<0.01$; $F_{mês}=2.71$, $p<0.01$), exceto para a variância do peso entre os anos ($F_{ano}=1.94$; $p>0.05$). Não houve variação da abundância de peixes em relação aos meses, anos, famílias e espécies ($F_{mês}=0.82$; $F_{ano}=0.37$; $F_{família}=0.81$; $F_{sp}=0.7$). As variações detectadas podem estar relacionadas à salinidade, Ph e temperatura da água, considerados fatores ecologicamente limitantes à dispersão e abundância de espécies nos ambientes aquáticos.

Palavras-chave: variação temporal, baía do guajará, pesca artesanal, ictiofauna acompanhante.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA ARTESANAL DE CAMARÕES NUM
ESTUÁRIO AMAZÔNICO

CRUZ, Rivetla E. A.¹; BASTOS, Douglas A.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; SILVA, Ualerson I. P.¹; BENTES, Bianca S.²;

¹Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos (edipo_araujo@hotmail.com)

²Instituto de Estudos Costeiros, UFPA Campus - Bragança (bianca@ufpa.br)

A ictiofauna acompanhante da pesca de camarões dulcícolas do estuário Guajará (PA) é freqüentemente descartada devido ao baixo valor comercial das espécies capturadas, entretanto, quando relacionado à ecologia aquática apresenta total importância na cadeia trófica. A caracterização ecológica desta ictiofauna foi o objetivo desse estudo. Para tal, foram realizadas coletas biológicas no período de abril/2006 a julho/2008 utilizando armadilhas (matapis) e puçá de arrasto manual. As coletas com matapis foram realizadas na última baixa mar (primeira noturna) da antevéspera da lua nova em cinco locais (Belém, Ilha do Combu, Icoaraci, Ilha do Arapiranga e Mosqueiro) e os arrastos (3 de 100m cada) em Mosqueiro e Ilha de Arapiranga. Os peixes capturados foram identificados até o menor nível taxonômico possível através de chaves especializadas. A diversidade de espécies em cada ponto de coleta foi determinada pela aplicação do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H'), para a riqueza de espécies aplicou-se o índice de Margalef (d) e para uniformidade o índice de Pielou (e). Estes índices foram adotados, pelo fato de serem freqüentemente utilizados, facilitando a comparação dos resultados. Todos foram testados entre meses e locais com ANOVA (significância de 5%). Para correlacionar os dados abióticos (temperatura e salinidade) com os índices ecológicos obtidos foi utilizado o teste de correlação de *Spearman*. De um total de 39 espécies (400 espécimes), cinco foram as mais abundantes representando 59,5% do total capturado (*Astyanax cf bimaculatus*, 19%; *Stellifer naso*, 18,75%; *Plagioscion squamosissimus*, 9,75%; *Loricaria sp*, 6,5%; *Citharichthys spilopterus*, 5,5%). A maior riqueza de espécies foi encontrada na ilha de Mosqueiro em julho/2007 ($d=4.004$) e menor em Icoaraci em junho/2007 ($d=0.554$), a equitabilidade (e) mostrou maior e menor uniformidade em Icoaraci 'outubro/2007 - 2.303 "junho/2007 - 0.845), a diversidade específica de Shannon (H') foi maior em Mosqueiro outubro/2007 (2.446) e menor em Icoaraci junho/2007 (0.403). Nenhum dos índices ecológicos calculados apresentou significância estatística entre meses e locais ($p>0.05$), de forma similar, não foram obtidas correlações destes com os parâmetros abióticos. Sugerem-se estudos adicionais para o aproveitamento desta fauna como já vem acontecendo para o *by catch* de outros recursos pesqueiros economicamente importantes.

Palavras-chave: índices ecológicos, by catch, pesca artesanal, fauna acompanhante.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A ICTIOFAUNA ASSOCIADA A COSTÕES ROCHOSOS E PRAIAS ARENOSAS PRÓXIMOS À ENTRADA DA BAÍA DE
GUANABARA: UM ESTUDO COMPARATIVO

CRUZ, Livia R.¹; CASTEL-BRANCO, Mariana P.B.¹; OLIVEIRA, Juliana F.D.¹; KOUREICHE, Amanda C.¹; BARRETO,
Nathalia R.¹; CHAVES, Maria Clara N.R.¹; SANTOS, Luciano N.¹;

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO, Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada - LICTA
(livia_acl@hotmail.com)

Objetivou-se comparar, durante o inverno de 2010, a ictiofauna associada a costões rochosos e praias arenosas da região da Urca, na entrada da Baía de Guanabara, RJ. Nos costões, os peixes foram coletados com redes de espera (15m × 1,5m) de malhas variadas (15-50mm), com permanência entre 12-15h. Também foram realizados arrastos com rede picaré (20m × 1,5m; 7mm) em todas as praias (Vermelha, Urca, Dentro e Fora) da Urca, com um mínimo de três arrastos (~400m²) por praia. Os peixes capturados foram transferidos ao Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada (LICTA-UNIRIO), sendo identificados, medidos e pesados. Registrou-se 18 espécies nos costões e 19 espécies nas praias, mas apenas *Diplodus argenteus*, *Haemulon steindachneri*, *Sphoeroides greeleyi* co-ocorreram. Nas praias, *Harengula clupei* e *Opisthonema oglinum* foram as espécies mais abundantes (49,52% e 35,95% do total, respectivamente) e frequentes (ambas com 46,7% de ocorrência), enquanto nos costões, *Genidens genidens* e *Haemulon steindachneri* dominaram em número (36,11% e 18,05%, respectivamente) e em ocorrência (ambas com 100%). Invertívoros foram o grupo mais diverso nos costões (N = 10 espécies), enquanto carnívoros e invertívoros contribuíram em igual proporção (6 espécies cada) nas praias. Nos costões, carnívoros e invertívoros predominaram em número (43,05% e 40,28%, respectivamente) e em biomassa (55,6% carnívoros, 25,55% invertívoros e 18,83% onívoros). Por outro lado, planctófagos representaram 89,86% da abundância total dos peixes capturados nas praias, seguidos de onívoros (7,21%), invertívoros (1,61%) e carnívoros (1,32%). Registrou-se um padrão distinto para a biomassa, com aumento da participação de invertívoros e carnívoros (45,23% e 23,75%, respectivamente), em relação à planctófagos e onívoros (26,47% e 4,55%, respectivamente). Tal contraste pode ser explicado pela ocorrência acidental de centropomídeos e dasiatídeos (N = 3) de elevada biomassa (~10Kg) que poderiam estar se beneficiando da elevada abundância de peixes de pequeno porte como recurso alimentar. Apesar das diferenças entre métodos de captura, o tamanho dos peixes nas praias (85,3 ± 1,2mm) foi significativamente menor (teste t = 15,4; p < 0,001) do que nos costões (197,1 ± 7,2mm). Em geral, espécies pelágicas, planctófagas e de pequeno porte (r-estrategistas) dominaram em praias arenosas, provavelmente em função da elevada produtividade primária local e da menor dependência destas de habitats estruturados para sobrevivência, enquanto espécies bentônicas, de hábitos carnívoros, e de maior porte (K-estrategistas) prevaleceram nos costões rochosos, com elevada complexidade estrutural de habitats. Tais diferenças devem ser consideradas em programas de conservação e manejo pesqueiro na Baía de Guanabara.

Palavras-chave: baía tropical, ictiofauna, costão rochoso, praia arenosa.

Fonte financiadora: Programa IC-Unirio, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DE UMA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO À MONTANTE DO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO/BA, PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE ICTIOPLANCTÔNICA.

CRUZ, Priscilla R.¹; LIMA, Hélder C.¹; LUZ, Sandra C.S.¹; SEVERI, William¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (cipriuska@gmail.com)

A construção de reservatórios é uma das principais causas da diminuição da ictiodiversidade, sobretudo devido à barreira imposta ao deslocamento de peixes migradores. O presente trabalho objetivou avaliar o papel da planície alagável do baixo rio Grande e sua confluência com o rio São Francisco, para a dinâmica do ictioplâncton no trecho do médio São Francisco e no reservatório de Sobradinho, localizado à jusante da mesma. Entre novembro/07 e outubro/08 foram realizados arrastos nictemerais com rede de plâncton (500 μ m), na superfície e no fundo, em diferentes ambientes da área alagável e de influência lótica. Durante o mesmo período, foram realizadas coletas ao longo do reservatório, mediante arrastos diurnos de superfície. A comparação da composição do ictioplâncton revelou a predominância de táxons forrageiros no reservatório, como *Anchoviella vaillanti* (74%), e oportunistas, como Sciaenidae (12%), com baixa incidência de outros, como Characiformes (6%), Pimelodidae (5%), Anostomidae (2%) e *Parauchenipterus galeatus* (1%). Entretanto, no trecho lótico a montante deste, incluindo a planície alagável do baixo rio Grande, observou-se a predominância de larvas de peixes migradores (Pimelodidae - 37% - e *Schizodon knerii* - 21%), seguidas de Sciaenidae (14%), dos residentes *Triportheus guentheri* (12%), Characidae (8%), *B. stramineus* (3%) e do migrador *Salminus franciscanus* (1%). No rio Grande, houve predominância de larvas de Characidae (75%), além de táxons com cuidado parental, como *Serrasalmus brandtii* (8%) e *Hoplias* sp. (7%), e de Pimelodidae (5%), *Schizodon knerii* (2%), *P. galeatus* (1%), *Leporinus* sp. (2%) e Sciaenidae (1%). No reservatório, as maiores densidades de *A. vaillanti* (4,3 larvas.10 m⁻³) foram registradas em abril/08 e de Sciaenidae (0,51 larvas.10 m⁻³) em outubro/08, correspondentes aos períodos de vazante e seca do reservatório, respectivamente. No rio Grande, todos os organismos foram mais abundantes na cheia. As maiores densidades de Characidae (28 larvas.10 m⁻³), *S. brandtii* (2,25 larvas.10 m⁻³) e *Hoplias* sp. (1,71 larvas.10 m⁻³) foram registradas em dezembro/07. No rio São Francisco, as maiores médias de Pimelodidae (19 larvas.10 m⁻³) foram registradas em dezembro/2007. *Schizodon knerii* foi mais abundante em fevereiro/2008 (10,7 larvas.10 m⁻³) e *Triportheus guentheri* em agosto/2008 (10,6 larvas.10 m⁻³). Todos os Siluriformes foram mais abundantes no fundo dos dois rios, enquanto Characiformes na superfície. Os resultados evidenciaram uma maior riqueza no trecho a montante do reservatório e diferenças na participação dos táxons entre os ambientes estudados, reforçando o papel das áreas alagáveis a montante de reservatórios para a dinâmica reprodutiva de peixes.

Palavras-chave: peixes, larvas, berçário, rio São Francisco.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA REGIÃO DO MÉDIO SOLIMÕES, COARI, AMAZONAS

CUNEGONDES, Alessandra¹; DE SOUZA, Tayana Jessie Suwa Mesquita¹;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (alecunegondes@gmail.com)

Na região do Médio Solimões, poços de extração de gás e petróleo como os da Província Petrolífera de Urucu, município de Coari, localizam-se em áreas de terra-firme drenadas por extensas redes de riachos. Tais riachos são transpassados por longas redes de dutos que transportam tais produtos petroquímicos, e que passíveis de rompimento, tornam-se um risco para integridade das comunidades biológicas presentes, tanto aquáticas quanto terrestres. A ausência de estudos sobre a ictiofauna de riachos da região reforça a necessidade de levantamentos. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo determinar a composição ictiofaunística de cabeceira de riachos, buscando gerar informações sobre a diversidade de espécies no Centro de Apoio a Pesquisa do Médio Solimões, da Universidade Federal do Amazonas, em Coari-AM. Foram amostrados riachos de 1ª e 2ª ordens, com forte influência da vegetação ripária. A coleta de peixes foi realizada de forma ativa, utilizando-se redes de cerco e puçás, em um trecho de 50m. O esforço de coleta foi padronizado por meio do número de coletores e tempo de coleta. Os exemplares coletados foram sacrificados com uma dose letal de anestésico, fixados em formalina (10%) e transportados para o laboratório. Após a triagem, os exemplares foram acondicionados em álcool 70% e depositados na coleção de peixes da UFAM/Coari. Foram registradas 34 espécies de peixes, pertencentes a sete ordens e 16 famílias. Characiformes, com 19 espécies (55,9 % da riqueza total) foi o grupo mais diversificado e abundante, compreendendo 56,6 % do total de exemplares coletados. Em seguida vieram Perciformes (sete espécies; 20,6% da riqueza total) e Siluriformes (quatro espécies; 11,7%). Gymnotiformes, Cyprinodontiformes, Synbranchiformes e Beloniformes contribuíram com uma espécie cada. A riqueza por igarapé (diversidade á) foi pequena em relação à riqueza total encontrada, indicando uma alta diversidade â. As informações geradas podem auxiliar na formação de políticas públicas voltadas para a conservação e programas de educação ambiental, bem como fornecer bases para estudos posteriores de avaliação de impactos ambientais sobre a ictiofauna da região do Médio Solimões.

Palavras-chave: Peixes de Riacho, Amazônia, conservação.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DOS RIOS INTERMITENTES DA CAATINGA DO CENTRO OESTE BAIANO EM RELAÇÃO À
ESTRUTURAÇÃO DO MICROHABITAT E A ICTIOFAUNA

CUNHA, Natália C. V.¹; ALBIERI, Rafael J.¹; SANTOS, Felipe R. T.¹; PAES, Natália R.¹; SANTOS, Alex B. I.¹; ARAÚJO, Francisco G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (nati_castro27@yahoo.com.br)

Diversos rios localizados em áreas de caatinga encontram-se total ou parcialmente secos durante os períodos de estiagem, como consequência de distúrbios naturais e antrópicos ocorridos na região de caatinga. O presente trabalho teve por objetivo a caracterização de alguns rios intermitentes da caatinga do centro oeste baiano em relação a distúrbios antrópicos, à estruturação de microhabitat e a ictiofauna. Os locais amostrados obedeceram a um eixo oeste leste, entre Caetité e Jequié BA. A amostragem foi realizada em oito rios, no período de seca, em outubro de 2010. A ictiofauna das poças presentes foi amostrada utilizando-se rede tipo picaré (em 3 lances), fixadas em formoldeido 10% e identificadas até o menor nível taxonômico possível. Para o enriquecimento das informações sobre diversidade, antropização e uso dos recursos pesqueiros, foram feitas entrevistas com moradores. A ictiofauna capturada nas amostragens foi de 410 indivíduos, apresentando a seguinte composição: *Leporinus* sp (0,48% Abundancia Relativa); *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819) (60,97% AB), *Astyanax* sp (7,31% AB), *Serrasalmus brandtii* Lütken, 1875 (4,87% AB); *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) (4,87% AB); *Hypostomus* spp (0,48% AB); *Poecilia vivipara* Bloch & Schneider, 1801 (4,87% AB); *Astronotus ocellatus* (Agassiz, 1831) (0,24% AB), *Geophagus brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1824) (1,21% AB), *Oreochromis niloticus* (Trewavas, 1983) (14,63% AB). A julgar pelo intervalo de tamanho dos espécimes capturados (entre 10 e 100 mm CT), podemos propor que estas poças são áreas de criação e têm um importante papel no repovoamento das espécies durante as cheias. A estruturação do microhabitat, nos rios completamente secos, se fez basicamente por pedras arredondadas ou afloramentos rochosos, enquanto que nos corpos d'água que ainda apresentavam poças, a estruturação de microhabitat se deu também por macroalgas filamentosas e/ou galhos. Macrófitas secas foram observadas nas margens, juntamente com alguns enraizamentos, que em períodos de cheia também poderiam compor a estruturação do ambiente aquático. Como resultado das entrevistas, levantou-se a presença de espécies vulgarmente chamadas de Curimba, Traíra, Tilápia, Piranha, Tambaqui, Tucunaré, Lambari, Cascudo, Camboatá, Piau, Bagre, Babão e Piaba. Ao longo dos cursos d'água foi observado fragmentação do habitat por barragens com objetivo de armazenamento de água para estes períodos mais secos. Contudo, estas barragens também podem prejudicar o fluxo da ictiofauna e acentuar a seca de outros locais. Estas informações poderão ser úteis para melhor diagnose desse habitat tão peculiar que são os rios intermitentes, além de auxiliarem futuros estudos de impacto ambiental, planos de gestão e proteção ambiental.

Palavras-chave: caatinga, rios intermitentes.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E DOMINÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON NOS IGARAPÉS ARAPOAÍ E BUENOS AIRES, SÃO LUÍS, MA - BRASIL

DA COSTA, Delzenira S.N.¹; DA SILVEIRA, Paula C. A.¹; FERREIRA, Francisca C.C.¹; DOS SANTOS, Gabriel S.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (morenanht@yahoo.com.br)

Os estuários são caracterizados como zonas ou faixas de transição entre o ecossistema de rio e mar. Estes atuam como área de reprodução ou criadouro para o desenvolvimento de ovos e larvas. Com a finalidade de fazer o levantamento qualitativo e quantitativo dos ovos e larvas de peixes nos igarapés Arapopai e Buenos Aires, foram realizadas coletas em 4 estações no ano de 2009, totalizando 4 amostras. Os espécimes foram obtidos através de arrastos horizontais superficiais com rede de bongo malha de 300 µm. Parâmetros ambientais como temperatura e salinidade da água também foram medidos. Foram identificadas 68 larvas de peixes representadas pelas seguintes taxa: Clupeidae (*Opisthonema oglinum*), Gobiidae (*Coryphopterus sp.*), Engraulidae (*Cetengraulis edentulus*), Carangidae (*Caranx crysos*) e Tetraodontidae (*Lagocephalus laevigatus*). *Cetengraulis edentulus* foi a espécie dominante na área estudada (89,7%) das larvas coletadas, seguida da *Coryphopterus sp.* com 4,4% de abundância relativa, *Opisthonema oglinum* 2,9% de abundância relativa, *Caranx crysos* e *Lagocyphalus laevigatus* 1,5% cada de abundância relativa. A dominância do engraulídeo *Cetengraulis edentulus* na área de estudo parece está ligada à necessidade reprodutiva/alimentar, haja vista que tal espécie apresenta um período reprodutivo que ocorre na primavera/verão. No presente estudo a coleta das larvas de peixes correspondeu ao período de seca (verão), o que pode explicar a dominância desta espécie.

Palavras-chave: Ictioplâncton, Igarapés, Maranhão.

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNCTON NA ÁREA DE ARREBENTAÇÃO DA PRAIA DO ARAÇAGY,
MARANHÃO-BRASIL.

DA COSTA, Delzenira S. do N.¹; DOS SANTOS, Gabriel S.¹; DA SILVEIRA, Paula C. A.¹; FERREIRA, Francisca C. C.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (morenanht@yahoo.com.br)

As áreas de arrebentação são consideradas como ambientes de alta energia. A riqueza alimentar destas áreas leva diversos peixes a desovarem próximo a essa região. Apesar da importância do estudo sobre o ictioplâncton, ainda são poucos os realizados no ambiente de praia, precisamente nas zonas de arrebentação. Com a finalidade de fazer o levantamento qualitativo e quantitativo do ictioplâncton na área de arrebentação da praia do Araçagy foram realizadas coletas no período de 30.11.2009 à 01.10.2010 em marés de sizígia no período diurno. Os arrastos foram realizados na superfície numa faixa de 50 m da zona de arrebentação paralelos á costa durante a preamar. Nos arrastos utilizou-se rede de bongo malha de 300 m μ . Parâmetros ambientais como temperatura e salinidade da água também foram medidos. Foram registrados 180 ovos e um total de 37 larvas. As larvas foram identificadas em nível de família representadas pelos seguintes taxa: Clupeidae, Engraulidae, Mugilidae, Elopidae, Carangidae e Pleuronectidae. Clupeidae foi dominante com 38% de abundância relativa; seguida da Engraulidae 30%; Mugilidae 14%; Elopidae, Carangidae e Pleuronectidae representaram 5% cada e Sciaenidea foi a menos abundante com 3% do total da amostra. Baseado nos resultados obtidos observa-se que os representantes das sete famílias de peixes encontradas utilizam a área de arrebentação como berçário, área de alimentação e refúgio de predadores.

Palavras-chave: Ictioplâncton, arrebentação, Maranhão.

Fonte financiadora: Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

ECOLOGIA TRÓFICA DE PEIXES DO IGARAPÉ TRINDADE, RIO XINGU, ALTAMIRA, PARÁ

DA SILVA, Wilson M.¹; ALMEIDA, Gilcimar S.²; PEREIRA, Breno K. S.²; RIOS, Derival R.²;

¹Universidade Federal do Pará-UFPA (wilsoncelula@gmail.com)

²Universidade do Estado do Pará (gyll_atm@hotmail.com)

Os estudos da ictiofauna nos rios da Amazônia estão avançando, contudo ainda há muito por fazer em virtude da sua grande bacia, abrangência e enorme diversidade de espécies. O objetivo deste estudo é caracterizar a ecologia trófica da ictiofauna do Igarapé Trindade, afluente da margem esquerda do Rio Xingu, a altura do município de Altamira, Pará. Foram feitas coletas de exemplares em uma localidade situada próxima a Rodovia Transamazônica (S: 3°10'24.80" e O: 52°9'55.78"), no mês de setembro de 2010. O apetrecho usado para a captura dos exemplares foi tarrafa, malha 1.2 cm, utilizando isca de farinha de mandioca, em aproximadamente uma hora de pesca. Após a coleta, cada indivíduo foi fixado em formol 10% e depois guardados em álcool 70% para análise posterior em laboratório. Os exemplares estão depositados no laboratório de Biologia da Universidade do Estado do Pará-UEPA, Altamira, Pará. Para cálculo de dominância de Simpson e riqueza de Shannon-Wiener foi utilizado o software DivEs-Diversidade de espécies, versão 2.0. Observou-se a predominância de espécies da ordem Characiformes, da família Characidae, assim distribuídas: *Poptella compressa* sp. (D=0,82, H=0,068), *Moenkhausia* sp. (D=0,065, H=0,077), *Bryconops* sp. (D=0,043, H=0,059), *Tetragonopterus chalceus* (D=0,021, H=0,036), *Cyphocharax* sp. (D=0,022, H=0,036) e *Leporinus* sp. (D=0,021, H=0,036). Realizou-se o estudo da dieta alimentar do grupo mais abundante (*Poptella compressa* sp.). Através da análise do IAI - índice alimentar, ficou demonstrado que o item mais importante na alimentação é constituído de algas filamentosas (*Spyrogira* sp.) e material vegetal (IAi=0,79), mas houve a presença de material animal (fragmentos) da classe Insecta (IAi=0,09), além de microcrustáceos, Copepoda (IAi=0,07), o que mostrou uma dieta caracterizada como onívora tendendo a herbivoria.

Palavras-chave: ecologia trófica, rio Xingu, igarapé Trindade.

EFEITOS DE RESERVATÓRIOS EM CASCATA SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE UM PISCÍVORO NEOTROPICAL

DA SILVA, Pedro R.L.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹; BAUMGARTNER, Dirceu¹; FRANA, Vitor A.¹;¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (pedropesca@yahoo.com.br)

Informações sobre os eventos do ciclo de vida das espécies de peixes são as mais utilizadas para as medidas de manejo, deste modo, este trabalho pretende determinar em que condições *Pimelodus britskii* está se reproduzindo na sequência de reservatórios do rio Iguaçu. Assim, a hipótese a ser testada aqui é: a biologia reprodutiva dessa espécie não está sendo influenciada pelos reservatórios sequenciais? Os dados analisados foram obtidos entre 2004 e 2008, e fornecidos pelas empresas Tractebel Energia S.A. através do Projeto 'Estudos ictiológicos e monitoramento da qualidade da água dos reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório - rio Iguaçu/PR' e Companhia Paranaense de Energia, através do projeto 'Análise biológica de peixes'. As amostragens foram realizadas em cinco reservatórios (Foz do Areia, Segredo, Santiago, Osório e Caxias), com auxílio de redes de espera simples e tresmalho (feiticeiras), em três estratos (margem, superfície e fundo), que ficaram expostas por 24 horas. Para averiguar se houve diferença significativa entre os reservatórios, os valores médios e medianas da captura por unidade de esforço (CPUE), proporção sexual ($\div^2$), fator de condição ($\ddot{A}K$), relação gonadossomática (RGS) e índice de atividade reprodutiva (IAR), foram testados através da análise de variância, controlando a variabilidade temporal por meio de blocos. Os resultados da CPUE mostraram maior captura nos reservatórios de Caxias e Santiago (23,5 e 21,2 indivíduos*1.000m² de rede*dia⁻¹, respectivamente), sem diferença significativa entre os reservatórios. A proporção sexual geral não diferiu significativamente ($\div^2=1,70$; 1:1), porém, diferença significativa foi registrada entre Segredo e Salto Santiago ($F(4, 291)=3,8558$, $p=0,00454$). A relação peso-comprimento ajustada assumiu o modelo $Wc=0,01525Ls^{3,1137}$ ($R^2=0,9802$), indicando que os valores de K aumentam com o crescimento (alométrico positivo). Os valores médios para o fator de condição sugeriram melhor relação peso/comprimento em Osório (0,00058) e menor em Caxias (0,00029), apontando diferença significativa entre Caxias e os demais reservatórios, exceto Segredo ($F(4, 291)=7,6883$, $p=0,00001$). A RGS para as fêmeas em reprodução, indicou que não houve diferença significativa entre os reservatórios ($F(4, 148)=0,30304$, $p=0,87556$). O IAR foi classificado de incipiente a intenso entre Foz do Areia (3,97) e Osório (11,02), indicando diferença significativa entre as medianas ($H(4, 300)=18,8097$, $p=0,0009$), no entanto, não apresentou quais reservatórios diferiram entre si. Assim, a biologia reprodutiva de *Pimelodus britskii* ao longo do gradiente da cascata não está sendo influenciada devido à condição do reservatório de Salto Santiago (variação de nível), entretanto, após este reservatório os resultados apontam tendência de influência.

Palavras-chave: rio Iguaçu, reprodução de peixes, *Pimelodus*, gradiente longitudinal.

Fonte financiadora: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e Tractebel Energia S.A..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH
IBIRAMA, SANTA CATARINA, SC

DA SILVA, Pedro R.L.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹; GUBIANI, Éder A.¹; FERNANDES, Cleodimar¹; FERNANDES, Cleomar¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (pedropesca@yahoo.com.br)

A passagem do estado lótico para lêntico provoca modificações e alterações da fauna aquática, ocasionando a proliferação de algumas e redução, ou mesmo a extinção de outras. Tais modificações influenciam o comportamento dos peixes, que para sobreviver no novo ambiente, devem apresentar adaptações prévias às novas condições. Entre as adaptações, os aspectos relacionados as estratégias reprodutivas são cruciais para o sucesso na colonização do reservatório. Assim, esse trabalho teve o objetivo de avaliar a biologia reprodutiva das espécies de peixes, antes da formação do reservatório da PCH Ibirama, para determinar o período e local de desova. As amostragens foram realizadas trimestralmente no rio Hercílio, município de Ibirama, SC, entre os meses de julho de 2009 e abril de 2010, em quatro pontos de coleta (UA-01; UA-02; UA-03; UA-04). Os peixes foram coletados com auxílio de redes de espera simples (2,5 a 10 cm entre nós) e feiticeiras (6 a 8 cm entre nós) com 10 metros de comprimento (cada), que ficaram expostas durante 24 horas. Os animais capturados foram anestesiados com hidrocloreto de benzocaína e posteriormente fixados em formoldeído 10% e acondicionados em tambores de polietileno. Para análise foram utilizadas a frequência de ocorrência dos diferentes estádios de desenvolvimento gonadal, a relação gonadossomática (RGS) e o índice de atividade reprodutiva (IAR). Em geral, a maior ocorrência de indivíduos com gônadas em reprodução foi registrada em outubro de 2009 e janeiro de 2010 (23,8 e 23,0%, respectivamente), principalmente no ponto UA-03 (20,4%). A RGS e o IAR indicaram maior percentual de fêmeas em reprodução em outubro de 2009 (30,1), principalmente nos pontos UA-02 e UA-04, indicando atividade reprodutiva intensa (19,6) e muito intensa (26,7). *Astyanax aff. fasciatus* e *Astyanax aff. eigenmanniorum* desovaram mais intensamente em outubro de 2009 nos pontos UA-03 e UA-04, *Bryconamericus* sp. e *Cyphocharax santacatarinae* mais intensamente em outubro de 2009 nos pontos UA-01, UA-02 e UA-04, e *Deuterodon supparis* exclusivamente em janeiro de 2010, nos pontos UA-02, UA-03 e UA-04. Dessa forma, as espécies apresentaram período reprodutivo entre outubro de 2009 e janeiro de 2010, principalmente nos pontos UA-03 e UA-04.

Palavras-chave: Maturação gonadal, rio Hercílio, área de desova, ciclo reprodutivo.

Fonte financiadora: Ibirama Energética S.A. e Soma 2013 Soluções Ambientais.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A CARACTERIZAÇÃO DA DIETA NATURAL DO CANGATI *Parauchenipterus galeatus* (LINNAEUS, 1766)
(SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) EM AMBIENTES DO RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ

DA SILVA, Gérsica M. N.¹; DA ROCHA, Aline A. F.¹; STEGMANN, Lis F.²; DA SILVA, Fabiana A.³; SEVERI, William³;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco %u2013 UFRPE (gersicamns@hotmail.com)

²UFPE (lis.stegmann@gmail.com)

³Universidade Federal Rural de Pernambuco %u2013 UFRPE (fabianadasilva@hotmail.com)

A formação de um reservatório acarreta grandes alterações no meio aquático, entre as quais, a modificação da disponibilidade de recursos, podendo afetar o hábito alimentar das espécies ícticas. O estudo da dieta natural de peixes fornece dados importantes acerca da estrutura trófica da comunidade, além de elucidar a obtenção de novos recursos alimentares pelos mesmos, como resposta adaptativa às modificações ambientais decorrentes da construção de um reservatório. Desta forma, este trabalho objetiva caracterizar a composição da dieta natural do cangati *Parauchenipterus galeatus* numa reentrância e corpo central do reservatório de Moxotó, localizado no submédio rio São Francisco. Em coletas bimestrais, entre outubro de 2009 e agosto de 2010, foram capturados 65 exemplares de cangati, 39 dos quais foram capturados no reservatório e 26 na reentrância formada pelo rio Moxotó. Os indivíduos foram mensurados e eviscerados para obtenção do trato digestório. A identificação dos itens alimentares foi realizada até o menor nível taxonômico possível, com a utilização de estereomicroscópio. O comprimento padrão dos indivíduos capturados variou entre 111 e 168 mm. Os estômagos foram analisados quanto ao grau de repleção, adotando-se uma escala baseada no grau de preenchimento, indicando que 15% deles encontravam-se vazios, 27% parcialmente vazios (<25%), 6% parcialmente cheios (>25 e <75%) e 52% totalmente cheios (>75%). A análise do conteúdo estomacal indicou a ocorrência de 6 categorias alimentares, semelhantes para os dois ambientes estudados: crustáceos (e microcrustáceos), moluscos, insetos, peixes, vegetais e sedimento. Dentre elas, na reentrância, houve predomínio da subordem Anisoptera, sendo este o item de maior frequência de ocorrência (F.O. = 52%) e maior importância alimentar (IAi = 0,438), seguido dos itens *Pomacea lineata* com IAi = 0,202 e *Macrobrachium* sp. com IAi = 0,190. Entretanto, no corpo central, o item de maior importância alimentar foi o gastrópode *Melanoides tuberculatus* (IAi = 0,253), seguido dos itens Insecta e Anisoptera, ambos com IAi = 0,248. Não houve registro do item *Macrobrachium* sp na dieta dos espécimes capturados no corpo central e entre os outros itens destacaram-se o gastrópode *Pomacea lineata* (IAi = 0,205) e um espécime do caracídeo *Serrasalmus brandtii*. Os resultados obtidos demonstram o hábito carnívoro da espécie, com a ingestão acidental de vegetais e sedimento, em ambos os ambientes estudados.

Palavras-chave: *Parauchenipterus galeatus*, dieta natural, SÃO FRANCISCO.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional %u2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco %u2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico %u2013 CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE COMPARATIVA DO HÁBITO ALIMENTAR DE *Bagre bagre* (LINNAEUS, 1766) EM AMBIENTES ESTUARINOS
E COSTEIOS DO NORDESTE DO BRASIL

DA SILVA, Nivea Karina Andrade¹; DOS SANTOS, Gabriel Silva¹; DE BRITO, Rafaela Maria Serra¹; E SILVA, Simone Karla Lima¹; RIBEIRO, Marcos Rogério Ferreira¹; GRANJA, Vitor Cutrim Soares¹; MARQUES, Nayana Estrela Ferreira¹; DE CASTRO, Antonio Carlos Leal¹; NUNES, Jorge Luiz Silva¹; PIORSKI, Nivaldo Magalhães¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (niveasilva.ufma@hotmail.com)

Bagre bagre, vulgarmente conhecida como bandeirado, é uma espécie que ocorre em regiões estuarinas e costeiras equatoriais, com ampla distribuição na América Central e norte da América do Sul. Poucos estudos têm enfatizado a dieta da espécie, havendo um indicativo geral de que se alimenta de pequenos crustáceos e peixes. Diante disso, o presente estudo propõe analisar o conteúdo estomacal e a composição qualitativa da dieta do bandeirado através dos métodos de frequência de ocorrência e frequência volumétrica, consolidados no índice de importância relativa. Os exemplares de *B. bagre* foram coletados em igarapés na Ilha dos Caranguejos e em áreas costeiras no litoral maranhense durante o ano de 2010. Nos igarapés, os exemplares foram capturados com malhadeira e tapagem, enquanto que na área costeira foram utilizadas apenas malhadeira. Após a coleta os espécimes foram conservados em caixas de isopor com gelo no próprio local e transportados para o laboratório. Após a obtenção de dados biométricos, os estômagos foram retirados e medidos junto com o trato digestivo. Um total de 88 estômagos era procedente dos igarapés. O item mais frequente foi caranguejo (27%), seguido de camarão, ovos de peixe e peixe, com 19%, 15% e 10% respectivamente. Os demais itens, representados por insetos, isópodos, oligoquetas, sementes e sururu tiveram pequena participação com frequência total de 12%. Os valores do índice de importância relativa (Iar) apontaram ovos de peixe como o item mais importante (Iar = 0,28), seguido de caranguejo (Iar = 0,26), camarão (Iar = 0,14) e peixe (Iar = 0,11), os demais apresentaram baixa importância relativa. Na região costeira, dentre os 26 estômagos analisados, peixe foi o item de maior frequência (40%), seguido de matéria vegetal (27%), camarão (22%), caranguejo (9%) e material digerido (2%). O índice de importância relativa indicou peixe como o item mais importante (Iar = 0,91). Os resultados indicam que no estuário *B. bagre* apresenta dieta com tendência à carnívoria, baseando sua alimentação principalmente em matéria de origem animal. Na região costeira, por outro lado, a participação significativa de matéria vegetal sugere um hábito onívoro para a espécie. Entretanto, estas diferenças podem relacionadas à disponibilidade de itens potenciais entre os dois ambientes. Enquanto que nos igarapés foram identificados 11 itens alimentares nos estômagos de *B. bagre*, na área costeira foram contabilizados apenas 5.

Palavras-chave: dieta, siluriformes, estuário, área costeira.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATIVIDADE ALIMENTAR DE *Bathygobius soporator* (GOBIIDAE, VALENCIENNES, 1837) NAS POÇAS DE MARÉS NO
LITORAL NORTE DO BRASIL.

DA SILVA, Ualerson I. P.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; ROCHA JR, Adenor G.¹; SANTOS, Rosinette M.¹; SILVA, Raquel G.¹;
GIARRIZZO, Tommaso²;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia (ualersonpeixoto@gmail.com)

²Universidade Federal do Pará (tgiarrizzo@yahoo.it)

O amuré, *Bathygobius soporator*, é uma espécie onívora, críptica e morfologicamente adaptada a viver em condições ambientais limitantes. Esta espécie reside em poças de maré com substrato rochoso e distribui-se geograficamente ao longo do litoral brasileiro. O presente estudo tem o intuito de avaliar a atividade alimentar de *B. soporator* nas poças de maré com substrato rochoso no litoral paraense. As coletas foram realizadas na Ilha do Marajó na localidade de Joanes (777384/9902523 UTM, fuso 22) e na região do salgado paraense nas localidades da ilha de Algodoal/Maiandeua (211846/9936245 UTM, fuso 22) e de Marudá (UTM 207140/9931903, fuso 22). As coletas ocorreram na maré baixa de sizígia, nos meses de junho/2009 (período chuvoso) e dezembro/2009 (período seco). Em cada localidade foram escolhidas três poças de maré. Em cada poça foram medidos os parâmetros físico-químicos (temperatura, pH e salinidade). Os espécimes de *B. soporator* foram capturados com auxílio de um puçá de mão, fixados com formol a 10% e conservados em álcool a 70%. No laboratório, foram realizadas as medições do comprimento total (CT) e o peso total (PT), com precisão de 0,1 cm e 0,01 g, respectivamente. Logo após foi realizada uma incisão ventro-longitudinal para retirada e pesagem do conteúdo estomacal e das gônadas. A atividade alimentar foi avaliada através do índice de repleção (IR) que relaciona o peso do conteúdo alimentar (Pcont) com o peso total (PT) e o peso das gônadas (Pg) ($\%IR = [Pcont / (PT - Pg)] * 100$). Em todas as localidades a temperatura, o pH e a salinidade média foram de 33 °C (Desvio Padrão: $\pm 3,39$), 7 ($\pm 0,36$) e 11,12 ($\pm 11,21$), respectivamente. Foram capturados 321 indivíduos de *B. soporator*, com um CT e PT médio de 6,75 cm e 5,41 g, respectivamente. Todos os indivíduos capturados apresentaram alimentos em seus canais alimentares. A atividade alimentar de *B. soporator*, não apresentou diferença significativa entre os locais (Marudá, Algodoal e Joanes) e entre os períodos (seco vs. chuvoso). Em média, os espécimes coletados, em todas as localidades, apresentaram 3,12% ($\pm 4,82$) do peso corporal correspondente a alimento. Entre as localidades este percentual médio foi de 3,15 ($\pm 4,71$) em Joanes; 3,68 ($\pm 8,08$) em Algodoal e 2,90 ($\pm 3,46$) em Marudá. A atividade alimentar de *B. soporator*, apesar de residirem em ambientes limitantes, atua conforme a disponibilidade de alimentos garantindo uma eficiência alimentar para esta espécie.

Palavras-chave: Atividade alimentar, *B. soporator*, índice de repleção.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado do Pará (FAPESPA) n 137/2008.

Entender como a diversidade e composição de espécies em uma comunidade são reguladas pelos fatores bióticos e abióticos é a essência da ecologia de comunidades. Contudo, para a região neotropical ainda são escassos os trabalhos analisando esta relação em ampla escala. O presente trabalho teve como objetivo analisar as comunidades de peixes em riachos da bacia do rio Ivinhema, procurando descrever sua composição e diversidade e quantificar o efeito de algumas variáveis ambientais sobre as comunidades. Os dados foram coletados através de vários petrechos de pesca, incluindo pesca elétrica rede de arrasto espera e telas de isca. As amostragens foram realizadas em 164 riachos na bacia do Rio Ivinhema, sendo 129 riachos durante a vigência deste projeto e outros 35 locais durante outros projetos de pesquisa a partir de 2003. Foram registradas 116 espécies de peixes distribuídas em 30 famílias e 6 ordens nos riachos da bacia do rio Ivinhema, sendo que os registros de 13 espécies foram obtidos através de Museu. Observamos o predomínio de Characiformes (58 espécies), seguida de Siluriformes (40 espécies). Entre as espécies registradas ao menos cinco são sabidamente espécies não descritas e duas é registrada pela primeira vez na bacia do Alto Rio Paraná (*Chaetobranchopsis australis* e *Apistogramma commbrae*). A riqueza encontrada nos riachos amostrados representa aproximadamente 87% da riqueza estimada para cada região, podemos supor que devem existir aproximadamente 133 espécies de peixes nos riachos da bacia do rio Ivinhema. Considerando a riqueza relativa de espécies em cada ordem, constatamos que os Characiformes predominaram em toda a bacia. Em relação ao tamanho das espécies observamos que 59,2% (61) do total de espécies coletadas (103) apresenta comprimento padrão máximo de até 15 cm, demonstrando que na bacia do rio Ivinhema ocorre o predomínio de espécies de pequeno porte. Constatamos também que é possível identificar três grupos de regiões na bacia com diferentes níveis de incremento na riqueza de espécies em função do número de riachos amostrados.

Palavras-chave: distribuição, ictiofauna, peixes, neotropicais.

Fonte financiadora: CNPq, Fundect e UEMS.

ESTUDO DA COMUNIDADE ICTIOPLANCTÔNICA DA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DAS PRAIAS DA ILHA DO MARANHÃO, MARANHÃO - BRASIL.

DA SILVEIRA, Paula C. A.¹; DOS SANTOS, Gabriel S.¹; DA COSTA, Delzenira S. N.¹; FERREIRA, Francisca C. C.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (pcasilveira@ufma.br)

Tendo como objetivo realizar o levantamento quali e quantitativo da comunidade ictioplanctônica na zona de arrebenção das praias da Ilha do Maranhão, de modo a contribuir para o estudo da comunidade ictiofaunística nesta área, foram realizadas coletas trimestrais em 2 praias (Araçagy e Ponta d'Areia) com 3 pontos de coletas. 6 amostras de ictioplancton foram coletadas no período de 31.05 a 03.09 de 2010. Os arrastos foram realizados na superfície numa faixa de 50 m na zona de arrebenção paralelos á costa durante a maré enchente e a maré vazante. Nos arrastos foram utilizado rede de bongo malha de 300 mμ. Parâmetros ambientais como temperatura e salinidade da água também foram medidos. Foram identificadas 50 larvas e 7 ovos de peixes. As larvas identificadas pertencem aos seguintes taxos: Engraulidae (*Anchovia clupeioides*), Clupeidae (*Opisthonema oglinum*), Carangidae (*Caranx crysos* e *Trachinotus falcatus*), Gobiidae (*Ctenogobius saepepallens*), Sciaenidae (*Micropogonias furnieri* e *Cynoscion acoupa*), Mugilidae (*Mugil curema*), e Tetraodontida (*Sphoeroides greeleyi*). Nos arrastos de maré enchente o engraulídeo *Anchovia clupeioides* foi dominante (60%) e freqüente das larvas coletadas na área estudada, seguido pelo clupeídeo *Opisthonema oglinum* com 24% de abundância relativa e muito freqüente (100%). No entanto, o clupeídeo *Opisthonema oglinum* foi dominante com 44% de abundância relativa e freqüente (67%) nos arrastos da maré vazante, enquanto que não houve ocorrência de Engraulidae durante este arrasto. Ressalta-se, portanto uma influência da variação de maré sobre a estrutura da comunidade ictioplanctônica na área de arrebenção.

Palavras-chave: ictioplancton, zona, arrebenção, Maranhão.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

ESTUDO DA BIODIVERSIDADE DO ICTIOPLÂNCTON NO GOLFO MARANHENSE, SÃO LUÍS, MARANHÃO - BRASIL.

DA SILVEIRA, Paula C. A.¹; DOS SANTOS, Gabriel S.¹; FERREIRA, Francisca C. C.¹; DA COSTA, Delzenira S. N.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (pcasilveira@ufma.br)

Através do estudo do ictioplâncton é possível obter informações sobre a localização de áreas e épocas de desova, abundância de ovos e de larvas eclodidas, padrões de distribuição, diversidade e equitabilidade das famílias/espécies identificadas. Foram realizados 7 pontos de coleta com um total de 14 amostras de ictioplâncton no Golfo Maranhense com o objetivo de investigar quali e quantitativamente o mesmo, bem como a sua ecologia. As amostras foram coletadas na maré enchente e na maré vazante. Os arrastos foram horizontais superficiais com rede de bongo e malha de 300 µm. O índice diversidade utilizado foi o de Shannon Wiener (H'), bem como a riqueza de espécies de Margalef e uniformidade de Pielou (J') para cada ponto de coleta. As larvas identificadas correspondem a 4 famílias e 8 espécies como segue: Clupeidae (*Brevoortia tyrannus*, *Opisthonema oglinum*), Engraulidae (*Anchovia clupeioides*, *Anchoviella lepidentostole*), Elopidae (*Elops saurus*), Sciaenidae (*Cynoscion acoupa*, *Cynoscion leiarchus*, *Macrodon ancylodon*). De acordo com a abundância relativa *Anchovia clupeioides* representou 92 % do total de larvas de peixes nas amostras realizadas na maré enchente, seguida por *Anchoviella lepidentostole* (4,1 %). As demais espécies foram representadas por poucos indivíduos sendo consideradas como incidentes. Para as amostras coletadas na maré vazante *Anchovia clupeioides* também esteve bem representada pelo valor de abundância relativa com 63 % do total de larvas, seguida pela *Anchoviella lepidentostole* (32 %). As demais espécies estiveram representadas por pouco indivíduos sendo consideradas raras na área estudada. Os maiores índices de diversidade, riqueza e uniformidade foram registrados nos pontos de coleta da maré enchente. Com exceção do ponto de coleta 06A, o qual tem o maior índice de diversidade na maré vazante, porém apresenta baixa riqueza e uniformidade.

Palavras-chave: Biodiversidade, ictioplâncton, Maranhão.

Fonte financiadora: Pró-Vida Brasil, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)..

VARIAÇÃO TEMPORAL DA ICTIOFAUNA DA PRAIA DE SÃO CRISTÓVÃO - RN.

DANTAS, Natália C. F. M.¹; AMORIM, Arthur F.¹; PEREIRA, Laura A. P.¹; SILVA-JÚNIOR, Carlos Antônio B.¹; FREITAS-JÚNIOR, Francisco Ebelardo S.¹; CRUZ, Esthéfani S.¹; CHAVES, Laís C. T.²; FEITOSA, Caroline V.³;

¹Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA (nataliacarlantas@hotmail.com)

²Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (chaveslais@hotmail.com)

³Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA (caroline@ufersa.edu.br)

As praias arenosas são caracterizadas como um ecossistema dinâmico, pois existe um reduzido número de espécies predominantes, com variação na abundância sazonal. Muitas espécies de peixes utilizam as praias arenosas como áreas de crescimento, reprodução e recrutamento. Em São Cristóvão, município de Areia Branca (RN), foram realizados arrastos mensais, com 30 minutos de duração, paralelos à linha da costa, na direção da corrente, no período de fevereiro de 2010 a outubro de 2010. Foi utilizada uma rede-de-arrasto com portas, com 15 m de comprimento e 8.60 m de largura e abertura de malha de 4 cm, puxada por um camaroneiro com motor de 46 Hp e 6 cilindros com velocidade de 2.5 nós. Os peixes capturados foram identificados, pesados e medidos no seu comprimento total e padrão. Foram calculadas as abundâncias das espécies, bem como o registro da riqueza mensal. Foi utilizada a Análise de Escalonamento Multidimensional (MDS) para identificar grupos formados, utilizando como fatores as épocas de chuva e seca da região. Para testar a significância utilizou-se a Análise de Similaridade (ANOSIM). Foram registradas 58 espécies, pertencentes a 26 famílias. Nos meses de fevereiro e maio foi verificada a maior abundância, enquanto em fevereiro, junho e agosto, registrou-se a maior riqueza. Em outubro, foi observada uma grande ocorrência de ctenóforos e os menores valores de abundância e riqueza. É sabido que os ctenóforos se reproduzem nesta época, além disto, em outubro verificou-se a ocorrência de ventos intensos, que provavelmente favoreceu a concentração destes organismos na área amostrada e diminuiu a eficiência da rede de arrasto. A Análise de Escalonamento Multidimensional mostrou a formação de dois grupos distintos, indicando uma separação entre as épocas chuvosa (inverno) e seca (verão). A Análise de Similaridade (ANOSIM) mostrou uma distinção significativa dos grupos ($R=0.608$; $p=0.0001$). Nos meses de inverno ocorre um incremento na produção de camarão e verificou-se neste período a presença de grandes cardumes de espécies que predam principalmente camarões (e.g. *Stellifer* spp.). No verão, esta produção diminuiu consideravelmente, bem como a ocorrência desses densos cardumes. Os resultados apresentados demonstram que há variabilidade sazonal na comunidade de peixes da praia de São Cristóvão, onde esta variação está relacionada com o período de chuvas e consequentemente, com a disponibilidade de camarões como alimento.

Palavras-chave: ictiofauna, camarão, variação sazonal, Rio grande do norte.

FECUNDIDADE EM PIRANHAS (CHARACIFORMES, SERRASALMINAE), NO RESERVATÓRIO DE PEDRA, RIO DE CONTAS, BA.

DANTAS, Rafael. S.¹; SANTOS, Natália C. L.¹; LUZ, Sandra C. S.¹; FÉLIX, Renata T. S.¹; LIMA, Helder C.¹; SEVERI, William¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco %u2013 UFRPE (recifersd@gmail.com)

As espécies *Serrasalmus brandtii* e *Pygocentrus piraya* apresentam porte médio, com o corpo alto e fortemente comprimido lateralmente. São peixes carnívoros preferencialmente ictiófagos, se alimentando de nadadeiras, escamas e outras partes do corpo de suas presas, podendo ocasionalmente também se alimentar de pequenos insetos ou moluscos, quando disponíveis. Possuem uma definida, porém prolongada época de desova, começando no início das chuvas. O cuidado parental em piranhas pode ser praticado pelo macho, pela fêmea, por ambos ou ainda não ocorrer de forma alguma. As duas espécies em questão são migradoras de pequenas distâncias e apresentam cuidado parental. Fecundidade é um traço da história de vida do animal que pode ser interpretado como o número de ovócitos que completam seu desenvolvimento e são liberados a cada período reprodutivo, ou como o investimento reprodutivo de uma determinada espécie. A fecundidade pode mostrar variações adaptativas entre a mesma população ou em populações diferentes, o que reflete em mudanças no estilo de vida. Em última análise, essa variação pode ocorrer devido a alterações no suprimento de alimento, período reprodutivo, temperatura, latitude, tipo de desova, além da existência ou ausência de mecanismos para a proteção da progênie. Dez exemplares de cada espécie foram utilizados para estimativa da fecundidade. Os valores da fecundidade absoluta, expressos em números de ovócitos possíveis de serem desovados, mostraram uma variação de 2.136 até 11.496 ovócitos, com uma média de 6.659 ± 3.172 para *S. brandtii*, e uma variação de 5.864 até 21.522 ovócitos, com uma média de 10.480 ± 5.009 para *P. piraya*. Os valores relativamente baixos da fecundidade podem estar relacionados com o fato de ambas as espécies praticarem cuidado parental bem definido, pois a mesma é inversamente proporcional ao esforço realizado para o sucesso da prole, como por exemplo, cuidado parental ou desenvolvimento interno. As correlações entre a fecundidade e o peso (PT) e comprimento padrão (CP) foram linearmente positivas para ambas as espécies, tendo a maior correlação sido registrada entre a fecundidade e CP. Do mesmo modo, a fecundidade se apresentou de forma similar, sendo relativamente baixa e com correlação positiva com CP e PT, o que pode ser explicado por ambas apresentarem cuidado parental.

Palavras-chave: *Serrasalmus*, *pygocentrus*, fecundidade, reservatório.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional %u2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco %u2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DOS PEIXES DE SÃO CRISTÓVÃO, LITORAL DA COSTA BRANCA - RN.

DANTAS, Natália C.F.M.¹; SILVA-JÚNIOR, Carlos A.B¹; AMORIM, Arthur F.¹; PEREIRA, Laura A.P¹; FREITAS-JÚNIOR, Francisco Ebelardo S.¹; CRUZ, Esthéfani S.¹; FEITOSA, Caroline V.¹;

¹Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA (nataliacarladas@hotmai.com)

As comunidades íctias representam um importante elemento das praias arenosas, pois são fundamentais no balanço energético desses ecossistemas. Pesquisas enfocando a descrição da estrutura da comunidade de peixes de praias arenosas do nordeste brasileiro são escassas, em especial no estado do Rio Grande do Norte, onde o litoral norte do estado (Costa Branca) é pobremente estudado. A presente pesquisa tem como objetivo inventariar a ictiofauna da praia de São Cristóvão, bem como conhecer sua estrutura de comunidade. Foram realizados arrastos mensais, com 30 minutos de duração, paralelos à linha da costa, na direção da corrente, no período de dezembro de 2009 a setembro de 2010. Para tanto, foi utilizada uma rede-de-arrasto com portas, com 15 m de comprimento e 8.60 m de largura e abertura de malha de 4 cm, puxada por um camaroneiro com motor de 46 Hp e 6 cilindros com velocidade de 2.5 nós. Os peixes capturados foram identificados, pesados e medidos no seu comprimento total e padrão. Para descrever o padrão geral da comunidade de peixe, foram calculadas as abundâncias, frequências e densidades das famílias e espécies, bem como os hábitos alimentares das espécies. Na praia de São Cristóvão foram registrados 7.385 indivíduos, pertencentes a 58 espécies e 26 famílias. As famílias mais representativas foram Sciaenidae (39,38%, 9 espécies), Haemulidae (21,37%, 4 espécies), Pristigasteridae (17,13%, 3 espécies) e Ariidae (15,13%, 5 espécies). Estas famílias juntas correspondem a 91,40% dos indivíduos observados. A densidade média foi 21, 27 indivíduos por 100m². As espécies mais abundantes foram *Pomadasys corvinaeformis* (19,35%), *Stellifer rastrifer* (17,74%), *Cathrops spixii* (13,69%), *Pellona harroweri* (10, 67%) e *Stellifer stellifer* (10,67%). Dentre as espécies analisadas, 22 ocorreram em mais 50% das amostras e 34 estiveram presentes entre 50 e 10% das amostras. Quanto às proporções das categorias tróficas das espécies, a predominante foi predador de invertebrado móvel (63,31%), seguida de carnívoro (33,69%). Geralmente, a categoria predador de invertebrado móvel costuma ser a mais abundante em diferentes ambientes, uma vez que as espécies apresentam uma ecomorfologia variada. A ictiofauna da praia de São Cristóvão pode ser considerada bastante diversificada e as famílias e espécies mais representativas coincidem com aquelas observadas nos ecossistemas praias de outras regiões brasileiras. Os resultados aqui apresentados refletem o conhecimento básico necessário para a realização de pesquisas futuras na região.

Palavras-chave: praias arenosas, ictiofauna, diversidade, Rio Grande do norte.

ESTRUTURA TRÓFICA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE UM TRECHO DO RIO TELES PIRES, MATO GROSSO, BRASIL

DARY, Eurizângela P.¹; FERREIRA, Efrem J. G.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (euri_dary@hotmail.com)

O objetivo deste trabalho foi determinar a estrutura trófica das assembléias de peixes de um trecho do rio Teles Pires, Mato Grosso, um dos formadores do rio Tapajós. Os exemplares foram coletados ao longo de 50 km do curso médio deste rio com o uso de uma bateria de malhadeiras (de 24 a 120 mm entre nós opostos) em quatro coletas (de julho/2008 a abril/2009). O conteúdo estomacal de 70 espécies (990 exemplares) foi analisado e os itens alimentares identificados ao nível taxonômico mais preciso possível. A dieta das espécies foi determinada pelo cálculo do Índice Alimentar. A importância dos principais grupos tróficos foi verificada quanto à biomassa, número de exemplares, riqueza e composição em espécies. As espécies foram classificadas em 7 categorias tróficas: carnívoros, detritívoros, herbívoros, insetívoros, invertívoros, onívoros e piscívoros. O grupo dos piscívoros, representado principalmente por *Boulengerella cuvieri* (18,12%) e *Hydrolycus armatus* (17,76%), e dos herbívoros, representada por *Myleus torquatus* (17,55%) foram as de maior representatividade em proporção geral de biomassa, com 53,21% e 33,79%, respectivamente. O grupo dos insetívoros foi o mais importante em termos de número de exemplares, sendo constituída por *Bryconops alburnoides* (n= 124), *Ageneiosus* aff. *ucayalensis* (n= 115), *Agoniates halecinus* (n= 43) e *Moenkhausia grandisquamis* (n= 36). Piscívoros, segunda grupo trófico mais abundante em número de exemplares, teve como espécies mais abundantes *Acestrorhynchus microlepis* (n= 76), *Boulengerella cuvieri* (n= 74), *Roeboides* aff. *descalvadensis* (n= 71) e *Ageneiosus* aff. *ucayalensis* (n= 53). Os herbívoros também tiveram boa representatividade em termos de número de exemplares (19,47%), com *Myleus torquatus* (n= 106), *Myleus setiger* (n= 30) *Tocantinsia piresi* (n= 29) e *Myleus rubripinnis* (n= 20). Embora onívoros tenham sido pouco representativos quanto à biomassa (3,09%) e número de exemplares (6,08%), formaram o grupo trófico de maior representatividade em termos de riqueza (28%), seguido por insetívoros (19), piscívoros (16), e detritívoros e herbívoros (ambos com 13 espécies cada).

Palavras-chave: Bacia do rio Tapajós;

Fonte financiadora: CNPq e FDB/CONCREMAT.

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON NO RIO VERMELHO, REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

DAVID, Débora C.¹; BOHRER, João F. C.¹; CARVALHEIRO, Scheilla T.¹; BIALETZKI, Andréa²; VIZZOTTO, Patrícia C.³; CASTRO, Reinaldo J.³;

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - ICEN/Campus Universitário de Rondonópolis/DBIO - Laboratório de Ecologia e Genética de Peixes (ictioroo@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual de Maringá - UEM - Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - NUPÉLIA (bialetzki@nupelia.uem.br)

³Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - ICEN/Campus Universitário de Rondonópolis/DBIO - Laboratório de Ecologia e Genética de Peixes (pcvizzotto@yahoo.com)

Este trabalho teve por objetivo apresentar os dados preliminares da distribuição espaço-temporal do ictioplâncton no Rio Vermelho, região sul de Mato Grosso, no município de Rondonópolis, MT, no período compreendido entre novembro de 2009 e agosto de 2010. As amostras foram obtidas com a utilização de uma rede de plâncton cônico-cilíndrica, com malha 0,5 mm e fluxômetro acoplado à boca para determinação do volume de água filtrada. Os arrastos foram superficiais realizados às 6:00 horas, durante três minutos em quatro pontos distribuídos ao longo do rio Vermelho, da montante para a jusante (Junção, Jurigue, Arareau e Exército). Após a coleta, as amostras foram fixadas e encaminhadas para o laboratório onde foram triadas e o material foi separado para posterior identificação. Simultaneamente às coletas, foram obtidos os dados abióticos da água (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica) para determinar possíveis correlações com a distribuição do ictioplâncton. Foi coletado um total de 1.786 ovos, 148 larvas e 02 juvenis. Os ovos foram registrados entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 em todas as estações de amostragem, enquanto as larvas, de novembro de 2009 a janeiro de 2010, também nas quatro estações. As maiores densidade de ovos foram verificadas em dezembro de 2009, principalmente na estação Arareau, com (448,28 ovos/10m³), enquanto a menor densidade foi verificada na estação Junção (115,40 ovos/10m³). A estação Arareau também foi responsável pela maior densidade de larvas (54,98 larvas/10m³) no mês de dezembro de 2010. A captura de ovos e larvas entre março e agosto de 2010 foi pouco representativa. A temperatura da água registrada, no período, variou entre 22,0 °C (agosto/10) a 31,0 °C (novembro/09), o pH oscilou entre 5,65 (julho/10) a 8,38 (fevereiro/10), a condutividade elétrica esteve entre 58,8 µScm⁻¹ em janeiro/10 e 24,2 µScm⁻¹ em julho/10, o teor de oxigênio da água oscilou entre 1,6 mg/l (março/10) e 10,1 mg/l (agosto/10). Os resultados sugerem que o período reprodutivo das espécies de peixes do rio Vermelho coincide com o período chuvoso onde a temperatura da água encontra-se elevada. Os resultados, também, revelaram que as desembocaduras dos afluentes, aparentemente são utilizadas como locais de desova ou como rotas migratórias dos peixes, demonstrando a necessidade de proteção destes locais. Contudo, análises posteriores deverão ser realizadas a fim de se obter resultados mais conclusivos sobre a ecologia do ictioplâncton no rio Vermelho.

Palavras-chave: Ictioplâncton, Rio vermelho, distribuição, mato Grosso.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

COMPOSIÇÃO E DIVERSIDADE DE PEIXES DO RIO VERMELHO, REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

Levando-se em consideração a escassez de informações sobre a ictiofauna do rio Vermelho em Rondonópolis-MT, constatada pela ausência de registros na literatura, este trabalho teve por objetivo verificar a composição e a diversidade da ictiofauna deste rio. Para tanto foram definidas quatro estações de coleta, no qual estudamos a composição, a diversidade de espécies através do Índice de Shannon-Wiener (H'), a equitabilidade e a similaridade ictiofaunística através do índice de Jaccard entre as estações. Os exemplares foram capturados entre julho e setembro de 2010 nas quatro estações de amostragem, denominadas da montante a jusante de Junção, Jurigue, Arareau e Exército. As capturas foram efetuadas com rede de arrasto com 10 metros de comprimento por 1,5 m de altura e malha de 5 mm. Foram capturados 3173 indivíduos distribuídos em 3 ordens (Characiformes, Siluriformes e Pleuronectiformes), 8 famílias, 12 gêneros e 13 espécies. A espécie mais abundante nas estações Junção, Jurigue e Arareau foi *Odontostilbe paraguayensis*, já na estação Exército foi *Aphyocharax dentatus*. A diversidade de Shannon-Wiener foi de 0,81 na estação Junção, 0,83 na Jurigue, 0,76 na Arareau e 0,43 na Exército. A análise dos índices de diversidade indicou diferença significativa ($p < 0,05$) entre a estação Exército e as demais (Junção, Jurigue e Arareau). Os índices de similaridade de Jaccard revelaram uma maior similaridade entre os pontos Junção e Arareau (0,500) e baixa similaridade entre os pontos Jurigue e Exército (0,167). A equitabilidade das espécies foi elevada na estação Exército (0,61) e baixa na estação Jurigue (0,33). As análises da diversidade ictiofaunística do rio Vermelho indicaram a presença de grande número de espécies de peixes da ordem Characiformes, evidenciando a importância das zonas marginais como região de refúgio e de alimentação das espécies de pequeno porte que sustentam a base da cadeia alimentar. O índice de similaridade entre as estações indicou a ocorrência de comunidades parcialmente semelhantes entre as estações à montante Junção, Jurigue e Arareau e de comunidades mais distintas entre as estações Jurigue e Exército, estação está localizada mais a montante das outras estações. Contudo, concluímos que mais estudos são necessários para obtenção de dados mais fidedignos da composição e da diversidade de espécies de peixes do rio Vermelho através da avaliação da ictiofauna de outros pontos amostrais e também de outros aparatos de captura.

Palavras-chave: Composição, diversidade, peixes, rio Vermelho.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) e FINEP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Characidium vidali* TRAVASSOS, 1967 NO RIO MACAÉ (RJ) REVELADA POR ANÁLISES DE
CONTEÚDO ESTOMACAL E ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE CARBONO E NITROGÊNIO

DE AZEVEDO, Rafael Santos¹; FADEL, Rogério Pessanha²; ALBRECHT, Míriam Pilz²;

¹Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF (rafael_rjbio@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (rogeriofadel@yahoo.com.br)

O estudo da dieta através da combinação de análises de conteúdo estomacal e de isótopos estáveis de nitrogênio e carbono, fornece informações sobre consumo, assimilação e transferência de energia (¹³C), além de determinar a posição trófica (¹⁵N) de organismos. Neste trabalho, utilizamos essas duas ferramentas para caracterizar e comparar a dieta e posição trófica de *Characidium vidali* em três localidades distribuídas entre a cabeceira e o trecho médio-superior do rio Macaé (região biogeográfica das Bacias do Leste, RJ). Para análise do conteúdo estomacal foram utilizados 93 exemplares coletados entre mar/04 e mar/05, além de 82 coletados em ago/09, jan/10 e jul/10. As últimas coletas visaram ainda obter recursos alimentares consumidos por *C. vidali*, além de recursos basais, para análise isotópica. Os peixes foram dissecados para obtenção de dados biológicos, retirada do trato digestório e de parte do músculo dorsal. Os itens identificados no conteúdo estomacal foram medidos e quantificados por análise volumétrica e numérica. *Characidium vidali* é insetívora, alimentando-se quase exclusivamente de invertebrados aquáticos em todas localidades. Os itens mais abundantes foram Chironomidae (N% = 49.26 e V% = 9.20), Baetidae (N% = 21.89 e V% = 19.60) e Simuliidae (N% = 13.11 e V% = 7.45). A posição trófica (TP) calculada (conteúdo estomacal) foi 2.11 e a obtida por N15 foi 1.76, indicando que *C. vidali* é consumidora secundária. A amplitude de nicho variou entre 4,1 e 4,9 (índice de Simpson). O índice de Pianka, utilizado como uma medida de similaridade para comparação da dieta das populações de *C. vidali* entre as três localidades, variou de 0,78 a 0,94, indicando consumo muito similar de itens (valor máximo=1) em altitudes diferentes do rio Macaé. Apesar dessa semelhança, alguns itens foram exclusivos nas localidades: na altitude de 810m (RM3), Calopterygidae e Perlidae foram exclusivos, enquanto que a 670m (RM4), Ceratopogonidae, e na parte mais baixa (180m, RM7), Libellulidae e Muscidae. Modelos de mistura indicaram que os insetos mais assimilados por *C. vidali* (valores médios) foram Chironomidae (RM4) e Simuliidae (RM7). Em RM3 não houve diferença significativa. As principais fontes de carbono para esses insetos foram macrófitas e perifíton, demonstrando a importância de recursos basais autóctones para esse peixe. As assinaturas de ¹³C de *C. vidali* das localidades mais superiores foram significativamente diferentes daquelas de RM7 (p<0.05). A palatabilidade maior foi demonstrada pelos dípteros em geral, coincidindo com os itens mais abundantes no conteúdo estomacal. A combinação das ferramentas utilizadas mostrou-se eficiente para os objetivos do trabalho.

Palavras-chave: Isótopos estáveis, dieta, *Characidium vidali*, rio Macaé.

Fonte financiadora: FAPERJ & PGECOL - UFJF.

MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS QUELUZ E LAVRINHAS.

DE AZEVEDO, Márcia Cristina Costa¹; PINTO, Benjamin Carvalho Teixeira¹; PESSANHA, André Luiz Machado²; DE SOUSA, Tatiane Moraes³; ARAÚJO, Francisco Gerson⁴;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (mazevedo@ufrrj.br)

²Universidade Estadual da Paraíba -UEPB (andrepeessanhaupepb@gmail.com)

³HabTec, Engenharia Ambiental (tatiane.moraes@habitec.com.br)

⁴Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (gerson@ufrrj.br)

Foi realizado o monitoramento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e dos cinco principais tributários na área de influência direta de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) de Lavrinhas e Queluz, no estado de São Paulo (22° 30'S-22° 36'S; 44° 56'W-44° 45'W) durante o período de construção do empreendimento (fevereiro de 2008 a dezembro de 2009). Nove excursões foram realizadas em sete locais no canal principal e dois locais dos tributários (confluência com o rio principal e na parte superior do tributário). No canal principal foram registradas 44 espécies, com maior contribuição numérica de *Hypostomus auroguttatus* (23,4% do total de peixes capturados), *Astyanax bimaculatus* (23,3%), *Pimelodus maculatus* (10,6%), *Hoplosternum litorale* (6,4%) e *Pimelodus fur* (5,8%), enquanto nos tributários foram registradas 42 espécies com maior contribuição numérica de *Astyanax bimaculatus* (24,9 %), *Ancistrus* sp. (16,5 %), *Geophagus brasiliensis* (12,8%), *Phallocheros caudimaculatus* (11,6 %) e *Astyanax scabripinnis* (6,3 %). O número de espécies e de indivíduos diminuiu de montante para jusante, o que pode estar refletindo a influência de um reservatório (represa do Funil) localizado a cerca de 10 km à jusante do trecho estudado e corroborando o Conceito de Discontinuidade Serial, segundo o qual as barragens desestruturam o contínuo dos rios. Algumas espécies tiveram abundância diminuída (*Hypostomus auroguttatus*, *Pimelodus maculatus*, *Pimelodus fur*, *Harttia loricariforme* e *Hoplias malabaricus*) entre o primeiro e segundo ano de estudo, uma provável influência do empreendimento. Duas das espécies registradas constam na lista de espécies ameaçadas extinção da IUCN: *Steidachneridion Parahybae* e *Pogonopoma parahybae*. No canal principal, a transparência diminuiu e a turbidez aumentou entre o primeiro e segundo ano de estudo. O aumento da sedimentação decorrente das obras de construção do empreendimento pode estar contribuindo para homogeneização do habitat e diminuição do número de abrigos e microhabitats preferenciais das espécies. Nos tributários, ao contrário do canal principal, o número total de indivíduos e a abundância de algumas espécies, como *Astyanax* aff. *bimaculatus* aumentaram entre o primeiro e segundo ano. O rio Entupido que apresenta maior biodiversidade dentre os cinco tributários provavelmente será o mais afetado no período de operação do empreendimento, por ter sua confluência nas proximidades da PCH Queluz. Nos dois ciclos anuais de monitoramento da construção das PCHs, pode-se observar um processo de reestruturação das populações de peixes que originalmente ocupavam o canal principal do rio Paraíba do Sul, com alterações na abundância de algumas espécies e na qualidade da água.

Palavras-chave: Conceito de Discontinuidade Serial, qualidade da água, peixes, hidrelétricas..

Fonte financiadora: HabTec Engenharia Ambiental, Usina Paulista Lavrinhas Energia S/A e Usina Paulista Queluz Energia S/A..

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pimelodus fur* E *Pimelodus maculatus* DO RIO PARAÍBA DO SUL NO TRECHO SOB INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO

DE AZEVEDO, Rafael Santos¹; RODRIGUES, Daniela¹; REZENDE, Carla Ferreira²; TRIVÉRIO CARDOSO, Victor³; F. TERRA, Bianca de⁴;

¹ENGEVIX ENGENHARIA S/A (rafael.azevedo@engevix.com.br)

²Universidade Federal do Ceará - UFC (carlaresende80@gmail.com)

³ENGEVIX ENGENHARIA S/A (victor.cardoso@engevix.com.br)

⁴Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (biancafterra@yahoo.com.br)

Este estudo visou caracterizar a dieta de *Pimelodus fur* e *Pimelodus maculatus* no trecho médio inferior da bacia do rio Paraíba do Sul, área de influência do AHE Simplício (ELETROBRAS FURNAS). Dezesesseis estações amostrais foram estabelecidas, sendo cinco no canal principal do rio Paraíba do Sul, duas em grandes tributários (rios Paraibuna e Piabanha) e nove em pequenos riachos que deságuam na margem esquerda do rio Paraíba do Sul. As amostragens foram realizadas durante o período de julho/2009 a junho/2010. O conteúdo estomacal foi analisado em microscópio estereoscópico, e foram utilizados métodos de ocorrência e volume. As frequências de ocorrência e o volume foram relacionados para o cálculo do índice alimentar (IAi). A sobreposição de nicho entre as espécies foi calculada pelo índice de sobreposição de nicho de Levin's. Foi analisado um total de 138 estômagos para as duas espécies, a dieta de *Pimelodus fur* foi caracterizada como onívora com predomínio de insetos aquáticos em todas as estações de coleta; com exceção das estações PBU10 e PIA10 no mês de abril/2010 onde houve predomínio do item 'vegetal' (IAi 99%) e 'peixe' (IAi 65%), respectivamente. Já a dieta de *Pimelodus maculatus* apresentou grande variação sazonal e houve predomínio de 'insetos terrestres' (IAi = 80%) em julho/2009, de 'peixes' em novembro/2009 (IAi 40%) e de 'vegetais' (IAi 100%) em janeiro/2010. A dieta das duas espécies apresentou variações sazonais e espaciais. O hábito de *Pimelodus fur* é predominantemente onívoro, porém com alta variação no item de maior importância alimentar entre as estações e meses de coleta. A ocorrência das espécies em simpatria só foi observada em uma estação em apenas um mês de coleta, sendo que nesse caso a sobreposição alimentar das duas espécies foi baixa (0,11). A dieta de *Pimelodus fur* apresentou maior plasticidade no uso dos itens alimentares, variando local e sazonalmente, enquanto que a dieta de *Pimelodus maculatus* caracterizou-se por um maior grau de especialização.

Palavras-chave: AHE Simplício, rio Paraíba do Sul, Alimentação, *Pimelodus maculatus*, *Pimelodus fur*.

Fonte financiadora: ELETROBRAS FURNAS.

COMPARAÇÃO DAS CATEGORIAS TRÓFICAS DE PEIXES INTERTIDAIS DO BRASIL

DE BRITO, Pâmella S.¹; DA SILVA, Pollyana V.¹; PIORSKI, Nivaldo M.¹; NUNES, Jorge Luiz S.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão -UFMA (pamellabrito@hotmail.com)

Na estruturação da comunidade de peixes a diversidade dos seus componentes também pode ser observada e avaliada através de variações comportamentais e adaptações morfológicas que os conduzem para diferentes usos de habitat e estratégias para obtenção de alimentos. Contudo, é notória a convivência das várias espécies no mesmo ambiente, configurando uma forma de segregação trófica através das distintas guildas tróficas: herbívoros, onívoros, carnívoros (invertívoros, plânctívoros) e detritívoros. Desta forma, estudos de ecologia trófica são pontuados como fundamentais para a compreensão na estrutura de comunidade de peixes. O objetivo do presente estudo foi a comparação da estrutura trófica ictiocenose intertidal dos estados do Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina através de informações de monografias de conclusão de cursos de graduação, dissertações de mestrado e artigos científicos publicados. A partir da lista taxonômica das espécies de peixes foi realizada sua classificação trófica em seis categorias: planctívoros, detritívoros, invertívoros, onívoros, herbívoros e carnívoros. Em seguida, uma matriz combinada com valores do percentual de cada categoria trófica e Estado foi criada a fim de compará-los através da sua abundância. O resultado da análise revelou que espécies com dieta s carnívoras e onívoras foi dominante em todas as localidades, com exceção dos invertívoros no estado do Maranhão e dos detritívoros em Pernambuco. A estrutura trófica dos ambientes estudados provavelmente é influenciada pelos ecossistemas adjacentes. A ocorrência de espécies representantes às várias categorias tróficas no ambiente intertidal é resultado da grande diversidade de itens alimentares presentes nestes habitats e da variedade de microhabitats potencialmente usados na exploração pelos peixes intertidais.

Palavras-chave: composição trófica, peixes intertidais, Brasil.

VARIAÇÃO TEMPORAL DA COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CHARACIFORMES
PRESENTES EM BANCOS DE MACRÓFITAS NUMA ÁREA DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

DE DEUS, Cláudia P.¹; GAMA, Janaína B.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (claudias@inpa.gov.br)

A rica biodiversidade amazônica determina padrões importantes para a sobrevivência de várias espécies zoológicas e os ambientes aquáticos amazônicos proporcionam uma ictiofauna exuberante e de grande interesse de estudo. Dentro desses padrões, encontram-se as macrófitas aquáticas, biótopo de grande importância utilizado por algumas espécies de peixes como área de alimentação, reprodução ou de abrigo contra predadores. O presente trabalho teve como objetivo geral determinar a variação da composição e abundância das espécies de peixes Characiformes que exploram os ambientes de macrófitas no cenário temporal numa área de várzea da Amazônia Central. Foram testadas duas hipóteses. H_{01} : Não há diferença na composição e nem na abundância das espécies entre os períodos hidrológicos (vazante/ seca/ enchente/ cheia); H_{02} : Não há diferença na composição e nem na abundância das espécies entre os anos estudados (2007 e 2008). As coletas foram realizadas bimestralmente nos anos de 2007 e 2008 na região do Catalão, um sistema flúvio-lacustre localizado na confluência entre os rios Solimões e Negro. Uma ANOSIM foi realizada para se testar se a dissimilaridade entre os períodos hidrológicos foi significativa ou não. Os resultados mostram que há maior dissimilaridade na abundância das espécies entre os períodos hidrológicos amostrados ($R = 0,03846$). Para os dados de presença- ausência houve maior dissimilaridade entre as amostras representativas de cada período hidrológico do que dentro de cada período ($R = -0,1145$). Para o teste da hipótese H_{02} , a ANOSIM revelou maior variação dentro de cada ano do que entre os anos avaliados, tanto em relação aos dados quantitativos quanto qualitativos ($R = -0,2348$) e ($R = -0,1742$) respectivamente. A assembléia de Characiformes presentes em macrófitas caracteriza-se por ser altamente instável. Esta variação apesar de intensa, ocorre regularmente a cada ano. Entretanto um período de observação maior deverá ser analisado para que tendências aqui observadas possam ser confirmadas. A análise da distribuição de indivíduos em classe de tamanho mostra que para algumas espécies há predomínio de indivíduos jovens na maior parte do ano, indicando que para essas espécies as macrófitas estão sendo mais utilizadas como berçário. Para a maioria das espécies foi observado a presença tanto de adultos quanto de indivíduos jovens, indicando neste caso que as macrófitas são utilizadas ao longo de todo o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: composição, espécies, várzea, Characiformes.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO TAQUARI-ANTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

DE FRIES, Lucas C.C.¹; BECKER, Fernando G.¹; ROSA, Gilberto²; DA SILVA, José P.³; AGOSTINHO, Karla D.G.⁴; BERTACO, Vinicius⁵; CARDOSO, Alexandre⁶; DOS SANTOS, Juliano F.⁷;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (lucas.defries@yahoo.com.br)

²UFRGS (gilberto.rosa@ufrgs.br)

³Pesquisador independente (jose.pezzi@terra.com.br)

⁴Limnobios Consultoria em Ambientes Aquáticos Ltda (karla.dgla@gmail.com)

⁵Universidade Federal do Rio Grande do Sul (vbertaco@gmail.com)

⁶Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (arcadoso.cardoso@gmail.com)

⁷Universidade Federal do Rio Grande do Sul (julianoferrer@bol.com.br)

A realização de inventários de bacias hidrográficas é fundamental para o conhecimento da biodiversidade de uma região, sendo importante para avaliações de impacto ambiental e tomada de decisão a respeito de empreendimentos que irão impactar o meio ambiente. A bacia hidrográfica Taquari-Antas, pertencente ao sistema hidrográfico Laguna dos Patos, abrange uma área de 26.267 km². Atualmente, possui cerca de 20 empreendimentos hidrelétricos em instalação ou operação, mas com uma estimativa de 94 empreendimentos em potencial para os próximos anos. O objetivo deste trabalho é determinar a composição e distribuição das espécies de peixes ocorrentes na bacia, visando apoio a estudos de avaliação ambiental estratégica. O inventário é composto de dados provenientes de coletas de dados primários e da compilação dos dados secundários, baseada na revisão de registros em publicações acadêmicas, coleções científicas e estudos ambientais. As amostragens de dados primários ocorreram durante o ano de 2010 utilizando pesca elétrica e redes de espera. Os dados secundários incluem capturas resultantes de diversos métodos (puçá, picaré, tarrafa, espinhel, pesca elétrica, rede de espera). Foram consultadas as coleções científicas do MCT-PUCRS e do Dep. Zoologia/UFRGS e MCN/FZBRS. A constituição final da lista de espécies foi realizada pela união dos dados de coleta com aqueles de levantamentos secundários e coleção científica. Os táxons registrados, especialmente aqueles oriundos de dados secundários, foram revisados sendo eliminados registros de identificação indeterminada ou duvidosa, especialmente nos casos de inexistência de *vouchers* em coleção científica. As espécies registradas foram ainda classificadas conforme categoria de ameaça, grau de endemismo, comportamento migratório, e origem (nativas e não-nativas). Foram registrados 96 táxons específicos de peixes. Destes, 8 (9,2%) são espécies não-nativas. Quanto ao grau de endemismo (GE), 67% são de distribuição ampla; 12,6% tem baixo GE, 9,2% são de elevado endemismo e 1,1% de extremo endemismo. Uma proporção considerável (18,4%) são espécies sem nome disponível. Essa composição de espécies, retirando as exóticas, representa aproximadamente 70% da ictiofauna pertencente a todo o sistema Laguna dos Patos, a qual já se tem um conhecimento de 125 espécies descritas. Até o momento, 235 localidades de coleta foram georreferenciadas abrangendo várias subacias e cabeceiras e também o curso dos principais rios da bacia.

Palavras-chave: Peixes, Taquari-Antas, Sistema Laguna dos Patos, Conservação.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM RIACHOS DE CABECEIRA PROVOCADAS PELA INTRODUÇÃO DE
ESPÉCIES NÃO-NATIVAS NO POLO DE PISCICULTURA ORNAMENTAL DE MURIAÉ, MINAS GERAIS

DE MAGALHÃES, André Lincoln Barroso¹; JACOBI, Claudia Maria²;

¹Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (andrebio@terra.com.br)

²Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (jacobi@icb.ufmg.br)

Devido ao grande número e variedades, peixes de aquário estão entre os vertebrados mais introduzidos no mundo. O propósito deste estudo é avaliar a mudança na estrutura das comunidades nativas de peixes em riachos de cabeceira proporcionado pelo polo de piscicultura ornamental de Muriaé, bacia do rio Paraíba do Sul, Minas Gerais. Coletas com peneiras ocorreram de janeiro a dezembro de 2003 a 2006 em cinco riachos. Determinou-se as frequências absolutas/relativas, Riqueza, Diversidade de Shannon-Wiener, Equitabilidade de Pielou, Dominância de Simpson, Índice de Contaminação, Similaridade de Jaccard, Morisita-Horn e Homogenização. No riacho Boa Vista, coletaram-se 14 espécies nativas, 22 exóticas e 10 translocadas. No riacho Pinheiros, 11 espécies nativas, 25 exóticas e 6 translocadas. No riacho Santo Antônio, 6 espécies nativas, 15 exóticas e 4 translocadas. No riacho Chato, 5 espécies nativas, 20 exóticas, 2 translocadas e no riacho Gavião, 7 nativas, 21 exóticas, 1 translocada. Com as espécies nativas, houve baixa riqueza, diversidade, alta equitabilidade e baixa dominância nos riachos Santo Antônio, Chato e Gavião. Acrescentando as espécies não-nativas, houve alta riqueza, diversidade, equitabilidade, dominância e contaminação em praticamente todos os riachos. Os Índices de Jaccard e Morisita-Horn mostraram baixa similaridade entre a maioria dos riachos. Considerando a introdução de espécies, os mesmos Índices mostraram um aumento da similaridade na maioria dos ambientes. O Índice de homogenização qualitativo teve maiores positivos entre os riachos Boa Vista X Pinheiros, Pinheiros X Chato, Pinheiros X Gavião, e maiores valores negativos entre Santo Antônio X Chato, Santo Antônio X Gavião. Já o Índice de homogenização quantitativo teve maiores valores positivos entre a maioria dos riachos, e ambos os Índices apresentaram os mesmos valores positivos entre Chato X Gavião. É preocupante a mudança na estrutura das comunidades nativas dos riachos ocasionando homogenização/diferenciação biótica e em vista disso, esclarecimentos relacionados aos perigos que a presença destes peixes não-nativos venha a representar para a região devem ser expostos para os piscicultores de todo o polo ornamental.

Palavras-chave: bacia do rio Paraíba do Sul, Minas gerais, índice de homogenização, peixes não-nativos.

Fonte financiadora: US Fish and Wildlife Service.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
THE RELEVANCE OF A MULTIMETRIC INDEX FOR THE MONITORING OF RIVERS: THE FISH-BASED INDEX FOR
FRENCH GUIANA RIVERS.

DE MERONA, Bernard¹;

¹Institut de Recherche pour le Développement (IRD) (bernard.de.merona@ird.fr)

As early as the 1980s the use of biotic indices based on fish assemblages has been developed. The IBI of Karr (1981) is difficult to adapt in regions where fish ecology is largely unknown. In French Guiana a fish index of water quality has been developed (Tejerina-Garro *et al.*, 2006). Recently this index was improved with the multiplication of samplings in the whole territory of French Guiana. This improvement led to the identification of 14 individual metrics to be included in a multimetric index able to detect various sources of perturbation. However, the different metrics are not sensible to all kinds of perturbation. In that way, the identification of one or some metrics showing a low score for a determined site could bring information on the type of perturbation affecting that site. From data collected in sites perturbed by known perturbations we were able to associate individual metrics to perturbations linked to gold mining, agricultural activities and the presence of a dam. We proceeded in three steps: i) selection of the metrics affected by the identified perturbation; ii) identification of environmental variables affected by the perturbation and iii) computation of the relationships linking the metric and the environmental variables.

Palavras-chave: large river, amazon region, fish, bioindication.

Fonte financiadora: Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).

LEVANTAMENTO RÁPIDO DA ICTIOFAUNA DO RIO E DE IGARAPÉS DA REGIÃO DO INTERFLÚVIO MAMURU-ARAPIUNS, PARÁ, BRASIL

DE OLIVIERA, Cárllison S.¹; PIMENTEL, Diego R.²; BRITO, Brendson C.²; DE VASCONCELOS, Moema R.R.²; GUIMARÃES, Alcimara dos S.²; CUNHA, Fabio A.G.²; DE SOUSA, Otávio P.²; PELEJA, José R.P.²; GOCH, Ynglea G.F.²;

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA (karllyson-bio@hotmail.com)

²Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA (diegorp82@yahoo.com.br)

Introdução: a região Neotropical tem a maior diversidade de peixes de água doce no mundo e a bacia amazônica é o coração desta riqueza. O presente trabalho objetivou realizar levantamento das espécies de peixes que ocorrem nos igarapés de Terra-firme e na confluência/desembocadura destes com o rio Mamurú na área da gleba Mamuru-Arapiuns. **Materiais e Métodos:** Procedeu-se um levantamento biológico rápido, a fim de detalhar e identificar preliminarmente as espécies de peixes existentes nessa área. As coletas em 3 sítios de coleta: sítio 1, sítio 2 e sítio 3. Foram amostrados 11 igarapés sendo que para as coletas foi selecionado um trecho de 100m. A metodologia de coleta consistiu de pesca ativa, com lances padronizados de rede de cerco e rapiché em cada trecho amostrado. Foi também realizada a pesca passiva, com utilização de redes de espera com diferentes tamanhos de malha, as quais foram colocadas no rio Mamuru, na zona de interção entre os igarapés e o rio. **Resultados e Discussão:** Foram capturados 156 indivíduos no rio e 448 nos 11 igarapés, totalizando 604. Nos igarapés, foram amostrados 48 espécies, distribuídas entre as ordens Characiformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Perciformes, Siluriformes e Synbranchiformes; cada uma com 28, 1, 2, 11, 4, e 1, respectivamente. O sítio 2, foi o que apresentou maior abundância (223) e maior riqueza (30), seguido pelos sítios 3 e 1. O gênero *Hyphessobrycon* foi o que apresentou o maior número de indivíduos (133), sendo que destes 65 pertencem à espécie *Hyphessobrycon heterorhabdus*. Porém, a espécie *Hemigrammus belotii* foi a que apresentou maior abundância. No rio Mamuru, foram amostrados 156 indivíduos e 31 espécies, distribuídas entre as ordens Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes e Perciformes, cada uma com 3, 14, 9 e 5 espécies, respectivamente. A comunidade Vista Bela foi a que apresentou uma maior abundância (87), já em se tratando de riqueza, a comunidade de Jaratuba foi a que apresentou um maior número (18). A espécie *Curimata inornata* foi a mais abundante (38) e ocorrência somente na comunidade de Vista Bela. **Conclusões:** O número de espécies coletadas neste levantamento considerando que este foi um levantamento rápido demonstra a diversidade e abundância destes organismos nesta área, porém foi possível observar também um grande número de espécies com poucos indivíduos. Considerando o alto grau de endemismo das espécies de peixes da Bacia Amazônica torna-se essencial que sejam definidas estratégias para a manutenção das espécies presentes nesta área.

Palavras-chave: peixes, interflúvio mamuru-arapiuns, rio mamuru, conservação.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR.

A Etnoictiologia é a ciência que compreende a relação entre homem e peixe. O papel da Educação Ambiental nessa relação é sensibilizar as pessoas para uma postura mais benéfica e a apropriação de recursos sem depreciá-los. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o conhecimento dos alunos de comunidade ribeirinha sobre a ictiofauna que ocorre na bacia do rio Cuiabá. A pesquisa foi realizada com 30 alunos do 3º e 4º ano da Educação Infantil, de duas escolas municipais, localizadas no município de Nobres/MT. Inicialmente, foi aplicado um questionário para analisar as atividades dos alunos e dos pais em relação à pesca na região. Em seguida, foi apresentado aos alunos um catálogo com fotos de 35 espécies de peixes que compõem a bacia do rio Cuiabá. Os alunos após observarem as fotos informavam se conheciam ou não os peixes apresentados. Após o reconhecimento das espécies foram relatadas as características morfológicas e ecológicas. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas com perguntas abertas e fechadas. A faixa etária dos 30 alunos entrevistados ficou entre 07 a 12 anos. Dos alunos entrevistados, 90% realizam a pesca diária com os pais e 80% dos pais vivem da pesca na região. Foram citadas 18 espécies de peixes que comumente são capturados pelos alunos. As espécies mais capturadas pelos pais foram Pacu (16%), Piraputanga (15%), Jaú (14%), Pintado (12%) e Dourado (8%). Das 35 espécies de peixes apresentadas para analisar o conhecimento dos alunos em relação à ictiofauna regional, três espécies não foram identificadas pelos alunos (Palmito, Curvina e Pirambóia). Esses dados revelam que, provavelmente, essas espécies têm baixa ocorrência na região e, também não tem valor comercial para a comunidade. A espécie que obteve 90% de reconhecimento pelo aluno foi a Arraia. Esse índice revela que a arraia é muito conhecida nos meios de comunicação e também, os pais alertam os seus filhos dos acidentes que essa espécie pode causar. Já as espécies Peraputanga, Pacu, Pintado, Bagre amarelo foram bem identificadas. Esse resultado demonstra que há maior esforço de pesca nas espécies citadas pelo fato da mesma terem maior valor comercial. Podemos dizer, portanto, que as representações sociais passam a ter um papel fundamental na prática de educação ambiental. Considerá-las é promover a participação dos mais diferentes atores sociais na construção do novo paradigma que se pretende: o de restabelecer as relações do ser humano em seu meio ambiente com referência à sustentabilidade.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso- FAPEMAT.

ANÁLISE DA SEPARAÇÃO ECOLÓGICA ENTRE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO GÊNERO *Characidium* PRESENTES NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, COMO SUBSÍDIO PARA A SUA CONSERVAÇÃO

DE SOUZA, Rafael C. R.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras (rafacoutos@yahoo.com.br)

No âmbito do projeto “Avaliação da perda de biodiversidade de peixes e das características hidráulicas originais no alto curso do rio das Velhas, como subsídio para proposição de intervenções que visem sua revitalização” procurou-se identificar quais fatores como capacidade natatória, alimentação e atributos ecomorfológicos se relacionam e se diferenciam entre duas espécies de peixes do gênero *Characidium*. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Ecologia de Peixes e na área experimental de capacidade natatória do Departamento de Biologia na Universidade Federal de Lavras. Os dados de capacidade natatória foram obtidos com o uso do aparato experimental constituído de um túnel hidrodinâmico de 100 mm de diâmetro nominal alimentado por uma bomba centrífuga de 7,5 cv e reservatório de água de 500L. Observou-se diferença significativa em relação à velocidade relativa medida a partir de comprimentos por segundo entre as duas espécies, sendo que *Characidium fasciatum* Reinhardt, 1867 apresentou velocidade de 14,51 comprimentos por segundo e *Characidium zebra* Eigenmann, 1909 de 12,50 comprimentos por segundo. O tamanho corporal (comprimento padrão) do indivíduo explicou 16,57% da capacidade dos indivíduos de suportar ao escoamento. As duas espécies diferem no espaço ecomorfológico e CRPCD (Comprimento Relativo do Pedúnculo Caudal), IAV (Índice de Achatamento Ventral), ARNP (Área Relativa da Nadadeira Peitoral), RANC (Razão Aspecto da Nadadeira Caudal), ARNC (Área Relativa da Nadadeira Caudal) são os atributos que possuem maior influência na distinção no espaço ecomorfológico entre as duas espécies. A Área Relativa da Nadadeira Peitoral, por sua vez, responde sozinha por 16,71% pelas diferenças na capacidade de resistir ao escoamento. Apesar das espécies de *Characidium* apresentarem grande semelhança morfológica, as diferenças significativas existentes entre alguns atributos ecomorfológicos de *C. fasciatum* e *C. zebra* parecem estar relacionados à sua capacidade natatória, que deve estar relacionada ao uso diferencial de habitat por estas espécies.

Palavras-chave: capacidade natatória, characidium, separação ecológica.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

A ICTIOFAUNA ASSOCIADA A LAGOAS MARGINAIS NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

DE SOUZA, Gabriel N.¹; VILELA, Maria José A.¹; DE ALMEIDA, Nereida Vilalba A.¹; SOUZA, Marina F.¹; ARANTES, Túlio B.²;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (ga_naka@yahoo.com.br)

²Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (tuliopiupiu@hotmail.com)

A disponibilidade de locais para alimentação, refúgio e crescimento é de grande importância para o estabelecimento e manutenção das comunidades de peixes, funções facilmente desempenhadas pelas lagoas marginais dos rios tropicais. No alto curso do Rio Sucuriú, afluente do Rio Paraná pela margem sul-mato-grossense, trechos de corredeiras alternam-se a grandes áreas de planície, onde existem muitas lagoas de variados tamanhos, conectados continuamente ou sazonalmente à calha do rio. Muitas dessas áreas têm sido suprimidas devido à formação de reservatórios para instalação de PCHs. Este trabalho apresenta os resultados parciais de um levantamento da ictiofauna associada a lagoas marginais presentes na área de influência da PCH Alto Sucuriú, caracterizando-a quanto à origem, hábitos reprodutivos e alimentares. As amostragens foram em lagoas de inundação e de meandros, nos trechos a montante e jusante do local de construção da usina, com redes de espera, arrastos e peneira. Os exemplares estão depositados na coleção de pesquisa do Laboratório de Ictiologia/UFMS/Campus Três Lagoas. Em 14 campanhas trimestrais, realizadas anteriormente à formação do reservatório (outubro/2005 a junho /2007), foram coletados 3.619 indivíduos pertencentes a 25 espécies, com registro das ordens Characiformes, Siluriformes e Perciformes, situação comumente encontrada nos ambientes lênticos regionais. Quanto à origem foram registradas 20 espécies autóctones, quatro alóctones, incluindo *Cichla kelberi*, e uma, *Laetacara* sp., com origem incerta, sendo esta provavelmente introduzida acidentalmente na região. Em relação à estratégia reprodutiva foram registradas 24 espécies sedentárias (*Hoplias* aff. *malabaricus*) ou que realizam pequenos deslocamentos reprodutivos (*Serrapinnus heterodon* e *Cyphocharax gillii*), sendo dez com presença de cuidados parentais (*Hoplosternum littorale* e indivíduos do gênero *Hypostomus*) e 14 não guardadoras. Entre os migradores de longa distância, a única ocorrência registrada foi da corimba *Prochilodus lineatus*, confirmando a importância destes ambientes para esta espécie, principalmente no que diz respeito às fases iniciais de vida. De acordo com o hábito alimentar, as espécies foram classificadas em oito categorias tróficas, com predomínio de insetívoras e piscívoras. Assim, pode-se afirmar que as lagoas marginais do alto curso do rio Sucuriú abrigam uma quantidade significativa de espécies e a manutenção de trechos livres de represamento é fator primordial para a preservação dessas comunidades.

Palavras-chave: peixes, planície de inundação, ictiocenose.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO CÓRREGO MOEDA, BACIA DO ALTO PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

DE SOUZA, Gabriel N.¹; VILELA, Maria José A.¹; DE ALMEIDA, Nereida Vilalba A.¹; SOUZA, Marina F.¹; MANOEL, Leticia de O.¹; ARANTES, Túlio B.¹; GUEDES, Gabriel L.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (ga_naka@yahoo.com.br)

Segundo levantamentos recentes, o número de espécies de peixes registrado para a região do Alto Rio Paraná ainda não descreve a real diversidade estimada. Os riachos presentes nesta região são locais que abrigam o maior número de espécies novas ou pouco conhecidas, sendo necessária a intensificação dos esforços investigativos nesses ambientes, antes que informações sejam perdidas devido à crescente expansão das atividades antrópicas. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e a caracterização da ictiofauna do Córrego Moeda, um afluente da margem direita do rio Paraná, localizado no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Coletas trimestrais estenderam-se de agosto/2007 a novembro/2009, em dois sítios amostrais: foz e alto curso. Para a captura foram utilizadas redes de espera de diversas malhas, arrasto e peneirão. Ao final de 11 campanhas foram coletados 897 indivíduos, registrando-se 57 espécies, distribuídas em quatro ordens e 19 famílias. Characiformes e Siluriformes foram as ordens predominantes, com 53% e 33% das espécies, respectivamente. A comparação dos dois sítios amostrais através do índice de Jaccard resultou em 23,6% de similaridade, valor que reflete as acentuadas diferenças existentes entre as áreas, em grande parte decorrentes do represamento da foz quando da formação do reservatório de Porto Primavera. Em relação à composição de espécies, no alto curso observou-se predomínio de espécies de pequeno porte, com dominância de *Knodus moenkhausii* (30% do total de indivíduos) e presença de espécies de Loricariidae e Heptapteridae, favorecidas pelas características de águas rápidas e substrato rochoso, além de espécies que exploram os microhabitats arenosos formados em trechos com assoreamento (*Corydoras aeneus*, *Pyrrhulina australis* e *Serrapinus notomelas*). Na foz, o predomínio numérico foi de *Pamphorichthys* sp. (55% dos indivíduos capturados), mas com maior presença de espécies de médio e grande porte, como piaus dos gêneros *Schizodon* e *Leporinus* e corimba (*Prochilodus lineatus*). Índices ecológicos de riqueza e diversidade estimados para os dois ambientes resultaram em valores um pouco inferiores na região de foz, reflexo da menor complexidade estrutural decorrente de sua característica lântica. A ictiofauna do Córrego Moeda pode ser considerada rica, porém merecedora de atenção especial, frente à expansão industrial que vem ocorrendo atualmente na região, sendo este trabalho a base inicial de informações para possíveis ações de manejo em relação à ictiofauna.

Palavras-chave: riacho, inventário, peixes.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

VIABILIDADE DO OTÓLITO LAPILLUS PARA ESTUDOS DE IDADE E CRESCIMENTO EM *Brachyplatystoma vaillantii* (VALENCIENNES, 1840), NA BACIA DO RIO MADEIRA (RO)

DEMÉTRIO, Lorena¹; ELEUTÉRIO, Celso²; HAUSER, Marília³; AMADIO, Sidinéia⁴;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (lorena.ictio@hotmail.com)

²NENHUMA (ecelsoluiz@hotmail.com)

³Universidade Federal de Rondônia - UNIR (mariliahauser@yahoo.com.br)

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (sidamadioinpa@gmail.com)

A piramutaba, *Brachyplatystoma vaillantii*, é uma das principais espécies comerciais de bagres da Amazônia e a na região, pouco se conhece sobre sua dinâmica populacional no rio Madeira, representando uma lacuna de informações para a área. Este estudo objetivou identificar a viabilidade do otólito Lapillus para a determinação da idade e do crescimento da piramutaba. As amostragens ocorreram entre outubro de 2009 e junho de 2010, na região entre o alto e o médio rio Madeira, utilizadespeito de sua importânciando exemplares provenientes da pesca comercial. Foram selecionados 30 indivíduos, distribuídos em sete classes de comprimento furcal (220-559 mm) para realizar a extração dos otólitos por meio de um corte longitudinal na cabeça. A viabilidade de utilização destas estruturas para o estudo foi investigada aplicando-se correlação de Spearman entre o comprimento furcal do exemplar e a altura e o peso do otólito, as quais foram significativas ($p < 0,05$). Com o intuito de verificar se os otólitos direito e esquerdo crescem de forma diferenciada, realizou-se o teste t de *Student* pareado para a altura, largura, espessura e o peso dos mesmos, os quais não diferiram significativamente ($p > 0,05$). Confirmada a ausência de divergências entre a morfometria dos otólitos esquerdo e direito, assumiu-se este último grupo para realização de cortes transversais, fixação em bálsamo do Canadá e confecção de lâminas. Para identificação das marcas de crescimento foram realizadas duas leituras independentes dos otólitos, por meio de imagens captadas com o auxílio de máquina fotográfica acoplada ao estereomicroscópio. Assumiu-se como um anel de crescimento a formação de uma zona opaca e uma zona hialina, consecutivas e nítidas, a partir do núcleo do otólito, sendo medidos os raios de cada anel e o raio total (do núcleo até borda do otólito). Para a caracterização quantitativa, aplicou-se análise de variância unifatorial (ANOVA) sobre os valores dos raios. De acordo com os resultados, a piramutaba exibiu o padrão de crescimento esperado, que é a diminuição da distância entre os anéis à medida que o peixe cresce. Verificou-se ainda, dois padrões de marcas de crescimento: um primeiro entre os anéis 1, 2, 3 e 4, e um segundo, entre os anéis 5, 6 e 7. Assim, concluí-se que o otólito da piramutaba é uma estrutura adequada para o estudo de idade e crescimento, o qual é primordial para o entendimento da dinâmica populacional da espécie.

Palavras-chave: Piramutaba, otólito, crescimento, rio Madeira.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia - SAE.

ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Cynopoecilus multipapillatus* (CYPRINODONTIFORMES, RIVULIDAE) EM UMA LAGOA COSTEIRA DO SUL DO BRASIL

DIAS, Tatiana S.¹; FIALHO, Clarice B.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (ts_dias@yahoo.com.br)

Neste estudo foram investigados os hábitos alimentares do peixe anual *Cynopoecilus multipapillatus* na lagoa Bacopari, litoral médio do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As coletas foram realizadas durante os meses de julho a outubro de 2010, com o auxílio de redes de arrasto. A dieta, analisada através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, combinadas através do método de Costello, e aplicado o índice de importância alimentar, incluiu microcrustáceos, insetos imaturos de origem aquática das ordens Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera e Heteroptera e fragmentos de material vegetal. Diferenças relacionadas entre a dieta de indivíduos de diferentes classes de comprimento padrão (ontogenéticas) foram observadas, sendo que os menores indivíduos alimentaram-se em maior frequência de microcrustáceos, enquanto os indivíduos maiores alimentaram-se principalmente de insetos imaturos aquáticos. *Cynopoecilus multipapillatus* apresentou hábito alimentar invertívoro, e sua dieta foi composta principalmente por itens de origem autóctone, principalmente microcrustáceos e insetos imaturos aquáticos.

Palavras-chave: alimentação, ontogenia, peixes anuais.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

OCORRÊNCIA DE ARRAIAS (*Potamotrygon* spp.) E PORQUÊS (*Electrophorus electricus*) NA ÁREA DE ESTUDO DO PPBio NO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ (CARACARAÍ - RR)

DO VALE, Julio D.¹; CORDEIRO, Carlos L.¹; ZUANON, Jansen A. S.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (juliodovale@gmail.com)

Durante estudos ictiofaunísticos, algumas espécies podem ser subamostradas em função da seletividade dos aparelhos e métodos de pesca empregados. No Parque Nacional do Viruá-PNV em Roraima, foi realizado um levantamento da ictiofauna nas parcelas aquáticas da Grade de Trilhas do Programa de Pesquisa em Biodiversidade-PPBio, durante os anos de 2008 a 2010, no início (maio) e fim da época de chuvas (julho). Foram utilizados puçás e malhadeiras, e alguns peixes de grande porte como arraias e poraquês apresentaram capturas muito baixas. Entretanto, tais espécies foram avistadas com frequência, o que é analisado no presente trabalho. A grade do PPBio é composta de 6 trilhas de 5km no sentido norte-sul e outras 6 no sentido leste-oeste, com 1km de distância entre elas. Durante os deslocamentos nas trilhas foram feitos os registros de avistamento de arraias e poraquês. As áreas com altitude abaixo de 49,50m sofrem alagamentos periódicos no período chuvoso e apresentam três fisionomias básicas: mata com igarapé (vegetação de campinarana, com alagamento e fluxo de água); mata alagada (campinaranas alagadas e ambiente lêntico) e campina alagada (vegetação aberta e condições lênticas). Dos 470km de trilhas percorridas, somente em 141km havia alagamento e a chance de avistar arraias e poraquês. Nesses 141km de esforço amostral, foram avistadas seis arraias em 2008, duas em 2009 e duas em 2010, além de 13 poraquês (três em 2008, um em 2009 e nove em 2010). Todas as arraias foram avistadas em ambiente de mata com igarapés. A característica lótica desses locais e o fundo arenoso são bastante característicos para a ocorrência de arraias. É possível que as arraias ocupem essas áreas devido à presença de muitos crustáceos, como camarões e caranguejos (obs. pessoal). Três espécies de arraias ocorrem na área da Grade: *Potamotrygon motoro*, *P. orbignyi* e *P. scobina*, mas registros fotográficos só permitiram confirmar *P. motoro*. Poraquês também foram avistados próximos a áreas com maior fluxo de água, mas dos 13 indivíduos observados, dois deles ocorreram em áreas de mata alagada, a mais de 1km de distância de igarapés. Além disso, no período de estiagem, quando praticamente todas as parcelas aquáticas da grade ficam sem água, poraquês foram encontrados nas poucas poças maiores remanescentes, devido sua capacidade de resistir à hipóxia e altas temperaturas. Esses registros e o papel ecológico que poraquês e arraias apresentam nesses ambientes podem ser subestimados se as amostragens não contemplarem metodologias adequadas para o registro dessas espécies.

Palavras-chave: poraquê, arraia, PPbio, viruá.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), Projeto Igarapés, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA NO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO PAPAGAIO, DRENAGEM DO RIO AIURUOCA, BACIA DO ALTO RIO GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL.

DOMINGOS, Fabricio F. T.¹; MARCONDES, Carlos R.²; SANTIAGO, Leticia L.³; VIEIRA, Fabio⁴;

¹Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (fabricioflavio@yahoo.com.br)

²UNIFEI -EXCEN - Centro de Excelência em Eficiência Energética (carlos.nicatec@gmail.com)

³UNIFEI - IRN - Instituto de Recursos Naturais (leticia.nicatec@gmail.com)

⁴Fundação Biodiversitas (small.catfish@gmail.com)

Atualmente existem registros de 88 espécies de peixes na bacia do rio Grande em Minas Gerais. Entre as diversas drenagens que formam essa bacia, o rio Aiuruoca, cujas nascentes estão na Serra da Mantiqueira é caracterizado por drenar áreas de altitude elevada, possuir águas frias, transparentes e oxigenadas, além de extrema importância para conservação de peixes em Minas Gerais. Por ser um rio de águas frias e de montanha, tem sido usado amplamente para criação de truta-arco-íris (*Oncorhynchus mykiss*) em cativeiro. Nesse estudo caracterizamos a ictiofauna do rio Aiuruoca no entorno do Parque Estadual da Serra do Papagaio. Foram realizadas seis campanhas (fevereiro a dezembro/2009) em doze pontos nos municípios de Aiuruoca e Alagoas. Os peixes foram capturados com redes de emalhar e tarrafas na calha do rio Aiuruoca (três pontos), peneiras e redes de arrasto nos tributários (nove pontos). Em campo, os peixes foram separados por ponto, data e tipo de artefato de pesca. Em laboratório, foram identificados e tomados dados biométricos (comprimento e peso). Foram avaliadas riqueza, diversidade e similaridade de espécies entre pontos. Foram registradas 24 espécies, representadas por Characiformes, Siluriformes, Perciformes, Cyprinodontiformes e Salmoniformes, com predomínio das duas primeiras ordens (82%). A truta-arco-íris foi a única espécie exótica registrada, sendo os exemplares provenientes de escapes dos tanques de criação da região. Até o momento não existem estudos sobre populações dessa espécie estabelecidas na drenagem. A pirapitinga (*Brycon nattereri*) e a tabarana (*Salminus hilarii*) são espécies migradoras, sendo que a primeira também consta nas Listas brasileira e de Minas Gerais de animais ameaçados de extinção. Ambas foram registradas junto à foz do ribeirão da Água Preta com rio Aiuruoca, local considerado sítio de desova da pirapitinga. Valores elevados para diversidade foram registrados nas proximidades da foz do córrego Cangalha e do ribeirão da Água Preta, resultado que possivelmente está relacionado com a vegetação marginal expressiva nesses trechos da drenagem do rio Aiuruoca. Cinco espécies de pequeno porte ocorrem nos tributários: pequirá (*Bryconamericus aff. stramineus*), bagrinho (*Cetopsorhamdia iheringi*), canivete (*Characidium aff. zebra*), cascudinhos (*Hemipsilichthys sp.* e *Pareiorhina sp.*) e a cambeva (*Trichomycterus sp.*), sendo algumas novas para a Ciência. O conjunto de dados obtidos confirma o indicativo que essa drenagem constitui um remanescente com elevada importância para a conservação da ictiofauna em Minas Gerais. Entretanto, a presença da truta-arco-íris denota a necessidade de análises mais detalhadas e melhor manejo para evitar escapes dos tanques de cultivo.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: FAPEMIG.

FONTES AUTOTRÓFICAS DE ENERGIA PARA A ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE TERRA-FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL.

DOS ANJOS, Maeda B.¹; ZUANON, Jansen²;

¹Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (maedaangel@hotmail.com)

²Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (zuanon@inpa.gov.br)

Igarapés em floresta de terra firme na Amazônia Central são extremamente numerosos, com cursos geralmente estreitos e com grande cobertura pelo dossel da floresta. Esses riachos abrigam uma rica e diversa ictiofauna, cuja estrutura trófica, avaliada por meio de análises de conteúdo estomacal, revelou-se baseada em recursos alóctones. Estudos isotópicos dessa ictiofauna e de suas potenciais fontes de alimento permitem dimensionar adequadamente quais fontes autotróficas de energia sustentam essa comunidade. Foram amostrados três pequenos riachos de floresta em terra-firme na região de Manaus. Esses riachos pertencem à microbacia do rio Preto da Eva, tributário do rio Amazonas. Os produtores primários/fontes autotróficas de energia amostrados foram: 1- Folhas da liteira= folhas de árvores que compõem o banco de liteira sobre o solo às margens dos riachos; 2- Perifiton; 3- Bryophyta (Musgos); 4- Herbáceas aquáticas; 5- Macroalgas filamentosas (*Batrachospermum* sp.); 6- Folhas de palmeiras (*Euterpe oleracea* e *Oenocarpus bataua*). A avaliação da proporção dos isótopos de carbono (C^{13}/C^{12} ou $\delta^{13}C$) e nitrogênio (N^{15}/N^{14} ou $\delta^{15}N$) foi realizada no Centro de Isótopos Estáveis da UNESP (Campus de Botucatu). As macroalgas filamentosas (*Batrachospermum* sp.) apresentaram valor de $\delta^{13}C$ mais negativo, com média de -41,28‰, e as folhas de liteira o menos negativo, com média de -32,11‰. Foram analisadas amostras de 19 espécies de peixes. Os valores médios de $\delta^{13}C$ variaram de -31,67‰ em *Acestridium discus* a -26,55‰ em *Erythrinus erythrinus*. Apesar da amplitude de variação de 5,12‰, os valores de $\delta^{13}C$ de todas as espécies de peixes analisadas estiveram próximos à faixa de variação dos valores médios de $\delta^{13}C$ das folhas de liteira. Este padrão indica que as folhas de liteira são a principal fonte autotrófica de energia para a comunidade de peixes nesses riachos. Estes resultados corroboram os estudos sobre a estrutura trófica da ictiofauna de igarapés na Amazônia Central realizados por meio de análises de conteúdo estomacal e/ou observação direta de atividade de forrageamento.

Palavras-chave: isótopos estáveis, peixes, teia trófica.

Fonte financiadora: CNPq (Universal), FAPEAM (PIPT e POSGRAD), INPA-BADPI.

IDADE E CRESCIMENTO DE TUCUNARÉ AZUL *Cichla piquiti* NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA - GOIÁS
ATRAVÉS DE OTÓLITOS

DOS PASSOS, Carollinny Vilas Boas¹; E SILVA, Nathália de Faria Carvalho¹; DA SILVA, Leo Caetano Fernandes²;
ANGELINI, Ronaldo³; PREVIERO, Marília⁴; MACHADO, Michel Lopes⁵; CREPALDI, Daniel⁵;

¹Universidade Estadual de Goiás (caroll_vilas@hotmail.com)

²Universidade Federal de Goiás (leo.silva@ibama.gov.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ronangelini@yahoo.com.br)

⁴Universidade Estadual de Maringá (mahpreviero@gmail.com)

⁵Universidade Federal de Goiás (caroll_vilas@hotmail.com)

: A construção de reservatórios gera enormes consequências para as populações de peixes que vivem nos rios represados, reduzindo algumas e aumentando outras. O objetivo deste trabalho é estimar a idade de tucunaré azul (*Cichla piquiti*) através da leitura dos anéis de crescimento nos otólitos, e relacionar a idade com o comprimento dos indivíduos, com a finalidade de auxiliar no manejo da espécie. O trabalho foi realizado na Usina Hidrelétrica da Serra da Mesa (GO), localizada no Norte do Estado de Goiás. Foram capturados 104 indivíduos de diferentes sexo e classes de tamanho (mínimo de 10 cm e máximo de 65cm). A amostragem foi feita com varas de carretilha com isca artificial e com redes de diferentes malhas no período de agosto a novembro de 2009. Os otólitos foram retirados, emblocados e seccionados com cortes que variaram de 0,5 a 1 mm e realizada apenas uma leitura em lupa binocular. Após leitura, foi realizada uma regressão linear com os dados de comprimento total e número de anéis que demonstrou uma relação positiva ($Y = 3,1827 + 20,92X$; $R^2 = 0,401$; $p = 0,0000$; $N = 79$). O baixo valor de R^2 pode ter ocorrido por três motivos principais: 1- Somente uma leitura foi realizada e assim, há necessidade de mais leituras, para melhorar a estimativa. 2- As linhas de crescimento dos otólitos não refletem com precisão a idade. 3- Os indivíduos podem apresentar diferenças genéticas e de estabelecimento nos habitats e alimentação, o que confere grande variação nas taxas de crescimento. Visando excluir a primeira hipótese, mais leituras serão realizadas nos otólitos, e estes resultados poderão auxiliar também na elucidação da segunda e terceiras hipóteses. O manejo atual adotado pela legislação brasileira estimula a captura dos grandes indivíduos, o que pode refletir na rápida retirada destes da natureza e a menor probabilidade de reprodução dos indivíduos maiores, podendo com o tempo causar a diminuição do comprimento médio da população.

Palavras-chave: pesca, Reservatório, otólitos, tucunaré.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

ALIMENTAÇÃO DE *Cynoscion acoupa* (LACEPÉDE, 1802) (TELEOSTEI, SCIAENIDAE) EM ESTUÁRIOS DO GOLFO MARANHENSE

DOS SANTOS, Gabriel S.¹; DA SILVA, Nivea K. A.¹; DE BRITO, Rafaela M. S.¹; E SILVA, Simone K. L.¹; RIBEIRO, Marcos R. F.¹; GRANJA, Victor C. S.¹; MARQUES, Nayana E. F.¹; NUNES, Jorge L. S.¹; PIORSKI, Nivaldo M.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (gabriel_ss12@hotmail.com)

Cynoscion acoupa é uma espécie demersal de elevado valor comercial nas cidades litorâneas do estado do Maranhão. Apesar disso, muito pouco é conhecido sobre sua biologia. Neste estudo, o hábito alimentar da pescada amarela foi caracterizado a partir da análise do conteúdo estomacal de exemplares capturados em estuários do Golfo Maranhense. As coletas foram realizadas durante o ano de 2010 utilizando-se redes de tapagem e malhadeira. Após a obtenção de dados biométricos, os estômagos foram retirados e o conteúdo classificado em grandes grupos: peixe, camarão, caranguejo, siri e material digerido. A composição da dieta foi analisada através dos métodos de frequência de ocorrência (FO) e frequência volumétrica (FV), consolidados no índice de importância relativa (IAR). De um total de 73 estômagos analisados, as maiores frequências de ocorrência e volumétrica foram observadas para os itens camarão (64,3% e 39,5%) e peixes (49,3% e 57,1%). Os demais itens apresentaram frequências muito baixas variando de 4,1% (material digerido) a 12,3% (caranguejo) para FO e de 0,14% (material digerido) a 5,1% (caranguejo) para FV. O índice de importância relativa indicou que os itens mais importantes são peixe (51,7%) e camarão (46,7%). Os demais itens apresentaram valores de IAR igual ou menores do que 1%. Os dados indicam, portanto, que peixes e camarões são os principais componentes da dieta de *Cynoscion acoupa*, caracterizando a espécie como de hábito carnívoro.

Palavras-chave: dieta, Sciaenidae, Nordeste, Brasil.

ESTUDO DO ICTIOPLÂNTON NA ÁREA DO PORTO DO ITAQUI, SÃO LUÍS, MA - BRASIL.

DOS SANTOS, Gabriel S.¹; DA SILVEIRA, Paula C. A.¹; DA COSTA, Delzenira S. N.¹; FERREIRA, Francisca C. C.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (gabriel_ss12@hotmail.com)

Tendo como finalidade fazer o levantamento quali e quantitativo do ictioplncton na área do Porto do Itaqui foram realizadas coletas em 6 estações no período de 24.10 e 19.11 de 2009 e 16.04 de 2010 com um total de 18 amostras de ictioplncton. As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais na superfície utilizando rede de bongo malha de 300 µm. Foram identificadas 1.320 larvas de peixes das seguintes famílias: Engraulidae, Clupeidae, Carangidae, Gobiidae e Tetraodontida. A densidade de larvas de peixes variou de 0,7 a 5,6 larvas/ 100 m³ no mês de outubro/2009 na área estudada. Estes valores decrescem no mês de novembro/2009 variando de 0,8 a 11 larvas/ 100 m³. No entanto foi no mês de abril/2010 que se registrou os maiores valores de densidade de larvas de peixes (2,0 a 190,8 larvas/ 100 m³). O clupeídeo *Opisthonema oglinum* foi a espécie dominante na área estudada no mês de outubro/2009 com (100%) de frequência relativa das larvas coletadas. Esta mesma espécie também esteve bem representada em termos de abundância relativa (37%) no mês de novembro/2009, no entanto foi o engraulídeo *Cetengraulis edentulus* que dominou com (59%) do total das larvas capturadas. Em abril/2010 a dominância é do engraulídeo *Engraulis eurystole* na área estudada com (66,9%) das larvas coletadas. Durante este estudo obsevou-se uma variação nos valores de densidade e abundância relativa das larvas de peixes durante os meses estudados. Este aumento é observado do mês de outubro/09 pra novembro/09 e de novembro/09 pra abril/10. Sendo que outubro e novembro correspondem a estação de seca e abril a estação de chuva na área estudada. Ressalta-se, portanto uma influência sazonal sobre a estrutura da comunidade ictioplnctônica, e a estação de chuva como favorável para o desenvolvimento das larvas de peixes.

Palavras-chave: Ictioplncton, Porto, ITAQUI, Maranhão.

DIETA DA PIRAMBEBA *Serrasalmus brandtii* REINHARDT (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM LAGOAS MARGINAIS DO BAIXO CURSO DO RIO SÃO FRANCISCO, BRASIL

DOS SANTOS, Marília L.¹; GANDINI, Cíntia V.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (mariliasantosbr@yahoo.com.br)

As lagoas marginais do rio São Francisco são importantes no desenvolvimento inicial de peixes, mas barramentos causam impactos nesses sistemas regularizando as vazões e alterando o aporte de recursos. A dieta de peixes fornece informações sobre a qualidade do ambiente, dando embasamento sobre os recursos disponíveis. A alimentação de 87 indivíduos de *Serrasalmus brandtii* capturados em lagoas marginais do baixo curso do Rio São Francisco, impactadas pela alteração no padrão de vazões foi analisada. Amostragens foram realizadas em jun/2008, com arrastos e redes de emalhar. Os itens alimentares foram identificados e pesados separadamente. Para detectar as preferências alimentares, foi utilizado o Índice Alimentar (IA), além da separação dos exemplares em classes de tamanho. Também foi realizada comparação entre as diferentes lagoas. Os alimentos mais abundantes foram partes de vegetal (IA= 0,390), camarões (IA= 0,264), detritos (IA=0,227) e invertebrados (IA=0,103), com diferença significativa pelo teste de χ^2 ($p < 0,003$). Também houve padrões de alimentação distintos em cada lagoa (Kruskal-Wallis: $p = 0,0059$ e Bray-Curtis = 45%) e por classe de tamanho ($p = 0,0289$). A partir dos dados é possível afirmar que apesar de possuir uma dieta variada, a pirambeba ingeriu preferencialmente vegetais - item com grande disponibilidade em lagoas marginais no período chuvoso - mas com mudança na alimentação de acordo com o crescimento do corpo. Camarões (49,6%) e vegetais (39,1%) são preferencialmente consumidos por juvenis com CP < 5,5 cm, enquanto detritos (73,2%) e insetos (14,4%) são consumidos pelos indivíduos maiores, acima de 10 cm. Outro fator importante a ser considerado é a oferta de recursos nas diferentes lagoas, que apresentam padrões de conservação distintos. A lagoa com menos vegetação marginal e maior antropização foi também a que apresentou a dieta mais ampla, onde detritos corresponderam ao item mais consumido (36,1%). A alimentação diversificada nos diferentes ambientes indica que a espécie é oportunista e tende a aproveitar os recursos disponíveis. Já a utilização de detritos e vegetais por indivíduos maiores pode ser indício de que a disponibilidade de peixes está baixa, devido possivelmente ao maior volume de água típico da estação cheia ou ao menor aporte de indivíduos nas lagoas decorrente da regularização das vazões pelos barramentos à montante.

Palavras-chave: *Serrasalmus brandtii*, dieta, lagoas marginais, baixo rio São Francisco.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE PEIXES DE FUNDO EM DUAS PRAIAS NO BAIXO RIO PURUS, AMAZONAS, BRASIL

DUARTE, Cleber¹; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.¹; DE DEUS, Cláudia P.¹;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (duarte@inpa.gov.br)

As assembléias de peixes típicas do canal dos rios representam uma das menos conhecidas. A exploração deste ambiente frequentemente tem levado a descoberta de espécies raras ou mesmo novas taxa, inclusive durante esse trabalho (*Adontosternarchus* sp.n 'Purus'). Este trabalho teve como objetivo compreender os limites espaciais e temporais ocupados pelas comunidades de peixes de fundo em duas praias (boca do Ayapuí e Grande), localizadas na RDS Piagaçu-Purus, baixo rio Purus. As coletas foram realizadas com arrasto de fundo (*trawl*), durante os períodos de seca (outubro de 2009) e cheia (julho de 2010), em três pontos amostrais por praia, representando as categorias de profundidade (Canal, Meio e Próxima a margem). Para verificar a diferença de profundidade entre os períodos, as coletas foram realizadas nos mesmos pontos. Em ambas as praias foram obtidas a abundância das espécies de peixes por categorias de profundidade e período de coleta. Para verificar a diferença nessas assembléias foi realizada uma análise não-paramétrica (Cochran Q test) e gráficos de ordenação direta. Análise de Correspondência Canônica (CCA) foi realizada para verificar a relação com fatores abióticos profundidade e temperatura. Foi coletado um total de 9780 peixes distribuídos em 5 ordens, 14 famílias e 64 espécies. As ordens mais ricas foram Siluriformes com 35 espécies (55%) e Gymnotiformes com 21 (37%). A coleta da seca resultou em maior abundância (8431 vs. 1349) e riqueza (55 vs. 32). Foi observada uma diferença significativa na composição das assembléias em função da profundidade ($Q=131,07$; $df=11$; $P<0,0000001$). A ordenação direta revelou que algumas espécies estiveram relacionadas à profundidade, principalmente durante a seca, com juvenis de *Hypophthalmus* cf. *edentatus*, *Plagioscion* cf. *squamosissimus* e *Propimelodus* cf. *caesius*, coletados no canal; Gymnotiformes (*Adontosternarchus* cf. *baleanops*, *Steatogenys elegans* e *Sternachella terminalis*), nas profundidades intermediárias (meio do rio); e Siluriformes (*Pimelodus blochii*, *Trachydoras steindachneri*, *Hemiodoras stenopelti*), próximo a margem. Durante a cheia, esse padrão de distribuição foi diferente nas categorias meio e próximo a margem, uma vez que as espécies acompanharam o movimento lateral de subida das águas, sendo observada uma sobreposição dessa ictiofauna. A análise de CCA revelou uma correlação significativa entre abundância e profundidade e temperatura (MONTE CARLO Test, $P=0,007$). Durante esse trabalho, foi possível observar que a ictiofauna encontrada nessas praias respondeu tanto espacialmente, em relação à diferença de profundidade, quanto temporalmente, em relação à riqueza e abundância das espécies de peixes encontradas em ambos os períodos de coleta.

Palavras-chave: peixes bentônicos, profundidade, canal, trawl.

Fonte financiadora: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

MONITORAMENTO A LONGO PRAZO EM ASSEMBLEIAS DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA,
SUL DO BRASIL

DUFECH, Ana Paula S.¹; MALABARBA, Luiz R.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (apdufech@hotmail.com)

O monitoramento a longo prazo de uma assembleia de espécies pode fornecer informações valiosas sobre as forças ecológicas básicas que estruturam as comunidades bióticas e fornece orientações básicas para testar os efeitos das perturbações naturais e antropogênicas. Estudos em comunidades aquáticas são frequentemente conduzidas para determinar se variações nos ecossistemas ocorrem em conjunção com ou como um resultado de variações ambientais. A bacia do lago Guaíba, objeto deste estudo, compreende um dos mais importantes recursos hídricos do estado do Rio Grande do Sul, abrangendo o maior contingente populacional e a maior concentração de atividades econômicas do Estado. Dividida em oito sub-bacias, interligadas por grandes rios, acumula em seu leito os resíduos das diversas atividades da população. O objetivo deste trabalho é descrever a estrutura da assembleia de peixes na bacia hidrográfica do lago Guaíba, com base em um monitoramento realizado entre os anos de 1992 e 2010. São descritas as variações interanuais na composição da assembleia e testadas suas relações com flutuações nos fatores ambientais. Foram realizadas amostragens com rede de arrasto do tipo picaré em cinco localidades do lago Guaíba. Durante os 18 anos de amostragem, foram capturadas 72 espécies de peixes, sendo que destas quatro contribuíram com 75% em número de indivíduos (*Astyanax fasciatus*, *Cyanocharax alburnus*, *Hyphessobrycon luetkenii* e *A. jacuhiensis*). A ordem Characiformes foi a que apresentou o maior número de representantes, tanto em número de indivíduos (83%), quanto em número de espécies (42%). Durante todo o período amostrado, foi capturada apenas uma espécie não-nativa, *Tilapia rendalli*, e duas espécies alóctones, *Pachyurus bonariensis* e *Trachelyopterus lucenai*. A curva do coletor mostrou que houve suficiência amostral, considerando o método utilizado, uma vez que foi atingido um platô horizontal que se manteve nos últimos três anos de amostragem. A riqueza de espécies observada neste estudo ficou bastante próxima da riqueza esperada, calculada a partir de diferentes estimadores. Diferenças temporais foram encontradas, com flutuações interanuais, tanto na riqueza quanto no número de indivíduos. Uma análise de agrupamento utilizando o índice de Jaccard foi aplicada, mostrando que a composição de espécies entre os anos amostrados difere entre si. As variações observadas na estrutura da comunidade de peixes são comparadas entre as campanhas amostrais, para testar sua significância, comparadas às variações climáticas naturais (temperatura, pluviosidade, hidrologia da bacia, etc), a fim de verificar possíveis correlações.

Palavras-chave: monitoramento, longo prazo, assembleia, Guaíba.

Fonte financiadora: CNPq.

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES ASSOCIADOS ÀS MACRÓFITAS AQUÁTICAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO POMBO, TRÊS LAGOAS, MS

DUTRA, Jucélia D.¹; TAVEIRA, Thiago T. M.¹;

¹Instituto de Pós Graduação - IPOG (juceliadutra@hotmail.com)

A região de Três Lagoas por apresentar grande potencial para a instalação de grandes indústrias, deve se atentar para suas riquezas naturais, já que estas atividades têm alto custo para os ecossistemas aquáticos. Este estudo avaliou a composição, diversidade e abundância das assembléias de peixes associadas às macrófitas aquáticas em um ambiente represado na área de influência do Parque Natural Municipal do Pombo, Três Lagoas, MS. A coleta foi realizada em julho de 2010, utilizando redes de arrasto e redes de espera em bancos de macrófitas aquáticas em um trecho do córrego Tapera, represado artificialmente. Foi amostrado um trecho de 200 m de margens (direita e esquerda) alternadamente e as redes de espera permaneceram por um período de 12 horas (do entardecer ao amanhecer). Foram capturados 154 exemplares, distribuídos em duas ordens, seis famílias e nove espécies. A comunidade de peixes foi composta principalmente por espécies de pequeno porte (Aphyocharacinae e Cheirodontinae) e poucos juvenis de médio porte (Erythrinidae e Serrasalminae). Poucas espécies foram muito abundantes (*Hemigramus* sp. e *Serrapinus notomelas*) e a maioria apresentou baixa abundância (*Metynnis mola*, *Hoplias malabaricus*, *Bryconamericus* sp., *Cichlasoma paranaense*, *Crenicichla britskii*, *Oligosarcus pintoii*, *Characidium* sp.). Desta forma, nossos resultados sugerem que a área estudada se trata de um importante reservatório de espécies nativas, sendo caracterizado como um refúgio para estas espécies que deve ser preservado.

Palavras-chave: Fauna associada, macrófitas aquáticas, ictiofauna, assembléias de peixes.

IMPACTOS ECOLÓGICOS E CUSTOS DE COLETAS DE PEIXES EM PEQUENOS IGARAPÉS DA AMAZÔNIA

ESPÍRITO-SANTO, Helder M.V.¹; MAGNUSSON, William E.¹; ZUANON, Jansen¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 2013 INPA (espíritosantohm@gmail.com)

Monitoramentos da biodiversidade são necessários para detectar tendências naturais e antrópicas de mudanças no meio ambiente. A coleta de material biológico é uma prática comumente usada por cientistas que investigam a composição taxonômica de assembléias biológicas. No entanto, em áreas onde a biota já é bem conhecida ou quando o objetivo é monitorar a integridade ambiental, a coleta pode não ser econômica, ética ou cientificamente justificável. Aqui nós apresentamos os resultados de uma avaliação dos impactos da remoção de peixes sobre a estrutura de suas assembléias em pequenos igarapés de terra firme. Capturamos peixes seguindo um protocolo padrão de amostragem em 31 igarapés da Reserva Ducke, em Manaus, Amazonas. Usando um guia fotográfico preliminar, identificamos em campo todos os peixes capturados. Em 19 igarapés todos os peixes foram devolvidos vivos ao ambiente, e nos outros 12 igarapés removemos e sacrificamos todos os peixes capturados. Em laboratório, conferimos as identificações feitas em campo usando chaves taxonômicas publicadas e opinião de especialistas, buscando quantificar a acurácia da identificação preliminar. Realizamos uma segunda amostragem nos mesmos trechos de igarapés três meses após a primeira. Foram capturados 3970 peixes pertencendo a 18 famílias e 48 espécies, dos quais apenas 983 foram preservados. Apenas 8% das identificações em campo estavam erradas, e se concentraram em quatro gêneros naturalmente difíceis de identificar. Não detectamos efeitos da remoção dos peixes sobre a riqueza de espécies, a abundância total de peixes ou a composição geral das assembléias. Apenas um grupo de espécies (*Bryconops* spp.) foi aparentemente afetado pela coleta, mas este efeito não foi significativo. Apesar destes resultados, não conhecemos adequadamente a resiliência desses igarapés oligotróficos a mais do que uma remoção de peixes. Questões financeiras também estão envolvidas nesse processo, pois os custos das coletas, preservação e conservação dos exemplares representaram cerca de 40% do custo total do estudo. Isto significa que se não houvesse coleta, o esforço amostral poderia ser ampliado em aproximadamente 70%. Este aumento potencial de esforço amostral, que representa maior robustez estatística, poderia compensar as pequenas perdas em precisão taxonômica. Realçamos a importância de coletas zoológicas nas primeiras expedições a uma área, para montagem de coleções de referência, mas recomendamos cautela ao realizar coletas repetidas em áreas de estudo de longo prazo, especialmente quando o foco das pesquisas é o monitoramento e a conservação da biodiversidade.

Palavras-chave: coleta, impacto, igarapé.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio), Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB/BECA), Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DE POÇAS TEMPORÁRIAS E ATRIBUTOS REPRODUTIVOS DAS ESPÉCIES REGULAM A DINÂMICA
POPULACIONAL DE PEIXES EM IGARAPÉS AMAZÔNICOS.

ESPÍRITO-SANTO, Helder M.V.¹; RODRÍGUEZ, Marco A.²; ZUANON, Jansen³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (espiritosantohm@gmail.com)

²Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR (marco.rodriguez@uqtr.ca)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (zuanon@inpa.gov.br)

A zona de transição entre o ambiente terrestre e o aquático e as respostas dos organismos aquáticos à flutuação temporal em sua magnitude é reconhecidamente importante para a manutenção de vários processos biológicos. Recentemente, sugeriu-se que flutuações sazonais na composição da ictiofauna no canal dos igarapés estejam relacionadas ao uso sazonal de poças temporárias pelos peixes. No presente estudo, capturamos peixes bimestralmente em igarapés e poças temporárias em oito igarapés da Reserva Ducke ao longo de um ano. Capturamos peixes com rapichés e rede de arrasto seguindo um protocolo padronizado de amostragem. Identificamos todos os peixes em campo e os devolvemos ao ambiente de captura. O estudo começou no período chuvoso de 2008 e terminou no período chuvoso de 2009, com três amostragens intermediárias que refletiram o avanço da estação seca na região. Partindo do período chuvoso, houve um aumento no número de peixes no canal ao avançar da seca, que foi acompanhado por uma redução no número de peixes nas poças, até que na estação chuvosa seguinte o número de peixes no canal reduziu drasticamente, acompanhado de um aumento de magnitude semelhante nas poças. Analisamos os dados de abundância de 11 das 26 espécies capturadas, o que representou 94% das capturas. Dentre elas, algumas nunca foram encontradas em poças, enquanto outras foram capturadas essencialmente nestes ambientes temporários. Outras ainda, usam poças em diferentes frequências ambos os ambientes. A relação entre o número de peixes nas poças e no canal dos igarapés foi mais afetada pela disponibilidade de água nas poças do que pelas características dos igarapés. Esta relação foi afetada fortemente pelos atributos reprodutivos das espécies do estudo. Espécies de menor porte, com ovos maiores e maior sazonalidade na reprodução (como as espécies de *Rivulus*) foram afetadas mais positivamente pelas características das poças, enquanto espécies de maior porte, com ovos menores e mais numerosos (como os caracídeos do gênero *Bryconops*), tenderam a ser afetadas negativamente por estas características. Espécies com características intermediárias ficaram ordenadas no meio deste gradiente. Este estudo, ainda em desenvolvimento, traz uma nova perspectiva quanto à importância das zonas ripárias e da sazonalidade para a manutenção das populações de várias espécies de peixes de igarapés e amplia o entendimento do ajuste dos atributos reprodutivos destes peixes ao ambiente dos igarapés de cabeceira da Amazônia.

Palavras-chave: habitat, traits, stream, reproduction.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq).

PAPEL DE *Anchoviella* sp. (TELEOSTEI; ENGRAULIDAE) COMO ESPÉCIE FORRAGEIRA NO RESERVATÓRIO DA UHE SERRA DA MESA, ALTO RIO TOCANTINS, GO.

FÁDEL, Rogério P.¹; MACHADO, Rafaela M.¹; ALBRECHT, Míriam P.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (rogeriopfadel@hotmail.com)

O processo de formação de reservatórios envolve diversas alterações ecossistêmicas, gerando impactos especialmente sobre a ictiofauna. Atualmente, mais de 13 anos após o represamento do alto rio Tocantins pela UHE Serra da Mesa, uma espécie de *Anchoviella* tem sido observada em grandes cardumes e no conteúdo estomacal de diversos peixes. Nesse trabalho, caracterizamos a alimentação de *Anchoviella* sp., e descrevemos seu papel na alimentação da ictiofauna através de uma avaliação espaço-temporal do seu consumo. A análise do conteúdo estomacal de 28 indivíduos revelou que *Anchoviella* sp. é zooplantívora, com dieta constituída de cladóceros (43.1%), copépodos (37.1%) e ostracodas (17.7%). Foram compilados dados de 1656 estômagos de 13 espécies coletadas intermitentemente entre out/1996 e out/2009. Na fase anterior ao represamento (1995-1996), *Anchoviella* sp. não apareceu nas amostras. Durante o enchimento do reservatório (1996-1998), foi observada na alimentação de *Plagioscion squamosissimus*, mas como item raro (VO%=0,04). A partir da fase de operação da usina (1999-2000), passou a ser consumida também por *Serrasalmus rhombeus*, *S. eigenmani*, *Galeocharax gulo*, *Sorubim lima*, *Ageneiosus inermis*, *Cynodon gibbus* e *Boulengerella cuvieri*, tendo constituído >50% da dieta das duas últimas. No monitoramento (2008-2009), o maior consumo de *Anchoviella* sp. ocorreu nas localidades próximas da transição entre reservatório e montante, sendo o principal recurso alimentar para *Rhaphiodon vulpinus*, *P. squamosissimus* e *Cichla piquiti*. Na montante, esteve presente na dieta de *C. gibbus*, *P. squamosissimus* e *R. vulpinus*, sendo mais consumida no início da época de chuvas. Na jusante, foi consumida por *Agoniatodes halecynus*, *S. lima*, *S. rhombeus*, *Pseudotylorus microps* e *Auchenipterus nuchalis*, sendo item principal na dieta da última, em dez/08. Nessa área, a maior presença de *Anchoviella* em períodos específicos, sugere ocorrência de pulsos de abundância seguidos de oportunismo por algumas espécies, principalmente *A. nuchalis*, essencialmente insetívora, e *S. rhombeus*, especializada em arrancar pedaços. O aumento de seu consumo por *P. squamosissimus* e *R. vulpinus*, indica alteração em suas interações tróficas, com favorecimento dessas espécies após a formação do reservatório. Com esse processo, houve aumento da transparência da água e da produtividade, favorecendo espécies planctívoras, como *Anchoviella* sp. e, conseqüentemente, espécies piscívoras, especialmente aquelas orientadas visualmente. *Anchoviella* sp. passou a ter um papel cada vez mais importante como espécie forrageira no reservatório, constituindo um importante elo entre a produção primária autóctone e os níveis tróficos superiores.

Palavras-chave: *Anchoviella*, UHE Serra da mesa, alimentação, piscívoros.

Fonte financiadora: FURNAS S/A.

INDICADORES DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DO *Cichla piquiti* (TUCUNARÉ azul) no Reservatório de Serra da Mesa, GO, Brasil

FARIA, Nathália, C. S.¹; PASSOS, Carolinny, V. B.¹; SILVA, Leo Caetano, F.²; ANGELINI, Ronaldo³; MACHADO, Michel, L.⁴; CREPALDI, Daniel⁴;

¹Universidade Estadual de Goiás- UEG (nath_tullipa@hotmail.com)

²Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)- Goiânia (leo.silva@ibama.gov.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN (ronangelini@yahoo.com.br)

⁴Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)- Sede (michel.machado@ibama.gov.br)

Os impactos ambientais sobre os estoques pesqueiros são evidenciados pela redução da produtividade das populações. Diante disto, é de fundamental importância estudos sobre a biologia das espécies de peixe exploradas, o que inclui seus aspectos reprodutivos. O objetivo deste trabalho é estimar o fator de condição (K), índice gonadosomático (IGS) e o comprimento médio da primeira maturação gonadal (L50) para a espécie *Cichla piquiti*, que é o grande atrativo turístico do reservatório de Serra da Mesa, GO, Brasil. As coletas foram efetuadas em 5 amostragens, no período de maio/2009 a setembro/2010. Os 217 espécimes de tucunaré azul foram capturados por pescadores com vara e carretilha no reservatório de Serra da Mesa, localizado entre os meridianos 49° 30' e 48°W e os paralelos 13° e 15°S, no norte do estado de Goiás. Quatro estágios de maturação gonadal foram determinados por meio da análise macroscópica para ambos os sexos, resultando em 52 indivíduos imaturos, 60 em maturação, 104 maduros e 1 esvaziado. O comprimento de primeira maturação foi estimado através do ajuste da seguinte curva sigmóide ($y = (w * e^{(a * b * v^{1/2})}) / (1 + e^{(a * b * v^{1/2})})$) em 27,5 cm para ambos os sexos, demonstrando que o tamanho mínimo de captura desta espécie, que atualmente é de 35 cm poderia ser alterado. Realizamos uma ANOVA para comparar o IGS e K dos grupos (imaturo, maturação e maduros). O valor de K foi significativamente diferente entre os grupos, tendo menores valores nos indivíduos imaturos (média = 0,00785) mas valores similares entre os peixes em maturação (média=0.00836) e maduros (média=0.00840) (F=3,78, p= 0,024, N= 213). Por outro lado, o valor de IGS variou mais bruscamente entre as categorias pré-estabelecidas (F=30,56; p=0,000; N=213), possuindo menores valores para peixes imaturos (média=0,095) e em maturação (média=0,229) que são similares entre si (teste de Tukey p=0,35) e maiores valores para indivíduos maduros (média=0,709). Estes resultados são discordantes dos de outros trabalhos, nos quais o fator de condição foi maior em indivíduos menores, diminuindo gradativamente em espécimes maduros, possivelmente devido a transferência de reservas energéticas do peixe, para suprir o desenvolvimento das gônadas.

Palavras-chave: *Cichla piquiti*, reservatório de Serra da Mesa, pesca esportiva, reprodução.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

PREFERÊNCIA ALIMENTAR DAS DONZELAS E IMPORTÂNCIA DAS ALGAS CALCÁRIAS EM SUA ALIMENTAÇÃO

FEITOSA, João Lucas L.¹; COCENTINO, Adilma M. M.¹; TEIXEIRA, Simone F.²; FERREIRA, Beatrice P.³;

¹Universidade Federal de Pernambuco (feitosajll@gmail.com)

²Universidade de Pernambuco (sfteixeira@hotmail.com)

³Universidade Federal de Pernambuco (beatricepadovani@yahoo.com.br)

O presente trabalho buscou avaliar a preferência alimentar das espécies herbívoras territorialistas *Stegastes fuscus* e *S. variabilis*, em relação à comunidade de algas em seus territórios. As coletas foram realizadas no período de estiagem de 2008/2009 e chuvoso de 2009, em três recifes do complexo de Tamandaré (PE). A comunidade de algas nos territórios foi caracterizada através da raspagem de 72 amostras de 20 cm² e através de biomassa, por peso seco. Foram capturados 120 indivíduos de peixes, dentre as duas espécies na sua fase jovem e adulta, para a análise do conteúdo estomacal. As macroalgas encontradas nos territórios e nos estômagos foram classificadas em grupos morfofuncionais. A análise PERMANOVA ressaltou diferenças significativas entre as comunidades de algas dos territórios de *S. fuscus* e *S. variabilis* adultos e entre as fases ontogenéticas de *S. variabilis*. Os territórios foram compostos principalmente por algas calcárias, que representaram mais de 80% das macroalgas encontradas para ambas as espécies. Esse grupo apresentou uma relação linear positiva com a biomassa das algas não calcárias agrupadas ($R^2 = 0.6736$; $p = 0.0000$), indicando que a biomassa das outras algas aumenta junto com a biomassa das algas calcárias. O principal item alimentar ingerido por ambas as espécies foram diatomáceas (>20 %), seguidas por algas filamentosas, cilíndricas, foliáceas e cianobactérias. As macroalgas menos palatáveis como as coriáceas e calcárias foram menos ingeridas (< 8%). O índice de seletividade alimentar Ivlev revelou valores positivos para todos os grupos de algas, com a exceção das algas calcárias articuladas, que apresentaram valores próximos da seleção negativa máxima (-1). O índice de Pianka e a ANOSIM demonstraram que as dietas das espécies foram muito semelhantes e sobrepostas. Apesar de terem sido observadas diferenças entre os territórios de *Stegastes* spp, sua alimentação é bastante seletiva, mostrando que estes utilizam o mesmo recurso alimentar, independentemente de seu estágio de vida e que provavelmente a disponibilidade de alimento não é um fator limitante nos recifes estudados. A relação observada entre a biomassa das algas calcárias e das não calcárias indica que estas utilizam as macroalgas menos palatáveis como substrato para o seu crescimento. Outras espécies do mesmo gênero possuem estratégias diferenciadas para o seu sucesso alimentar, como o *weeding*, e retiram algas impalatáveis dos seus territórios. As donzelas estudadas, por outro lado, se beneficiam das algas impalatáveis, uma vez que elas servem de substrato para o crescimento de seu alimento, constituído principalmente por algas epífitas.

Palavras-chave: stegastes, Tamandaré, herbivoria.

Fonte financiadora: Capes.

ECOMORFOLOGIA DE *Stegastes fuscus* E *S. variabilis* NOS RECIFES DE TAMANDARÉ, PERNAMBUCO

FEITOSA, João Lucas L.¹; COCENTINO, Adilma M. M.¹; TEIXEIRA, Simone F.²; FERREIRA, Beatrice P.³;

¹Universidade Federal de Pernambuco (feitosajll@gmail.com)

²Universidade de Pernambuco (sfteixeira@hotmail.com)

³Universidade Federal de Pernambuco (beatricepadovani@yahoo.com.br)

Esse trabalho teve como objetivo observar como os atributos morfológicos destas espécies refletem a distribuição de densidades de *Stegastes* spp nos recifes do complexo de Tamandaré (Pernambuco). Para a avaliação da densidade, censos visuais foram realizados através do método de transecto de faixa, com dimensões de 10 x 2 m (n = 40) em três recifes. Foram coletados através de puçás 120 indivíduos, dentre as duas espécies na sua fase jovem e adulta, para a análise ecomorfológica. Foram aferidas 12 variáveis ecomorfológicas relacionadas com a alimentação e a locomoção, que foram transformados em oito índices: Índice de compressão (IC), Índice de compressão do pedúnculo caudal (ICPC), Configuração da nadadeira peitoral (CNP), Comprimento relativo da cabeça (CRC), Posição relativa do olho (PRO), Largura relativa da boca (LRB), Altura relativa da boca (ARB) e Diâmetro relativo do olho (DRO). Os censos visuais indicaram uma densidade média de 12 indivíduos de *S. fuscus* adulto, sete de *S. fuscus* jovem, dois de *S. variabilis* adulto e três de *S. variabilis* jovem por 10 m². A análise de Kruskal-Wallis mostrou diferença significativa para a abundância das espécies de *Stegastes* (KW = 56,95; p = 0,0000). O teste de Fisher (LSD) indicou dois grupos homogêneos, o primeiro com *S. fuscus* adulto e jovem e o segundo com *S. variabilis* adulto e jovem. Os resultados das análises dos índices ecomorfológicos, através do teste t, indicaram variação ontogenética para *S. fuscus*, em relação aos IC, CNP, CRC, ARB, LRB e DRO, com os indivíduos jovens apresentando as maiores médias. Para *S. variabilis* também houve diferença significativa entre os estágios de vida, em relação aos IC, PRO e DRO, onde os indivíduos jovens obtiveram as maiores médias, com exceção da posição relativa do olho. Houve também diferença significativa entre as espécies no estágio de vida adulto, sendo que estas diferiram entre os IC, CRC, ARB, LRB e DRO, nos quais *S. variabilis* possuiu médias maiores. Estes resultados sugerem que a exclusão competitiva por indivíduos de *S. fuscus* é compensada pelos indivíduos de *Stegastes variabilis* através de adaptações morfológicas que os permitem habitar lugares mais hidrodinâmicos (menos preferíveis), como também a capacidade de abocanhar maiores porções de alimento. Este mesmo padrão foi observado para os juvenis de *S. fuscus*, que possuem menor capacidade de excluir os adultos de seus territórios.

Palavras-chave: peixes-donzela, competição, densidade.

Fonte financiadora: CAPES.

OCORRÊNCIA DE HERMAFRODITISMO EM *Satanoperca* sp. DA BACIA DO RIO MADEIRA, AMAZÔNIA MERIDIONAL.

FENANDES, Talles Romeu Colaço¹; QUEIROZ, Alexandre Lima¹; SANTOS, Rodrigo Neves²; RÖPKE, Cristhiana Paula³;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (tasclo@hotmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (santosrn@gmail.com)

³Universidade Federal de Rondônia - UNIR (krikaropke@yahoo.com.br)

Entende-se por indivíduo hermafrodita aquele que em alguma fase da vida apresenta nas gônadas simultaneamente células da linhagem espermatogênica e ovogênica. O hermafroditismo pode ocorrer de duas formas: Hermafroditismo simultâneo, os indivíduos funcionam com ambos os sexos ao mesmo tempo; e hermafroditismo sequencial, que pode ser protogínico, quando as fêmeas invertem sexualmente para machos e protândrico quando os machos sofrem reversão e se transformam em fêmeas. Para investigar se ocorre hermafroditismo em *Satanoperca* sp. da bacia do rio Madeira, foram feitas análises histológicas das gônadas de 52 exemplares coletados em 14 pontos amostrais em afluentes do rio Madeira. Durante o período de abril de 2009 a março de 2010, com o auxílio de um conjunto de malhadeiras (13 redes com 10 metros de comprimento e malhas entre 30 e 200mm). De todos os exemplares capturados foram registrados os dados de comprimento padrão (mm) e peso total (g). Após identificação macroscópica do sexo e do estágio de maturação gonadal, as gônadas foram submetidas às técnicas histológicas de rotina: fixação, desidratação, inclusão em parafina, cortes de 0,7 µm em micrótomo e coloração com Hematoxilina e Eosina (HE). O comprimento padrão dos exemplares coletados variou de 112 a 162mm para fêmeas e 130 e 136mm para machos. Por meio da análise histológica, observou-se que os ovários seguem o mesmo padrão descrito para os ciclídeos, enquanto nos testículos, foram registrados ovócitos pré-vitelogênicos, os quais aparentemente não completam seu desenvolvimento, pois não foram observados ovócitos com deposição de vitelo ou maduros. Por outro lado, a espermatogênese nesses testículos é completa, podendo-se observar com frequência a presença de espermatozoides no lúmen dos túbulos seminíferos, caracterizando testículos funcionais. Nosso estudo registrou um hermafroditismo peculiar, onde apenas as gônadas masculinas são afetadas. A análise histológica indica que *Satanoperca* sp. da bacia do Madeira possui hermafroditismo protândrico, porém é necessário analisar um maior número de exemplares para confirmar esta hipótese.

Palavras-chave: Cichlidae, protandria, reversão sexual.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia S. A. (SAE).

HÁBITO ALIMENTAR E RELAÇÕES TRÓFICAS DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA LAGOA CARIOCA, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG

FERNANDES-SILVA, Leandro¹; SANTOS, Thiago Russell Miguel¹; FRAGOSO-MOURA, Evelise Nunes¹; MAIA-BARBOSA, Paulina Maria¹; BARBOSA, Francisco Antônio Rodrigues¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (artleandro@hotmail.com)

A introdução de espécies é uma das principais causas da perda de biodiversidade no mundo. Nos lagos do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) em Minas Gerais, merece destaque o desaparecimento de espécies nativas de peixes de pequeno a médio porte devido à introdução do tucunaré *Cichla kelberi* e da piranha *Pygocentrus nattereri*. Este estudo visa caracterizar e analisar a dieta da ictiofauna, considerando os efeitos dos peixes alóctones sobre os nativos. Foram realizadas coletas bimestrais de set/2006 a set/2007, em quatro estações de amostragens distribuídas em regiões de macrófitas e de borda de mata. Em cada local foram colocadas armadilhas iscadas e seis redes de emalhar (3,0 a 12,0cm entrenós opostos), dispostas perpendicularmente à margem durante 24hs e vistoriadas periodicamente para a retirada dos exemplares capturados. Na análise do conteúdo estomacal foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência e Volumétrico para o cálculo do Índice Alimentar (IAi). Para verificar a possível ocorrência de sobreposição alimentar entre as espécies utilizou-se o Índice de Sobreposição de Morisita. A Análise de Componentes Principais e o coeficiente de Bray-Curtis determinaram a similaridade nas dietas das espécies. Foram coletadas 13 espécies, oito nativas e cinco introduzidas. A estrutura trófica da ictiofauna se mostrou dominada por espécies insetívoras, como a nativa piabanha (*Brycon* sp.). Destacam-se ainda o onívoro *Hoplosternum littorale*, espécie introduzida e mais abundante, o herbívoro *Leporinus* cf. *steindachneri*, as piscívoras generalistas *Hoplias* gr. *malabaricus* e *Pygocentrus nattereri* e o introduzido *Astronotus* cf. *ocellatus*, único a ingerir moluscos, inclusive o invasor *Melanoides tuberculatus*. *Cichla kelberi*, conhecidamente piscívoro, canibalista (IAi=0,29) no ambiente estudado, alimentou-se principalmente de camarões (IAi=0,68), demonstrando a diminuição de espécies forrageiras devido a alteração na composição da ictiofauna pelas introduções de espécies. No grupo dos insetívoros ocorreu sobreposição alimentar (0,62

Apoio: PPG-ECMVS/UFMG, ICB/UFMG, IEF-PERD.

Palavras-chave: Ictiofauna, dieta, conservação, rio Doce.

Fonte financiadora: Pesquisas Ecológicas de Longa Duração-site 4 (PELD-UFMG/CNPq)..

EFEITO DE FATORES REGIONAIS E LOCAIS NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM RIACHOS DA AMAZÔNIA MERIDIONAL

FERNANDES, Izaías M.¹; LOURENÇO, Luzia S.²; OTA, Rafaela P.³; MOREIRA, Milena M. M.³; ZAWADZKI, Cláudio H.³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (biomedice@gmail.com)

²Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (bioluzia@gmail.com)

³Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia). (rafinhaota@yahoo.com.br)

Estudos têm demonstrado que as assembléias de peixes em riachos são estruturadas por fatores locais, como profundidade, largura, temperatura da água, correnteza e substrato e pelos fatores regionais, como ordem do riacho, gradiente longitudinal, precipitação anual e porcentagem do tipo de vegetação no entorno do riacho. Entretanto, muitas vezes, a estrutura da assembléia de peixes de riachos surge como resposta da ação conjunta dos fatores regionais e locais. Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar os fatores que estruturam a assembléia de peixes em riachos da Amazônia Meridional. Para isto, trechos de 30 metros foram amostrados em 14 riachos (sete na sub-bacia do rio Guaribal, quatro na sub-bacia do Rio Claro e três na sub-bacia do rio Praia Grande, sendo seis de primeira ordem e oito de segunda ordem), todos situados na Serra do Expedito, bacia do rio Aripuanã, sendo as coletas realizadas em maio (estação chuvosa) e agosto (estação seca) de 2008. Foram capturados 3212 indivíduos distribuídos em cinco ordens, 18 famílias e 55 espécies. A composição de espécie mudou com a profundidade e largura do riacho, mas as duas variáveis não interferiram na abundância. A bacia de drenagem determinou a abundância das espécies, mas não alterou a composição, e não ocorreram mudanças na composição e abundância de espécies entre os períodos de coleta (cheia e seca). A composição e abundância da assembléia de peixes foi alterada de acordo com a ordem do riacho, entretanto, o tipo de cobertura vegetal afetou apenas a composição de espécies. A riqueza de espécies e abundância não foram afetadas pela bacia de drenagem nem pelo período de coleta. Ao avaliar o efeito das características estruturais dos riachos, foi encontrado o efeito da cobertura vegetal na riqueza e abundância, e a ordem dos riachos afetou somente a riqueza e não teve influência na abundância. Porém, não foram encontrados efeitos da profundidade e da largura dos riachos sobre a riqueza e abundância das espécies. Riachos maiores e com as margens cobertas com pastagens apresentaram maior riqueza de espécies do que riachos menores e com as margens cobertas por floresta. Assim, pode-se concluir que nos riachos amostrados a assembléia de peixes está sendo estruturada por fatores regionais (bacia de drenagem, ordem do riacho e cobertura vegetal) assim como pelos atributos locais (profundidade, largura).

Palavras-chave: Riqueza; Abundância, variação temporal, variação espacial.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia).

BIOLOGIA POPULACIONAL DE *Bryconamericus turiuba* LANGEANI, LUCENA, PEDRINI & TARELHO-PEREIRA, 2005
NO RIO PASSA CINCO, SUB-BACIA DO RIO CORUMBATAÍ, SP

FERRAZ, Daniela M. F.¹; RONDINELLI, Giulianna R.²; BRAGA, Francisco M. S.³;

¹Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (dani_fferraz@hotmail.com)

²Universidade Federal do Espírito Santo (giulianna.rondineli@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (fmsbraga@rc.unesp.br)

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a população de *Bryconamericus turiuba* do rio Passa Cinco com relação à estrutura em comprimento, proporção sexual, dinâmica alimentar, aspectos reprodutivos e condição corporal. O local estudado é um dos principais rios da sub-bacia do rio Corumbataí. Foram amostrados três pontos na região do alto curso contemplando trechos de ordens 2, 3 e 4. As amostragens foram realizadas ao longo de um ano e os apetrechos de pesca utilizados foram: peneira, aparelho de pesca elétrica e covos. Foram capturados 191 indivíduos, sendo a maior quantidade no ponto 2 e na estação de cheia. A estrutura em comprimento da espécie revelou que os indivíduos não ultrapassaram 8 cm de comprimento padrão e que machos e fêmeas apresentaram comprimentos diferentes, sendo as fêmeas maiores que os machos. A proporção sexual não diferiu do esperado (1:1). Houve diferença significativa entre os graus de gordura acumulada na cavidade visceral e graus de repleção estomacal dos peixes entre os pontos e épocas, sendo que na seca todos os indivíduos capturados apresentavam-se sem gordura. Foram analisados 49 estômagos. Onze diferentes itens alimentares foram encontrados nos conteúdos estomacais, sendo que inseto terrestre adulto apresentou-se como preferencial em alto grau. As dietas não apresentaram diferença significativa entre os pontos de coleta nem entre as épocas. A maioria dos indivíduos com gônadas maduras foi capturada na estação seca, indicando que a reprodução ocorre neste período e estende-se por vários meses. Foram analisados 42 pares de ovários maduros. A fecundidade obtida foi 576 ovócitos, com diâmetro variando de 147 µm a 1.176 µm. A espécie em estudo pode ser considerada estrategista-*k* quanto às suas táticas reprodutivas, por possuir baixa fecundidade, ovócitos grandes e desova prolongada durante todo o período da seca, o que pode levar a uma maior eficiência na utilização dos recursos oferecidos pelo local, tendo em vista que os riachos são ambientes instáveis. Ao longo do ano a espécie possuiu maior incremento em crescimento do que em peso, além disso, a condição corpórea encontrada para as fêmeas foi inferior à condição corpórea de machos tanto de forma temporal quanto espacial. As mudanças sazonais e a assembléia de peixes local parecem apresentar grande influência nas táticas de sobrevivência adotadas pela espécie, havendo nítida diferença na adaptação desta nos diferentes pontos, mostrando que as características locais são importantes para a sobrevivência e desenvolvimento dessa espécie.

Palavras-chave: estrutura em comprimento, dieta, época reprodutiva, fecundidade..

Fonte financiadora: FAPESP: (PROC. Nº 04/12669-3), CNPq: (PROC. Nº 116929-2010-3).

PADRÕES MACROECOLÓGICOS DE ESTRUTURA DE COMUNIDADE EM PEIXES RECIFAIS

FERREIRA, Carlos E.¹;

¹Universidade Federal Fluminense - UFF (cadu@vm.uff.br)

A costa do Brasil consiste em um estudo de caso de macroecologia altamente didático. A divisão da costa incluindo ambientes recifais tropicais e subtropicais apresenta padrões biogeográficos complexos demandando regras de manejo diferenciadas. Comparações de densidade e biomassa de peixes recifais a nível de grupos tróficos e grupos funcionais chaves, comparativamente entre costa e ilhas oceânicas identificaram padrões importantes relacionados a impactos antropogênicos bem como a processos naturais. Os padrões de densidade total quase sempre refletem aqueles de biomassa, porém para alguns grupos chaves a recíproca não é sempre verdadeira visto que espécies/grupos dominantes nem sempre são aqueles que alcançam maiores valores de biomassa. As ilhas oceânicas apesar de menor riqueza ainda sustentam no geral maior biomassa, principalmente dentre macrocarnívoros, devido ao fator distância da costa o que reflete maior grau de proteção contra a pesca. As ilhas oceânicas do Brasil suportam biomassa de grupos similares a outras ilhas oceânicas do Atlântico. Grupos funcionais dentro dos grandes herbívoros apresentam padrões um tanto diferenciados ao longo da costa e ilhas, indicando que análises de redundância ecológica a priori são vitais para o melhor entendimento do funcionamento dos diferentes sistemas recifais em questão, bem como nas medidas de conservação.

Palavras-chave: peixes recifais, estrutura de comunidades, padrões macroecológicos.

Fonte financiadora: CNPQ, FAPERJ, NATGEO.

ECOLOGIA TRÓFICA DAS ESPÉCIES DE PEIXES ALGÍVOROS DE UM RIACHO DO SEMIÁRDO, PENTECOSTE - CEARÁ

FERREIRA REZENDE, Carla¹; LIMA FERNANDES, Ubirajara¹; FEITOSA SILVA, José Roberto¹;¹Universidade Federal do Ceará (carlarezende.ufc@gmail.com)

Os rios do semiárido apresentam regimes intermitentes. Nesses ambientes, as perturbações hidrológicas naturais exercem forte influência na organização do sistema, de forma que são observados dois ciclos bem marcados de seca e chuva. A estação chuvosa é caracterizada por maior volume de água no leito do rio. Na estação seca a presença de água no leito do rio é limitada a pequenas poças onde as espécies encontram-se aprisionadas. A hipótese do presente estudo é de que as espécies algívoras apresentam estrutura de guilda e partilha de recursos. As coletas foram realizadas em um trecho do riacho que corta a Fazenda Experimental Vale do Curu (Pentecoste, Ceará), nos meses de fevereiro, março e maio de 2010 (período chuvoso). Foi analisado o conteúdo estomacal das três espécies com alta ocorrência de algas na dieta; de *Astyanax fasciatus* (67 indivíduos), *Astyanax bimaculatus* (27) e *Poecilia vivipara* (30), o conteúdo estomacal foi analisado pelo método volumétrico e de ocorrência, e calculado o índice de importância alimentar (IAi). A sobreposição trófica foi estimada através do índice de Pianka, e as médias do índice de sobreposição observadas e estimadas foram calculadas, utilizando o programa EcoSim através dos algoritmos de randomização RA3 (todas as linhas embaralhadas) e RA4 (zeros retidos). Registrou-se um total de sete itens para *A. bimaculatus*, agrupados em cianofíceas, clorofíceas, material vegetal, insetos aquáticos e escama, sete itens para *A. fasciatus* agrupados em cianofíceas, clorofíceas, material vegetal, insetos aquáticos detritos e escama, e 46 itens para *P. vivipara* agrupados por cianofíceas, euglenofíceas, diatomáceas, clorofíceas, rodofíceas, material vegetal, insetos aquáticos, zooplâncton e escama. A alga filamentosa *Spirogyra* sp. foi o item de maior importância na dieta das três espécies com 48.81%, 96.78% e 87.39% respectivamente. O índice de sobreposição de Pianka foi alto entre as espécies, variando de 0,75 a 0,98. A análise de modelos nulos indicou que os valores observados foram maiores do que os esperados para a matriz RA3 com média observada de 0,83 e média simulada de 0,22 ($p < 0,01$), e RA4 com média observada de 0,83 e média simulada de 0,23 ($p < 0,01$). A variância média observada (0,01) foi menor do que a estimada (0,07), porém sem diferenças significativas ($p = 0,34$) o que indica a estruturação de uma guilda. Concluímos que as espécies representam a guilda dos algívoros do Rio Curu e que há partilha no uso dos recursos pelas espécies, ou seja, a competição não é o agente estruturador dessa comunidade.

Palavras-chave: partilha de recursos, modelos nulos, characiformes, poeciliidae.

Fonte financiadora: Capes PNPd 23038035730/2008-65.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ICTIOFAUNA DE IGARAPÉS DE PEQUENAS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM ÁREAS
ANTROPIZADAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL

FERREIRA, Anderson¹; BREJÃO, Gabriel L.¹; GERHARD, Pedro¹;

¹Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Amazônia Oriental (andersaof@gmail.com)

A fauna de peixes de pequenos igarapés da Amazônia Oriental é relativamente pouco conhecida, em especial, a relação entre diversidade, abundância, aspectos da biologia e o uso da terra em pequenas bacias hidrográficas. Neste sentido, o presente estudo foi realizado visando entender estas relações, e iniciar o processo de formulação de um índice de integridade biótica capaz de verificar a sustentabilidade de diversas práticas agrícolas comuns no Nordeste do Pará. Para tanto, foram amostrados 17 trechos de igarapés de pequenas bacias hidrográficas com diferentes composições e configurações de cobertura do solo. Os trechos amostrados tinham 200 metros de extensão. Os resultados iniciais são: 4.828 indivíduos coletados, pertencentes a 69 espécies, 56 gêneros, 23 famílias e seis ordens. A ordem Characiformes perfez (42,0%) com 29 espécies, Siluriformes (23,2%) com 16 espécies, Gymnotiformes (15,9%) com 11 espécies, Perciformes (14,5%) com dez espécies, Cyprinodontiformes (2,9%) com duas espécies e Synbranchiformes (1,4%) com uma espécie. As famílias com maior número de espécies foram Characidae (23,2%), Cichlidae (14,5%), Hypopomidae (7,2%), Lebiasinidae (7,2%) e Loricariidae (5,8%). Com relação à abundância de indivíduos, a ordem mais representativa foram Characiformes (59,3%), seguidos por Siluriformes (10,3%), Perciformes (10,3%), Gymnotiformes (9,7%), Cyprinodontiformes (6,66%) e Synbranchiformes (0,3%). As famílias com maior abundância de indivíduos foram Characidae (48,5%), Cichlidae (10,3%), Heptapteridae (9,5%) e Lebiasinidae (7,3%). As espécies mais abundantes foram *Hyphessobrycon heterorhabdus* (15,4%), *Iguanodectes spilurus* (10,5%), *Rhamdia* sp. (8,8%), *Bryconops* sp. (7,8%) e *Pyrhulina* sp. (6,0%). O número total de espécies por trecho variou entre 8 e 29. Os trechos de maior riqueza enquadraram-se em dois casos: microbacias completamente cobertas por floresta (26 e 28 espécies) e uma de cobertura mista entre pastagens e capoeira, mas com vazão superior às demais (29 espécies). As microbacias com menor número de espécies encontram-se em áreas de cabeceiras, ou em áreas de capoeiras e pastagens degradadas e trechos sombreados (casos com cerca de 15 espécies). O trecho de menor riqueza observada (8 espécies) foi diretamente impactado pelo processamento de malva e também pela redução de vazão, cessando o escoamento superficial, fato determinado por desmatamentos nas nascentes da microbacia. Outras relações mais complexas entre presença de espécies e cobertura florestal foram observadas, como a ocorrência de *Steatogenys elegans*, "*Nannacara*" sp. e de uma espécie de *Moenkhausia* não identificada. *Helogenes marmoratus* também foi coletado em trechos onde a floresta ripária encontrava-se bem preservada. Com a continuidade do trabalho e futuras análises, outras relações mais detalhadas serão apresentadas.

Palavras-chave: assembléia de peixes, composição de espécies, cobertura do solo, nordeste paraense.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INTEGRIDADE BIÓTICA DE RIACHOS: MELHOR NO INTERIOR DE FLORESTAS DO QUE EM ÁREAS ABERTAS OU NAS
BORDAS DE FRAGMENTOS

FERREIRA, Cristiane P.¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (cristianebio@gmail.com)

O presente estudo teve o objetivo de avaliar a integridade biótica de trechos associados a fragmentos florestais (FF) de região agrícola por meio de índice multimétrico e testar a hipótese de que sua integridade é maior que aquela de trechos de mesmo porte presentes em áreas não florestadas (NFF). Além disso, foi verificado se a integridade dos trechos da borda difere daqueles localizados no interior dos fragmentos. Foram selecionadas e testadas candidatas métricas ao IBI já descritas na literatura. A calibração das métricas para os trechos de segunda e terceira ordem foi baseada nas condições de integridade física do hábitat, por meio da construção de *Box-and-Whisker plots*, posteriormente validados pelo teste T e foi realizado o teste de Spearman para identificar métricas redundantes. Para os trechos de primeira ordem o índice de integridade biótica (IBI) foi calculado por cinco métricas já descritas em estudo publicado para a região, seis métricas foram selecionadas para o IBI dos trechos de segunda ordem e cinco para os riachos de terceira ordem. A integridade biótica dos trechos de primeira ordem foi muito pobre; dois dos trechos FF de segunda ordem foram considerados com boa integridade biótica e um com integridade regular. Ainda entre os de segunda ordem, 51% dos trechos NFF foram considerados bons ou regulares e 49% pobres ou muito pobres. Os trechos FF de terceira ordem foram considerados bons ou regulares e os NFF, pobres ou muito pobres. Foi constatado que dentre os trechos FF, aqueles localizados no interior da mata foram mais bem avaliados que aqueles da borda, que apresentaram qualidade semelhante aos NFF. Tal condição indica que a presença de apenas uma margem com vegetação ripária não protege os ambientes lóticos dos impactos da matriz, sejam estes de origem química, como os insumos agrícolas utilizados no plantio de cana-de-açúcar e laranja, ou de origem estrutural, como desmoronamento de barrancos e assoreamentos em áreas de pastagens. Esses impactos reforçam a necessidade da manutenção da vegetação ripária ao longo da dimensão longitudinal e lateral dos riachos para que as funções de barreira física e tamponamento das condições físico-químicas possam proteger esses ecossistemas de cabeceiras.

Palavras-chave: índice multimétrico, matriz agrícola, fragmentação, peixes de riachos.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

INFLUÊNCIA DAS ZONAS RIPÁRIAS NAS CADEIAS ENERGÉTICAS EM RIACHOS

FERREIRA, Anderson¹; CYRINO, José E. P.²; MARTINELLI, L. A.³;

¹Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Amazônia Oriental (andersaof@gmail.com)

²Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP
(jepcyrin@esalq.usp.br)

³Universidade de São Paulo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP (martinelli@cena.usp.br)

Os ecossistemas de riachos são influenciados pelos ambientes terrestres e as modificações nas florestas ripárias podem acarretar alterações nas fontes energéticas para a biota nestes ecossistemas. Assim, este trabalho teve como objetivo verificar se a cobertura do solo nas zonas ripárias em riachos influencia os valores isotópicos de carbono ($\delta^{13}C$) e nitrogênio ($\delta^{15}N$) nos caracídeos *Astyanax paranae* e *Bryconamericus iheringii* e dos possíveis recursos alimentares disponíveis para estas espécies. As coletas foram realizadas em nove riachos pertencentes à bacia do rio Corumbataí, localizada na região centro-leste do Estado de São Paulo. Estes riachos foram selecionados e agrupados de acordo com a porcentagem de floresta em suas zonas ripárias em três categorias: Floresta Ripária (FR), Cobertura Mista (CM) e Pastagem (PS). As análises isotópicas foram realizadas em amostras de plantas (C3, C4 e macrófitas), algas filamentosas, matéria orgânica particulada, sedimento, aracnídeos, insetos aquáticos e terrestres, além de amostras de músculos dos caracídeos. Os sinais isotópicos de $\delta^{13}C$ e $\delta^{15}N$ dos músculos das espécies apresentaram diferenças significativas em pelo menos umas das categorias de riachos. Os valores médios de $\delta^{13}C$ de ambas as espécies foram mais leves nos riachos FR (-23,3‰) do que em relação aos riachos CM (-19,5‰) e PS (-21,5‰). Os valores de $\delta^{15}N$ foram menores nos riachos FR (9,6‰) em relação aos riachos CM (10,7‰) e PS (11,5‰). A contribuição de carbono de plantas C4 nos riachos FR para *A. paranae* foi de 22% e *B. iheringii* de 24%. A maior contribuição ocorreu nos riachos CM, com 40% para *A. paranae* e 60% para *B. iheringii*. Nos riachos PS a contribuição foi de 35% e 37% para *A. paranae* e *B. iheringii*, respectivamente. Houve diferenças significativas entre as contribuições de plantas C4 entre as categorias de riachos, principalmente dos riachos FR com os demais. Houve variações na maioria nos sinais isotópicos das fontes alimentares com relação às categorias de riachos. A maioria dos sinais de $\delta^{13}C$ foi mais leve nos riachos FR, com exceção dos insetos aquáticos. Os sinais de $\delta^{15}N$ nos riachos FR foram menores do que nas demais categorias e mais enriquecidas nos riachos PS. Estes resultados demonstram que a cobertura do solo nas zonas ripárias influencia as fontes energéticas em riachos e que o uso de isótopos estáveis é uma importante ferramenta que pode auxiliar em estudos ecológicos.

Palavras-chave: caracídeos, isótopos estáveis, cobertura do solo.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO DO ICTIOPLÂNCTON NO ESTUÁRIO DO RIO DOS CACHORROS, SÃO LUIS, MA-BRASIL.

FERREIRA, Francisca C.C.¹; DA SILVEIRA, Paula C.A.¹; DA COSTA, Delzenira S.N.¹; DOS SANTOS, Gabriel S.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (cristina_cantafer@yahoo.com.br)

O estudo do ictioplâncton tem grande importância para se avaliar a contribuição de uma área ao abrigo e desenvolvimento de estágios iniciais (ovo, larva e juvenil) de peixes. Foram realizados 3 pontos de coleta em marés enchente e vazante no ano de 2010 no estuário do Rio dos Cachorros com a finalidade de fazer o levantamento quali e quantitativo do ictioplâncton. 6 amostras foram obtidas através de arrastos horizontais superficiais com rede de bongo e malha de 300 µm. Os parâmetros ambientais como: temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido da água foram medidos. Foram identificadas 115 larvas de peixes representadas pelas seguintes espécies: *Anchovia clupeioides*, *Opisthonema oglinum*, *Micropogonias furnieri*, *Cynoscion sp.*, *Cynoscion regalis*. *Anchovia clupeioides* foi dominante na área estudada apresentando 85% e 89% de abundância relativa nas marés enchente e vazante respectivamente das larvas coletadas, seguida da *Opisthonema oglinum* com 13% e 4%, *Micropogonias furnieri* representou 2% em maré enchente e não foi encontrada em maré vazante. *Cynoscion sp.* e *Cynoscion regalis* representaram 6% e 2% em maré vazante não sendo encontrada em maré enchente. Esses dados evidenciam que os peixes utilizam as áreas estuarinas como locais de desova, criadouro e alimentação.

Palavras-chave: Ictioplâncton, Estuário, Maranhão.

DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE VALAS DE DRENAGEM ASSOCIADAS AO RIO INHACORÁ E ARROIO CRESPO, CHIAPETA - RS.

FERREIRA, Francesca Werner¹; HARTMANN, Caroline²; BEUTER, Sidiane Betina²;

¹Universidade regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI (piscis@unijui.edu.br)

²UNIJUI (caroline.h@unijui.edu.br)

O Mato do Silva, município de Chiapetta-RS, é um remanescente da floresta estacional decidual, com uma área de 292 hectares. Apresenta diversos ambientes como áreas de capoeira, timbozal e taquaral (todas áreas de regeneração), além de floresta preservada e banhados. Ao rio Inhacorá e ao arroio Crespo, estão associadas valas de drenagem de um banhado próximo. O rio Inhacorá é um tributário do rio Buricá, pequeno afluente do rio Uruguai, sendo ambos caracterizados pela pequena quantidade de mata ciliar e pelas lavouras que chegam até a beira do rio, o que contribui significativamente para o assoreamento de seu leito. A partir da drenagem do banhado, ocorreu um empobrecimento progressivo do ambiente além de grandes flutuações no regime hidrológico. Este trabalho teve como objetivo inventariar a ictiofauna do rio Inhacorá, do arroio Crespo e valas de drenagem do banhado próximo ao Mato do Silva, para acompanhar os processos de degradação progressiva desse ambiente, pela drenagem do banhado e cultivo intensivo de monoculturas na área, bem como derrubada da mata ciliar. Até agora foram realizadas cinco coletas (outubro de 2008, janeiro e outubro de 2009 e outubro de 2010) em oito pontos de amostragem. Os equipamentos utilizados foram redes (malhas 1,2 e 2,5 cm entre nós) no rio e arroio e, puçás (1mm entre nós) nas valas. Foram coletados 1341 exemplares de peixes, pertencentes a 19 espécies, distribuídas em 15 gêneros e 10 famílias. A família mais abundante foi Characidae (91%), seguida de Poeciliidae (7%). As outras famílias (Parodontidae, Acestrorhynchidae, Erythrinidae, Loricariidae, Heptapteridae, Cichlidae, Synbranchidae e Cyprinidae) representaram 2% do total capturado. Os lambaris (Tetragonopterinae) foram as espécies mais capturadas, sendo que *Astyanas jacuhiensis* representou 59,13%, seguida de *A. fasciatus* e *Bryconamericus iheringii* com 19,09% e 10,14%, respectivamente. Os lambaris, embora não sejam exclusivos desses ambientes, são as espécies predominantes em riachos brasileiros. Somente nas primeiras coletas, em 2008, foram capturadas fêmeas grávidas de Poeciliidae, nas valas de drenagem do banhado, ainda em início de alteração do ambiente, indicando que o local era utilizado como berçário para o desenvolvimento de larvas e juvenis. Esses peixes preferem águas de baixa movimentação e como banhados e pequenas lagoas além de que apresentam alta capacidade de suportar ambientes alterados. A diversidade da ictiofauna é diretamente influenciada pela qualidade da água e recursos disponíveis, sendo as comunidades de pequenos cursos d'água muito afetadas por mudanças no regime hidrológico e na qualidade da água.

Palavras-chave: ictiofauna, riachos, banhados.

Fonte financiadora: UNIJUI.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM UM TRECHO DO RIO CACHOEIRA GRANDE, NA
RESERVA ECOLÓGICA DA MICHELIN, IGRAPIUNA, BAHIA, BRASIL

FERREIRA, Marissol Pascoal¹; SANTOS, Alexandre Clistenes de Alcântara¹; MORAES, Leonardo Evangelista²;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (pascoalbio@hotmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande - FURG (lemoraes6@yahoo.com.br)

Dentre as mais diversificadas ictiofaunas do globo terrestre, destacam-se as de águas interiores do Brasil, para as quais o conhecimento sobre a composição de espécies de peixes é bastante escasso ou muitas vezes inexistente, a exemplo do que acontece em áreas remanescentes de Mata Atlântica na Bahia. Estudos a respeito da fauna de peixes destas regiões contribuem para o conhecimento das espécies, onde muitas podem estar em risco de extinção ou ainda não descritas pela ciência, e consequentemente para a preservação das mesmas. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a composição e estrutura da comunidade de peixes do Rio Cachoeira Grande, na Reserva Ecológica da Michelin (REM), Igrapiúna, Bahia. Amostras bimestrais e padronizadas foram realizadas, no período de junho de 2007 a junho de 2009, em três pontos fixos no Rio Cachoeira Grande (P1, P2 e P3), sendo dois a montante e um a jusante da Cachoeira da Pancada Grande. Foi capturado um total de 1.829 exemplares, correspondendo a um peso total de 86,763kg e registradas 28 espécies, distribuídas em 14 famílias e 22 gêneros. O material testemunho encontra-se na coleção da Divisão de Peixes do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. A curva do coletor não indicou sinais de estabilização, indicando a necessidade de realização de mais coletas no local. As famílias Characidae, Cichlidae e Anostomidae foram as mais representativas em número de indivíduos para todos os pontos amostrados, sendo que a importância destas duas últimas foi sustentada pelas espécies *Geophagus brasiliensis* e *Leporinus bahiensis*, respectivamente. Não houve diferenças espaciais e temporais significativas para a abundância, biomassa e variáveis ambientais. A dominância apresentou diferenças entre P1 e P3. O ponto P3 destacou-se pela maior diversidade e riqueza devido à presença de espécies de origem estuarina neste ponto. Ressalta-se que entre este ponto e os demais existe uma cachoeira, de aproximadamente 34 m de altura, que funciona como uma barreira natural ao deslocamento das espécies de origem estuarina para os locais à montante do rio. Destaca-se, entre as espécies registradas, a presença do gobiídeo *Sycidium* sp. como o primeiro registro do gênero em águas continentais brasileiras.

Palavras-chave: Ictiofauna, Mata Atlântica, Cachoeira Pancada Grande..

Fonte financiadora: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), MICHELIN, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ORGANIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NOS DOS RIACHOS URBANOS DA CIDADE DE DOURADOS-MS, ALTO
RIO PARANÁ

FERREIRA, Fabiane Silva¹; SÚAREZ, Yzel Rondon¹;

¹Laboratório de Ecologia, Centro Integrado de Análise e Monitoramento Ambiental %u2013 UEMS
(fabianesfbio@gmail.com.br)

O monitoramento biológico das comunidades aquáticas é essencial para identificar suas respostas às alterações do ambiente causados pela ação antrópica, além de fornecer diretrizes que possam regulamentar o uso dos recursos hídricos, possibilitando o desenvolvimento de alternativas para minimizar a degradação dos rios. As comunidades de peixes têm sido analisadas quanto à composição e diversidade de espécies buscando estabelecer a correlação entre as comunidades e as alterações ambientais. O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos fatores ambientais sobre a diversidade e composição de espécies de peixes, nos córregos urbanos da cidade de Dourados-MS. As amostragens foram realizadas em 15 trechos de riachos da cidade de Dourados, pertencentes a duas micro-bacias (Laranja Doce e Água Boa). Os peixes foram coletados através peneiras (80x120cm), redes de arrasto e espera. Foram amostrados 1279 peixes, pertencentes a 30 espécies, distribuídas em 5 ordens e 14 famílias com predominância da Ordem Characiformes com (60%) das espécies coletadas, seguida pela Ordem Siluriformes com 23,3% das espécies. Os trechos de riachos amostrados na micro-bacia do córrego Laranja Doce apresentaram em média 10,8 espécies (desvio padrão=4,2), enquanto na micro-bacia do córrego Água Boa a riqueza média foi de 4,2 espécies (desvio padrão=2,1). As espécies mais abundantes foram *Serrapinus notomelas* com 31,9% dos indivíduos coletados, *Poecilia reticulata* com 23,6%, *Corydoras aeneus* com 15,1% e *Astyanax altiparanae* com 8%. Entre as espécies registradas 30% podem ser consideradas tolerantes à degradação ambiental, seja pela perda de integridade dos habitats de entorno ou pela perda da qualidade da água. *Poecilia reticulata* foi uma espécie abundante nos riachos amostrados e ocorreu exclusivamente nos riachos da micro-bacia do córrego Água Boa, que é o mais impactado pela urbanização. De forma similar constatamos a ocorrência de *Tilapia rendalli* no córrego Água boa, reforçando a idéia que, nesta microbacia as comunidades de peixes apresentam maior grau de perturbação em função da urbanização. Por outro lado, espécies como *Bryconamericus stramineus*, *Salminus hilarii* e *Piabina argentea*, entre outras, ocorreram exclusivamente nos trechos menos impactados (micro-bacia do córrego Laranja Doce). Desta forma os nossos dados sugerem que as alterações nos riachos podem alterar a composição e a diversidade de espécies nos riachos na área urbana e que algumas espécies ocorreram exclusivamente em locais com menor nível de degradação ambiental.

Palavras-chave: Córregos urbanos, comunidades, degradação ambiental, *Poecilia reticulata*..

Fonte financiadora: Prefeitura de Dourados (IMAM).

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARAGUAI ASSOCIADA A MACRÓFITAS AQUÁTICAS, PANTANAL DO NABILEQUE

FERREIRA, Fabiane Silva¹; SÚAREZ, Yzel Rondon¹; VICENTIN, Wagner²;

¹Centro Integrado de Análise e Monitoramento Ambiental %u2013 UEMS (fabianesfbio@gmail.com)

²Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul %u2013 UFMS. (wagnervicentin.bio@gmail.com)

Em ambientes de rio-planície de inundação a variação no regime hidrológico, com a alternância dos períodos de cheia e seca, é considerada a principal força estruturadora das populações e comunidades associadas. O conhecimento da composição das comunidades de peixes é de grande importância, como fonte de subsídios para a proteção e para as medidas de ordenamento da exploração deste recurso natural. Dessa forma o presente estudo teve como objetivo descrever e comparar sazonalmente a composição da ictiofauna na planície de inundação do Rio Paraguai, no Pantanal do Nabileque, em Porto Murtinho/MS. Amostragens parciais, realizadas mensalmente de Fevereiro a Novembro de 2009, totalizaram 59 pontos amostrados. Os peixes, associados a macrófitas aquáticas, foram coletados através peneiras (80x120cm), redes de arrasto e de espera. A variação do nível do rio foi registrada de acordo com a estação meteorológica da ANA na cidade de Porto Murtinho, MS. O índice de correlação de Spearman (rs) foi utilizado para avaliar a influência do pulso de inundação na região sobre a riqueza e equitabilidade das espécies de peixes. Foram amostrados 24.534 peixes, 112 espécies, sendo as mais abundantes *Odontostilbe pequira* (7.053 indivíduos), *Odontostilbe paraguensis* (5.065), *Bryconamericus exodon* (3.019) *Moenkhausia dichroua* (1.294) associados principalmente as macrófitas: *Eichornia crassipes*, *E. azurea*, *Brachiaria subquadriflora*, *Ipomea carnea*, *Ludwigia* spp. Estes resultados parciais demonstram a importância das espécies de macrófitas sobre a comunidade de peixes, pois podem servir como locais de nidificação, áreas de alimentação e refúgio contra predação. O período de cheia na região foi registrado durante Junho e Setembro com pico em Agosto. Através da correlação de Spearman foi detectada influência significativa negativa (rs=-0,78, p<0,05) do nível do rio sobre a riqueza e não foi detectada significância sobre a equitabilidade (rs=0,20, p=0,57). A influência do pulso de inundação sobre as comunidades aquáticas é resultado do acesso a novos habitats com o transbordamento de água do leito principal sobre a planície, bem como da maior oferta de abrigo e alimento, resultante do aumento da área disponível para exploração de recursos alimentares interagindo com a maior oferta de alimento. Dificilmente apenas um fator é responsável pela modificação na riqueza de espécies, seguramente um conjunto estímulos de fatores bióticos e abióticos afetam a composição de espécies na região, contudo estes são conhecidamente afetados pelo ciclo de inundação característico na planície de inundação do Alto Rio Paraguai no Pantanal.

Palavras-chave: peixes, assembléia, pulso de inundação, porto Murtinho..

Fonte financiadora: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Universidade Estadual Mato Grosso do Sul (UEMS)..

A ICTIOFAUNA DE UM TRECHO DO RIO TELES PIRES, NOS ESTADOS DE MATO GROSSO E PARÁ, BRASIL.

FERREIRA, Efrem J.G.¹; ZUANON, Jansen A.S.¹; AKAMA, Alberto²; DE OLIVEIRA, Renildo R.³; ESPIRITO-SANTO, Helder³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (efrem@inpa.gov.br)

²Universidade Federal do Tocantins (UFT) (aakama@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (renildo@inpa.gov.br)

O rio Teles Pires, um dos formadores do rio Tapajós, nasce no Mato Grosso, tem cerca de 1.600 km de extensão, e em sua maior parte drena área fortemente impactadas, por desmatamento, mineração e/ou pecuária. Contudo existem pouquíssima informação sobre sua ictiofauna. Assim, um inventário foi realizado em um trecho de 120 km de extensão, entre a foz do rio São Benedito (9°6'3,3" S e 57°2'4,9" O) e o rio Santa Helena (9°33'48,0" S e 56°18'44,4" O). Uma bateria de malhadeiras composta por dez panos de 10 metros de comprimento cada, com malhas variando entre 24 e 120 mm, entre nós opostos, em pescarias de 24 horas foi utilizada em 15 diferentes pontos ao longo deste trecho. Também foram utilizados redinha de cerco, tarrafa, rapichés e anzol. O trecho tem a Cachoeira 7 Quedas como ponto médio, e esta funciona como divisor de duas regiões, que são bem similares em termos de hidrologia, com o rio encaixado, as margens íngremes e as águas em geral torrentosas. Foram feitas coletas em quatro áreas: rio São Benedito, Jusante 7 Quedas, Montante 7 Quedas e rio Paranaíta. Em sete viagens incluindo os diferentes períodos hidrológicos foram capturadas 310 espécies de peixes, pertencentes a 9 ordens, 33 famílias e 158 gêneros. O número estimado de espécies calculado pelo Jackknife variou entre 408 e 447, nossas amostragens representaram entre 69% e 76% do número de espécies totais estimadas. Characiformes foi a ordem com maior número de espécies, 186 (60,0%), seguido de Siluriformes com 83 (26,8%) e Perciformes com 20 (6,5%). A família Characidae foi a mais diversa com 118 espécies (38,1%), seguida por Loricariidae com 26 (8,4%), Anostomidae com 20 (6,5%) e Cichlidae com 17 (5,5%). A região Jusante apresentou o maior número de espécies (258), seguida por Montante com 152. O rio São Benedito foi a que apresentou menor riqueza 105 espécies. As regiões Montante e rio Paranaíta apresentaram a maior similaridade medida pelo índice de Jaccard (60%), enquanto as regiões rio Paranaíta e rio São Benedito a menor (28%). Considerando-se apenas o rio Teles Pires, foram capturadas 296 espécies, 258 na região de jusante e 155 a Montante, com similaridade de 40%. 150 espécies só foram capturadas na região Jusante e 34 na região Montante. O rio Teles Pires tem uma alta riqueza de espécies e que a Cachoeira 7 Quedas é um importante obstáculo à distribuição da ictiofauna neste trecho do rio.

Palavras-chave: biodiversidade, Amazônia, peixe, taxonomia.

Fonte financiadora: FDB/INPA/Concremat.

MUDANÇA DO HABITAT ALIMENTAR DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) NO RESERVATÓRIO DE VOLTA GRANDE, BACIA DO RIO GRANDE.

FONSECA, Marina L.¹; SANTOS, Gilmar B.¹; DA SILVA, Agostinho C.²;

¹PPG em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (marinalfonseca@yahoo.com.br)

²CETEC (gilmarsantos4@hotmail.com)

A corvina, *Plagioscion squamosissimus*, é uma espécie originária da bacia Amazônica e foi introduzida no final da década de 60 no rio Grande. Nos locais onde está estabelecida ocorreu uma redução ou até mesmo extinção de espécies nativas de pequeno e médio porte. Durante o período de 1987-88, foram realizadas 11 coletas mensais no reservatório de Volta Grande, em três estações: Barragem, Buriti e Carmo. Para comparar estes resultados com a alimentação atual desta espécie, no período de 2004-06 foram realizadas 8 coletas trimestrais nos mesmos locais amostrados no período anterior. Em 1987-88 tanto os indivíduos jovens quanto os adultos alimentaram-se quase que exclusivamente de peixes, embora o item peixes tenha prevalecido na dieta da corvina no período de 2004-06 houve também um aumento no consumo do item insetos pelos indivíduos jovens e adultos. Nas análises por estação de amostragem foi verificado que a corvina alimenta-se conforme a disponibilidade de presas, no período de 1987-88 o item peixes prevaleceu em todas as estações. Em 2004-06, peixes foi o principal item consumido na estação Barragem, insetos prevaleceu em Buriti e em Carmo peixes predominou seguido de crustáceos. No início da expansão da corvina no reservatório de Volta Grande a espécie alimentava-se quase que exclusivamente de peixes, com o seu estabelecimento no reservatório a corvina encontrou alternativas alimentares em sua dieta.

Palavras-chave: especie piscivora invasora, predacao, ontogenia trofica.

Fonte financiadora: Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG) e Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

VARIAÇÕES TEMPORAIS E SAZONAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE VOLTA GRANDE (RIO GRANDE), COM ÊNFASE NO ESTABELECIMENTO DA CORVINA, *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840).

FONSECA, Marina L.¹; SANTOS, Gilmar B.¹; PESSALI, Tiago C.¹; SALVADOR, Gilberto N.¹; DUTRA, Guilherme M.²;

¹PPG em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (marinalfonseca@yahoo.com.br)

²Museu Paraense Emílio Goeldi (guilhermedutr@yahoo.com.br)

Os represamentos dos rios para a construção de usinas hidrelétricas promovem grandes alterações no meio ambiente. Algumas espécies de peixes podem encontrar no novo ambiente condições favoráveis à proliferação, enquanto outras podem ter sua abundância reduzida ou serem extintas. Além dos represamentos, tem sido comum a introdução de espécies exóticas piscívoras nos reservatórios, que também modificam a estrutura original da ictiofauna. A corvina, *Plagioscion squamosissimus*, é nativa da bacia do rio Amazonas, e foi introduzida no final da década de 60 no rio Grande. É considerada uma das principais espécies introduzidas e bem sucedida em muitos rios e reservatórios brasileiros. Neste trabalho foi avaliada as mudanças ocorridas na estrutura de comunidade de peixes do reservatório de Volta Grande em um período pré e pós-estabelecimento da corvina. Para isto, foram realizadas 11 coletas mensais no período de setembro de 1987 a julho de 1988 em 3 estações do reservatório (Barragem, Buriti e Carmo), utilizando-se redes de emalhar. Visando comparar estes resultados com a situação atual da ictiofauna deste reservatório, entre dezembro de 2004 a outubro de 2006, foram realizadas 8 coletas trimestrais em cada uma das estações anteriormente amostradas. Em 1987/88 foram capturados 6.031 exemplares, sendo registradas 41 espécies distribuídas em 4 ordens e 14 famílias. No período de 2004/06 foram coletados 2.509 indivíduos, sendo 42 espécies em 5 ordens e 12 famílias. Atualmente existem 12 espécies introduzidas no reservatório. Comparando-se os dois períodos estudados observa-se que 11 espécies não foram capturadas no ano de 2004/06. Entre elas destacam-se as espécies de pequeno porte *Pimelodus fur*, *Cyphocharax nagelii* e a espécie piscívora nativa *Galeocharax knerii*. A estação Barragem foi a mais afetada pela predação da corvina, devido ao ambiente lacustre e desprovido de abrigos. Diferentemente de Buriti e Carmo que possuem macrófitas aquáticas e troncos submersos que servem como esconderijo para os peixes. A estrutura da ictiofauna de Volta Grande é similar a outros reservatórios da bacia do alto Paraná onde a corvina está estabelecida, nos locais onde é introduzida torna-se a espécie dominante. Através deste estudo foi observada a pressão de predação exercida pela corvina no reservatório de Volta Grande e a redução nos estoques das espécies de pequeno porte.

Palavras-chave: introducao de especies, assembleia de peixes, perda de diversidade, similaridade.

Fonte financiadora: Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG), Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DA ASCENSÃO DE PEIXES EM SUB-SISTEMA DO MECANISMO DE TRANSPosição DA ITAIPU
BINACIONAL (CANAL DA PIRACEMA)

FONTES JUNIOR, Helio M.¹; MAKRAKIS, Sergio²; GOMES, Luiz C.³; WAGNER, Ricardo L.⁴; LATINI, João D.⁵; HEIL, Sandro A.⁶;

¹Itaipu Binacional (hfontesjunior@gmail.com)

²Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (makrakis@terra.com.br)

³Universidade Estadual de Maringá - UEM/NUPELIA (lfgomes@nupelia.uem.br)

⁴Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (ricardo_wagner@ibest.com.br)

⁵Universidade Estadual de Maringá - UEM/NUPELIA (latinijd@nupelia.uem.br)

⁶Itaipu Binacional (heil@itaipu.gov.br)

Na região Neotropical ainda é incipiente o conhecimento sobre o comportamento das espécies que utilizam mecanismos de transposição de peixes em barragens. O Canal da Piracema, com 10,3 km de extensão, é composto por diversos mecanismos num único sistema, como escadas, canais naturais e artificiais e lagoas de descanso. O sistema foi avaliado por métodos de pesca experimental, marcação e recaptura, radiotelemetria e, recentemente, com o uso de marcas eletrônicas do tipo PIT (*Passive Integrated Transponder*), sugerindo que o segmento denominado Canal de Deságue, com 200 metros de extensão, representa um gargalo para os peixes que ascendem ao Canal da Piracema. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a ascensão de espécies migradoras usando tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*). Para registrar a passagem de peixes com PIT-tag foram instaladas três antenas no Dique de Regulagem (extremidade superior do Canal da Piracema). De 08/12/2009 a 26/02/2010 foram marcados 340 indivíduos de sete espécies: *Prochilodus lineatus*, n = 184; *Salminus brasiliensis*, n = 60; *Leporinus elongatus*, n = 38; *Leporinus friderici*, n = 30; *Pseudoplatystoma corruscans*, n = 11; *Brycon orbignyanus*, n = 9; *Piaractus mesopotamicus*, n = 8. Todos foram capturados e soltos no mesmo local após receberem o implante: abaixo do Canal de Deságue ou imediatamente acima desse segmento. No lapso temporal de 81 dias, do início das marcações até dois dias após seu término, 93 indivíduos (27,4%) foram registrados pelas antenas na extremidade superior do sistema. Apenas *P. mesopotamicus* não foi registrado, porém a coleta de dados foi prejudicada por problemas técnicos no sistema RFID durante aproximadamente 20% do tempo. Exemplares de *P. lineatus* liberados abaixo do Canal de Deságue levaram, em média, $24,8 \pm 17,6$ dias para chegar ao final do sistema (n = 15), enquanto os liberados imediatamente acima levaram $14,3 \pm 12,5$ dias (n = 53). A diferença entre essas médias foi significativa (Teste t; p<0,05). Para outras espécies, com indivíduos liberados apenas acima do segmento crítico, os tempos médios de ascensão foram: $9,8 \pm 5,4$ dias (*B. orbignyanus*, n = 4); $12,7 \pm 6,2$ (*S. brasiliensis*, n = 10); $18,3 \pm 9,3$ (*L. friderici*, n = 3); $21,9 \pm 20,1$ (*L. elongatus*, n = 6); e 46,1 (*P. corruscans*, n = 1). Esses resultados corroboram evidências anteriores e o uso de PIT-tag como metodologia interessante para monitorar a mobilidade da ictiofauna em sistemas de transposição, com vantagens em relação aos métodos anteriormente utilizados.

Palavras-chave: migração, marcação, transposição, PIT-tag.

Fonte financiadora: Itaipu Binacional.

FONTOURA, Nelson F.¹; SILVA, Lucas G.¹; BARRADAS, José Ricardo S.¹;¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (nfontoura@pucrs.br)

The objective of this study was to identify longitudinal distribution patterns of migratory fish in the Uruguay river basin, southern Brazil, proposing a statistical distribution model based on environmental geomorphological parameters (altitude and basin area). By mapping the estimated probability of occurrence, the project aims to contribute in decision making for watersheds management. The analyzed species were *Salminus brasiliensis* (dourado), *Prochilodus lineatus* (grumatã), *Leporinus obtusidens* (piava), *Pseudoplatystoma corruscans* (surubim-pintado), *Brycon orbignyanus* (piracanjuba) and *Steindachneridion scripta* (suruvi). Sampling program resulted in 202 interviews with local fishermen in 168 different sampling points in the major rivers of the basin. The average age of respondents was 56 years and the great majority lived for more than 30 years in the same area of the interview. Fish distributional patterns were modeled by using a modified logistic equation (LOGIT): $P = e^{(b_1 \cdot (Altitude - CPP_Altitude) + b_2 \cdot (Basin_Area - CPP_Basin_Area))} / (1 + e^{(b_1 \cdot (Altitude - CPP_Altitude) + b_2 \cdot (Basin_Area - CPP_Basin_Area))})$; where P is the probability of species occurrence (0 - 1); b_1 is the altitude coefficient, indicating the relative speed of absent/present change statement; b_2 is the basin area coefficient, indicating the relative speed of absent/present change statement; CPP is the changing phase point of each parameter, indicating the altitude or basin area that would result in a 0.5 probability if the parameter was analyzed separately. *Pseudoplatystoma corruscans* presented a distributional altitude upper limit of about 300m and minimum basin area of 4000 km². *Prochilodus lineatus* showed estimated presence at altitudes up to 360m and 1150 km² of minimum basin area. *Salminus brasiliensis* had expected occurrence in up to 450m and 1000 km² of basin area, while *L. obtusidens* exceeds 500m altitude and was present with basin area up to 1300 km². *Brycon orbignyanus* and *S. scripta* weren't modeled because the sampling data were suspected as biased. The total adherence of the presumed distribution model ranged from about 80 to 85%, suggesting that the parameters altitude and basin area presents a good predictive character. The identified distributional range of migratory fish in the Uruguai basin shows that already operating or large planed dams presents a direct impact in the life cycle of the analyzed fish species.

Palavras-chave: logistic model, altitude, basin area, migration.

Fonte financiadora: CNPq.

ASPECTOS TRÓFICOS E REPRODUTIVOS DA SARDINHA BOCA-TORTA *Cetengraulis edentulus* (CUVIER, 1829) NA BAÍA DE GUANABARA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

FRANCO, Ana Clara S.¹; VIEIRA, Milena C. L.¹; BANDEIRA, Raquel R. C.²; BROTTTO, Daniel S.²; ZEE, David M. W.²; SANTOS, Luciano N.³;

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (anaclara306@gmail.com)

²Universidade Veiga de Almeida - UVA (raquelrcbandeira@hotmail.com)

³Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (luciano.lep@gmail.com)

Durante os meses de julho e setembro de 2010, foram coletados 210 indivíduos (15-45 indivíduos por subamostra) nos desembarques de *C. edentulus* provenientes de capturas em águas interiores da Baía de Guanabara, dos quais foram tomadas as medidas de comprimento e peso totais. Análises preliminares, no Laboratório de Biologia (UVA), dos dados de desembarque revelaram a dominância de fêmeas no entorno da Ilha de Paquetá, enquanto machos foram mais abundantes próximos às imediações do município de São Gonçalo. Esta aparente segregação espacial poderia estar relacionada com exigências alimentares e reprodutivas distintas entre os sexos e os estágios de maturação gonadal. A fim de confirmar as tendências observadas, 117 indivíduos foram dissecados para extração de gônadas e estômagos, que foram posteriormente analisados, macro e microscopicamente, no Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada, UNIRIO. O comprimento total de *C. edentulus* variou de 125 a 179 mm (média = 147 mm), sendo representado apenas por indivíduos adultos, cuja proporção sexual foi de 1,2:1 entre machos e fêmeas. A maioria dos machos (87%) e das fêmeas (57%) apresentou gônadas em estágio maduro, seguido dos estágios em maturação para fêmeas (28%) e repouso para machos (10%), e de participações menos significativas dos demais estágios. O índice gonadossomático ($IGS = W_g/W_c \times 100$) resultou em $2,90 \pm 0,36$ para machos ($N = 26$) e $3,76 \pm 0,34$ para fêmeas ($N = 54$), sem diferenças significativas entre sexos. As análises dos ovócitos vitelogênicos de 5 gônadas maduras indicaram uma fertilidade média de $11.456,4 \pm 1.869,9$ ovócitos, com tamanhos variando entre 300 e 800 μm (média = $554,8 \mu m$). O fator de condição (K) foi significativamente maior (teste t = 3,17; p = 0,01) em fêmeas ($N = 54$; $K = 11,4 \pm 0,31 \times 10^{-3}$) do que em machos ($N = 63$; $K = 10,5 \pm 0,11 \times 10^{-3}$), embora sem diferenças para o índice de repleção (fêmeas=0,15%; machos=0,16%). Além da elevada importância de detritos na dieta, *C. edentulus* consumiu predominantemente organismos planctônicos, em especial, diatomáceas cêntricas e algas filamentosas (54,8% e 36,8% do número total de itens consumidos, respectivamente), com uma menor participação do dinoflagelado, *Porocentrum micans* (5,1%). Os resultados obtidos indicam que as estratégias tanto trófica (ex. consumo de recursos abundantemente disponíveis) como reprodutiva (ex. considerável investimento reprodutivo) de *C. edentulus* são provavelmente as principais responsáveis pelo sucesso da espécie em ambientes rasos, abrigados e altamente produtivos, como as regiões mais internas da Baía de Guanabara.

Palavras-chave: baía tropical, ictiofauna, alimentação, reprodução.

Fonte financiadora: Conservas Rubi S.A. e MAP 2013 Marítima Indústria e Comércio de Pescado Ltda..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DADOS PRELIMINARES DA DIETA E PADRÃO DE CRESCIMENTO DO PEIXE-CACHORRO *Acestrorhynchus falcistrostris*
(CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) EM RIOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL

FREITAS, Tiago Magalhães da Silva¹; PRUDENTE, Bruno da Silveira¹; MONTAG, Luciano Fogaça de Assis¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (freitastms@gmail.com)

Os conhecimentos da dieta e do padrão de crescimento em peixes são importantes aspectos para avaliar a estrutura das populações e suas relações no ambiente aquático. A família Acestrorhynchidae, restrita aos rios da América do Sul, é composta por peixes carnívoros do gênero *Acestrorhynchus*. Estes peixes apresentam um comprimento padrão variando de 3,5 a 40 centímetros de comprimento, e ocupam uma variedade de habitats, com preferência a ambientes lênticos. Este presente estudo, de caráter preliminar, visa investigar a dieta e o padrão de crescimento de *Acestrorhynchus falcistrostris*, por meio da análise do conteúdo estomacal e estabelecimento da equação peso-comprimento, respectivamente. Os exemplares analisados foram coletados em julho de 2008 a setembro de 2010 em rios da Floresta Nacional de Caxiuanã, situada nos municípios de Melgaço e Portel, Estado do Pará. Os peixes foram capturados com redes de espera (malhadeiras) de vários tamanhos de malhas. Após a captura, os exemplares de *A. falcistrostris* foram mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp; cm) e peso total (Pt; g). A dieta da espécie foi analisada pelo Índice de Importância Alimentar (IAi%), identificando os itens à menor categoria taxonômica possível e considerando apenas os estômagos que apresentaram itens. Para a análise do padrão de crescimento, foi obtida a relação peso-comprimento estimada pela equação $Pt=a \cdot Cp^b$, onde a = intercepto de x em y e b = coeficiente angular. Até o presente momento foram capturados 46 exemplares de *A. falcistrostris* medindo em média 23cm ($\pm 3,8$ cm) e pesando 128g ($\pm 66,5$ g). Somente 37% dos estômagos ($n=17$) apresentaram algum item, e a dieta dos indivíduos foi composta quase que absolutamente por peixes. Os itens encontrados foram peixes da Ordem Perciformes (IAi%=35,44%), Characiformes (31,60%), Fragmento de peixes (19,23%), Gymnotiformes (12,18%), Clupeiformes (1,11%) e um invertebrado da Ordem Crustacea (camarão; 0,42%). Dentre os itens, foi possível identificar a ocorrência das espécies *Geophagus surinamensis*, *Acarichthys heckelli* e *Pachypops* sp. para Perciformes, *Acestrorhynchus microlepis* para Characiformes, *Brachyhyopomus* sp. para Gymnotiformes e *Anchovia* sp. para Clupeiformes. Quanto ao padrão de crescimento, a relação peso-comprimento foi fortemente apoiada pela regressão linear ($R^2=0,96$), e a espécie em estudo apresentou crescimento alométrico positivo ($b=3,28$), isto é, o incremento de peso é superior ao crescimento em tamanho. As informações preliminares aqui apresentadas podem auxiliar no conhecimento sobre a ecologia trófica de *Acestrorhynchus falcistrostris*, e contribuir na formulação de conceitos teóricos para peixes da família Acestrorhynchidae, e outros carnívoros, em rios da Amazônia.

Palavras-chave: Alimentação, carnívoro, relação peso-comprimento, Amazônia Oriental.

Fonte financiadora: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Estação Científica Ferreira Penna (ECFP/MPEG).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATRIBUTOS DA COMUNIDADE DE PEQUENOS PEIXES ASSOCIADOS A UMA MACRÓFITA NATIVA E A UMA
INVASORA RECENTEMENTE INTRODUZIDA NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.

FUGI, Rosemara¹; OLIVEIRA, Juliana C.¹; SOUZA, Camila F.¹; CUNHA, Eduardo R.¹; EVANGELISTA, Heloisa B. A.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (rosemarafugi@gmail.com)

Hydrilla verticillata é uma macrófita que invade ecossistemas de água doce em todo o mundo, e foi encontrada pela primeira vez na planície de inundação do alto rio Paraná em 2005, e tem colonizado rapidamente o canal principal deste rio, embora raramente co-ocorra com outras plantas submersas nativas. Uma rara oportunidade, na qual estandes mono-específicos de *H.verticillata* e da nativa *Egeria najas* foram encontrados próximos, possibilitou avaliar os efeitos desta invasora sobre alguns atributos da comunidade de peixes a ela associados. As duas espécies de macrófitas são submersas e apresentam arquiteturas similares, assim, foi testada a hipótese que atributos da comunidade de peixes não diferem entre as plantas e em diferentes condições de nível de água. Os peixes foram amostrados com armadilhas de acrílico colocadas nos bancos de ambas as macrófitas, em um canal lateral do rio Paraná, nos períodos de águas altas (16 e 17 de abril/2009) e de águas baixas (6 e 7 de agosto/2009). Foi determinada a composição, a abundância e a biomassa dos peixes, a diversidade, a riqueza e a equitabilidade. Diferenças nos valores dos atributos entre as plantas, e entre os períodos foram testadas usando uma ANOVA bifatorial. Uma análise de correspondência com remoção do efeito de arco (DCA) foi utilizada para sumarizar os dados de composição das espécies de peixes considerando as plantas e os períodos. Foram capturados 1169 indivíduos (16 espécies) em *E.najas*, e 598 indivíduos (13 espécies) em *H.verticillata*. A abundância e a biomassa dos peixes não diferiram entre as plantas, porém foram significativamente diferentes entre os períodos, quando foi registrado maior valor para ambos os atributos no período de águas baixas. A riqueza não diferiu entre as plantas e entre os períodos, porém a interação entre os fatores foi significativa. A diversidade e a equitabilidade não diferiram entre as plantas e entre os períodos. Os dois primeiros eixos da DCA mostraram que a comunidade de peixes diferiu particularmente entre os períodos. Assim, o pulso de inundação tem maior efeito sobre a comunidade de peixes de pequeno porte do que a presença da macrófita invasora. Efeitos não significativos da presença da invasora, de um modo geral, devem ser vistos com cautela, uma vez que a capacidade competitiva de *H.verticillata* sobre outras condições abióticas predominantes em lagoas não é conhecida.

Apoio: Fundação Araucária; Universidade Estadual de Maringá/Nupélia.

Palavras-chave: *Hydrilla verticillata*, *Egeria najas*, espécie invasora.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Os peixes apresentam grande diversidade de estratégias reprodutivas, sendo a fecundação interna um evento relativamente raro entre os teleósteos. Dentre os caracídeos, todas as espécies da subfamília Glandulocaudinae e parte das espécies de Cheirodontinae possuem uma estratégia reprodutiva alternativa denominada inseminação, onde o macho transfere o esperma para o ovário das fêmeas. Contudo, o momento da fecundação e como ocorre a transferência dos espermatozoides para os ovários são ainda desconhecidos. Este trabalho visa o estudo do comportamento reprodutivo de espécies inseminadoras de Characidae usando como modelos experimentais as espécies *Mimagoniates inequalis*, *M. rheocharis* e *Compsura heterura*. Para a descrição foram feitas observações em laboratório baseadas nos métodos *ad libitum*, utilizado para registro em vídeo de comportamentos raros e qualificação de comportamentos, e o método animal focal, utilizado em amostragem padronizada onde os peixes foram distribuídos em quatro aquários contendo dois machos e três fêmeas cada, sendo feitas 16 filmagens de *M. inequalis* e 16 de *C. heterura* com duração de 8h cada. Foram registrados os comportamentos, a duração e a sequência de atividades. Nas três espécies foi observado um movimento característico, onde os peixes pareiam e nadam juntos em direção à superfície, realizando um deslocamento veloz que pode estar relacionado à inseminação. Na desova a fêmea toca com o ventre na face abaxial da folha, fazendo diversas posturas em diferentes folhas e plantas. O comportamento de desova sugere uma estratégia para minimizar a predação e outras interações negativas à prole. Entretanto esta estratégia demanda um maior investimento energético das fêmeas se comparado com outros peixes.

Palavras-chave: Characidae, inseminação, reprodução, comportamento.

INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E IMPACTOS ANTRÓPICOS SOBRE A ICTIOFAUNA DE UM RIO URBANO
(RIO GRANDE, ALTO-TIETÊ, SÃO PAULO, BRASIL)

FURLAN, Natália¹; EICHBAUM ESTEVES, Katharina²; ALVES QUINÁGLIA, Gilson³;

¹Instituto de Pesca - APTA - SAA - SP/ Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Pesca
(nataliafurlan_bio@yahoo.com.br)

²Instituto de Pesca - APTA - SAA - SP (kesteves@uol.com.br)

³Companhia de Tecnologia de Saneamento de São Paulo (CETESB) (gilsonn@cetesbnet.sp.gov.br)

Este trabalho objetivou estudar a ictiofauna e sua relação com as características ambientais e influências antrópicas no Rio Grande (Alto Tietê, SP), identificando os principais fatores relacionados à estruturação da comunidade. O Rio Grande é o principal formador da Represa Billings, importante reservatório de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Características ambientais foram registradas, e amostras de água e peixes coletadas ao longo do eixo longitudinal do rio em sete estações de amostragem no período chuvoso (Janeiro/Março) e seco (Julho/Agosto) de 2009. No trecho superior, os peixes foram capturados com equipamento de pesca elétrica, e no trecho médio-inferior, de maior profundidade, com redes de emalhe, tarrafas e puçá. A qualidade da água variou ao longo do rio, com valores mais elevados de condutividade, coliformes termotolerantes e fósforo total no trecho inferior, indicando forte influência da área urbana. Foram registradas 22 espécies de peixes, sendo *Pseudotocinclus tietensis* e *Trychomycterus paolence* consideradas ameaçadas de extinção. Devido à utilização de diferentes métodos de amostragem, foi aplicada uma curva de rarefação e uma Análise de Correspondência (AC) para a padronização das amostras. Para a análise da relação entre espécies e das estações com as variáveis ambientais, foi realizada uma Análise de Correspondência Canônica (ACC). Esta indicou diferenças marcantes entre a composição de espécies do trecho superior e inferior, o que foi atribuído, sobretudo, às variações na cobertura vegetal e diversidade de meso-habitats como corredeiras e poções. *Trychomycterus* spp. e *Astyanax paranae* foram características do trecho superior, enquanto que *Astyanax fasciatus* e *Astyanax bockmanni*, bem como algumas espécies bem adaptadas a ambientes lênticos como *Cyphocara modestus*, *Hoplias malabaricus* e *Hypostomus ancistroides* ocorreram no trecho inferior. Os resultados indicaram que, a despeito das alterações na qualidade da água e da vegetação ripária, não foram observadas modificações detectáveis na estrutura da comunidade. Todavia, a presença de algumas espécies como *Astyanax fasciatus*, *Hoplosternum littorale* e *Hypostomus ancistroides* no trecho inferior, parecem indicar uma mudança na composição em função dos distúrbios antropogênicos, já que essas espécies são consideradas tolerantes à poluição. Os resultados indicam a necessidade de que sejam tomadas medidas de recuperação e preservação dos habitats deste ecossistema.

Palavras-chave: estrutura de comunidade, represa Billings, poluição, distribuição.

RELAÇÃO DOS PARASITAS BUCAIS DE *Galeocharax knerii* COM A VAZÃO DO RIO E A ALIMENTAÇÃO DA ESPÉCIE

GANDINI, Cíntia V.¹; FAGUNDES, Daniela C.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS- UFLA (cgandini@yahoo.com.br)

A espécie de peixe *Galeocharax knerii*, é uma das principais representantes piscívoras da bacia do Rio Grande e está frequentemente associada a um isópoda, parasita bucal de peixes de água doce. Os objetivos deste trabalho são descrever a dieta do *G. knerii*, avaliar o efeito do parasita sobre a alimentação da espécie e a consequência do aumento da vazão de uma hidrelétrica sobre esta resposta. O estudo foi desenvolvido à jusante da hidrelétrica de Itutinga, no rio Grande ao sul de Minas Gerais, em janeiro e julho de 2010. A vazão do rio foi controlada pela usina e mantida constante durante 6 dias; posteriormente flutuando à noite por oito dias seguidos. Dois conjuntos de redes de emalhar foram usados durante os 14 dias de coleta, sendo revistadas a cada 12 horas. Os peixes capturados foram abertos para análise da dieta representada pelo Índice Alimentar (IA) e o grau de repleção estomacal (variando de vazio a completamente cheio) foi determinado. Os parasitas encontrados na boca dos exemplares foram contados e utilizou-se de regressão múltipla para associação dos dados. O IA para janeiro sem flutuação noturna (período 1), janeiro com flutuação noturna (período 2), julho sem flutuação noturna (período 3) e julho com flutuação noturna (período 4), foi respectivamente 0,999; 0,997; 1 e 0,966 para o item peixe. Isso comprova a dieta piscívora da espécie, porém não expressa a quantidade de alimento contida em cada estômago analisado. Através da regressão foi observado que o aumento na quantidade de parasitas reflete em baixa repleção estomacal ($R^2 = 0,30$), indicando que a presença do parasita bucal pode dificultar ou mesmo impedir a entrada do alimento. Além disso, a existência de flutuação noturna da vazão da hidrelétrica aumentou a quantidade de isópodas encontrados. A elevada velocidade da água pode permitir a maior dispersão destes parasitos, pois eles se movimentam ativamente e, conseqüentemente a redução da taxa de crescimento dos *G. knerii*. Apesar da relação parasita-hospedeiro ser considerada específica, ela traz grandes prejuízos para o predador e todos os peixes e organismos envolvidos nesta teia trófica. A existência do parasita pode levar à morte dos indivíduos parasitados e está sendo favorecida pela usina hidrelétrica que controla a vazão diária do rio.

Palavras-chave: peixe, isópoda, alimentação, vazão.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

SUFICIÊNCIA AMOSTRAL DE CONTEÚDOS ESTOMACAIS PARA TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIO GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL

GANDINI, Cíntia Veloso¹; POMPEU, Paulo dos Santos¹;

¹Universidade Federal de Lavras (cgandini@yahoo.com.br)

As alterações na disponibilidade de alimento para os rios, especialmente quando há baixa produtividade primária e entrada de recurso alóctone, favorecem a plasticidade trófica dos peixes. Este oportunismo dificulta a detecção de suas preferências alimentares e inserção em grupos tróficos bem definidos. Assim, este trabalho avaliou a quantidade de peixes necessários para descrever a dieta de uma espécie com precisão. Os peixes foram coletados com redes de emalhar em janeiro e março de 2010, no rio Grande próximo ao município de Itutinga, Minas Gerais. Após fixados, pesados e medidos, os estômagos foram retirados para análise em microscópio estereoscópico. Apenas indivíduos de *Apareiodon affinis*, *Astyanax fasciatus* e *Schizodon nasutus* foram analisados. As espécies foram escolhidas pelas informações na literatura sobre as diferentes guildas tróficas em que estão classificadas e pelas divergências no grau de especialização da dieta. Os itens alimentares identificados foram incluídos em 7 grupos: alga, detrito, sedimento, fruto, vegetal, invertebrado e peixe. A estimativa da riqueza de itens alimentares foi gerada pelo programa EstimateS, baseando-se em 100 aleatorizações, e os resultados foram transformados em uma curva de suficiência amostral no software Statistica 7. Foram coletados 57 exemplares de *A. fasciatus* que consumiram todos os tipos de alimento. Para *S. nasutus* e *A. affinis*, apenas peixe não esteve presente na dieta dos 44 e 60 indivíduos amostrados, respectivamente. A estabilidade na riqueza de itens consumidos foi alcançada entre 30 e 35 amostras; 35 e 40; 45 e 50; para *A. fasciatus*, *S. nasutus* e *A. affinis*, respectivamente. Isso significa que o número de estômagos que devem ser analisados para caracterizar a dieta de uma espécie, é menor quanto maior for seu generalismo. O lambari *A. fasciatus* é considerado onívoro, e a avaliação de 30 a 35 indivíduos foi suficiente para incluí-lo em uma guilda trófica. No caso das espécies menos generalistas foram necessários mais de 35 exemplares para que a curva de riqueza de itens pudesse estabilizar. A variabilidade de itens por estômago é sempre maior para espécies oportunistas porque eles comem pequenas frações de todos os itens. Os peixes relativamente especialistas incluem outros itens na dieta ao longo do tempo segundo as disponibilidades do alimento preferido. Portanto, o esforço amostral atualmente empregado para descrever a dieta das espécies pode estar aquém da quantidade realmente necessária, pois os peixes apresentam um amplo espectro alimentar que pode não ser contemplado quando as amostras são pequenas.

Palavras-chave: peixes, alimentação, suficiência amostral.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Pterygoplichthys ambrosettii (HOLMBERG, 1893), PODE SER UM NOVO INVASOR NA BACIA DO RIO PARANAPANEMA?

GARCIA, Diego A. Z.¹; CASIMIRO, Armando C. R.¹; DE ALMEIDA, Fernanda S.¹; ORSI, Mário L.¹;

¹Universidade Estadual de Londrina - UEL (diegoazgarcia@hotmail.com)

Em ambientes aquáticos, a introdução de peixes pode causar alterações no habitat e na comunidade, hibridização, perda de diversidade genética, alterações tróficas, assim como introdução de patógenos e parasitas. Entre os mecanismos facilitadores de invasões biológicas por distúrbios ambientais, a construção de barragens é a principal interferência humana no regime hídrico natural desses sistemas, o que prejudica o recrutamento de organismos nativos e reduz a resistência ecológica, proporcionando oportunidade para o estabelecimento de espécies invasoras. *P. ambrosettii*, alvo do presente estudo, pertence à família Loricariidae e é considerada originalmente do rio Paraguai e médio e baixo rio Paraná. Porém, em 2002 foi capturado seu primeiro indivíduo no baixo rio Tibagi, próximo à sua foz com o rio Paranapanema, distante mais de 600 km na área inicial de introdução. Posteriormente, outros 7 indivíduos foram capturados no médio Paranapanema, 3 no baixo Tibagi e mais 3 no rio Pirapó. Suas características biológicas propiciam uma alta capacidade de ajuste a viver em diversos ambientes aquáticos e podem indicar que a espécie possa se estabelecer e invadir áreas de baixa resistência ecológica. Neste contexto, o intuito deste trabalho foi registrar e alertar sobre a presença desta espécie de cascudo pela primeira vez nos trechos médio e baixo do rio Paranapanema. Existem dois prováveis meios para que esta espécie tenha alcançado a região: (i) através do processo de salvamento manual (transposição da barragem), (ii) devido à prática de aquariofilia, que ocorre quando peixes ornamentais, como *P. ambrosettii*, são soltos no ambiente. Introduções de peixes são reconhecidas somente quando já se encontram em estágios avançados, ou quando os danos causados são grandes e irreversíveis. Sendo assim, o conhecimento e a prevenção de invasões biológicas são as mais eficazes ferramentas para tratar tal tipo de problema, além de registros de ocorrência contribuírem com o histórico de introduções. Desta maneira, os levantamentos da ocorrência desta espécie, juntamente com estudos futuros da biologia e ecologia da mesma, podem subsidiar avaliações da dispersão e consequente invasão, o que pode gerar ações eficazes de manejo que minimizem possíveis impactos no novo ambiente.

Palavras-chave: espécie alóctone, Introdução de espécies, rio Paranapanema..

USO DE ARMADILHAS LUMINOSAS NAS COLETAS DO ICTIOPLÂNCTON: COMPARAÇÃO COM AS REDES PLANCTÔNICAS EM DIFERENTES AMBIENTES DO ALTO RIO URUGUAI (BRASIL)

GARCIA, Valquíria¹; LOPES, Carolina A.¹; NUNES, Michele C.¹; REYNALTE-TATAJE, David A.¹; NUÑER, Alex P. de O.¹; ZANIBONI-FILHO, Evoy¹;

¹Laboratório de Biologia e Cultivo de peixes de Água Doce - LAPAD/UFSC (valzinha.garcia@gmail.com)

A metodologia e os equipamentos de amostragem utilizados nos estudos do ictioplâncton dependem do tipo de ambiente e da fase de desenvolvimento que se pretende amostrar, sendo que técnicas efetivas de coleta são críticas para os programas de amostragem. O objetivo deste trabalho foi comparar o uso de diferentes cores em armadilhas luminosas (amarelo, azul, branco, verde, vermelho e sem iluminação) com o uso de redes pelágicas na captura de ovos e larvas de peixes; e avaliar o uso desses equipamentos em diferentes ambientes na região do alto rio Uruguai (Brasil), mais especificamente, na foz do rio Ligeiro, num ambiente lótico do rio Uruguai e no Corpo do Reservatório da UHE Itá. As coletas foram realizadas nos meses de outubro de 2007 e fevereiro de 2008. Cada coleta teve duração de três dias. As armadilhas luminosas foram instaladas no início da noite (18:00 - 20:00 horas) e retiradas antes do amanhecer (05:00 horas). A disposição destas no ambiente foi feita de forma aleatória, e a profundidade dos locais de amostragem variou entre 1 e 2 m. Para cada armadilha testada foram feitas três repetições. Já com as redes de plâncton, três arrastos superficiais por dia foram feitos em cada ponto amostrado. Estes arrastos foram realizados no período noturno (20:00 - 22:00 horas), com duração de 10 minutos cada. Um total de 1048 ovos, 377 larvas e 76 juvenis foram capturados, sendo que *Astyanax fasciatus* e *Apareiodon affinis* foram as espécies mais abundantes de um total de 13 espécies capturadas. As redes pelágicas capturaram um maior número de ovos e larvas em estágios iniciais de desenvolvimento, sendo que as armadilhas luminosas apresentaram um bom desempenho na captura de larvas em estágios mais avançados. Através dessas coletas foi possível verificar que a foz do rio Ligeiro é um local de desova de peixes devido à maior abundância de ovos e larvas em estágios iniciais, e que o rio Uruguai e o Corpo do Reservatório se comportam como ambientes propícios para o crescimento das larvas, uma vez que nestes locais percebeu-se uma maior abundância de larvas mais desenvolvidas. Dentre as diferentes cores utilizadas na iluminação das armadilhas, a verde foi a mais eficaz na captura de larvas mais desenvolvidas. Conclui-se que as armadilhas luminosas - principalmente a cor verde - e as redes pelágicas se mostraram seletivas, complementares na captura do ictioplâncton e eficientes na avaliação de distintos ambientes dos corpos d'água.

Palavras-chave: ovos, larvas, áreas de criação, amostragem.

Fonte financiadora: Tractebel Energia; Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DOS NINHOS DE APAIARI *Astronotus ocellatus* (ACTINOPTERYGII, CICHLIDAE) NOS
RESERVATÓRIOS DE PAULO AFONSO - BAHIA.

GARGUR, Pedro¹; PEREIRA, Pedro, H. C.¹; SANTOS, Wilker C. dos¹; ADELSECK, Thiago K.¹; MACIEL, Vitor N.¹;
SCHWAMBORN, Silvia H. L.¹;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII, Universidade do Estado da Bahia
(pedrogargur@uol.com.br)

O presente trabalho tem como objetivo analisar os ninhos de apaiari *Astronotus ocellatus* (Agassiz in Spix and Agassiz, 1831) do reservatório PA IV, em Paulo Afonso, Bahia. Ninhos de apaiari foram observados através de mergulho livre, entre outubro e novembro de 2010, em quatro estações de observação. Ninhos com presença de pelo menos um exemplar da espécie foram considerados para obtenção de filmagens e fotografias, para obtenção de informações e realização de medições diversas para determinar: área escavada (AE), área do ninho (AN), área do substrato (AS) e profundidade (D). Outras características foram observadas: presença de ovos, quantidade de adultos, tipo de vegetação, tipo de substrato e tipo de fundo. A contagem dos ovos foi realizada por três diferentes observadores, através das fotografias subaquáticas. Diferenças de AE, AS, AN e D entre estações foram testadas através de ANOVA não paramétrica. Vinte áreas escavadas por apaiaris foram observadas. Estas áreas foram elisoidais, com área variando 0,3 e 0,7 m² ($0,4 \pm 0,2$ m²). Todas elas estiveram associadas à áreas com densa proliferação da macrófita aquática *Egeria densa*. A profundidade, onde foram encontradas as áreas escavadas, variou de 1,46 a 2,83 m ($2,28 \pm 0,45$ m). A estrutura do ninho compreendeu áreas escavadas, normalmente, apresentando em sua porção central algum tipo de substrato (95%, N = 19 áreas escavadas com substrato). Os tipos de substratos associados aos ninhos foram rocha (55%; N = 15 áreas escavadas), pedaço de madeira e osso. Dentre as áreas escavadas sete (35%) apresentaram ovos de apaiari, os quais apresentam forma circular e coloração branca. As posturas foram realizadas nos três tipos de substratos mencionados, mas ocorreu predominantemente, no substrato rocha (71%; N = 5 posturas). A postura apresentou forma elipsóide, com área variando entre 0,005 e 0,018 m² ($0,012 \pm 0,004$). A quantidade média de ovos nas posturas foi de 1049 ± 609 , oscilando entre 260 e 2027. Não foram observadas diferenças estatísticas de AE, AS, AN e D entre as estações de observação. Pode-se concluir que estrutura de ninho do apaiari é bem definida, ocorrendo em áreas bem protegidas, iluminadas e próximas às margens do reservatório, em substrato consolidado. *Astronotus ocellatus*, assim como outros ciclídeos é uma espécie que apresenta comportamentos sociais evidentes como relações de corte e cuidado parental do ninho, tais comportamentos associados a grande quantidade de ovos encontrados nos ninhos potencializam a sobrevivência das larvas e garantem o sucesso reprodutivo da espécie.

Palavras-chave: Sub- Medio rio São Francisco, apaiari, comportamento reprodutivo in situ.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 2013 FAPESB.

USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR UM PEIXE PISCÍVORO EM LAGOAS DO PANTANAL MATOGROSSENSE, MT, BRASIL.

GIMENES, Michele F.¹; FUGI, Rosemara¹; JÚLIO JR., Horácio F.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (mfaveri@hotmail.com)

O objetivo deste estudo foi avaliar variações espaciais, temporais e ontogenéticas no uso de recursos alimentares por *P. ternetzi*, considerando duas lagoas (Sinhá Mariana e Chacororé), os períodos de Cheia e Seca, e classes de comprimento. Peixes foi o item predominante na dieta, porém camarões e insetos foram também consumidos. Na lagoa Sinhá-Mariana, a dieta de *P. ternetzi* foi constituída principalmente do peixe-presa *Psectrogaster curviventris*, nos períodos de Cheia e Seca. A dieta de *P. ternetzi* na Chacororé diferiu significativamente da registrada na Sinhá Mariana. Na Cheia, o item peixe foi o dominante (representados principalmente por *Astyanax* spp., *Leporinus* spp. e *Schizodon borellii*, além de resto de peixes). Na Seca a principal presa foi camarão, seguida por *Eigenmannia* spp. Em relação à amplitude de nicho, o menor valor foi registrado na Sinhá Mariana na Cheia (B=2,26), enquanto o maior foi verificado na Chacororé no período de Cheia (B=7,47). *P. curviventris*, espécie mais consumida na lagoa Sinhá Mariana na Cheia e na Seca, foi muito abundante no ambiente, ocupando a décima posição em número de indivíduos. Já para a lagoa Chacororé, a dieta de *P. ternetzi* no período de Cheia não apresentou dominância de um peixe-presa, e as três presas mais consumidas, não estiveram entre as mais abundantes no ambiente. No período de Seca, além do camarão, o único peixe-presa importante foi *Eigenmannia* spp., e este foi relativamente abundante no ambiente. Considerando as variações por classe de tamanho na dieta, observou-se, de forma geral para as duas lagoas estudadas, que *P. ternetzi* apresentou hábito piscívoro desde as fases imaturas, entretanto, foram observadas mudanças na utilização de recursos ao longo do desenvolvimento ontogenético, representadas por mudanças no tamanho e tipo de presas. Dessa forma, os resultados sugerem que vários fatores podem estar envolvidos no uso dos recursos alimentares por *P. ternetzi*, entre eles, a abundância das presas, o tamanho e algumas características morfológicas da presa.

Palavras-chave: *Plagioscion ternetzi*, dieta, lagoa Chacororé, lagoa Sinhá Mariana.

Fonte financiadora: FURNAS, UEM/ NUPELIA/PEA, CAPES.

AValiação DA ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM CINCO BRAÇOS DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU,
PARANÁ, BRASIL

GOGOLA, Tatiane M.¹; DA SILVA, Pedro R.L.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹; SANCHES, Paulo V.¹; HEN, Caroline²;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (tatigogola@yahoo.com.br)

²Itaipu Binacional (chenn@itaipu.gov.br)

As modificações decorrentes da transformação de rio (lótico) em reservatório (lêntico) estabelecem obstáculos às espécies devido à nova condição do ambiente, pois essas alteram a composição e abundância, permanecendo apenas aqueles indivíduos que tiverem sucesso reprodutivo. Este estudo objetivou estimar a composição da ictiofauna e avaliar a organização das assembleias de peixes ao longo de gradientes do reservatório de Itaipu. As amostragens foram realizadas mensalmente de janeiro a março de 2009, no período de crepúsculo vespertino, em cinco braços da margem esquerda, antigos leitos dos rios Ocoí (OCO), São Vicente (SVI), São Francisco Falso (SFF), São Francisco Verdadeiro (SFV) e Arroio Guaçu (AGU). Em cada braço foi escolhida uma área na região litorânea e delimitada com rede de 50 metros e malha 0,5 cm de entre nós adjacentes, de onde os peixes foram removidos por arrastos. Os indivíduos capturados em cada arrasto foram anestesiados com hidrocloro de benzocaína e fixados em solução de formalina 10,0%. A produtividade foi expressa como número de indivíduos por metro quadrado e por hectare, enquanto que os atributos utilizados como descritores de comunidade, riqueza específica (S = número de espécies), equitabilidade (E) e índice de diversidade de Shannon (H') foram utilizados para avaliar a organização das assembleias de peixes. Ao todo foram identificadas 58 espécies, distribuídas em 7 ordens, 22 famílias, 14 gêneros, sendo capturados 22.644 indivíduos, destacando-se *Hyphessobrycon* spp., *Geophagus* cf. *proximus*, *Bryconamericus exodon*, *Roeboides descalvadensis* e *Moenkhausia* aff. *intermedia*. A produtividade foi maior em janeiro, no SFV e AGU. A riqueza de espécies foi maior em janeiro (25 espécies), no AGU, SFV e OCO (24, 22 e 20 espécies, respectivamente). A diversidade e equitabilidade de espécies foram maiores em fevereiro ($H=1,86$ e $E=0,65$), no OCO ($H=2,04$ e $E=0,68$), seguido de SFF ($H=1,76$ e $E=0,62$) e AGU ($H=1,71$ e $E=0,55$). A preservação das áreas litorâneas nos braços do reservatório é muito importante para a manutenção da dinâmica do sistema e um adequado monitoramento faz-se necessário para o entendimento dos processos entre o estoque adulto e o número de recrutas.

Palavras-chave: Recrutamento, riqueza e diversidade, ictiofauna, reservatório.

Fonte financiadora: Itaipu Binacional.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE LARVAS DE PEIXES EM UMA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DE BARRAMENTOS NO
RIO PARANÁ

GOGOLA, Tatiane M.¹; SANCHES, Paulo V.¹; SILVA, Pedro R. L.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹; GUBIANI, Éder A.¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (tatigogola@yahoo.com.br)

A ocupação humana próxima a cursos d'água e a utilização desses para produção de energia e cultivo acarretou, ao longo dos anos, a construção de um grande número de barragens, modificando a estrutura física e química de rios e áreas inundáveis e, conseqüentemente, suas comunidades. O objetivo deste trabalho foi avaliar as ocorrências de larvas de peixes em um trecho sob influência de barramentos na região do alto rio Paraná, localizada a montante do reservatório de Itaipu e a jusante da barragem de Porto Primavera. Especificamente, foi realizada a análise temporal e espacial das ocorrências de larvas de peixes, das abundâncias de larvas de espécies migradoras e não migradoras e as relações entre as ocorrências de larvas e alguns fatores abióticos. Para tanto, foram determinados 17 locais de amostragem, distribuídos no leito principal do rio Paraná, lagoas marginais e principais tributários. Foram realizadas coletas mensais noturnas entre outubro e março de 2001 a 2008, utilizando-se redes de plâncton do tipo cônico-cilíndrica de malha 0,5mm, equipadas com fluxômetro, as quais ficaram expostas por 10 minutos contra a correnteza. Nos ambientes lênticos as coletas foram similares em relação ao tempo e tipo de rede, porém, as redes foram arrastadas com o barco à baixa velocidade. Para fins de análise os locais de amostragem foram agrupados em área superior, média e inferior. Concomitantemente às coletas, foram obtidas amostras de água para determinação dos fatores abióticos como temperatura da água, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH. As abundâncias foram padronizadas para um volume de 10 m³. Para determinar se houve diferenças significativas entre as abundâncias de larvas nas áreas, locais, períodos de amostragem e meses foram realizadas análises de variância. A fim de verificar se a ocorrência de larvas foi influenciada pelos fatores abióticos foi utilizada a análise de correlação paramétrica (Pearson) ou não paramétrica (Spearman), sendo o nível de significância adotado de $p < 0,05$. A área inferior apresentou maior densidade de larvas e provavelmente funciona como local de crescimento e alimentação das larvas. As espécies não migradoras foram mais abundantes em relação às migradoras, no entanto apresentaram o mesmo padrão de ocorrência. As análises estatísticas mostraram que as ocorrências de larvas foram influenciadas pelo oxigênio dissolvido e pelos baixos valores de velocidade da água. Os resultados também revelaram que os tributários aparentemente são utilizados como rotas migratórias para os peixes, demonstrando a necessidade de proteção destes locais.

Palavras-chave: Ictioplâncton, desovas, barragens, rio Paraná.

Fonte financiadora: UNIPAR - Universidade Paranaense.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

A ICTIOFAUNA DO BAIXO RIO BRANCO, RORAIMA

GOMES DA SILVA, Raquel¹; GOMES FERREIRA, Susane Cristini¹; REIS SANDIM, Debora Prissila¹; SOUZA DA SILVA, Rosângela¹; FIGUEIREDO FONSECA, Adriana²; FURTADO CUTRIM SOUZA, Rosália³;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (kel19854@hotmail.com)

²Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Norte - CEPNOR (adria_fonseca@yahoo.com.br)

³Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (rsouza20@hotmail.com)

O conhecimento da diversidade peixes é de extrema importância para a conservação da ictiofauna. O Baixo Rio Branco é caracterizado por uma variedade de ambientes aquáticos como igarapés, rios, igapós e lagos que propicia a abundância de peixes na região. O objetivo do trabalho foi o levantamento da ictiofauna nas áreas próximas as comunidades da Vila Santa Maria do Boiaçu e Sacaí (Rio Branco), Lago Grande e Terra Preta (Rio Xeriuini), Canaúni e Cachoeirinha (Rio Amajá), Caicubi (Rio Jufari), Panacarica (Foz do Rio Branco). No período de 2004 a 2006 foram realizadas 10 expedições com duração média de 15 dias amostrados nos seguintes ambientes rio (Itapará, Branco, Xeruiní, Amajá, Jufari, Maçaiú, Muçauzinho), igarapés (Itaparazinho, Coatá, Preta, Água Boa, Castanho, Xibadá, Cabiuari, Cambuxi, Moacir, Bufanada, Carvalho, Caaueni, Repartimento, Marixi, Santa Rosa, Maçaroca, Caicubi, Tubana e Bandeira) e lagos (Manoel Concorrado, Comprido, Apiú, Miraemia, Aicú, Macuraú). Para coletar os peixes foi utilizado o rapixé (puçá), caicubi (armadilha) e rede de arrasto nos 10 meses amostrados. Durante os três anos foram amostrados 2133 indivíduos, sendo 52 espécies no ano de 2004, 98 espécies em 2005 e 72 espécies em 2006. As espécies mais abundantes foram *Belonior apodion* (63), *Dicrosus filamentosus* (136), *Hemigramus rhodostomus* (134), *Nannostomus unifasciatus* (366), *Petitella georgiae* (82), *Caquetia spectabilis* (89), *Cichla temensis* (117), *Cynodon sp* (92), *Myleus sp* (90), *Nannostomus eques* (68), *Paracheirodon axelroidi* (351), *Nannostomus trifasciatus* (90), *Carnegiella marthae* (70), *Pristella monoculatus* (50). A maioria das espécies possui importância econômica para fins ornamentais. O rio Jufari e os igarapés Caicubi, Cabiuari e Santa Rosa apresentaram maior abundância de peixes. Com isso conclui-se o baixo rio Branco apresenta alta diversidade ictica com potencial para exploração ornamental.

Palavras-chave: diversidade, peixe ornamental, Amazonas.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

MORFOLOGIA DAS GÔNADAS E CICLO REPRODUTIVO DE PEIXES NO RIO PARAÍBA DO SUL: TRECHO LAVRINHAS/
QUELUZ, SP

GOMES, Iracema David¹; ARAÚJO, Francisco Gerson¹; DE SOUSA, Tatiane Moraes²;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (iracemadavid@yahoo.com)

²HabTec, Engenharia Ambiental (tatiane.moraes@habtec.com.br)

Foi estudada a biologia reprodutiva de cinco espécies de peixes abundantes do rio Paraíba do Sul, no trecho entre Lavrinhas e Queluz, entre fevereiro de 2008 a dezembro de 2009, em função da construção de duas Pequenas Centrais Elétricas (PCHs) naquele trecho do rio. As gônadas foram classificadas de acordo com os estádios de desenvolvimento baseados na forma, tamanho, peso, coloração, proporção da ocupação na cavidade celomática e grau de irrigação sanguínea. A identificação histológica dos diferentes estádios de maturação foi determinada de acordo com o desenvolvimento dos ovários e testículos e pela presença e ausência de diferentes tipos de células de linhas espermatogênicas/ovocitárias. O período reprodutivo foi determinado através das frequências dos estádios de maturação e do índice gonadosomático nos períodos de Cheia 1/ Verão (fevereiro e março 2008), Seca/ Outono e Inverno (maio e agosto 2009), e Cheia 2/ Primavera (outubro, novembro e dezembro 2009). Foram identificados possíveis locais usados de desova no trecho estudado, bem como o período reprodutivo (primavera/verão) de *Hypostomus auroguttatus*, *Oligosarcus hepsetus*, *Pimelodus maculatus* e *Astyanax* aff. *bimaculatus*, quando a influência da estação chuvosa é maior, com maior disponibilidade de abrigos e alimento para ovos e larvas.

Palavras-chave: estratégias, tipo de desova, maturidade, histologia.

Fonte financiadora: HabTec Engenharia Ambiental, Usina Paulista Lavrinhas Energia S/A e Usina Paulista Queluz Energia S/A.

PRIMEIRO RELATO DE INDIVÍDUO DE *Misgurnus anguillicaudatus* NA BACIA DO RIO IGUAPE

GOMES, Caio I. D. A.¹; CETRA, Mauricio¹; BARRELLA, Walter²;

¹UFSCar/Sorocaba (caioisola@yahoo.com.br)

²PUC/SP (vbarrella@pucsp.br)

A espécie *Misgurnus anguillicaudatus* conhecida popularmente como ‘dojo’, é originária da Ásia, possui ampla distribuição geográfica, ocorre em bacias hidrográficas da Rússia até o sudeste asiático. Este estudo apresenta o primeiro registro de ocorrência de *Misgurnus anguillicaudatus* na bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape. A captura foi realizada no Rio Itaguapeva, no Município de Ibíuna (SP) (271602 N; 7359168 E) no ano de 2010. O riacho encontra-se bem preservado numa região montanhosa, com cobertura vegetal composta por diversos estratos vegetais com grande quantidade de abrigos, como pedras, troncos e seixos e sem vegetação submersa. O indivíduo, medindo 15,3cm e 12,84 gramas, foi fixado em uma solução de formaldeído a 10%, identificado e incluído na coleção de peixes do Laboratório de Ecossistemas Aquáticos da PUC SP campus Sorocaba. A ocorrência de *Misgurnus anguillicaudatus* pode prejudicar a ictiofauna nativa devida a grande plasticidade da espécie, facilidade para se reproduzir em diferentes condições ambientais e apresentar grande semelhança morfológica com espécies nativas. Além disso, ressalta-se a grande disponibilidade destes animais em lojas de aquarismo, assim como, possuir custo reduzido. Existem registros de rápida disseminação de populações desta espécie introduzidas em outros países. Estas observações indicam a necessidade de maiores estudos sobre a ecologia desta espécie e atenção por parte das autoridades e da comunidade científica sobre os perigos da introdução desta espécie, prevenindo assim maiores custos ambientais e econômicos.

Palavras-chave: espécie exótica, custos ambientais.

Fonte financiadora: FAPESP.

ABUNDÂNCIA RELATIVA DE *Hypancistrus zebra*, ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1991 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRAGONÇALVES, Alany P.¹; ANDRADE, Alfredo F.¹; ISAAC, Victoria J.²;¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA (alanypg@yahoo.com.br)²Universidade Federal do Pará-UFPA (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

Hypancistrus zebra é um Loricariidae (ISBRÜCKER e NIJSSEN, 1991), endêmico da bacia do rio Xingu e encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção devido ao intenso esforço pesqueiro para o mercado aquarofilista. Apesar do alto valor comercial e da ameaça de destruição de seu habitat natural com a construção do AHE de Belo Monte, pouco se sabe sobre a ecologia e biologia dessa espécie. O presente trabalho visa conhecer a abundância relativa de *Hypancistrus zebra* no rio Xingu, considerando a influência de fatores espaciais, sazonais e ambientais. Foram realizadas coletas mensais, em quatro sítios de ocorrência da espécie no rio Xingu (Gorgulho da Rita, 03°20'S 52°10'W; Ilha da Fazenda, 03°36'S 51°50'W; Jericoá, 03°23'S 51°44'W e Belo Monte, 03°06'S 51°43'W), de março de 2009 a fevereiro de 2010. Em cada sítio, foram realizadas 4 inspeções de 1 hora de mergulho e aferidas a transparência da água (m) e a profundidade (m), além dos vazão (m³/s) e nível do rio (m), cedidos pela ELETRONORTE. Os dados foram agrupados em quatro períodos (cheia, vazante, seca e enchente) e testados com Kruskal-Wallis para verificar diferenças dos dados abióticos e da abundância entre os períodos e os sítios. De um total de 205 indivíduos de *H. zebra* capturados, a abundância relativa média foi de $1,05 \pm 1,37$ ind/pescador/hora, apresentando diferenças significativas tanto para o período como para os sítios (KW- $H_{(3;188)}$: 16,3877; p: 0,0009 e KW- $H_{(3;188)}$: 21,0621; p: 0,0001, respectivamente). O sítio Gorgulho da Rita, apresentou a menor abundância relativa ($0,42 \pm 0,94$ ind./pesc./hora) e Belo Monte a maior ($1,44 \pm 1,61$ ind./pesc./hora). Os períodos de seca e vazante apresentaram também maior abundância do que a cheia e enchente. Estatisticamente enchente e cheia apresentam transparência similar e menor, diferindo de vazante e seca (KW- $H_{(3;188)}$: 0,94; p: 0,000), enquanto que os sítios não apresentaram diferenças significativas (KW- $H_{(3;188)}$: 139,58; p: 0,8155). A profundidade foi diferente no período de cheia (KW- $H_{(3;188)}$: 36,72; p: 0,0000), enquanto que o sítio Jericoá e Gorgulho da Rita apresentaram as menores profundidades (KW- $H_{(3;188)}$: 18,03; p: 0,0004).

Palavras-chave: AHE de Belo Monte, sazonalidade, pesca ornamental.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundo de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ALIMENTARES PARA PEIXES EM RIACHOS DE SERRA E DE RESTINGA NA BACIA
COSTEIRA DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GONÇALVES, Cristina S.¹; BRAGA, Francisco M. S.²;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências
(cristina.silva.goncalves@gmail.com)

²Universidade Estadual Paulista (UNESP), Depto de Zoologia, Instituto de Biociências (fmsbraga@rc.unesp.br)

A investigação sobre a disponibilidade de recursos alimentares para peixes tem sido alvo de estudos que propõe relacionar estas informações com a dieta da ictiofauna. Este trabalho avaliou a disponibilidade dos recursos alóctones e autóctones em seis riachos de serra e três de restinga da Estação Ecológica Juréia-Itatins, na bacia costeira do litoral sul do estado de São Paulo. As coletas foram realizadas a cada três meses, entre abril de 2009 e fevereiro de 2010. Os pontos amostrais incluíram os trechos superior, médio e inferior de cada riacho, exceto nos riachos de restinga (um ponto em cada), totalizando 21 pontos. Para a coleta de material alóctone, utilizou-se uma bandeja coletora (782 cm²). Um aparelho de pesca elétrica e um amostrador Surber (900 cm², malha 0,250 mm) foram utilizados para a coleta de material autóctone. No total, foram amostrados 20.493 exemplares de invertebrados (110 táxons e 263 kg), 10 exemplares de vertebrados (anfíbios e peixes, 0,01 kg) e 363 itens de origem vegetal (folhas, flores, galhos, frutos e sementes, 95 kg). Dentre os invertebrados, os crustáceos Decapoda representaram a maior parte dos exemplares capturados, tanto em termos de frequência numérica (86%), quanto de biomassa (3%). Diptera, Ephemeroptera e Hymenoptera também foram numericamente representativos (971, 599 e 279 exemplares, respectivamente), enquanto que Mollusca, Diplopoda e Blattodea predominaram em termos de biomassa (274 g, 85 g e 33 g, respectivamente). Com respeito à origem, 92% do material vegetal foi considerado alóctone (principalmente folhas, frutos e sementes). Para os invertebrados, a ocorrência de itens autóctones (48%) e alóctones (45%) foi similar. Em ambientes de riachos, o aporte de material vegetal e de invertebrados terrestres representa uma fonte importante de nutrientes para os peixes. Os resultados obtidos confirmam a importância da vegetação ripária como fonte de recurso alimentar para peixes de riachos, principalmente Siluriformes, Gymnotiformes e caracídeos que possuem várias espécies com dieta predominantemente invertívora.

Palavras-chave: vegetação ripária, macroinvertebrados, Decápodes.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP n° 2008/55029-5).

ANÁLISE PRELIMINAR DA DIETA DE *Hemigrammus belottii* (STENDACHNER, 1882) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EM IGARAPÉS DA BACIA DO RIO URUCU, COARI- AM

GONÇALVES, Andrey F. G.¹; PRUDENTE, Bruno S.¹; MONTAG, Luciano F. A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (andreybiologo@gmail.com)

Uma das abordagens que permite conhecer as interações entre comunidades de um sistema aquático, é o conhecimento da dieta dos peixes. O aspecto alimentar pode ser diretamente influenciado por diversos fatores com as condições ambientais e a biologia de cada espécie, tendo revelado uma grande versatilidade na alimentação de muitas dessas espécies. A família Characidae encontra-se entre uma das mais abundantes da região amazônica, na qual está inserida a espécie *Hemigrammus belottii* que habita vegetação marginal de igarapés e podem alcançar um comprimento máximo de aproximadamente 30 milímetros. O presente estudo, de caráter parcial, visa avaliar, por meio da análise do conteúdo estomacal, a dieta de *Hemigrammus belottii*, amostrados entre os anos de 2006 e 2009 em igarapés da bacia do rio Urucu, localizados na região da Base Operacional Geólogo Pedro de Moura (BOGPM) município de Coari, Estado do Amazonas. Os exemplares foram coletados com rede de mão e rede de arrasto. Os indivíduos de *H. belottii* coligidos foram fixados em formol 10% e após 24 horas transferidos para álcool 70% para serem depositados na coleção ictiológica do MPEG, Belém, PA. A dieta da espécie foi avaliada, com base no Índice de Importância Alimentar (IAi%), sendo os itens alimentares, identificados até o menor nível taxonômico possível. Para esta análise encontram-se disponível 270 espécimes, com CP médio de $22,42 \pm 5,55$ mm, com apenas 10% desse total analisados até o presente momento. Dentre os 10 itens encontrados destacam-se Formicidae com Iai de 85,9% seguido por Fragmento de Exoesqueleto com 11,07% e coleóptera com 1.81%. Os resultados obtidos até momento têm corroborado com os dados encontrados na literatura, onde invertebrados terrestres correspondem a uma parte significativa na dieta desta espécie. Os itens de origem alóctone possuem grande importância na alimentação de peixes de igarapé, como encontrado na dieta da espécie.

Palavras-chave: Amazônia Ocidental, Igarapés, Alimentação.

Fonte financiadora: CNPQ.

ASPECTOS ALIMENTARES E REPRODUTIVOS DO LAMBARI-PRATA *Serrapinnus heterodon* (CHARACIDAE, CHEIRODONTINAE) NO RESERVATÓRIO DA PCH MOGI GUAÇU (SP), BACIA DO ALTO PARANÁ

GONÇALVES, Cristina S.¹; SOUZA, Ursulla P.¹; BRAGA, Francisco M. S.¹;

¹Universidade Estadual Paulista (UNESP) (cristina.silva.goncalves@gmail.com)

A subfamília Cheirodontinae está representada por 12 gêneros e 30 espécies. Seis espécies são reconhecidas para a bacia do alto rio Paraná. Neste trabalho, são descritos os aspectos alimentares e reprodutivos de *Serrapinnus heterodon* (Eigenmann, 1915) a partir de exemplares coletados bimensalmente no reservatório de uma pequena central hidrelétrica do rio Mogi Guaçu (SP), entre agosto de 2005 e julho de 2006. Os exemplares foram capturados próximos da vegetação aquática marginal, sendo a maior parte durante o período chuvoso. Oito itens alimentares foram identificados na dieta classificada como onívora, com predominância de itens de origem autóctone. Insetos foi o item mais consumido, seguido por microcrustáceos (Cladocera e Ostracoda), algas e formas imaturas de insetos. *Serrapinnus heterodon* tem fecundidade maior (média = 1.231 ± 440 ovócitos) e ovócitos menores (61 a 793 μm) em comparação com outros queirodontíneos (média de 451 ovócitos de 406 a 1.014 μm). Além disso, a desova foi classificada como total e ocorreu durante o período chuvoso que corresponde à estação reprodutiva para a maioria das espécies de peixes da bacia do alto rio Paraná. Os resultados parecem refletir o tipo de ambiente em que *S. heterodon* vive, pois o ambiente lântico propiciado pelo reservatório oferece condições relativamente estáveis para a manutenção desta espécie, que utiliza os bancos de macrófitas como abrigo contra predadores e como sítio de alimentação e reprodução.

Palavras-chave: represa, dieta, fecundidade, táticas reprodutivas.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

VARIAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UHE BARRA GRANDE (ALTO RIO URUGUAI, BRASIL)

GUERESCHI, Renata M.¹; REYNALTE-TATAJE, David A.¹; NUÑER, Alex P.O.²; ZANIBONI-FILHO, Evoy²;¹Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU (rmg@lapad.ufsc.br)²Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (apon@cca.ufsc.br)

Este estudo teve como objetivo avaliar alterações na estrutura da comunidade íctica nos quatro primeiros anos após o enchimento do reservatório da UHE Barra Grande. As coletas realizadas trimestralmente entre julho/2006 e abril/2010, foram conduzidas em sete pontos: quatro a montante do reservatório sendo dois em rios tributários [rio Pelotinhas (PH) e rio Vacas Gordas (VG)]; dois na calha do rio principal [Rio Pelotas (MP), BR-116 (BP)] dois no corpo do reservatório [São Jorge (SJ) e Balsa da Obra (BA)] e um à jusante da barragem (BG). Para avaliar a estrutura da assembléia de peixes nos diferentes anos, estações do ano e locais, foi aplicada sobre os dados de densidade uma Análise de Correspondência Destendenciada (DCA). Para minimizar o efeito de espécies raras na ordenação, foram selecionadas somente as espécies que apresentaram Frequência de Ocorrência maior do que 5% durante o período de estudo. Para avaliar a diferença das assembléias de peixes presentes no estudo e evidenciar o observado na DCA, o mesmo conjunto de dados utilizado para esta multivariada foi submetido ao teste de permutação MRPP. O primeiro eixo da DCA (23,1%) indicou uma clara segregação espacial, onde os rios tributários caracterizados pela maior abundância das espécies *Astyanax eigenmanniorum* ($r=0,45$; $P<0,05$), *Astyanax* sp 1 ($r=0,57$; $P<0,05$), *Astyanax* sp 2 ($r=0,46$; $P<0,05$), *Hemiancistrus* sp. ($r=0,44$; $P<0,05$), *Oligosarcus brevioris* ($r=0,72$; $P<0,05$) e *Rhamdia quelen* ($r=0,53$; $P<0,05$) ficaram segregados dos pontos do rio principal caracterizados pela abundância de diversas espécies tais como *Acestrorhynchus pantaneiro* ($r=-0,58$; $P<0,05$), *Astyanax fasciatus* ($r=-0,50$; $P<0,05$), *Schizodon aff. nasutus* ($r=-0,50$; $P<0,05$) e *Parapimelodus valenciennis* ($r=-0,47$; $P<0,05$). O segundo eixo da CA (10,1%) apresentou uma leve segregação espaço-temporal nos tributários, promovida pela dominância dos lambaris *Astyanax* sp1 ($r=-0,43$; $P<0,05$) e *Astyanax* sp2 ($r=-0,44$; $P<0,05$) (segregação vertical negativa) e a eventual presença do lambari *A. eigenmanniorum* ($r=0,64$; $P<0,05$) em alguns momentos do estudo (segregação vertical positiva). Os pontos dentro do rio Pelotas mostraram também segregação espacial influenciados pelos diferentes compartimentos formados pela UHE Barra Grande. A segregação espacial foi verificada também pelo MRPP ($T=-36,99$; $A=0,25$; $p=0,00$) que também confirmou uma segregação sazonal, embora que com menor intensidade ($T=-3,78$; $A=0,018$; $p=0,002$). Para ambos os testes não foi encontrada segregação anual das assembléias no período estudado. Conclui-se que para a área de influencia da UHE Barra Grande, a dinâmica hídrica e a morfometria presente nos diferentes compartimentos formados após o enchimento são os principais estruturadores da assembléia de peixes.

Palavras-chave: ictiofauna; reservatório; rio pelotas.

Fonte financiadora: Baesa Energética Barra Grande S.A.; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio a Pesquisa Científica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONTROLE BIOLÓGICO DE LARVAS DE MOSQUITOS EM DIVERSOS AMBIENTES POVOADOS COM PEIXES DA
FAMÍLIA POECILIDAE

GUILHERME, LUIZ C.¹; TORRES, ALESSANDRA R.²; BRANCO, Aglaê L. C.³; ARRUDA, JOSÉ H.⁴;

¹EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA (guilherme@cpamn.embrapa.br)

²UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI (alessandratorres@uespi.br)

³Prefeitura Municipal - Vigilância Sanitária (aglaevete@hotmail.com)

⁴Centro de Controle de Zoonoses (arruddengue@yahoo.com.br)

Os peixes da família Poeciliidae são muito frequentes em todas as bacias dos rios da América Latina e são conhecidos como 'barrigudinhos', lebistes, guaru ou guppy. Mostram-se eficientes no controle dos mosquitos, principalmente nas fases da vida aquática do inseto. O objetivo principal deste trabalho foi realizar o controle biológico de larvas de *Aedes aegypti* e culicídeos em recipientes de grande porte, bebedouros de animais, piscinas desativadas, cascatas e outros ambientes semelhantes. Os exemplares utilizados na formação do plantel de matrizes foram coletados no leito de córregos dos municípios de Uberlândia, MG, e Parnaíba, PI. Selecionaram-se 84 locais para povoamento com barrigudinhos, sendo 69 (82%) em Uberlândia, MG, e 15 (18%) em Parnaíba, PI. Em Parnaíba, PI, 40% dos locais povoados foram poços (cacimbões), 20% indústrias e 40% piscinas abandonadas. Em Uberlândia, 59,5% foram empresas (comércio, teatros, clubes com piscinas abandonadas, obras abandonadas, cerealistas, escolas dentre outros), 29,0% residências com piscinas abandonadas ou outro tipo de reservatório de água para uso geral. Os terrenos baldios com reservatórios descobertos representaram apenas 4,3% do total dos locais povoados; as chácaras na periferia da cidade representaram 7,2% e apresentavam depósitos como banheiras antigas adaptadas para bebedouros de animais, caixas-d'água descobertas para irrigação e piscinas abandonadas. Houve necessidade de se realizar repovoamento em 12 locais. E três destes, não foi possível a sobrevivência dos peixes e se manteve o tratamento convencional com o uso de inseticida, aplicado pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O uso dos peixes mostrou-se adequado e de baixíssimo custo. Após a implantação, o trabalho limitou-se ao deslocamento dos agentes, quinzenalmente, até os locais povoados para observarem a presença de larvas de mosquitos e peixes. Não foi necessário nenhum cuidado de manejo e alimentação dos peixes após o povoamento. Confirmaram-se a alta resistência e a capacidade de sobrevivência desses peixes às condições adversas dos locais de povoamento, comprovadas pela rápida adaptação e reprodução. Os locais mais antigos, com mais de três anos, não apresentam larvas de culicídeos e/ou *Aedes aegypti* desde então e não mais houve a aplicação de veneno no ambiente.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*, controle biológico, barrigudinhos.

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DOS IGARAPÉS DA MICROBACIA DO RIO APEÚ - PARÁ

GUIMARÃES, Mário Martins¹; BANDEIRA-MOTA, Weverton¹;¹Universidade Federal do Pará (guimaraesmartinsm@gmail.com)

A bacia amazônica abriga uma grande diversidade de peixes de água doce, no entanto a compreensão dessa riqueza, principalmente, em igarapés ainda é prejudicada pela falta de conhecimento a cerca da ecologia, biologia e sistemática das diversas espécies que compõem estes ambientes. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar um inventário ictiológico dos igarapés de terra-firme no distrito do Pacuquara (Microbacia do Rio Apeú) no nordeste do estado do Pará. Foram realizadas duas expedições, durante os meses de Setembro e Outubro de 2010, período de seca, onde foram amostrados seis pontos, distribuídos no curso de três igarapés. Foi utilizado rede de mão como método de coleta padronizado. A ictiofauna encontrava-se em uma área que sofre influência de várias características ambientais, portanto os pontos amostrados foram caracterizados quanto aos parâmetros físico-químicos e ambientais. Os peixes capturados foram fixados em formol 10%, etiquetados, triados, quantificados, identificados e conservados em álcool 70%. Foram capturados 173 exemplares distribuídos em 4 ordens e 11 famílias, a saber: Characiformes (n=115), o grupo mais diverso, com 66,47% do total de exemplares e apresentou 11 espécies, Perciformes (n=45) totalizando 26,01% dos exemplares e com 5 espécies, Siluriformes (n=8) com 4,62% dos peixes coletados e 5 espécies e Gymnotiformes (n=5) com 2,89% e 4 espécies. Os resultados estão compatíveis com o padrão amazônico, apresentando o domínio de Characiformes, seguido por Perciformes, Siluriformes e Gymnotiformes. A família mais abundante foi Characidae com 47,98% dos representantes e a de menor abundância foram Chrenuchidae, Gastropolecidae, Gymnotidae e Pimelodidae ambos com 0,58%. Houve maior frequência para algumas espécies como *Hyphessobrycon copelandi* e *Hyphessobrycon vilmae*. Foi efetuada uma análise de agrupamento (*Cluster*), para cada estação de coleta levando-se em consideração os valores de abundância de espécies. Quanto à similaridade, os ambientes que apresentaram o maior número de espécies compartilhadas foram UA01 e UA03, com 73% de similaridade. O menor índice de similaridade foi entre os pontos UA02 e UA03 com apenas 9% das espécies encontradas nesses dois períodos.

Palavras-chave: Ictiofauna, Inventário, Pacuquara.

INFLUÊNCIA DA CONECTIVIDADE SOBRE PADRÕES DE RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES NUM SISTEMA DE LAGOAS COSTEIRAS

GUIMARÃES, Taís de F. R.¹; BECKER, Fernando G.¹; HARTZ, Sandra M.¹; ROCHA, Elise¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (taisfrg@yahoo.com.br)

Padrões espaciais e temporais de composição e riqueza de espécies são influenciados por complexas interações ecológicas (competição, predação), por fatores locais e biogeográficos e também pelo grau de isolamento da paisagem. Neste trabalho, nós desenvolvemos formas de mensurar conectividade de habitats num sistema de lagoas costeiras visando gerar dados para analisar relações entre conectividade e comunidades de peixes (riqueza, composição). Para tanto, utilizamos sistemas de informação geográfica (SIG) e conceitos de ecologia de paisagem (conectividade, isolamento, distância de custo). A área de estudos localiza-se no sistema do rio Tramandaí (29,98°S; 50,14°O), litoral norte do Rio Grande do Sul, abrange uma área de 2700 km², possui 41 lagoas com diferentes graus de conectividade. As métricas de paisagem obtidas através do SIG foram: conectividade primária (CP), conectividade estuarina (CE), área da lagoa e distância linear até a linha da costa (Dist_mar). Os dados de riqueza e composição de peixes foram obtidos para 19 lagoas com base em registro bibliográficos, coleções científicas (UFRGS, MCT-PUCRS e FZB) e através de inventariamentos rápidos (esforço padronizado) onde a metodologia empregada na coleta foi a rede de espera. As espécies amostradas em cada lagoa foram classificadas em quatro grupos ecobiogeográficos: espécies de água doce primárias (ADP), secundárias (ADS), água doce-estuarinas (AD_ES) e estuarinas (ES). Nossos resultados mostraram que a riqueza total de espécies é melhor relacionada com as variáveis CP, CE e área ($\Delta AIC = 1,76$); para as espécies de ADP a melhor predição de riqueza é dada pela área da lagoa e pela dist_mar ($\Delta AIC = 1,32$); para ADS pela CE e área ($\Delta AIC = 0,81$); AD_ES pela CP, CE e área ($\Delta AIC = 1,21$); e as espécies ES pela CE e dist_mar ($\Delta AIC = 0,45$). Houve correlação significativa das diferenças entre lagoas baseadas na composição de espécies ADS e as diferenças de CE (Mantel $R=0,35$ $p=0,02$). As diferenças de composição de espécies dos demais grupos ecobiogeográficos não mostraram correlação significativa com as métricas. Desse modo, os indicadores de conectividade mostram ser importantes na determinação da riqueza de espécies, levando em consideração diferentes grupos ecobiogeográficos, sendo uma ferramenta útil para análise de fenômenos relacionados às características das comunidades de peixes, incluindo sua recuperação frente a distúrbios ambientais que causem extinções locais de espécies ou redução populacional e também para o gerenciamento e conservação dos recursos hídricos.

Palavras-chave: ictiologia, ecologia, SIG.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LISTAS DE ESPÉCIES AMEAÇADAS SURTEM EFEITOS NA PESQUISA CIENTÍFICA?

GUIMARÃES, Taís de Fátima Ramos¹; MENESES, Bruna Arbo¹; BECKER, Fernando Gertum¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (taisfrg@yahoo.com.br)

O aumento da degradação ambiental e a perda de habitats naturais, resultantes da ação antrópica, têm ameaçado de extinção muitas espécies de peixes de água doce. A perda da biodiversidade tem levado entidades governamentais à publicar listas de espécies ameaçadas com o objetivo de sistematizar políticas de conservação. Mas, até que ponto estas listas surtem efeitos para o conhecimento destas espécies ameaçadas? O objetivo deste trabalho é verificar a contribuição destas listas para o conhecimento sobre as espécies de peixes de água doce ameaçadas de extinção. Para isso, comparamos o número de artigos, teses e dissertações feitas antes e depois da publicação da Instrução Normativa número 5, do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 2004 (IN 05/04). A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de artigos científicos *Web of Science*, *Scopus* e no *Scholar Google*, tendo sido utilizados para a busca o nome científico das espécies presentes na IN 05/04. Trabalhos de inventários e artigos de descrição das espécies não foram considerados. O levantamento bibliográfico resultou em um total de 138 trabalhos científicos para 47 das 132 espécies de peixes de água doce presentes na IN 05/04. Antes da publicação da IN 05/04, 84% das espécies de peixes de água doce não tinham artigos publicados, após a IN 05/04 esse número reduziu para 65%. A média de artigos publicados por espécie foi de aproximadamente dois, com exceção das espécies *Brycon insignis*, *B. opalinus* e *B. orbignyanus*, que juntas apresentaram 39% de todos os artigos publicados. Os resultados mostram que houve um aumento na pesquisa sobre as espécies ameaçadas após a publicação da IN 05/04, embora possamos observar ainda que há uma tendenciosidade na pesquisa de espécies de médio a grande porte, possivelmente por possuírem um interesse comercial para o consumo humano e para o cultivo em larga escala. Informações sobre a biologia de uma grande parcela das espécies ameaçadas são escassas e este conhecimento é importante para o planejamento de políticas de conservação e de manejo que as incluam. Além disso, espécies de peixes de água doce vêm sofrendo com a alteração de seus habitats devido a instalação de hidrelétricas que alteram o fluxo dos rios e o regime hidrico de muitas sub-bacias. Atividades como estas podem levar populações ao declínio e à categorias de ameaças mais graves antes de serem estudadas.

Palavras-chave: lista vermelha, peixes, extinção.

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LAS CIÉNAGAS DEL RIO MAGDALENA (COLOMBIA) A PARTIR
EL PATRÓN DE ANIDAMIENTO Y LA BIOGEOGRAFÍA DE ISLAS

GULFO, Alejandra¹; JIMENEZ-SEGURA, Luz Fernanda¹; GRANADO, Carlos²; ALVAREZ, Frank³;

¹Universidad de Antioquia (alegulfo@gmail.com)

²Universidad de Sevilla (granado@us.es)

³Universidad de Antioquia (frankester3671@gmail.com)

La importancia de los planes de conservación enfocados en la fauna dulceacuícola han venido aumentando en las últimas décadas. Estos planes necesitan estrategias sencillas que den resultados concretos para así poder tomar decisiones objetivas. Con este fin se caracterizó, en términos de riqueza, la comunidad de peces de diez ciénagas en la parte media del río Magdalena para determinar el grado de anidamiento. Adicionalmente se evaluaron las características fisicoquímicas (O₂ disuelto - % de saturación, pH, temperatura, conductividad, transparencia y profundidad), morfométricas (área, longitud del caño) y los efectos antrópicos de cada una de las ciénagas con el fin de determinar la relación entre estos factores y el anidamiento. Las ciénagas fueron seleccionadas de acuerdo a las premisas: tamaño (2 a 2000Ha), conexión permanente con el canal principal, presencia de peces residentes y migratorios, y estar sometidas a explotación pesquera. El estudio fue realizado durante dos periodos hidrológicos, aguas bajas y aguas altas del año 2008. En cada ciénaga el muestreo se llevo a cabo durante 24 horas en cuatro hábitats diferentes. La captura de peces fue realizada con redes estacionarias. Se colectaron en total 13643 individuos correspondientes a 37 especies, distribuidas en 6 órdenes y 19 familias. A partir de estos datos se construyeron matrices de presencia/ausencia para cada uno de los periodos hidrológicos y para el total del ciclo hidrológico con los cuales se realizo el análisis de anidamiento por medio de los programas NESTCALC y BINMATNEST. Los resultados indican que las ciénagas presentan un anidamiento significativo relacionado con procesos de extinción y colonización dependientes del área de la ciénaga y la dispersión de las especies, mas no de la distancia entre el las ciénagas y el cauce principal. El análisis de coeficiente de correlación por rangos de Spearman muestra una fuerte correlación de anidamiento con la riqueza de especies y el área, y entre el área y la riqueza de especies. Nuestros resultados demuestran que los análisis de anidamiento con base en las especies de peces unidos a la estrategia SLOSS, pueden implementarse como una estrategia para el manejo y conservación de ciénagas conectadas al río, mediante la implementación de áreas de no extracción, áreas de extracción controlada y restauración de hábitats.

Palavras-chave: Conservación, Ciénagas, anidamiento, SLOSS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE LARVAS E JUVENIS DE PEIXES NO FUNDO DO RIO MADEIRA, EM SEU TRECHO DE
CORREDEIRAS, RONDÔNIA, BRASIL.

GUTERRES, Gabriela M. R.¹; ALVES, Hellison A. S.¹; MACHADO-NETO, Luiz F.¹; ARAÚJO-LIMA, Pollyana²;
RODRIGUES-SILVA, Evanleide²; MOUNIC-SILVA, Carlos E.³; LEITE, Rosseval G.⁴;

¹Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR (gabi.guterres@hotmail.com)

²Fundação Rio Madeira - Laboratório de Ictiologia e Pesca - UNIR (pollybio2005@gmail.com)

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO (carlosmounic@hotmail.com)

⁴Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA (rosseval@gmail.com)

A Amazônia é a área que mais contribui para a grande biodiversidade de peixes da região Neotropical. Entre as sub-bacias amazônicas de destaque encontramos a do rio Madeira, principalmente no que se diz respeito a diversidade de peixes migradores de importância comercial. Frente ao início da construção de duas usinas hidrelétricas no trecho encachoeirado deste rio, faz-se necessário o conhecimento dos padrões de migração, bem como os de deriva larval para avaliar os possíveis impactos destes empreendimentos. Neste sentido, este estudo objetivou verificar a distribuição espacial de larvas e juvenis de peixes no fundo do rio Madeira, em seu trecho de corredeiras, no qual haverá influência direta das usinas em construção. Foram amostrados oito pontos do rio Madeira, entre a confluência dos rios Beni e Mamoré, e a cachoeira de Santo Antônio, num trecho de aproximadamente 450 km, em coletas simultâneas entre os dias 19 e 23 de novembro de 2009. Foi utilizada uma rede do tipo trawl net com malha de 500 µm, com o objetivo fazer uma varredura no fundo do rio. As amostras passaram por triagem e identificação em nível de ordem. Os dados foram analisados por meio de estatística não-paramétrica de Kruskal-Wallis, a um nível de significância de $p < 0,05$. Indivíduos em todos os estágios de desenvolvimento, de ovo a juvenil, foram coletados. Characiformes e Siluriformes representaram 99,29 % dos espécimes, onde 41,43% eram Characiformes e 57,86 % Siluriformes. Outras ordens somaram 0,71%, portanto foram excluídas das análises. Siluriformes não apresentaram diferenças entre pontos e Characiformes apresentaram diferença entre o ponto localizado na foz do rio Mamoré e o ponto no rio Madeira a montante do rio Abunã. A homogeneidade na distribuição de Siluriformes entre os pontos pode ser associada à baixa variação na velocidade da água na região bentônica, provavelmente por ser um habitat de baixa corrente, diferentemente do que ocorre na superfície, onde há maiores variações na velocidade do rio e alta turbulência. A diferença na abundância de larvas e juvenis de Characiformes entre os pontos supracitados pode estar associada à ocorrência de áreas de desova no rio Madeira entre a foz do rio Mamoré e a foz do rio Abunã. Quanto à alta abundância de Characiformes e Siluriformes nas amostras, é possível inferir que devido à turbulência do trecho encachoeirado, larvas de todas as ordens são carregadas para a região do fundo e com pouca atividade natatória permanecem nesta área.

Palavras-chave: Ictiofauna, abundância, ecologia, Rio madeira..

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

A biotelemetria consiste na “coleta remota de dados de comportamento ou fisiologia de animais através do uso de marcas eletrônicas”. Esta técnica é amplamente utilizada na pesquisa de peixes no hemisfério norte desde 1970, porém, na América do Sul, projetos em larga escala tiveram início a partir do ano 2000, principalmente no Brasil, nas bacias dos rios Uruguai, dos Sinos, Paraná e São Francisco. Nos demais países da América do Sul, projetos foram desenvolvidos na Argentina (Patagônia), no Peru e na Guiana Francesa. Até 2008, cerca de 500 indivíduos de 30 espécies, tanto migradoras de longa distância e de elevada importância na pesca, quanto residentes ou introduzidas (truta, Patagônia) haviam sido marcados com radiotransmissores e monitorados por estações fixas e rastreamentos móveis (barco, carro, avião). Diversas adaptações nos protocolos de captura, anestesia/imobilização, cirurgia e rastreamento foram realizados a espécies e ambientes tropicais. Apesar das dificuldades inerentes ao ineditismo da técnica, a experiência dos pesquisadores e as dimensões das áreas de estudo, informações relevantes sobre uso do espaço, extensão de rota migratória, períodos de migração e eficiência de mecanismos de transposição foram obtidas, com a publicação de diversos artigos científicos. As espécies com maior número de exemplares marcados (77%) são as do gênero *Prochilodus* e *Salminus*. Deslocamentos superiores a 500 km foram registrados para *Salminus brasiliensis* no rio Uruguai superior, com velocidade de deslocamento para montante de 51 km/dia. Nas bacias dos rios Uruguai e São Francisco foi comprovada que parte das populações de *S. brasiliensis* e *Prochilodus argenteus* são residentes e parte realizam migrações. Os dados obtidos nestes projetos têm servido de base a elaboração de medidas de mitigação de impactos (como por exemplo, manutenção de trechos livres de rio e estudo e implantação de mecanismos de transposição) e definição de áreas prioritárias à conservação de espécies. A oferta constante de novos equipamentos e versões pelos fabricantes, a redução de custos e o treinamento de pesquisadores tem possibilitado o desenvolvimento de um número crescente de projetos na região.

Palavras-chave: TELEMETRIA, peixes migradores, AMÉRICA DO SUL.

SEGREGAÇÃO DE NICHOS ENTRE ESPÉCIES DE PEIXE DE PEQUENO PORTE COM ÊNFASE NAS DIMENSÕES TEMPO, ESPAÇO E ALIMENTO.

HAHN, Norma S.¹; CANTANHÊDE, Geuza²; GUBIANI, Eder A.²; SOUZA, Camila F.³; CARNIATTO, Natália³;

¹Universidade Estadual de Maringá (hahnns@nupelia.uem.br)

²Universidade Estadual do Oeste do Paraná (cantanhedeg@hotmail.com)

³Universidade Estadual de Maringá (camilafernandesdesouza@hotmail.com)

De modo geral, as espécies que coexistem na natureza podem segregar no tempo, no espaço e/ou por alimento. Considerando que ainda há controvérsias sobre a segregação ecológica em ambientes aquáticos, foram avaliadas a atividade diária (tempo), distribuição horizontal nos habitats (espaço) e a composição da dieta (alimento) de peixes de pequeno porte, para identificar qual das dimensões do nicho promove a coexistência das espécies. As amostragens dos peixes foram realizadas mensalmente, de outubro/07 a maio/08, em um ambiente raso da planície de inundação do alto rio Paraná, com armadilhas de sub-superfície revistadas a cada 4 horas. A atividade diária das espécies foi representada pela captura e grau médio de repleção estomacal a cada 4 horas. A dimensão espacial incluiu locais com ausência ou presença de macrófitas aquáticas em diferentes níveis de complexidade estrutural e a dieta foi avaliada pelo método volumétrico. De maneira geral, houve alta sobreposição nos horários de atividade, no uso do espaço e do alimento, sendo que os pares de espécies iguais ao longo de uma dimensão se distinguiram ao longo de outra, o que demonstra a importância da complementaridade de nicho para os peixes de pequeno porte. A dimensão trófica foi ligeiramente mais importante na segregação desse grupo ecológico, até porque a heterogeneidade espacial fornecida pelas macrófitas sofre alterações sazonais no ambiente estudado. Apoio: Fundação Araucária; Universidade Estadual de Maringá

Palavras-chave: atividade alimentar, dieta, macrófita aquática.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

AValiação DA PASSAGEM DE PEIXES MIGRADORES PELAS ADUFAS DA UHE FOZ DO CHAPECÓ, RIO URUGUAI SUPERIOR, BRASIL

HAHN, Lisiane¹; DA CÂMARA, Luís Fernando¹; DE FRIES, Lucas Castello Costa²;

¹Neotropical Consultoria Ambiental (lisiane@neotropical.com.br)

²Centro de Ecologia - UFRGS (lucas.defries@yahoo.com.br)

A investigação do comportamento de espécies de peixes migradores em rios antes e depois da construção de usinas hidrelétricas tem sido objeto de um número crescente de projetos em diversas bacias hidrográficas brasileiras. Entretanto, os movimentos destas espécies durante a construção de uma usina hidrelétrica ainda são pouco conhecidos. No rio Uruguai superior, entre 1999 e 2010, três grandes usinas (UHE Machadinho, UHE Itá e UHE Foz do Chapecó) foram instaladas. A UHE Foz do Chapecó, com altura de barramento de 48 m e potência instalada de 855 MW, foi fechada em julho de 2010. Entre janeiro e março de 2010, 20 dourados (*Salminus brasiliensis*), com peso entre 800 e 3360g (média - 1420g) e comprimento total entre 40 e 70 cm (média - 50,3 cm) foram capturados a jusante da obra, marcados via cirúrgica com radiotransmissores (MCFT-3A %u2013 Lotek Wireless) e rastreados por monitoramentos móveis e estação fixa, instalada a montante da usina, com o objetivo principal de identificar a passagem destes peixes através das adufas. Estas estruturas, num total de 21 unidades (6,84m largura x 10m altura x 30 metros de comprimento cada) foram construídas na margem direita do rio, com extensão total de aproximadamente 143m. Dos 20 peixes marcados, sete (35%) passaram pelas adufas entre 24 e 46 dias pós-soltura e dois foram recapturados por pescadores entre 70 e 103 km a jusante da usina (um deles 30 km a montante de um tributário do rio Uruguai). Os outros 11 peixes que não foram registrados até o final do estudo podem ter se deslocado para trechos a jusante ou passado pelas adufas após o desligamento da estação fixa, em março de 2010. Esta foi a primeira avaliação específica da passagem de peixes por adufas de uma usina hidrelétrica em construção no Brasil através de biotelemetria e comprovou que, mesmo após a alteração no curso principal do rio e ao constante distúrbio provocado pelas atividades da obra, esta espécie mantém os movimentos para montante.

Palavras-chave: PEIXES MIGRADORES, SALMINUS BRASILIENSIS, RIO URUGUAI, ADUFAS UHE FOZ DO CHAPECÓ.

Fonte financiadora: Consórcio Foz do Chapecó; Neotropical Consultoria Ambiental.

DADOS PRELIMINARES SOBRE A DIETA E ESTRATÉGIA ALIMENTAR DA CORVINA-DE-RIO *Pachyurus bonariensis* STEINDACHNER, 1879, NA LAGOA MIRIM, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

HARAYASHIKI, Cyntia A. Y.¹; CLAUDINO, Marlucy Coelho¹; CORRÊA, Fabiano¹; VIEIRA, João Paes¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (cyayumi@uol.com.br)

A Lagoa Mirim localizada no sul do Rio Grande do Sul é uma das principais lagoas de água doce da região Neotropical, apresentando 3.750 km² de superfície de água sendo considerada o segundo maior corpo hídrico lacustres do Brasil. O conhecimento dos hábitos alimentares da ictiofauna é uma importante medida que permite compreender melhor o fluxo de energia nas redes tróficas nos ecossistemas aquáticos. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os dados preliminares da dieta e estratégia alimentar de *Pachyurus bonariensis* Steindachner, 1879, na Lagoa Mirim, Rio Grande do Sul, Brasil. Os exemplares foram adquiridos entre Setembro de 2008 a Maio de 2010, diretamente com os pescadores residentes da região. Os espécimes foram transferidos ao Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande, e mensurados o peso total (PT) em (g) e o comprimento total (CT) em (mm). Em seguida, os exemplares foram eviscerados e, para cada indivíduo, foi atribuído um valor de repleção gástrica: Grau 0 = estômago completamente vazio; grau 1= estômago parcialmente vazio; grau 2= preenchimento médio; grau 3= estômago parcialmente cheio e grau 4= estômago cheio. Os itens alimentares foram identificados e quantificados pela frequência de ocorrência (Fo%), abundância numérica (N%) e área (A%) e aplicado o Índice de Importância Relativa de Pinkas ($IRI = \%Fo * (N\% A\%)$). Para verificar a estratégia alimentar e as características do nicho trófico foi empregado o método gráfico de Amundsen. Analisou-se um total de 138 indivíduos com (PT) médio de 82,2±36,0 (g) e (CT) médio de 190,7±36,7 (mm). De acordo com o grau de repleção foi possível verificar uma maior porcentagem de estômagos com alimento (55,03%), mas cabe destacar a grande porcentagem de estômagos sem alimento (Grau 0=44,97%). A análise da dieta revelou 13 tipos de itens alimentares com destaque para os insetos imaturos. O item %u201CLarva de coleóptera%u201D foi o mais importante (IRI=73,39%) com maior contribuição em número (77,73%), seguido do camarão de água doce *Palaemonetes argentinus* (IRI=12,31%) e maior contribuição em área (32,00%). Os demais itens alimentares variaram no IRI entre (0,01 a 8,28%). A análise da estratégia alimentar sugere que a população de corvina-de-rio possui um nicho trófico estreito, devido principalmente pelo alto consumo de insetos imaturos. Os dados revelam que a espécie *P. bonariensis* na Lagoa Mirim possui hábito bentívoro, devido ao grande consumo de insetos e crustáceos de hábitos bentônicos.

Palavras-chave: Corvina-de-rio, estratégia alimentar, Lagoa Mirim.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

HERMES-SILVA, Samara¹; ZANIBONI-FILHO, Evoy²;

¹UFSCar e LAPAD/UFSC (samara@lapad.ufsc.br)

²LAPAD/UFSC (zaniboni@cca.ufsc.br)

Buscando avaliar os fatores que determinam a distribuição da assembléia de peixes litorâneos e o impacto da remoção parcial de macrófitas, foram realizadas coletas mensais (Set/06 a Mar/08) na região lântica de um tributário represado pelo reservatório de Itá (Rio Uruguai, Brasil), o rio Fragosos. As amostragens foram realizadas com uma rede de arrasto na zona litorânea dentro do banco de macrófitas e em áreas sem macrófitas. Os peixes coletados foram identificados e submetidos a uma biometria em campo. Para caracterizar os locais amostrados (livre x macrófita) em cada mês foram realizadas medidas da qualidade da água e estimada a área de cobertura do banco através de registro fotográfico. A remoção de macrófitas ocorreu após o 12º mês de coleta. Foram capturados 8391 indivíduos durante todo o período de estudo. A assembléia de peixes estudada foi composta por 32 espécies distribuídas em seis ordens e 14 famílias. A ordem Characiformes foi a melhor representada, com 16 espécies. No período anterior a remoção de macrófitas, os atributos da assembléia analisados variaram significativamente entre os meses e os locais amostrados (abundância, riqueza, diversidade), assim como a abundância das espécies *A. bimaculatus*, *A. fasciatus*, *G. brasiliensis* e *G. carapo*. No entanto, exceto para a espécie *G. carapo* a qual apresentou as maiores abundâncias dentro do banco nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, maio e julho, os outros atributos analisados e a abundância das demais espécies variaram bastante entre os meses e áreas analisadas. Após a remoção das macrófitas, apenas a abundância de *A. bimaculatus* variou significativamente entre os fatores analisados, apresentando os maiores valores dentro do banco em setembro e na área livre em dezembro. A Análise de Correspondência realizada com a abundância das espécies antes da remoção de macrófitas mostrou uma forte segregação espacial, confirmada pela análise MRPP. Enquanto após a remoção, esta segregação não ficou tão evidente. A PCA explicou 70,8% da variação ambiental, separando as amostragens realizadas na área com macrófitas durante os meses com a máxima cobertura daquelas na área livre ou com baixa ou média cobertura vegetal. Aparentemente, a presença das macrófitas aquáticas não é o único fator que está influenciando a estrutura da assembléia de peixes do rio Fragosos, a qual parece estar se beneficiando do banco de macrófitas em períodos de baixa e média cobertura vegetal. Quando a porcentagem de cobertura de macrófitas se torna maior, apenas algumas espécies continuam utilizando esse ambiente.

Palavras-chave: macrófitas aquáticas, assembléia de peixes, reservatório de Itá.

Fonte financiadora: Tractebel Energia S.A., Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE COMPARATIVA DO USO DE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS E AMBIENTES FORMADOS EM RESERVATÓRIO DO
BAIXO RIO PARANAPANEMA.

HERNANDES, Marina C.¹; GUARIDO, Paula C.P.¹; IMAMURA, Marcela M.¹; CASIMIRO, Armando C.R.¹; GARCIA, Diego A.Z.¹; MARIOTO, Ana C.¹; SANTANA, Edson¹; ORSI, Mário L.¹;

¹UEL, FAUEL e Duke energy geração Paranapanema. (marinachernandes@hotmail.com)

Recifes artificiais vêm sendo utilizados mundialmente e, seu uso vai desde o ambiente límico, tais como reservatórios e barragens, ao marinho, tanto em regiões costeiras como oceânicas. Esse tipo de recurso vem sendo utilizado para estudos em ambientes de água doce, já que é de suma importância estudar e analisar esses recursos neste ambiente pouco estudado, tendo como um dos objetivos testar se as estruturas artificiais apresentam o mesmo potencial que no ambiente marinho. Pela primeira vez esse tipo de estudo foi realizado no rio Paranapanema e, este trabalho teve como objetivo verificar e validar que o uso de estruturas artificiais adequadas são importante para o restabelecimento de algumas espécies de organismos em reservatórios. A área do estudo foi na localidade de Porecatu (SP), entre o período de Março de 2009 a Julho de 2010 onde se utilizou de estruturas compostas por 10 tijolos em forma de alvéolos amarrados e empilhados formando estruturas com aproximadamente 4m² cada. Montaram-se seis estruturas postas em um local selecionado de águas lênticas e homogêneo próximo à barragem. No presente estudo, foram comparadas a abundância relativa, através das CPUEs, e observações diretas dos locais determinados e denominados estrutura artificial, costão constituído de encosta de rochas e controle na qual apresenta leito e margem desprovidos de complexidade estrutural. Foram plotados formando uma triangulação equidistante em aproximadamente 3,5 Km de distância. A análise dos dados obtidos indicou que o 'controle' teve uma riqueza de 4 espécies, (n=11), sendo a espécie *Plagiocion squamosissimos* a mais abundante (5), no 'costão' 13 espécies (n=146) e a mais representativa sendo *Moenkausia intermedia* (102) e na 'estrutura' 36 espécies (n=238), onde a espécie mais representativa foi *Astyanax altiparanae* (61). A conclusão com essa análise foi a de que a 'estrutura' apresentou uma maior riqueza, inclusive com espécies nunca antes capturas nesse ambiente. Por outro lado no controle, evidenciamos a menor riqueza e abundância em todas as repetições de amostragens. Assim, os dados obtidos dão um indicativo de que as estruturas artificiais podem suprir a falta de abrigo em locais degradados. Além de possibilitar a recuperação de áreas de desova de peixes. E a agregação de perifiton e outros organismos que podem também propiciar uma fonte de alimento a algumas espécies, e dessa forma talvez agregar uma diversidade mais elevada nessas áreas, tornando-se uma ferramenta promissora para a compreensão, conservação e manejo da ictiofauna tropical em reservatórios de médio e grande porte.

Palavras-chave: Estrutura artificial, Paranapanema, conservação de espécies.

Fonte financiadora: UEL, FAUEL e Duke energy geração Paranapanema..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LA ICTIOFAUNA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN JENARO HERRERA (LORETO, PERÚ)
HIDALGO, Max¹; SÁNCHEZ, Homero²; CHUCTAYA, Junior³; ALDEA, María⁴; BEJARANO, Erika⁵; CALDERON, Hailin⁶; VÁSQUEZ, Bruno⁷;

¹Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural - UNMSM. Lima, Perú (maxhhidalgo@yahoo.com)

²Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (hosanri@hotmail.com)

³Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural - UNMSM. Lima, Perú (junior.chuctaya@gmail.com)

⁴Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (maryalde@hotmai.com)

⁵Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (patri_ciab@yahoo.com)

⁶Centro de Investigación y Preservación de la Amazonía-Universidad Amazónica de Pando-CIPA-UAP (hailinictio@hotmail.com)

⁷Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (brunovasquez07@gmail.com)

El Centro de Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) se ubica sobre la margen derecha del río Ucayali (distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena), y es conocido por investigaciones en biodiversidad, principalmente botánica. Como parte de un inventario ictiológico, estudiamos la riqueza y abundancia de peces en los cuerpos de agua de tres tipos de bosques (terrazza alta, varillal y bosque inundable) en los alrededores del CIJH. Muestreamos durante siete días de campo (15-24 febrero 2010) en 10 localidades, realizando arrastres a la orilla con redes tipo chinchorro (10 x 2 m, malla de 5 mm). El material colectado fue fijado en el campo (formol 10%) y depositado en las colecciones científicas del IIAP y del Museo de Historia Natural UNMSM. Fueron registradas 127 especies, demostrando una riqueza apreciable (~15% de la ictiofauna amazónica peruana). El bosque inundable es el más diverso y abundante (96 especies, 58% del total de individuos), con mayor número de grupos tróficos (planctófagos, omnívoros, carnívoros y detritívoros) que los otros dos tipos de bosque (omnívoros principalmente). Esta zona es importante para el crecimiento, alimentación y refugios de individuos juveniles de especies de valor socioeconómico (*Mylossoma*, *Triporthus*, *Cichla*, *Leporinus*, *Potamorhina*), los que encontramos en abundancias elevadas. La ictiofauna del bosque inundable es casi totalmente distinta (97%) que la ictiofauna de terraza alta y varillal. Obtuvimos el segundo registro científico de *Otocinclus cocama*, especie probablemente endémica de la zona, pero ya explotada ornamentalmente. Los bosques de Terraza Alta y Varillal contienen menos especies y menores abundancias (29 y 25 especies respectivamente, 25% y 17% del total de individuos respectivamente), dominando especies pequeñas de aguas negras-claras, con presencia de peces ornamentales (*Corydoras*, *Apistogramma*, *Hyphessobrycon*, y *Nannostomus trifasciatus*), especies raras (*Cyphocharax derhami*) y especies indicadoras de calidad de agua (*Myoglanis koepcke*). Solo tres especies son comunes entre los tres bosques evaluados (*Crenicichla proteus*, *Hoplias malabaricus* y *Carnegiella strigata*). Los ambientes acuáticos en esta zona de Jenaro Herrera albergan una ictiofauna muy diversa y son áreas de importancia ecológica y pesquera.

Palavras-chave: inventario, composición, Terraza Alta, Varrillal.

Fonte financiadora: The Field Museum of Chicago.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO DE *Astyanax* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO APROVEITAMENTO
HIDRELÉTRICO FOZ DO CHAPECÓ, ALTO RIO URUGUAI.

ILHA, Cristiano ilha¹; BERTO, Jerri Andre¹; MADALOS FILHO, João Carlos¹; DAL MAGRO, Jacir¹; TURRA, Bruna Laís¹;
CANTON, Régis¹; SOUZA-FRANCO, Gilza Maria de¹;

¹UNOCHAPECÓ (cristiano_ilh@hotmail.com)

Os padrões espaciais e temporais em comunidades de peixes são resultados de complexos relacionamentos ecológicos entre as espécies, estando limitados pelas características ambientais de cada ecossistema e sua composição, que estabelecem mecanismos de consistentes variações espaço-temporais no uso do espaço limitado. Este estudo teve como objetivo conhecer a distribuição do gênero *Astyanax* na área de influência da AHE foz do Chapecó. As coletas foram realizadas no período de junho de 2007 a setembro de 2010 com periodicidade trimestral. As amostras foram realizadas em 13 pontos amostrais no trecho compreendido entre a UHE Itá e o balneário de Ilha Redonda, Palmitos (SC), sendo seis pontos no canal principal (Rio Uruguai) e sete em tributários. As artes de pesca empregadas foram redes de espera de malhas 1,5, 2, 3, com 10 m de comprimento para riachos e lajeados e com 20 e 50 m para os rios. Após a despesca os exemplares foram identificados com base em catálogos e chaves de identificação e obtidos os dados de biometrias de rotina, posterior fixados em formol 10% e conservados em álcool 70%. Para a análise da distribuição espacial e temporal, foi utilizada a captura em número de indivíduos por 1000m². Durante o período de amostragem foram coletados 200 indivíduos pertencentes a quatro espécies de *Astyanax*. A espécie mais abundante foi *Astyanax bimaculatus* (73 ind.), seguidos por *Astyanax* aff. *fasciatus* (71 ind.), *Astyanax* gr. *scabripinnis* (41 ind.). Em relação a CPUE os pontos mais representativos foram Rio Barra Grande (511,1 ind./1000m² de rede), Rio Lajeado São José (488,9 ind./1000m²) e Rio Lajeado Bonito (444,4 ind./1000m²). Uma característica relevante desses ambientes é que são rios de pequeno porte. Entre os pontos amostrais no canal principal ULH foi o que apresentou maior CPUE (244,4 ind./1000m²), este ponto está localizado a jusante da AHE Foz do Chapecó, sendo uma das áreas mais integras no trecho amostrado. Quanto a sazonalidade, a maior captura foi durante a primavera, mas não ocorreu diferenças significativas na captura dos espécimes durante as estações. Podemos inferir que os rios tributários apresentam um importante papel na manutenção das espécies de *Astyanax* na bacia do alto rio Uruguai e que a distribuição deste grupo na bacia do alto rio Uruguai pode estar relacionado a qualidade dos ambientes.

Palavras-chave: Ictiofauna, conservação, ecologia.

Fonte financiadora: FAPE/Unochapecó, Capes, Foz do Chapecó energia.

ILHA, Cristiano¹; BERTO, Jerri Andre¹; MADALUZ FILHO, João Carlos¹; DAL MAGRO, Jacir¹; TURRA, Bruna Laís¹; CANTON, Régis¹; SOUZA-FRANCO, Gilza Maria de¹;

¹UNOCHAPECÓ (cristiano_ilh@hotmail.com)

A poluição resultante de descargas de efluentes não tratados de origem industrial e urbana, juntamente com fontes de poluição difusa devidas à intensificação da utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura, cria situações de perda da qualidade da água, essas variáveis podem exercer forte influência na Ictiofauna. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência dos fatores físicos, químicos e microbiológico na estrutura da comunidade Ictica na bacia do alto rio Uruguai. As amostragens da ictiofauna foram realizadas trimestralmente no período de junho de 2007 a dezembro de 2009 em 13 pontos de coleta, sendo seis no canal principal e sete em tributários. As artes de pesca utilizadas foram redes de espera de malhas 2, 3, 4, 5, 7 e 10 cm, com 10 m de comprimento (riachos e lajeados) e com 20 e 50 m (rios); redes feiticieras malhas 4,0/20,0 com 30 m; e espinhéis. Após a despesca os exemplares foram identificados com base em catálogos e chaves de identificação e obtidos os dados de biometrias de rotina. Para monitoramento das variáveis físicas, químicas e microbiológicas nos pontos de coleta, foram realizadas medidas de temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Para as demais variáveis (DBO₅, Condutividade elétrica, P_{total}, N_{total}, Sólidos, Turbidez, Alcalinidade total) foi coletada água para análise em laboratório seguindo os métodos descrito em APHA (1998). Foram coletados 2.864 indivíduos pertencentes a 69 espécies. Através da ACP não foi possível identificar uma discriminação clara dos pontos, mantendo um padrão de distribuição homogêneo das variáveis entre os pontos. Houve separação de alguns pontos RLB, RCH, RUCX ao longo dos dois eixos. Observou-se, que os pontos de coleta com pior qualidade da água são os tributários, principalmente os de menor vazão, como é o caso RBG e RLB, mas esse fator não demonstrou exercer influencia, pois o RBG apresenta a maior diversidade e figura entre os de maior abundância, ao contrário do ponto RLB. Entre as variáveis analisadas, nenhuma demonstrou de forma independente exercer influencia na composição da ictiofauna. Temperatura foi a variável que apresentou tendência em influenciar na diversidade, riqueza e abundancia da comunidade Ictica ($r = 0,26; 0,29; 0,23$ respectivamente, $p < 0,05$). Podemos considerar que nenhuma variável atuando de forma independente exerce influência na composição da comunidade ictica, o que provavelmente esta relacionado a um conjunto de fatores.

Palavras-chave: Ictiofauna, Ecologia, Química.

Fonte financiadora: FAP/Unochapecó, CAPES, Foz do Chapecó energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITO DA RETIFICAÇÃO DE RIOS SOBRE AS TAXOCENOSES DE PEIXES: ESTUDO EM RIOS COSTEIROS DE MATA
ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL

JARAMILLO-VILLA, Ursula¹; CAIOLA, Nuno²; PETRY, Ana C.³; PELLEGRINI-CARAMASCHI, Erica⁴;

¹Universidade Federal de Rio de Janeiro (ursulaja@gmail.com)

²IRTA (ursulaja@gmail.com)

³NUPEM - Universidade Federal de Rio de Janeiro (ac_petry@yahoo.com.br)

⁴Universidade Federal de Rio de Janeiro (erica.caramaschi@gmail.com)

A canalização de rios foi uma prática amplamente difundida em todo o mundo nas décadas passadas, mas atualmente é reconhecida como desnecessária e ineficiente para os fins a que se propõe. Por alterar a dinâmica geomorfológica do canal e os processos ecológicos do sistema fluvial, conseqüentemente altera o hábitat e a biota aquática associada à área ripária. Para rios nas regiões temperadas existem numerosos estudos avaliando o efeito deletério da canalização sobre os habitats, e sobre a biota associada. Para a região tropical não foi encontrado nenhum artigo. O objetivo deste trabalho foi determinar se a retificação (tipo de canalização) de rios costeiros tropicais e a conseqüente alteração das características físicas do rio e das áreas adjacentes, produzem mudanças na estrutura e composição da taxocenose de peixes, avaliando três escalas espaciais (macro, meso e micro hábitat). No nível de macro-hábitat, foram comparados trechos (2000 m) naturais e retificados em três bacias: Macaé, São João e Imbé. Nos trechos retificados há uma diminuição marcante na qualidade ambiental, enquanto que nos trechos naturais ocorrem variações sensíveis à cobertura nas áreas ripárias em cada bacia. A taxocenose de peixes seguiu o padrão empobrecido em área retificada vs. íntegra em área natural apenas no rio Macaé, enquanto no rio São João, mesmo nas áreas retificadas, mostrou ser mais diversa e abundante. No rio Imbé, apresentou valores intermediários dos descritores. Aparentemente esse padrão se apresentou como conseqüência da presença, no rio São João, de trechos com excelente estado de conservação dentro da área da Reserva Biológica de Poço das Antas. Conclui-se, com esse resultado, que a presença de áreas que combinam um canal sinuoso e mata ripária em excelente estado de conservação, mantêm uma comunidade de peixes íntegra, mesmo nos trechos mais alterados. No nível de meso-hábitat (200 m) foram comparadas oito margens (deposição vs. erosão) em quatro trechos (dois naturais e dois retificados) no rio Macaé. Os trechos naturais apresentaram habitats heterogêneos, devido à presença de praias e habitats profundos em margens opostas, enquanto nos trechos retificados as duas margens eram homogêneas. Esta perda de heterogeneidade de hábitat se refletiu na taxocenose, que se mostrou diversa e abundante nos trechos naturais e empobrecida nos trechos retificados. No nível de micro-hábitat foram comparados 80 transectos longitudinais (20 m), nas oito margens avaliadas no rio Macaé. Nesse nível verificou-se que a interação de áreas retificadas com áreas desmatadas resultou em micro-habitats e taxocenoses criticamente empobrecidos.

Palavras-chave: bacias hidrográficas tropicais, canalização de rios, impactos antrópicos, desmatamento ciliar.

Fonte financiadora: CNPq, FAPERJ.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESFORÇO AMOSTRAL NECESSÁRIO PARA ESTIMAR A RIQUEZA DE ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO
ARAGUARI-MG

JUNQUEIRA, Nara T.¹; HUGHES, Robert M.²; POMPEU, Paulo S.³;

¹Universidade Federal de Lavras-UFLA (naratadini@yahoo.com.br)

²Oregon State University (hughes.bob@epa.gov)

³Universidade Federal de Lavras-UFLA (pompeu@dbi.ufla.br)

Estudos sobre o esforço amostral em cursos d'água são de extrema importância para o melhor entendimento das comunidades de peixes. Contribui para a eficiente realização de inventários biológicos, tanto para fins de biomonitoramento de qualidade da água quanto para o estabelecimento de estratégias de conservação. Tais estudos têm sido amplamente difundidos nas regiões temperadas. Porém, os resultados encontrados não podem ser aplicados às regiões tropicais, pois essas abrigam um maior número de espécies. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a adequabilidade do esforço amostral realizado através de curvas de acumulação de espécies de peixes de riachos da bacia do Araguaçu. Foram amostrados 38 riachos de até 3ª ordem, em setembro de 2009. A extensão do trecho amostral foi determinada através da seguinte fórmula: largura x 40. Cada um dos trechos foi subdividido em 10 seções. As coletas, realizadas com peneiras, foram padronizadas de acordo com o tempo e os exemplares, separados por tributários e seções. Foram coletados 4365 indivíduos, pertencentes a 38 espécies. Obteve-se a curva do coletor separadamente para os riachos e para as seções, através da riqueza observada, singletons, doubletons e uniques. Os resultados mostraram a não estabilidade da riqueza observada e de singletons representadas pelos riachos. Para as seções, não houve estabilização da riqueza e de doubletons e, ao contrário dos tributários, singletons atingiram a estabilidade ao longo dos 10 trechos amostrados. Portanto, para um registro mais robusto das espécies de peixes da bacia, é necessário realizar amostragens em um maior número de riachos e aumentar a extensão do trecho amostral. O estudo sobre o esforço amostral torna-se desta forma, uma importante ferramenta para o delineamento de protocolos de amostragem de peixes na região Neotropical.

Palavras-chave: curva de acumulação de espécies, extensão amostral, singletons, doubletons.

Fonte financiadora: Programa Peixe Vivo- CEMIG.

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO RIO ARAGUARI-MG

JUNQUEIRA, Nara T.¹; YUHARA, Thais Yumi¹; POMPEU, Paulo S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras-UFLA (naratadini@yahoo.com.br)

Trabalhos de levantamento da fauna constituem a base para o desenvolvimento de várias outras pesquisas, indispensáveis para a tomada de medidas que auxiliem na conservação e restauração da biodiversidade. No Sistema do Alto Paraná, as pesquisas concentram-se em cursos d'água no Estado de São Paulo e do Paraná. Estudos nas regiões de Minas Gerais são praticamente inexistentes ou não publicados, principalmente para a bacia do rio Araguari, onde se observa a maior carência de informações sobre a ictiofauna do Alto Paraná. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento das espécies de peixes de riachos da bacia do rio Araguari. Foram amostrados 38 riachos de até 3ª ordem, em setembro de 2009. A extensão do trecho amostral foi determinada através da seguinte fórmula: largura x 40. As coletas, realizadas com peneiras, foram padronizadas de acordo com o tempo e os exemplares, separados por tributários. Foram coletados 4365 exemplares, pertencentes a seis ordens, 14 famílias, 25 gêneros e 38 espécies. Das espécies coletadas, 86,84% estão distribuídas entre as ordens Characiformes (52,63%) e Siluriformes (34,21%), as quais tiveram também maior representatividade em relação ao número de indivíduos (86,34% do total). As famílias Characidae (46,96%), Trichomycteridae (16,54%), Loricariidae (16,17%) e Poeciliidae (12,80%) foram as que melhor contribuíram para este resultado. *Astyanax scabripinnis* foi a espécie mais abundante em termos de número de indivíduos (33,63% do total). De acordo com a literatura apenas duas espécies foram consideradas introduzidas: *Knodus moenkhausii* e *Poecilia reticulata*. Cerca de 30% das espécies coletadas ainda não foram descritas, reforçando a necessidade de investimentos em trabalhos taxonômicos e de sistemática.

Palavras-chave: ictiofauna, riachos, composição, alto paran.

Fonte financiadora: Programa Peixe Vivo- CEMIG.

PROGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA SILVESTRE DE UMA REGIÃO AQUÍCOLA DO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ

KASHIWAQUI, Elaine A. L.¹; MAKRAKIS, Maristela C.¹; PEDRON, Fábio A.¹; LUVIZON, Luciane¹; SIGNOR, Alteviri¹; FEIDEN, Aldi¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (elainealk@gmail.com)

A ampliação de áreas alagadas pela construção de reservatórios hidrelétricos em território brasileiro é evidente. Esses ambientes são usados para os mais variados fins, dentre eles o cultivo de peixes em tanques-rede. Situação essa, recente para o reservatório de Salto de Caxias, no rio Iguaçu. Portanto, esse estudo tem como objetivo: descrever a composição e estrutura da ictiofauna silvestre em duas áreas de remanso (braços - considerados como réplicas) de uma região aquícola do reservatório de Salto de Caxias; uma com influência de cultivo de tanques-rede (tanque) e outra livre do cultivo (LIVRE). Os estudos estão sendo realizados em 04 pontos de amostragens (dois em cada braço - repetições) cuja área compreende ao CDT - rio Iguaçu. As coletas serão trimestrais durante os anos de 2010 a 2011, já iniciadas em julho/2010. Utilizamos dois protocolos de amostragem para a captura dos peixes: redes de arrasto e redes de espera (simples e de tresmalhos), estas expostas por 24 horas com despescas de manhã, tarde e noite. Todas as amostras são acondicionadas em sacos plásticos e os informações pertinentes anotadas. Os peixes são anestesiados com benzoacaina e fixados em formoldeído. Já no laboratório, são identificados e seus dados biométricos anotados. Os dados gerados até o momento (número de indivíduos e de biomassa), foram planilhados e seus valores transformados em raiz quadrada para fins de análises. A composição, abundância, riqueza, equitabilidade e diversidade foram os atributos avaliados para a ictiofauna, entre as duas áreas de amostragem. As diferenças entre esses atributos foram testadas pela Anova KW. Até o momento, foram capturados no total 1105 exemplares (528 para área TANQUE e 577 para a LIVRE) distribuídos em 27 espécies, pertencentes a cinco ordens e 14 famílias, sendo que, todas foram registradas na área com tanques-rede e 21 na área livre. Os maiores valores de abundância foi para *Astyanax* sp. B para a área TANQUE, com maior captura no inverno (julho), já na primavera (outubro) a espécie *Bryconamericus ikaa* foi a dominante. *Cyanocharax* sp. dominou em abundância numérica para a área LIVRE em todos períodos de coleta, seguido também por *B. ikaa*. *Oligosarcus longirostris*, *Pimelodus britskii*, *Hoplias* aff. *malabaricus* e *Hypostomus derbyi*, apresentaram os maiores valores de biomassa para as duas áreas de estudo. Em relação aos atributos de estrutura da ictiofauna, a área TANQUE apresentou maiores médias para a riqueza, equitabilidade e diversidade, porém essas não foram estatisticamente significativas.

Palavras-chave: Reservatório, Tanques-rede, Rio Iguaçu, Assembléias de peixes.

Fonte financiadora: Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH) e Grupo de estudos de manejo na aquicultura (GEMaQ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE
ROSANA, RIO PARANAPANEMA, BRASIL

KIPPER, Darlon¹; BIALETZKI, Andréa¹; SANTIN, Miriam¹; TAGUTI, Tatia L.¹;

¹Laboratório de Ictioplâncton/Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia)/
Universidade Estadual de Maringá (UEM). (darlonk@hotmail.com)

A construção de um reservatório altera o regime de fluxo natural dos corpos d'água, sendo que a magnitude das flutuações no nível afeta não somente o suprimento de nutrientes e matéria orgânica, através da erosão das margens, mas também regula as comunidades pelágicas e determina a presença das comunidades litorâneas. Desta forma, o conhecimento das forças que determinam a organização espaço-temporal do ictioplâncton em reservatórios, pode ser valioso para a predição e o entendimento do recrutamento, auxiliando no manejo do ambiente. Este trabalho pretende avaliar a distribuição espacial das larvas de peixes e relacionar sua abundância com algumas variáveis ambientais. Especificamente, buscando: (i) verificar se existem diferenças na distribuição e abundância das larvas ao longo do gradiente (zonas fluvial, transição e lacustre) e ii) se as variáveis abióticas e bióticas influenciam a densidade de larvas na região limnética. As coletas foram realizadas em março, junho, setembro e dezembro no ano de 2002, no reservatório de Rosana, rio Paranapanema. Diferenças espaciais na abundância das larvas foram avaliadas pelo teste de Kruskal-Wallis. Análises de Componentes Principais, ANOVAs e correlações de Spearman foram utilizadas nas relações entre a densidade de larvas e as variáveis abióticas e bióticas. Foram capturadas 792 larvas, que ocorreram quase que exclusivamente em dezembro. Os testes evidenciaram diferenças significativas entre as zonas. As larvas apresentaram relação com a temperatura da água, pH e oxigênio dissolvido e também com a abundância de cladóceros, calanóides (náuplio) e ciclopóides (copepodito). Assim, a distribuição espacial das larvas de peixes no reservatório de Rosana, pode estar sendo controlada pelas condições físico-químicas da água e pelas interações bióticas presentes ao longo dos gradientes longitudinais do reservatório.

Palavras-chave: larvas de peixes, região limnética, zonação em reservatórios.

Fonte financiadora: Pronex/CNPq-Projeto: Produtividade em reservatórios 2013 Relação com o estado trófico e a predação; Nupélia/UEM.

AValiação DA EFICIÊNCIA DA ESCADA DE PEIXES NA BARRAGEM DO RIO LARANJINHA

KNONER, Nery¹; AMARAL, Lucio P.²; TEIXEIRA, Celimar A.³; CARVALHO, Sandremir⁴;

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (neryknoner@hotmail.com)

²Universidade Estadual do Centro Oeste (lpamaralengflorestal@gmail.com)

³Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (celimar@utfpr.edu.br)

⁴Univeridade Estadual do Norte do Paraná (sandremir@ffalm.br)

A construção das Barragens Hidráulicas ou barramentos interfere no deslocamento dos peixes migradores, portanto é necessário desenvolver mecanismos que permitam o fluxo dos peixes dentro da bacia. No Brasil as escadas devem ser desenvolvidas para peixes neotropicais, e não simplesmente cópias de escadas utilizadas em outros países, já que em muitos casos essas obras hidráulicas destinam-se a peixes de clima temperado, como por exemplo nos EUA e nos países europeus. A barragem construída no Rio Laranjinha, não teve, a princípio, nenhuma preocupação com a ictiofauna, transformando o ambiente lótico em lêntico, sem considerar os aspectos da vida e reprodução dos animais aquáticos. Visando restabelecer o fluxo migratório dos peixes nesta parte do Rio Laranjinha, o ministério público solicitou ao IAP de Cornélio Procópio/PR um estudo de viabilidade ambiental para a construção da escada de peixe na referida barragem. Em todas as etapas de elaboração do projeto e na construção desta escada, foram tomadas precauções para diminuir o impacto causado pela sua construção, visando restabelecer o processo da piracema no local. A eficácia da escada está sendo avaliada pelo convênio Instituto Ambiental do Paraná e Universidade do Norte do Paraná através dos campi Cornélio Procópio e Luiz Meneghel. Foram realizadas onze coletas na escada, de março de 2007 a fevereiro de 2009, capturados 3507 peixes, distribuídos em três ordens, *Characiforme*, *Siluriforme* e *Perciforme*, nove famílias, *Characidae*, com doze espécies, *Anastomidae* com oito espécies, *Parodontidae* com oito espécies, *Prochilodontidae* com uma espécie, *Loricaridae* com cinco espécies, *Pimelodidae* com três espécies, *Heptapteridae* com uma espécie, *Pseudopimelodidae* com uma espécie e *Cichlidae* com uma espécie. Atualmente, os aspectos hidráulicos estão sendo avaliados, sob a óptica da velocidade da água na escada de peixes, considerando diferentes épocas do ano.

Palavras-chave: Escada de peixes, ictiofauna.

DADOS PRELIMINARES DA DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE JURUMIRIM, (ALTO-PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL).

KURCHEVSKI, Gregório¹; LIMA, Felipe Pontieri¹; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biociências de Botucatu %u2013 UNESP (grekurchevski18@hotmail.com)

Uma meta comum em estudos de ecologia de comunidades é en-contrar padrões de distribuição e abundância das espécies e determinar os fatores responsáveis pelos padrões. Assim, a construção de um reservatório é umas das principais interferências que regulam a distribuição da ictiofauna, o que tem demonstrado uma diminuição da riqueza de espécies autóctones e alterações contundentes na composição da comunidade. Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos da variação espacial na diversidade de espécies ao longo do reservatório de Jurumirim. Para isso, foram realizadas quatro coletas bimestrais de abr/10 a out/10 com redes de espera com esforços padronizados. Os trechos amostrados foram: Arandu (lêntico), Paranapanema (transição) e Aterrado (lótico) e os parâmetros utilizados foram: número de espécies e abundância por trecho, distribuição pelas ordens taxonômicas, diversidade de Shannon-Wiener (H'), equitabilidade de Pielou (E) e similaridade de Jaccard. Foram registradas 29 espécies nos três trechos amostrados, distribuídas em quatro ordens: 20 espécies de Characiformes, 5 de Siluriformes, 2 de Gymnotiformes e 2 de Perciformes. Arandu obteve uma riqueza de 20 espécies, enquanto que Paranapanema e Aterrado foram capturadas 23 espécies para cada trecho. A captura, em números absolutos, totalizou 1287 indivíduos, onde, Arandu foi o trecho mais abundante com 44,6% do total de indivíduos, seguido de Paranapanema (40,1%) e Aterrado (15,3%). Quanto ao índice de diversidade, os resultados demonstram os maiores valores para o trecho lótico (Aterrado) $H' = 3,60$, seguido do trecho de transição (Paranapanema) $H' = 3,56$ e lêntico (Arandu) com $H' = 3,46$. Entretanto, Arandu apresentou uma maior distribuição dos indivíduos entre as espécies ($E = 0,80$), seguido de Aterrado ($E = 0,79$) e Paranapanema ($E = 0,78$). Quanto a similaridade entre os trechos observa-se maiores valores entre Aterrado e Paranapanema (66,6%), e mais distantes o trechos de Arandu e Paranapanema com 53,8% de similaridade. Os resultados obtidos evidenciaram uma influência da escala espacial nos atributos da ictiofauna, possivelmente causados pela destruturação de habitats na zona de influência do reservatório Jurumirim.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA POPULACIONAL DE *Astyanax altiparanae* GARUTTI & BRITSKI, 2000 (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NO
RESERVATÓRIO DE CHAVANTES, (MÉDIO-PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL).

KURCHEVSKI, Gregório¹; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biciências de Botucatu - UNESP (grekurchevski18@hotmail.com)

É compreendido de forma muito evidente a relação entre as estratégias de sobrevivência das espécies com as características dos seus habitats. O lambari do rabo amarelo *Astyanax altiparanae* têm demonstrado variações contundentes em suas estratégias, o que determinou a ocupação de habitats distintos e ampla distribuição na Bacia do Alto Paraná. Deste modo, o presente estudo objetivou avaliar a estrutura populacional de *A. altiparanae* no Reservatório de Chavantes, no intuito de verificar possíveis alterações em sua estratégia em habitats distintos do reservatório. Para isso, foram realizadas coletas trimestrais de out/05 a jul/06 com redes de espera e arrasto, ambos com esforços padronizados. Os trechos lóticos amostrados foram: rio Paranapanema, Itararé e Verde, e os trechos lênticos: Barragem, Fatura e Ribeirão Claro. Todos os exemplares foram pesados em balança analítica e medidos, posteriormente dissecados para avaliação macroscópica das gônadas. Os atributos populacionais analisados foram: tamanho mínimo e máximo da espécie, com aplicação do teste de Mann-Whitney entre os sexos, frequência de indivíduos por classe de comprimento, frequência de adultos e juvenis e proporção entre os sexos (c^2). Foram coletados 725 indivíduos, dentre eles 324 machos, 243 fêmeas e 148 imaturos. Os menores (1,0 cm) e os maiores (11,5 cm) comprimentos foram encontrados no trecho Ribeirão Claro (lêntico), com fêmeas estatisticamente maiores que os machos apenas para o trecho Barragem (lêntico), Mann-Whitney teste ($p < 0,001$). Observa-se uma maior distribuição de classes de comprimento para os ambientes lóticos, com maiores valores nas classes de 1,1 - 2,0cm (21%) e 6,1 - 7,0cm (17%), enquanto que para os trechos lênticos os valores se concentraram em poucas classes, onde 6,1 - 7,0 e 7,1 - 8,0 cm juntas perfizeram por 69% do total de indivíduos. As maiores frequências de juvenis foram encontradas para os ambientes lóticos, com valores de juvenis para rio Paranapanema (44%), Itararé (40%) e Verde (59%), enquanto que para ambientes lênticos valores altos na frequência de adultos foram obtidos, Barragem (86%), Fatura (88%) e Ribeirão Claro (83%). Todos os trechos apresentaram diferenças significativas na razão sexual, com maiores proporções de machos, com exceção do rio Verde (5 : 1, $c^2 = 44,4$) e Ribeirão Claro (1.75 : 1, $c^2 = 7,4$). Os resultados demonstram possíveis influências dos ambientes na estrutura populacional dessa espécie, nos dando suporte para afirmar a grande capacidade de ajuste de *A. altiparanae* a diversas situações ambientais no Reservatório de Chavantes.

Palavras-chave: Estrutura populacional, proporção sexual, Alto rio Paraná, represas.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFICIÊNCIA E SELETIVIDADE DO MECANISMO DE TRANSPosição DE PEIXES DE UMA PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NO RIO IJUÍ, RS.

KUSMA, Camila Munareto¹; FERREIRA, Francesca Werner Ferreira²;

¹Universidade regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI (cmunaretokusma@yahoo.com.br)

²Universidade regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI (piscis@unijui.edu.br)

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são opções de geração de energia, uma vez que, além do custo mais acessível, têm menor prazo de implementação e legislação mais acessível. Dentre as estratégias empregadas para atenuar os efeitos do bloqueio exercido por barramentos na migração dos peixes, está a construção de Mecanismos ou Sistemas de Transposição (MTPs/STPs) estruturas hidráulicas que têm como objetivo principal permitir a subida e/ou descida dos peixes. Muitas vezes esses mecanismos ao invés de ajudar, tornam-se obstáculos à subida dos peixes, porque eles não reconhecem prontamente a entrada do mesmo, podendo permanecer em suas imediações por tempo prolongado, atrasando a migração e comprometendo a desova. Com o objetivo de avaliar preliminarmente a eficiência e a seletividade do mecanismo de transposição de peixes (escada) da Usina Jose Barasuol-CERILUZ, PCH localizada no rio Ijuí, foram realizadas quatro expedições de coleta, durante a piracema em 2007-2008. A cada quatro horas eram realizadas amostragens nos locais de descanso da escada, com a utilização de tarrafas e puçás (2,0 e 4,4mm entre nós adjacentes). Após identificação, foi determinado o estágio de maturação gonadal (cf. Vazzoler, 1996) nas espécies mais abundantes. Foram coletados 3017 indivíduos, de 18 espécies distribuídas em nove gêneros, seis famílias e três ordens. Das espécies capturadas sete são consideradas migradoras de acordo com a FEPAM (2004). As espécies mais abundantes foram *Pimelodus absconditus* (49%) e *Schizodon nasutus* (27%), nas quais foi realizada a análise do sexo e do estágio de maturação gonadal dos indivíduos. Para *P. absconditus*, foram capturadas 66 fêmeas no estágio B (36,67%) e 99 machos nos estágios A (1, 11%) e B (53,89%) e 15 indivíduos imaturos (8,33%). Já em *S. nasutus*, foram encontradas 93 fêmeas nos estágios A (7,59%), B (18,99%) e C (7,59%) e 52 machos nos estágios B (56,96%), C (3,80%) e D (5,06%). Em outros trabalhos realizados no rio Ijuí, em locais a montante e a jusante dessa barragem, foram encontradas espécies migradoras que não foram capturadas na escada de peixes, como *Salminus brasiliensis*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Pseudoplatystoma fasciatum*, *Steindachneridion scripta*, *Cyphocharax voga* e *Iheringichthys labrosus*. Não existem trabalhos de avaliação da eficiência de MTPs em PCHs, de modo que a complexidade e o desconhecimento biológico e hidráulico evidenciam os riscos da ineficiência e a necessidade de estudos mais aprofundados para o desenvolvimento de tecnologias adequadas que evitem a seletividade para espécies de menor porte.

Palavras-chave: peixes, escada de peixes, mecanismos de transposição.

Fonte financiadora: CERILUZ, UNIJUI.

Situada no nordeste do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, a bacia do rio Mampituba apresenta área de mata ciliar bastante alterada, tendo como principais usos da água a agricultura e o turismo. Embora boa parte das espécies de peixes desta bacia seja conhecida, ainda não existem estudos envolvendo aspectos ecológicos das mesmas. O presente estudo visa caracterizar a taxocenose de peixes em diferentes pontos nos trechos médio e superior da bacia do rio Mampituba quanto à composição, abundância, distribuição e similaridade. Para tanto, foram feitas amostragens mensais de julho de 2008 a dezembro de 2009 em quatro pontos ao longo do curso do rio e outros três pontos em tributários. Em cada ponto foram feitas 20 investidas com puçá (corredeiras) e três arrastos com picaré (remansos). Foram registradas 42 espécies pertencentes a 13 famílias e cinco ordens, havendo prevalência das ordens Characiformes e Siluriformes (45,2% e 35,7%, respectivamente) com as famílias Characidae (Characiformes) e Loricariidae (Siluriformes) tendo o maior número de espécies (35,7 e 19%, respectivamente), corroborando o padrão registrado na maioria dos rios e riachos neotropicais. Dados secundários permitiram a inclusão de outras nove espécies para a bacia, totalizando 51 espécies, 15 famílias e seis ordens. Dentre as espécies amostradas, *Hyphessobrycon luetkenii* compreendeu quase metade das amostras (43%), sendo a espécie mais abundante, seguida por *Cyanocharax itaimbe* (15,8%), *Deuterodon stigmaturus* (11,7%) e *Rineloricaria aequalicuspis* (7,6%). Espécies como *Hollandichthys* sp., *Mimagoniates rheocharis*, *Odontostoechus lethostigmus* (Characidae), além de gêneros como *Deuterodon* (Characidae), *Scleromystax* (Callichthyidae) e *Epactionotus* (Loricariidae) são consideradas endêmicas dos sistemas costeiros do Brasil. Embora indivíduos de Characidae e Loricariidae fossem capturados com ambas metodologias, percebeu-se grande predomínio de Characidae nos remansos e de Loricariidae nas corredeiras, mostrando uma ocupação distinta do habitat. O índice de similaridade de Morisita com grupos pareados teve alto coeficiente de correlação: 0,8455. Os pontos Intermediário 1 e Jusante foram os mais similares entre si, em seguida os Tributários RS 1 e RS 2, formando um grupo com os anteriores. Outro grupo foi formado pelos pontos Intermediário 2 e Tributário SC, mais similares entre si do que com o ponto Montante. Os resultados aqui obtidos incluem a presença de espécies não descritas, endêmicas e previamente não registradas para a bacia, demonstrando a importância destes estudos para o conhecimento e conservação dos ambientes e para a manutenção da diversidade íctica local.

Palavras-chave: Drenagens costeiras, diversidade, conservação, Neotropical.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO DIÁRIA NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE PRAIAS ARENOSAS NAS BACIAS DOS RIOS TROMBETAS,
NHAMUNDÁ E UNINI (AMAZÔNIA CENTRAL)

LAZZAROTTO, Henrique¹; LEITÃO, Rafael P.²; FORTES, Wagner L. S.³; ZUANON, Jansen A. S.⁴;

¹Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ (kiko_lazzarotto@yahoo.com.br)

²INPA, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática (ecorafa@gmail.com)

³Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda (wagner@biodinamica.bio.br)

⁴INPA, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática (zuanon@inpa.gov.br)

Para verificar padrões de variação nictemeral entre assembléias de peixes de praias arenosas em rios de água clara e água preta da Amazônia Central, a riqueza, a abundância e a diversidade de espécies e de grandes grupos taxonômicos (famílias e ordens) foram comparadas entre amostras diurnas e noturnas pareadas. As amostras foram coletadas em praias dos rios Nhamundá e Trombetas (águas claras, tributários do rio Amazonas) e rio Unini (águas pretas, tributário do rio Negro). Para a captura dos peixes foi utilizada uma rede de arrasto (25m x 5m, malha 5mm). Para cada praia, padronizou-se o esforço de coleta utilizado durante os períodos diurno e noturno. Foram obtidos 6 pares de amostras (diurnas/ noturnas) em rios de água clara (dois pares no rio Nhamundá e quatro no rio Trombetas) e dois pares de amostras no rio Unini. Foram coletados 12.608 exemplares pertencentes a 210 espécies distribuídas em 32 famílias e nove ordens. As coletas noturnas representaram 76% dos exemplares capturados. Do total, 185 espécies (88,1%) foram registradas nas amostras noturnas e 92 (43,8%), nas diurnas, sendo 118 (56,2%) coletadas exclusivamente à noite. Em todas as praias, houve um incremento significativo na riqueza (de 1,7 a 2,8 vezes; média 2,29) do período diurno (média=20,25 espécies; máximo=29, mínimo=12) para o noturno (média=45; máximo=60, mínimo=28) ($t_{\text{pareado}} = -5,778$; $p < 0,05$). Houve predominância de Characiformes tanto durante o dia quanto à noite (58% e 63% das espécies e 43% e 73% dos exemplares, respectivamente), contudo Gymnotiformes e Rajiformes foram registrados apenas em coletas noturnas. As assembléias podem ser diferenciadas, ainda, pela maior participação de Siluriformes na riqueza no período noturno. O número de famílias também foi maior nas coletas noturnas, especialmente pela captura de quatro famílias de Siluriformes e quatro de Gymnotiformes. Os padrões de incremento de riqueza, número de ordens, famílias e indivíduos, assim como as mudanças nas assembléias foram similares tanto em praias de água preta como de água clara. As mudanças observadas supostamente ocorrem pela maior atividade de peixes de hábitos noturnos (como Gymnotiformes e Siluriformes), pelo aumento na captura de espécies diurnas que se refugiam em águas rasas durante a noite e/ou pela não captura de determinadas espécies capazes de evitar o apetrecho de coleta durante o dia.

Palavras-chave: comunidades, arrasto, uso de habitat, variação nictemeral.

Fonte financiadora: Execução parcial do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá dentro do escopo do Projeto Corredores Ecológicos, MMA, pela Cooperação Financeira Oficial da República Federal da Alemanha através do /KfW Entwicklungsbank; trabalho executado parcialmente no processo de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão 500kV Oriximiná%u2013Silves%u2013Eng. Lechuga, da Manaus Transmissora de Energia SA..

AValiação DO ESFORÇO DE COLETA DA ICTIOFAUNA EM IGARAPÉS DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, SANTARÉM, PARÁ

LEAL, Cecília G.¹; LEITÃO, Rafael P.²; CHAVES, Ceceo³; HUGHES, Robert⁴; ZUANON, Jansen⁵; POMPEU, Paulo S.⁶;

¹Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras - UFLA
(cicagontijo@yahoo.com.br)

²Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
(ecorafa@gmail.com)

³Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras - UFLA
(ceceochaves@yahoo.com.br)

⁴Oregon State University (hughes.bob@epa.gov)

⁵Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
(zuanon@inpa.gov.br)

⁶Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras - UFLA
(pompeu@dbi.ufla.br)

A riqueza de espécies é uma importante medida da biodiversidade e pode basear muitas tomadas de decisão acerca da conservação dos cursos d'água. Entretanto, ela pode ser bastante sensível ao método e esforço de amostragem empregados, o que indica cautela em sua utilização. O presente trabalho avalia e discute o método utilizado para amostrar a riqueza da ictiofauna em uma região da Amazônia Oriental, e sua eficiência em diferentes escalas. Foram amostrados 48 igarapés de 1ª, 2ª e 3ª ordem da bacia do rio Tapajós, nos municípios de Santarém e Belterra, estado do Pará. O trabalho de campo foi realizado em julho e agosto de 2010. Em cada igarapé, um trecho de 150 m foi subdividido em 10 seções de 15 m. Os peixes foram capturados de forma padronizada: três pessoas, com auxílio de redes de arrasto e peneiras de tela mosquiteiro, coletaram ao longo de cada seção de 15 m durante 12 min, totalizando 2 h de amostragem em cada igarapé. Para estimar a riqueza de espécies de cada igarapé e também de toda a área de estudos, foi utilizado o estimador Jackknife 1, considerando 100 randomizações. Foram registrados 7991 indivíduos pertencentes a 76 espécies, 21 famílias e seis ordens. Este valor representou 76,4% da riqueza estimada (99 ± 6 espécies) para a região de estudos. Considerando os igarapés separadamente, e o esforço empregado em cada um deles, a riqueza obtida variou de 62,5% a 100% do estimado. Entre igarapés de 1ª, 2ª e 3ª ordem não houve diferença significativa da eficiência média de coleta (ANOVA F_{2;45} = 1,32; p = 0,28), indicando que o método utilizado foi adequado aos três casos. A comparação dos resultados obtidos com outros da literatura, indica que o esforço de coleta aplicado para a área de estudos foi satisfatório, mas poderia ser maior com o aumento da área amostrada. A estimativa do comprimento necessário para se amostrar 100% da riqueza também não foi significativamente diferente entre igarapés de 1ª ($194 \text{ m} \pm 24$), 2ª ($199 \text{ m} \pm 21$) e 3ª ($207 \text{ m} \pm 20$) ordens. Espera-se que com o aumento da área de amostragem ou aumento do número de corpos d'água, um maior número de microhabitats seja contemplado e consequentemente, mais espécies sejam capturadas. Entretanto, a escolha do método e esforço de coleta deve levar em consideração aspectos como tempo e verba disponíveis, objetivos propostos e quanto de informação está deixando de ser obtida.

Palavras-chave: peixes de água doce, riqueza, Jackknife 1, estimativa.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Embrapa Amazônia Oriental e The Nature Conservancy (TNC).

SEGREGAÇÃO DE MICRO-HÁBITAT E EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO FORMA-FUNÇÃO EM PEIXES BENTÔNICOS DE RIACHOS EM DOIS BIOMAS BRASILEIROS: AMAZÔNIA E MATA ATLÂNTICA

LEITÃO, Rafael P.¹; ZUANON, Jansen A. F.²; CARAMASCHI, Érica P.³;

¹PPG Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI/ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (ecoraf@gmail.com)

²Coordenação de Pesquisa em Biologia Aquática - CPBA/ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (zuanon@inpa.gov.br)

³Instituto de Biologia - IB/ Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (erica.caramaschi@gmail.com)

Pela teoria do nicho ecológico, espécies proximamente relacionadas (com requisitos similares) somente poderiam coexistir através da partilha de recursos. Para peixes de riachos, um meio para reduzir a sobreposição de nicho seria a segregação no uso de micro-habitat. Considerando a esperada forte relação entre forma do corpo e seleção de habitat, tal segregação pode ser determinada por diferenças ecomorfológicas sutis. O presente estudo avaliou o uso de micro-habitat e a ecomorfologia de dois pares de espécies de peixes bentônicos, sendo duas em um igarapé amazônico (*Characidium declivirostre* e *Leptocharacidium omspilus*) e duas em um riacho de Mata Atlântica (*Parotocinclus maculicauda* e *Hisonotus notatus*). Por meio de observações subaquáticas (trecho de 50 a 100 m de extensão), foram mensuradas 11 variáveis referentes ao uso de micro-habitat de cada animal-focal (*C. declivirostre*: N=40; *L. omspilus*: N=149; *P. maculicauda*: N=148; *H. notatus*: N=46). Foram detectadas evidentes diferenças de uso de micro-habitat entre as espécies em cada bioma. No igarapé amazônico, *C. declivirostre* ocupou locais com velocidades de correnteza média ($t=10,16$; $p<0,001$) e focal ($t=12,59$; $p<0,001$) e turbulência mais altas, além de se posicionar mais distante de abrigos, quando comparado a *L. omspilus*. No riacho de Mata Atlântica, *P. maculicauda* ocupou áreas mais distantes da margem ($t=6,01$; $p<0,001$), com maiores velocidades focais ($t=7,77$; $p<0,001$), e maior turbulência, quando comparado a *H. notatus*. Tais resultados foram corroborados por Análises Discriminantes, cujos primeiros eixos puderam ser extraídos e representaram mais de 80% da variância explicada. Vinte atributos ecomorfológicos foram analisados em 20 exemplares de cada espécie. Através de Análises de Componentes Principais detectou-se completa segregação entre os pares de espécies. Para ambas as situações (biomas), observou-se que as espécies que ocupam micro-habitats mais correntosos e turbulentos (*C. declivirostre* e *P. maculicauda*) apresentam corpo mais baixo e achatado, nadadeiras pares mais desenvolvidas, nadadeira caudal mais profundamente furcada e maior área de disco oral (particularmente para os loricariídeos). Tal combinação de características é reconhecida como forte indicador de ocupação de ambientes mais hidrodinâmicos, corroborando a relação forma-função para essas espécies bentônicas. Portanto, sugere-se que a coexistência e a alta abundância de tais espécies em ambos os riachos estudados podem estar sendo mantidas pela segregação espacial, e consequente partição de recursos, a qual é possivelmente proporcionada por diferenças ecomorfológicas.

Palavras-chave: Micro-habitat, ecomorfologia, Mata Atlântica, Amazônia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

COMUNIDADE DE LARVAS DE PEIXES DOS RIOS MADEIRA E SOLIMÕES

LEITE, Rosseval G.¹; BELTRAN-PEDREROS, Sandra²; DA SILVA, José V. V.³; DE ARAÚJO-LIMA, Pollyana⁴;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (rosseval@gmail.com)

²Doutorado Ciências Pesqueiras nos Trópicos -UFAM (beltranpedreros@hotmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (jvjvalente5@gmail.com)

⁴Santo Antônio Energia (SAESA), Fundação Universidade de Rondônia (UNIR) (pollybio@gmail.com)

O estudo das fases iniciais do desenvolvimento de peixes de água doce tem-se intensificado nos últimos anos, com o interesse de obter subsídios na tomada de decisões de manejo, gestão e conservação dos recursos pesqueiros. Assim, este trabalho objetivou comparar a composição, abundância e sazonalidade da comunidade de larvas de peixes dos rios Madeira (desde a foz do rio Beni e Mamoré até o Igarapé do Belmont em Porto Velho-RO) e Solimões (desde Coari até Manaus). Coletas padronizadas com rede de ictioplâncton de 350 µm e arrastos de 5 a 10 min foram realizadas em diversas localidades dos rios ao longo do ciclo hidrológico. Os exemplares foram identificados com base em características merísticas e morfométricas e, determinado seu estágio de desenvolvimento larval, a densidade foi calculada como número de larvas/50m³. O trecho estudado do rio Madeira se caracteriza pela presença de corredeiras sem áreas de inundação, enquanto o trecho do rio Solimões estudado possui uma ampla área de várzea. De 5473 registros 99,8% foram identificadas em nível da família, 89,7% até gênero e 89,3% como espécie. Das seis ordens identificadas, Characiformes e Siluriformes apresentaram a maior diversidade de famílias (8 e 7 para o Madeira; 6 e 5 para o Solimões respectivamente). A abundância de Characiformes e Clupeiformes apresentou a mesma tendência de sazonalidade em ambos os rios: pico máximo na enchente e mínimo na vazante, enquanto os Siluriformes tiveram pico máximo na vazante e mínimo na seca. Dos 78 gêneros registrados, 74 estavam no Madeira e 39 no Solimões, sendo 34 comuns. A diferença de abundância entre os rios reflete duas situações: no Madeira as baixas densidades resultam do efeito das cachoeiras e corredeiras sobre a mortalidade das larvas, e também da distância dos locais de reprodução da maioria das espécies identificadas. Enquanto no Solimões, as várzeas facilitam a sobrevivência e as altas densidades também refletem a proximidade dos locais de reprodução. Esta tendência fica evidente com a diminuição das densidades nas fases de desenvolvimento desde larval vitelino até juvenil inicial. A maior semelhança observada entre a densidade de Siluriformes e Characiformes no rio Madeira, diferente do que ocorreu no rio Solimões, pode refletir a menor taxa de mortalidade nos Siluriformes devido à ação das corredeiras. Este resultado pode refletir a maior sobrevivência das larvas de Siluriformes pelo fato de se desenvolverem mais rapidamente e ocuparem as águas mais profundas, diminuindo os fatores de mortalidade (predação e turbulência).

Palavras-chave: Cachoeiras, várzea, abundância de larvas, mortalidade de larvas.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia, PETROBRAS, FINEP, UFAM, INPA, FAPEAM, CAPES.

VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS NA ABUNDANCIA E DIVERSIDADE DA COMUNIDADE DE PEIXES DO
RESERVATÓRIO DE ITUMBIARA, RIO PARANAÍBA (MG/GO)

LEONHARDT, Luiza C. M.¹; FORMAGIO, P. S.²; SANTOS, Gilmar B.³;

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas (luiza.leonhardt@gmail.com)

²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura - Furnas C. Elétricas S. A. (formagio@furnas.com.br)

³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas (gilmarsantos4@hotmail.com)

As variações espaço-temporais da comunidade de peixes da UHE Itumbiara ao longo de 14 anos consecutivos (1996 a 2009) foram caracterizadas no presente estudo. Para isto, foram efetuadas coletas bi (1996 e 1997), tri (2003 a 2009) e semestrais (1998 a 2002), em 4 locais deste reservatório. Os peixes foram capturados através de redes de emalhar com comprimentos de malha entre 3,0 e 18,0 cm (distância entre nós opostos), e 15 horas de exposição. Os exemplares capturados foram fixados em formalina 10%. Estimou-se a abundância em número (CPUE_n) e biomassa (CPUE_b) de peixes, a diversidade [índices de Simpson (1/S) e Shannon (H')] e a similaridade (Sorensen quantitativo) entre anos e locais amostrados. Valores médios de diversidade foram comparados levando-se em conta o período anterior (1996-2001) e posterior (2002-2009) à prolongada estiagem iniciada em 1999 e que teve seu pico no período chuvoso de 2001/02, ocasionando uma drástica redução no volume útil do reservatório. Verificou-se o grau de associação entre as capturas das principais espécies piscívoras nativas e introduzidas ao longo dos anos amostrados, através de correlação de Pearson. Utilizou-se o teste de Mann-Whitney para verificar eventuais diferenças significativas nas capturas das espécies mais abundantes entre os períodos estudados. Foram capturados 42.106 exemplares distribuídos em 5 ordens, 18 famílias e 64 espécies. As médias anuais das capturas entre os períodos pré e pós-estiagem foram significativamente distintas em número ($t_{0,05} = 3,67$; GL = 12; $p = 0,003$), sendo menores no período pós-estiagem. Correlações entre a abundância das principais espécies piscívoras nativas (*S. maculatus* e *G. kneri*) e as capturas de *Cichla piquiti* e *C. kelberi* mostraram-se baixas e não significativas ($r = 0,22$ e $0,34$, respectivamente). O teste de Mann-Whitney detectou uma diminuição significativa da abundância de 4 das 7 espécies mais capturadas ao longo dos 14 anos amostrados, sendo *Pimelodus maculatus* a única a exibir níveis de captura similares aos obtidos no período pré-estiagem. Maiores valores de diversidade foram obtidos para a região fluvial do reservatório (1/S=8,5; H'=2,33). O menor valor anual ocorreu em 2006 (H'=1,60; 1/S= 2,4) e o maior em 1996 (H'= 2,33; 1/S= 7,8). As diversidades médias foram significativamente menores no período 2002-2009. Estações mais próximas foram mais similares entre si, assim como os anos correspondentes aos períodos pré e pós-estiagem. Os resultados mostraram uma diminuição na abundancia e uma perda na diversidade das assembléias de peixes deste reservatório a partir de 2002.

Palavras-chave: estrutura de comunidades, Alto Paraná,.

Fonte financiadora: FURNAS Centrais Elétricas S. A. (FURNAS).

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Astyanax fasciatus* (CUVIER, 1819) (TELEOSTEI, CHARACIDAE) NA REPRESA DE JURUMIRIM - SP, BRASIL: DADOS PRELIMINARES.

LIMA, Felipe P.¹; KURCHEVSKI, Gregório¹; RAMOS, Igor P.¹; VIDOTTO-MAGNONI, Ana P.¹; CARVALHO, Edmir D.¹;

¹Lab. de Ecologia de Peixes, Dep. De Morfologia do Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". (fpl.limao@hotmail.com)

Estudos sobre a alimentação natural de peixes têm grande importância por estarem diretamente relacionados à obtenção de energia e colaborar na compreensão dos mecanismos de crescimento, reprodução e manutenção do organismo. A análise da dieta fornece informações sobre a ecologia trófica dos peixes, auxiliando no entendimento dos processos de predação, competição e estrutura da cadeia alimentar. A represa de Jurumirim (Alto rio Paranapanema), onde foi realizado o trabalho, é o primeiro da série do sistema em cascata deste rio, no qual foi registrada a ocorrência de 49 a 51 espécies de peixes, pertencentes a 17 famílias de seis ordens. Destas, não há informações ecológicas básicas como caracterização da dieta, período reprodutivo e estrutura populacional. Assim, o presente estudo tem como objetivo caracterizar a dieta da espécie nativa de pequeno porte *Astyanax fasciatus* (lambari do rabo vermelho) desta represa. Até o momento foram analisados conteúdos estomacais de duas coletas (abr. e jun./10), resultando em 61 exemplares, sendo que 42 apresentaram algum conteúdo estomacal. Os itens alimentares foram identificados em estereomicroscópio e quantificados (peso úmido), utilizando-se balança analítica. A composição da dieta das espécies foi analisada pelo índice gravimétrico (%Peso) e frequência de ocorrência (%FO), combinados no Índice Alimentar (IAi). A dieta de *A. fasciatus* foi composta por 14 itens alimentares, sendo que aqueles que apresentaram maior IAi% foram Algas (65,21%), Detrito (19,99%), Fragmento vegetal (12,29%), Hymenoptera (1,14%) e Sementes (0,94%), sendo outros 9 itens responsáveis por 0,40% do espectro alimentar. Com base nos resultados, para a represa de Jurumirim, *A. fasciatus* é considerada uma espécie onívora oportunista com tendência a herbivoria. Tal fato evidencia a sua preferência pelo forrageamento em regiões litorâneas, pois além de aproveitarem a disponibilidade da vegetação marginal para a alimentação, esta funciona como área de refúgio. Este estudo constata também a ocorrência de diversos recursos alimentares como escamas, moluscos e restos de insetos aquáticos, reforçando a grande plasticidade trófica apresentada por esta espécie.

Palavras-chave: dieta, represa, Jurumirim, peixe.

CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DE LAGOAS MARGINAIS DOS RIOS GRANDE E AIURUOCA, MG,
UTILIZANDO CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA A OBJETO DE IMAGENS LANDSAT 5TM

LIMA, Ludimilla P. Z.¹; POMPEU, Paulos dos S.¹; CARVALHO, Luis M. T.¹; SUZUKI, Fábio M.¹;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (ludzambaldi@hotmail.com)

Planícies de inundação formadas ao longo dos rios durante as cheias periódicas abrigam as lagoas marginais, que compõem locais importantes de reprodução, refúgio e alimentação de comunidades de peixes. Embora estas áreas sejam consideradas fundamentais no ciclo de inúmeras espécies de peixes, diversos impactos antrópicos, como o desmatamento, canalização e construção de barramentos têm levado a eliminação das mesmas. A caracterização da dinâmica de ambientes alagáveis é dependente do acompanhamento em escala regional visando a definição de padrões espaciais necessários em análises ambientais, podendo ser realizada através do sensoriamento remoto de imagens de satélites. Este estudo teve como objetivo mapear e caracterizar as lagoas marginais no rio Aiuruoca e de trechos não represados do rio Grande, MG, avaliando as variações espaciais, temporais e de conectividade das lagoas em imagens representativas dos períodos de cheia e seca. Foram analisadas alterações nas duas estações em imagens Landsat 5TM, dos anos de 2000, 2001, 2006, 2007, 2008 e 2009, onde foram comparados trechos sob influência da regularização por usinas hidrelétricas e trechos livres desta influência, identificando a eventual conexão das lagoas aos rios. Na obtenção de dados por imagens, foi utilizada a análise orientada a objeto, que incorpora informações contextuais nas análises de mudanças, através da modelagem do conhecimento na identificação de feições, baseada na descrição de padrões, tais como, cor, textura, métrica, contexto. Os resultados indicaram valores de precisão satisfatórios na classificação de imagens, variando de 81,07% a 99,24% de precisão global e de 55,00% a 97,00% de precisão pelo índice de Kappa. Na análise temporal do trecho do rio Grande entre os reservatórios de Funil e Itutinga foram verificadas lagoas marginais extintas pelo aumento do nível da água, causadas pelo enchimento do reservatório de Funil. Os trechos influenciados por usinas hidrelétricas apresentaram divergências na média e variação de tamanho das lagoas quando comparados aos trechos livres de influência de reservatórios. Observou-se uma alta similaridade entre os padrões de conexão rio/lagoas entre os trechos sem barramentos comparativamente aos influenciados por reservatórios. A atividade de usinas hidrelétricas pode estar influenciando na dinâmica natural dos rios e das lagoas marginais, refletindo no tamanho, disposição e conectividade das lagoas. O manejo e a preservação destes ecossistemas são dependentes de sua caracterização e monitoramento, que podem ser acompanhados por técnicas remotas de obtenção de informações, aliando a abrangência de grandes ecossistemas à recorrência de avaliação.

Palavras-chave: planície de inundação, sensoriamento remoto, mapeamento, planície de inundação.

Fonte financiadora: Furnas Centrais Elétricas S.A..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE SOBRE A DIETA E ESTRUTURA POPULACIONAL
DE *Astyanax altiparanae* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NA REPRESA DE CHAVANTES (MÉDIO RIO
PARANAPANEMA - SP, BRASIL).

LIMA, Felipe P.¹; QUEIROZ DE SOUSA, Jamile¹; SOUTO, Ana C.¹; BRANDÃO, Heleno¹; RAMOS, Igor P.¹; SILVA,
Reinaldo J.¹; CARVALHO, Edmir D.¹;

¹Lab. de Ecologia de Peixes, Dep. De Morfologia do Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual
Paulista %u201CJulio de Mesquita Filho%u201D. (fpl.limao@hotmail.com)

Desde 1990, pisciculturas em tanques-rede ganham força no cenário nacional. Tais empreendimentos podem gerar lucro e produzir alimento ao país. Porém, durante o manejo zootécnico desta atividade, sobras de rações são disponibilizadas ao ecossistema aquático sendo utilizados pela biota que ocupa estas áreas. Este trabalho relacionou a influência de pisciculturas em tanques-rede na dieta e estrutura populacional de *Astyanax altiparanae* na represa de Chavantes. Para tanto, foram realizadas coletas de dez/06 a nov/07 em duas áreas distintas, uma nas proximidades de uma piscicultura em tanques-rede (TR) e outra área controle (CT), à montante deste local, sem influência desta atividade. Dos indivíduos capturados, foram tomados o comprimento padrão (Ls - cm) e peso total (Wt - g). Ainda, exemplares que apresentavam algum conteúdo estomacal, tiveram os estômagos extraídos e fixados em formol 10%. Utilizando estereomicroscópio, os itens alimentares foram identificados e quantificados (peso úmido em centigramas). Para análise da dieta, foi utilizado o Índice de importância alimentar (IAi) e os valores de Ls e Wt foram submetidos à análise de normalidade de Lilliefors, sendo posteriormente aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, para comparar possíveis diferenças entre os exemplares das áreas TR e CT. Os resultados evidenciam que as pisciculturas em tanques-rede têm causado alterações tanto na dieta quanto na estrutura populacional de *A. altiparanae*. Destaca-se que o principal recurso alimentar na área TR foi Restos de ração (99,17%), enquanto que Hymenoptera, fragmentos vegetais, Coleoptera, fragmento de insetos aquáticos, Hemiptera e outros 9 itens foram responsáveis por apenas 0,83%. Ao contrário na área CT, não foi registrado o item Restos de ração, sendo a dieta composta por Hymenoptera (53,11%), Fragmentos vegetais (30,43%), Coleoptera (7,93%), Araneae (3,18%), Ephemeroptera (2,45%), e outros 5 itens (2,86%). Quanto a estrutura populacional, observou-se diferença significativa entre os trechos (0,0001). Os peixes do trecho TR apresentaram maior Ls (mediana 9,45cm) e Wt (mediana 26,24g) em relação aos exemplares do CT (Ls mediana 7,3cm e Wt mediana 12,58g). Com base nestes resultados, conclui-se que pisciculturas em tanques-rede interferem na dieta e na biologia populacional de *A. altiparanae*. Isto se relaciona ao hábito alimentar onívoro oportunista desta espécie. Assim, os exemplares atraídos para as proximidades da piscicultura aproveitam de forma direta os recursos alimentares (restos de ração que normalmente contêm substâncias que favorecem o desenvolvimento), enquanto os exemplares que ocupam outras áreas utilizam-se dos recursos alimentares autóctones, gerando assim, reflexos sobre os valores de Ls e Wt destes indivíduos.

Palavras-chave: peixes, represa, dieta, biologia populacional.

LIMA, Ericarlos N.¹; SANTANA, Jana R.¹; SANTANA, Mayara M. R.¹; VIANA, Érika C. A.¹; ARAÚJO NETO, Mário C.¹; SANDES, Luana C. M.¹; SANTOS, Luam L.¹; SEVERI, William²; SCHWAMBORN, Sílvia H. L.³;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (ericarlosneiva@hotmail.com)

²Departamento de Pesca, Universidade Federal Rural de Pernambuco (wseveri@gmail.com)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (sschwamborn@gmx.net)

Para compreender a atual estrutura da comunidade de peixes do reservatório PA I, II, III (Bahia), realizou-se estudos ecomorfológicos. Exemplos de peixes foram coletados bimestralmente, entre fevereiro de 2008 e junho de 2009, utilizando 22 redes de emalhar, sendo 11 de fundo e 11 de superfície. Para a análise ecomorfológica foram obtidas 14 medidas morfométricas em exemplares de cada espécie coletada, as quais originaram oito atributos relacionados ao uso do habitat e a alimentação. Dados morfométricos foram submetidos à análise de componentes principais. Através deste esforço foram realizadas nove amostragens durante as quais foram coletados 1130 exemplares, pertencentes 11 Famílias, 19 gêneros e 19 espécies. Espécies das Famílias Acestrorhynchidae (*Acestrorhynchus britskii*, N = 430, 38%), Characidae (*Bryconops affinis*, *Serrasalmus brandtii*, *Moenkhausia costae*, N = 334; 30%) e Sciaenidae (*Plagioscion squamosissimus*, N = 180; 16%) foram mais representativas. A Análise de Componentes Principais (para 18 espécies) permitiu a identificação dos caracteres ecomorfológicos que diferenciaram as mesmas através dos dois primeiros componentes principais, onde 56% da variação foi acumulada. Cinco agrupamentos ecomorfológicos foram estabelecidos. O primeiro grupo associou espécies de corpo achatado dorso-ventralmente, habitantes de fundo, pequena altura da cabeça, pequenas altura e largura da boca, pequeno comprimento da cabeça e boa capacidade natatória (*Hypostomus* spp., *Pimelodus maculatus*). O segundo grupo compreendeu espécies de: corpo fusiforme, boa capacidade natatória, grandes altura e largura da boca, corpo comprido e cabeça grande (*Cichla* spp., *Hoplias malabaricus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Crenicichla lepidota*). O terceiro grupo incluiu espécies de: corpo com elevada compressão lateral, reduzida capacidade natatória, corpo alto e grande abertura de boca (*Pygocentrus piraya*, *Serrasalmus brandtii*). O quarto grupo compreendeu espécies de: coluna d'água, corpo alto e lateralmente comprimido, capacidade natatória reduzida, pequeno comprimento da cabeça e pequenas largura e abertura da boca (*Moenkhausia costae*, *Roeboidea xenodon*, *Triportheus guentheri*). O quinto grupo, que compreendeu as espécies *Trachelyopterus galeatus* e *Bryconops affinis*, posicionou-se intermediariamente entre o primeiro e quarto grupo. A espécie *Acestrorhynchus britskii* apresentou-se isolada por possuir corpo relativamente comprimido lateralmente, habitante de coluna d'água próximo ao fundo, com capacidade de frenagem e pequena largura de boca. A identificação destes grupos evidencia claramente que o reservatório PA I, II, III é bem particionado, apresentando grupos de espécies que são mais propensas a habitarem o bentos, coluna d'água e superfície. Além disso, a ecomorfologia mostrou ser uma ferramenta adequada na discriminação de grupos diferenciados por aspectos comportamentais e habilidades das espécies estudadas.

Palavras-chave: Bacia do rio São Francisco, peixes neotropicais, atributos morfológicos, partição de habitat.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 2013 FAPESB.

O método de marcação e recaptura de animais é uma das técnicas que têm sido muito utilizadas nos estudos de parâmetros populacionais. Entretanto, no Brasil, poucos são os estudos que envolvem marcação e recaptura com organismos aquáticos, dentre eles os peixes. No intuito de difundir esta metodologia para estudos populacionais, este trabalho teve como objetivos estimar a abundância e a densidade de indivíduos de *Trichomycterus brasiliensis*, bem como relacionar a sua abundância, densidade e o tamanho médio com diferentes características morfométricas do ambiente, utilizando o método de marcação e recaptura em diferentes poções localizados no córrego da Bexiga, Carrancas-MG. As amostragens foram realizadas no período de 12 a 24 de outubro de 2008. Cada espécime capturado foi marcado de forma padronizada, com tinta acrílica, solúvel e não tóxica, através da injeção subcutânea na região pré-caudal do lado direito do corpo e soltos no mesmo local da captura. Foi marcado um total de 91 indivíduos, sendo que 49,4% foram recapturados na segunda amostragem. Em relação à eficiência das coletas com peneiras, estimada pela média da relação entre o número de indivíduos capturados na primeira amostragem, pelo número de indivíduos estimados, 62,2% do número de indivíduos estimado foi capturado em cada poção. Cerca de 83% do total das capturas de *T. brasiliensis* ocorreu nas margens. A abundância e a densidade média da espécie foi estimada entre 38,5 e 0,7/m². Não houve relação significativa entre a abundância estimada e as características morfométricas dos poções. Entretanto, a densidade apresentou relação negativa e significativa com a área. Já o tamanho médio dos indivíduos de cada poção apresentou relação significativa com a área e o volume, fato este corroborado pela diferença significativa do tamanho médio dos indivíduos entre os poções, indicando a forte tendência dos maiores indivíduos serem capturados em poções de maior tamanho. Fica evidente a importância dessa metodologia, marcação e recaptura, para um melhor entendimento da história natural dos peixes e da sua interação com o ambiente, indispensáveis nos estudos direcionados à preservação e conservação da espécie.

Palavras-chave: Bacia do rio Capivari, parâmetros populacionais, peixes de riacho, Trichomycteridae.

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Poecilia vivipara* (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE) NO RIO ACARAÚ - CE

LINHARES, Jussara Candeira Spíndola¹; ARCANJO, Rachel Braz¹; MOURA, Lucas Macedo¹; REZENDE, Carla Ferreira¹; SILVA, José Roberto Feitosa¹;

¹Universidade Federal do Ceará (jussiaralinhares@yahoo.com.br)

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 é uma espécie de ampla distribuição da Venezuela até o Mar Del Plata Argentina. Ela pertence a uma ordem da divisão secundária de água doce. No Brasil a espécie se distribui principalmente do Ceará até o Rio de Janeiro. Os rios e riachos intermitentes, que ocorrem na região do semiárido brasileiro, são ambientes que apresentam dois ciclos hidrológicos marcados: seca e chuva, com estes dois períodos de instabilidade tendo fundamental importância nas estruturas das populações aquáticas. Este estudo tem por objetivo descrever a estrutura da população de *P. vivipara* no Rio Acaraú. A bacia Rio Acaraú é localizada na parte norte do estado do Ceará. Foi utilizado como instrumento de pesca redes de arrasto com 5 mm de malha. Depois de capturados, os indivíduos foram fixados em formol 10% e levados para o laboratório, onde foram transferidos para álcool 70%. Para cada animal foi registrado o sexo, o peso (Wt) em gramas e o comprimento padrão (SI) em milímetros. Foram capturados um total de 65 indivíduos, sendo 44 fêmeas e 21 machos. A proporção sexual apresentou desvio da esperada 1:1, sendo de 2,04 fêmeas para cada macho (qui quadrado = 4,82; gl = 1; p = 0,03). Fêmeas apresentaram comprimento padrão superior ao dos machos (T = 2,97; gl = 63; p < 0,01). Esta medida nas fêmeas variou de 12,28 à 31,78 mm com média de 22,89 mm, enquanto os machos este valor foi de 19,08 mm com amplitude de 14,62 à 25,2 mm. Este dimorfismo sexual em relação ao tamanho também é observado quando comparado as distribuição nas classes de tamanho em relação ao sexo (qui quadrado = 18,3; gl = 1; p < 0,01). A relação peso-comprimento foi do tipo $\ln Wt = -9,97 + 2,83 \ln SI$ para fêmeas e $\ln Wt = -9,06 + 2,50 \ln SI$ sugerindo um crescimento alométrico negativo, não havendo diferenças na forma de crescimento para os sexos (T = 1,43; gl = 61; p = 0,16). O valor do fator de condição foi superior em fêmeas (T = -9,69; gl = 63; p < 0,01), o que indica a maior qualidade nutricional destas, provavelmente associado à geração e incubação dos filhotes. A estrutura populacional da espécie indica diferença entre os sexos, as fêmeas são maiores, com maior peso e fator de condição características que podem ser atribuídas à viviparidade da espécie.

Palavras-chave: Semiárido, proporção sexual, fator de condição.

Fonte financiadora: Capes PNPd 23038035730/2008-65.

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Astyanax gr. bimaculatus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RIO ACARAÚ - CE

LINHARES, Jussara Candeira Spíndola¹; MOURA, Lucas Macedo¹; ARCANJO, Rachel Braz¹; REZENDE, Carla Ferreira¹; SILVA, José Roberto Feitosa¹;

¹Universidade Federal do Ceará (jussiaralinhares@yahoo.com.br)

Os peixes do gênero *Astyanax* caracterizam-se por terem ampla distribuição no território brasileiro, habitando desde pequenos córregos até calhas principais de grandes rios. Eles são animais de pequeno porte, não ultrapassando na maioria das vezes 10 centímetros. A espécie *Astyanax gr. bimaculatus* representa uma das mais comuns do gênero, sendo conhecida popularmente como piaba no Nordeste brasileiro, lambari no Brasil meridional e matupiri na Amazônia. Este estudo tem como objetivo determinar a estrutura populacional de *Astyanax gr bimaculatus* (Linnaeus, 1758) do Rio Acaraú, através dos parâmetros proporção sexual e dimorfismo sexual no comprimento padrão, na relação peso x comprimento e no fator de condição. A coleta dos indivíduos ocorreu no Rio Acaraú, localizado na parte norte do estado do Ceará. Foram utilizados como instrumentos de pesca tarrafas com 5 cm de malha e redes de arrasto com 5 mm de malha. Depois de capturados, os indivíduos foram fixados em formol 10%, levados para o laboratório, e transferidos para álcool 70%. Para cada animal foi registrado o peso (Wt) em gramas, o comprimento padrão (SI) em milímetros e posteriormente os animais foram dissecados para identificação do sexo por diferenciação das gônadas. Foram capturados 37 indivíduos, sendo 19 fêmeas e 18 machos. A proporção sexual foi de 1,06 fêmeas para cada macho, não sendo observada diferença na quantidade de machos e fêmeas (qui quadrado = 0,02; gl = 1; p = 0,89). O comprimento padrão não diferiu entre os sexos (U = 156; gl = 35; p = 0,64). Esta medida nas fêmeas variou entre 34,34 e 58,48 mm com mediana de 45,85 mm, enquanto os machos este valor foi de 44,14 mm com amplitude entre 38,69 e 56,52 mm. A relação peso-comprimento foi do tipo $\ln Wt = -11,80 + 3,28 \ln SI$ para fêmeas e $\ln Wt = -11,481 + 3,21 \ln SI$ para machos sugerindo um crescimento alométrico positivo, não havendo diferenças na forma de crescimento entre os sexos (T = 0,28; gl = 33; p = 0,78). O valor do fator de condição não diferiu entre os sexos (T = -1,17; gl = 35; p = 0,25), o que é diferente do padrão, onde geralmente as fêmeas apresentam maiores valores devido a maior alocação de energia para a produção de ovócitos. Com base nos caracteres comprimento padrão, relação peso x comprimento e fator de condição, não podemos observar dimorfismo sexual para a espécie, assim como também não observamos variação na proporção sexual.

Palavras-chave: semiárido, proporção sexual, fator de condição.

Fonte financiadora: Capes PNPd 23038035730/2008-65.

ENDOPARASITAS DE *Colomesus psittacus* (BLOCH & SCHNEIDER, 1980) NA ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA

Estudos que caracterizam parasitas da ictiofauna brasileira, em especial da região Amazônica, ainda são escassos. A fauna parasitária de peixe é caracterizada principalmente por indivíduos dos grupos Platyhelminthes, Nematoda, Acanthocephala e Crustacea. Dentre as zoonoses parasitárias que podem ser transmitidas pelo pescado destacam-se larvas de nematóides da Família Anisakidae provenientes de peixes marinhos que podem causar doenças em seres humanos através da ingestão de peixe cru ou mal cozido. Relatos de infecções por peixes parasitados por acantocéfalos são raros em humanos, entretanto esses invertebrados acumulam metais pesados no organismo dos peixes o que os torna alvo de monitoramento ambiental. Dentre as espécies de peixes da região amazônica, o baiacu *Colomesus psittacus*, (Tetraodontidae: Tetraodontiformes) tem baixo valor econômico no Brasil, devido a presença da Tetrodotoxina em seu organismo, entretanto na ilha de Algodoal-Maiandeuá (PA) esse peixe é consumido pelos pescadores locais, segundo relatos dos mesmos, em época de diminuição do pescado comumente consumido. Este trabalho tem como objetivo listar os endoparasitos da espécie *Colomesus psittacus* na ilha de Algodoal-Maiandeuá (Maracanã-PA). Para isso, 84 exemplares de *C. psittacus* providos da Ilha de Algodoal-Maiandeuá, Maracanã (PA) (47°32'05" à 47°34'12"S e 0°34'45" à 0°37'30"W) foram coletados entre janeiro e agosto de 2010; foram fixados em formol 10%, transferidos para o Etanol 70% e eviscerados tendo todos os parasitos do sistema digestivo colecionados. Estes foram submetidos à desidratação etanólica crescente; os Nematódeos e Acanthocephalas, posteriormente, foram clarificados em solução de Lactofenol de Aman e os Trematodas em Salicilato de Metila para as análises morfológicas. Foram encontrados endoparasitas pertencentes aos grupos Nematoda e Acanthocephala em 32% dos hospedeiros, o que representa, 27 indivíduos de *C. psittacus*. Dos endoparasitas encontrados os mais abundantes foram os Nematóides da Família Cucullanidae (*Cucullanus* sp.) com 50 indivíduos parasitas (41%), seguidos pelos Acanthocephalas da Superfamília Echinorhynchidae com 42 indivíduos (35%) e pelos Trematodas da subclasse Aspidogastrea com 26 indivíduos (22%), enquanto que os parasitas com menor abundância foram os Nematóides da Família Anisakidae (*Raphidascaris* sp. e *Hysterothylacium* sp.) com 3 indivíduos (2%). Estes endoparasitas tiveram presença representativa nos meses de junho, julho e abril de 2010 com 51%, 16% e 15% de ocorrência, respectivamente. A maior abundância de Acanthocephalas ocorreu no mês de abril com 32 (86%) indivíduos e Nematoda (*Cucullanus* sp) e Trematodas no mês de junho/10 com 34 (55%) e 21 (34%) indivíduos, respectivamente.

Palavras-chave: parasitas, baiacu, estuário Amazônico.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

ASPECTOS DA ECOLOGIA ALIMENTAR DO *Colomesus psittacus* (BLOCH & SCHNEIDER, 1980) (TETRAODONTIFORMES: TETRAODONTIDAE) NA APA ILHA DE ALGODOAL-MAIANDEUA, PARÁ, BRASIL: DADOS PRELIMINARES

LOBATO, Cleonice M. C.¹; MONTAG, Luciano F. de A.¹;

¹Universidade Federal do Pará (cleo.lobato@hotmail.com)

A Família Tetraodontidae, popularmente conhecida como 'baiacu-liso' são peixes comuns em regiões estuarinas, habitando também ambientes marinhos e limnéticos. A espécie *Colomesus psittacus*, que se distribui da Venezuela até o Norte do Brasil, ocorrendo em áreas estuarinas e de água doce, se alimentam principalmente de pequenos invertebrados. Objetivando esclarecer aspectos acerca da dieta do *C. psittacus* em ambientes estuarinos e relacioná-los com os períodos hidrológicos (enchente, cheia, vazante e seca) dos anos de 2010 e 2011, estão sendo realizadas coletas mensais na ilha de Algodoal-Maiandeuá (Maracanã - PA) localizada na Zona Costeira Amazônica entre as coordenadas 47°32'05" à 47° 34' 12" S e 0° 34' 45" à 0° 37' 30" W. Após arrastos horizontais com rede de arrasto de malha 5mm durante a maré baixa, todos os indivíduos coligidos foram medidos (CP; cm), pesados (PT; g), eviscerados, identificados, fixados em formol 10%, posteriormente conservados em álcool 70% e incorporados a coleção ictiológica do Museu Paraense Emílio Goeldi. O conteúdo gastrointestinal dos baiacus foi analisado, identificado, quantificado (Frequência de Peso) e qualificado (Frequência de ocorrência). Até o presente momento foram analisados indivíduos coletados até o mês de agosto de 2010 e verificado o Índice de Importância Alimentar (IAi) de cada item gastrointestinal por período hidrológico. Até o momento os itens alimentares foram separados em 10 categorias e verificamos que houve variação no IAi entre os períodos, sendo que os Crustacea foram o alimento mais consumido durante o período de enchente (IAi = 99%) seguido pelos Polichaeta (IAi = 2%) e nos períodos de cheia e vazante houve maior ocorrência de matéria orgânica digerida (IAi de aproximadamente 1 na estação cheia e IAi = 55% na vazante) seguido de Crustacea durante a vazante (IAi = 44%). Analisando o total do IAi dos itens alimentares, o item Crustacea tem uma importância que se equipara (IAi = 50%) com a da matéria orgânica digerida, com IAi de cerca de 49%. Entre os crustáceos, identificamos o grupo Anomura (família Porcellanidae) como predominantes durante todos os períodos hidrológicos.

Palavras-chave: alimentação, baiacu, estuário Amazônico.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE OVOS E LARVAS DE PEIXES NA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS/SC - BRASIL

LOPES, Carolina A.¹; GARCIA, Valquíria¹; NUNES, Michele C.¹; REYNALTE-TATAJE, David A.¹; ZANIBONI-FILHO, Evoy¹; NUÑER, Alex Pires de O.¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC (carol_lopes85@hotmail.com)

O presente estudo teve por objetivo avaliar a distribuição espacial e temporal dos ovos e das larvas de peixes na lagoa do Peri. As coletas de ictioplâncton foram realizadas bimestralmente de junho de 2008 a abril de 2010, com redes cilíndrico-cônicas de 500µm, em cinco pontos amostrais: dois na região de praia da lagoa (S3 e S4), considerados ambientes menos preservados, e três pontos de encosta (S1, S2 e S5) considerados ambientes mais preservados. As redes foram arrastadas por um barco em velocidade baixa na superfície da água, por 10 minutos, com um fluxômetro preso à rede, que forneceu o volume de água filtrada. A temperatura, o pH, a concentração de oxigênio dissolvido, a condutividade elétrica e a transparência da água foram mensuradas no momento da coleta do ictioplâncton. Em laboratório as amostras foram triadas com auxílio de microscópio estereoscópico sobre placa de Bogorov, e o ictioplâncton foi quantificado e posteriormente fixado em formalina 4%, sendo que as larvas foram identificadas até o menor nível taxonômico possível. No período analisado foram capturados 181 ovos e 1.346 larvas, sendo que as espécies mais representativas foram *Awaous tajasica*, *Ctenogobius* sp₁ e *Platanichthys platana*. Através da ANOVA, verificou-se que existem diferenças significativas na distribuição temporal de ovos ($F=17,03$; $P<0,05$) e espaço-temporal de larvas ($F=5,39$; $P<0,05$). De modo geral, os ovos foram capturados principalmente no mês de agosto de 2008. As larvas foram capturadas em todos os meses e pontos de coleta e sua distribuição apresentou interação espaço-temporal. As larvas foram mais abundantes nos pontos de maior preservação (S1 e S5) entre os meses de agosto e outubro. A temperatura da água apresentou correlação inversa com o aumento da abundância de ovos ($r= -0,657$; $P<0,05$) e de larvas ($r= -0,495$; $P<0,05$). Dentre as larvas apenas as do gênero *Astyanax* apresentaram correlação positiva com a temperatura da água ($r= 0,550$; $P<0,05$) e as demais espécies, *Odontesthes argentinensis* ($r= -0,784$; $P<0,05$), *Lycengraulis grossidens* ($r= -0,670$; $P<0,05$), *Ctenogobius* sp₁ ($r= -0,481$; $P<0,05$) e *Ctenogobius* sp₂ ($r= -0,380$; $P<0,05$) apresentaram correlação inversa. A precipitação apresentou correlação positiva apenas com *A. tajasica* ($r= 0,799$; $P<0,05$). O ictioplâncton na lagoa do Peri apresentou variação espaço-temporal e as suas espécies mais representativas se reproduziram ao longo de todo o ano, principalmente nos meses mais frios.

Palavras-chave: Ictioplâncton, lagoa costeira.

Fonte financiadora: CNPq, FAPESC e CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITO DA MARÉ E DO PERÍODO DO DIA NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM UMA PLANÍCIE DE MARÉ NÃO
VEGETADA NA PRAIA DE PAXICÚ, CURUÇÁ, (PA)

LOUREIRO, SARITA NUNES¹; GIARRIZZO, Tommaso¹; MIRANDA, Sheila Cristina de Sousa¹;

¹Universidade Federal do Pará (sloureiro@ufpa.br)

Este trabalho pretende avaliar o efeito da maré (enchente e vazante) e período do dia (dia e noite) na composição da ictiofauna das planícies de maré não vegetadas na praia do Paxicú no município de Curuçá, Nordeste do Pará, Brasil. A cada duas horas, coletas de peixes foram realizadas na lua de quadratura ao longo de um ciclo de maré, totalizando 36 amostras. A captura dos peixes foi realizada arrastando por 15 m com uma rede de tipo picaré de 9,5 m de comprimento, 1,7 m de altura e malha com 12 mm de abertura entre nós. Foram coletados 12.578 indivíduos sendo registradas 29 espécies, distribuídas em 9 ordens e 13 famílias. As famílias mais diversas foram Scianidae com 6 espécies e Engraulidae, Carangidae e Ariidae com 3 espécies. Aproximadamente 97% das capturas foram dominadas por três espécies: *Cetengraulis edentulus* (94%), *Cathorops spixii* (2%) e *Stelifer rastrifer* (1%). O comprimento total médio ($\pm$ desvio padrão) dos peixes capturados foi de 9,4 cm ($\pm$ 1,2), variando entre 1,5 e 25,7 cm (máximo), e o peso total médio foi de 6,61 g ($\pm$ 4,41) variando entre 0,10 e 88,69 g. A análise de similaridade ANOSIM detectou diferenças significativas para a abundância (ANOSIM, Global R= 0,164, $p < 0,01$) entre os períodos do dia, porém não foram verificadas diferenças significativas entre a maré (ANOSIM, Global R= -0,005, $p > 0,05$). Infere-se então que a diferença na composição entre o dia e a noite ocorre devido à estratégia das espécies em minimizar a competição por recursos limitados ou pela proteção contra predadores.

Palavras-chave: ASSEMBLÉIA DE peixe, entremarés, estuários.

OCORRÊNCIA DE *Livoneca desterroensis* (ISOPODA, CYMOTHOIDAE) EM *Cetengraulis edentulus* (CUVIER, 1829)
CAPTURADOS NA PRAIA DE PAXICÚ, CURUÇÁ (PA)

LOUREIRO, SARITA NUNES¹; VIDEIRA, Marcela Nunes¹; GIARRIZZO, Tommaso¹;

¹Universidade Federal do Pará (saritanloureiro@gmail.com)

O presente trabalho pretende avaliar a ocorrência do crustáceo Isópoda Cymothoidae *Livoneca desterroensis* (Thatcher souza-conceição; Jost, 2003) nas brânquias e cavidade bucal de *Cetengraulis edentulus* (Cuvier, 1829), Engraulidae, capturados no município de Curuçá, Nordeste do Pará, Brasil. As coletas de peixes foram realizadas com o auxílio de uma rede de arrasto-de-praia (picaré) no período de maré de quadratura ao longo de um ciclo de maré no dia 5 de junho de 2010. Foram coletados 996 exemplares de *C. edentulus* com comprimento total médio de 10,35 cm (desvio padrão: 1,15 cm) variando entre 7,5 e 12,2 cm. Do total de capturas, 80 indivíduos encontraram-se parasitados por *L. desterroensis*. A prevalência encontrada foi de 8,0% e a intensidade média de parasitas por peixe foi de 1,03. Esse é o primeiro registro de *L. desterroensis* parasitando indivíduos de *C. edentulus* na praia de Paxicú em Curuçá nordeste do Pará.

Palavras-chave: *Cetengraulis edentulus*, planície de maré, estuários.

USO DO INDVAL COMO FERRAMENTA PARA SELECIONAR ESPÉCIES COMO INDICADORAS DE AMBIENTES

LOURENÇO, Luzia S.¹; FERNANDES, Izaias M.²; OTA, Rafaela P.³; MOREIRA, Milena M.M.³; ZAWADZKI, Cláudio H.³;

¹Universidade Estadual Paulista (bioluzia@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (biomedice@hotmail.com)

³Universidade Estadual de Maringá (rafinhaota@hotmail.com)

Análise indicadora de espécie (IndVal) foi proposta por Dufrene e Legendre como uma ferramenta para avaliar espécies que podem ser utilizadas como indicadores de ambiente. O IndVal varia de zero a 100, sendo o valor máximo atingido quando todos os indivíduos de uma espécie são encontrados em um único tipo de ambiente em análise e quando exemplares desta espécie são capturados em todos os locais de ocorrência deste ambiente. Com o objetivo de identificar espécies que representam bacias de drenagem, ordens dos riachos e o tipo de cobertura vegetal, dados coletados em 14 riachos da bacia do rio Aripuanã foram utilizados. As coletas foram realizadas no período de seca e de cheia em riachos de primeira e segunda ordem, em três sub-bacias de drenagem (rio Claro, rio Guaribal e rio Praia Grande). Os riachos apresentaram vegetação nativa (floresta) e vegetação alterada (pastagem). Das 55 espécies capturadas 15 podem ser utilizadas como indicadoras de ambientes. Apenas duas espécies foram indicadoras de duas características ambientais, *Astyanax* sp. foi indicadora de riachos de segunda ordem da bacia do rio Claro e *Hemiloricaria lanceolata* foi indicadora de riachos de segunda ordem com cobertura de pastagem. As demais espécies foram indicadoras de apenas uma característica ambiental. *Cyphocharax notatus*, *Cyphocharax spilurus*, *Hemigrammus* aff. *levis* e *Moenkhausia* sp. foram indicadoras da sub-bacia do rio Claro. Por outro lado, nenhuma espécie apresentou valores de indicador de espécie significativo para a sub-bacia do rio Guaribal ou do rio Praia Grande. Para ordem dos riachos, *Eigenmannia* sp. representou riachos de primeira ordem e *Ancistrus* cf. *dubius*, *Hypostomus* sp. representaram riachos de segunda ordem. As espécies indicadoras para pastagem foram *Steindachnerina fasciata*, *Creagrutus anary*, *Moenkhausia* cf. *lepidura*, *Moenkhausia collettii* e *Acestrorhynchus* cf. *falcatus*. Enquanto que, para floresta, *Gymnotus* cf. *carapo* foi a única espécie indicadora. Assim, fica evidente que o IndVal pode ser uma ferramenta útil para identificar a relação das espécies com habitats específicos e, conseqüentemente, seus resultados podem ser utilizados como uma ferramenta para definir tipos de ambientes e estratégias para a conservação de espécies.

Palavras-chave: peixes, riachos, habitat, Amazônia Meridional.

Fonte financiadora: CAPES, CNPq, Nupélia..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE PEDRA E FUNIL, BACIA DO RIO DE CONTAS, BAHIA.

LUZ, Sandra C.S.¹; LIMA, Hélder C.¹; FÉLIX, Renata T.S.¹; CRUZ, Priscilla R.¹; SEVERI, William¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (sandracluz7@hotmail.com)

O presente estudo visou caracterizar a composição da ictiofauna e a abundância das espécies encontradas nos reservatórios de Pedra e Funil, localizados na bacia do rio de Contas, sudoeste da Bahia. O primeiro reservatório encontra-se uma região de caatinga, possui águas mais turvas e está sujeito a variação sazonal de nível. O segundo está situado num trecho de transição para a mata atlântica, cerca de 100 Km a jusante do reservatório de Pedra. Este recebe o aporte de alguns tributários e dos efluentes das cidades que o margeiam, o que influencia nas variações temporais da densidade de macrófitas flutuantes, que chegam a cobrir quase toda sua extensão. Foram utilizadas 22 redes de emalhar, divididas em duas baterias (superfície e fundo), com malhas de 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 e 70 mm de abertura (entre nós opostos), com comprimento total de 25 m cada e altura entre 1,44 e 3,60 m, em coletas bimestrais no período de novembro/2008 a setembro/2010. Foram capturados 2.201 indivíduos, distribuídos em quatro ordens, 14 famílias e 23 espécies. Os Characiformes foram os mais representativos numericamente, com 60,38% dos indivíduos coletados; seguidos dos Perciformes (37,94%), Siluriformes (1,59%) e Gymnotiformes (0,09%). A pescada *Plagioscion squamosissimus* foi a espécie mais abundante, com 43,4% do total em Pedra e 32,71% do total coletado nos dois reservatórios, sendo a única presente em todos os meses amostrados nos dois ambientes. Dentre os Characiformes, a piaba-facão *Lignobrycon myersi*, espécie endêmica de bacias costeiras da Bahia, foi a mais capturada em Pedra (21,1%), seguida da traíra *Hoplias malabaricus* (13,3%), enquanto em Funil, predominaram a pirambeba *Serrasalmus brandtii* (31,4%) e *Metynnis* sp. (23,8%). *Hypostomus* sp., *Geophagus brasiliensis*, *Gymnotus carapo*, *Oreochromis* sp. e *Prochilodus costatus* foram capturadas apenas em Pedra, enquanto *Acestrorhynchus lacustris*, *Parauchenipterus galeatus*, *Cichlasoma* sp., *Prochilodus argenteus* e *Steindachnerina elegans* ocorreram apenas em Funil. O reservatório de Pedra apresentou maior participação na abundância total observada tanto no primeiro ano (56,55%) de coleta quanto no segundo (82,57%), correspondendo a 70,92% dos indivíduos capturados em todo o período de estudo. As diferenças na abundância entre os dois reservatórios refletem diferenças em seu estado trófico e na eficiência dos apetrechos utilizados.

Palavras-chave: peixes, barragens, rios costeiros, assembléia.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DA CACHOEIRA DE SANTO ANTÔNIO SOBRE AS LARVAS DE PEIXES EM DERIVA NO RIO MADEIRA

MACHADO-NETO, Luiz F.¹; ALVES, Hellison A. S.¹; GUTERRES, Gabriela M. R.¹; ARAÚJO-LIMA, Pollyana²;
RODRIGUES-SILVA, Evanleide³; MOUNIC-SILVA, Carlos E.⁴; LEITE, Rosseval G.⁵;

¹Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR (luizmachadousu@hotmail.com)

²Fundação Rio Madeira - Laboratório de Ictiologia e Pesca - UNIR (pollybio2005@gmail.com)

³Fundação Rio Madeira - Laboratório de Ictiologia e Pesca - UNIR (eva.ictio@gmail.com)

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO (carlosmounic@hotmail.com)

⁵Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA (rosseval@gmail.com)

O estudo dos padrões de deriva de larvas de peixes em grandes rios pode fornecer informações sobre a distribuição e áreas de desova de espécies migradoras, as quais frequentemente apresentam importância comercial. A cachoeira de Santo Antônio é um acidente geológico da calha principal do rio Madeira e pode exercer influência sobre a ictiofauna, principalmente sobre a deriva de larvas de peixes. Neste sentido, este trabalho objetivou verificar a influência natural da cachoeira de Santo Antônio sobre a abundância de larvas em deriva durante a enchente 2009-2010 no alto rio Madeira. As amostragens foram conduzidas entre os dias 07/12/09 e 31/12/09 em períodos diurnos. As amostras foram obtidas em três estratos superficiais, margem direita, centro e margem esquerda, delineados em dois transectos, um a montante e outro a jusante da cachoeira. As amostragens foram padronizadas por tempo de operação da rede cilindro-cônica e rotações de fluxímetro. As larvas de peixes foram identificadas ao nível taxonômico de ordem, sendo consideradas as de maior abundância na bacia amazônica: Characiformes e Siluriformes. As larvas foram categorizadas pelo seu estágio de desenvolvimento em pré-flexão, flexão e pós-flexão. Testes t de Student ($p < 0,05$) foram empregados para verificar diferenças nas médias de abundância de larvas entre a porção a montante e a porção a jusante da cachoeira de Santo Antônio. As diferenças nos estágios de desenvolvimento (pré-flexão, flexão e pós-flexão) também foram analisadas por meio de testes t de Student, desconsiderando as larvas em pós-flexão, as quais apresentaram abundância nula. Durante o período de experimento, um total de 2.077 larvas foi obtido. Destas, 70,67% foram de Characiformes e 29,33% foram de Siluriformes. A abundância acima da cachoeira foi significativamente maior do que o trecho a jusante. Larvas em pré-flexão e flexão tiveram abundâncias similares em ambas as porções. Considerando estes resultados e a bibliografia a cerca dos padrões de distribuição das larvas de peixes em rios amazônicos, a cachoeira de Santo Antônio apresenta forte influência natural sobre a deriva de larvas, exercendo fator limitante a sobrevivência das mesmas, em virtude da grande turbulência das águas naquele setor. Comparativamente a outros rios amazônicos, a região da cachoeira de Santo Antônio é uma área de baixa abundância larval. No entanto, frente aos dados deste respectivo trabalho, também pode ser considerada uma área de desova de peixes, pois a maioria das larvas capturadas se encontravam nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Palavras-chave: Deriva larval, cachoeira, mortalidade,.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE GOBIIDAE NAS POÇAS DE MARÉ NO LITORAL PARAENSE, BRASIL

MACHADO, Fabiola Seabra¹; OLIVEIRA, Rory Romero de Sena¹; SILVA, Ualerson Iram Peixoto da²; GIARRIZZO, Tommaso³;

¹Laboratório de Biologia Pesqueira e Recursos Aquáticos, Grupo de Ecologia Aquática/GEA
(fabiola_seabra@hotmail.com)

²Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA (tanatos_mta@hotmail.com)

³Laboratório de Biologia Pesqueira e Recursos Aquáticos, Grupo de Ecologia Aquática/GEA (tgiarrizzo@yahoo.it)

Os Gobiidae são representados por mais de 1.500 espécies de peixes. Estas espécies habitam águas rasas tropicais e subtropicais, podendo ser encontradas associadas a uma grande variedade de substratos. Em geral, são peixes de pequeno porte com tamanho inferior a 10 cm. O presente estudo teve o objetivo de realizar um levantamento das espécies de Gobiidae encontradas em poças de Maré com substrato rochoso, no litoral Paraense. As coletas foram realizadas nas localidades de Soure (Praia do Mata Fome %u2013 777705/9917964 UTM, fuso 22), Joanes (Praia de Joanes - 777384/9902523 UTM, fuso 22), Outeiro (Praia da Brasília %u2013 0780624/9859650 UTM, fuso 21), Curuçá (ilha do Areuá - 0183194/9935164 UTM, fuso 23), na ilha de Algodal/ Maiandeua (Praia da Princesa - 211846/9936245 UTM, fuso 22), Marudá (UTM 207140/9931903, fuso 22) e Salinas (Praia do Farol Velho %u2013 241523/9934787, fuso 22). Em cada localidade foram escolhidas quatro poças de maré, durante a maré baixa de sizígia, no mês de Dezembro de 2009. Em cada poça foram medidos os parâmetros físico-químicos (temperatura, pH e salinidade). A rugosidade foi obtida pela razão entre a medida do comprimento do desenho de fundo pela largura da poça. A captura dos peixes foi realizada com auxílio de um puçá de mão em seguida foram conservados em formol a 10% e em álcool a 70%. No laboratório, foram identificados ao menor nível taxonômico e realizado as medições do comprimento total (CT) e o peso total (PT), com precisão de 0,1 cm e 0,01 g, respectivamente. Em todas as localidades a temperatura, pH e a salinidade média foi de 27,33 (Desvio Padrão: $\pm 2,17$), 8 ($\pm 0,68$) e 21,26 ($\pm 12,65$), respectivamente. A rugosidade média foi de 2,39 ($\pm 0,55$). Foram capturados 6 espécies pertencentes à família Gobiidae, distribuídos entre *Bathygobius soporator*, *Ctenogobius boleosoma*, *Ctenogobius smaragdus*, *Gobionellus oceanicus*, *Gobiosoma hemigymnum* e *Microgobius meeki*, totalizando 295 indivíduos. O CT e o PT médio foi 5,74 cm ($\pm 2,51$) cm e 4,30 g ($\pm 4,35$). A espécie *B. soporator* foi a mais abundante representando 90 % da captura total, sendo capturada em todas as localidades. A rugosidade mostra que os Gobiidae estão adaptados a viver em ambientes extremamente complexos e com influencia de diversos fatores físico-químicos e biológicos. Os Gobiidae utilizam as poças de maré com substrato rochoso como fonte de abrigo, proteção, alimentação e reprodução.

Palavras-chave: Gobiidae, Levatamento, LITORAL PARAENSE.

Fonte financiadora: PROJETO FAPESPA N 137/2008.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pareiorhaphis garbei* (IHERING, 1911) (SILURIFORMES; LORICARIIDAE) NO
TRECHO SUPERIOR DO RIO MACAÉ (RJ)

MACHADO, Rafaela M.¹; PEREIRA, Juliana R.¹; FÁDEL, Rogério P.¹; ALBRECHT, Míriam P.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (rafamemac@yahoo.com.br)

Pareiorhaphis garbei, (Ihering, 1911) (Siluriformes; Loricariidae) se distribui nas bacias da costa da Serra dos Órgãos e nas bacias dos rios Macacu e Macaé (RJ), sendo restrita a altitudes acima de 600m e locais com Mata Atlântica bem preservada, e habitando geralmente substrato rochoso com fluxo de água rápido e água límpida. Na região próxima à cabeceira do rio Macaé, a uma altitude de aproximadamente 1000m, foi registrada em elevadas densidades, sendo ausente em trechos de maior ordem do rio. *Pareiorhaphis garbei* é considerada ameaçada de extinção, e o presente trabalho pretende prover informações sobre sua ecologia. Nosso objetivo inicial é caracterizar a alimentação de *P. garbei* do trecho superior do rio Macaé, investigando a natureza e quantificando os itens que compõem sua dieta. Com essa finalidade, foi analisado o conteúdo estomacal de 67 espécimes coletados entre março/2004 e março/2005, sendo 31 no período chuvoso (março/2004, novembro/2004 e março/2005 e 36 no período de seca (maio/2004, julho/2004 e setembro/2004). Os itens consumidos por *P. garbei* foram identificados até o nível taxonômico mais baixo possível e quantificados considerando volume e frequência de ocorrência, combinados em um índice alimentar (IAi). A dieta da espécie foi composta principalmente por Matéria Orgânica (IAi= 65,3%) e Sedimento (IAi= 23,7), seguido de Material Vegetal (IAi= 4,54) e grumos de Algas Filamentosas associadas a Matéria Orgânica (IAi= 3,2). O alto consumo de matéria orgânica deriva do hábito de se alimentar junto ao substrato, também descrito através de observações subaquáticas. Esse hábito é facilitado pela morfologia característica da família Loricariidae, que apresenta adaptações para se alimentar de detritos e raspar substratos. Não houve alterações nos itens mais importantes da dieta de *P. garbei* entre os períodos de seca e cheia. Já os itens secundários foram diferentes entre os períodos, sendo o combinado de Algas Filamentosas e Matéria Orgânica mais importante na estação seca (IAi=11), e Restos Vegetais (IAi=3,9), na chuvosa. No período seco, a diversidade de itens foi maior, com Restos de Insetos, Larvas de Chironomidae, Ninfas de Baetidae e Larvas de Trichoptera apresentando importância maior. Provavelmente devido a menor velocidade e quantidade de água, bolsões de folhigo mais densos disponibilizam quantidade maior de insetos aquáticos. Perspectivas futuras para esse estudo incluem análises de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio para determinar quais são as principais fontes de energia assimiladas por *P. garbei*.

Palavras-chave: *Pareiorhaphis garbei*, alimentação, rio Macaé.

ICTIOFAUNA DA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS, BRASIL.

MACHADO, Claudia¹; PORTO-FERREIRA, Leonardo S.B.¹; REYNALTE-TATAJE, David A.¹; GUERESCHI, Renata M.¹; NUÑER, Alex P.O.¹;

¹Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD) - Departamento de Aquicultura /CCA/ Universidade Federal de Santa Catarina (claudia@lapad.ufsc.br)

Este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura da comunidade íctica da Lagoa do Peri situada na região sul da Ilha de Santa Catarina. Principal manancial de água doce da Ilha de Santa Catarina, está inserida em área de preservação permanente (APP) e é um dos últimos locais de Reserva de Mata Atlântica. Por ser considerado um ambiente complexo e frágil, estudos que sustentem e fundamentem o papel ecológico que essa lagoa desempenha no contexto da Ilha de Santa Catarina são de extrema relevância. Amostragens bimestrais foram realizadas no período entre abril de 2008 e fevereiro de 2010, em 5 pontos da lagoa. Os peixes foram capturados com o auxílio de redes malhadeiras, picaré e tarrafa. Os dados de concentração de oxigênio dissolvido, pH, condutividade, e temperatura da água foram coletados com sonda multiparâmetro. Foram coletados 6446 peixes, distribuídos em sete ordens e treze famílias. Dentre os peixes capturados, as espécies mais abundantes foram os lambaris (*Hyphessobrycon lutikeni*), representando 47,29% das capturas seguido das tilápias (*Tilapia rendalli*) com 15% e os carás (*Geophagus brasiliensis*) com 9,28%. As espécies mais frequentes durante o período de estudo foram o jundiá (*Rhamdia quelen*), sendo capturado em 96,30% das coletas amostrais, seguido dos carás (88,89%), das manjubas *Lycengraulis grossidens* (77,63%), dos lambaris (70,37%) e das tilápias (68,52%). Para avaliar a estrutura da assembléia de peixes nos diferentes anos, estações do ano e locais, foi aplicada sobre os dados de densidade uma Análise de Correspondência Destendenciada (DCA). Para avaliar a diferença das assembléias de peixes e evidenciar o observado na DCA, o mesmo conjunto de dados utilizado para esta multivariada foi submetido ao teste de permutação MRPP. Foi observada diferença significativa ($P < 0,05$) na distribuição espacial da assembléia de peixes na Lagoa, sendo que do total de peixes, 81% foram capturados nos pontos P3 e P4, ambiente mais raso, com fundo de areia e próximo a praia e do canal de saída da lagoa. Os pontos P1 e P2 foram semelhantes entre si, assim como o P3 e P4, os quais foram diferentes do P5 (região pelágica). Não houve diferença significativa ($P < 0,05$) na distribuição temporal da assembléia de peixes, porém foi observada uma diferença entre os anos de coleta, onde a biomassa da assembléia de peixes do primeiro ano de coleta (mais chuvoso) foi maior que a do segundo ano (menos chuvoso). Não houve diferença significativa nas concentrações dos parâmetros abióticos nos diferentes pontos de coleta.

Palavras-chave: : Lagoa do Peri; Ictiofauna; Ecologia de peixes.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Função de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE DESOVA DE *Hypophthalmus edentatus* (SPIX, 1829) NO RIO SÃO FRANCISCO
VERDADEIRO, RESERVATÓRIO DE ITAIPU

MACIEL, Anderson L.¹; BENELLE, Cristina A.¹; DA SILVA, Pedro R.L.¹; GOGOLA, Tatiane, M.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹; GUBIANI, Éder A.¹; SANCHES, Paulo, V.¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (maciel_ander@yahoo.com.br)

Informações sobre distribuição e abundância do ictioplâncton podem fornecer dados referentes à área e época de desova, auxiliando em medidas de manejo. *Hypophthalmus edentatus* é uma das espécies de interesse comercial, que apresenta elevado desembarque pesqueiro. A distribuição espacial e temporal de larvas de *H. edentatus* foi analisada objetivando determinar a importância de um braço do reservatório de Itaipu (antigo leito do rio São Francisco Verdadeiro), como local de desova, sendo identificados os trechos de maior abundância e suas possíveis relações com os fatores ambientais. Foram realizadas coletas mensais de outubro de 2007 a março de 2008 e de janeiro a março de 2009, em cinco pontos de amostragem distribuídos desde a área central do reservatório até o remanescente lótico do leito original do rio. As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais contínuos superficiais com 10 minutos de duração, com auxílio de redes cônico-cilíndricas de malha 0,5 mm. A abundância foi padronizada para um volume de 10 m³. Os parâmetros abióticos analisados foram: temperatura da água (°C), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, condutividade elétrica (µS/cm) e turbidez (NTU). Os dados obtidos foram analisados com auxílio do *software* Statistic 7.0®, utilizando o protocolo de Modelos Lineares Gerais (GLM), ANOVA (One-Way) para verificar possíveis diferenças na distribuição das larvas. As variáveis abióticas foram sumarizadas por uma Análise de Componentes Principais (PCA) com o auxílio do *software* PcORD 4.0®. Durante o período estudado foi verificada maior abundância da espécie no trecho mais próximo ao corpo do reservatório e nos meses de fevereiro e março, não sendo observadas diferenças significativas entre os pontos e meses de coleta. A respeito da interação entre as abundâncias de larvas e fatores abióticos não foi observada uma correlação positiva com a espécie. Esses resultados sugerem que o rio São Francisco Verdadeiro pode ser utilizado como local de desova, especialmente nos trechos léticos próximos ao reservatório, nesse caso possivelmente devido à grande quantidade de alimento (fito e zooplâncton) disponível no local.

Palavras-chave: fatores abióticos, local de desova, distribuição de larvas.

Fonte financiadora: Itaipu Binacional.

MUDANÇAS ESPACIAIS NA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH SÃO FRANCISCO, RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO, PARANÁ: EFEITOS ANTES DO FECHAMENTO

MACIEL, Anderson L.¹; DAMACENO, Danielle Z.¹; DAGA, Vanessa S.¹; PIANA, Pitágoras A.¹; GUBIANI, Éder A.¹; BAUMGARTNER, Gilmar¹;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná (maciel_ander@yahoo.com.br)

A construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), recentemente, tem sido opção para geração de energia, em função da maior facilidade de implantação e aproveitamento de rios de menor porte. Tendo em vista os possíveis impactos causados pela construção de PCHs e a escassez de estudos nessa área, o presente trabalho procurou avaliar a composição e estrutura da ictiofauna do rio São Francisco Verdadeiro em relação à fase de pré-formação do aproveitamento PCH São Francisco. Para o estudo foram estabelecidos três locais de amostragem na área de influência do represamento: jusante, reservatório e montante, nos quais foram aferidas variáveis limnológicas e amostrada a assembleia de peixes. As coletas foram realizadas trimestralmente entre dezembro de 2007 e setembro de 2010. A riqueza de espécies, equitabilidade e índice de diversidade de Shannon-Wiener, foram computados e avaliados ao longo do gradiente espacial. Os dados de abundância absoluta da ictiofauna foram transformados em raiz quadrada, e submetidos a uma análise de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS). Para testar se a estrutura da assembleia apresentou diferença entre os locais de coleta, foi realizado um procedimento permutacional de multirespostas (MRPP). Para verificar quais espécies foram responsáveis pela estruturação foi utilizada a análise de espécies indicadoras (IndVal). As variáveis limnológicas foram sumarizadas através da análise de componentes principais (ACP), sendo retidos os eixos de acordo com o critério de Kaiser-Guttman (autovalores>1). Na sequência, os eixos da NMDS foram correlacionados aos da ACP. No total foram capturadas 38 espécies e foi verificada diferença na estrutura de assembleia de peixes de acordo com os locais de coleta, sendo a jusante a mais significativa, contudo, essa diferença não esteve relacionada às variáveis ambientais. O IndVal identificou 6 espécies indicadoras para a montante, 3 para o reservatório e 2 para a jusante. O local Jusante apresentou diferenças espaciais significativas para a riqueza de espécies e a equitabilidade em relação aos demais. Barreiras físicas separam a Jusante dos outros locais, o que pode influenciar nessa diferenciação. Pesquisas que dêem sequência a esse estudo são fundamentais para acompanhar a adaptação das espécies após o barramento, pois para grandes represas as mudanças já são bem documentadas na literatura, enquanto que para PCHs poucos são os estudos.

Palavras-chave: Pequenas Centrais Hidrelétricas, distribuição espacial, assembleia de peixes.

Fonte financiadora: DM Construtora de Obras Ltda.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

Argulus pestifer RINGUELET, 1948 (CRUSTACEA:BRANCHIURA) EM SILURIFORMES (PIMELODIDAE), BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI, PANTANAL, CÁCERES-MT, BRASIL

MAMEDE, Angélica F. M.¹; FONTANA, Márcio¹; MATEUS, Lúcia A. F.¹; TAKEMOTO, Ricardo M.²; MUNIZ, Claumir C.³;

¹Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT (angelicamamede@gmail.com)

²Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - Laboratório de Ictioparasitologia %u2013 Universidade Estadual de Maringá, (takemotorm@nupelia.uem.br)

³Universidade Estadual de Mato Grosso-UNEMAT (munizbio@terra.com.br)

A subclasse Branchiura composta pela única família Argulidae é representada por crustáceos ectoparasitas de peixes. Conhecidos de maneira geral sob a denominação vulgar de “piolhos de peixes”. Os argulídeos são bastante estudados em todo o mundo face aos danos que causam a populações naturais, confinadas e peixes de aquários. Embora sejam inúmeras as dificuldades para se avaliar estes efeitos em condições naturais, alguns puderam ser evidenciados como: redução do peso dos hospedeiros, da taxa de crescimento, da capacidade respiratória, da porcentagem de músculos e gorduras e traumatização dos tecidos, facilitando o desenvolvimento de infecções secundárias. O gênero *Argulus* Muller, 1785 é o mais conhecido, estudado e numeroso do grupo, possui ampla distribuição geográfica e é o único que ocorre tanto em água doce quanto salgada. Entre os cinco gêneros que formam a subclasse Branchiura, o *Argulus* é o que possui um maior número de caracteres apomórficos e, consequentemente, o que apresenta estruturas mais eficientes à vida parasitária, dentro do grupo. *A. pestifer* não possui espinhos na superfície ventral da carapaça. As costelas radiais das ventosas são compostas de duas peças e a área cefálica da carapaça apresenta três reforços quitinosos e área respiratória com forma típica para a espécie. Neste trabalho analisamos a ocorrência de parasitismo por *Argulus pestifer* Ringuelet, 1948 em peixes provenientes do rio Paraguai, região de Cáceres, MT. Durante o período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2010, 1197 peixes de 3 ordens e 18 espécies foram examinados visando observar a ocorrência de parasitos. *A. pestifer* foi encontrada parasitando duas espécies de peixes Siluriformes: *Pseudoplatystoma corruscans*, com 141 exemplares analisados e 8 parasitados por *A. pestifer*, apresentando 5,6% de prevalência, amplitude de 0 - 3 e média de 1,37 parasitos por peixe e *Pseudoplatystoma fasciatum*, com 40 exemplares analisados e 5 parasitados por *A. pestifer*, 12,5% de prevalência, amplitude de 0 - 3 e média de 1,4 parasitos por peixe. *A. pestifer* foi encontrado parasitando a superfície externa do corpo de seus hospedeiros e não ocorreu isoladamente em nenhum indivíduo, considerando as duas espécies de Siluriformes. Observamos o parasitismo por *A. pestifer* em 8 diferentes meses com maior incidência registrada no período de dezembro a fevereiro (enchente-cheia) e menor entre julho e setembro.

Palavras-chave: parasitologia, Pantanal, *Argulus pestifer*, Siluriformes.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (FAPEMAT), Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGICAL ENERGETICS OF THE GIANT FISH *Arapaima* sp.: MANAGEMENT IMPLICATIONS

MANDREKAR, Kapil¹; STEWART, Donald¹;

¹SUNY College of Environmental Science and Forestry (kapil.mandrekar@gmail.com)

Arapaima sp. is a giant fish native to the Amazon that grows to 3 m (200 kg); they are economically important but widely over-fished. They are protected under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES Appendix II). Community-based management (CBM) programs engage local communities in management plans and have been successful in recovery of some *Arapaima* sp. populations. As densities increase, we lack knowledge for understanding their effects on their prey fish. *Arapaima* sp. grow to ~1 m (7 kg) in their first year of life. Such rapid growth requires eating large quantities and/or high efficiency of converting food to growth. Conversion efficiency (CE) is defined as body growth ÷ food eaten, so growth ÷ CE = consumption. We have accurate estimates of density and growth for *Arapaima* sp. in several Brazilian lakes, so by knowing CE, we can approximate whole-lake predation by *Arapaima* sp. We are estimating the body-size dependence of CE in the laboratory by feeding *Arapaima* sp. known rations of natural foods and quantifying resulting growth. Such estimates have important implications for improving our understanding of ecosystem effects of high *Arapaima* sp. densities as well as their carrying capacity and harvest potential in various lakes.

Palavras-chave: .

ECOLOGIA TRÓFICA DE *Astyanax taeniatatus* (CHARACIDAE) AO LONGO DO CONTÍNUO DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA - RJ

MANNA, Luisa, R.¹; REZENDE, Carla, F.²; MAZZONI, Rosana³;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (luisamanna@gmail.com)

²Universidade Federal do Ceará - UFC (carlarezen80@gmail.com)

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (mazzoni@uerj.br)

Neste trabalho tivemos como objetivo caracterizar a dieta de *Astyanax taeniatatus* da bacia do rio Mato Grosso que é um riacho de terceira ordem com nascente a 500 m de altitude e que, após um percurso de aproximadamente 11 km, desemboca na lagoa de Saquarema (leste do Estado do Rio de Janeiro - 22° 52' S; 42° 40' W e 22° 53' S, 42° 34' W). Os exemplares foram coletados bimestralmente entre março de 2006 e janeiro de 2007 em três localidades que diferiram pela altitude, velocidade da corrente, cobertura vegetal, tipo de substrato, profundidade e largura. Foram analisados 651 exemplares que, foram medidos, pesados e dissecados para retirada do estômago. A análise do conteúdo estomacal foi realizada sob microscópio estereoscópico de acordo com métodos qualitativos e quantitativos (Frequência de Ocorrência e Volume). A participação relativa de cada item registrado nos estômagos em relação à totalidade da dieta foi analisada através do Índice Alimentar (IAi). Para verificar possíveis diferenças entre as proporções dos itens de origem animal e vegetal, autóctone e alóctone, os valores proporcionais foram testados pelo χ^2 de contingência. A partir dos dados de comprimento padrão e comprimento do intestino, foi calculado o valor do quociente intestinal. Os itens de origem vegetal tiveram maior contribuição na dieta da espécie para as localidades com maior altitude ($\chi^2 = 93,74$; $df = 1$; $p < 0,05$ e $\chi^2 = 10,20$; $df = 1$; $p < 0,05$), enquanto os itens animais tiveram maior contribuição na localidade baixa ($\chi^2 = 94,51$; $df = 1$; $p < 0,05$). A diferença na contribuição dos itens de origem autóctone e alóctone também foi significativa ($\chi^2 = 98,60$; $p < 0,05$; $\chi^2 = 39,79$; $p < 0,05$; $\chi^2 = 91,77$; $p < 0,05$). Na dieta de jovens e adultos, houve diferença significativa na contribuição de itens de origem vegetal e animal somente na localidade mais alta ($\chi^2 = 12,08$; $df = 3$; $p < 0,05$), onde os adultos consumiram maior quantidade de matéria vegetal (IAi adultos = 93,49 e IAi jovens = 67,20). Os valores médios de quociente intestinal em jovens e adultos foram significativamente diferentes ($t = 4,856$; $df = 598$; $p < 0,05$ e $t = 3,039$; $df = 99$; $p < 0,05$) nas localidades de maior altitude, com valores maiores para indivíduos adultos. Sabe-se que as espécies de *Astyanax* têm hábito alimentar onívoro e oportunista, corroborando os resultados do presente estudo, onde a espécie alimentou-se dos recursos disponíveis no ambiente evidenciando sua alta plasticidade alimentar ao longo do riacho.

Palavras-chave: peixe de riacho, contínuo, oportunismo trófico.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DO MICRO-HÁBITAT POR *Astyanax taeniatus* JENYNS, 1842 (ACTINOPTERYGI, CHARACIDAE) DO RIO
RONCADOR, SAQUAREMA - RJ

MANNA, Luisa R.¹; REZENDE, Carla F.²; MAZZONI, Rosana³;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro (luisamanna@gmail.com)

²Universidade Federal do Ceará (carlarezende.ufc@gmail.com)

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro (mazzoni@uerj.br)

Estudos do uso de micro-habitat têm sido freqüentemente utilizados em temas centrais da pesquisa ecológica e descrevem as características das áreas ocupadas por peixes em uma escala pontual. Esses estudos descrevem a comparação entre as características ambientais (físicas) disponíveis no ambiente e aquelas efetivamente utilizadas pelos indivíduos da espécie. Pode-se resumir a caracterização do uso do micro-habitat como 'a disponibilidade vs. o uso' dos recursos físicos do ambiente. Neste trabalho analisamos o uso do micro-habitat por *Astyanax taeniatus* Jenyns, 1842 do Rio Roncador, situado na bacia do Rio Mato Grosso (leste do Estado do Rio de Janeiro - 22° 52' S; 42° 40' W e 22° 53' S, 42° 34' W). As observações de "uso" dos recursos do micro-habitat foram realizadas por observação subaquática, na posição focal dos exemplares avistados. A quantificação da "disponibilidade" realizada em 50 quadrats de 20x20cm (400cm²) ao longo dos mesmos 50m onde foi realizada a observação sub-aquática. As variáveis medidas foram: (i) posição lateral, (ii) profundidade total da coluna d'água, (iii) velocidade da corrente, (iv) largura total, (v) cobertura ripária e (vi) tipo de substrato. As medidas de "uso" e "disponibilidade" foram as mesmas, com exceção de velocidade da corrente que, no caso do "uso", foi substituída por velocidade focal. Observamos 52% dos indivíduos em profundidades entre 30 e 45 cm, 72% em áreas de rápido, 72% em velocidades entre 0 e 0,5km/h, 66% encontravam-se distantes da margem entre 40 e 120 cm, 37,6% em substrato do tipo areia e 34,4% em substrato do tipo pedra. De acordo com os resultados obtidos, foi possível constatar que os indivíduos de *Astyanax taeniatus* selecionam micro-habitats caracterizados por alta profundidade e zonas de rápido, que são áreas de correnteza alta, mas com pouca turbulência e superfície do leito moderadamente regular. Em relação aos outros parâmetros (tipo de substrato, largura do riacho, posição lateral, velocidade da corrente e cobertura ripária), a espécie utilizou os recursos que estavam disponíveis no ambiente, onde é possível perceber o uso não seletivo do habitat. Este resultado corrobora outros trabalhos, onde espécies do gênero *Astyanax* são consideradas generalistas em relação ao uso do habitat.

Palavras-chave: uso do habitat, disponibilidade, generalista.

Fonte financiadora: Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE CANOAS I E II, RIO PARANAPANEMA, BACIA DO ALTO RIO
PARANÁ, BRASIL.

MARIOTO, Ana Claudia¹; JARDULI, Lucas R.²; SILVA, Edson S.³; HERNANDES, Marina C.⁴; GARCIA, Diego A. Z.⁴;
CASIMIRO, Armando C. R.⁵; SHIBATTA, Oscar A.⁶; ORSI, Mario L.⁶;

¹Centro Universitário Filadélfia UNIFIL (aninhamarioto@hotmail.com)

²Universidade Estadual de Londrina UEL (lucasjarduli@gmail.com)

³Centro Universitário Filadélfia UNIFIL (aninhamarioto@hotmail.com)

⁴Universidade Estadual de Londrina UEL (marinachernandes@hotmail.com)

⁵Universidade Estadual Paulista UNESP (armandocesar82@yahoo.com.br)

⁶Universidade Estadual de Londrina UEL (shibatta@uel.br)

A Região Neotropical possui a maior riqueza de ictiofauna do mundo, com estimativa de aproximadamente 8.000 espécies, ocorrendo em sua maioria em ambientes lóticos, sendo a construção de numerosos reservatórios a grande ameaça para a riqueza dessas espécies. Portanto as consequências do represamento sobre a diversidade de peixes da Bacia do Paraná vêm exigindo um conjunto de medidas para a conservação de sua ictiofauna. O Complexo Canoas é um sistema de duas usinas hidroelétricas (UHE Canoas I e UHE CANOAS II) inauguradas em 1999 e construídas pelo Consórcio Canoas, mantido atualmente pela empresa Duke Energy, são as únicas no rio Paranapanema que receberam desde a sua implantação, mecanismos de transposição de peixes (escadas). Com isso, visando ampliar o conhecimento deste sistema, este trabalho teve por objetivo obter dados sobre a atual situação da comunidade dos peixes nesses reservatórios relacionando inclusive a presença dessas escadas. Os trechos de amostragem (zona lêntica, zona de transição e zona lótica) foram selecionados ao longo de um gradiente entre a barragem e o trecho mais distante de sua influência. Para cada coleta foi utilizado um esforço de 1000m² de redes durante 24 horas em cada trecho, os materiais usados foram redes de espera com malhas de 2 a 18 cm entre nós opostos além de peneiras e arrastos. Utilizou-se nas análises a frequência de ocorrência e a riqueza de espécies. Foram coletadas no total 29 espécies nos dois reservatórios. Canoas II apresentou maior riqueza obtendo 23 espécies enquanto Canoas I apresentou 17 espécies. Os reservatórios apresentaram diferentes espécies em sua extensão como *Leporinus elongatus*, *Hypostomus ancistroides* em Canoas I e *Moenkhausia intermedia*, *Serrapinnus notomelas* e *Megalancistrus parananus* em Canoas II. As espécies mais representativas foram *Schizodon nasutus* em Canoas I com 19 exemplares e *Moenkhausia intermedia* em Canoas II com 23 exemplares. O baixo número de espécies representativas e a presença das espécies introduzidas evidenciaram um ambiente com baixa diversidade, somado a diferença entre as espécies nos reservatórios, indicam que as escadas de peixes pouco auxiliaram na dispersão das espécies ao longo da bacia e do período estudado.

Palavras-chave: diversidade, ecologia, ictiologia, paranapanema.

Fonte financiadora: DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A. e FUND. APOIO AO DES. UNIV. EST. LONDRINA.

ESTRUTURA POPULACIONAL E CONDIÇÃO RELATIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840),
PERCIFORMES, SCIAENIDAE, NO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, ALTO PARANÁ.

MARQUES, Hugo¹; DIAS, João H. P.¹; BOVOLENTA, Sergio¹; BELMONT, René, A. F.¹;

¹Companhia Energética de São Paulo - CESP (hugo.marques@cesp.com.br)

Plagioscion squamosissimus, popularmente conhecida como corvina, é uma espécie de grande porte, podendo atingir peso superior a 6,0 kg e comprimento total acima de 70 cm, não migratória, com fecundação externa, sem cuidado parental e desova parcelada. Possui hábito alimentar essencialmente carnívoro, alimentando-se de crustáceos, insetos e peixes em proporções variáveis em função da disponibilidade do alimento e da idade do peixe. Espécie nativa da bacia Amazônica, foi introduzida em reservatórios no estado de São Paulo. Apesar do custo ecológico de sua introdução na bacia do Alto Paraná, a corvina ocupa lugar de destaque na pesca artesanal e comercial nos reservatórios de Ilha Solteira, Jupia e Três Irmãos, nos quais é a espécie dominante. Dados sobre sua biologia e condição relativa são importantes, pois trazem respostas sobre a estrutura das populações e a ecologia da espécie, sendo relevantes para decisões de manejo, em especial para o ordenamento pesqueiro nos reservatórios onde ocorre. Estudos desenvolvidos no reservatório de Ilha Solteira, no período de 2000 a 2009, analisando 833 machos e 1028 fêmeas, demonstraram que o comprimento padrão médio das fêmeas, de 27.4 cm, é significativamente maior (Mann-Whitney: $p < 0.0001$) que o dos machos (23.9 cm). As fêmeas apresentaram comprimento mínimo de 6.4 cm e máximo de 69.0 cm, com classe de comprimento modal entre 17.8 e 23.5 cm (30.2% dos exemplares). O comprimento mínimo dos machos foi 7.8 cm e o máximo 50.0 cm. A classe de comprimento modal também foi entre 17.8 e 23.5 cm, com 37.6% dos exemplares. A relação peso/comprimento é descrito pelas equações $W = 0.016.Ls^{3.027}$ ($R^2 = 0.988$) para os machos e $W = 0.018.Ls^{2.999}$ ($R^2 = 0.980$) para fêmeas (W; peso total; Ls: comprimento padrão). Os indivíduos machos apresentaram o fator de condição relativo médio $Kn = 1.02$, e as fêmeas $Kn = 1.03$, sugerindo boas condições de hígidez no reservatório (teste 't' de Student: $p < 0.05$). Não houve variação espacial nem temporal da condição relativa tanto em machos quanto em fêmeas (Kruskal-Wallis: $p > 0.05$).

Palavras-chave: corvina, população, reservatório, introdução.

Fonte financiadora: CESP.

ESTRUTURA POPULACIONAL E CONDIÇÃO RELATIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840),
PERCIFORMES, SCIAENIDAE, NO RESERVATÓRIO DE JUPIÁ, ALTO PARANÁ.

MARQUES, Hugo¹; DIAS, João H. P.¹; SILVA, Rogério A.¹; BELMONT, René A. F.¹;

¹Companhia Energética de São Paulo - CESP (hugo.marques@cesp.com.br)

A corvina *Plagioscion squamosissimus* é uma espécie introduzida, mas de significativo interesse econômico, em reservatórios da bacia do Alto Paraná, devido a seu grande porte, podendo atingir peso superior a 6,0 kg e comprimento total acima de 70 cm. Ocupa ambientes lênticos, e, no aspecto reprodutivo, é espécie não migratória, com fecundação externa, sem cuidado parental e com desova parcelada. Alimenta-se de crustáceos, insetos e peixes. Apesar do custo ecológico de sua introdução na bacia do Alto Paraná, a corvina ocupa lugar de destaque na pesca artesanal e comercial nos reservatórios de Ilha Solteira, Jupia e Três Irmãos, nos quais é a espécie dominante. Pela necessidade de um manejo adequado de suas populações, tendo em conta tanto os aspectos ecológicos quanto os interesses econômicos, é importante o conhecimento sobre sua biologia, demografia e ecologia. Estudos desenvolvidos no reservatório de Jupia, no período de 1995 a 2009, analisando 581 machos e 783 fêmeas, demonstraram que o comprimento padrão médio das fêmeas, de 23.3 cm, é significativamente maior (Mann-Whitney: $p < 0.05$) que o dos machos (22.4 cm). As fêmeas apresentaram comprimento mínimo de 8.0 cm e máximo de 51.3 cm, com classe de comprimento modal entre 21.5 e 26.0 cm (31.8% dos exemplares). O comprimento mínimo dos machos foi 9.0 cm e o máximo 52.6 cm. A classe de comprimento modal também foi entre 21.5 e 26.0 cm, com 35.6% dos exemplares. A relação peso/comprimento é descrito pelas equações $W = 0.0146.Ls^{3.064}$ ($R^2 = 0.965$) para os machos e $W = 0.0191.Ls^{2.977}$ ($R^2 = 0.961$) para fêmeas (W; peso total; Ls: comprimento padrão). Os indivíduos machos apresentaram o fator de condição relativo médio $Kn = 1.02$, e as fêmeas $Kn = 1.01$, sugerindo boas condições de hígidez no reservatório. Não houve variação espacial nem temporal da condição relativa tanto em machos quanto em fêmeas (Kruskal-Wallis: $p > 0.05$).

Palavras-chave: corvina, ecologia, população, introdução.

Fonte financiadora: Companhia Energética de São Paulo (CESP).

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE PERIFÍTICA NA DIETA DE *Bryconamericus microcephalus* (CHARACIFORME, CHARACIDAE) EM UM RIACHO DE MATA ATLÂNTICA

MARQUES, Piatã S.¹; MAZZONI, Rosana¹;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (piata_bio@yahoo.com.br)

No presente estudo tivemos por objetivo avaliar as variações espaço-temporais da participação da comunidade perifítica na dieta de *Bryconamericus microcephalus* (Miranda Ribeiro, 1908) do córrego Andorinha. O Córrego Andorinha está localizado na vertente oceânica da Ilha Grande (23°05' S e 44°06' e 44°23' W) no estado do Rio de Janeiro. Com este objetivo, foram realizadas coletas durante as estações seca (agosto) e chuvosa (novembro e dezembro) de 2009, em duas localidades do córrego Andorinha com diferentes densidades da canóia. No ponto com maior cobertura vegetal foram coletados 35 indivíduos, enquanto na localidade com menor cobertura vegetal foram coletados 27 indivíduos. Os exemplares coletados foram mantidos em gelo para transporte ao laboratório onde foram medidos, pesados e dissecados para retirada dos estômagos. O conteúdo estomacal foi analisado em uma placa milimetrada sob microscópio estereoscópico, utilizando os métodos volumétrico (VO) e da frequência de ocorrência (FO). A fim de se estabelecer a importância dos diferentes itens alimentares que compõem a dieta da espécie utilizamos o Índice de Importância Alimentar (IAi) que associa os resultados desses dois métodos de análise (VO e FO). Na localidade com menor cobertura vegetal, a dieta é amplamente baseada no consumo de perifíton durante a estação seca (IAi=71,41), ao longo da estação chuvosa o consumo deste item é menor, porém ainda elevado (IAi=25,83). Na localidade com maior cobertura vegetal, o consumo de perifíton é reduzido tanto na estação seca (IAi=0,62) como na estação chuvosa (IAi=0,01). Nossos resultados mostram que a participação da comunidade perifítica na dieta de *Bryconamericus microcephalus* varia de acordo com a localidade e a estação do ano.

Palavras-chave: perifíton, dieta, Characiformes, mata atlântica.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA ESTUARINA DO RIO BACANGA, ILHA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO

MARTINS, Ana Luiza P.¹; CASTRO, Antonio Carlos L.²; SOARES, Leonardo S.²; PORTO, Heliene L. R.²; AZEVEDO, James Werllen J.²; SILVA JÚNIOR, Milton Gonçalves²; SILVA, Marcelo Henrique L.²;

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMA (aluma_2004@hotmail.com)

²Universidade Federal do Maranhão - UFMA (alec@ufma.br)

O presente estudo teve como objetivo avaliar a estrutura e composição da ictiofauna estuarina da bacia hidrográfica do rio Bacanga, São Luís - MA. A área de estudo localiza-se na porção noroeste da Ilha de São Luís - MA e está inserida entre as coordenadas 2°32'26" a 2°38'07" S e 44°16'00" a 44°19'16" W, possuindo um território de aproximadamente 110 Km². A coleta de peixes ocorreu no período de outubro de 2007 a julho de 2008 e foi realizada bimestralmente em cinco pontos de amostragem. Para as capturas foram utilizadas redes de emalhar do tipo malhadeira e esforço de pesca de 12 horas. Após as coletas, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos e etiquetados com informações do tipo: local de amostragem, data e horário da captura. Posteriormente foram levados para o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia da UFMA, onde foram identificadas as espécies e determinadas suas características biométricas. Foram coletados 3.682 indivíduos da ictiofauna, sendo contabilizados 1 classe, 9 ordens, 18 famílias e 36 espécies. As principais ordens foram: Perciformes (19 espécies) e Siluriformes (6 espécies). Quanto as famílias as que contribuíram com maior número de espécies foram: Sciaenidae (8 espécies) e Ariidae (5 espécies). Das espécies identificadas, 24 apresentaram número de indivíduos inferior a 1%. As espécies mais abundantes durante o tempo amostral, em percentual do número de indivíduos, foram às seguintes: *Diapterus rhombeus* (35,99%), *Cetengraulis edentulus* (16,57%), *Mugil incilis* (10,16%), *Hexanemichthys bonillai* (9,45%) e *Mugil curema* (8,83%). Em termos de contribuição de biomassa, as espécies que mais se destacaram foram: *Diapterus rhombeus* (34,41%), *Tilapia rendali* (14,17%), *Mugil incilis* (13,88%), *Mugil curema* (8,88%) e *Cetengraulis edentulus* (5,77%). Deve-se levar em consideração que as espécies registradas no presente estudo sofreram influência da hora e do dia durante as quais as amostragens foram efetuadas. Além disso, sabe-se que a distribuição da ictiofauna de um determinado local pode estar relacionada tanto a fatores naturais como a pressões antrópicas.

Palavras-chave: peixes, diversidade, estuário.

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO BACANGA, ILHA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE COMPARAÇÃO DE ABUNDÂNCIA/BIOMASSA

MARTINS, Ana Luiza P.¹; CASTRO, Antonio Carlos Leal²; SOARES, Leonardo S.³; SILVA, Marcelo H. L.⁴; AZEVEDO, James Werllen. J.⁵; SILVA JÚNIOR, Milton G.⁶;

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMA (aluma_2004@hotmail.com)

²Departamento de Oceanografia e Limnologia/Universidade Federal do Maranhão - UFMA (alec@ufma.br)

³Universidade Federal do Maranhão (leonardoufma@yahoo.com.br)

⁴Departamento de Oceanografia e Limnologia/Universidade Federal do Maranhão (marceloh10@ufma.br)

⁵Universidade Federal do Maranhão (jameswerllen@yahoo.com.br)

⁶Universidade Federal do Pará (peixista@yahoo.com.br)

O presente estudo objetivou avaliar a integridade da ictiofauna estuarina da bacia hidrográfica do rio Bacanga, através da aplicação do método de comparação de abundância/biomassa (ABC). A área de estudo localiza-se na porção noroeste da Ilha de São Luís - MA e está inserida entre as coordenadas 2°32'26" a 2°38'07" S e 44°16'00" a 44°19'16" W, possuindo um território de aproximadamente 110 Km². A coleta de peixes ocorreu no período de outubro de 2007 a julho de 2008 e foi realizada bimestralmente em cinco pontos de amostragem. Para as capturas foram utilizadas redes de emalhar do tipo malhadeira e esforço de pesca de 12 horas. Após as coletas, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos e etiquetados com informações do tipo: local de amostragem, data e horário da captura. Posteriormente foram levados para o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia da UFMA, onde foram identificadas as espécies e determinadas suas características biométricas. A integridade biótica da ictiofauna foi obtida através do método de comparação abundância/biomassa (Curva ABC) que pode ser empregada para monitorar perturbações (efeito de poluição) sofridas pela ictiofauna. Esse método compara a dominância em termos de abundância e biomassa, onde as espécies são posicionadas em ordem decrescente de dominância no eixo x e a percentagem de dominância, em escala cumulativa, no eixo y. As curvas ABC possuem uma base teórica evolucionária clássica da seleção r e k e suas diferenças são estimadas através da estatística W que representa a área entre elas. O sinal negativo da estatística indica que a curva da biomassa está abaixo da curva da abundância e sugere um ambiente perturbado, quando o valor é próximo a zero e as curvas estão muito próximas, indica um ambiente moderadamente perturbado e quando o valor de W é maior que zero e a curva de biomassa supera a de abundância, sugere um ambiente sem estresse ambiental. Os resultados demonstraram que dentre os igarapés analisados, o Coelho obteve o maior valor (W=0,134) sendo enquadrado como 'sem perturbação', a Barragem (W=0,018) e o igarapé Gapara (W=0,04) foram classificados como 'moderadamente perturbados', enquanto o igarapé do Jambeiro (W=-0,012) e o igarapé do Mamão (W=-0,049) foram registrados como 'Perturbados'. Através da aplicação da metodologia foi possível verificar que quatro das cinco áreas estudadas estão em processo de desestruturação na comunidade de peixes, podendo supor como causa principal a alteração nos padrões ambientais naturais.

Palavras-chave: ictiofauna, indicador, estuário, Bacanga.

ATIVIDADE DE LIMPEZA DE *Elacatinus figaro* (TELEOSTEI: GOBIIDAE) EM COSTÕES ROCHOSOS SUBTROPICAIS

O mutualismo de limpeza se caracteriza pela presença de um organismo limpador, que remove ectoparasitas, tecido doente ou muco de outros organismos, conhecidos como clientes. A importância desta interação depende da espécie do limpador e varia espacialmente. As taxas de atividade de limpeza ao longo do dia e os clientes do peixe limpador *Elacatinus figaro* foram investigados em costões rochosos da região de Arraial do Cabo (RJ). Observações subaquáticas foram realizadas com a utilização de equipamento de mergulho autônomo para o registro da frequência e tamanho dos clientes e do tempo gasto em eventos de limpeza pelo limpador. A atividade de limpeza de *E. figaro* variou significativamente ao longo do dia e foi estimada uma média ($\pm$ EP) de 164 ± 10 interações e 59 ± 6 minutos gastos em limpeza, por limpador, por dia. As estimativas encontradas corroboram a existência de um gradiente latitudinal, proposto por Sazima e colaboradores (2000), onde a atividade de limpeza decai com o aumento da latitude. Trinta e quatro espécies de clientes foram atendidas por *E. figaro* e algumas dessas apresentaram o padrão de frequência em interações relacionado com seus padrões de atividade diário de alimentação. As espécies mais frequentemente atendidas foram *Stegastes fuscus* e *Holocentrus adscensionis* e as que passaram mais tempo em eventos de limpeza foram *H. adscensionis* e *Acanthurus bahianus*. Ao contrário do esperado, foi encontrada apenas uma fraca relação entre a duração de cada interação com *E. figaro* e o tamanho do cliente. Outros comportamentos alimentares de *E. figaro*, como forrageamento na coluna d'água e na matriz de algas epilíticas, foram observados em horários complementares aos de maior atividade de limpeza. *Elacatinus figaro* atende a uma grande riqueza de clientes, equiparável a de regiões de alta diversidade. Tal comparação demonstra que a alta complexidade destas interações se mantém mesmo em locais impactados pela pesca e com menor diversidade de espécies. Muitas das espécies envolvidas nas interações de limpeza observadas neste estudo são ameaçadas pela pesca ornamental e o entendimento do funcionamento destas interações é de grande importância para a conservação dessas espécies.

Palavras-chave: Mutualismo de Limpeza, Variação diária, peixes limpadores, Costões Rochosos.

Fonte financiadora: CNPQ, FAPERJ.

A Ictiofauna do Rio São Francisco, excluídas as espécies diádromas, compreende, aproximadamente, 158 espécies de peixes. Com intuito de atualizar e expandir o conhecimento atual da ictiofauna da referida bacia, foram feitas amostragens na região que compreende o Alto São Francisco (Serra da Canastra) e em dois pontos que do médio São Francisco (Pirapora e Paracatu). No alto São Francisco foram feitas coletas no próprio rio, em riachos e em lagoas. Para a região de Pirapora, foram feitas coletas no rio das Velhas, rio Jequitaiá, no rio São Francisco e em lagoas adjacentes. Na região de Paracatu, foram feitas coletas no rio Paracatu e em lagoas adjacentes. Como apetrechos de coletas foram utilizados redes de espera, redes de arrasto, tarrafas, peneiras e amostragens com anzol. Foram capturados 766 indivíduos, pertencentes a 6 ordens, 22 famílias, 29 subfamílias, 67 gêneros e 96 espécies. As ordens mais representativas nos diversos ambientes amostrados foram Characiformes e Siluriformes. Em relação às espécies coletadas podemos destacar a captura de exemplares adultos de *Megalancistrus barrae* (Loricariidae, Hypostominae) e *Conorhynchus conirostris* (Pimelodidae) ambas espécies endêmicas da bacia do Rio São Francisco. Também foram coletados muitos exemplares de *Hyphessobrycon eques* (Characidae), espécie introduzida para a drenagem, e possíveis espécies novas pertencentes aos gêneros *Bryconamericus*, *Creaguttus* (Characidae), *Harttia*, *Microplepidogaster* (Loricariidae) e *Brachyhypopomus* (Hypopomidae). Amostragens adicionais serão realizadas com o intuito de concluir o presente levantamento, mas os dados já obtidos são significativos no sentido de mostrar que ainda há a presença de espécies nativas de grande porte ameaçadas de extinção e de possíveis novas espécies, mesmo em uma região já altamente amostrada.

Palavras-chave: Ictiofauna, São Francisco, amostragem preliminar.

Fonte financiadora: Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio/PNUD), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO ROBALO-PEVA (*Centropomus parallelus*) NA LAGOA DO PERI, FLORIANÓPOLIS,
BRASIL.

MEIRA, João F.C.¹; MACHADO, Claudia¹; PORTO-FERREIRA, Leonardo S.B.¹; NUÑER, Alex P.O.¹;

¹Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD) - Departamento de Aquicultura /CCA/
Universidade Federal de Santa Catarina (claudia@lapad.ufsc.br)

A Lagoa do Peri é o principal manancial de água doce da Ilha de Santa Catarina. Inserida em uma Área de Proteção Permanente é um dos últimos locais de Reserva de Mata Atlântica, e compreende um dos principais ambientes lênticos do país. Sendo considerado um ambiente complexo e frágil, estudos que sustentem e fundamentem o papel ecológico que essa lagoa desempenha no contexto da Ilha de Santa Catarina são de extrema relevância. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar o desenvolvimento gonadal e o período reprodutivo do robalo-peva (*Centropomus parallelus*) e sua relação com algumas variáveis limnológicas. A coleta dos peixes foi realizada bimestralmente, em cinco pontos da Lagoa do Peri, com o auxílio de redes malhadeiras, picaré e tarrafa no período entre abril de 2008 e junho de 2010. As medidas da concentração de oxigênio dissolvido, do pH, da condutividade elétrica e da temperatura da água foram coletadas com sonda multiparâmetro. Foram capturados durante todo o período de estudo 97 exemplares de *Centropomus parallelus*, sendo 63 fêmeas e 34 machos. As fêmeas apresentaram comprimento total entre 153 e 700mm, com média ($\pm$ desvio-padrão) de $316,34 \pm 105,34$ mm, e os machos entre 145 e 762mm ($334,5 \pm 432,29$ mm). A maior frequência de indivíduos foi encontrada na classe de comprimento total entre 145 e 345mm, tanto para machos quanto para as fêmeas. O peso médio dos exemplares capturados foi de $440,18 \pm 485,68$ g para fêmeas e de $368,89 \pm 102,03$ g para machos. A Relação Gonadossomática (RGS) para fêmeas variou entre 0,05 e 12,32 ($1,78 \pm 3,12$), sendo que os maiores valores foram observados entre outubro a abril, indicando atividade reprodutiva na primavera-verão com pico nos meses de fevereiro e dezembro. Dentre as variáveis limnológicas analisadas apenas a temperatura e o fotoperíodo apresentaram correlação positiva com a RGS. Como esperado, embora tenham sido encontrados indivíduos em diferentes estádios de maturação gonadal, inclusive maduros, não foram observadas fêmeas com folículo pós-ovulatório nem ovos e larvas desta espécie dentro da lagoa, devido à impossibilidade de reprodução desta espécie em água doce, conforme reportado na literatura. Aparentemente não há preferência do robalo por um compartimento específico da lagoa, no entanto, considerando-se os resultados de frequência de ocorrência nos diferentes pontos, observa-se maior frequência no ponto de maior proximidade do canal de conexão da lagoa com o mar.

Palavras-chave: *Centropomus parallelus*, lagoa do Peri, reprodução, Relação Gonadossomática..

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

MELLO, Bruno Jose Gomes¹; BARRELLA, Walter²; CETRA, Mauricio³;

¹Universidade Paulista - UNIP -Sorocaba (brunojmello@hotmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica PUC/SP - Sorocaba (vbarrella@pucsp.br)

³Universidade Federal de São Carlos - UFSCar - Sorocaba (mcetra@ufscar.br)

Atualmente a Mata Atlântica figura entre os principais *hot spots* de biodiversidade do planeta. Dentre as estratégias de conservação deste bioma está a criação de unidades de conservação, as quais utilizam-se de estudos sobre sua fauna e flora como importantes instrumentos na tomada de decisões. Desta forma decidiu-se pela realização do presente estudo, que consiste em um levantamento com abordagens ecológicas da fauna de peixes da micro-bacia do Rio do Peixe, Parque Estadual do Jurupará (PEJU). O parque detém uma intensa malha hidrográfica com muitas nascentes, riachos, rios e represas, ocasionando uma grande heterogeneidade ambiental aquática, o que despertou a vontade de estudar as assembléias ícticas em seus diferentes meso-habitats. Para responder as questões: 1. Quais são as espécies de peixes que ocorrem na micro-bacia do Rio do Peixe, Parque Estadual do Jurupará (SP- Brasil)? 2. Quão distintas são as composições da ictiofauna, nos diferentes meso-habitats da micro-bacia do Rio do Peixe? Definiu-se 3 estações amostrais na área de estudo, P1=riacho (Ribeirão Grande), P2=rio (Rio do Peixe) e P3=represa (PCH Faixa Azul), onde foram realizadas coletas de peixes e de variáveis estruturais dos ambientes. Com o intuito de diminuir a seletividade utilizou-se diversos métodos de pesca: redes malhadeiras, tarrafas, peneiras, redes de arrasto e armadilhas do tipo “covo”. Após serem coletados os peixes foram fixados em solução formol 10%, conservados em álcool 70% e identificados com o auxílio do Dr. Osvaldo Takeshi Oyakawa (MZUSP). Capturou-se 663 indivíduos, divididos em 5 ordens, 8 famílias, 13 gêneros e 16 espécies, com predomínio das ordens Characiformes (37,5%) e Perciformes (25%). Duas espécies apresentaram status taxonômico indefinido, podendo representar novas espécies. A análise de Agrupamento (Cluster) agrupou os pontos 2 e 1, separando o ponto 3 devido à maior riqueza e abundância. Os resultados demonstraram forte influência da estrutura física de cada trecho sobre as composições das assembléias de peixes, sendo que as maiores diversidades registraram-se nos trechos de maior complexidade estrutural.

Palavras-chave: Peixes de cabeceira, Mata atlântica, Parque estadual do jurupará, riachos.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP - Biota).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISPONIBILIDADE DE PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO E ABUNDÂNCIA DE TRÊS ESPÉCIES DE CURIMATIDAE NO RIO
MADEIRA, BRASIL

MELO-SILVA, Taís Melo da Silva¹; RÖPKE, Cristhiana Paula Röpke¹;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (taiismelo@yahoo.com.br)

A elevada biomassa de detritívoros em rios de água branca é sugerida como resultado da intensa produtividade primária perifítica e fitoplanctônica nas planícies alagáveis, o que indicaria uma relação direta entre a disponibilidade desta e a abundância das espécies de detritívoros. O rio Madeira representa um rio de água branca com canal encaixado no seu trecho alto (trecho de corredeiras) e planícies de inundação que surgem a partir do seu curso médio. Neste trecho *Potamorhina latior*, *Potamorhina altamazonica* e *Psectrogaster rutiloides* são os detritívoros mais abundantes e amplamente distribuídos, permitindo avaliar se a abundância dessas espécies está relacionada à disponibilidade de área inundável no rio Madeira. O estudo foi desenvolvido em 14 pontos amostrais entre Nova Mamoré (alto rio Madeira) e Humaitá (médio rio Madeira), em afluentes e lagos de meandro, representando sub-bacias diferentes. As coletas foram realizadas mensalmente entre abril/2009 e março/2010, com 13 redes de espera de 30 e 200 mm entre nós opostos armadas por 24 horas consecutivas. A planície de inundação de cada sub-bacia amostrada foi estimada em km² a partir de imagens de satélite. A relação entre abundância de indivíduos por espécie e disponibilidade de planície de inundação foi verificada por Regressão Linear Simples pelos valores absolutos de cada medida. A análise de conteúdo estomacal foi realizada para determinação da composição do detrito em cada área. Para *P. latior* e *P. altamazonica*, houve relação significativa entre a área de planície de inundação e abundância de indivíduos ($r^2 = 0,689$, $p = 0,000$; $r^2 = 0,527$, $p = 0,008$, respectivamente), para *P. rutiloides* não houve relação significativa, possivelmente pela captura ter se concentrado durante a migração reprodutiva e em um único ponto no baixo Madeira. As análises de conteúdo estomacal corroboram para a importância da planície de inundação na qualidade do detrito consumido, a dieta de *P. latior* foi representada 55,85% por perifiton e algas nas sub-bacias com maiores planícies de inundação, nas sub-bacias localizadas na área de corredeiras o item representou 23,14% da dieta. Para *P. altamazonica* o detrito consumido nas áreas de maior planície de inundação foi composto 62,79% por perifiton e algas, no trecho de corredeiras este item não fez parte da dieta. Nossos dados sugerem que para a bacia do rio Madeira a abundância de *P. latior* e *P. altamazonica* está relacionada à disponibilidade de áreas alagáveis onde a produtividade pode ser maior e proporcionar maior disponibilidade de alimento com melhor qualidade para sustentar essa ictiofauna.

Palavras-chave: detritívoros; produtividade; qualidade do detrito.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia S.A. (SAE).

PARÂMETROS POPULACIONAIS, CARACTERIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO, NOS OTÓLITOS LAPILLUS, DA DOURADA (*Brachyplatystoma rousseauxii*, CASTELNAU, 1855) NA BACIA DO RIO MADEIRA, RO.

MELO, Larissa C. R.¹; HAUSER, Marília¹; DUTRA, Denise L.²; ELEUTÉRIO, Celso L. T.²; AMADIO, Sidinéia A.³;

¹Universidade Federal de Rondônia (larissamello19@hotmail.com)

²Nenhuma (lilisedutra@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (amadio@inpa.gov.br)

Brachyplatystoma rousseauxii, popularmente conhecida como dourada, além de exercer importante papel ecológico, como predadora de topo de cadeia alimentar, também possui expressivo valor econômico na região amazônica, sendo o bagre mais comercializado em toda bacia do rio Madeira, onde seu ciclo de vida ainda é pouco conhecido. Assim, este trabalho objetivou investigar parâmetros populacionais e de crescimento de *B. rousseauxii*, na bacia do rio Madeira. As coletas foram realizadas mensalmente, entre abril de 2009 e junho de 2010, englobando as áreas, do alto e médio, rio Madeira, onde existe atividade pesqueira de grandes bagres. Os parâmetros populacionais analisados foram à relação peso-comprimento e estrutura em comprimento, enquanto o crescimento foi investigado através da caracterização, qualitativa e quantitativa, dos anéis crescimento e consequente validação destes, por meio de análise de incremento marginal, por período hidrológico. Verificou-se que a dourada exibe desenvolvimento alométrico positivo além de ampla variação de comprimentos, na bacia do rio Madeira. A maioria dos indivíduos exibiram entre 4 a 8 anéis, predominantemente simples e duplos, os quais exibiram dois padrões de marcação (um primeiro até o quarto anel e um segundo a partir dessa marca), além de adequação ao modelo de Von Bertalanffy. Observou-se ainda, provável formação bianual das marcas de crescimento: a primeira durante a seca, quando a dourada migra em função do movimento de suas presas, e a segunda na enchente-cheia, refletindo a provável dispersão das presas, em consequência do pulso de inundação. Assim, considerando a formação bianual das marcas de crescimento, infere-se que a população de douradas da bacia do rio Madeira, possui entre 2 a 4 anos, com esse rio consistindo em possível área de movimentação de indivíduos pré-adultos desse espécie, os quais possuem boa condição corpórea, visto o elevado valor do coeficiente angular.

Palavras-chave: dourada, parâmetros populacionais, crescimento, rio Madeira.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA RELACIONADA ÀS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO HABITAT ENTRE OS RIOS PARAPEBA E DAS VELHAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG.

MELO, Rafael M. C.¹; NUNES, Diego M. F.¹; ARANTES, Fábio P.¹; BAZZOLI, Nilo¹;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil (rmagnocm@yahoo.com.br)

Os rios Paraopeba e das Velhas estão entre os maiores afluentes do rio São Francisco e drenam a região com maior densidade populacional de Minas Gerais. O presente estudo foi conduzido, entre os meses de abril e agosto/2010, em seis pontos de amostragem localizados no alto dos rios Paraopeba (P1, P2 e P3) e das Velhas (V1, V2 e V3), os quais foram amostrados da montante para jusante. Os peixes foram coletados utilizando-se redes de emalhar (1.5 a 6 cm entre nós adjacentes), totalizando 720 m² de redes por ponto de amostragem (extensão: 250 m). As seguintes características estruturais do habitat foram registradas em cada ponto amostral: profundidade (P) e largura (L) do rio, substrato (S), temperatura da água (T), largura da mata ciliar (M) e forma do rio (%). O alto Paraopeba apresentou riqueza de 17 espécies, abundância numérica de 145 exemplares e biomassa total de 20.235 Kg. No alto Velhas foram capturadas 18 espécies, 546 exemplares e 52.785 Kg de peixes. Ao comparar a captura por unidade de esforço (CPUE) entre os seis pontos amostrais, foi observada maior abundância numérica (n) e em biomassa (Kg) para o ponto V1 (P: 1.5 m; L: 23.5 m; S: pedregoso; T: 19 C°; M: presente; 60% corredeiras, 20% poço), com 50.4 n e 4.405 Kg de capturas por 100 m² de redes; seguido pelo ponto V2 (P: 1.8 m; L: 28 m; S: arenoso/folhoso; T: 19,5 C°; M: escassa; 50% corredeiras, 25% poço), com 14.9 n e 1.792 Kg por 100 m². A menor abundância numérica foi observada em P3 (P: 1.9 m; L: 46.5 m; S: arenoso/argiloso; T: 23 C°; M: escassa; 50% poço, 20% corredeiras), com 3.2 n e 1.146 Kg por 100 m²; enquanto a menor abundância em biomassa foi registrada em P1 (P: 1.2 m; L: 22 m; S: cascalho; T: 20,5 C°; M: escassa; 40% poço, 20% corredeiras), com 8.2 n e 0.790 Kg por 100 m². As espécies mais abundantes, em número e em biomassa, capturadas no alto Paraopeba foram *Hypostomus alatus* (38.9%) e *Hoplias intermedius* (32.5%), respectivamente. A espécie mais abundante, em número e em biomassa, capturada no alto Velhas foi *Hypostomus garmani* (52.2% e 44.6%). Ao comparar os dois rios estudados observa-se que o alto rio das Velhas possui significativamente maior abundância numérica e em biomassa que o alto rio Paraopeba, devido principalmente a grande abundância da espécie *H. garmani* nos habitats amostrados.

Palavras-chave: riqueza, abundância, biomassa, estrutura do habitat.

Fonte financiadora: Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro).

MELO, Tatiana L.¹; TEJERINA-GARRO, Francisco L.²; ARAÚJO, Nicelly B.³; PERET, Alberto C.³;

¹Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (tatimelo@yahoo.com)

²Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC -GO (garro@puc.edu.br)

³Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (nicellybraudes@gmail.com)

Este trabalho objetiva verificar a similaridade entre riachos, tributários da bacia Araguaia-Tocantins, considerando as características estruturais da ictiofauna, média do comprimento padrão, biomassa e abundância de indivíduos. Para o trabalho foram considerados 33 riachos, sendo 16 afluentes da bacia do rio Araguaia e 17 da bacia do rio Tocantins, todos amostrados no estado de Goiás. Os peixes foram coletados com rede de arrasto, 1,5 m de altura e malha de 1 cm entre nós opostos, no período de seca (maio a setembro/2008). Com a matriz de dados contendo a média do comprimento padrão (cm), a biomassa (g) e abundância total de indivíduos, por riacho amostrado, foi feita uma análise de cluster utilizando o coeficiente de Morisita no programa PAST. Os riachos afluentes do Araguaia apresentaram maiores valores de abundância (2.207) e biomassa (1.806,61g) dos indivíduos quando comparados aos afluentes do Tocantins (1.085 indivíduos e 1.120,37g). Por outro lado, o tamanho médio dos indivíduos foi maior nos tributários do Tocantins, 30,92 cm. Com base na análise de cluster ($r=0,7789$) foram considerados quatro grupos de riachos. No primeiro foram agrupados seis riachos pelos menores valores de abundância e biomassa, os quais variaram entre 6 e 20 indivíduos com a biomassa total entre 3,43g a 23,01g. No segundo grupo ficou apenas o riacho Fazenda do Eucalipto, onde foi capturado apenas 1 indivíduo. No terceiro, agrupando 21 riachos, considerou os ambientes com maiores valores de abundância, variando entre 35 a 450 indivíduos. E no quarto grupo, com 5 riachos considerados, foi encontrado os maiores valores médio de tamanho e biomassa, os quais variaram entre 34,30 a 43,66 cm e peso de 56,40 a 289,14 g. Essa análise não mostrou nenhuma separação entre os riachos que drenam o Araguaia daqueles que drenam o Tocantins. Isso pode ser explicado pelo fato de que em riachos a ictiofauna é influenciada, principalmente, por características da paisagem local.

Palavras-chave: biomassa, abundância, cluster.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

DIETA DE *Kyphosus* spp. NA ILHA DA TRINDADE

MENDES, Thiago C.¹; FERREIRA, Carlos Eduardo L.¹;

¹Universidade Federal Fluminense (tcmendes@gmail.com)

Os peixes herbívoros são extremamente importantes nos ambientes recifais por influenciarem na distribuição, abundância e diversidade das macroalgas, além de representarem um importante elo de ligação entre a produção primária e os níveis tróficos superiores nas cadeias alimentares recifais. Entretanto, os peixes herbívoros exibem uma enorme gama de dietas e estratégias alimentares e, apesar de serem classicamente considerados como um grupo homogêneo, possuem papel funcional variável, incluindo espécies que se alimentam de detritos, até espécies com uma dieta baseada estritamente em macroalgas. Logo, conhecer a dieta e o exato papel funcional das diferentes espécies é de fundamental importância para entender o funcionamento dos sistemas recifais. No Atlântico sul ocidental, dentre todos os herbívoros, os mais especializados são as duas espécies do gênero *Kyphosus*, que se alimentam basicamente de macroalgas. Dez indivíduos de *Kyphosus* spp. foram coletados na ilha da Trindade e tiveram o trato digestivo inteiro removido e levado ao laboratório. As espécies da família *Kyphosidae* apresentam um trato digestivo altamente especializado, longo, com estômago, um longo intestino e câmaras onde ocorre a fermentação de carboidratos por bactérias simbiotes. Por conta disso, apenas o conteúdo do estômago foi utilizado nas análises uma vez que apenas ali o material se encontrava em estágios iniciais de digestão, o que permitiu uma boa identificação das algas. O conteúdo alimentar de cada espécie foi espalhado por uma placa de petri com uma folha de papel quadriculado por baixo com 100 quadrados marcados. O principal item sob cada um desses quadrados foi identificado até o menor nível taxonômico possível. Os itens alimentar mais abundantes foram as algas pardas *Dictyopteris* sp. (83%) e *Dictyota* sp. (10,8%). Outras algas menos importantes na dieta de *Kyphosus* sp. mas também presentes foram *Polysiphonia* sp. (4,1%), *Gelidium* sp. (3,6%), *Ectocarpus* sp. (3%). Além das macroalgas, outros itens como detritos (3%) e invertebrados (1,3%) também foram ingeridos, mas por serem muito pouco abundantes possivelmente foram ingeridos acidentalmente. Esses resultados indicam que, assim como em outros locais, na ilha da Trindade *Kyphosus* sp. representa um herbívoro altamente especializado em se alimentar de macroalgas pardas que possuem uma grande quantidade de defesas químicas e basicamente não são ingeridas por outros peixes. Dessa forma, este trabalho ressalta o papel funcional único de *Kyphosus* sp. nos ambientes recifais e chama a atenção para o grande potencial que essa espécie tem de controlar as populações macroalgas pardas nesses ambientes.

Palavras-chave: herbivoria, *kyphosidae*, ilha da trindade.

UM POSSÍVEL NOVO CASO DE MIMETISMO ENVOLVENDO DOIS PEIXES RECIFAIS BRASILEIROS ENDÊMICOS

MENDES, Thiago C.¹; MAZZEI, Renata C.B.²; CORREAL, Gabriel O.³; FERREIRA, Carlos Eduardo L.³;

¹Universidade Federal Fluminense (tcmendes@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro (renata.mazzei@gmail.com)

³Universidade Federal Fluminense (gabrielcorreal@yahoo.com.br)

O mimetismo ocorre quando uma espécie (mímico) se assemelha a outra (modelo) ganhando assim alguma vantagem seletiva. Esse fenômeno é relativamente comum em alguns grupos de peixes recifais com cerca de 60 casos descritos. Existem quatro tipos básicos de mimetismo sendo que o mimetismo Batesiano e o agressivo são os mais comuns entre os peixes recifais. Entretanto, alguns casos de mimetismo em peixes recifais são altamente complexos, envolvendo mais de duas espécies e possuem componentes de mais de um tipo de mimetismo. Por conta disso, o número de casos de mimetismo envolvendo peixes recifais pode estar sendo subestimado e algumas relações ainda podem estar para serem descritas. Através de observações subaquáticas realizadas no município de Arraial do Cabo (RJ), foi proposta a relação de mimetismo entre o peixe limpador *Elacatinus figaro* (Gobiidae) e o budião *Scarus zelindae* (Labridae) juvenil. *Elacatinus figaro* atinge cerca de 4 cm (comprimento total) e apresenta uma coloração preta com uma faixa amarela ao longo de cada lado do corpo. De maneira semelhante, o estágio juvenil de *S. zelindae* tem um tamanho semelhante e possui um padrão de coloração com listras pretas sobre um corpo amarelado. Na ausência de semelhança morfológica perfeita, a presença de mudanças comportamentais do mímico são usualmente utilizadas para reforçar a ideia da existência de mimetismo. Nesse caso, os juvenis de *S. zelindae*, que geralmente se mantêm nadando a uma pequena distância do substrato, quando aproximados pelos mergulhadores, permaneceram imóveis no substrato, adotando uma postura semelhante aos indivíduos de *E. figaro*. O possível mimetismo entre essas duas espécies possui elementos de mimetismo Batesiano, onde o mímico se assemelha a um modelo não palatável ou que é pouco consumido por predadores. Devido ao fato de eventos de predação sobre peixes limpadores serem extremamente raros, ao se assemelhar a *E. figaro*, juvenis de *S. zelindae* sofreriam uma menor pressão de predação no estágio inicial da vida, quando a taxa de mortalidade de peixes é maior. Além disso, apesar das estações de limpeza serem usualmente consideradas locais seguros, nenhuma outra espécie foi observada se abrigoando nessas estações. Tal fato reforça a ideia de que possa de fato existir uma relação de mimetismo entre *E. figaro* e juvenis de *S. zelindae*, duas espécies de peixes recifais endêmicas da costa brasileira, e ressalta a complexidade das interações nessas comunidades.

Palavras-chave: mimetismo, peixe limpador, arraial do cabo.

Fonte financiadora: FAPERJ e CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESPECIFICAÇÃO ALIMENTAR DE *Astyanax bimaculatus* (LINNAEUS: 1758) (PISCES: CHARACIDAE), EM UM
ECOSSISTEMA AQUÁTICO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, RIO IPANEMA (PE).

MENDES, Larissa B.¹; MEDEIROS, Elvio S. F.¹; LIRA, Giordânia Lays. de A.¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (larissa_benicio@hotmail.com)

O caráter intermitente dos rios do semiárido brasileiro é marcado pelos regimes hidrológicos de chuva e seca, que estruturam estes ecossistemas. Desta forma há uma grande flexibilidade nos hábitos alimentares dos peixes, devido às oscilações na quantidade relativa do recurso alimentar disponível. Este estudo tem por objetivo caracterizar a dieta de *Astyanax bimaculatus* em um rio intermitente do semiárido brasileiro, avaliando se há variação na composição alimentar durante os períodos de chuva e seca. Três pontos de coleta foram amostrados em diferentes localidades ao longo do leito principal do Rio Ipanema (PE). Em cada localidade foram feitas duas coletas durante o ciclo hidrológico de 2007, em Abril (período chuvoso) e Dezembro (período seco). Utilizou-se para análise o método volumétrico indireto. De um total de 90 indivíduos capturados, 59 apresentaram o grau de repleção maior que 20%. O comprimento total médio dos indivíduos que tiveram seu conteúdo estomacal analisado foi de $4,37 \pm 0,62$ cm para a estação de chuva e $4,77 \pm 0,59$ cm para o regime de seca. Foram encontrados 31 itens alimentares na dieta de *Astyanax bimaculatus* distribuídos em seis classes: Insetos (35,9%), Outros (34,42%), Crustacea (22,35%), Material Vegetal (7,35%), Mollusca (0,12%) e Entognatha (0,06%). Dentre a classe de Insetos, os itens Fragmento de Insetos (16,13%) e Larva de Chironomidae (11,45%) foram o mais representativos, seguido por Pulpa de Diptera (2,82%) e Gomphidae (1,97%). Na classe Outros os itens mais importantes foram Material Digerido (26,78%), Embrião de Anfíbio (4,26%), Ovos (1,66%) e Areia (1,52%). O item Copepoda (21,84%) foi o mais representativo em termos de volume na classe Crustacea, sendo também encontrados Cladocera e Rotifera (0,51%). As classes Mollusca e Entognatha tiveram como representantes o item Bivalvia (0,12%) e Collembola (0,06%), respectivamente, porém com baixos volumes. No período de chuva dos 31 itens alimentares encontrados, 30 estavam presentes, sendo os mais representativos, Copepoda (31,54%), Material Digerido (19,82%), Larva de Chironomidae (16,55%), Fragmento de Insetos (11,99%), Pulpa de Diptera (3,82%), Semente (2,91%), Gomphidae (2,85%) e Material Vegetal não Identificado (2,51%). Já no período de seca apenas 19 itens estavam presentes, onde os mais significativos foram Material Digerido (40,45%), Fragmento de Insetos (25,43%), Embrião de Anfíbio (13,81%), Material Vegetal não Identificado (7,77%), Ovos (3,91%) e Resto de Peixe (2,90%). A partir desses resultados conclui-se que *Astyanax bimaculatus* é onívora e que sua dieta alimentar pode variar em relação aos períodos de chuva e seca.

Palavras-chave: Peixes; Regimes hidrológicos; Recurso alimentar; semiárido.

Fonte financiadora: CNPq/UEPB/DCR (350082/2006-5), FAPESQ/UEPB (68.0006/2006.0) e PPBio Semi-Árido.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DE FATORES LOCAIS, HISTÓRICOS E BIOGEOGRÁFICOS NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM
RIACHOS DA AMAZÔNIA CIS-ANDINA

MENDONÇA, Fernando Pereira de¹; ZUANON, Jansen²; MAGNUSSON, William²;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (fernandopmendonca@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (zuanon@inpa.gov.br)

Avaliar os efeitos integrados de fatores ambientais locais e regionais na composição de assembléias de peixes de riachos na Amazônia Brasileira, em escala macro regional, foi o objetivo deste trabalho. Foram amostrados riachos localizados em dez das maiores drenagens da Amazônia Brasileira. Dados de abundância e presença/ausência de espécies de peixes foram obtidos por meio de esforços padronizados de coleta. Características ambientais (estruturais e limnológicas) dos riachos foram obtidas em campo. Análises de mapas temáticos digitais foram utilizadas para determinar características geológicas e históricas das drenagens, fitofisionomia atual e do passado, variações climáticas entre os sítios amostrados, bem como para gerar matrizes de distâncias. Técnicas de ordenação foram utilizadas para reduzir a dimensionalidade dos dados. Análises multivariadas foram utilizadas para correlacionar a dissimilaridade da ictiofauna entre os sítios amostrados com as variáveis ambientais locais e regionais e testes de Mantel e Mantel Parcial foram utilizados para avaliar os efeitos de distância entre sítios de amostragem na assembléia de peixes. A composição das assembléias de peixes de riachos foi associada com características geológicas das drenagens, com paleo drenagens delimitadas pelos arcos estruturais geológicos, com a fitofisionomia atual e do passado (modelada para o Último Máximo Glacial), com a intensidade do período da seca, e com as grandes distâncias entre as drenagens às quais os riachos estão atualmente conectados. Em escala amazônica, tanto fatores locais (em menor intensidade) quanto fatores regionais influenciam a composição das assembléias locais de peixes. Uma complexa rede de fatores, atuando em diferentes escalas geográficas e de tempo, tem influenciado a distribuição e a composição das assembléias de peixes de riachos da Amazônia Cis-andina, e todos estes fatores provavelmente contribuem para a expressiva diversidade de peixes presente na região.

Palavras-chave: peixes tropicais, capturas de drenagem, efeito de distância, fatores climáticos.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

COMO FATORES LOCAIS E REGIONAIS AFETAM A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES EM RIACHOS DA AMAZÔNIA CENTRAL

MENDONÇA, Fernando Pereira de¹; ZUANON, Jansen²; MAGNUSSON, William²;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (fernandopmendonca@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (zuanon@inpa.gov.br)

Estudos ecológicos envolvendo a ictiofauna de riachos neo-tropicais têm avançado nas últimas décadas. Na região da Amazônia Central brasileira, fatores estruturais dos riachos e a físico-química da água afetam a composição das assembléias de peixes. Entretanto, como fatores regionais podem influenciar a composição das espécies ainda é desconhecido. Objetivando avaliar quais fatores influenciam a composição das assembléias de peixes na região, foi analisado como fatores ambientais locais, diferenças entre os sistemas de drenagem, e a distância entre os sítios de amostragem afetam a similaridade das ictiocenoses. Foi avaliado se o rio Amazonas funciona como uma barreira química limitando a dispersão de espécies entre os sistemas de drenagem. Os resultados encontrados demonstram que uma complexa rede de fatores influencia a composição das assembléias de peixes de riachos nesta região tropical. Na Amazônia Central, características locais dos riachos e a físico-química da água afetam a dinâmica das espécies. Todavia, fatores regionais intrínsecos dos sistemas de drenagem, as distâncias entre os riachos e de fontes de colonização, aliados a fatores históricos, como capturas de drenagem, mudanças de curso de rios e a presença de barreiras ecológicas, afetam a distribuição das espécies na região.

Palavras-chave: assembléias de peixes neotropicais, ecologia de comunidades, efeito de distância, fatores históricos.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

MODELAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE UM PEIXE DE RIACHO AMEAÇADO DE EXTINÇÃO COMO AUXÍLIO PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MENESES, Bruna A.¹; GUIMARÃES, Taís F. R.¹; BECKER, Fernando G.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (brunameneses@gmail.com)

Modelos de distribuição espacial são utilizados para projetar no espaço geográfico os padrões de ocorrência de espécies. Esta abordagem tem sido pouco utilizada para peixes, mas pode contribuir para compreensão dos fatores que influenciam a conservação de peixes em riachos e do estado de conservação das regiões de ocorrência preferencial das espécies. Os objetivos deste trabalho são: testar um método de predição espacial com um peixe de riacho ameaçado de extinção (*Mimagoniates rheocharis*, Characidae - categoria vulnerável no Rio Grande do Sul), gerando mapas de probabilidade de ocorrência, e analisar o estado de conservação das sub-bacias onde a probabilidade de ocorrência é mediana e alta. Foram utilizados dados de presença (n=22) referentes ao sistema do rio Tramandaí, dentro da área de distribuição natural da espécie (riachos costeiros do sul de SC e nordeste do RS). O modelo de distribuição espacial foi feito a partir de mapas com dados espaciais de altimetria, rede de drenagem, ordenação dos rios, declividade, formas de relevo e fluxo acumulado, obtidos por geoprocessamento nos softwares ArcGis 9.2 e Idrisi Taiga. O algoritmo utilizado para a geração do modelo foi o Maxent e seu desempenho foi avaliado pelo valor da AUC, a partir da curva ROC, e comparação com o conhecimento empírico sobre a espécie. Foram geradas sub-bacias a montante dos pontos de ocorrência para estimativa de porcentagem de remanescentes florestais em uma imagem de uso e cobertura do solo de 2002. Os resultados indicam que a altitude e o fluxo acumulado tiveram contribuição mais relevante para o modelo de distribuição resultante. A análise da curva ROC indicou um valor de AUC=0.933, indicando que um bom modelo foi obtido. A distribuição potencial foi coerente com o conhecimento empírico sobre a espécie, mostrando que a probabilidade de ocorrência é maior nas partes baixas dos tributários e nos rios principais, mas tende a diminuir em direção à planície costeira e às cabeceiras. A cobertura florestal é inferior à 70% em cinco das catorze sub-bacias, e nelas estão 9.89% dos trechos com alta probabilidade de ocorrência. Logo, a maior parte dos riachos com maior potencial de ocorrência da espécie encontra-se em bacias com bom estado de conservação. Os resultados mostram que um conjunto de poucas variáveis não específicas de ambiente aquático pode ser suficiente para modelar a distribuição de peixes em riachos e que, a espécie em questão, ainda que de distribuição restrita, encontra-se em sub-bacias relativamente bem conservadas.

Palavras-chave: *Mimagoniates rheocharis*, Maxent, SIG, distribuição espacial.

Fonte financiadora: Pró-Reitoria de Pesquisa - UFRGS - Brasil.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Pareiorhaphis garbei* (IHERING, 1911) (SILURIFORMES; LORICARIIDAE) NO
TRECHO SUPERIOR DO RIO MACAÉ (RJ)

MENEZES MACHADO, Rafaela¹; REGO PEREIRA, Juliana¹; PESSANHA FÁDEL, Rogério¹; PILZ ALBRECHT, Míriam²;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ Instituto de Biologia - (IB) (rafamemac@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ (miriam.p.albrecht@gmail.com)

Pareiorhaphis garbei, (Ihering,1911) (Siluriformes; Loricariidae) se distribui nas bacias da costa da Serra dos Órgãos e nas bacias dos rios Macacu e Macaé (RJ),sendo restrita a altitudes acima de 600m e locais com Mata Atlântica bem preservada, e habitando geralmente substrato rochoso com fluxo de água rápido e água límpida. Na região próxima à cabeceira do rio Macaé, a uma altitude de aproximadamente 1000m,foi registrada em elevadas densidades, sendo ausente em trechos de maior ordem do rio. *Pareiorhaphis garbei* é considerada ameaçada de extinção,e o presente trabalho pretende prover informações sobre sua ecologia. Nosso objetivo inicial é caracterizar a alimentação de *P. garbei* do trecho superior do rio Macaé, investigando a natureza e quantificando os itens que compõem sua dieta. Com essa finalidade,foi analisado o conteúdo estomacal de 67 espécimes coletados entre março/2004 e março/2005,sendo 31 no período chuvoso (março/2004, novembro/2004 e março/2005) e 36 no período de seca (maio/2004, julho/2004 e setembro/2004) .Os itens consumidos por *P.garbei* foram identificados até o nível taxonômico mais baixo possível e quantificados considerando volume e frequência de ocorrência,combinados em um índice alimentar (IAi). A dieta da espécie foi composta principalmente por Matéria Orgânica (IAi= 65,3%) e Sedimento (IAi= 23,7), seguido de Material Vegetal (IAi= 4,54) e grumos de Algas Filamentosas associadas a Matéria Orgânica (IAi= 3,2). O alto consumo de matéria orgânica deriva do hábito de se alimentar junto ao substrato,também descrito através de observações subaquáticas. Esse hábito é facilitado pela morfologia característica da família Loricariidae, que apresenta adaptações para se alimentar de detritos e raspar substratos. Não houve alterações nos itens mais importantes da dieta de *P.garbei* entre os períodos de seca e cheia. Já os itens secundários foram diferentes entre os períodos,sendo o combinado de Algas Filamentosas e Matéria Orgânica mais importante na estação seca (IAi=11), e Restos Vegetais (IAi=3,9),na chuvosa. No período seco,a diversidade de itens foi maior,com Restos de Insetos, Larvas de Chironomidae, Ninfas de Baetidae e Larvas de Trichoptera apresentando importância maior. Provavelmente devido a menor velocidade e quantidade de água, bolsões de folhiço mais densos disponibilizam quantidade maior de insetos aquáticos. Perspectivas futuras para esse estudo incluem análises de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio para determinar quais são as principais fontes de energia assimiladas por *P. garbei*.

Palavras-chave: .

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EXPLORANDO O CONCEITO DE METACOMUNIDADE EM PEIXES: ANÁLISE PRELIMINAR PARA A PLANÍCIE DE
INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ

MESSAGE, Hugo J.¹; ALVES DOS SANTOS, Daniel¹; GOMES, Luiz C.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (hugomessage@yahoo.com.br)

Metacomunidade é uma grande comunidade biótica organizada em uma rede de ambientes através de intensa dispersão entre eles. As planícies de inundação podem ser uma dessas redes, uma vez que são sistemas periodicamente afetados por eventos de cheia, os quais promovem conexão entre seus diversos componentes e favorecem o trânsito de nutrientes e organismos, incluindo peixes. Portanto, esse processo pode resultar em uma metacomunidade de peixes. Nesse estudo foi testada a hipótese de que comunidades de peixes apresentam-se mais similares em biótopos próximos, que devem apresentar características abióticas também similares, uma vez que pulsos de inundação homogeneízam os diversos ambientes de planícies de inundação. Então, é predito que as características abióticas determinam a dispersão dos peixes dentro e entre os diversos biótopos da planície, ou seja, selecionam espécies dentro do pool disponível. Foram feitas coletas trimestrais da ictiofauna (com redes de espera) no período de dezembro de 2006 a setembro de 2007 (em março de 2007 houve cheia, que durou 68 dias, com início em oito de janeiro), nos três subsistemas que compõem a planície de inundação (rios Paraná, Ivinhema e Baía), em diversos biótopos da paisagem (lagoas com conexão, lagoas sem conexão e rios, cobrindo um área de aproximadamente 526.752ha). Além disso, foram obtidas a temperatura da água, profundidade do disco de Secchi, pH, condutividade e oxigênio dissolvido, para os mesmos locais e períodos de amostragem. A abundância por amostra foi padronizada pelo total, prosseguindo a matriz de similaridade de Bray-Curtis, enquanto os valores limnológicos foram logaritmizados (exceto o pH) e sumarizados em uma matriz de distância Euclidiana, e ambas ordenadas por uma Non-metric Multidimensional Scalling (NMDS). Por fim, a correlação entre as duas matrizes de distância foi mensurada pelo Teste de Mantel. As ordenações resultantes da aplicação da NMDS para a ictiofauna e para as variáveis abióticas foram congruentes no período de cheia em relação aos demais. Ainda, a alta correlação positiva (Teste de Mantel; $r=0,84$; $p=0,0001$) entre as matrizes de similaridade e distância evidencia que processos locais e dispersão tem um efeito determinístico na estrutura da comunidade inserida no sistema. Assim, a migração de peixes entre habitats em diferentes condições pode permitir a existência da metacomunidade sob a perspectiva species-sorting. A migração depende de como as diferentes espécies respondem as condições locais em cada ambiente.

Palavras-chave: conectividade, dispersão, species-sorting paradigm, pulso de inundação.

DIVERSIDAD DE PECES EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL, SUBCUENCA EL RÍO INAMBARÍ, MADRE DE DIOS - PERÚ

MEZA-VARGAS, Vanessa¹; LUJAN, Nathan²; BIRINDELLI, Jose Luis³; HIDALGO, Max⁴; TAPHORN, Donald⁵;

¹Museo de Historia Natural-UNMSM (meza.sv@gmail.com)

²Texas A&M University (nklujan@gmail.com)

³Museu de Zoologia da USP (josebirindelli@yahoo.com)

⁴Museo de Historia Natural-UNMSM (maxhhidalgo@gmail.com)

⁵ (taphorn@gmail.com)

El gradiente altitudinal es uno de los factores que influyen en la distribución de las especies y dentro de los sistemas acuáticos, la riqueza de especies de peces tiene una relación inversa con la altitud. Se estudiaron los ríos Araza e Inambari pertenecientes a la sub cuenca del río Inambari entre julio y agosto de 2010 (época seca), evaluándose 32 estaciones dentro del rango altitudinal de 200m hasta 4300m con el objetivo de investigar las correlaciones entre cambios físico-químicos del agua, la producción primaria y las comunidades de epilíton, macroinvertebrados y peces. Se diferenciaron cinco zonas en el gradiente de altitud: puna con una altura mayor a 3800m que presentó aguas muy frías y claras (T° promedio=11.9°, turbidez=1), pastizal de neblina entre 2600 y 3800m con aguas muy frías y claras (T° promedio=8.7°, turbidez=1), bosque montano de 1500 a 2600m presentó aguas frías y turbias (T° promedio=13.5°, turbidez=30), selva alta entre 600%u20131500m con aguas cálidas y turbias (T° promedio=18.6°, turbidez=46) y selva baja a menos de 600m caracterizada por sus aguas cálidas y muy turbias (T° promedio=23.9°, turbidez=132). Se colectaron 2530 individuos y se identificaron 81 especies (22 familias) agrupadas en 7 órdenes (Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, Perciformes, Myliobatiformes, y Clupeiformes, Synbranchiformes y Salmoniformes). No se registró especie alguna en la puna ni pastizal de neblina. En el bosque montano se registraron 4 especies, la selva alta 37 y en la selva baja 70 especies. El género *Astroblepus* fue más diverso y abundante en selva alta y bosque montano (4 especies y 436 individuos) que en selva baja (2 especies y 43 individuos) mientras que el género *Potamotrygon* y peces eléctricos fueron exclusivos de selva baja. Se reconocieron cuatro morfotipos distintos entre los especímenes de *Astroblepus* colectados y se cree que cada uno podría representar una especie no descrita. Actualmente la zona estudiada está siendo fuertemente impactada por la construcción de la carretera interoceánica y la minería de oro descontrolada a lo largo de la ribera de los ríos a las que se uniría la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, y nuestro estudio ya ha encontrado reducciones drásticas en las áreas impactadas y varias especies están en peligro de extinción local además muchos procesos ecológicos vitales estarían en alto riesgo de verse afectados.

Palavras-chave: altitud, río Inambari, ictiofauna, Madre de Dios.

Fonte financiadora: Coypu Foundation.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONHECIMENTO DE PESCADORES SOBRE A INTRODUÇÃO DE PEIXES EXÓTICOS NA LAGOA DOM HELVÉCIO,
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG, BRASIL.

MIRANDA, Roberta Ferreira¹; MAIA-BARBOSA, Paulina M.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (robertaferreiramiranda@yahoo.com.br)

A introdução de espécies exóticas é uma das principais causas da perda de biodiversidade, juntamente com fragmentação de habitats e mudanças climáticas (Pimentel et al., 2001). As espécies de peixes introduzidas podem não só alterar a alimentação e o comportamento de espécies nativas (Zaret, 1975), como também provocar extinção da ictiofauna nativa (Kitchell et al. 1997). O conjunto lacustre do Parque Estadual do rio Doce (PERD) é constituído por 42 lagos, onde poucos não possuem registros de espécies introduzidas. A pesca amadora tem sido utilizada como medida de manejo na lagoa Dom Helvécio na UC para controle das populações de espécies exóticas (Plano de Manejo PERD, 2001). Objetivo foi avaliar o conhecimento de pescadores no lago Dom Helvécio, PERD, sobre a introdução de espécies exóticas de peixes e seus efeitos. A hipótese testada foi de que pescadores que frequentam há mais tempo o local de pesca tem maior conhecimento sobre o processo e os efeitos da introdução de peixes exóticos do que pescadores que frequentam há menos tempo. Foram realizadas entrevistas estruturadas com pescadores de pesca embarcada e barranco no período de 22 a 30 de outubro de 2010. Questionário contendo 12 questões permitiu avaliar aspectos sociais do entrevistado, frequência de pesca local, conhecimento sobre espécies exóticas e efeitos sobre a ictiofauna nativa, e a visão futura do entrevistado sobre o lago. Análise de hipótese utilizamos qui-quadrado com nível de significância de 95%. Foram entrevistados 27 pescadores, houve associação entre conhecimento sobre espécies exóticas e frequência de pesca ($\chi^2=6,454169$, $df=1$, $p=0,01$), sendo que, 59% dos entrevistados perceberam efeitos sobre fauna nativa da lagoa, 84% valorizam a presença das espécies nativas na lagoa Dom Helvécio. Pescadores menos frequentes naquela lagoa reconheceram as espécies exóticas, como o Tucunaré (*Cichla ocellaris*) e a Piranha (*Pygocentrus nattereri*), como pertencentes à fauna nativa, até mesmo pelo histórico das introduções que ocorreram na década de 60. Em contrapartida, maioria dos pescadores entrevistados reconhece alteração da ictiofauna nativa, possivelmente pelo impacto que levou a diminuição das populações de nativos e por valorizarem a presença destas espécies na lagoa Dom Helvécio. Em relação aos resultados obtidos, sugere-se a elaboração de um programa de educação ambiental a ser desenvolvido com os pescadores que frequentam o parque abordando espécies exóticas e seus riscos para a fauna regional e sobre a pesca como manejo na UC, até mesmo como medida preventiva de introdução em outros locais na região.

Palavras-chave: exótico, pescadores, médio rio Doce, questionário.

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Pimelodella lateristriga* (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) NA MICROBACIA DO RIO MATO GROSSO, RIO DE JANEIRO

MIRANDA, Jean C.¹; MAZZONI, Rosana¹;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro (jeancmiranda@hotmail.com)

No presente trabalho tivemos como objetivo caracterizar a reprodução de *Pimelodella lateristriga* (Siluriformes, Heptapteridae) da bacia do rio Mato Grosso (22°55'S, 42°35'W), Saquarema, Rio de Janeiro. Para tal, foram realizadas coletas bimestrais entre março de 2006 e janeiro de 2007 em duas localidades (cabeceira e baixada) com pesca elétrica e redes de arrasto. Os exemplares coletados (n=206) eram pesados, medidos e dissecados para remoção das gônadas que eram pesadas, e identificadas quanto ao sexo e estágio de maturação gonadal. Foi determinada a estrutura de tamanho, proporção sexual, relação peso-comprimento, comprimento médio da primeira maturação sexual, tipo de desova e período reprodutivo. No que se refere a estrutura de tamanho a espécie apresenta dimorfismo sexual com fêmeas alcançando comprimento padrão superior (11,7 cm) que os machos (8,1 cm). A relação macho:fêmea foi de 1:1,8 com diferenças significativas da relação esperada de 1:1 ($X^2=12,25$; $p<0,001$). A relação peso total (Pt)/ comprimento padrão (Cp) de fêmeas e machos é explicada pelo modelo $Pt = 2,91Cp-4,25$; $r^2=0,97$. O tamanho médio da primeira maturação (L_{50}) foi de 4,5 cm para machos e fêmeas. O tipo de desova foi determinado com base na distribuição de frequência percentual do diâmetro dos ovócitos presentes em gônadas em três estádios (maturação inicial, maturação final, maduras, semi-desovadas e desovadas), que indicou a presença de diferentes lotes de ovócitos evoluindo assincronicamente, sugerindo que a desova de *P. lateristriga* na bacia do rio Mato Grosso é do tipo parcelada. A variação temporal da frequência de exemplares jovens, reprodutivos e não reprodutivos foi utilizada como indicativo da época de reprodução. Exemplares reprodutivos foram registrados entre novembro e maio, com pico reprodutivo entre janeiro e março.

Palavras-chave: mata atlântica, riachos, reprodução, heptapteridae.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

ESTUDOS PRELIMINARES DE PARASITISMO NOS VERMELHOS *Lutjanus alexandrei* (BAÚNA-DE-FOGO) E *Lutjanus jocu* (DENTÃO) NO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO (PERNAMBUCO)

MORAES, Rodrigo L. G.¹; FERREIRA, Beatrice P.¹; PAIVA, Ricardo J. C.¹; ASCHENBRENNER, Alexandre C.¹;

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (rodrigolgmoraes@hotmail.com)

Os peixes da família Lutjanidae (vermelhos) estão entre os mais importantes recursos pesqueiros da região Nordeste. normalmente associados a fundos consolidados de origem biogênica, juvenis e sub-adultos de várias espécies de lutjanídeos habitam manguezais e prados de fanerógamas. O presente estudo teve como objetivo observar a ocorrência de parasitismo nos juvenis de *Lutjanus alexandrei* (baúna-de-fogo) e *L. jocu* (dentão) ao longo do estuário do Rio Formoso (litoral sul do estado de Pernambuco). Foi obtido um total de 51 exemplares, capturados pela pesca artesanal praticada com arpão, rede de emalhe e rede de espera (gamboa) no estuário, sendo: *L. alexandrei* (n=32) e *L. jocu* (19), com comprimento padrão (CP) variando entre (5.91-16.1cm) e (5.9-25.3cm) respectivamente. A prevalência de parasitismo pelo isopoda *Cymothoa excisa* (Família: Cymothoidae) foi de 15% nos exemplares de *L. alexandrei* (5.91-16.1cm CP) e de 21% para *L. jocu* (9-25,3cm CP), totalizando 11 espécimes de isopoda, observados sempre na cavidade bucal aderido à língua do hospedeiro. O isopoda *C. excisa* também é registrado como parasita para os vermelhos *L. analis*, *L. synagris* e *Ocyurus crysurus* na Colômbia e Venezuela, evidenciando uma afinidade da espécie com a família Lutjanidae. No presente estudo, para a maioria dos exemplares parasitados, apenas um isopoda foi observado, porém em um exemplar de *L. alexandrei* e outro de *L. jocu* foi verificado a ocorrência de dois espécimes de *C. excisa*. Além disso, foram encontrados isopodas com ovos e manca no *L. jocu*. Isto sugere que, os vermelhos são infectados durante a fase juvenil e os parasitas passam a se desenvolver e utilizam a cavidade bucal como local de reprodução. estudos mais detalhados sobre a relação hospedeiro-parasita, assim como a análise de conteúdos estomacais dos peixes parasitados contribuirão para o entendimento desse tipo de relação ecológica.

Palavras-chave: LUTJANIDAE, ECOLOGIA, HOSPEDEIRO-PARASITA, ESTUÁRIO.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

CONDICIONANTES LOCAIS E DE GRANDE ESCALA DO RECRUTAMENTO DE PEIXES EM ZONAS RASAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS) - BRASIL.

MORAES, Leonardo E.¹; GARCIA, Alexandre¹; PAES, Eduardo T.²; GRIMM, Alice M.³; MÖLLER, Osmar⁴; VIEIRA, João⁴;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG. IO (lemoraes6@yahoo.com.br)

²Universidade Federal Rural da Amazônia %u2013 UFRA. ISARH (eduardo.paes@ufra.edu.br)

³Universidade Federal do Paraná %u2013 UFPR (grimm@fisica.ufpr.br)

⁴Universidade Federal do Rio Grande - FURG. IO (dfsomj@furg.br)

As relações entre a abundância de juvenis de peixes no estuário da Lagoa dos Patos (ELP) e sete variáveis abióticas (temperatura, salinidade, vazão dos rios, chuva, El-Niño Oscilação Sul - ENOS/Niño3 e Oscilação Antártica - AAO), no período de 2000 a 2010, foram analisadas. Inicialmente, as defasagens das variáveis biológicas em relação às variáveis descritoras foram identificadas mediante análises de correlação-cruzada. Para tanto, foram utilizadas como variáveis resposta a abundância total e a abundância das espécies dominantes (90% da abundância total). As relações entre as variáveis foram analisadas por meio da análise de correspondência canônica (CCA). A defasagem predominante foi de 01 mês na resposta das abundâncias em relação à chuva e à vazão. Já em relação ao ENOS e à AAO, predominaram as defasagens de 1 a 2 meses e de 3 a 4 meses, respectivamente. A partir da CCA, dois gradientes foram identificados: o primeiro eixo (74,5%) representou o gradiente de salinidade, sendo que a vazão, a chuva e o Niño3 estiveram correlacionadas negativamente, e a salinidade e a AAO estiveram correlacionados positivamente com este eixo; o segundo eixo (13%) representou o gradiente sazonal, sendo que a temperatura foi a variável mais correlacionada. As espécies de origem límnicas estiveram associadas aos períodos caracterizados pelo *El Niño* e, com exceção de *Micropogonias furnieri* (corvina) e *Lycengraulis grossidens* (manjubão), as espécies de origem marinha estiveram associadas aos períodos caracterizados pela *La Niña*, alta salinidade e anomalias positivas da AAO. A corvina ingressa no estuário mediante transporte passivo promovido pela intrusão da cunha salina, semelhante às demais espécies marinhas que utilizam o ELP como berçário, e passa a ocupar regiões mais ao norte da Lagoa dos Patos. Portanto, é sugerida a hipótese de que o aumento da abundância desta espécie em períodos de alta vazão e baixa salinidade seja resultado da restrição do habitat salobro no baixo estuário, induzindo o aumento da densidade de corvina nesta região. Os eventos ENOS regulam as anomalias de chuva e de vazão dos rios da região, enquanto a AAO influencia a frequência e a intensidade de frentes frias que favorecem a ocorrências de ventos que forçam a intrusão da cunha salina no ELP. Assim, a combinação de eventos que reduzem a vazão deste estuário e aumentam as correntes em direção à costa potencializa a intrusão da cunha salina criando as condições favoráveis para o aumento da abundância de juvenis de peixes de origem marinha.

Palavras-chave: Séries temporais, ecologia, estuário.

Fonte financiadora: Pesquisas Ecológicas de Longa Duração/CNPq-MCT, Programa de Apoio à Mobilidade Discente em Pós-Graduação em Ciências do Mar (Pró-Amazônia Azul/CAPES)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESCALAS ESPACIAIS DE OCORRÊNCIA DAS LARVAS DA SARDINHA VERDADEIRA (*Sardinella brasiliensis*) NA
PLATAFORMA CONTINENTAL SUDESTE BRASILEIRA E SUAS RELAÇÕES COM A VARIABILIDADE OCEÂNICA.

MORAES, Luiz Eduardo de Souza¹; GHERARDI, Douglas Francisco Marcolino¹; PAES, Eduardo Tavares²;
KATSURAGAWA, Mario³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (lemoraes@dsr.inpe.br)

²Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (eduardo.paes@ufra.edu.br)

³Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo - IOUSP (mkatsura@usp.br)

A sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) apresenta grandes flutuações no recrutamento e na biomassa, inclusive com padrões espaciais de desova operando na escala interanual. Este trabalho teve como objetivos principais: a análise dos padrões de distribuição espacial das larvas de *S. brasiliensis*, a definição de suas principais escalas de variabilidade, e uma avaliação da possível influência de processos oceanográficos da Costa Sudeste Brasileira sobre essa distribuição. Os dados analisados foram obtidos em coletas de ictioplâncton com rede bongô (300-500m), durante 7 cruzeiros oceanográficos (Finep V, VI, VII, XII, EPM, JOPS, Sardinha 1 e 2) entre os verões de 1976 e 1993 (Matsuura, 1998). Medidas de temperatura e salinidade foram obtidas com lances de Garrafa de Nansen, termômetros de reversão e CTD, em três faixas de profundidade (0-10m; 10-20m; 20-30m). Variáveis sintéticas, representando os modos de variação espacial de cada Cruzeiro (Filtros) em escala decrescente foram obtidas através do cálculo de autovetores de Matrizes de Coordenadas Principais de Vizinhança (PCNMs). Os dados foram submetidos a protocolos de regressão linear parcial, utilizando variáveis físicas e PCNMs como previsores, e as densidades de larvas como variáveis resposta. Foi empregado critério de minimização da autocorrelação espacial de Moran ($I_{max}=0,05$) nos resíduos. As análises foram efetuadas no programa SAM - Spatial Analysis and Macroecology. Os padrões de distribuição espacial mais evidentes mostram: a) um modo de maior escala dividindo a PCSE em duas porções delimitadas ao norte e a sul de Ilha Bela (24°S). As maiores densidades de larvas foram encontradas na porção centro-sul. b) Distribuição em meso escala, com manchas de 50km a 250km, de localização mais recorrente nas regiões de Ilha Grande, Santos, Ubatuba, Paranaguá, e Santa Catarina. Períodos de contração (1988 a 1992) e expansão (1976 a 1982; 1993) destas "manchas" foram atribuídos por Gigliotti e colaboradores (no prelo) a intensidade de penetração da Frente da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Os resultados das regressões parciais mostram correlações significativas ($p<0,05$) entre os valores de salinidade e a abundância de larvas, recorrentes durante os períodos de expansão da área de desova (1976 a 1982; 1993). No extremo oposto (retração, em 1988), a relação também se manteve significativa, o que sugere a importância de outros mecanismos oceanográficos atuantes, além da presença da frente da ACAS, como processos turbulentos independentes da temperatura e da salinidade.

Palavras-chave: ictioplâncton, sardinha, distribuição.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E ONTOGENÉTICA NA DIETA DE *Pimelodella lateristriga* (OSTEICHTHYES,
SILURIFORMES) DO RIO MATO GROSSO, SAQUAREMA - RJ

MORAES, Maíra¹; REZENDE, Carla F.²; MAZZONI, Rosana³;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (guiamaira@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Ceará (carlarezende80@gmail.com)

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (r.mazzoni@globo.com)

Neste trabalho tivemos como objetivo descrever variações espaço-temporais e ontogenéticas da dieta de *Pimelodella lateristriga* (Lichtenstein 1823) do rio Mato Grosso, Saquarema - RJ. Com esse objetivo, foram realizadas coletas bimestrais entre março/2006 e janeiro/2007. As localidades de coleta foram escolhidas por suas diferenças na altitude e conservação da vegetação ripária, sendo amostrada uma localidade com mata ciliar preservada (Localidade Fechada = LF) e uma localidade com mata ciliar alterada (Localidade Aberta = LA). Foram obtidos 92 exemplares em LF e 114 exemplares em LA. Para cada exemplar coletado foram registrados os dados de comprimento padrão (cm), peso total (g), peso do estômago (g), comprimento do intestino (cm), sexo e estágio de maturação gonadal. O estômago de cada indivíduo foi fixado em formol 5% e conservado em álcool 70% para posterior análise. No que se refere à variação espaço-temporal constatamos diferenças no número (36 itens em LF e 25 em LA) e tamanho ($U = 8176,00$; $p = < 0,001$) dos itens consumidos pela espécie. Apesar dessas diferenças, o hábito alimentar (onívoro com tendência a insetivoria) se manteve independentemente da localidade e da época do ano. No que se refere à variação ontogenética na dieta encontramos diferenças em relação ao quociente intestinal ($t = -2,983$; $df = 78$; $p = 0,0025$), com os adultos apresentando Q.I. maior do que os jovens. Encontramos diferenças também em relação ao uso de recursos alóctones e autóctones por jovens e adultos, com o predomínio no consumo de itens autóctones (93%) pelos jovens e falta de preferência pelos adultos (alóctones = 40% e autóctones = 60%), e em relação ao tamanho dos itens ingeridos ($u = 4470,00$; $p = 0,047$), onde os jovens consumiram itens menores do que os adultos. Concluimos que *Pimelodella lateristriga* do rio Mato Grosso apresenta variações ontogenéticas na dieta, possui dieta onívora com tendência a insetivoria, sem diferenças sazonais nos itens consumidos, porém com variação espacial em relação ao número e tamanho dos itens encontrados na análise estomacal.

Palavras-chave: Mata Atlântica, alimentação, Heptapteridae.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE LAGOS DE VÁRZEA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PIAGAÇU-PURUS (RDS-PP), BAIXO RIO PURUS, AM/BRASIL.

MORALES, Bruno F.¹; DE DEUS, Cláudia P.¹; THOMAZ, Sidinei M.²;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (brunoburnz@gmail.com)²Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - NUPELIA (smthomaz@gmail.com)

Lagos de várzea amazônicos recebem água e nutrientes de duas fontes distintas: a bacia de drenagem local e um rio principal. Variações sazonais no nível desse rio podem resultar em amplas mudanças na área e profundidade dos lagos, e em alguns casos no isolamento dos mesmos. Tais alterações resultam em mudanças nas características abióticas e biológicas do ambiente. O objetivo foi verificar se a conectividade e características ambientais influenciam a composição e abundância das assembléias de peixes dos lagos de várzea da RDSPP. As coletas foram realizadas no período de seca de 2009 em 20 lagos (11 conectados e 9 não-conectados ao canal principal). Foram utilizadas redes malhadeiras com diferentes tamanhos de malha, expostas por 4 horas e revistadas em períodos de 1 hora no anoitecer. Os exemplares capturados foram identificados e medidos o comprimento padrão (Ls) e o peso (Wt). Foram tomadas as medidas ambientais: área (m²), profundidade (m), concentração de nitrogênio (N) total (mg/l), e fósforo (P) total (mg/l), condutividade elétrica (μS/cm), transparência (m), e calculadas relações N:P, e transparência/profundidade. Através de NMDS os lagos foram ordenados com base na composição e abundâncias. Para ordenação das unidades amostrais em relação às variáveis ambientais, utilizou-se PCA. As relações entre os eixos da PCA e a abundância e composição (eixos da NMDS) foram testadas através de regressões múltiplas multivariadas. Utilizou-se MANCOVA, para testar o efeito da conectividade sobre a abundância, utilizando o eixo 1 da PCA (P = 0,003846) como co-fator e sobre a composição o eixo 2 PCA (P = 0,000020) como co-fator. Foram capturados 2295 indivíduos, 77 espécies, 21 famílias e 6 ordens. Characiformes apresentou o maior número de espécies (54,5%), seguida por Siluriformes (29,9), Perciformes (9,1%), Clupeiformes e Gymnotiformes (2,6%) e Osteoglossiformes (1,3%). *Pygocentrus nattereri* foi mais constante, sendo capturada em 90% dos lagos, seguida por *Serrasalmus* aff. *robertsoni*, *Triportheus angulatus* (80%), *Osteoglossum bicirrhosum*, *Serrasalmus maculatus* (65%), e *Pterygoplichthys pardalis* (60%). Maior abundância também foi verificada para *P. nattereri* (880 indivíduos) seguida de *T. angulatus* com 276 indivíduos, e *S. aff. robertsoni* (157 indivíduos). Espécies raras representaram 28,5% do total. Através da MANCOVA verificou-se que não há diferença na composição (Pillai = 0,128, F_{2,14} = 1,029, P = 0,383) e abundância (Pillai = 0,218, F_{2,14} = 1,951, P = 0,179) entre lagos conectados e não-conectados. Maiores dominância e constância de piscívoros sugerem que as assembléias de peixes não são determinadas pelo isolamento ou características dos ambientes, mas por uma maior disponibilidade de presas.

Palavras-chave: RIO pURURS, Lagos de várzea, Conectividade, Ictiofauna.

Fonte financiadora: Instituto Piagaçu (Ipi), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LEVANTAMENTO E DIVERSIDADE DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ (RIO APODI/MOSSORÓ) NO
SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE

MOREIRA, Suzany I. L.¹; COSTA, Rodrigo S. da¹; NOVAES, José Luís C.¹;

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (suzanymoreira@hotmail.com)

O objetivo do trabalho foi estudar a composição e diversidade da ictiofauna no reservatório de Santa Cruz (05°45'45" S e 37°48'00" W). As coletas foram trimestrais de fevereiro a agosto de 2010 em oito pontos do reservatório, quatro no ambiente lacustre e dois nos de transição e rio. As coletas foram realizadas com redes de espera com malhas entre 12 e 70 mm de nós adjacentes, sendo armadas às 17h30min e retirados às 05h30min. O material coletado foi congelado, transportado para o laboratório, onde foi feita a triagem e identificação, pesados (g) e medidos o comprimento padrão (cm). As análises foram realizadas comparando os ambientes lacustre, transição e rio. Os dados de captura por ambiente e espécies foram transformados em CPUE de número (CPUE_n) e biomassa (CPUE_b) por 100m²/12horas. A riqueza de espécie foi determinada pelo número de espécies e o índice de diversidade Shannon-Winner (H'), equitabilidade de Pílo (J) e dominância (D) foram calculados com os valores da CPUE_n e CPUE_b. A similaridade entre os ambientes foi verificada pela análise de cluster com o método de ligação UPGMA e distância Euclidiana. Dezesesseis espécies foram capturadas, pertencentes às ordens Characiformes (nove espécies), Siluriforme (quatro espécies) e Perciformes (três espécies), representando nove famílias. A espécie com maior CPUE_n foi *Moenkhausia cf. intermedia* (22,81/100m²/12horas) e a espécie com maior CPUE_b foi *Plagioscion squamosissimus* (918,67/100m²/12horas). Por ambientes, as espécies com maior CPUE_n foram *P. squamosissimus* nos ambientes lacustre (3,94/100m²/12horas) e transição (2,59/100m²/12horas) e *M. cf. intermedia* (95,95/100m²/12horas) no ambiente rio; e as espécies com maior CPUE_b foram *P. squamosissimus* nos ambientes lacustre (819,90/100m²/12horas) e rio (1748,06/100m²/12horas), e *Hypostomus* sp. (475,64/100m²/12horas) no ambiente de transição. Análise de cluster com CPUE_n e CPUE_b mostrou maior similaridade entre os ambientes lacustre e transição. A maior riqueza de espécies ocorreu nos ambientes lacustre e rio, com 16 espécies. Em termos de CPUE_n, o ambiente lacustre apresentou maior diversidade H' = 1,894 e equitabilidade J = 0,683 e o ambiente de transição maior dominância D = 0,5857. Com os dados de CPUE_b, a maior diversidade H' = 1,739 e equitabilidade J = 0,6273 foi no ambiente rio e a maior dominância foi no ambiente de transição D = 0,3142. Concluímos que o reservatório de Santa Cruz possuiu baixa riqueza de espécies quando comparados com reservatório de outras bacias hidrográficas brasileiras, porém, quando comparados com reservatórios do semiárido já estudados possuiu maior riqueza de espécies.

Palavras-chave: estrutura espacial, ictiofauna, açude, diversidade.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FLOODPLAIN AREA AND *Arapaima gigas* DENSITIES (CUVIER, 1817) (PISCES: OSTEOGLOSSIDAE) IN THE LOW
BASIN CAQUETÁ RIVER, LA PEDRERA-COLOMBIA.

MORENO-ARIAS, Cintia¹; JIMÉNEZ-SEGURA, Luz F.¹; ARBOLEDA-SÁNCHEZ, Sair O.²;

¹Grupo de Ictiología Universidad de Antioquia (GIUA)- Universidad de Antioquia (morenocintia@gmail.com)

²Grupo Biología y Control de Enfermedades Infecciosas (BCEI)- SIU (sairorieta@gmail.com)

The Amazonian floodplains are valued for their ability to store floodwaters, protect shorelines, improve water quality and recharge groundwater aquifers. In La Pedrera locality, economy depends on floodplain for fisheries and reed harvesting. Moreover, floodplains provide habitat for fish and wildlife, supporting a rich biodiversity, including many threatened and endangered species. *Arapaima gigas* is an important, but critically over-exploited giant food fish in the area by the Amerindians communities. In fact, predation is the main threat. Since 2008, we carried out some actions, including awareness-raising activities with Amerindians communities, and protection and monitoring of the *A. gigas* populations by local people. Based on those experiences, and local community needs, a broader fish conservation program is proposed, which includes prevention of floodplains loss, and conserve existing floodplain ecosystems for biodiversity. We contribute to populations recovery in the medium and long-term, enough to be able to design conservation and sustainable management strategies of resource. We show a map of the floodplain extension and *Arapaima gigas* structure and densities in these lakes during 2010. We propose this area as a strategic ecosystem for conservation of this species. This work has been founded by Conservation International Colombia.

Palavras-chave: remote sensing, floodplains, conservation, arapaima gigas.

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE ZONAS RASAS AO LONGO DE UM ECÓTONO ESTUARINO-LÍMNICO NO EXTREMO SUL DO BRASIL.

MOURA, Priscila M.¹; VIEIRA, João P.¹; GARCIA, Alexandre M.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG (pri.moura@hotmail.com)

Na porção sul da planície costeira do Rio Grande do Sul, que se estende até o norte do Uruguai, encontra-se o complexo Lagunar Patos e Mirim formado pela confluência de duas lagoas: Estuário da Lagoa dos Patos - ELP (10.360 km²) e Lagoa Mirim - LM (3.750 km²). Esses dois sistemas são interligados por um canal natural, denominado de São Gonçalo, que possui 76 km de comprimento. Nesse canal foi construída uma barragem-eclusa para evitar a entrada de água salgada do ELP para o interior da LM e, dessa forma, garantir o suprimento de água doce para a irrigação do arroz na região. Com objetivo de analisar as variações na estrutura das assembleias de peixes entre o ELP e LM, foram realizadas coletas mensais (03/2004 a 02/2005) com uma rede de arrasto em zonas marginais rasas (< 1,5 m) ao longo de um amplo e contínuo eixo espacial interligando o ELP (E1-E2), Canal São Gonçalo (C1-C2) e LM (L1-L2-L3). Concomitantemente, foram mensurados fatores abióticos como temperatura da água e salinidade. Os peixes capturados foram agrupados nas seguintes guildas ecológicas: 'visitantes marinhos', 'estuarino dependente (de origem marinha ou de água doce)', 'estuarino residente', 'água doce secundário' e 'água doce primário'. A composição de espécies e padrão de dominância foi analisada a partir da frequência de ocorrência (FO%) e da abundância relativa (CPUE%). Foram capturadas 63 espécies de peixes, totalizando 45.929 indivíduos. A maioria das espécies foi da guilda de 'água doce primário', representado por 28 espécies, seguido por 'visitantes marinhos', 'água doce secundário', 'estuarinos dependentes' e 'estuarinos residentes', representados por 12, 11, 7 e 5 espécies, respectivamente. Ocorreu uma marcada substituição das guildas entre a região estuarina (E1-E2, C1) e límnic (C2, L1-L2-L3) que coincidiu com a diminuição da salinidade ao longo do gradiente. Essa substituição foi mais pronunciada em termos de CPUE% do que em termos de FO%. Em termos de abundância, os 'estuarinos dependentes' dominaram na região do estuário (compreendendo 85% das capturas), a guilda 'água doce primário' dominou na região do canal (80%) e 'água doce primário' juntamente com 'água doce secundário' dominaram a ictiofauna da Lagoa Mirim (51% e 45%, respectivamente). Concluímos que ocorre uma marcada substituição das guildas de peixes entre a região estuarina e límnic do complexo lagunar Patos-Mirim, que se torna mais abrupta na sua área de ecótono (transição) devido à presença de uma interferência humana (barragem-eclusa).

Palavras-chave: Ecótono, guildas ecológicas, ictiofauna, Águas rasas.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BELO MONTE, EIA/PBA EM PERSPECTIVA - XINGU VIVO OU FLUVICÍDIO*?

MURIEL-CUNHA, Janice¹; LIMA, Flávio C. T.²;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (j.muriel.cunha@gmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (fctlima@usp.br)

O projeto Belo Monte está inserido em uma região de importância biológica extremamente alta: Volta Grande do Xingu, rio Bacajá, Cavernas na região da Volta Grande (parte da Província espeleológica Altamira-Itaituba), Tabuleiro do Embaubal, região da Terra do Meio, bem como diversas Terras Indígenas com alta importância biológica e cultural. Decisões recentes sobre as atividades que causarão a alteração do fluxo de água e da história de vida dos povos e da biodiversidade no rio Xingu foram orientadas pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O estudo sugere que os impactos não serão grandes sobre a ictiofauna e que poderão ainda ser mitigados ou compensados. O EIA produzido sobre Belo Monte foi apresentado em 2009 sem a completude de amostragens e análises e não concluiu sobre a dimensão dos impactos sobre a ictiofauna e diversos representantes da fauna aquática. O Plano Básico Ambiental (PBA), por sua vez apresenta projetos que deveriam ser realizados previamente, ainda no contexto dos EIA (p. ex.: estudos sobre ecossistemas aquáticos no rio Bacajá e Projeto de Investigação Taxonômica da Ictiofauna). As práticas atuais dos EIA não acessam os impactos sobre os processos ecossistêmicos integrados, tais como pulsos de inundação e, portanto falham em apontar as consequências reais que incidirão sobre o fluxo de água, sobre os recursos pesqueiros e sobre as populações dependentes deste e outros recursos naturais. *Termo a partir de Roberts (2004)

Palavras-chave: Rio Xingu, bELO MONTE, hidrelétrica.

ANALISE DA DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NO RIO SÃO DOMINGOS, ALTO DA BACIA DO TOCANTINS, GOIÁS

NASCIMENTO, Rhuana Thayná¹; ALOÍSIO, Gustavo Ribeiro²; NERY, Mitsue³; PEREIRA, Edmar Victor⁴;

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC (rhuanathayna@hotmail.com)

²Centro Tecnológico de Engenharia - CTE (gustavoaloisio@cteengenharia.com.br)

³Ambiental Consultoria (mitsue@ambientalnet.com.br)

⁴Centro Tecnológico de Engenharia - CTE (edmar_bio@yahoo.com.br)

Estudos sobre a diversidade da fauna ictílica é de sua distribuição em um biotopo é de grande relevância para avaliar as alterações decorrentes de ações antrópicas (SANTANA *et al.*, 2007; WOOTTON, 1995). Alterações no ecossistema como o barramentos dos rios, entre outros, acarreta uma profunda e negativa influência nesse biotopo, podendo modificar a distribuição tanto a nível espacial como temporal da assembléia de peixes (WAITE & CARPENTE, 2000). Este trabalho tem como principal objetivo fazer uma análise da distribuição temporal no rio São domingos, sendo este, um afluente da margem esquerda do rio Paranã pertencente à bacia do rio Tocantins. Para a coleta dos dados foram utilizadas as seguintes metodologias, rede, tarrafa, pinda, puçá e anzol. Após as coletas o material ictiológico passou pelo processo de triagem, onde os espécimes foram medidos (mm), pesados (g), registrados e fotografados, análise do estágio reprodutivo de alguns indivíduos. Ao final os espécimes foram destinados à soltura ou à fixação com formol 10% e acondicionado em álcool 70%. A identificação dos peixes foi baseada em literatura científica disponível e a nomenclatura científica seguiu a adotada por Reis *et al.* (2003). Foi analisado a abundância, riqueza, utilizado o estimador de riqueza não paramétrico Jackknife, os índices de diversidade Shannon-Wiener e equitabilidade (Krebs, 1989), similaridade (Magurran 2004), a constância das espécies (Dajoz, 1978), e realizado uma análise sobre o estágio reprodutivo das espécies capturadas. Como resultado foi encontrado 836 indivíduos, distribuídos em 66 espécies, 5 ordens, 19 famílias e 8 subfamílias. A maioria pertencente as ordem Characiformes é Siluriformes resultado já esperado para sistemas fluvial sul-americanos (Agostinho *et al.* 1997; Lowe-McConnell 1999). Verificou que o ambiente apresentou alto índice de diversidade de Shanon-Wiennner tanto na seca ($H' = 1.38$) quanto na chuva ($H' = 1.39$), foi considerado um ambiente de alta diversidade. O valor para equitabilidade no período de seca ($J' = 0.83$) e período de chuva ($J' = 0.80$), demonstrando que a ictiofauna possui uma distribuição homogênea. Análise de Cluster demonstrou que os pontos que apresentaram a maior similaridade foram P8 P4(98%); P8 P1(84%); e o ponto P10 P5 (71,4%). Com esses dados foi possível observar que o período de chuva obteve uma maior riqueza é uma maior abundância quando comparado com o período de seca no rio São Domingos.

Palavras-chave: CONSTÂNCIA, diversidade, ictiofauna.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA PEQUENA
CENTRAL HIDRELÉTRICA MAMBAÍ II INSERIDA NO RIO CORRENTE, ALTO DA BACIA DO TOCANTINS, GOIAS

NASCIMENTO, Rhuana Thayná¹; ALOÍSIO, Gustavo Ribeiro²; NERY, Mitsue³; PEREIRA, Edmar Victor⁴;

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC (rhuanathayna@hotmail.com)

²Centro Tecnológico de Engenharia (gustavoaloisio@cteengenharia.com.br)

³Ambiental Consultoria (mistue@ambientalnet.com.br)

⁴Centro Tecnológico de Engenharia (edmar_bio@yahoo.com.br)

A bacia do Tocantins possui uma extensão de cerca de 343.000 km², tem suas cabeceiras situadas na região central do Brasil (Mérona 1987, Santos et al. 2004). A ictiofauna do rio Tocantins é pouco conhecida, principalmente para as suas porções superiores, onde apresenta uma grande proporção de espécies endêmicas (Géry 1969, Lucinda et al. 2007). O Brasil possui um grande potencial hídrico, a utilização desse potencial para a produção de energia já representa uma das principais ameaças à conservação da ictiofauna (Agostinho et al., 2007; Winemiller et al., 2008; Pelicice & Agostinho, 2008). O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto decorrente da implantação de uma pequena central hidrelétrica na assembléia de peixes. Os espécimes foram coletados utilizando tarrafa, puçá e 3 baterias de rede. As redes ficaram expostas por 3 dias em cada campanha. Após as coletas o material passou pelo processo de triagem onde foram medidos (mm), pesados (g), registrados, fotografados e analisado o estágio reprodutivo. Ao final os espécimes foram destinados à soltura ou à fixação com formol 10% e acondicionado em álcool 70%. A identificação dos peixes foi baseada em literatura científica disponível e a nomenclatura científica seguiu a adotada por Reis *et al.* (2003). Foi avaliada a abundância, riqueza, estimados os índices de diversidade Shannon-Wiener e equitabilidade (Krebs, 1989), similaridade (Magurran, 2004), a constância (Dajoz, 1978). Ao longo das 7 campanhas já foram coletadas 52 espécies, com predomínio marcante das ordens Characiformes e Siluriformes, resultado já esperado para sistemas fluvial sul-americanos (Agostinho *et al.* 1997; Lowe-McConnell 1999). As espécies que apresentaram a maior abundância foram *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819) e *Hypostomus plecostomus* (Linnaeus, 1758). Entre as 52 espécies apenas 11 foram coletadas na área do reservatório. A diversidade nas sete campanhas não apresentou uma diferença tão significativa entre elas. Os índices de diversidade mostram que o ponto localizado a jusante possui a maior diversidade entre os pontos de coleta, e a equitabilidade demonstrou que as espécies possuem uma distribuição homogênea na área do empreendimento de acordo com análise de Cluster os pontos localizados na área do empreendimento possuem uma maior similaridade entre os pontos de coleta. As espécies *Hoplias lacerdae* (Miranda Ribeiro, 1908), *Leporinus friderici* (Bloch, 1794), *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819) foram as classificadas como as mais constantes. Estudos deste tipo visam conhecer e avaliar a ictiofauna local, bem como suas interações ecológicas, é analisar os possíveis impactos decorrentes da implantação do empreendimento na fauna ictica.

Palavras-chave: reservatório, ictiofauna, Diversidade.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALIMENTAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE BAIACUS (*Sphoeroides testudineus*, *S. greeleyi* e *Cylichthys spinosus*) DA
BAÍA DE CAMAMU, BA

NASCIMENTO, Carla p.¹; JUCÁ-CHAGAS, Ricardo²; SANTOS, Alexandre Clistenes de A.³;

¹de Ictiologia - Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (carlinhapn@hotmail.com)

²Laboratório de Ecologia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (rjchagas@uesb.br)

³de Ictiologia - Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (alexandreclistenes@gmail.com)

As famílias Tetraodontidae e Diodontidae pertencem à ordem Tetraodontiformes e são representadas pelos baiacus e baiacus de espinho respectivamente, peixes especializados pela capacidade de inflar por ingestão de água ou ar. O presente estudo objetivou analisar a alimentação de *Sphoeroides testudineus*, *S. greeleyi* e *Cylichthys spinosus*, espécies de peixes dominantes da Baía de Camamu, BA. Foram realizadas coletas mensais em oito pontos da Baía de Camamu no sentido foz-rio, distantes entre si 2,5km. A coleta dos indivíduos foi realizada de jul./03 a dez./04 com redes de arrasto de fundo e após coletados, os 50 indivíduos de cada espécie foram medidos e eviscerados, tendo seus tratos digestórios conservados em álcool a 70% para a análise em laboratório com auxílio de estereomicroscópio. Os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível e agrupados em categorias para melhor visualização dos resultados. Foram calculadas as Frequências de Ocorrência (%F) e Volumétrica (%V), combinadas no índice de Importância Alimentar (%IAi). A alimentação das espécies foi comparada entre os pontos de coleta e foi verificado o grau de repleção dos tratos digestórios. Foram encontrados ao todo 48 itens alimentares organizados em 12 categorias. *S. testudineus* apresentou maior variedade de componentes alimentares em sua dieta, com 32 itens e 12 categorias. Crustacea foi a categoria mais importante na alimentação dos Tetraodontidae, correspondendo a 65,62% do IAi em *S. testudineus* e 34,54% do IAi em *S. greeleyi*. Para o Diodontidae *C. spinosus*, Gastropoda foi a categoria mais importante, com 54,04% do IAi. Apesar de vegetais não se constituir como a categoria mais importante, material vegetal foi o item mais freqüente na dieta das três espécies, com 78, 76 e 53,06 de %F, para *S. testudineus*, *S. greeleyi* e *C. spinosus*, respectivamente. A dieta de *C. spinosus* apresentou uma variação gradual em sua dieta com relação aos pontos de coleta. Não foi verificado um padrão alimentar entre os pontos de coleta para as três espécies. As três espécies de baiacus apresentaram poucos tratos digestórios vazios. Apesar da grande semelhança na dieta das espécies de *Sphoeroides* em relação ao *C. spinosus*, as três espécies de baiacus podem ser consideradas com hábito alimentar onívoro com forrageamento demersal, basicamente de invertebrados moluscos gastrópodes e bivalves, além de crustáceos, corroborando com outros estudos realizados com as mesmas espécies.

Palavras-chave: dieta, baía de camamu, tetraodontiformes.

Fonte financiadora: FAPESB.

PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE *Moenkhausia* sp. (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM UM FRAGMENTO FLORESTAL NO LESTE DO ACRE

NASCIMENTO, Antonia Cristina Rocha¹; SANTOS, Elyssandra Quintella de Araújo¹; VIEIRA, Lisandro Juno Soares¹;

¹Universidade Federal do Acre - UFAC (crisrochaictio@hotmail.com)

A bacia Amazônica abriga uma grande rede de pequenos riachos, nos quais ocorre uma grande diversidade ictiofaunística, principalmente de espécies de pequeno porte, porém pouco se sabe acerca de sua biologia. O presente estudo teve como objetivo estudar o hábito alimentar de *Moenkhausia* sp. de igarapés de um fragmento florestal no leste do estado do Acre, a fim de avaliar sua preferência alimentar. As coletas foram realizadas na Fazenda Experimental Catuaba, onde foram estabelecidos três pontos de coleta no igarapé Floresta, cada qual com 100 metros de extensão, sendo um ponto margeado por pastagem (P), um em área de borda entre floresta e pastagem (B), e outro margeado por vegetação florestal (F). As coletas foram realizadas no período de outubro de 2009 a maio de 2010. Cada ponto foi isolado a montante e a jusante com uma tela de nylon para a coleta de peixes com auxílio de puçá. Os exemplares coletados foram fixados em formalina a 10% e o estômago de cada exemplar foi preservado em formol a 4%. Para análise dos conteúdos estomacais foi calculada a frequência absoluta e Grau de Preferência Alimentar (GPA). Foram coletados 27 exemplares de *Moenkhausia* sp., cujo comprimento total variou de 7,8 mm a 11,4 mm e peso total de 8,7 g a 34,9 g. A dieta da espécie foi constituída por 13 itens alimentares, com predomínio de Diptera (48,4% de frequência relativa), fragmentos vegetais (32,1%) e restos de insetos (6,3%). Quanto ao grau de preferência alimentar (GPA), Diptera obteve o maior valor (2,04) sendo classificado como preferencial, vegetais e insetos terrestres como secundários e os demais itens como ocasionais. No período chuvoso a espécie apresentou como presas secundárias vegetais, larvas de dípteros e insetos terrestres, sem presas preferenciais. Nos períodos de transição e estiagem Diptera foi classificado como item preferencial, sendo que este item também apresentou maior frequência relativa (48,4% no período de transição e 31,0% no período de estiagem). Nestes dois últimos períodos há ainda o acréscimo de outros itens alimentares tais como aracnídeos, coleópteros, ovos de insetos, considerados como itens ocasionais. Os peixes da espécie *Moenkhausia* sp. encontrados na Fazenda Experimental Catuaba possuem hábito alimentar onívoro, tendo como item principal larvas de dípteros. Durante o período chuvoso a espécie foi considerada oportunista, por apresentar itens secundários e ocasionais, enquanto nos períodos de transição e estiagem possui preferência alimentar por Diptera e outros itens.

Palavras-chave: *Moenkhausia*, dieta, fragmento, florestal.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALIMENTAÇÃO DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ,
RIO APODI/MOSSORÓ (RN): ASPECTOS SAZONAIS E ESPACIAIS

NETO, Manuel A.C.¹; NOVAES, José Luís C.¹; COSTA, Rodrigo S. da¹; PERETTI, Danielle²;

¹Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA (alvesshaka@hotmail.com)

²Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN (danielleperetti@uern.br)

Plagioscion squamosissimus, uma espécie amazônica, foi introduzida nos reservatórios do Nordeste do Brasil com o objetivo de incrementar a produção pesqueira e a renda das comunidades dependentes da pesca. No reservatório de Santa Cruz (05°45'45" S e 37°48'00" W) é a espécie mais abundante nas capturas em termos de biomassa. Devido sua abundância na captura e importância para a pesca no reservatório, esse estudo teve como objetivo caracterizar a dieta de *P. squamosissimus*, estabelecer sua categoria trófica e identificar possíveis variações sazonais e espaciais em sua alimentação. As coletas foram trimestrais, de fevereiro a agosto de 2010, em oito pontos do reservatório agrupados em ambientes lacustre, transição e rio. Foram utilizadas redes de espera com malhas entre 12 e 70 mm de nós adjacentes, sendo instaladas às 17h30min e retiradas às 05h30min. Em laboratório, foram obtidos os dados biométricos, comprimento padrão (cm) e peso total (g). Posteriormente os peixes foram dissecados e retirados os estômagos para análise. Foram estudados 60 estômagos e o conteúdo analisado sob microscópio estereoscópico. Os itens foram identificados ao menor nível taxonômico possível e medidos o volume. Calcularam-se as frequências de ocorrência e volumétrica, as quais associadas deram origem ao índice alimentar (IAi) (Kawakami & Vazzoler, 1980). A dieta da espécie foi composta pelos itens camarão (IAi=97,20%), Odonata (IAi=1,76%), moluscos (IAi=0,31%), algas (IAi=0,13%) e peixe (IAi=0,09%), porém foram encontrados itens que não puderam ser identificados, sendo classificados como material digerido (IAi=0,51%). Sazonalmente, camarão foi o principal item na dieta da espécie predominando em todos os meses de coleta com valores de IAi de 94,60%, 97,63% e 93,43% em fevereiro, maio e agosto, respectivamente. Espacialmente, também houve o predomínio do item camarão nos três ambientes: lacustre (IAi=98,47%), transição (IAi=68,06%) e rio (IAi=92,59). Entretanto, destaca-se para o ambiente de transição uma dieta mais variada com maior participação de insetos (Odonata, IAi=15,71%). Dessa forma, verificou-se que a dieta de *P. squamosissimus* no reservatório de Santa Cruz foi composta principalmente por material de origem animal, predominando-se o camarão, independente do período ou local analisado, sendo, portanto, classificada como carnívora, especificamente como carcinófaga.

Palavras-chave: açude, pesca, carnívoro, semiárido.

Fonte financiadora: Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

Plasticidade fenotípica pode ser definida como a capacidade de um organismo alterar sua fisiologia ou morfologia em decorrência de suas interações com o meio, podendo resultar em uma maior tolerância às modificações ambientais. Em decorrência do represamento do rio Uatumã para a instalação da UHE de Balbina, houve uma abrupta modificação do ambiente aquático. Desta forma, no presente trabalho foram consideradas como respostas biológicas ao represamento do rio as variações no comprimento padrão médio das populações de seis espécies de peixes comuns ao rio Uatumã e ao reservatório de Balbina. Os peixes foram coletados bimestralmente com malhadeiras durante o período de março/2005 a fevereiro/2007. O comprimento padrão médio (mm) dos exemplares de cada espécie nos dois ambientes foi comparado por meio do teste *t* de Student (pareado) ou teste de Wilcoxon. A estrutura populacional em tamanho foi construída por meio das distribuições de frequência de comprimento dos exemplares e foram comparadas com auxílio do teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov. As seis espécies consideradas (*Agoniates halecinus*, *Auchenipterichthys longimanus*, *Bryconops alburnoides*, *Catoprion mento*, *Hemiodus argenteus* e *Hemiodus microlepis*) apresentaram menor tamanho no reservatório do que no trecho de rio a jusante da barragem. Sabendo-se que Balbina é considerado um ambiente 'imaturo', com aproximadamente 20 anos de existência, as diferenças nos comprimentos registradas nesse estudo podem ser indicativos de que as espécies estejam utilizando estratégias de ocupação pioneira. Neste caso, para manter o recrutamento biológico em equilíbrio, a maturação sexual ocorre em indivíduos com comprimentos menores. Em ambientes imaturos, semelhantes à UHE de Balbina, o investimento nos processos reprodutivos para uma eficiente colonização torna-se mais vantajoso para as populações do que o investimento para o crescimento somático dos indivíduos.

Palavras-chave: reservatório, amazônia, impactos na ictiofauna.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTRUTURA E DINÂMICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA ZONA DE MISTURA DO ESTUÁRIO DO RIO MAMBUCABA, ANGRA DOS REIS - RJ.

NEVES, Leonardo M.¹; TEIXEIRA, Tatiana, P.¹; FRANCO, Taynara, P.¹; ARAÚJO, Francisco, G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (leonardomneves@yahoo.com.br)

Os sistemas estuarinos influenciam as assembléias de peixes, ao longo de seus gradientes longitudinais e das marcadas variações da salinidade. Estas assembléias se adaptam às diferentes condicionantes do habitat e variam em escalas espaciais e temporais. O objetivo do presente estudo foi avaliar a composição e estrutura da ictiofauna na zona de mistura do estuário do rio Mambucaba e suas relações com as variáveis ambientais e características do habitat desta zona. Coletas sistemáticas de peixes (2 meses por estação do ano) foram realizadas entre outubro de 2007 e agosto de 2008, com arrastos de praia em 3 locais da zona de mistura (M1, M2, M3). Em cada amostragem de peixes foram tomados as variáveis ambientais de temperatura, salinidade, turbidez e oxigênio dissolvido, bem como medida a profundidade. Um total de 7.866 indivíduos, constituídos por 50 espécies (M1, 36; M2, 30; and M3, 24) foram coletados. A maioria das espécies mais abundantes (*Eugerres brasiliensis*, *Eucinostomus melanopterus*, *Trinectes paulistanus*, *Gobionellus shufeldti*, *G. oceanicus*, *Geophagus brasiliensis*, *Centropomus parallelus* e *Citharichthys arenaceus*) apresentou maior número e peso de indivíduos em M1 (ANOVA, $p < 0,01$), uma lagoa adjacente conectada ao canal principal. Apesar das correlações negativas significativas observadas entre estas espécies e a salinidade ($r\text{-Spearman} > 0.32$, $p < 0,01$), as áreas mais abrigadas em M1 parecem ser mais determinantes neste padrão do que a salinidade em si. O local M1 também apresentou o maior número de indivíduos e de espécies (ANOVA, $p < 0,01$), com maior número de peixes de menor tamanho (CT mediana = 58mm) do que dos locais M2 e M3, situados no canal principal (mediana = 106mm) de acordo com o Teste das Medianas e Teste de Kruskal-Wallis ($p < 0,01$; $\chi^2 = 1167,5$), indicando a importância desta área para o recrutamento das espécies. A baixa similaridade média (SIMPER) para os locais M2 (38,7%) e M3 (24,2%) indicam uma maior variabilidade na assembléia destes locais, possivelmente devido a menor estruturação do habitat e maior dinamismo. Os padrões na estrutura da assembléia de peixes são, em maior escala, primariamente resultado das respostas individuais das espécies ao gradiente ambiental dominante, enquanto em menor escala, resultado das associações com o habitat.

Palavras-chave: Gradiente de salinidade, estuários, assembléia de peixes, estrutura do habitat.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GEODIAGNÓSTICO DA INTEGRIDADE AMBIENTAL EM SÍTIOS DE PESCA ORNAMENTAL NA REGIÃO DO MÉDIO RIO
GUAMÁ-PA

NOLAN, Keid¹; SANTOS, Rudã²; XAVIER, Gustavo²;

¹Universidade Federal do Oeste do Pará (nolanks@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Pará (ruda_fernandes@hotmail.com)

O presente estudo objetivou diagnosticar o grau de integridade ambiental através do protocolo de avaliação rápida de áreas de pesca ornamental exploradas na região do médio rio Guamá identificando áreas estratégicas para conservação e manejo. A estratégia de coleta concentrou em duas etapas: obtenção de medidas físico-químicas da água e aplicação de formulários rápidos para avaliação do grau de integridade ambiental dos sítios de pesca ornamental na região do rio Guamá. Antes de cada coleta eram realizadas medidas de parâmetros físicos do rio, seguindo um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats. A equipe acompanhou pescarias ornamentais realizadas pelos pescadores locais sendo que estas informações foram utilizadas para rastreamento e análise geográficas dos dados ecológicos. A tabela original obtida do levantamento de parâmetros ambientais foi convertida para o ambiente SIG. Assim os dados alfanuméricos de físico-química da água, presença e ausência de espécies, e parâmetros ambientais obtidas do formulário de campo, foram integrados no sistema de informação geográfica especialmente elaborado para o projeto. A operacionalização do Sistema de Informação Geográfica permitiu a elaboração mapas temáticos representando geograficamente os atributos ecológicos e da pesca ornamental quantificados. Neste caso a região de atuação da pesca ornamental do médio rio Guamá abrange os municípios Ourém e Capitão poço, representados por 66 sítios de pesca mapeados. os resultados obtidos da espacialização do grau de integridade ambiental, mensurado pelo IIA (indicador de integridade ambiental) nos sítios de pesca ornamental. O resultado processo de modelagem geográfica dos dados de integridade ambiental revelou duas zonas, que em princípio podem ser o ponto de partida para futuras discussões de zoneamento da pesca ornamental no baixo rio Guamá.

Palavras-chave: .

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E USO DE HABITAT DE MURÉS EM POÇAS DE MARÉS DA PRAIA DO ARAÇAGY,
MARANHÃO, BRASIL.

NOLETO FILHO, Eurico M.¹; SANTOS, Luis F. S.¹; ARAUJO JUNIOR, Bento A.¹; SERRA, Raymony T. A.¹; NUNES, Jorge L. S.¹; PIORSKY, Niwaldo M.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (euriconoleto@hotmail.com)

Os murés correspondem a um termo maranhense que generaliza todas as espécies de peixes que pertencem às famílias Blennidae e Gobiidae, ou peixes com morfologia semelhante. Estes peixes são muito freqüentes nas poças de marés e podem ser classificados na categoria de residentes quanto ao uso do habitat. Possuem um grande elenco de comportamentos relacionados às suas interações ecológicas, intra e interespecífica (territorialidade, agressividade, perseguição, corte, reprodução etc), que notoriamente resultam na sua distribuição espacial e uso de habitat. Portanto, o objetivo deste estudo é descrever as características das poças de marés que são exploradas pelos amborés e peixe-macaco associando às informações sobre o seu uso. No período de seis meses houve o acompanhamento mensal de seis poças de marés com arquiteturas diferentes e distribuídas ao longo do médio litoral da praia do Araçagy, onde os indivíduos foram coletados com a utilização de mentol como anestésico e logo em seguida devolvidos para poças adjacentes. Neste procedimento eram anotadas as variáveis ambientais de cada poça, assim como o tamanho dos espécimes capturados. Os resultados obtidos indicam que a espécie *Bathygobius soporator* ocorre em diversos tipos de poças, considerando suas diferentes disposições na arquitetura e no posicionamento no médio litoral. Associado a sua distribuição, a freqüência dos tamanhos dos indivíduos de se mostrou heterogênea nas diferentes classes de tamanho. Por outro lado, embora a espécie *Omobranchius punctatus* apresentasse semelhança com *B. soporator* na distribuição das poças o comprimento dos indivíduos foi tendencioso para os espécimes menores. A comparação do número de indivíduos entre *B. soporator* e *O. punctatus* mostra a prevalência absoluta dos peixes invasores em todo o período de estudo. Portanto, a alta predominância de *O. punctatus* nas poças de marés está provavelmente afetando a estrutura da comunidade íctica através da sobreposição de recursos do ambiente estudado.

Palavras-chave: ambiente intertidal, ictiocenose, uso de habitat.

Fonte financiadora: Centro de Ciências Agrarias e Ambientais - CCAA.

ESTRUTURA ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE

NOVAES, José Luís C.¹; COSTA, Rodrigo S. da¹; MOREIRA, Suzany I. L.¹; FREIRE, Carlos E. C.¹;¹Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA (novaes@ufersa.edu.br)

A estrutura espacial das assembléias de peixes dos reservatórios do Nordeste brasileiro ainda é pouco estudada, o que dificulta a elaboração de planos de manejo, exploração para a pesca e conservação desses ecossistemas. Assim, o objetivo nosso foi verificar a estrutura espacial da assembléia de peixes no reservatório de Santa Cruz (05°45'45" S e 37°48'00" W) rio Apodi/Mossoró. As coletas foram trimestrais entre fevereiro e agosto de 2010 em oito pontos do reservatório, quatro no ambiente lacustre e dois nos de transição e fluvial, utilizando-se redes de espera com malhas entre 12 e 70 mm de nós adjacentes, que foram armadas às 17h30min e retirados às 05h30min. Os exemplares coletados foram transportados para o laboratório, onde foram triados, identificados, separados por ambiente de captura (lacustre, transição e fluvial) e contados. Os dados de captura foram transformados em CPUE de número de indivíduos/100m²/12horas. O método de ordenamento não paramétrico escalonamento multidimensional (MDS) foi usado para verificar a similaridade, com medida de Bray-Curtis, entre os ambientes do reservatório. Análise de similaridade (ANOSIM) foi usada para testar diferenças entre os ambientes ($p < 0,05$) e análise de Porcentagem de Similaridade nas capturas (SIMPER) foi utilizada para identificar as espécies que mais contribuíram para dissimilaridade entre os ambientes do reservatório. Dezesesseis espécies foram capturadas pertencentes às ordens Characiformes (nove espécies), Siluriformes (quatro espécies) e Perciformes (três espécies), com um total de 3.062 exemplares. Análise do diagrama da MDS, que apresentou valor de stress = 0,1224, evidenciou a separação do ambiente fluvial dos ambientes lacustre e transição. As espécies que mais contribuíram para essa separação foram: *Moenkhausia cf. intermedia*, *Psectogaster cf. sagüiru*, *Triportheus signatus* e *Astyanax* sp. para o ambiente de fluvial e *Parauchenipterus galeatus* e *Crenicichla cf. menezesi* para os ambientes lacustre e transição. Análise da ANOSIM mostrou haver diferenças estatísticas ($R = 0,395$; $p < 0,001$) na estrutura espacial da assembléia entre os ambientes, sendo o ambiente fluvial diferente dos ambientes lacustre e transição. De acordo com análise de SIMPER a dissimilaridade entre ambientes fluvial e lacustre foi de 80,38 e ambientes fluvial e transição foi de 83,48, sendo as espécies que mais contribuíram para essa dissimilaridade foram: *Moenkhausia cf. intermedia*, *Plagioscion squamosissimus*, *Psectogaster cf. sagüiru*, *Ctenobrycon* sp. e *Cichla kelberi*. De acordo com nossas análises, a assembléia de peixes do reservatório de Santa Cruz apresentou diferenças em sua estrutura espacial, sendo o ambiente fluvial diferente dos ambientes lacustre e transição.

Palavras-chave: açude, pesca, comunidade, Rio mossoró.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

INFERÊNCIA ECOLÓGICA DE CINCO ESPÉCIES DE *Stegastes* ATRAVÉS DE MORFOMETRIA GEOMÉTRICA

NUNES, Jorge Luiz Silva¹; PIORSKI, Nivaldo Magalhães¹; MENEZES, Felipe Tiago e Silva²; ARAÚJO, Maria Elisabeth³;

¹Universidade Federal do Maranhão (silvanunes@yahoo.com)

²Faculdade Frassinetti do Recife (felipe.menezes@gmail.com)

³Universidade Federal de Pernambuco (elisabeth.araujo@ufpe.br)

Um total de 94 indivíduos pertencentes a cinco espécies da família Pomacentridae capturados no litoral de Pernambuco e Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, foi submetido a um estudo de morfometria com a aplicação da técnica de morfometria geométrica. Uma Análise de Variáveis Canônicas aplicada sobre a matriz W, resultante da morfometria geométrica, indicou diferenças morfológicas entre as espécies estudadas. As análises de deformações parciais ilustram a localização dessas variações morfológicas. Foi gerado um agrupamento pelo método UPGMA a partir das distâncias de Mahalanobis que foi calculado a partir dos escores das espécies. Os indivíduos de *Stegastes* possuem menor comprimento da cabeça, menor altura do corpo e menor comprimento do pedúnculo caudal quando comparados aos de *A. saxatilis*. *Stegastes variabilis* apresentou focinho mais curto, cabeça mais baixa, corpo mais deprimido e maior altura do pedúnculo caudal. *Stegastes sanctipauli* e *S. fuscus* mostraram essas características morfológicas totalmente contrárias, e *S. pictus* forneceu padrões semelhantes a *S. variabilis*, porém com intensidades menores nas relações. Os agrupamentos formados foram bem definidos, sendo as menores distâncias observadas entre as espécies *S. sanctipauli* e *S. fuscus*. Dentro do gênero *Stegastes*, *S. variabilis* é a espécie mais distante de todas as outras. *A. saxatilis*, por pertencer a um gênero diferente, está separado das espécies de *Stegastes*. Com os presentes resultados, fica claro que as variações morfológicas analisadas nos pomacentrídeos dessas espécies refletem os diferentes tipos de ambientes explorados.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO SIOMA DA VILA DE CARATATEUA, CURUÇA, PARÁ

OLIVEIRA MAGALHÃES, Ana Maria A. M.¹; ALVES VASQUES, Elisabeth Cristine E. C.¹; FIGUEIREDO FONSECA, Adriana A.²; FURTADO CUTRIM SOUZA, Rosália R.³;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (anamagalhaes26@bol.com.br)

²Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros do Litoral Norte - CEPNOR (adria_fonseca@yahoo.com.br)

³Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (rsouza20@hotmail.com)

No estuário de Curuçá estão instaladas fazendas de cultivo de camarão utilizando as águas estuarinas tanto para abastecimento quanto para drenagem. Com isso foi realizado o monitoramento da ictiofauna no período de março de 2004 a dezembro de 2005 totalizando 14 meses amostrados. As coletas foram realizadas com redes de emalhe de monofilamento com malha entre nós opostos de 12mm, 20mm, 25mm, 30mm e 35mm. Além de puçá. Durante as coletas foram registrados a salinidade e a temperatura da água com auxílio de um refratômetro e um termômetro de mercúrio respectivamente. Os peixes capturados foram resfriados em gelo e conduzido para o laboratório de ictiologia do Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros do Litoral Norte - CEPNOR para identificação segundo bibliografia especializada. O total de indivíduos analisados foi de 2863 espécimes agrupados em 25 famílias e 122 espécies. As famílias que apresentaram maior abundância em número de indivíduos foram Engraulidae (809), Tetraodontidae (538), Ariidae (505), Sciaenidae (370), Anablepidae (147). As espécies com maior número de indivíduos foram *Anchovia surinamensis* (546), *Ariopsis bonillai* (325), *Sphoeroides testudineus* (186), *Colomesus psittacus* (189), *Sphoeroides nephelus* (161), *Anableps anableps* (147), *Stellifer rastrifer* (113). A menor e maior salinidade registrada foram 2 e 30 respectivamente. E a menor e maior temperatura foram 23,5 e 32°C respectivamente. As espécies identificadas são estuarinas marinhas que indicam qualidade do ambiente como o *Anableps anableps*, o *Sphoeroides testudineus* e *Colomesus psittacus*. Como as instalações das fazendas são recentes ainda não é possível verificar nenhum impacto na ictiofauna, pois a abundância das espécies estão elevadas e diversa. O monitoramento é importante para analisar futuros impactos dos dejetos no estuário.

Palavras-chave: ictiofauna, biodiversidade, estuário.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE MARCAÇÃO-RECAPTURA (CMR) EM UMA POPULAÇÃO DO PEIXE MURÉ, *Bathygobius soporator*, COMO FERRAMENTA DE ESTUDO DA DINÂMICA DE POÇAS DE MARÉ NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO: DADOS PRELIMINARES

OLIVEIRA-RAIOL, Roberta Dannyele¹; LOBATO, Cleonice Maria Cardoso¹; MONTAG, Luciano Fogaça de Assis¹;

¹Universidade Federal do Pará (raiol06@gmail.com)

Estudos que envolvam ecologia de populações objetivam principalmente averiguar a influência dos fatores ambientais e a interação interespecífica sobre alguns parâmetros, como o tamanho e a densidade populacional, taxa de sobrevivência e recrutamento de áreas de vida. Desde 1896 técnicas que envolvam o processo de marcação-recaptura (CMR) ganharam força. Contudo, análises utilizando técnicas de CMR ainda apresentam complicações provocadas, sobretudo, pela dificuldade da execução de tais técnicas em estudos práticos. Assim, esse trabalho visou analisar a dinâmica de utilização de poças de maré por uma população de *Bathygobius soporator* através de uma técnica de CMR. Até o momento as marcações e recapturas de indivíduos de *B. soporator* foram realizadas em um pedral contendo 3 poças na praia do Tablado, na APA de Algodoal-Maiandeuá - PA, de Junho a Setembro de 2010. Os indivíduos foram capturados com puçás (35cm de diâmetro) vindo cada um a receber uma marcação que o diferisse dos demais e posteriormente soltos em sua poça de origem. Criou-se um sistema de marcação com utilização de duas cores de elastômero (verde e vermelha), sendo as fêmeas marcadas preferencialmente com verde e os machos com vermelho para posterior visualização de formação de casais para reprodução. Foram aferidos também dados de morfometria, sexo e peso total, visando construção de uma curva de crescimento. Foram marcados até o presente momento 39 indivíduos, sendo 26 fêmeas (67%), 7 machos (18%) e 6 indeterminados (15%). Foram calculadas a taxa de recaptura (66%), e o tamanho populacional (N_i) pela fórmula de Lincoln e Petersen, para cada mês de amostragem, sendo o maior valor observado em Julho ($N_i = 30$), seguido de Agosto com estimativa igual a 28 e Junho ($N_i = 10$). Notou-se que quando analisados os períodos entre marés, os espécimes efetuavam trocas de poças (18,5%), comportamento executado com maior frequência em fêmeas (27,3%). Os motivos para a troca podem ser a procura por alimento ou por machos para cópula. Já quando observado mês a mês, o comportamento de troca se mostra reduzido (10%), corroborando informações já descritas na literatura que descrevem a espécie como residente e fiéis a sua poça de nascimento. A permanência na poça de origem é mais observada em machos, isso pode ser em decorrência do cuidado parental despendido por este até a eclosão da prole, bem como a preparação do ninho.

Palavras-chave: dinâmica, população, marés, elastômero.

Fonte financiadora: Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad), CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA ALIMENTAR DO PEIXE MURÉ, *Bathygobius soporator* (VALENCIENNES, 1837) EM POÇAS DE MARÉ NA
ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA: DADOS PRELIMINARES

OLIVEIRA-RAIOL, Roberta D.¹; SOARES, Bruno Eleres²; MONTAG, Luciano Fogaça de Assis³;

¹Universidade Federal do Pará - UFPa (raiol06@gmail.com)

²Universidade Federal do Pará - UFPa (brunoeleres@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Pará - UFPa (lfamontag@gmail.com)

Bathygobius soporator possui ampla distribuição ocorrendo em quase todo o oceano Atlântico e Pacífico, muito estudada na região Sul e Sudeste do Brasil é descrita como uma espécie de hábito onívoro consumindo principalmente crustáceos e algas. Apesar de ser bastante estudada, poucos são os estudos para o estuário amazônico, região diferenciada devido a interação do Rio Amazonas com o oceano Atlântico. Assim, foram analisados aspectos de alimentação dessa espécie em poças de maré na localidade da APA Algodual-Maiandeuá, PA. Estão sendo coletados aproximadamente 30 indivíduos/mês de *B. soporator* durante a baixamar, sendo estes refrigerados, posteriormente sexados, aferidos seu peso total (PT), eviscerado (PE), do estômago (Pest) e comprimento padrão (CP). Os estômagos foram conservados em álcool 70% para posterior análise em laboratório. Para a análise trófica se utilizou os índices de Importância Alimentar (IAi%) e Repleção Estomacal (IRE%). Até o presente, analisou-se 271 indivíduos coletados no período de janeiro a agosto de 2010 desses 67,9% (N=184) são fêmeas, 31% (N=84) machos e 0,73% (N=2) juvenis. Até o momento foram identificados 16 itens alimentares, sendo a maioria representada por Crustacea das famílias Porcellanidae e Grapsidae, seguido de camarões, algas e material vegetal. Matéria orgânica digerida e sedimento não foram considerados itens. Observou-se um predomínio de consumo do crustáceo da espécie *Petrolisthes armatus* (IAi%=71,16), sendo que quando comparados os sexos encontra-se como segundo item mais importante para fêmeas, crustáceos da família Porcellanidae (IAi%=11,84) e alga Rodophyta para os machos (IAi%=6,05). Foi comum o encontro de Nematoda e Fragmentos de Teleostei. Segundo a análise de componentes principais (PCA), 97% da dieta de *B. soporator* é explicada pela ingestão dos crustáceos *Petrolisthes armatus*, *Pachygrapsus* sp. e da família Porcellanidae, sendo que 0,92% é explicada pela ingestão de algas Rodophyta, assim não se pode afirmar que essa espécie se alimenta de material vegetal. Quanto ao Índice de Repleção Estomacal (IRE%), machos e fêmeas apresentaram intensidades alimentares semelhantes (U=7314, g.l= 270 e p=0.3), contudo notou-se que quando analisados pelos meses há picos de consumo em junho e julho (H=22,7, g.l= 7 e p=0,02). Assim observa-se que a espécie alimenta-se predominantemente de crustáceos, sendo que itens vegetais não podem ser classificados como itens constituintes de sua dieta visto que não houve indicativos pela PCA, acreditando-se assim que a ingestão se dá de forma acidental visto que crustáceos forrageiam em meio ao substrato e bancos de algas.

Palavras-chave: estuário, apa de algodoal, alimentação.

Fonte financiadora: Universidade Federal do Pará (UFPa), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA OCORRENTE NA PRAIA DO MALHADO, ILHÉUS, BAHIA

OLIVEIRA-SILVA, Jailza T.¹; LOPES, Paulo Roberto D.¹; FERNANDES, Ideval P.²;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana - Laboratório de Ictiologia, UEFS (jtosilva@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (ipfernandes@uesc.br)

A região costeira, embora muito menos extensa do que a região oceânica, apresenta uma produtividade muito maior. Os peixes representam aproximadamente 50% dos vertebrados, englobando cerca de 24.600 espécies (sendo 58% espécies marinhas), a maioria das quais vive em águas tropicais e ocupam os mais diversificados ambientes aquáticos. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a ictiofauna ocorrente na Praia do Malhado, município de Ilhéus, Bahia, com relação à sua composição e abundância. A Praia do Malhado, localizada na zona urbana de Ilhéus, está sob influência do Porto do Malhado (maior do litoral sul da Bahia) sendo esta imprópria para banho, devido aos dejetos que recebe de um canal que corta bairros da cidade, mas sustenta, através da captura de peixes e crustáceos, vários pescadores artesanais. O material utilizado neste estudo foi coletado aleatoriamente por pescadores artesanais locais em trechos desta praia com calão, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, janeiro, fevereiro, março, agosto, outubro e dezembro de 2004, março, junho, julho, setembro e novembro de 2005, e agosto e dezembro de 2006. Após a captura, foram acondicionados em câmara frigorífica até serem examinados. Em laboratório, os peixes foram identificados ao menor nível taxonômico possível, medidos e pesados individualmente para a obtenção, respectivamente, do comprimento total (expresso em mm) e do peso corpóreo. Em seguida, os peixes foram fixados em formol 10% e posteriormente transferidos para álcool 70%. Foram coletados um total de 10.458 exemplares distribuídos em 11 ordens, 30 famílias e 104 espécies e biomassa totalizando 96.765,53 g. Sciaenidae (20), Carangidae (13) e Engraulidae (12) apresentaram o maior número de espécies. *Pellona harroweri* (Pristigasteridae) (com 1.179 exemplares correspondendo a 11,27%), *Stellifer stellifer* (Sciaenidae) (1.134 exemplares - 10,84%) e *Cetengraulis edentulus* (Engraulidae) (878 exemplares - 8,39%) foram as espécies com o maior número de indivíduos. *C. edentulus* (13.360,56 g correspondendo a 13,8% do total) e *Opisthonema oglinum* (Clupeidae) (11.736,15 g - 12,51%) apresentaram as maiores biomassas. Houve uma maior captura de indivíduos nos meses de agosto de 2004 (954 exemplares - 9,12%) e setembro de 2005 (1598 - 15,28%). A maior captura de biomassa, foi em novembro de 2005 (12.672,12 g - 13,02% do total) e os menores valores em dezembro de 2003 (1.350,0 g - 1,39% do total). Embora preliminares, os resultados obtidos indicam que a composição da ictiofauna da praia de Malhado é semelhante a outras áreas costeiras com características próximas no Brasil.

Palavras-chave: ictiofauna, praia do malhado, Bahia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOTAS SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE *Paralanchurus brasiliensis* (ACTINOPTERYGII: SCIAENIDAE) NA PRAIA DO
MALHADO, ILHÉUS (BAHIA)

OLIVEIRA-SILVA, Jailza T.¹; LOPES, Paulo Roberto D.¹; FERNANDES, Ideval P.²;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana - Departamento de Ciências Biológicas - Laboratório de Ictiologia
(jtosilva@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual de Santa Cruz - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (ipfernandes@uesc.br)

Paralanchurus brasiliensis (Steindachner, 1875), conhecido como maria-luísia, atinge um comprimento máximo de 30,0 cm, ocorre desde o Panamá à Argentina sendo encontrado sobre fundos lamosos, arenosos e arenosos-lamosos em águas costeiras em profundidades inferiores a 100,0 m; é de pouco valor comercial ou sequer é apreciada para consumo. O presente estudo objetiva contribuir para o conhecimento da biologia de *P. brasiliensis* na costa brasileira através da análise da dieta de indivíduos coletados na Praia do Malhado, Ilhéus, (estado da Bahia). A Praia do Malhado, localizada na zona urbana da sede do município de Ilhéus, está sob influência do Porto do Malhado (o maior do sul da Bahia) e não é própria para banho devido aos dejetos que recebe através de um canal que corta bairros da cidade, mas sustenta, através da captura de peixes e crustáceos, vários pescadores artesanais e agregados. O material utilizado neste estudo foi coletado por pescadores artesanais locais com rede denominada calão nos meses de dezembro de 2003, janeiro, outubro e dezembro de 2004, março, junho, julho, setembro e novembro de 2005, agosto e dezembro de 2006. Logo após a captura, os peixes foram congelados até o momento de serem examinados para identificação à nível genérico e específico, fixados em formol 10% e transferidos para o conservante definitivo, álcool 70%. Cada exemplar teve o comprimento total (CT) determinado e foi dissecado para retirada do estômago e exame do seu conteúdo sob microscópio estereoscópico. Foram examinados 102 exemplares de *P. brasiliensis* cujos comprimentos totais variaram entre 58,0 e 214,0 mm, e 10 categorias alimentares foram identificadas. Annelida Polychaeta foi o item mais representativo tanto em frequência de ocorrência (fo. 63,4%) quanto à numérica (fn., 52,9%) seguidos por matéria orgânica digerida (fo. 56,3%), restos de vegetal superior (fo. 38,0%), Crustacea Decapoda Dendrobranchiata (fn. 21,1%) e (fo. 17,3%) e Actinopterygii Teleostei. (fn. 15,5%) e (fo. 17,3%). Os demais itens obtiveram valores inferiores a 9,8% de fo.. De modo geral, as informações aqui apresentadas sobre a alimentação de *P. brasiliensis* na Praia do Malhado (apesar da baixa amostragem) não diferem do que é comumente citado na literatura, confirmando a alimentação composta de organismos que habitam no fundo, principalmente vermes e invertebrados.

Palavras-chave: alimentação, *Paralanchurus brasiliensis*, praia do Malhado, Bahia.

ESTUDO DA DIETA ALIMENTAR DE *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794) (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE), NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, MÉDIO SOLIMÕES.

OLIVEIRA, Jomara C.¹; ANDRADE, Lorena C. A.¹; OLIVEIRA, Jonas A.¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-IDSM (jomaracoliveira@yahoo.com.br)

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), popularmente conhecida como traíra, é um peixe neotropical pertencente à família Erythrinidae, que inclui pelo menos 10 espécies distribuídas em três gêneros. A traíra é um predador de tocaia, possuindo hábitos bentônicos, sendo encontrado em rios e lagoas, principalmente em ambientes de águas rasas e próximo à vegetação submersa ou marginal. Os estudos sobre alimentação de peixes constituem-se num dos pontos básicos para o entendimento de sua biologia. A análise da dieta alimentar e o modo como as espécies utilizam os recursos alimentares disponíveis são de vital importância na elaboração de estratégias futuras de manejo de populações naturais. Neste estudo foi analisada a dieta alimentar de *Hoplias malabaricus*, empregando métodos como: grau de repleção, frequência de ocorrência e o peso relativo dos diferentes itens, os quais foram utilizados para o cálculo do índice alimentar (IAi). Os peixes foram coletados mensalmente de setembro/2003 a agosto/2004, em bancos de macrófitas de cinco lagos de várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Para as capturas foi utilizada uma rede de arrasto que cercava uma área de 16m² de macrófitas aquáticas. Os peixes coletados eram fixados em solução de formalina 10%, transportados para o laboratório e conservados em álcool 70%. Em laboratório a espécie foi medida, pesada e eviscerada, onde os estômagos eram coletados, pesados e fixados em álcool 70% para posterior análise do conteúdo estomacal. Foram coletados 184 espécimes de *H. malabaricus* cujo comprimento padrão variou de 12,6 mm a 209,9 mm e o peso total dos indivíduos variou de 0,115 g a 142,92 g. Segundo o grau de repleção gástrica 21,4% dos estômagos estavam cheios, 29,1% parcialmente cheios, 24,7% parcialmente vazios e 24,8% dos estômagos vazios. Das sete categorias alimentares que compuseram a dieta da *H. malabaricus* a maior frequência de ocorrência observada foi para o item insetos representando 71,09% das presas, seguidos de 24,21 % de peixes e 20,31% de restos de peixes. Nos valores encontrados para o Índice alimentar (IAi) insetos foi a presa que obteve maior valor (IAi = 0,45), seguido de restos de peixes (IAi = 0,24), crustáceos (IAi = 0,16) e peixes (IAi = 0,13). A predominância de peixes na dieta de *H. malabaricus* tem sido descrita por diversos autores em diferentes ecossistemas, e de maneira geral insetos são itens pouco significativos. Porém, nesse estudo a maioria dos indivíduos amostrados estavam na fase jovem, o que pode ter corroborado com o resultado.

Palavras-chave: HOPLIAS MALABARICUS, FREQUENCIA DE OCORRENCIA, INDICE ALIMENTAR.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-IDSM.

PROPORÇÃO SEXUAL DE *Pimelodus ornatus* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; DOS REIS, Seloniel B.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; ISAAC, Victoria J.²;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (juliosa@unifap.br)

²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA (pauloacessus@hotmail.com)

Os represamentos, pelas mudanças que impõe nos atributos físicos, químicos e biológicos do corpo d'água, promovem grandes alterações nas interações bióticas dentro do ecossistema, particularmente entre as de natureza trófica. Algumas espécies encontram no novo ambiente condições favoráveis à proliferação, enquanto outras tendem à extinção local. Em muitos casos, a barragem constitui uma barreira intransponível para os peixes, isolando áreas que certas espécies freqüentavam para a reprodução ou em busca de alimento. As espécies mais afetadas são aquelas que realizam a piracema, ou seja, que migram até perto das nascentes dos rios para desovar. O objetivo desta pesquisa foi estudar a proporção sexual do *Pimelodus ornatus* capturado no rio Araguari, município de Ferreira Gomes-AP. As amostragens foram realizadas em quatro sítios de coleta (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, próximas a Usina Hidroelétrica Coaracy Nunes, Ferreira Gomes-AP. As capturas foram realizadas de entre Maio de 2009 a Julho de 2010, através de redes de espera, organizadas em baterias (uma para cada ponto de coleta) com sete redes, organizadas da menor malha para a maior (distâncias entre nós: 20, 25, 30, 40, 50, 80 e 100mm). As baterias eram colocadas 16h e retiradas 9h do dia seguinte, com vistorias a cada 2 horas. Além das redes, foram utilizadas tarrafas, linha e espinhel. De cada exemplar capturado foram mensurados Comprimento Total (Ct) e Peso Total (Pt) e verificadas as gônadas para determinar o sexo. Após análise complementar em laboratório, os peixes foram fixados em formol 10% e, posteriormente, preservados em álcool 70%. Foram capturados 77 exemplares de *Pimelodus ornatus*, sendo 30 machos e 47 fêmeas (percentual de machos: 39%; percentual de fêmeas: 61%). De acordo com a proporção entre os sexos de *P. ornatus*, observou-se uma proporcionalidade de 1,5 fêmeas para cada 1 macho (1,5:1). Submetida ao teste do Qui-quadrado, esta apresentou X^2 inferior ao tabelado (X^2 calculado = 3,75 < tabelado = 3,84), ou seja, não houve diferença significativa entre os sexos ($p > 0.05$). O fato desta espécie não apresentar diferença significativa entre os sexos, sugere que as condições ambientais no reservatório da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes e proximidades encontram-se adequadas para o desenvolvimento proporcional entre machos e fêmeas desta espécie.

Palavras-chave: Proporção sexual, usina hidroelétrica, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

O EFEITO DO SUBSTRATO NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DEMERSAIS EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL BRASILEIRO

OLIVEIRA, Elton C.¹; FAVARO, Luís F.¹;

¹UFPR (elton.c.oliveira2@gmail.com)

A maioria dos estudos ictiofaunísticos realizados em estuários consideraram toda a sua heterogeneidade ambiental para explicar as variações encontradas na estrutura das assembléias de peixes. No entanto, sabe-se que cada variável ambiental determina respostas específicas por parte da comunidade. Assim, o presente trabalho buscou estudar se tipos sedimentológicos distintos exercem influência sobre a estrutura da assembléia de peixes estuarinos. Entre junho e setembro de 2008, coletas de peixes e de dados ambientais foram conduzidas, concomitantemente, no complexo estuarino de Paranaguá-PR, Brasil. Foi realizado um total de sete campanhas amostrais, sendo que em cada coleta amostrou-se três pontos em silte muito fino e três pontos em areia fina. Para evitar interferências de variáveis espúrias, buscou-se padronizar a localização dos pontos, fazendo com que os mesmos estivessem sob as mesmas condições de temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido, transparência, profundidade, estação do ano e fase da lua. Os peixes foram coletados no infralitoral-raso (3 a 5 metros de profundidade) do estuário com a utilização de cinco minutos de arrastos de porta. As amostras de água foram coletadas com a garrafa de Van Dorn para posterior aferição, enquanto que a profundidade foi registrada com o ecobatímetro e a transparência com o disco de *Secchi*. Através do teste-t de Student, verificou-se que os dados ambientais não apresentaram diferenças significativas entre os dois tipos de sedimentos, mostrando que os tipos sedimentológicos estiveram sob mesma influência ambiental. Com base nas análises multidimensional não-métrica (MDS) e na similaridade das percentagens (ANOSIM) verificou-se a formação de dois grandes grupos ($R_{\text{global}} = 3,93$; $p < 0,05$), um formado pelos pontos em silte muito fino e o outro pelos pontos em areia fina. As espécies que mais contribuíram para a formação do grupo silte muito fino foram: *Cathorops spixii*, *Aspistor luniscutis*, *Symphurus tessellatus*, *Menticirrhus americanus* e *Citharichthys spilopterus*, enquanto que para o grupo areia fina foram: *A. luniscutis*, *Chaetodipterus faber*, *Achirus lineatus*, *Geniatremus luteus*, *Etropus crossotus*, *Sphoeroides testudineus*, *Genidens genidens*, *Sphoeroides greeleyi* e *M. americanus*. A similaridade de Jaccard também evidenciou a formação de dois grandes grupos, cada qual representado por um tipo de sedimento. As análises descritoras da comunidade utilizadas neste trabalho: abundância, biomassa, riqueza específica, diversidade de Shanon-Wiener e equitatividade de Pielou, não mostraram diferenças significativas entre a comunidade ictiíca nos distintos sedimentos. Desta forma, concluímos que o sedimento, em estuários, é uma variável importante para a estruturação das comunidades de peixes, influenciando, principalmente, a distribuição das espécies.

Palavras-chave: Sedimento, ictiofauna, descritores da comunidade.

A INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES RECIFAIS PELA COSTA BRASILEIRA

OLIVEIRA, Thiago¹; FERREIRA, Carlos Eduardo¹;

¹Universidade Federal Fluminense - UFF (thiagobioaqua@gmail.com)

Os ambientes recifais, ao longo da costa brasileira, apresentam características diferentes. Enquanto no nordeste encontramos formações de origem biológica e maiores temperaturas médias da água; no sudeste encontramos principalmente formações abiogênicas e menores temperaturas médias da água. Acompanhando este gradiente, também encontramos espécies no nordeste que não estão no sudeste e vice-versa, ao passo que a maioria delas são encontradas ao longo de toda a costa. O objetivo deste trabalho foi determinar quais características estão ligadas à capacidade de uma dada espécie ser encontrada tanto no nordeste quanto no sudeste, vencendo a barreira imposta pela temperatura e todas as diferenças ambientais que acompanham seu gradiente. Para isso, reunimos uma base de dados de peixes recifais com dados de presença e ausência de populações estabelecidas de 241 espécies em 12 localidades da costa, além dos atributos: família, grupo trófico, profundidade máxima, tamanho máximo, realização de *rafting*, tipo de desova e, por fim, um atributo dicotômico considerando se cada uma delas ultrapassa ou não a barreira da temperatura, baseado na distribuição pelas 12 localidades e nos demais atributos. A fim de testar quais destas características são melhores preditores da capacidade de transpor a barreira da temperatura, construímos modelos do tipo *Generalized linear mixed-effects models* (GLMMs) utilizando o programa R através do pacote lme4 e da função glmer (R Development Core Team 2009). Das 241 espécies de peixes na planilha, 80% estavam presentes tanto no nordeste quanto no sudeste, 12% encontradas apenas no nordeste e 8% apenas no sudeste. O GLMM mostrou que apenas a categoria *muito profundo* mostrou resultados significativos ao caracterizar o grupo das espécies que ultrapassa a barreira. A heterogeneidade dos grupos, principalmente daqueles encontrados apenas no nordeste (mais quente) e apenas no sudeste (mais frio), que não ultrapassam a barreira, portanto, indicou que: 1) talvez a análise não tenha sido capaz de caracterizá-los pela falta de informações acerca de outras espécies que não puderam ser incluídas na planilha e/ou 2) a costa brasileira é bem conectada, e vencer a barreira é uma questão ecológica nicho-específica ou de nível equivalente, não podendo ser descrita por atributos macroecológicos (ao menos os considerados neste trabalho). Discutimos algumas características específicas, ecológicas e filogenéticas que talvez estejam ligadas à restrição na distribuição de algumas espécies exclusivas dos ambientes mais frios e dos ambientes mais quentes.

Palavras-chave: peixes recifais, padrões macroecológicos, gradiente latitudinal.

Fonte financiadora: CNPQ, FAPERJ.

EFEITO SAZONAL E DO TIPO DE HABITAT NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DAS POÇAS DE MARÉ DA ILHA DO AREUÁ, PA, BRASIL

OLIVEIRA, R.R.S.¹; GIARRIZZO, T.²;

¹Mestrando do PPG em Ecologia Aquática e Pesca/UFGA Bolsista Capes (rorysena@ymail.com)

²Laboratório de Biologia Pesqueira e Recursos Aquáticos, Grupo de Ecologia Aquática/GEA (tgiarizzo@yahoo.it)

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito do período do ano (chuva vs. seca) e do tipo de habitat (mangue, marisma e afloramentos rochosos) sobre a composição da ictiofauna que ocupa na maré baixa as poças de maré. O estudo foi realizado nas áreas de entremaré da ilha do Areuá (025° 50' 45.652" W, 00° 35' 09.100" S), no município de Curuçá-PA. Foram amostradas trimestralmente entre fevereiro e novembro de 2009 seis poças em um afloramento rochoso, seis em formações de marismas e seis em um bosque de mangue, durante a maré baixa de sizígia, período diurno. Para a coleta dos peixes utilizou-se um rapiché (comprimento de 0,67 cm; boca de 0,33 cm e malha de 5 mm) e uma rede do tipo puçá de arrasto manual (4 m de comprimento, 1,5 de altura e 2 mm entre nós). Com um total de 72 amostras, foram coletados 7.690 indivíduos, distribuídos em 19 famílias e 30 espécies. O escalonamento multidimensional (MDS) a partir dos dados da densidade das espécies (ind./m²) coletadas por amostra, reconheceu uma nítida separação entre os habitats e os períodos estudados (chuva e seca). Este resultado foi comprovado pela análise de similaridade (ANOSIM, Global R=0,489, p<0,01) que detectou diferenças altamente significativas entre as amostras das poças do afloramento rochoso com as coletadas em habitats vegetados. De acordo com a análise de SIMPER as poças em áreas de manguezais foram tipificadas por *Atherinella brasiliensis* e *Eucinostomus melanopterus*, nos marismas por *E. melanopterus* e *Mugil gaimardianus* enquanto que para o afloramento rochoso por *Bathygobius soporator* e *Lutjanus jocu*. Estes resultados sugerem que exista uma preferência de habitat por parte das diferentes espécies de peixes e conseqüentemente a necessidade de compreender o valor ecológico das diferentes poças de maré para elaborar corretas estratégias de conservação.

Palavras-chave: habitat, entremaré, poças de maré, peixes.

Fonte financiadora: Programa BECA - IEB/Fundação Betty Moore, processo B/2008/01/PAB/09 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa) Projeto N° 137/2008 - Universal..

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Ageneiosus ucayalensis* (CASTELNAU, 1855)
(SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA
GOMES-AP

OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; TORRES, Jefferson K. F. O²; VASCONCELOS, Huann C. G.³; TRINDADE, Paulo A. A.⁴; ISAAC,
Victoria J.⁴;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (juliosa@unifap.br)

²Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP
(jeffersonkrtorres@gmail.com)

³Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (huannvasconcelos@unifap.br)

⁴Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(pauloacessus@hotmail.com)

Reservatórios são lagos artificiais construídos pelo homem para atender finalidades específicas, cuja construção geralmente ocorrer a partir do barramento de rios. A construção de reservatórios promove a fragmentação de ambientes aquáticos, causando assim a interrupção do fluxo gênico. Os membros da família Auchenipteridae apresentam corpo nu, região dorsal, entre a cabeça e a origem da nadadeira dorsal, coberta com placas ósseas suturadas entre si, nadadeira adiposa diminuta, olho coberto com tecido adiposo, um par de barbilhões maxilares e um par de mentonianos, sem barbilhão nasal, com nadadeira dorsal localizada na porção anterior do corpo. Apresentam dimorfismo sexual acentuado. A família é representada por 19 gêneros e 95 espécies. Este trabalho teve como objetivo analisar a abundância e distribuição de frequência de machos e fêmeas por classe de comprimento total de *Ageneiosus ucayalensis*, na UHE Coaracy Nunes. As coletas foram realizadas bimestralmente entre Maio de 2009 e Julho de 2010 em quatro estações de amostragem (MON-montante, LAC-Lacustre, RES-Reservatório e JUS-Jusante), cada subdividida em sete pontos, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). A abundância foi estabelecida pela captura por unidade de esforço (CPUE), enquanto para análise de distribuição de comprimento foram determinadas 09 classes de comprimento. Foram capturados um total de 281 indivíduos, sendo que a maior abundância ocorreu na estação Reservatório com 636,5g/276m²*17h (MON=264,3g/276m²*17h; LAC=138,3g/276m²*17h; JUS=227g/276m²*17h). Para abundância em relação aos meses, a maior ocorreu em Janeiro/2010 com 237,3g/276m²*17h (mai/09=184,8g/276m²*17h; jul/09=86,4g/276m²*17h; set/09=130,9g/276m²*17h; nov/09=234,2g/276m²*17h; mar/10=143,3g/276m²*17h; mai/10=62,8g/276m²*17h; jul/10=186,6g/276m²*17h). Ao todo foram 149 fêmeas, com comprimento total entre 11,4 e 54cm (média=22,6cm e Desvio padrão=5,3cm), e 132 machos, com comprimento total entre 11,5 e 33cm (média=21,5cm e Desvio padrão=3,4cm). A classe de maior abundância foi de 20 a 24cm, tanto para machos como para fêmeas. Nas classes maiores as fêmeas foram mais abundantes que os machos, demonstrando que estas atingem comprimentos maiores que os machos.

Palavras-chave: Abundância, usina hidroelétrica, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE DE PEIXES DA ORDEM SILURIFORMES NA USINA HIDROELÉTRICA (UHE) COARACY NUNES, RIO
ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.¹; DOS REIS, Seloniel B.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; ISAAC,
Victoria J.²;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (juliosa@unifap.br)

²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(pauloacessus@hotmail.com)

Reservatórios artificiais de água compõem uma rede complexa entre os organismos, populações, comunidades e o seu ambiente físico-químico. A construção de reservatórios produz diversos impactos nos sistemas terrestres e aquáticos como perda de espécies nativas de peixes e biodiversidade. O conhecimento da ictiofauna é uma condição imprescindível para avaliação de possíveis alterações ambientais e definição de medidas mitigadoras dos impactos sobre o ambiente. A ordem Siluriformes é caracterizada pela ausência de escamas, sendo o corpo totalmente nu ou coberto por placas ósseas, e presença normalmente de quatro pares de barbilhões ao redor da boca. A ordem inclui 34 famílias, 412 gêneros e cerca de 2.400 espécies. O presente estudo objetivou o conhecimento da diversidade de peixes desta ordem, neste ambiente que sofreu modificações pela presença da UHE Coaracy Nunes. As amostragens foram realizadas em quatro estações de coleta (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos. As capturas foram realizadas entre Maio/2009 e Julho/2010, através de redes de espera, organizadas em baterias (distâncias entre nós: 20, 25, 30, 40, 50, 80 e 100mm). De cada exemplar foram mensurados Comprimento Total (mm) e Peso Total (g). Nas incursões em campo foram capturados 520 exemplares pertencentes à ordem Siluriformes, distribuídos por cinco famílias: Auchenipteridae (23,5%), Doradidae (5,9%), Heptapteridae (5,9%), Loricariidae (35,3%) e Pimelodidae (29,4%). As espécies registradas foram *Ageneiosus inermis*, *A. ucayalensis*, *Auchenipterus nuchalis*, *Dekeyseria amazonica*, *Glyptoperichthys joselimaianus*, *Harttia duriventris*, *Hypophthalmus marginatus*, *Hypostomus plecostomus*, *Leptodoras sp.*, *Megalonema platycephalum*, *Parauchenipterus galeatus*, *Peckoltia oligospila*, *Pimelodella cristata*, *Pimelodus blochii*, *Pimelodus ornatus*, *Platynemichthys notatus* e *Pseudacanthicus spinosus*. A espécie quantitativamente mais abundante foi *A. ucayalensis* (274 indivíduos), já as espécies menos abundantes foram *Pimelodella cristata* e *Platynemichthys notatus* (1 indivíduo). Durante o período amostrado o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H') variou entre as áreas amostradas de $H'_{MON}=0,45$ a $H'_{JUS}=0,90$ ($H'_{LAC}=0,62$ e $H'_{RES}=0,43$). A equitabilidade (E) seguiu um padrão semelhante ao da diversidade, variando entre $E=0,40$ (RES) e $E=0,83$ (JUS) ($MON-E=0,58$ e $LAC-E=0,73$). As espécies de peixes submetidas a modificações como hidrelétricas podem ser divididas em dois grupos: peixes de água corrente, que aparentemente apresentam menores condições para permanecer em uma área represada; peixes adaptados a ambientes lênticos, como remansos e regiões alagadas. Neste trabalho foram registradas espécies que se enquadram nos dois grupos. O índice de diversidade para as áreas amostradas foi relativamente baixo, o que permite inferir de que esta ictiofauna não se encontra adaptada ao ambiente imposto.

Palavras-chave: Diversidade, Siluriformes, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil.

ABUNDÂNCIA RELATIVA DE PEIXES DA FAMÍLIA PIMELODIDAE (OSTEYCHTHYES: SILURIFORMES) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.¹; DOS REIS, Seloniel B.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; ISAAC, Victoria J.²;¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (juliosa@unifap.br)²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA (pauloacessus@hotmail.com)

Reservatórios são lagos artificiais construídos pelo homem para atender a finalidades específicas, cuja construção geralmente ocorre através do barramento de rios. A construção de reservatórios afeta a fauna de peixes na área represada, na jusante e montante, promovendo a fragmentação de populações de peixes e interrupção do fluxo gênico. O conhecimento da ictiofauna é uma condição imprescindível para avaliação de possíveis alterações ambientais e definição de medidas mitigadoras dos impactos sobre o ambiente. Os membros da família Pimelodidae apresentam corpo nu, três pares de barbilhões longos, sendo um maxilar e dois mentonianos, abertura branquial ampla, dentes viliformes em ambas as maxilas, nadadeiras peitorais e dorsal geralmente com o primeiro raio transformado em espinho pungente e adiposa bem desenvolvida. A família inclui 31 gêneros e 90 espécies. Este trabalho teve como objetivo analisar a abundância relativa de peixes da família Pimelodidae na UHE Coaracy Nunes. As coletas foram realizadas bimestralmente entre Maio/2009 e Julho/2010 em quatro estações de amostragem (MON-montante, LAC-lacustre, RES-reservatório e JUS-jusante), cada subdividida em sete pontos, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). De cada exemplar foram mensurados Comprimento Total (mm) e Peso Total (g). A abundância relativa foi estabelecida, sazonalmente, pela captura por unidade de esforço (CPUE). Nas incursões em campo foram capturados 113 exemplares pertencentes à família Pimelodidae, distribuídos por seis gêneros: *Brachyplatystoma* (4,4%), *Hypophthalmus* (1,8%), *Megalonema* (5,3%), *Pimelodina* (2,7%), *Pimelodus* (84,9%) e *Platynemichthys* (0,9%). As espécies capturadas foram: *Brachyplatystoma filamentosum* (19.305g-55,5%), *Brachyplatystoma rousseauxii* (2.100g-6,0%), *Hypophthalmus marginatus* (53g-0,1%), *Megalonema platycephalum* (442g-1,3%), *Pimelodina flavipinnis* (1.210g-3,5%), *Pimelodus blochii* (1.713g-4,9%), *Pimelodus ornatus* (9.523g-27,4%) e *Platynemichthys notatus* (458g-1,3%). A maior abundância foi registrada na estiagem 19.979g (57,4%). Durante o período chuvoso a abundância foi de 14.825g (42,6%). Com relação à CPUE, a estação que apresentou maior índice em ambos os períodos sazonais foi JUS (chuvoso=736,5g/276m²*17h e estiagem=816,8g/276m²*17h). Os menores índices foram registrados na estação MON (chuvoso=0g/276m²*17h e estiagem=39,7g/276m²*17h tanto no período chuvoso, quanto na estiagem (LAC: chuvoso=77,9g/276m²*17h e estiagem=286,3g/276m²*17h; RES: chuvoso=98,7g/276m²*17h e estiagem=87,8g/276m²*17h). A maior abundância relativa na área JUS, em ambos os períodos sazonais, pode ser atribuída à presença de espécies de médio porte, como *B. filamentosum* e *B. rousseauxii*. Além disso, de todas as espécies capturadas, 87,5% ocorreram na área JUS. A maior abundância no período de estiagem pode ser justificada pela contração do ambiente aquático, facilitando assim a captura dos exemplares.

Palavras-chave: abundância relativa, usina hidroelétrica, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Pimelodus ornatus* (KNER, 1858) (SILURIFORMES:
PIMELODIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP

OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; VASCONCELOS, Huann C. G.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; ISAAC, Victoria J.²;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (juliosa@unifap.br)

²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(pauloacessus@hotmail.com)

Os reservatórios artificiais de água compõem uma rede interativa complexa entre os organismos, espécies, populações, comunidades e o seu ambiente físico-químico. A construção de reservatórios produz diversos impactos nos sistemas terrestres e aquáticos como perda de espécies nativas de peixes, perda de áreas alagadas, perda de biodiversidade, entre outros. Os membros da família Pimelodidae apresentam como características principais corpo nu, sem placa ou escama, apenas coberto por pele, três pares de barbilhões longos, sendo um maxilar e dois mentonianos, dois pares de narinas, dentes viliformes e nadadeiras peitorais e dorsal geralmente com o primeiro raio transformado em espinho pungente. A família inclui 31 gêneros e 90 espécies. Este trabalho teve como objetivo analisar a abundância e distribuição de frequência de machos e fêmeas por classe de comprimento padrão de *Pimelodus ornatus*, na UHE Coaracy Nunes. As coletas foram realizadas bimestralmente entre Maio de 2009 e Julho de 2010 em quatro estações de amostragem (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). A abundância foi estabelecida pela captura por unidade de esforço (CPUE), enquanto para análise de distribuição de comprimento foram determinadas 06 classes de comprimento. Foram capturados um total de 77 indivíduos, sendo que a maior abundância ocorreu na estação Lacustre com 324,2g/276m²*17h (MON=39,7g/276m²*17h; RES=152,8g/276m²*17h; JUS=103,8g/276m²*17h). Para abundância em relação aos meses, a maior ocorreu em Novembro/2009 com 167,8g/276m²*17 (mai/09=25,6g/276m²*17h; jul/09=85,8g/276m²*17h; set/09=118,5g/276m²*17h; jan/10=68,4g/276m²*17h; mar/10=29,4g/276m²*17h; mai/10=18,3g/276m²*17h e jul/10=106,7g/276m²*17h). Ao todo foram 47 fêmeas (61,04%), com comprimento total entre 12,7 e 38,5cm (média=24,4cm e Desvio padrão=46,3cm), e 30 machos (38,96%), com comprimento total entre 14,5 e 39,5cm (média=22,1cm e Desvio padrão=52,9cm). A classe de maior abundância foi de 20 a 24cm, tanto para machos como para fêmeas. Nas classes maiores as fêmeas foram mais abundantes que os machos, demonstrando que estas atingem comprimentos maiores que os machos.

Palavras-chave: Abundância, usina hidroelétrica, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE *Crenicichla lepidota* HECKEL, 1840 (PERCIFORMES: CICHLIDAE)
NA BACIA DO RIO CUIABÁ E RIO PARAGUAI, PANTANAL, BRASIL

ORTEGA, Jean C. G.¹; FLORENTINO, Alexandro C.²; COSTA, Rosa M. R.³; SILVA, Samuel E.³; PENHA, Jerry M. F.³;
MATEUS, Lúcia A. F.³;

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (ortegajejan@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (alexandrocezar@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (rosa_rcosta@yahoo.com.br)

Alguns dos principais objetivos da biologia evolutiva é descrever a variabilidade, a associação entre os traços biológicos e interpretar como os padrões observados se originam em consequência da interação de fatores endógenos e exógenos associados às características ambientais. O presente trabalho teve como objetivo analisar a variação morfológica entre as populações de *Crenicichla lepidota* da bacia do rio Cuiabá e de riachos do alto Rio Paraguai. Os indivíduos de *C. lepidota* foram coletados em sete lagoas na região da RPPN - SESC Pantanal nos meses de julho de 2006 e junho de 2007 e em quinze riachos em agosto e setembro de 2008: três na bacia do Rio Paraguai (Estorda, Gaioso e Quebra-canela) e doze do Rio Cuiabá (Cambará, Cedral, Cobras, Jaime Campos, Matão, Menina, Moreninha, Palmeira, Pedregulho, Piúva, Salobinho e Santana). Foram amostrados 206 indivíduos, sendo 156 de lagoas e 31 de riachos da bacia rio Cuiabá e 19 de riachos do rio Paraguai. Em laboratório os espécimes foram pesados e as seguintes medidas morfométricas foram mensuradas: altura do corpo, diâmetro do olho, largura e altura da boca, espaço interorbital, largura do corpo, comprimento padrão, comprimento da cabeça, focinho, nadadeira dorsal, nadadeira peitoral, nadadeira pélvica e comprimento, altura e largura do pedúnculo caudal. As mensurações foram feitas com paquímetro digital e com balança de precisão. Para distinguir quais variáveis morfométricas causaram maior variação nos dados e delimitar grupos de indivíduos desta população, foi realizada uma análise de discriminante linear (ADL) sobre a matriz de dados morfométricos com indivíduos agrupados em três grupos determinados pela localidade de origem: lagoas, riachos da bacia do Paraguai e riachos da bacia do Cuiabá. O primeiro eixo da ADL acumulou 93,5% da variação dos dados, enquanto que o segundo respondeu por 6,5% da variação dos dados morfométricos de *C. lepidota*. Os caracteres que mais contribuíram para a variação do primeiro eixo da ADL foram comprimento padrão, altura do corpo, altura do pedúnculo caudal, espaço interorbital e comprimento da nadadeira dorsal. Já o comprimento padrão, altura do corpo, comprimento da nadadeira pélvica, diâmetro do olho e o comprimento da nadadeira dorsal contribuíram para a maior proporção da variação do segundo eixo. Com base nos caracteres morfológicos podem-se discriminar três grupos de populações separados por cada localidade. Conclui-se que houve variação morfológica de *C. lepidota* provavelmente devido a fatores ambientais distintos nas lagoas e nos riachos amostrados.

Palavras-chave: *crenicichla lepidota*, variabilidade morfométrica, pantanal.

Fonte financiadora: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Pesquisas Ecológicas de Longa Duração sítio 12 (PELD, sítio 12), Projeto Ecorregiões Aquáticas, Reserva Particular do Patrimônio Natural - Serviço Social do Comércio Pantanal (RPPN - SESC Pantanal), Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).

ICTIOFAUNA DE RIACHOS URBANOS, ESTUDO DE CASO NA BACIA DO ALTO TIETÊ

OYAKAWA, Osvaldo Takeshi¹; FICHBERG, Ilana¹; MURIEL-CUNHA, Janice²;

¹Museu de Zoologia da USP (oyakawa@usp.br)

²Universidade Federal do Pará-Bragança (j.muriel.cunha@gmail.com)

A bacia do Alto Tietê abrange 35 municípios da grande São Paulo. A sub-bacia formada pelos afluentes da margem esquerda do rio Tietê compreende riachos de cabeceira, alguns dos principais afluentes do rio Tietê como os rios Tamanduateí, Pinheiros e Embu além das represas de Guarapiranga e Billings. Esta região apresenta-se sob forte pressão antrópica que é resultado da histórica ocupação urbana. Soma-se a este fato a construção do Rodoanel Mário Covas, obra de infra-estrutura viária que atravessa remanescentes de mata atlântica e córregos de cabeceira, o que torna este ecossistema ainda mais vulnerável. A despeito do impacto ambiental de dimensões e consequências alarmantes nesta região, os poucos remanescentes de mata ainda abrigam importantes representantes da ictiofauna. São conhecidas para esta região 52 espécies de peixes. O presente estudo teve como objetivo monitorar espécies de peixes de rios e córregos adjacentes ao traçado do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, compreendendo quatro dos 35 municípios que compõem a bacia do Alto Tietê. Para a realização do estudo foram escolhidos seis pontos de monitoramento ao longo do trecho de construção do Rodoanel. As coletas mensais compreenderam um total de 20 meses. Durante o monitoramento foram amostrados exemplares pertencentes a 21 espécies de peixes. Isso corresponde a 50% do total de espécies esperadas para região. Este é um número representativo considerando que foi amostrado apenas o trecho sul da bacia do Alto Tietê. Foram capturadas com frequência mensal *Gymnotus panterinus*, *Rivulus santensis* e *Mimagoniates microlepis*, espécies que antes eram conhecidas como sendo restritas a rios costeiros. Destacam-se também *Trichomycterus paolence*, *Pseudotocinclus tietensis* e *Hyphessobrycon flammeus* que constam na lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo e no Livro Vermelho de Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção. Um exemplar de *P. tietensis* foi coletado apenas uma vez durante o primeiro mês de monitoramento e exemplares de *H. flammeus* e *Trichomycterus paolence* foram capturados em número decrescente ao longo dos 20 meses. Ressalta-se que espécies endêmicas citadas estão cada vez mais raras no local de monitoramento indicando possível extinção local. Desta forma, considera-se que medidas de proteção a estes corpos d'água são fundamentais para a manutenção da diversidade das espécies ora encontradas. Através deste estudo de caso em uma das maiores áreas urbanas do Brasil, foi possível observar que o monitoramento destes remanescentes urbanos é uma ferramenta que auxilia a direcionar medidas para a preservação destes ambientes tão vulneráveis.

Palavras-chave: Bacia do Alto Tietê, Espécies de peixes ameaçadas, drenagens em áreas urbanas.

ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DEMERSAIS DO LITORAL DE UBATUBA - SP: PARTIÇÃO DA VARIÂNCIA EXPLICADA PELOS AGENTES AMBIENTAIS, TEMPORAIS E ESPACIAIS.

PAES, Eduardo T.¹; NASCIMENTO, Atila M.²;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (eduardo.paes@ufra.edu.br)

²Universidade Federal do Pará - UFPA (atillamelo@hotmail.com)

Os estudos ecológicos deveriam considerar não apenas como os componentes do ecossistema são, mas principalmente como se modificam no tempo e no espaço. O conhecimento da importância relativa de fatores bióticos e ambientais que influenciam a distribuição das espécies deveria, sempre que possível, considerar as variabilidades espaciais e temporais inerentes às assembleias de organismos. Neste estudo foi realizada uma análise de partição de variância das assembleias de peixes demersais do litoral norte de Ubatuba com o intuito de decompor as variâncias explicadas pelos agentes ambientais, temporais e espaciais. O protocolo de análise adotado decompõe a variabilidade das assembleias de peixes em oito componentes, a saber: variação puramente devido as variações ambientais (E), variação puramente espacial (S), variação puramente temporal (T), variação espacial do ambiente (SE), variação temporal do ambiente (TE), variação puramente devido a interação espaço-tempo (ST), variação espaço-tempo do ambiente (STE), e variação não explicada (U). As coletas dos peixes foram realizadas em três radiais, efetuando-se em cada uma delas seis arrastos de pesca nas profundidades de 10 a 100 m de profundidade em frente ao litoral de Ubatuba. No total, foram realizados 72 arrastos de fundo nos períodos de verão e inverno, durante dois anos consecutivos (dezembro 1985; julho 1986; dezembro 1986; e julho 1987). Os aparelhos de pesca utilizados foram redes do tipo "otter-trawl". Ao todo foram consideradas nas análises 115 espécies. A matriz de descritores ambientais contou com 5 variáveis físico químicas da água e do sedimento. Os descritores temporais foram quatro variáveis 'dummy', atinentes à cada período de coleta e os descritores espaciais foram os autovetores da decomposição ortogonal da matriz de distâncias geográficas entre as estações de coleta, truncada às distâncias dos vizinhos mais próximos (técnica denominada de "Principal Coordinates of Neighbour Matrices" - PCNM). As quatro matrizes foram analisadas em conjunto através de uma série de análises de redundância e redundância parcial e os oito componentes quantificados. Os diversos componentes explicaram 43.6% da variabilidade da matriz faunística, sendo que cada componente explicou as seguintes frações da variância: E= 9.7; S=14.4; T=3.4; SE= 14.5; TE=1.0; ST=0.3; STE=0.2 e U=56.4. Os resultados demonstram que as variáveis ambientais normalmente coletadas nas amostragens para entender as variabilidades na estrutura das assembleias explicam uma pequena fração da variância, sendo que a variação espacial per se é o principal agente estruturador dessas assembleias. Hipotetiza-se que agentes históricos e biogeográficos são os principais responsáveis pelo padrão de variabilidade espacial encontrado.

Palavras-chave: partição da variância, análise de redundância.

USO DOS RECURSOS ALIMENTARES POR DOIS MORFOTIPOS DE *Hoplias* (TELEOSTEI: ERYTHRINIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, PR/MS, BRASIL.

PAGOTTO, João Paulo Alves¹; BOZZA, André Nogueira¹; HAHN, Norma Segatti¹;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (pagotto.jpa@gmail.com)

Os representantes do gênero *Hoplias*, conhecidos como traíras, são peixes carnívoros e de comportamento sedentário, distribuídos por toda a América do Sul e Central. Devido às incertezas quanto à taxonomia dos diferentes morfotipos, pode-se considerar o gênero como um complexo de espécies. Análises citogenéticas, taxonômicas, reprodutivas e ecomorfológicas, apontaram para três morfoespécies distintas na planície de inundação do alto rio Paraná, PR/MS, Brasil. Assim, o objetivo desse estudo foi identificar possíveis diferenças no uso dos recursos alimentares pelas duas morfoespécies mais abundantes do grupo (*Hoplias* sp. 1 e *Hoplias* sp. 2) no referido ecossistema. Foram realizadas coletas trimestrais entre 2007 e 2008, em diferentes tipos de ambientes, utilizando redes de arrasto e espera. Apenas exemplares adultos ($L_{50} = 16,4\text{cm}$) foram considerados para as análises, sendo o volume dos conteúdos estomacais estimados pelo método volumétrico. O padrão alimentar de cada morfoespécie foi avaliado através do Índice de Importância Relativa (%IRI), e a amplitude de nicho trófico através do Índice padronizado de Levins (Ba). Aliado a isso, a sobreposição alimentar foi gerada pelo Índice de Pianka (O_{jk}), sendo a significância estatística determinada através da comparação da sobreposição observada com a distribuição nula. A dieta de *Hoplias* sp. 1 foi composta por peixes (25 espécies), crustáceos e insetos, enquanto que a de *Hoplias* sp. 2 por peixes (27 espécies) e crustáceos. *Hoplias* sp. 1 consumiu principalmente exemplares da própria espécie (22,33%IRI), Siluriformes não identificados (19,59%IRI) e Characidae não identificados (17,02%IRI), enquanto *Hoplias* sp. 2 consumiu *Hoplosternum littorale* (39,31%IRI) e também exemplares da espécie (16,19%IRI). A amplitude de nicho trófico não diferiu *significativamente entre as espécies* ($Ba_{sp1}=0,19$; $Ba_{sp2}=0,20$), porém a sobreposição alimentar foi baixa ($O_{jk}=0,38$). Os resultados para o Índice de Pianka indicaram que o padrão de sobreposição encontrado não foi gerado ao acaso, isto é, eles refletem processos bióticos de estruturação trófica (média simulada = 0,21 $p<0,05$; média observada= 0,38600 $p<0,05$). As duas morfoespécies consumiram predominantemente peixes, porém com alterações qualitativas e quantitativas na composição da dieta, o que pode estar relacionado aos atributos de abundância das espécies-presas no ambiente. Para ambas, verificou-se canibalismo, sendo este comportamento mais acentuado em *Hoplias* sp. 1. Da mesma forma, diferenças morfológicas e comportamentais podem explicar a preferência pelo consumo de itens alimentares distintos. Portanto, estudos ecomorfológicos comparativos entre as duas morfoespécies são necessários para melhor verificação das diferenças interespecíficas no uso dos recursos alimentares.

Palavras-chave: dieta, sobreposição alimentar, nicho trófico.

Fonte financiadora: Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD - sítio 6), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

DIVERSIDADE ECOMORFOLÓGICA DE CHARACIFORMES (OSTEICHTHYES) DO RIACHO CARACU, PORTO RICO, PARANÁ, BRASIL: RELAÇÕES DA MORFOLOGIA COM A DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL E ECOLOGIA TRÓFICA DAS ESPÉCIES

PAGOTTO, João Paulo Alves¹; YAMAMURA, Carolina Berti¹; GOULART, Erivelto¹; OLIVEIRA, Edson Fontes²;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (pagotto.jpa@gmail.com)

²Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Campus Londrina (edsfontes@gmail.com)

A ecomorfologia analisa as relações existentes entre a forma do corpo e os fatores ambientais, investigando suas implicações ecológicas e evolutivas entre indivíduos, populações, guildas e assembléias. Atualmente, estudos nesta linha baseiam-se no conceito de que variações adaptativas na forma do corpo podem promover diferenças no desempenho das espécies em seus ambientes, e assim gerar variações na utilização dos recursos disponíveis. Por conseguinte, credita-se à morfologia a capacidade de prever a utilização de recursos pelas espécies. O presente estudo investigou as relações entre morfologia e as estruturas espacial e trófica de Characiformes (Pisces, Osteichthyes) do riacho Caracu (22° 45' S/ 53° 15' W), afluente do rio Paraná, com o objetivo de analisar se a forma do corpo pode ser utilizada como ferramenta para prever a distribuição longitudinal e ecologia trófica das espécies. Neste sentido, foram amostrados três pontos (trechos superior, médio e inferior) com pesca elétrica, entre dezembro/2005 e setembro/2006, sendo coletados 108 indivíduos pertencentes a seis espécies, as quais foram classificadas em quatro guildas tróficas: invertívora/zoobentívora (*Characidium aff. zebra*); invertívora/zooplantívora (*Aphyocharax anisitsi*); omnívora (*Astyanax altiparanae* e *Knodus moenkhausii*); piscívora (*Hoplerthrinus unitaeniatus* e *Hoplias aff. malabaricus*). Os testes de Mantel e Mantel parcial indicaram não haver correlação significativa entre morfologia e distribuição longitudinal. Entretanto, comprovaram existir correlação positiva significativa entre morfologia e guildas tróficas. O eixo 1 da Análise de Componentes Principais (PCA) evidenciou a maior tendência de segregação entre dois grupos: em um extremo do gradiente ecomorfológico estiveram dispostos piscívoros, com estruturas morfológicas que favorecem o comportamento alimentar de emboscada, em habitats estruturalmente complexos e de baixa correnteza. No outro extremo estiveram as demais guildas, com estruturas morfológicas que propiciam melhor capacidade natatória. O eixo 2, por outro lado, demonstrou que invertívoros, com estruturas morfológicas que lhes fornecem maior capacidade de adquirir alimento na coluna d'água, segregaram-se de piscívoros e omnívoros, que possuem estruturas adaptadas a arranques mais rápidos e maior capacidade de realizar movimentos progressivos e retrógrados. A Análise Discriminante Canônica evidenciou que invertívoros/zoobentívoros apresentaram nadadeiras pélvicas relativamente maiores do que aquelas das demais guildas. Estas nadadeiras, quando expandidas, permitem a manutenção do peixe no substrato, favorecendo a captura das presas localizadas no fundo. Portanto, o presente estudo demonstrou que entre os Characiformes do riacho Caracu, a morfologia pode ser utilizada como mais uma importante ferramenta na tentativa de prever a estrutura trófica desse grupo.

Palavras-chave: ecomorfologia, forma do corpo, guildas tróficas, rio Paraná.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/ Ministério da Educação), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/Ministério de Ciência e Tecnologia), Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA) e Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia).

ICTIOFAUNA COMO INDICADOR DE QUALIDADE DE ÁGUA NA DRENAGEM DO RIO DAS PEDRAS (BACIA DO PARAÍBA DO SUL).

PASCOLI, João C.¹; SALGADO, Fernando L.K.¹; GOMES, J.R.¹; SILVA, Leando V.V.¹; CHAVES, Maria C.N.R.¹; BRITTO, Marcelo R.¹; BUCKUP, Paulo A.¹;

¹Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (joaocpascoli@hotmail.com)

A bacia do Rio das Pedras, localizada a montante da cidade de Lídice, município de Rio Claro, RJ, é uma das formadoras do rio Piraí. Originalmente um tributário do rio Paraíba do Sul, o rio Piraí tem suas águas desviadas para a bacia do rio Guandu, com a finalidade produzir energia hidroelétrica e alimentar o sistema de abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro. A estrutura das comunidades de peixes ocorrentes em sete pontos de amostragem no rio das Pedras e outros quatro localizados no rio Papudos, um tributário da sua margem esquerda, foi estudada com o objetivo de desenvolver índices para monitoramento de qualidade de água. As amostragens foram realizadas em junho de 2009 e setembro de 2010, utilizando-se puçás, picarés e tarrafas. Detectou-se a presença de 25 espécies de peixes na bacia. A diversidade variou entre quatro e 15 espécies por localidade, com uma média de 9,3 espécies por localidade. O índice de riqueza de espécie refletiu tanto a diversidade de ambientes, como o gradiente longitudinal dos rios, porém mostrou-se pouco útil como indicador de qualidade ambiental. Por outro lado a composição ictiofaunística das comunidades amostradas mostrou correlação com a intensidade dos impactos antropogênicos sobre o ambiente aquático. Espécies como *Pareiorhina rudolphi*, *Characidium lauroi* e *Hemipsilichthys gobio* apresentaram-se como bons indicadores de qualidade ambiental. Por outro lado, espécies como *Rhamdia* sp. af. *R. quelen*, *Pimelodella* sp., *Geophagus brasiliensis* e *Phalloceros harpagos* mostraram correlação com paisagens degradadas e com a presença de espécies exóticas. A partir do ranking de bioindicação estabelecido para cada espécie, foi possível definir um índice de integridade biótica correspondente ao somatório do produto entre a abundância relativa e o ranking de bioindicação de cada espécie. O sucesso do uso deste índice como indicador de qualidade do ambiente aquático na bacia do rio das Pedras oferece um método simples para o uso de comunidades de peixes no monitoramento de rios de montanha na região da bacia do Paraíba do Sul e outros rios do sudeste brasileiro.

Palavras-chave: bioindicador, índice de integridade biótica, paraíba do Sul, ictiofauna.

Fonte financiadora: Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil (TNC)..

ANÁLISE DA RELAÇÃO PESO- COMPRIMENTO PARA PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA- GO.

PASSOS, Carollinny V. B.¹; FAQUIM, Ruan C. P.¹; SANTANA, Herick S.¹; BRAGA, Ramilla S.¹; SILVA, Nathália F. C.¹; PEREIRA, Hasley R.¹; DIAS, Anderson C.¹; ANGELINI, Ronaldo¹; SILVA, Leo C. F.²; MACHADO, Michel L.²; CREPALDI, Daniel²;

¹UEG (caroll_vilas@hotmail.com)

²UFG (caroll_vilas@hotmail.com)

A relação peso X comprimento de espécies de peixes permite calcular e determinar o padrão de desenvolvimento, que varia de alométrico (ganho de peso maior que comprimento) a isométrico (relação de dependência entre peso e comprimento). O objetivo deste trabalho foi estimar a relação peso X comprimento e correlacioná-la com os diferentes grupos alimentares presentes no reservatório de Serra da Mesa - GO. As coletas foram efetuadas trimensalmente no período de maio/2009 a setembro/2010, em seis pontos distintos, com o uso de redes de espera de dez malhas diferentes, que variaram de 2,6 cm a 16 cm. Para análise da relação peso X comprimento utilizou-se a equação do tipo $W = a * L^b$. Foram coletados 1809 indivíduos de 14 espécies. Dentro do grupo dos onívoros foram encontradas as espécies, *Geophagus proximus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Satanoperca acuticeps*, *Satanoperca sp.*, *Serrasalmus eigemmani*, *Serrasalmus rhombeus*, *Serrasalmus sp.* e *Metynnis lippicottianus*, com *b* variando de 2,758 para *S. acuticeps* ($R^2=0.911$ e $p=0,0000$) a 3.417 para a espécie *Serrasalmus sp.* ($R^2=0.947$ e $p=0,0000$). Os carnívoros coletados foram *Cichla piquiti*, *Cynodon gibbus*, *Hoplias malabaricus* e *Raphiodon vulpinus*, com *b* variando de 2,809 para *Cynodon gibbus* ($R^2=0.867$ e $p=0,0000$) a 3.205 para *Hoplias malabaricus* ($R^2=0.986$ e $p=0,058$). As espécies detritívoras foram *Hipostomus emarginatus* e *Platydoras armatulus* com valores de *b* iguais a 2.488 ($R^2=0.868$ e $p=0,0000$) e 3,097 ($R^2=0.784$ e $p=0,0000$), respectivamente. As análises evidenciaram que, independentemente do comportamento alimentar, as espécies apresentaram crescimento distinto entre elas, uma vez que em todos os grupos algumas espécies apresentaram crescimento alométrico enquanto outras, isométrico. Considerando os valores de *b* para as espécies que apresentam $p < 0,05$, observa-se crescimento alométrico para aquelas espécies em que $b > 3$ (*C. piquiti*, *G. proximus*, *H. malabaricus*, *P. squamosissimus*, *P. armatulus*, *R. vulpinus*, *S. rhombeus* e *Serrasalmus sp.*) e crescimento isométrico para as que apresentam $b < 3$ (*H. emarginatus*, *C. gibbus*, *M. lippicottianus*, *S. acuticeps*, *Satanoperca sp.* e *Serrasalmus eigemmani*).

Palavras-chave: relação peso-comprimento, padrão de desenvolvimento, Serra da Mesa, crescimento.

ESTRUTURA DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NAS ÁREAS RASAS DO EIXO NORTE-SUL DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, SUL DO BRASIL

PASSOS, Ana Carolina¹; VILAR, Ciro C.¹; SPACH, Henry L.¹; BUDEL, Bianca R.¹;

¹Centro de Estudos do Mar/Universidade Federal do Paraná - CEM/UFPR (anacarolpassos@yahoo.com.br)

As áreas rasas dos estuários são importantes locais de desenvolvimento para juvenis de muitas espécies, inclusive de espécies utilizadas economicamente na pesca comercial e para subsistência. O objetivo deste trabalho é identificar a estrutura da ictiofauna em áreas intertidais do eixo Norte-Sul do Complexo Estuarino de Paranaguá. Foram realizadas coletas em 17 pontos neste eixo, distribuídos nos setores mesohalino, polihalino e euhalino. O período de amostragem foi de agosto a outubro de 2010, durante a maré de quadratura, e as coletas continuarão a ser realizadas mensalmente até julho de 2011. Em cada mês, foi realizado por ponto um arrasto paralelo a costa com extensão de 30 m, até aproximadamente 1,5 m de profundidade, utilizando uma rede de arrasto do tipo 'picaré' com 15 m de comprimento, 2 m de altura e malha com 2,5 mm entre nós, puxada por duas pessoas. No total, foram coletados 1577 peixes pertencentes a 22 taxa e 12 famílias. As espécies mais representativas em número de indivíduos foram *Atherinella brasiliensis* (24,1%), *Sphoeroides greeleyi* (21,6%), *Anchoa tricolor* (20,7%) e *Mugil* spp. (16%). As famílias Gerreidae (quatro espécies) e Gobiidae (três espécies) apresentaram os maiores números de espécies. Considerando a assembléia quanto à guilda trófica, os zoobentívoros dominaram em abundância total (31,8%), seguidos pelos zooplactívoros (13,6%), onívoros (9%), piscívoros (9%), herbívoros (4,5%), zoobentívoros-hiperbentos (4,5%) e zoobentívoros-infauna (4,5%). Em relação à importância econômica para a pesca, os peixes pouco comerciais foram os mais abundantes (45,5%), seguidos pelos não comerciais (27,3%) e comerciais (9%). Parte dos organismos (18%) não pode ser enquadrada em nenhuma categoria quanto à importância comercial, em função da classificação ao nível de gênero ou família. Considerando a assembléia quanto às guildas ecológicas, os migrantes marinhos dominaram em número (40,9%), seguidos pelos estuarinos migrantes (18,18%), estuarinos (13,6%) e visitantes marinhos (9%).

Palavras-chave: ictiofauna, Paraná, estuário, sul do Brasil.

DADOS PRELIMINARES DO PADRÃO DE CRESCIMENTO DO TRALHOTO *Anableps microlepis* MÜLLER & TROSCHEL, 1844 (CYPRINODONTIFORMES: ANABLEPIDAE) NA REGIÃO DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO, PARÁ, BRASIL

PAZ, Fernanda A.¹; PEREIRA, Anna Emília P.¹; DO NASCIMENTO, Francisco Lucas M. C.¹; ABREU, Natália do C.¹; FREITAS, Tiago M. da S.¹; TEIXEIRA, Cássia de C.¹; MONTAG, Luciano F. de A.¹;

¹Universidade Federal do Pará (fernanda.paz90@hotmail.com)

Analisar o padrão de crescimento através da relação peso-comprimento consiste em uma importante ferramenta na biologia e ecologia de peixes, haja vista que permite observar o ritmo de crescimento, por meio do coeficiente alométrico e determina indiretamente o peso através do comprimento. As espécies do gênero *Anableps* podem ser encontradas desde a América central até a região norte da América do sul. No Brasil, esta espécie se distribui ao longo da costa dos Estados do Amapá, Pará, Maranhão e Piauí, onde vivem nas desembocaduras dos rios, tolerando gradientes de salinidade. O presente estudo está sendo realizado na Ilha de Algodual-Maiandeuá, município de Maracanã, no litoral do Estado do Pará, e tem por objetivo avaliar o padrão de crescimento da espécie *Anableps microlepis*. Até momento foram realizadas três coletas (Jul, Ago e Set de 2010), somente no período diurno e a partir do início da baixa mar. O método de amostragem consistiu no uso de uma rede de tarrafa medindo 3 metros de diâmetro, e malha de 20 milímetros entre nós opostos. Após a captura, os exemplares foram identificados, sexados e mensurados quanto ao Comprimento Padrão (CP; cm) e Peso Total (PT; g). Para a avaliação do padrão de crescimento foi estabelecido a relação peso-comprimento estimada pela equação $Pt=a \cdot Cp^b$, onde a = intercepto de x em y e b = coeficiente angular. Como resultado parcial, foram amostrados 89 exemplares de *A. microlepis*, sendo 35 indivíduos fêmeas e 54 machos. A estrutura da população quanto ao CP mostrou uma média de $13,6 \pm 3,6$ cm para fêmeas e $12,0 \pm 1,6$ cm para machos. Quanto ao peso, mostrou variação média de $36,7 \pm 24,2$ g e $22,2 \pm 7,7$ g, para fêmeas e machos, respectivamente. A relação peso-comprimento de *A. microlepis*, descrita pela equação $y=0,016x^{2,88}$, foi fortemente apoiada por uma regressão linear ($R^2=0,97$), onde a espécie em estudo apresentou crescimento alométrico negativo ($b=2,88$), isto é, o incremento de peso é inferior ao crescimento em tamanho. Os dados preliminares obtidos neste estudo podem auxiliar na descrição do desenvolvimento relacionado aos estágios de vida de *Anableps microlepis* na costa norte do Brasil, além de ampliar o conhecimento a cerca de indicadores ecológicos da família Anablepidae.

Palavras-chave: relação peso-comprimento, ilha de algodual, tralhoto.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOMORFOLOGIA DE PEIXES COMO INDICADORES DE LOCAIS DE FORRAGEIO DAS SERPENTES *Helicops angulatus*
E *Liophis taeniogaster* (DIPSADIDAE) DA AMAZÔNIA ORIENTAL

PAZ, Fernanda A.¹; TEIXEIRA, Cássia de C.¹; MONTAG, Luciano F. de A.¹; DOS SANTOS-COSTA, Maria Cristina²;

¹Universidade Federal do Pará (fernanda.paz90@hotmail.com)

²Universidade Federal do Pará (mcsc@ufpa.br)

A ecomorfologia de peixes contribui para o conhecimento da ecologia de espécies pela relação entre morfologia e modos de vida, podendo também revelar aspectos ecológicos de predadores de peixes, como serpentes. Objetivando dimensionar o local de forrageio de *Helicops angulatus* e *Liophis taeniogaster*, foram analisados peixes consumidos por exemplares das espécies provenientes da Amazônia Oriental, depositadas na Coleção Herpetológica do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA. Foram obtidas 18 medidas morfométricas das presas para se avaliar 15 atributos ecomorfológicos, cuja interpretação indica características ecológicas dos peixes, que revelam aspectos dos ambientes que frequentam. O local de forrageio das serpentes foi analisado por meio de Análise de Componente Principal, a amplitude de nicho pelo índice de Diversidade de Shannon-Wiener e a sobreposição alimentar entre as espécies pelo índice de Morisita-Horn. Foram examinados 25 itens de 16 serpentes de *Helicops angulatus* onde foram identificadas 14 morfoespécies de peixes. De *Liophis taeniogaster* foram examinados 24 itens de 15 serpentes, sendo 6 morfoespécies de peixes. A PCA indicou que os dois primeiros componentes principais explicaram 89,83% da variação. O CP1 explicou 59,93% e apontou o Índice de Compressão do Pedúnculo Caudal (ICPCD) (0,573) e Razão Aspecto da Nadadeira Peitoral (RANP) (0,818). O CP2 explicou 29,90% da variação indicando o ICPCD (0,816) e RANP (-0,574). O valor de Amplitude de Nicho para *Helicops angulatus* foi de 1,842 e para *Liophis taeniogaster* de 1,204. O índice de Morisita-Horn indicou menos de 20% de compartilhamento entre as morfoespécies consumidas. Este trabalho evidenciou que o estudo ecomorfológico de peixes pôde contribuir para o conhecimento da ecologia das espécies de serpentes. As populações de *Helicops angulatus* e *Liophis taeniogaster* da Amazônia Oriental forrageiam na superfície em ambientes lênticos e lóticos, associado ao substrato, especialmente em ambientes com presença de vegetação, típicos de margens dos corpos d'água. As espécies podem ser consideradas generalistas, contudo, *Liophis taeniogaster* apresenta uma dieta mais especialista em relação à *Helicops angulatus*, sendo que ambas apresentam um baixo índice de sobreposição alimentar. Portanto, os resultados indicam que ainda que as espécies consumam os mesmos tipos de itens e forrageiem em locais semelhantes, as espécies podem não competir diretamente, já que a sobreposição alimentar é baixa.

Palavras-chave: serpentes, local de forrageio, peixes, ecomorfologia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
QUALIDADE AMBIENTAL E A COMPOSIÇÃO ICTIOFAUNÍSTICA DA MICRO-BACIA DO CHUMUCUÍ, AMAZÔNIA
ORIENTAL

PENHA, Fabricia N.¹; ANJOS, Ellem C.¹; RODRIGUES, Allan R. O.¹; AMARAL, Marilu T.¹; LEITE, Daniellen R.¹;
SANTOS, Orildo R.¹; NOLAN, Keid S.²; READY, Jonathan S.³;

¹Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (nogueira.fabricia@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) (nolanks@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (jonathan.ready@gmail.com)

Atividades antrópicas têm exercido uma profunda e, normalmente, negativa influência para os diversos organismos aquáticos. Alguns efeitos negativos são devidos aos poluentes, enquanto outros estão associados às mudanças na hidrologia da bacia, modificações no hábitat e alterações das fontes de energia das quais depende a biota aquática. Com o objetivo de avaliar o efeito da qualidade ambiental sobre atributos da comunidade de peixes, foi realizada a quantificação da riqueza e diversidade ictiológica e a caracterização do ambiente através do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Hábitats (Índice de Integridade Ambiental - I.I.A.) adaptado de Callisto et al (2001). O estudo foi realizado na micro-bacia do Chumucuí, Bragança - PA (Amazônia Oriental), no período de estiagem de Novembro de 2009 a Janeiro de 2010. Foram amostrados 12 segmentos. As coletas foram feitas através de pescarias experimentais com rede de arrasto (malha 2mm), sendo realizado 10 arrastos em cada área de coleta para a padronização. Os valores dos índices de diversidade de Shannon-Wiener (H') e Riqueza foram obtidos no PRIMER 6. Ao todo, foram coletados 8.698 espécimes, pertencentes as ordens Characiformes, Siluriformes, Perciformes, Gymnotiformes, Cyprinodontiformes e Beloniformes, reunidas em um total de 42 espécies. Destas, 7 (16,66%) foram consideradas constantes: *Apistogramma caetei*, *Hyphessobrycon af. eques*, *Hyphessobrycon heterorhabdus*, *Iguanodectes spilurus*, *Moenkhausia colletii*, *Nannostomus nitidus* e *Pyrrhulina brevis*. Sendo que as espécies mais abundantes foram *H. heterorhabdus* com 4.382 indivíduos (50,37% do total dos espécimes), seguido por *M. colletii* com 1.136 (13,06%) e *H. af. eques* com 789 (9,07%). Através da qualificação do ambiente foi possível determinar a situação de alteração ambiental de cada trecho de coleta, onde os trechos com maiores pontuações no I.I.A. (24) obtiveram também os maiores valores de riqueza (18 e 22) e diversidade (2,156 e 2,092), demonstrando que estes ambientes não estão tão alterados. Com a diminuição do I.I.A. foi possível observar uma previsível redução na riqueza e diversidade ictiológica. Porém alguns trechos, apesar de apresentarem baixa pontuação (8) no I.I.A., obtiveram altos índices de riqueza (11) e diversidade (1,81). Esta situação induz que apesar do ambiente está alterado, a riqueza pode ser influenciada por outras características, que não estão relacionadas somente com a qualidade dos habitats, mas com a disponibilidade de microhabitats e com outros aspectos hidrológicos e geomorfológicos. Assim as características da qualidade ambiental apresentam grandes relações com organização e distribuição das assembléias de peixes no rio amostrado.

Palavras-chave: qualidade ambiental, Amazônia Oriental, micro-bacia, Avaliação Rápida.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

PENHALOSA-DUARTE, Natália¹; MESQUITA, Alex, L.A.¹; MELLO-MENDES, Diego, M.²; CATARINO, Michel, F.³;

¹Universidade Federal do Amazonas (natalia.penhalosa@gmail.com)

²Uninorte - Centro Universitário do Norte (diego_acari@hotmail.com)

³Universidade Federal do Amazonas (michelcatarino@yahoo.com.br)

O presente estudo foi realizado nos meses de setembro e outubro de 2010 em dois igarapés localizados no fragmento florestal do campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o objetivo de identificar aspectos da dieta de *Pyrrhulina brevis* e *Copella nigrofasciata* (LEBIASINIDAE). Os exemplares foram coletados com puçás e rapichés, imediatamente fixados em solução de formalina 10%, e conduzidos ao laboratório de Ecologia Pesqueira da UFAM. Posteriormente foram transferidos para solução álcool 70% para que pudessem ter os estômagos eviscerados. A dieta alimentar foi analisada através do método de frequência de ocorrência (FO%) de itens alimentares presentes nos estômagos (n=29 para *P. brevis* ; n=20 para *C. nigrofasciata*). Os resultados mostram que *P. brevis* consumiu 15 itens alimentares distintos, compostos de principalmente insetos (80%), sendo mais frequente indivíduos da família Formicidae (FO 67%). O mesmo padrão foi encontrado para *C. nigrofasciata*, que consumiu 16 itens alimentares, onde os insetos representaram 81,2%, com destaque também à família Formicidae (FO 25%). Os resultados apresentados sugerem que a dieta de ambas as espécies é altamente dependente de recursos alóctones da floresta circundante, indicando uma estreita relação entre a floresta marginal e a integridade dessas duas espécies no fragmento florestal da UFAM.

Palavras-chave: dieta, Lebiasinidae, igarapé, fragmento florestal.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

EFEITO GENOTÓXICO DO HERBICIDA AMETRINA E DO PRODUTO FORMULADO GESAPAX 500® PARA *Prochilodus lineatus* APÓS 96 HORAS DE EXPOSIÇÃO

PEREIRA, Lindalva¹; BASSI, Erick A.²; FERNANDES, Marisa N.³; MARTINEZ, Claudia B. R.⁴;

¹UFSCar/Uel (lindalvapereira2@yahoo.com.br)

²UEL (masterbassi@hotmail.com)

³UFSCar (dmnf@power.ufscar.br)

⁴UEL (cbueno@uel.br)

A ametrina é um dos muitos herbicidas utilizados no controle de plantas invasoras em diferentes tipos de culturas. Por ser amplamente utilizado este pode atingir corpos d'água, sendo potencialmente tóxico para a biota aquática. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos tóxicos da ametrina para peixes neotropicais. Assim, torna-se necessário a realização de estudos para avaliação do potencial tóxico deste herbicida. Portanto, este trabalho teve por objetivo, verificar o potencial genotóxico do princípio ativo ametrina e do produto comercial formulado a base de ametrina, o Gesapax 500®, para o peixe *Prochilodus lineatus*, por meio do ensaio do cometa. Juvenis de *P. lineatus* foram expostos a 5 mg.L⁻¹ de ametrina e de Gesapax 500® (dois grupos experimentais) ou apenas a água (um grupo controle) por um período de 96h. Após o período de exposição, os peixes foram anestesiados em benzocaína e o sangue coletado pela veia caudal foi diluído em uma solução salina. Em seguida, as células sanguíneas foram ressuspensas em agarose de baixo ponto de fusão, colocadas em lâminas, adicionada à solução de lise, submetidas à eletroforese, neutralizadas, fixadas em etanol, coradas com GelRed e analisadas em microscópio de fluorescência. Foram avaliados 100 nucleóides por indivíduo. Os danos foram classificados de acordo com a migração de fragmentos do DNA: 0 (sem dano), 1 (dano pequeno), 2 (dano médio) e 3 (dano grande). Os resultados obtidos mostraram que os valores de escore de dano (média ± DP, n) obtidos dos animais expostos a ametrina e ao Gesapax 500®, aumentaram significativamente (151,00 ± 27,19; n=5 e 149,29 ± 22,11; n=, respectivamente), revelando uma frequência maior de células danificadas quando comparados ao grupo controle (43,17 ± 4,92; n=6). Os resultados mostram que o herbicida ametrina tanto na sua forma pura quanto formulada, promove lesões no DNA dos animais durante exposição aguda de 96h.

Palavras-chave: Gesapax 500®, ametrina, antioxidantes, *Prochilodus lineatus*.

Fonte financiadora: CNPq e Fundação Araucária.

CONEXÕES TRÓFICAS DA ICTIOFAUNA NO GRADIENTE LONGITUDINAL DO RIO MACAÉ (RJ)

PEREIRA, Juliana R.¹; CARAMASCHI, Érica P.¹; ALBRECHT, Míriam P.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (pereirajr5@gmail.com)

Teias tróficas aquáticas têm sido caracterizadas principalmente através do conjunto de dados de alimentação de peixes, em uma abordagem de cima para baixo. O rio Macaé (RJ), um rio de porte médio que flui em área de bioma da Mata Atlântica, mostra-se propício para testar a hipótese de que a presença de um gradiente longitudinal de características físicas e biológicas e sua relação com o entorno, refletirá em consumo diferenciado dos recursos alimentares pelos peixes, bem como na estrutura trófica da ictiofauna. Para caracterizar as relações tróficas em cinco trechos ao longo do rio Macaé, foram analisados 1107 conteúdos estomacais de 43 espécies capturadas entre março/2004 e março/2005. Foi observada variação do consumo de recursos nesse gradiente, com formas imaturas de invertebrados tendo sido mais consumidas nos trechos superiores, e Material vegetal e Sedimento nos trechos inferiores. A posição trófica média, o número de espécies por guilda, assim como a estrutura trófica geral, não mostraram variações significativas entre os trechos. Praticamente todas as espécies apresentaram alterações do hábito alimentar conforme o trecho, evidenciando plasticidade trófica. Foi registrado consumo majoritário de itens autóctones, com aumento de alóctones em direção aos trechos mais inferiores. Em relação às propriedades das teias tróficas, foi observado aumento do tamanho da teia e do número de ligações com a proximidade da foz. O maior número de nós foi registrado no trecho médio-inferior (altitude 189 a 50m). Os maiores percentuais de ligações retidas nos limiares 0.01 e 0.05 foram observadas nos trechos de Cabeceira (1090 a 1020m) e Inferior (20 a 3m), respectivamente, indicando muitas ligações fortes entre consumidores e presas. Os sete itens mais consumidos se mantiveram constantes com o aumento dos limiares de ligação, indicando que, além de serem consumidos por maior número de espécies, há forte ligação trófica entre consumidores (peixes) e suas presas. Estes itens também se mantiveram estáveis ao longo do gradiente longitudinal, principalmente insetos das ordens Diptera, Trichoptera e Ephemeroptera, que foram os mais consumidos em todos os trechos, exceto Ephemeroptera no Inferior. As maiores conectâncias nos limiares 0.0 e 0.05 foram encontradas nos trechos Superior e Inferior, respectivamente. Não foi observada relação forte entre a conectância e o número de nós para nenhum dos limiares de ligação. A hipótese geral foi parcialmente corroborada, com alterações tendo sido observadas especialmente na alimentação das espécies individualmente do que na estrutura trófica.

Palavras-chave: Estrutura trófica, Gradiente longitudinal, alimentação.

DIETA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA, GOIÁS, BRASIL.

PEREIRA, Hasley R.¹; DIAS, Anderson C.¹; ANGELINI, Ronaldo²; DA SILVA, Léo Caetano F.³;

¹Universidade Estadual de Goiás - UEG (UnUCET) (hasleybio08@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN (ronangelini@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de Goiás- UFG (soueu_leo@yahoo.com.br)

As barragens em rios formam áreas represadas que são ambientes ecologicamente complexos, pois incluem características de ambientes lênticos e lóticos. Isto provoca alterações na composição das assembléias, influencia diretamente no nicho trófico dos peixes, desencadeia falta de recursos, altera a distribuição e abundância dos consumidores, bem como a partição dos recursos alimentares. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar os recursos alimentares que compõem a dieta de cada uma das espécies da assembléia de peixes do reservatório de Serra da Mesa, Goiás, Brasil. O reservatório se encontra entre as coordenadas 13° e 15°S e 49° 30' e 48°W. Foram realizadas quatro coletas bimestrais entre maio de 2009 e março de 2010. Os peixes foram coletados com vara e redes de espera, em pontos ao longo do reservatório, que estão associados à foz jusante dos seguintes rios: Maranhão, Tocantinzinho, Bagagem e Traíras. Foram utilizadas em cada ponto, dez redes com malhas que variavam entre 2,4 e 16 cm. A análise da dieta foi realizada de modo indireto, através da extração do conteúdo estomacal e identificação dos itens alimentares sob estereomicroscópios e microscópios ópticos. Para quantificar os itens alimentares foi calculada a frequência de ocorrência e estimada a abundância de cada um em porcentagem, esta análise foi realizada no Microsoft Office Excel 2007. Foram coletadas 73 espécies pertencentes a cinco ordens, destas, foram identificados os itens extraídos de 1.061 espécimes. A espécie com maior número amostral foi *Cichla piquiti* (Perciformes, Cichlidae), (n = 202) representando 19% do total de amostras. Os itens alimentares foram categorizados em: alevinos, algas, detritos/sedimentos, frutos, insetos aquáticos, insetos terrestres, macrófitas, moluscos, oligoquetas, peixes e sementes. O item mais freqüente e abundante dentre as amostras foi detritos/sedimentos, em contrapartida, oligoqueta foi o item menos freqüente e abundante. O primeiro ocorreu em 13 espécies (17,8%) e a abundância foi de 21,3% dentre os itens, o segundo ocorreu em uma espécie (1,3%) com abundância de 0,0025%. Apesar do método simples utilizado para análise, os resultados foram muito relevantes e demonstraram que o reservatório de Serra da Mesa, possui uma disponibilidade muito grande de recursos alimentares, fato este observado na composição altamente diversificada entre as dietas das diferentes espécies, proporcionando um ambiente favorável para espécies de dieta específica e também para espécies onívoras. Isto consequentemente, contribui para o equilíbrio da teia trófica composta pela assembléia de peixes, insetos, algas, macrófitas, aves, mamíferos aquáticos entre outros.

Palavras-chave: Dieta, Assembléia, reservatório, Serra da Mesa.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Haemulon* NOS RECIFES COSTEIROS DE TAMANDARÉ -
PE RELACIONANDO PADRÕES DE AGRUPAMENTO E FASE DE VIDA

PEREIRA, Pedro Henrique C.¹; FERREIRA, Beatrice Padovani²;

¹Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Departamento de Oceanografia (pedrohcp2@yahoo.com.br)

²Av. Arquitetura, s/n, Cidade Universitária, Recife, PE, 50670-901, Brasil (beatrice@yahoo.com.br)

No presente trabalho realizado nos recifes costeiros de Tamandaré - PE, Nordeste do Brasil, foram realizadas observações do comportamento alimentar para quatro espécies do gênero *Haemulon* sendo elas: *Haemulon aurolineatum*, *Haemulon parra*, *Haemulon plumieri* e *Haemulon squamipinna*. As observações foram realizadas utilizando técnica de mergulho livre / mergulho autônomo e realizadas do início da manhã (8:00 h) até o final da tarde (17:00 h). Os fatores evidenciados nas sessões de observações (padronizadas em 10 minutos) foram: hora do início da observação, substrato de forrageamento e número de mordiscadas em cada tipo de substrato utilizado na alimentação (areia, coluna de água, alga e rocha). Padrão de agrupamento das espécies (solitários/ cardumes) e a fase de vida (juvenil/adulto) foram utilizados e assim diferentes categorias foram selecionadas: Adultos agrupados em cardume, Adultos Solitários; Juvenis agrupados em Cardume e Juvenis Solitários. No total foram realizadas 240 sessões de observação (2.400 minutos = 40 horas de observação direta). Analisando as categorias agrupadas, *H. aurolineatum* foi a espécie que apresentou a maior taxa de forrageamento: $1,42 \pm 1,276$ mordiscadas min⁻¹ (média $\pm$ desvio padrão) e *H. plumieri* a que apresentou a menor: $0,61 \pm 0,414$ mordiscadas min⁻¹. Entre os indivíduos agrupados em cardumes/solitários foi observado um padrão evidente para todas as espécies (principalmente para os adultos) de menor frequência alimentar para os indivíduos agrupados em cardumes ($p < 0.05$), já que é sabido que os mesmos formam cardumes para proteção e se agrupam em uma formação chamada - cardumes de descanso 'resting schools' e assim permanecem com baixa atividade alimentar. Houve também uma diferença significativa ($p < 0.05$) entre o local de alimentação relativo à fase de vida das espécies (juvenil/adulto) sendo que os indivíduos adultos alimentaram-se no substrato arenoso (seguido por rocha/areia), e apresentaram elevadas taxas de realização de um comportamento já descrito na literatura para ciclideos de água doce denominado 'Chewing' ou 'Mumblin', algo relativo a uma mastigação ou filtração de pequenos invertebrados do zoobentos. Já durante a fase juvenil houve alta frequência alimentar na coluna de água (supostamente alimentando-se de organismos do zooplâncton suspensos na água). Diferentes padrões na frequência alimentar e de substrato de forrageamento estão diretamente relacionadas a variações ontogênicas na dieta de espécies do gênero *Haemulon*, além disso, supõe-se que diferenças na ecomorfologia das espécies também implicam em diferentes preferências alimentares.

Palavras-chave: Predadores invertebrados móveis, Comportamento alimentar, *Haemulon*, Variação ontogenética.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FORMAÇÃO DE CARDUMES MISTOS ('HETEROTYPIC SCHOOLING') ENVOLVENDO ESPÉCIES DO GÊNERO
Haemulon, COM DESTAQUE PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE FORMAÇÃO DE CARDUMES

PEREIRA, Pedro Henrique C.¹; FERREIRA, Beatrice Padovani¹;

¹Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Departamento de Oceanografia (pedrohcp2@yahoo.com.br)

O agrupamento entre indivíduos é um fenômeno biológico que ocorrem desde as menores formas de vida (bactérias) até os maiores organismos (baleias), e abrange praticamente todos os táxons, hábitais, níveis tróficos e histórias de vida. O presente estudo realizado nos recifes costeiros de Tamandaré - PE, Nordeste do Brasil envolveu espécies do gênero *Haemulon*. O trabalho foi executado utilizando técnica de mergulho livre ('snorkeling') e também mergulhos com equipamento autônomo ('scuba') entre Novembro de 2009 e Abril de 2010, foram totalizadas 40 horas de observação direta seguindo os métodos '*ad libitum*' e '*animal focal*'. No total foram observadas 15 espécies de peixes recifais pertencentes a oito diferentes famílias realizando as interações, o comportamento foi observado em um total de 109 vezes. As espécies que realizaram as associações com maior frequência foram: *Lutjanus alexandrei* (N= 20), *Pseudupeneus maculatus* (N= 19), *Anisotremus virginicus* (N= 13), *Sparisoma radians* (N = 10) e *Mulloidichthys martinicus* (N= 10). As famílias com maior representatividade foram: Scaridae (N= 4), Lutjanidae (N= 3) e Haemulidae/Mullidae (N= 2). Durante o processo de interação entre as espécies analisadas, diferentes padrões de comportamentos foram observados e também diferentes usos do cardume pelas demais espécies. Foi observada em alguns casos a simples relação de formação de cardumes mistos (e.g *Scarus zelindae*) em outros a relação de mimetismo de proteção ou mimetismo social ('*social mimicry*') (e.g *Mulloidichthys martinicus*) e também o comportamento de facilitação de forrageamento (e.g *Sparisoma radians*). A ocorrência de associações de cardume para peixes ocorre normalmente com objetivo de aumentar a proteção contra predadores com um grande número de indivíduos que possuem coloração e forma do corpo semelhante, além de confundir visualmente os predadores. De maneira oposta, no presente trabalho foi registrado um grande número de interações entre espécies que não possuem coloração ou morfologia semelhante, tal fato provavelmente está ocorrendo devido alterações na estrutura da comunidade de peixes nos recifes costeiros devido a possíveis impactos causados pela pesca a qual vem capturando intensivamente espécie juvenis dos gêneros *Scarus*, *Sparisoma* e *Lutjanus* notoriamente conhecidos pelo processo de formação de cardumes.

Palavras-chave: Mixed-species shoaling, Associações de cardume, *Haemulon*, Mimetismo de proteção.

Fonte financiadora: CAPES.

VARIAÇÕES TEMPORAIS CÍCLICAS NAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE DUAS PRAIAS DA BAÍA DE SEPETIBA

PEREIRA, Hamilton H.¹; NEVES, Leonardo M.¹; DA COSTA, Marcus R.¹; ARAUJO, Francisco G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (hamiltonhp@gmail.com)

Duas praias arenosas da zona externa da baía de Sepetiba, uma continental localizada em Itacuruçá e uma insular localizada na Ilha da Marambaia foram amostradas ao longo do ciclo anual, diário e de marés. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese de que características ambientais, localização e grau de influência antrópica são determinantes na composição, riqueza e estrutura das assembléias e que as variações temporais cíclicas resultam na substituição de espécies para otimização do uso dos recursos. Vinte e quatro arrastos de praia ao longo do ciclo de 24 horas foram realizados em cada estação do ano para cada local de coleta. Após cada arrasto, foram tomadas as variáveis ambientais de temperatura, salinidade, condutividade, oxigênio dissolvido, transparência e profundidade. A praia insular apresentou maior número de espécies, de indivíduos e peso quando comparada com a praia continental. As praias apresentaram elevada dissimilaridade na composição e abundância relativa das espécies. Na praia continental as espécies dominantes, em ordem decrescente foram *Eucinostomus argenteus*, *Atherinella brasiliensis*, *Diapterus rhombeus*, *Eucinostomus gula*, *Anchoa januaria* e *Anchoa tricolor* e na praia insular, *Harengula clupeola*, *A. januaria*, *Sardinella brasiliensis*, *Brevoortia aurea*, *Mugil liza*, *A. tricolor*, *Micropogonias furnieri*, *Larimus breviceps*, *D. rhombeus*, *Cetengraulis edentulus* e *A. brasiliensis*. A sazonalidade foi o fator que mais influenciou a variação da riqueza e abundância de peixes nas duas praias, com maior número de espécies, número de indivíduos e peso durante o outono e verão na praia continental, e maior número de espécies no outono e inverno na praia insular. Variações sazonais também foram detectadas na composição da ictiofauna das duas praias, com a praia insular tendo apresentado uma separação mais conspícua, com as espécies típicas de cada estação se revezando ao longo do ano, ao passo que na praia de continental houve um domínio das espécies mais abundantes ao longo de todo ciclo anual. Variações temporais de curta duração apresentaram menor influência nas assembléias de peixes, com a maioria das espécies não tendo revelado um padrão de variação consistente por turno, horário ou maré. A maior riqueza e abundância de peixes jovens na praia insular podem estar associadas à sua posição geográfica, próxima da conexão com o mar (área de reprodução), característica do habitat com águas mais calmas, menos profundas e de menor transparência, maior complexidade estrutural e melhor estado de conservação ambiental devido ao acesso restrito e distância de centros urbanos e industriais.

Palavras-chave: praias, peixes jovens, variações temporais.

Fonte financiadora: capes.

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE TRÊS ESPÉCIES DE CURIMATIDAE (CHARACIFORMES) EM UM RESERVATÓRIO DO RIO MOGI GUAÇU, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SÃO PAULO, BRASIL

PERESSIN, Alexandre¹; GONÇALVES, Cristina da Silva¹; BRAGA, Francisco Manoel de Souza¹;

¹Universidade Estadual Paulista - Unesp/Rio Claro (alex_peressin@yahoo.com.br)

Os curimatídeos são espécies comuns em ambientes lênticos represados. Estudar o ciclo reprodutivo de uma espécie é fundamental para a compreensão da biologia reprodutiva da população em seu ambiente. Por isso, o presente estudo analisou os aspectos da biologia reprodutiva dos sagüirus *Cyphocharax modestus*, *C. cf. nagelii* e *Steindachnerina insculpta* (Curimatidae), no reservatório da pequena central hidrelétrica Mogi Guaçu, município de Mogi Guaçu (SP). Os exemplares foram coletados bimensalmente entre agosto de 2005 e julho de 2006 com redes de emalhar (malhas 1,0 a 5,0 cm entre nós adjacentes), totalizando seis amostras. No total, foram analisados 525 exemplares de *C. modestus*, 82 de *C. cf. nagelii* e 170 de *S. insculpta*. A dinâmica reprodutiva, considerando-se os períodos seco e chuvoso, permitiu concluir que as três espécies se alimentaram com maior intensidade no período seco, o que levou ao maior acúmulo de gordura durante este período. Quanto ao período reprodutivo, *C. modestus* apresentou quantidade significativa de gônadas maduras nos dois períodos, ao passo que as outras duas espécies concentraram a atividade reprodutiva no período chuvoso. A fecundidade foi estimada utilizando o método volumétrico a partir da análise de 168 pares de ovários maduros, sendo 121 de *C. modestus*, 18 de *C. cf. nagelii* e 29 de *S. insculpta*. Em *C. modestus*, os ovários analisados foram divididos em seis grupos de acordo com o desenvolvimento dos ovócitos. Esses grupos apresentaram duas modas, uma formada por ovócitos em início de desenvolvimento e outra por ovócitos mais desenvolvidos. A tendência observada nesses grupos é dos ovócitos migrarem da moda menos desenvolvida para a mais desenvolvida, o que indica uma desova do tipo total (sincrônica em dois grupos). Para as outras duas espécies foi encontrado apenas um grupo de desenvolvimento ovariano, que apontaram também para desova total (sincrônica em dois grupos). O número médio de ovócitos variou de 15.309 a 28.825 para *C. modestus* e foi de 29.031 para *C. cf. nagelii* e 27.206 para *S. insculpta*. Foi encontrada alta correlação entre o desenvolvimento ovariano e a relação gonadosomática média, que variou de 8,14% a 19,01% para os grupos de *C. modestus* e foi 16,7% para *C. cf. nagelii* e de 17,34% para *S. insculpta*. As relações da fecundidade com o peso e o comprimento também foram estimadas para cada espécie. A análise de regressão permitiu inferir que há alta correlação entre a fecundidade e as variáveis peso e comprimento.

Palavras-chave: curimatídeos, reprodução, desova, represa.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS QUELUZ E LAVRINHAS.

PESSANHA, Andre L. M.¹; AZEVEDO, Marcia C. C.²; PINTO, Benjamin C. T.²; DE SOUZA, Tatiane M.³; ARAUJO, Francisco G.⁴;

¹UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (andrepeessanhauepb@gmail.com)

²UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (mazevedo@ufrj.br)

³HabTec Engenharia Ambiental (habtec@habtec.com.br)

⁴UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (gerson@ufrj.br)

O estudo dos hábitos alimentares é um dos principais aspectos da biologia de peixes, sendo um importante indicador das relações ecológicas entre espécies, além de permitir um entendimento do papel funcional dos peixes dentro do ecossistema. Tais estudos também possibilitam avaliar a distribuição espacial e temporal dos componentes da ictiofauna e dos modelos de abundância das espécies de peixes bem como a partição de recursos dentro de uma assembléia. Neste sentido, este estudo teve como objetivo avaliar a dieta e a estrutura trófica de peixes em um trecho do rio Paraíba do Sul na área de influência direta de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) de Lavrinhas e Queluz, no estado de São Paulo (22° 30'S-22° 36'S; 44° 56'W-44° 45'W), durante o período de construção do empreendimento (fevereiro de 2008 a janeiro de 2009). Durante o período de coleta foram capturadas 44 espécies, sendo que apenas 16 espécies foram utilizadas para análise do conteúdo estomacal. Os peixes foram medidos (mm), pesados (g) e dissecados em laboratório para a retirada do estômago. Os conteúdos estomacais foram analisados sob microscópio estereoscópio e/ou óptico, e os itens alimentares identificados ao nível taxonômico mais inferior possível. Cinco guildas tróficas foram descritas as espécies de peixes estudadas, indicando a existência de partição/sobreposição no uso dos recursos disponíveis. Esta análise permitiu verificar que a maioria das espécies apresenta grande adaptabilidade trófica, incorporando em suas dietas grande variedade de fontes alimentares. A guilda trófica dos detritívoros foi representada por *Hypostomus affinis*, *Hypostomus auroguttatus* e *Hoplosternum littorale*; os herbívoros *Leporinus copelandii*, *Leporinus conirostris*, *Metynnis maculatus*, *Geophagus brasiliensis* e *Gymnotus carapo*; uma espécie na guilda dos insetívoros foi representada por *Eigenmannia virescens*; a guilda dos Píscívoros/Invertívoros foi formada por *Hoplias malabaricus*, *Crenicichla lacustris* e *Oligosarcus hepsetus*, e os onívoros representados pelas espécies *Pimelodus maculatus*, *Pimelodus fur*, *Astyanax bimaculatus* e *Astyanax parahybae*. No geral houve uma pequena sobreposição de nicho entre as espécies da mesma guilda, indicando assim uma grande disponibilidade de alimento para os peixes garantindo uma partição trófica entre e dentre espécies.

Palavras-chave: dieta, hidrelétricas, ecologia trófica.

Fonte financiadora: F HabTec Engenharia Ambiental, Usina Paulista Lavrinhas Energia S/A e Usina Paulista Queluz Energia S/A..

O EFEITO DA CONECTIVIDADE HIDROLÓGICA NA DIVERSIDADE DE PEIXES EM ECOSSISTEMAS COSTEIROS DO NORTE FLUMINENSE

PETRY, Ana C.¹; PINTO, Amanda F.¹; TERRA, Carolina S.¹; FELICE, Bruno C.¹; GOMES, Simone de A.¹;¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé (ac_petry@yahoo.com.br)

A conectividade hidrológica determina uma elevada heterogeneidade ambiental em ecossistemas aquáticos continentais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica temporal da diversidade em metacomunidades de peixes do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Norte Fluminense. As lagoas Catingosa, Peri Peri e Garça representam um gradiente natural de salinidade e seus ambientes aquáticos periféricos variam no grau de conectividade hidrológica que estabelecem com essas. Em maio e agosto de 2010, os peixes foram amostrados com a utilização de redes de espera (1,5 a 4,5cm de entrenós), arrasto e puçás (0,5cm de entrenós), além de peneiras (0,3cm de malha), com esforço proporcional ao tamanho do ambiente. Por ocasião da coleta dos peixes registrou-se a salinidade, a concentração de oxigênio dissolvido, a temperatura e o pH. Ainda em campo, os peixes foram fixados em formalina 4% e posteriormente identificados no Laboratório Integrado de Zoologia do NUPEM/UFRJ. Em dezoito pontos de amostragem foram registradas dezenove espécies de peixes pertencentes às famílias Engraulidae (*Anchovia clupeioides*, *Lycengraulis grossidens*), Clupeidae (*Platanichthys platana*), Characidae (*Hyphessobrycon bifasciatus*, *H. luetkenii*, *H. reticulatus*, *Astyanax* aff. *bimaculatus*), Erythrinidae (*Hoplias* aff. *malabaricus*, *Hoplerythrinus unitaeniatus*), Atherinopsidae (*Atherinella brasiliensis*), Rivulidae (*Rivulus jurubatibensis*), Anablepidae (*Jenynsia multidentata*), Poeciliidae (*Phalloptychus januaris*, *Poecilia vivipara*), Synbranchidae (*Synbranchus marmoratus*), Cichlidae (*Geophagus brasiliensis*, *Tilapia rendalli*, *Cichlidae* sp.) e Lutjanidae (*Lutjanidae* sp.). As diversidades local (alfa) e regional (gama) foram maiores em maio em relação a agosto para as três metacomunidades. Independentemente da metacomunidade, todas as lagoas apresentaram $\alpha_{\text{máximo}} = 9$ em maio e $\alpha_{\text{máximo}} = 7$ em agosto, enquanto em algumas poças das metacomunidades Catingosa e Garça nenhuma espécie de peixe foi encontrada. Em maio a diversidade regional das metacomunidades Catingosa e Peri Peri (gama=12) foi levemente superior à da Garça (gama=11) e em agosto as diferenças entre elas se elevaram (gama=11 Catingosa; gama=8 Peri Peri; e gama=9 Garça). Com a estiagem, o turnover de espécies (diversidade beta) foi incrementado na metacomunidade Catingosa (beta=8 - beta=14), reduzido na Peri Peri (beta=7 - beta=3) e praticamente inalterado na Garça (beta=4 - beta=5). Uma ACP aplicada às variáveis abióticas evidencia que ambientes mais salinos e de elevado pH e outros menos oxigenados e de temperaturas mais amenas foram comuns às metacomunidades. Uma estreita e negativa correlação foi determinada entre ACP1 e a riqueza local de espécies ($R_{\text{Spearman}} = -0,76$, $N=36$, $P<0,0001$). Os descritores da diversidade evidenciam que a conectividade hidrológica entre lagoas e poças determina em grande parte os processos de colonização e manutenção das comunidades locais.

Palavras-chave: metacomunidades, poças e lagoas costeiras, colonização.

Fonte financiadora: Conselho nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ICTIOFAUNA COMPONDO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EM JOINVILLE, SC.

PIRES, Carlos Danilo de Oliveira¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina (carlosdanilo@capflorianopolis.org.br)

O estado de Santa Catarina apresenta aproximadamente 85 espécies de peixes de água doce, a maioria registrada em trabalhos de descrição ou revisões taxonômicas, sendo escassos estudos mais abrangentes no estado. Para subsidiar a Universidade Federal de Santa Catarina na construção de um novo campus no município de Joinville, SC, foi realizado um diagnóstico ambiental com informações da ictiofauna da região. O Município de Joinville está inserido em região anteriormente ocupada pelo Bioma Mata Atlântica e atualmente apresenta poucas áreas com remanescentes de vegetação alterada de Mata Atlântica. Foram coletadas amostras de peixes em quatro riachos na região de Joinville: Rio Braço Comprido, dois pontos no riacho da Curva do arroz Km 51 Sul BR-101 e área alagada afluente do rio Piraí, em Março de 2010. Para a coleta utilizou-se a eletropesca e redes de espera em locais com mais de 1,5m de profundidade. Os peixes coletados foram pesados, medidos, identificados, fotografados e soltos no próprio local de coleta. Foram capturadas 14 espécies de 11 ordens e 12 famílias, sendo que destes seis são utilizados como alimentação pela população local, inclusive com duas espécies que possuem valor comercial, sendo uma de água doce, Jundiá (*Rhamdia quelen*) e outra estuarino-marinha, Robalo (*Centropomus parallelus*). Levantamentos de peixes anteriores realizados na região (fonte Museu Capão da Imbuia, Curitiba, PR) mencionaram 29 espécies de peixes para região de Joinville / SC nas mesmas bacias hidrográficas. Isto mostra que, provavelmente, em decorrência da poluição, plantio de arroz e construção de edificações a diversidade ictiofaunística da região diminuiu. Este estudo evidenciou ainda o uso de recursos pesqueiros na dieta da população local e a presença de uma espécie de peixe marinha em uma região distante a, pelo menos, 50 km, evidenciando conectividade entre ambientes costeiros dulcícolas e o Oceano Atlântico. Com base no estudo realizado diversas ações foram aprovadas pela universidade: reformulação do projeto de ocupação do empreendimento para preservação de áreas de várzeas e preservação dos riachos do local. Vários projetos estão em andamento para recuperar e preservar as bacias hidrográficas locais: recuperação da vegetação marginal e monitoramento da comunidade de peixes e da qualidade da água.

Palavras-chave: Mata atlântica, peixes marinhos, conectividade.

Fonte financiadora: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

AVALIAÇÃO DO GRADIENTE TERMAL GERADO PELA DESCARGA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS-RJ NA COMUNIDADE DE PEIXES DE COSTÕES ROCHOSOS E NA ESTRUTURA DO HABITAT

PIRES TEIXEIRA, Tatiana¹; MITRANO NEVES, Leonardo¹; GERSON ARAUJO, Francisco¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (tbiomar@yahoo.com.br)

A influência da poluição termal proveniente da água de resfriamento da Usina Nuclear de Angra dos Reis - RJ sobre a comunidade de peixes de costões rochosos e a estrutura do habitat foi avaliada através de censo visual subaquático. Para isto, foram amostrados cinco sites dentro da área da descarga termal (I1 a I5) e dois sites (C1 e C2) fora desta área. Os sites amostrados foram selecionados de acordo com a distância da saída da descarga a fim de caracterizar um gradiente entre os anos de 2006 e 2008. A média de temperatura de superfície nos sites mais próximos (I1 e I2) variou de 31 a 30,5 °C, e nos controles entre 25,5 a 28,5 °C. Diferenças significativas na riqueza e na diversidade da ictiofauna foram encontradas entre os sites, as quais foram associadas à estrutura do habitat (estrutura física e cobertura bêntica). Os descritores para caracterização da estrutura física foram significativamente diferentes entre os sites. I5 e C2 apresentaram a maior complexidade física e I4 foi caracterizado como pouco estruturado. A cobertura bêntica apresentou diferenças entre os sites sendo caracterizada no total por 31 táxons compreendendo algas e invertebrados. Sites mais próximos (I1 e I2) a descarga termal apresentaram pouca ou nenhuma cobertura bêntica e grupos exclusivos. Para a comunidade de peixes, os sites mais próximos à saída da descarga termal (I1 e I2) foram os mais afetados, apresentando baixa riqueza e diversidade de espécies. Os sites I3, I5 e C2 foram os mais estruturados com maior riqueza de espécies de peixes e cobertura bêntica, indicando a importância da estrutura do habitat. Maiores abundâncias de *Eucinostomus argenteus*, *Mugil curema* e *Sphoeroides greeleyi* foram associadas às elevadas temperaturas dos sites I1 e I2. Os outros sites estudados foram caracterizados por elevadas ocorrências de espécies típicas de costões rochosos como *Abudefduf saxatilis*, *Haemulon steindachneri*, *Chaetodon striatus*, *Diplodus argenteus*, *Stegastes fuscus* e *Malacoctenus delalandi*. A estrutura do habitat, quando associada à presença e diversidade de cobertura bêntica, proporciona uma rica e diversa comunidade de peixes. Os sites mais próximos (< 150 m) da descarga (I1 e I2) apresentaram fortes impactos da poluição termal refletida na baixa cobertura bêntica e, consequentemente, na estruturação da ictiofauna, onde espécies oportunistas e tolerantes dominaram, enquanto as áreas menos impactadas ou os controles foram colonizados por espécies típicas de costões rochosos.

Palavras-chave: poluição termal, complexidade estrutural, recifes rochosos, assembléia de peixes.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ILHAS DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS COMO MODELO EXPERIMENTAL NO ESTUDO DE BIOGEOGRAFIA DE ILHAS E
FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT.

PIRES, Tiago, H. S.¹; SANTORELLI JR, Sérgio¹; CARDOSO, Gabriel H. M.¹; VERBA, Júlia T.¹; FARAGO, Thatyla L. B.¹;
FLORENTINO, Alexandro C.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (thspires@gmail.com)

A teoria de biogeografia de ilhas de MacArthur & Wilson (1967) ainda tem seus pontos principais pouco resolvidos: 1) existe um efeito ilha como tal, ou ilhas simplesmente suportam menos espécies porque são áreas menores contendo menos habitats? e 2) a riqueza aumenta com a área em uma taxa maior do que poderia ser creditada apenas à diversidade de habitat? A teoria tem grande importância no âmbito da biologia da conservação devido à semelhança de ilhas com fragmentos cercados por áreas alteradas. Com o intuito de verificar se ilhas de macrófitas aquáticas podem ser usadas como modelo para o estudo de biogeografia de ilhas e fragmentação de habitat, realizamos um experimento no lago Catalão, a 10 quilômetros de Manaus.

Construímos vinte ilhas de dois tamanhos, 1m² e 3m² (10 de cada tamanho), utilizando diversas espécies de macrófitas aquáticas. Padronizamos a complexidade de habitat presente em cada uma e a posição das ilhas em relação a um banco de macrófitas de tamanho infinitamente maior (i.e. mais de 200 vezes o seu tamanho), considerado como fonte. Coletamos a ictiofauna associada às ilhas quatro dias após o início do experimento utilizando rede de cerco. Nossos resultados mostram que, apesar do curto espaço de tempo, houve colonização por peixes nas ilhas experimentais e o número de espécies por ilha foi significativamente maior nas ilhas grandes do que nas ilhas pequenas. Testes estatísticos mostraram a não interferência de outras variáveis nos resultados (e.g. distância e posicionamento com relação à margem). A diferença significativa do número de espécies entre ilhas pequenas e grandes e os testes indicando que não há relação significativa entre riqueza e outras variáveis demonstram que esse modelo experimental possui potencial para analisar premissas da teoria de biogeografia de ilhas e fragmentação de habitat. Em decorrência de tal cenário animador, trazemos propostas de novos experimentos que podem ser conduzidos futuramente usando a ictiofauna associada à macrófitas aquáticas como modelo de estudo para teoria de biogeografia de ilhas e fragmentação de habitat.

Palavras-chave: peixes, experimento, riqueza, lago.

PLANOS DE AÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE PEIXES: UM ESTUDO DE CASO PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

POLAZ, Carla N. M.¹; DOLFINI, Lizandra C. R.¹;

¹Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (carla.polaz@icmbio.gov.br)

A bacia do rio Paraíba do Sul (SP, RJ e MG) é uma das regiões mais antropizadas do país. Degradação ambiental, construção de barragens, destruição das matas ciliares, lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento e mineração são alguns dos principais impactos. Cerca de 40 espécies de vertebrados que ocorrem nesta bacia constam na atual Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (IN MMA 03/2003 e IN MMA 05/2004); dessas, nove são peixes. Este trabalho tem por objetivo apresentar as etapas que levaram à elaboração de um Plano de Ação Nacional para as Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul, tendo como espécies-alvo cinco peixes (*Steindachneridion parahybae*; *Brycon insignis*; *B. opalinus*; *Pogonopoma parahybae* e *Prochilodus vimbooides*) e um quelônio endêmico (*Mesoclemmys hoguei*). De acordo com a metodologia adotada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, adaptada daquela desenvolvida pela União Internacional para Conservação da Natureza - IUCN, um Plano de Ação se divide em três etapas: Etapa I - diagnóstico do status de conservação das espécies-alvo e seus respectivos habitats; Etapa II - estabelecimento de metas e ações para se atingir o objetivo do plano; Etapa III - estratégia institucional de implementação do plano. Na primeira etapa foi realizado o levantamento de dados por meio da busca de artigos científicos, relatórios técnicos, identificação dos principais especialistas brasileiros (e suas respectivas instituições) que vêm desenvolvendo pesquisas relacionadas às espécies-alvo e à bacia do rio Paraíba do Sul. O conjunto de metas e ações (etapa II) foi pactuado entre os diferentes atores em dois eventos: uma Oficina de Parceiros (novembro/2009) e um Workshop (maio/2010). O documento base, extraído desses eventos, deu origem a uma portaria publicada no Diário Oficial da União (etapa III), a qual trata exclusivamente deste plano. Espera-se que a experiência de trabalhar com o recorte de bacias hidrográficas, adquirida durante a execução deste plano, possa servir de modelo para outros que se seguirão.

Palavras-chave: Plano de ação, espécies ameaçadas, rio paraiba do sul, conservação da biodiversidade.

Fonte financiadora: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

PERSPECTIVAS DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA (IIB) PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO PANTANAL MATO-GROSSENSE (POCONÉ, MT)

POLAZ, Carla N. M.¹; FERRAZ DE LIMA, José Augusto²; PETRERE JR., Miguel³;

¹Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (carla.polaz@icmbio.gov.br)

²Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense - PNPM/ICMBio (jaFerraz@terra.com.br)

³Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita - UNESP/Rio Claro (mpetrere@rc.unesp.br)

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) apresenta entre seus objetivos: I) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, bem como II) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudo e monitoramento ambiental. De acordo com o SNUC, o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Por definição, manejo é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Neste contexto, estão inseridas as atividades de monitoramento da qualidade ambiental dos ecossistemas, terrestres e aquáticos, protegidos pelas diferentes categorias de Unidades de Conservação. Diferente de ambientes altamente modificados, o grau de impacto antrópico no interior dessas UCs ainda é relativamente baixo e sua resposta frente ao Índice de Integridade Biótica (IIB) pode contribuir com novas métricas para a elaboração dos cenários de referência. O objetivo deste trabalho foi investigar as possibilidades de aplicação de um instrumento de monitoramento ambiental para os ecossistemas aquáticos do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense (Poconé, MT), por meio da estrutura da comunidade de peixes e da adequação do IIB. A 'integridade' da qual se refere o índice foi avaliada considerando-se as características ambientais de 15 localidades georreferenciadas, que abrangem os padrões lóticos e lênticos dos corpos d'água que percorrem a área do Parque. Esses pontos representam cinco estratos da paisagem arbitrariamente delimitados em função de variáveis ecológicas: conexão com o rio principal; entrada, meio ou fundo de baías; presença/ausência de vegetação etc. Adicionalmente, para a aplicação do IIB, levaram-se em conta diferentes métricas (ou atributos ecológicos) da assembléia de peixes tais como: composição, riqueza, abundância, categorias tróficas e condição dos indivíduos coletados na ocasião da elaboração do Plano de Manejo do Parque. Os resultados mostraram a validade do método, com ajustes, para os ambientes aquáticos do Parque, como também a necessidade de extrapolar sua aplicação para outros sistemas, visando aperfeiçoar as condições de referência ('calibração' do índice).

Palavras-chave: índice de integridade biótica⁰¹, ictiofauna⁰², monitoramento⁰³, pantanal⁰⁴.

Fonte financiadora: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DA ICTIOFAUNA NOS TRECHOS DE MONTANTE E JUSANTE DA UHE ITUTINGA

PRADO, Ivo G.¹; RESENDE, Leonardo C.²; GODINHO, Alexandre L.²;

¹Programa Peixe Vivo - Cemig e UFLA (ivogaviaoprado@gmail.com)

²Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (leonardolcr@gmail.com)

Entre março de 2009 e agosto de 2010, foram realizadas coletas de peixes no rio Grande, bacia do Alto Rio Paraná, na região da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itutinga - CEMIG, com o objetivo de entender aspectos da biologia das espécies de peixes mais afetadas pela operação/manutenção de unidades geradoras da CEMIG visando compor um banco de dados que possibilite a mitigação desses impactos à ictiofauna. A jusante do barramento, existe trecho lótico de cerca de 22 km até o rio se encontrar com o reservatório da UHE Funil, onde deságuam dois importantes tributários, os rios das Mortes e Capivari. Já a montante, apenas 7 km separam a UHE Itutinga da UHE Camargos. Apenas um pequeno tributário com vazão média de 3 m³/s deságua nesse trecho. Não existe mecanismo de transposição de peixes (MTP) nas barragens de Itutinga e Camargos, e peixamentos não são realizados na região há mais de 10 anos. O fechamento desse trecho do rio ocorreu após a finalização da construção dessas UHEs, por volta de 1960. Coletas trimestrais por meio de anzol, tarrafa com 5,5 cm entre nós opostos e redes de emalhar de 3 a 16 cm entre nós opostos, capturaram 479 peixes a montante e jusante da UHE Itutinga. Desses, 136 indivíduos pertencem a espécies consideradas migradoras, sendo 110 *Pimelodus maculatus* (mandi). Essa espécie possui classificação discutível dentro do grupo dos migradores. As outras espécies migradoras coletadas foram: *Leporinus elongatus*, *Leporinus obtusidens*, *Prochilodus lineatus*, *Salminus brasiliensis* e *Salminus hilarii*. Nenhuma das espécies acima citadas, exceto *P. maculatus* foi encontrada na região a montante do barramento de Itutinga. Nesse trecho, foram coletados 103 indivíduos, sendo 10 mandis e a maioria representada pelo gênero *Hypostomus* (48 indivíduos). Assim, os resultados observados parecem corroborar com o sugerido na literatura, sobre a necessidade de áreas favoráveis para reprodução de espécies migradoras, como tributários, lagoas marginais e trechos de rios livres de barramentos para que possam manter suas populações no ambiente. Estudos visando o entendimento do papel do pequeno tributário do trecho a montante do barramento da UHE Itutinga, relacionado principalmente à reprodução e possíveis locais de desova de *P. maculatus* são propostos para área.

Palavras-chave: Migração, impactos de barramentos, monitoramento.

Fonte financiadora: Programa Peixe Vivo - CEMIG.

ESTRUTURA DE COMPRIMENTO DE PEIXES DE LAGOS DE VÁRZEA, AMAZONAS, BRASIL.

PRESTES, Luiza¹; SOARES, Maria Gercilia Mota Soares¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (luliprestes@gmail.com)

Na várzea do rio Solimões-Amazonas, em sua porção central, predominam dois tipos de unidades geomorfológicas formadas pelo padrão de sedimentação diferenciado: a unidade de bancos de meandros atuais, UBMA, e a unidade de depósitos de inundação (UDI). Os lagos da UBMA estão mais próximos do rio Solimões-Amazonas (0,5 a 5 km), e os da UDI mais distantes do rio Solimões-Amazonas (7 a 12 km). Nesse sentido, comparações da estrutura em comprimento entre diferentes lagos ao longo do gradiente de inundação poderão fornecer indicativos sobre a disponibilidade de alimentos, modificações dos tamanhos em relação à conectividades dos lagos ou mesmo mudanças das condições ecológicas em que vivem os peixes. Neste contexto pergunta-se: há diferenças no tamanho dos exemplares das espécies capturadas entre os lagos localizados em diferentes distâncias do rio Solimões-Amazonas? A estrutura de comprimento de *Potamorhina latior* (Curimatidae), *Hemiodus immaculatus*, *Anodus orinocensis* (Hemiodontidae), *Triportheus albus* e *T. angulatus* (Characidae, capturados em lagos situados nessas unidades indicam diferenças significantes. Os peixes capturados nos lagos do complexo lacustre do rio Arari, apresentaram variação na estrutura de tamanho entre 8 a 20 cm, ao passo que na Ilha do Risco essa variação foi de 4 a 16 cm. Na UBMA essas espécies, migradoras, foram mais abundantes e de menor tamanho do que na UDI. Esse resultado pode ser explicado porque na UBMA os lagos têm alta conexão com o rio, alguns até direta, que favorece a entrada dos peixes. Na enchente e cheia as correntes de águas turvas do rio Solimões-Amazonas transportando larvas e jovens, alagam as várzeas onde extensas áreas estão ocupadas por vegetação flutuante, onde os peixes encontram condições de proteção, abrigo e alimentação. Assim, a estrutura em comprimento que fornece indicativos das condições em que vivem os peixes permite sugerir que lagos na UBMA sejam locais de crescimento para peixes migradores. Isso tem importante implicação para o manejo e conservação da ictiofauna, uma vez que a degradação desses ambientes terá efeito devastador sobre as classes de tamanhos menores dos peixes, reduzindo assim o seu recrutamento para os próximos anos, e conseqüentemente a pesca. A manutenção e identificação desse habitat importante no ciclo de vida de muitas populações de peixes é vital para a conservação dos estoques pesqueiros.

Palavras-chave: lagos de crescimento, unidades geomorfológicas, peixes de água doce, tamanho.

Fonte financiadora: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) Fundação de Amparo a Pesquisa no Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Pesquisas (CNPQ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DADOS PRELIMINARES DOS ASPECTOS ALIMENTARES E PADRÃO DE CRESCIMENTO DE *Serrasalmus gouldingi*
FINK & MACHADO-ALISSON, 1992 (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) EM IGARAPÉS AFOGADOS DA
AMAZÔNIA ORIENTAL

PRUDENTE, Bruno S.¹; MONTAG, Luciano F. A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (brunoprudente8@gmail.com)

O conhecimento da dieta dos peixes é uma abordagem consistente na avaliação dos processos interativos dentro de comunidades aquáticas. O aspecto alimentar pode ser diretamente influenciado por diversos fatores como: condições ambientais e biologia de cada espécie e tem revelado uma grande versatilidade na alimentação de muitas dessas espécies. As piranhas, apesar de restritas às drenagens de baixa altitude, demonstram uma alta diversificação quanto ao hábito alimentar. Sendo assim, o presente estudo, de caráter preliminar visa, por meio de análise do conteúdo estomacal e utilização da equação peso comprimento, investigar a dieta e o padrão de crescimento de *Serrasalmus gouldingi* em igarapés da Floresta Nacional de Caxiuanã, localizada nos municípios de Melgaço e Portel, Pará, Brasil. Até o presente, os indivíduos foram amostrados durante os meses de Julho e Setembro de 2010, utilizando redes de espera (malhadeiras) com malhas que variaram de 2 a 12 centímetros entre nós opostos. Após a captura, os exemplares foram mensurados quanto ao comprimento padrão (Cp; cm) e peso total (Pt; g). A dieta das espécies foi avaliada através do Índice de Importância Alimentar (IAi%), sendo os itens identificados até a menor categoria taxonômica possível. Foram considerados apenas os estômagos contendo itens. Para a análise do padrão de crescimento, foi obtida a relação peso-comprimento estimada pela equação $Pt=a \cdot Cp^b$, onde a = intercepto de x em y e b = coeficiente angular. Até o presente momento foram analisados 97 exemplares de *S. gouldingi* com o comprimento padrão médio de 13,35 cm ($\pm 2,8$) e pesando em média 82,34 g ($\pm 75,7$). Para os aspectos alimentares foram analisados 54 estômagos compostos predominantemente por fragmentos de peixes com 77,37% seguido por frutos e sementes 21,84% com os demais itens totalizando 1,54% do total dos itens. Quanto ao padrão de crescimento, a relação peso comprimento foi fortemente apoiada pela regressão linear ($R^2 = 0,88$), onde a espécie apresentou um crescimento alométrico positivo ($b=3,4$), onde o incremento de peso é superior ao crescimento em tamanho. Os dados acima irão auxiliar na compreensão de parte dos aspectos ecológicos de *S. gouldingi*, possibilitando a formulação de conceitos teóricos sobre a dieta de Serrasalmidae em igarapés afogados da Amazônia Oriental.

Palavras-chave: importância alimentar, piranha, amazônia.

Fonte financiadora: Estação Científica Ferreira Pena (ECFPn) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DAS ESPÉCIES DE PEIXES EM RIACHO DA MATA ATLÂNTICA, PARANÁ, BRASIL

RAIO, Cibele B.¹; BENNEMANN, Sirlei T.²;

¹Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (c.raio@hotmail.com)

²Universidade Estadual de Londrina - UEL (sirlei@uel.br)

O riacho João Pinheiro está localizado no Parque Ecológico Fazenda Monte Alegre, Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. Com o objetivo de conhecer a distribuição das espécies de peixes em riachos da Mata Atlântica do sul do Brasil, o riacho foi amostrado em quatro pontos: trecho nascente, com boas condições de integridade; trecho médio, amostrado em dois pontos, um situado a montante de uma represa artificial e outro a jusante da represa, este com mata ciliar menos densa; e o trecho final, localizado na foz, com um banhado natural em toda extensão de uma das suas margens, sendo o trecho de maior influência antrópica. Os peixes foram capturados com rede de arrasto e peneira, em quatro amostragens sazonais. Ao total, foram capturadas 12 espécies. *Trichomycterus* sp. foi a única espécie capturada nos quatro trechos e ocorreu com exclusividade nos dois trechos à montante da represa. No trecho médio, jusante a represa, foram capturadas oito espécies. Neste trecho, a espécie de maior abundância foi *Corydoras ehrhardti*, associado à presença de luz no ambiente, já que se alimentam de algas fotossintetizantes. Na foz, apesar de ser o trecho mais influenciado por ações antrópicas, foi o mais rico em espécies. A presença de *Astyanax altiparanae* e *Bryconamericus* aff. *iheringii* foi relacionada a o fato de que esses peixes que se adaptam a condições ambientais diversas e exploram recursos em diferentes ambientes. *Gymnotus sylvius* foi capturada em trecho que a margem era formada por gramíneas e, assim como *Hoplias malabaricus*, é uma espécie de água lenta, que foi associada ao banhado natural. O aumento longitudinal de espécies verificado neste estudo, parece ser uma característica dos riachos do centro sul da Mata Atlântica. Barreiras naturais e, neste caso, artificiais, impedem o trânsito longitudinal das espécies. *Trichomycterus* sp. é característico de regiões de cabeceira, uma vez que indivíduos de Tricomictéridae apresentam espinhos operculares, utilizados para a transposição pequenas cascatas. A maior riqueza na foz também foi relacionada ao uso do riacho por espécies visitantes, provenientes do rio em que o riacho deságua, pois, neste trecho, somente 33% das espécies ocorreram em mais de duas coletas.

Palavras-chave: integridade ambiental, riacho de montanha, riqueza de espécies,.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Klabin S.A., Universidade Estadual de Londrina (UEL).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA ESPÉCIE *Pimelodus maculatus* FRENTE AO ESCOAMENTO GERADO POR
DIFERENTES RUGOSIDADES NA ESCADA PARA PEIXES DO TIPO RANHURA VERTICAL

RAMOS, Isabella C. R.¹; SOARES, Guilherme G.¹; SILVA, Isadora C.¹; LOPES, Pedro Herinque V. de A.¹; SANTOS, Hersília de A.¹;

¹Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG (bellacrr@hotmail.com)

O Brasil conta com um dos maiores parques hidrelétricos de todo o mundo. A construção de uma barragem seja para geração de energia, abastecimento ou irrigação prejudica o ciclo reprodutivo de diversas espécies de peixes. Um dos principais impactos é o impedimento à migração para montante em busca de um local apropriado para a desova. Para minimizar esse problema, a solução mais comum é a construção de escadas - seqüências de tanques que formam um escoamento artificial capaz de estimular a subida dos cardumes. Entre as espécies de peixe mais encontradas nos mecanismos de transposição está o *Pimelodus maculatus* (mandi amarelo), cuja distribuição geográfica é bastante ampla, podendo ser encontrado na Amazônia, Guianas, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina principalmente nas Bacias do São Francisco e do Paraná - la Plata. O presente projeto visou à compreensão do comportamento desta espécie dentro de um modelo reduzido da escada para peixes do tipo ranhura vertical. Devido seu comportamento bentopelágico, esta espécie nada próximo às paredes e ao fundo das estruturas de concreto construídas nos barramentos. Desta forma, procurou-se relacionar a preferência desta espécie com áreas de rugosidade do concreto alteradas por meio da adição de seixos e argilas expandidas. A mudança na rugosidade das paredes é influenciar as características hidráulicas do escoamento, como por exemplo velocidade da água. A análise foi realizada no modelo reduzido construído no Laboratório de Hidráulica do CEFET-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais), cujas principais dimensões são 86 centímetros de largura, 4 metros de comprimento e 4,5% de inclinação. Os primeiros resultados mostram uma alta explicação do comportamento da espécie *Pimelodus maculatus* pela variável hidráulica tensão cisalhamento, cujo cálculo foi realizado por meio das velocidades medidas da água e que depende diretamente da rugosidade do canal.

Palavras-chave: *pimelodus maculatus*, escada para peixes, rugosidade.

Fonte financiadora: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais).

PEIXES RECIFAIS DE DUAS ILHAS COSTEIRAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.

RANGEL, Carlos A.¹; MONTEIRO-NETO, Cassiano¹;

¹Pós-Graduação em Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense - UFF (carangel@vm.uff.br)

A proteção de ambientes recifais costeiros têm sido bastante discutida em todo o mundo, no entanto ainda são muito poucas as áreas marinhas protegidas. Atualmente a costa fluminense sofre com a ausência de estudos relacionados à biodiversidade dos peixes recifais e estudos sobre os efeitos da ação antrópica sobre a conservação desta ictiofauna. Entre agosto de 2008 e outubro de 2010 foram realizados censos visuais subaquáticos, utilizando transectos de 20x2 m replicados aleatoriamente em diferentes profundidades, para avaliação dos peixes recifais associados ao Arquipélago das Cagarras (23°01'S; 43°12'W) e as Ilhas Redonda e Rasa (23°03'S; 43°10'W), Rio de Janeiro. Foram registradas 123 espécies pertencentes a 40 famílias em 75 gêneros. As famílias com maior número de espécies até o presente são: Serranidae (14), Pomacentridae (7), Labridae (7) e Pomacentridae (6). As espécies de maior abundância perfazem mais de 70% do total encontrado, são elas: *Diplodus argenteus*, *Chromis multilineata*, *Parablennius pilicornis* e *Holocentrus adscensionis*. Os peixes onívoros, representados por três espécies (o marimbá, *D. argenteus*; o blênio, *P. pilicornis*; e o peixe-porco, *Stephanolepis hispidus*), apresentaram a maior densidade nas ilhas estudadas. Com relação à profundidade, as espécies mais abundantes no Arquipélago das Cagarras foram: *D. argenteus*, *P. pilicornis* e *S. hispidus* no raso (0 a 4 metros). No meio (5 a 10 metros) *D. argenteus*, *P. pilicornis* e *Holocentrus adscensionis*. Na interface (fundo) as maiores densidades médias foram: *P. pilicornis*, *Orthopristis ruber* e *D. argenteus*. Nas Ilhas Rasa e Redonda as espécies mais abundantes foram *Chromis multilineatus*, *D. argenteus* e *H. adscensionis* (no raso e no meio) e *H. adscensionis* e *Heteropriacanthus cruentatus*. Nas amostragens raramente foram avistados indivíduos de garoupa e badejos (família Serranidae), incluindo outros predadores de topo, e os poucos observados quase nunca eram maiores que 30 cm de comprimento total. Tal fato aponta um forte impacto da pesca seletiva (ex.: Caça-submarina) nessas espécies. É esperado que com a recente criação do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, 1ª Unidade de Conservação Marinha de Proteção Integral da costa do Rio de Janeiro, a pressão dos impactos antrópicos diminua consideravelmente e seja possível verificar mudanças na composição e na abundância dos peixes recifais dessas ilhas. Este estudo teve como finalidade caracterizar e comparar a estrutura da comunidade de peixes recifais do Arquipélago das Cagarras e das Ilhas Redonda e Rasa, RJ, proporcionando dados e informações que subsidiem projetos de conservação e manejo, bem como para o monitoramento futuro da área.

Palavras-chave: Biodiversidade, ictiofauna, censos visuais, Ilhas Cagarras.

Fonte financiadora: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRODUÇÃO DE OVOS E EMERGÊNCIA DE ADULTOS DE *Chironomus* sp (DIPTERA) EM CULTIVOS : INFLUÊNCIA DA
TEMPERATURA E DO SEDIMENTO

RECH, Karine¹; GUERESCHI, Renata M.²; TORRES, Kátia H.³; STICCA, Sarah C.³; SPERDUTTI, Felipe, B.⁴; NUÑER, Alex
P. O.⁴;

¹Universidade Federal de Santa Catarina (karinerech04@yahoo.com.br)

²Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (rmg@lapad.ufsc.br)

³Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (katia.heller@hotmail.com)

⁴Universidade Federal de Santa Catarina (filth_mdt@hotmail.com)

A utilização de alimentos vivos de alto valor biológico pode assegurar o aumento dos índices de sobrevivência e de desenvolvimento das larvas de algumas espécies de peixes de água doce. As larvas de *Chironomus* sp são excelentes fontes de proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Como a família Chironomidae apresenta elevada tolerância térmica e a diferentes tipos de sedimento, o presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da temperatura e do sedimento sobre a produção de massas de ovos na criação de *Chironomus* sp. (Diptera; família Chironomidae) em laboratório, e, consequentemente, sobre a produção de larvas. Para início do experimento foram utilizadas aproximadamente 400 larvas de 1o instar em cada unidade experimental, que consiste em caixas plásticas retangulares com capacidade para 4 litros. Essas unidades experimentais foram cobertas com gaiolas com telas de nylon para reter os adultos que foram utilizados para obtenção da postura das massas de ovos. Areia (<250µm) e argila (<250µm) foram os materiais testados como sedimento, e caixas sem sedimento foram utilizadas como controle. Para cada tipo de sedimento também foram testadas as temperaturas 22, 25 e 28°C, em um delineamento inteiramente ao acaso conduzido com três repetições no modelo bifatorial. As larvas foram alimentadas com ração para peixes ornamentais. As unidades experimentais receberam 2 l de água sem cloro, aeração constante e fotoperíodo de luz:escuro de 16h:8h. As variáveis avaliadas foram a emergência de adultos, a produção de massas ovígeras e a sobrevivência. Nos cultivos o ciclo de vida completou-se em quatro estágios bem definidos: ovo, larva (composto por quatro ínstares), pupa e adulto. Esse ciclo foi completado com sucesso nos diferentes tipos de sedimento, inclusive nas caixas controle, onde as larvas utilizaram, na falta de sedimento, o resto da ração presente na água para a formação de casulos de proteção. A temperatura foi o único fator que interferiu no número de posturas de ovos e no número de ovos dentro das massas ovígeras, não sendo observada diferença significativa entre as temperaturas de 22 e 25°C, sendo que na temperatura de 28°C foram obtidos os melhores resultados para a produção massiva de ovos e de larvas. O ciclo de vida completou-se mais rapidamente na temperatura de 28°C, para a qual a emergência dos adultos ocorreu em menor tempo, 10 dias, quando comparada com as temperaturas de 22 e 25°C, que obtiveram a emergência após 15 e 20 dias respectivamente.

Palavras-chave: temperatura, CHIRONOMUS SP; CRIAÇÃO, ALIMENTO VIVO.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio a Pesquisa Científica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA, DINÂMICA REPRODUTIVA E ECOLOGIA TRÓFICA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO
RESERVATÓRIO DA UHE AMADOR AGUIAR I, RIO ARAGUARI, MG.

RÊGO, Ana Carolina L.¹; PINESE, José F.¹;

¹Universidade Federal de Uberlândia - UFU (anacarolinalac@yahoo.com.br)

O represamento de rios para formação de reservatórios causa diversos impactos sobre a comunidade íctica, podendo resultar em alterações na sua composição, redução da biodiversidade nativa e das atividades de pesca. O presente trabalho objetivou caracterizar a composição e abundância, além de avaliar a dinâmica reprodutiva e a ecologia trófica da ictiofauna do reservatório da UHE Amador Aguiar I. Foram realizadas coletas mensais de julho de 2006 a junho de 2007, utilizando-se redes de espera de diferentes malhas colocadas em uma extensão de aproximadamente 3 km em cada margem da represa. A avaliação quantitativa das espécies foi feita através da captura por unidade de esforço (CPUE) em número e biomassa. A determinação da dinâmica reprodutiva da comunidade de peixes foi obtida utilizando-se a análise da distribuição de frequências percentuais mensais dos diferentes estádios de maturação gonadal. Para avaliação da ecologia trófica foi realizada a análise do conteúdo estomacal dos peixes e a caracterização dos hábitos alimentares das espécies baseada na predominância dos itens alimentares. A partir desta caracterização foram estabelecidos grupos tróficos com espécies que apresentam o mesmo hábito alimentar. Foram capturados 1180 indivíduos pertencentes a cinco ordens, 12 famílias e distribuídos em 29 espécies. O maior valor de CPUE em número foi exibido pela espécie *Hypostomus* sp., enquanto o valor mais elevado de CPUE em biomassa foi da espécie *Schizodon nasutus*. A comunidade foi dominada por sete espécies, que juntas representaram 80,1% do número total de indivíduos e 53,6% da biomassa total dos peixes coletados. Os resultados indicaram que grande parcela da comunidade de peixes concentra os esforços reprodutivos na época de maior precipitação, de outubro a janeiro. Verificou-se que o reservatório, em sua fase inicial, apresentou predomínio em número de espécies de pequeno a médio porte, sedentárias ou que realizam curtas migrações reprodutivas. Por outro lado, as espécies consideradas grandes migradoras se encontravam em números baixos ou não mostraram atividade reprodutiva no reservatório. Foi dissecado um total de 1170 estômagos, dos quais 66% continham algum item alimentar. Os itens alimentares mais consumidos pelas espécies foram detritos, matéria vegetal, insetos, algas, peixes e bentos. Reconheceram-se oito guildas tróficas distintas: algívora, detritívora, herbívora, herbívora/insetívora, insetívora, piscívora, piscívora/onívora e onívora. As guildas mais representativas em número e biomassa foram: piscívora/onívora, onívora, herbívora e detritívora. Uma tendência observada no reservatório foi a predominância de espécies que possuem estratégias reprodutivas e alimentares mais generalistas em detrimento daquelas com estratégias mais especialistas.

Palavras-chave: composição, abundância, dinâmica reprodutiva, ecologia trófica.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

MODELO DE PREDIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE MANDIS (*Pimelodus maculatus*) APRISIONADOS NO TUBO DE SUCCÃO DE TURBINAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS

RÊGO, Ana Carolina L.¹; RODRIGUES, Raoni R.²; TEIXEIRA, Thiago S.³; DE CARVALHO, Mateus M.³; GODINHO, Alexandre L.⁴;

¹Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (anacarolinalac@yahoo.com.br)

²Centro de Transposição de Peixes - UFMG (rodrigues.raoni@gmail.com)

³Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (thiteixeira@hotmail.com)

⁴Centro de Transposição de Peixes - UFMG (agodinho@ufmg.br)

Peixes frequentemente ficam aprisionados no tubo de sucção de turbinas de usinas hidrelétricas quando da sua manutenção. Quanto maior a quantidade de peixes aprisionados, mais complexo é o resgate e maior é o risco de morte dos peixes. Para reduzir o risco de morte, é fundamental determinar quantos peixes podem existir no tubo de sucção antes do início da manutenção para decidir pela execução ou não da manobra. Nesse estudo, usamos regressão linear para elaborar, para a usina Amador Aguiar II (rio Araguari, MG), um modelo de predição da quantidade de mandis (*Pimelodus maculatus*) a serem resgatados em função da sua abundância no canal de fuga. Para isso, determinamos o número de mandis resgatados (Y, variável dependente) em sete manutenções de turbinas ocorridas em 2008 e 2009. Duas variáveis independentes foram utilizadas como estimativa da abundância de mandis no canal de fuga: o número de mandis capturados em redes de emalhar (X_1) e sua captura por unidade de esforço (X_2). Ambas variáveis independentes foram determinadas com o uso de redes de emalhar de malhas 6, 7 e 8 cm entre nós opostos. As redes foram armadas por cerca de 14 horas nas duas noites que antecederam a manutenção. A variável dependente apresentou relação não linear com ambas variáveis independentes. Linearização foi obtida após transformação logarítmica. Com dados logaritmizados, Y apresentou correlação linear positiva com as duas variáveis independentes, mas X_2 mostrou ser melhor preditora ($r^2 = 0,77$) do que X_1 ($r^2 = 0,59$) de Y. Dessa forma, o melhor modelo de predição obtido até o momento foi $\ln Y = 5,90 + 0,51 \ln X_2$ ($P = 0,009$). O estudo continua em execução para a obtenção de número maior de amostras.

Palavras-chave: MODELO DE PREDIÇÃO, ABUNDÂNCIA, MANDI, TUBO DE SUCCÃO.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

CARACTERÍSTICAS E IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE PEIXES DE ÁGUA DOCE.

REIS, Roberto E.

Laboratório de Sistemática de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Av. Ipiranga 6681, Caixa Postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil. (reis@pucrs.br)

A avaliação do estado de conservação dos animais e plantas do planeta é um processo chave nas estratégias de conservação da biodiversidade. Planos de ação para conservação de espécies e habitats devem necessariamente considerar o estado de conservação das espécies envolvidas. Dessa maneira, conhecer o estado de conservação dos peixes brasileiros é fundamental para todas as iniciativas de conservação de habitats aquáticos, para avaliações de impacto ambiental, para avaliações de estoques pesqueiros e licenciamento de pesca, e para qualquer utilização sustentável de recursos hídricos no país. As avaliações do estado de conservação feitas com os critérios da IUCN estimam o “risco de extinção” das espécies. Para isso, procura-se responder a pergunta “qual a probabilidade de determinada espécie se tornar extinta no futuro próximo, dado o atual conhecimento das suas tendências populacionais, distribuição e ameaças”. Uma das dificuldades de aplicar os critérios da IUCN aos peixes de água doce neotropicais é o atual estado de incompletude do conhecimento sobre a sua taxonomia e distribuição geográfica. O Brasil possui hoje cerca de 3 mil espécies de peixes de água doce, mas cerca de mil dessas espécies foram descritas nos últimos 25 anos. As estimativas de que existem cerca de 6 mil espécies de peixes neotropicais logo serão ultrapassadas, pois nos últimos anos temos descrito uma nova espécie a cada 3,5 dias em média. Os critérios da IUCN podem ser aplicados a espécies não descritas formalmente, mas apenas em casos especiais. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país de dimensões continentais e as avaliações globais do estado de conservação das espécies servem aos propósitos nacionais e internacionais ao mesmo tempo. Dessa forma, a avaliação do estado de conservação em nível global das espécies brasileiras deve nortear as iniciativas nacionais, pois em grande parte os peixes brasileiros são endêmicos do território nacional e uma avaliação regional não é necessária.

Palavras-chave: Avaliação, Ameaça, Extinção, Conservação, Red List Assessment.

Fonte financiadora:

IMPORTÂNCIA DE POÇAS PARA SUSTENTAR A RIQUEZA DE PEIXES EM IGARAPÉS DE PRIMEIRA ORDEM, DA FLONA SARACÁ TAQUERA, PORTO TROMBETAS, PA

REIS, Vanessa Cristine e Souza¹; ZUANON, Jansen Alfredo Sampaio²; CARAMASCHI, Érica Pellegrini³;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (vanessacsreis@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (zuanon@inpa.gov.br)

³Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (erica.caramaschi@gmail.com)

O regime sazonal de chuvas da Amazônia Central brasileira é caracterizado pela alternância de estações chuvosas e secas. Durante o período de chuvas se formam poças temporárias nos baixios de igarapés, as quais podem manter assembléias de peixes diversas, dependendo de seu tamanho e hidroperíodo. Essas poças devem ser importantes para sustentar a riqueza de peixes em pequenos igarapés, pois proporcionam aumento da heterogeneidade espacial, mas espera-se encontrar poucas espécies exclusivas de poças devido a sua baixa previsibilidade temporal. Foram realizadas coletas em abril (chuva) e outubro (seca) de 2009 em 14 igarapés de 1ª ordem pertencentes a cinco microbacias de platôs da FLONA Saracá-Taquera. As coletas foram realizadas com rede de arrasto e peneiras em trechos de 50 m de cada igarapé. As assembléias de canal e poça foram analisadas quanto à riqueza, diversidade e dominância, comparando as estações de chuva e seca. Utilizou-se análise de agrupamento para verificar diferenças entre canal e poças, seguida de análise de espécies indicadoras (ISA) de cada ambiente nas duas estações. Foram capturados 3518 exemplares, pertencentes a 35 espécies, (n = 1858, na época chuvosa; n = 1660 na seca). Quinze espécies ocorreram exclusivamente no canal e três nas poças. A riqueza foi maior no canal em ambos os períodos, exceto em três pontos na época chuvosa. A maior riqueza registrada ocorreu na seca, com treze espécies, em ambiente de canal. Em alguns pontos, as poças secaram completamente e houve aumento da riqueza no canal, sugerindo uso sazonal dos ambientes de poças. Houve marcada dominância de poucas espécies nas poças em ambos os períodos, especialmente por *Rivulus dibaphus*. A diversidade foi maior no canal nos dois períodos, exceto em dois pontos durante o período chuvoso. A análise de agrupamento indicou diferenciação estrutural entre canal e poças, principalmente na época chuvosa. *Bryconops caudomaculatus* e *Pyrrhulina aff. brevis* foram indicadores de ambientes de canal e *Callichthys callichthys* foi indicador de poças no período chuvoso. *Pyrrhulina aff. brevis* foi detectada como indicadora de canal provavelmente por ser muito freqüente e abundante nas amostras. Na seca *Aequidens pallidus*, *Apistogramma eunotus* e *Helogenes marmoratus* foram indicadores de canal. Em muitos pontos as poças desapareceram completamente na seca, o que pode explicar a ausência de espécies indicadoras desses ambientes. O papel de *Aequidens pallidus* e *Apistogramma eunotus* como indicadores de canal possivelmente decorre do caráter efêmero das poças associadas a igarapés de baixa ordem.

Palavras-chave: riqueza de peixes, igarapés, poças.

VARIAÇÃO ANUAL DO FATOR DE CONDIÇÃO (K) DE PEIXES DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA

REZK, Alan Rezk¹; FREITAS, Carlos Freitas²; PRESTES, Luiza Prestes³; GARCEZ, Raniere Garcez³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (alanrezk@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (cfreitas@vivax.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (prestes_lu@yahoo.com.br)

O fator de condição (K) é utilizado como um índice de bem estar dos peixes em seu habitat e tem sido utilizado como um indicativo das alterações sazonais nas condições fisiológicas dos peixes em relação à idade, sexo, alimentação e diferentes habitats, sendo uma importante ferramenta para a compreensão do ciclo de vida das espécies de peixes, contribuindo para uma gestão adequada de tais espécies e para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente. Esse estudo apresenta uma contribuição ao estudo do fator de condição para duas espécies de peixes amazônicos: *Pygocentrus nattereri* e *Potamorhina altamazonica* e tem como objetivo comparar as variações anuais do fator de condição para essas espécies durante as fases do ciclo hidrológico. O estudo foi realizado em cinco lagos: Anana, Araçá, Aruã, Maracá e Poraquê localizados no rio Solimões, entre as cidades de Manaus e Coari. Pescarias experimentais para coleta dos dados foram realizadas trimestralmente compreendendo o pico das quatro fases do ciclo hidrológico: Enchente (março), cheia (junho), vazante (setembro) e seca (dezembro) entre 2004 e 2007. A relação peso-comprimento e fator de condição foram analisados de acordo com Le Cren (1951) segundo a expressão $W = aL^b$, onde W = peso, L = comprimento, a = intercepto (coeficiente de crescimento inicial ou fator de condição) e b = coeficiente de regressão (taxa de crescimento relativo). O fator de condição para *Pygocentrus nattereri* teve pequena variação durante as estações do ciclo hidrológico, com menores valores na fase de cheia (0.96361) e seca (0.99422), e maiores na fase de vazante (1.05232) enchente(1.05226), não apresentando variação significativa entre os anos. A relação peso-comprimento apresentou alta correlação, com os valores de r² variando de 0,905 a 0,970. Para *Potamorhina altamazonica*, as variações nos valores de fator de condição também apresentaram pequenas variações: Enchente (1.0685), cheia (1.0866), vazante(1.0357) e seca(1.0343). As espécies de peixes responderam de forma positiva as mudanças no ciclo hidrológico, sem variações significativas, porém as espécies mostraram modos de adaptações particulares dos seus ciclos biológicos em relação às mudanças ambientais causadas pelas variações periódicas no nível das águas. O fator de condição se mostrou um bom indicativo das mudanças fisiológicas dos peixes como resposta as variações em seu habitat.

Palavras-chave: Ciclo hidrológico, relação peso-comprimento e variações ambientais.

Fonte financiadora: CNPq, Projeto PIATAM e INPA.

CAN A FOOD WEB STRUCTURE EMULATE A PHYLOGENETIC TREE IN A SUBTROPICAL SHALLOW LAKE?

RIBEIRO RODRIGUES, Lúcia Helena¹; FERREIRA FONTOURA, Nelson²; DA MOTTA MARQUES, David³;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (luciarrodrigues@gmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (nfontoura@pucrs.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Sul (dmm@iph.ufrgs.br)

Characterization of trophic levels and food web structure has been traditionally based on gut content analysis (GCA). Gut content analysis gives a 'snapshot' of immediate feeding trends but may overlook variation between sampling periods. While dietary analysis provides valuable taxonomic information on fish diets, they can be complemented by stable isotope analysis (SIA) of nitrogen ($\delta^{15}\text{N}$) and carbon ($\delta^{13}\text{C}$). In this study, based on the $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ ratios and analysis of stomach content of fish species, we provide a description of the food web structure of the Mangueira lake, a large subtropical shallow lake (90 km long, H" 880 km², 3m deep in average) in Southern Brazil. Representative organisms (macrophytes, periphyton, macroinvertebrates, zooplankton and fish) of the pelagic and littoral compartments of the food web were sampled. Frequency of occurrence of stomach content was applied to infer the community trophic structure. Aiming to analyze the functional aspects of feeding guilds, main food items were classified by size and source as: (1) sediment-detritus; (2) large-benthos; (3) small-neritic and (4) large-neritic. Cluster analysis were applied to $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values, stomach content and joined rescaled data. The isotopic signature gave three major groups. The first group clustered the detritivorous *Cyphocharax voga* with *Astyanax jacuhiensis* and *A. eigenmanniorum*. The second group joined two larger predator species, *Odontesthes humensis* and *Oligosacus jeninsii*. The third group joined loosely *Odontesthes aff. perugiae* and small Characids mainly known as generalist feeders (*Hyphessobrycon luetkenii*, *Bryconamericus iheringii* and *Astyanax* sp.). A completely different result was obtained using stomach content. The detritivorous *Cyphocharax voga* stayed apart from all the other species. Nevertheless, for the remaining species, an almost phylogenetic structure was identified. The tree *Astyanax* species joined all together, and then with other small Characids (*Hyphessobrycon luetkenii* and *Bryconamericus iheringii*). Next, *Oligosarcus jenynsii* joins the group, forming a monophyletic cladus (Characidae). The Atheriniphorms *Odontesthes humensis* and *O. aff. perugiae* grouped together and apart of the Characidae. However, when all data (isotopic signature and stomach content) were used to identify the functional structure, a perfect phylogenetic arrangement was achieved, with *Cyphocharax voga* grouping with the Characids and forming a Characoidei cladus, apart from the Atherinomorph (*Odontesthes humensis* and *O. aff. perugiae*).

Palavras-chave: isotopic signature, matching structures.

Fonte financiadora: CNPq - Pesquisas Ecológicas de Longa Duração - PELD.

ICTIOFAUNA COMO SUBSÍDIO À PARAMETRIZAÇÃO DE MODELO ECOLÓGICO DE CONTROLE DE CIANOBACTÉRIAS EM RESERVATÓRIO SUBTROPICAL

RIBEIRO RODRIGUES, Lúcia Helena¹; FINKLER FERREIRA, Tiago¹; SCHMIDT DIAS, Tatiana²; LOPES DA SILVEIRA, André Luiz³; DA MOTTA MARQUES, David³;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas (luciarrodrigues@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Departamento de Zoologia (ts_dias@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Pesquisas Hidráulicas (andre@iph.ufrgs.br)

No Brasil, a incidência de florações de cianobactérias vem crescendo nos últimos anos em lagos e reservatórios brasileiros. Uma prova da importância crescente da problemática de florações tóxicas de cianobactérias para a qualidade da água no Brasil foi a implantação da Portaria nº. 1469/2000 (atual 518/2004) do Ministério da Saúde, a qual estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Neste controle há a obrigatoriedade do monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas pelas empresas responsáveis pelo abastecimento. O reservatório do Faxinal, localizado no município de Caxias do Sul, RS, é responsável pelo abastecimento de 63,3% da população da cidade, que tem cerca de 400.000 habitantes, e apresenta a ocorrência de florações de *Anabaena crassa*. Em vista da necessidade do cumprimento desta portaria, o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de Caxias do Sul, realiza monitoramento da comunidade fitoplanctônica (com ênfase em cianobactérias) e cianotoxinas. A modelagem ecológica dinâmica é uma ferramenta indispensável para a compreensão dos mecanismos de interação entre o estado trófico de ecossistemas aquáticos e a abundância dos seus principais componentes bióticos. Este trabalho apresenta dados sobre a estrutura da ictiofauna no reservatório do Faxinal, visando a parametrização de modelo ecológico de controle de cianobactérias. A ictiofauna foi estimada através de captura com redes de espera e picaré. Amostragens efetuadas em setembro e outubro de 2010 resultaram em 3564 indivíduos capturados pertencentes a 17 espécies, distribuídas em cinco ordens e sete famílias, sendo elas Atherinopsidae, Characidae, Cichlidae, Erythrinidae, Heptapteridae, Loricariidae e Poeciliidae. As espécies registradas foram *Astyanax* sp., *Astyanax jacuhiensis*, *Australoheros* sp., *Cyanocharax alburnus*, *Cheirodon interruptus*, *Crenicichla punctata*, *Hyphessobrycon luetkenii*, *Hypostomus commersoni*, *Hoplias malabaricus*, *Oligosarcus jenynsii*, *Odontesthes* sp., *Odontesthes bonariensis*, *Phalloceros caudimaculatus*, *Rhamdia quelen*, *Rineloricaria microlepidogaster*, *Geophagus brasiliensis* e *Gymnogeophagus rhabdotus*. Destas espécies, *G. brasiliensis* e *G. rhabdotus*, peixes de pequeno porte, que tem predileção por ambientes lênticos e hábito alimentar onívoro podem representar uma alternativa no controle de florações de cianobactérias. Como perspectivas, experimentos visando quantificar as taxas de ingestão de cianobactérias por peixes onívoros nativos ao longo de um gradiente de concentrações de diferentes espécies de cianobactérias estão sendo realizados. Esses resultados experimentais serão investigados *in situ* visando a implementação de técnicas de restauração/biomanipulação em ambientes eutrofizados subtropicais.

Palavras-chave: modelagem, cianobactérias, florações, reservatórios.

Fonte financiadora: CAPES 2013 PNPd 2013 Projeto nº 0242080.

ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DO RESERVATÓRIO ROSAL, RIO ITABAPOANA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL

RIGHI-CAVALLARO, Karina O.¹; APONE, Fernando¹; CARVALHO, Murilo¹; CAVALLARO, Marcel R.¹;

¹Universidade de São Paulo - FFCLRP/USP (karina.righi@gmail.com)

Com o aumento da construção de barragens nos rios brasileiros nas últimas décadas, houve uma necessidade de se entender os efeitos desses impactos sobre a ictiofauna. Neste contexto, a alimentação de peixes tem se destacado, pois está diretamente associada ao processo de colonização. Assim são apresentados os aspectos alimentares da comunidade de peixes do reservatório de Rosal, situado no Rio Itabapoana, município de Guaçu, Estado do Espírito Santo. Um total de 2787 exemplares, pertencentes a cinco ordens, 11 famílias e 24 espécies foram coletadas trimestralmente entre julho de 2008 e julho de 2010 com a utilização de redes de espera. Foram analisados 1149 conteúdos estomacais pertencentes a 13 espécies e a composição da dieta foi descrita através das frequências de ocorrência e dominância. Destas, *Oligosarcus acutirostris*, *Hoplias malabaricus* e *Parauchenipterus* sp. foram classificadas como piscívoras; *Astyanax* sp.1, *Astyanax* sp.2 e *Leporinus copelandii*, herbívoras; *Astyanax bimaculatus*, *Crenichla* cf. *lacustris* e *Rhamdia quelen*, insetívoras; *Glanidium* sp., invertívora; *Geophagus brasiliensis*, herbívora/invertívora; *Cyphocharax gilbert* detritívora e *Harttia loricariformis* onívora. Os itens alimentares mais frequentemente consumidos pela comunidade de peixes estudada foram larvas de insetos aquáticos, principalmente Chironomidae e Ephemeroptera; além de algas filamentosas e peixes. Entre os itens alimentares, houve a preferência por itens de origem autóctone. A ictiofauna do reservatório de Rosal é dominada por espécies generalistas, que consomem mais de um tipo de item alimentar. A predominância de espécies generalistas e oportunistas reflete as variações espaciais e temporais na abundância relativa de itens alimentares. Os peixes de água doce têm táticas e estratégias alimentares diferentes, apresentando adaptações às novas condições ambientais impostas pelo represamento. Entre eles, as espécies generalistas são favorecidas em relação aos especialistas. Este fato permite inferir que o alimento parece não ter sido um fator limitante para a manutenção das espécies que permaneceram no reservatório de Rosal.

Palavras-chave: comunidades de peixes, estrutura trófica, barragens, ambiente impactado.

HÁBITO ALIMENTAR DAS ESPÉCIES DE *Deuterodon* EIGENMANN, 1911 - UM GÊNERO DE LAMBARIS DA MATA ATLÂNTICA.

RIGHI-CAVALLARO, Karina O.¹; PEREIRA, Thiago N. A.¹; CAVALLARO, Marcel R.¹; CASTRO, Ricardo M. C.¹;

¹Universidade Federal de São Paulo - USP/FFCLRP (karina.righi@gmail.com)

O tamanho e complexidade da família Characidae, uma das mais especiosas da região Neotropical faz com que muitos gêneros e espécies apresentem estratégias alimentares diversas. Essa ictiofauna, em sua grande maioria, está associada a riachos que possuem sua dinâmica pouco explorada dificultando a caracterização da dieta desses animais. O gênero *Deuterodon* possui o hábito alimentar pouco reportado na literatura, indicando, algumas vezes, uma possível dieta oportunista de suas espécies componentes. *Deuterodon* sensu Lucena & Lucena (2002) contém sete espécies válidas, distribuídas ao longo do sistema de rios costeiros do sudeste e sul do Brasil, desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, todas associadas primariamente a Mata Atlântica. O gênero contém, além das sete espécies reconhecidas por Lucena & Lucena (2002), mais três espécies nominais (*D. parahybae*, *D. pedri*, e *D. potaroensis*, consideradas incertae sedis em Characidae). O objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização da dieta de todas as espécies descritas no gênero *Deuterodon*, exceto *D. potaroensis*. O conteúdo estomacal de cinco indivíduos de cada espécie foi analisado, sendo classificados em três categorias, de acordo com a quantidade de alimento. Os estômagos considerados repletos foram examinados para registrar a composição da dieta. Para determinar a importância relativa dos diferentes itens alimentares foi empregado o índice Grau de Preferência Alimentar. As espécies incluíram em suas dietas item animais e vegetais, tanto de origem autóctone quanto alóctone, em diversas proporções. *Deuterodon parahybae* alimentou-se preferencialmente de algas filamentosas, e insetos apareceram ocasionalmente. As dietas de *D. longirostris* e *D. stigmaturus* foram compostas principalmente por insetos aquáticos, sendo as larvas Chironomidae e Baetidae mais abundantes. Em *D. iguape*, as larvas de insetos aquáticos também tiveram relativa importância, porém o item algas filamentosas foi mais abundante. Detrito foi um item importante na dieta de duas espécies, *D. langei* e *D. singularis*, no entanto, além de detritos, as larvas de insetos aquáticos tiveram grande participação na alimentação destas. *Deuterodon pedri*, *D. supparis* e *D. rosae* apresentaram uma dieta bastante diversificada, com predominância de itens de origem vegetal e animal (dípteros). Apesar de uma relativa variedade trófica, ocorreu o consumo preferencial de determinados itens, representados, principalmente, por larvas de insetos aquáticos, detritos e matéria vegetal. Assim, a partir dos dados analisados, consideramos a maioria das espécies componentes do gênero *Deuterodon* como onívoras com tendência a insetivoria (55,6%) com exceção de *D. iguape* e *D. parahybae* (22,2%), algívoras; e, *D. longirostris* e *D. stigmaturus* (22,2%), insetívoras.

Palavras-chave: peixe, alimentação, Grau de preferência alimentar.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONCORDÂNCIA ECOMORFOLÓGICA E TRÓFICA DE PEIXES DE RIACHOS DAS BACIAS DO ALTO PARAGUAI E ALTO
SÃO FRANCISCO, BRASIL

ROA-FUENTES, Camilo Andrés¹; ROMERO, Renato de Mei¹; CASATTI, Lilian¹;

¹IBILCE/UNESP (camilo.roa@gmail.com)

A concordância expressa o grau em que os padrões da estrutura de dois ou mais comunidades isoladas são similares. Uma alta concordância pode sugerir que as comunidades em questão estão respondendo similarmente, porém de forma independente, ao mesmo conjunto de condições ambientais. Neste trabalho foi investigado se há concordância da estrutura ecomorfológica e trófica entre peixes de riachos das bacias do Alto Paraguai e Alto São Francisco. Doze trechos (seis em cada drenagem, 80 m de extensão) de riachos foram amostrados com rede de arrasto e puçá, operados durante uma hora, em três ocasiões durante 2008. Dez exemplares de cada espécie foram selecionados para o estudo da dieta e cálculo de atributos ecomorfológicos. As espécies, separadas por bacia, foram ordenadas no espaço ecomorfológico utilizando Análise de Componentes Principais e agrupadas por meio de Distância Euclidiana UPGMA, empregando os valores médios dos atributos ecomorfológicos. Com a matriz de similaridade obtida por meio de Distância Euclidiana foram calculados os hipervolumes morfológicos. Para o estudo da dieta, os itens alimentares de cada espécie foram agrupados em categorias. Para cada item foi obtida a ocorrência e a dominância, utilizados no cálculo do índice de importância alimentar (IAi). Este foi utilizado na definição das guildas tróficas (análise de agrupamento por Bray-Curtis UPGMA). Para responder se a estrutura ecomorfológica e trófica foi concordante entre bacias, realizou-se uma análise de correlação multivariada utilizando os escores da PCA e a composição porcentual de biomassa e abundância das guildas por riacho. Nas duas bacias, os mais importantes atributos ecomorfológicos foram orientação da boca, índice de compressão do pedúnculo caudal, índice de compressão do corpo e coeficiente de finura, determinando três agrupamentos morfológicos comuns (nectônicos, bentônicos e nectobentônicos) com maior morfoespaço para o Alto Paraguai. As guildas tróficas (detritívoros, insetívoros aquáticos, insetívoros terrestres, onívoros e perifitívoros) foram comuns às duas bacias, com contribuição semelhante em abundância e biomassa. O teste de correlação multivariada indicou alta correlação entre os atributos ecomorfológicos ($Rho = 0,77$; 0,1% significância) e baixa correlação entre as guildas tróficas ($Rho_{Biomassa} = 0,28$; $Rho_{Abundância} = 0,33$; ambas não significativas). Os resultados indicam que a ecomorfologia e a dieta refletem relações ecológicas em diferentes escalas, sendo a primeira mais conservativa ao representar interações somadas sobre escalas de tempo e espaço amplas, refletindo o componente filogenético. A dieta, como analisada aqui, reflete o componente ecológico relacionado aos fatores que influenciam a disponibilidade de recursos e sua conversão em abundância/biomassa íctica.

Palavras-chave: estrutura de comunidades, ictiofauna, ecomorfologia, estrutura trófica.

Fonte financiadora: CAPES/CNPq 2013 IEL Nacional - Brasil, MCT/CNPq, FAPESP.

ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, BRASIL: COMPARAÇÃO ENTRE RIACHOS REFERÊNCIA E URBANOS

ROA-FUENTES, Camilo Andrés¹; ROMERO, Renato de Mei¹; CASATTI, Lilian¹;

¹IBILCE/UNESP (camilo.roa@gmail.com)

No Alto Paraguai os sistemas aquáticos encontram-se submetidos a diversos processos de degradação, sendo os mais significativos: poluição por esgoto, fragmentação e perda de vegetação ripária e atividades agropecuárias e turísticas sem os devidos controles. A estrutura trófica da comunidade de peixes tem sido utilizada como um indicador do estado de conservação dos sistemas aquáticos, por refletir a composição e funcionalidade neles. Neste estudo foi comparada a estrutura trófica da ictiofauna entre riachos referência (REF) e urbanos (URB) na bacia do Alto Paraguai. Seis trechos (três REF e três URB, 80 m de extensão cada) de riachos foram amostrados com auxílio de rede de arrasto e puçá, operados durante uma hora, em três ocasiões durante o período seco de 2008. As espécies com abundância ≥ 10 exemplares em cada riacho foram selecionadas para o estudo da dieta. Os itens alimentares foram agrupados em categorias levando em conta origem (alóctone, autóctone) e táxons. Para cada item foi obtida a ocorrência e a dominância, utilizados no cálculo do índice de importância alimentar (IAi). Este foi utilizado para a definição das guildas tróficas por meio de análise de agrupamento (Bray-Curtis UPGMA). Para as espécies que apresentaram alterações nos hábitos alimentares (i.e. mudança de guilda entre os conjuntos de riachos) foi feita uma análise da relação peso-comprimento para avaliar diferenças no ganho de peso. Foram coletados 6.899 exemplares e analisado o conteúdo estomacal de 350, sendo 190 estômagos (12 espécies) dos riachos REF e 160 estômagos (oito espécies) dos URB. Nos riachos REF, o maior percentual de abundância (84%, 1.188 indivíduos) e da biomassa (83%, 1.613,2 g) correspondeu aos onívoros, perifívoros e insetívoros terrestres. Nos riachos URB, o maior percentual da abundância (97%, 5.231 indivíduos) correspondeu aos detritívoros e insetívoros aquáticos, e de biomassa (98%, 1.879,8 g) aos insetívoros aquáticos (larvas de Chironomidae), detritívoros e onívoros. Nos riachos REF a biomassa de peixes que usam detrito como recurso principal foi expressivamente menor do que nos URB, contrastando com a importância de insetos terrestres, sementes e perifiton nos locais mais preservados. Os indivíduos de *Ancistrus* sp. consumiram predominantemente detrito nos riachos URB e perifiton nos REF e a análise da relação peso-comprimento para esta espécie demonstrou que no grupo REF os animais ganham peso mais rapidamente. Os resultados refletem a melhor qualidade dos riachos referência, sugerindo maior eficiência na conversão dos recursos alimentares em biomassa íctica e condições de bem estar mais adequadas nestes ambientes.

Palavras-chave: conservação, ictiofauna, alimentação, degradação urbana.

Fonte financiadora: CAPES/CNPq 2013 IEL Nacional - Brasil, MCT/CNPq, FAPESP.

ECOLOGIA TRÓFICA DE TRÊS ESPÉCIES DE *Astyanax* (CHARACIDAE) EM UM RIACHO DO SUL DO BRASILRODRIGUES DA SILVA, MARLENE¹; TÓFOLI, RAFFAEL MARCOS¹; ZAIA ALVES, GUSTAVO HENRIQUE¹; MILEO GANASSIN, MARIA JULIA¹; FUGI, ROSEMARA¹;¹UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (marleners@ibest.com.br)

Os recursos alóctones têm papel preponderante nas cadeias alimentares de riachos, considerando que contemplam a maior proporção dos itens ingeridos pelas espécies de peixes que habitam esses ambientes. Os 'lambaris' pertencentes à família Characidae reúnem o maior número de gêneros e espécies de peixes de água doce do Brasil e são amplamente distribuídos em toda América Latina. Neste estudo foram avaliados aspectos ecológicos da dieta de três espécies congêneres de lambari, *Astyanax altiparanae*, *A. fasciatus* e *A. paranae* em um riacho da sub-bacia do rio Pirapó (bacia do rio Paraná), localizado no município de Maringá-PR. O riacho Romeira está inserido numa área rural e apresenta vegetação arbórea ao longo de suas margens, formando importante cobertura de dossel. O riacho foi amostrado bimestralmente entre julho/2007 e junho/2008 através de pesca elétrica. Conteúdos estomacais de 105 indivíduos foram analisados e quantificados pelo método volumétrico. Para demonstrar o nível relativo de especialização na dieta das espécies foi estimada a amplitude de nicho trófico e padrões de sobreposição alimentar foram analisados de acordo com o Índice de Pianka. Quanto à composição da dieta, 22 itens alimentares foram identificados para *A. altiparanae*, 28 para *A. fasciatus* e 16 para *A. paranae*. A dieta das espécies foi composta principalmente por recursos alóctones, sendo insetos terrestres os itens mais representativos na dieta de *A. fasciatus* (principalmente Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera), e de *A. paranae* (Lepidoptera e Hymenoptera), totalizando 51,8 e 35,9%, seguido por vegetal terrestre (39,8 e 34,6%), respectivamente. *Astyanax altiparanae* consumiu principalmente vegetal terrestre (48,9%), seguido de invertebrados terrestres (Aracnidae e insetos - Lepidoptera e Hymenoptera) totalizando 30,7% da dieta. Na comparação entre os valores de amplitude de nicho trófico, observaram-se valores semelhantes para as três espécies (*A. altiparanae* $Bi=3,4$; *A. fasciatus* $Bi=4,3$ e *A. paranae* $Bi=5,0$). A análise de sobreposição da dieta resultou em valores significativos ($p<0,05$) para todos os pares de espécies (*A. altiparanae* x *A. fasciatus* = 0,8; *A. fasciatus* x *A. paranae* = 0,7 e *A. altiparanae* x *A. paranae* = 0,8). Os resultados indicaram que os 'lambaris' não apresentam segregação trófica quanto ao uso dos recursos, uma vez que exploraram itens alimentares alóctones similares. Isso evidencia a vegetação arbórea marginal sustentando importante fluxo de material vegetal e organismos em riachos, refletindo na dinâmica ecológica do ambiente, no comportamento de forrageamento das espécies e no uso dos recursos alimentares.

Palavras-chave: DIETA, ASTYANAX ALTIPARANAE, ASTYANAX FASCIATUS, ASTYANAX PARANAE.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq).

RIACHOS DE CABECEIRA NO ALTO RIO PARANAÍBA: ÁREA DESCONHECIDA E PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO

RODRIGUES, Raoni R.¹; ARAÚJO, Ricardo B.¹;

¹Centro de Transposição de Peixes - UFMG (rodrigues.raoni@gmail.com)

O rio Paranaíba nasce em Minas Gerais, e é um dos formadores do rio Paraná. Suas cabeceiras são consideradas área prioritária para conservação em Minas Gerais, por serem, juntamente com o rio Tijuco, os únicos remanescentes lóticos da bacia no estado mineiro. Nesse estudo amostramos doze corpos d'água na área de um futuro parque do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG), localizado próximo ao município de Coromandel - MG, na parte alta do rio Paranaíba. Amostramos desde riachos de primeira ordem até a calha principal do rio, visando fazer um inventário inicial da ictiofauna local. Utilizamos a metodologia do Programa de Avaliação Rápida para amostrar 100m em cada corpo d'água, utilizando esforço de dois pescadores por duas horas, munidos de peneiras e redes de arrasto. Na calha do rio Paranaíba, utilizamos redes malhadeiras de 3 a 16 cm entre nós opostos, além de tarrafas de malha 5 e 8 cm. Foram coletados 490 indivíduos de 49 espécies, pertencentes a 16 famílias. Além disso, entrevista com os pescadores locais indicaram a existência de pelo menos outras 12 espécies de mais quatro famílias. Das espécies coletadas, 21 (43%) não puderam ser identificadas em nível de espécie, e duas espécies de Hypoptopomatinae não puderam ser colocadas em nenhum gênero. Duas espécies estão na lista vermelha de espécies ameaçadas do Brasil, *Brycon nattereri* e *Myleus tiete*. Além disso, foram capturados indivíduos de *Prochilodus lineatus* de várias coortes diferentes, sugerindo que essa espécie, considerada migradora de longa distância e com necessidades biológicas especiais quanto à reprodução, está se reproduzindo na área. A análise de similaridade mostrou que os pontos amostrados são bastante diferentes entre si. O número de espécies coletadas é grande quando comparado com trabalhos em áreas similares. Além disso, a presença de jovens de espécies migradoras e ameaçadas de extinção reforçam a importância da área para a conservação de peixes da bacia do Alto-Paraná. Nesse contexto, é fundamental a criação do parque proposto para a área, bem como a recuperação de áreas degradadas por atividade antrópica, especialmente o garimpo, atividade bastante comum na região.

Palavras-chave: espécies ameaçadas, conservação, rio Paranaíba, espécies migradoras.

Fonte financiadora: Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG.

OTÓLITO COMO FERRAMENTA PARA ESTUDOS DE IDADE E CRESCIMENTO DE *Brachyplatystoma platynemum* (BOULENGER, 1898), NA BACIA DO RIO MADEIRA (RO).

RODRIGUES, Ariel¹; HAUSER, Marília¹; DUTRA, Denise²; AMÁDIO, Sidinéia³;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (ariel_o_santos@hotmail.com)

²Nenhuma (ariel_o_santos@hotmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (sidamadioinpa@gmail.com)

Brachyplatystoma platynemum, popularmente conhecido como babão, assim como os demais bagres amazônicos predadores de topo da cadeia alimentar, desempenha importante papel no ecossistema aquático que habita. Este trabalho objetivou verificar se o otólito lapillus é uma ferramenta adequada para estudos de idade e crescimento para a espécie na bacia do rio Madeira. Os indivíduos de *B. platynemum* foram provenientes da pesca comercial, coletados durante a estação seca, entre julho e setembro de 2009, englobando áreas do alto e médio rio Madeira. Para verificar a viabilidade de utilização dos otólitos lapillus selecionaram-se 25 indivíduos, distribuídos em nove classes de comprimento total, dos quais foram extraídas tais estruturas com o auxílio de uma serra de mão, por meio de um corte longitudinal do osso basioccipital. Com o intuito de verificar se o otólito cresce proporcionalmente ao peixe, aplicou-se correlação de *Spearman* entre a altura e a largura da estrutura com o comprimento total do peixe. Comprovada as correlações acima ($p < 0,05$), realizou-se o teste *t* de *Student* pareado entre altura e largura dos otólitos, direito e esquerdo, para determinar se os mesmos diferiam quanto à morfometria. Confirmada a similaridade entre os dois grupos ($p > 0,05$), optou-se por utilizar os otólitos direitos para a caracterização das marcas de crescimento, realizada a partir da leitura de lâminas. Foram efetuadas duas leituras independentes, e quando houve divergências entre estas se fez uma terceira leitura, sendo todas as três realizadas por meio das imagens das lâminas, as quais foram importadas para um programa específico, onde se tomou as medidas do núcleo do otólito até cada marca e do núcleo até borda do mesmo. Em seguida, para a caracterização quantitativa das marcas de crescimento, aplicou-se análise de variância (ANOVA) unifatorial sobre os valores dos raios destas, verificando-se o padrão de crescimento esperado, com as distâncias entre as marcas diminuindo progressivamente à medida que se aproximam da borda da estrutura. Ademais, observou-se apenas marcas do tipo simples, para a espécie, as quais exibiram dois padrões de deposição: um primeiro entre os anéis 1, 2 e 3, e um segundo, entre os anéis 4 e 5. Assim, conclui-se que o otólito lapillus do babão é uma estrutura adequada para os estudos de idade e crescimento os quais são primordiais para o entendimento da dinâmica populacional da espécie, que em especial, é escassamente conhecida em toda região amazônica.

Palavras-chave: Babão, otólito, crescimento, rio Madeira..

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia - SAE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO SAZONAL DA ICTIOFAUNA DOS CORPOS HÍDRICOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE
MINERAÇÃO ONÇA PUMA, BACIAS DO RIO XINGU E ARAGUAIA-TOCANTINS, SUDESTE PARAENSE

RODRIGUES, C.S.¹; REIS, F.S.S.¹; NASCIMENTO, D.S.¹; NEGRÃO, S.L.¹; SILVA, S.C.¹; ARAÚJO, L.C.¹; BASTOS, D.A.²;
ANDRADE, M.C.²; MORAIS, Thiago³; GIARRIZZO, T.⁴;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (celio_srodrigues@hotmail.com)

²Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(avizdoug@gmail.com)

³Vale, Meio Ambiente - DION (thiago.morais@vale.com)

⁴Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(tgiarrizzo@gmail.com)

O presente trabalho pretendeu identificar os padrões de variação da composição ictiofaunística entre os períodos de estiagem e chuvoso da mesoregião do sudeste paraense. O estudo foi realizado com cinco campanhas trimestrais entre março de 2009 e agosto de 2010 em 15 pontos de coleta localizados na área de influência do 'Projeto de Mineração Onça Puma (VALE)', onde estão presentes drenagens das bacias dos rios Xingu e Araguaia-Tocantins. Seguindo protocolo de coleta padronizado utilizou-se como artes de pesca tarrafas, peneiras, redes de arrasto e de emalhar. O índice de Shannon-Weaver (H') foi utilizado para comparar a riqueza das espécies capturadas nos dois períodos. Considerando as densidades médias das espécies coletadas nas duas bacias hidrográficas foi detectada uma distinção sazonal clara. O período de estiagem assinalou maior diversidade de espécies que a do período chuvoso ($H'=4,24$ vs. $H'=3,38$; respectivamente), já entre as bacias hidrográficas a maior diversidade foi ilustrada pela do Araguaia-Tocantins ($H'=3,89$) e a menor pela do Xingu ($H'=3,44$). As duas bacias e o período chuvoso apresentaram riqueza inferior à total ($H'=4,11$). Em todos os pontos de coleta um contraste temporal válido foi observado, em alguns pontos a riqueza foi maior durante o período de estiagem e em outros no chuvoso. A partir dos resultados algumas conclusões foram elucidadas: i) o ciclo hidrológico afeta diretamente a diversidade da ictiofauna; e ii) no período de estiagem a densidade das populações nos corpos hídricos é maior.

Palavras-chave: Xingu, Araguaia-Tocantins, variação sazonal, ictiofauna.

SELETIVIDADE DOS APETRECHOS DE PESCA UTILIZADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), PARÁ, BRASIL

RODRIGUES, C.S.¹; REIS, F.S.S.¹; NEGRÃO, S.L.¹; NASCIMENTO, D.S.¹; SILVA, S.C.¹; ARAÚJO, L.C.¹; BASTOS, D.A.²; ANDRADE, M.C.²; MORAIS THIAGO, Thiago³; GIARRIZZO, T.⁴;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (celio_srodrigues@hotmail.com)

²Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA (avizdoug@gmail.com)

³Vale, Meio Ambiente - DION (thiago.morais@vale.com)

⁴Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA (tgiarrizzo@gmail.com)

O presente trabalho trás importantes informações sobre a assembléia de peixes da área de influência da Mineração Onça Puma (VALE), municípios de Ourilândia do Norte, Parauapebas, São Felix do Xingu e Tucumã. Na área estão presentes as microbacias dos Igarapés Águas Claras e Motosserra (Bacia Tocantins-Araguaia) e Igarapés Paxiubal e Mogno (Bacia do rio Xingu). O estudo foi realizado em três campanhas que ocorreram entre o período de Novembro de 2009 e Agosto de 2010. Através de um protocolo de coleta padronizado 15 pontos de coleta distribuídos na área de estudo foram amostrados com o uso de tarrafas, peneiras, rede de arrasto e de emalhar. Foi capturado um total de 18.505 indivíduos pertencentes taxonomicamente à 7 ordens, 26 famílias e 142 espécies. Characiformes com 11 famílias foi a ordem mais diversa, seguida por Siluriformes com 7 famílias, Gymnotiformes com 3, Cyprinodontiformes com 2 e as ordens Perciformes, Rajiformes e Sybranchiformes com apenas uma família cada. Os apetrechos de pesca apresentaram importante papel na avaliação de diversidade dos peixes. A tarrafa foi o melhor amostrador (99 spp.), seguida pela rede de arrasto (70 spp.), peneira (59 spp.) e rede de emalhar (39 spp.). Apenas sete espécies foram capturadas em comum por todos os apetrechos, sendo as espécies mais abundantes: *Astyanax argyrimarginatus*, *Satanoperca jurupari* e *Serrasalmus rhombeus*. Com um total de 28 espécies, os três amostradores, tarrafa, peneira e rede de arrasto apresentaram o maior número de espécies capturadas em comum. Com o par de apetrechos rede de arrasto e tarrafa foram capturadas 16 espécies em comum. As demais associações por pares de apetrechos apresentaram número baixo de espécies capturadas entre si. Dentre as espécies exclusivas a um apetrecho a tarrafa teve o maior número de espécies (30 spp.), seguido pela rede de emalhar (19 spp.), peneira (8 spp.) e rede de arrasto (7 spp.). Os resultados demonstram alta diversidade da ictiofauna na área de estudo e alta seletividade das artes de pesca, justificando assim o uso de apetrechos complementares para se obter maior representatividade da ictiofauna.

Palavras-chave: Xingu, Tocantins-Araguaia, apetrechos de pesca, ictiofauna.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE *Pareiorhina brachyrhyncha* CHAMON, ARANDA & BUCKUP, 2005 (LORICARIIDAE, HYPOSTOMINAE) EM RIACHOS DA MICROBACIA DO RIO GUARATINGUETÁ, SERRA DA MANTIQUEIRA ORIENTAL, SP, BRASIL

RONDINELI, Giulianna R.¹; CARMASSI, Alberto L.²; BRAGA, Francisco F. M.²;

¹Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (giulianna.rondineli@gmail.com)

²Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' - UNESP (alberto.carmassi@gmail.com)

Pareiorhina brachyrhyncha é um cascudinho que habita trechos de riachos com águas torrentosas. Foi recentemente descrita para microbacias da margem esquerda da bacia do rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo e carece de informações biológicas. O objetivo do presente estudo foi fornecer algumas informações para essa espécie cujos exemplares foram capturados em riachos da microbacia do rio Guaratinguetá, na serra da Mantiqueira oriental. As amostragens foram realizadas em três diferentes pontos localizados na encosta e pediplano da serra durante os meses de maio, agosto e novembro de 2008 e fevereiro de 2009, sendo o aparelho de pesca elétrica o equipamento utilizado. No laboratório os exemplares foram medidos, pesados e sexados. Ao grau de repleção estomacal foram atribuídos valores de acordo com o estado de enchimento. Ao grau de gordura acumulada o mesmo procedimento foi realizado de acordo com a presença ou não de gordura na cavidade visceral. O estado de maturação gonadal foi determinado macroscopicamente de acordo com a cor, transparência, vascularização superficial e, no caso dos ovários, a visualização e aparência dos ovócitos. Cinquenta espécimens de *P. brachyrhyncha* foram capturados. A amplitude de variação do comprimento padrão dos indivíduos foi de 18 a 42 mm (sendo o menor exemplar um imaturo e o maior uma fêmea). Machos e fêmeas não apresentaram comprimento padrão diferentes ($t = 1,63$; $gl = 40$; $p = 0,11$), sendo o comprimento padrão médio dos machos de 29,27 mm e das fêmeas 32,56 mm. As equações ajustadas para descrever as relações peso e comprimento foram $P=0,0001C^{2,5848}$ ($n = 15$, $r = 0,98$) para machos e $P=0,0001C^{2,6049}$ ($n = 27$, $r = 0,98$). A proporção sexual não apresentou desvio da proporção esperada ($\div 2 = 3,429$; $gl = 1$; $p = 0,564$). Um único estômago repleto foi analisado sendo perifíton o item exclusivo. Não houve variação significativa nos graus de gordura acumulada na cavidade visceral ao longo do ano ($\div 2 = 0,432$; $gl = 2$; $p = 0,806$). Indivíduos com gônadas maduras foram capturados ao longo de todo o ano e os maiores valores da relação gonadossomática foram encontrados nas últimas três amostras. Essas duas informações em conjunto evidenciam um período reprodutivo prolongado da espécie.

Palavras-chave: estrutura em comprimento, proporção sexual, estágio de maturidade gonadal, relação gonadossomática.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Bryconamericus exodon* (CHARACIFORMES, CHARIDAE) ASSOCIADA À MACRÓFITAS NO PANTANAL DO NABILEQUE - MS.

RONDON, Patrícia L.¹; SÚAREZ, Yzel R.¹;

¹Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (pati_rondon@hotmail.com)

O presente trabalho analisa alguns aspectos populacionais para a espécie de *Bryconamericus exodon*, que foram coletados através pescarias experimentais mensais, onde os pontos foram selecionados de acordo com a ocorrência dos bancos de macrófitas aquáticas na calha dos rios Paraguai e Amonguijá e em lagoas marginais do rio Paraguai, localizados no Pantanal do Nabileque, em Porto Murtinho-MS, desde Fevereiro/2009 até Janeiro/2010. Para avaliar alguns aspectos reprodutivos, foram analisados 588 indivíduos de *B. exodon*, constatou-se que existe diferença significativa na proporção sexual total, onde os machos predominaram no computo total de indivíduos, contudo o predomínio se inverte ao longo do ano, sendo que nos meses de abril, maio e setembro as fêmeas predominaram. Constatamos que 94,7% da variação do peso pode ser explicada pela variação em comprimento para machos. Para fêmeas 95,5% Desta forma, ambos os sexos apresentam crescimento isométrico. Foi possível verificar que a fecundidade média para *B. exodon* durante o período amostrado foi de 368,7 ovócitos/fêmea sendo que não existe correlação entre a fecundidade e comprimento padrão das fêmeas. A dinâmica temporal na reprodução de *B. exodon* evidenciou a maior atividade reprodutiva ocorrendo nos meses de janeiro a abril, ainda que fêmeas maduras sejam encontradas praticamente todo o ano. Estimamos que 50% das fêmeas de *B. exodon*, na região amostrada, atingem a maturidade sexual com 20,8mm ($LS_{50}=20,8\text{mm}$) e que 100% das fêmeas são adultas com aproximadamente 48,5mm ($LS_{100}=48,5\text{mm}$). Para os machos estimamos que 50% atingem a maturidade sexual com 22,1mm ($LS_{50}=22,1\text{mm}$) e que 100% dos machos são adultos com aproximadamente 49mm ($LS_{100}=49\text{mm}$). O Pantanal apresenta um regime hídrico bem definido ao longo de seus registros anuais, demonstrando maior intensidade pluviométrica a partir do mês de outubro e começando a diminuir no mês de fevereiro. As correlações dos estádios de maturação com fatores abióticos como a pluviosidade demonstraram que desempenham importante influência no período reprodutivo para esta espécie.

Palavras-chave: Pantanal, Reprodução, Fecundidade, Pluviosidade.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DA UHE ILHA SOLTEIRA COM ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO DO MEXILHÃO DOURADO *Limnoperna fortunei* (DUNKER, 1857)

ROSA, Daniel M.¹; GOMES, Pedro L. A.¹; CAMPOS, Mônica C. S.²; SANTOS, Gilmar B.³;

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas (daniel@nativa.org.br)

²Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC (monicacetec@yahoo.com.br)

³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas (gilmarsantos4@hotmail.com)

O presente estudo caracterizou a dieta natural da comunidade de peixes do reservatório da UHE Ilha Solteira enfatizando a participação do mexilhão-dourado *Limnoperna fortunei* como recurso alimentar. Com o auxílio de redes de emalhar (3,0 a 26,0 cm entre nós opostos e 15 horas de exposição), foram realizadas capturas trimestrais de peixes entre março de 2008 e setembro de 2009 em 4 locais do reservatório. Os exemplares capturados foram submetidos à análise do conteúdo estomacal, tendo sido estimada a frequência de ocorrência dos itens ingeridos e seu volume. Amostragens de bentos também foram efetuadas concomitantemente às amostragens de peixes, com o auxílio de uma draga do tipo Petersen, sendo realizadas em cada campanha 3 amostragens por local em profundidades variando de 1,5 m a 12 m. Foram capturados 3.518 peixes, compreendendo 4 ordens, 13 famílias e 34 espécies. Um total de 1.832 exemplares foi submetido à análise de conteúdo estomacal, dos quais 968 apresentaram algum tipo de item alimentar, representando 25 espécies da comunidade de peixes de Ilha Solteira. Seis categorias tróficas foram estabelecidas (Piscívora, Herbívora, Detritívora, Carnívora, Onívora e Invertívora). Variações sazonais e espaciais significativas da frequência dos itens ingeridos não foram observadas. Entretanto, em relação à ontogenia trófica, foram registradas variações significativas para *Plagioscion squamosissimus*. A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é dominada numericamente por espécies exóticas ao alto Paraná, com destaque para o mexilhão dourado *L. fortunei*, que aparentemente exibe um gradiente de densidade (ind/m²) decrescente em direção à região fluvial do reservatório. Apesar de *L. fortunei* não ser o principal alimento para a maioria das espécies de peixes do reservatório, algumas consomem este item ativamente durante todo o ano, sugerindo haver algum tipo de preferência alimentar.

Palavras-chave: bacia do Alto Paraná, alimentação, macroinvertebrados aquáticos, comunidade de peixes.

Fonte financiadora: Companhia Energética de São Paulo (CESP).

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RASGOS DE VIDA DE LA ARAHUANA *Osteoglossum bicirrhosum* EN LA AMAZONIA PERUANA

RUIZ ARCE, Adela¹; WATY, Annelore²; GARCÍA VÁSQUEZ, Áurea³; NUÑEZ, Jesús⁴; RENNO, Jean-François⁴; TELLO MARTÍN, Salvador⁵; GARCÍA-DÁVILA, Carmen⁵; CHU-KOO, Fred⁵; DUPONCHELLE, Fabrice⁶;

¹IIAP (adela.ruiz.arce@gmail.com)

²IRD (fabrice.duponchelle@ird.fr)

³IIAP (aurygarcia@hotmail.es)

⁴IRD (jesus.nunez@ird.fr)

⁵IIAP (dirpea@iiap.org.pe)

⁶IRD (fabrice.duponchelle@ird.fr)

En los últimos quince años la demanda de alevinos de la arahuana, *Osteoglossum bicirrhosum*, en el mercado internacional de peces ornamentales se ha incrementado, aumentando la presión de pesca sobre este recurso que significa un nivel de ingreso anual de 600,000 a 1.000,000 de dólares americanos (Alcántara et al., 2007), representando el 42% de las exportaciones de la región Loreto en el 2001 y la segunda especie más importante en el volumen total (29%) de exportación (Moreau & Coomes, 2006). A pesar de su importancia, los estudios sobre aspectos de su biología son escasos y poco precisos, en particular los relacionados a los rasgos de vida. Los objetivos del presente estudio fueron de determinar y comparar los parámetros de reproducción (talla y edad de primera madurez, fecundidad) y crecimiento de arahuanas provenientes de diferentes cuencas en la Amazonía peruana: Amazonas, Ucayali, Napo, Tapiche, Putumayo (Estrecho y Huapapa), Marañón y en la cocha el Dorado en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Los métodos utilizados están descritos en Duponchelle et al. (2007) y Núñez y Duponchelle (2009). Para los análisis de crecimiento se utilizaron los otolitos *sagitta* (previa validación de la periodicidad de las marcas de crecimiento), para determinar las edades y el crecimiento entre poblaciones, utilizamos el modelo de Von Bertalanffy. Se utilizó el test de máxima verosimilitud para comparar las curvas de crecimiento entre los sexos. La edad de madurez sexual de cada población fue luego calculada, utilizando la talla de madurez sexual determinada previamente según el modelo de Von Bertalanffy. Encontramos diferencias significativas entre las poblaciones: de fecundidad, talla y peso de los ovocitos, indicando que las arahuanas invierten cantidades diferentes de energía en la reproducción según las poblaciones. En todas las poblaciones, las hembras presentan talla de madurez significativamente mayor que los machos. Las tallas de madurez presentaron diferencias significativas entre las poblaciones, que varían entre 41 cm y 51 cm para las hembras y 37 cm y 43 cm para los machos. Existen diferencias en la edad de madurez sexual entre las poblaciones estudiadas, sin embargo, machos y hembras alcanzan la madurez sexual en su primer año de vida, debido a su fuerte crecimiento durante el primer año, llegando a e" 60 cm. El crecimiento entre sexos dentro de una misma cuenca no presentó diferencias, pero diferencias significativas fueron encontradas entre cuencas. La longevidad máxima encontrada fue cerca de 15 años, en la cuenca del Napo.

Palavras-chave: madurez sexual, fecundidad, crecimiento.

Fonte financiadora: INCAGRO, IRD, IIAP.

COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E CUIDADOS PARENTAIS DA JOANINHA *Crenicichla vittata* (CICHLIDAE) NO SISTEMA DO RIO DA PRATA, JARDIM, MATO GROSSO DO SUL

SABINO, José¹; ANDRADE, Luciana P.¹;

¹Universidade Anhanguera - Uniderp (sabino-jose@uol.com.br)

Crenicichla é o gênero com maior número de espécies de Cichlidae na América do Sul, com aproximadamente 90 espécies conhecidas. De corpo alongado e boca ampla, esses ciclídeos apresentam atividade alimentar diurna e são predadores de macroinvertebrados e pequenos peixes. O conhecimento da reprodução e dos cuidados parentais em *Crenicichla vittata* Heckel, 1840 é limitado principalmente a observações em aquário. Neste estudo, relatamos aspectos do comportamento reprodutivo e dos cuidados parentais de *C. vittata*, no sistema do rio da Prata, em Jardim, Mato Grosso do Sul. As águas do Planalto da Bodoquena, onde está localizado o rio da Prata e suas nascentes, são caracterizadas pela elevada transparência, que varia entre 15 e 60 metros de visibilidade, o que permite o uso de observação direta por meio de mergulho. Os métodos de observação empregados foram os de animal focal e sequência de comportamento, totalizando 13 horas estudos naturalísticos. Entre outubro e dezembro de 2009 foram observados dois casais de *C. vittata*, e entre outubro e novembro de 2010, três casais. Cinco fêmeas coletadas em 2010 foram dissecadas e o número de ovócitos variou entre 237 e 366 ($\bar{x} = 291,2$; $s = 54,8$). *Crenicichla vittata* nidifica principalmente embaixo da vegetação densa ou em ocos de troncos submersos e o deslocamento do casal com a prole fica restrito a territórios de 5 a 8 m². Entre os três casais acompanhados na estação de 2010, o número de juvenis variou, aproximadamente, entre 70 e 130. Macho e fêmea fazem a guarda de larvas e juvenis. Larvas com tamanho aproximado de 2 a 3 mm de comprimento são guardadas na boca, aparentemente tanto da fêmea como do machos. Aquele que não guarda o filhote na boca é, ainda, ativo nos encontros agonísticos para repelir predadores potenciais dos filhotes. Estratégias similares de nidificação e cuidados parentais foram observados em outras espécies de *Crenicichla*, tanto em riachos da Mata Atlântica e igarapés da Amazônia Central, como em ecossistemas aquáticos da Bodoquena. A estratégia reprodutiva com nidificação em micro-habitats abrigados e os cuidados parentais devem ampliar a chance de sobrevivência da prole. A região do estudo é foco de atração do ecoturismo, em que predominam atividades de flutuação ('snorkeling') para observação de fauna e flora aquáticas. Nesse cenário, estudos comportamentais de peixes geram métricas e indicadores de integridade ambiental, contribuindo com aportes da ciência para a visitação de mínimo impacto e gestão sustentável da operação turística.

Palavras-chave: comportamento, reprodução, cuidados parentais, bioindicadores.

Fonte financiadora: FUNDECT e CNPq. JS é Bolsista do CNPq..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PROJETO PEIXES DE BONITO: DEZ ANOS DE AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ICTIOFAUNA EM
ÁREA DE ECOTURISMO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL

SABINO, José¹; ANDRADE., Luciana P.¹;

¹Universidade Anhanguera - Uniderp (sabino-jose@uol.com.br)

A região do Planalto da Bodoquena, no sudoeste do Mato Grosso do Sul, desponta como referência brasileira de práticas corretas de ecoturismo. Apesar de avanços na operação turística, estudos de monitoramento em ecossistemas aquáticos apontam perdas de parcelas de biodiversidade, provavelmente decorrentes do excesso de visitação em alguns locais ecologicamente delicados. Se não realizado dentro de princípios de mínimo impacto, o turismo pode causar danos às espécies que, em tese, deveria proteger. Pesquisas em sistemática, ecologia, comportamento e ecofisiologia de peixes geraram protocolos de manejo de fauna e de turismo de mínimo impacto, e têm sido propostos aos gestores públicos e privados, provendo, ainda, métricas e técnicas de monitoramento e avaliação da qualidade ambiental dos sítios turísticos. Após dez anos de existência, o Projeto Peixes de Bonito reforçou nos últimos anos as estratégias de educação ambiental e divulgação científica, visando difundir a cultura conservacionista, quer ao visitante, quer aos moradores, com ênfase aos estudantes e guias de turismo. A produção de folheto educativo, criação de site na internet (www.peixesdebonito.com.br), a edição do guia subaquático de peixes de Bonito e publicação de artigos de divulgação científica são ações que se somam às publicações como o Guia de Peixes da Bodoquena, a ser produzido em parceria com o Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP/USP, UFMS e Smithsonian Institution. Realizados por meio de uma rede de seis instituições do Brasil e do exterior e aproximadamente 40 pesquisadores o Projeto Peixes de Bonito espera com esses resultados agregar valores conservacionistas ao uso não letal da ictiofauna da região. A despeito dos esforços de conservação, ainda há uma enorme lacuna entre o aporte que a Biologia da Conservação pode dar à operação turística sustentável e o que de fato ocorre na região. A delicadeza e unicidade de ambientes como cabeceiras e surgências de rios da Bodoquena, contudo, requerem aportes científicos para a efetiva conservação da fauna e da sustentabilidade ambiental em longo prazo. De modo mais abrangente, espera-se que a sociedade brasileira perceba com maior refinamento a grandiosidade e beleza representada pela ictiofauna neotropical.

Palavras-chave: conservação, manejo, ecoturismo, biodiversidade.

Fonte financiadora: : Fundação Manoel de Barros - FMB; Conservação Internacional-Brasil, Smithsonian Institution, CNPq e FUNDECT. JS é Bolsista do CNPq..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A INFLUÊNCIA DA ESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL NA REGULAÇÃO DO NICHOS TRÓFICO DE *Phallocceros harpagos*
(OSTEICHTHYES, CYPRINODONTIFORMES), EM DOIS RIACHOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO SUL DO
BRASIL.

SACRAMENTO, Patricia A.¹; SILVA, Marlene R.¹; HAHN, Norma S.¹; BENEDITO, Evanilde¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (pasacramento@yahoo.com.br)

Este trabalho buscou identificar o hábito alimentar de *Phallocceros harpagos* em dois ambientes e verificar se a estruturação do habitat influencia a amplitude de seu nicho trófico. As coletas foram realizadas com uso de pesca elétrica nos períodos de seca (jun/08, set/08 e jun/09) e chuva (dez/09 e mar/09) em dois riachos de primeira ordem (Conceição e Jurema), inseridos em Unidades de Conservação no Noroeste do Paraná. Parâmetros físicos que refletem estruturação ambiental dentro dos riachos foram avaliados durante as coletas, por meio de um protocolo de avaliação rápida adaptado para a região. As variáveis analisadas foram: pedregulho, areia, material orgânico (MO), matéria orgânica particulada fina (MOP), macrófitas enraizadas emergentes, macrófitas enraizadas submersas, macrófitas flutuantes livres, corredeira, cascata, remanso, profundidade e velocidade. Constatou-se, por intermédio de uma Análise de Componentes Principais (ACP), que o primeiro eixo da ACP explicou 71%, evidenciando que o riacho Jurema é melhor estruturado, pois foi agrupado pela maioria das variáveis ambientais, enquanto o Conceição foi agrupado apenas por MO, MOP e cascata. Foram analisados 254 conteúdos estomacais através do método volumétrico e os itens alimentares foram agrupados em quatro categorias: insetos aquáticos, detrito/sedimento, material vegetal e outros invertebrados. A categoria trófica mais explorada pela espécie foi insetos aquáticos, especialmente as larvas de Chironomidae que contribuíram com os maiores valores de volume na dieta, em ambos os períodos e riachos. Entretanto, no riacho Jurema, no período de seca, a categoria dominante nos conteúdos estomacais foi detrito/sedimento (44,5%). Por meio do Procedimento de Permutação de Multiresposta (MRPP) identificou-se que a dieta foi significativamente distinta para os dois riachos (MRPP: A=0,0124; p<0,001). A amplitude de nicho trófico calculada pelo Índice de Levins para os períodos de seca e chuva, evidenciou valores inferiores no riacho Conceição ($Bi=4,80$ e $4,10$) em relação ao Jurema ($Bi=9,83$ e $7,54$), porém não entre os períodos. Dessa forma, conclui-se que *P. harpagos* utilizou, basicamente, insetos aquáticos na dieta e amplia seu nicho trófico em resposta à estruturação do habitat, evidenciando a importância da manutenção dos ambientes estruturados, que promovam maior disponibilidade e oferta de recursos alimentares para esta e outras populações de peixes.

Palavras-chave: peixe, dieta, habitat, conservação.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOMORFOLOGIA DE QUATRO ESPÉCIES DE CHARACIFORMES (PISCES, OSTEICHTHYES) NEOTROPICAIS: A
DIVERSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA PREDIZ OS PADRÕES DE ESTRUTURAÇÃO?

SAMPAIO, Ana Lúcia A.¹; CAMARGO, Isadora M. L.¹; WOLFF, Luciano Lazzarini¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (carajoaninha@hgmil.com)

Na ecomorfologia, inferências ecológicas são realizadas a partir da morfologia dos organismos. Contudo, apesar de diversos trabalhos já realizados acerca do assunto, ainda não existem generalizações metodológicas que sustentem consistentemente tais inferências. Como consequência disso, as inconsistências na relação entre a morfologia e a ecologia podem estar relacionadas à diversidade de métodos estatísticos utilizados. Neste sentido, pretendeu-se verificar a segregação ecomorfológica entre quatro espécies de peixes da ordem Characiformes a partir do uso de índices ecomorfológicos (Gatz, 1979; Winemiller, 1991 e Breda, 2005), e dos resíduos padronizados das variáveis morfológicas originais. Esta verificação foi realizada com a finalidade de inferir se a diversificação morfológica condiz com os padrões ecomorfológicos. As espécies utilizadas neste estudo foram: *Deuterodon langei*, *Mimagoniates microlepis*, *Characidium lanei* e *Hollandichthys multifasciatus*, todas endêmicas e amplamente distribuídas na bacia do Leste brasileiro. Análises de Componentes Principais (ACPs) foram realizadas sobre a matrizes de correlação de 23 índices ecomorfológicos e dos resíduos padronizados oriundos da regressão linear entre 31 variáveis morfológicas (26 medidas lineares e 6 áreas) e o comprimento padrão (variável preditora). Análises de Variâncias não paramétricas (Kruskal-Wallis), seguidas de testes de múltipla comparação das medianas foram realizadas sobre a matriz dos escores dos dois primeiros eixos das ACPs para testar a hipótese de diferenças morfológicas e ecomorfológicas entre as espécies. Os dois primeiros eixos da ACP (com autovalores 9,4 e 3,2), aplicada sobre os índices ecomorfológicos explicaram 55% da variância total dos dados. A distribuição dos escores no espaço multivariado demonstrou segregação significativa entre todas as espécies, exceto entre *M. microlepis* e *H. multifasciatus* no 1º eixo e *H. multifasciatus* e *C. lanei* no 2º eixo ($H = 129,35$; $p < 0,05$ e $H = 136,25$; $p < 0,05$, respectivamente). Por outro lado, os dois primeiros eixos da ACP (com autovalores 10,9 e 5,08), aplicada sobre os resíduos das variáveis originais, explicaram 51% da variância total. Neste caso, a forma corporal diferiu entre todos os pares, exceto entre *D. langei* e *C. lanei* e entre *M. microlepis* e *H. multifasciatus* no 1º eixo e *H. multifasciatus* e *C. lanei* no 2º eixo ($H = 128,3$; $p < 0,05$ e $H = 136,25$ $p < 0,05$, respectivamente). Estes resultados sugerem que, embora a diversificação morfológica (expressa pelos resíduos das variáveis) revele similaridade entre as espécies, isso pode não refletir, diretamente, nos padrões ecomorfológicos expressos pelos índices.

Palavras-chave: PADRÕES ECOMORFOLÓGICOS, MORFOLOGIA, ESTATÍSTICA MULTIVARIADA, RIACHOS.

Fonte financiadora: Universidade Estadual de Maringá (UEM), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA) e Núcleo de Pesquisas em Limnologia e Aquicultura (NUPELIA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A RELAÇÃO DA CAPACIDADE NATATÓRIA E A OCORRÊNCIA DE PEIXES EM DIFERENTES AMBIENTES HIDRÁULICOS

SAMPAIO, Francisco Alexandre C.¹; FAGUNDES, Daniela Cristina¹; CASTRO, Míriam Aparecida¹; SANTOS, Hersília de Andrade²; POMPEU, Paulo dos Santos³; FERREIRA, Rodrigo Lopes³;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (alexandre.sampaio@rocketmail.com)

²Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET (hsantos@civil.cefetmg.br)

³Universidade Federal de Lavras - UFLA (pompeu@dbi.ufla.br)

Inúmeros estudos têm indicado a ocorrência de espécies de peixes relacionadas com características de habitats. Com o objetivo de aumentar a compreensão dos fatores ecológicos relacionados ao estabelecimento de uma determinada espécie em ambientes hidráulicos peculiares, foram analisadas e comparadas as capacidades natatórias de cinco espécies de peixes de pequeno porte (caracídeos) provenientes de ambientes com diferentes padrões de escoamento hidráulico. Foram estudadas as espécies: *Stygichthys typhlops* (troglóbia de lençol freático), *Piabina argentea* e *Bryconamericus stramineus* (riverinas), *Hemigrammus marginatus* (generalista - encontrada em rios e lagoas) e *Pselogrammus kennedyi* (lacustre). Os testes de velocidades foram realizados em aparato do tipo respirômetro, onde os peixes foram forçados a nadar contra um fluxo com incrementos progressivos de velocidade (0,05 m/s a cada 5 min), para a determinação da velocidade crítica. A variável comprimento total (CT) foi a que melhor explicou a velocidade máxima alcançada para todas as espécies analisadas. As velocidades críticas obtidas para cada espécie, com valores em comprimentos por segundo foram: *P. argentea* (13,75), *B. stramineus* (9,32), *H. marginatus* (6,32), *P. kennedyi* (4,00) e *S. typhlops* (3,31). De forma geral, os dados sugerem uma forte correlação entre a capacidade natatória e o ambiente hidráulico no qual as espécies ocorrem. As espécies riverinas, generalistas e lacustres (sendo o troglóbio incluído neste último grupo) mostraram uma tendência decrescente das velocidades.

Palavras-chave: capacidade natatória, troglóbio, velocidade crítica.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

QUAL O ESFORÇO NECESSÁRIO PARA AMOSTRAR A RIQUEZA DE PEIXES COM REDES DE ESPERA EM RIOS DE MÉDIO PORTE?

SAMPAIO, Francisco Alexandre C.¹; GANDINI, Cintia Veloso¹; FAGUNDES, Daniela Cristina¹; POMPEU, Paulo dos Santos¹;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (alexandre.sampaio@rocketmail.com)

Redes de emalhar são um dos métodos mais utilizados em levantamentos e monitoramentos de peixes em rios e reservatórios no Brasil, devido a sua facilidade em capturar peixes que se movimentam na coluna d'água em seus diferentes períodos de atividade. Entretanto, apesar de amplamente utilizadas, estudos sobre a padronização do esforço empregado para amostrar a riqueza de espécies de peixes em rios de médio porte são escassos na literatura. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar o esforço de captura necessário para inventariar a totalidade da riqueza de espécies estimadas no alto rio Grande, Itutinga, Minas Gerais. Foram utilizados dois conjuntos de redes de emalhar, com onze redes cada, das malhas 2.4 a 16 mm entre nós opostos, totalizando 330m². As redes foram armadas em duas seções do nas estações chuvosa (janeiro de 2010) e seca (julho de 2010). As redes ficaram armadas por 24 horas durante 5 dias, sendo visitadas às 06 e 18 horas. A riqueza total da área foi estimada através da média dos estimadores Chao 1 e 2, Jack 1 e 2. Os resultados indicam que o esforço de 5 dias consecutivos na estação chuvosa proporcionou a captura de 80% da riqueza estimada. Para a estação seca, com esforço semelhante, obteve-se 90% da riqueza. Assim, para obter esses valores de riqueza nas amostragens são necessários 5 dias consecutivos com 2 conjuntos de redes, ou 10 dias com um conjunto. Diante do exposto, nossos resultados indicam que o esforço empregado em monitoramentos, inventários e levantamentos rápidos são insuficientes e pouco efetivos, submostrando a riqueza de espécies em uma dada área.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

PLANÍCIE ALAGÁVEL DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL: ECOMORFOLOGIA DE *Geophagus cf. proximus* (CASTELNAU, 1855) (PERCIFORMES: CICHLIDAE) EM TRÊS TIPOS DE AMBIENTES

SAMPAIO, Ana Lúcia A.¹; GOULART, Erivelto¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (carajoaninha@gmail.com)

A Ecomorfologia corresponde ao estudo das relações entre a forma do corpo e os fatores ambientais. Desta forma, analisaram-se os padrões ecomorfológicos de *Geophagus cf. proximus* (Perciformes: Cichlidae) em três ambientes distintos da planície alagável do alto rio Paraná (22°40' - 22°50'S e 53°15' - 53°40'W) com o objetivo de verificar se há diferenças ecomorfológicas entre os indivíduos de acordo com o hábitat onde se encontram. Os peixes foram amostrados em um rio moderadamente lótico, uma lagoa conectada, e um ressaco, que é definido como um corpo lântico formado por barras laterais, o primeiro pertencente ao subsistema do rio Baía os outros dois ao subsistema do rio Paraná. As coletas foram realizadas em junho e dezembro de 2009, através do Programa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD - site 6), e utilizando-se redes de espera com malhas simples, variando de 2,4 a 16 cm entre nós não adjacentes e esforço de captura padronizado. Tomaram-se vinte e oito medidas morfométricas lineares e foram calculadas seis áreas, a partir das quais foram calculados vinte e três índices ecomorfológicos que expressam as características dos peixes em relação ao seu modo de vida. Foram coletados e analisados dezessete indivíduos nos três ambientes. Aplicou-se a Análise de Componentes Principais (ACP) a fim de verificar quais foram as variáveis morfológicas que mais influenciaram na segregação dos indivíduos entre os três ambientes. Utilizou-se também uma Análise de Variância (ANOVA) sobre os escores do eixo 1 da ACP ($F_{2,14} = 3,1992$ e $p = 0,07174$) para verificar as diferenças entre os escores dos habitats. Houve pouca segregação entre os indivíduos dos três ambientes, sendo que os atributos ecomorfológicos que mais contribuíram para a formação dos eixos 1 e 2 da ACP foram aqueles relacionados à locomoção e secundariamente à alimentação. As poucas diferenças quanto às relações ecomorfológicas de *Geophagus cf. proximus* no ressaco do Pau Véio e lagoa das Garças provavelmente estão relacionadas com as inundações e a proximidade destes ambientes. Considerando os períodos de inundações dos corpos d'água e a conseqüente conexão entre eles, provavelmente, as comunidades biológicas tendem a ser similares entre os diferentes habitats. No rio Baía, ambiente moderadamente lótico, os indivíduos apresentaram altos valores dos índices razão-aspecto das nadadeiras caudal, anal, peitoral e pélvica, indicando, de forma geral, que são bons nadadores.

Palavras-chave: análise ecomorfológica, ambiente lântico, ambiente lótico, ciclídeo..

Fonte financiadora: Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD), Núcleo de Pesquisas em Limnologia e Aquicultura (NUPELIA), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

VARIAÇÕES ESPAÇO TEMPORAIS NA COMUNIDADE DE PEIXES EM UM RESERVATÓRIO DO SUDESTE BRASILEIRO

SANCHES, Bárbara de O.¹; SANTOS, GILMAR B.¹;

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (babisanchesbio@gmail.com)

O rio Grande possui uma série de barramentos, que causaram modificações na estrutura de sua ictiofauna. Entre seus reservatórios, o de Porto Colômbia é um dos menos estudados em relação à estrutura das comunidades de peixes. Neste trabalho foram caracterizados aspectos da comunidade de peixes presente neste reservatório. Foram efetuadas 11 amostragens trimestrais entre fevereiro de 2005 e agosto de 2007, em três pontos de coleta, com auxílio de redes de emalhar com tamanhos de malha entre 3 e 18 cm (medida entre nós opostos). Durante o período foram registradas 3 ordens, 11 famílias e 32 espécies e capturados um total de 2330 exemplares. A corvina (*Plagioscion squamosissimus*), espécie piscívora exótica à esta bacia, obteve capturas crescentes entre os anos, sendo a espécie mais representativa em número de indivíduos e apresentando variações espaciais significativas nas capturas. As capturas em número de *P. squamosissimus* no ponto mais próximo à região riverina, foram de apenas 1,9% enquanto nos outros pontos atingiram até 45,6% das capturas totais. Os maiores valores de diversidade e riqueza foram registrados em 2005 na região intermediária, sob influência do principal tributário deste reservatório. As variações na similaridade foram maiores entre estações do que entre anos, o que indica que o componente espacial poderia ser mais decisivo nas variações da composição e abundância das espécies. O padrão mostrado pela ictiofauna de Porto Colômbia é similar ao observado em outros reservatórios do alto Paraná onde a corvina está estabelecida (por exemplo, Marimbondo e Água Vermelha), com dominância de piscívoros e espécies de médio a grande porte, em detrimento daquelas de pequeno porte. A baixa representatividade de espécies de pequeno porte, abundantes em outros reservatórios, poderia ser causada pela predação por parte de *P. squamosissimus* sobre a ictiofauna local.

Palavras-chave: Estrutura de comunidades, Ictiofauna, Rio Grande.

Fonte financiadora: Furnas Centrais Elétricas.

RELAÇÃO ENTRE OS METAZOÁRIOS PARASITAS E O FATOR DE CONDIÇÃO DA MATRINXÃ *Brycon amazonicus* (SPIX & AGASSIZ, 1829), CAPTURADAS NO RIO PURUS, ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL

SANTANA, Hellen Parédio¹; AQUINO-PEREIRA, Sandro Lóris²; MALTA, José Celso de Oliveira³;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (hellenparedio@gmail.com)

²Instituto Federal do Amazonas - IFAM (sandroloris@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (jcmalta@inpa.gov.br)

A matrinxã *Brycon amazonicus* (Spix & Agassiz, 1829) habitam rios e ambientes aquáticos associados, tendo uma dieta onívora. Distribui-se ao longo do rio Solimões-Amazonas. É uma espécie migradora realizando desova total. Este trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre os metazoários parasitas da matrinxã e a condição corporal dos hospedeiros, capturados no rio Purus. Os peixes foram adquiridos no terminal pesqueiro de Manaus, vindos do rio Purus no mês de Julho, Agosto e Outubro de 2006. Os peixes apresentaram um comprimento padrão médio variando de 29,43 $\pm$ 2,04 cm a 30,63 $\pm$ 1,71 cm, sendo parasitados por pelo menos uma espécie de parasito. *Ergasilus bryconis* apresentou as maiores prevalências em todos os meses, seguido pelo *Spirocamallanus inopinatus* e *Anacanthorus spp.* Correlação significativa e positiva entre o fator de condição (Kn) e o número total de espécimes nas infracomunidades foi encontrada no mês de Agosto. Houve uma correlação positiva e significativa entre o Kn e o número de espécimes nas infracomunidades no mês de Julho; e entre o comprimento padrão do corpo do hospedeiro e a abundância de *Jainus amazonensis*. Foi observado uma diferença estatística entre o *E. bryconis* parasitando mais machos no mês de Julho e *Anacanthorus spp.* no mês de Outubro. Não foi verificada nenhuma diferença entre o Kn de hospedeiros parasitados e não-parasitados nos três meses de coleta. Embora este estudo tenha contribuído para o conhecimento dos parasitos da matrinxã, mais estudos são necessários visando amostrar um maior número de hospedeiros, para que se possa estabelecer um modelo entre as relações do bem estar dos mesmos, já que este é influenciado por vários fatores ao longo do ano.

Palavras-chave: condição corporal, parasitismo, monogenea, characiformes.

ECOMORFOLOGIA DE PEIXES DE UM LAGO ARTIFICIAL (RESERVATÓRIO MOXOTÓ) DE PAULO AFONSO, BAHIA.

SANTANA, Jana R.¹; LIMA, Ericarlos N.¹; SANTANA, Mayara M. R.¹; VIANA, Érika C. A.¹; ARAÚJO NETO, Mário C.¹; SANDES, Luana C. M.¹; SANTOS, Luam L.¹; SEVERI, William²; SCHWAMBORN, Silvia H. L.³;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (jrubeiro.pesca@gmail.com)

²Departamento de Pesca. Universidade Federal Rural de Pernambuco (wseveri@gmail.com)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (sschwamborn@gmx.net)

Para compreender a atual estrutura da comunidade de peixes do reservatório Moxotó (Bahia), realizou-se estudos ecomorfológicos. Exemplares de peixes foram coletados bimestralmente, entre fevereiro de 2008 e junho de 2009, utilizando 22 redes de emalhar, sendo 11 de fundo e 11 de superfície. Para a análise ecomorfológica foram obtidas 14 medidas morfométricas em exemplares de cada espécie coletada, as quais originaram oito atributos relacionados ao uso do habitat e a alimentação. Dados morfométricos foram submetidos à análise de componentes principais. Através do esforço, foram realizadas nove amostragens durante as quais foram coletados 1318 exemplares, pertencentes 13 Famílias, 26 gêneros e 29 espécies. Espécies das Famílias Acestrorhynchidae (*Acestrorhynchus britskii*, N= 496, 38%), Characidae (*Bryconops affinis*, *Metynnis maculatus*, *Moenkhausia costae* e *Triportheus guentheri*, N= 322, 24%) e Sciaenidae (*Plagioscion squamosissimus*, N = 282, 21%) foram mais representativas. A análise de Componentes Principais (para 25 espécies) permitiu a identificação dos caracteres ecomorfológicos que diferenciaram as mesmas através dos dois primeiros componentes principais, onde 62% da variação foi acumulada. A maior parte da variação (40%) foi explicada pelo primeiro componente principal, sendo os atributos índice de compressão do corpo (IC), altura relativa do corpo (ARC), comprimento relativo do pedúnculo caudal (CRPC) e índice de compressão do corpo (ICPC) responsáveis por esta variação. O segundo componente principal explicou 22% da variação e foi fortemente influenciado pelo comprimento relativo da cabeça (CRC) e altura relativa da boca (ARB). Seis agrupamentos ecomorfológicos foram estabelecidos. O primeiro grupo associou espécies achatadas dorso-ventralmente, de reduzida manobrabilidade, no entanto, bons nadadores de fundo (*Hypostomus spp.*, *Megalancistrus barrae*, *Pterygoplichthys etentaculatus*, *Duopalatinus emarginatus*, *Franciscodoras marmoratus*). O grupo dois compreendeu espécies de coluna d'água, com boa capacidade natatória, corpo fusiforme, com grande abertura de boca (*Cichla spp.*, *Plagioscion squamosissimus*). O terceiro grupo incluiu espécies de coluna d'água, corpo comprimido lateralmente e boca de pequena abertura (*Astyanax bimaculatus*, *Curimatella lepidura*, *Moenkhausia costae*, *Triportheus guentheri*). O quarto grupo associou peixes achatados dorso-ventralmente, de coluna d'água próximo ao fundo, com corpo fusiforme (*Acestrorhynchus britskii*, *A. lacustris*, *Prochilodus costatus*). O quinto grupo associou espécies de coluna d'água, comprimidas lateralmente, corpo alto, apresentando elevada capacidade de deslocamentos verticais (*Metynnis maculatus*, *Myleus micans*). O sexto grupo associou espécies de coluna d'água, comprimidas lateralmente, com boca de grande abertura e comprimento de cabeça elevado (*Cichlassoma sanctifranciscense*, *Serrassalmus brandtii*). A ecomorfologia mostrou-se uma ferramenta adequada na discriminação das preferências de habitat das espécies e de aspectos de comportamento.

Palavras-chave: Bacia do rio São Francisco, peixes neotropicais, atributos morfológicos, partição de habitat.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia %u2013 FAPESB.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS REPRODUTIVOS DO *Plagioscion squamosissimus* NOS LAGOS ARTIFICIAIS
DE PAULO AFONSO-BA

SANTANA, Mayara M. R.¹; MELO, Vanessa C.²; SEVERI, William²; SCHWAMBORN, Silvia H. L.³;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII (mayarafa@hotmail.com)

²Departamento de Pesca (melovc1@yahoo.com.br)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII (sschwamborn@gmx.net)

A região do sub-médio, encontra-se praticamente toda represada e abriga o Complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, as usinas PA I-II-III e IV pertencem a esse conjunto. A pescada é uma espécie oriunda da Bacia Amazônica, introduzida em açudes do nordeste no início da década de 50, de grande importância, tanto para o consumo, como para a pesca esportiva. O presente trabalho objetivou analisar, comparativamente, aspectos da biologia reprodutiva da espécie *Plagioscion squamosissimus*, nos lagos artificiais de Paulo Afonso. As coletas ocorreram no reservatório de PA I-II-III e PA-IV, a cada dois meses, com o auxílio de redes de emalhar (malhas de 12 a 70 mm). Após as coletas, os indivíduos foram identificados, medidos, pesados e posteriormente abertos, através de uma incisão ventral, para coleta de gônadas. Com dados biométricos e resultantes da análise macroscópica das gônadas foram estimados a relação peso comprimento, fator de condição relativo, índice gonadosomático (IGS) e hepatossomático (IHS), bem como, tamanho de primeira maturação. A espécie foi encontrada durante toda a pesquisa, com exceção dos meses de dezembro/08 e fevereiro/09 no reservatório de PA-IV, no qual nenhum exemplar foi capturado. A maior distribuição dos indivíduos foi observada nas classes cujo ponto central é igual a 217 mm em PA I-II-III e 172 mm para PA-IV. O teste estatístico de Mann-Whitney constatou diferença significativa de comprimento médio entre o lagos ($U = 10654$; $P = 0,00004$). PA I-II-III apresentou oscilações periódicas entre os sexos, com pico no número de fêmeas em fevereiro/08 e 09 e outubro/09. Diferentemente em PA-IV, no qual o pico ocorreu em abril/08, dezembro/09 e ausência de dados em dezembro/08 e fevereiro/09. A época reprodutiva da pescada ocorre entre dezembro a abril em PA I II III e de agosto a fevereiro em PA-IV, utilizando-se o IGS como indicador de desova. O IHS e fator de condição não se apresentaram como bons indicadores de desovas independentemente do reservatório. Valores de IGS não foram significativamente diferentes entre os lagos ($u = 11970$; $p = 0,31$). O tamanho estimado para a primeira maturação do *P. squamosissimus* foram respectivamente, 161 mm e 159 mm, para PA I-II-III e PA-IV. Conclui-se que ações de manejo da pesca do *P. squamosissimus* devem levar em conta diferenças na dinâmica reprodutiva entre lagos.

Palavras-chave: Rio São Francisco, peixe neotropical, Sciaenidae, reprodução.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 2013 FAPESB.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS REPRODUTIVOS DO *Acestrorhynchus britskii*

SANTANA, Mayara M. R.¹; MELO, Vanessa C.²; SEVERI, William²; SCHWAMBORN, Sílvia H. L.³;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia
(mayarafa@hotmail.com)

²Departamento de Pesca. Universidade Federal de Pernambuco (melovc1@yahoo.com.br)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia
(sschwamborn@gmx.net)

A região do sub-médio, encontra-se praticamente toda represada e abriga o Complexo hidrelétrico de Paulo Afonso (reservatórios PA I II III e IV). O *Acestrorhynchus britskii*, Menezes, 1969 (peixe-cachorro) é uma espécie abundante e comum nesses reservatórios, tem preferência por ambientes lênticos atuando nesses como controladora de espécies forrageiras. O presente trabalho objetivou analisar, comparativamente, aspectos da biologia reprodutiva das espécies *Acestrorhynchus britskii*, nos lagos artificiais de Paulo Afonso. As coletas ocorreram no reservatório de PA I II III e PA IV, a cada dois meses, com o auxílio de redes de emalhar (malhas de 12 a 70 mm). Após as coletas, os indivíduos foram identificados, medidos, pesados e posteriormente abertos, através de uma incisão ventral, para coleta de gônadas. Com dados biométricos e resultantes da análise macroscópica das gônadas foram estimados a relação peso comprimento, fator de condição relativo, índice gonadosomático (IGS) e hepatossomático (IHS), bem como, tamanho de primeira maturação. A maior quantidade de indivíduos capturados durante os meses de ago/08, abr/09 e dez/09 em PAI II III e jun/08, ago/08, jun/09 e out/09 no reservatório de PA IV. O maior número de espécimes foi registrado para a classe modal de ponto central 135 mm e 120 mm no reservatório de PA I II III, e PA IV respectivamente. O teste estatístico de Mann-Whitney não constatou diferença significativa entre os mesmos. A análise da proporção entre machos e fêmeas mostrou um predomínio desse durante a pesquisa, independentemente do reservatório. Teste estatístico de Mann-Whitney constatou diferença significativa entre machos e fêmeas entre os lagos. A época reprodutiva é similar para os lagos, com picos reprodutivos diferenciados, antecipados dois meses em PA IV. O fator de condição e IHS são bons indicadores de desova para os dois lagos. Teste estatístico de Mann-Whitney constatou diferença significativa para o IGS e IHS entre os lagos. O comprimento médio de primeira maturação (L_{50}) para a população de *A. britskii* no lago de PA I II III foi estimado em 116,1 mm, no entanto, a ausência de indivíduos imaturos impossibilitou estimar o L_{50} em PA IV. Conclui-se que condições limnológicas e/ou estrutura de comunidades diferenciadas podem ser responsáveis pelos diferentes picos reprodutivos, valores de IGS, razões entre sexos e comprimentos de primeira maturação entre os lagos estudados. Os resultados deste trabalho sugerem que ações de manejo da pesca do *A. britskii* devem levar em conta estas diferenças.

Palavras-chave: São Francisco, Peixe neotropical, Acestrorhynchidae, reprodução.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 2013 FAPESB.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REPRESENTATIVIDADE DE GRUPOS INVERTEBRADOS NA DIETA DO *Satanoperca acuticeps* (PERCIFORMES,
CICHLIDAE)

SANTANA, Herick Soares de¹; SILVA, Leo Caetano Fernandes da²; PEREIRA, Hasley Rodrigo³; CARVALHO, Adriana Rosa⁴; ANGELINI, Ronaldo⁴;

¹Universidade Estadual de Goiás (herick.bio@gmail.com)

²Universidade Federal de Goiás (soueu_leo@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual de Goiás (hasleybio08@gmail.com)

⁴Universidade Federal do Rio Grande do Norte (adriana.carvalho@pq.cnpq.br)

Algumas espécies de peixe apresentam uma alta plasticidade trófica causada por mudanças ambientais e ontogenéticas, e sua dieta reflete a disponibilidade e abundância do alimento no ambiente. Os invertebrados aquáticos, nas suas diferentes fases de vida, são itens bastante utilizados por Teleostei, constituindo um importante item na teia trófica aquática. O objetivo deste trabalho foi testar a hipótese de que os invertebrados constituem um recurso alimentar preferencial em relação a outros grupos na dieta do cará (*Satanoperca acuticeps*). Para isto, foram feitas 4 coletas de peixes em seis pontos distribuídos no lago da Serra da Mesa (Niquelândia, Goiás), localizado entre os meridianos 49°30' e 48°W e os paralelos 13° e 15°S. A amostragem foi feita com o uso de 10 redes de espera com diferentes malhas (2.4; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 e 16 cm) que permaneciam por um período de 24 horas em cada ponto. Foram coletados os estômagos de 57 espécimes de *S. acuticeps* que após fixação em campo para não haver perda de conteúdo estomacal, foram retirados e analisados em laboratório. Os invertebrados foram explorados pelos carás quase que como único item alimentar (N% = 92,64). Assim, o volume de invertebrados encontrados no conteúdo estomacal dos carás foi significativamente maior que de outros itens alimentares (Teste t = 1.67; gl = 56; p = 0,0441), demonstrando uma preferência desta espécie no lago da Serra da Mesa por invertebrados, apesar da dieta deste peixe ser onívora e caracterizada por variar em função da disponibilidade e facilidade de encontrar o recurso alimentar. A frequência de ocorrência de invertebrados encontrada (F% = 53,2) indicou ainda que mais da metade dos peixes utiliza invertebrados como alimento. Adicionalmente, várias espécies de invertebrados foram identificadas na dieta, demonstrando uma predação generalista dos carás sobre este grupo. O comportamento oportunista do cará indica que sua dieta também está condicionada com as variáveis do meio que muitas vezes determinam o sucesso dos indivíduos, que são suas presas, em colonizar tal ambiente.

Palavras-chave: dieta do cará (*satanoperca acuticeps*), lago serra da mesa, predação generalista.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA TRÓFICA DA ASSEMBLEIA DE PEIXES CAPTURADOS COM MALHADEIRAS DO LAGO CATALÃO,
AMAZONAS, BRASIL (1999-2009)

SANTORELLI, Sergio Junior¹; FERREIRA, Efrem¹; CARAMASCHI, Erica²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (santorelli.jr@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro (erica.caramaschi@gmail.com)

Esse trabalho caracterizou a estrutura trófica da ictiofauna do lago Catalão, área situada no encontro dos rios Solimões e Negro, nas proximidades de Manaus, Amazonas, Brasil, no período de 1999 até 2009. Os peixes foram capturados com uma bateria de malhadeira, em coletas de 24 horas. Foram capturados 46.901 exemplares pertencentes a 168 espécies. As categorias tróficas destas espécies foram definidas através de bibliografia. Piscívoros representam 8,0% dos exemplares; invertívoros 5,4%; carnívoros 11,0%; planctívoros 2,1%; onívoros 30,5%; herbívoros 6,1%; e detritívoros 36,9%. Os onívoros (53) e detritívoros (37) apresentaram maiores valores de riqueza; carnívoro (26), invertívoro (19), piscívoro (14), planctívoro (10) e herbívoro (9) apresentaram menores valores. A dominância dentro das categorias tróficas e para as categorias distribui-se da seguinte maneira: carnívoro (0,13), detritívoro (0,16), herbívoro (0,39), invertívoro (0,25), onívoro (0,17), piscívoros (0,76) e planctívoro (0,20); e para as categorias o valor encontrado foi de 0,25. A abundância das categorias detritívoro e onívoro em planícies de inundação já é documentada por outros autores. Espécies onívoras possuem comportamentos alimentares oportunistas e generalistas, e, sua abundância e riqueza justificam-se por habitats de várzea sofrerem flutuações ambientais sazonais, favorecendo o sucesso dessas espécies. Já a elevada abundância e riqueza de detritívoros, estão relacionadas com a disponibilidade e quantidade de alimento (lodo, detritos, decomposição de material vegetal através do alagamento da floresta; e do carregamento de detritos para os lagos). O alto valor de dominância e baixo valor de riqueza apresentado pela categoria piscívoro, é um indicativo que dentro dessa categoria, espécies podem não possuir restrição a nenhum tipo de habitat, ou possuir hábitos de capturar suas presas em grupo, comportamento registrado para *Acestrorhynchus falcirostris*. Possivelmente a coleta de cardumes dentro dessa categoria pode ter ocorrido, ligado ao fato de estarem a procura de presas. Para a dominância de categorias tróficas no lago, o resultado indica baixa probabilidade de indivíduos sorteados de uma comunidade pertencerem à mesma categoria. Locais onde ocorre valor relativamente alto de dominância (>0,50), se dão a alterações no ambiente, apesar do lago Catalão estar numa área de influência antrópica, os resultados refletem de forma geral a distribuição das espécies dentro das categorias no sistema.

■

Palavras-chave: ABUNDÂNCIA, RIQUEZA, DOMINÂNCIA.

AValiação de Impactos Ambientais da Hidrelétrica Belo Monte

SANTOS, Geraldo¹;

¹INPA (gsantos@inpa.gov.br)

Os rios amazônicos apresentam um enorme potencial hidrelétrico, em torno de 77 milhões de kW, 61% do total brasileiro, entretanto os planos para seu aproveitamento têm suscitado muita polêmica, principalmente por causa dos impactos ambientais e sociais dele decorrentes. Um caso emblemático é o do AHE Belo Monte, no rio Xingu, cuja viabilidade sempre foi questionada, até mesmo no momento em que o governo brasileiro emite a licença prévia de instalação. As polêmicas são decorrentes de numerosos fatores, destacando-se dentre eles os seguintes: 1. Grande oscilação da energia gerada, uma vez que a vazão do rio varia enormemente entre os períodos de seca e cheia. Assim, durante dois a três meses da estação seca a usina deve produzir apenas 10% da potência nominal, que é de 11,23 mil megawatts. 2. Indefinição do valor monetário da obra, estimado em 16 a 30 bilhões de reais, de acordo com diversas fontes de dados e critérios envolvidos nos cálculos. 3. Indefinição da magnitude e abrangência dos impactos ambientais, notadamente aqueles referentes às alterações do nível do lençol freático, qualidade da água, migração dos peixes e outros organismos aquáticos, especialmente nas cachoeiras da Volta Grande do Xingu. 4. Indefinição dos impactos socioeconômicos, notadamente aqueles que incidirão sobre as pessoas que residem ou trabalham na área do trecho de vazão reduzida (cerca de 130 km de extensão) e na área do reservatório (cerca de 500 km²). 5. Indefinição da situação indígena, já que parte de seus territórios serão atingidos direta ou indiretamente pela obra. 6. Indefinição jurídica das audiências públicas, uma vez que muitas comunidades ribeirinhas não foram devidamente consultadas sobre o empreendimento. 7. Comprometimento do trecho Volta Grande, considerado um dos mais belos e maiores monumentos da diversidade natural do mundo. O presente estudo visa detalhar e aprofundar estas questões, juntamente com o fato de que a região possui um elevado grau de endemismo da ictiofauna, conforme mostrado por alguns dos autores do painel sobre a ecorregião Tapajós-Xingu. Espera-se que a análise desses fatores possa contribuir para um maior esclarecimento a respeito dos impactos que decorrerão da construção da Hidrelétrica de Belo Monte, especialmente sobre a ictiofauna e a pesca. As abordagens dos diversos fatores serão feitas à luz dos preceitos da ecologia e do desenvolvimento sustentável e levando-se em conta, prioritariamente, os interesses das populações locais e regionais, quase sempre esquecidas ou mantidas à margem dos grandes projetos governamentais traçados para a Amazônia.

Palavras-chave: Hidrelétrica, Belo monte, impacto ambiental, amazonia.

DA ÉTICA PESSOAL À ÉTICA ANTROPOCÓSMICA

SANTOS, Geraldo¹;

¹INPA (gsantos@inpa.gov.br)

As teorias éticas produzidas no mundo ocidental, desde os gregos do século Va.C até os dias atuais, podem ser interpretadas de diversas formas, mas elas são estruturadas em duas vertentes originárias: a ética da subjetividade ou da pessoa e a ética da objetividade e das inter-relações. A ética subjetiva está totalmente vinculada à natureza humana, inserida no cosmos regido por leis naturais, oriundas da Physis, entidade criadora e ordenadora de todas as coisas do universo. Este paradigma é o mais duradouro, prevalecendo em toda a história antiga, inicialmente sob domínio do mito e em seguida do Logos, ambos regidos pela racionalidade ou razão pura. Esse paradigma perdura até o advento do Cristianismo, quando foi incorporado o princípio da criação do homem como ser especial, à semelhança de Deus e para o qual a natureza não passava de morada transitória e usufruto. A racionalidade grega e a fé cristã cristalizaram esse paradigma, tendo por base uma matriz formada pelo princípio ordenador, por um modelo ético e pelos seres inteligentes que deviam praticá-lo ou cumpri-lo. A ética objetiva rompe com a metafísica grega, com a tradição teológica e até mesmo com a razão prática kantiana, esta forjada na moralidade solipsista, a do dever moral em si mesmo, sem relação com as circunstâncias externas ou com o meio em que se vive. A objetividade da ética passa a ser a pluralidade, o conjunto dos seres, o mundo como um todo, as inter-relações, o diálogo. Do ponto de vista estritamente humano, este paradigma ético está assentado no princípio discursivo, da reciprocidade e da utilidade. Do ponto de vista mais abrangente, esse paradigma está assentado no princípio da bioética, aquela que trata não apenas do homem, mas de todos os seres, ambientes, ecossistemas e das relações harmônicas que devem prevalecer entre eles, para a garantia da sustentabilidade e da sobrevivência do próprio planeta Terra. Desse modo, a ética grega e teológica, fundamentadas na subjetividade, cede lugar à bioética, fundamentada na solidariedade antropocósmica e da qual o homem continua fazendo parte, agora de modo mais humilde e talvez, mais do que nunca, verdadeiramente racional. A presente palestra detalha e aprofunda a análise das questões éticas suscitadas em cada um desses momentos originários, sob a luz de questões ecológicas correlacionadas, visando estreitar os laços históricos e cognitivos entre Filosofia e Ciência.

Palavras-chave: .

OS EFEITOS DA BARRAGEM DA UHE DO FUNIL (RIO PARAÍBA DO SUL, RJ) NOS PADRÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DA ICTIOFAUNA

SANTOS, Alex B.I.¹; ALBIERI, Rafael J.¹; ARAÚJO, Francisco G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (alexbioufrjr@hotmail.com)

A maioria dos rios brasileiros de médio e grande porte estão sendo represados por empreendimentos hidrelétricos. O rio Paraíba do Sul apresenta sete empreendimentos hidrelétricos instalados ao longo do seu eixo principal. Dentre estes, a UHE de Funil, em operação desde 1969, possui como atributo uma área de inundação de 40 km² e a inexistência de mecanismos de transposição. Este estudo teve como objetivo caracterizar os padrões espaciais (Montante vs. Jusante) e temporais (Verão vs. Inverno) da comunidade de peixes da UHE de Funil, relacionando-os com parâmetros abióticos. Realizamos quatro amostragens utilizando redes de espera, duas em cada estação. Foram capturados 1703 indivíduos, pertencentes a 32 espécies, sendo 30 capturadas à Jusante e 19 à Montante, respectivamente, 1091 e 612 espécimes. A curva de rarefação, elaborada utilizando o programa EstimateS 8.0, para uma amostra padronizada de 600 indivíduos, estimou 24 espécies à Montante e 31 Jusante. As espécies mais frequentes (FO>5%) foram selecionadas para a comparação espaço-temporal, empregando o teste de Mann-Whitney ($p<0.05$). Sazonalmente, à Montante *Astyanax bimaculatus* predominou no Verão, enquanto, à Jusante *A. paraguayensis* e *Plagioscion squamosissimus* relacionaram-se com o Verão, e *Pimelodus fur* ao Inverno. Espacialmente, no Verão *A. paraguayensis* e *Pimelodus maculatus* predominaram à Jusante. No Inverno, *P. fur* foi associado à Jusante e *P. squamosissimus* à Montante. *Oligosarcus hepsetus* predominou à Jusante em ambas as estações. Relações entre a abundância e as variáveis abióticas foram investigadas utilizando a Análise de Correspondência Canônica (ACC), na qual os dois primeiros eixos explicaram 75% da variância na correlação espécie ambiente. As variáveis ambientais que mais contribuíram para a distribuição das espécies foram pH, condutividade e oxigênio dissolvido. O primeiro eixo (48,5%) relacionou-se positivamente com temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido, e correspondeu às maiores abundâncias de *A. bimaculatus* e *P. squamosissimus*. O segundo eixo (26,5%) relacionou-se negativamente com oxigênio dissolvido, condutividade e potencial de oxirredução, e positivamente com temperatura e turbidez. A ACC definiu um claro padrão espacial. A ictiofauna apresentou maior riqueza e abundância à Jusante, onde o sistema é mais semelhante às condições prístinas. Sazonalmente o Verão, e espacialmente a Jusante tiveram maior associação com a abundância de peixes. Destacando-se a presença das espécies reofílicas (*A. paraguayensis*, *P. maculatus*) à Jusante, que geralmente apresentam as cheias, características do verão, como um gatilho para as migrações reprodutivas. A diferença sazonal na abundância das duas espécies de *Pimelodus* é um possível mecanismo de evitar a competição inter-específica.

Palavras-chave: rio paraíba do sul, neotropical, ecologia, sazonalidade.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALTERAÇÕES INICIAIS DA ICTIOFAUNA DO CURSO MÉDIO DO RIO PARAÍBA DO SUL EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO
DAS PCHS DE QUELUZ E LAVRINHAS, SP

SANTOS, Alex B.I.¹; ALBIERI, Rafael J.¹; ARAÚJO, Francisco G.¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (alexbioufrj@hotmail.com)

A composição ictiofaunística ao longo dos rios acompanha as mudanças ambientais no tempo e espaço. Porém, a inclusão de barreiras artificiais em ecossistemas aquáticos continentais ocasionam alteração do fluxo, do transporte de nutrientes e sedimentos, na migração e reprodução da ictiofauna, principalmente nas espécies reofílicas, produzindo uma reorganização dos sistemas. Apesar de precoces para a determinação dos distúrbios ecológicos provenientes do empreendimento, estudos realizados nos estágios iniciais da construção de hidrelétricas são potentes ferramentas na determinação de iniciativas para mitigação de possíveis impactos ambientais. O presente estudo objetivou verificar alterações na ictiofauna e nos parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, condutividade e turbidez) devidas ao processo de instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) de Queluz e Lavrinhas (SP) no curso médio superior do Rio Paraíba do Sul. As coletas foram realizadas nos anos iniciais de implantação dos empreendimentos (2008/09), durante os meses de fevereiro, maio, outubro e dezembro de ambos os anos. As amostragens foram realizadas em sete pontos - visando explorar todos os habitats disponíveis: remansos, rápidos e corredeiras - utilizando redes de espera de malhas diversas (30, 50 e 100mm entre nós opostos). Foram capturados 4365 indivíduos (38 spp.), sendo 2952 no primeiro ano e 1413 no segundo. Duas espécies ameaçadas de extinção endêmicas do rio Paraíba do Sul foram capturadas neste estudo, *Steindachneridion parahybae* e *Pogonopoma parahybae*. O teste-t de Student definiu maiores valores ($p < 0,05$) de abundância, riqueza e condutividade para 2008, enquanto que, somente a turbidez relacionou-se com 2009. *Leporinus copelandii*, *Pimelodus maculatus*, *P. fur* e *Hypostomus auroguttatus* foram indicadoras do ano de 2008 segundo a Análise de Espécies Indicadoras (software PCOrd; teste de Monte Carlo, $p < 0,05$). As mudanças à curto prazo ocasionadas pela evolução da construção da barragem foram capazes de promover a diminuição da abundância e riqueza, bem como a elevação da turbidez, consequência do aumento da erosão motivada pela remoção da vegetação ripária e exposição do solo, consequência das obras de implantação. As espécies que responderam prontamente às alterações iniciais foram aquelas de hábitos reofílicos e/ou associadas à corredeiras, indicando a fragilidade destas espécies às mudanças no fluxo d'água. A captura de exemplares endêmicos ameaçados de extinção devem receber atenção especial nas etapas de monitoramento do reservatório, pois trata-se de um indício da resistência do sistema aos constantes impactos antrópicos ao qual está sujeito.

Palavras-chave: Pch, represa, rio paraíba do sul,.

Fonte financiadora: HABTEC - Engenharia Ambiental Ltda..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESENVOLVIMENTO DE UM ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA PARA RIOS DA CHAPADA DIAMANTINA

SANTOS, Alexandre Clístenes de A. ¹; CAIOLA, Nuno ²; CARAMASCHI, Érica P. ³

¹Universidade Estadual de Feira de Santana, Laboratório de Ictiologia, Feira de Santana, BA.
(alexandreclistenes@gmail.com)

²IRTA Aquatic Ecosystems, Ctra. Poble Nou Km 5.5, E-43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), Espanha.

³Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Ecologia.

A noção clássica de contaminação das águas, e de sua avaliação, envolve a determinação da presença e da concentração de substâncias potencialmente nocivas, baseada na identificação de poluentes específicos em pontos amostrais determinados, por meio de análises físicas, químicas e biológicas. Esta forma de avaliação desconsidera o efeito dos diferentes tipos de contaminação nas comunidades aquáticas envolvidas, bem como a capacidade que os organismos vivos têm de atuar ativamente na manutenção do equilíbrio geral do ecossistema impactado. Hoje em dia, se aceita amplamente que os indicadores utilizados para avaliar a qualidade ambiental devem ter uma base ecológica, ser eficazes e de rápida execução, de maneira a dar informação quantitativa e comparável dentro de uma área geográfica homogênea. Um índice utilizado para esse fim é o Índice de Integridade Biótica (IIB), desenvolvido para os Estados Unidos e adaptado por outros pesquisadores em vários locais, principalmente América do Norte e Europa. No Brasil, a aplicação do Índice de Integridade Biótica (IIB) utilizando peixes esbarra, como primeira grande dificuldade, com a alta diversidade da ictiofauna tropical, as diversas lacunas de conhecimento taxonômico para sua identificação e com a escassez de estudos biológicos sobre a grande maioria das espécies. Entretanto, apesar dessas dificuldades o IIB vem sendo adaptado com sucesso em algumas regiões do Brasil. A Chapada Diamantina, localizada no Semi-árido baiano, contém as nascentes de vários rios importantes da bacia do Leste como o Paraguaçu e o rio de Contas. Esta área vem sendo afetada por várias formas de degradação ambiental, entre as quais, por muito tempo destacou-se o garimpo mecanizado de diamantes. No presente, a retirada da mata ciliar e os diferentes tipos de atividades que geram rejeitos, os quais são lançados em suas águas, a exemplo de esgotos e agrotóxicos, assim como o turismo ecológico/de aventura, desordenado, contribuem com o processo de degradação. Desta forma pretende-se adaptar e avaliar o uso do Índice de Integridade Biótica baseado em atributos das comunidades de peixes, como ferramenta de análise ambiental e como instrumento para elaboração de planos de manejo em ambientes da região da Chapada Diamantina, alto rio Paraguaçu.

Palavras-chave:

Apoio Financeiro: FAPESB, CNPq

PROPORÇÃO SEXUAL DE *Bathygobius soporator* (GOBIIDAE, VALENCIENNES, 1837), NO LITORAL NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ.

SANTOS, Rosinette M.¹; DA SILVA, Raquel G.¹; FERREIRA, Susane Cristini G.¹; DE BARROS, Igor Bartolomeu A.¹; MACHADO, Fabiola S.¹; GIARRIZZO, Tommaso¹;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (rosi_nette@hotmail.com)

Bathygobius soporator, o amuré, é uma espécie críptica, monogâmica e a sua desova ocorre ao longo do ano. Esta espécie reside em poças de maré e distribui-se em áreas tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico. O presente estudo tem o objetivo de avaliar a proporção sexual e o estágio gonadal de *B. soporator*, nas poças de maré com substrato rochoso, no litoral nordeste do Estado do Pará. As coletas foram realizadas nas localidades de Joanes (777384/9902523 UTM, fuso 22), na ilha de Algodoal/Maiandeua (211846/9936245 UTM, fuso 22) e em Marudá (207140/9931903 UTM, fuso 22), nos meses de junho/2009 (período chuvoso) e dezembro/2009 (período seco). Em cada localidade foram escolhidas três poças. A captura dos espécimes de *B. soporator* foi realizada com auxílio de um puçá de mão em seguida foram conservados em formol a 10% e em álcool a 70%. Por cada indivíduo foram realizadas as medições do comprimento total (CT) (0,1 cm) e o peso total (PT) (0,01 g). Logo após foi realizada uma incisão ventro-longitudinal para retirada e pesagem das gônadas. A determinação sexual e os estágios gonadais foram realizados através de visualizações macroscópicas. Os estágios gonadais foram classificados em: jovem, em maturação, maduro e pos-reprodução. Foram capturados 321 indivíduos de *B. soporator*, onde 188 (58,57%) eram fêmeas e 133 (41,43%) eram machos. A localidade de Joanes foi a mais abundante com 163 (50,78%) espécimes de *B. soporator*, sendo 89 (54,6%) fêmeas e 74 (45,4%) machos. O CT médio das fêmeas e dos machos foi de 6,86 cm (Desvio Padrão: $\pm 1,55$) e 6,58 cm ($\pm 1,59$), respectivamente. As fêmeas apresentaram um PT médio de 5,91 g ($\pm 3,99$) e os machos possuíram um PT médio de 4,72 ($\pm 3,42$). Para todas as localidades a proporção sexual diferiu de 1:1 (χ^2 : $p < 0,05$). Em cada local amostrado o teste χ^2 detectou proporção sexual de 1:1 somente na localidade de Joanes (χ^2 : $p > 0,05$). As localidades de Algodoal e Marudá obtiveram uma proporção sexual de 1,23 e 0,46 machos (χ^2 : $p < 0,05$), respectivamente. O estágio gonadal 'jovem' representou 41% (133 ind.) da amostragem, seguido por 'em maturação' 38% (125 ind.), maduro 14,3% (46 ind.) e pos-reprodução 5,3% (17 ind.). O estágio gonadal mais abundantes entre as fêmeas 'em maturação' com 47,9%, enquanto que nos machos o estágio gonadal 'jovem' foi o mais abundante com 62,4%. O elevado número de indivíduos 'jovens' em Joanes pode estar associado as diferentes condições ambientais como a baixa salinidade neste local.

Palavras-chave: BATHYGOBIUS SOPORATOR, PROPORÇÃO SEXUAL, ESTÁGIO GONADAL..

Fonte financiadora: Projeto FAPESPA n 137/2008.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE TRÊS RIOS DE UMA APA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (APA CAPIVARI-MONOS, ALTO TIETÊ).

SANTOS, João A. P.¹; ESTEVES, Katharina E.²;

¹UNISANTA e aluno do Programa de Pós-Graduação em Pesca e aquicultura do Instituto de Pesca/APTA/SSA/SP (joao@unisanta.br)

²Pesquisadora científica - Instituto de Pesca/APTA/SSA/SP (kesteves@uol.com.br)

O presente trabalho teve por finalidade estudar a composição e distribuição da ictiofauna em dez trechos ao longo de três rios pertencentes às Sub-Bacias Capivari, Billings e Guarapiranga, localizadas na APA Capivari-Monos, uma Área de Proteção Ambiental do município de São Paulo, localizada na Bacia do Alto Tietê. Foram amostrados quatro trechos no rio Capivari e três nos rios Embu-Guaçu e Taquacetuba. Os peixes foram coletados nos períodos chuvoso (Dezembro/2009) e seco (Julho/2010) em trechos de 50m, utilizando-se pesca elétrica. Dados de qualidade da água foram obtidos por meio de uma multissonda e análises químicas realizadas em laboratório (fósforo total, fosfato, nitrogênio total, nitrito, nitrato e amônio). Foi também aplicado um protocolo de avaliação rápida das condições do habitat, expresso como (Índice de Qualidade Ambiental). A ordenação dos dados ambientais através de uma Análise de Componentes Principais indicou que a composição do substrato teve maior influência na formação do eixo 1, que explicou 30,2% da variação dos dados, enquanto que as variáveis físicas e químicas da água contribuíram para a formação do eixo 2 com 26,9%. Os trechos de nascente diferiram dos trechos médio-inferior para o Capivari e Embu-Guaçu, enquanto que os trechos do Taquacetuba apresentaram maior uniformidade, explicada pelas variáveis físicas e cobertura vegetal. Foram coletadas 25 espécies, totalizando 1107 indivíduos e 2,702 kg. Foram registradas 16, 14 e 12 espécies nos rios Taquacetuba, Embu-Guaçu e Capivari respectivamente. A análise de agrupamento da densidade da ictiofauna para o período chuvoso indicou que os trechos superiores do Capivari e Embu-Guaçu foram distintos dos demais, sem, entretanto constituir um grupo coeso. A formação deste grupo pode ser explicada pelos baixos valores de densidade *Glandulocauda melanopleura*, *Phalloceros* spp., *Astyanax paranae*, *Gymnotus* sp. e *Characidium oiticica*. O trecho médio do Embu-Guaçu e inferior do Capivari foram agrupados por apresentarem densidades semelhantes de *Phalloceros* spp., *Gymnotus pantherinus*, *Pseudotocinclus tietensis* e *Astyanax bockmanni*. No período seco, os trechos médios e inferiores do Capivari e Embu-Guaçu foram agrupados devido às maiores densidades *Gymnotus pantherinus* e *Characidium oiticica*, enquanto que os trechos superior e médio do Taquacetuba em função dos altos valores de densidade de *Phalloceros* spp. Além da baixa abundância de espécies como *Gymnotus carapo*, *Trichomycterus iheringi*, *Hisonotus depressicauda* e *Astyanax altiparanae*, algumas espécies como *Glandulocauda melanopleura*, *Trichomycterus paolence*, *Hyphessobrycon duragenys* e *Pseudotocinclus tietensis*, são consideradas ameaçadas de extinção, indicando a necessidade de que sejam tomadas medidas de conservação e preservação destes corpos d'água.

Palavras-chave: Peixes, Diversidade, Pesca elétrica..

Fonte financiadora: unisanta.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DA FERRAMENTA HIDROACÚSTICA: INFLUÊNCIA DE ECO ASSOCIADOS PEIXES NO COMPORTAMENTO DE
CHAOBORIDEOS

SANTOS, Simone P.¹; FERNANDES, Denise P.¹; ELIAS, Eliane C.¹; BEZERRA-NETO, José F.¹; PINTO-COELHO, Ricardo M.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (sikapaula@yahoo.com.br)

Tem ocorrido, recentemente, uma grande expansão do uso do som para o monitoramento de diversos tipos de “alvos” que podem ser estruturas biológicas ou características morfométricas do fundo. Técnicas de eco-sondagem são capazes de fornecer informações básicas, não somente dos estoques de peixes, padrões de distribuição espacial e temporal, mas também sobre diferentes aspectos estruturais, comportamentais e do metabolismo do meso e macrozooplâncton. O presente trabalho objetivou demonstrar, por meio da ferramenta hidroacústica, as diferenças no comportamento do chaoborideos entre um lago com presença de espécies exóticas de peixes e outro com sua comunidade natural preservada. O estudo foi realizado no Parque Estadual do Rio Doce - MG, nos lagos Dom Helvécio (DH) e Malba (MA). Foram feitos, por meio da ecossonda Biosonics DT-X (Biosoncs Inc.), equipada com um transdutor split-beam de 200 kHz, os estudos da distribuição, densidade e estrutura de tamanho de ecos associados a peixes e Chaoborus, através do método hidroacústico com orientação vertical no corpo d’água. Os ecogramas foram gerados a partir do programa Visual Analyser (Biosonics Inc.). Foram obtidos padrões distintos entre os dois corpos d’água. No DH, onde a fauna exótica é composta por espécies piscívora de grande porte, como da piranha vermelha (*Pygocentrus nattereri*) e o tucunaré (*Cichla monoculus*), encontrou-se nos ecogramas altas densidades de *Chaoborus sp.* e um característico padrão de migração vertical diurna (MVD). Enquanto na MA detectou-se uma baixa densidade de chaoborideos e ausência de MVD. Acredita-se que esta diferença se deu em razão da cascata trófica invertida, devido às espécies exóticas se alimentarem de espécies nativas predadoras de *Chaoborus*. Como consequência, houve um “relaxamento das tensões ecológicas”, tornando estes organismos planctônicos livres da predação por pequenos peixes, principalmente por lambaris.

Palavras-chave: Hidroacústica, espécie-exótica, comportamento.

Fonte financiadora: U.S. Fish and Wildlife Service, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

ICTIOFAUNA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO SEMI-ÁRIDO BAIANO

SANTOS, Edjane P.¹; MOURA, Perimar E. S.²; SANTOS, Alexandre C. A.³;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana (edjanebio@yahoo.com.br)

²Instituto Federal Baiano - IFBA (perimarmoura@gmail.com)

³Universidade Estadual de Feira de Santana (alexandreclistenes@gmail.com)

Estudos recentes mostram que a fauna e flora da caatinga são extremamente heterogêneas e bastante diversas, apresentando um alto índice de endemismo. As espécies de peixes que ocorrem na área resultam de processos que determinaram a adaptação das espécies às condições climáticas e ao regime hidrológico dessa região. Entretanto, a influência humana através de alterações de habitats e introdução de espécies, levaram possivelmente a uma modificação na estrutura da fauna original, inclusive com a introdução de espécies exóticas, que podem representar um risco à biodiversidade local. Este trabalho é parte das atividades do Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semi-árido (PPBio), e através de inventário e do estudo de aspectos ecológicos das espécies registradas, visa ampliar os conhecimentos sobre a ictiofauna em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do Semi-árido. Para tanto foram realizadas cinco coletas quali-quantitativas entre fevereiro de 2008 a julho de 2010, sendo duas para a região de Serra do Ramalho, duas para Morro do Chapéu e uma para Senhor do Bonfim, perfazendo um total de 29 localidades. Foram utilizadas diversas artes de pesca (picaré, rede-de-espera, peneira, tarrafa e arrasto manual), buscando amostrar os diversos microhabitats. Um total de 6.891 indivíduos foi capturado, pertencentes a 76 espécies, distribuídos em 45 gêneros e 18 famílias. Foram registradas espécies não conhecidas pela Ciência, assim como espécies de distribuição restrita. Durante o andamento desse trabalho foi possível observar um nível considerável de degradação por ação antrópica, com vários ecossistemas aquáticos impactados na maior parte de sua extensão. Os efeitos destes impactos puderam ser verificados pela presença de várias espécies introduzidas, pela construção de barragens ao longo do curso dos rios e pelo desmatamento das margens em áreas de cultivo. Os resultados deste trabalho ajudarão a nortear medidas de preservação de espécies e de conservação dos diferentes ecossistemas aquáticos encontrados no Semi-árido baiano.

Palavras-chave: ictiofauna, caatinga, inventário.

Fonte financiadora: MCT e CNPq.

CARACTERIZAÇÃO TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RIO TOCANTINS NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ESTREITO, MA

SANTOS, Edjane P.¹; NUNAN, Gustavo W.²; SANTOS, Alexandre C. de A.³;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana (edjanebio@yahoo.com.br)

²Museu Nacional do Rio de Janeiro (gwnunan@gmail.com)

³Universidade Estadual de Feira de Santana (alexandreclistenes@gmail.com)

A ictiofauna do Tocantins apresenta estreita relação com a Bacia Amazônica, mas com um elevado grau de endemismo devido à colonização diferenciada dos segmentos superiores por espécies não amazônicas e dos segmentos médios e inferiores, por espécies características do médio Amazonas. O ambiente do rio Tocantins caracteristicamente lótico, tem sido intensamente modificado nas últimas décadas com a implementação de barramentos para atender a demanda de energia elétrica, alterando assim a abundância das espécies, com proliferação de algumas e redução/eliminação de outras. Neste trabalho foram analisados 222 exemplares de 15 espécies abundantes no Rio Tocantins na área de influência da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE-Estreito), capturadas por uma bateria padronizada de redes-de-emalhar de fundo e superfície que permaneciam dispostas por 24h em diferentes localidades, sendo vistoriada a cada 8h. Foram identificados 51 itens no conteúdo estomacal das espécies analisadas, sendo estes identificados até o menor nível taxonômico possível, com auxílio de literatura especializada. Para padronizar a listagem de itens visando análise, comparações e representações gráficas, os mesmos foram agrupados em categorias. De acordo com a análise da dieta de 15 das espécies mais abundantes, a maioria (10 espécies) foi considerada onívora (*Auchenipterus nuchalis*, *Caenotropus labyrinthicus*, *Hypoptopoma gulare*, *Leporinus affinis*, *Leporinus taeniatus*, *Pimelodus blochii*, *Plagioscion squamosissimus*, *Psectrogaster amazônica*, *Serrassalmus maculatus*, *Serrassalmus rhombeus*, *Triportheus trifurcatus*), duas foram piscívoras (*Boulengerella cuvieri* e *Raphiodon vulpinus*) e duas iliófagas (*Curimata acutirostris* e *Curimata inornata*). Estes resultados, obtidos antes do fechamento da barragem, serão confrontados com os obtidos após a formação do lago para detectar mudanças na estrutura trófica da ictiofauna causadas pela construção da UHE-Estreito.

Palavras-chave: Rio Tocantins, estrutura trófica, hidrelétrica.

Fonte financiadora: Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento.

RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DO PARGO *Lutjanus purpureus* POEY, 1875 CAPTURADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA PESCA INDUSTRIAL DA COSTA NORTE DO BRASIL - DADOS PRELIMINARES

SARMENTO, Gabriela C.¹; DA CRUZ, Pablo A. P.²; BENTES, Bianca da S.³; FRÉDOU, Thierry⁴; LUCENA, Flávia Frédou⁴; ASANO FILHO, Mutsuo⁵; HOLANDA, Francisco Carlos A. Fonteles⁶;

¹Graduanda do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança - Grupo de Pesquisa em Ecologia de Crustáceos da Amazônia (GPECA) (gabriela-sarmento@hotmail.com)

²Graduando do Curso de Ciências Biológicas - Universidade Federal do Pará - UFPA Campus Capanema - Grupo de Pesquisa em Ecologia de Crustáceos da Amazônia (GPECA) (blitobio@yahoo.com.br)

³Professora do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança (bianca_bl@yahoo.com.br)

⁴Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (tfredou@hotmail.com)

⁵Professor do Curso de Engenharia de Pesca - Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos (ISARH) - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) (mutsuo.filho@mpa.gov.br)

⁶Professor do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará (UFPA) - Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) - Campus de Bragança - Laboratório de Pesca e Navegação. (carlosholanda2004@yahoo.com.br)

Dentre as espécies capturadas pela pesca de larga escala na plataforma Norte do Brasil, o pargo - *Lutjanus purpureus* - é o que responde por uma parcela significativa da movimentação comercial do Estado do Pará. Assim, tem sido alvo de muitos estudos em bioecologia pesqueira. Para este levantamento, foram acompanhados até agora 11 cruzeiros comerciais do pargo que desembarcaram no município de Bragança (PA) entre maio de 2009 e setembro de 2010. Dos espécimes coletados e conduzidos ao Laboratório de Bioecologia Pesqueira da UFPA (campus de Bragança) foram efetuadas regressões entre o comprimento total (Ct) - variável independente - e o peso corpóreo (massa em gramas) - variável dependente, separados por sexo. O nível das constantes 'a' e 'b' da equação potência obtida para esta relação ($Y=a.X^b$) que expressam, respectivamente, o fator de condição e o nível da alometria, foi testado através do teste *t* de Student ($p<0.01$). Para as demais relações entre dados de tamanho foi utilizado o modelo linear de regressão ($Y=a + bX$). Para depuração dos dados obtidos nas relações morfométricas e nas relações peso x comprimento, as medidas tomadas foram analisadas pela técnica 'Box plot'. Aquelas medidas onde se verificaram possíveis ou prováveis 'out layers' foram observadas e, conforme o caso, corrigidas ou retiradas da análise. Foram analisados até o momento 258 indivíduos ($n=120$ fêmeas/47%, $n=83$ indeterminados/32% e $n=55$ machos/21%). A massa corporal dos espécimes aumentou em menor proporção do que o comprimento do corpo, evidenciado pelo crescimento alométrico negativo encontrado para machos (M), fêmeas (F) e sexos agrupados (SA). A constante 'b', que é um indicador do tipo de crescimento, não apresentou diferenças entre fêmeas, machos e sexos agrupados ($p>0.05$) (fêmeas: $Y=0.0483x^{2.6142}$, $R^2=0.91$; machos: $Y=0.0286x^{2.76}$, $R^2=0.95$; Sexos agrupados: $Y=0.0413x^{2.6581}$, $R^2=0.92$). Nas relações morfométricas obtidas pode ser observado que os valores da constante 'b' diminuem se comparados aos das relações massa x comprimento para os diferentes sexos. Assim mesmo, a alometria também foi negativa para todas as relações.

Palavras-chave: relações biométricas, Costa Norte, pesca comercial..

Fonte financiadora: Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, Administração do Instituto Aquamazon.

SARMENTO, Gabriela C.¹; DA CRUZ, Pablo A. P.²; BENTES, Bianca S.³; FRÉDOU, Thierry⁴; LUCENA, Flávia F.⁵; ASANO FILHO, M.⁶; HOLANDA, Francisco C. A. F.⁷;

¹Graduanda do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança (gabriela-sarmento@hotmail.com)

²Graduando do Curso de Ciências Biológicas - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Capanema (blitobio@yahoo.com.br)

³Professora do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança (bianca_bl@yahoo.com.br)

⁴Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (tfredou@ufpa.br)

⁵Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Departamento de Pesca (flucena@ufpa.br)

⁶Professor do Curso de Engenharia de Pesca %u2013 Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos (ISARH) - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). (mutsuo7@hotmail.com)

⁷Professor do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará (UFPA) - Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) - Campus de Bragança - Laboratório de Pesca e Navegação. (carlosholanda2004@yahoo.com.br)

O pargo *Lutjanus purpureus* Poey, é uma espécie demersal da família Lutjanidae, que em geral ocorre em águas costeiras de mares tropicais e subtropicais. Esta espécie pode ainda ser capturada em áreas estuarinas e oceânicas, em profundidades de até 650 metros. Diante da ameaça de sobrepesca da espécie e da expressividade dos volumes de captura obtidos pelo monitoramento do desembarque pesqueiro local, foram obtidas amostras da pesca comercial desta espécie junto aos empresários entre os meses de maio de 2009 e setembro de 2010. Os exemplares selecionados aleatoriamente foram triados (para estudos sobre a estrutura populacional em peso e comprimento, reprodução, crescimento e dieta, todos em desenvolvimento) no Laboratório de Bioecologia Pesqueira da UFPA (*campus* de Bragança). As proporções sexuais dos indivíduos amostrados foram determinadas para períodos mensais. A estas proporções se aplicou o teste de χ^2 (Chi-Square) para verificar a existência ou não de diferenças significativas na proporção entre sexos. Os valores calculados do χ^2 foram comparados com o valor tabelado de $\chi^2_{tab} = 3,84$ para $\alpha = 0,05$ e $GL = 1$. Foram analisados até o momento 258 indivíduos ($n=120$ fêmeas/47%, $n=83$ indeterminados/32% e $n=55$ machos/21%). Considerando os meses estudados, em todos os casos, o número de fêmeas foi superior ao de machos e esta proporção é estatisticamente significativa nos meses de junho e novembro de 2009, sendo que, para todo o período, desconsiderando-se os meses, o número de fêmeas é expressivamente diferente do de machos. Para o período total de estudo até o momento, a proporção de machos e fêmeas não foi equivalente ao esperado 1:1 nos meses de junho e novembro de 2009. Ocorrem variações significativas nos dois meses supracitados com predominância de fêmeas. Ainda estão sendo realizadas análises da proporção sexual por classe de comprimento total para averiguação da provável alteração das proporções em relação ao fator idade.

Palavras-chave: *Lutjanus purpureus*, sex ratio, bioecologia pesqueira..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SCHWAMBORN, Silvia H. L.¹; LIMA, Ericarlos N.¹; SANTANA, Jana R. de¹; SANTANA, Mayara M. R.¹; VIANA, Érika C. de A.¹; ARAÚJO NETO, Mário C. de¹; SANDES, Luana C. de M.¹; SANTOS, Luam dos¹; SEVERI, William²;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII (sschwamborn@gmx.net)

²Departamento de Pesca (wseveri@gmail.com)

Para compreender a atual estrutura da comunidade de peixes do reservatório PA IV, Paulo Afonso (Bahia), realizou-se estudos ecomorfológicos. Exemplares de peixes foram coletados bimestralmente, entre fevereiro de 2008 e junho de 2009, utilizando 22 redes de emalhar, sendo 11 de fundo e 11 de superfície. Para a análise ecomorfológica foram obtidas 14 medidas morfométricas em exemplares de cada espécie coletada, as quais originaram oito atributos relacionados ao uso do habitat e a alimentação. Dados morfométricos foram submetidos à análise de componentes principais. Através do esforço, foram realizadas nove amostragens durante as quais foram coletados 734 exemplares, pertencentes 12 Famílias, 21 gêneros e 19 espécies. Espécies das Famílias Characidae (*Metynnis maculatus*, *Serrasalmus brandtii*, *Bryconops affinis*, *Moenkhausia costae*, *Triportheus guentheri*, N = 218; 30%) Acestrorhynchidae (*Acestrorhynchus britskii*, N = 285, 39%) e Sciaenidae (*Plagioscion squamosissimus*, N = 108; 15%) foram mais representativas. A Análise de Componentes Principais (para 13 espécies) permitiu a identificação dos caracteres ecomorfológicos que diferenciaram as mesmas através dos dois primeiros componentes principais, onde 64% da variação foi acumulada. A maior parte da variação (43%) foi explicada pelo primeiro componente principal, sendo os atributos índice de compressão do corpo, altura relativa do corpo e comprimento relativo da cabeça, largura relativa da boca e altura relativa da boca. O segundo componente principal explicou 21% da variação e foi influenciado pelo índice de compressão do corpo, altura relativa do corpo, altura relativa da boca e comprimento relativo do corpo. Três agrupamentos ecomorfológicos foram estabelecidos. O primeiro grupo associou espécies de: coluna d'água, corpo fusiforme, grande comprimento da cabeça, grandes abertura e largura da boca, boa capacidade de natação (*Cichla* spp., *Plagioscion squamosissimus*, *Crenicichla lepidota*, *Cichlasoma sanctifranciscense*, *Hoplias malabaricus*). O segundo grupo compreendeu espécies de: coluna d'água próximas ao fundo, pequeno comprimento da cabeça, pequena largura de boca e corpo de pequena altura (*Prochilodus costatus*, *Acestrorhynchus britskii*). O terceiro grupo incluiu espécies de: coluna d'água, comprimidas lateralmente, corpo alto e pequena largura de boca (*Triportheus guentheri*, *Moenkausia costae*). As espécies *Metynnis maculatus* e *Serrasalmus brandtii* apresentaram-se isoladas por sua elevada compressão lateral, corpo alto, menores largura e altura da boca, reduzida capacidade natatória. Outra espécie que se apresentou isolada foi o *Bryconops affinis*, posicionado-se intermediariamente entre o primeiro e segundo grupo. A ecomorfologia mostrou ser uma ferramenta adequada na discriminação das preferências de habitat e de aspectos comportamentais das espécies estudadas.

Palavras-chave: Bacia do rio São Francisco, peixes neotropicais, atributos morfológicos, partição de habitat..

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia %u2013 FAPESB.

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE LARVAS DE SILURIFORMES NUMA PORÇÃO DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, CONECTADA À PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO BAIXO RIO GRANDE (BARRA, BA).

As planícies de inundação desempenham um importante papel para os ciclos reprodutivos dos peixes da região neotropical. A existência de uma planície alagável a montante do reservatório de Sobradinho, na região do médio São Francisco, demonstra a importância da preservação desse tipo de ambiente para assegurar a diversidade e sustentabilidade dos recursos pesqueiros da região, os quais se encontram ameaçados pela construção de reservatórios. Através de coletas nictemerais mensais com rede de ictioplâncton (malha de 0,5 mm) na superfície e no fundo, em 12 estações de coleta situadas entre o baixo rio Grande e o médio rio São Francisco, foi registrada a ocorrência de seis famílias pertencentes à ordem Siluriformes, sendo Pimelodidae predominante em ambos os rios, correspondendo a 84% do total de larvas coletado no rio Grande e 98% no rio São Francisco. Alguns táxons foram predominantes no rio Grande, onde larvas de Auchenipteridae, representada por *Parauchenipterus galeatus*, corresponderam a 13% do total capturado, seguidas de Callichthyidae, Loricariidae e *Lophiosilurus alexandri*, representando 1% cada. A periodicidade do processo reprodutivo é característica de cada espécie, podendo ser desencadeada pela disponibilidade de alimento e ambientes favoráveis ao desenvolvimento inicial dos indivíduos, mais abundantes nos períodos de cheia, conforme verificado nesse estudo. As maiores densidades de Pimelodidae foram observadas entre os meses de novembro/07 (11 larvas.10 m⁻³) e abril/08 (8 larvas.10 m⁻³), enquanto larvas de *L. alexandri* foram mais abundantes em dezembro/07 (0,15 larvas.10 m⁻³). Auchenipteridae apresentou densidade média de 0,1 larvas.10 m⁻³ em dezembro/07, enquanto as maiores densidades de Loricariidae foram registradas em janeiro/08 (0,13 larvas.10 m⁻³). Todos os organismos foram mais abundantes no período noturno. A maior média de Pimelodidae (4 larvas.10 m⁻³) foi registrada às 22:00 h, embora os demais táxons tenham apresentado maiores densidades às 18:00 h, em sua maior parte representada por Loricariidae (0,77 larvas.10 m⁻³). A realização das desovas depende das estratégias reprodutivas de cada espécie, que podem escolher locais mais favoráveis para a dispersão de suas larvas em função, por exemplo, da maior velocidade da água, como as larvas pelágicas de Pimelodidae e Auchenipteridae, que apresentaram suas maiores densidades (0,13 larvas.10 m⁻³) nos pontos situados na calha e nas margens do rio São Francisco. Os táxons que necessitam de locais menos turbulentos foram mais abundantes no rio Grande, tais como Loricariidae (0,07 larvas. 10m⁻³) e Callichthyidae (0,011 larvas. 10m⁻³).

Palavras-chave: desenvolvimento inicial, assembléia, ictioplâncton.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

ANÁLISE ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO GOLFÃO MARANHENSE

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SILVA JÚNIOR, Milton G. S.¹; CASTRO, Antonio C. L.²; SAINT PAUL, Ulrich³; SOARES, Leonardo S.⁴; AZEVEDO, James W. J.⁵; SILVA, Marcelo Henrique L.⁵;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (peixista@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Maranhão- UFMA (alec@ufma.br)

³Leibniz Center for Tropical Marine Ecology (ZMT) (ulrich.saint-paul@zmt-bremen.de)

⁴Universidade Federal do Maranhão- UFMA (leonardoufma@yahoo.com.br)

⁵Universidade Federal do Maranhão - UFMA (jameswerllen@yahoo.com.br)

O Golfão Maranhense consiste em uma vasta área de manguezais, estuários e canais de maré, dentre outras formações. A região forma uma extensa planície de maré lamosa, rica em matéria orgânica, permitindo que o ambiente ofereça uma grande diversidade de recursos alimentares, proteção, e outras condições ambientais favoráveis para o crescimento e sobrevivência da fauna de peixes. Assim, este trabalho testou a hipótese que não há diferença na variação espacial da fauna de peixes que habitam os canais de maré do Golfão Maranhense. No presente trabalho, foi realizado um estudo comparativo entre a fauna de peixes capturados nos canais de maré dos sistemas estuarinos dos rios Anil, Cururuca, Ilha dos Caranguejos, Paciência e Tibiri, banhados pelas águas da baía de São Marcos e São José, principais formadores do Golfão Maranhense. Todos os estudos utilizaram a mesma metodologia de coleta (redes de tapagem), que foram realizadas em canais de maré. A nomenclatura das espécies foi revisada e padronizada segundo informações do Fishbase. A determinação das guildas ecológicas e tróficas foi baseada em estudos de outros autores. A partir dos estudos levantados foi registrado um total de 108 espécies, das quais somente 12 ocorreram em todos os estuários. A proporção de juvenis foi elevada em todos os estudos. A contribuição relativa das famílias foi distinta, predominando Ariidae no Anil e Ilha dos Caranguejos, Engraulidae no Cururuca, Mugilidae no Paciência e no Anil e Sciaenidae no Tibiri, sendo que Batrachoididae foi a única que obteve baixa contribuição nas capturas entre os ambientes estudados. Em relação ao uso do sistema estuarino e a estrutura trófica das espécies, as marinhas visitantes ocasionais e de água doce junto com os onívoros e os zooplantívoros tiveram baixa representatividade em peso nas capturas. As marinhas estuarino-opportunistas e as estuarino dependentes, associadas aos herbívoros, apresentaram grande importância relativa em peso nos estuários com maior incursão marinha. Já as estuarino residentes e os piscívoros dominaram as capturas na área de menor hidrodinamismo e que fica mais distante das águas tipicamente marinhas. Diferenciações na fisiografia ao longo da extensão longitudinal dos canais de maré não coincidiram com mudanças nas assembléias de peixes, sugerindo que fatores associados a alterações de salinidade podem ser responsáveis por sua estrutura. A ictiofauna desse complexo estuarino pode ser considerada heterogênea, pois as associações ícticas registradas estão relacionadas à hidrodinâmica e as características particulares de cada sistema estuarino.

Palavras-chave: ictiofauna, macro-maré, baías de São Marcos e São José.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

SILVA SOARES, Gilcideya¹; LEITE, Rosseval Galdino¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (g.deyasilares@gmail.com)

O estudo da dieta de juvenis de peixes economicamente importantes na Amazônia é essencial por contribuir com o conhecimento sobre a ecologia das espécies e por fornecer subsídios para o manejo adequado das condições naturais que sustentam os recursos pesqueiros na região. Neste trabalho investigou-se a dieta de juvenis de quatro espécies: *Brycon amazonicus*, *Mylossoma duriventre*, *Triportheus angulatus* e *Semaprochilodus insignis* coletados em ambiente de herbáceas aquáticas. O objetivo foi determinar a importância do ambiente de herbáceas aquáticas como um local de alimentação para os juvenis de Characiformes. As coletas ocorreram na confluência do rio Amazonas com o lago Coari e com o rio Negro, durante cinco meses, entre dezembro de 2007 e maio de 2008, a jusante e a montante de cada confluência. Após identificação das espécies agrupou-se os juvenis em três classes de comprimento, entre 15 e 60mm. A dieta foi avaliada quantitativa e qualitativamente, utilizando-se dois métodos: frequência de ocorrência e volume relativo combinados no Índice de Importância Alimentar de Kawakami & Vazzoler (1980). Dos 1250 exemplares analisados, 1181 continham alimento no estômago. Como resultados constatou-se que não ocorreu variação espacial na dieta das espécies; a proporção dos itens alimentares variou em função da aparente preferência alimentar da espécie e do tamanho dos juvenis; a dieta de *B. amazonicus*, *M. duriventre* e *T. angulatus* foi composta por mais de 60% de alimento animal no início da fase juvenil enquanto o consumo de alimento vegetal aumentou na medida em que as três espécies cresceram, a exceção foi *S. insignis* que consumiu mais de 60% de detritos durante toda a fase juvenil. Na composição qualitativa da dieta agrupou-se os recursos alimentares nas seguintes categorias: aranha, peixe, insetos, zooplâncton, detritos e restos vegetais. Os Characiformes além de demonstrarem o mesmo hábito alimentar da fase larval no início da fase juvenil, também apresentam seletividade alimentar diante da variedade de recursos disponíveis no ambiente de herbáceas. As mudanças observadas na dieta de três das quatro espécies estudadas sugerem que ao longo da fase juvenil os Characiformes apresentam variações ontogenéticas na alimentação em decorrência das diferenças na demanda energética e nas limitações morfológicas. Os resultados evidenciam que as herbáceas desempenham um papel fundamental para a sustentabilidade dos juvenis de Characiformes por oferecerem condições ideais para o desenvolvimento desses peixes, como a grande oferta de abrigo e a disponibilidade abundante de alimento.

Palavras-chave: amazônia, desenvolvimento, dieta, peixes.

Fonte financiadora: PETROBRÁS ; Projeto Inteligência socioambiental estratégica da indústria do petróleo na Amazônia - PIATAM IV-.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FONTES AUTOTRÓFICAS DE ENERGIA DE CHARACIFORMES JUVENIS EM HERBÁCEAS AQUÁTICAS DO RIO
AMAZONAS

SILVA SOARES, Gilcideya¹; LEITE, Rosseval Galdino¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (g.deyasilares@gmail.com)

Os bancos de herbáceas constituem um ambiente importante nos ecossistemas aquáticos, por atuarem como grandes produtores de matéria orgânica vegetal e por serem indispensáveis ao desenvolvimento inicial dos peixes, principalmente dos Characiformes migradores. O objetivo do presente trabalho foi determinar as principais fontes autotróficas de energia e o nível trófico dos juvenis de *Brycon amazonicus*, *Mylossoma duriventre*, *Triportheus angulatus* e *Semaprochilodus insignis* coletados no biótopo herbáceas aquáticas através da análise de isótopos de carbono e nitrogênio desses peixes. Os juvenis foram coletados em bancos de herbáceas aquáticas localizados na confluência do rio Amazonas com o Lago Coari e com o rio Negro, a montante e a jusante de cada confluência. As espécies foram identificadas e agrupadas em três classes de comprimento entre 15 e 60mm. Para cada classe foram separados seis lotes de vinte juvenis, para retirada do musculo dorsal, preparação de misturas homogêneas e análise dos isótopos estáveis de carbono e nitrogênio dos peixes. Como referência para os valores isotópicos de carbono 13 e nitrogênio 15 da vegetação amazônica, utilizou-se os compilados por Forsberg *et al.* (1993) e Leite *et al.* (2002), respectivamente. Constatou-se que as plantas do grupo C₃ são mais importantes para os juvenis de Characiformes e observou-se que nesta fase de desenvolvimento os Characiformes alternam suas fontes de energia entre as mais negativas e as menos negativas, na medida em que crescem. Os juvenis ocuparam posições tróficas entre o primeiro e o segundo nível trófico acima dos produtores. Os resultados demonstram que as herbáceas aquáticas na várzea do rio Amazonas são essenciais para os Characiformes em seus primeiros estágios de vida e que as principais fontes de carbono e nitrogênio no ambiente de herbáceas aquáticas para os juvenis das quatro espécies analisadas são as plantas do grupo C₃.

Palavras-chave: carbono, isótopos, nitrogênio, peixes.

Fonte financiadora: PETROBRÁS: Projeto inteligência socioambiental estratégica da indústria do petróleo na Amazônia- PIATAM IV.

DISTRIBUIÇÃO DE DIFERENTES ESTÁGIOS DE LARVAIS DE *Achirus* EM AMBIENTES DE MANGUE, PRAIA E RECIFE EM RIO FORMOSO, PERNAMBUCO, BRASIL.

SILVA-FALCÃO, Elisabeth Cabral¹; SEVERI, William²; ARAÚJO, Maria Elisabeth³;

¹Universidade Federal de Pernambuco (elisabeth_cabral@hotmail.com)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco (wseveri@depaq.ufrpe.br)

³Universidade Federal de Pernambuco (elisabeth.araujo@ufpe.br)

O gênero *Achirus* engloba espécies de Pleuronectiformes, que possuem íntima relação com o substrato e apresentam aspectos peculiares durante sua fase larval. As larvas além de sofrerem profunda metamorfose podem ter suas atividades alimentar e natatória alteradas devido à necessidade de encontrar um ambiente adequado ao assentamento. Sabendo-se da preferência por habitat que este grupo pode apresentar durante o assentamento, este estudo teve como principal objetivo avaliar se a abundância dos estágios larvais difere entre habitats distintos na região estuarina do Rio Formoso, Pernambuco. As campanhas foram realizadas entre abril de 2009 a maio de 2010, durante os períodos diurno e noturno, em réplicas nos ambientes de mangue, praia e recife, totalizando 216 amostras. As larvas de *Achirus* foram coletadas através de arrastos horizontais de subsuperfície com rede de plâncton com 500µm de malha, durante 10 minutos, seguidos da fixação da amostra em formol 4%. Foi realizada a triagem, identificação, medida do comprimento padrão e determinação do estágio larval, sendo o material etiquetado e preservado em álcool. A densidade foi expressa em org.100 m⁻³, e submetida à MANOVA quanto aos períodos do dia, estações do ano e habitats. Os dados de comprimento também foram submetidos à MANOVA para analisar variações entre habitat e períodos do dia. Foram coletadas 204 larvas correspondendo a uma densidade média de 2,1 org.100 m⁻³ por arrasto. As larvas ocorreram em todos os meses de coleta, exceto em Junho, apresentando um padrão de aumento seqüencial na densidade a partir de julho chegando ao seu máximo em dezembro com 31,28 org.100 m⁻³ ocorrendo posterior declínio. Durante o período noturno as larvas foram significativamente mais abundantes, porém não houve diferença de densidade entre os ambientes. Ocorreram larvas nos estágios pré-vitelino ao de pós-flexão, sendo pré-flexão o mais abundante, correspondendo a 87% do total. Indivíduos maiores foram capturados à noite, enquanto que entre ambientes, houve significativa segregação de tamanho o qual foi aumentando a partir do recife em direção ao mangue. Os resultados indicam que na região estudada as larvas de *Achirus* provêm de regiões mais profundas e externas, onde ocorre provavelmente a desova, e realizam migração ontogenética em direção às águas rasas do manguezal onde realizam assentamento.

Palavras-chave: ictioplâncton, Pernambuco, Achiridae.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA NA ESCADA DE PEIXES DA UHE BAGUARI, RIO DOCE, MG.

SILVA, Luiz Gustavo M.¹; MAIA, Bruno P.²;

¹Universidade Federal de São João del-Rei (luizsilva@ufsj.edu.br)

²Biotec Soluções Ambientais Ltda (bpmaia@gmail.com)

O Sistema de Transposição de Peixes (STP) da UHE Baguari, instalado no rio Doce próximo ao município de Governador Valadares no estado de Minas Gerais, entrou em operação em dezembro de 2009. O STP foi construído com base no modelo de escada com ranhura vertical ('vertical slots') possuindo 81 tanques de mesma dimensão (3X3m) e dois tanques maiores em curva, totalizando cerca de 250 m de comprimento. Este trabalho visa apresentar dados preliminares acerca da composição e abundância da ictiofauna no STP da UHE Baguari. Para atingir o objetivo proposto foram realizadas amostragens a jusante e a montante da barragem e no interior do STP durante os meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho de 2010. As amostragens a jusante e montante da barragem foram realizadas utilizando-se redes de emalhar com tamanhos de malha variando de 3 a 16 cm entre nós opostos, totalizando esforço de 150 m² de rede. As redes foram armadas ao entardecer e retiradas na manhã seguinte. Para amostragem no interior do STP, interrompeu-se a vazão dentro da escada e os peixes foram coletados manualmente no interior dos tanques com o uso de peneiras. Os dados obtidos foram analisados a partir dos cálculos de CPUE em número e biomassa para os pontos de amostragem com redes de emalhar. Calculou-se também a frequência de ocorrência das espécies no interior do STP, bem como a similaridade entre as espécies capturadas a jusante e a montante com aquelas presentes no STP. Durante o período estudado foram capturadas 21 espécies a jusante da barragem, 23 a montante e 22 no interior do STP. Os resultados obtidos demonstraram uma forte tendência na redução da abundância das espécies capturadas a jusante e montante do barramento após o período chuvoso, com conseqüente redução da captura no interior do STP. Dentre as espécies migradoras nativas *Leporinus conirostris* foi aquela de maior abundância em todos os três locais de amostragem e os cascudos (gêneros *Hypostomus* e *Delturus*) se destacaram como espécies mais abundantes no interior do STP. Além disso, destaca-se a presença de espécies migradoras exóticas à bacia do rio Doce como *Salminus brasiliensis* e *Prochilodus costatus* presentes nas capturas a jusante e no interior do STP. Certamente, ao final do período de estudos, dados complementares aos obtidos atualmente fornecerão maiores informações sobre a eficiência do STP da UHE Baguari.

Palavras-chave: Sistema de transposição de peixes, ictiofauna, rio doce.

Fonte financiadora: Consórcio UHE Baguari.

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E AMBIENTE DE DESOVA DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE ITAPARICA, ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL.SILVA, Filipe L.¹; MELO, Vanessa de C.¹; ARAUJO, Isabela M. S.¹; SANTOS, Natália C. L.¹; SEVERI, William¹;¹Universidade Federal Rural de Pernambuco %u2013 UFRPE (filipelucio@globo.com)

Plagioscion squamosissimus, vulgarmente conhecida como ‘pescada’ ou ‘curvina’, apresenta considerável valor comercial devido a sua importância na pesca continental, ocorrendo naturalmente ou tendo sido introduzida em diversas bacias hidrográficas neotropicais. Esta espécie é a única do gênero que ocorre no rio São Francisco, onde foi introduzida com procedência registrada da bacia do Parnaíba. O presente estudo tem a finalidade de avaliar a distribuição espaço-temporal e a área utilizada para desova de *P. squamosissimus* no reservatório de Itaparica, como forma de contribuição para o conhecimento de sua ecologia. Foram realizadas seis coletas bimestrais, entre fevereiro/08 e dezembro/08, utilizando-se redes de emalhar dispostas nos ambientes lântico, transição e lótico do reservatório. Avaliou-se a abundância através da CPUEn (por número de indivíduos; ind./m²) e CPUEb (biomassa; g/m²). O ambiente de desova foi determinado pela distribuição de fêmeas maduras (FM) e desovando (FD), nos três ambientes do reservatório. Durante o período de estudo, foram capturados 758 exemplares, com comprimento padrão entre 55 e 362 mm, e peso entre 5 e 1.190 gramas. No trecho lótico, foram capturados 328 indivíduos (4,96 ind./m² e 542,13 g/m²), seguido do de transição com 289 indivíduos (4,42 ind./m² e 435,17 g/m²) e lântico com 141 indivíduos (2,12 ind./m² e 300,21 g/m²). Dentre os meses analisados, agosto/08 apresentou maior abundância (266 indivíduos), seguido de abril/08 com 134, junho/08 com 134, outubro/08 com 123, dezembro/08 com 84 e fevereiro/08 com 17 indivíduos. Do total de exemplares capturados, foram identificadas 229 fêmeas, que foram analisadas quanto ao tipo de ambiente de desova. Destas, 3,06% eram FM e 6,55% FD. Exemplares nestes estádios foram observados nos três ambientes (lântico: 1,75% FM e 3,93 FD; transição: 0,44% FM e 1,75 FD; lótico: 0,87% FM e 1,31 FD). FM e FD predominaram em abril/08 (1,31% e 2,62%, respectivamente), no ambiente lântico, coincidindo com o período de reprodução de várias espécies. A ampla distribuição de *P. squamosissimus* nestes ambientes se deve principalmente ao fato de seus ovos serem livres e pelágicos, assim como suas larvas. Os resultados indicam que *P. squamosissimus*, apesar de ser uma espécie exótica, encontra-se amplamente distribuída e bem adaptada aos ambientes analisados de Itaparica, sendo mais comum sua captura nos ambientes lóticos e de transição, apesar de preferir o ambiente lântico para desovar. De acordo com a pluviosidade da região do reservatório de Itaparica, *P. squamosissimus* foi mais abundante no período seco (meses entre maio e outubro).

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional %u2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco %u2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Eigenmannia limbata* SCHREINER & MIRANDA RIBEIRO, 1903 (TELEOSTEI, STERNOPYGIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, AM, BRASIL.

SILVA, Tânia Cristiane Gonçalves da¹; QUEIROZ, Helder Lima de¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-IDS (taniacristiane19@yahoo.com.br)

A ordem Gymnotiformes envolve peixes de água doce de origem sul-Americana. São peixes conhecidos como 'peixes elétricos', que geram uma corrente elétrica alternada por um ou mais órgãos elétricos. Os membros da família Sternopygidae apresentam um corpo alongado e comprimido lateralmente. O gênero *Eigenmannia* foi mais estudado em seus aspectos neuroetológicos, e a respeito de suas descargas elétricas, do que em seus aspectos reprodutivos. *Eigenmannia limbata*, com nomes populares ituí-cambraia, tuvira e sarapó, com tamanho máximo de 480 mm, são animais carnívoros, consomem larvas de insetos e outros invertebrados aquáticos, e habitam as macrófitas flutuantes nas margens dos rios e igarapés. O objetivo desse estudo foi caracterizar a biologia reprodutiva de *Eigenmannia limbata* na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, essas informações serão usadas para o seu manejo. Para este estudo os exemplares utilizados foram provenientes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). Foi feita a biometria de 77 indivíduos. Suas gônadas foram armazenadas em álcool 70%, e depois medidas e pesadas. Foi determinado o grau de desenvolvimento ovocitário, a estrutura em tamanho da população, a relação gonadosomática, o fator de condição, a relação peso-comprimento, a fertilidade, o tipo de desova, a razão sexual e o comprimento médio de primeira maturação. As fêmeas alcançaram um tamanho máximo de 28 cm e os machos 31 cm. Os valores do RGS e fator de condição (Kn) foram maiores no estágio maduro de ambos os sexos. A espécie apresentou um crescimento alométrico negativo, com um incremento maior em comprimento do que em massa corpórea. A fertilidade variou de 4.890 a 12.610 oócitos com uma média de 1.777 oócitos vitelogênicos. A espécie apresentou desenvolvimento ovocitário sincrônico em dois grupos e, portanto, consideramos que a espécie tem desova total. A razão sexual da variação mensal e das classes de tamanho da população foi de 1:1 ($c^2 = 3,21$; $p > 0,05$), não apresentando diferenças significativas. O L_{50} das fêmeas foi 11,37 cm e dos machos foi 10,97 cm. Para a prática do manejo da espécie, sugere-se que o tamanho mínimo de captura deve ser de 12 cm.

Palavras-chave: Peixe elétrico, fecundidade, tamanho de primeira maturação.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Acarichthys heckelli* MULLER & TROSCHER, 1949 (TELEOSTEI, CICHLIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, AM, BRASIL.

SILVA, Tânia Cristiane Gonçalves da¹; QUEIROZ, Helder Lima de¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-IDS (taniacristiane19@yahoo.com.br)

A família Cichlidae é uma das maiores famílias de peixes, com cerca de 1.300 espécies de águas doce e salobra, sendo aproximadamente 300 espécies restritas ao continente Sul-americano. Os ciclídeos possuem uma narina de cada lado do focinho, linha lateral interrompida, possuem uma grande diversidade no comportamento social e comportamento reprodutivo bastante complexo. O ciclídeo *Acarichthys heckelli* é conhecido popularmente como acará. São peixes que habitam lagos e igarapés. É uma espécie procurada na aquariofilia como peixe ornamental por causa da sua aparência exótica, porte pequeno e variabilidade de comportamento. Apesar da espécie possuir esses atributos, ainda é pouco estudada no que diz respeito a sua biologia reprodutiva. O objetivo desse estudo foi caracterizar a biologia reprodutiva de *Acarichthys heckelli* na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, essas informações serão usadas para o seu manejo. Neste estudo foram utilizados 170 exemplares de tamanhos variados e em diferentes fases de desenvolvimento gonadal. Os parâmetros avaliados da espécie foram a razão sexual, estrutura em tamanho da população, fator de condição e relação peso-comprimento. Neste estudo foram analisados peixes coletados nos meses de set/03 a dez/03, jan/04 a mar/04, dez/04 e dez/06 em bancos de macrófitas aquáticas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). A razão sexual por mês e por classes de tamanho de machos e fêmeas foi de 1:1 ($X^2 = 3,21$; $p > 0,05$), mostrando um equilíbrio da população. A espécie alcançou tamanho mínimo de 22,21 mm (machos); 30,51 mm (fêmeas) e máximo de 121,76 mm (machos), 96,87 mm (fêmeas). Os valores do fator de condição (Kn) foram maiores nos meses de setembro e novembro para as fêmeas, e para os machos nos meses de outubro e janeiro sugerindo que o pico do período reprodutivo ocorre nessa época. A relação peso comprimento mostrou uma alometria positiva em ambos os sexos, e não mostrou diferença significativa no valor de b, nem nos valores do tipo de crescimento. A deficiência ou ausência de dados científicos acerca da biologia reprodutiva limita uma exploração e manejo adequados da espécie. Esses parâmetros auxiliariam na conservação da espécie e beneficiariam as populações envolvidas na pesca. Para a exploração da espécie a pesca deve ser desenvolvida no período de março a agosto, evitando-a no período reprodutivo (setembro a fevereiro).

Palavras-chave: Família Cichlidae, razão sexual, fator de condição.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO NA DIETA DE *Pimelodella* cf. *lateristriga* (LICHTENSTEIN, 1823) EM TRECHO NATURAL E RETIFICADO
DO RIO SÃO JOÃO, RJ.

SILVA, Nathália C. S.¹; ROSA, Daniela C. O.²; JARAMILLO-VILLA, Ursula²; CARAMASCHI, Érica Pellegrini²;

¹Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO (nathaliacarina@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (dcorosa@yahoo.com.br)

Interferência comum no século passado, a retificação dos rios altera a configuração naturalmente sinuosa do canal e causa remoção da vegetação marginal. Como efeito da retificação, ambientes fluviais tornam-se mais homogêneos. É esperado que a homogeneização acarrete redução na diversidade de habitats e, consequentemente, da biota associada a eles. Vários rios costeiros fluminenses sofreram esse processo, dentre eles o rio São João. Estudo recente no trecho médio desse rio verificou perda de riqueza de peixes na área retificada. Nossa premissa foi que o ambiente retificado estaria disponibilizando menos recursos alimentares aos peixes locais, acarretando variações na dieta e no fator de condição dos indivíduos. Seguem-se resultados preliminares referentes a *Pimelodella* cf. *lateristriga*, espécie comum no trecho natural e retificado. Coletas padronizadas foram realizadas em junho de 2009, sendo os peixes anestesiados e fixados. Foram analisados 66 adultos com comprimento padrão entre 58,8 mm e 121,5 mm, sendo 32 provenientes do trecho natural e 34 do trecho retificado, sem diferença nas classes de tamanho das duas amostras. O trato digestório de cada exemplar foi mensurado, retirado e examinado sob lupa, sendo encontrados 4 vazios no trecho natural e 10 no retificado. Os itens encontrados foram identificados e quantificados. Para cada trecho calculou-se riqueza (S), índice de diversidade de Shannon (H'), equabilidade de Pielou (J') e frequência relativa (FR) de itens, além do índice de importância alimentar (IAi) e fator de condição (K') dos exemplares. S foi maior na área natural (32) que na retificada (21), assim como H' (1,93 e 1,79); J' e K' não apresentaram diferença significativa entre os trechos. Através dos dados de IAi e FR observou-se no trecho natural predomínio de artrópodos alóctones (principalmente Formicidae) em relação ao retificado. Chironomidae e Trichoptera apresentaram alta frequência em ambos os trechos, com predomínio no natural, e carapaças de camarões se destacaram no retificado. Ocorreu grande consumo de peixe (restos) em ambos os trechos, com IAi para escamas maior no trecho natural. Tanto IAi como F.R. apresentaram valores maiores para material vegetal alóctone, porém resto vegetal foi mais importante no trecho natural e sementes e frutos, no retificado. Matéria orgânica e sedimento foram mais importantes no trecho natural e mais frequentes no retificado. Restos de inseto foram frequentes em ambos os trechos e mais importantes no natural. Os resultados corroboraram a hipótese de menor diversidade de itens consumidos no trecho retificado, mas refutaram a de redução do fator de condição dos indivíduos.

Palavras-chave: Ecologia trófica, *Pimelodella*, variação espacial, intervenção em curso d'água.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE GERREIDAE (*Diapterus rhombeus* E *Eucinostomus argenteus*)
CAPTURADOS NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, PARAÍBA, BRASIL

SILVA, Adna F.¹; VENDEL, Ana L.¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (adna.biologia@hotmail.com)

A família Gerreidae caracteriza-se pela boca protátil, que se projeta em forma de tubo durante a alimentação, são peixes que habitam ambientes costeiros, predominantemente estuarinos. Estudos sobre a alimentação natural de peixes são essenciais para o entendimento da complexidade da teia trófica e do fluxo energético no ecossistema. O conhecimento sobre a dieta da ictiofauna é de grande importância para uma melhor compreensão das suas interações com os diversos níveis tróficos, além de subsidiar informações relativas à sustentabilidade dos recursos. Este trabalho tem como objetivo descrever a alimentação de *Diapterus rhombeus* (carapeba) e de *Eucinostomus argenteus* (carapicú), espécies constantes e abundantes no Estuário do Rio Paraíba do Norte. Entre janeiro e dezembro/2008, foram capturados 92 *D. rhombeus*, a maioria juvenil, com análise do conteúdo estomacal de 58 indivíduos. Foi observado que a dieta dessa espécie baseou-se principalmente em Polychaeta. Na análise dos estômagos foi encontrado matéria orgânica digerida em grande quantidade, isto pode ser devido aos Polychaetas representarem indivíduos de corpo mole e consequentemente digestão rápida e fácil. Polychaeta e Nematoda totalizaram cerca de 61% da dieta desses indivíduos e os demais itens (Bivalve, sedimento e restos vegetais) menos de 10% de todo o conteúdo estomacal. Ocorreu a captura de 107 indivíduos de *Eucinostomus argenteus*, juvenis e adultos, a análise de 62 estômagos revelou sete itens alimentares distintos. Prevaleram Polychaeta e Nematoda. Os demais itens, como Insecta, Decapoda não-Brachyura e sedimento representaram juntos apenas 6% do total. Foi ainda encontrada grande quantidade de matéria orgânica digerida, semelhante ao mencionado para *D. rhombeus*, isso possivelmente também seja devido à fácil digestão de Polychaeta. Os representantes da família Gerreidae apresentaram muitos estômagos vazios, possivelmente porque as coletas ocorreram no período da manhã e, apesar de Gerreidae apresentar hábitos alimentares diurnos, conhecidamente o maior consumo é ao entardecer, justificando assim a dominância de material muito digerido no estômago. Neste estudo, tanto *D. rhombeus* como *E. argenteus* representam a guilda dos zoobentívoros, pois alimentam-se principalmente de Polychaeta. A razão dessa possível preferência pode ser associada à boca tubular, que permite alcançar presas enterradas no substrato. Outros autores classificam *D. rhombeus* como uma espécie onívora, com dieta baseada em vegetais superiores e invertebrados diversos. Como obtido no presente estudo, *E. argenteus* foi classificada como uma espécie carnívora de primeira ordem, que tem como principal recurso invertebrados bentônicos, tais como crustáceos, moluscos, vermes e cnidários, possivelmente refletindo a disponibilidade local do recurso utilizado.

Palavras-chave: alimentação, carapeba, carapicú, estuário.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB/CNPq)..

ALIMENTAÇÃO NATURAL DE *Sciades herzbergii* (SILURIFORMES, ARIIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, PARAÍBA, BRASIL

SILVA, Adna F.¹; VENDEL, Ana L.¹;

¹Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (adna.biologia@hotmail.com)

Sciades Herzbergii, popularmente conhecido como bagre branco, pertence a família Ariidae. Esses bagres ocorrem na zona litorânea, em águas estaurinas, pouco profundas, em fundos lodosos ou arenosos e em geral procuram a desembocadura dos rios e regiões lagunares na época da desova. Estuários são corpos de água costeiros, semifechados, que possuem uma ligação livre com o mar aberto, no seu interior a água do mar dilui-se, de forma mensurável, com a água doce proveniente da drenagem continental. Tratam-se de áreas naturalmente estressadas e sujeitas a diferentes tipos de pressão antrópica, como despejo de esgotos domésticos e/ou industriais. Nestes locais, o excesso da matéria orgânica oriunda dos esgotos leva à perda de habitat afetando principalmente animais estuarino-dependentes, provoca a diminuição de oxigênio dissolvido e redução da microfauna aquática, a qual sustenta a macrofauna. Análises qualitativas e quantitativas da alimentação natural em peixes fornecem informações sobre seu estado fisiológico, que é condicionado por fatores bióticos e abióticos. Tal análise consiste em um fator importante para a compreensão das complexas interações tróficas, variações sexuais, temporais, espaciais e ontogenéticas na biologia da espécie, além de ser ferramenta importante ao manejo da pesca e na conservação das espécies e do local em questão. Este trabalho tem como objetivo descrever a alimentação de *Sciades herzbergii*, espécie residente e abundante no Estuário de Rio Paraíba do Norte. A captura dos indivíduos ocorreu de janeiro a dezembro/08, através de arrastos mensais. Os indivíduos foram conservados em gelo até o laboratório, identificados, mensurados e seus estômagos retirados e fixados em formol 10%. A identificação dos itens alimentares ocorreu pelos métodos de Frequência de Ocorrência e Contagem de Pontos. Foram obtidos também dados de temperatura, salinidade, transparência e precipitação. Foram capturados 703 indivíduos dos quais 413 foram escolhidos de forma aleatória para análise do conteúdo estomacal. *Sciades herzbergii* pode ser considerada uma espécie generalista, devido à grande variedade de itens alimentares ingeridos. Quinze itens distintos compuseram sua dieta alimentar no período amostrado. Polychaeta, Teleosteo e Decapoda Brachyura foram os itens mais abundantes e os demais doze itens juntos, representaram aproximadamente 35% do total. O estudo realizado revelou que *Sciades herzbergii* apresenta tendência à onivoria, assim como relatado por Ribeiro & Carvalho-Neta (2007). Decapoda Brachyura também prevaleceu em estudo realizado por Krumme *et al.* (2008) com dieta de *S. herzbergii*, por eles considerado consumidor carnívoro de segunda ordem, alimentando-se principalmente de *Uca* spp., Grapsidae e *Ucides cordatus*.

Palavras-chave: alimentação, estuário, bagre branco.

Fonte financiadora: Programa de Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ/PRPGP/UEPB), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEPB/CNPq)..

VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NA ALIMENTAÇÃO DE *Serrasalmus maculatus* EM BANCOS DE MACRÓFITAS

SIMAS, Sunshine Ávila¹; LOPES, Carolina Antonieta¹; GARCIA, Valquíria¹; HERMES-SILVA, Samara²; ZANIBONI-FILHO, Evoy³;

¹UFSC (sunshine_avila@hotmail.com)

²UFSCar e LAPAD/UFSC (samara@lapad.ufsc.br)

³UFSC/LAPAD (zaniboni@cca.ufsc.br)

Este trabalho teve como objetivo analisar a variação ontogenética na alimentação de larvas e juvenis de *Serrasalmus maculatus* associadas às macrófitas aquáticas. Os indivíduos foram capturados nos meses de novembro e dezembro de 2006 num braço do reservatório de Itá (alto rio Uruguai), na foz do rio Queimados, SC. As larvas foram separadas em seis classes de acordo com seu estágio de desenvolvimento e tamanho: flexão (8,1-11,7mm), pós-flexão (10,7-15,8mm), juvenil 1 (12,7-28,4mm), juvenil 2 (31,2-39,9mm), juvenil 3 (41,8-49,9mm) e juvenil 4 (50,1-73,6mm). Foram analisados 95 estômagos através dos métodos de frequência de ocorrência e frequência numérica. Os principais itens encontrados foram copépodes, chironomídeos, cladóceros, restos vegetais, insetos e peixes. A análise da dieta de *S. maculatus* mostrou uma clara mudança na alimentação a partir do estágio juvenil 2, quando os indivíduos passaram a incorporar o item peixe na sua dieta. Nos estágios iniciais (flexão, pós-flexão e juvenil 1), os principais itens encontrados foram copépodos, fitoplâncton e cladóceros. Já nos estágios mais desenvolvidos, foi observado um aumento da importância de itens maiores, como chironomídeos, insetos adultos e peixes. Aparentemente, a mudança na ontogenia alimentar das larvas e juvenis de *Serrasalmus maculatus* associadas a macrófitas aquáticas ocorre mais tarde do que o observado em outros trabalhos, podendo esse fato estar associado a grande oferta de alimentos destes ambientes.

Palavras-chave: alimentação, rio Uruguai, piranha.

Fonte financiadora: Tractebel Energia S.A., Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CNPq).

ICTIOFAUNA DOS RIOS CASTANHO E TUPANA LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DO CAREIRO CASTANHO -
AMAZONAS

SIQUEIRA-SOUZA,, Flávia Kelly¹; CATARINO, Michel¹; LEIVA, Maurício²; FREITAS, CARLOS EDUAR³;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (flaviasouza@ufam.edu.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (maoleiva@gmail.com)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (cefreitas@ufam.edu.br)

A ictiofauna dos rios Castanho e Tupana, localizados na bacia hidrográfica do rio Madeira, foi objeto de estudo no que concerne o conhecimento da composição e estrutura das assembléias de peixes nos dois ambientes. As amostragens ocorreram no período de julho/09 a julho/2010, e contaram com o uso de diferentes apetrechos nas coletas de peixes: malhadeiras, rapiché, puça, rede de arrasto em plantas aquáticas e rede de arrasto de fundo, todos padronizados nos dois ambientes durante as amostragens realizadas. As espécies foram identificadas em campo e em laboratório até o nível de espécie, quando possível. Como resultado, a ictiofauna coletada nos rios Castanho e Tupana foi representada por 6964 indivíduos distribuídos em 239 espécies, das quais o rio Castanho obteve 4480 indivíduos e 194 espécies, e o rio Tupana representou 2484 indivíduos em 140 espécies. Ainda em relação a riqueza de peixes, 99 espécies foram encontradas exclusivamente nas amostras do rio Castanho e 45 unicamente no rio Tupana, enquanto 95 espécies puderam ser coletadas nos dois corpos d'água. Quanto a composição dos grupos encontrados, os Characiformes foram mais representativos com 46% das espécies encontradas nas amostragens, seguido dos Siluriformes com 26%, Perciformes com 19% e, 10% das demais espécies distribuídas entre Osteoglossiformes, Clupeiformes, Gymnotiformes, Cyprinodontiformes, Synbranchiformes, Tetraodontiformes e Beloniformes. Quanto a diversidade de peixes avaliada nos dois rios, o índice de Shannon apontou o rio Castanho um pouco mais diverso que o rio Tupana com respectivamente $H' = 4,4$ e $H' = 3,8$. Resultado este que pode ser evidenciado pela variedade de habitats encontrados no rio Castanho, particularmente com muitos bancos de macrófitas aquáticas, já evidenciado como importante para a manutenção de algumas espécies de peixes, e que não foi encontrado na paisagem do rio Tupana. A equitatividade, que representa a homogeneidade das espécies e seus indivíduos no ambiente, também apresentou resultado semelhante com o rio Castanho com maior representação que o rio Tupana, respectivamente $E = 0,42$ e $E = 0,33$. Quanto a dominância, o índice de Berger-Parker foi superior no rio Tupana com $d = 0,18$ enquanto no rio Castanho foi $d = 0,06$, devendo esta dominância ser relativa a grande frequência da espécie *Moenkhausia lepidura*, piaba de pequeno porte e comum a alguns ambientes como rios e igarapés. De forma geral consideramos o resultado apresentado bastante expressivo, com elevada riqueza e diversidade de peixes, em particular no rio Castanho onde evidenciamos uma maior complexidade de habitats quando comparado ao rio Tupana.

Palavras-chave: ICTIOFAUNA, RIOS, RIQUEZA, AMAZONAS.

Fonte financiadora: Instituto Piatam (I-Piatam).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOTA PRÉVIA SOBRE A ALIMENTAÇÃO DA URICICA *Cathorops spixii* (SILURIFORMES: ARIIDAE) EM REGIÃO
INTERTIDAL NA ILHA DE ALGODOAL/MAIANDEUA, MUNICÍPIO DE MARACANÃ, PARÁ, BRASIL

SOARES, Bruno E.¹; MONTAG, Luciano F. A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (skitter.aburame@gmail.com)

Cathorops spixii (Agassiz, 1829) possui hábito demersal e ocorre no oceano Atlântico Ocidental, da Venezuela ao Brasil, e habita estuários, principalmente de fundos lodosos, sendo uma das espécies dominantes dos sistemas estuarinos da costa Norte do Brasil. O conhecimento da ecologia alimentar é essencial para manejo e conservação dos recursos aquáticos, sendo que *C. spixii* é uma das principais espécies de pescado da região estudada, além de sua grande abundância em ambientes estuarinos, realçando a importância de se conhecer aspectos ecológicos da espécie. O objetivo deste trabalho é descrever a composição da dieta de *C. arenatus* na Ilha de Algodoal/Maiandeuá, Maracanã - PA. As coletas foram realizadas em junho e setembro de 2008, fazendo arrastos horizontais com rede de malha de 5mm entre nós opostos. O estômago foi extraído através de incisão ventral-longitudinal da abertura urogenital à cabeça, e a análise do conteúdo foi realizada sob lupa estereoscópica. Identificou-se os itens alimentares encontrados até o menor nível taxonômico possível. Calculou-se a frequência de ocorrência dos itens alimentares ($FO_i\%$) e o grau de preferência alimentar (GPA). Até o presente foram analisados 70 indivíduos, o comprimento padrão destes variando de 54,91mm a 99,4mm ($x=68,03 \pm DP=10,29mm$), e o peso variando de 2g a 17,06g ($x=5,67g \pm DP=3,3g$). Nos 70 estômagos analisados, dois não continham conteúdo alimentar. Até o momento foram encontrados 18 itens alimentares, além de Sedimento presente em 97,1% dos estômagos, Matéria Orgânica Digerida, Nematoda e Poecilostomatoida (Copepoda), estes dois últimos considerados endoparasitas. Os itens mais frequentes na dieta da espécie foram: Fragmento Vegetal Superior (86.8%), correspondendo também ao maior GPA (1,84) e Hapartcoida (51,5%), também possuindo alto GPA (1.38). Além destes, encontrou-se escamas de peixes ($FO_i\%=25\%$; GPA=0,24), algas Rodophyta ($FO_i\%=29,4\%$; GPA=0,74), insetos (das ordens Hymenoptera, Diptera, e alguns não identificados) ($FO_i\%=19,1\%$; GPA=0,25), crustáceos ($FO_i\%=8,8\%$; GPA=0,12) e larvas de gastrópodes ($FO_i\%=2,9\%$; GPA=0,03) e bivalves ($FO_i\%=11,8\%$; GPA=0,13). Devido à composição da dieta, a espécie demonstra hábito alimentar onívoro, alimentando-se de recursos de diferentes níveis tróficos, como algas e material vegetais superior, e artrópodes e moluscos; sendo que alguns autores não consideram algas e material vegetal como item alimentar, sugerindo ingestão accidental. Ao contrário do que foi sugerido anteriormente para a espécie no estuário paraense, que define como principal fonte de alimentação da espécie o zooplâncton, sugere-se aqui que a espécie se alimenta no meio bentônico, devido a uma alta frequência de sedimento e devido a ordem Hapartcoida ser, predominantemente, bentônica.

Palavras-chave: Bagre-amarelo, dieta, ilha de algodoal.

Fonte financiadora: Programa BECA - IEB/Moore Foundations.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
OCORRÊNCIA DE UMA ESPÉCIE INVASORA, *Omobranchus punctatus* (VALENCIENNES, 1836) (PERCIFORMES:
BLENNIIDAE) NA ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA, BRASIL

SOARES, Bruno E.¹; OLIVEIRA-RAIOL, Roberta D.¹; MONTAG, Luciano F. A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (skitter.aburame@gmail.com)

Omobranchus punctatus, popularmente conhecido como blênio focinhudo, de hábito bentônico, habita usualmente frestas rochosas e áreas de manguezal, possui distribuição geográfica original na região do Indo-Pacífico. Porém, desde o primeiro registro no Oceano Atlântico em 1930, em Trindade e Tobago, artigos já registraram a espécie em diversos outros pontos no Oceano Atlântico, como Venezuela (1961), Panamá (1966) e Brasil (2002). A ocorrência na região Norte do Brasil de exemplares da espécie *O. punctatus* foram coligidos em poças de marés, ambientes de zonas entremareais que se formam quando pequena porção de água fica retida em depressões com a baixa da maré, na Ilha de Algodoal-Maiandeuá, município de Maracanã, Zona Costeira Amazônica, Pará, Brasil. A localidade é uma região de desembocadura no nordeste do estuário paraense, sendo banhada pelos rios Maracanã e Marapanim. As coletas foram realizadas durante os meses de abril, junho, setembro e novembro de 2008, além de janeiro e abril de 2010, utilizando-se rede de mão de malha de 5mm. A identificação foi realizada seguindo o trabalho de Springer e Gomon (1975), e foram aferidos o comprimento padrão, comprimento das nadadeiras pélvicas e peitorais, comprimento da cabeça e diâmetro da órbita. Além disso foram tomados dados merísticos, como número de raios na nadadeira dorsal, nadadeira peitoral, pélvica, ventral e anal. Foram coletados 16 indivíduos, dos quais o comprimento padrão variou de 17,37mm a 70,54mm ($\bar{x}=44,69\text{mm} \pm \text{DP}=16,25\text{mm}$), sendo o tamanho similar aos indivíduos amostrados por outros autores no sudeste e no nordeste do Brasil, e os dados merísticos e morfométricos estiveram de acordo com a bibliografia consultada. A espécie já foi registrada nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí, e considera-se que a espécie chegou ao Brasil através da água de lastro, porém há autores que sugerem a existência de outros mecanismos de dispersão, como o transporte via aves migratórias, principalmente as que forrageiam nas zonas intertidais. *O. punctatus* já foi registrada na costa dos Estados do Maranhão e Pará, porém os registros ainda não são publicados. Ainda há lacunas no conhecimento sobre a real distribuição da espécie *O. punctatus* na Zona Costeira do Brasil, talvez por falta de estudos voltados para tal objetivo, sendo que consideramos a importância de conhecer e monitorar populações da espécie invasora *O. punctatus* na Zona Costeira Amazônica.

Palavras-chave: *Omobranchus*, blênio focinhudo, Ilha de Algodoal.

Fonte financiadora: Programa BECA - IEB/Moore Foundations.

OTÓLITOS COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES AMAZÔNICOS

SODRÉ, Jefferson¹; AMADIO, Sidineia¹;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (jefferson86bio@gmail.com)

Os otólitos são estruturas calcárias encontradas no ouvido interno dos peixes ósseos que, juntamente com a linha lateral, compõem o sistema acústico sensorio dos mesmos. São estruturas pareadas, denominadas de sagitta, lapillus e asteriscus e localizam-se em câmaras do ouvido interno do peixe. Os otólitos têm sido usados para a determinação de idade em peixes e sua morfologia permite a identificação de táxons. Este trabalho teve como objetivos: 1) caracterizar os otólitos de dez espécies de peixes que ocorrem na Amazônia Central, com vistas à identificação das mesmas; 2) predizer o comprimento do exemplar a partir do tamanho do otólito. Os exemplares de peixes utilizados são provenientes do Catalão, área formada por terrenos de várzea na confluência entre os rios Solidões e Negro. Os peixes foram coletados por meio de uma bateria de malhadeiras de tamanhos variados (30 a 120 mm entre nós opostos), imersas em água por 24 horas com despescas a cada 6 horas. Após a captura, os peixes foram medidos em seu comprimento padrão (mm), pesados (g) e retiradas as cabeças para posterior extração dos otólitos. Padronizou-se a extração dos dois otólitos asteriscus, por serem os maiores na maioria das espécies. As espécies consideradas neste trabalho foram selecionadas de acordo com a abundância no ambiente. Desta forma, 10 espécies, pertencentes a diferentes famílias foram selecionadas: *Acestrorhynchus falcistrostris* (Acestrorhynchidae), *Anodus elongatus* (Hemiodontidae), *Geophagus proximus* (Cichlidae), *Hoplias malabaricus* (Erythrinidae), *Pellona flavipinnis* (Pristigasteridae), *Psectrogaster rutiloides* (Curimatidae), *Rhytiodus microlepis* (Anostomidae), *Semaprochilodus insignis* (Prochilodontidae), *Triportheus albus* (Characidae) e *Plagioscion montei* (Sciaenidae). Os otólitos selecionados foram observados sob estereomicroscópio com câmara clara para a descrição morfológica e medidos em seu maior e menor comprimento. Para atingir o segundo objetivo as análises foram feitas por meio de uma regressão linear considerando o comprimento padrão do peixe e o comprimento do otólito. A caracterização morfológica dos otólitos foi feita para todas as espécies e as relações entre o comprimento padrão do peixe e do otólito foram lineares para todas as espécies, o que permite estimar o comprimento padrão do exemplar a partir do comprimento do seu otólito substituindo os valores de a e b da regressão na equação da reta.

Palavras-chave: otólito, várzea, morfometria.

Fonte financiadora: MCT/INPA.

A PESCA NO RIO CUIABÁ CONTADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRANCO ALTO I E II - SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.

SOL, Luiza R. B¹; DE PINHO, Renan F.²; REIS, Sebastiana L.²; FERREIRA, Helio³;

¹Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT (ariansol2@hotmail.com)

²Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (renanfpinho@hotmail.com)

³Universidade Federal de Mato Grosso (heliof.bot@hotmail.com)

Tanto a terra como a água constitui domínios naturais e sociais dos quais a população ribeirinha retira os elementos essenciais para a construção econômica e social. O objetivo principal foi analisar as representações sociais infantis acerca da ictiofauna de comunidade ribeirinha como objeto da educação ambiental. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 24 alunos da Educação Infantil à 5º ano. Constatou-se que 95% dos alunos entrevistados pescam após as aulas (no horário vespertino) com os seus pais e esta atividade, contribui com a renda e sustento da família. Os alunos relataram que 92% dos pais realizam a pesca e, esta atividade representa a única renda familiar. As principais espécies mais capturadas pelos alunos foram a peraputanga (26%) e o piau (25%). A pesca geralmente ocorre em área de ceva, essa técnica possibilita a captura de espécies de pequeno porte. As espécies mais capturadas pelos pais foram o pintado (23%), o pacu (21%) e a peraputanga (15%). Esse resultado demonstra que há maior esforço de pesca nas espécies citadas pelo fato das mesmas terem um alto valor comercial. Em relação à baixa ocorrência de algumas espécies na região, os alunos informaram que o pintado (24%) e o pacu (20%) são as espécies de baixa ocorrência. Os fatores que estão contribuindo com a diminuição das espécies citadas são: turistas, aumento de pescadores profissionais e amadores e a Represa do Manso. Conclui-se que os alunos apresentaram um vasto conhecimento das espécies da ictiofauna que ocorrem no rio Cuiabá; os pais têm procurado repassar suas atividades aos seus filhos. Para as comunidades ribeirinhas do Cuiabá, o ambiente representa o meio essencial de sua sobrevivência social, a sua cultura é o meio pelo qual se mantêm nesse ecossistema.

Palavras-chave: educação-ambiental, ictiofauna, etnoictiologia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - RIO APODI/MOSSORÓ(RN)SOUSA, Marla M. O. de¹; COSTA, Rodrigo S. da¹; NOVAES, José Luís C.¹;¹Universidade Federal Rural do Semiárido (marla_melise@hotmail.com)

Os objetivos do estudo foram avaliar aspectos da reprodução de *Plagioscion squamosissimus* como: proporção sexual; período e local reprodutivo; comprimento de primeira maturação, no reservatório de Santa Cruz (05°45'45" S e 37°48'00" W). As coletas foram trimestrais entre fevereiro e agosto/2010 em oito pontos do reservatório com redes de espera (malhas 12 a 70 mm entre nós opostos) e espinhel (anzol 3cm e 6cm), entre 17h30min e 05h30min. Os exemplares capturados tiveram comprimento padrão (cm) e peso total (g) determinados, foram dissecados para identificação do sexo e estágio de maturação gonadal e gônadas foram retiradas para pesagem (g). A proporção sexual foi estimada contando-se machos e fêmeas, o período reprodutivo foi estimado pelos valores temporal de RGS ($LN \text{ peso gônadas} / LN \text{ peso total} * 100$) e distribuição temporal da frequência de indivíduos reprodutivos, o local de desova foi determinado pela frequência de distribuição dos estágios de maturação. O tamanho de primeira maturação foi estimado calculando L_{50} pelo método de estimativa não linear utilizando-se do programa Solver. Os teste de Chi-quadrado para testar a H_0 = proporção de machos e fêmeas 1:1 e ANOVA para testar H_0 = dos valores de RGS igual entre os meses, foram aplicados com $p < 0,05$. Foram analisadas 323 espécimes, 125 machos e 198 fêmeas com uma proporção 0,6:1 (Chi-quadrado = 16,4984; $p < 0,0000$). Fêmeas maduras foram capturadas em todos os meses, com maior frequência em maio (72,42%), seguido de agosto (60,0%) e fevereiro (51,43%) e ANOVA rejeitou a H_0 ($F_{2, 186} = 4,698$; $p < 0,01$), sendo os valores médios de RGS de maio (0,2528) e agosto (0,2367), maiores que fevereiro (-0,0614). Machos maduros também foram capturados em todos os meses, com maior frequência em maio (46,15%), seguido de agosto (41,94%) e fevereiro (25,61%) e ANOVA rejeitou a H_0 ($F_{2, 95} = 3,4897$; $p < 0,05$), sendo os valores médios de RGS de agosto (0,6430) diferente de fevereiro (0,3659). Fêmeas maduras foram capturadas em todos os pontos e, machos só não foram capturados no ponto 5. O ponto 8 foi o com maior frequência de fêmeas (14,57%) e machos (15,08%) maduros. O L_{50} foi estimado em 16,53 cm. A espécie reproduziu durante todo o período do estudo, com maior intensidade em maio e agosto e, em todas as localidades, sendo ponto oito o de maior atividade reprodutiva e o comprimento de primeira maturação estimado foi semelhante ao de outros estudos.

Palavras-chave: reprodução, açude, semiárido, pescada de água doce.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).

CAPTURA DE ESPÉCIES DA ORDEM SILURIFORMES UTILIZANDO ESTRUTURAS ARTIFICIAIS NO IGARAPÉ DARACUÁ,
RIO NEGRO, AMAZONAS

SOUSA, Fabrício B. de¹; SILVA, Jairo F. da¹; JUNIOR, Flávio R. P. de O.¹; CHAO, Ning L.²;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (fabriciobsousa@hotmail.com)

²Laboratório de Ictiologia - UFAM (piabachao@gmail.com)

A pesca ornamental na região do médio Rio Negro é uma atividade econômica responsável pelo emprego de aproximadamente 1600 famílias do município de Barcelos. Várias espécies da ordem Siluriformes exportadas como peixes ornamentais, podem ser encontradas em rios e lagos dessa região, ocupando diferentes habitats e colonizando diversas estruturas naturais. O objetivo desse trabalho foi testar as estruturas artificiais feitas com tubos PVC para capturar peixes associados a troncos submersos no igarapé Daracué (00° 30' 27" S e 63° 12' 49" W) e verificar quais as espécies de peixes que utilizariam essas estruturas artificiais. Os peixes foram coletados de maio a outubro de 2010 no igarapé Daracué. A pesca foi efetuada utilizando-se 12 atratores artificiais, cada um formado por 6 tubos PVC de 50 cm cada, sendo 3 de 50mm e 3 de 70mm de diâmetro, colocados ao lado de troncos submersos e com despesas realizadas duas vezes por mês. Os exemplares capturados foram fixados, transportados para o laboratório de ictiologia da UFAM, identificados e anotados os dados biométricos. Foram capturados 163 indivíduos pertencentes a 4 famílias e 8 gêneros da ordem Siluriformes. Entre os exemplares capturados foram registradas 11 espécies: *Liosomadoras oncinus* (n= 61), comprimento médio de 9,8 cm; *Tatia galaxias* (n= 48), comprimento médio de 6,25 cm; *Pseudopimelodus bufonis* (n= 17), comprimento médio de 6,0 cm; *Trachelyopterichthys taeniatus* (n= 36), comprimento médio de 8,0 cm; *Liosomadoras* sp. (n= 8), comprimento médio de 8,6 cm; *Tatia nigra* (n= 5), comprimento médio de 5,8 cm e *Tatia intermedia* (n= 3), comprimento médio de 5,0 cm. *Acanthodoras cataphractus*, *Ancistrus hoplogenys*, *Farlowella* sp. e *Platyodoras costatus* tiveram apenas 1 exemplar capturado de cada espécie. A preocupação com a conservação dos habitats naturais utilizados pelos peixes é de extrema importância, pois garante a renovação do estoque pesqueiro. Troncos submersos em igarapés são utilizados pelos peixes como local de abrigo, alimentação e reprodução. Atualmente, a captura dessas espécies é feita com a retirada do tronco do igarapé e o alargamento das fendas existentes no tronco com o auxílio de um facão. Esse tipo de captura destrói o ambiente natural, porém, a utilização de estruturas artificiais para capturar esses peixes que habitam troncos poderá ser uma alternativa de captura a ser utilizada pelos piabeiros daquela região.

Palavras-chave: Amazonas, águas interiores, Barcelos.

Fonte financiadora: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), Projeto Piaba.

VARIAÇÃO SAZONAL NA DIETA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE SALTO GRANDE, MÉDIO RIO PARANAPANEMA, SP/PR, BRASIL.

SOUTO, Ana Carolina¹; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula¹; BRANDÃO, Heleno¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biociências UNESP/Botucatu-SP (acsouto@ibb.unesp.br)

Estudos de alimentação em assembleias de peixes nos permitem reconhecer distintas guildas tróficas, e também fazer inferências sobre a sua estrutura, o grau de importância dos diferentes níveis tróficos e as relações entre seus componentes. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a variação sazonal na dieta das espécies de peixes da represa de Salto Grande, médio rio Paranapanema, SP/PR, Brasil. Foram realizadas duas coletas, sendo uma no período seco (agosto/2009) e outra no período chuvoso (janeiro/2010), onde os espécimes foram capturados com redes de espera com esforço padronizado. Os itens alimentares foram identificados em estereomicroscópio e quantificados (peso úmido), utilizando-se balança analítica (aproximação de 0.0001g). Foram selecionadas para análise da composição da dieta as espécies que apresentaram número de indivíduos com conteúdo estomacal ≥ 4 em cada período. A composição foi analisada pelo índice gravimétrico (%Peso), sendo comparadas e agrupadas pela análise de Cluster (método de ligação UPGMA, distância Euclidiana). O padrão de similaridade na dieta das espécies foi agrupado para cada estação, utilizando-se do programa Statistic 7.0. Foram capturadas 15 espécies de peixes sendo cinco no período seco e dez no período chuvoso, e apenas três ocorreram em ambos os períodos de coleta (*Astyanax altiparanae*, *Eigenmannia trilineata* e *Steindachnerina insculpta*). A análise de similaridade com base na composição da dieta apresentou um dendograma separando três grupos tróficos no período seco, agrupando as espécies como insetívoras: *E. trilineata* e *S. maculatus* consumindo principalmente insetos aquáticos da ordem Odonata; detritívoras: *H. strigaticeps* e *S. insculpta* consumindo mais de 95% de detrito/sedimento e onívora: *Astyanax altiparanae*, com dieta composta por restos de peixes, escamas, sementes, insetos aquáticos e terrestres, moluscos gastrópodes e detrito/sedimento. No dendograma de similaridade da dieta das espécies do período chuvoso, cinco grupos tróficos foram observados como detritívoras: *C. modestus*, *S. insculpta*, *H. litoralle*, e *M. maculatus* consumindo principalmente detrito/sedimento (> 90%); piscívoras: *A. lacustris*, *R. quelen* e *S. maculatus* com dieta composta basicamente por peixe; herbívoro: *S. nasutus* que se alimentou de fragmentos vegetais como galhos e folhas; insetívora: *E. trilineata* com dieta composta principalmente por insetos aquáticos da ordem Odonata e onívora: *Astyanax altiparanae*, com dieta semelhante ao observado no período seco. Desta maneira, podemos observar que *S. maculatus* foi a única espécie que modificou sua dieta de insetívora para piscívora entre os períodos estudados, e que no período seco, tanto a riqueza de espécies quanto de recursos alimentares foram menos disponíveis que no período chuvoso.

Palavras-chave: peixes, dieta, recurso alimentar, categoria trófica..

Fonte financiadora: Duke-Energy geração Paranapanema; CNPq..

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DO MÉDIO RIO PARANAPANEMA, OURINHOS-SP, BRASIL.

SOUTO, Ana Carolina¹; VIDOTTO-MAGNONI, Ana Paula¹; BRANDÃO, Heleno¹; CARVALHO, Edmir Daniel¹;

¹Instituto de Biociências, UNESP (acsouto@ibb.unesp.br)

A construção de reservatórios no curso dos rios é considerada uma das maiores fontes de interferência humana nos regimes hídricos naturais, podendo ocorrer alterações na composição e abundância das espécies em relação ao ecossistema original, bem como em sua dieta. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a caracterização da dieta das espécies de peixes do rio Paranapanema na fase rio, em um trecho à montante do reservatório de Salto Grande e sem grande interferência da barragem, localizado na cidade de Ourinhos, SP. Foram realizadas sete coletas trimestrais entre novembro/2005 a outubro/2006, onde os espécimes foram capturados com redes de espera com esforço padronizado. Os itens alimentares foram identificados em estereomicroscópio e quantificados (peso úmido), utilizando-se balança analítica (aproximação de 0.0001g). A composição da dieta das espécies foi analisada pelo índice gravimétrico (%Peso) e frequência de ocorrência (%FO), combinados no Índice Alimentar (IAi). Foram analisados 170 estômagos de dez espécies de peixes com índice de repleção %u2265 a 4 indivíduos sendo elas: *Ancestrorhynchus lacustris*, *Serrasalmus maculatus*, *Apareiodon affinis*, *Ciphocarax modestus*, *Hoplosternum litoralle*, *Steindachterina insculpta*, *Metynnis maculatus*, *Schizodon nasutus*, *Astyanax altiparanae* e *Iheringichthys labrosus*, . Foram consumidos 21 itens alimentares, sendo que os principais recursos alimentares consumidos pelas espécies *A. lacustris* e *S. maculatus* foram restos de peixes (IAi = 99,4 e 96,7% respectivamente) caracterizando essas espécies como piscívoras; as espécies *A. affinis*, *C. modestus*, e *S. insculpta* obtiveram como principais recursos alimentares detrito/sedimento apresentando IAi superior a 95%, sendo caracterizadas como espécies detritívoras. *Hoplosternum litoralle* apesar de ser considerada uma espécie detritívora (IAi 58,8%) complementou sua dieta com larvas de Trichoptera (IAi 41,0%). As espécies *M. maculatus* e *S. nasutus* consumiram principalmente fragmentos vegetais, como galhos e folhas de vegetação terrestre caracterizando-se como espécies herbívoras; a espécie *A. altiparanae* foi considerada onívora, consumindo diversos recursos como um alto índice de sementes (IAi 78,9%), fragmentos vegetais (IAi 11,9%) e restos de insetos aquáticos e terrestres como cabeça, tórax, pernas e asas (aproximadamente IAi 5%) e por fim, a espécie *I. labrosus* foi considerada insetívora por se alimentar de larvas de insetos das ordens Diptera (IAi 38,7%), Trichoptera (IAi 8%) e Odonata (IAi 6,2%) e também restos de insetos aquáticos (4%). Desta maneira, podemos concluir que neste trecho do rio Paranapanema a maioria das espécies apresenta hábito alimentar especialista, com exceção de *A. altiparanae*, o que é característico em ambientes lóticos.

Palavras-chave: peixes, rio Paranapanema, dieta, hábito alimentar, categoria trófica.

Fonte financiadora: Duke-Energy geração Paranapanema; CNPq..

ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DE *Corydoras nattereri* STEINDACHNER, 1877 (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE):
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS PCHS LAVRINHAS E QUELUZ,
SP

SOUZA, Ursulla P.¹; FERREIRA, Fabio C.¹; GONÇALVES, Cristina S.²; SOUSA, Tatiane C.M.³;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Depto de Ecologia, Inst. Biociências (upsouza@gmail.com)

²Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Depto de Zoologia, Inst. Biociências (cristina.silva.goncalves@gmail.com)

³HabTec - Engenharia Ambiental (tatiane.moraes@habtec.com.br)

A intensidade do impacto gerado pelo represamento sobre a ictiofauna é influenciada pelas características locais da biota e do próprio reservatório, mas invariavelmente, provoca alterações sobre os locais de alimentação e reprodução das espécies. O objetivo deste estudo foi analisar a alimentação e a reprodução de *Corydoras nattereri* na área de influência das PCHs Lavrinhas e Queluz (SP). Os peixes foram coletados bimensalmente (fevereiro/2008 a fevereiro/2009) em três pontos no canal principal e em três tributários do rio Paraíba do Sul, utilizando-se redes de espera, pesca elétrica, peneira, picaré e/ou tarrafa, de acordo com as características de cada local. Após a coleta os peixes foram fixados em formalina 10%, mensurados, pesados e registrados o sexo e estágio de maturação gonadal. Os estômagos com alimento e as gônadas das fêmeas maduras foram retirados para as análises de alimentação e fecundidade. Os itens alimentares foram identificados e quantificados segundo o grau de preferência alimentar (GPA). Uma análise de correspondência e curvas de espécie-abundância foram utilizadas para verificar a associação e a equabilidade dos itens nos pontos de coletas. Foram coletados 133 espécimens, principalmente nos tributários (62,4%) e nos meses de Agosto (N = 44) e Dezembro (N = 40), com comprimento padrão de 1,0 a 5,3 cm. Foram analisados 82 estômagos e encontrados 14 itens na dieta, tanto animais como vegetais (algas), mas principalmente larvas de Diptera (GPA = 2,56). Os demais itens foram ocasionais (GPA < 1), sendo *C. nattereri* classificada como onívora, com tendência a insetivoria. A maior riqueza (N = 12) e equabilidade foram encontradas na foz do rio Entupido, destacando-se a presença de estágios imaturos de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, taxa geralmente associados a locais pouco impactados. Foram coletados 41 indivíduos imaturos, 38 machos e 17 fêmeas com gônadas em maturação e 26 fêmeas maduras, que tiveram a fecundidade estimada pelo método volumétrico. A maioria dos indivíduos imaturos e maduros ocorreu nos meses de maior intensidade de chuvas. A fecundidade variou de 118 a 700 ovócitos (média = 337, dp = 156), com diâmetros de 306 a 1713,6 µm. Pela análise das distribuições das frequências de diâmetros dos ovócitos maduros foram evidenciados dois grupos, sendo a desova do tipo parcelada. Nos pontos amostrados *C. nattereri* esteve associada principalmente a ambientes rasos, com fundo de areia, correnteza moderada e presença de bancos de vegetação marginal (gramíneas), que podem constituir importantes áreas de alimentação, reprodução e abrigo para a espécie.

Palavras-chave: reservatório, Paraíba do sul, alimentação, reprodução.

Fonte financiadora: HabTec Engenharia Ambiental, Usina Paulista Lavrinhas Energia S/A e Usina Paulista Queluz Energia S/A..

ECOLOGIA ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DE DUAS PCHS NA BACIA DO ALTO
PARANAPANEMA (SP)

SOUZA, Ursulla P.¹; FERREIRA, Fabio C.¹; PETRERE JR, Miguel²;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Depto de Ecologia, Inst. Biociências (upsouza@gmail.com)

²Universidade Estadual do Amazonas - UEA (mpetrere@rc.unesp.br)

O principal problema gerado pela formação de um reservatório é a mudança drástica nas condições, em que o ambiente aquático passa de lótico a lêntico, alterando a disponibilidade de alimento e as relações tróficas entre as espécies. O objetivo deste estudo foi analisar a ecologia alimentar da ictiofauna nos reservatórios de duas PCHs, na sub-bacia do rio Turvo, bacia do Alto Paranapanema, Pilar do Sul (SP). Os peixes foram coletados com redes de espera e covos nos reservatórios Paineiras e Jorda Flor, em Setembro (seca) e Dezembro (cheia) de 2009, fixados em formalina 10% e os estômagos com alimento retirados, pesados e fixados em formalina 4%. O itens foram identificados, pesados e quantificados segundo o grau de preferência alimentar. A similaridade na dieta das espécies foi quantificada com o índice de Bray-Curtis e os grupos tróficos organizados de acordo com o resultado da análise de agrupamento. Foram coletados 979 peixes na época de seca e 1027 na de cheia, compreendendo 15 espécies, 5 Ordens e 9 Famílias. As espécies mais abundantes foram *Astyanax altiparanae* (N = 453), *Geophagus brasiliensis* (N = 442) e *Hypostomus ancistroides* (N = 195). *Hoplosternum littorale* (N = 161) e *Hoplias malabaricus* (N = 153) foram mais abundantes no reservatório Paineiras e *Oligosarcus paranensis* (N = 165) capturado exclusivamente no reservatório Jorda Flor. Até o momento, foram analisados 414 estômagos de 12 espécies referentes à época de seca. Baseado na ecologia alimentar das espécies que tiveram mais de dez estômagos analisados, foram identificados três grupos tróficos. *Hoplias malabaricus* e *Rhamdia quelen* constituíram o grupo dos Piscívoros e foram mais abundantes em habitats litorais estruturados. *Hoplias malabaricus* consumiu exclusivamente peixes, principalmente os characídeos *Astyanax fasciatus* e *Hyphessobrycon anisitsi*. O item predominante na dieta de *R. quelen* foi peixes, principalmente Cichlidae. *Oligosarcus paranensis* foi classificado como Insetívoro e um dos principais itens encontrados foram ninfas de Ephemeroptera. A maioria das espécies foi classificada como Onívora. *Astyanax altiparanae* e *H. anisitsi* foram mais similares, consumindo principalmente insetos (fragmentos). Nos estômagos das espécies bentônicas *G. brasiliensis* e *H. littorale*, foram encontrados principalmente estágios imaturos de Diptera. A dieta de *A. fasciatus* foi menos similar que a dos outros Onívoros nectônicos devido ao elevado consumo de material vegetal. Destacamos que o conhecimento da ictiofauna, bem como os hábitos alimentares das espécies do Alto Paranapanema ainda é incipiente, sendo estes estudos necessários para trabalhos de manejo, conservação e restauração dos sistemas aquáticos.

Palavras-chave: reservatório, Alto paranapanema, ecologia trófica.

Fonte financiadora: FAPESP (processos no 2009/10804-4; no 2007/50982-3 e no 2007/50981-7R).

COMPOSIÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DA TRAÍRA (*Hoplias aff. malabaricus*) NO ALTO CURSO DO RIO SUCURIÚ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

SOUZA, Marina F.¹; VILELA, Maria J. A.¹; DE ALMEIDA, Nereida V. A.¹; DE SOUZA, Gabriel N.¹; ARANTES, Túlio B.¹; GUEDES, Gabriel L.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (mari_nafujii@hotmail.com)

A traíra, também conhecida como lobó, é uma espécie neotropical da Família Erythrinidae com ampla distribuição na América do Sul, bem adaptada a ambientes lênticos, de águas rasas e com vegetação submersa. Segundo revisões recentes, na bacia do alto Paraná existe um complexo formado por pelo menos três espécies ainda identificadas como *Hoplias aff. malabaricus*. Neste trabalho são apresentados os resultados preliminares sobre a ocorrência e composição da dieta da traíra no alto curso do Rio Sucuriú, em área sob influência de represamento. As coletas foram realizadas de outubro de 2005 a agosto de 2010, em 28 campanhas, utilizando redes de espera de 10 a 60mm entre nós adjacentes nos locais mais profundos e abertos do rio e redes de arrasto em ambientes mais rasos, nos trechos a jusante e montante da PCH Alto Sucuriú e em lagoas marginais. Os exemplares capturados foram medidos, pesados e analisados quanto ao grau de repleção estomacal (0=vazio; 1=parcialmente cheio; 2=cheio); os estômagos com conteúdo foram retirados e fixados em formol 10% e depois repassados a álcool 70%. Através de análise macro e microscópica, os itens foram separados e identificados até a menor categoria possível, procedendo-se às análises gravimétricas (G), volumétrica (V) e de frequência de ocorrência (FO), com os quais se estimou o Índice de Importância Relativa (IIR), segundo a fórmula: $IIR = (\%V \%G) \times \%FO$. Em 255 estômagos analisados, 241 (94,5%) mostraram grau de repleção=0, nove (3,5%) apresentaram grau=1 e apenas cinco (2%) com grau=2. Compondo a dieta foram encontrados nove itens alimentares diferentes, sendo peixes o de maior importância, com registro de *Hoplosternum littorale* (espécie de maior IIR), restos de peixes, Erythrinidae, *Gymnotus inaequilabialis*, *Cichlasoma paranaense* e *Synbranchus marmoratus*. Outros itens registrados foram Crustacea (camarão), Aracnidae e larvas de Insecta (Coleoptera e Odonata), todos com menor importância na dieta. Os resultados confirmam o hábito carnívoro, predominantemente piscívoro, da espécie e sua estratégia oportunista, capturando presas que estão geralmente próximas ao fundo e/ou em meio a vegetação. Não se observou diferença nas presas capturadas por animais de menor e maior porte, o que talvez seja devido à pequena amplitude de tamanho dos exemplares analisados (28,4 a 59cm de comprimento total). A análise de exemplares menores deverá ampliar a lista de presas e o conhecimento sobre a dieta. Até o momento não se verificou variação na composição da dieta entre as fases pré e pós-represamento.

Palavras-chave: lobó, bacia do alto paraná, ictiofauna.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A PROBLEMÁTICA DE ESPÉCIES DE PEIXES INVASORAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL.

SPINDLER DA CRUZ, SABRINA¹; LEHMANN ALBORNOZ, PABLO¹;

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (sabrina.spindler@hotmail.com)

A introdução de espécies exóticas é uma grande ameaça à biodiversidade. Em ecossistemas aquáticos, principalmente de água doce, isso têm se tornado um problema freqüente. A presença de pisciculturas no entorno de áreas de inundação dos rios é a principal causa de escapes de peixes. Espécies introduzidas competem por recursos, predam a fauna nativa, transmitem doenças e parasitas. O objetivo deste trabalho é apresentar a problemática atual da introdução inadequada de duas espécies de peixes exóticas, *Ictalurus punctatus* (Rafinesque, 1818) e *Hoplerythrinus unitaeniatus* (Agassiz, 1829), capturados acidentalmente, na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, RS, Brasil. No rio dos (29°44'14.04" S, 51°05'11.08" W), dois exemplares de *H. unitaeniatus* foram coletados com redes de arrasto em maio de 2008, e no seguinte ano no mês de outubro, no mesmo local foi capturado um indivíduo de *I. punctatus*, os exemplares foram anestesiados com 2-phenoxy-ethanol, fixados em formalina 10%, identificados e incluídos na coleção de peixes do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um espécime de *H. unitaeniatus* foi mantido vivo em aquário durante dez meses para observar o seu comportamento frente a outras espécies nativas da bacia do rio dos Sinos. As duas espécies registradas são consideradas invasoras e predadores de topo de cadeia, e suas adaptações no rio dos Sinos podem ocasionar um declínio ou incluso a extinção de espécies nativas como *Rhamdia quelen*, *Pimelodus maculatus* entre outras. As alterações antrópicas, e os freqüentes incidentes de erosão, desmatamento da mata ciliar, destruição dos banhado, sobre os diferentes tributários do Rio dos Sinos, tornam a calha principal suscetíveis a grandes picos de inundações. Nestes casos, estações de piscicultura e açudes clandestinos, quando alagados, tornam - se vulneráveis a fuga de espécies exóticas para o manancial principal. Estes eventos podem ser a principal causa para a ocorrência destas duas espécies no Sinos. Demonstrando assim, que a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos necessita de estudos mais aprofundados sobre a questão da presença e estabelecimento de espécies exóticas com grande potencial invasor em sua rede hídrica, assim como um levantamento e monitoramento de espécies exóticas cultivadas em pisciculturas ao seu entorno, tendo em vista a problemática destas no escape de peixes para calha principal. Estes prévios conhecimentos podem contribuir para elaboração de planos de manejo na bacia do rio dos Sinos, tentando evitar desequilíbrios maiores que interfeririam na estrutura da biocenose no ecossistema aquático natural.

Palavras-chave: eSPÉCIES INVASORAS, BACIA DO SINOS, PROBLEMÁTICA.

USO DE RECURSOS ALIMENTARES POR *Astyanax gr. scabripinnis* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) EM TRÊS RESERVATÓRIOS DO ALTO RIO URUGUAI - SC

STICCA, Sarah Carvalho¹; SACCOL-PEREIRA, Adriana¹; NUÑER, Alex Pires de Oliveira¹; GUERESCHI, Renata Maria¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina (sarah_carv@hotmail.com)

As usinas hidrelétricas são uma importante fonte de energia atualmente, entretanto, esse tipo de geração de energia produz diversos impactos ambientais, alterando de forma irreversível o hábitat de muitas espécies de peixes, afetando a disponibilidade de itens alimentares, interferindo assim na dieta da ictiofauna. A bacia do Alto Rio Uruguai, divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possui em operação as Usinas Hidrelétricas de Itá (IT), Machadinho (MA) e Barra Grande (BG) e, informações acerca da ictiofauna, particularmente no que se refere à ecologia trófica, são escassas, indicando urgência de estudos para que possam ser adotadas medidas atenuadoras dos impactos decorrentes da ação antrópica. O estudo da dieta de peixes permite conhecer quais são as fontes alimentares utilizadas pelas espécies, fornecendo assim, dados sobre o hábitat, disponibilidade de alimento no ambiente e aspectos do comportamento das mesmas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dieta de *Astyanax gr. scabripinnis*, espécie nativa do Rio Uruguai, separada em três classes de tamanho nos três reservatórios, fornecendo assim subsídios para o entendimento sobre como a espécie utiliza os recursos alimentares nos diferentes locais. A dieta da espécie foi definida pelo Índice de Importância Alimentar (IIA) e para descrever as principais tendências na distribuição das espécies correlacionadas com os itens alimentares, foi utilizada uma análise de correspondência (DCA). Um total de 206 estômagos de *A. gr. scabripinnis*, 84 em BG, 62 em MA e 60 em IT respectivamente, foi analisado. Os resultados demonstraram que não houve diferença entre os principais itens alimentares ingeridos quando os indivíduos foram comparados entre as diferentes classes de tamanho dentro de cada reservatório, entretanto, quando os indivíduos foram comparados entre os reservatórios, independente de classe de tamanho, observou-se que os indivíduos coletados em BG e IT apresentaram hábito alimentar onívoro com tendência à insetivoria, enquanto que indivíduos coletados em MA apresentaram hábito alimentar onívoro com tendência à herbivoria. Portanto, embora os indivíduos de *A. gr. scabripinnis* não apresentem variações ontogenéticas em sua dieta, variações na mesma são encontradas quando os indivíduos são comparados entre os diferentes reservatórios, demonstrando que cada reservatório apresenta suas características particulares e deve ser analisado individualmente em relação ao comportamento de sua ictiofauna.

Palavras-chave: *Astyanax scabripinnis*, biologia alimentar, reservatórios, Rio Uruguai.

Fonte financiadora: CNPq; FAPESC.

EFEITOS DO REPRESAMENTO SOBRE A ATIVIDADE ALIMENTAR E FATOR DE CONDIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE *Astyanax* (CHARACIDAE) EM SALTO CAXIAS, PARANÁ, BRASIL.

STRICTAR-PEREIRA, Larissa¹; AGOSTINHO, Angelo A.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (lari.strictar@gmail.com)

A formação de um reservatório causa alterações nos habitats e na disponibilidade de alimento, sendo que, em geral, as espécies dotadas de alta plasticidade alimentar alteram sua dieta em resposta às alterações nessa disponibilidade. O gênero *Astyanax* é o mais diversificado e abundante no rio Iguaçu, na região de Salto Caxias-Pr. Estudos prévios relatam grandes mudanças na dieta de espécies desse gênero. Entretanto a influência que essas mudanças exercem na condição nutricional das espécies não são conhecidas. Dessa maneira, este estudo teve por objetivo avaliar as modificações na atividade alimentar e fator de condição das espécies *Astyanax altiparanae*, *Astyanax spb* e *Astyanax spc* após o represamento de Salto Caxias-Pr. Segundo estudos anteriores sobre a mesma base de dados, todas as três espécies apresentavam hábito herbívoro antes do represamento, sendo que após, *A. altiparanae* apresentou hábito piscívoro, *Astyanax spb* manteve o hábito herbívoro e *Astyanax spc* passou a consumir detritívoros. A relação peso comprimento foi estimada para machos e fêmeas através da expressão $Wt=aLt^b$, onde Wt = peso, Lt = comprimento padrão, a =intercepto e b =coeficiente angular, a condição nutricional foi avaliada com base nas médias da condição relativa e a atividade alimentar foi determinada através dos valores médios do índice de repleção dos estômagos, baseados no peso relativo dos estômagos. Para testar as diferenças dessas variáveis entre os períodos e locais foram utilizados ANOVA. As três espécies apresentaram tendências de queda no montante de alimento consumido, excetuando-se as fêmeas de *Astyanax spc*, que passou a apresentar maior quantidade de alimento no estômago. As três espécies apresentaram elevação nos valores na condição nutricional nos trechos alagados dos tributários e decréscimo na área represada da calha principal, constituindo exceção apenas as fêmeas de *Astyanax spc* que mostrou valores decrescentes também nos tributários. O gênero *Astyanax* possui grande plasticidade alimentar, o que propicia grande capacidade de colonizar novos ambientes sendo que a diferenciação no hábito das três espécies pode ser explicada pelas alterações na disponibilidade de alimento. Entretanto, diferenças espaciais e temporais na intensidade alimentar devem estar relacionadas à disponibilidade de alimento, enquanto aquelas na condição devem ser resultantes de diferenças na qualidade nutricional do alimento ingerido.

Palavras-chave: RepreSAmento, atividade alimentar, fator de condição, *Astyanax*.

EFEITOS DO REPRESAMENTO SOBRE A ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE SALTO CAXIAS, PARANÁ, BRASIL

STRICTAR-PEREIRA, Larissa¹; AGOSTINHO, Angelo A.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (lari.strictar@gmail.com)

A construção de reservatórios vem aumentando expressivamente nos últimos anos, o que modifica os ecossistemas naturais. É inevitável que nos primeiros anos de ambientes represados ocorra alteração na abundância das espécies de peixes, há grande proliferação de espécies oportunistas de pequeno porte, algumas espécies exclusivamente fluviais desaparecem enquanto outras persistem e alteram sua densidade. Este trabalho teve por objetivo avaliar as modificações na abundância e diversidade de espécies de peixes, causados pelo represamento de Salto Caxias no rio Iguaçu na região alagada, a jusante e em seus tributários. Para isso foi construído um modelo crescimento populacional utilizando o programa Matlab, 2006, para calcular a distribuição de ajuste dos dados de abundância em cada um dos locais analisados, a distribuição a que melhor os dados se ajustaram foi a distribuição do tipo Poisson, escolhido através do valor do critério de Akaike (AIC), sendo que os valores das médias e variâncias foram testados com Análise de Variância (ANOVA). Após o represamento, todos os locais apresentaram aumento na dominância de espécies, em maior ou menor grau. Das 45 espécies capturadas, as cinco espécies do gênero *Astyanax* predominaram em todos os locais estudados, após o represamento, apresentando grande número de indivíduos capturados. À jusante da barragem foram capturados mais de 18000 indivíduos da espécie *Astyanax altiparanae*, que antes possuía cerca de 400 indivíduos capturados nessa região. Na região dos tributários houve um leve aumento da diversidade de espécies que, embora não significativo, leva a acreditar que algumas espécies que perderam seus habitats na região do reservatório encontraram melhores condições na região dos tributários. O predomínio de espécies de pequeno porte pode ser devido ao acúmulo de matéria orgânica, o que promove o aumento da produtividade de todos os níveis tróficos. O grande aumento na abundância das espécies de *Astyanax* deve-se ao seu hábito alimentar oportunista, além de alta fecundidade e baixo tempo de incubação, que trazem benefícios na colonização do novo ambiente nos primeiros anos após o represamento.

Palavras-chave: Represamento, abundância.

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS NA DERIVA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES DA BACIA DO ALTO RIO GRANDE, MG

SUZUKI, Fábio M.¹; DE CASTRO, Míriam Ap.¹; PIRES, Lucas V.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras (fm.suzuki@hotmail.com)

Embora seja evidente a importância dos estudos dos estágios iniciais dos peixes, cuja fase é crítica ao sucesso de recrutamento, no conhecimento da história natural dos peixes, não há registro em literatura que aborde este tipo de assunto na bacia do alto rio Grande. Nesse sentido, a fim de ampliar o conhecimento da história natural dos peixes da bacia, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência dos fatores abióticos na deriva de ovos e larvas de peixes na região. Foi amostrado quinzenalmente, duas vezes ao dia, manhã (6h-9h) e noite (19-21h), um total de nove pontos de coleta abrangendo os principais tributários e diferentes trechos do rio Grande, entre o período de Novembro de 2008 a Março de 2009. As densidades de ovos e larvas foram calculadas para cada ponto de coleta e padronizadas em relação ao número de indivíduos coletados por 10 m³ de água filtrada. Concomitantemente as coletas de ictioplâncton, foram medidos diversos fatores abióticos, como: temperatura, precipitação, vazão, transparência e densidade de matéria orgânica. Estes foram correlacionados com a densidade de ovos e larvas. Foram coletados 7111 ovos e 236 larvas durante o estudo. Os resultados indicaram uma maior densidade de ovos em ambientes de maior vazão e menor transparência. Esse último possivelmente explica a baixa presença de ovos encontrados nos trechos influenciados pelo barramento, que apresentaram maior transparência. Além disso, análises de regressão demonstram uma variação da influência dos fatores abióticos na densidade de ovos e larvas de acordo com o ambiente considerado, sendo que somente no ponto do rio das Mortes houve uma correlação da densidade de ovos pelo conjunto de todos os fatores abióticos analisados neste estudo. A distribuição de larvas pareceu estar mais associada ao comportamento das mesmas, sendo capturadas em maior densidade no período noturno. Além disso, resultados sugerem diferenças no comportamento entre as ordens Characiformes e Siluriformes, sendo estes capturados significativamente em maior número no período noturno e os primeiros em ambos os períodos. Por fim, os estudos reforçam a forte influência dos fatores abióticos na deriva de ovos e larvas dos peixes da bacia do alto rio Grande.

Palavras-chave: desova, ictioplâncton, região neotropical, sazonalidade reprodutiva.

Fonte financiadora: Furnas Centrais Elétricas S.A..

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE ICTIOPLÂNCTON ATRAVÉS DOS RESERVATÓRIOS DE FUNIL, ITUTINGA E CAMARGOS, NO ALTO RIO GRANDE, MG, BRASIL

SUZUKI, Fábio M.¹; PIRES, Lucas V.¹; DE CASTRO, Míriam Ap.¹; POMPEU, Paulo dos S.²;

¹Universidade Federal de Lavras (fm.suzuki@hotmail.com)

²Universidade Federal de Lavras (pompeu@dbi.ufla.br)

O bloqueio aos movimentos migratórios dos peixes migradores constitui um dos impactos mais evidentes impostos por uma barragem. São bloqueados os movimentos ascendentes dos adultos, para a reprodução, bem como os movimentos descendentes, principalmente do ictioplâncton. No intuito de avaliar a possibilidade de migração descendente de ictioplâncton através dos reservatórios, foram amostrados trechos imediatamente a jusante e a montante dos reservatórios de Funil e Itutinga-Camargos. As coletas foram realizadas quinzenalmente, entre o período de novembro de 2008 a março de 2009, duas vezes ao dia, entre 6h-9h e entre 19h-21h. As densidades de ovos e larvas foram calculadas para cada ponto de coleta e padronizadas em relação ao número de indivíduos coletados por 10 m³ de água filtrada. O tempo médio de residência da água foi estimado mensalmente para cada reservatório. Resultados deste trabalho revelam uma elevada contribuição de ovos e larvas dos trechos imediatamente a montante dos reservatórios em ambos os períodos do dia, durante todo o período amostrado. Entretanto, não houve captura de ictioplâncton imediatamente a jusante das barragens, mesmo nos meses de menor tempo de residência da água nos reservatórios, revelando a ausência da passagem descendente de ovos e larvas através dos mesmos. Na região de estudo, apesar dos trechos a montante dos reservatórios apresentarem-se como importantes áreas de desova, o bloqueio do movimento descendente da prole em direção às planícies de inundação torna a sobrevivência pouco provável. Desta forma, o funcionamento do mecanismo de transposição na barragem do Funil deve ser avaliado criteriosamente, levando em consideração não só a sua eficiência, mas principalmente o seu papel no recrutamento das populações migradoras da região. Assim, tornam-se imprescindíveis estudos científicos e monitoramentos futuros de longo prazo, considerando tanto o uso do mecanismo de transposição, quanto o status de conservação da ictiofauna local.

Palavras-chave: migração descendente, conservação, peixes migradores, desova.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e Furnas Centrais elétricas S.A..

SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS IN FISH ASSEMBLAGE IN CÓRREGO RICO, UPPER PARANÁ BASIN

TAKAHASHI, Erico Luis Hoshiba¹; NAKAGHI, Laura Satiko Okada²; LANGEANI, Francisco³; ROSA, Fabricio Ribeiro Tito⁴,⁵,⁶,⁷,⁸,⁹;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (ericolht@yahoo.com.br)

² Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET (laurankg@yahoo.com.br)

³São Paulo State University - UNESP (langeani@ibilce.unesp.br)

⁴ Aquaculture Center - CAUNESP (fabriciotitorosa@yahoo.com.br)

The Upper Paraná basin contains most of the country industry and vast regions of intense agriculture suffering several negative impacts. Córrego Rico is a sixth order stream from upper Paraná River Basin, tributary of Mogi Guaçu River, in northern São Paulo State, Brazil. The stream runs thorough areas dominated by sugar cane plantations and receives urban treated sewage. This study described fish assemblage structure in Córrego Rico stream. Six bimonthly samples were collected between August 2008 and June 2009 in seven different stretches. Fishes were sampled with seine and sieves. The sampling effort was 40 minutes in a segment of 100 meters within each stretch. In the field, fishes were fixed and in laboratory were preserved for counting and identification. At each survey site stream channel width and depth were measured; and water velocity was estimated using the float method. Dissolved oxygen, temperature, conductivity and pH were measured with electronic sensors. In the laboratory total phosphorus, ammonia, nitrite and nitrate concentrations were measured. The data of river structure, water characteristics, and fish species abundance were analyzed with multivariate analysis using non-metric multidimensional scaling method (NMDS). Analysis of variance (ANOVA) with river structure and water data was taken to compare variables among the seven stretches. Rarefaction method and Shannon index was used to estimate fish richness and diversity in each stretch. The environmental variables having the strongest correlation with fish taxonomic assemblage structure are channel structural features, dissolved oxygen, and nutrients input. Fish assemblage is divided in three parts: upper, medium and low stretches. High richness and diversity observed in the upper and low stretches suggests that the dam in the middle stretches impacts negatively the fish assemblage. Seasonal difference is observed only in low stretches, a pattern that probably was influenced by migration from the Mogi Guaçu River.

Palavras-chave: Mogi Guaçu River, São Paulo State, Brazil, stream.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
HÁBITO ALIMENTAR DE CINCO ESPÉCIES DE PLEURONECTIFORMES OCORRENTES NA PRAIA DE CABUÇU (BAÍA DE
TODOS OS SANTOS, BAHIA)

TANURE, Bruna M.¹; SANTOS, Alexandre C.A.¹;

¹Universidade Estadual de Feira de Santana- UEFS (brunatanure@gmail.com)

Pertencentes à ordem Pleuronectiformes, os linguados são peixes predominantemente marinhos que apresentam uma morfologia bem diferenciada, não possuindo uma simetria bilateral na fase adulta. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a dieta de cinco espécies de Pleuronectiformes ocorrentes na praia de Cabuçu, Baía de Todos os Santos, Bahia, com base em pesca realizada por rede de Calão durante o ano de 2009 e análise de conteúdo estomacal. A análise quantitativa dos itens alimentares desses peixes realizou-se através dos métodos de frequência de ocorrência (FO%) e volumétrico (VO%) combinados no Índice Alimentar (IAi). Foram analisados estômagos de *Citharichthys spilopterus*, *Symphurus tessellatus*, *Achirus lineatus*, *Achirus declivis* e *Trinectes paulistanus* totalizando 122 espécimes e uma biomassa de 2.678g. A análise da dieta desses peixes revelou que em relação ao grau de repleção, 28,69% dos estômagos estavam vazios. *T. paulistanus* apresentou um maior número de indivíduos com os estômagos vazios (42,8%), seguida de *A. lineatus* (33,3%), *A. declivis* (30,5%), *S. tessellatus* (30%) e *C. spilopterus* (13,33%). Os peixes obtidos para análise foram decorrentes de arrastos realizados durante o período diurno, o que pode ter influenciado nesses resultados já que, em relação aos Pleuronectiformes, membros das famílias Achiridae e Cynoglossidae alimentam-se no período noturno. Ao serem capturadas durante o dia, as espécies *S. tessellatus*, *T. paulistanus*, *A. declivis* e *A. lineatus* já estariam com a digestão em nível avançado e o grau de repleção baixo. Em relação aos itens consumidos pelas espécies estudadas, constatou-se que crustáceos (principalmente anfípodas e camarões) e poliquetas obtiveram os maiores IAi, assim como a categoria matéria orgânica digerida (MOD). Nos estômagos de duas espécies (*C. spilopterus* e *A. declivis*) foram encontrados peixes da família Gobiidae, item este que, de acordo com outros trabalhos realizados faz parte dos recursos mais utilizados por Pleuronectiformes. Linguados são peixes predadores e trabalhos já realizados corroboram os resultados obtidos, pois de acordo com eles, as principais categorias utilizadas por esses peixes são justamente poliquetas, crustáceos e peixes. Foram encontrados grãos de sedimento no interior dos estômagos de vários peixes, no entanto essa categoria não foi considerada item alimentar de Pleuronectiformes, pois essa ingestão pode ter ocorrido de forma acidental, devido ao fato desses peixes viverem associados ao fundo e revirarem o sedimento à procura de alimento. O espectro alimentar registrado permite inferência quanto à utilização do ambiente areno-lamoso da praia de Cabuçu como área de alimentação para espécies associadas ao substrato, como Pleuronectiformes.

Palavras-chave: Pleuronectiformes, alimentação, baía de todos os santos.

Fonte financiadora: CAPES.

Os cursos d'água de menor porte que formam as cabeceiras dos rios maiores são lugares com grande potencial para a ocorrência de endemismo. Muitas das espécies de pequeno porte, principais habitantes de riachos apresentam baixa capacidade de deslocamento e distribuição. Levando em consideração as características da área de estudo e sua importância para a preservação e conservação das espécies da ictiofauna da região, objetivou-se com este estudo diagnosticar as espécies componentes da comunidade ictiofaunística da área do Parque Natural Municipal do Pombo, Três Lagoas, MS. A metodologia adotada para os riachos foram redes de arrasto, amostrando um trecho de 200 m alternando entre as margens direita e esquerda, tarrafas (malhadeiras) efetuando dez lances aleatórios e redes de espera que permaneceram 12 h imersas. Os peixes coletados foram fixados em campo utilizando formol a 10% e posteriormente foram armazenados em álcool a 70%. Foram capturados 729 exemplares, distribuídos em cinco ordens, 14 famílias e 34 espécies. Characiformes e Siluriformes apresentaram dominância, sendo padrão para águas interiores, principalmente em rios de pequeno porte. Dentre as espécies coletadas as que se destacaram foram *Hemigramus* sp. e *Serrapinus notomelas* com maior abundância. De modo geral, as espécies registradas são capazes de utilizar diversos recursos alimentares e micro-habitats disponíveis nesses ambientes, sendo particularmente favorecidas pelo pequeno porte apresentado. As comunidades ícticas possuem grande vulnerabilidade as alterações no ambiente, sendo assim áreas com características raras como o Parque Natural Municipal do Pombo funcionam como refúgio ecológico para essas espécies.

Palavras-chave: peixes, riachos, pombo, parque.

VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON NOS RIOS ALMAS E MARANHÃO (BACIA DO ALTO RIO TOCANTINS, GO).

TEIXEIRA, Gabriel E.¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (gabrielennes@msn.com)

Para garantir a estrutura populacional dos peixes numa bacia hidrográfica, é fundamental manter a integridade das áreas de desova e crescimento. Nesse contexto, o estudo de ovos e larvas é uma ferramenta necessária à identificação precisa dessas áreas. Avaliou-se, aqui, a importância da amostragem considerando diferentes estratos horizontais e verticais da coluna d'água e períodos do dia, em trecho dos dois principais formadores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa. Coletas experimentais foram realizadas nos rios Almas e Maranhão com o uso quase simultâneo, em cada um, de três redes cônicas, com fluxômetro mecânico acoplado à boca. Duas das redes foram dispostas na superfície da margem de erosão e da margem de deposição, respectivamente, e a terceira foi instalada no centro do canal e mantida no fundo por um trenó de ferro. As coletas foram realizadas em um intervalo de seis a oito horas ao longo de um ciclo nictemeral, com amostras bimestrais entre agosto de 2009 e agosto de 2010. O material coletado foi fixado com formol a 4 %. Em laboratório, o material foi triado e os ovos e larvas capturados foram separados e contados. Foram obtidas 112 amostras, sendo 57 amostras no rio Maranhão e 55 no Almas. O rio Maranhão apresentou, em média, maior densidade de larvas e menor densidade de ovos do que o Almas. Em ambos os rios, a densidade de ovos e larvas foi maior no período noturno. Espacialmente, ambos apresentaram maior densidade de ovos e larvas na superfície. Nas áreas de erosão e deposição, que se diferenciam fundamentalmente pela velocidade da corrente e profundidade do rio, houve maior densidade de ovos e larvas na primeira. A predominância da captura à noite é fato conhecido e, é atribuída a um comportamento defensivo em relação a potenciais predadores. A maior captura nos trechos de erosão dos rios sugere que a deriva de ovos e larvas ocorre na correnteza mais forte e superficial, possivelmente, mecanismo mais eficiente de dispersão. Conclui-se que as abordagens espacial (horizontal e vertical) e temporal são imprescindíveis para a compreensão da dinâmica do ictioplâncton nos rios estudados.

Palavras-chave: ictioplâncton, margem de erosão, margem deposição.

Fonte financiadora: Fundação BioRio.

DIETA DO PEIXE-BORBOLETA (*Chaetodon striatus*) EM ÁREAS RECIFAIS DO LITORAL BRASILEIRO.

TEIXEIRA, Lucas N.¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (nunes.fln@bol.com.br)

O peixe-borboleta (*Chaetodon striatus*) é um peixe de ampla distribuição no Atlântico Ocidental, ocorrendo em ambientes recifais tropicais e subtropicais. Existem poucos estudos sobre a alimentação desta espécie ao longo do litoral brasileiro. O presente trabalho teve por objetivo analisar qualitativamente (ao menor nível taxonômico possível) e quantitativamente (volume/ mm³) a dieta desta espécie. Para a realização do estudo foram capturados, com uso de arpões, 58 exemplares nos meses de fevereiro, março e maio de 2010 em três localidades distintas ao longo da costa brasileira: Arraial do Cabo/RJ, Abrolhos/BA e Tamandaré/PE respectivamente. No estudo da dieta empregou-se os métodos de frequência de ocorrência e composição percentual do volume para uso do índice de atividade alimentar. A análise da alimentação apresentou uma grande diversidade de grupos zoológicos, como Annelida (Polychaeta, principalmente Sabellidae e Cirratullidae), Mollusca (desova de Gastropoda), Arthropoda (Crustacea como Amphipoda e Decapoda), Cnidaria e microalgas. Aparentemente não há diferenças entre as três localidades estudadas quanto aos itens alimentares preferenciais, que foram Polychaeta e desovas de Mollusca Gastropoda, no entanto observou-se uma maior diversidade de itens alimentares na localidade de Arraial do Cabo, o que pode estar relacionado a ressurgência que ocorre na região, implicando geralmente em alta produtividade e diversidade do sistema recifal. A maioria dos itens alimentares ingeridos são organismos associados ao substrato. Com relação aos Polychaeta, a região corporal mais encontrada nos estômagos dos peixes foram as estruturas de captação de alimento (penachos). A grande diversidade de alimento consumido pelo *C. striatus* e a alta taxa de repleção dos estomago, talvez possa ser explicada pelo seu hábito catador e alta frequência de alimentação observada na natureza. Estudos comportamentais de campo que estão sendo realizados paralelamente a este estudo serão associados para compreensão de padrões macroecológicos desta espécie.

Palavras-chave: Chaetodon, ecologia alimentar, peixe recifal, gradiente latitudinal.

REGISTRO DA ICTIOFAUNA DE SANTA CATARINA NA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

TEIXEIRA, Lucas N.¹;

¹Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (nunes.fln@bol.com.br)

O desafio lançado para compreensão da megadiversidade do Brasil é grande e os meios empregados para estudo e preservação de material biológico representado nas coleções científicas do país, em geral encontram-se negligenciados. Esta situação não é diferente dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, onde um acervo de mais de 20 anos de pesquisa antes esquecido, agora tem sido trabalhado. A curadoria da coleção abandonada, em decorrência da aposentadoria de professores responsáveis, foi retomada no ano de 2008 por iniciativa das ictiólogas M.S.Ghazzi e S. Buck e de graduandos das áreas de aquicultura, oceanografia e biologia. A revitalização da Coleção Ictiológica da UFSC (CIUFSC) tem por objetivo informatizar os dados e facilitar o acesso de seu acervo. Os lotes estão sendo verificados quanto ao seu estado de conservação e procedência de coleta. O material não inventariado, bem conservado e com procedência está sendo tombado e rotulado. Os dados dos lotes tombados estão sendo registrados em planilha e serão, posteriormente, transferidos a uma base de dados para acesso via WEB. Os peixes do acervo registrados na CIUFSC estão inclusos nas seguintes ordens: Cyprinodontiformes (42%), seguida de Characiformes (29%), Siluriformes (18%) , Perciformes (11%) e Gimnotiformes (1%). Dos peixes de água doce que representam 48% da coleção, as principais famílias representativas são Poeciliidae, Cichlidae, Characidae e Crenuchidae. Grande parte dos últimos lotes recém tombados na coleção dizem respeito a levantamento de peixes para o setor hidrelétrico. O setor energético catarinense está investindo pesadamente na geração de energia apoiada na hidroeletricidade, principalmente na forma de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) que totalizam atualmente cerca de duas centenas de empreendimentos projetados, em construção ou em operação no estado de SC. Coleções zoológicas regionais serão imprescindíveis para o registro da biodiversidade em regiões como a de Santa Catarina, sujeitas a fortes alterações ambientais em decorrências da construção de hidrelétricas.

Palavras-chave: ictiofauna de Santa Catarina, biodiversidade, barragem.

Fonte financiadora: Fundação de apoio a pesquisa científica do estado de Santa Catarina (FAPESC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ICTIOFAUNA A JUSANTE DE CINCO USINAS HIDRELÉTRICAS DO RIO ARAGUARI, BACIA DO PARANAÍBA, MG

TEIXEIRA, Thiago S.¹; RÊGO, Ana C. L.¹; DE CARVALHO, Mateus M.¹; RODRIGUES, Raoni R.²; GODINHO, Alexandre L.²;

¹Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) (thiteixeira@hotmail.com)

²Centro de Transposição de Peixes / UFMG (rodrigues.raoni@gmail.com)

O rio Araguari é constituído por uma sequência de barragens para fins de produção de energia elétrica que impactam a fauna de peixes. De montante para jusante há as seguintes usinas: Pai Joaquim, Nova Ponte, Miranda, Amador Aguiar I e Amador Aguiar II. Para conhecer a composição da ictiofauna nos remanescentes de rio a jusante dessas usinas, foram realizadas campanhas nos meses de setembro e dezembro de 2009 e março de 2010. Em cada remanescente, foi amostrado um trecho de cerca de 2 km de extensão, distante 5-10 km à jusante de cada empreendimento, em uma área de transição entre o trecho lótico existente logo a jusante da usina estudada e o lântico formado pelo reservatório da usina subsequente. Como petrecho de pesca foi utilizado redes de emalhar de 3 a 16 cm entre nós opostos, armadas na tarde de um dia e retiradas na manhã do seguinte, permanecendo expostas entre 12 e 14 horas. Para cada trecho amostrado, foram calculados o índice de diversidade de Shannon (H') e equitabilidade (E), além da similaridade de Jaccard (J). Esses cálculos foram feitos com auxílio do programa Past. Capturou-se o total de 1153 indivíduos de 44 espécies. Dessas, seis são grandes migradoras, uma está ameaçada de extinção (*Myleus tiete*) e dez são introduzidas. As espécies mais abundantes foram *Astyanax altiparanae* e *Pimelodus maculatus*. *Astyanax altiparanae*, *Hoplias malabaricus*, *Hypostomus* sp., *Iheringichthys labrosus*, *Pimelodus maculatus* e *Schizodon nasutus* foram amplamente distribuídas, sendo registradas em todos os trechos amostrados. A similaridade agrupou esses trechos pela idade da usina de montante, havendo também uma coincidência com a localização, ou seja, quanto mais próximos os trechos mais semelhantes. Análise separada por trecho amostrado revelou que para a maioria houve predominância de espécies de pequeno e médio porte, sedentárias e com caráter oportunista, características de ambientes represados. A maior abundância ocorreu a jusante de Pai Joaquim e a maior riqueza a jusante de Amador Aguiar I. Apesar de ter exibido baixa riqueza e abundância, o trecho a jusante de Nova Ponte foi o mais diverso devido à grande equitabilidade. Os menores valores de H' e E foram observados em Pai Joaquim em razão da dominância de apenas duas espécies (*Astyanax altiparanae* e *Galeocharax knerii*).

Palavras-chave: Ictiofauna, DIVERSIDADE, RIO ARAGUARI, USINAS HIDRELÉTRICAS.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RECONHECENDO MANCHAS DE HÁBITAT PARA UMA ESPÉCIE ESPECIALISTA DE RIACHOS

TERESA, Fabrício B.¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (fabricioteresa@yahoo.com.br)

Os riachos podem ser reconhecidos como um conjunto de manchas de hábitat organizadas hierarquicamente e que interagem dentro e entre as diferentes escalas espaciais. Os limites espaciais e temporais das manchas são espécie-específica, variando de acordo com a preferência das espécies com relação às características do hábitat. Assim, a identificação de estruturas do hábitat que representem manchas é uma ferramenta importante no direcionamento de medidas de manejo. Essa abordagem é especialmente útil na predição de resposta de padrões populacionais de espécies de hábitos especializados frente à perturbações antrópicas. Nesse contexto, objetivamos identificar manchas de hábitat nas escalas de meso e micro-hábitat para uma espécie de bagre de riacho (*Pseudopimelodus aff. pulcher*) com distribuição restrita a poucos riachos florestados. Para isso foram realizadas amostragens em dois riachos pertencentes ao sistema do Alto rio Paraná, noroeste do estado de São Paulo, onde a ocorrência da espécie foi constatada previamente. Para a abordagem na escala de meso-hábitat, foram realizadas coletas com equipamento de pesca elétrica em 45 trechos (5 metros de extensão), representando corredeiras (n = 14), corredores (n = 14) e poços (n = 17). A abundância média de *P. aff. pulcher* foi maior nas corredeiras do que nos outros tipos de meso-habitats (ANOVA: $p < 0,01$, complementado pelo teste de Tukey: $p < 0,01$). Para a amostragem na escala de micro-hábitat foram realizadas observações subaquáticas no período diurno (330 minutos) e noturno (270 minutos) nos trechos de riachos onde a espécie foi coletada. Indivíduos de *P. aff. pulcher* foram observados exclusivamente no período noturno (n = 8) e, embora outros tipos de substratos ocorram nas corredeiras, os peixes foram observados posicionados sempre à jusante e sob rochas ou seixos. Esses resultados sugerem que os trechos com substratos rochosos de corredeiras representam manchas de hábitat para *P. aff. pulcher* em riachos. A alta especificidade na preferência por meso e micro-hábitat pode ser um dos fatores responsáveis pela distribuição restrita da espécie, já que o desaparecimento das corredeiras e alterações na composição original do substrato, provocados principalmente pelo assoreamento, são comuns em riachos de regiões usadas para agropecuária. Nesse sentido, a conservação de espécies especialistas como *P. aff. pulcher* depende da disponibilidade das manchas de hábitat, o que por sua vez, pode ser viabilizado com a recuperação e/ou manutenção da integridade física dos riachos onde essas espécies potencialmente ocorrem.

Palavras-chave: meso-hábitat, micro-hábitat, *Pseudopimelodus*, nicho.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A ESTRUTURA FUNCIONAL DE COMUNIDADES DE PEIXES DE RIACHOS É INFLUENCIADA POR VARIAÇÕES NA COBERTURA FLORESTAL E MESO-HÁBITATS?

TERESA, Fabrício B.¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (fabricioteresa@yahoo.com.br)

Os atributos biológicos das espécies que ocorrem em um determinado local são o resultado das restrições impostas por fatores ambientais (i.e. filtros ambientais) operando em diferentes escalas espaciais. Nesse sentido, a capacidade de prever a estrutura funcional das comunidades depende do conhecimento sobre as suas respostas às variações desses fatores. No presente estudo testamos se a estrutura funcional das comunidades de peixes de riachos varia em função das alterações na cobertura florestal e dos meso-habitats. A ictiofauna foi amostrada com pesca elétrica em 94 segmentos de riachos (cinco metros), representando poços e corredeiras, sendo 47 em três riachos impactados e 47 em três riachos referência na bacia do rio São José dos Dourados, sistema do Alto rio Paraná. A análise de agrupamento considerando aspectos funcionais das espécies como uso do espaço vertical, uso do espaço lateral, período de atividade, dieta e comportamento alimentar permitiu a identificação de sete guildas: (A) espécies nectobentônicas e que ocupam as margens dos riachos, alimentando-se de insetos utilizando a tática de espreita; (B) espécies bentônicas pastadoras; (C) espécies insetívoras bentônicas que ocupam o canal; (D) espécies de hábito noturno, especuladoras insetívoras bentônicas; (E) representada por espécies que se deslocam junto à superfície nas margens dos riachos; (F) espécies nectobentônicas, generalistas quanto à dieta e que ocupam o canal; (G) espécies nectônicas onívoras/insetívoras pegadores de itens na coluna d'água. Os riachos impactados apresentaram em média maior riqueza e diversidade de guildas, provavelmente porque proporcionam condições que são ausentes ou raras nos riachos referência, favorecendo a ocorrência de espécies com padrões funcionais diferenciados. Os meso-habitats não influenciaram a riqueza e diversidade de grupos funcionais. Não houve diferença na abundância das guildas A, B e C entre os riachos do grupo referência e impactados assim como entre os meso-habitats, entretanto, a guilda D foi mais representativa nas corredeiras tanto nos riachos do grupo referência quanto nos do grupo impactado. A guilda G foi mais representativa nos poços de ambos os grupos de riachos e as guildas E e F foram mais representativas nos poços dos riachos impactados. Estes resultados reforçam a importância da presença/ausência de mata e dos meso-habitats como importantes filtros ambientais determinando a estrutura funcional das comunidades de peixes de riachos.

Palavras-chave: Filtros ambientais, uso de habitat, comportamento, dieta.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ÍNDICE DE ASSEMBLÉIA DE PEIXES PARA UMA UM SISTEMA TRANSICIONAL RIO-RESERVATÓRIO NO SUDESTE DO BRASIL

TERRA, Bianca de F.¹; DE ARAÚJO, Francisco Gerson¹;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro -UFRuralRJ (biancafterra@yahoo.com.br)

Sistemas como grandes rios e reservatório estão entre os mais difíceis de serem avaliados, porque: 1) normalmente não existem locais minimamente perturbados como referência, 2) os reservatórios não são sistemas naturais e 3) os reservatórios são sistemas intermediários entre rios e lagos. Estas características são ainda mais complicadas no Brasil, onde a taxonomia das espécies de peixes é incompleta (e a ecologia ainda não é conhecida), onde as águas naturais têm grandes cargas orgânicas e térmicas, e onde as barragens e reservatórios fornecem a maior parte da energia elétrica e da água para abastecimento da população. Como um primeiro passo para gerar uma ferramenta biológica para avaliar os efeitos das represas nos rios, nós desenvolvemos uma Índice preliminar de assembléia de peixes em rio-reservatório (Índice de Assembléia de Peixes em Rios-Reservatórios - IAPRR) em um sistema de transição entre rio e reservatório na bacia do rio Paraíba do Sul. Amostragens mensais foram realizadas entre outubro de 2006 e setembro de 2007 (excluindo maio e julho de 2007) no rio, imediatamente à montante do reservatório; na parte superior do reservatório; na parte inferior do reservatório; e no rio, imediatamente a jusante do reservatório. No desenvolvimento do IAPRR buscamos métricas da assembléia de peixes para representar características ecológicas, incluindo a riqueza, o habitat, a tolerância, a resiliência e as guildas tróficas. Apesar das claras diferenças na composição das assembléias de peixes entre o rio e o reservatório, encontramos nove métricas comuns a ambos os sistemas que não foram redundantes nem apresentaram baixa variabilidade de amostragem (número de espécies nativas, número de espécies Characiformes, número de espécies Siluriformes, % de indivíduos onívoros, % de indivíduos invertívoros, % de indivíduos carnívoros exóticos, % de indivíduos intolerantes, % de indivíduos tolerantes, número de espécies tolerantes). A condição da assembléia de peixes foi significativamente e consistentemente baixa na parte inferior do reservatório. Não houve diferença significativa entre as estações seca e chuvosa na pontuação do IAPRR, sugerindo que amostragens realizadas em uma única estação são suficientes. Pesquisas são necessárias ao longo de diferentes gradientes de perturbação em múltiplos sistemas de transição rio-reservatório, para confirmar a sensibilidade do nosso IAPRR para avaliar as perturbações físicas e químicas do habitat, comuns para esses tipos de sistemas.

Palavras-chave: peixe; monitoramento; reservatórios; índice.

Fonte financiadora: FURNAS Centrais Elétricas S/A, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ/CT-Hidro).

ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL E TRIBUTÁRIOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE DE SIMPLÍCIO (RJ/MG)

TERRA, Bianca de F.¹; TRIVÉRIO CARDOSO, Victor²; AZEVEDO, Rafael dos Santos²; RODRIGUES, Daniela²; SOARES, Cláudio Lopes³;

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRuralRJ (biancafterra@yahoo.com.br)

²ENGEVIX Engenharia S.A. (victor.cardoso@engevix.com.br)

³ELETROBRÁS FURNAS, Divisão de Meio Ambiente Natural (DNAT.E) (clsoares@furnas.com.br)

Este trabalho objetivou determinar a composição e estrutura da assembléia de peixes da área de influência do futuro Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício (ELETROBRAS FURNAS) em sete estações amostrais ao longo do canal principal do rio Paraíba do Sul e dois tributários (rios Paraibuna e Piabanha). As amostragens tiveram periodicidade bimestral, entre outubro/2009 e agosto/2010, nas quais foram utilizadas 12 redes de espera armadas ao entardecer e retiradas ao amanhecer do dia seguinte, tendo permanecido por aproximadamente 14 horas por dia na coluna d'água, em cada uma das estações de coleta. Um total de 2.579 indivíduos distribuídos em 60 espécies foi coletado e a espécie mais abundante foi *Astyanax bimaculatus*, contribuindo com 25,67% do número total de indivíduos. Os maiores valores de Diversidade (2,72), Riqueza (4,68), Equitabilidade (0,97) foram registrados na estação PRB 30 do rio Paraíba do Sul, enquanto os menores valores desses mesmos índices foram registrados na estação PRB 100, também localizada no rio Paraíba do Sul. Estes baixos valores podem estar associados ao impacto ambiental gerado pela extração de areia do rio (atividade comum na região) que aumenta a concentração de sólidos na água e modifica o substrato. De acordo com o SIMPER (software PRIMER 5), uma análise de similaridade pormenorizada e empregada para identificar a contribuição de cada espécie para a similaridade e dissimilaridade entre as estações amostrais, detectou que *A. bimaculatus* foi a espécie que mais contribuiu para a similaridade dentro de cada estação. Entretanto, algumas espécies foram características de cada estação, contribuindo com mais e 15% de similaridade, como *Prochilodus lineatus* (estações PRB 10 e PRB 85), *Pimelodus fur* (estação PIA 10), *Hypostomus affinis* (estação PRB 100) e *Oligosarcus hepsetus* (estação PRB 70). As maiores dissimilaridades foram registradas entre as estações PBU 10 e PRB 100 (70,73%), PIA 10 e PRB 100 (72,52%) e PRB 10 e PRB 100 (67,19%). Esses resultados sugerem que apesar da proximidade e conexão entre as estações amostrais, existe diferença na estrutura das assembléias de peixes, que podem estar relacionadas principalmente, à disponibilidade e complexidade do habitat físico.

Palavras-chave: AHE Simplício; rio Paraíba do Sul; Comunidades; Ecologia.

Fonte financiadora: ELETROBRÁS FURNAS.

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES E ATRIBUTOS AMBIENTAIS DAS BACIAS DO RIO SARAPUÍ E SANTO ANTONIO, BAIXO SOROCABA, SP, BRASIL

TESHIMA, Fernanda A.¹; CRUZ, Bruna B.¹; CETRA, Maurício¹;

¹Universidade Federal de São Carlos - UFSCar Sorocaba (ferteshima@gmail.com)

As análises integradas dos aspectos ambientais associados à fauna aquática são essenciais para diagnósticos ambientais mais refinados, subsidiando, assim, programas de conservação e gerenciamento de recursos hídricos. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a composição e estrutura das assembléias de peixes em duas sub-bacias do interior de São Paulo, bem como avaliar as condições dos corpos d'água. Foram escolhidos dois trechos de riachos em cada sub-bacia (S_1 , S_2 - rio Sarapuí, e ST_1 , ST_2 - Córrego Santo Antonio). A ictiofauna foi capturada em dois períodos, setembro/09 e abril/10, utilizando-se pesca elétrica em um trecho de 80 m. Os atributos ambientais foram analisados visualmente e avaliados, uma única vez, por meio de fichas de avaliação de habitats. Os trechos ST_1 , ST_2 e S_2 receberam a classificação 'ótimo', enquanto S_1 foi classificado como 'razoável'. No total, foram capturados 429 indivíduos (2,81 Kg), representando 16 espécies, 10 famílias e cinco ordens. Characiformes e Siluriformes foram as ordens mais representativas, tanto em termos de riqueza (69% e 63% respectivamente) quanto em abundância (32% e 56% respectivamente). A espécie mais abundante foi *Imparfinis shubarti* (n= 171; 40%). Houve predominância de indivíduos de pequeno porte ($L < 15$ cm), o que segue o esperado para riachos de cabeceira neotropicais. A visualização gráfica da distribuição da abundância das espécies não evidenciou diferenças nos padrões de riqueza, dominância e abundância das assembléias, sendo que ambas apresentaram duas espécies com apenas um indivíduo. A ausência de variação entre as sub-bacias também foi observada nos índices ecológicos, que não apresentaram diferenças quanto à diversidade, riqueza e equabilidade. A semelhança entre as duas sub-bacias ainda foi ratificada pelo alto valor obtido para o índice de similaridade ($S_s = 77\%$), o que pode estar relacionado à alta capacidade de dispersão dos peixes aliado à ausência de barreiras geográficas na região de estudo. Além disso, as fichas de avaliação ressaltaram baixa heterogeneidade ambiental entre as sub-bacias, o que justifica a ausência de variação na estrutura das assembléias, pois os atributos ambientais que variaram entre os trechos não foram suficientes para promover diferenças significativas nas propriedades emergentes e na estrutura primária das assembléias íctias.

Palavras-chave: Ecologia quantitativa, riachos de cabeceira, ictiofauna, descritores ambientais.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH FURQUIM, BACIA DO RIO DOCE, MINAS GERAIS, BRASIL.

THOMÉ, Ralph G.¹; DOMINGOS, Fabricio Flavio Theophilo¹; ESTANISLAU, César Augusto Maximiano²;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (ralphthome@gmail.com)

²Centro Universitário Newton Paiva (cesarejuliana@uol.com.br)

O conhecimento acerca da composição e distribuição da ictiofauna para a bacia do rio Doce é ainda impreciso, devido à ausência de inventários completos, especialmente em rios de cabeceiras. O objetivo do estudo é avaliar as alterações espaciais ocorridas na estrutura da comunidade de peixes na área de influência da PCH Furquim, rio do Carmo, Minas Gerais. Para isso, foram realizadas cinco campanhas quadrimestrais (agosto/06 a dezembro/07) em quatro pontos de amostragens distribuídos a jusante e a montante do barramento. Em campo, os peixes foram capturados com redes de emalhar, tarrafas e arrastões, e em seguida, separados por ponto amostrado, data e tipo de petrecho de captura. Em laboratório, foram obtidos a identificação taxonômica e os dados biométricos dos espécimes. Os dados biológicos foram utilizados para cálculos de abundância, riqueza, diversidade e similaridade da composição entre os pontos. Foram coletados 983 exemplares de 22 espécies, sendo representados por 40% Characiformes, 35% Siluriformes, 14% Perciformes, 9% Cyprinodontiformes e 5% Gymnotiformes. Constataram-se apenas a carpa (*Cyprinus carpio*) e a tilápia (*Oreochromis niloticus*) como espécies exóticas nas estações de amostragens do rio do Carmo. O piaú vermelho (*Leporinus copelandii*) é única espécie migradora registrada, ocorrendo à jusante do barramento, o qual foi o local que apresentou maior riqueza ictiofaunística. A composição ictiofaunística a jusante do barramento é distinta das espécies que compõem o reservatório, sendo constituída principalmente por espécies reofílicas, representadas pelos os cascudos. Abundância numérica e em biomassa obtiveram valores mais altos nos pontos do reservatório. Em número, a espécie mais relevante foi o lambari do rabo vermelho (*Astyanax fasciatus*) com 25% dos exemplares capturados e, em biomassa prevaleceram espécies de médio porte como o bagre (*Rhamdia quelen*) e o acará (*Geophagus brasiliensis*). A ictiocenose estabelecida à montante do barramento apresenta plasticidade para condições reprodutivas e alimentares visto que, as condições ambientais da área de estudo são instáveis, devido ao intenso processo erosivo do rio do Carmo.

Palavras-chave: comunidade DE PEIXES, DIVERSIDADE, RIO DOCE,.

Fonte financiadora: CAPES; Fapemig.

A ESTRUTURA TRÓFICA DOS TUCUNARES DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZÔNIA

THOME-SOUZA, Mario¹; PINHEIRO, Márcio²; FORSBERG, Bruce³; CARVALHO, Alvaro⁴; SARDELLI, Carla⁵;

¹Universidade Federal de Sergipe - UFS (thomes.souza@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (maomarcio@bol.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (brforsberg@gmail.com)

⁴Universidade Federal do Amazonas - UFAM (alvlima@yahoo.com.br)

⁵Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (chsardelli@gmail.com)

Segundo Araújo-Lima et al. (1996), Bayley (1989) e Forsberg et al. (1993) o conhecimento da estrutura e dinâmica das relações tróficas de um determinado recurso pesqueiro é um importante componente para elaborar efetivos planos de manejos. Na bacia do médio rio Negro os tucunarés *Cichla temensis*, *C. orinocensis* e *C. monoculus* tem sido alvo de disputas entre a pesca esportiva e comercial. A fim de subsidiar um plano de uso dos estoques de tucunarés para esta região, as relações tróficas destas três espécies foram estudadas. Para isso, utilizamos os métodos de isótopos estáveis de carbono $\delta^{13}\text{C}$ (‰) e a concentração de mercúrio Hg (ppm) nos tecidos dos organismos (Pichet, et al., 1999). Desta forma foi possível identificar as fontes primárias de energia e o nível trófico, respectivamente. Ao todo foram analisadas 18 amostras de músculos do *C. monoculus*, 44 do *C. orinocensis* e 61 do *C. temensis*. Quanto aos produtores primários foram 35 amostras de folhas de árvores terrestres do igapó e 34 de colônias de algas perifíticas. O resultado do nível trófico indicou que os tucunarés são predadores de nível dois. Quanto à fonte autotrófica o perifíton foi o principal grupo para o *C. monoculus* e o *C. orinocensis* com cerca de 60% do fluxo de energia. Para o *C. temensis* os dados indicam que há uma contribuição equilibrada com 50% para cada grupo autotrófico. Portanto, a preservação da estrutura ecológica das áreas de produção de algas e florestas de igapó no médio rio Negro deve ser levada em considerações nos futuros planos de manejos dos tucunarés.

Palavras-chave: isótopos estaveis, Rio negro, tucunaré, cadeia trófica.

Fonte financiadora: FAPEAM e Fundação Rio Negro Lodge.

ABUNDÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE *Brycon orbygnianus* NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.

TONELLA, Livia H.¹; BARILI, Elcio¹; AGOSTINHO, Ângelo A.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá (li_htonella@hotmail.com)

O gênero *Brycon*, representado por cerca de 40 espécies na América do Sul, seis das quais consideradas ameaçadas de extinção. Entre essas, a piracanjuba, *Brycon orbygnianus*, da bacia do Paraná e Uruguai tem suas populações comprometidas pelas alterações no habitat, em especial aquelas decorrentes da remoção da vegetação ripária. Esse estudo pretendeu investigar as variações temporais na abundância, na dieta, na origem dos recursos e na amplitude do nicho trófico dessa espécie em vários ambientes da planície de inundação do rio Paraná, incluindo, rios (Rio), lagoa isoladas (Lfe) e conectadas aos rios (Lab), além de canais (Can). As variações na abundância foram avaliadas nos anos de 2006 a 2010, e os aspectos tróficos no ano de 2010, sendo as coletas realizadas com redes de espera. Após as coletas, os exemplares foram medidos (comprimento padrão-CP), pesados (peso total=Pt), e eviscerados, sendo os estômagos preservados em formol 4%. Observou-se um aumento na abundância em anos de grandes cheias (2007 e 2010), com baixas capturas naqueles com chuvas escassas na bacia (2006 e 2009). Constatou-se, de modo geral, que a espécie consumiu predominantemente itens vegetais como fruto/semente (59,9%) e folhas (19%). A dieta em ambientes de lagoas conectadas ao rio diferiu daquela dos demais ambientes, constituindo-se basicamente de peixe (71,14%) seguido de larvas de Odonata (13%). Os maiores valores de amplitude do nicho foram observados nos ambientes de lagoa (Lfe: B= 3,27; Lab: B=2,5). Os itens consumidos em todos os ambientes foram basicamente de origem alóctone, porém no ambiente de lagoa aberta os itens autóctones foram mais importantes. Podemos concluir, a partir dos resultados, que a espécie embora em ameaça de extinção, torna-se notavelmente abundante em anos de cheias e tem suas população deplecionadas em anos de seca. Em relação ao seu hábito alimentar, a espécie comportou-se como onívora, com tendências à herbívoros ou a piscivoria, conforme o ambiente considerado. O grande consumo de peixes e ninfas de odonata (material autóctone) nas lagoas conectadas provavelmente decorreu da escassez de vegetação no seu entorno.

Palavras-chave: Alimentação, índice alimentar, peixe.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DO *Pimelodus ornatus* (OSTEICHTHYES: SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DO RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES-AP, BRASIL.

TRINDADE, Paulo Arthur de Abreu¹; SÁ-OLIVEIRA, Júlio César²; VASCONCELOS, Huann Carillo Gentil²; ISAAC, Victoria Judith³;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (pauloacessus@gmail.com)

²Universidade Federal do Amapá - UNIFAP (juliosa@unifap.br)

³Universidade Federal do Pará - UFPA (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

Em muitos casos, a barragem constitui uma barreira intransponível para os peixes, isolando áreas que certas espécies freqüentavam para a reprodução ou em busca de alimento. As espécies mais afetadas são aquelas que realizam a piracema, ou seja, que migram até perto das nascentes dos rios para desovar. A relação peso-comprimento é uma importante ferramenta na biologia e ecologia de peixes, pois permite a determinação indireta do peso através do comprimento, e vice-versa; a análise do ritmo de crescimento, através do coeficiente alométrico. Esta pesquisa objetivou estudar a relação peso-comprimento do *Pimelodus ornatus* capturado no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes-AP, Macapá. As amostragens foram realizadas em quatro sítios de coleta, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, próximas a UHE Coaracy Nunes. As amostragens realizaram-se entre Maio de 2009 a Julho de 2010, através de redes de espera (20, 25, 30, 40, 50, 80 e 100 mm entre nós). As baterias eram colocadas 16h e retiradas 9h, com vistorias a cada 2 horas. Foram utilizadas tarrafas, linha e espinhel. Dos peixes foram mensurados Comprimento Total (Ct) e Peso Total (Pt) e verificadas as gônadas para determinar o sexo. Em seguida foram fixados em formol 10% e, posteriormente, preservados em álcool 70%. Os resultados mostram que o CT variou de 145 mm a 395 mm para machos com média 220,63 mm e desvio padrão 52,90 mm. Para fêmeas o CT variou de 127 mm a 385 mm com média 244,34 mm e desvio padrão 46,32 mm. Quanto ao peso total para machos variou de 18g a 460g com média 111,13g e desvio padrão 90,67g. Nas fêmeas o PT variou de 34g a 464g com média 143,40g e desvio padrão 95,00g. Analisando a relação peso-comprimento para os machos e fêmeas, respectivamente, verificou-se que a correlação média entre as duas variáveis apresentou coeficiente de correlação ($r = 0,909285$ e $r = 0,810370$). As equações obtidas nas relações peso-comprimento apresentaram valores diferentes para indivíduos machos ($b=2,78$) e fêmeas ($b=2,36$). Os valores de b calculados para machos e fêmeas evidenciam que ambos os sexos apresentam crescimento alométrico negativo. Isto indica que o *Pimelodus ornatus* cresce mais em peso do que em comprimento, e possivelmente, as variáveis biométricas podem estar sendo influenciadas por vários fatores como o represamento, densidade populacional, disponibilidade de alimento e fatores abióticos característicos de cada ambiente que, interagindo entre si, poderão estar afetando os valores estimados da relação.

Palavras-chave: Peso-Comprimento, *P. ornatus*, UHE Coaracy Nunes, Pimelodidae.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DO JATUARANA ESCAMA-GROSSA, *Hemiodus unimaculatus* (CHARACIFORMES: HEMIODONTIDAE) NO RESERVATÓRIO DA UHE COARACY NUNES, FERREIRA GOMES-AP, BRASIL.

TRINDADE, Paulo Arthur de Abreu¹; SÁ-OLIVEIRA, Júlio César²; VASCONCELOS, Huann Carillo Gentil²; TRINDADE, Graciele de Abreu²; ISAAC, Victoria Judith³;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (pauloacessus@gmail.com)

²Universidade Federal do Amapá - UNIFAP (julio.sa@unifap.br)

³Universidade Federal do Pará - UFPA (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

A relação peso-comprimento é uma importante ferramenta na biologia e ecologia de peixes, pois permite a determinação indireta do peso através do comprimento, e vice-versa; a análise do ritmo de crescimento, através do coeficiente alométrico e também auxilia a estimar o fator de condição (K). O objetivo deste trabalho foi relacionar as variáveis peso e comprimento e determinar o fator de condição da espécie *Hemiodus unimaculatus* capturados no reservatório da UHE Coaracy Nunes, Ferreira Gomes-AP. Foram amostrados quatro sítios de coleta, compreendendo a área montante do rio Araguari, próximos ao Reservatório. As capturas foram realizadas bimestralmente entre Maio/2009 a Julho/2010, através de redes de espera (20, 25, 30, 40, 50, 80 e 100 mm entre nós). As baterias eram colocadas 15h e retiradas 9h, com vistorias a cada 2 horas. Das amostras foram mensuradas Comprimento Total (CT) e Peso Total (PT). Após análise complementar em laboratório, os peixes foram fixados em formol 10% e, posteriormente, preservados em álcool 70%. Os resultados mostram que o CT variou de 144 a 239 mm para machos com média 183,91 mm e desvio padrão 21,82 mm. Para fêmeas o CT variou de 112 a 250 mm com média 200,18 mm e desvio padrão 20,46 mm. Quanto ao peso total para machos variou de 26 a 132g com média 61,5g e desvio padrão 19,93g. Nas fêmeas o PT variou de 16 a 142g com média 73,09g e desvio padrão 22,24g. Verificou-se que a correlação média das variáveis para os sexos (macho e fêmea) apresentou, respectivamente, coeficiente de correlação ($r = 0,780641$ e $r = 0,838511$). As equações obtidas nas relações peso-comprimento apresentaram valores diferentes para indivíduos machos ($b=1,99$) e fêmeas ($b=2,45$) evidenciando que há um crescimento alométrico negativo, logo esta espécie cresce mais em peso do que em comprimento. O fator de condição obtido durante todo período estudado revelou que os valores médios para ambos os sexos de *H. unimaculatus* foram altos durante os meses de Maio (macho=0,09; fêmea=0,08), Julho (macho=0,09; fêmea=0,09), Setembro (macho=0,10; fêmea=0,09), Novembro (macho=0,09; fêmea=0,09) e Janeiro (macho=0,12; fêmea=0,09); havendo uma diminuição no mês de Março (macho=0,08; fêmeas=0,07), e novamente um aumento nos meses de Maio (macho=0,09; fêmeas=0,08) e Julho (macho=0,08; fêmeas=0,08) demonstrando que esta espécie utilizou suas reservas nutritivas acumuladas durante o período de alimentação na época de cheia para efetuar o desenvolvimento ovocitário na seca, preparando-se para a reprodução durante o período de enchente (chuvoso).

Palavras-chave: Peso-Comprimento, Fator de condição, *H. unimaculatus*, UHE Coaracy Nunes..

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON E ÉPOCA REPRODUTIVA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO, RIO PARAÍBA DO SUL (RJ/MG)

TRIVERIO-CARDOSO, Victor¹; BIALETZKI, Andréa²; SOARES, Cláudio Lopes³; AZEVEDO, Rafael dos Santos⁴; TERRA, Bianca F.⁵; RODRIGUES, Daniela⁶;

¹Engevix Engenharia S.A. (victor.cardoso@engevix.com.br)

²Universidade Estadual Maringá (bialetzki@nupelia.uem.br)

³FURNAS (clsoares@furnas.com.br)

⁴Engevix Engenharia S.A. (rafael.azevedo@engevix.com.br)

⁵Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (biancafterra@yahoo.com.br)

⁶Engevix Engenharia S.A. (daniela.rodrigues@engevix.com.br)

Este estudo avaliou a distribuição espaço-temporal do ictioplâncton e sua relação com a época reprodutiva das espécies mais abundantes no trecho médio inferior da bacia do rio Paraíba do Sul, área de influência do AHE Simplício, empreendimento que está sendo implantado desde fevereiro de 2007, pela ELETROBRAS FURNAS. O Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna do AHE Simplício tem como objetivo avaliar os impactos do empreendimento sobre a ictiofauna em sua área de influência. Para isso, dezesseis estações amostrais foram estabelecidas, sendo cinco no rio principal, duas em seus grandes tributários (rios Paraibuna e Piabanha) e nove em riachos que deságuam na sua margem esquerda. Entre junho/2009 a junho/2010 foram realizadas seis amostragens, com periodicidade bimestral. Em cada estação, o ictioplâncton foi coletado em quatro pontos, sendo três na superfície (centro e margens direita e esquerda) e um no fundo utilizando-se redes cônico-cilíndricas (malha 500 μ m). As amostras foram fixadas (formalina 4%) e levadas ao laboratório para triagem e identificação. Para identificação de época reprodutiva, indivíduos adultos das principais espécies foram dissecados e tiveram suas gônadas analisadas e pesadas para cálculo da relação gonadossomática (RGS). Coletou-se de 567 ovos, 70 larvas e quatro juvenis de peixes, representando uma densidade média de 1,02 ovos/10m³, 0,08 larvas/10m³ e 0,01 juvenis/10m³, respectivamente. Ovos foram observados nos rios Paraíba do Sul (estação PRB 30), Paraibuna, Macuco e Piabanha, sendo registrada neste último, a maior densidade média (7,44 ovos/10m³). Para as larvas a maior densidade média ocorreu no rio Paraibuna (0,36 larvas/10m³), com destaque para as larvas de *Leporinus* spp. e *Pimelodus* spp., espécies migradoras da região. Os juvenis foram encontrados nos rios Paraíba do Sul, Macuco e Peixe e, principalmente, no córrego Tocaia, onde foram mais abundantes (0,03 indivíduos/10m³). Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram maiores densidades de ovos, com 3,16 e 1,89 ovos/10m³, respectivamente. As larvas foram mais abundantes em outubro (0,35 larvas/10m³), enquanto os juvenis/adultos foram capturados, principalmente, em janeiro (0,01 indivíduos/10m³). Com relação à época reprodutiva, indivíduos em diferentes estádios de maturação gonadal foram encontrados para todas as espécies, indicando que a área de influência do empreendimento está sendo utilizada como área de reprodução pelas espécies mais abundantes. Os maiores valores de RGS foram associados ao período de cheia. Os resultados sugerem que os rios Paraibuna e Piabanha são importantes locais de reprodução e contribuem para a manutenção da comunidade íctica e dos estoques pesqueiros da região.

Palavras-chave: AHE Simplício, rio Paraíba do Sul, Ictioplâncton, Reprodução.

Fonte financiadora: ELETROBRAS FURNAS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Astyanax bimaculatus* DO RIO PARAÍBA DO SUL, NO TRECHO SOB INFLUÊNCIA DO
AHE SIMPLÍCIO

TRIVERIO-CARDOSO, Victor¹; RODRIGUES, Daniela¹; REZENDE, Carla Ferreira²; AZEVEDO, Rafael dos Santos³;
TERRA, Bianca de F.⁴;

¹Engevix Engenharia S.A. (victor.cardoso@engevix.com.br)

²Universidade Federal do Ceará (carla.rezende80@gmail.com)

³Engevix Engenharia S.A. (rafael.azevedo@engevix.com.br)

⁴Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (biancafterra@yahoo.com.br)

Este estudo visou caracterizar a dieta de *Astyanax bimaculatus* no trecho médio inferior da bacia do rio Paraíba do Sul, área de influência do AHE Simplício (ELETROBRAS FURNAS). Dezesesseis estações amostrais foram estabelecidas, sendo cinco no canal principal do rio Paraíba do Sul, duas em grandes tributários (rios Paraíba e Piabanha) e nove em pequenos riachos que deságuam na margem esquerda do rio Paraíba do Sul. O período amostral desse estudo foi de julho/2009 a junho/2010. O conteúdo estomacal foi analisado em microscópio estereoscópico, utilizando-se os métodos ocorrência e volume. As frequências de ocorrência e o volume foram relacionadas para o cálculo do índice alimentar (IAi). Foi analisado um total de 234 estômagos da espécie *Astyanax bimaculatus* e a dieta apresentou variação sazonal e espacial. O hábito da espécie foi predominantemente insetívoro. Em julho e novembro (2009) a predominância de insetos na dieta foi observada nas estações PRB 70 (IAi 98%), PRB 30 (IAi 95%) e PRB 85 (IAi 65%), enquanto que na estação PRB100 a dieta foi basicamente de fragmentos vegetais (IAi 95%) caracterizando o hábito herbívoro. Nos meses em questão, não houve importantes variações nos hábitos alimentares entre as localidades. Porém, em janeiro/2010, a dieta da espécie foi caracterizada como herbívora (IAi 80% vegetal) na estação PRB70 e, onívora com predomínio de insetos aquáticos (IAi 56%) na estação PRB 100, o que caracterizou uma variação sazonal. Esse resultado demonstra a plasticidade no hábito alimentar da espécie, que apresenta alternância entre a importância do item “vegetal” e “insetos” (terrestres ou aquáticos). A tendência à herbivoria ou a uma herbivoria-insetívora é amplamente observada em estudos de dieta do gênero.

Palavras-chave: AHE Simplício, rio Paraíba do Sul, Alimentação, *Astyanax bimaculatus*.

Fonte financiadora: ELETROBRAS FURNAS.

POTENCIAL INVASIVO DOS PEIXES CULTIVADOS NA REGIÃO COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

TROCA, Débora F. A.¹; VIEIRA, João P.¹;¹Universidade Federal do Rio Grande (dfatroca@yahoo.com.br)

Quando uma nova espécie é introduzida em um ecossistema sempre existe o risco de ela ser capaz de integrar-se com sucesso, resultando em possíveis efeitos prejudiciais às espécies nativas ou ao funcionamento do ecossistema. A aquicultura é a maior responsável pela introdução de novas espécies no ambiente aquático. No Brasil a piscicultura é fundamentada em poucas espécies oriundas de outros países ou continentes. Este estudo objetiva identificar o potencial invasivo das espécies utilizadas na aquicultura continental da região do entorno da Lagoa dos Patos. A lista de espécies cultivadas na região foi obtida através de bibliografia. Para determinação do potencial invasivo das espécies foi utilizada a ferramenta analítica FISK (*Fish Invasiveness Screening Kit*). Foram identificadas 14 espécies pertencentes a cinco ordens e oito famílias. Destas dez são consideradas não-nativas, sendo que seis são oriundas de outros países ou continentes (exóticas) e outras quatro provenientes de diferentes bacias hidrográficas brasileiras (alóctones). As seis espécies exóticas foram classificadas como apresentando alto risco de se tornarem invasoras na Lagoa dos Patos. As demais espécies foram classificadas com médio risco de invasão. As espécies mais cultivadas no Brasil são as tilápias e as carpas. Os poucos registros disponíveis sobre ocorrência destas espécies no ambiente natural confirmam a correspondência direta entre a atividade de cultivo e a fuga para o ambiente adjacente. No Rio Grande do Sul diversas espécies não-nativas ocorrem em ambiente natural. A tilápia está restrita a porção superior do estado, já as carpas apresentam vários registros, inclusive na porção estuarina da Lagoa dos Patos. Apesar de nenhuma destas espécies terem registro de estabelecimento de populações auto-sustentáveis, *Cyprinus carpio*, *Ictalurus punctatus* e *Oreochromis niloticus* reproduzem-se em cativeiro, comprovando a adaptação às condições climáticas da região. Mesmo com a região não apresentando condições climáticas favoráveis à produção de tilápias, os incentivos governamentais estão focados nestas espécies. Já as carpas são os peixes mais cultivados no estado e acredita-se que não estão estabelecidas por apresentarem pouca concentração de cultivos na região. A história de impactos relacionados a introduções destas espécies já deveria ser suficiente para que fossem proibidas na aquicultura. Os incentivos governamentais deveriam ser direcionados para a produção de espécies nativas. Espécies de origem tropical devem ser evitadas, já que apresentam baixo rendimento em crescimento, principalmente nas épocas frias. O custo-benefício da produção de espécies não-nativas deve ser revisto, principalmente em relação às espécies que apresentam alto risco de invasão.

Palavras-chave: Espécie invasora, FISK, LAGOA DOS PATOS, piscicultura.

Fonte financiadora: CNPq, Capes, FAPERGS.

ESTUDO COMPARADO DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE *Gymnogeophagus* (PERCIFORMES, CICHLIDAE) EM UM RIACHO NO SUL DO BRASIL.

TURCATI, Andréia¹; DIAS, Tatiana, S.¹; FIALHO, Clarice, B.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (bioturcati@yahoo.com.br)

O estudo da alimentação de peixes contribui para o conhecimento da biologia das espécies, da organização e dinâmica do ecossistema, além da compreensão dos mecanismos de interação, como competição e predação. Entre espécies morfológicamente semelhantes que vivem em simpatria, consumindo os mesmos itens alimentares, pequenas variações na dieta podem indicar ausência de competição. A segregação trófica tem sido indicada como o principal mecanismo atuando na estruturação de assembleias de peixes. A família Cichlidae é conhecida pelo hábito alimentar onívoro. Espécies do gênero *Gymnogeophagus* apresentam alta plasticidade alimentar, partilhando vários recursos alimentares do ambiente com outros peixes. O presente estudo tem como objetivos analisar e comparar ontogenética e sazonalmente a dieta de duas espécies simpátricas de ciclídeos, *Gymnogeophagus gymnogenys* e *Gymnogeophagus labiatus*, em um riacho no sul do Brasil. O riacho Forquetinha está inserido na bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas, Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Foram realizadas coletas sazonais, de abril de 2007 a fevereiro de 2008, utilizando redes de arrasto, totalizando oito amostragens. Para análise da dieta foram utilizadas a frequência de ocorrência e a frequência volumétrica, combinadas no método gráfico de Costello e aplicado o Índice de importância alimentar. Foram estabelecidas três classes de comprimento para ambas as espécies. O grau de sobreposição alimentar interespecífico foi calculado através do índice de Morisita. A sazonalidade e a variação ontogenética na dieta foram testadas através de uma análise de variância, além de análises de agrupamento. Foram analisados os conteúdos estomacais de 392 indivíduos de *G. gymnogenys* e 267 de *G. labiatus*. Os resultados indicam que ambas as espécies são onívoras com tendência à insetivoria, sendo suas dietas compostas principalmente por insetos de origem autóctone, matéria orgânica e matéria vegetal. A análise de variância apresentou significância quanto à ontogenia, mas não quanto à sazonalidade. Os menores indivíduos, em ambas as espécies, consumiram em maior quantidade matéria orgânica, enquanto os maiores indivíduos de *G. gymnogenys* se alimentaram em maior frequência de larvas de Diptera, e os maiores exemplares de *G. labiatus* apresentaram elevado consumo de larvas de Ephemeroptera. Também foi observado um aumento na ingestão de matéria vegetal pelos indivíduos maiores. Em relação à possível competição por alimento, acredita-se que haja entre estas espécies certa segregação espaço-temporal permitindo sua coexistência, ou que a disponibilidade de alimento no ambiente seja abundante.

Palavras-chave: ecologia trófica, ontogenia, onivoria.

Fonte financiadora: CNPq.

DESCRIÇÃO DOS OTÓLITOS *SAGITTAE* DA CURVINA, *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (OSTEICHTHYES, PERCIFORMES) NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ DO RIO APODI/MOSSORÓ, SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE.

VASCONCELOS FILHO, Jonas Eloi de¹; MENDES, Francisco Ítalo de Barros¹; DE OLIVEIRA, Jônnata Fernandes²; NOVAES, José Luis Costa³; COSTA, Rodrigo Silva da³;

¹Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) (jonaselo23@hotmail.com)

²Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (jonnata_bio@hotmail.com)

³Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) (novaes@ufersa.edu.br)

A curvina, *Plagioscion squamosissimus*, como é conhecida no Nordeste, é uma espécie bentopelágica de água doce oriunda da Bacia Amazônica que foi introduzida nos açudes do nordeste na década de 50 e tem grande importância para a pesca artesanal. Otólitos são estruturas rígidas e inorgânicas, utilizadas em estudos etnobiológicos, paleontológicos, ecológicos e biológicos pesqueiros. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar a morfologia dos otólitos *Sagittae* da espécie *P. squamosissimus*, presente no reservatório de Santa Cruz, assim como as relações morfométricas (Wo: peso do otólito; Wt: peso total do indivíduo; Lo: comprimento total do otólito; Lt: comprimento total do indivíduo). Os indivíduos foram coletados nos meses de Maio a Agosto de 2010 em diferentes compartimentos do reservatório, localizado no rio Apodi/Mossoró, utilizando-se redes de espera com diferentes malhagens. Após a captura, os organismos foram conservados em gelo, transportados para o Laboratório de Dinâmica e Ecologia Pesqueira - LADEP da UFERSA, e submetidos aos processos biométricos. Os otólitos *Sagittae* foram retirados a partir de uma incisão branquial, lavados, etiquetados e, seguindo a metodologia adaptada da literatura corrente, foram realizadas análises das feições morfológicas e tomadas as medidas morfométricas com paquímetro e balança digitais. Foram utilizados 245 otólitos, com amplitude de comprimento de 4,45-15,86mm (média $9,91 \pm 2,38$). Apresentaram forma romboidal e biconvexa, em todos os comprimentos, com a margem ventral lisa e a dorsal denteada, em algumas estruturas. O tipo de confluência entre as faces é arredondada e assimétrica, o rostro não apresenta uma protuberância individualizada, e a ausência de uma excisura ostial torna o rostro e o antirrostro estruturas indiferenciadas. Também ocorre ausência de excisura caudal, pseudorostro e pseudoantirrostro. O Sulco acústico apresenta-se profundo e bem marcado sendo do tipo heterosulcóide, descendente, com posição supramediana e a abertura do sulco é do tipo medial. Possuem cristas ou não em sua face externa, havendo variação no número (0-7) e na sua formação de acordo com o tamanho do organismo. As relações morfométricas apresentaram relação linear entre as variáveis analisadas: $Wo=0,0026Wt-0,01$ ($R^2=0,90$; $F=2248,459$; $P<0,05$); $Wo=0,09Lo-0,59$ ($R^2=0,85$; $F=1379,93$; $P<0,05$); $Wt=15,56Lt-214,4$ ($R^2=0,88$; $F=1753,238$; $P<0,05$); $Lo=0,47Lt-0,01$ ($R^2=0,95$; $F=4310,052$; $P<0,05$). Os valores dos coeficientes de determinação mostram proporcionalidade direta entre o crescimento do organismo e de seus otólitos, indicando estes como ferramentas úteis para o estudo da idade e do crescimento.

Palavras-chave: otólito, reservatório, curvina, semi-árido.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN).

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO EM COMPRIMENTO DE *Acestrorhynchus falcistrostris* (CUVIER, 1819)
(CHARACIFORMES: ACESTRORHYNCHIDAE) NA USINA HIDROELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI,
FERREIRA GOMES-AP

VASCONCELOS, Huann C. G.¹; OLIVEIRA, Júlio C. S.¹; TRINDADE, Paulo A. A.²; TORRES, Jefferson K. F. O.³; ISAAC, Victoria J.⁴;

¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (huannvasconcelos@unifap.br)

²Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(pauloacessus@hotmail.com)

³Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá-UNIFAP (jeffkarlap@yahoo.com.br)

⁴Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará-UFPA
(biologiapesqueira@yahoo.com.br)

Os reservatórios artificiais de água compõem uma rede interativa complexa entre os organismos, espécies, populações, comunidades e o seu ambiente físico-químico. A construção de reservatórios produz diversos impactos nos sistemas terrestres e aquáticos como perda de espécies nativas de peixes, perda de áreas alagadas, perda de biodiversidade, entre outros. Os membros da família Acestrorhynchidae apresentam como características principais corpo alongado, ligeiramente comprimido, escamas diminutas fracamente implantadas, focinho longo e pontudo, boca terminal com maxila superior ligeiramente maior que a inferior, dentes caniniformes de diferentes tamanhos em ambas as maxilas, primeiro osso da série infra-orbital bastante longo e estreito, cobrindo a maior parte do osso maxilar. A família inclui um gênero e cerca de 15 espécies. Este trabalho teve como objetivo analisar a abundância e distribuição de frequência de machos e fêmeas por classe de comprimento padrão de *Acestrorhynchus falcistrostris*, na UHE Coaracy Nunes. As coletas foram realizadas bimestralmente entre Maio de 2009 e Julho de 2010 em quatro estações de amostragem (MON, LAC, RES e JUS), cada subdividida em sete pontos, compreendendo a área montante e jusante do rio Araguari, com redes de espera simples organizadas em baterias (20 a 100mm entre nós). A abundância foi estabelecida pela captura por unidade de esforço (CPUE), enquanto para análise de distribuição de comprimento foram determinadas 06 classes de comprimento. Foram capturados um total de 88 indivíduos, sendo que a maior abundância ocorreu na estação Lacustre com 283,7g/276m²*17h (MON=47,3g/276m²*17h; RES=193,5g/276m²*17h; JUS=11,1g/276m²*17h). Para abundância em relação aos meses, a maior ocorreu em Novembro/2009 com 195,7g/276m²*24 (mai/09=60,9g/276m²*17h; jul/09=29,8g/276m²*17h; set/09=35,1g/276m²*17h; jan/10=86,1g/276m²*17h; mar/10=101,9g/276m²*17h; mai/10=38,6g/276m²*17h; jul/10=44,6g/276m²*17h). Ao todo foram 67 fêmeas, com comprimento total entre 20,6 e 30,6cm (média=24,5cm e Desvio padrão=23,1cm), e 21 machos, com comprimento total entre 19,8 e 29,7cm (média=24,1cm e Desvio padrão=24cm). A classe de maior abundância foi de 20 a 24cm, tanto para machos como para fêmeas. Nas classes maiores as fêmeas foram mais abundantes que os machos, demonstrando que estas atingem comprimentos maiores que os machos.

Palavras-chave: Abundância, comprimento, rio araguari.

Fonte financiadora: Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE).

OTOLITH MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC RELATIONSHIPS OF FRESHWATER FISHES FROM SÃO FRANCISCO RIVER

VIANA, Érika C. de A.¹; ARAÚJO NETO, Mário C. de¹; VIEIRA, Mayara S.²; SANTOS, Wilker C. dos³; FERREIRA JUNIOR, Cícero V.³; LIMA, Ericarlos N.³; SANTANA, Jana R. de³; SANTANA, Mayara Matos Rocha³; GABRIEL, Liliam F.³; SCHWAMBORN, Silvia H. L.³;

¹Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (erikakabral@hotmail.com)

²Ministério da Pesca e Aquicultura (maya.vieira@hotmail.com)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII. Universidade do Estado da Bahia (willcarvalho17@hotmail.com)

Saccular otoliths (sagittae) are the major receptors of sound in fish and vary tremendously in shape and size in different groups of fishes. In order to investigate the otolith morphology and estimate morphometric relationships of selected fishes from São Francisco river, sagittae of seven species were collected from specimens captured between June 2008 and June 2009 from PA IV, PA I II III, and Moxotó reservoirs, Paulo Afonso, Bahia. Right and left sagittal otoliths were removed, washed, weighed to 0.001 mg and stored in the Reference Collection of fish otolith from São Francisco river (RCFO-SF), in plastic vials. Sagittal otoliths of 265 specimens belonging to *Curimatella lepidura* (n = 40), *Metynnis maculatus* (n = 50), *Trachelyopterus galeatus* (n = 10), *Plagioscion squamosissimus* (n = 69), *Serrasalmus brandtii* (n = 26), *Tetragonopterus chalceus* (n = 18), *Triportheus guentheri* (n = 52) were used to characterize the otolith gross morphology, generate morphometric relationships between right and left sagittae, as well as, to test differences among them for each target species. Detailed description of otolith gross morphology is provided for each species. Despite apparent morphological differences between right and left sagittae observed for each species, differences between right and left sagittae weights were not significant (kruskal-Wallis, two factors; $p > 0.05$). Morphometric relationships between right and left sagittae for all species were highly significant, and are provided each species.

Palavras-chave: sagittae, reservoirs, Moxoto, Paulo Afonso.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB.

ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS DE CRESCIMENTO PARA *Pygocentrus nattereri* NO RIO NEGRO, PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL

VICENTIN, Wagner¹; COSTA, Fábio Edir dos Santos²; SÚAREZ, Yzel Rondon²;

¹Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (wagnervicentin.bio@gmail.com)

²Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (fabioescosta@uol.com.br)

Uma ferramenta de grande relevância para compreensão da biologia de peixes é o conhecimento de aspectos quantitativos tais como crescimento, recrutamento e mortalidade. O entendimento sobre os parâmetros populacionais de peixes podem fornecer informações básicas da estrutura e longevidade da população em cada ambiente. Informações como estas para *Pygocentrus nattereri* são inexistentes na região do Pantanal e desta forma, o objetivo deste trabalho foi definir os parâmetros populacionais de crescimento baseados na distribuição das frequências mensais de comprimento nesta região. As amostragens foram realizadas bimensalmente de Outubro/2005 a Agosto/2008 no rio Negro/Pantanal/Mato Grosso do Sul, utilizando redes de espera e tarrafas com malhas variando entre 1,5 a 12 cm. O crescimento foi estimado com base nas distribuições de frequência mensais de comprimento padrão (cm) através da rotina inserida no programa FISAT de acordo com a equação de von Bertalanffy. Conforme observação pessoal foi considerada que a atividade reprodutiva desta espécie na região é anual, concentrada em um período relativamente curto (dezembro a fevereiro) e com desova total, premissa essencial para identificação da progressão de modas de comprimento. O índice de performance foi calculado de acordo com a equação $\phi = \log k + 2 \log L''$. A longevidade, definida como o tempo que o indivíduo leva para atingir 95% do comprimento assintótico, foi estimada pela equação $t_{max} = t_0 + 2.996/k$. Foram medidas 429 piranhas com amplitude de 10,2-30,2 e média de $20,51 \pm 3,59$ de comprimento padrão, sendo possível evidenciar um padrão polimodal na distribuição das classes de comprimento, indicando a existência de classes etárias definidas formadas em diferentes eventos reprodutivos. Os parâmetros de crescimento estimados foram comprimento assintótico $L'' = 31,8$; taxa de crescimento $k = 0,43$; índice de ajuste $R_n = 0,238$. O resultado encontrado para $\phi = 2,638$ está muito próximo aos de outros estudos com esta espécie em outras regiões da Amazônia, diferença menor do que 5%; valor passível de comparação para os parâmetros de crescimento. Desta forma, conseguimos verificar, através de destas comparações, que *P. nattereri* apresenta uma estratégia de vida diferente de outros ambientes, porém ajustadas as condições locais, com um k relativamente menor e um L'' maior. Em função disso, no Pantanal, as piranhas apresentam uma estimativa de vida maior (6,9 anos), compatível com as 7,2 coortes evidenciadas pela curva de crescimento, demonstrando assim que táticas distintas entre populações diferentes da mesma espécie são empregadas em função das flutuações ambientais distintas para permitir a manutenção destas populações em diferentes ecossistemas.

Palavras-chave: piranha, peixes de água doce, von Bertalanffy.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERÍSTICAS DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM QUATRO GRANDES DRENAGENS DO LESTE BRASILEIRO:
COMPOSIÇÃO E ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO

VIEIRA, Fábio¹; GOMES, João Pedro Corrêa²; RODRIGUES, Raoni Rosa²;

¹Fundação Biodiversitas (riodocemg@gmail.com)

²Centro de Transposição de Peixes, UFMG (jotaufmg@yahoo.com.br)

O Brasil abriga a maior riqueza de peixes de água doce mundial com cerca de 3.000 espécies. Entretanto, em grande parte das bacias ainda não existem levantamentos disponíveis, condição que prejudica a adoção de medidas de conservação. A implantação de empreendimentos lineares, como gasodutos e minerodutos, representa uma oportunidade única para levantamentos em grandes extensões do território. Nesse estudo avaliamos as assembléias de peixes da região prevista para a implantação de um mineroduto ligando jazidas de minério de ferro em Minas Gerais ao porto de escoamento no Espírito Santo. Amostragens foram feitas em setembro-outubro/2009 e janeiro/2010, em pontos distribuídos por um transecto com aproximadamente 450 km de extensão. Foram amostrados 41 pontos em afluentes e 14 nas drenagens principais (redes de emalhar, arrasto, peneiras e tarrafas) em quatro bacias (Paraopeba, Doce, Paraíba do Sul e Itabapoana). Os peixes foram separados por pontos, fixados em formalina 10% e posteriormente identificados. Foi avaliada a riqueza, constância, abundância, similaridade e diversidade de espécies. Foram registradas 82 espécies, distribuídas em 20 famílias e seis ordens. A riqueza foi bastante variável entre pontos de amostragem, sendo que entre bacias foi maior no Paraíba do Sul e menor no Paraopeba. A diversidade de espécies resultou valores elevados para todas drenagens, excetuando no Paraopeba no período chuvoso. A análise de similaridade não agrupou pontos com características comuns, entretanto, discriminou de forma eficiente as quatro bacias. Poucas espécies foram responsáveis pela maior parte das capturas, entre essas várias do gênero *Astyanax*, *Cyphocharax gilbert*, *Loricariichthys* aff. *castaneus*, *Leporinus copelandii*, *Prochilodus costatus*, *Geophagus brasiliensis*, *Hoplias malabaricus*, *Hypostomus affinis* e *Prochilodus vimboides*. Em relação à constância somente o lambari - *Astyanax* aff. *bimaculatus* - foi comum, enquanto três foram pouco comuns e todas as demais raras. Três espécies estão ameaçadas de extinção (*Brycon insignis*, *Leporinus thayeri* e *Prochilodus vimboides*) e oito são exóticas (*Clarias gariepinus*, *Hoplosternum littorale*, *Hyphessobrycon eques*, *Microgeophagus* sp., *Oreochromis niloticus*, *Poecilia reticulata*, *P. costatus* e *Tilapia rendalli*). Peixes migradores foram representados por poucas espécies e baixa abundância numérica. Os dados obtidos indicaram que o mineroduto será implantado em área com baixa relevância ambiental para a manutenção da fauna de peixes em pelo menos três bacias consideradas (Paraopeba, Doce e Paraíba do Sul). No Itabapoana essa condição é diferenciada, pois o baixo curso, embora destituído da maior parte da cobertura vegetal original, ainda abriga um elenco variado de espécies de peixes, incluindo as três ameaçadas de extinção.

Palavras-chave: espécies ameaçadas, mineroduto, conservação.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ESTRUTURA POPULACIONAL DA *Atherinella brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1825) NO ESTUÁRIO INFERIOR DO RIO FORMOSO, PERNAMBUCO

VIEIRA, Mayara S.¹; VIEIRA, Adriane Mendes²; SCHWAMBORN, Silvia H. L.³;

¹Ministério da Pesca e Aquicultura (maya.vieira@hotmail.com)

²Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco (adrianemendes@yahoo.com.br)

³Laboratório ECOLAG, Departamento de Educação, Campus VIII (sschwamborn@gmx.net)

O presente estudo analisou a variação espaço-temporal da estrutura populacional de *Atherinella brasiliensis* no estuário inferior do Rio Formoso, Pernambuco. As coletas foram realizadas bimestralmente, nos períodos diurno e noturno, de janeiro a novembro de 2007, em duas estações, utilizando rede de arrasto do tipo mangote. Os exemplares coletados foram anestesiados em gelo e mergulhados em formalina a 10% ainda em campo, sendo, logo após, transportados ao Laboratório de Nécton e Aquicultura da Universidade Federal de Pernambuco, onde foram identificados, pesados e medidos. A densidade foi analisada através da variação do número médio de indivíduos por m² a cada bimestre, por estação e turno. Para análise da estrutura de tamanho, os indivíduos capturados foram distribuídos em classes de comprimento total expressas em histogramas como sendo o número absoluto de indivíduos encontrados em cada classe, estação e turno. As relações morfométricas foram obtidas através de diagramas de dispersão e ajustadas a expressões matemáticas. O teste não paramétrico de Mann-Whitney ou teste U foi aplicado para comparações de valores médios entre estações e turnos de coleta para as variáveis densidade e comprimento médio ao nível de significância igual a 0,05. Os números mais elevados de indivíduos ocorreram nos meses de janeiro, julho e novembro. Na estação 01, os valores de densidade encontrados no turno diurno foram pouco superiores aos observados nas coletas noturnas. Houve um discreto predomínio de adultos no sistema. O valor do comprimento total médio foi de 8,78 cm $\pm$ 1,39 cm. A estrutura de tamanho apresentou-se estável ao longo do período de estudo. Picos de recrutamento foram observados nos meses de julho e setembro com maior número de indivíduos jovens. Todas as relações morfométricas apresentaram valores de coeficientes de correlação superiores a 0,8. Através dos valores do coeficiente angular, provenientes das relações entre peso e comprimentos, pode-se inferir que o peixe-rei possui crescimento do tipo alométrico negativo. Conclui-se que a espécie se distribui ao longo do estuário inferior do Rio Formoso durante todo o ano, apresentando padrão migratório diário, já que maior número de indivíduos foi encontrado nas coletas diurnas. Esta espécie utiliza esse ambiente para desova constante, com pico no mês de março. As características particulares de cada estação não influenciaram na distribuição da população estudada de *A. brasiliensis*.

Palavras-chave: peixe-rei, distribuição, densidade, estrutura de tamanho..

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPORTAMENTO DE JUVENIS DE JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*) EM RESPOSTA ÀS SUBSTÂNCIAS DE ALARME INTRA
E INTERESPECÍFICAS

VOGEL, CARINA¹; LANG, Carla²; WEBER, Paula³; BALDISSEROTTO, Bernardo³;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (carinavogel@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (carlangbio@gmail.com)

³Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (paulaweberbio@gmail.com)

A habilidade da presa em distinguir um predador de um não predador tem importantes implicações na sobrevivência do animal. Presas são capazes de avaliar o risco de predação usando sinais disponíveis a elas no ambiente como, por exemplo, o sinal químico chamado substância de alarme, a qual é liberada por células especializadas da epiderme da pele quando lesadas pelo ataque de um predador. Neste estudo foram realizados experimentos para analisar a resposta comportamental de juvenis de jundiá (*Rhamdia quelen*) frente aos sinais químicos liberados pelas espécies *Hoplias malabaricus* (predadora) e *Leporinus obtusidens* (não predadora) e por exemplares da própria espécie. Foram utilizados juvenis de jundiá nunca expostos a predadores criados em laboratório desde a fase larval e mantidos em caixas de 40L litros. Os peixes foram expostos ao odor e ao extrato de pele das três espécies e as observações comportamentais foram feitas 10 min antes e 10 min após serem estimulados. As observações comportamentais avaliadas no pré e pós-estímulo foram: movimentação do peixe e tempo no esconderijo e também no pós-estímulo o tempo de demora para comer. Analisando-se os dados não foi possível constatar uma resposta anti-predadora significativa dos juvenis de jundiás em grande parte dos itens analisados. Os resultados sugerem que essa espécie não possui um comportamento inato de reconhecimento do predador, pois as substâncias liberadas por conspecíficos e heterospecíficos não acarretaram mudanças comportamentais nos juvenis de jundiás. Portanto, sugere-se que o comportamento seja um processo de aprendizado, e não inato para esta espécie.

Palavras-chave: .

IMPORTÂNCIA DE TRIBUTÁRIOS DO RESERVATÓRIO DA UHE NOVA PONTE PARA A CONSERVAÇÃO DE PEIXES MIGRADORES DA DRENAGEM DO RIO ARAGUARI, BACIA DO ALTO PARANÁ, MINAS GERAIS

VONO, Volney¹; GUIMARÃES NETO, Paulo²; LEONEL, Giovani Marcos³; ALVES, Carlos Bernardo Mascarenhas Alves⁴; VIEIRA, Fábio⁵;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (lagovono@netuno.lcc.ufmg.br)

²LUPA Consultoria Ambiental LTDA (paulogneto@hotmail.com)

³Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG) (giovani.leonel@mioambiente.mg.gov.br)

⁴Projeto Manuelzão (cbmalves@ufmg.br)

⁵Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (small.catfish@gmail.com)

O reservatório da UHE Nova Ponte, localizado no alto rio Araguari, foi formado em out/1993. Várias espécies migradoras ocorriam nessa drenagem, embora poucas tenham se mantido em proporções numéricas semelhantes àquelas da fase rio. Atualmente, nos programas de monitoramento (pesca experimental e profissional), os registros de jovens e adultos dos grandes migradores (*Salminus brasiliensis*, *Prochilodus lineatus* e *Pseudoplatystoma corruscans*), estão restritos apenas ao terço superior deste reservatório, no braço do rio Quebra-Anzol. Esse trecho, com cerca de 60 km de extensão, representa o único remanescente livre em toda a bacia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a importância dos tributários para a reprodução e manutenção das espécies migradoras no reservatório de Nova Ponte. Foram realizadas 44 campanhas de campo para coleta de peixes, durante o período de dez/2003 a abr/2007 em sete dos principais tributários do reservatório, especialmente em sua porção alta. As capturas foram feitas com tarrafas, redes de arrasto, puçás e redes de espera. Os exemplares foram identificados, pesados e medidos, e posteriormente diagnosticados o estágio de maturação gonadal. Foram registradas 34 espécies, representando 64% do total mantido na drenagem de montante da barragem. Os tributários com maiores riquezas absolutas foram o rio São João e os ribeirões Capivara, Tamanduá e Galheiro, com 23, 20, 13 e 13 espécies, respectivamente. Foram registradas somente duas espécies exóticas (tilápia e carpa). Excluindo-se os exóticos, a ictiofauna dos tributários representou 70% da ictiofauna da região, com a curva cumulativa de espécies indicando estabilização na riqueza de espécies. O percentual de espécies migradoras nos tributários foi de 17,7%. Todas as espécies migradoras registradas nesse estudo estiveram incluídas entre as 12 mais abundantes numericamente. Somente o surubim *P. corruscans* não foi capturado nos afluentes. Todos os demais migradores registrados nos tributários foram representados por indivíduos em estágio avançado de maturação gonadal e esgotados, característica que indica atividade reprodutiva intensa. Esses resultados são corroborados com o registro de jovens, demonstrando que esses ambientes são representativos para o recrutamento das espécies. A piracanjuba *Brycon orbignyanus* e o jaú *Zungaro jahu*, espécies ameaçadas de extinção no Brasil, não foram registradas nos tributários amostrados. Esses ambientes se mostraram de extrema relevância para a conservação e manutenção da ictiofauna do reservatório da UHE Nova Ponte, pois abrigam a maioria das espécies migradoras da região com abundância relativamente alta, permitem o recrutamento das mesmas e apresentaram baixo grau de contaminação por espécies exóticas.

Palavras-chave: reprodução, afluentes, remanescente lótico, recrutamento.

Fonte financiadora: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA ALIMENTAR DOS PEIXES *Rivulus dibaphus* (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDADE) E PYRRHULINA
BREVIS (CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) EM PEQUENOS IGARAPÉS NO BAIXO RIO TROMBETAS

WAGNER, Natália¹; SANTOS, Geraldo Mendes dos¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (nataliawagner@rocketmail.com)

A estrutura trófica das comunidades, bem como os padrões alimentares, compõem importante instrumento para o entendimento da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas. Além disso, esses padrões também possibilitam a avaliação do fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes do meio. O objetivo deste estudo foi estabelecer a relação de duas espécies de peixes com o ambiente em que vivem, bem como determinar a diversidade de sua dieta através dos principais itens alimentares e verificar o grau de sobreposição alimentar entre elas. As coletas foram realizadas em igarapés de primeira e segunda ordem, afluentes do baixo rio Trombetas, na área de Mineração Rio do Norte, município de Oriximiná, Pará. Para a determinação da dieta utilizou-se a combinação de dois métodos de análise: frequência de ocorrência e análise do índice alimentar. A análise do conteúdo estomacal mostrou que a dieta das duas espécies é composta essencialmente por insetos terrestres, oriundos da mata ciliar. A estreita relação destas espécies de peixes com as fontes alóctones de alimentação representa uma grande vulnerabilidade a perturbações ambientais, especialmente as provocadas pela retirada da vegetação circundante aos pequenos igarapés. Representa também a importância das matas ciliares para os peixes dos pequenos igarapés e o ecossistema aquático amazônico em geral.

Palavras-chave: 1.Peixes, 2.Alimentação, 3.Ecologia, 4.Trombetas-Igarapés.

Fonte financiadora: CNPq.

ÍNDICES DE BIODIVERSIDADE AQUÁTICA PARA O MECANISMO DE TRANSPosição DE PEIXES DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (CANAL DA PIRACEMA).

WATANABE, André L.¹; FERNANDEZ, Domingo R.¹; FONTES JUNIOR, Hélio M.¹; HEIL, Sandro A.¹; CANZI, Carla¹; HENN, Caroline¹; DA SILVA, Cícero M.¹; COLOMBELLI, Moacir¹; BOLZON, Vilmar G.¹; NUNES, Eduardo G.¹; FLOSS, Fábio¹;

¹Itaipu Binacional (andrelw@itaipu.gov.br)

Mecanismos de transposição de peixes, sob condições particulares, podem ser ferramentas eficientes para a conservação da biodiversidade íctica, contribuindo para a manutenção genotípica das populações nativas. O Canal da Piracema possui características ímpares em função de sua extensão (10,3 km), e à grande variabilidade de ambientes (estrutural) e biológica. Sua implantação aproveitou um trecho natural (rio Bela Vista), neste estudo definida como secção jusante - SJ, além de uma zona intermediária - SI, caracterizada por lagoas de descanso, e por fim um canal artificial - SM, no trecho superior até o reservatório de Itaipu. Com o objetivo de avaliar a biodiversidade temporal e espacial, foram realizadas 4 campanhas (Agosto e Novembro de 2009 e Janeiro e Março de 2010), empregando rede de espera e arrasto, tarrafa, espinhel e pesca elétrica. Foram coletados e identificados 1.516 exemplares, distribuídos em 72 espécies (40 Characiformes, 20 Siluriformes, 9 Perciformes, 2 Myliobatiformes e 1 Pleurotiforme). Foram obtidos índices de diversidade de Shannon, Margalef, Equitatividade, Constância e Similaridade, comparados por período e segmento. A biodiversidade foi maior durante a Piracema. Os valores encontrados (Shannon, Margalef e Equitatividade) para Jan/10 foram, respectivamente, 3,21, 7,43 e 0,85; em Ago/09, foram encontrados os menores valores: 2,45; 5,97 e 0,68. O trecho SM apresentou os maiores índices com maior diversidade de Perciformes. Os valores de equitatividade seguiram essa mesma tendência. A quantidade de espécies migradoras de longa distância foi semelhante nas secções perfazendo 22,6% do total das espécies declaradas como constantes (43,0%). Os maiores e menores índices de similaridade foram observados, respectivamente, para os meses de Novembro/Janerio (0,54) e Agosto/Janerio (0,42). Os segmentos SI e SM apresentaram maior similaridade (0,56), e ambos foram menores em relação SJ (0,33), indicando diferenças na utilização dos segmentos pelas espécies, em razão de suas particularidades ecológicas e comportamentais. Os resultados apontaram uma influência da conformação estrutural do sistema sobre a composição da fauna aquática e, portanto, no seu papel como corredor biológico. Os índices observados são semelhantes ou mesmo superiores aos citados para ambientes amazônicos - considerados de alta biodiversidade - evidenciando que o sistema comporta grande diversidade íctica, em trânsito ou residente.

Palavras-chave: icTIOFAUNA, RIO PARANÁ, ECOLOGIA, ESCADA.

USO DOS RECURSOS ALIMENTARES PELA ASSEMBLÉIA DE PEIXES E SUA RELAÇÃO COM O GRADIENTE LONGITUDINAL, EM UM RIACHO DA ENCOSTA ATLÂNTICA PARANAENSE, ANTONINA, PARANÁ.

WOLFF, Luciano Lazzarini¹; BOZZA, André Nogueira²; CARNIATTO, Natália³; CAMARGO, Isadora Maria de Lima⁴;

¹Universidade Estadual de Maringá (UEM) (luciano.wolff@hotmail.com)

² Departamento de Biologia (DBI) (anbozza@gmail.com)

³ Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA) (nati_carniatto@hotmail.com)

⁴ Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia) (isallima@hotmail.com)

Estudos sobre a alimentação natural de peixes têm revelado que diversos fatores podem influenciar na composição dos recursos alimentares utilizados. Dentre esses fatores, os de ordem espacial parecem ser os que mais explicam os padrões de estruturação trófica das comunidades. Assim como consequência das mudanças físico-químicas e bióticas ao longo de um riacho, as relações tróficas e o uso dos recursos pelas espécies também poderiam mudar. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi caracterizar a assembléia de peixes do riacho Rio Vermelho, Antonina-PR, quanto a sua composição em guildas tróficas e verificar se essas relações se mantêm ao longo do seu gradiente longitudinal. As coletas foram realizadas trimestralmente de maio/2009 a fevereiro/2010, ao longo de três trechos (Cabeceira, Meio e Foz). Os peixes após serem capturados com pesca elétrica, foram anestesiados, fixados e seus estômagos e/ou primeiro terço do intestino removidos para a análise do conteúdo. A dieta foi avaliada através dos métodos de ocorrência e volume; e os padrões alimentares identificados através de análises de correspondência destendenciada (DCA) aplicada sobre a matriz do volume percentual das categorias alimentares. Foram analisados o conteúdo de 658 exemplares pertencentes a 16 espécies. As dietas das espécies foram compostas pelas categorias algas, insetos terrestres, insetos aquáticos, invertebrados bentônicos, artrópodes terrestres, plantas, decapoda/peixes, detrito e frutos/sementes. Os dois primeiros eixos da DCA explicaram 69% da variabilidade e ordenaram as espécies *Phalloceros harphagus*, *Pseudotothyris obtusa*, *Schizolecis guntheri*, *Schizolecis sp.*, *Schizolecis sp.1* e *Ancistrus multispinnis* como detritívoras. Por outro lado as espécies *Characidium lanei*, *Characidium pterosticum*, *Acentronichthys leptos* e *Mimagoniates microlepis* foram ordenadas como insetívoras, enquanto que *Hollandichthys multifasciatus*, *Rhamdioglanis frenatus*, *Rhamdia quelen* e *Pimelodella pappenheimi* como carcinófagas/piscívoras; *Scleromystax barbatus* como insetívora/detritívora e *Deuterodon langei* como herbívora. Através das DCAs aplicadas sobre a matriz de volume das categorias alimentares ao longo de cada trecho, Cabeceira, Meio e Foz, (explicação de 66,2; 67,8 e 56,2% respectivamente), observou-se um aumento no número de espécies detritívoras e um declínio de insetívoras em direção à foz e que as categorias alimentares contribuíram diferentemente para a estruturação das guildas. Conclui-se que a estruturação trófica da assembléia de peixes do rio Vermelho está ligada com a heterogeneidade ambiental ao longo do seu curso, e que embora as espécies não mudem a composição geral de suas dietas e participação nas guildas tróficas, as proporções das categorias alimentares e o número de espécies em cada guilda se alteram ao longo do seu gradiente longitudinal.

Palavras-chave: Riacho, comunidade, dieta, ENCOSTA ATLÂNTICA PARANAENSE.

Fonte financiadora: Nupélia, PEA, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DINÂMICA TRÓFICA DA COMUNIDADE ICTÍCA EM LAGOAS MARGINAIS DO PANTANAL MATOGROSSENSE

XIMENES, Lidiani Q.L.¹; PENHA, Jerry M. F.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso (lqueli@hotmail.com)

Os padrões alimentares e as relações tróficas entre as espécies têm sido objeto de intensos estudos nas últimas décadas, constituindo-se em uma abordagem eficiente para o melhor entendimento da estrutura de comunidades. Este trabalho objetivou descrever a dinâmica trófica da comunidade ictíca existente em lagoas marginais do rio Cuiabá ao longo do ciclo hidrológico do Pantanal Matogrossense analisando por quais guildas alimentares essas comunidades são formadas. Foram realizadas três coletas no ano de 2005 em 10 lagoas marginais do rio Cuiabá em três períodos do ciclo hidrológico da região (início e final da seca e enchente), as guildas alimentares foram determinadas através da análise de conteúdos estomacais das espécies mais abundantes da comunidade, utilizando-se o método de pontos proposto por Hynes (1950), as espécies foram classificadas em guildas de acordo com o item alimentar predominante na dieta. Foram analisados conteúdos estomacais de 1900 indivíduos pertencentes a cinco ordens, 13 famílias e 37 espécies. As espécies foram classificadas em oito guildas alimentares (insetívora, herbívora, omnívora, zooplânctívora, planctívora, detritívora, bentívora e iliófaga) que foram estatisticamente diferentes em relação à composição dos recursos consumidos (ANOSIM $R=0,71$ $p=0,001$). Cada guilda alimentar apresentou um ou dois recursos que foram predominantes na dieta das espécies componentes, observou-se uma mudança na composição das espécies que formaram as guildas ao longo do ciclo hidrológico e dos locais anexados. Essa mudança na composição das guildas sugere que as espécies inclusas na comunidade ao longo do tempo são agrupadas em guildas já existentes no ambiente, sendo que as comunidades apresentam número de guildas similares, porém com composição distinta.

Palavras-chave: guildas alimentares, estrutura de comunidade, Pantanal Matogrossense..

Fonte financiadora: CAPES.

ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM HABITATS ARTIFICIAIS DE LAGOS DO MÉDIO RIO NEGRO (AMAZONAS - BRASIL)

YAMAMOTO, Kedma C.¹; FREITAS, Carlos E. C.¹; FREITAS, Ronã A.¹; ZUANON, Jansen A. S.²;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (kcyamamoto@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (zuanon@inpa.gov.br)

Habitats artificiais podem promover o aumento e a conservação da biodiversidade aquática, entretanto, a função ecológica que estes artefatos assumem no ambiente e sua interação com a biota, ainda são pouco estudados. Foi proposto avaliar o efeito do aumento da heterogeneidade ambiental através de estruturas artificiais, sobre as comunidades de peixes em habitats de água aberta de lagos da Amazônia Central. Foram confeccionados oito habitats artificiais de madeira, preenchidos com galhos de arbustos. As pescarias foram realizadas com baterias de malhadeiras de diversos tamanhos. Foi capturado um total de 1.61500 exemplares distribuídos em quatro ordens: Siluriformes, Characiformes, Clupeiformes e Perciformes. Nas armadilhas foram coletados 833 exemplares, as quatro espécies dominantes foram respectivamente: *H. marginatus*, *H. edentatus*, *P. flavipinnis*. Já na área controle o número de exemplares coletados foi menor, 784 espécies, as mais abundantes foram respectivamente *H. marginatus*, *A. anchovia*, *H. edentatus*. A riqueza, a similaridade e a equitabilidade foram iguais para ambos os locais de captura. A diversidade de Shannon foi levemente maior nas armadilhas do que no grupo controle, seguido da dominância de Simpson. Nossos resultados mostram que em um ano de coleta, não foram identificadas diferenças significativas entre as assembléias de peixes de áreas com maior heterogeneidade ambiental e as áreas controle. Os descritores de diversidade indicaram que houveram forte similaridade entre as assembléias de peixes nos quatro lagos estudados, provavelmente associado com as interconexões entre os lagos, principalmente durante a estação de cheia dos rios.

Palavras-chave: habitats artificiais, anavilhanas, rio negro, peixes.

Fonte financiadora: Fundação O Boticário; CNPq; Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

USO DA FLORESTA DE IGAPÓ POR ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE LAGOS NO PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS
(AMAZONAS - BRASIL)

YAMAMOTO, Kedma C.¹; NOVERAS, Janette²; FREITAS, Carlos. E. C.³;

¹Universidade Federal do Amazonas (kcyamamoto@gmail.com)

²Washington and Lee University (noverasjl11@mail.wlu.edu)

³Universidade Federal do Amazonas (cefreitas@ufam.edu.br)

Diversos autores têm discutido a distribuição espacial de peixes dentro do ambiente e importância das florestas alagadas para o desenvolvimento de espécies de peixes da Amazônia, que usam estas áreas como refúgio de predadores e como fonte de alimentos. Neste trabalho, identificamos as espécies que usam as florestas de igapó de lagos do Parque Nacional de Anavilhanas, situado no trecho inferior do rio Negro, o maior tributário de águas pretas do rio Amazonas. As amostragens foram realizadas no período de águas altas de 2009 e 2010, em quatro lagos: Prato, Arraia, Canauiri Grande e Canauiri Pequeno através de pescarias experimentais com baterias de redes-de-espera com dimensões padronizadas de 25 x 2 metros e tamanhos de malha variando de 30 a 100 mm entre nós opostos. Foram empregadas simultaneamente duas baterias, uma na área de água aberta dos lagos e outra nos limites da floresta alagada. Foram capturados 1208 indivíduos pertencentes a 63 espécies de 16 famílias e 5 ordens. Representantes da ordem Siluriformes foram dominantes, principalmente no habitat de água aberta. Apenas 10 espécies foram capturadas nos dois tipos de habitats: água aberta e florestas alagadas de igapó, indicando que uma parte substancial da assembléia de peixes dos lagos apresenta clara preferência por habitats. Dentre as dez espécies que exploravam os dois tipos de habitats, cinco são piscívoras e pelágicas que realizam busca ativa por presas no ambiente. Por outro lado, o número proporcionalmente alto de espécies capturadas exclusivamente na interface entre a floresta alagada e água aberta indica que diversas espécies desenvolveram estratégias adaptativas de explorar os recursos da floresta alagada na época de águas altas.

Palavras-chave: rio Negro, anavilhanas, assembléias de peixes..

Fonte financiadora: Fundação O Boticário; Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas (FAPEAM)..

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE ESTRADAS SOBRE A ICTIOFAUNA DOS RIACHOS COM MANILHAS NO SUL DE MINAS GERAIS

YUHARA, Thais Y.¹; POMPEU, Paulo dos S.¹;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (tha_yumi@yahoo.com.br)

Entre os diversos empreendimentos que vem crescendo com a urbanização, podemos citar a construção de estradas, cujos efeitos em ambientes terrestres são bem conhecidos. Contudo, as estradas podem representar também um obstáculo ao deslocamento de peixes, sendo que a magnitude do impacto pode variar de acordo com a construção e a posição na bacia. A utilização de manilhas é conhecido como uma das principais barreiras para o deslocamento, principalmente por formar um degrau à jusante. No Brasil, esse impacto tem sido ignorado quando da construção de rodovias. Esse trabalho tem como objetivo identificar os impactos de rodovias em córregos através de comunidades de peixes, avaliando o efeito do uso da manilha como barreira para o deslocamento. Coletas foram realizadas em quatro córregos com presença de manilhas, na BR-335. Peixes foram amostrados a montante e a jusante da estrada, ao início e no final da estação seca. Foi utilizado o protocolo elaborado pela US-EPA para obtenção de dados abióticos, e os peixes foram amostrados em 10 seções de 15 metros de comprimento, utilizando-se peneiras com rede de tela de mosquiteira. Foram capturados um total de 434 indivíduos pertencentes à 13 espécies. De maneira geral, foi capturada uma maior riqueza a jusante do que a montante da estrada. Porém, essas diferenças foram maiores ao final da estação seca e nos córregos em que manilha representou maiores obstáculos. Nossos resultados indicam que para alguns córregos, as manilhas podem estar funcionando como obstáculo para a recolonização dos trechos de montante.

Palavras-chave: culvert, comunidade de peixes, estradas, correios.

Fonte financiadora: FAPEMIG.

POTENCIAL USO DE ECTOPARASITOS EM *Hypostomus francisci* COMO FORMA DE BIOINDICAÇÃO NO RIO DAS VELHAS

YUHARA, Thais Y.¹; POMPEU, Paulo S.¹; ALVES, Carlos B.M.²;

¹Universidade Federal de Lavras - UFLA (tha_yumi@yahoo.com.br)

²Projeto Manuelzão - Universidade Federal de Minas Gerais (curimata@uai.com.br)

Em peixes de água doce é comum se observar pontos pretos ao longo do corpo. Esses pontos são causados por trematódeos digenéticos que, em sua fase metacercária, alojam-se no tecido conjuntivo dos peixes, formando cistos que estimulam a migração de melanócitos, formando os pontos pretos, que dão o nome à doença (black spots). Este trabalho teve como objetivo avaliar o padrão de infestação por metacercárias em *Hypostomus francisci* e o seu potencial uso como bioindicador de qualidade da água do Rio das Velhas. Para a realização do estudo foi realizada uma análise quantitativa de metacercárias na superfície dos cascudos, num total de 177 indivíduos coletados entre 1999 e 2006, em quatro pontos no rio das Velhas, incluindo o médio e baixo cursos. Cada indivíduo foi analisado em cinco regiões do corpo: nadadeira dorsal, nadadeira caudal e anal, nadadeira peitoral e pélvica, cabeça e corpo. Com a análise dos dados, foi observado diferença significativa entre as diferentes regiões do peixe ($F=163,27$ e $p<0,001$), sendo as nadadeiras pares as regiões de maior infestação. A densidade de pontos pretos antes da instalação de estações de tratamentos de esgoto (em 2003) foi maior próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, quando comparada ao baixo curso (KW-H (3,68)= 34,4267; $p < 0,001$). No entanto após o início do tratamento dos esgotos, esta diferença não foi significativa (KW-H(2,52)=3,42106; $p=0,1807$). Ao comparar os dois períodos, pode-se observar diminuição significativa na infestação para o médio curso do rio das Velhas ($t = 6,06$; $p = 0,002$), enquanto para o baixo curso a densidade de parasitas se manteve semelhante ($t = 0,369$; $p = 0,960$).

Palavras-chave: Black spots, *Hypostomus francisci*, bioindicador.

Fonte financiadora: FAPEMIG,.

HISTÓRIA NATURAL DE *Copionodon pecten* DE PINNA (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE: COPIONODONTINAE)ZANATA, Angela M.¹; PRIMITIVO, Camila¹;¹Universidade Federal da Bahia - UFBA (a_zanata@yahoo.com.br)

Aspectos da história natural de *Copionodon pecten* de Pinna, pertencente à Copionodontinae, subfamília endêmica da Chapada Diamantina, Bahia, foram estudados. Foram realizadas observações em campo e laboratório, voltadas, principalmente, para distribuição dos exemplares no habitat, período de forrageamento, comportamento alimentar, dieta e interações sociais. As observações em campo e obtenção de exemplares para estudo em laboratório foram realizadas em setembro de 2009, fevereiro, maio e setembro de 2010. Cinco poças, contendo exemplares em diferentes estágios de desenvolvimento, foram observadas nos três turnos (entre 05:00h e 23:00h). O registro dos comportamentos seguiu o método ad libitum e animal focal. Ao final de cada campanha foram realizados testes com diferentes itens alimentares para examinar as habilidades sensoriais da espécie quanto à aquisição de alimento. Em laboratório, experimentos para definir reação à luz e comportamento agonístico também foram realizados. O sexo e grau de maturação de cada indivíduo foram definidos por análise morfológica e coloração da gônada e o conteúdo estomacal foi analisado e identificado até a menor categoria taxonômica possível. A partir de 80 horas de observação, foi possível verificar habitats preferenciais distintos para os diferentes estágios de desenvolvimento de *C. pecten*. Larvas e juvenis (< 25 mm) apresentam preferência por áreas relativamente rasas e marginais das poças, com pouca ou nenhuma ação de correntes. Durante o dia, estes forrageiam ativamente em profundidades até 20 cm e à noite tendem a se agregar em áreas de repouso rasas, com 2 a 3 cm de profundidade. Juvenis (> 25 mm) e adultos encontram-se preferencialmente em locais com correnteza e profundidades em torno de 35-150 cm. São ativos principalmente à noite, quando espalham-se e forrageiam ativamente, com vários indivíduos aproximando-se da superfície. Já durante o dia, tais indivíduos são menos ativos, agregados no fundo ou nas paredes das poças. A análise do conteúdo estomacal de 93 indivíduos (43,3 a 83,9 mm de comprimento total) mostrou hábito preferencialmente algívoro, com dieta composta por diatomáceas, microalgas (cianofíceas, *Cosmarium* sp., *Actinotaenium* sp. e *Staurostrum* sp.) e algas filamentosas (*Spirogyra* sp.). Também foram encontrados, eventualmente, insetos aquáticos (larvas e pulpas de Ephemeroptera e Chironomidae), além de fragmentos de invertebrados não identificados. Uma comparação com *Trichogenes longipinnis* (única espécie da subfamília Trichogeninae, grupo-irmão de Copionodontinae), mostra que *C. pecten* assemelha-se em alguns aspectos de sua biologia (e.g., período de maior atividade de indivíduos adultos, tendência à agregação) e difere em outros (e.g., estratégia alimentar, dieta).

Palavras-chave: Copionodon, história natural, chapada diamantina.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES DE TRÊS RIACHOS DE CABECEIRA DO RIO SEPOTUBA, BACIA DO ALTO
PARAGUAI, MT

ZANINI, Talitha S.¹; TROY, Waldo P.¹; PACHECO, Érica B.²; OLIVEIRA, Claudio³; FORESTI, Fausto³;

¹Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (talisoyara@hotmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT (ebaleroni@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (claudio@ibb.unesp.br)

O rio Sepotuba, importante tributário do rio Paraguai, tem sua cabeceira formada em duas unidades geográficas, a Formação Tapirapuã e a Parecis, no chamado Planalto de Tapirapuã. Cerca de 90km abaixo da nascente principal deste rio encontra-se a cachoeira Salto das Nuvens, com cerca de 20m de altura, constituindo-se uma importante barreira geográfica para a fauna aquática. Neste contexto, e com o intuito de contribuir com o conhecimento sobre a ictiofauna da região, foi realizado o inventariamento das espécies e o estudo da estrutura de comunidades de peixes de três riachos da cabeceira rio Sepotuba na região de Tangará da Serra, MT. Para tanto, foram verificados os seguintes parâmetros ecológicos: riqueza, abundância, similaridade de Sorensen, dominância de Simpson e constância de ocorrência das espécies, nos períodos de cheia e estiagem. A obtenção do material biológico ocorreu com o auxílio de rede de arrasto (nove arrastos em cada sítio amostral por período hidrológico) e livre procura através de peneirão (3 horas de esforço de pesca por período hidrológico em cada sítio amostral). Foram amostrados 35 espécies e 3.680 indivíduos, distribuídos em seis ordens e doze famílias. As ordens mais representativas foram Characiformes (57% da riqueza e 90% da abundância total) e Siluriformes (28,5% da riqueza e 8,2% dos indivíduos amostrados). Characidae e Loricariidae (15 e sete espécies respectivamente) foram as famílias que apresentaram maiores riquezas. Com relação às espécies mais abundantes, destacam-se *Hyphessobrycon herbertaxelrodi* e *Knodus chapadae* coletadas em todos os sítios amostrais; no entanto, os valores do índice de dominância de Simpson estiveram em torno de 0,15, demonstrando que o elevado número de indivíduos destas espécies não está influenciando negativamente a diversidade local. Pôde-se observar alta similaridade (acima de 50%) entre os diferentes riachos amostrados num mesmo período hidrológico e também em cada um dos riachos nos diferentes períodos hidrológicos. Além disso, 56,9% das espécies mostraram-se residentes nos sítios amostrais e 43,1% visitantes. Assim, a partir dos resultados obtidos, vê-se que, as comunidades apresentam grandes semelhanças, tanto no que diz respeito às espécies presentes quanto a suas abundâncias. Além disso, a alta pluviosidade observada no período da cheia parece não ser um fator determinante na estruturação das comunidades ícticas, tendo em vista a elevada similaridade entre os diferentes períodos hidrológicos.

Palavras-chave: ICTIOFAUNA, ECOLOGIA DE riachos, inventariamento.

Fonte financiadora: FAPEMAT.

MUDANDO O CARDÁPIO DOS PEIXES: EFEITO DA SIMPLIFICAÇÃO DO HABITAT NOS RIACHOS

ZENI, Jaqueline de Oliveira¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Unesp- campus São José do Rio Preto (jackezeni@yahoo.com.br)

As comunidades de riachos são compostas por organismos adaptados às condições regionais, incluindo o ambiente físico e os recursos alimentares. Dessa forma, estrutura trófica é um dos aspectos que podem ser afetados por alterações, como a retirada da vegetação ripária e conseqüente simplificação física do hábitat. O objetivo deste estudo foi identificar e comparar guildas tróficas em dois grupos estruturalmente distintos de riachos - simplificados (SIM) e não simplificados (NSIM). Os riachos SIM possuem zona ripária ocupada por gramíneas que adentram no meio interno e substrato arenoso; os NSIM possuem zona ripária florestada, meio interno ocupado por galhos, troncos e maior diversidade de substratos. Foram selecionados 13 riachos de cada grupo e para a análise da dieta foram examinadas as espécies com abundância maior ou igual a 10, totalizando 730 estômagos examinados. Para cada item foi calculada a frequência de ocorrência e a dominância e os maiores valores destes índices definiram as guildas tróficas. Apesar dos dois grupos apresentarem seis guildas, a estrutura trófica da ictiofauna diferiu entre eles; no grupo NSIM ocorreram insetívoros terrestres, insetívoros aquáticos, larvófagos, onívoros, detritívoros e herbívoros e, no SIM, insetívoros terrestres, insetívoros aquáticos, larvófagos, detritívoros, herbívoros e algívoros. As guildas dos insetívoros terrestres e dos herbívoros apresentaram maior abundância e biomassa nos riachos NSIM, indicando que a ictiofauna explora os recursos alóctones provenientes da vegetação, como insetos e sementes. Tais recursos têm sua disponibilidade e diversidade reduzida quando a vegetação ripária é suprimida. Os insetívoros terrestres e herbívoros no grupo SIM apresentaram menor abundância e biomassa, em oposição aos insetívoros aquáticos, abundantes no SIM e pouco expressivos nos riachos NSIM. A ausência de vegetação ripária pode explicar o registro de algívoros no grupo SIM, pois esta condição proporciona aumento na incidência de luz, fator limitante para diversas algas, constituindo um recurso abundante. A dominância em abundância (cerca de 60%) e biomassa (cerca de 40%) de detritívoros e larvófagos nos riachos SIM está indiretamente associada à retirada da vegetação, pois esta condição permite maior entrada e acúmulo de matéria orgânica, que proporciona um ambiente apropriado para o desenvolvimento de macroinvertebrados (p.ex., larvas de Diptera), um recurso alimentar importante para a ictiofauna. Assim, os resultados obtidos destacam a importância da mata ripária na modulação da estrutura trófica da ictiofauna de riachos por meio da sua influência no fornecimento de material alóctone, no sombreamento e na retenção de material proveniente do entorno.

Palavras-chave: estrutura trófica, simplificação do habitat.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES NA REGIÃO DO ALTO RIO URUGUAI, À JUSANTE DA
UHE DE ITÁ

ZIOBER, Simoni R.¹; MASTROCHIRICO FILHO, Vito Antônio²; REYNALTE-TATAJE, David A.³; PACHECO, Daniel L.³;
ZANIBONI FILHO, Evoy³;

¹Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC (simoni_ziober@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio Grande- FURG (vito.oceano@gmail.com)

³Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC (reynaltd@hotmail.com)

A distribuição espacial e temporal de ovos e larvas de peixes na região do Alto Rio Uruguai à jusante da Usina Hidrelétrica de Itá foi analisada com o objetivo de determinar os principais locais de desova e de criadouros naturais, suas relações com fatores ambientais e possíveis impactos antrópicos. As amostragens foram realizadas mensalmente, abrangendo o período reprodutivo de outubro de 2006 a março de 2007 em quatro subáreas. Cada subárea foi representada por uma estação amostral no rio tributário, e outra no Rio Uruguai antes da confluência com o rio tributário. Em cada estação amostral foram realizadas 6 amostragens por mês, no período noturno, com auxílio de redes de plâncton cônico-cilíndricas com malha de 0,5 mm, equipadas com fluxômetro, as quais foram dispostas por 10 minutos na sub-superfície da água. As amostras foram fixadas em formol 4% para posterior triagem, quantificação dos ovos e identificação das larvas ao menor nível taxonômico possível. A abundância foi padronizada em 10 m³ de água filtrada. Foram obtidos dados de: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, transparência, velocidade, vazão e precipitação. Foram capturados 4200 ovos e 120 larvas. As maiores densidades de ovos ocorreram entre os meses de novembro e dezembro, enquanto a maior abundância de larvas foi registrada em janeiro. Quanto aos locais, o rio Chapecó foi a estação que apresentou maior abundância de ovos, mostrando-se como importante local de desova. Já a porção do Rio Uruguai próxima a foz do rio Antas obteve a maior abundância de larvas destacando a importância de áreas próximas à foz de tributários como criadouros naturais. Na distribuição da abundância das diferentes espécies que compõem a assembléia de larvas de peixes, ocorreu uma segregação espacial da subárea Antas em relação às outras estações amostrais, sendo representada por uma maior abundância de *Rhamdia quelen* e uma menor abundância de *Eigenmania virescens*. Quando relacionadas com as variáveis ambientais, a abundância do ictioplâncton se mostrou correlacionada positivamente com a temperatura e o oxigênio dissolvido. Os grupos de larvas mais abundantes foram *Bryconamericus* spp., *Eigenmania virescens*, *Pimelodus maculatus* e *Acestrorhynchus pantaneiro*, que apresentam comportamento oportunista e residente. Foram encontradas indícios da presença de larvas de grandes migradores apenas na subárea Turvo, considerada uma área preservada distante aproximadamente 320 km à jusante da Usina Hidrelétrica de Itá.

Palavras-chave: ictioplâncton, Rio Uruguai, UHe itá.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA REPRODUTIVA DE *Copella nigrofasciata* (CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) DAS RESERVAS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMANÃ.

ZUCHI, Nágila A.¹; LAZZAROTTO, Henrique¹; ROCHA, Rossineide²; FERREIRA, Maria A. P²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (nagilazuchi@gmail.com)

²Instituto de Ciências Biológicas Campus Universitário do Guamá - Universidade Federal do Pará
(rmrocha@ufpa.br)

Dentro do escopo de caracterização da ictiofauna da região do médio Solimões, visando gerar subsídios para o manejo sustentável de peixes ornamentais, o presente trabalho aborda aspectos da biologia reprodutiva de *Copella nigrofasciata* (Characiformes: Lebiasinidae) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Foram verificados o período e o tipo de desova, fecundidade, sazonalidade e maturação sexual. Além disso, foi analisada a estrutura em tamanho da população em diferentes períodos do ano. As coletas foram realizadas no lago Amanã e em oito igarapés contribuintes, a cada dois meses, entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2007, totalizando sete períodos amostrais. Foram coletados 1045 exemplares, sendo Junho e Agosto os meses de maior abundância. Desses, 205 indivíduos foram dissecados e tiveram seu sexo e estágio de maturação determinados visualmente. Foram observados 54 fêmeas, 48 machos e 103 indeterminados. Análises histológicas das gônadas foram feitas para comprovação dos estádios de desenvolvimento gonadal. Indivíduos maduros e desovados foram encontrados em maior abundância nos meses de fevereiro e junho (cheia), representando dois picos reprodutivos durante o ano. A fecundidade média foi de 130,2 ovócitos por fêmea madura, sendo considerada uma espécie com baixa fecundidade. O desenvolvimento ovocitário observado foi sincrônico em dois grupos, sugerindo que a espécie possui desova total. O comprimento padrão variou de 7,03 mm a 41,59 mm com média de 18,09 mm. Indivíduos maiores foram observados nos meses de fevereiro. Indivíduos pequenos foram observados a partir do mês Junho, provavelmente em decorrência do aparecimento de jovens oriundos da desova da estação. O padrão observado para *C. nigrofasciata* de baixa fecundidade e reprodução nos meses de cheia pode ser representativo para espécies da família Lebiasinidae.

Palavras-chave: ecologia, reprodução, fecundidade, .

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá -IDSMM , Zoological Society of London-ZSL

ELASMOBRÂNQUIOS

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DA RAIA-ELÉTRICA-CEGA, *Benthobatis krefftii* (CHONDROICHTHYES, NARCINIDAE), NO
TALUDE CONTINENTAL DE SÃO PAULO

BALBINO, Débora S.¹; ROCHA, Fernanda¹; GADIG, Otto B.F.¹;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP São Vicente (debalbino@gmail.com)

Das quatro espécies do gênero *Benthobatis*, *B. krefftii* é a única espécie cuja ocorrência foi registrada no Atlântico Sul. Além disso, é a menor espécie do gênero e, por habitar grandes profundidades, apresenta características muito peculiares. O presente trabalho teve como objetivo estudar aspectos da biologia reprodutiva de *B. krefftii*, com base em coletas realizadas no inverno de 2003 e no verão de 2007 no talude continental de São Paulo. Foram coletados 341 exemplares que tinham entre 119 e 234 mm de CT (entre 13,17 e 84,93g de PT) e entre 177 e 299 mm de CT (entre 13,40 e 168,84g de PT) para machos e fêmeas, respectivamente. A proporção sexual da amostra total foi 1,00:1,16 (machos : fêmeas) e não foi obtida diferença estatisticamente significativa da proporção esperada de 1:1. Cinquenta e um machos e 43 fêmeas foram analisados quanto às características da reprodução e classificados por estágio de maturidade. Ambos os ovários de *B. krefftii* são funcionais com alternância da atividade vitelogênica, a glândula nidamental não foi observada em nenhuma fêmea analisada e os úteros foram os órgãos mais característicos de cada estágio de maturidade. Os cláspes apresentaram três fases distintas de crescimento, de modo que entre os comprimentos totais de 150 e 170 mm observou-se um abrupto aumento do comprimento total deste órgão, relacionado com a maturação sexual. Simetria e paridade funcional foram observadas nos órgãos reprodutores de ambos os sexos, com exceção do comprimento dos testículos. As frequências de comprimento apontaram o comprimento médio de primeira maturação gonadal (L50) como sendo 167 mm para as fêmeas e 158 mm para os machos. A fecundidade ovariana variou de dois a nove ovócitos enquanto que a uterina variou de um a dois embriões, sendo que todas as nove fêmeas grávidas foram coletadas na estação inverno. O tamanho de nascimento foi estimado em 94,52 mm ($\pm 7,32$ mm). Foram encontrados dois embriões ligados ao mesmo saco vitelínico, representando o terceiro registro de embriões gêmeos univitelínicos em Elasmobranchii.

Palavras-chave: reprodução, *Benthobatis krefftii*, Narcinidae, São Paulo.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF ELASMOBRANCHS CAUGHT AS BYCATCH IN BEACH SEINES ON NURSERY
GROUND OF CAIÇARA DO NORTE, RN, BRAZIL.

BARRETO, Rodrigo R. P.¹; IVANOFF, Rayd,¹; LESSA, Rosangela, P.¹

¹UFRPE (rodrigorpbarreto@yahoo.com.br)

Caiçara do Norte that is located westward of Cabo Calcanhar at 05 ° 04 'S and 36 ° 03' W is among the five largest fish producers of Rio Grande do Norte (Brazil). That coastal area has recently been considered as nursery for 12 species of elasmobranchs. Fishing is of great economic interest for the region, however it can bring about negative impact to fish populations. Every month 10 to 15 days sampling of beach seine nets were carried out from 36°02'40''O; 05°03'32" S to 36°03'56" and 05°03'54". Specimens of seven species totaling 1331 included: *Rhinobatos percellens*; *Gymnura micrura*; *Narcine brasiliensis*; *Aetobatus narinari*; *Rhinoptera bonasus*; *Dasyatis guttata* and *Mobula* spp., the highest occurrence as bycatch in beach seine occurred between May and June. The impact of this fishery on sustainability of species has not yet been addressed. The ecological risk assesment of elasmobranchs caught as bycatch (beach seines) was examined using the broad-brush method by Stobutzki *et al.*, (2002), ranking the species with respect to: 1) susceptibility to capture and mortality due to fishing gear and 2) with respect to their capacity to recover once the population was depleted. Because estimations of catch rates for all specimens were impossible it was adopted as criterium that bycatch species with high proportions of their biomass removed would have a lower capacity to recover. Thus the relative abundance range was divided into thirds for each species according the method. Size at maturity and fecundity was derived from literature and within-net survivor was assumed on an intermediary level of rank for all species. The species that were least likely to be sustainable were *Dasyatis guttata*; *Rhinobatos percellens*; *Gymnura micrura* and *Narcine brasiliensis*. These species are batoids feeding on benthic organisms, leading to a high sensibility of them with respect to the fishing gear. *Rhinoptera bonasus*; *Aetobatus narinari* and *Mobula* spp., were the most likely for sustaining the capture associated to the beach seines. These species have pelagic habits with results reflecting that behavior. However susceptibility of these species was high according criteria of this method. In general terms demersal species are more vulnerable to the beach seines but pelagic species also demonstrate relative sensibility to the gear. The present study is a valuable tool for fishing assessments and management subsidizing fishing policies.

Palavras-chave: sustainability, beach-seines, elasmobranchs.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

CARMO, Wanessa Priscila David.¹; BORNATOWSKI, Hugo²; OLIVEIRA, Elton Celton³; FÁVARO, Luís Fernando⁴

¹Laboratório de Reprodução e Comunidade de Peixes - UFPR (wancarmo@yahoo.com.br)

²Museu de História Natural Capão da Imbuia - Curitiba - PR (anequim.bio@gmail.com)

³Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus: Campo Mourão (elton.c.oliveira2@gmail.com)

⁴Laboratório de Reprodução e Comunidade de Peixes - UFPR (lufavaro@ufpr.br)

A dinâmica do consumo de presas e o processamento de alimentos nos elasmobrânquios permanecem pouco estudados. Dentre várias espécies de elasmobrânquios da costa brasileira, *Rhinobatos percellens*, objeto de estudo do presente trabalho, é citada em muitos trabalhos referentes à composição ictiofaunística e a pesca artesanal e industrial, mas estudos sobre a sua biologia, no nosso litoral, são escassos e todos foram realizados na plataforma continental. A inexistência de estudos de *Rhinobatos percellens* em estuários e a escassez de dados sobre a sua biologia alimentar neste ambiente são alguns dos fatores que influenciaram a realização deste trabalho. As coletas de material biológico foram realizadas no complexo estuarino de Paranaguá, mensalmente, no período de março/2006 a março/2007 e de outubro/2008 a setembro/2009. Utilizou-se dez minutos de arrasto de porta em diferentes pontos do referido estuarino. O total de 62 estômagos obtidos foi utilizado em sua totalidade somente para a determinação sazonal do grau de repleção (GR), através de uma escala de cinco graus. Do total, 56 estômagos foram analisados para determinação dos itens alimentares e a variação sazonal dos mesmos. A análise sazonal do GR demonstrou que os indivíduos encontravam-se alimentados em todas as estações, apresentando diferentes graus de repleção, com predomínio de estômagos contendo pouco alimento (grau 2) e de estômagos quase cheios (grau 4). Estômago vazio (grau 1) foi observado em somente um indivíduo, no verão. A análise do conteúdo alimentar de *R. percellens* mostrou uma dieta diversificada, representada por 29 itens, com predomínio de poucos. De acordo com o percentual do índice de importância relativa (%IRI), os três principais itens alimentares foram: *Leptochela serratorbita*, restos de Caridea e *Ogyrides alphaerostris*. A análise ontogenética, a partir da distribuição dos espécimes em dez classes de comprimento, revelou diferença significativa através da formação de 2 grupos: 1- Animais de comprimentos totais extremos (menores e maiores) e, 2-animais de comprimentos totais intermediários. Os 29 itens alimentares foram agrupados em sete grupos alimentares: Pleocyemata (sem Brachyura), Brachyura, Teleostei, Dendrobranchiata, Mollusca, Mysidacea, Gammaridacea e Polychaetas, listados aqui do maior para o menor valor de %IRI. Dos sete grupos, Pleocyemata, Brachyura, Teleostei e Dendrobranchiata estiveram presentes em todas as estações sazonais, sempre com o predomínio de Pleocyemata. Embora os espécimes se alimentem de uma variedade de presas bentônicas, *Rhinobatos percellens* tem sua dieta dominada por crustáceos. Estes resultados fornecem subsídio para a tomada de decisões e implementação de planos de manejo e conservação, se necessários.

Palavras-chave: peixes, elasmobrânquios, raia viola, itens alimentares.

Fonte financiadora: Fundação Araucária e CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESPERMATOGÊNESE E DESENVOLVIMENTO TESTICULAR DE *Rhinobatos percellens* EM UM ESTUÁRIO
SUBTROPICAL BRASILEIRO

CARNEIRO, Jorge Henrique¹; TOPOROVICZ-SILVA, Milena¹; CARMO, Wanessa Priscila David¹; CARELLI, Diego
Armando Santos¹; OLIVEIRA, Elton Celton²; FÁVARO, Luís Fernando³

¹Laboratório de Reprodução e Comunidade de Peixes - UFPR (carneiro_djidjo@hotmail.com)

²Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Campo Mourão (elton.c.oliveira2@gmail.com)

³Laboratório de Reprodução e Comunidade de Peixes - UFPR (lufavaro@ufpr.br)

Nenhum estudo da biologia de elasmobrânquios foi realizado em estuário, e pouco é conhecido sobre a reprodução da raia viola *Rhinobatos percellens*, objeto de estudo deste trabalho. A espécie apresenta-se distribuída do Golfo do México ao norte da Argentina e no Brasil são comuns nos estados do Paraná e Santa Catarina. Os indivíduos são bentônicos e predadores de topo, sendo importantes na manutenção do equilíbrio trófico. Sabendo que os elasmobrânquios sofrem pressão da pesca e isso impõe mudanças na estratégia de vida das populações, objetiva-se neste estudo caracterizar a espermatogênese e o desenvolvimento testicular da espécie. Os animais foram obtidos em coletas realizadas no estuarino de Paranaguá, de março/2006 a março/2007 e de outubro/2008 a setembro/2009, utilizando-se de dez minutos de arrasto de porta em diferentes pontos amostrais. Do total de 62 indivíduos obtidos, 38 eram machos, os quais tiveram suas gônadas retiradas, fixadas em formol 10%, incluídas em parafina e coradas com HE. No testículo, os túbulos seminíferos amadurecem do centro para a periferia. Em indivíduos adultos, observa-se em cada túbulo um único tipo de células germinativas, sendo caracterizadas quatro fases de desenvolvimento: Fase 1- Os túbulos seminíferos apresentam-se com diâmetro reduzido constituídos por espermatogônias e células de Sertoli dispersas. As espermatogônias mostram-se com pouco citoplasma e o núcleo grande bem corado pela Hematoxilina; Fase 2- Os túbulos seminíferos apresentam diâmetro maior do que os evidenciados na fase 1, constituídos por espermatócitos e células de Sertoli; Fase 3- Os túbulos são constituídos por espermátides em diferentes graus de diferenciação e por células de Sertoli. Inicialmente as espermátides são arredondadas, tornando-se alongadas no decorrer do processo de diferenciação celular, são menores do que as células encontradas nas fases anteriores. As células de Sertoli se organizam na periferia dos túbulos; Fase 4- Os túbulos seminíferos nesta fase são constituídos pelos espermatozóides e células de Sertoli periféricas. É possível evidenciar túbulos com espermatozóides ainda imaturos e outros com espermatozóides já desenvolvidos, com núcleo pequeno e flagelo longo. A escala de maturidade para machos foi baseada na ocorrência das fases de desenvolvimento das células germinativas, caracterizada por 4 estádios de desenvolvimento testicular, sendo: Imaturo - testículos apresentam somente túbulos seminíferos na fase 1; Maturação - testículos com túbulos seminíferos nas fases 1, 2, 3 e poucos na fase 4; Maduro - testículos que apresentam muitos túbulos seminíferos contendo espermatozóides; Esgotado - testículos que apresentam túbulos seminíferos que perderam o conteúdo de espermatozóides

Palavras-chave: elasmobrânquios, raia viola, testículo, estuário.

Fonte financiadora: Fundação Araucária e CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UTILIZAÇÃO DE MARCAS VIA-SATÉLITE NO ESTUDO DE PEIXES PELÁGICOS: O CASO DO TUBARÃO AZUL

CARVALHO; Felipe¹; HAZIN, Fábio H. V. ²

¹Program of Fisheries and Aquatic Sciences, School of Forest Resource and Conservation/ Florida Program for Shark Research, Florida Museum of Natural History, University of Florida. (fcorreia@ufl.edu)

²Departamento de Pesca e Aquicultura Universidade Federal Rural de Pernambuco

Um conhecimento aprofundado do comportamento e uso do habitat por grandes peixes pelágicos é essencial para uma adequada avaliação de sua dinâmica populacional e consequente adoção de medidas apropriadas de ordenamento e conservação. Apesar da grande importância desse tipo de conhecimento haver sido reconhecida já há muitos anos, contudo, foi apenas recentemente, particularmente a partir da década de 90, com a popularização do enfoque ecossistêmico, que os estudos voltados ao comportamento e à identificação de habitats essenciais passaram a tomar um maior impulso. Uma ferramenta adicional que vem sendo amplamente utilizada por pesquisadores do mundo inteiro para expandir os conhecimentos sobre a biologia de diferentes espécies de animais (mamíferos terrestres ou marinhos, aves e peixes) é a telemetria via-satélite. A marca via-satélite foi concebida para rastrear os movimentos em larga escala de peixes pelágicos e outros animais em relação aos quais não é possível uma observação contínua, permitindo ainda estudar o seu comportamento e fisiologia. Durante o simpósio acerca do conhecimento de chondrichthyes do Brasil no EBI 2011 iremos apresentar como os resultados obtidos com o uso desta tecnologia irão auxiliar na conservação e manejo do tubarão azul nas águas do oceano Atlântico sudoeste.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

CHARVET, Patricia¹; PERES, Monica Brick ²¹SENAI-PR (pchalm@gmail.com)²ICMBio (monicabrickperes@yahoo.com.br)

Os Chondrichthyes, ou peixes cartilagosos, apresentam características biológicas distintas da maioria dos peixes ósseos. A grande maioria dos condríctes possui maturação sexual tardia, baixa fecundidade, crescimento lento e alta longevidade, fazendo com que a capacidade natural de reposição populacional seja limitada. Além destas características, muitas espécies apresentam segregação ontogenética e/ou sexual e formam agregações em determinadas áreas e épocas do ano. Os aspectos da história natural deste grupo de peixes os tornam extremamente vulneráveis a atividade pesqueira. No Brasil existem aproximadamente 180 espécies de tubarões, raias e quimeras, sendo que algumas destas já constam na atual lista nacional de espécies ameaçadas ou sobreexplotadas. A avaliação do status de conservação das espécies de Chondrichthyes no Brasil tem sido promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Em uma primeira reunião realizada em novembro de 2010 foram avaliadas 78 espécies, incluindo espécies pelágicas, costeiras e de profundidade, de distribuição global ou limitada a águas brasileira. Dentre estas espécies, 44,87% (n = 35) foram alocadas em uma das categorias de ameaça; 12,82% (n = 10) foram consideradas quase ameaçadas; e 26,92% (n = 21) categorizadas como dados insuficientes. Até o momento, as espécies de condríctes indicados como criticamente ameaçados (categoria CR) e respectivas famílias foram: *Rhinobatos horkelii* (Rhinobatidae), *Squatina guggenheim*, *S. argentina*, *S. occulta* (Squatinidae), *Carcharhinus porosus*, *C. altimus*, *Isogomphodon oxyrinchus* (Carcharhinidae), *Galeorhinus galeus*, *Mustelus fasciatus*, *M. schmitti*, *M. canis* (Triakidae), *Sphyrna lewini*, *S. zygaena* (Sphyrnidae), *Carcharias taurus* (Odontaspidae), *Rhinoptera brasiliensis* (Rhinopteridae), *Pristis perotteti*, *P. pectinata* (Pristidae) e *Cetorhinus maximus* (Cetorhinidae). A espécie *Carcharhinus isodon* foi apontada como sendo regionalmente extinta na costa brasileira. As demais espécies serão avaliadas em uma segunda oficina que será realizada em maio de 2011. Estudantes, pesquisadores e especialistas podem contribuir com informações sobre as espécies através da ficha online, disponível em: “<http://www.icmbio.gov.br/menu/manejo-para-conservacao/avaliacao-da-conservacao-da-biodiversidade>”. Todas as avaliações ainda passarão por um processo de validação antes de serem publicadas. As medidas de manejo e a conservação de condríctes no Brasil precisam considerar a vulnerabilidade das espécies no ordenamento das diversas pescarias, limitar o esforço de pesca, adequar os petrechos pesqueiros para mitigar capturas incidentais e delimitar de áreas críticas para proteção das espécies. As perspectivas de conservação dos condríctes no Brasil dependem de ações integradas na tomada de decisões relacionadas a gestão pesqueira e a conservação da biodiversidade de peixes cartilagosos.

Palavras-chave: tubarões, raias, quimeras, avaliação.

Fonte financiadora: Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOLOGIA FUNCIONAL DAS BRÂNQUIAS DAS ARRAIAS DE ÁGUA DOCE DA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE
(ELASMOBRANCHII)

CORRÊA-NOGUEIRA, Thais de A.¹; COSTA, Diogo M.¹; GONCHAROV, Camila¹; INOMATA, Sandrelly O.¹;
FERNANDES, Marisa N.²; DUNCAN, Wallace L. P.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (thais.laredo@gmail.com)

²Universidade Federal de São Carlo - UFSCar (dmnf@power.ufscar.br)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (wduncan@ufam.edu.br)

As arraias de água doce (Potamotrygonidae) possuem 5 pares de arcos branquiais. Exceto o 1º arco, todos os demais possuem duas hemibrânquias (formando uma holobrânquia). Cada hemibrânquia é constituída por 70-90 filamentos branquiais. Os filamentos possuem projeções trapezóides menores (as lamelas branquiais) em ambos os lados. As lamelas aumentam de maneira excepcional a superfície de contato com o ambiente externo. Isto amplia a capacidade de troca gasosa e iônica entre o animal e meio exterior. O número de lamelas no filamento branquial e área branquial foram estimadas em todos os cinco arcos branquiais de *Potamotrygon* sp. (arraia cururu), *P. orbignyi* e *P. schroederi*. A densidade de lamelas no filamento variou de 17-23 lamelas/mm em *Potamotrygon* sp. (N=3, 170±15 g), de 19-34 lamelas/mm em *P. orbignyi* (N=2, 150±24 g) e 15-29 lamelas/mm em *P. schroederi* (N=2, 200±9). A densidade de lamelas tende a aumentar do arco I ao V na região branquial ventral das arraias. Os filamentos e a área branquial de cada arco branquial foram maiores em *P. orbignyi* que nas outras espécies de potamotrigonídeos. A área total de superfície branquial (massa-específica) calculada pelo método não-estereológico foi 150±8, 255±12 e 210±9 mm²/g para *Potamotrygon* sp., *P. orbignyi* e *P. schroederi*. As diferenças anatômicas e funcionais entre as espécies podem ser o reflexo de diferentes estratégias ecológicas e modo de vida. *Potamotrygon* sp. frequentemente é encontrada em ambientes lênticos, hipóxicos com liteira submersa, enquanto *P. schroederi* e *P. orbignyi* são comumente observadas nos ambientes lóticos, normóxicos com fundo arenoso.

Palavras-chave: morfometria branquial, brânquias, elasmobrânquios.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA E COMÉRCIO DE RAIAS-VIOLA *Rhinobatos horkelli*, *R. percellens* E *Zapteryx brevirostris* NAS COSTAS CENTRAL E SUL DO BRASIL, UTILIZANDO MÉTODOS GENÉTICOS DE IDENTIFICAÇÃO

DE FRANCO, Bruno A.¹; MENDONÇA, Fernando F.¹; OLIVEIRA, Claudio¹; FORESTI, Fausto¹

¹Instituto de Biociências, UNESP (brunodefranco@hotmail.com)

Entre as diversas espécies de raias-viola conhecidas, *Rhinobatos horkelli* pode ser considerada endêmica do continente sul americano, habitando as águas do Atlântico, principalmente na costa do Brasil. Devido à constante captura para comercialização da carne, esta espécie encontra-se classificada pela IUCN como criticamente ameaçada de extinção, sendo atualmente protegida pelas leis brasileiras de conservação. No entanto, devido principalmente às similaridades morfológicas existentes entre esta e outras espécies de raias-viola, a captura de *R. horkelli* permanece sem medidas efetivas de fiscalização e controle da pesca. Buscando avaliar a possível captura desta espécie, utilizando métodos genéticos de caracterização taxonômica, foram analisadas amostras de raias-viola expostas à venda em diversas regiões da costa Central e Sul do Brasil. Nestas análises foi constatado a contínua captura de *R. horkelli*, a despeito das leis proibitivas vigentes. Em comparação às outras espécies de raias-viola, *R. horkelli* apresentou uma frequência relativa de cerca de 56% nas amostras analisadas, com 25% de amostras da espécie *R. percellens* e 19% da espécie *Zapteryx brevirostris*. Tais resultados são extremamente relevantes para a aplicação de meios de conservação e espera-se que este alerta seja utilizado para mobilizar esforços efetivos de fiscalização antes que as populações de *R. horkelli* atinjam níveis irrecuperáveis.

Palavras-chave: raias, genética, conservação, pesca.

Fonte financiadora: CNPq, FAPESP, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PATTERN OF OSMOREGULATION ENVIRONMENTALLY-INDUCED IN FRESHWATER STINGRAYS (ELASMOBRANCHII:
POTAMOTRYGONIDAE)

DUNCAN, Wallice L. P.¹; FERNANDES, Marisa N.²

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (wduncan@ufam.edu.br)

²Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (dmnf@ufscar.br)

The osmotic physiology of freshwater stingrays was investigated across several potamotrygonid species sampled in different hydrographic basins (Negro, Amazon and Paraná rivers). The osmolality of the plasma and perivisceral fluid, ions and urea concentrations indicate a typical profile found in freshwater teleostean blood. Multivariate analysis indicated that water conductivity is the most important environmental variable. The water conductivity explained 61% of the variability of plasma osmotic physiology and 55% of the variance observed in the osmolites of perivisceral fluid. The potamotrygonids of the Amazon River (whitewater) shown high ionic levels in their body fluid than those species collected in the Negro River (blackwater) and Paraná River (clearwater). The levels of gill and kidney Na/K-ATPase activities are up-regulated in relation to the low values of water conductivity. These results suggest that the highest level of Na/K-ATPase activity in the gills may be related to the ability of the potamotrygonid for high ion uptake from the water. In addition, the highest kidney Na/K-ATPase activity can help to minimize the ion loss and to generate diluted solute-free urine, mainly in those species tolerant to the ion-poor blackwater (Negro River), such as *Potamotrygon* sp. *P. motoro*, *P. orbignyi* and *P. schroederi*. The osmoregulation features of potamotrygonid rays are clearly related to the environmental variables.

Palavras-chave: Elasmobranch, potamotrygonid, osmoregulation, amazon basin.

Fonte financiadora: FAPEAM, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GILL MORPHOLOGY OF POTAMOTRYGONIDAE FAMILY: IMPLICATIONS FOR FRESHWATER ADAPTATION

FERNANDES, Marisa N.¹; DUNCAN, Wallace P.²; COSTA, Oscar T. F.²; SAKURAGUI, Marise M.³

¹Universidade Federal de São Carlos -UFSCar (dmnf@ufscar.br)

²Universidade Federal do Amazonas (wlpduncan@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de São Carlos -UFSCar (msakuragui@yahoo.com)

The Potamotrygonidae family consists of marine-derived freshwater elasmobranchs that originated in the early Miocene (23-15 million years ago) during massive movements of marine water (Caribbean Sea) into the northwestern Amazon basin, and have been isolated from their marine ancestor. This elasmobranch family comprises, at least, 20 species that are distributed throughout most of the major South American river systems. The potamotrygonid family exhibits some unique physiological and morphological characteristics due to their long evolutionary history in a freshwater environment such as low blood urea concentration, rectal gland degeneration, and a modification of the electroreceptive Ampullae of Lorenzini for freshwater operation. The gill morphology of Potamotrygonid freshwater stingrays from the Amazon basin were investigated using light and electron microscopy. Some unique features were found in the potamotrygonid gill: a) a finger-like protuberances on gill filament, b) an Alcian blue-Periodic acid of Schiff-positive histochemical reaction for several cell layers in the gill epithelium, except the basal ones, c) pavement cells with numerous subapical mucous vesicles, d) very large mucous cells, and e) a follicular Na/K-ATPase-rich mitochondria-rich cells (NKA-rich MRCs) in *Potamotrygon* sp. The finger-like protuberances may constitute an additional resistance to water flow helping to drive water through the lamellae. The secretion of a mucous substance by the pavement cells and the mucous cells may help to protect the gills against mechanical injury and pathogens, and aid in osmoregulation in the dilute water of the Amazon basin. All MRCs possess enfolded basolateral membrane and poorly developed or absent tubular system. NKA-rich MRCs is high in the basolateral membrane. The *Potamotrygon* sp. (cururu stingray), which is endemic to the Rio Negro, has follicular NKA-rich MRCs (8-12 cells in cross section) sharing the same apical pit in the filament that may be considered an autapomorphy. The combination of these branchial characteristics may have favored freshwater evolution and the diversification of potamotrygonids throughout the Amazon basin.

Palavras-chave: elasmobranch, freshwater stingray, mucous cells, chloride cells.

Fonte financiadora: FAPEAM, FAPESP, CNPq, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MUDANÇAS MORFOFISIOLÓGICAS DOS ÓRGÃOS OSMORREGULADORES DAS ARRAIAS DE ÁGUA DOCE
(POTAMOTRYGONIDAE) AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO

GONCHAROV, Camila¹; COSTA, Diogo M.¹; CORRÊA-NOGUEIRA, Thaís de A.¹; INOMATA, Sandrelly O.¹; COSTA, Oscar T.F.¹; LAMEIRAS, Juliana L.V.¹; FERNANDES, Marisa N.²; DUNCAN, Wallace L. P.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (camilagoncharov_@hotmail.com)

²Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (dmnf@power.ufscar.br)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (wduncan@ufam.edu.br)

As brânquias, os rins e a glândula retal são os principais órgãos osmorreguladores dos Chondrichthyes marinhos. Nos elasmobrânquios de água doce da família Potamotrygonidae, as brânquias e os rins são os mais importantes, pois a glândula retal é um órgão atrofiado. Na vida intra-uterina, os embriões desenvolvem-se num líquido isosmótico em relação ao plasma materno e do embrião, porém altamente hipertônico em relação ao ambiente externo. Embriões de *Potamotrygon motoro* (arraia motoro) pesando $1,25 \pm 0,1$ g ainda não possuem lamelas branquiais bem desenvolvidas; porém, estas estruturas já são bem desenvolvidas nos embriões com $2,5 \pm 0,06$ g. Nesta fase (1,3 a 2,5 g) os embriões possuem filamentos branquiais externos que surgem a partir dos filamentos branquiais internos que estão próximos à fenda branquial. Até o presente momento não foi observado a presença de células mucosas, e nem de células cloreto imunopositivas para o anticorpo contra a Na/K-ATPase no epitélio branquial nesta fase. A glândula retal apresenta-se pouco definida. Próximo do nascimento, os embriões de *Potamotrygon* sp. (arraia cururu) estão com 16 cm de comprimento total (7 cm de largura de disco) e pesam cerca de 28 g. Nesta fase, as hemibrânquias possuem de 60 a 90 filamentos branquiais internos cujas lamelas já estão bem desenvolvidas. A glândula retal parece estar associada a uma massa ovóide bastante visível no segmento final do trato digestório. Após o parto, os neonatos expõem-se num ambiente altamente hipotônico em relação ao ambiente uterino. Este novo cenário impõe desafios aos processos osmorregulatórios das arraias de água doce. As brânquias aumentam a população de células mucosas e de células cloreto ricas em Na/K-ATPase como respostas aos fatores físicos e químicos das águas, tais como acidez, hipóxia/anóxia e baixos teores de íons dissolvidos. Concomitantemente com a atrofia da glândula retal, os rins assumem um papel preponderante na reabsorção de íons por meio dos túbulos proximais. Portanto, as mudanças morfológicas que ocorrem nas brânquias, nos rins e na glândula retal desde a vida intra-uterina à fase adulta demonstram como os órgãos osmorregulatórios são remodelados para garantir a tolerância das arraias de água doce nos ambientes mais extremos da bacia Amazônica.

Palavras-chave: morfologia funcional, potamotrygonidae, osmorregulação.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS RAIAS-VIOLA *Rhinobatos horkelii* MÜLLER E HENLE, 1841 E *Rhinobatos percellens* (WALBAUM, 1792) ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

IVANOFF, Rayd¹; VOOREN, Carolus M.²

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (raydnunes@hotmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande - FURG (doccmv@furg.br)

Espécimes brasileiros de raias-viola do gênero *Rhinobatos* foram examinados no IO/FURG em Rio Grande/RS, MZUSP em São Paulo/SP, no MOVI/UNIVALI e CEPsul em Itajaí/SC e no DIMAR/UFRPE em Recife/PE. Foram examinados 103 espécimes, dos quais 46 eram machos e 57 eram fêmeas. De cada espécime foi feito o registro de 37 medições morfométricas. O estágio reprodutivo foi registrado em oito machos e nove fêmeas dos espécimes com a face dorsal do corpo uniformemente marrom sem pintas claras ou escuras. A maturidade dos machos foi determinada pelo comprimento relativo do clasper e das fêmeas pela ocorrência de gravidez e de folículos ovarianos vitelogênicos. As medições morfométricas foram feitas em projeção vertical com paquímetro ou régua graduada em mm. Pela análise da relação entre os dados reprodutivos e os dados morfométricos da cabeça, e com a consulta da literatura sobre a reprodução de *R. horkelii* e *R. percellens*, foram estabelecidos critérios para a classificação de cada um dos 103 espécimes como *R. horkelii* ou *R. percellens*. Nos espécimes classificados com *R. percellens* foram reconhecidos dois morfotipos, denominados de %u201C sem pintas%u201D e %u201C pintado%u201D, de acordo com o padrão da pigmentação da superfície dorsal do corpo. Em seguida os dados das 37 medições morfométricas do corpo inteiro foram padronizados utilizando o método de Leonart (2000) para eliminar o efeito do tamanho corporal. Os dados assim padronizados foram analisados mediante duas análises estatísticas multivariadas, a saber, a análise de agrupamentos e a análise de fatores discriminantes. As análises da morfometria do corpo inteiro confirmaram a existência de três morfotipos distintos de espécimes, e esses morfotipos coincidiram com a classificação inicial dos espécimes como *R. horkelii*, *R. percellens* %u201C sem pintas%u201D e *R. percellens* %u201C pintado%u201D. Com isto foram confirmados os critérios da morfometria da cabeça para a identificação de espécimes uniformemente marrons como *R. horkelii* ou *R. percellens*, e o critério da pigmentação do dorso para a classificação de *R. percellens* %u201C sem pintas%u201D e *R. percellens* %u201C pintado%u201D. O trabalho confirmou os critérios morfológicos que historicamente já haviam sido utilizados para a identificação de indivíduos de *R. horkelii* e *R. percellens*, mas que não haviam sido validadas através de análises científicas de dados da morfometria. O estudo dos espécimes classificados como dois morfotipos de *R. percellens* justificou a hipótese de que esses dois morfotipos possivelmente representam duas espécies distintas. Com isto orientam-se futuros estudos da taxonomia do gênero *Rhinobatos* no Brasil.

Palavras-chave: *Rhinobatos*, MORfometria.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AGE AND GROWTH OF THE SCALLOPED HAMMERHEAD SHARK, *Sphyrna lewini* (GRIFFITH AND SMITH, 1834),
FROM SOUTHERN BRAZILIAN COAST.

KOTAS, Jorge Eduardo¹; MASTROCHIRICO, Vito²; MIGUEL PETRERE JR.³

¹ Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul – CEPESUL -ICMBio, Av. Ministro Victor Konder, 374, 88301-280, Itajaí, SC, Brasil, (jekotas@gmail.com)

² Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Depto. de Oceanografia. Av. Itália, km 8, 96201-900, Cx. P. 474, Rio Grande, RS, Brasil, (vito.oceano@gmail.com)

³ Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências, Depto. de Ecologia, Av. 24 A, 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Brasil, (mpetrere@rc.unesp.br)

Age and growth studies for the scalloped hammerhead shark, *Sphyrna lewini* (Griffith and Smith, 1834) caught along the southern Brazilian coast, were based on ring measurements of vertebrae sections of 115 males, 116 females and 14 unknown sexed sharks between 48 and 344 cm total length (TL). The von Bertalanffy growth models were best fit using back-calculated data. The growth parameters obtained for males, were $L' = 266$ cm; $K = 0.05/\text{year}$; $L_0 = 47$ cm. For females, $L' = 300$ cm; $K = 0.05/\text{year}$; $L_0 = 51$ cm. An adult female reached 217 cm TL and was 31.5 years old. On the other hand, an adult male had 29.5 years old and measured 234 cm TL. Longevity estimate for males and females was 55 years. Therefore, *S. lewini* is a long-lived fish. The ageing precision, based on IAPE index, was 5.6 %. Marginal Increment analysis based on MIR index from hammerheads smaller than 105 cm, compared with the percentual of opaque and hyaline bands found per month ageing whole vertebrae, showed an annual ring formation, i.e., in winter. **Keywords:** elasmobranchs, fisheries biology, conservation.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFICÁCIA DA HEPARINA, EDTA E CITRATO DE SÓDIO COMO ANTICOAGULANTE PARA A ARRAIA *Potamotrygon* sp.
(ARRAIA CURURU)

LEMOS, Jefferson R. G.¹; OLIVEIRA, Adriano T.¹; JEZINI, Anne L.¹; NASCIMENTO, Rebeca B.¹; SANTOS, Marcio Q. C.¹; TAVARES-DIAS, Marcos²; MARCON, Jaydione L.³

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM (jef_rafael@hotmail.com)

²EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS - EMBRAPA (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

³UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM (marconjl@yahoo.com)

O anticoagulante mais utilizado para a determinação dos parâmetros hematológicos em peixes teleósteos tem sido o EDTA 10%. Para a manutenção e manuseio de sangue de arraia de água doce essa tendência não tem sido observada, pois, normalmente emprega-se o uso de heparina. Entretanto, não existe qualquer estudo que verifique qual é o anticoagulante mais eficiente nos estudos que envolvam o sangue como material biológico em arraia dulciaquícola. Este trabalho objetivou verificar qual é o anticoagulante apropriado para a manutenção do sangue da arraia *Potamotrygon* sp. (arraia cururu), por um período inferior a 30 minutos. Foram retirados sangue de 10 arraia com seringas descartáveis geladas (-4 °C) sem o uso do anticoagulante, em seguida o sangue foi homogeneizado na diluição de 20 vezes (10 µL de anticoagulante para 200 µL de sangue) em microtubos. Os anticoagulantes utilizados foram: EDTA 5%, EDTA 10%, heparina 2.500 UI, heparina 5.000 UI e citrato de sódio. Para confirmação dos processos de coagulação foi pipetado 10 µL de sangue em 2 mL de formol citrato, com posterior observação em câmara de Neubauer. Nenhuma amostra coagulou quando utilizados EDTA 5%, EDTA 10%, heparina 2.500 UI e heparina 5.000 UI, entretanto, foram observados grumos de células na câmara de Neubauer em 30% dos casos com o EDTA 10%, 40% dos casos com heparina 2.500 UI e 60% das amostras com heparina 5.000 UI. O uso desses anticoagulantes podem interferir na contagem total de eritrócitos (RBC) e por conseguinte, do eritrograma da arraia cururu. As amostras sanguíneas que foram, homogeneizadas com o anticoagulante citrato de sódio, apresentaram 30% de amostras coaguladas, entretanto, não foram observados grumos de células na câmara de Neubauer. Os resultados do presente estudo permitem concluir que o EDTA 5% é o anticoagulante mais eficaz para a manutenção de amostras de sangue por períodos inferiores a 30 minutos, além do mais, esse tipo de anticoagulante não apresentou grumos celulares quando observado em microscopia de luz em câmara de Neubauer.

Palavras-chave: COAGULAÇÃO, EFICIÊNCIA, POTAMOTRIGONÍDEOS.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PERFIL SANGUÍNEO, PARASITOLÓGICO E SANITÁRIO DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE DA FAMÍLIA
POTAMOTRYGONIDAE: SUBSÍDIOS VOLTADOS À CADEIA PRODUTIVA DO MERCADO INTERNACIONAL E AO
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO

MARCON, Jaydione Luiz; OLIVEIRA, Adriano Teixeira; LEMOS, Jefferson R.G.; ARAÚJO, Maria Lúcia Goes

Laboratório de Fisiologia, Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

(jmarcon@ufam.edu.br; ateixeira@ufam.edu.br, jef_rafael@hotmail.com; mlpotamotrygon@gmail.com)

Neste trabalho serão abordados aspectos relacionados à fisiologia e parasitologia das arraias amazônicas da Família Potamotrygonidae, um grupo de elasmobrânquios exclusivos de ambientes de água doce e de importância significativa no contexto social e econômico, especialmente na região do médio Rio Negro (AM), mas que paradoxalmente são pouco conhecidos em suas características biológicas gerais. Será dado destaque às características morfológicas das células do sangue, bem como o estabelecimento de parâmetros hematológicos e bioquímicos referenciais para as principais espécies de arraias de interesse ornamental, além dos efeitos de fatores intrínsecos, como o sexo e as diferentes fases de vida e de fatores extrínsecos, como nível do rio e conteúdo de oxigênio dissolvido na água dos ambientes onde estes organismos foram amostrados. Também serão discutidas as respostas fisiológicas das arraias ao estresse decorrente do transporte fluvial, além da identificação e quantidade de parasitos encontrados nestes animais, tanto em condições naturais em suas áreas de captura, como em procedimentos de transporte, manejo e confinamento nas dependências de exportadores envolvidos na cadeia produtiva do comércio internacional de peixes ornamentais no Estado do Amazonas. Pretende-se demonstrar o avanço atingido no estado da arte do conhecimento e, ao mesmo tempo, o longo caminho a ser percorrido no preenchimento das lacunas existentes para um entendimento mais amplo e adequado voltado à conservação deste grupo particular de elasmobrânquios de água doce.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA RAYA ESPINOSA *Urotrygon* sp. (BATOIDEA: UROTRYGONIDAE) DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PACÍFICO COLOMBIANO

MARQUEZ VELASQUEZ, Viviana¹; MEJIA-FALLA, Paola A.²; NAVIA, Andres F.³; JIMENEZ SEGURA, Luz F.⁴

¹Universidad de Antioquia (fliagutierrezm@une.net.co)

²Fundacion SQUALUS (pmejia@squalus.org)

³Fundacion SQUALUS (anavia@squalus.org)

⁴Universidad de Antioquia (udea.giua@gmail.com)

Con el fin de evaluar aspectos biológicos de la raya espinosa *Urotrygon* sp., se analizaron contenidos estomacales y se llevó a cabo la descripción macro y micro del sistema reproductivo de 229 individuos de esta especie, para determinar la composición de tallas de captura, peso, patrón de crecimiento, relación de sexos, estados de madurez y la dieta en relación al desarrollo ontogénico y al sexo. Un estudio sobre la taxonomía de *Urotrygon* en el pacífico vallecaucano (torres 2010) aplicando dos técnicas morfométricas, mostró claramente la diferenciación de individuos que no correspondían con las especies descritas para el área (*U. rogersi* y *U. aspidura*), quedando registradas como *Urotrygon* sp. especie objeto de este estudio. Las muestras fueron colectadas por la fundación SQUALUS, fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas, en faenas de pesca industrial de camarón de aguas someras en los meses de septiembre y octubre de 2007, en la localidad de pasacaballos, pacífico colombiano. *Urotrygon* sp. es una especie vivípara aplacentaria de hábitos bentónicos. El 19,7% de las hembras capturadas presentaron crías en alguno de los úteros. Entre las principales presas encontradas están estomatópodos de la familia Squillidae, camarones de la familia Penaeidae y Penaeoidea, y en menor proporción peces óseos, poliquetos y cangrejos, en los cuales la identificación taxonómica no fue posible debido a su grado de digestión.

Palavras-chave: Dieta, sistema reproductivo, Pacífico colombiano.

Fonte financiadora: Fundación Colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas (SQUALUS).

BIOQUÍMICA DO PLASMA E ERITROGRAMA DE *Potamotrygon motoro* (CHONDRICTHYES: POTAMOTRYGONIDAE)
DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

OLIVEIRA, Adriano T.¹; JEZINI, Anne L.¹; PEREIRA, Carmel N.¹; NASCIMENTO, Rebeca B.¹; SANTOS, Marcio Q. C.¹;
LEMO, Jefferson R. G.¹; ARAÚJO, Maria Lúcia G.¹; TAVARES-DIAS, Marcos²; MARCON, Jaydione L.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (ateixeira@ufam.edu.br)

²Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (jimarcon@ufam.edu.br)

A família Potamotrygonidae compreende espécies de elasmobrânquios pertencentes à ordem Myliobatiformes, um grupo bem sucedido e com *status* de predadores do topo de cadeia na região Neotropical. Na região amazônica encontra-se a maior diversidade de potamotrigonídeos, algumas endêmicas e outras com ampla distribuição como a arraia *Potamotrygon motoro*. No estado do Amazonas essa espécie é responsável por 30% das exportações das arraias para o mercado de aquarofilia, sendo, portanto a segunda espécie de maior representatividade no mercado. Este trabalho objetivou descrever os parâmetros da bioquímica plasmática e do eritrograma em *P. motoro* advindas do Arquipélago de Mariuá, Amazonas. As arraias (n=55) foram capturadas no Arquipélago de Mariuá, Amazonas, com auxílio de rapichê. Anestesiados com eugenol (0,2 mL/L) e o sangue colhido com seringas contendo EDTA 10%, por punção branquial. Foram registrados o peso de todos os espécimes, largura do disco (LD) e o comprimento total (CT). Os parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais, uréia e cloreto) foram dosados usando kits comerciais (Dóles, GO). O hematócrito (Hct), a concentração de hemoglobina (Hb), a contagem de eritrócitos (RBC) e os índices hematimétricos (VCM, HCM e CHCM), foram determinados de acordo com metodologias previamente descritas. Foi empregada a estatística descritiva para apresentação dos resultados em valor médio e desvio padrão (DP). As arraias apresentaram LD de $27,4 \pm 10,8$ cm, CT de $46,5 \pm 17,0$ e peso $1.587,0 \pm 2.033,7$ g. Para a bioquímica do plasma os valores foram: glicose = $33,4 \pm 13,7$ mg/dL; triglicerídeos = $68,7 \pm 25,5$ mg/dL; colesterol total = $61,3 \pm 30,8$ mg/dL; proteínas totais = $1,0 \pm 0,5$ g/dL; uréia = $2,7 \pm 2,1$ mmol/L e cloretos = $114,0 \pm 14,2$ mEq/L. O eritrograma apresentou os seguintes valores: Hct = $21,2 \pm 3,9$ %, Hb = $3,7 \pm 0,9$ g/dL; RBC = $0,39 \pm 0,10$ milhões/ μ L; VCM = $638,0 \pm 649,7$ pg; HCM = $79,6 \pm 24,0$ g/dL e CHCM = $17,9 \pm 11,2$ pg. Ampla variação foi encontrada nos valores da bioquímica plasmática, que assim como o eritrograma foi semelhante aos encontrados para outras espécies de arraias da mesma localidade: *Potamotrygon cf. hystrix*, *Potamotrygon orbignyi* e *Paratrygon aiareba*. Os resultados do presente estudo fornecem informações importantes sobre a bioquímica do plasma e o eritrograma de indivíduos sadios de *P. motoro*, que podem ser utilizados como referência para comparações sobre o estado de saúde desta espécie, quando em condições de estresse ou cativeiro.

Palavras-chave: arraia, sangue, sanidade.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

INTERVALOS HEMATOLÓGICOS DE REFERÊNCIA PARA A ARRAIA *Potamotrygon* sp. (ARRAIA CURURU): SUBSÍDIOS AO MANEJO E A CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE

OLIVEIRA, Adriano T.¹; LEMOS, Jefferson R. G.¹; SANTOS, Marcio Q. C.¹; SALES, Rejane S. A.¹; ARAÚJO, Maria Lúcia G.¹; TAVARES-DIAS, Marcos²; MARCON, Jaydione L.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (ateixeira@ufam.edu.br)

²Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (jlmarcon@ufam.edu.br)

No Estado do Amazonas, as arraias de água doce são exploradas pela pesca ornamental, destacando-se *Potamotrygon* sp. (arraia cururu), que possui distribuição endêmica no Médio Rio Negro, sendo responsável por aproximadamente 50% das exportações. Os potamotrigonídeos também são alvo da pesca indiscriminada, devido o temor dos ribeirinhos as suas ferroadas. Esse fato é preocupante para conservação dessas espécies, visto que possuem baixa fecundidade, complexidade reprodutiva e maturação tardia. Este trabalho objetivou descrever os intervalos hematológicos de referência para *P. sp.*, como subsídio para a conservação e manejo da espécie. As arraias foram capturadas no Arquipélago de Mariuá, Amazonas. Um total de oito coletas, entre dezembro/06 a janeiro/10, nas várias épocas de pesca: vazante, seca e enchente, permitiram a coleta de 301 arraias. Os parâmetros hematológicos foram determinados a partir de métodos usuais, os dados não atenderam as premissas da distribuição normal. Diante disso, os intervalos de referência foram determinados a partir do uso da mediana e dos percentis (25° - 75°). Os percentis para o hematócrito (20,0 - 28,0 %), concentração de hemoglobina (3,8 - 5,2 g/dL), contagem de eritrócitos (0,33 - 0,49 milhões/%iL), volume corpuscular médio (465,3 - 697,8 pg), hemoglobina corpuscular média (84,8 %- 131,3 g/dL), concentração de hemoglobina corpuscular média (15,6 - 22,2 pg), glicose (20,8 - 37,0 mg/dL), triglicerídeos (41,4 - 67,6 mg/dL), colesterol (35,8 - 73,5 mg/dL), proteínas totais (0,8 - 1,2 g/dL), uréia (1,1 - 6,4 mM/L), cloreto (121,5 - 150,6 mM/L), trombócitos (340,0 - 1.680,00 iL), leucócitos (2.449,0 - 6.161,5 iL), linfócitos (810,0 - 2.885,4 iL), monócitos (585,0 - 1.967,0 iL), heterófilos (566,4 - 1.204,8 iL) e basófilos (0,0 - 233,2). Os intervalos de referência para o eritrograma estão dentro dos encontrados para a mesma espécie e para *Potamotrygon orbignyi*. Os valores da bioquímica plasmática demonstram similaridades com a arraia *Paratrygon aiereba*. Os intervalos de leucócitos totais e dos tipos leucocitários se assemelham a outros resultados descritos para a mesma espécie e para outras espécies de potamotrigonídeos. O número de trombócitos foi menor que o descrito para outros potamotrigonídeos, essas diferenças se devem aos distintos métodos para quantificação dos trombócitos. Alterações excedentes aos intervalos de referências do eritrograma podem ser indicadores fisiológicos de mudanças abruptas no ambiente natural. Variações nos constituintes bioquímicos estão associadas com a preferência alimentar e a disponibilidade de alimentos nos diferentes períodos do ciclo hidrológico. Quanto ao leucograma e trombograma, houve uma variação muito acentuada, que é considerada normal.

Palavras-chave: hematologia, potamotrigonídeos, sanidade.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE GUITARFISH *Rhinobatos percellens* WALBAUM, 1792 (CHONDRICHTHYES, RHINOBATIDAE) IN THE COAST OF SÃO PAULO, BRAZIL

ROCHA, Fernanda¹; GADIG, Otto B.F.¹

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP São Vicente (rochaf_bio@yahoo.com.br)

The reproductive biology of the guitarfish *Rhinobatos percellens*, commonly caught in the coast of São Paulo, was studied on the basis of specimens accidentally caught by bottom pair trawlers between Ilhabela (~24°00'S, 45°15'W) and Cananéia (~25°10'S, 47°52'W). In monthly samplings from September/2007 to August/2009 a total of 752 specimens of *R. percellens* were captured. The total length (TL) ranged from 260 to 855 mm and from 271 to 1020 mm and the total weight (TW) from 48 to 2140 g and from 60 to 2982 g, for males and females, respectively. There were predomination of males in intermediate TL and of females in bigger TL. All males maturity stages were captured in all the seasons, except in the spring/2007; while none of the seasons were captured all the seven females maturity stages. The mean TL of sexual maturity was 558 mm TL for males and 592 mm TL for females. The clasper growth was allometric and in three distinct phases, with faster growth in small TL range in the second phase; the majority of claspers were rigid with 80-84 mm of clasper length. The mean diameter of the largest oocyte was 29.86 mm, the ovarian fecundity was 6,59 oocytes and the ovulation occurs between August and November. The uterine fecundity ranged from two to 13 embryos (mean 4.88). Larger females have more numerous litters and with larger embryos; the size at birth was estimated to be between 182-197 and 260 mm TL. All the organs examined were both functional. The hepatosomatic relation varied seasonally for males and females; for males, the relations gonadosomatic and reproductive-somatic showed small oscillations, while for females they revealed the periods of ovulation and gestation, respectively. The external detection of the maturity stages is important to the liberation of living animals, contributing to the conservation of the population. The presence of many non-pregnant adult females suggests a resting period between gestations and the low number of pregnant reveals the occasional utilization of São Paulo coast for the reproduction of *R. percellens*.

Palavras-chave: guitarfish, Rhinobatidae, reproduction, anatomy.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A CONSERVAÇÃO DOS ELASMOBRÂNQUIOS BRASILEIROS

ROSA, Ricardo de Souza

Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemática e Ecologia – CCEN, Campus Universitário I, 58059-900 João Pessoa PB - (rsrosa@dse.ufpb.br)

Análises sobre o estado de conservação dos elasmobrânquios inexistiam no Brasil até o final da década de 1980, de modo que não havia elementos para a inclusão de qualquer espécie na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira em Perigo de Extinção. A partir de 1989 foi iniciado um programa de consultas dirigidas a especialistas, sob os auspícios da Sociedade Brasileira de Zoologia e da Sociedade Brasileira de Ictiologia. Os dados então obtidos foram submetidos a uma análise embasada nos critérios de avaliação da IUCN. Como resultado dessas análises, uma lista preliminar foi apresentada em 1996, contendo 12 espécies de elasmobrânquios possivelmente ameaçadas no Brasil. Iniciativas governamentais para a compilação de listas de espécies de peixes ameaçadas em nível nacional, estadual e municipal surgiram apenas na década de 1990 e resultaram num maior número de espécies de elasmobrânquios avaliadas (59) e reconhecidas como ameaçadas (39). Ainda assim, e apesar do crescimento observado na produção científica relacionada à biologia e pesca de elasmobrânquios, o conhecimento acerca de tendências populacionais de grande parte das espécies era insuficiente para análises criteriosas, e muitas delas permaneceram sem avaliação ou consideradas deficientes de dados. Evidências inequívocas do declínio populacional de algumas espécies de elasmobrânquios sobre-exploradas pela pesca foram obtidas no Rio Grande do Sul, através de programas de acompanhamento de desembarque pesqueiro e cruzeiros científicos, e permitiram, por exemplo, o reconhecimento de *Galeorhinus galeus*, *Rhinobatos horkelii* e *Squatina guggenheim* como espécies ameaçadas na lista nacional. A iniciativa recente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, voltada para a atualização da lista nacional, trouxe como meta a avaliação de todas as espécies brasileiras de elasmobrânquios em curto prazo. Em uma primeira oficina realizada entre 8 e 12 de novembro de 2010, 78 espécies foram avaliadas, das quais uma (*Carcharhinus isodon*) foi considerada regionalmente extinta, 35 Ameaçadas (18 Criticamente em Perigo - CR, 5 Em Perigo - EN, 12 Vulneráveis - VU), dez Quase Ameaçadas (NT), 11 de Menor Preocupação (LC), e 21 Deficientes de Dados (DD). Os percentuais de espécies Ameaçadas (44,8%) e Deficientes de Dados (26,9%) são relativamente elevados, e refletem a vulnerabilidade do grupo frente aos impactos antrópicos, bem como a falta de estudos acerca de sua biologia. A continuidade do processo de avaliação, com base na estratégia participativa, permitirá analisar os dados disponíveis e consolidar estratégias para a conservação do grupo.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

NOVO REGISTRO DO TUBARÃO BRANCO *CARCHARODON CARCHARIAS* (ELASMOBRANCHII, LAMNIDAE) PARA ÁGUAS BRASILEIRAS

SENNA, Márcio L.V.¹; NUNAN, Gustavo W.¹; SANTOS, Sérgio R.¹; ABREU, Maurício D.²

¹Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro (marciosenna@hotmail.com)

²Cardume Consultoria Socioambiental (duppre@gmail.com)

Um macho de *Carcharodon carcharias* de cerca de 5,0 metros de comprimento total e que pesou 970 kg eviscerado, foi capturado pelo barco de pesca Sandraque em março de 2010 ao sul de Ilha do Santana, ao largo da cidade de Macaé, na costa do Estado do Rio de Janeiro (22°30'S 41°42'W). O exemplar foi capturado a 40 metros de profundidade, com rede de emalhar fixa do tipo vulgarmente conhecido como 'mijuada'. Informações de pescadores presentes ao desembarque do exemplar possibilitaram a obtenção posterior da arcada do espécime, bem como do registro fotográfico do animal recém capturado. O espécime foi desembarcado no cais do porto de Macaé, onde foi fotografado, pesado, medido e teve sua carcaça comercializada. Dados de captura foram proporcionados pelo armador da embarcação e sua tripulação, formada pelo mestre Alcimar e mais três pescadores. A arcada, mantida pelos pescadores e deles obtida posteriormente, apresenta sofrível estado de conservação. A dentição, contudo, mostra-se razoavelmente bem preservada, com poucas perdas: 5 dentes faltando na arcada superior e 4 na inferior. Os dentes anteriores da arcada superior variaram de 44,1 mm de comprimento a 40,1 mm de altura; os intermediários 32,9 e 31,2 mm; os laterais variaram de 39,2 a 21,0 mm; os dentes posteriores variaram de 7,8 a 4,0 mm. Os dentes anteriores da arcada inferior tiveram variação de 38,2 a 30,2 mm de comprimento; os dentes laterais variaram de 29,8 a 10,2 mm; já os dentes posteriores medem de 3,5 a 6,3 mm. Como descrito na literatura científica, os dentes da arcada inferior possuem a base relativamente menor dos que os da arcada superior. Nas partes melhor preservadas da arcada são observadas 4 séries ou fileiras de dentes. A arcada e as fotografias do exemplar foram depositadas na Coleção Ictiológica do Museu Nacional / UFRJ. O presente exemplar representa o 14º registro de ocorrência reportado de *C. carcharias* para águas brasileiras. A espécie é rara no Atlântico sul-ocidental, sendo os registros confirmados referentes a pontos esparsos ao longo da costa, não indicando qualquer área de ocorrência ou visitação regular para reprodução ou alimentação.

Palavras-chave: tubarão-branco, novo registro, Rio de Janeiro.

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DOS MECANISMOS DE ALIMENTAÇÃO EM *Potamotrygon motoro* (ELASMOBRANCHII: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO, BRASIL

SHIBUYA, Akemi¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (akemi_shibuya@yahoo.com.br)

Os mecanismos alimentares e sua mecânica em elasmobrânquios têm recebido uma crescente atenção, principalmente para as espécies de tubarões. No entanto, o mesmo não é visto para os batóideos, que compreendem mais da metade de espécies. Com isso, o presente estudo teve como objetivo relacionar as características anatômicas da distribuição dos canais da linha lateral e a biomassa da musculatura orobranquial com os hábitos alimentares e os modos de captura e processamento de presas em espécimes de *Potamotrygon motoro*. Para cada categoria de presas foi calculado o Índice de Importância Relativa (%IRI). Os poros e túbulos dos canais da linha lateral, assim como as vesículas de Savi e os neuromastos, foram quantificados. Dez conjuntos musculares associados à alimentação foram removidos para a obtenção da biomassa relativa. A cinemática da musculatura foi descrita a partir de observações da captura e manipulação de presas durante a observação do comportamento alimentar sob condições de cativeiro e registrados por câmeras de alta velocidade a 250 e 500 fotogramas/s⁻¹. A categoria de presa mais importante para *P. motoro* foram os crustáceos, seguida de teleósteos e com baixa participação de insetos aquáticos e moluscos. Os canais da linha lateral da superfície dorsal apresentaram seis vezes mais poros que a ventral. Porém, o número de neuromastos foi significativamente maior na superfície ventral, principalmente nos canais próximos a boca. Tais características evidenciam o papel tátil dos canais ventrais para a localização de presas sob o substrato e de difícil percepção visual pelas raia. A análise da musculatura orobranquial mostrou que a biomassa foi maior para os músculos adutores (*adductor mandibulae* e *preorbitalis*), responsáveis pelo fechamento da boca e, conseqüentemente, dando maior força durante a mordida em presas de estruturas rígidas, o que corrobora com o uso principalmente da manipulação por mordida, quebrando a presa e facilitando o seu transporte oral final. A análise conjunta dos dados de alimentação com as características morfológicas e comportamentais mostrou-se essencial para a compreensão adequada da mecânica alimentar utilizada para a localização, captura e processamento de presas no ambiente em que as raia ocorrem.

Palavras-chave: comportamento alimentar, cinemática, dieta, *Potamotrygon*.

Fonte financiadora: CNPq, JICA, INPA, FAPEAM.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE CAVALIERI E SEÇÕES VERTICAIS EM ARCOS BRANQUIAIS INDIVIDUAIS DE UM ELASMOBRÂNQUIO DE ÁGUA DOCE: UM EXEMPLO NUMÉRICO DE ESTRATIFICAÇÃO COM ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE ERRO

SOUZA, Paloma F.¹; BARBOSA, Watuzy S.¹; LAMEIRAS, Juliana L.V.¹; DUNCAN, Wallice L.P.¹; ARAÚJO, Maria L.G.²; FERNANDES, Marisa N.³; COSTA, Oscar T.F.⁴

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (papatyca_falcao@hotmail.com)

²Universidade do Estado do Amazonas (mlpotamotrygon@gmail.com)

³Universidade Federal de São Carlos -UFSCAR (dmnf@power.ufscar.br)

⁴Universidade Federal do Amazonas - UFAM (oscarcosta@ufam.edu.br)

Uma metodologia prática é proposta para a análise estereológica de arcos branquiais individuais e outros órgãos de morfologia complexa usando procedimentos recentemente desenvolvidos e livres de viés sistemático. No estudo de Costa *et al.* (2007), os arcos branquiais de um teleósteo foram utilizados para a obtenção de dados referentes a volume, área superficial e espessura da barreira de troca gasosa. Contudo, diferenças morfofisiológicas locais passam despercebidas quando um órgão não é estratificado (em estereologia, estratificar um objeto de interesse é cortá-lo em várias partes (strata) que são analisadas separadamente). Em brânquias, vários estudos têm mostrado que os arcos branquiais apresentam taxas diferenciadas de fluxos iônicos e difusão gasosa e essas diferenças mostram relação com a morfologia dos filamentos e lamelas. Para esta demonstração, um exemplar de *Paratrygon aiareba* (2,6 kg) teve seus dois conjuntos de arcos branquiais dissecados e fixados em GTA 2,5% (tamponado, pH 7,4). Cada um dos cinco arcos branquiais de um lado do animal (escolhido ao acaso) foi identificado (I-V), fracionados e emblocados em diferentes orientações em resina acrílica de hidroxietil-metacrilato (Technovit 7100, Kúlzer-Heraues). As seções (3 micrometros) foram coradas com PAS e azul de toluidina e sobrepostas com um sistema de contagem estereológico (pontos e curvas). Na aplicação do princípio de Cavalieri (volume), o coeficiente de erro obtido permaneceu abaixo de 5% em cada arco analisado, sendo: 1,99% para as contagens na lamela e 2,06% para o filamento. Dois fatores de erros estão embutidos nesse coeficiente: erro devido ao seccionamento e erro devido à contagem de pontos. A estimativa do volume de cada um dos estratos (arcos I-V), incluindo apenas a lamela foi: 0,24 cm³, 0,31 cm³, 0,28 cm³, 0,51 cm³ e 0,44 cm³, respectivamente. A mesma estimativa para o filamento foi: 0,39 cm³, 0,42 cm³, 0,31 cm³, 0,29 cm³ e 0,49 cm³, respectivamente. O 1º arco branquial é representado por uma hemibrânquia (19% do volume branquial) contra, em média, 33% de representatividade nos demais arcos (II-V). Em termos de área superficial relativa, os seguintes resultados foram obtidos para a lamela (arcos I-V): 71%, 72%, 75%, 76% e 77%. Os resultados morfométricos estão de acordo com estudos fisiológicos prévios sobre a atividade diferencial dos arcos branquiais de peixes, demonstrando o potencial da estereologia neste ramo de conhecimento.

Palavras-chave: Estereologia, estratificação e brânquias.

Fonte financiadora: Processo 57.5369/2008-6 CNPq.

ESTEREOLOGIA DAS BRÂNQUIAS DE *Paratrygon aiereba* (ELASMOBRANCHII: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO: ESTRATIFICAÇÃO DE ARCOS BRANQUIAIS

SOUZA, Paloma F.¹; BARBOSA, Watuzy S.¹; LAMEIRAS, Juliana L.V.²; DUNCAN, Wallace L.P.²; ARAÚJO, Maria L.G.³; FERNANDES, Marisa N.⁴; COSTA, Oscar T.F.⁵

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (papatyca_falcao@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas (julameiras@hotmail.com)

³Universidade do Estado do Amazonas - UEA (mlpotamotrygon@gmail.com)

⁴Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (dmnf@power.ufscar.br)

⁵Universidade Federal do Amazonas - UFAM (oscarcosta@ufam.edu.br)

No presente, poderosas ferramentas matemáticas baseadas em amostragem sistemática ao acaso e seções verticais (estereologia) tem fornecido dados quantitativos livres de viés sobre diversos processos fisiológicos a partir de observações morfológicas. Tais ferramentas, quando aplicadas ao sistema respiratório, fornecem informações valiosas sobre a capacidade de difusão de gases através dos epitélios branquiais, dados basais para o entendimento do estilo de vida das espécies. No presente estudo, as brânquias de *Paratrygon aiereba* foram investigadas morfometricamente. Uma metodologia inovadora foi empregada para investigar as diferenças morfométricas em cada arco branquial, os resultados obtidos foram comparados com outras espécies de arraiais de água doce. Assim, exemplares de *Paratrygon aiereba* (n= 4; 1,63 ± 0,30 kg) foram coletados e suas brânquias processadas histologicamente para as análises morfométricas (estereologia). As brânquias foram fixadas *in situ* por um fluxo contínuo de GTA 2,5% (tamponado, pH 7,4), os arcos branquiais foram estratificados, identificados, fracionados e emblocados em diferentes orientações em resina acrílica de hidroxietil-metacrilato (Technovit 7100, Küller-Heraeus). As seções foram obtidas com 3 mm e coradas com PAS e azul de toluidina. O procedimento adotado apresenta a vantagem de gerar seções verticais (Baddeley et al., 1986) para a determinação de área superficial e o volume segundo o princípio de Cavalieri (Howard & Reed, 1998). Um sistema de contagem contendo pontos e arcos ciclóides foi sobreposto sobre as seções para a obtenção dos dados estereológicos. A área superficial lamelar e a barreira de troca gasosa pesam negativamente para o *design* das brânquias de *Paratrygon aiereba*, resultando em baixo fator de difusão anatômico e reduzida capacidade de difusão de O₂. Isso compromete um metabolismo estritamente oxidativo e indica um estilo de vida mais sedentário da espécie. A presença de células mucosas regulares ao longo do filamento pode facilitar a excreção de CO₂. O 3º, 4º e 5º arcos brânquias apresentaram as maiores áreas superficiais, provavelmente sendo mais recrutados pelo animal em repouso. A fragmentação do sistema branquial resultou em: 32% de filamentos e 68% de lamelas. Destas, 35% foram de epitélio respiratório, 4% de células pilares e 61% de espaços de sangue. Futuros estudos sobre as taxas metabólicas desta espécie devem ser conduzidos para embasar os dados morfométricos obtidos neste estudo.

Palavras-chave: *Paratrygon aiereba*, brânquias, estereologia.

Fonte financiadora: Processo N. 57.5369/2008-6 CNPq.

FISIOLOGIA

ARAUJO, Bruno Cavalheiro¹; HONJI, Renato Massaaki¹; MELLO, Paulo Henrique¹; RODRIGUES-FILHO, Jandyr de Almeida¹; MOREIRA, Renata Guimarães¹

¹Universidade de São Paulo (bru.biol1@gmail.com)

A tabarana *Salminus hilarii* (Characiformes) é uma espécie reofílica de grande importância na Região da Bacia do Alto Tietê (São Paulo/SP). Nos últimos anos esta espécie vem sofrendo com a poluição e a construção de barragens na região, o que prejudica o comportamento migratório reprodutivo de espécies migradoras. O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil de ácidos graxos das larvas provenientes de fêmeas de *S. hilarii*, de ambiente natural e cativeiro em período de alimentação exógena (saco vitelínico). As fêmeas provenientes do ambiente natural foram coletadas no Rio Tietê e seus afluentes, entre as cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis (SP). O grupo de fêmeas de cativeiro nasceu na piscicultura da Barragem de Ponte Nova (Salesópolis, SP) e possuíam idade aproximada de 3 anos. A dieta dos dois grupos foi padronizada e baseou-se em ração comercial contendo 40% de proteína bruta. Os animais foram induzidos à reprodução por hipofiseação e as larvas foram coletadas em 32, 48, 66 e 96 horas após a fertilização (HPF). O perfil dos ácidos graxos foi determinado por cromatografia gasosa (GC 3900- Varian), calculado através do cálculo de tempo de retenção, fornecido por um padrão de ácidos graxos (Supelco, 37 *standard*). Os resultados indicaram uma redução significativa ($P < 0.05$) na porcentagem dos ácidos graxos saturados e monoinsaturados da fração neutra dos dois grupos evidenciando a utilização destes substratos para a conversão de energia, e um aumento proporcional dos polinsaturados (PUFAs) neste mesmo período. Os principais ácidos graxos responsáveis por este aumento foram o ácido docosahexaenóico (DHA) e o ácido araquidônico (ARA), que se elevaram paralelamente ao surgimento de novas estruturas e possivelmente devido às respostas do sistema imunológico, já que estes ácidos graxos são os principais responsáveis pela formação das membranas biológicas e consequentemente de novos tecidos, e também dos eicosanóides. Os resultados apontam alterações entre os grupos principalmente na fração lipídica neutra, onde os animais do grupo de cativeiro apresentaram uma maior porcentagem de PUFAs n3 em diversas fases do desenvolvimento ontogenético. Já na fração polar os dois grupos mantiveram o mesmo padrão. Como neste trabalho a alimentação e as condições de confinamento foram padronizadas as diferenças encontradas entre os grupos podem ser justificadas pela bagagem genética que mesmo em poucas gerações pode exercer influência direta em diversos processos fisiológicos, como por exemplo, na mobilização de substratos das fêmeas para a prole, influenciando assim no desenvolvimento e sobrevivência dos ovos e larvas.

Palavras-chave: cativeiro, larva, metabolismo, ácidos graxos.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Departamento de Água e Energia (DAEE).

ESTUDO HEMATOLÓGICO DE *Steindachneridion parahybae* (STEINDACHNER, 1876) (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) MANTIDO EM TANQUES NO CEPTA-PIRASSUNUNGA-SÃO PAULO

CORREA, Lincoln L.¹; CECCARELLI, Paulo S.²; SENHORINI, José A.³; UETA, Marlene T.⁴

¹Instituto de Biologia-UNICAMP (lincorre@gmail.com)

²CEPTA/ICMBio-Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais
(paulo.ceccarelli@icmbio.gov.br)

³CEPTA/ICMBio - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais
(jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Departamento de Biologia Animal, IB-UNICAMP (mtu@unicamp.br)

Os peixes são considerados indicadores ambientais e os parâmetros hematológicos são reconhecidos biomarcadores de sua saúde, mas podem sofrer influência de vários fatores intrínsecos e ambientais. Este trabalho objetiva monitorar os parâmetros hematológicos de um grupo do Surubim-do-Paraíba (*Steindachneridion parahybae*) da geração F1, mantidos no CEPTA (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais Especializado do Instituto Chico Mendes), no município de Pirassununga, SP (21°55'55"S e 47°22'37"W), em tanques com volume de 1.000 litros suprido com renovação constante de água, sob condições controladas de pH 6,15; temperatura 20,2°C; Oxigênio Dissolvido 6,0mg/l; alcalinidade 10,0mg/l; dureza 9,0mg/l; Condutibilidade 14,0 µS/cm. Esta espécie de peixe de água doce é endêmica da bacia do rio Paraíba do Sul e está ameaçada de extinção por distúrbios ambientais e pressão antrópica. O sangue foi coletado imediatamente (até 5 minutos após a captura) por punção caudal, com seringas de 1,5 ml contendo heparina sódica 25.000UI/ml. Após a coleta, usou-se 8µl de sangue para o preparo da extensão (método indireto), a outra parte do sangue foi separada em alíquotas para determinação de número de Eritrócitos (Er), Leucócitos (Lc), Trombócitos (Tb), Hematócrito (Ht), Taxa de Hemoglobina (Hb), Volume Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) e Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM). Na primeira coleta foi registrada a biometria dos peixes (peso e comprimento total) e examinados 20 espécimes de peixes, tendo peso e comprimento total médios de 4,65±0,37g e 13,05±0,82cm respectivamente, identificadas as células Er 1,01±0,14x10⁶µL; Lc 16.244,5±4.418,71µL e Tb 3.633±1.178µL. Da análise dos parâmetros eritrocitários resultou: Ht 17,95±3,36%; Hb 2,31±0,07g/dL; VCM 179,51±42,10fL; HCM 23,27±3,98pg/cel e CHCM 13,43±3,18g/dL. Pode-se verificar, pelo peso e comprimento, que se trata de peixes jovens, observação corroborada pela evidencição de células imaturas (hemoblastos) em extensão sanguínea. Espera-se que peixes mantidos em cativeiro, com alimentação artificial e sob condições controladas, possam fornecer perfil hematológico referência e/ou padrão para comparação com os de ambiente natural. Estes resultados, embora preliminares, vêm suprir a ausência de informações hematológicas de *S. parahybae*, tanto de espécimes de ambiente natural como em cativeiro.

Palavras-chave: Parâmetros, hematologia, peixe, controle.

Fonte financiadora: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais (CEPTA/ICMBio).

HORMÔNIOS DA TIREÓIDE COMO BIOMARCADORES DE EFEITO NA EXPOSIÇÃO AGUDA AO ALUMÍNIO E PH ÁCIDO NA TILÁPIA (*Oreochromis niloticus*)

CORREIA, Tiago G.¹; NARCIZO, Amanda M.¹; BIANCHINI, Adalto²; MOREIRA, Renata G.³

¹INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS - USP FISIOLÓGICA (correia.tg@gmail.com)

²FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS (adaltobianchini@furg.br)

³INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS - USP - FISIOLÓGICA (renata.fish@gmail.com)

Os hormônios da tireóide L - tiroxina (T4) e tri - iodo L - tironina (T3) influenciam a dinâmica de substratos energéticos para manter a homeostase em diversos processos fisiológicos, tais como metabolismo, crescimento, reprodução e osmorregulação. Alterações nos níveis plasmáticos destes hormônios por estressores ambientais, como por exemplo, metais, podem resultar em desajustes fisiológicos. Foram delineados ensaios para análise da exposição aguda (96 horas) ao alumínio (Al) em pH neutro e ácido em fêmeas reprodutoras de *Oreochromis niloticus*, utilizando-se como biomarcadores, a concentração plasmática dos hormônios T3 e T4. Foram estabelecidos quatro grupos experimentais, todos em duplicatas: Controle pH neutro 7,0 (CTR n), Controle pH ácido 5,5 (CTR ac), Al em pH neutro 7,0 (Al n) e Al em pH ácido 5,5 (Al ac). A concentração média de Al dissolvido na água foi de 0,6 mg/L. Após o período experimental de 96 h, os animais foram anestesiados para a coleta de sangue e obtenção do plasma para as análises hormonais, em seguida estes foram eutanasiados. A concentração plasmática de T3 e T4 foram determinadas com Kits de Elisaimunoensaio (Interkit®) e os resultados foram submetidos a análise estatística One way ANOVA, seguido do teste Tukey. Os resultados mostraram que nenhuma alteração foi detectada na concentração plasmática de T3, enquanto que nas duas condições experimentais testadas, houve um aumento do T4 plasmático em relação aos seus respectivos controles. Em peixes submetidos a períodos de estresse agudo, frequentemente tem-se observado efeitos como os obtidos neste estudo, o que pode significar uma resposta adaptativa para evitar uma redução na concentração de T3 circulante e consequentemente impedir desajustes principalmente no metabolismo energético, bem como em outros processos fisiológicos; ou ainda, alterações patológicas resultando em hiperatividade da tireóide devido a intoxicação por Al, tais alterações podem estar relacionadas, por exemplo, ao mau funcionamento do eixo hipotálamo - hipófise - tireóide, atividade de enzimas deiodinases, etc. A interação da exposição ao Al sobre a função tireoidiana revela um padrão de resposta típico para esta espécie, quando esta é submetida a estressores ambientais, sendo que as consequências fisiológicas estarão relacionadas com a severidade e duração do agente estressor. Este experimento demonstra que a análise dos hormônios tireoidianos acrescida de análises endócrinas e metabólicas complementares pode elucidar as consequências da exposição ao Al, indicando evidências de desregulação endócrina.

Palavras-chave: ALUMÍNIO - HORMÔNIOS.

Fonte financiadora: FAPESP - CNPq.

CORRELAÇÃO HORMONAL E COMPORTAMENTAL DA VARIAÇÃO MORFOLÓGICA EM UM PEIXE ELÉTRICO DA AMAZÔNIA (*Sternarchogiton nattereri*)

COX FERNANDES, Cristina¹; SMITH, G. Troy¹; PODOS, Jeff¹; NOGUEIRA, Adília²; INOUE, Luis³; AKAMA, Alberto⁴; HO, Winnie W.⁵; ALVES GOMES, José⁶

¹Department of Biology (cristina@bio.umass.edu)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA (adilia@inpa.gov.br)

³Embrapa (luis.inoue@cpaa.embrapa.br)

⁴Universidade Federal do Tocantins (aakama@gmail.com)

⁵Department of Biology (wwho@indiana.edu)

⁶Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA (puraque44@gmail.com)

O peixe elétrico da calha do Rio Amazonas, *Sternarchogiton nattereri*, oferece um impressionante caso de dimorfismo sexual morfológico (Cox Fernandes *et al.*, 2009). As fêmeas e a maioria dos machos não possuem dentes, exceto poucos diminutos dentes na mandíbula (grupo aqui referido como sem dentes), enquanto alguns machos exibem numerosos dentes cônicos, grandes e curvados no premaxilar e dentário, projetados externamente do focinho. Hormônios esteróides possuem o potencial de influenciar na expressão de características sexuais dimórficas, podendo estar presumivelmente envolvidos na expressão do dimorfismo de dentes em *S. nattereri*. Nesse estudo, nós avaliamos a relação entre variação morfológica e androgênios (11-Ketotestosterona e Testosterona) em *S. nattereri*. Também investigamos a relação entre condição reprodutiva, frequência da descarga do órgão elétrico (DOE), e aspectos da sazonalidade ligado ao nível de água do rio. Nós observamos que a concentração de 11-KT no plasma difere significativamente nos diferentes grupos de machos, machos com dentes apresentam níveis mais altos de 11-KT do que os machos sem dentes. Em contraste, não detectamos diferenças estatísticas nos níveis de T (níveis T) entre os diferentes grupos de machos. Observamos que machos *S. nattereri* sem dentes, com baixo 11-KT, também exibem testículos comparativamente desenvolvidos. O que sugere que estes machos sem dentes são sexualmente maduros, que por sua vez indica que esses peixes engajam em algum tipo de tática reprodutiva alternativa. Não houve diferença sexual na frequência da DOE, mas notamos que os machos com dentes possuem DOE significativamente mais alta do que os machos sem dentes e fêmeas. Nossos resultados indicam que o dimorfismo sexual e os níveis de 11-KT, em *S. nattereri*, possa estar relacionado com táticas reprodutivas ainda não descritas para nenhuma espécie de peixes da Amazônia.

Palavras-chave: peixe-elétrico, Ketotestosterona, Testosterona, dimorfismo-sexual.

ONTOGÊNESE DA EMISSÃO DE SINAIS ELÉTRICOS EM *Gymnotus carapo* LINNAEUS, 1758 (PISCES: GYMNOTIFORMES)

DE VASCONCELOS, Mailton França¹; DA SILVA, Valdir Luna¹; DA SILVA, Luciano Clemente¹; DOS SANTOS, Danilo José Aires¹

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (mailton.vasc@gmail.com)

A produção de sinais elétricos para eletrocomunicação e eletrolocalização ativa é uma característica marcante dos peixes da ordem gymnotiformes. Nessa ordem, o gênero *Gymnotus* tem sido muito estudado no que se refere aos mecanismos de produção das descargas, mas pouco se tem feito sobre a sua ontogênese. Visando contribuir com o conhecimento desse processo, este trabalho teve o objetivo de evidenciar as características do espectro de frequências da atividade elétrica em filhotes em *G. carapo*. Com o auxílio de um localizador de peixe elétrico, foram capturados 47 filhotes e um adulto de *G. carapo* criados em um lago artificial em Recife-PE. Todos os animais foram levados ao laboratório e devidamente acondicionados. O adulto foi colocado em um aquário de 30 cm x 40 cm x 25 cm e os filhotes foram colocados juntos em um aquário de 60 cm x 40 cm x 40 cm. O período de aclimação dado aos peixes no laboratório foi de uma semana após esse período, foi feita a medida do comprimento total e o respectivo registro dos sinais elétricos por eles emitidos durante 10 segundos. O sistema de registro era constituído de um amplificador e um conversor analógico/digital. O sinal foi amostrado a uma frequência de 44.100 Hz e, posteriormente, foi realizada uma análise espectral de cada sinal registrado. Os filhotes foram agrupados em seis classes de tamanho; de 3 a 3,9mm; de 4 a 4,9mm; de 5 a 5,9mm; de 6 a 6,9mm; de 7 a 7,9mm e de 8 a 8,9mm. Para cada classe, foi calculada a média das potências espectrais nas frequências de sinal de 20 Hz a 20 KHz. Os resultados mostram uma correlação entre a potência do espectro nas diferentes frequências e o tamanho dos animais. Para todas as classes de tamanho, incluindo os adultos, o máximo de potência espectral situa-se entre 1 kHz e 2 KHz e se reduz com o aumento da frequência. A maior diferença entre o espectro das diferentes classes de tamanho de filhote e do adulto se encontra nas frequências abaixo de 10 KHz. Acima de 15 KHz o espectro de filhotes e adultos se aproxima bastante e se sobrepõe em 17 KHz. No aspecto geral, a potência espectral de filhotes é maior quanto menor for o animal e apresenta uma maior diferença entre as frequências altas e baixas. No adulto, existe uma menor diferença entre os componentes de alta e de baixa frequência.

Palavras-chave: ontogênese, fisiologia, *Gymnotus*, filhotes.

PARÂMETROS ERITROCÍTARIOS DO BODÓ CACHIMBO (*Rineloricaria* sp.) DA COMUNIDADE DO DARACUÁ, MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

DO NASCIMENTO PEREIRA, Carmel¹; BRANDÃO NASCIMENTO, Rebeca¹; GONZAGA LEMOS, Jefferson Raphael¹; QUARA DE CARVALHO SANTOS, Marcio¹; TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Adriano¹; MARCON, Jaydione Luiz¹

¹Universidade Federal do Amazonas (carmel_pereira@hotmail.com)

Dentre os siluriformes, os loricarídeos possuem o maior número de espécies de água doce da América do Sul. Conhecidos como cascudinhos e bodós, são na maioria peixes de fundo que se alimentam de algas e de microorganismos aderidos ao substrato duro ou mesmo na lama. Apesar da grande diversidade, são escassos os estudos sobre os parâmetros hematológicos dessas espécies de peixes, incluindo o bodó cachimbo *Rineloricaria* sp., que possuem grande importância econômica como peixe ornamental. Este trabalho objetivou descrever os valores do eritrograma do bodó cachimbo. Os peixes (n = 7) foram capturados com rapichê em áreas de pesca na comunidade do Daracué, médio Rio Negro, AM. Foram registrados o peso corpóreo, o comprimento padrão (CP) e o comprimento total (CT) de todos os animais. O sangue foi retirado por punção caudal com seringas contendo EDTA 10% e os valores das variáveis do eritrograma foram determinados conforme descrito na literatura para teleósteos. Os bodós apresentaram (média ± DP) peso corpóreo 67,43 ± 18,29 g, comprimento padrão 17,50 ± 0,58 cm e comprimento total 20,50 ± 3,54 cm. Não foi possível determinar os valores do hematócrito (Hct) no bodó cachimbo, devido à grande viscosidade do sangue dessa espécie o que não permitiu a separação das células e plasma, mesmo quando se utilizou a centrifuga de microhematócrito por um período superior a 15 minutos e em rotações superiores a 4000 rpm. Os valores da concentração de hemoglobina (Hb) foram 9,08 ± 0,88 g/dL, os valores da contagem de eritrócitos (RBC) foram 1,48 ± 0,23 x10⁶/μL e a concentração de hemoglobina corpuscular média (HCM) foi 63,24 ± 10,18 pg. As variáveis eritrocitárias de *Rineloricaria* sp. são semelhantes à de outras espécies de peixes amazônicos como o tambaqui, *Colossoma macropomum*. Os resultados do presente estudo fornecem informações importantes sobre o eritrograma de indivíduos sadios de *Rineloricaria* sp. oriundos da natureza, que podem ser utilizados como parâmetros de referência para comparações sobre o estado de saúde desta espécie, quando em condições de estresse ou cativeiro.

Palavras-chave: eritrograma, bodó, peixe ornamental.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

UTILIZAÇÃO DE MICROSTERNARCHUS BILINEATUS COMO BIOMONITOR: O EFEITO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DERIVADOS DO PETRÓLEO NA DESCARGA DO ÓRGÃO ELÉTRICO

FERREIRA, Diana J. S.¹; ALVES-GOMES, José A.¹

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (dianapesca@hotmail.com)

Avaliou-se o efeito dos combustíveis automotivos (gasolina e óleo diesel) sobre a Descarga do Órgão Elétrico (DOE) de *Microsternarchus bilineatus* (Ostariophysi, Gymnotiformes), com o intuito de testar a viabilidade desta espécie como biomonitora na detecção de poluentes derivados do petróleo. Dez indivíduos da espécie foram expostos a concentrações de 110 µL/L e 220µL/L para cada poluente testado. Estas concentrações correspondem, respectivamente, a 25% e 50% do Limite de Tolerância (LTm) para peixes em águas continentais. Cada experimento durou 9 horas, sendo que a primeira hora foi usada para a aclimação dos indivíduos nos tanques experimentais. A partir da segunda hora iniciou-se as gravações das DOEs com 2 minutos de duração, em intervalos de 15 minutos. Da segunda até a quinta hora foi usada como período pré-contaminação e as DOEs desta fase foram comparadas com as gravações feitas após a adição do poluente. Após a liberação do poluente no tanque, as gravações se seguiram por mais 4 horas (período pós-contaminação). O sinal bioelétrico foi captado por meio de eletrodos colocados nos tanques, amplificado, monitorado, visualizado por meio de um osciloscópio digital em tempo-real, gravado com o auxílio de um conversor analógico/digital (resolução de 16 bits) e analisado com o programa MATLAB. As análises estatísticas foram feitas sobre as taxas de repetição (Hz) das descargas entre os períodos pré e pós-contaminação. Mediante a constatação da heterogeneidade dos dados, realizou-se o Teste t - Student pareado ($p < 0,05$). Tanto a gasolina como o óleo diesel, nas concentrações testadas, provocaram alterações nas DOEs de *Microsternarchus*. Nove dos dez indivíduos testados mudaram o ritmo de descarga para gasolina à concentração de 110 µL/L e sete à 220 µL/L. Para óleo diesel a 110 µL/L, nove de dez indivíduos mudaram a Hz e, para 220 µL/L, nove dos dez indivíduos testados alteraram o padrão de descarga. Dos 34 indivíduos que tiveram suas DOEs alteradas, 85,30% mudaram suas Hz na primeira hora de exposição aos contaminantes. Variações nos resultados podem estar ocorrendo devido à tolerância diferencial individual aos contaminantes, mas de qualquer forma, os resultados obtidos até o momento sugerem que *Microsternarchus* tem um ótimo potencial para ser utilizado como espécie biomonitora de ambientes aquáticos. O presente estudo também abre um leque de possibilidades para estudos futuros, onde se possa aprofundar as investigações iniciadas aqui, pela utilização de diferentes concentrações, diferentes poluentes e pela análise de outros parâmetros associados às DOEs além das taxas de repetição (Hz).

Palavras-chave: Gymnotiformes, biomonitoramento, gasolina, óleo diesel.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ÁCIDOS GRAXOS COMO BIOMARCADORES TRÓFICOS EM MACHOS DE *Geophagus brasiliensis* EM UM RIO IMPACTADO NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

GOMES, Aline D.¹; CORREIA, Tiago G¹; MOREIRA, Renata G¹

¹Universidade de São Paulo (eniladal@gmail.com)

O aumento das atividades humanas impactantes e o contínuo crescimento populacional em áreas de mananciais têm levado os ecossistemas aquáticos a níveis cada vez mais altos de poluição, principalmente pelo aumento da disponibilidade de nutrientes. Essa carga de nutrientes que é despejada diariamente nos rios, principalmente por esgotos sanitários, está alterando a comunidade dos corpos d'água devido à excessiva produção de biomassa planctônica, inclusive de cianobactérias. Desta maneira, as alterações nas características físico-químicas da água ou outras modificações do habitat podem resultar em diminuição ou eliminação de muitos recursos alimentares para os peixes, alterando assim, toda a composição de lipídios, especificamente ácidos graxos (AG) ao longo da cadeia alimentar. Dentro do exposto, justifica-se a utilização dos ácidos graxos como biomarcadores da cadeia trófica em ambientes dulciaquícolas impactados, elegendo-se para este estudo trechos da Bacia do Rio Paraíba do Sul com graus de eutrofização diferentes. Para isso, machos da espécie *Geophagus brasiliensis* foram coletados em trechos previamente determinados, cachoeira - ambiente lótico - e represa - ambiente lêntico - do rio Jaguari pertencente ao trecho paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Os animais foram anestesiados e amostras de tecidos (músculo, fígado e testículos) foram retiradas. Os lipídios totais foram extraídos e o extrato foi utilizado para a separação das classes neutras e polares por cromatografia de coluna e, em seguida o perfil de ácidos graxos foi identificado por cromatografia gasosa. Os resultados dos diferentes parâmetros foram comparados utilizando-se ANOVA. Foi observado um maior valor de AG saturados, bacteriais e polinsaturados (PUFAs) C16 na fração neutra e polar do fígado dos machos coletados na represa. Esses AGs são abundantes em bactérias, diatomáceas e algas verdes indicando a possível transferência ao longo da cadeia trófica. Ao contrário disso, os animais coletados na cachoeira apresentaram maiores porcentagens de PUFAs C20-22 n3 do que os machos de *G. brasiliensis* da represa, principalmente na fração polar do fígado, refletindo o processo de alongação e desaturação, uma vez que nas análises de água ocorreram valores mais elevados de AGs C18n3. Contudo, as maiores porcentagens de PUFAs, principalmente C20:4n6 e C22:6n3 foram encontradas nos machos da represa. Os resultados do presente trabalho demonstraram que a eutrofização da represa, um ambiente lêntico, resultou em alterações no perfil de ácidos graxos do fígado dos machos de *Geophagus brasiliensis*, mas sem muita influência na composição dos fosfolipídios do testículo.

Palavras-chave: ácidos graxos, *Geophagus brasiliensis*, ambiente lótico e lêntico.

Fonte financiadora: FAPESP.

DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS NEURÔNIOS PRODUTORES DE ARGININA-VASOTOCINA EM *Steindachneridion parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

HONJI, Renato M.¹; RAMALHO, Martín²; PANDOLFI, Matias²; CANEPPELE, Danilo³; MOREIRA, Renata G.⁴

¹Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - IBUSP (honji.jp@gmail.com)

²Universidade de Buenos Aires - UBA (pepeleloupe@hotmail.com)

³Companhia Energética de São Paulo - CESP (danilo.caneppele@cesp.com.br)

⁴Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - IBUSP (renata.fish@gmail.com)

O surubim do Paraíba, *Steindachneridion parahybae* (Siluriformes: Pimelodidae) é um bagre de água doce, endêmico da Bacia do Rio Paraíba do Sul e está criticamente ameaçado de extinção. Programas de conservação de uma espécie ameaçada e/ou programas adequados de repovoamento só podem atingir algum sucesso quando as técnicas de reprodução e produção são dominadas e, sabe-se que o sucesso no cultivo de uma espécie só é obtido com o conhecimento da sua biologia, especialmente da fisiologia. O eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (H-H-G) sintetiza e libera as gonadotropinas, esteróides gonadais e hormônios moduladores do processo reprodutivo, regulando assim toda a reprodução. No entanto, outros neurohormônios podem interferir, estimulando ou inibindo, a fisiologia do eixo H-H-G. A arginina-vasotocina (AVT) é um importante neurohormônio hipotalâmico com funções em vários aspectos no comportamento social e na fisiologia de peixes teleostes, principalmente em eventos relacionados com a reprodução e osmorregulação. O presente estudo tem como objetivo identificar os núcleos hipotalâmicos responsáveis pela produção e liberação de arginina-vasotocina no surubim do Paraíba e posteriormente, relacioná-lo com a reprodução desta espécie em cativeiro. Fêmeas sexualmente maduras foram coletadas na piscicultura da Companhia Energética de São Paulo e os encéfalos foram fixados em solução de Bouin acético por 24 horas, desidratados e infiltrados em paraplast. Cortes seriados de 12µm foram obtidos e submetidos às técnicas rotineiras de histologia (coloração com hematoxilina ácida e tricrômio de Masson) e com as reações de imuno-histoquímicas com o anticorpo contra AVT. Três principais núcleos hipotalâmicos responsáveis pela produção de AVT foram identificados na área pré-óptica nos encéfalos de *S. parahybae*, são eles: núcleo parvocelular, núcleo magnocelular e núcleo gigantocelular. Além destes núcleos hipotalâmicos identificados nos encéfalos do surubim do Paraíba, foram observadas fibras imunoreativas para AVT na neuro-hipófise. Os nossos resultados fornecem importantes ferramentas para futuras investigações em neuroendocrinologia reprodutiva em *Steindachneridion parahybae*, considerando a situação crítica desta endêmica espécie no Rio Paraíba do Sul. Adicionalmente, é possível que este neurohormônio afete indiretamente os mecanismos associados à atividade reprodutiva, como por exemplo, comportamento social, metabolismo, alimentação e osmorregulação.

Palavras-chave: arginina-vasotocina, neuroendocrinologia, hipotálamo.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Santander.

EFEITOS DO ALUMÍNIO EM PH ÁCIDO NA CONCENTRAÇÃO DE LIPÍDIOS TOTAIS EM DIFERENTES TECIDOS DE
Xiphophorus helleri

KIDA, Bianca Mayumi Silva¹; MOREIRA, Renata Guimarães²; CORREIA, Tiago Gabriel²

¹Universidade Presbiteriana Mackenzie (biancakida@gmail.com)

²Universidade de São Paulo (renata.fish@gmail.com)

A contaminação por metais tem sido motivo de grande preocupação ambiental; dentre os quais o alumínio (Al), principalmente em águas acidificadas, é um dos principais responsáveis pelo declínio de populações de peixes em áreas setentrionais, sendo os estudos em áreas neotropicais ainda escassos. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os possíveis efeitos da exposição à concentração de 0,6 ppm de Al dissolvido em pH ácido, sobre o metabolismo lipídico de fêmeas do peixe ovovivíparo *Xiphophorus helleri* (espadinha). Para isso, foram realizados bioensaios de exposição aguda (96 horas), sendo que os grupos experimentais, divididos em duplicata foram: grupo controle em pH neutro (CTR %u2013 n), grupo controle em pH ácido (CTR %u2013 ac) e grupo Al em pH ácido. Os parâmetros físico-químicos de importância ecotoxicológica foram monitorados diariamente. Após o período experimental foi realizada a amostragem de tecidos e o conteúdo de lipídios totais foi analisado no fígado, brânquias, gônadas e músculo. A extração de lipídios destes tecidos seguiu os protocolos descritos por Folch *et al.* (1957) adaptado por Parrish (1999) para organismos aquáticos e a determinação foi a partir do método colorimétrico de Frings *et al.*, (1972). Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística com o uso do teste t de *Student*. Os resultados mostraram que para o grupo Al, a concentração de lipídios totais diminuiu no músculo, sugerindo que o catabolismo lipídico pode ter sido utilizado para suprir um possível aumento na demanda energética resultante da exposição ao Al; enquanto que no fígado ocorreu um aumento na concentração deste substrato nos grupos Al e CTR %u2013 ác, o que pode indicar um ajuste do organismo frente à situação de estresse. Nenhum efeito foi registrado para os demais tecidos analisados. Estes resultados parciais permitem inferir que a exposição ao alumínio e ao pH ácido resultaram em alterações no metabolismo lipídico em fêmeas de *Xiphophorus helleri*, com possíveis efeitos no crescimento e na reprodução, além de consequências ecológicas. As análises de outros substratos metabólicos, por exemplo, proteínas, glicogênio e também consumo de O₂ serão importantes para uma melhor interpretação dos efeitos metabólicos da exposição ao Al em pH ácido para esta espécie.

Palavras-chave: *Xiphophorus helleri*, alumínio, pH ácido, lipídios totais.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

NÍVEIS DE OXIGÊNIO DA ÁGUA INFLUENCIAM A ABSORÇÃO DE MN DA ÁGUA EM JUVENIS DE TAMBACUI
(*Colossoma macropomum*)

KOCHHANN, Daiani¹; GABRIEL, Diogo²; RIFFEL, Ana P. K.²; GARCIA, Luciano O.³; CUNHA, Mauro Alves⁴; PAVANATO, Maria A.⁴; LLESUY, Susana⁵; VAL, Adalberto L.⁶; BALDISSEROTTO, Bernardo⁷

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (daia.kochhann@hotmail.com)

²Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (diogogabriel.com@gmail.com)

³Universidade Federal do Rio Grande %u2013 FURG (garcia_log@hotmail.com)

⁴Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (mauroalves_@hotmail.com)

⁵Universidad de Buenos Aires %u2013 UBA (susanallesuy46@hotmail.com)

⁶Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (dalval@inpa.gov.br)

⁷Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (bbaldisserotto@hotmail.com)

Os corpos d'água da região Amazônica são conhecidos pela sua enorme diversidade de habitats e consequente biodiversidade íctica associada. Uma das características marcantes desses corpos d'água é a forte oscilação nos níveis de oxigênio dissolvido, estando as espécies residentes obrigadas a passar por longos períodos de hipoxia e até mesmo anoxia. Ao longo do tempo evolutivo, os peixes habitantes desses locais se adaptaram a essas condições extremas. Recentemente, os peixes têm passado por novos desafios ambientais, como a poluição antrópica por metais, por exemplo. O manganês (Mn²) é um dos mais abundantes elementos na natureza, e é empregado na indústria e agricultura na fabricação de fertilizantes, inseticidas e baterias, estando presente também em altíssimas concentrações na água de formação, produto do refino de petróleo. Apesar de cumprir funções vitais, em grandes concentrações esse metal é tóxico para os peixes. Os efeitos dos contaminantes nos peixes estão fortemente associados às características ambientais, fazendo-se importante entender como as alterações nos níveis de oxigênio afetam a absorção de metais pelos peixes. Para tanto, juvenis de tambaqui (*Colossoma macropomum*) foram expostos por 96h a 4,2 mg/L de Mn em diferentes níveis de oxigênio dissolvido na água (normoxia, hipoxia e hiperoxia). Após o período de exposição, os animais foram sacrificados sendo coletados os seguintes tecidos para análise de bioacumulação: brânquias, fígado, rim, músculo e cérebro. A determinação dos níveis do metal foi realizada por meio de espectrometria de absorção atômica. As brânquias foram o órgão que mais acumulou Mn. Em geral, animais expostos a hipoxia acumularam mais Mn que animais em condições normais ou elevadas de oxigênio. Esse resultado pôde ser observado nas brânquias e fígado onde os peixes expostos a hipoxia acumularam mais Mn que os animais expostos à hiperoxia ou normoxia. No rim esse aumento também ocorreu, porém apenas quando comparado aos animais expostos a normoxia e, no cérebro, apenas naqueles peixes expostos a hiperoxia. Os resultados mostraram que o nível de oxigênio dissolvido influencia a bioacumulação de Mn nos tecidos do tambaqui. Esse aumento deve estar relacionado a um aumento na permeabilidade branquial, ocorrido para facilitar a captação de oxigênio no ambiente hipóxico, sugerindo que peixes que vivem em ambientes hipoxicos podem estar mais sujeitos à contaminação por metais.

Palavras-chave: Tambaqui, bioacumulação, manganês, hipóxia.

Fonte financiadora: INCT ADAPTA, CNPq, FAPEAM.

AVANÇOS NA AVALIAÇÃO DA FISIOLOGIA DO ESTRESSE E SANIDADE DE PEIXES ORNAMENTAIS EXPORTADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS PARA O MERCADO INTERNACIONAL

MARCON, Jaydione L.¹

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (marconjl@yahoo.com)

A pesca ornamental na Amazônia, por suas características peculiares relacionadas ao extrativismo e certa rusticidade de seus métodos, é comumente criticada como atividade comercial junto à cadeia produtiva internacional de peixes ornamentais. Além de uma óbvia disputa de mercado com os centros reprodutores europeus e asiáticos, parte das críticas baseia-se na carência e fragilidade das informações científicas existentes para o setor. Neste trabalho pretende-se demonstrar os avanços atingidos no estado da arte do conhecimento relativo ao monitoramento da fisiologia do estresse e sanidade de peixes ornamentais exportados pelo Estado do Amazonas para o mercado internacional. Informações sobre os níveis corpóreos de cortisol, fator de condição e diversidade de parasitos em várias espécies de piabas, bem como do perfil sanguíneo e parasitário em espécies de maior porte, incluindo os níveis de corticosterona em arraias de água doce serão disponibilizadas tanto para indivíduos capturados nos ambientes naturais de pesca na região do Arquipélago de Mariuá, médio Rio Negro (Barcelos, AM), como nos procedimentos de transporte, manejo e confinamento nas dependências de exportadores envolvidos na cadeia produtiva dos peixes ornamentais. Adicionalmente, serão apresentados resultados obtidos com a arraia cururu (*Potamotrygon cf. hystrix*) submetida ao transporte fluvial (24 horas) simulando o deslocamento da cidade de Barcelos para Manaus, bem como o monitoramento dos níveis de cortisol corpóreo e mortalidade em cardinais tetra (*Paracheirodon axelrodi*) exportados para a cidade de Miami e submetidos a dois tratamentos de transporte (água de igarapé e água adicionada do removedor de amônia Amquel®). Conclui-se que, mesmo com os avanços obtidos no setor nesta última década, muitas lacunas, especialmente de caráter sanitário, necessitam ser preenchidas para que esta atividade possa atingir um grau satisfatório de competitividade junto ao mercado internacional. Além da relevância econômica, a pesca extrativa de peixes ornamentais possui um forte caráter social e ecológico. Por este motivo, fazem necessários maiores investimentos em pesquisas e na elaboração de políticas públicas que possibilitem a sustentabilidade desta atividade para os povos tradicionais que utilizam este recurso natural e que, de forma prática, contribuem para a conservação dos ambientes habitados por esta parcela interessante da ictiofauna amazônica.

Palavras-chave: estresse, pesca ornamental, sangue, sanidade.

Fonte financiadora: CNPq, FAPEAM.

PROPRIEDADES DO SANGUE DE *Potamotrygon schroederi* (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS

MARCON, Jaydione L.¹; OLIVEIRA, Adriano T.¹; NASCIMENTO, Rebeca B.¹; PEREIRA, Carmel N.¹; SANTOS, Marcio Quara C.¹; LEMOS, Jefferson R. G.¹; ARAÚJO, Maria Lucia G.¹

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (marconjl@yahoo.com)

No Estado do Amazonas as arraias de água doce constituem um importante componente econômico como objeto de aquariofilia. Entre as cinco espécies legalmente comercializadas, *Potamotrygon schroederi* é a espécie que atinge o maior valor comercial, devido a sua combinação típica de cor em preto e amarelo intenso, que a destaca das demais espécies. Apesar do seu alto valor agregado no mercado internacional de peixes ornamentais, não existem relatos sobre as características do sangue para essa espécie. Este trabalho objetivou descrever os parâmetros do eritrograma e da bioquímica plasmática para *P. schroederi* em seu ambiente natural. Quinze indivíduos foram capturados em coletas noturnas no Arquipélago do Mariuá, Amazonas, com o uso de rapichê e lanterna. Os animais foram anestesiados com eugenol (0,2 mL/L) e o sangue imediatamente colhido por punção do vaso branquial com seringas contendo EDTA 10%. Foram registrados a largura do disco (LD), o comprimento total (CT) e o peso corpóreo. O hematócrito (Hct), a concentração de hemoglobina (Hb), a contagem de eritrócitos (RBC) e os índices hematimétricos (VCM, HCM e CHCM), foram determinados de acordo com metodologias previamente descritas. Os parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais, uréia e cloretos) foram dosados usando kits comerciais (Dóles, GO). Foi empregada a estatística descritiva para apresentação dos resultados em valor médio e desvio padrão (DP). As arraias apresentaram LD = 17,8 ± 4,8 cm, CT = 30,2 ± 8,5 cm e peso corpóreo = 283,2 ± 338,8 g. O eritrograma apresentou os seguintes valores: Hct = 23,9 ± 1,1 %, Hb = 3,7 ± 0,9 g/dL; RBC = 0,321 ± 0,042 milhões/ μ L; VCM = 892,2 ± 670,0 pg; HCM = 88,3 ± 33,7 g/dL e CHCM = 15,6 ± 9,7 pg. Para a bioquímica do plasma os valores foram: glicose = 22,3 ± 10,2 mg/dL; triglicerídeos = 74,0 ± 53,9 mg/dL; colesterol total = 71,4 ± 38,9 mg/dL; proteínas totais = 1,5 ± 0,9 mM/L; uréia = 2,7 ± 2,1 mM/L e cloretos = 116,0 ± 10,2 mEq/L. O perfil do eritrograma e dos constituintes bioquímicos de *P. schroederi* foi semelhante ao das arraias *Potamotrygon* sp. (arraia cururu), *P. motoro*, *P. orbignyi* e *Paratrygon aiereba*, oriundas do mesmo sistema no médio Rio Negro. As informações geradas pelo presente estudo, poderão auxiliar em estratégias futuras de manejo e conservação da espécie, bem como, para comparações sobre o estado de saúde desta espécie, quando em condições de estresse ou cativeiro.

Palavras-chave: arraia, estado de saúde, hematologia, *Potamotrygon*.

Fonte financiadora: CNPq, FAPAM, CAPES.

ALTERAÇÕES METABÓLICAS AO LONGO DA ONTOGENIA DAS LARVAS DE CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) E DO HÍBRIDO (*Pseudoplatystoma corruscans* X *Pseudoplatystoma reticulatum*)

MELLO, Paulo Henrique de¹; CAVALHEIRO, Bruno Araújo¹; RODRIGUES-FILHO, Jandyr de Almeida¹; VENTURIERI, Rossana²; MOREIRA, Renata Guimarães³

¹Universidade de São Paulo (phmello@usp.br)

²Original Amazon Assessoria Empresarial (roventurieri@gmail.com)

³Universidade de São Paulo (renata.fish@gmail.com)

Durante o período embrionário e larval dos peixes os processos biológicos mais importantes são: crescimento, diferenciação dos tecidos e alterações fisiológicas que são seguidas por mudanças nas necessidades nutricionais, e mobilização dos recursos energéticos e estruturais. *Pseudoplatystoma corruscans* (pintado) e *P. reticulatum* (cachara) são intensamente utilizados na aquicultura brasileira devido principalmente ao seu crescimento, qualidade da sua carne e bom desempenho produtivo. Os substratos energéticos como lipídios, proteínas e ácidos graxos são essenciais durante o processo reprodutivo dos peixes, sendo energética e estruturalmente, imprescindíveis para o desenvolvimento dos ovos e, conseqüentemente, para o sucesso das larvas. O presente trabalho investigou a composição dos substratos energéticos, como proteínas, lipídios além do perfil dos ácidos graxos de dois grupos experimentais, cachara (*Pseudoplatystoma reticulatum*) e híbrido (*Pseudoplatystoma corruscans* x *Pseudoplatystoma reticulatum*) ao longo da ontogênese. A composição das proteínas e lipídios totais dos ovos e larvas foi determinada por métodos colorimétricos e o perfil dos ácidos graxos obtido por cromatografia gasosa. Poucas variações foram encontradas na composição de proteínas totais entre ambos os grupos, com apenas uma pequena diminuição no primeiro dia do desenvolvimento em ambos os grupos. Do segundo para o terceiro dia após a fertilização (DAF) ambos os grupos apresentaram uma redução da concentração protéica, possivelmente devido ao elevado gasto energético de algumas funções biológicas como a abertura da boca, enchimento da vesícula gasosa e natação. Deste momento até o vigésimo quinto dia a concentração de proteínas totais apresentou flutuações. Com relação aos lipídios totais, no primeiro DAF ambos os grupos apresentaram uma tendência de diminuição durante as primeiras 16 horas do desenvolvimento e uma elevação ao final das primeiras 24 horas, indicando possivelmente o consumo deste substrato durante a embriogênese. Do segundo até o vigésimo quinto dia a concentração de lipídios se manteve, com pequenas variações deste substrato, porém sem diferenças significativas. O perfil dos ácidos graxos saturados, monoinsaturados e polinsaturados das frações neutras e polares foram obtidos com poucas diferenças significativas pontuais ao longo da ontogênese entre os grupos. Na fração neutra foram encontradas algumas diferenças significativas em momentos chave do desenvolvimento como momento da eclosão possivelmente indicando que o grupo cachara utilizou ácidos graxos monoinsaturados para eclosão enquanto os híbridos utilizaram preferencialmente os saturados. Ambos os grupos apresentaram desenvolvimento muito similar sugerindo que os híbridos apresentaram certa herdabilidade do grupo cachara uma vez que a fêmea utilizada na reprodução e obtenção do híbrido era da espécie cachara.

Palavras-chave: Ontogenia, *Pseudoplatystoma*, metabolismo.

Fonte financiadora: Capes e Mar e Terra Indústria e Comércio de Pescados LTDA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESENVOLVIMENTO E CRONOLOGIA DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS DIGESTIVAS AO LONGO DA ONTOGENIA DE
LARVAS DE CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) E DO HÍBRIDO (*Pseudoplatystoma corruscans* X
Pseudoplatystoma reticulatum)

MELLO, Paulo Henrique de¹; CAVALHEIRO, Bruno Araújo¹; RODRIGUES-FILHO, Jandyr de Almeida¹; VENTURIERI,
Rossana²; MOREIRA, Renata Guimarães³

¹Universidade de São Paulo (phmello@usp.br)

²Original Amazon Assessoria Empresarial (roventurieri@gmail.com)

³Universidade de São Paulo (renata.fish@gmail.com)

Durante o período larval a organogênese é um processo importante que marca o desenvolvimento das larvas de peixes. O conhecimento da cronologia da atividade enzimática nos fornece subsídios para o conhecimento fisiológico de espécies ícticas carnívoras para futura elaboração de dietas específicas. O presente trabalho investigou o desenvolvimento da atividade das proteases digestivas ao longo da ontogenia de dois grupos experimentais, sendo o primeiro uma espécie nativa, o cachara (*Pseudoplatystoma reticulatum*), e o segundo um híbrido (*Pseudoplatystoma corruscans* x *Pseudoplatystoma reticulatum*), fornecendo subsídios para a compreensão do funcionamento digestório desses animais, uma vez que ambos os grupos são intensamente cultivados na aquicultura brasileira devido principalmente ao seu crescimento, resistência e desempenho produtivo. A cronologia das atividades proteolíticas foi investigada ao longo dos 25 primeiros dias de desenvolvimento, utilizando-se reações de cinética enzimática e reações de ponto final. Foram ensaiadas as atividades de protease inespecífica (em diferentes pHs - 2,0 e 8,0), tripsina e quimiotripsina. A atividade de protease inespecífica em pH ácido (pH 2,0) mostrou-se próxima de zero nos primeiros dias e somente mostrou-se crescente a partir do 15 DAF (dias após a fertilização) momento em que o estômago apresentou formação mais robusta, justificando a atividade elevada a partir desse dia. No pH 8,0, ambos grupos apresentaram atividade já na fase embrionária, antes da eclosão, possivelmente atribuída às enzimas provenientes da matriz. Os animais do grupo híbrido apresentaram atividade proteolítica inespecífica básica elevada do 4º ao 25º DAF em comparação ao grupo cachara, sugerindo maior aproveitamento protéico dos híbridos e consequentemente maior desempenho produtivo durante esse período. A tripsina e a quimiotripsina também apresentaram atividades mesmo antes da eclosão, mostrando que os animais já apresentam capacidade digestiva protéica durante os primeiros dias do desenvolvimento. O desenvolvimento das atividades enzimáticas se mostrou de certa forma similar entre os grupos, sugerindo uma herdabilidade desses caracteres por parte dos híbridos, uma vez que as larvas dos híbridos foram obtidas a partir de cruzamentos de machos de pintados com fêmeas da espécie cachara.

Palavras-chave: Ontogenia, *Pseudoplatystoma*, enzimas digestivas.

Fonte financiadora: Capes e Mar & Terra Indústria e Comércio de Pescados Ltda.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE GENES E PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE TAMBAGUIS (*Colossoma macropomum* CUVIER, 1818) ALIMENTADOS COM RAÇÕES SUPLEMENTADAS COM FRUTOS E SEMENTES DA AMAZÔNIA

MOREIRA, Luciana Melhorança¹; NOZAWA, Sérgio R.²; ALMEIDA-VAL, Vera Maria F.³

¹Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (lucianamelhoranca@gmail.com)

²Centro Universitário Nilton lins (snozawa@niltonlins.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (veraval@inpa.gov.br)

Frutos e sementes são os maiores mananciais de nutrientes e energia para aproximadamente 200 espécies de peixes amazônicos. São alimentos ricos em vitaminas e outros compostos com capacidades antioxidantes, porém, a presença de fatores antinutricionais pode limitar a inclusão de certos produtos vegetais na dieta de peixes em cativeiro. Este trabalho teve como objetivo avaliar a expressão diferencial de genes e respostas bioquímicas em tambaguis alimentados com rações suplementadas com os frutos camu-camu, catoré, embaúba, jauari e munguba. Os tambaguis foram alimentados com as cinco rações experimentais e ração controle (ração comercial) pelo período de 1, 15 e 30 dias, com posterior privação alimentar de 21 dias. Para análise da expressão de genes foi realizada a técnica do DD-RT-PCR, e para respostas bioquímicas, foram analisados parâmetros hematológicos (Hematócrito, Concentração de hemoglobina, RBC, Constantes corpusculares e Glicose) e atividade das enzimas GST e Catalase. A expressão diferencial de genes mostrou transcritos similares aos genes das enzimas Adenilato Quinase, Superóxido Dismutase, Apolipoproteína e Citocromo P450. Sete transcritos não demonstraram similaridades com as enzimas depositadas no GenBank, e dois foram caracterizados como produtos de proteína não identificada, sendo candidatos a futura investigação para compreensão de processos metabólicos específicos de animais alimentados com rações suplementadas com frutos e sementes. Os parâmetros hematológicos testados não apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos e o grupo controle em cada período de alimentação, assim como entre 30 dias de alimentação e privação alimentar. Apenas o índice VCM apresentou média maior nos peixes alimentados com catoré, do que os que receberam a ração controle durante 30 dias. A atividade da GST foi significativamente diferente entre os períodos de alimentação de 1, 15 e 30 dias para todas as rações testadas, e foi menor durante a privação alimentar quando comparada a 30 dias, independente do tratamento. A atividade da catalase foi menor nos peixes alimentados por 1 dia, comparada com 15 e 30 dias; e não diferiu entre os peixes alimentados por 30 dias e submetidos à privação. As diferenças encontradas nesse experimento e a expressão diferencial de fragmentos similares a genes de enzimas do sistema antioxidante indicam que os peixes passaram por períodos de estresse que refletiram nos mecanismos antioxidantes. Não foi possível observar benefícios relacionados a uma melhor resistência ao estresse oxidativo, assim como a influência de fatores antinutricionais que prejudicassem os parâmetros analisados, indicando que os frutos testados apresentam potencial para a incorporação na ração do tambaqui.

Palavras-chave: expressão gênica, frutos, tambaqui.

Fonte financiadora: PRONEX (Edital MCT/CNPq/FAPEAM nº 010/2003), CAPES, Laboratório de ecofisiologia e evolução molecular (LEEM/INPA).

RAMOS, Cleverson A.¹; COSTA, Oscar T. F.¹; DUNCAN, Wallace L. P.²; FERNANDES, Marisa N.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (ramos.cleverson@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Amazonas (wduncan@ufam.edu.br)

³Universidade Federal de São Carlos (dmnf@power.ufscar.br)

O peixe amazônico *Arapaimas gigas* durante seu desenvolvimento desenvolve alterações irreversíveis na morfologia branquial, evidenciadas pela atrofia das lamelas. Este trabalho teve como objetivo investigar a localização e o número de células ricas em mitocôndrias (CRMs) relacionando-as com a atividade da enzima Na⁺/K⁺-ATPase (NKA), importante para a regulação iônica, em diferentes etapas do desenvolvimento do animal. De animais coletados no sistema de lagos do jacaré, Manacapuru (AM), amostras aleatórias das brânquias foram retiradas, fixadas, e processadas para histologia. Para a determinação do número de CRMs, as lâminas histológicas contendo os cortes sagitais de brânquias foram desparafinadas, reidratadas, lavadas em tampão tris salino triton (TBS-T), pré-incubadas com soro de cabra normal (NSG), incubadas com o anticorpo α -NKA (DSHB, Department of Biological Sciences, University of Iowa, USA), sendo depois de 24h lavadas em TBS-T e incubadas com o anticorpo cabra anti-camundongo (GAM, Sigma). Após lavagem em TBS-T diluído o complexo foi incubado com o anticorpo peroxidase anti-peroxidase (PAP/mouse, Sigma) e lavado em tampão tris (TB), sendo visualizado utilizando a coloração com DAB-Ni (3,3'-diaminobenzidina, Sigma) e H₂O₂. Esta solução reage com a peroxidase formando um complexo escuro e sua intensidade de cor depende das unidades de NKA das CRMs, sendo possível diferenciar células forte e fracamente coradas. As lâminas foram montadas e visualizadas em microscópio Olympus-Micronal BX51 onde foram escolhidos aleatoriamente 20 campos não contínuos e as CRMs forte e fracamente coradas foram contadas, sendo separadas aquelas encontradas nas lamelas das encontradas nos filamentos. Após análise de variância Anova One-Way e pós-teste de Tukey, determinação da porcentagem total de células forte e fracamente coradas, observou-se que as CRMs estão particularmente distribuídas nos filamentos em animais com massa corpórea até 248600g, enquanto que em animais acima de 2481000g são freqüentes nas lamelas. A intensidade da coloração das CRMs relaciona-se à densidade de unidades da enzima NKA e indiretamente reflete sua atividade. Em animais 2264-248600g, o filamento exibe células fortemente coradas e nos animais 2265-2481000g tanto o filamento quanto as lamelas apresentam essas células, sendo que nas lamelas células intensamente coradas são incidentes nos filamentos. Ao longo do desenvolvimento do animal, observa-se um aumento no número de CRMs tanto claras quanto escuras no filamento branquial. Estes resultados corroboram a hipótese de que em animais acima de 600g há diminuição da função respiratória pelas brânquias sendo este órgão tem maior relação com as trocas iônicas em animais acima desta massa corpórea.

Palavras-chave: compromisso-osmorrespiratório, pirarucu, brânquias, células-ricas-em-mitocôndrias.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE *Arapaima gigas* E SUA RELAÇÃO COM O COMPROMISSO
OSMORRESPIRATÓRIO

RAMOS, Clevesoh A.¹; RAULINO, José C. N.¹; CARMO, Iracimar B.²; MENEZES, Glauber C.²; BRASIL, Elenice M.²;
FILHO, Romeu G. Q.²; AFFONSO, Elizabeth G.²; FERNANDES, Marisa N.³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (ramos.cleverson@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (iarap@inpa.gov.br)

³Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (dmnf@power.ufscar.br)

O peixe amazônico *Arapaima gigas*, um respirador aéreo obrigatório, apresenta características morfológicas distintas durante seu desenvolvimento e o objetivo deste trabalho foi comparar parâmetros sanguíneos em duas fases distintas de seu desenvolvimento, relacionando-os com o compromisso osmorrespiratório. Desta forma, exemplares foram adquiridos de piscicultores, transportados ao Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia - Coordenação de Pesquisas em Aquicultura (INPA-CPAQ), acondicionados em viveiros de piscicultura com sistema aberto, aeração constante e alimentação %u2013 *Cad libitum* %u2013 D. Foram separados em dois grupos, com massa corpórea %u2248100g e 1000g, respectivamente. Após duas semanas foram retirados 2ml de sangue de cada animal para serem realizadas análises de número de eritrócitos (RBC), concentração de hemoglobina total (Hb), hematócrito (Ht), glicose plasmática (Glc), proteínas plasmáticas totais (Pt), colesterol plasmático total (Cht), uréia plasmática total (Ut), amônia plasmática total (NH₃) e nitrito plasmático total (NO₂⁻). Após análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Turkey em intervalo de confiança de 95%, os resultados demonstram que os animais do grupo de %u2248100g apresentam um número significativamente elevado (p%u22640,05) de RBC, Hb e Ht, resultado provavelmente devido ao fato de que estes animais apresentarem morfologia branquial semelhante à de respiradores aquáticos e por tanto ainda obtém O₂ do ambiente aquático, necessitando assim, maior demanda de RBC e Hb devido ao baixo nível de O₂ na água, inferior ao do ambiente atmosférico. Níveis de NH₃, NO₂⁻ e Pt, não apresentaram diferenças significativas enquanto que o Cht e a Ut foram significativamente elevadas (p%u22640,05) nos animais com %u2248100g. A relação existente entre estes dois parâmetros é bem evidenciada em elasmobrânquios onde o colesterol é encontrado em altas taxas na membrana basolateral do epitélio branquial reduzindo a permeabilidade à uréia. É provável que em *A. gigas*, animais menores apresentem uma retenção maior de uréia devido ao colesterol, mas este lipídio também deve ter um importante papel como um precursor de hormônios esteróides responsáveis pela proliferação de células ricas em mitocôndrias, reduzindo as perdas pelo epitélio branquial. O nível significativamente elevados de Glc em animais maiores (%u2248100g) é indicativo de que a conversão de glicogênio-glicose é alta nestes animais devido a demanda energética para regulação iônica.

Palavras-chave: PIRARUCU, HEMATOLOGIA, COMPROMISSO-OSMORRESPIRATÓRIO,.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS MEMBRANAS CELULARES DE *Steindachneridion parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE): ENSAIO CRÔNICO

RIBEIRO, Cristiéle, S.¹; DANILO, Caneppele²; MOREIRA, Renata, G.³

¹Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, Depto de Fisiologia (cristiele@gmail.com)

²Companhia Energética do Estado de São Paulo (CESP)- Unidade de Hidrobiologia e Aquicultura (danilo.caneppele@cesp.com.br)

³Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, Dpto de Fisiologia (renata.fish@gmail.com)

A influência humana no ambiente natural tem aumentado continuamente, justificando a importância de investigar os aspectos antrópicos que causam estresse em animais em seus sistemas naturais. Variações na temperatura alteram a estrutura das membranas celulares podendo comprometer as atividades enzimáticas associadas às membranas e os processos de transporte. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a influência da temperatura na dinâmica de membranas celulares de uma espécie de peixe tropical ameaçada de extinção. Juvenis de Surubim do Paraíba (*Steindachneridion parahybae*) foram submetidos a um sistema de resfriamento progressivo de 30°C a 24, 17 e 12°C, respectivamente, onde foram mantidos por 30 dias, com coleta de tecidos inicialmente, aos 15 e 30 dias. As principais frações fosfolipídicas (fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina) do tecido hepático foram obtidas por separação em cromatografia de camada delgada e os ácidos graxos analisados em cromatógrafo gasoso. As principais classes de ácidos graxos: monoinsaturados (AGM), saturados (AGS) e polinsaturados (AGP) foram analisadas mostrando um predomínio de ácido palmítico (C16:0), ácido oléico (C18:1), ácido linoléico (C18:2n6), ácido araquidônico (AA-C20:4n6), ácido eicosapentaenóico (C20:5n3) e ácido docosahexaenóico (DHA- C22:6n3) nas frações analisadas. Na análise dos fosfolípidos de membrana a classe fosfatidilcolina apresentou uma brusca diminuição dos valores de AGP (C22:6n3) nos animais do grupo mantido em 24°C aos 15 dias de experimento com aumento dos valores aos 30 dias, evidenciando a capacidade de aclimação dos animais a esta temperatura, após a primeira metade do experimento. Os animais do grupo 12°C por sua vez apresentaram uma queda significativa dos AGS com aumento concomitante dos AGP durante o período experimental, porém devido a pouca capacidade física do ácido graxo incorporado (C18:2n6) de aumentar a fluidez da membrana ou pela incapacidade metabólica deste grupo em se manter em baixas temperaturas, iniciou-se aos 10 dias de experimento uma grande mortalidade neste grupo experimental, o que impossibilitou as análises dos tecidos até os 30 dias inicialmente propostos. A análise da fosfatidiletanolamina mostrou-se altamente variável entre indivíduos do mesmo grupo experimental, com diferenças evidenciadas somente no que se diz respeito aos AGP da classe ômega 6 (n6), com diminuição dos valores no grupo 30°C possivelmente explicada pelo aumento da temperatura e diminuição da fluidez de membrana. Já nos grupos com as menores temperaturas um aumento desta classe de ácidos graxos, principalmente os de cadeia longa (C20:4n6 e C22:4n6), demonstrando uma resposta clássica de reformulação da membrana: aumento da fluidez com a diminuição da temperatura.

Palavras-chave: *Steindachneridion parahybae*, TEMPERATURA, MEMBRANA BIOLÓGICA, ÁCIDOS GRAXOS..

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP.

REGISTRO DA ATIVIDADE ELÉTRICA DE GYMNOTIFORMES COM INSTRUMENTAÇÃO DE BAIXO CUSTO

SILVA, Daniel M.¹; DA SILVA, Luciano C.¹; VASCONCELOS, Mailton F.¹; SILVA, Valdir L.¹

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (daniel_spider11@hotmail.com)

A capacidade de produzir atividade elétrica fraca torna os peixes gymnotiformes um modelo adequado para estudos de fisiologia e comportamento, bem como para práticas na área de fisiologia comparada. Apesar disso, nem todos os laboratórios possuem equipamento adequado ao registro dessa atividade, pois o custo desses equipamentos pode desestimular sua aquisição por aqueles laboratórios que não sejam dedicados ao estudo desses peixes ou à neurofisiologia. Com o objetivo de superar essa dificuldade procuramos desenvolver um modelo de amplificador de baixo custo, fácil construção e confiabilidade suficiente para aulas práticas e estudos fisiológicos. Para a realização dos testes, as montagens experimentais foram realizadas em uma protoboard sendo a montagem definitiva feita em uma placa de circuito impresso. Foi utilizado um amplificador operacional LM741 em montagem diferencial alimentando um optoacoplador TIL117, sendo a saída realizada através das extremidades de um resistor de 680 Ohm. O baixo custo dos componentes e a facilidade com que são encontrados no mercado, possibilitou a construção de um equipamento com ótima relação custo-benefício. Para a captação desse sinal os peixes foram colocados individualmente em um tubo de contenção com furos para permitir a circulação da água e eletrodos nas extremidades. O sinal foi captado diretamente através da placa de som de um computador pela entrada de microfone conectada ao resistor de 680 Ohm. A visualização e o registro foram feitos através do software "Visual Analyser" da Sillanum Soft, gratuito e disponível na Internet, que permite análises no domínio do tempo e da frequência bem como o salvamento dos dados em arquivos txt para utilização posterior. O sistema permitiu a captação, o registro e a análise da atividade elétrica em *Gymnotus carapo* e *Eigenmannia virescens* a uma frequência de amostragem de 44 KHz e com excelente confiabilidade, o que foi aferido através do uso de um osciloscópio. Como a frequência mínima de amostragem deve ser pelo menos duas vezes a frequência máxima do sinal que se quer analisar, esse sistema se presta para a análise de sinais de 20 Hz a 20 KHz, cobrindo satisfatoriamente a faixa de atividade elétrica dos gymnotiformes e possibilitando seu uso tanto para fins educacionais quanto de pesquisa.

Palavras-chave: GYMNOTIFORMES, SINAL ELÉTRICO, INSTRUMENTAÇÃO.

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO CRESCIMENTO E NAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO SURUBIM DO PARAÍBA
Steindachneridion parahybae (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) CRIADOS EM CATIVEIRO

TOLUSSI, Carlos Eduardo¹; CANEPPELE, Danilo²; MOREIRA, Renata Guimarães³

¹Universidade de São Paulo - USP (ctolussi@gmail.com)

²Companhia Energética de São Paulo- CESP (danilo.caneppele@cesp.com.br)

³Universidade de São Paulo - USP (renta.fish@gmail.com)

As mudanças climáticas devido às ações antrópicas tende a alterar diversos fatores ambientais, entre eles a temperatura. Um recente prognóstico sobre a elevação da temperatura menciona que em uma escala otimista a temperatura na Terra elevará em 1,8°C até 2100. Esta alteração pode causar diversas modificações nos processos fisiológicos dos animais. Devido a isto, é necessário que se realize estudos para avaliar os efeitos da temperatura nos animais. A Bacia do Paraíba do Sul vem sofrendo com ações antrópicas, que culminaram no risco de extinção de espécies endêmicas, sendo este o caso do Surubim do Paraíba. Com a possível elevação da temperatura ambiental o risco de uma extinção da espécie pode se tornar ainda mais eminente. O objetivo do presente trabalho é avaliar a Influência da variação da temperatura da água no crescimento e nas respostas fisiológicas dos juvenis de surubim do Paraíba animais. Para isso, foi realizado um modelo experimental na qual dois tanques foram cobertos com uma estufa de plástico (grupo Estufa) e outros dois tanques não foram cobertos (grupo Sem Estufa), com um número inicial de 100 peixes em cada tanque. Nos meses setembro de 2009 (início), novembro de 2009, janeiro de 2010 e março de 2010 foram realizadas biometrias em todos os animais, que possibilitou obter os dados morfométricos e ponderais, além de calcular os parâmetros dos seguintes parâmetros zootécnicos: fator de condição (K), crescimento relativo (CR), taxa de crescimento específico diária (CE), coeficiente de variação (CV), eficiência alimentar (EA) e sobrevivência (S). Nas biometrias foram também coletadas, amostras dos tecidos musculares e hepáticos, além do plasmas foram coletados em 5 animais de cada tanque experimental, sendo analisado a concentração de lipídeos, proteínas, carboidratos e o índice hepatossomático (IHS). A média de temperatura apresentou-se em torno de 2°C acima para o grupo Estufa experimentais durante. O grupo Estufa apresentou um maior incremento de sua massa em relação ao grupo Sem Estufa e nos parâmetros CR, CE e EA. Mesmo com um maior crescimento a concentração de lipídeos e proteínas tanto no músculo quanto no fígado foi igual entre os dois grupos, o mesmo ocorrendo com o glicogênio hepático, mas não com o muscular, que na última coleta apresentou valores maiores para o grupo Estufa. Estes resultados demonstram que a temperatura mais pode ter ocasionado uma maior atividade enzimática e/ou uma maior eficiência destas enzimas, que acarretou em um maior crescimento e eficiência alimentar do grupo Estufa.

Palavras-chave: Surubim do Paraíba, temperatura, metabolismo.

Fonte financiadora: FAPESP.

O SINERGISMO ENTRE METAIS ACENTUA ALTERAÇÕES NO METABOLISMO PROTÉICO EM DIFERENTES TECIDOS DE *Astyanax bimaculatus* (CHARACIFORMES)

VIEIRA, Vanessa Ap.R.O.¹; CORREIA, Tiago G.¹; MOREIRA, Renata G.¹

¹Universidade de São Paulo- USP (vanessarochaoliveira@yahoo.com.br)

Vários processos fisiológicos podem sofrer alterações decorrentes da exposição a um composto químico. Alguns estudos demonstraram que até mesmo os estoques de substratos energéticos como lipídios, proteínas e glicogênio podem ser realocados para atender a demanda ao processo de desintoxicação. As proteínas são substratos importantes no metabolismo dos animais e sabe-se que alguns metais podem estar envolvidos no funcionamento normal destas moléculas. Desta forma, torna-se crucial estudar as mudanças no metabolismo protéico após a exposição a metais, alterações estas que podem ser, tanto na síntese deste substrato quanto na ativação e/ou inibição de certas enzimas envolvidas no processo sintético. O objetivo deste trabalho foi verificar as alterações e/ou mobilização das concentrações de proteínas em diferentes tecidos de fêmeas maduras de *Astyanax bimaculatus*. Os animais foram divididos em 5 grupos experimentais sendo 2 grupos controle (pH neutro e pH ácido) e 3 grupos experimentais: Alumínio, Manganês e Al Mn (0,05mg/L). Os animais foram expostos aos metais por um período de 96 horas e em seguida foram mantidos por mais 96 horas em água limpa (recuperação). Após serem sacrificados, o plasma e os tecidos: fígado, ovários e músculo foram retirados e as proteínas totais foram determinadas após precipitação e solubilização. No tecido hepático, durante o teste agudo, observou-se uma diminuição da concentração de proteínas totais nos grupos tratados com manganês e essa diminuição foi acentuada no tratamento com os dois metais juntos, podendo dizer que houve um sinergismo entre ambos. Nos ovários essa diminuição também foi observada, inclusive para o grupo de animais expostos ao alumínio, mas sem o efeito de sinergismo, o qual só foi observado neste órgão durante o período de recuperação, quando este tecido, além de não ter sido capaz de retornar às concentrações basais do substrato, mostrou-se mais sensível ao efeito provocado pelo sinergismo dos metais. No tecido muscular não houve diferença significativa durante o teste agudo, porém, no período de recuperação o grupo tratado com alumínio apresentou uma menor concentração de substrato no tecido. Essas alterações observadas nos tecidos não foram refletidas no plasma o que poderia indicar um processo de mobilização, levando à conclusão de que possa ter ocorrido uma alteração metabólica deste substrato durante o processo de intoxicação, o que será confirmado com a análise de outros substratos energéticos.

Palavras-chave: Metais, sinergismo, proteínas,.

Fonte financiadora: CAPES, CNPQ.

GENÉTICA

ABE, Kelly¹; CASAGRANDE MARIGUELA, Tatiane¹; SEMENCIO AVELINO, Gleisy¹; DE OLIVEIRA, Claudio¹; FORESTI, Fausto¹;

¹UNESP- Instituto de Biociências, IB - Botucatu (kells_abe@yahoo.com.br)

A família Characidae é o grupo mais especioso entre os Characiformes, abrangendo cerca de 65% das espécies da ordem. Entre os Characidae, a subfamília Bryconinae inclui 42 espécies válidas sendo que 40 pertencem ao gênero *Brycon*, uma ao gênero *Henochilus* e uma ao gênero *Chilobrycon*. Os peixes do gênero *Brycon* estão entre os mais importantes na pesca amadora e profissional de água doce da América do Sul. Apesar da importância econômica e ecológica das espécies dessa subfamília, ainda há resultados controversos presentes na literatura quanto à sua composição, conhecimento da relação entre seus componentes e de seu relacionamento com outros Characiformes. O presente estudo teve como objetivo testar as hipóteses de relacionamento dos três gêneros de Bryconinae, através da análise de 22 espécies. Com base em um amplo estudo em Characiformes quatro espécies do gênero *Salminus* e duas espécies do gênero *Chalceus* foram também utilizadas no presente estudo. Foram utilizadas sequências de DNA mitocondrial (16S rRNA e Citocromo b) e nuclear (RAG2, RAG1 e MYH6). Após o concatenamento das sequências e alinhamento obtivemos uma matriz de 4668pb, da qual 2733 sítios são conservados, 1935 variáveis, sendo desses variáveis 1276 informativos para a análise de parcimônia. A proporção transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de $R=1,2$. A distância média entre as sequências foi de $d=0,079$ segundo o modelo da distância p . As análises filogenéticas foram conduzidas pelo método de Máxima Parcimônia e Análise Bayesiana. Nossos resultados mostram que a subfamília Bryconinae e o gênero *Brycon* não são monofiléticos. *Salminus* apareceu entre as amostras de *Brycon*. Foi formado um clado altamente sustentado estatisticamente, pelas espécies trans-andinas de *Brycon* (*B. henni*, *B. aff. atrocaudatus*, *Brycon petrosus* e *B. chagrensis*), juntamente com *Chilobrycon* (trans-andino). *B. moorei* (trans-andina) presente em nossas análises, é irmão das espécies encontradas nas bacias dos rios Amazonas, São Francisco e Paraná. *Henochilus* é grupo-irmão das espécies *B. insignis*, *B. ferox*, *B. vermelha* e *B. devillei* dos rios costeiros da região leste do Brasil. *B. melanopterus* é grupo-irmão de *B. falcatus* e uma espécie não identificada. *B. opalinus* é grupo-irmão de *B. nattereri*. A hipótese final por nós obtida difere significativamente das já presentes na literatura, apontando para a necessidade de uma ampla revisão das relações neste grupo, para que as unidades identificadas sejam monofiléticas, inclusive o gênero *Brycon*.

Palavras-chave: genética, sistemática, água doce,.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MAPEAMENTO ESTRUTURAL DOS GENES RIBOSSOMAIS EM ESPÉCIES DO GÊNERO *Copionodon* (SILURIFORMES:
TRICHOMYCTERIDAE), ENDÊMICAS DA CHAPADA DIAMANTINA, BA.

AGUILAR-ALEIXO, Luciana¹; DINIZ, Débora²; OLIVEIRA, Cláudio³; FORESTI, Fausto³;

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (lucianaaleixo@gmail.com)

²Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB (debora.dinizb@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (claudio@ibb.unesp.br)

O gênero *Copionodon* pertence à subfamília Copionodontinae, que engloba apenas cinco espécies conhecidas. Descrita na década de 1990, distingue-se dos demais trichomycterídeos pela presença de uma nadadeira adiposa bem desenvolvida e nadadeira dorsal anterior à região mediana do corpo. É endêmica do alto curso da bacia do rio Paraguaçu, na Chapada Diamantina, Bahia, e tem sido considerada uma subfamília basal da família Trichomycteridae, já que possui sinapomorfias ausentes nas demais subfamílias. A escassez de estudos sobre a ictiofauna da região permite prever a descoberta de novas espécies deste grupo. O objetivo deste trabalho foi a caracterização do cariótipo e o mapeamento físico dos genes ribossomais nas espécies *Copionodon pecten* e *Copionodon orthiocarinatus*, com base na hibridação *in situ* fluorescente utilizando sondas para DNAr 18S e 5S. Tanto as fêmeas quanto os machos de ambas as espécies apresentam 54 cromossomos e número fundamental NF=108, sendo 26 cromossomos metacêntricos, 18 submetacêntricos e 10 subtelocêntricos. Uma constrição intersticial nítida foi identificada no 23º par cromossômico das duas espécies, coincidente com a localização da região organizadoras de nucléolo (RON) revelada por impregnação com AgNO₃. Baixa quantidade de heterocromatina constitutiva foi encontrada nestas espécies pela técnica de bandamento C, em consonância com o observado em outras espécies da família Trichomycteridae já analisadas. Em *C. pecten* observou-se um bloco heterocromático conspicuo em um dos braços do 12º par de cromossomos que não se encontra evidente em *C. orthiocarinatus*. A região do 23º par de cromossomos detentora da constrição secundária possui um bloco heterocromático em ambas as espécies. A marcação FISH com a sonda 18S ocorreu no 23º par de cromossomos, apresentando heteromorfismo de tamanho e coincidindo com a NOR nas duas espécies. Em *Copionodon pecten* a sonda para rDNA 5S marcou pontos fluorescentes no braço curto do 20º par de cromossomos, um dos menores submetacêntricos. Já em *C. orthiocarinatus*, além da marcação nestes cromossomos, foi observada também hibridação na região intersticial do 1º par cromossômico. Como as seqüências de rDNA encontram-se em múltiplas cópias, estas são passíveis de eventos de transposição que podem culminar na dispersão destes genes no genoma. Os resultados obtidos indicam que o cariótipo de *C. pecten* possui características plesiomórficas para a família Trichomycteridae, enquanto *C. orthiocarinatus* parece apresentar cariótipo derivado. A análise citogenética clássica e molecular de todas as espécies desta subfamília é fundamental para a elucidação da evolução cariotípica do grupo.

Palavras-chave: double FISH, heterocromatina, RON, Copionodon, genes ribossomais.

Fonte financiadora: FAPESB, UESB, FAPESP e CNPq..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS GENÉTICOS DO MANEJO DE PIRARUCUS NA RESERVA MAMIRAUÁ

ARARIPE, juliana¹; QUEIROZ, helder²; RÊGO, péracles sena³; SAMPAIO, iracilda³; SCHNEIDER, horacio³;

¹ufpa-bragança (araripe@ufpa.br)

²idsm (helder@mamirua.org.br)

³ufpa-bragança (periclessena@yahoo.com.br)

O pirarucu (*Arapaima gigas*) é um importante recurso pesqueiro da região amazônica, o qual vem sendo explorado desde o século XIX, havendo indícios de diminuição do tamanho populacional em algumas localidades ao longo da sua distribuição. O manejo vem sendo uma das estratégias adotadas para manter essa atividade pesqueira associada a conservação da espécie. Neste trabalho avaliamos aspectos populacionais de pirarucus de duas localidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Jarauá e Maraã) ao longo de cinco anos, verificando suas variabilidades e estrutura genética através de marcadores moleculares microssatélites. Os resultados indicam que processos ecológico-comportamentais como a migração lateral, associada a um possível padrão de retorno ao lago sem fidelidade espacial, tendo grande importância na homogeneização genética local. Entretanto, este fator é espacialmente limitado, sendo observada uma pequena diferenciação entre os pirarucus do Jarauá e do Maraã. A análise temporal sugere que a pesca manejada esta sendo geneticamente efetiva não tendo havido alterações significantes ao longo dos cinco anos de estudo.

Palavras-chave: PIRARUCU, RESERVA MAMIRAUÁ, GENÉTICA, MANEJO.

Fonte financiadora: CNPq, IDSM, UFPA, MPEG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE GENÉTICA DE LINHAGENS DE *Brycon orbignyanus* (VALENCIENNES 1849) (TELEOSTEI, CHARACIDAE) PARA
FINS DE CONSERVAÇÃO.

ASHIKAGA, Fernando Yuldi¹; ORSI, Mario Luis²; SENHORINI, José Augusto³; OLIVEIRA, Claudio⁴; FORESTI, Fausto⁴;

¹Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP/Botucatu (yuldi@ig.com.br)

²Universidade Estadual de Londrina - UEL (orsi@uel.br)

³Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais- CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP/Botucatu (claudio@ibb.unesp.br)

A região Neotropical apresenta uma grande diversidade de peixes de água doce, sendo que muitas delas encontram-se ameaçadas pela redução dos estoques naturais, resultado da exploração intensiva dos recursos, captura de juvenis, pesca predatória, falta de fiscalização e medidas protecionistas, além da fragmentação dos rios pela construção de usinas hidroelétricas. Baseado nisso, diferentes abordagens e estudos tem sido realizados para estabelecer programas adequados de manejo e conservação das populações de espécies cuja permanência em determinados ecossistemas está em risco. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar análises genéticas populacionais em dois grupos de piracanjuba, *Brycon orbignyanus*, utilizando marcadores genéticos moleculares do tipo microsatélite, com o intuito de se estimar parâmetros genéticos que possam contribuir para a eficácia de planos de manejo para esta espécie, atualmente em perigo de extinção. Foram coletadas amostras de 41 espécimes do plantel de reprodutores da Estação de Piscicultura de Jupiá e de 40 espécimes coletados no ambiente natural, na Bacia do rio Paraná. A extração de DNA foi realizada segundo protocolo fenol/clorofórmio, utilizando amostras de tecido de nadadeiras, retiradas dos espécimes coletados. Para o estudo, foram selecionados dois loci de microsatélites, a partir de *primers* descritos por Sanches e Galetti (2006), os quais foram amplificados, submetidos à eletroforese em géis de poliacrilamida 10%, corados com nitrato de prata, fotografados e genotipados segundo o peso molecular de cada alelo. Os resultados obtidos revelam uma baixa variabilidade genética e alto grau de endocruzamento nos grupos criados nos tanques da piscicultura de Jupiá, em comparação com o grupo formado por espécimes Nativas. A heterozigosidade observada de 0,18 ($\pm 0,08$) e 0,36 ($\pm 0,15$) e FIS= 0,49 e 0,36 foram estimadas para os grupos de Jupiá e Nativas, respectivamente. A partir da análise de variância molecular (AMOVA), os grupos apresentaram um FST de 0,03, relativamente baixo se comparado ao valor total de FIT (0,43). Este fato pode ser explicado pelo alto valor de FIS (0,40), o que poderia levar a conclusões precipitadas se não for considerada a análise individual dos grupos. Com base nestes dados preliminares, podemos verificar a baixa variabilidade genética dos peixes criados em pisciculturas, sendo que sua soltura no ecossistema poderia acarretar riscos à manutenção de um pool gênico diversificado satisfatório para as populações naturais. Considera-se que a perda da variabilidade poderia aumentar a probabilidade de diminuição e até de extinção das populações desta espécie, em decorrência de efeitos determinantes do declínio da fecundidade e da viabilidade.

Palavras-chave: análise genética, microsatélite, *Brycon orbignyanus*, conservação.

Fonte financiadora: FAPESP, CNPq, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A POLUIÇÃO AMBIENTAL ATINGE A MACROESTRUTURA CARIOTÍPICA? UMA ABORDAGEM UTILIZANDO
TAMOATÁS COMO MODELO

AZEVEDO, Marília B.¹; SILVA, Francijara A.²; FELDBERG, Eliana³; GROSS, Maria C.⁴;

¹Universidade Federal do Amazonas-UFAM Nº2013 Graduação em Ciências Naturais
(marillia_batista@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas-UFAM Nº2013 Graduação em Ciências Naturais
(francijara.araujo@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática
(feldberg@inpa.gov.br)

⁴Universidade Federal do Amazonas-UFAM, ICB, Depto de Biologia (gross@ufam.edu.br)

A bacia amazônica é constituída por um complexo sistema de drenagem, o qual é determinado por uma ampla gama de características geológicas, físicas, químicas e biológicas, que contribuem para a inexistência de ambientes idênticos. Somado as variadas condições da natureza, os igarapés urbanos vêm sofrendo alterações em consequência de ações domésticas e industriais, que também contribuem para o estabelecimento do complexo ecossistema aquático amazônico. Por razão dessas mudanças bruscas que o ambiente aquático vem sofrendo, supõe-se que espécies de peixes que nele habitam adaptaram-se a tais variações. Como os peixes da espécie *Hoplosternum littorale*, pertencentes à família Callichthyidae, são encontrados em rios, igarapés e áreas de inundação, tanto em ambientes antropizados quanto não antropizados, estes tornam-se um excelente modelo de estudo para avaliar se a poluição ambiental afeta a macroestrutura cariotípica. Para tanto, foi analisada a composição cromossômica dos tamoads provenientes de ambientes poluídos (igarapés São Raimundo e igarapé do Educandos) e não poluídos da região de Manaus (lagos Catalão e Marchantaria), os quais foram obtidos pela técnica de *air drying* a partir de células renais, corados convencionalmente com Giemsa e posteriormente submetidos à impregnação por íon prata para determinar a localização das regiões organizadoras de nucléolo. Número diplóide igual a 60 cromossomos ($2n=4m+4sm+52a$) e ausência de cromossomos sexuais foi observado para todos os indivíduos dos dois ambientes. Com relação à região organizadora de nucléolo, estas foram do tipo simples e localizavam-se na constrição secundária de um cromossomo acrocêntrico grande, provavelmente o sétimo par. Com estes dados é possível afirmar que cromossomicamente os tamoads ainda não apresentaram mudanças na macroestrutura cariotípica, fato que é compreensível visto que o aumento dos resíduos químicos em igarapés urbanos deu-se nos últimos 30 anos e evolutivamente este é um período muito curto. Porém, com o emprego de outras técnicas da citogenética que evidenciem porções genômicas que estão livres de pressão seletiva intensa, talvez já seja possível verificar a influência ambiental, sendo esta a nova abordagem que será adotada.

Palavras-chave: cromossomos, mitose, *Hoplosternun*, Amazônia.

Fonte financiadora: ADAPTA / CNPq / FAPEAM; PRONEX / CNPq / FAPEAM.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTIMATIVA DA VARIABILIDADE GENÉTICA DA DOURADA (*Brachyplatystoma rousseauxii*, SILURIFORMES:
PIMELODIDAE) NA AMAZÔNIA BRASILEIRA E PERUANA POR MEIO DE MARCADORES MOLECULARES
MICROSSATÉLITES: SUBSÍDIOS PARA CONSERVAÇÃO E MANEJO

BATISTA, Jacqueline S.¹; FARIAS, Izeni P.²; FORMIGA, Kyara M.³; GARCÍA-DÁVILA, Carmen⁴; ALVES-GOMES, José A.⁵;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (jac@inpa.gov.br)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (izeni_farias@ufam.edu.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (formiga@inpa.gov.br)

⁴Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (cdavila@iiap.org.pe)

⁵Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (puraque@inpa.gov.br)

A dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*) é um bagre migrador de longa distância e provavelmente a espécie de bagre de maior importância comercial para a pesca na região Amazônica. Em função da intensa captura, dados recentes sugerem que esta espécie esteja em sobrepesca de crescimento. O ciclo de vida da dourada abrange o território político de mais de cinco países amazônicos, sendo capturada ao longo de todo o sistema Estuário-Amazonas-Solimões e seus tributários, tanto pela frota comercial como artesanal desde Belém, no estuário do rio Amazonas, até Pucallpa, no Peru, aproximadamente 5000 Km a Oeste, próximo aos sopé dos Andes peruanos. Considerando a importância sócio-econômica e a necessidade de avaliar as condições dos estoques da dourada na Amazônia, foi estimada a variabilidade genética dessa espécie amostrada em 13 localidades (N=483), sendo sete na calha do rio Solimões/Amazonas (estuário amazônico, Santarém, Manaus, Tefé, Tabatinga, Iquitos e Pucallpa) e seis pontos localizados em cinco tributários (rios Madeira/Madre de Dios, Purus, Juruá, Içá e Japurá) distribuídos na Amazônia brasileira e peruana. Neste estudo verificamos, por intermédio de marcadores microssatélites, se esta espécie constitui um único estoque, de larga distribuição e geneticamente homogêneo, ou se a pescaria é exercida sobre vários estoques, geneticamente diferenciáveis. Nove locos foram genotipados em dois sistemas multiplex com fluorescência FAM e HEX, no analisador de DNA MegaBACE 1000 usando o padrão de genotipagem ET400R. Foram obtidos 114 alelos (média de 12,8/loco) variando entre sete a 17 por loco. A média das heterozigosidades observada foi $0,604 \pm 0,174$ e esperada de $0,631 \pm 0,183$. Desvio de equilíbrio de Hardy-Weinberg foi observado em duas localidades, em um loco, após a correção de Bonferroni ($P=0,0063$). Os valores médios das estatísticas F obtidas foram $F_{IT} = 0,045$, $F_{ST} = 0,006$ e $F_{IS} = 0,040$, indicando baixa diferenciação genética e altos níveis de fluxo gênico suportados pelos valores de Nm variando entre 4,512 a 2500,125. Com o programa STRUCTURE foi observado um *cluster* ($K=1$) indicando um padrão consonante com ausência de estrutura genética. Os resultados obtidos não permitem a confirmação do comportamento de *homing* em dourada. A partir dos resultados corrobora-se a hipótese migratória da espécie desde o estuário no Brasil a Pucallpa no Peru, incluindo os tributários do rio Solimões/Amazonas, e que essa espécie é composta por um único estoque genético de ampla distribuição na Amazônia.

Palavras-chave: Siluriformes, microssatélites, *Brachyplatystoma rousseauxii*, conservação.

Fonte financiadora: SECT/FAPEAM, CNPq, PROCAD/CAPES e MCT/INPA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE CITOGENÉTICA DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Hypostomus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA REGIÃO
DE RONDONÓPOLIS - MT

BECKER, Quizzi M. C.¹; CASTRO, Reinaldo J.¹; VIZZOTTO, Patricia C.¹;

¹Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT (quizzi_becker@hotmail.com)

O gênero *Hypostomus* pertence à família Loricariidae, uma das maiores famílias de peixes Neotropicais. São conhecidos popularmente como cascudos por apresentarem o corpo coberto por placas ósseas. As espécies do gênero *Hypostomus* apresentam grande variabilidade morfológica e genética, o que dificulta a sua identificação. Embora algumas espécies tenham sido descritas do ponto de vista da citogenética, ainda são escassos os trabalhos sobre esse grupo. Assim, o presente estudo teve por objetivo analisar citogeneticamente peixes pertencentes ao gênero *Hypostomus*, coletados no município de Rondonópolis, região sul do Mato Grosso, visando detectar possíveis diferenças cariotípicas de maneira a colaborar para a identificação dessas espécies. As coletas foram realizadas no Córrego do Esparramo (S 16° 30.326'/W 054° 40.526') que pertence à Bacia do Alto Rio Paraguai. Para obtenção das preparações cromossômicas, foi utilizado o método direto, seguido de coloração convencional dos cromossomos mitóticos com Giemsa. Posteriormente foram realizadas as análises cariotípicas. No total foram analisados 27 exemplares, sendo 18 *Hypostomus cochliodon* e 9 *Hypostomus* sp. Resultados preliminares indicam diferença do número diplóide entre as espécies analisadas. *Hypostomus cochliodon* apresentou número diplóide $2n=64$ cromossomos e cariótipo composto de 12 metacêntricos, 20 submetacêntricos e 32 subtelocêntricos/acrocêntricos, sendo o número fundamental $NF=96$. *Hypostomus* sp apresentou número diplóide de $2n=74$ cromossomos, sendo 12 metacêntricos, 20 submetacêntricos e 42 subtelocêntricos/acrocêntricos e número fundamental $NF=106$. De acordo com a literatura atual o número diplóide para o gênero *Hypostomus* pode variar de $2n=52$ a $2n=80$ cromossomos, com grande quantidade de cromossomos do tipo subtelocêntrico/acrocêntrico. Portanto é possível afirmar que os resultados alcançados até o momento se enquadram nos dados descritos na literatura. Contudo, a ampliação do número de exemplares analisados e a aplicação de técnicas de bandamento cromossômico permitirão obter resultados mais conclusivos.

Palavras-chave: Loricariidae, *Hypostomus*, citogenética.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EXPLORANDO A DIVERSIDADE GENÉTICA DOS MEROS (*Epinephelus itajara*) AO LONGO DA COSTA ATLÂNTICA DA
AMÉRICA DO SUL

BENEVIDES, Emilly A.¹; SANTOS, Filipe A.¹; VALINOTTO, Marcelo²; BLANCHARD, Fabian³; TORRES, Rodrigo A.⁴;

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (millyanny@hotmail.com)

²Universidade Federal do Pará - UFPA (mvallino@ufpa.br)

³Institut Français de Recherche Pour l'exploitation de la Mer - IFREMER (fabian.blanchard@ifremer.fr)

⁴Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (rodrigotorres@ufpe.br)

O Mero é umas das espécies de peixes marinhos mais ameaçadas no Brasil e em todo planeta. Está incluída na Lista Vermelha da IUCN como uma espécie “Criticamente em Perigo de Extinção” em pouco tempo. O risco é associado a algumas características bioecológicas, à pesca predatória e à destruição de habitats. Assim, toda e qualquer iniciativa de conhecimento e conservação da espécie torna-se necessária. Estudos genéticos baseados em marcadores do mtDNA indicam pouca variabilidade genética na espécie. Objetivou-se aqui selecionar primers ISSRs, que amplificassem o maior número de loci polimórficos para realizar uma análise preliminar sobre a diversidade genética e as possíveis relações entre as populações de *Epinephelus itajara* ao longo da costa Atlântica da América do Sul. Foram utilizados 18 exemplares do Mero, oriundos de 10 localidades: Guina Francesa (GF), Pará (PA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE), Bahia (BA), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). A partir do DNA extraído dos exemplares foram testados 17 primers ISSRs, destes foram selecionados oito primers que amplificaram 84 loci (variando de 250 a 1700bp), destes 63 (75%) eram polimórficos. A partir desses dados foi construída uma matriz binária para análise de variância molecular (AMOVA), distância genética, neighbor-joining (NJ), e máxima parcimônia (MP). A AMOVA mostrou que 68% da variância genética total encontra-se entre as populações ($F_{ST} = 0,68$) e 31% dentro das populações. Os resultados obtidos ainda mostraram nenhuma estruturação geográfica ($F_{CT} = -0.09756$) ao longo das províncias geográficas amostradas (NO, NE, SE), porém significativa estruturação genética entre as populações dentro das províncias ($F_{SC} = 0,70946$). Os populações mais distantes geneticamente são CE e SC (0,1071) e as mais próximas são CE e RN (0,5178). As análises de agrupamento (NJ e MP) foram similares. As populações de PE, SP, SC, BA e PA apresentaram uma maior coesão genético/evolutiva, agrupando-se em um ramo com forte suporte de bootstrap (99-NJ e 91-MP), outro grupo foi formado pela população do PI (bootstrap = 97), enquanto que as populações do PR, GF, RN, CE não se sustentaram como um único ramo. Apesar da necessidade de uma amostragem ainda maior, os resultados aqui obtidos reforçam em parte as evidências genético/evolutivas obtidas perante o cenário baseado no genoma mitocondrial. Assim, a união de todos os resultados parecem reforçar a existência de áreas marinhas prioritárias para preservação do mero na costa Atlântica da América do Sul.

Palavras-chave: Mero, ISSRs, genética, conservação.

Fonte financiadora: Petrobrás, CNPq, FACEPE..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DE *Phenacorhamdia tenebrosa* (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE), PROVENIENTE DO RIO
MOGI-GUAÇU.

BORBA, Rafael S.¹; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.¹; ALVES, Anderson L.¹;

¹Universidade Estadual Paulista, Rio Claro - SP (rafasborba@hotmail.com)

A família Heptapteridae, é uma das grandes representantes da ictiofauna de riachos da região Neotropical. Com cerca de 200 espécies distribuídas em 26 gêneros, as relações evolutivas e filogenéticas desta família ainda são pouco estudadas. São peixes de pequeno porte, vulgarmente chamados de bagres, mandis ou mandizinhos, caracterizados por possuírem três pares de barbilhões, linha lateral bem definida, corpo alongado, coloração acinzentada e presença de nadadeira adiposa. Do ponto de vista genético, a família Heptapteridae representa um grupo pouco conhecido, com poucos relatos citogenéticos envolvendo a família. Dos 26 gêneros pertencentes à família, apenas 7 possuem estudos citogenéticos, e das 200 espécies, apenas 17 estão caracterizadas citogeneticamente, sendo que os gêneros mais estudados são *Imparfinis* e *Pimelodella*. Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de expandir o conhecimento do cariótipo das espécies pertencentes à família e contribuir com o estabelecimento das tendências evolutivas destes cariótipos. No presente trabalho foram analisados 4 exemplares da espécie *Phenacorhamdia tenebrosa* (2 machos e 2 fêmeas) provenientes do rio Mogi-guaçu no município de Araras. Estes exemplares apresentaram um número diplóide de $2n = 58$, sendo que seus cariótipos são compostos por 15 pares de cromossomos Metacêntricos, 11 pares Submetacêntricos e 3 pares Subtelocêntricos. As Regiões Organizadoras de Nucléolo (Ag-NORs) são simples e estão localizadas na região subterminal do braço longo do segundo par Submetacêntrico. Marcações relacionadas à heterocromatina constitutiva foram observadas em regiões subterminais de 4 pares de cromossomos, sendo que um destes pares corresponde ao par portador da Região Organizadora de Nucléolo. Dados citogenéticos recentes mostram que o número diplóide mais frequente para a família é $2n = 58$, que corresponde ao número diplóide da espécie estudada, com a predominância de cromossomos de dois braços (M, SM e ST). O número diplóide menos frequente é $2n = 42$, presente apenas em *Imparfinis hollandi*. As Ag-NORs na sua grande maioria são simples e localizadas na região subterminal. Dessa forma, estudos relacionados à descrição cariotípica das espécies pertencentes à família Heptapteridae são de vital importância para o estabelecimento das relações entre os cariótipos destes indivíduos e também para elaboração de um modelo de evolução cromossômica para esta família.

Palavras-chave: *Phenacorhamdia*, Cromossomo, NOR, Heterocromatina.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES FILOGEOGRÁFICAS ENTRE POPULAÇÕES DE *Hypostomus strigaticeps* REGAN, 1908 (SILURIFORMES:
LORICARIIDAE) EM SUB-BACIAS DO ALTO RIO PARANÁ.

BORBA, Rafael S.¹; ZAWADZKI, Claudio H.²; OLIVEIRA, Claudio³; PERDICES, Anabel⁴; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.⁵;
ALVES, Anderson L.⁵;

¹Universidade Estadual Paunlista, Rio Claro - SP (rafasborba@hotmail.com)

²NUPELIA, UEM, Maringá, PR. (claudiozawadzki@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual Paunlista, Botucatu - SP (claudio@ibb.unesp.br)

⁴Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, Madrid Espanha. (aperdices@mncn.csic.es)

⁵Universidade Estadual Paunlista, Rio Claro - SP (parise@rc.unesp.br)

Entre os Siluriformes a família Loricariidae é considerada a mais representativa, com de 90 gêneros e 680 espécies. Os Hypostominae possuem o maior número de espécies e o gênero espícioso da família, Hypostomus, possui 125 espécies. O gênero está entre os mais complexos da ictiofauna Neotropical, devido às dificuldades na identificação de caracteres diagnósticos para muitas espécies. Entre estas, *H. strigaticeps* está amplamente distribuída na bacia do Alto Paraná, embora descrita originalmente como restrita à bacia do rio Tietê. Buscando identificar padrões históricos de distribuição das populações de *H. strigaticeps* e testar a hipótese de que a espécie forma uma unidade monofilética na bacia do Alto Paraná, foram realizadas de análises filogenéticas e filogeográficas em *H. strigaticeps*, com base em sequências do gene ATPase 8/6 (842 pb). Foram analisados 27 exemplares de 10 populações de quatro sub-bacias: Mogi-Guaçu (1), Paranapanema (5), Tietê (3) e Peixe (1). Como grupo irmão foram utilizada as espécies *H. ancistroides*, *Hypostomus* cf. *paulinus*, *H. cf. iheringii* e *Rhamdia quellen*. As sequências obtidas foram alinhadas com o programa Bioedit, as análises filogenéticas foram realizadas no programa PAUP 4.1 através dos métodos de Neighbor-Joining, Máxima Parcimônia, com 1000 réplicas de bootstrap e análise bayesiana (programa Mr Bayes). Para as análises filogeográficas as sequências foram analisadas no programa TCS. As análises filogenéticas mostraram que a espécie *H. strigaticeps* forma uma unidade monofilética composta por duas linhagens: %u201CTG%u201D com representantes das populações do Tietê Mogi-Guaçu Peixe, e %u201CPC%u201D com representantes do Paranapanema, incluindo o reservatório de Chavantes. A divergência genética da linhagem %u201CTG%u201D foi de 0,1% e da linhagem %u201CPC%u201D foi de 0,2%, enquanto a divergência genética entre as duas linhagens foi de 1%. Na análise filogeográfica observou-se a existência de oito haplótipos (A-H), sendo o haplótipo A considerado ancestral para as populações analisadas. Apenas os representantes da bacia do Tietê possuem o haplótipo ancestral. Os haplótipos A, B e F possuem a maior frequência (18,51%). Dos oito haplótipos encontrados cinco (D, E, F, G e H) estão na bacia do Paranapanema, dois (A e C) estão na bacia do Tietê, um (B) está na bacia do Peixe e um (C) está no Mogi-Guaçu. Tais resultados são conclusivos para determinar que a distribuição da espécie não está restrita apenas à bacia do rio Tietê e sua distribuição deve ser estendida para, ao menos, as bacias dos rios Paranapanema, Peixe e Mogi-Guaçu, na bacia do Alto Paraná.

Palavras-chave: Filogeografia, sistemática, haplotipo, DNA.

Fonte financiadora: CNPQ, NUPELIA, FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AMPLIFICAÇÃO CRUZADA DE PRIMERS SSR PARA A ESPÉCIE *Cichla kelberi* (TUCUNARÉ AMARELO) DO
RESERVATÓRIO SERRA DA MESA GOIÁS

BRAGA, Ramilla dos Santos¹; FAQUIM, Ruan Carlos¹; RESENDE, Lucileide Vilela²; CARAMORI, Samantha Salomão³;
CARVALHO, Adriana Rosa⁴; SILVA, Leo C. Fernandes⁵; TELLES, Mariana P. de Campos⁶;

¹Universidade Estadual de Goiás (ramillabraga@hotmail.com)

²Universidade Federal de Goiás (lvilelar@gmail.com)

³Universidade Estadual de Goiás (samantha.salomao@ueg.br)

⁴Universidade Federal do Rio Grande do Norte (adriana.carvalho@pq.cnpq.br)

⁵Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis. (soueu_leo@yahoo.com.br)

⁶Universidade Federal de Goiás (tellesmpc@gmail.com)

Técnicas genéticas aliadas às análises ecológicas podem auxiliar em estudos de impactos sobre comunidades de peixes, advindos das construções de reservatórios. Porém o alto custo de desenvolvimento destas técnicas tem seu emprego reduzido em estudos ictiológicos. No entanto, uma alternativa para a redução deste custo é a verificação de transferibilidade de marcadores SSR entre espécies próximas evolutivamente que já dispõe destes marcadores descritos na literatura. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi testar a amplificação cruzada de dez pares de *primers* SSR desenvolvidos para *Cichla piquiti* (tucunaré azul) no genoma de *Cichla kelberi* (tucunaré amarelo), oriundo do reservatório Serra da Mesa. Foram amostradas e armazenadas amostras de músculo em álcool, para posterior extração do DNA total, utilizando o protocolo proposto por TAGGART *et al.* (1992). O DNA total depois de quantificado e diluído foi utilizado nas reações de PCR para os testes de amplificação cruzada dos dez locos. Para tanto, foram utilizados três indivíduos com os 10 locos (Tuc 3, Tuc 4, Tuc 5, Tuc 9, Tuc 10, Tuc 11, Tuc 12, Tuc 13, Tuc 16 e Tuc 18), em diferentes temperaturas de anelamento para cada um dos diferentes pares de *primers*. Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese vertical de poliacrilamida 6% com o uso do marcador de peso molecular 10pb. As temperaturas de anelamento testadas variaram entre 44°C e 58°C. Dos 10 locos avaliados, até o momento, quatro apresentaram sucesso de amplificação cruzada para *Cichla kelberi*, e foram padronizados com as temperaturas de anelamento, 54°C (Tuc 4, Tuc 10 e Tuc 16) e 56°C (Tuc 11). Os outros locos (Tuc 3, Tuc 5, Tuc 9, Tuc 12, Tuc 13 e Tuc 18) ainda estão em fase de ajuste de temperatura de anelamento. Considerando os três indivíduos, os alelos obtidos apresentaram os seguintes tamanhos: 140pb (Tuc 4), 138pb (Tuc 10) 150pb e 170pb (Tuc 16), 104pb e 118pb (Tuc 11). Todos os locos SSR testados são oriundos de regiões microssatélites do genoma, compostas de dinucleotídeos que são potencialmente muito polimórficas. Sendo assim, o próximo passo é caracterizar os locos transferidos em um número maior de indivíduos da espécie, a fim de verificar o potencial de utilização dos mesmos em estudos genéticos-populacionais.

Palavras-chave: amplificação cruzada, Tucunaré, *Cichla kelberi*, SSR.

Fonte financiadora: CNPq-UEG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A ANÁLISE DE CÓDIGOS DE BARRA DO DNA BASEADA EM CARACTERES: ESPÉCIES DO GÊNERO *Pimelodella*
(SILURIFORMES, HEPTAPTERIDAE)

CALCAGNOTTO, DANIELA¹;

¹Instituto de Biociências USP (dcalcag@terra.com.br)

A família Heptapteridae, endêmica da região Neotropical, é uma das maiores entre os Siluriformes. Esses bagres de porte médio são geralmente encontrados em pequenos corpos d'água na América Central e do Sul. O gênero *Pimelodella*, cuja última revisão taxonômica completa foi feita por Eigenmann em 1917, é um dos mais especiosos da família Heptapteridae com cerca de 70 espécies consideradas válidas. Destas, 14 são descritas para as bacias do Alto Paraná, do Paraíba do Sul e dos rios costeiros do sudeste brasileiro. Recentemente, vários estudos tem demonstrado que a divergência de sequência na porção 5' do gene que codifica para a citocromo oxidase c (Cox1 ou COI) pode ser empregada com sucesso na identificação de espécies de diferentes grupos de organismos como insetos, aves, peixes e mamíferos. A análise do código de barras do DNA pode ser realizada de várias maneiras, a mais utilizada combina dados de distâncias genéticas e métodos de reconstrução filogenética. Entretanto, a medida que um número maior de organismos estão sendo analisados fica mais evidente que o uso de distâncias genéticas tem limitações importantes. Uma alternativa para esse método seria a análise de códigos de barra baseada em caracteres onde grupos taxonômicos previamente estabelecidos são identificados pela presença de caracteres diagnósticos. O nosso objetivo foi testar a utilidade do código de barras de DNA empregando sequências do gene *Cox1* para a identificação de espécies do gênero *Pimelodella*. Utilizamos para tanto os métodos mais tradicionais de análise de distância e também a abordagem baseada em caracteres. Esta última foi realizada com auxílio do algoritmo CAOS inserido no aplicativo P-Gnome.

Palavras-chave: Heptapteridae, pimelodella, barcode.

Fonte financiadora: FAPESP, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MAPEAMENTO DOS GENES RIBOSSOMIAIS 18S E 5S EM *Synbranchus madeirae* ROSEN & RUMNEY, 1972 E
Synbranchus lampreia FAVORITO, ZANATA & ASSUMPÇÃO, 2005 (SYNBRANCHIFORMES) DO LAGO CATALÃO,
AMAZONAS

CARVALHO, Natália Dayane Moura¹; GROSS, Maria Claudia²; FELDBERG, Eliana³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (nathydayane@gmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (m.claudia.gross@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (feldberg@inpa.gov.br)

Synbranchiformes é composta por três famílias: Synbranchidae, Chaudhuriidae e Mastacembelidae. Synbranchidae tem sua distribuição na América do Sul e é composta por quatro gêneros: *Synbranchus*, *Ophisternon*, *Monopterus* e *Macropterus*. Na bacia amazônica ocorre apenas *Synbranchus*, que compreende três espécies válidas: *S. marmoratus* Bloch, 1795, *S. madeirae* Rosen & Rumney, 1972 e *S. lampreia* Favorito, Zanata & Assumpção, 2005. Citogeneticamente *S. lampreia* e *S. madeira* apresentam diferentes números diploides e fórmulas cromossômicas, sendo a primeira portadora de 44 cromossomos (6m 2st 36a, NF=52), enquanto a segunda apresenta 2n=46 (6m 2st 38a, NF=54). Ainda, a região organizadora de nucléolo (RON) revelada por impregnação com nitrato de Prata, indicou que *S. lampreia* apresenta RON simples e *S. madeirae* RON múltipla, com até cinco marcações, porém nem sempre todas ativas. Com o objetivo de mapear a localização física-cromossômica das sequências de DNA ribossomal 5S e 18S destas duas espécies, foram analisados 11 indivíduos de *S. madeirae* e oito de *S. lampreia*, coletados no lago Catalão, situado na confluência dos rios Negro e Solimões. As preparações cromossômicas foram obtidas a partir de células renais conforme a técnica *air drying*. Para localização cromossômica dos sítios DNAr 18S e 5S foi realizada a técnica de hibridização *in situ* fluorescente (FISH). A utilização de sondas de detecção dos sítios de DNAr 18S em *S. lampreia* revelou somente um par portador deste sítio, que se localizou na região terminal dos braços longos do par 19, coincidente com as marcações com nitrato de Prata. Em *S. madeirae* foram evidenciadas até cinco marcações, localizadas nas regiões terminais em um dos homólogos do par 1 (braço longo), em um dos homólogos do par 2 (braço longo), dos braços curtos do par 6 e na região intersticial de um dos homólogos do par 7 (braço longo), porém somente os pares 2, 6 e 7 foram coincidentes com as marcações por nitrato de Prata. O DNAr 5S foi localizado na região intersticial do braço longo para ambas as espécies, sendo que em *S. lampreia* no par 8 e em *S. madeirae* no par 7. A localização físico-cromossômica dos genes RNAr 18S e 5s mostraram-se excelentes marcadores para a diferenciação destas duas espécies de *Synbranchus*. Entretanto ressalta-se a necessidade da ampliação de estudos comparativos envolvendo ecologia, genética, morfologia e sistemática dentro deste grupo de peixes, para que seja possível compreender os mecanismos evolutivos que provocaram a variabilidade do número de sítios DNAr 18S em *S. madeirae*.

Palavras-chave: Mussum, Variabilidade cromossômica, FISH, Amazônia.

Fonte financiadora: FAPEAM, INPA/MCT-PPI, PPG-GCBEV PRONEX/FAPEAM/CNPq.

CARVALHO, Daniel, C.¹; OLIVEIRA, Denise A. A.²; POMPEU, Paulo S.³; LEAL, Cecília G.³; OLIVEIRA, Cláudio⁴; HANNER, Robert⁵;

¹Molecular Ecology Laboratory, Flinders University (daniel.carvalho@flinders.edu.au)

²Departamento de Zootecnia, Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais (denise@vet.ufmg.br)

³Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras (pompeu@dbi.ufla.br)

⁴Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Universidade Estadual Paulista (claudio@ibb.unesp.br)

⁵Canadian Barcode of Life Network, Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (rhanner@uoguelph.ca)

The application of DNA barcoding as a global standard for fish identification is probing diverse worldwide realms (Nearctic, Australian and the Neotropics) and environments (e.g. marine and freshwater). Comparing the patterns of sequence divergence among conspecific and congeneric taxa between realms can provide valuable information on recent evolutionary histories of lineages as barcode data accumulates. Herein, we have analyzed over 100 species (around 50%) of the Neotropical fish fauna from the São Francisco River, in southeast Brazil. Our aims were to test the performance of DNA barcoding in this biodiversity-rich region, and to compare patterns of genetic divergence with previous studies. The mean K2P distances within species, genera, families, orders and classes were 0.5, 10.6, 21.0, 22.7 and 24.4% respectively, with 100% of the species examined successfully differentiated by barcoding. With the exception of *Astyanax bimaculatus lacustris*; *Piabina argentea* and *Bryconamericus stramineus*, all other species yield a single, cohesive cluster of barcode sequences. The average "Nearest-Neighbor-Distance" was 11.12%, 21-fold higher than the mean within species distance of around 0.54%. In a few instances deep lineage divergences among conspecifics (up to 10%) and congenics (up to 22.9%) taxa were revealed. Reflecting possible cases of cryptic speciation and the deeper phylogeographic history of São Francisco fish fauna, with some higher clades extending back into the late Cretaceous and Cenozoic (90 Myr), when much of the diversification of the Neotropical region apparently took place. In addition barcodes also highlighted misidentifications and helped to document range extensions for known species.

Palavras-chave: Neotropical, Phylogeography, Cytochrome Oxidase c Subunit 1, cryptic species.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), The Consortium of Barcode of Life (CBOL) e Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA ARAHUANA *Osteoglossum bicirrhosum* (Cuvier, 1829) EN CUATRO RÍOS DE LA
AMAZONÍA PERUANA

CHOTA-MACUYAMA, Werner¹; CASTRO-RUIZ, Diana¹; DUPONCHELLE, Fabrice²; QUEROUIL, Sophie²; NUÑEZ, Jesus²; CHU-KOO, Fred³; GARCIA-DAVILA, Carmen³; RENNO, Jean Francois⁴;

¹Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (wernerchotam@yahoo.com)

²Institut de Recherche pour le Développement - IRD (fabrice.duponchelle@ird.fr)

³Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (fchuk20@gmail.com)

⁴Institut de Recherche pour le Développement - IRD (jean-francois.renno@ird.fr)

La arahuana *Osteoglossum bicirrhosum* es un pez importante no solo para el consumo humano, sino también para la comercialización de sus larvas y alevinos, que gozan de gran demanda en el mercado asiático de peces ornamentales. Esta demanda genera grandes presiones de pesca sobre sus poblaciones naturales, las cuales debido a características tales como madurez tardía, baja fecundidad y cuidado parental bucal (los machos son generalmente sacrificados para la colecta de los alevinos) son muy vulnerables a la sobreexplotación. Para contribuir a su conservación, se realizó un estudio de la variabilidad genética de *O. bicirrhosum* en cuatro ríos de la Amazonía peruana. Se analizó la variabilidad genética de un total de diez loci microsatélites en 299 especímenes provenientes de cinco localidades de colecta: lago Rimachi (río Pastaza); lago El Dorado (río Yanayacu), lago El Estrecho (río Putumayo), lago Huapapa (río Putumayo), y lago Huicungo (río Tapiche). Los resultados de AFC y dendrograma de agrupamiento Neighbor Joining (construido a partir de las distancias genéticas de Nei, 1978) muestran que las poblaciones se encuentran conformando tres grupos principales. El primero formado por la población del lago Huicungo y El Dorado (bootstrap = 73), el segundo por el lago El Estrecho y Huapapa (bootstrap = 73), y el tercero únicamente por la población del lago Rimachi. Estas agrupaciones fueron corroboradas por el estimador del Fst, observándose que los menores valores fueron encontrados entre El Dorado & Huicungo (Fst = 0.0473, Distancia genética de Nei = 0.0485) y Huapapa & El Estrecho (Fst = 0.0747, Distancia genética de Nei = 0.0776); entanto los mayores valores fueron encontrados entre el lago Rimachi y las demás poblaciones (Fst = 0.2826, Distancia genética de Nei = 0.3321 entre Rimachi y Huapapa). Estos resultados muestran que la arahuana presenta una mayor estructuración entre los ríos y casi ninguna al interior de estas. Esto podría deberse al flujo de genes entre las poblaciones cercanas, mantenida por la migración de individuos en la época de crecienta en la Amazonía peruana. ÿp

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Proyecto INCAGRO/FDSE (Perú)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DE MICRONÚCLEOS DE *Hoplosternum littorale* DE AMBIENTES AQUÁTICOS ANTROPIZADOS E NÃO
ANTROPIZADOS DE MANAUS, AM

DA SILVA, Francijara A.¹; AZEVEDO, Marília B.¹; FELDBERG, Eliana²; GROSS, Maria C.³;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (francijara.araujo@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (feldberg@inpa.gov.br)

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM (gross@ufam.edu.br)

Durante as últimas três décadas, a comunidade científica e agências regulatórias têm tomado consciência dos impactos ambientais sobre a saúde humana e a sustentabilidade dos ecossistemas. Com o crescimento exacerbado da industrialização e da urbanização ocorridos nas últimas décadas, os ecossistemas passaram a sofrer grandes impactos decorrentes destes processos. Em função do crescente aumento de resíduos químicos nos mananciais de Manaus, AM, por resíduos urbanos (esgotos) e industriais, torna-se necessária a avaliação da possível ação genotóxica deste ambiente aquático em organismos que os habitam. Assim, um interessante modelo de estudo são os peixes conhecidos vulgarmente como tamoatás, visto que esta espécie (*Hoplosternum littorale*, Siluriformes, Callichthyidae) é uma das poucas que habita tanto ambientes aquáticos antropizados quanto ambientes aquáticos não antropizados, sendo também um peixe bastante consumido pela população ribeirinha amazônica como fonte de proteína. Para tanto, foi analisada a incidência de micronúcleos eritrocitários em 14 tamoatás provenientes de ambientes poluídos de Manaus (igarapé São Raimundo e igarapé do Educandos) e 10 indivíduos do lago Catalão, o qual de acordo com análises físico-químicas da água é considerado não poluído. As lâminas foram feitas por esfregaço sanguíneo, fixadas com metanol e coradas com Giemsa, sendo posteriormente analisadas em microscopia ótica, aumento de 1000x. De cada indivíduo foram contabilizados 1000 eritrócitos. Teste *t* foi efetuado para verificar se existe diferença estatística no número de micronúcleos encontrados em indivíduos do ambiente poluído e sem poluição. Em média foram encontrados 2,5 micronúcleos por indivíduo proveniente do ambiente poluído e 2 micronúcleos de indivíduos provenientes do ambiente não poluído, não revelando diferenças estatísticas entre os dois ambientes ($p=0,304$). Este é um dado interessante e que pode estar indicando dois eventos distintos e contrastantes: o primeiro é que o Lago Catalão-AM pode possuir em suas águas agentes aneugênicos ou clastogênicos naturais, os quais provocam lesões no DNA e surgimento de micronúcleos. A segunda opção, a qual parece ser mais plausível devido ao baixo número de micronúcleos encontrados, é que os poluentes antropogênicos encontrados em ambientes urbanos de Manaus podem não interferir nos processos de replicação do DNA e divisões celulares dos tamoatás, estando a adaptabilidade destes peixes aos diferentes ambientes baseada em uma estabilidade estrutural do material genético.

Palavras-chave: tamoatá, poluição, Amazônia.

Fonte financiadora: ADAPTA/CNPQ/FAPEAM, PRONEX/CNPQ/FAPEAM.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LAS ARAWANAS *Osteoglossum ferreirae* KANAZAWA, 1966 Y *O. bicirrhosum*
(CUVIER, 1829) DE LAS CUENCAS DEL ORINOCO Y AMAZONAS, SURAMERICA.

ESCOBAR LIZARAZO, María Doris¹; PIRES FARIAS, Izeni¹; TAPHORN B., Donald²; LANDINEZ PARRA, Miguel Angel³;
HRBEK, Tomas⁴;

¹Universidade Federal do Amazonas -UFAM (ptigrinum@yahoo.com)

²Aquatic Experts (taphorn@gmail.com)

³Universidad Nacional de Colombia (malandinezp@unal.edu.co)

⁴Universidade Federal do Amazonas - UFAM e Biology Department, University of Puerto Rico, Rio Piedras
(tomas@evoamazon.net)

Las arawanas, peces antiguos de origen gondwanico y de alto valor comercial como peces ornamentales, estan representadas por dos especies *Osteoglossum ferreirae* y *O. bicirrhosum* en Suramérica, distribuidas en las cuencas del Amazonas, Esequibo y Orinoco. Inicialmente las dos especies fueron reportadas como endémicas en el Amazonas y Esequibo, posteriormente *O. ferreirae* fué registrada en algunos rios de la cuenca del Orinoco, y más recientemente se mencionó la presencia de *O. bicirrhosum* como especie simpátrica en los mismos ríos en la cuenca del Orinoco. Con la finalidad de observar la divergencia genética existente entre los individuos de las dos especies presentes en cada lugar de ocurrencia, y con la idea de confirmar la especie presente en la cuenca del Orinoco, nosotros Identificamos y comparamos molecularmente individuos de arawanas suramericanas *Osteoglossum ferreirae* y *O. bicirrhosum* de las dos cuencas a través de marcadores moleculares tipo mitocondrial. Secuenciamos 39 muestras con 1000 pb que forman las regiones CIO II, tRNA Lisina, ATP6 y ATP8. Se obtuvieron 79 sitios informativos que diferencian las dos especies y encontramos dos haplotipos frecuentes y característicos para cada especie. La distancia genética calculada entre *O. ferreirae* y *O. bicirrhosum* fue de 5%. El árbol filogenético de NJ estuvo bien soportado por un bootstrap de 99% en el ramo que separa las dos especies. Al comparar las secuencias nucleotídicas de los individuos provenientes del rio Bitá en la cuenca del Orinoco con los individuos provenientes del rio Negro en la cuenca del Amazonas, encontramos que son genéticamente iguales confirmando la existencia de *O. ferreirae* en el Orinoco, con distancia genética de 0,1%, lo que indica baja divergencia entre las dos poblaciones existentes en Suramérica.

Palavras-chave: arawana, Orinoco, Amazonas..

Fonte financiadora: Convenio IncoDer-Unal y Laboratório de Evolução e Genética Animal, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amazonas.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE TUCUNARÉ AZUL (*Cichla piquiti*) NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA-GO.

FAQUIM, RUAN CARLOS PIRES¹; CARAMORI, SAMANTHA SALOMÃO¹; CARVALHO, ADRIANA ROSA²; RESENDE, LUCILEIDE VILELA³; BRAGA, RAMILLA SANTOS⁴; TELLES, MARIANA PIRES DE CAMPO⁵;

¹UEG (ruan_faquim@hotmail.com)

²UFRN (adriana.carvalho@pq.cnpq.br)

³UFG (lvilelar@gmail.com)

⁴UEG (ramillabraga@hotmail.com)

⁵UFG (tellesmpc@gmail.com)

O tucunaré azul (*Cichla piquiti*), em especial em época reprodutiva, apresenta comportamento agressivo e territorialista. Devido sua particularidade, de não ser uma espécie caracteristicamente migratória é possível que populações de lagos e rios exibam separação genética, ainda que tenham conexão entre si. Assim o objetivo deste trabalho foi caracterizar a variabilidade genética existente entre populações de *Cichla piquiti* (tucunarés) de diferentes localidades no Reservatório de Serra da Mesa. Para cada indivíduo coletado foram armazenadas amostras de músculo para posterior extração do DNA total, utilizando uma modificação do protocolo proposto por TAGGART *et al.* (1992). Após a quantificação e diluição do DNA total foram preparadas reações de PCR de três locos (Tuc 4, Tuc 5, e Tuc 13) de regiões microssatélites, utilizando 59 indivíduos da espécie *Cichla piquiti*, distribuídos em 6 pontos de coletas. Dos três locos avaliados, um foi monomórfico (Tuc 13) e dois apresentaram-se polimórficos, com dois alelos (Tuc 4) e seis alelos (Tuc 5). A amplitude do loco um (Tuc 4), dois (Tuc 5) e três (Tuc 13) foram de 194 a 196, 250 a 272 e 239 respectivamente, com temperaturas de anelamento de 59°C, 56°C e 57°C. A heterozigosidade esperada (He) para os locos um (Tuc 4) e dois (Tuc 5) foi de 0,5 e 0,2572. A heterozigosidade observada (Ho) foi 1,0 e 0,216 para os locos um e dois, respectivamente. A probabilidade de identidade (PI) apresentou resultados de 0.625000, 0.578473 e 1.000000 para os locos Tuc 4, Tuc 5 e Tuc 13 respectivamente, com probabilidade de identidade combinada de 3,615457. Para probabilidade de exclusão de paternidade (PE) obteve-se para os locos um (Tuc 4), dois (Tuc 5) e três (Tuc 13) valores de 0.187500, 0.141505 e 0.000000 respectivamente, com uma probabilidade de exclusão total de 0.302472997640. A partir dos resultados obtidos até o momento não foi possível fazer uma análise adequada, o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pela quantidade reduzida de indivíduos e locos avaliados. Para um resultado conclusivo será necessário ampliar o número de locos e indivíduos.

Palavras-chave: *Cichla piquiti*, variabilidade genética, populações, microssatélite..

Fonte financiadora: CNPQ-UEG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE GENÉTICA EM TRÊS GÊNEROS DE LORICARIÍDEOS DE CORREDEIRAS NO RIO ARAGUAIA:
IMPLICAÇÕES PARA ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DE HIDROELÉTRICAS

FORMIGA, Kyara¹; GUIMARAES, Giselle¹; ZUANON, Jansen¹; BATISTA, Jacqueline¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA (formiga@inpa.gov.br)

A construção de represas é uma das mais antigas e importantes intervenções humanas nos sistemas naturais proporcionando inúmeros benefícios, tais como reservas de água para hidroeletricidade, irrigação, navegação e águas para abastecimento público. Entretanto, tais construções interferem com os rios em que são construídos alterando o fluxo e os sistemas terrestres e aquáticos de uma forma drástica e efetiva. Neste sentido atualmente vários estudos ambientais são requeridos pelos órgãos competentes para autorização destes empreendimentos. O conhecimento prévio da genética populacional de espécies-chaves, é de importância crucial para que seja possível inferir prováveis futuros impactos de um estado pós-construção do empreendimento sobre a genética das populações das espécies e discutir alternativas de mitigação desses impactos. Considerando a possibilidade da construção da AHE de Santa Isabel no rio Araguaia, foram realizados estudos genéticos populacionais de peixes da ordem Siluriformes, família Loricariidae, que habitam regiões de corredeiras ou pedrais e compõem uma fauna única e endêmica (*Ancistrus* sp., *Parancistrus aurantiacus* e *Baryancistrus niveatus*). O objetivo deste trabalho foi verificar se as comunidades de peixes diferem entre os pedrais; e no caso das espécies estarem presentes em diferentes pedrais, se suas populações são geneticamente diferenciadas. Para estas análises foi sequenciada a região controle do DNA mitocondrial de 222 indivíduos de três espécies de loricariídeos. Os resultados das análises estatísticas genéticas mostraram altos níveis de diferenciação populacional entre os pedrais, ou seja, que existem insignificantes ou nenhuma troca genética entre os indivíduos amostrados nos diferentes pedrais. De uma forma geral, o padrão de diferenciação encontrado para estas três espécies de loricariídeos pode ser explicado em função de várias características biológicas desses organismos que incluem forte ligação com as áreas dos pedrais, cuidado parental, sedentarismo, entre outros. A alta diferenciação genética também pode ser observada pelos valores de fluxo gênico (Nm), verificados as espécies *Parancistrus aurantiacus* ($Nm=0,977$) e *Baryancistrus niveatus* ($Nm=0,734$) os quais mostraram valores abaixo de 1. Foram verificadas 10 diferentes linhagens genéticas entre as três espécies analisadas e identificadas morfológicamente. Estas linhagens genéticas são bem divergentes, acima dos níveis normalmente encontrados dentro de espécies, e podem representar espécies morfológicamente crípticas. Neste contexto, em se tratando da construção de uma hidroelétrica nestas áreas devem ser levadas em consideração a alta diversidade genética encontrada nos grupos estudados e sua correlação com seus habitats que serão alterados após a construção do referido empreendimento.

Palavras-chave: Loricariídeos, Rio Araguaia, genética.

Fonte financiadora: Geração Santa Isabel - Consórcio GESAI e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE *Copella meinkeni* (LEBIASINIDAE) PROCEDENTE DOS RIOS NEGRO E
URUBU (AMAZONAS)

FREITAS, Renata S. L.¹; PORTO, Jorge I.R.²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (re1507@hotmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (jirporto@gmail.com)

Dentre os lebiasinideos ornamentais que vivem próximos às margens dos rios Negro e Urubu podemos encontrar as espécies do gênero *Copella*. *C. meinkeni* (Zarske & Géry, 2006) é uma espécie recentemente descrita e foi durante muito tempo confundida com *C. nattereri*. O objetivo deste trabalho foi usar o gene mitocondrial ATPase 6/8 para caracterizar geneticamente indivíduos coletados em doze tributários dos rios Negro e Urubu. Os dados mitocondriais evidenciaram a existência de 13 haplótipos, sendo que os níveis de variabilidade genética variaram de 0,05% a 12,8%. As árvores de máxima parcimônia e agrupamento de vizinhos evidenciaram a presença de dois grandes clados em *C. meinkeni*. O clado 1 foi formado por indivíduos das populações dos rios Negro (Igarapé Mutum, rio Arixanã e rio Aianã) e Urubu (Igarapé Cachoeira e Igarapé Cabra) e o clado 2 foi formado exclusivamente por indivíduos das populações do rio Negro (rio Aianã e rio Arixanã). Com base nos resultados obtidos sugere-se: 1) há presença de fluxo gênico entre as populações dos rios Negro e Urubu, porém não é homogêneo; 2) há indicação de estruturação genética populacional no clado 1; 3) há simpatria de indivíduos pertencentes aos dois clados nos rios Aianã e Arixanã (médio rio Negro). Os resultados obtidos para *C. meinkeni*, por meio da análise do gene da ATPase 8/6, permitiram chegar as seguintes conclusões: 1) duas unidades evolutivas foram evidenciadas, uma composta pelas localidades de Aianã, Arixana, Mutum, Cachoeira e Cabra, e outra exclusiva por Aianã e Arixanã; 2) a distância genética evidenciada entre as duas unidades evolutivas de *C. meinkeni* foi elevada, podendo corresponder a espécies distintas; 3) o rio Negro não constitui uma barreira para as populações do clado 1 e o rio Amazonas pode estar contribuindo para o isolamento das populações do clado 2; 4) foi detectada no médio rio Negro simpatria de representantes dos clados, o que pode indicar algum grau de isolamento reprodutivo; 5) *C. meinkeni* não pode ser tratada, para fins de manejo, como um único estoque, tendo em vista o grau de diferença encontrado nesta espécie.

Palavras-chave: Atpase 6/8, MtDNA, lebiasinidae, *Copella*.

Fonte financiadora: INPA/FINEP (Projeto Fronteiras), CNPq, Fapeam.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA POPULACIONAL EM PEIXES DE ÁGUA DOCE. O QUE A GENÉTICA CONTA SOBRE OS GRUPOS DE
PEIXES MIGRADORES

GALETTI JUNIOR, Pedro Manoel

Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos, Campus de São Carlos

Os peixes podem exibir movimentos de migração durante parte de seu ciclo de vida, sendo reconhecidos três tipos de migrações relacionadas à reprodução, alimentação e fuga de predadores. A maior parte dos grandes peixes de água doce de importância comercial apresenta um comportamento de migratório anual para reprodução e alimentação, no qual os ovos e larvas são passivamente carregados pela correnteza e encontram locais adequados de alimentação e refúgio para o desenvolvimento e crescimento, muitas vezes em lagoas marginais. Tais populações migradoras são potencialmente intercruzantes e, associado à dispersão larval, podem resultar na formação de grandes populações genéticas panmíticas, na ausência de barreiras físicas, dentro de um sistema hidrográfico particular. Contudo, alguns estudos genéticos em diferentes grupos de migradores têm sugerido a existência de estruturação populacional, mesmo na ausência de barreiras físicas evidentes, podendo estar relacionadas a outros fatores ecológicos ou comportamentais, que levariam à segregação populacional. Entretanto, essas evidências não são percebidas em outros tantos peixes migradores e tais situações contrastantes podem ser observadas mesmo dentro de um único gênero, sugerindo que ainda existe muito para aprendermos sobre como se organizam as populações de peixes migradores em nossos sistemas hidrográficos.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DA FAMÍLIA CYNODONTIDAE (TELEOSTEI, CHARACIFORMES), UTILIZANDO SEQUÊNCIAS MITOCONDRIAIS E NUCLEARES

GARCEZ, Riviane¹; CALCAGNOTTO, Daniela¹; TOLEDO-PIZA, Monica²; ALMEIDA-TOLEDO, Lurdes Foresti³;

¹Universidade de São Paulo, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. (rivigarcez@yahoo.com.br)

²Universidade de São Paulo, Departamento de Zoologia. (mtpiza@usp.br)

³Universidade de São Paulo, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. (lftoledo@ib.usp.br)

Os Cynodontidae (*sensu* Lucena e Menezes, 1998) são predadores que utilizam os caninos desenvolvidos para capturar suas presas. Esta família possui 14 espécies atualmente reconhecidas e está subdividida em 2 subfamílias Cynodontinae e Roestinae. Roestinae inclui *Roestes* (3 sp.) e *Gilbertolus* (3 sp) e Cynodontinae inclui os gêneros *Hydrolycus* (4 sp.), *Cynodon* (3 sp.) e *Rhaphiodon vulpinus*. Até o momento, hipóteses filogenéticas foram propostas no âmbito das subfamílias utilizando dados morfológicos. O seqüenciamento de genes fornece uma fonte adicional e independente de caracteres e foi o método escolhido para inferir as relações filogenéticas de Cynodontidae. Para isso, foram seqüenciadas as regiões mitocondriais 16S e ATPase6/8, e primeiro íntron do gene nuclear que codifica para a proteína ribossomal S7 de 11 espécies de Cynodontidae (contemplando os 5 gêneros) e 30 espécies representando 10 outras famílias de Characiformes. Os alinhamentos de cada região gênica foram concatenados, totalizando 2065 pb. *Xenocharax spilurus* (Distichodontidae) foi escolhido como grupo externo para a análise de máxima parcimônia, que foi realizada com busca heurística e adição aleatória de seqüências com o algoritmo TBR, resultando na obtenção de duas árvores com 8442 passos (IC = 0,359 e IR = 0,536). De acordo com os resultados obtidos, Cynodontidae não constitui um grupo monofilético, entretanto o monofiletismo das suas subfamílias foi corroborado. Cynodontinae se mostra mais relacionado a um clado composto por 4 famílias de Characiformes (Prochilodontidae, Parodontidae, Hemiodontidae e a subfamília Serrasalminae de Characidae), enquanto que Roestinae se mostra dentro de um clado composto por representantes de Characidae, tendo como grupo-irmão Heterocharacinae, e este clado relacionado a Acestrorhynchidae.

Palavras-chave: filogenia, molecular, Cynodontinae, roestinae.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVANCES DEL ESTUDIO DE VARIABILIDAD GENETICA EN CINCO POBLACIONES NATURALES DE PAICHE *Arapaima*
gigas EN LA AMAZONÍA PERUANA

GARCIA-DAVILA, Carmen¹; CHOTA-MACUYAMA, Werner¹; CASTRO-RUIZ, Diana¹; RENNO, Jean-François²; CHUKOO, Fred³; DUPONCHELLE, Fabrice⁴; NÚÑEZ, Jesús⁴; QUEROUIL, Sophie⁴;

¹Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana %u2013 IIAP (cdavila19@yahoo.com)

²Institute de Recherche pour le Développement - IRD-GAMET, UR175-CAVIAR (renno@univ-montp2.fr)

³Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana %u2013 IIAP (fchuk20@gmail.com)

⁴Institute de Recherche pour le Développement - IRD-GAMET, UR175-CAVIAR (fabrice.duponchelle@ird.fr)

El paiche *Arapaima gigas* es el pez de mayor tamaño de la Amazonía que por la calidad de su carne (36.5% de proteína) a generado una gran demanda en el mercado regional y nacional. Esta situación ha ocasionado una disminución de sus poblaciones naturales debido a la sobrepesca, con la consecuente erosión genética. Por esta razón, el paiche esta considerado en el apéndice 2 del CITES como especie amenazada. Para contribuir a su conservación, se viene realizando un estudio de la variabilidad genética de *A. gigas* en lagos de la Amazonía peruana. Hasta el momento se analizo la variabilidad genética de un total de trece loci microsatélites en 107 especímenes provenientes de cuatro localidades de colecta: lago Rimachi (río Pastaza); lago El Dorado (río Yanayacu), lago El Estrecho (río Putumayo), lago Huapapa (río Putumayo). Los resultados de AFC muestran una clara estructuración genética entre las poblaciones de los tres ríos analizados, mas no entre las poblaciones dentro de un mismo río. Esto fue corroborado por los resultados del estimador del índice de fijación F_{st} que muestra que los menores valores son encontrados entre las poblaciones de El Estrecho y Huapapa ($F_{st} = 0.044$, distancia genética de Nei= 0.067), mientras que las poblaciones del lago El Estrecho (río Putumayo) y del lago El Dorado (río Yanayacu) presentaron los mayores valores ($F_{st} = 0.108$, distancia genética de Nei = 0.234). De las cinco poblaciones analizadas, solo las poblaciones del río Putumayo (El Estrecho y Huapapa) presentaron mayor flujo de genes entre ellos (número de migrantes por generación $N_m = 7.9$), las demás poblaciones presentaron valores de N_m menores, variando entre 2.0 (lago Rimachi & lago El Estrecho) a 3.2 (lago Huapapa & lago El Dorado). Estos resultados pueden explicarse por el carácter poco migratorio de esta especie, que puede desplazarse entre localidades cercanas en época de creciente, manteniendo así el flujo de genes entre ellos. Pero no puede salvar las grandes distancias geográficas entre cuencas distantes. La estructuración genética observada entre cuencas también puede haberse agudizado por acción de una larga presión antropogénica de pesca, que redujo o acabo con las poblaciones intermedias que servían de enlace entre puntos distantes eliminando la posibilidad de un flujo de genes por una migración local paso a paso.

Palavras-chave: paiche, genética, poblaciones, Amazonía peruana.

Fonte financiadora: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana %u2013 IIAP e Institute de Recherche pour le Développement - IRD.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE GENÉTICO-EVOLUTIVA DE *Mugil curema* VALENCIENNES, 1836 (MUGILIFORMES: MUGILIDAE) NO
ATLÂNTICO SUL POR MEIO DE MARCADORES MOLECULARES ISSRS.

GONDOLO, Guilherme F.¹; SANTOS, Filipe²; TORRES, Rodrigo A.³;

¹Universidade Estadual do Piauí - UESPI - Campus Heróis do Jenipapo - Campo Maior (gondolo@gmail.com)

²Universidade Federal de Pernambuco - CCB/UFPE (farasantos@hotmail.com)

³Universidade Federal de Pernambuco - CCB/UFPE - Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Depto de Zoologia (rodrigotorres@ufpe.br)

A tainha, *Mugil curema*, é uma espécie de grande importância sócio-econômica no litoral brasileiro, especialmente na região Nordeste, pois representa 96% das capturas. Registros genéticos indicam a existência de um possível complexo de espécies sob a mesma designação taxonômica. O objetivo deste estudo é elucidar as relações genético-evolutivas desta espécie entre alguns estuários brasileiros. As amostras de *M. curema* são provenientes dos estuários do Rio Potengi (Natal/RN), Rio Cabedelo (João Pessoa/PB), Canal de Sta.Cruz, (Itamaracá/PE), Rio Formoso (Tamandaré/PE), Rio São Francisco (Piaçabuçu/AL) e Rio Ribeira de Iguape (Cananéia/SP). Foram analisados 30 exemplares de *M. curema* em cada localidade, além de 3 indivíduos de cada uma das seguintes espécies: *M. hospes*, *M. liza*, e *M. platanus*, que foram utilizados como grupos de comparação para as análises desenvolvidas. Por meio de PCRs com o primer (AG)8GT de ISSR, gerou-se uma matriz binária dos dados. Esta foi analisada por neighbor-joining (NJ) (Paup*v.4.0b10), com 1000 réplicas de Bootstrap. Parâmetros populacionais (F_{st} e AMOVA) foram ainda estimados (Arlequin v.3.11). Os dados de similaridade genética sugerem que o estuário do Rio São Francisco é o principal estuário doador de diversidade genética. Ainda na análise de NJ nota-se que as amostras de João Pessoa, Tamandaré, Itamaracá e Cananéia são as que menos contribuem para a diversidade genética na área amostrada. É possível observar também que apesar da distância geográfica, parece existir uma conectividade entre a população de Cananéia (SP) e Natal (RN). Quando analisadas as quatro espécies conjuntamente, os parâmetros de genética-populacional (AMOVA) indicam uma possível ocorrência de unidades evolutivamente significativas ($F_{st}=0,28$; $p<5\%$). Tais parâmetros, quando analisados apenas entre as populações da espécie alvo, refutam a hipótese de espécies distintas sob uma mesma designação taxonômica, apesar de um índice de fixação (F_{st}) alto. Os dados oriundos da AMOVA corroboram essa hipótese, já que a maior variação é encontrada dentro das populações. Resultados cromossômicos e moleculares prévios reforçam a ideia que *M. curema* possui duas linhagens genéticas distintas indistinguíveis sob o ponto de vista morfológico, porém coexistentes ao longo da área de ocorrência. Esforços de conservação, para recursos renováveis, são de grande importância para comunidades de pescadores e exigem requisitos analíticos mais resolutivos como o reconhecimento da sua história genético-evolutiva. Entretanto vale ressaltar que esses são resultados preliminares e que a ampliação da análise de ISSR e com a sequenciamento de regiões mitocondriais, poderão fornecer um cenário mais preciso dessas histórias genético-evolutivas e também de demografia histórica de *M. curema* na região estudada.

Palavras-chave: : Conectividade genética, Genética de populações, Tainha, Estuários.

Fonte financiadora: FACEPE; CNPq e PROPESQ-UFPE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDENTIFYING NEOTROPICAL FRESHWATER FISHES FROM RIBEIRA DE IGUAPE BASIN USING DNA BARCODES

HENRIQUES, Jefferson M.¹; FORESTI, Fausto¹; OYAKAWA, Osvaldo T.²; OLIVEIRA, Claudio³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (jefferson_henriques@hotmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (oyakawa@usp.br)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (claudio@ibb.unesp.br)

The Rio Ribeira de Iguape Basin and the Iguape Estuary Complex, Cananéia and Paranaguá, known as Ribeira Valley, has an area of 28,306 km² within the States of São Paulo and Paraná, Brazil. This area belongs to the Neotropical region, which is the richest in freshwater fish biodiversity of the world. About 100 fish species are recognized for this basin. There are also others with uncertain taxonomic status. The present work proposes to assess the DNA Barcode efficacy to identification of fishes from Ribeira de Iguape Basin. Presently we analyzed about 70% of all species found in this basin. None of sequences showed insertions, deletions or stop codons. Almost all analyzed species were correctly identified. The values of K2P distance ranged from 0% to 6,48% (average=0,41%), 0% to 15,45% (average=6,32%) and 6,39% a 29,66% (average=19,08%) within species, genus and families, respectively. The values presented are similar with that found in others DNA barcode fish works. Thus, we conclude that DNA barcode is an efficient method for species-level identification of the Neotropical freshwater fishes from Ribeira de Iguape Basin.

Palavras-chave: diversidade, coi, barcode.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Biodiversity Institute of Ontario (BIO).

Hrbek, T.^{1,2}; Farias, I.P.¹

¹Laboratório de Evolução e Genética Animal/LEGAL, Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Manaus, Amazonas, Brazil - tomas_hrbek@ufam.edu.br

²Biology Department, University of Puerto Rico - Rio Piedras/UPR-RP, San Juan, Puerto Rico

The Amazon basin arguably has the greatest diversity of the world's freshwater fishes. Of the 5000+ species, less than 50 species are of economic importance as food fishes, and few hundred are of importance for ornamentation. In nearly all case, little is known about basic biology and ecology of these fishes, let alone the genetic profile of these species. To characterize a selected group of economically important food and ornamental fishes using mtDNA and nuDNA sequence data and/or nuDNA microsatellite data. We analyzed close to 20 species represented by 100 to 500 individuals per species. Sampling sites were distributed throughout the length and width of the Amazon basin, and generally comprised 20 sampling localities. Analyses were carried out in appropriate computer packages with the goal of inferring population structure, estimating levels of genetic diversity and seeking actual and historical explanations for the current observed patterns. Our analysis indicates that majority of the ichthyofauna whose geographic distribution is throughout the Amazon basin exhibit no population structuring, or exhibit a structure of isolation-by-distance over large geographic distances. Species of the families Cichlidae and Potamotrygonidae generally are geographically structured. The studied species have very large effective population sizes which in general do not reflect the current population status, but rather their evolutionary history. Many species have also experienced demographic expansions in the Pleistocene.

Keywords: Amazônia, economically important fishes, population structuring, demographic history

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
POPULATION STRUCTURING AND DEMOGRAPHIC HISTORY OF *Arapaima gigas* FROM THE AMAZON BASIN

Hrbek, T.^{1,3}; Leão, A.S.¹; Crossa, M.²; Farias, I.P.¹

¹Laboratório de Evolução e Genética Animal/LEGAL, Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Manaus, Amazonas, Brazil - tomas_hrbek@ufam.edu.br

²Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Santarém, Pará, Brazil

³Biology Department, University of Puerto Rico - Rio Piedras/UPR-RP, San Juan, Puerto Rico

The pirarucu (*Arapaima gigas*) is one of the world's largest freshwater fishes; it can grow to up to 3 meters, and weight up to 200 kg. Historically it has been of importance as traditional food source in the Amazon basin, while in more recent history it has also suffered extensive commercial over-exploitation. Recent studies suggested there has been a reduction of genetic diversity particularly in the eastern Amazon basin. Additionally it has been suggested that the taxon known as *Arapaima gigas* comprises multiple species. To genetically characterize *Arapaima gigas* with the goal of 1) inferring if multiple distinct populations or species exist in the Amazon basin, 2) if distribution of genetic diversity is homogeneous among sampled localities and between the central Amazon and tributaries, and 3) inferring if *Arapaima gigas* has suffered reduction of genetic diversity, and if so the time scale of this reduction. We analyzed 436 individuals from 18 localities in the Amazon basin and 2 localities in the Tocantins/Araguaia basin with an average of 22 individuals per locality sampled. All individuals were genotyped for 11 microsatellite loci with some individuals genotyped for 14 loci. Population structure analyses were carried out in the program STRUCTURE 2.3.1, genetic diversity analyses in the program Arlequin 3.1.1, and inferences of historical population reductions in the programs Bottleneck, MValue and MSVAR. Additional analyses and plotting of results were carried out in the statistical package R. Analyses in STRUCTURE assuming two genetic populations resulted in higher likelihood than any other number of genetic populations. However the pattern of distribution of genetically admixed individuals was strongly correlated with geographic position, which together with lack of heterogeneity in the distribution of genetic diversity suggested that *Arapaima gigas* forms one population where its geographic extremes are isolated by distance, rather than that *Arapaima gigas* represents two historically isolated populations in the eastern and western extremes of its current distribution that recently have come into contact and are in the process of admixture. *Arapaima gigas* has not experienced a genetic bottleneck in the immediate recency, however, it has undergone a historical reduction in effective population size, and has experienced a demographic reduction of more than an order of magnitude in effective population size through its coalescent history. Our study indicates that *Arapaima gigas* comprises one biological species structured via isolation-by-distance over large geographic scale. Genetic diversity shows no significant heterogeneity among sampling localities, and there is no significant difference between the main Amazon River channel and principal tributaries of the Amazon River. *Arapaima gigas* has suffered significant reduction in genetic diversity in its recent evolutionary history as well as in the near present.

Keywords: population structuring, effective population size, bottleneck, coalescent, population size reduction

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DNA BARCODING APPROACH TO THE STUDY OF COMMUNITY STRUCTURE OF RHEOPHILIC FISHES OF RIO
ARAGUAIA

Hrbek, T.^{1,4}; Zuanon, J.A.²; Batista, J.S.^{2,3}; Formiga, K.M.^{2,3}; Farias, I.P.¹

¹Laboratório de Evolução e Genética Animal/LEGAL, Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Manaus,
Amazonas, Brazil -tomas_hrbek@ufam.edu.br

²Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática/CPBA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/INPA,
Manaus, Amazonas, Brazil

³Laboratório Temático da Biologia Molecular/LTBM, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/INPA, Manaus,
Amazonas, Brazil

⁴Biology Department, University of Puerto Rico - Rio Piedras/UPR-RP, San Juan, Puerto Rico

Rheophilic species as well as rheophilic habitats are increasingly threatened by construction of dams and water-highway. Rheophilic habitats are patchily distributed in rivers descending the Brazilian and Guyana shields, and contain a large number of endemic species; however, the rheophilic ichthyofauna is poorly known, and it is unclear how species are shared among different rheophilic habitats within and among river systems. To characterize a selected group of rheophilic species using DNA barcodes, and investigate genetic structuring and community assemblage of these rheophilic fishes sampled from distinct regions of rapids within the same river. We analyzed 739 individuals representing 12 morphospecies from three families sampled from six rheophilic habitats of the lower Araguaia River (linear distance of approximately 250 km between the most distant habitats), and collected approximately 660 pb each of COI and Control Region mitochondrial DNA for each individual. In the 12 morphospecies we observed 31 distinct clades (lineages), with morphospecies having from one to six distinct clades based on the criterion of at least 5% sequence divergence between clades. Nine of the 12 morphospecies had at least two distinct lineages, and in eight out of the nine morphospecies, the lineages were non-randomly distributed between the sampling localities. In at least three of the morphospecies the clades showed no geographic overlap. For those clades that were found in multiple rheophilic habitats, the alleles comprising these clades were non-randomly distributed in two of the three Loricariidae species (a strictly sedentary, rheophilic Ancistrini taxa), in three of the four Cichlidae species (a family of territorial and sedentary fishes), and in one out of five Anostomidae species (*Leporinus pachycheilus* – a specialist of extremely high energy currents). Our study indicates that ichthyofaunal biodiversity of rheophilic habitats is grossly underestimated, and that even geographically proximate habitats have distinct and unique evolutionary lineages and fish community assemblages.

Keywords: distinct lineages, micro-endemism, rheophilic habitat, ichthyofauna, rio Araguaia

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DE LOCOS MICROSSATÉLITES PARA *Brachyplatystoma capapretum* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), UM BAGRE MIGRADOR AMAZÔNICO DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL.

LIRA CORDEIRO, Adriel¹; MARTINS FORMIGA, Kyara¹; DA SILVA BATISTA, Jacqueline¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 2013 INPA (adlira_bio@hotmail.com)

Dentre os peixes da Ordem dos Siluriformes, destaca-se a piraíba negra (*Brachyplatystoma capapretum*), um bagre amazônico de grande porte e de elevada importância comercial. Essa espécie realiza extensas migrações para completar seu ciclo de vida, abrangendo desde o estuário amazônico até as cabeceiras dos rios amazônicos, sendo importante fonte de renda para a população local. O objetivo foi caracterizar locos microssatélites (SSRs) desenvolvidos para *B. capapretum* e verificar o alcance da amplificação heteróloga no gênero *Brachyplatystoma*. Foram utilizados 40 exemplares amostrados em sete localidades da Amazônia Brasileira (Belém N= 3, Manaus N=9, Porto Velho N=8, Purus N=3, Santarém N= 8, Tefé N= 5 e Tabatinga N= 7) na caracterização dos locos. Os *primers* desenhados para os 35 locos SSR foram amplificados inicialmente utilizando quatro amostras de *B. capapretum* a 60°C de temperatura de anelamento. As amplificações foram realizadas utilizando *primers* marcados com fluorescência (FAM ou HEX). Locos não amplificados foram submetidos a gradientes de temperatura com amplitude de 55º à 66ºC. O produto de amplificação foi visualizado em gel de agarose 1,5% e comparado com marcador *Ladder 1kb Plus (Invitrogen)*. Foram detectados os alelos através de eletroforese capilar em Analisador de DNA MegaBace 1000 (*GE healthcare*). Os genótipos foram analisados com o *Fragment Profile 2.1 (GE Healthcare)*. H_o , H_e , Desequilíbrio de Ligação e Teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg foram estimados nos programas MsTools v3, Fstat v2.9.3.2 e GenePop, respectivamente. Para Inferir a presença de alelos nulos foi utilizado o programa Microchecker v2.2.3. A amplificação heteróloga foi realizada a partir de quatro exemplares das demais seis espécies do gênero *Brachyplatystoma*, nas mesmas condições de amplificação dos PCRs realizados com a piraíba negra (*B. capapretum*). Dos 35 locos microssatélites desenvolvidos, 30 locos amplificaram satisfatoriamente. Foram genotipados 19 locos *microssatélites* utilizando entre 4 a 43 indivíduos por loco e observados 13 locos polimórficos contendo entre 2 a 9 alelos por loco. Os parâmetros de genética descritiva foram estipulados para dez locos com melhor padrão de genotipagem, sendo sete destes polimórficos. Apenas o loco BC 15 apresentou desvios no Equilíbrio Hardy-Weinberg. Quatro alelos apresentaram alelos nulos. Quanto à amplificação heteróloga, 21 locos amplificaram em pelo menos uma espécie do gênero, observando a presença de 11 locos com amplificação positiva todas as espécies do gênero. Os locos microssatélites isolados e em caracterização são marcadores em potencial para estudos populacionais e de conservação de *B. capapretum*.

Palavras-chave: Siluriformes, bagres migradores, piraíba negra, marcadores microssatélites.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UTILIZAÇÃO DE DNA BARCODE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGENS GENÉTICAS EM UM GÊNERO DE
GYMNOTIFORMES (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSI) SUPOSTAMENTE MONOTÍPICO

MAIA, Carolina R.¹; FARIAS, Izeni P.²; ALVES-GOMES, José A.³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (carol_maia@msn.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (izeni_farias@ufam.edu.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (puraque@inpa.gov.br)

A técnica de DNA *barcode* consiste na utilização de sequências do gene mitocondrial Citocromo c Oxidase Subunidade I (COI) para a identificação de espécies. Uma abordagem como esta, que explora a diversidade entre sequências de DNA para identificar organismos, possui entre uma de suas vantagens a possibilidade de se identificar táxons crípticos, como o caso do gênero *Microsternarchus*, pertencente à ordem dos peixes elétricos neotropicais (Gymnotiformes). Estudos preliminares identificaram variações sutis na morfologia externa, nas características da Descarga do Órgão Elétrico - DOE (caráter espécie-específico) e ainda nas sequências nucleotídicas da região controle do DNAm e do éxon III do gene nuclear RAG-1, sugerindo que este gênero, apesar de ser descrito como monotípico, pode conter espécies ainda não descritas. Com o objetivo de se obter uma amostra preliminar da diversidade genética deste gênero e, assim, identificar possíveis espécies ainda não descritas, foram obtidas 389 sequências de COI a partir de indivíduos coletados ao longo de 44 tributários no rio Negro, 9 no rio Branco, 1 no rio Tapajós e 1 no rio Amazonas. A extração de DNA foi realizada seguindo o protocolo de fenol-clorofórmio e as amplificações do gene COI foram realizadas utilizando os *primers* BOL-COIfishF1 e BOL-COIfishR1. A eletroforese dos fragmentos sequenciados foi realizada no sequenciador automático de DNA MegaBACE 1000. As sequências obtidas foram alinhadas no programa BIOEDIT 6.0.7 e submetidas a análises de Agrupamento de Vizinhos (Neighbor-Joining) e de distância genética com o auxílio do programa MEGA 5. A topologia obtida utilizando o modelo evolutivo K2P mostrou a separação de *Microsternarchus* em cinco linhagens (A, B, C, D e E) que também são recuperadas em análises com outros marcadores, como D-Loop e RAG-1. No entanto, pode-se observar que algumas destas linhagens (C, D e E) apresentam uma maior diversidade, podendo ser subdivididas em mais de um clado. Os valores de distância genética obtidos dentro das linhagens C, D e E foram de 1,4%, 2% e 2,5%, respectivamente, enquanto que o valor obtido para as linhagens A e B foi de 0,2% para ambas. Os valores de distância obtidos entre as linhagens foram elevados (11,7% - 18,1%) e comparáveis aos obtidos entre o grupo externo (*Brachyhyppopomus*) e as linhagens de *Microsternarchus* identificadas, com exceção das linhagens C e D, que divergem em cerca 5% entre si. Estes resultados indicam a necessidade de se realizar uma revisão taxonômica e sistemática do grupo com a descrição de novas espécies.

Palavras-chave: peixes elétricos, espécies crípticas, DNA mitocondrial, COI.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CROMOSSOMOS E EVOLUÇÃO EM PEIXES

MOLINA, Wagner Franco

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Biologia Celular e Genética,

Laboratório de Genética de Recursos Marinhos (molinawf@yahoo.com.br)

Em alguns grupos de peixes, a estrutura cariotípica mostra ter resistido sem maiores mudanças à diversificação filética, quando comparada com mudanças morfológicas. Em outros o contrário ocorre. Cariótipos conservados sob aspectos numéricos e estruturais, extensivamente observados em algumas famílias de Perciformes marinhos ($2n=48$, $FN=48$), contrastam com marcantes diferenciações morfológicas entre as espécies. Por outro lado, como tem sido observado em diversos grupos continentais de Characiformes, formas morfológicamente crípticas são conspicuamente diferenciadas quanto aos seus padrões cariotípicos. Em *Hoplias*, por exemplo, oito citótipos distintos já foram identificados, em *Erythrinus*, quatro citótipos. Tais diferenciações cariotípicas, longe de simples diversidade genética, representam indícios seguros da existência de complexos de espécies. Isto ocorre para inúmeras espécies Neotropicais de diferentes ordens, surgidas por alopatria durante a gênese de bacias hidrográficas brasileiras. Esta assincronia entre endo-fenótipo (padrão cariotípico) e exo-fenótipo (caracteres morfológicos) sugere que os processos de especiação, particularmente em grupos marinhos cariotipicamente conservados, pode ter se estabelecido, talvez em maior frequência do que se acreditava, através de mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos. Exemplos de hibridação em famílias de Perciformes, como Serranidae, Haemulidae e Chaetodontidae, indicam que barreiras pós-zigóticas não são completamente efetivas, permitindo diversos graus de viabilidade. A estase cromossômica por que passaram alguns grupos parece não lhes assegurar isolamento genético eficiente em relação a formas filogeneticamente próximas. Por outro lado, a ausência de híbridos em zonas de contato, onde citótipos distintos convivem em simpatria, em espécies continentais, indicam o potencial de bloqueio de fluxo gênico interespecífico alcançado sobre dinâmica evolução cromossômica. Embora seja uma abordagem pouco usual, os dados citogenéticos que se avolumam para espécies Neotropicais têm permitido vislumbrar nos padrões cariotípicos peculiares de um conjunto de espécies, algo mais do que meros marcadores citotaxonômicos, mas parte importante dos processos adaptativos e dos processos envolvidos no incremento de biodiversidade.

Palavras-chave:

Fonte financiadora:

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANALISE COMPARATIVA EM CARIOTIPO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES (*Apareiodon affinis*, *Parodon nasus*,
CHARACIFORMES, PARODONTIDAE), BACIA DO ALTO PARAGUAI, RIO CUIABÁ & RIO PIRAPUTANGA, MATO
GROSSO, BRASIL.

MONTEZOL, Michel¹; ALMEIDA, Suzanne E.¹; CENTOFANTE, Liano¹;

¹Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT (michel_montezol@hotmail.com)

A diversidade das espécies descritas da ictiofauna na Bacia do Pantanal Matogrossense consiste em 269 espécies, em que 110 dessas espécies pertencem a ordem Characiformes. No Pantanal, a família Parodontidae, pertencente a ordem Characiformes, é composta por dois gêneros (*Parodon*, *Apareiodon*). Parodontidae são peixes pequenos sem valor econômico, no entanto, apresentam grande importância biológica. Esta pesquisa teve como objetivo colaborar no estudo da sistemática e análises das relações evolutivas desse grupo através da caracterização citogenética da espécie *Apareiodon affinis* e *Parodon nasus*. Os representantes de *Apareiodon affinis* foram coletados no período de Outubro/2008 e Maio/2009, no Rio Cuiabá, na região do São Gonçalo. Utilizou-se a rede de arrasto como técnica de coleta. Os indivíduos foram fixados *in loco* em formol 10%, e em laboratório, foram passados para álcool 70%. Os representantes de *Parodon nasus* foram coletados no período de julho/2008 e Janeiro/2009, no Rio Piraputanga, na região de Cáceres. Em laboratório, foi realizado a preparação e processamento do material para a obtenção de cromossomos mitóticos, seguindo a técnica de preparação. Para marcação das Regiões Organizadoras de Nucléolo (RON) foi utilizado o Nitrato de Prata (AgNO₃). Os dados citogenéticos para estas duas espécies ainda são preliminares. Observaram-se em ambas as populações analisadas um valor diplóide de 2n=54, apresentando a seguinte fórmula cariotípica para representantes de *Apareiodon affinis*: 19 pares de cromossomos metacêntricos/submetacêntricos, 8 pares de subtelocêntricos/acrocêntricos, mostrando o número fundamental igual a 100. Para os indivíduos de *Parodon nasus* foram apresentados a seguinte fórmula cariotípica: 13 pares de cromossomos metacêntricos, 12 pares de submetacêntricos e 2 pares de subtelocêntricos, mostrando número fundamental igual a 108. As regiões heterocromáticas, como evidenciadas neste trabalho, revelaram pequenos blocos de heterocromatina constitutiva na região centromérica de alguns cromossomos de dois braços, e alguns blocos conspícuos intersticiais em poucos pares de acrocêntricos. Em outros Parodontidae, foi observado o acúmulo de heterocromatina constitutiva sugerindo um evento importante na evolução cariotípica e origem de cromossomos sexuais. A impregnação de Nitrato de Prata (AgNO₃), tanto para *A. affinis* quanto para *P. nasus*, mostrou regiões organizadoras de nucléolos (RON's) simples.

Palavras-chave: *apareiodon affinis*, *Parodon nasus*, citogenética, Parodontidae.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE ZÚNGARO TIGRINUS - *Brachyplatystoma tigrinum* (BRITSKI, 1981) Y ESPECIES RELACIONADAS DE LA FAMILIA PIMELODIDAE EN LA AMAZONÍA PERUANA

¹IIAP (jorge_momar@hotmail.com)²IRD (jean-francois.renno@ird.fr)³IIAP (fab_001@hotmail.com)⁴IRD (fabrice.duponchelle@ird.fr)⁵IIAP (cdavila19@yahoo.com)

A pesar que *Brachyplatystoma tigrinum* se encuentra entre las 12 especies de bagres con prohibición de extracción y exportación de poblaciones naturales, la presión de pesca sigue en aumento sobre esta especie. Su problemática de conservación se agudiza aún mas debido a que es comercializada a edades tempranas, es decir son extraídos del medio natural antes de la edad de primera madurez sexual, sin que hayan logrado contribuir a la perpetuación de su especie a través de la reproducción. Para contribuir a su conservación, se realizó un estudio comparativo de la variabilidad genética de *B. tigrinum* y de otras cuatro especies de bagres (*B. rousseauxii*, *B. vaillantii*, *B. filamentosum* y *P. punctifer*). Para lo cual fue secuenciado en promedio 910 pb de la región D-Loop del ADNmt de 161 especímenes (*B. tigrinum* = 41, y 30 de cada especie comparativa). Los resultados muestran que *B. tigrinum* presenta baja variabilidad genética (diversidad haplotípica Hd: 0.527 y diversidad nucleotídica δ : 0.00175) en relación a las especies comparativas (*B. rousseauxii* Hd: 0.986, δ : 0.00764; *B. vaillantii* Hd: 0.991, δ : 0.01646; *B. filamentosum* Hd: 0.966, δ : 0.01057; y *P. punctifer* Hd: 0.945, δ : 0.00586). Asimismo, *B. tigrinum* presentó un menor número de haplotipos (8) en relación a los grupos comparativos (*B. vaillantii*: 28, *B. rousseauxii*: 26, *B. filamentosum* y *P. punctifer* 20 cada una), siendo que un haplotipo estuvo presente en 28 de los 41 especímenes analizados (68%), en tanto que en las especies comparativas la mayoría de los haplotipos eran haplotipos únicos. Si consideramos la relación entre los valores de diversidad haplotípica y nucleotídica del ADNmt propuesto para teleósteos marinos, podemos clasificar (escala de la evolución reciente-cuaternario) a las especies comparativas como especies que poseen poblaciones estables, con grandes tamaños efectivos, elevado flujo de genes y amplia distribución geográfica. Mientras que los reducidos valores de diversidad haplotípica y nucleotídica de *B. tigrinum* podrían estar reflejando que esta especie a pasado por un reciente efecto de cuello de botella (agudizado quizá por una fuerte presión de pesca) o un efecto fundador, que estaría causando pérdida de variabilidad por deriva génica. Por lo que se recomienda limitar su pesca en poblaciones naturales y promover su reproducción en ambientes controlados como medida para amortiguar la presión de pesca del medio natural y satisfacer la demanda en el mercado de peces ornamentales.

Palavras-chave: especie escasa, ornamental,.

Fonte financiadora: INCAGRO, IIAP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE CITOGENÉTICA DE *Hipoclinemus mentalis* (PLEURONECTIFORMES, ACHIRIDAE) DO LAGO DO CATALÃO,
AM, BRASIL.

NAKAYAMA, Celeste Mutuko¹; SALES, Masseo Egídio²; VALENTIM, Francisco Carlos³; FELDBERG, Eliana³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia , INPA (celnaka@inpa.gov.br)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas , IFAM (m.egidio@hotmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia , INPA (valentim@inpa.gov.br)

A ordem Pleuronectiformes é formada por 10 famílias amplamente distribuídas em ambientes marinho, estuarino e em água doce. Achiridae, uma destas famílias, é composta por oito gêneros e 12 espécies, conhecidas como Soya ou Linguado. Estudos citogenéticos em espécies desta ordem mostraram que o número cromossômico varia de $2n=26$ a $2n=48$ cromossomos e o número de braços (NF) de 34 a 70. Em Achiridae o número cromossômico variou de $2n=34$ a $2n=42$ cromossomos com predominância de $2n=40$, o NF variou de 48 a 64. O gênero *Hipoclinemus* é monotípico, *H. mentalis* com distribuição na bacia amazônica exceto na porção superior dos rios Tapajós e Xingu, bacia do Orinoco e Essequibo. O Único dado citogenético que existe para essa espécie foi de indivíduos coletados no estado do Acre, Brasil, e o número diplóide descrito foi 38 cromossomos, com NF=54. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar citogeneticamente esta espécie e comparar com os dados obtidos na literatura. Portanto foram analisados quatro indivíduos (duas fêmeas e dois machos) de *Hipoclinemus mentalis* coletados na região do lago Catalão, AM ($3^{\circ}11'59,15''S$ e $59^{\circ}53'59,03''W$). Os cromossomos metafásicos foram obtidos a partir de células renais segundo a técnica "air drying". Para visualização das regiões organizadoras de nucléolos (RONs), as preparações cromossômicas foram coradas com Nitrato de Prata ($AgNO_3$) e para detecção da heterocromatina constitutiva, estas foram tratadas com hidróxido de bário e coradas com Giemsa. A análise cariotípica mostrou um número diplóide modal igual a 38 cromossomos, sendo 12 metacêntricos/submetacêntricos, 26 subtelocêntricos/acrocêntricos, com NF=50, sem heteromorfismo cromossômico sexual. Em relação às RONs, a espécie apresenta RONs simples, localizadas nas porções terminais dos braços curtos de um par de cromossomos st-a. A heterocromatina constitutiva foi evidenciada na região centromérica de quase todos os cromossomos. Comparando os nossos dados com aqueles citados na literatura para esta espécie, verifica-se que o número diplóide é o mesmo ($2n=38$), porém com diferenças na fórmula cromossômica. Esta diferença não parece ser devido a problemas de técnicas ou de classificação, mas sim pela presença de rearranjos do tipo inversão pericêntrica, os quais modificam os tipos cromossômicos, porém mantêm o número diplóide. Casos semelhantes já foram descritos, o que sugere a necessidade de uma revisão na sistemática desse grupo de peixes, mas com diferentes ferramentas taxonômicas, incluindo as genéticas.

Palavras-chave: Cariótipo, RON, banda C, Rearranjos cromossômicos.

Fonte financiadora: Apoio Financeiro: CNPq/INPA e FAPEAM.

NAKAYAMA, Celeste Mutuko¹; SALES, Masseo Egidio²; VALENTIM, Francisco Carlos³; FELDBERG, Eliana³;¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia , INPA (celnaka@inpa.gov.br)²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas , IFAM (m.egidio@hotmail.com)³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia , INPA (valentim@inpa.gov.br)

A família Characidae representa a maior entre os Characiformes, inclui cerca de 55% dos peixes de água doce, o que a torna um grupo muito heterogêneo com vários gêneros ainda como *Incertae Sedis*. Entre eles encontra-se *Chalceus* que é composto por duas espécies, com distribuição na bacia amazônica. O número diplóide já é conhecido para *Chalceus macrolepidotus*, mas dois números diploides são apresentados para a mesma espécie (52 e 54), o que reflete confusão taxonômica. Dados citogenéticos têm-se mostrado como ferramentas poderosas na identificação de espécies crípticas. O objetivo do presente trabalho foi analisar citogeneticamente a espécie *Chalceus erythrurus*. Portanto, 10 indivíduos (seis fêmeas e quatro machos), coletados no lago Catalão (confluência dos rios Negro e Solimões, 3°11'15"S e 59°53'03"W) foram analisados. Os cromossomos mitóticos foram obtidos pela técnica "air drying". Para detecção das regiões organizadoras do nucléolo (RONS), os cromossomos foram impregnados com Nitrato de Prata e para a determinação do padrão heterocromático os cromossomos foram tratados com hidróxido de bário e corados com Giemsa. O número diplóide modal encontrado para *C. erythrurus* foi 54 cromossomos, sendo 22m+24sm +4st+ 4a, perfazendo um NF=104. As RONS foram múltiplas, presentes em três cromossomos subtelocêntricos, em posição intersticial proximal nos braços longos. Quanto ao padrão de banda C, blocos heterocromáticos foram evidenciados na região centromérica de quase todos os cromossomos e em um par de cromossomos subtelocêntricos em posição intersticial nos braços longos, que em um par foi coincidente com a RON. Embora o número diploide encontrado para *C. erythrurus* seja um daqueles descrito para *C. macrolepidotus* (dados da literatura), a fórmula cromossômica é muito diferente, o que poderia estar refletindo problemas quanto à classificação taxonômica dos animais ou quanto à nomenclatura dos cromossomos. Ainda, não podemos descartar a hipótese de estamos com um complexo de espécies, o que evidencia a necessidade de uma revisão sistemática auxiliada por dados cariotípicos.

Palavras-chave: Cariótipo, RON, Banda C, Bacia amazônica.

Fonte financiadora: CNPq/INPA e FAPEAM.

Entre os peixes da ordem Characiformes, a família Crenuchidae é bastante diversificada e atualmente está representada por 12 gêneros (*Ammocryptocharax*, *Characidium*, *Crenuchus*, *Elachocharax*, *Geryichthys*, *Klausewitzia*, *Leptocharacidium*, *Melanocharacidium*, *Microcharacidium*, *Odontocharacidium*, *Poecilocharax* e *Skiocharax*), com 71 espécies descritas. O gênero *Characidium*, o mais especioso da subfamília Characidiinae, apresenta ampla distribuição na região Neotropical, ocorrendo do Panamá até a Argentina. Os estudos cromossômicos no gênero *Characidium* têm evidenciado características particulares para cada espécie e/ou população analisada e, apesar dos dados citogenéticos disponíveis indicarem conservação no número diplóide ($2n=50$ cromossomos), observa-se variação cariotípica estrutural nas espécies, notadamente em relação a eventos cromossômicos envolvendo as regiões de heterocromatina constitutiva. Em algumas espécies é característica a ocorrência de cromossomos sexuais heteromórficos do tipo ZZ/ZW, sendo o W totalmente heterocromatinizado. Atualmente, com a aplicação de técnicas de pintura cromossômica e de microFISH tem sido possível a localização cromossômica de seqüências específicas, a detecção de rearranjos cromossômicos e a marcação de cromossomos inteiros, tornando-se ferramentas importantes para estudos citogenético-evolutivos nos peixes neotropicais. Considerando a existência de cromossomos sexuais Z com heterocromatina apenas na região pericentromérica e W totalmente heterocromático em *Characidium* cf. *fasciatum* foi confeccionada uma sonda a partir dos cromossomos W utilizando-se a metodologia de microdissecção cromossômica e amplificação por DOP-PCR. A técnica FISH, aplicada com a sonda produzida sobre os cromossomos de exemplares desta população evidenciou marcação na região pericentromérica do cromossomo Z e pintou totalmente o cromossomo W. Quando a mesma sonda foi utilizada nos cromossomos de duas populações de *C. cf. gomesi* e em *Characidium* sp. foi observado um padrão muito similar ao de *C. cf. fasciatum*, enquanto em *C. cf. zebra*, *C. cf. lagosantense* e *Crenuchus spilurus* não apresentaram sinais de hibridação. A ocorrência de modificações estruturais nos cromossomos do sistema sexual na forma ancestral do grupo ao qual pertencem às espécies *C. cf. gomesi*, *C. cf. fasciatum* e *Characidium* sp. poderiam estar relacionadas com o processo de especiação que seria um dos mecanismos causadores da diversificação cromossômica neste grupo. A heterocromatinização desses cromossomos possivelmente iniciou-se em cromossomos homólogos e homomórficos na forma ancestral, determinando os padrões encontrados no grupo das espécies que possuem heteromorfismo cromossômico sexual nos dias atuais. Este processo deve ter ocorrido depois da separação dos ancestrais dos grupos *C. cf. zebra* e *C. cf. gomesi*, fato este explicado pela sonda não hibridar nos cromossomos das espécies *C. cf. zebra*, *C. cf. lagosantense* e *Crenuchus spilurus*.

Palavras-chave: *Characidium*, cromossomos sexuais, Crenuchidae, pintura cromossômica.

Fonte financiadora: Fapesp, Capes, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DNA BARCODE: APLICAÇÃO NO ESTUDO COMPARATIVO DE FAUNAS

PEREIRA, Luiz H. G.¹; MAIA, Gláucia M. G.¹; FORESTI, Fausto¹; DE OLIVEIRA, Claudio¹;

¹Instituto de Biociências - UNESP - Botucatu (luizhgp_bio@yahoo.com.br)

A técnica de DNA *Barcode* foi proposta em 2003 tendo como objetivo principal a criação de um sistema rápido, eficaz e padronizado de identificação de espécies com base em sequências de DNA. A técnica baseia-se no seqüenciamento de um fragmento de 650 pb do gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI), o qual funciona como um código de barras genético. Nestes oito anos de existência, a técnica mostrou-se altamente eficaz tendo sido obtidas, até o momento, as sequências *Barcode* de mais de um milhão de espécimes representantes de aproximadamente 90 mil espécies dos mais diferentes grupos de seres vivos. Para o grupo dos peixes já se encontram disponíveis as sequências *Barcode* de aproximadamente oito mil espécies (~61000 espécimes). Além disso, a obtenção dessas sequências abriu perspectivas para outros estudos como a identificação de novas espécies, estudos de teias alimentares, biologia forense, estudos comparativos de fauna, dentre outros. Dentro desse segundo contexto de aplicação das sequências *Barcode*, o presente trabalho teve como objetivo a análise comparativa das espécies de peixes que são encontradas tanto na bacia do Alto Rio Paraná quanto na Bacia do rio Paraíba do Sul, a fim de se verificar se essas espécies formam uma única unidade genética nas duas bacias. Para isso, foram utilizadas as sequências *Barcode* das espécies de peixes pertencentes a estas bacias hidrográficas, disponíveis em nosso laboratório. Foram identificadas 17 espécies comuns às duas regiões. Destas, oito espécies apresentaram profunda divergência genética entre as áreas estudadas, compondo unidades genéticas distintas. Esses resultados indicam que essas unidades genéticas possivelmente representam espécies diferentes (possivelmente novas). As outras nove espécies analisadas não apresentaram divergências genéticas significativas entre as duas bacias, compondo assim, uma única unidade genética, indicando se tratar de uma mesma espécie. A ocorrência dessas espécies em ambas as bacias pode evidenciar uma possível ligação pretérita entre elas ou ainda pode sinalizar uma possível introdução de espécies, uma vez que, muitas delas são usadas em aquariofilia e/ou como iscas. Nossos resultados mostram a eficácia da aplicabilidade do método de DNA *Barcode* em estudos comparativos de faunas, os quais podem auxiliar na indicação de possíveis novas espécies e no entendimento dos padrões de distribuição dessas, auxiliando em trabalhos de filo e biogeografia. Desta forma, esta ferramenta mostra-se altamente importante para o estudo da biodiversidade, contribuindo para seu conhecimento, proteção e manutenção.

Palavras-chave: Barcode, COI, Alto Rio Paraná, Paraíba do Sul.

Fonte financiadora: FAPESP; CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE CITOGENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO DE *Piabina argentea* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)
PROVENIENTE DO AFLUENTE DO RIO PASSA-CINCO, BRASIL

PISCOR, Diovani¹; SILVA, Edson L.¹; ALVES, Anderson L.¹; PARISE-MALTEMPI, Patrícia P.¹;

¹Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (plusmoi_pis@yahoo.com.br)

O gênero *Piabina* está alocado em *incertae sedis* dentro de Characidae, como muitos outros gêneros. O objetivo do presente trabalho foi estudar os cromossomos de uma população de *Piabina argentea*, buscando marcadores citológicos a fim de contribuir com o esclarecimento sobre o possível inter-relacionamento entre as espécies em *incertae sedis*. Todos os indivíduos analisados (cinco machos e três fêmeas) mostraram número diploide de $2n = 52$ cromossomos distribuídos em 6m, 8sm, 24st e 14a e NF igual a 90. As regiões organizadoras de nucléolo em atividade foram observadas através da impregnação pelo nitrato de prata (AgNO_3), que revelou indivíduos com um par Ag-NOR positivo e indivíduos com variação de três e quatro cromossomos Ag-NOR positivos. Esta variação indica uma diversidade intra-específica e intra-individual de sistemas de NORs no grupo estudado. A técnica de hibridação *in situ* fluorescente utilizando sonda do rDNA 18S, por outro lado, identificou cinco cromossomos marcados. A técnica de dupla coloração CMA₃/DAPI mostrou-se positiva para o fluorocromo Cromomicina A₃ e negativa para o DAPI em quatro cromossomos. Estas parecem coincidir com as marcações Ag-NOR positivas detectadas nos indivíduos onde quatro marcações foram observadas. O número diploide de $2n = 52$ cromossomos também foi observado em outras populações de *P. argentea*, embora com fórmulas cariotípicas muito variadas e diferentes padrões de distribuição da região organizadora do nucléolo. Resultados descritos para outras populações de *P. argentea*, mostraram sistemas de NORs tanto múltiplas como simples, porém com constância do número dentro da mesma população. No presente trabalho, diferentemente, foram observadas variações no número de NORs dentro da mesma população, indicando que neste caso marcações Ag-NOR positivas não são bons marcadores para diferenciar tanto a espécie como populações desta espécie. A diferença do número de marcações observadas entre as técnicas de impregnação pela prata e FISH está relacionada com a atividade das regiões organizadoras de nucléolo, uma vez que a técnica de FISH identifica todos os sítios de NORs e a impregnação pela prata detecta apenas os sítios de NORs que estiveram ativos na intérfase anterior.

Palavras-chave: NOR, cromomicina A3, FISH, *incertae sedis*.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO CITOGENÉTICA DE *Astyanax abramis* (CHARACIDAE, *INCERTAE SEDIS*) PROVENIENTE DO RIO BENTO
GOMES, PANTANAL DE MATO GROSSO

PISCOR, DIOVANI¹; SILVA, Edson L.¹; ALVES, Anderson L.¹; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (plusmoi_pis@yahoo.com.br)

Characiformes constituem o maior grupo de peixes de água doce sendo Characidae, a família que agrupa a maioria das espécies da ordem. O gênero *Astyanax* é o representante mais amplamente distribuído, ocorrendo desde o México até a Argentina. Sua grande capacidade adaptativa permite ocupar os mais diferentes ambientes, resultando em grupos morfológicos extremamente diversos tornando difícil o estabelecimento de relações filogenéticas. Na bacia do Rio Paraguai, o gênero *Astyanax* é representado por quatro espécies: *A. lineatus*, *A. marionae*, *A. asuncionensis* e *A. abramis*. As espécies *A. asuncionensis* e *A. abramis* compartilham caracteres morfológicos distintos em relação às demais espécies do gênero encontradas na região, apresentando uma mancha umeral oval bem delimitada, uma faixa cinza junto ao flanco e uma mancha no pedúnculo caudal. Com relação a citogenética, os cromossomos das espécies de *Astyanax* têm sido muito estudados e mostram grande variação cariotípica tanto entre espécies quanto entre indivíduos de uma mesma espécie, levando a criação de unidades denominadas complexos de espécies. Considerando a variação cromossômica e a problemática taxonômica envolvendo as espécies do gênero *Astyanax*, este estudo visa contribuir com dados que possam aumentar o conhecimento sobre os integrantes do grupo, caracterizando citogeneticamente uma população de *Astyanax abramis* proveniente do Rio Paraguai, estado de Mato Grosso, buscando marcadores que subsidiem discussões sobre a evolução cariotípica no grupo. Para tanto, foram empregadas técnicas de coloração convencional com Giemsa, bandamento-C, dupla coloração com fluorocromos base-específicos (CMA₃/DAPI), impregnação pelo nitrato de prata e Híbridação Fluorescente *in situ* (FISH) com sonda de 18S rDNA. Os indivíduos de *A. abramis* analisados possuem 2n=50 cromossomos distribuídos em 12 metacêntricos, 28 submetacêntricos, seis subtelocêntricos e quatro acrocêntricos e um NF=96. Regiões heterocromáticas foram evidenciadas principalmente na região centromérica e pericentromérica da maioria dos cromossomos. Regiões GC ricas foram evidenciadas no par cromossômico 21 coincidentes com as NORs. A FISH confirma a NOR simples na população analisada. Os resultados encontrados permitem inferir que *Astyanax abramis*, assim como a maioria das espécies do gênero, apresenta tendência à manutenção do número diploide de 2n=50, além da presença do primeiro par metacêntrico geralmente maior que os demais do complemento cariotípico. A descrição da presença de NOR simples associadas a regiões GC ricas é um dado inédito para a espécie. Apesar da grande variação de NORs encontrada nas demais espécies do gênero, a presença exclusiva no par 21 encontrada no presente estudo pode se configurar como um marcador para a espécie.

Palavras-chave: Characiformes, CMA3/DAPI, FISH, rDNA18S.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRIMEIRAS INFORMAÇÕES GENÉTICAS RELACIONADAS ÀS ESPÉCIES DE PEIXES ANUAIS DO GÊNERO *Simpsonichthys*

PONZETTO, Josi¹; BRIZTKE, Ricardo¹; PARISE-MALTEMPI, Patricia¹; ALVES, Anderson¹;

¹Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP (josiponzetto@yahoo.com.br)

A família Rivulidae inclui atualmente 240 espécies válidas, sendo distribuídas desde o sul da Flórida (EUA) até o sul da Patagônia (Argentina). Sua característica marcante é o ciclo de vida, algumas espécies habitam poças de água, formadas pela água da chuva ou cheias dos rios, e que secam em determinadas épocas do ano, conhecidos como peixes anuais. Dentro desta família, o gênero de peixes anuais mais especioso é o *Simpsonichthys*, com ampla distribuição nas bacias costeiras do Nordeste e Leste, São Francisco, Tocantins, Jequetinhonha e Jaguaribe. São peixes de grande interesse comercial para o aquarismo, e aliado ao modo de vida restrito, várias espécies estão ameaçadas de extinção. Buscando levantar as primeiras informações genéticas para o gênero, nosso objetivo é inferir as relações filogenéticas do grupo na tentativa de testar a hipótese de divisão de *Simpsonichthys* em cinco sub-gêneros (Costa, 2007). Nesse sentido, o gene ATPase 8/6 foi completamente sequenciado (844pb), para as espécies: *Simpsonichthys flagellatus* (3 indiv.) do grupo Antenori, e *S. ocellatus* (1 indiv.) do grupo Notatus, ambas pertencentes ao sub-gênero *Chypsolebias*, como grupo externo foi utilizado *Kryptolebias marmoratus* (Rivulidae), obtido no GenBank. Foram conduzidas análises de divergência genética e de inferência filogenética no programa Mega 5.0. A composição de bases mostra a ocorrência média de 26,3% (A), 23,9% (C), 11,7%(G), 38,2% (T). A saturação das informações referentes às mutações do tipo transição e transversão (TixTV) foi checada no programa DAMBE, mostrando que não há saturação. A divergência genética foi calculada par a par entre os quatro indivíduos analisados. Os resultados mostraram que os representantes de *S. flagellatus* formam um grupo monofilético tendo como irmão *S. ocellatus*. A divergência genética calculada usando a distância p foi de 33% entre as duas espécies do gênero *Simpsonichthys* analisadas. Os resultados obtidos, ainda que preliminares, parecem indicar que as duas espécies de *Simpsonichthys* possuem divergência genética muito alta para espécies que constituem o mesmo sub-gênero. Nesse sentido, os resultados divergem do proposto por Costa (2007) e sugerem que *S. flagellatus* (Antenori) e *S. ocellatus* (Notatus) não fazem parte do mesmo sub-gênero. Por outro lado, esta elevada divergência corrobora a hipótese de divisão de *Simpsonichthys* em diferentes sub-gêneros, possibilitando assim, futuramente, elevá-los a gêneros. A inclusão nas análises filogenéticas de um número maior de espécies do gênero, com representantes dos demais sub-gêneros propostos por Costa (2007) estão em progresso e deverão contribuir para o esclarecimento das relações filogenéticas e taxonômicas do mesmo.

Palavras-chave: Rivulidae, ATPase 8/6, killifishes.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FILOGEOGRAFIA E HISTÓRIA EVOLUTIVA DE POPULAÇÕES DE DOURADO *Salminus brasiliensis* (TELESOTEI:
CHARACIDAE) DA BACIA DO PARANÁ-PARAGUAI E PARAÍBA DO SUL.

PONZETTO, Josi M.¹; POLAZ, Carla N. M.²; ROCHA, Rita C. G. A.²; SOUZA, Guilherme³; SENHORINI, José A.⁴; PARISE-
MALTEMPI, Patricia P.⁵; ALVES, Anderson L.⁵;

¹Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - Unesp (josiponzetto@yahoo.com.br)

²Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais %u2013 CEPTA/ICMBio
(carla.polaz@icmbio.gov.br)

³Empreendedor Social Ashoka (gui.piabanha@gmail.com)

⁴Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais %u2013 CEPTA/ICMBio
(jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁵Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - Unesp (parise@rc.unesp.br)

S. brasiliensis tem ampla distribuição, ocorrendo na bacia do Prata e em parte da Amazônica. A ausência deste em bacias costeiras motivou na década de 1980 sua introdução nestas localidades. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou identificar a variabilidade genética e o padrão filogeográfico entre três populações de *S. brasiliensis*, sendo uma introduzida (25 indiv., Rio Paraíba do Sul), uma da região matriz (25 indiv., Rio Mogi-Guaçu), e uma do Rio Paraguai (4 indiv.), tendo como grupo irmão *Salminus franciscanus* (5 indiv., Rio São Francisco), e como grupo externo *Brycon oligolepsis*, *B. pteropus* e *B. obscurus* (genBank). O gene ATPase 8/6 foi completamente sequenciado (839pb) e as análises filogenéticas foram conduzidas pelo software MEGA 5.0. As topologias constatarem que o gênero *Salminus* é monofilético, no entanto a espécie *S. brasiliensis* foi considerada polifilética e dividida em dois clados, sendo o clado 1 composto pela maior parte dos indivíduos (43) tanto do rio Mogi-Guaçu quanto do Paraíba do Sul, tendo *S. franciscanus* como grupo irmão, e o 2 contendo o restante dos indivíduos (7- Mogi e Paraíba) mais os do Rio Paraguai. O clado 2 representa o grupo irmão do clado 1 *S. franciscanus*. A divergência genética encontrada entre as três populações varia de 2,4 a 8,0%, e dentro delas 0,2% (*S. franciscanus*), 0,3% (Paraguai), 2,2% (Paraíba do Sul) a 2,7% (Mogi-Guaçu). A alta divergência nos rios Mogi e Paraíba deve-se a ocorrência de duas linhagens nestas bacias, com divergência genética de 9,1% entre L1 e L2, e de 9,4% e 0,4% delas para o rio Paraguai. Em relação a *S. brasiliensis* a divergência entre os clados 1 e 2 foi de 9,1%, e para *S. franciscanus* de 6,4% e 11,4%, respectivamente. Análises filogeográficas mostraram 17 haplótipos para *S. brasiliensis* divididos em duas linhagens equivalentes aos clados 1 e 2: L1 (de A a J) e L2 (de K a O P1 e P2), e 3 para *S. franciscanus* (S1, S2 e S3). A ocorrência de haplótipos exclusivos para ambas populações (Mogi e Paraíba) sugere duas hipóteses: 1- a amostragem deve ser aumentada para se encontrar compartilhamento destes haplótipos, reduzindo assim a divergência entre elas, e 2- há acúmulo de divergência, devido à grande expansão da população introduzida. Do ponto de vista taxonômico, o fato de *S. brasiliensis* não formar uma unidade monofilética na bacia do Prata como proposto pelos dados moleculares, sugere necessidade de revisão morfológica.

Palavras-chave: variabilidade genética, ATPase 8/6, linhagens, haplótipos.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp.

PORTO, Jorge I. R.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (jirporto@inpa.gov.br)

A pesquisa no formato de redes de colaboração tem se destacado como uma forma importante de organização dos grupos de pesquisa. Além disso, tem se tornado em um conceito-chave para o estabelecimento de novas relações técnico-científicas. Cada vez mais ocupando os espaços na agenda de pesquisa brasileira, a comunidade científica de geneticistas de peixes cresceu muito no Brasil. Contudo, carece de uma agenda comum de pesquisa e necessita urgentemente do estabelecimento de uma rede formal de pesquisas que congregue as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste com o tema Genética de Peixes. Este trabalho analisa as redes colaborativas existentes e tenta expor as tendências colaborativas

Palavras-chave: Peixes, Genética, Rede de pesquisa, Cooperação.

Fonte financiadora: INPA CNPq FAPEAM.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PCR-RFLP COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE *Astyanax* (PISCES:
CHARACIDAE) NA BACIA DO ALTO PARANÁ.

POZZOBON, Allan P. B.¹; MARRETA, Maria E.¹; HONNA, Cristina¹; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.¹; PERICES, Anabel²;
ALVES, Anderson L.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (allanpbpozzobon@gmail.com)

²Museo Nacional de Ciencias Naturales (mcnf134@mncn.csic.es)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (alves@ibb.unesp.br)

Recentemente o emprego de análises moleculares vem se constituindo numa importante ferramenta taxonômica, auxiliando na identificação de táxon e na determinação da área de distribuição das espécies, reduzindo assim, a subestimativa da ictiofauna na região Neotropical. O gênero *Astyanax* é um dos mais especiosos entre os Characiformes, com uma ampla distribuição, ocupando regiões desde o México até a Argentina. A dificuldade de definição de caracteres morfológicos para identificação das mesmas assim como a alta similaridade fenotípica entre as espécies, nos fez propor um método alternativo para ajudar na identificação das principais espécies de *Astyanax* presentes na região do Alto Paraná. Com o objetivo de apontar padrões de bandejamento espécie-específico, utilizamos a técnica de PCR-RFLP para o gene Citocromo B, completamente amplificado (1140pb). Foram testadas 5 enzimas de restrição (AluI, BamHI, HpaII, HindIII, XbaI), dentre elas 2 (XbaI e HindIII) não apresentaram polimorfismos entre as populações de *Astyanax paranae*, *A. bockmanni*, *A. fasciatus*, *A. altiparanae*, *A. biotae* e *A. riberiae*. Observou-se que a enzima AluI mostrou ser um potencial marcador para a diferenciação entre *A. fasciatus*, *A. paranae*, *A. altiparanae*, embora esta enzima gere fragmentos de restrição de tamanhos iguais para *A. biotae* e *A. fasciatus* assim como para *A. paranae*, *A. bockmanni* e *A. riberiae*. A última pode ser diferenciada das outras duas nos tratamentos com BamHI e HpaII. No entanto não foi possível separar *A. biotae* e *A. fasciatus* com as enzimas de restrição utilizadas nesse trabalho, o mesmo se aplica para *A. paranae* e *A. bockmanni*. Polimorfismos intra-específicos foram observados para a população de *Astyanax altiparanae*, porém sem alterar o padrão espécie-específico. Esses resultados sugerem que a utilização do gene Citocromo b e o tratamento combinado das enzimas AluI, HpaII e BamHI podem se caracterizar em uma importante ferramenta na identificação de espécies do gênero *Astyanax*, na bacia do Alto rio Paraná, identificando as principais espécies desta bacia.

Palavras-chave: *Astyanax*, pcr-rflp, alto parana, sistemática molecular.

Fonte financiadora: Cordenção de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE *Astyanax* (PISCES: CHARACIDAE) PRESENTES NA
BACIA DO ALTO PARANÁ COM ENFOQUE NAS SUB-BACIAS DO PARANAPANEMA E TIETE.

POZZOBON, Allan P. B.¹; WILLIK, Jacqueline¹; PARISE-MALTEMPI, Particia P.¹; PERDICES, Ana I. F.²; ALVES, Anderson L.³;

¹Universidade Estadual Paulista- UNESP (allanpbpozzobon@gmail.com)

²Museo Nacional de Ciencias Naturales (mcnf134@mncn.csic.es)

³Universidade Estadual Paulista- UNESP (alves@ibb.unesp.br)

O gênero *Astyanax* é um dos mais especiosos entre os Characiformes, com mais de 90 espécies validas e muitas sendo descritas atualmente. Embora o gênero tenha ampla distribuição, estudos indicam que muitas espécies ocupam apenas uma bacia ou sub-bacia. Nosso trabalho foca espécies presentes em todo Alto Paraná, *A. bockmanni*, *A. paranae*, *A. fasciatus*, *A. altiparanae* oriundos das sub-bacias do Tiete e Paranapanema, com objetivo de verificar a diversidade genética entre as populações das diferentes sub-bacias, assim como as relações filogenéticas entre as espécies. Utilizamos o gene mitocondrial CitocromoB completamente sequenciado (1087 pb). As análises filogenéticas foram conduzidas pelos métodos de Neighbor Joining (NJ), Minimum Evolution (ME) e Máxima Parcimônia (MP), com 500 re-amostragens pelo método de Bootstrap no programa MEGA 4. Analisando-se as três árvores (NJ, ME, MP), constatou-se a formação de 5 clados com altos valores de Bootstrap nas suas bases; um clado para *A. fasciatus* com um relacionamento maior entre os indivíduos da mesma sub-bacia e uma divergência genética igual a 0,4%, considerada baixa, entre as populações do Tiete e Paranapanema. Outro clado para *A. bockmanni* onde também se observou um maior relacionamento entre os indivíduos da mesma sub-bacia, com baixa divergência entre as populações, igual a 0,2%. Um clado para *A. altiparanae* porem nesse, indivíduos das duas sub-bacias se misturaram em dois sub-clados, no entanto a divergência entre as populações das sub-bacias (0,12%) é menor do que a apresentada entre os sub-clados (0,2%). Um quarto clado formado apenas por *A. paranae* oriundos da sub-bacia do Tibagi, no Paranapanema, esse clado esta mais relacionado com o dos *A. fasciatus* do que com o quinto clado formado pelos demais indivíduos de *A. paranae* onde se observa um agrupamento por sub-bacias do Tiete e Paranapanema com uma divergência relativamente alta entre elas, igual a 2,2%. Essa divergência pode ser explicada pelo seu habito restrito há cabeceiras de riachos, dificultando o fluxo gênico e favorecendo o estruturamento populacional. Nosso trabalho concluiu que *A. fasciatus*, *A. altiparanae*, *A. bockmanni* estão presentes em ambas as sub-bacias com baixa divergência entre suas populações. *A. paranae*, no entanto, se dividiu em dois clados, sua localidade tipo é nos arredores de Castrolanda, no Tibagi e a divergência genética entre o clado oriundo dessa região e as populações do Tiete e Paranapanema é igual a 4,6% e 5,7% respectivamente, o que indica que talvez estejamos tratando diferentes unidades taxonômicas como *A. paranae*.

Palavras-chave: *astyanax*, filogenia, citocromo b, alto parana.

Fonte financiadora: Cordenção de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).

INCONGRUÊNCIA ENTRE MARCAÇÕES DE AG-NORS E FISH (RDNA 18S) E VARIAÇÃO INTER-SEXUAL NA
FREQUÊNCIA DE CROMOSSOMOS BS EM *Corydoras aeneus* (TELEOSTEI: CALLICHTHYIDAE)

SALES PACHECO, Ana Carolina¹; LOREN SILVA, Edson¹; PASQUALI PARISE-MALTEMPI, Patrícia¹; ALVES, Anderson
Luis¹;

¹UNESP (caroltuca@hotmail.com)

O gênero *Corydoras*, o maior entre os Siluriformes, pertence à família Callichthyidae, constituído de 177 espécies validas e amplamente distribuído na porção cis-andina da América do Sul. Como característica marcante possui duas séries longitudinais de placas dérmicas revestindo quase todo o corpo. Estudos citogenéticos em Callichthyidae mostram muitos rearranjos cromossômicos, incluindo eventos de poliploidia na sua história evolutiva, particularmente no gênero *Corydoras*, no qual a variação do número diplóide é de $2n=40$ a $2n=134$ cromossomos. A ausência de informação sobre a frequência de cromossomos Bs no grupo motivou o presente trabalho com a espécie *Corydoras aeneus*. Uma população proveniente da bacia do rio Tietê no Ribeirão Claro (sub-bacia do rio Corumbataí - Rio Claro, SP) foi amostrada totalizando 20 indivíduos (12 Machos e 8 Fêmeas) e 30 metáfases por indivíduo foram analisadas citogeneticamente. Foram realizadas as técnicas de impregnação pela prata (Ag-NOR)(Ag NOR não é considerada bandamento), bandamento C e hibridação in situ fluorescência (FISH) com sondas de genes ribossomais de rDNA 18S. O número diplóide modal observado foi de $2n=60$ (26m 26sm 8st), com a ocorrência variável de 1 ou 2 cromossomos Bs em machos e 1 cromossomo B nas fêmeas, ambos acrocêntricos. Em machos a frequência de cromossomos Bs foi de aproximadamente $2n=60$ 20%, $2n=61$ 32% e $2n=62$ 48%, já em fêmeas aproximadamente $2n=60$ 92% e $2n=61$ 8%. O bandamento C mostrou que os cromossomos Bs são totalmente heterocromáticos. As Ag-NORs foram localizadas em 4 pares de cromossomos, no entanto o FISH rDNA 18S marcou somente dois cromossomos subtelocêntricos. Este resultado confirma a idéia de que a técnica de impregnação pela prata (Ag-NOR) nem sempre é confiável para se determinar o número de cromossomos envolvidos com a organização nucleolar. Em relação a variação na frequência de cromossomos Bs, a ocorrência de 2 cromossomos B está diretamente ligada ao sexo masculino, pois não foi encontrada nenhuma fêmea amostrada com a ocorrência de 2 cromossomos Bs. A baixa frequência de Bs em fêmeas sugere que este evento possa ser esporádico neste sexo, diferente dos machos no quais este cromossomo supranumerário parece estar fixado mostrando uma frequência maior de 2 Bs do que o próprio número modal de $2n=60$. Novos estudos serão realizados para compreender a dinâmica do cromossomo B na população.

Palavras-chave: *Corydoras aeneus*, Cromossomo B, Citogenética, Frequência..

Fonte financiadora: FAPESP (proc. n. 07/58641-0).

DIVERSIDADE GENÉTICA E TAXONOMIA MOLECULAR DAS AGULHAS PRETAS (*Hemiramphus brasiliensis* E *H. balao*) NO LITORAL DE PERNAMBUCO.

SANTOS, Filipe Alberto¹; GONDOLO, Guilherme F.²; TORRES, Rodrigo A.³;

¹Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE (farasantos@hotmail.com)

²Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE (gondolo@gmail.com)

³Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, Departamento de Zoologia, CCB, UFPE (rodrigotorres@ufpe.br)

O grupo das agulhas pretas no litoral de Pernambuco é representado pelas espécies *Hemiramphus balao* Lesuer, 1821 e *H. brasiliense* Linnaeus, 1758 (Belonifome: Hemiramphidae). São pelágicos, de pequeno porte e possuem distribuição abundante como elementos da fauna dos recifes de coral do Oceano Atlântico, segundo a literatura mais atual. São muito similares, em tamanho e forma, diferindo por sutis caracteres merísticos, morfológicos e de hábitos alimentares. Pernambuco possui a pesca como um meio comercial bem ativo, principalmente entre comunidades mais pobres. Dentre as espécies mais visadas, o grupo das agulhas-pretas possui papel principal. Segundo os dados mais recentes (2006), há uma queda de 50% da produção pesqueira de agulhas, de 2003 a 2005, concomitantemente com a duplicação da produção pesqueira total do estado. No intuito de testar a hipótese das duas espécies ocorrendo do litoral de Pernambuco, objetivou-se determinar o grau de variação genética dentro e entre *H. brasilienses* e *H. balao* por meio da utilização dos marcadores moleculares PCR-RFLPs e ISSRs. O PCR da região barcode e o seu subsequente tratamento com diversas enzimas de restrição demonstraram um perfil genético idêntico. Os dados resultantes dos ISSRs demonstraram padrões de bandas altamente similares. O F_{ST} obtido foi de valor médio igual a -0.02160 (*Hemiramphus Brasiliensis* = -0.02075; *H. balao* = -0.02241). A análise de variância molecular (AMOVA) demonstra um nível de variação entre as populações de apenas 2,16%, perante toda variância genética observada. Apesar da identificação formal no campo apontar para a ocorrência das duas espécies no litoral de Pernambuco, os resultados aqui obtidos para os perfis PCR-RFLPs refutam a ocorrência das duas espécies no litoral pernambucano. Tal hipótese é sustentada pela ausência de um perfil genético descontínuo para a região barcode (COXI). A análise de Neighbor-joining (NJ) por marcadores ISSRs corrobora a hipótese acima, uma vez que não foi detectada uma estruturação clara que sustente a teoria das duas espécies no litoral pernambucano. Dessa forma, as espécies parecem possuir uma relação genética muito estreita. Tal evidência sugere um alto fluxo genético entre as espécies estudadas. O valor de F_{ST} negativo corrobora evolutivamente tal conclusão. Portanto, as agulhas-pretas são extremamente similares genético-evolutivamente e se tratam de uma única espécie, possivelmente *H. brasiliensis*, o sinônimo sênior.

Palavras-chave: genética, taxonomia, pesca.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Pibic-UFPE e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DA SEQUÊNCIA NUCLEOTÍDICA DO RETROTRANSPOSON REX 3 EM DIFERENTES SUBFAMÍLIAS DE
CICLÍDEOS NEOTROPICAIS

SCHNEIDER, Carlos Henrique¹; GROSS, Maria Claudia²; TERCENIO, Maria Leandra³; GERHARDT MORAES, Brenda
Natasha⁴; MARTINS, Cesar⁵; FELDBERG, Eliana⁶;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 PPG-BADPI (carlos@inpa.gov.br)

²Universidade Federal do Amazonas, ICB, DepBio (gross@ufam.edu.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 PPG-GCBEV (leandra@inpa.gov.br)

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (bn-moraes@bol.com.br)

⁵Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP (cmartins@ibb.unesp.br)

⁶Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (feldberg@inpa.gov.br)

Genes de cópia única ou de poucas cópias correspondem a uma pequena parte do genoma dos vertebrados (2-10%), quando comparados às regiões repetitivas. Eucariotos têm dois tipos de sequências de DNA repetitivo: aquelas dispersas e as em tandem. As sequências repetitivas dispersas englobam os elementos transponíveis (transposons e retrotransposons), os quais são encontrados dispersos pelo genoma, com um número de cópias que pode variar de 10 a milhares, dependendo do elemento transponível e da espécie em que se encontra. Com base na estrutura e em seu mecanismo de transposição, estes elementos são divididos em duas classes: a primeira engloba os que transpõem diretamente de DNA para DNA, e a segunda os que têm um RNA como intermediário (retrotransposon). Recentemente foi evidenciado que o acúmulo de retroelementos pode ter um papel crucial na evolução genômica de peixes da família Cichlidae. Porém, estudos comparativos entre sequências de DNA de espécies das diferentes subfamílias de ciclídeos neotropicals ainda são escassos. Diante disso o presente trabalho objetivou comparar sequências do retrotransposon Rex 3 presentes no genoma destes peixes. Para tanto o DNA de *Cichla monoculus*, *Astronotus ocellatus*, *Geophagus proximus*, *Pterophyllum scalare* e *Symphysodon discus*, representando Cichlinae, Astronotinae, Geophaginae e Cichlasomatinae, respectivamente, foi extraído e o Rex 3 foi amplificado, clonado e sequenciado. Ao total 50 clones foram sequenciados e comparados com sequências depositadas no Genbank. Estas apresentaram homologia de 81 a 95% com o fragmento de Rex 3 de diferentes ordens de peixes. O tamanho do fragmento sequenciado apresentou 467 pb em *C. monoculus*, 473 pb em *A. ocellatus*, 478 pb em *G. proximus*, 490 pb em *P. scalare* e 468 pb em *S. discus*. Esta variação de tamanho é devido a inúmeros *indels* presentes nas sequências. Ainda, houve ampla variação nas sequências dos clones do mesmo indivíduo, tanto com substituição nucleotídica quanto com *indels*, o que é esperado para os elementos transponíveis. Isto é causado por diferenças na dinâmica evolutiva das repetições, que escapam da pressão seletiva e consequentemente apresentam modificação rápida em sua sequência. Uma análise de agrupamento de vizinhos utilizando estas sequências evidenciou uma íntima relação entre as espécies de ciclídeos neotropicals, as quais formam um clado monofilético e grupo irmão dos ciclídeos africanos. Isto resalta que apesar do dinamismo destes elementos, um certo padrão evolutivo é encontrado.

Palavras-chave: elementos transponíveis, DNA repetitivo, cichlidae.

Fonte financiadora: INCT/ADAPTA, PRONEX/FAPEAM/CNPq, CNPq, FAPESP.

Callichthys callichthys é uma espécie da família Callichthyidae distribuída nas grandes bacias dos rios cis andinos da América do Sul e nos rios transandinos da Colômbia e Panamá. São facilmente reconhecidos pela armadura corpórea formada por duas séries longitudinais de placas protegendo quase por completo o corpo. Dado que a taxonomia deste grupo ainda é confusa e os espécimes deste gênero são usualmente identificados como *C. callichthys* independente da localidade coletada. O presente estudo pretende através de marcadores moleculares realizar a identificação genética destes espécimes, para o qual amplificamos e sequenciamos o gene mitocondrial Citocromo Oxidase subunidade I (COI) de 650 pb, empregando os primers FISH F1 e FISH R1, de 35 amostras das espécies *C. callichthys* e *C. serrallabium* provenientes de varias localidades do Brasil. Os programas SeqScape, Bioedit, Dambe e Mega 4.0 foram utilizados para a edição, alinhamento, análises e obtenção do cladograma. Os resultados mostraram a existência de quatro clados formados por: *C. callichthys* provenientes de São Paulo e Rio de Janeiro, *C. callichthys* de Manaus, *C. callichthys* de Cocalinho - Mato Grosso e *C. serrallabium* de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, onde as distâncias genéticas variaram entre os indivíduos de cada localidade, sendo de 5,9%(Manaus) a 20,9% (Cocalinho). De acordo com estes resultados, propomos a presença de duas novas espécies de *Callichthys* provenientes de Cocalinho e Manaus, porém é necessário ampliar o número de amostras principalmente no grupo de Manaus e recomendamos uma ampla revisão taxonômica neste grupo.

Palavras-chave: COI, DIVERSIDADE GENETICA.

Fonte financiadora: CNPq, CAPES, FAPESP.

SICCHA-RAMIREZ, Zoila Raquel¹; OLIVEIRA, Claudio¹; AQUINO DE MENEZES, Naercio²; FORESTI, Fausto³;

¹Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (rsicchar@gmail.com)

²Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia. (naercio@usp.br)

³Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (fforesti@ibb.unesp.br)

Os mugilídeos habitam em ambientes costeiros marinhos, estuarinos e de água doce em zonas tropicais, subtropicais e regiões moderadas. São espécies de importância comercial e amplamente explorados ao longo de toda sua distribuição. A família Mugilidae inclui dezesseis gêneros e mais de 60 espécies. O status taxonômico de algumas espécies e gêneros desta família ainda é confuso e sua identificação taxonômica torna-se complexa devido a sua alta similaridade morfológica e homogeneidade cariotípica. Na costa norte da América do Sul, incluindo o Brasil, são encontradas sete espécies de *Mugil*, sendo *M. liza* e *M. platanus* encontradas em maior abundância e conhecidas popularmente como “tainhas” ou “paratis”. *M. liza* encontra-se distribuída desde a Flórida até o Rio de Janeiro e *M. platanus* desde o Rio de Janeiro até a Argentina. Procurando esclarecer o status taxonômico destas duas espécies e comprovar que *M. liza*, *M. platanus* e *M. cephalus* constituem espécies diferentes empregamos as seqüências de quatro genes mitocondriais: Citocromo Oxidase subunidade I (COI) de 650 pb, 16S rRNA de 600pb, ATP sintetase subunidade 6 e 8 (ATP 6-8) de 750pb. Estes genes foram escolhidos por apresentarem diferentes taxas de evolução, que poderiam representar importantes caracteres filogenéticos para resolver essa questão. Foram analisados um total de 69 indivíduos de *M. liza*, *M. platanus*, *M. curema* (Citotipo I), *M. curema* (Citotipo II), *M. cephalus*, *M. trichodon*, *M. incilis* e *M. rubrioculus* procedentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela e a da Grécia (*M. cephalus*). Os resultados mostraram a existência de sete clados fortemente suportados por um alto índice de bootstrap correspondentes às espécies analisadas, com exceção de *M. liza* e *M. platanus* que formam um só clado, com uma divergência genética de 0.9%, sugerindo que este clado constitui uma única espécie. Apesar de que os genes ATPase 6 e 8 apresentam maior taxa de evolução, em relação aos outros genes analisados, não foi possível observar uma estruturação populacional dentro do clado formado por *M. liza* e *M. platanus* reforçando a hipótese de que uma única população é encontrada em toda a costa leste de América do Sul e o Caribe.

Palavras-chave: MUGIL, genética, PEIXES MARINHOS, GENES.

Fonte financiadora: CNPq, FAPESP & CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

RELAÇÃO ENTRE *Ctenobrycon alleni* (EIGENMANN & MCATEE, 1907) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) E O GÊNERO *Astyanax* (BAIRD & GIRARD, 1854) SUGERIDAS A PARTIR DE ANÁLISES CITOGENÉTICAS E MOLECULARES

SILVA, Edson Lourenço¹; LOMAS, Oesley Caetano Nascimento²; CARMO, Edson Júnior³; CENTOFANTE, Liano⁴; MIYAZAWA, Carlos Suetoshi⁵; ALVES, Anderson Luis⁶; PARISE-MALTEMPI, Patrícia⁶;

¹Instituto de Biociências, UNESP Univ Estadual Paulista, Campus de Rio Claro, Departamento de Biologia, Laboratório de Citogenética (ed.loren@uol.com.br)

²Instituto de Biociências, UFMT Univ Federal de Mato Grosso, Departamento de Biologia e Zoologia. Laboratório de Citogenética Animal. (oescalon@hotmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Laboratório de Tecnologia do DNA Recombinante %u2013 LTDR. (edsonbio@yahoo.com.br)

⁴Instituto de Biociências, UFMT Univ Federal de Mato Grosso, Departamento de Biologia e Zoologia. Laboratório de Citogenética Animal. (lianocentofante@yahoo.com.br)

⁵Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). (carlosmiyazawa@yahoo.com.br)

⁶Instituto de Biociências, UNESP Univ Estadual Paulista, Campus de Rio Claro, Departamento de Biologia, Laboratório de Citogenética (alves@ibb.unesp.br)

Com o objetivo de verificar a existência da unidade monofilética entre *Ctenobrycon alleni* e o gênero *Astyanax* (Characidae), indivíduos de *C. alleni* provenientes do Rio Paraguai-MT foram estudados usando técnicas citogenéticas convencionais (Giemsa, NOR, banda C) e diferenciais (CMA₃/DAPI, FISH rDNA 18S), bem como análises filogenéticas baseadas em seqüências completas dos genes mtDNA ATPase 6/8 (840pb) e Citocromo b (1140pb). As análises cromossômicas foram conduzidas em 28 indivíduos que apresentaram 2n=38 cromossomos (18m/10sm/2st/8a). Regiões heterocromáticas (banda C) foram observadas nas porções centroméricas e pericentroméricas na maioria dos cromossomos. Em 19 indivíduos, NORs simples foram observadas na região subterminal dos braços curtos de um par submetacêntrico pequeno e nos outros nove indivíduos, ocorreu uma marcação adicional no braço curto de um único cromossomo subtelocêntrico do par 15. Os sítios de rDNA 18S são coincidentes com as marcações da NOR e com as regiões CMA₃-positivo e DAPI-negativo. Verifica-se que *C. alleni* diferencia-se dos demais *Ctenobrycon* pela presença de número diplóide menor que 50 cromossomos, múltiplos cístrons de rDNA 18S e a presença de cromossomos acrocêntricos. Adicionalmente, o número cromossômico e fórmula cariotípica aparentemente simétrica da referida espécie reforça a relação com o gênero *Astyanax* uma vez que esta possui o segundo menor número diplóide já descrito para a família Characidae, com macroestrutura comparável com *Astyanax schubarti* (2n=36). As análises filogenéticas moleculares com base nos genes ATPase 8/6 e Cit b, foram conduzidas em *C. alleni* e em seis espécies de *Astyanax*. Como grupo externo foram utilizadas seqüências obtidas no GenBank de espécies dos gêneros: *Bryconamericus*, *Cyphocharax* e *Serrapinus* (ATPase 6/8) e *Bryconamericus*, *Exodon*, *Hemibrycon*, *Mimagoniates*, *Serrapinus* e *Tetragonopterus* (Cit b), utilizando os métodos de distância (Neighbor-Joining, Minimum Evolution) e de Máxima Parcimônia no programa MEGA 5.0, com 1000 réplicas de *bootstrap*. As topologias obtidas para os três métodos e nos dois genes são congruentes e recuperam a relação de monofiletismo entre *Ctenobrycon* e *Astyanax*, onde *A. altiparanae* e *A. mexicanus* representa o grupo irmão do clado formado por *C. alleni*, *A. fasciatus* e *A. bockmanni*. Nossos dados permitem sugerir que existe uma forte relação entre *C. alleni* e o gênero *Astyanax* reforçando a discussão sobre a validade da posição de *C. alleni* em *Ctenobrycon*. Dessa forma, estudos adicionais incluindo outras espécies de *Ctenobrycon* trarão informações definitivas sobre a complexidade deste grupo (Incertae sedis) dentro da família Characidae.

Palavras-chave: análises filogenéticas, marcadores cromossômicos, polimorfismos de NOR, FISH..

Fonte financiadora: Capes.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO RETROTRANSPONÍVEL REX3 NO GENOMA DE *Brycon orbignyanus* (CHARACIDAE, BRYCONINAE).

SILVA, Jésica Ruiz¹; SILVA, Eder Marques da¹; WASKO, Adriane Pinto¹;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP (jessicars_bio@hotmail.com)

As espécies do gênero *Brycon* (Characidae, Bryconinae), popularmente conhecidas como matrinhãs, piracanjubas, pirapitingas, piraputangas e piabanhas, apresentam grande porte e carne de excelente qualidade, estando incluídas entre os peixes de maior importância comercial no Brasil. Devido a estas características e também ao fato de estoques naturais de algumas espécies do grupo estarem sofrendo um declínio acentuado em diferentes sistemas hidrográficos brasileiros, seu cultivo em estações de piscicultura tem se mostrado um empreendimento relevante, tanto do ponto de vista comercial quanto conservacionista. Entretanto, estudos genéticos no gênero *Brycon* ainda são escassos, especialmente considerando-se o grande número de espécies deste grupo de peixes. Deste modo, este trabalho teve como objetivo ampliar os dados genéticos acerca destes animais, através do isolamento e caracterização do elemento retrotransponível Rex3 em *Brycon orbignyanus* (piracanjuba), uma das espécies do gênero que apresentam maior interesse comercial. As análises foram realizadas através de amplificação via PCR (“Polymerase Chain Reaction”), utilizando primers já descritos na literatura para amplificação deste elemento retrotransponível de vertebrados. As amplificações resultaram em um fragmento menor contendo 400pb e outro fragmento maior com 600pb, visualizados através de eletroforese em gel de agarose 1,4%. As duas bandas foram purificadas do gel e submetidas ao processo de sequenciamento para a caracterização de suas sequências nucleotídicas. Buscas através do sistema de dados NCBI evidenciaram um alto nível de identidade entre o fragmento de 600pb isolado de *B. orbignyanus* e o elemento retrotransponível Rex3 de diversas outras espécies de peixes, como *Danio rerio*, *Tetraodon nigroviridis* e *Takifugu rubripes* (identidade de 78-97%). O fragmento de menor tamanho isolado de *B. orbignyanus* não apresentou similaridade significativa com qualquer outra sequência descrita. É importante ressaltar que a alta similaridade encontrada entre retrotransposons, como Rex3, de diversas espécies de peixes pertencentes a diferentes ordens como Perciformes, Cyprinodontiformes, Tetraodontiformes, entre outras, reflete a ampla distribuição destes elementos no genoma dos peixes. O isolamento e caracterização deste elemento retrotransponível em um maior número de espécies do gênero *Brycon* poderá permitir inferências acerca das relações entre as diferentes espécies deste grupo de peixes.

Palavras-chave: piracanjuba, retrotransposon, Brycon.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MEIÓTICA E MITÓTICA DE *Fluviphylax simplex* E *Fluviphylax zonatus* (CYPRINODONTIFORMES:
POECILIIDAE): OS MENORES PEIXES DA AMAZÔNIA

SOUZA, Eduardo Rodrigues¹; RIBEIRO, Leila Braga²; FELDBERG, Eliana³; FARIAS, Izeni Pires⁴; HRBEK, Tomas⁵;
GROSS, Maria Claudia⁶;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (souza_er@ymail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (lbribeiro@inpa.gov.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas - INPA (feldberg@inpa.gov.br)

⁴Universidade Federal do Amazonas - UFAM (izeni_farias@ufam.edu.br)

⁵University of Puerto Rico, Rio Piedras - UPRP (hrbek@uprrp.edu)

⁶Universidade Federal do Amazonas (gross@ufam.edu.br)

O gênero *Fluviphylax* é composto por cinco espécies válidas (*F. pygmaeus*, *F. zonatus*, *F. simplex*, *F. obscurus* e *F. palikur*), as quais são endêmicas da região amazônica. Esses peixes são os menores vertebrados conhecidos da América do Sul e ainda não possuem uma taxonomia completamente estabelecida. Sendo assim, nesse trabalho foram realizadas análises meióticas e mitóticas, com o objetivo de detectar possíveis marcadores citogenéticos que pudessem auxiliar na taxonomia destas espécies. Espécimes de *F. zonatus* foram coletados em um pequeno lago que captura água do rio Tarumã, afluente do rio Negro (3°00', 2"S/60°03', 6"W), enquanto a coleta de *F. simplex* ocorreu na praia da Lua (3°07', 7"S/60°10', 9"W), sob influência dos rios Negro e Solimões próximos à cidade de Manaus, AM. Em razão do pequeno tamanho dos espécimes (< 20 mm de comprimento total), as preparações celulares foram obtidas a partir da maceração dos indivíduos em solução hipotônica KCl, com 0,3 mL de colchicina 0,0125%. A solução foi incubada a 37 °C por 40 minutos e em seguida, o processo de fixação transcorreu conforme técnica *air drying*. A banda C foi obtida a partir do tratamento com hidróxido de bário e solução salina. O número diplóide obtido para as duas espécies foi 48 cromossomos, sem heteromorfismo de cromossomos sexuais. Entretanto, *F. zonatus* apresentou 4m 8sm 22st 14a e NF=82, enquanto *F. simplex* 4m 16sm 18st 10a e NF=86. A banda C evidenciou blocos heterocromáticos distribuídos principalmente em porções centroméricas de vários cromossomos do complemento de *F. zonatus*, enquanto o padrão observado em *F. simplex* mostrou blocos heterocromáticos em posições centroméricas e terminais, com alguns cromossomos subtelocêntricos apresentando os braços curtos totalmente heterocromáticos. A determinação do comprimento total médio dos cromossomos e o agrupamento dos mesmos em cinco classes de tamanho também evidenciaram uma composição cromossômica distinta entre as duas espécies, sendo esta diferenciação também revelada pela distribuição da heterocromatina constitutiva. As análises meióticas revelaram 24 bivalentes em ambas as espécies, porém *F. zonatus* apresentou no paquíteno alguns cromossomos com emparelhamento tardio das porções teloméricas. Esse comportamento pode ser considerado um marcador espécie-específico em análises meióticas, e pode tanto ocorrer ao acaso como ser resultante de mecanismos epigenéticos. Estes dados revelam que os marcadores citogenéticos são de extrema importância na diferenciação destas espécies e indicam que a metodologia utilizada poderá ser empregada na análise de outras espécies de peixes de tamanho reduzido e incerteza taxonômica.

Palavras-chave: killifish, cromossomos, heterocromatina, Amazônia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CAPTURADAS NA REGIÃO DO MÉDIO PARAGUAÇU-BA.

SOUZA, Analu C.¹; SOUZA, Liziane J.¹; FONTELES, Soraia B.A.²;

¹Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB (anabahianinha@hotmail.com)

²Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (soraiafonteles@gmail.com)

Os peixes da família Erythrinidae, em geral, possuem variações cariotípicas de interesse evolutivo. Sua taxonomia e sistemática encontram-se ainda por serem esclarecidas, existindo várias dúvidas sobre suas relações filogenéticas. O gênero *Hoplias*, conhecido popularmente como traíra, trairões, ocorre praticamente em todas as bacias hidrográficas da América do Sul. Análises populacionais de diferentes bacias hidrográficas mostram uma diversidade cariotípica em termo de números e morfologias cromossômicas em seus complementos diplóides. Por ocupar uma posição básica na filogenia dos vertebrados; ter distribuição ampla e apresentar uma serie de peculiaridades citogenéticas, os peixes constituem um grupo ideal para estudos de problemas evolutivos. A citogenética de peixes tem se expandido muito, superando a fase de simples identificação do número e morfologia dos cromossomos, passando a abordar aspectos populacionais em que analisam tipos distintos de polimorfismos. As coletas foram realizadas em Tupiaçu distrito de Cabaceiras do Paraguaçu e na Represa do Rio Paraguaçu-Anjilim, com total de treze espécimes amostrados, 10 *Hoplias malabaricus* e 3 *Hoplias lacerdae*. Foi amostrado uma porção de tecido sanguíneo, músculo, fígado e coração com vistas à formação de um banco de tecidos para a espécie. Para a obtenção das figuras mitóticas foi utilizada a técnica descrita por Foresti et al., 1981. Um banco de tecidos foi montado com amostras de sangue, músculo, fígado e coração de ambas as espécies. O número diplóide dos espécimes de *H. malabaricus* encontrado foi de $2n=40$ e para *H. lacerdae* $2n=39$. Os cromossomos apresentaram-se em maioria metacêntrico, mas também, foram encontrados cromossomos acrocêntricos em *H. malabaricus*. O presente resultado concorda com a hipótese de revisão taxonômica de *H. malabaricus* a qual apresenta uma variação de número diplóide entre 39 e 42 cromossomos com a ocorrência de vários cariótipos diferentes em termos de números e morfologia cromossômica. No entanto, o resultado obtido para *H. lacerdae* diverge de outros trabalhos os quais mencionam uma estabilidade cariotípica para a espécie. Nas bacias hidrográficas da região Sudeste e região Norte *H. lacerdae* possui cariótipos similares com $2n= 50$. Esse número diplóide apresenta-se estáveis nessas localidades. A variabilidade cariotípica verificada nesse estudo preliminar revela a necessidade de analisar sistematicamente grupos naturais de peixes, levando em conta sua distribuição geográfica e utilizando ao máximo as facilidades de técnicas e metodologias disponíveis.

Palavras-chave: *Hoplias malabaricus*, *Hoplias lacerdae*, citogenética.

Fonte financiadora: FAPESB.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA REGIÃO CONTROLE DO DNA MITOCONDRIAL DE *Nannostomus eques* E *N. unifasciatus*

TERENCIO, Maria L.¹; SCHNEIDER, Carlos H.¹; FELDBERG, Eliana¹; PORTO, Jorge I. R.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia %u2013 INPA (leandra@inpa.gov.br)

A partir de um estudo genético-populacional com o peixe ornamental *Nannostomus eques* da bacia do rio Negro, utilizando a região controle do DNA mitocondrial, foi constatada a presença de duas linhagens evolutivas assim como a presença de repetições em tandem (VNTR) em ambas as linhagens. Por conta disso, este trabalho objetivou comparar a região controle das duas linhagens de *Nannostomus eques* com a espécie *Nannostomus unifasciatus*, assim como localizar e descrever os domínios mitocondriais e as sequências repetidas em tandem (VNTR). No total, 132 espécimes de *N. eques* e *N. unifasciatus* tiveram seu DNA extraído pelo método de fenol-clorofórmio e a região controle do DNA mitocondrial foi amplificada, utilizando os primers FTTF2 e DLR1, e sequenciada automaticamente no MegaBace 1000. As sequências geradas foram editadas e alinhadas no programa BioEdit 7.0. Para determinar a estrutura secundária, termodinamicamente mais estável, foi utilizado o software mFold. A região controle de *N. eques* (linhagens I e II) e *N. unifasciatus*, apresentou 1.122, 1.142 e 1.121 pb, respectivamente, onde foram localizados três domínios mitocondriais: domínio associado à sequência terminal (ETAS), domínio central conservado (CCD) e domínio de sequências conservadas em blocos (CSB). No domínio ETAS, além das sequências associadas à terminação, chamadas TAS, foi encontrado uma sequência repetida em tandem por 10 vezes, passível de adotar uma conformação estrutural do tipo %u2013repetições invertidas%u2013D, com 32 pb (*N. eques* I e *N. unifasciatus*) ou 34 pb (*N. eques* II). Os VNTRs de ambas as espécies geraram estruturas secundárias distintas, com estabilidades termodinâmicas diferentes. Nos domínios CCD e CSB foram identificados três blocos conservados (CSB-F, CSB-E, CSB-D) e (CSB1, CSB2, CSB3), respectivamente, corroborando o caráter conservativo destas sequências nos teleósteos. Os resultados encontrados no presente trabalho sugerem que o padrão de VNTR encontrado nas duas espécies de *Nannostomus* é consistente com os pré-requisitos do modelo de alongamento ilegítimo (illegitimate elongation), o que explicaria a origem destas repetições próximo à extremidade 5%u2013 do D-loop.

Palavras-chave: peixe ornamental, bacia amazônica, DNA MITOCONDRIAL.

Fonte financiadora: Fapeam/PIPT; CNPq/DTI; INPA; PPG-GCBEV; Finep/CNPq; CNPq/CT-Amazônia..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LOCALIZAÇÃO DE SÍTIOS RIBOSSÔMICOS 5S E 18S EM TRÊS POPULAÇÕES DE *Astyanax* sp gr *A. paranae* (PISCES,
CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO PARANÁ %U2013 UBERLÂNDIA (MG)

TORRES, Alessandra R¹; MORELLI, Sandra²;

¹UESPI (alessandratorres@uespi.br)

²Universidade Federal de Uberlândia (morelli@ufu.br)

O complexo de espécies *Astyanax scabripinnis*, pertencente ao gênero *Astyanax* classificado hoje como *Incertae Sedis*, é composto por quinze espécies incluindo *A. paranae*. Nesse estudo foram analisadas três populações de *Astyanax* sp gr *A. paranae* da bacia do rio Araguari (Uberlândia, MG, Brasil), coletadas no córrego dos Caetano, córrego Quilombo e Açude artificial construído na Fazenda Lageado, chamadas respectivamente de *Astyanax* sp Caetano, *Astyanax* sp Quilombo e *Astyanax* sp Açude. Em cada população foram analisados aproximadamente vinte exemplares entre machos e fêmeas. Todas apresentaram número cromossômico igual a 50, porém com variações nas fórmulas cariotípicas, sendo que *Astyanax* sp Caetano apresentou 6 cromossomos metacêntricos (m), 28 submetacêntricos (sm), 10 subtelocêntricos (st) e 6 acrocêntricos (a); na população de *Astyanax* sp Quilombo foram observados 10m 26sm 6st 8a e 3m 15sm 3st 4a em *Astyanax* sp Açude. As regiões organizadoras de nucléolos (NOR) foram impregnadas com nitrato de Prata e determinaram um sistema múltiplo, coincidindo com os dados obtidos pelo tratamento com CMA₃ e Hibridação *in situ* fluorescente (FISH) utilizando sondas de DNAr 18. A sonda de DNAr 5S utilizada na FISH marcou um par de cromossomos metacêntricos e um par acrocêntrico nas três populações. O tratamento com DAPI não evidencia uma distinção concreta entre estas populações. Apesar desses dados serem coincidentes entre as três populações, elas exibem particularidades que permitem uma distinção entre elas, provavelmente determinada pelo isolamento geográfico a que estão submetidas.

Palavras-chave: *Astyanax paranae*, fish, Fluorocromos e Genes ribossomais.

Fonte financiadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO PIAUÍ.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIFICAÇÃO CROMOSSÔMICA EM ARRAIAS DE ÁGUA DOCE (POTAMOTRYGONIDAE, MYLIOBATIFORMES)

VALENTIM, Francisco Carlos de Souza¹; FELDBERG, ELIANA¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia - INPA (valentim@inpa.gov.br)

Potamotrygonidae agrupa as espécies de arraias de água doce neotropical e é composta por três gêneros: *Paratrygon*, *Plesiotrygon* e *Potamotrygon*. Os dois primeiros são monotípicos e o terceiro é composto por 18 espécies válidas, que estão distribuídas por toda América do Sul. Este grupo de peixes teve sua origem a partir de um ancestral marinho, mas ainda existe muita controvérsia sobre qual grupo seria este ancestral e entre os três gêneros, qual seria o basal. Foi sugerido que *Paratrygon* seja o gênero basal e grupo irmão de *Plesiotrygon* e *Potamotrygon*. Deste modo, para tentar traçar um caminho evolutivo para as arraias de água doce, dados cromossômicos foram obtidos para os dois gêneros monotípicos, *Paratrygon aiereba* (2n=90) e *Plesiotrygon iwamae* (2n=74) e para seis espécies de *Potamotrygon*: *P. motoro*, *P. constelatta*, *P. orbignyi*, *P. scobinae* (todas com 2n=66), *Potamotrygon* sp. (2n=68/67) e *P. leopoldi* (2n=64). Dados cromossômicos existem para duas espécies de arraias da bacia do Paraná, *Potamotrygon* aff. *motoro* e *Potamotrygon falkineri* (2n=66/65). A partir destes dados e daqueles descritos na literatura para arraias marinhas, as quais têm um número diploide alto pode-se sugerir que durante a especiação das arraias de água doce tenha ocorrido a redução no número cromossômico. Essa hipótese é apoiada pelo fato de que *Paratrygon aiereba*, com 2n=90 cromossomos tem predominantemente acrocêntricos (4m 2sm 10st 74a), que em *Plesiotrygon iwamae* é reduzido para 74 cromossomos com aumento de metacêntricos (26m 8sm 12st 28a) e que houve mais uma redução nas espécies do gênero *Potamotrygon*, com aumento no número fundamental (NF). O NF variou de 100 a 120, indicando que além de fusões ocorreram também rearranjos não Robertsonianos (inversão pericêntrica, translocação), que modificaram a fórmula cariotípica. Estes rearranjos também são evidenciados pelo aumento no número de sítios Ag-RONs: *Paratrygon aiereba* (2 a 4 marcações), *Plesiotrygon iwamae* (4 a 5 marcações) e *Potamotrygon* spp. (6 a 8 marcações). Outro dado que corrobora com a redução do número diploide é a presença de mecanismos cromossômicos sexuais, que estão presentes em quatro espécies de *Potamotrygon*, visto que em peixes, cromossomos sexuais normalmente são encontrados em espécies mais derivadas. Certamente vários rearranjos cromossômicos ocorreram, mas as fusões cêntricas envolvendo cromossomos acrocêntricos foram os mais determinantes na especiação das Arrais de água doce.

Palavras-chave: CROMOSSOMOS, ARRAIAS, CARIÓTIPO, CITOGENÉTICA.

Fonte financiadora: FAPEAM, CAPES.

WALKER, Nicholas J.¹; SILVA, Priscilla C.¹; TRAVENZOLI, Natalia M.¹; CUNHA, Marina O.¹; BELLO, Marcelo C.¹; SANCHES, Natalia C.¹; DERGAM, Jorge D.¹;

¹Universidade Federal de Viçosa (nickwalker703@gmail.com)

Henochilus wheatlandii, the only known species of the genus *Henochilus*, was described by Garman in 1890 based on a single species collected in the Mucuri River, in the east of Brazil. In 1991, new collections were performed in the type locality, with the intention of capturing the species a second time. No *Henochilus* were captured during this campaign, which led to a misinterpretation of the possible extinction of the taxon. Later in 2000, *Henochilus wheatlandii* was collected again, this time out of its type locality in the Rio Doce, to the south of the Mucuri. The rediscovery of populations of *Henochilus* presents a unique opportunity to perform studies and increase knowledge of a poorly understood genus. Morphological studies were performed with the aim of analyzing the phylogenetic relations of *Henochilus* within the subfamily Bryconinae. This type of analysis is of great importance to infer the degree of kinship; however this diagnosis does not provide the necessary information for the establishment of phylogenetic relationships. For this, other types of studies are necessary, such as the study of the karyotype of *Henochilus wheatlandii*. In this work, karyotypical studies were performed on four examples of males of *Henochilus wheatlandii* collected in Ferros municipality in the Santo Antônio River, in the sub-basin of the Rio Doce. All of the specimens presented a diploid number of $2n=50$ chromosomes, with the formula of $5m\ 11sm\ 5st\ 4t$. The specimens presented NORs in the largest pair of subtelocentric chromosomes. The Band C markings were very conspicuous in three pairs of metacentric chromosomes, in one subtelocentric pair and one telocentric pair. Also, centromeric markings were found in one submetacentric pair and one subtelocentric pair. 18s rDNA probes were found in a submetacentric pair, and the 5s rDNA probes were evident in the smaller arm of one subtelocentric pair. These results indicated that the diploid number $2n=50$ is conserved in the subfamily Bryconinae, and that the morphological differentiation between the genera *Henochilus* and *Brycon* did not involve changes to the diploid number. Karyotype studies are also essential to understanding the differences between all of the groups, even providing indications of the processes of stability and of chromosomal differentiation between populations.

Palavras-chave: Andirá, phylogenetic relations, Santo Antônio River.

WALKER, Nicholas J.¹; SILVA, Priscilla C.¹; TRAVENZOLI, Natalia M.¹; DERGAM, Jorge A.¹;

¹Universidade Federal de Viçosa (nickwalker703@gmail.com)

The genus *Leporinus* contains the highest number of species in the family Anostomidae, but is also one of the least studied of this family. Due to its morphological characteristics such as a body short in height and uncompressed, anal fins with less than 10 branched rays and a non-keeled posterior ventral region of the pelvic fins, this genus is considered a natural group of wide distribution with 87 valid species. *Leporinus steindachneri*, a species belonging to the genus *Leporinus*, was described in 1907 by Eigenmann, being in the type locality Arassuahy, tributary Rio Jequitinhonha in Minas Gerais, Brazil. There are currently no published scientific works about any characteristic of *L. steindachneri*, and the phylogenetic relationship of this species within its genus has not been well studied. Karyotypical studies are excellent tools to better understand the true evolutionary history of a group, especially when combined with other methods such as morphology, biogeography, molecular genetics and behavior. In this work, karyotypic studies were performed on two *L. steindachneri* specimens, one male and one female. Both specimens were captured in Juiz de Fora Lake, in the Rio Doce basin, in Pinga D'água municipality in Minas Gerais state, Brazil. The samples presented a diploid number equal to $2n = 54$ chromosomes, with the formula $11m+14sm+2st$. These results indicate that there is a conservation of the number of chromosomes in the genus *Leporinus*. The presence of subtelocentric chromosomes found in *L. steindachneri* differs from karyotypes described in other species belonging to *Leporinus*, strongly indicating a lack of stability in the chromosomal formula of this genus. This is a preliminary study, being necessary more studies including other techniques such as band C, NOR and assays using FISH approach.

Palavras-chave: Rio Doce, phylogenetics, karyotype.

MORFOLOGIA

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

HISTOLOGIA E HISTOQUÍMICA DA NADADEIRA ADIPOSA DE *Prochilodus lineatus*

ALVES, Rebeca M. S.¹; PEREIRA, Bruno F.¹; CAMPOS, Vanessa E. W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrios L.²; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C. G.³; SENHORINI, José A.³; CAETANO, Flávio H.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP - Campus de Rio Claro - Instituto de Biociências (beka_msa@hotmail.com)

²Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP - Campus de Rio Claro - Instituto de Biociências (fcaetano@rc.unesp.br)

A nadadeira adiposa dos peixes é pequena, não-radiada e geralmente localizada medialmente entre as nadadeiras dorsal e caudal. Tem ocorrência taxonômica restrita, portanto representa um traço importante na distinção entre táxons. Como não desempenha papel fisiológico vital conhecido e é facilmente removida em campo, ela é utilizada para estudos de marcação e técnicas não-letais de amostragem de tecido. Para este estudo foram utilizados indivíduos adultos de *Prochilodus lineatus* criados no ICMBio/CEPTA - Pirassununga - SP - Brasil. Amostras da nadadeira adiposa foram processadas para as técnicas de Hematoxilina-Eosina, PAS, Picrossirus Red, Sudam Black, Azul do Nilo e Azul de Toluidina. A composição e estrutura histológica da nadadeira assemelham-se àquelas observadas nas espécies de salmonídeos, pois em *P. lineatus* algumas células apresentam gotas de lipídeo no citoplasma, mas não apresentam um tecido adiposo organizado. Em Ictaluridae, tecido adiposo foi encontrado abaixo da camada do conjuntivo da nadadeira. Epitélio estratificado de células cubóides recobre externamente a nadadeira, à maneira do epitélio mucoso dos peixes. O formato do núcleo é bem definido. As células que na camada inferior tem formato paliádico, à medida que se aproximam da superfície, assumem a forma oval e/ou arredondada. Nesta região não se observa a presença de muco, comum no epitélio de peixes. A porção mediana desse epitélio possui um segundo tipo celular, as células “club”, arredondadas, mas de tamanho muito maior que as demais células que as rodeiam. Sua morfologia é similar àquela observada em outros peixes, onde são secretoras, mas acredita-se que sejam multifuncionais. Apresentam pouca afinidade aos testes empregados. O citoplasma ocupa a maior parte da célula e o núcleo é central e bem evidente, apesar de pequeno. Logo abaixo do epitélio há uma camada de fibras colágenas tipo I, cuja espessura é pouco maior que a do epitélio localizado acima. A porção que margeia a base do epitélio é fortemente marcada pela presença de colágeno (lamina basal) e as fibras abaixo são densamente empacotadas, arrançadas quase em ângulo reto em relação ao epitélio. No limite entre o epitélio e as fibras colágenas observam-se os cromatóforos, formando um feixe. Essa localização é similar àquela observada para melanóforos em outras espécies. O tecido mais interno consiste em uma camada de conjuntivo frouxo, até o ponto de inserção da nadadeira no corpo e corresponde em tamanho, à maior parte da nadadeira adiposa.

Palavras-chave: *prochilodus lineatus*, nadadeira adiposa, club cells.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
HISTOLOGIA DA ESCAMA DE CURIMBATÁ, *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE)

ALVES, Rebeca M. S.¹; PEREIRA, Bruno F.¹; CAMPOS, Vanessa E. W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrius L.²;
ALCÂNTARA ROCHA, Rita C. G.³; SENHORINI, José A.³; CAETANO, Flávio H.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Rio Claro - Instituto de Biociências
(beka_msa@hotmail.com)

²Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura
(rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Rio Claro - Instituto de Biociências
(fcaetano@rc.unesp.br)

Escamas de peixes têm papel importante na vida destes animais pela resistência e proteção que conferem. Sua origem ocorre por alterações no epitélio a partir de 14 mm (para a espécie em questão) de comprimento e apresenta anéis de crescimento diários alternados de CaCo_3 e otolina. Devido a esta característica as escamas tem sido, junto com os otólitos, utilizadas para a determinação da idade de animais coletados na natureza. A integridade e vida destas escamas são devidas ao epitélio que as recobre. Escamas de *P. lineatus* foram coletadas de animais oriundos do Rio Mogi Guaçu - Cachoeira de Emas - Pirassununga-SP e mantidos no CEPTA- Chico Mendes; fixadas em Bouin aquoso e paraformaldeído 4% e tratados para a rotina de histologia com inclusão em historesina Leica e/ou parafina. Os cortes com espessuras variadas foram realizadas com auxílio de micrótomo. As lâminas montadas foram submetidas à H-E para caracterização do epitélio e fotografadas ao microscópio óptico com câmara de captura LEICA DM2000. O que se observa é que a escama é totalmente recoberta por epitélio. O epitélio da porção superior é mais espesso que o da inferior. Este epitélio tanto o superior quanto o inferior possui diferentes graus de espessura sendo maior na região de inserção no corpo do animal e bem mais delgada no ápice da escama, onde as células são bastante achatadas. Na região de inserção no epitélio do corpo do animal o epitélio superior da escama tem cerca de 8 camadas de células com núcleos bastante conspícuos. Esta camada superior assenta-se sobre matriz bastante frouxa e esta por sua vez liga-se à matriz colagênica eosina positiva, da estrutura da escama. Na porção apical nota-se a presença de células grandes redondas com núcleo central (club cells). A camada inferior é menos conspícua que a superior e tem aspecto de desorganização, isto é notado pelos núcleos com distribuição irregular. Uma camada de células cúbicas ocorre na porção inferior e se prendem a uma porção da matriz colagênica que é hematoxilina afim (o restante da matriz colagênica é eosina afins). Ambas as camadas adelgaçam-se à medida que se dirigem para a porção distal da escama. As células cúbicas descritas para o epitélio ventral permanecem até a extremidade distal. Devido a este adelgaçamento das células, nas duas camadas de epitélio, acredita-se ser a razão de muitos autores definirem as escamas com sendo parcialmente recobertas por epitélio.

Palavras-chave: Histologia, escama, *prochilodus lineatus*.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS CÉLULAS GERMINATIVAS DE FÊMEAS DE TUCUNARÉ AZUL *Cichla piquiti* (CICHLIDAE:
PERCIFORMES)

BASHIYO-SILVA, Cristiane¹; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.²; SILVA, Raphael Costa³; BRANCO, Giovana Souza³;
NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre³; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (cristianebashiyo@gmail.com)

²Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - IBILCE - UNESP/Campus de S.J.Rio.Preto
(siqueira.diogenes@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (raphael.sc@hotmail.com)

O conhecimento de características histológicas das gônadas constitui uma etapa primordial para a compreensão da reprodução natural de peixes brasileiros. Este estudo objetiva a caracterização morfológica das células germinativas femininas do tucunaré azul, *Cichla piquiti*, a fim de disponibilizar informações que auxiliem no reconhecimento das fases do ciclo reprodutivo da espécie. Foram coletados 72 exemplares fêmeas do tucunaré azul *Cichla piquiti* no reservatório de Jupiá, rio Paraná, município de Ilha Solteira, SP. O material coletado foi processado e analisado no Laboratório de Ictiologia Neotropical (LINEO), UNESP, Ilha Solteira, SP. Após coletados, os espécimes foram anestesiados em solução de benzocaína; seus ovários foram extraídos, fragmentados e fixados em solução de paraformaldeído a 4% e glutaraldeído a 2% em tampão fosfato Sorensen 0,1M pH 7,2 (Karnovsky), "over night"; processados por técnicas de rotina para microscopia de luz (Technovit 7100/Historesin) e corados em hematoxilina/eosina, sendo fotomicrografados com câmera Moticam 2500 (5.0M Pixel USB2.0) sob microscopia de luz (Olympus CX21). Em *Cichla piquiti* os ovários localizam-se dorsalmente na cavidade celomática, são órgãos pares, alongados e revestidos externamente por uma túnica albugínea (formada por tecido conjuntivo, fibras musculares lisas e vasos sanguíneos), que emite septos em direção ao estroma formando lamelas ovígeras, constituídas de um epitélio germinativo, o qual apresenta células germinativas em diferentes fases de maturação. As células germinativas foram classificadas da seguinte forma: 1) Oogônias: células arredondadas ou ovaladas, com núcleo claro ocupando a maior parte da célula e com um nucléolo único nítido; são as menores células da linhagem germinativa; 2) Oócito pré-vitelogenico inicial: núcleo com nucléolos na região perinucleolar; revestidos por células foliculares pavimentosas internamente e células da teca externamente; 3) Oócito pré-vitelogênico final: a zona radiata torna-se mais espessa e há um aumento no número de alvéolos corticais, as células foliculares tornam-se cúbicas. 4) Oócito vitelogênico inicial: alvéolos corticais localizados na periferia da célula, zona radiata delgada e a presença de grânulos de vitelo. 5) Oócito vitelogênico final: zona radiata espessa, inúmeros grânulos de vitelo e aumento do diâmetro do oócito. Células da teca mais evidenciadas; 6) Oócitos atrésicos: possui formato irregular, com estruturas desorganizadas. A caracterização morfológica das células germinativas de *Cichla piquiti*, apresenta semelhanças com a de outras espécies de ciclídeos e é uma ferramenta importante para classificação do estágio gonadal durante o ciclo reprodutivo, contribuindo na biologia reprodutiva da espécie.

Palavras-chave: morfologia, peixes, oogênese.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA PIABA-FACÃO *Lignobrycon myersi* (ACTINOPTERYGII, CHARACIDAE), UMA
ESPÉCIE AMEAÇADA DO ESTADO DA BAHIA

BENEVIDES, Emilly A.¹; JUCÁ-CHAGAS, Ricardo²; FELIX, Renata T.³; SEVERI, Wilian³;

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (millyanny@hotmail.com)

²Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (rjchagas@hotmail.com)

³Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (renatatfelix@hotmail.com)

A piaba-facão *Lignobrycon myersi* é um caracídeo endêmico do estado da Bahia e encontra-se vulneravelmente ameaçado. O estudo da caracterização morfométrica fornece informações essenciais para estudos de crescimento e reprodução, que são à base do manejo dos recursos pesqueiros, sendo importante na compreensão da biologia dos organismos, principalmente de uma espécie ameaçada e pouco estudada. O presente trabalho tem por objetivo a caracterização morfométrica da piaba-facão em exemplares capturados acidentalmente em redes de espera em dois pontos localizados na Barragem da Pedra. As coletas foram realizadas entre jan/08 e mar/09. Determinou-se os dados biométricos e 12 variáveis morfológicas externas: comprimento padrão (CP); comprimento da cabeça (CCb); comprimento do focinho (CF); comprimento da nadadeira peitoral (CPT); comprimento da nadadeira pélvica (CPE); altura do corpo (ACp); altura do pedúnculo caudal (APC); altura da cabeça (ACb); largura da boca (LB); largura da cabeça (LCb); largura do corpo (LCp); diâmetro do olho (DO). Em seguida, foi realizada incisão abdominal para identificação do sexo. Nesta análise foi realizado o estudo da relação massa-comprimento, estrutura em comprimento, cálculos das variáveis como porcentagens do comprimento padrão, e realizadas regressões lineares de cada variável em relação ao CP para ambos os sexos. A caracterização morfométrica foi realizada para 60 indivíduos (40 fêmeas e 20 machos) sugerindo, pela relação massa-comprimento ($Wt = 0,0000118L^{3,008}$), crescimento isométrico. A estrutura em comprimento da espécie foi considerada de pequeno porte (82 a 105mm), sem diferença nos comprimentos de machos e fêmeas, entretanto, houve maior abundância das fêmeas em duas classes de comprimento. Na regressão linear foi detectado crescimento isométrico para a maioria das variáveis, com exceção do CF, CPT e ACp, que apresentaram alometria positiva para os machos e na LB para as fêmeas. O CPE não apresentou correlação com o CP, o que pode vir a ser um indicativo de dimorfismo sexual.

Palavras-chave: Reservatório de Pedra, Rio de Contas, morfologia, bacia do leste.

Fonte financiadora: FAPESB, FADURPE-CHESF.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

O MUCO DO EPITÉLIO DA ESCAMA DE CURIMBATÁ *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE): HISTOQUÍMICA

CAETANO, Flávio H.¹; ALVES, Rebeca M.S.¹; CAMPOS, Vanessa E.W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrios L.²;
ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.³; SENHORINI, José A.³; PEREIRA, Bruno F.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (fcaetano@rc.unesp.br)

²Faculdade de Odontologia - USP - Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³ICMBio/CEPTA (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (brunofp22@hotmail.com)

O muco presente no epitélio dos peixes ósseos tem muitas funções (respiração, regulação osmótica e iônica; reprodução, defesa, locomoção, excreção, resistência a doenças e proteção contra danos). Dentre as funções estabelecidas a de proteção contra agentes biológicos parece ter uma maior respeitabilidade por parte dos estudiosos do tema. A descrição do epitélio responsável pela produção deste muco está ligado a presença de células caliciformes e outras células ligadas ao epitélio e que são responsáveis pela produção do glicocálice e da cutícula mucosa. Outro fato interessante é que este muco é rico em carboidratos. Isto torna-o muito importante pois os carboidratos possuem alta capacidade de carregar informações e estudos recentes com carboidratos–carboidratos e carboidratos-proteínas com animais em estado normal ou em condições patológicas, evidenciaram isto. Dentre os estudos realizados com o epitélio, aqueles histoquímicos foram muito importantes pois mostraram a presença de substâncias aglutinadoras de sangue. Porém a presença de fatores de defesa contra agentes bioativos parece ser um dos mais interessantes, considerando o meio em que estes animais vivem. Testes histoquímicos mostraram reação fraca para mucosubstâncias ácidas, porém para substâncias básicas a reação foi mais intensa. Escamas de *P. lineatus* foram coletadas de espécimens oriundos do Rio Mogi Guaçu - Cachoeira de Emas - Pirassununga – SP e mantidos no CEPTA Chico Mendes; fixadas em Bouin aquoso e/ou Paraformaldeído 4% e tratadas pela rotina para teste de PAS e Azul de Alcian (Junqueira e Junqueira, 1983), respectivamente para carboidratos neutros e ácidos. O epitélio da face ventral da escama é mais delgado do que aquele da face dorsal (a qual fica voltada para o meio externo – água). O epitélio recobre toda a superfície da escama (dorsal e ventralmente). O ventral apresenta uma camada de células basais com núcleo muito grande com relação ao citoplasma. Esta camada persiste por toda a superfície da escama; já as células situadas acima dela continuam como uma única camada de células pavimentosas. Este epitélio tem fraca reação para PAS, entretanto algumas células grandes reagiram fortemente (secreção de polissacarídeos neutros). O epitélio dorsal é mais espesso. Varias camadas de células persistem até o final da escama e neste epitélio encontra-se algumas células grandes (associadas a reservatórios) com reação forte ao Azul de Alcian, produção de polissacarídeos ácidos. Estas células voltadas para o meio externo, produzem parte do muco de recobrimento das escamas.

Palavras-chave: *Prochilodus lineatus*, muco, escama.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COLÁGENO PRESENTE NA ESCAMA DE CURIMBATÁ *Prochilodus lineatus* (PROCHILODONTIDAE)

CAETANO, Flávio H.¹; ALVES, Rebeca M.S.¹; CAMPOS, Vanessa E.W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrius L.²;
ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.³; SENHORINI, José A.³; PEREIRA, Bruno F.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (fcaetano@rc.unesp.br)

²Faculdade de Odontologia - USP - Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³ICMBio/CEPTA (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (brunofp22@hotmail.com)

As escamas elasmoides apresentam a sua porção central formada por uma matriz colagênica, ao redor da qual se assenta o epitélio de recobrimento da mesma. Este epitélio apresenta diferentes espessuras quando comparada a porção ventral com a dorsal da escama, ou ainda a porção proximal ou distal. Estudos de escamas são amplos, porém muitos dos mesmos tratam apenas da sua estrutura como elemento para avaliação da idade. Escamas de *P. lineatus* foram removidas com auxílio de pinças e fixadas em Bouin aquoso e/ou paraformaldeído 4% e preparados para histologia segundo rotina. As lâminas obtidas foram submetidas ao picrosirus red (Junqueira e Junqueira, 1983) para a detecção de colágenos totais e posteriormente foram analisadas ao microscópio com luz polarizada (Microscópio Leica DMLB com software Leica Qwi) para a identificação dos tipos de colágeno presente. Nas lâminas submetidas ao picrosirus red a matriz colagênica mostrou-se com reação bastante intensa, o que sugere a presença de grande quantidade de colágeno. Isto está de acordo com a literatura pertinente. Ao submeter à luz polarizada a análise dos cortes mostrou a presença de quantidade moderada de colágeno tipo III (fibras reticulares) e porções ricas em colágeno tipo I. Este último tipo, contudo não tem uniformidade de distribuição e ocorre em zonas restritas da escama. Apesar da reação ao Picrosirius ter sido muito ampla, a composição da matriz não parece ser rica em nenhum dos 2 tipos detectados pela análise da luz polarizada e a porção central da matriz colagênica mostra-se sem difração. Acredita-se que razão desta ausência de reação a luz polarizada (comprimento de onda utilizado) seja devido à presença de outro tipo de colágeno na composição da maior parte da escama, além daqueles dois detectados pelo teste. Uma das possibilidades é a presença de colágeno IV que é amorfo, portanto não apresenta polarização no teste empregado e é bastante comum em membranas basais dos epitélios e lâminas basais e pode estar compondo a maior parte da matriz colagênica.

Palavras-chave: prochilodus, escama, colágeno.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO DO ESQUELETO DE *Microphilypnus ternetzi* (TELEOSTEI: ELEOTRIDAE), COM COMENTÁRIOS SOBRE A
MINIATURIZAÇÃO EM GOBIOIDEA

CAIRES, Rodrigo A¹; CASAS, Andre L.S.²;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (rodricaires@yahoo.com.br)

²Departamento de Zoologia, Instituto de Biociencias da Universidade de São Paulo (andrecasas@uol.com.br)

Microphilypnus, um gênero de amorê endêmico da Bacia Amazônica e do Orenoco, é o menor representante conhecido da família Eleotridae, atingindo no máximo 2,5 cm de comprimento. Os processos de miniaturização em muitos grupos de peixes têm sido genericamente atribuídos a eventos de progênese ou neotenia, mas apenas em estudos recentes isso tem sido mais bem estudado, e de forma a deixar explícitas as diferenças conceituais entre tais eventos. *Microphilypnus* é um modelo interessante para o estudo da evolução da miniaturização, porém faltam informações básicas de anatomia que permitam comparar o desenvolvimento dos membros desse gênero com o de outros grupos de Gobioidea. O objetivo deste trabalho é apresentar informações osteológicas de uma espécie miniatura, *M. ternetzi*, para subsidiar estudos futuros sobre a miniaturização nos amorês. Com base em exemplares diafanizados e corados, é possível verificar que o esqueleto de *M. ternetzi* é semelhante ao observado em outros membros de Eleotridae, inclusive no que diz respeito aos caracteres tidos como sinapomórficos para a família, como a presença de canal do pré-opérculo restrito à porção vertical do osso, e a perda dos ossos extraescapular, nasal e infraorbitais, porém sem nenhum atributo osteológico notavelmente distinto ou indicativo de alguma novidade evolutiva. Por sua vez, esta espécie tem o mesmo padrão de ossificação de elementos esqueléticos que é encontrado em indivíduos de tamanho menor de outros gêneros de Eleotridae. Com base nisso, e considerando que eventos de miniaturização causados por progênese estão associados com modificações anatômicas notáveis (novidades evolutivas), depreende-se que a miniaturização em *Microphilypnus* não decorre de progênese. Outras hipóteses de mecanismos causadores de miniaturização neste grupo (neotenia, *post displacement*) são discutidas neste trabalho.

Palavras-chave: *microphilypnus*, osteologia, miniaturização.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE QUANTITATIVA DO GLICOGÊNIO DE PEIXES DA ESPÉCIE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A POLUENTES

CAMPOS, Vanessa E.W.¹; PEREIRA, Bruno F.¹; ALVES, Rebeca M.S.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrios L.²;
ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.³; SENHORINI, José A.³; CAETANO, Flávio H.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (vanessaellen@hotmail.com)

²Faculdade de Odontologia - USP - Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³ICMBio/CEPTA (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (fcaetano@rc.unesp.br)

O fígado é um órgão muito irrigado, devido as suas funções de processar e armazenar os nutrientes absorvidos no trato digestivo e de neutralização e eliminação de substâncias tóxicas. O fígado é composto basicamente por hepatócitos, que são células poliédricas, sendo que lipídios e carboidratos são armazenados no fígado na forma de triglicerídeos e glicogênio, respectivamente, sendo esta capacidade de armazenar metabólitos importante, porque supre o organismo de substratos energéticos no período entre refeições. Por ser o principal órgão no processo de detoxificação de xenobióticos o fígado está sujeito a alterações, uma vez que este normalmente acumula concentrações mais elevadas de substâncias tóxicas. Com isso o objetivo deste trabalho foi quantificar os grânulos de glicogênio bem como a somatória de sua áreas visando identificar as possíveis alterações destes parâmetros após a exposição a ambientes poluídos. Para isto, indivíduos da espécie *Prochilodus lineatus* foram coletados no ICMBio/CEPTA - Pirassununga, sendo que o grupo controle foi mantido em água clorada do poço artesiano da UNESP - Campus de Rio Claro, o segundo grupo foi mantido em água contendo a diluição de detergentes biodegradáveis na concentração de 1:1000000 e um terceiro foi exposto a água do Lago Azul - Rio Claro - SP, comprovadamente poluído segundo estudos realizados pela SABESP. Foram realizadas duas coletas nos períodos de 7 e 20 dias de experimento, nos quais 6 indivíduos foram sacrificados em cada coleta e o fígado foi fixado em Bouin, processado para técnica de histoquímica e submetidos a reação de PAS. O material foi analisado sob o microscópio de luz provido de câmera Leica e analisados com o auxílio do programa ImageJ versão 1.44e. A análise estatística dos dados obtidos evidenciou que ocorre uma diminuição da área total ocupada pelo glicogênio, ou seja os níveis desta reserva presentes no tecido caíram, apenas no grupo exposto a água do Lago Azul, tanto em 7 quanto em 20 dias de experimento, quando comparado com o grupo controle. No caso da quantificação de grânulos de glicogênio, a análise não pode ser realizada, pois principalmente o grupo controle, possuía diversos grânulos pequenos de glicogênio que não podem ser diferenciados pelo programa, inabilitando assim tal análise. Os resultados obtidos demonstram que a exposição a poluentes pode gerar danos graves ao tanto ao tecido hepático quanto ao restante dos órgãos, tendo em vista que diminui sua capacidade de reserva da principal fonte de energia para o organismo, o glicogênio.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DE LARVAS RECÉM ECLODIDAS DO LAMBARI *Astyanax altiparanae*
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

DE BEM, Jaqueline C.¹; SENHORINI, José A.²; MAZZONI, Talita S.³; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho %u2013 UNESP (jaquedebem@gmail.com)

²Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais %u2013 CEPTA/ICMBio
(jose.senhorini@icmbio.gov.br)

³Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (talitasarah@yahoo.com.br)

⁴Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho %u2013 UNESP (parise@rc.unesp.br)

A morfogênese e a diferenciação são processos rápidos e complexos durante a ontogenia inicial dos peixes. Neste trabalho, o desenvolvimento gonadal de *Astyanax altiparanae* foi acompanhado durante as primeiras 180 horas pós-eclosão (hpe) das larvas, para se conhecer as estruturas que formarão a gônada do peixe. Para isto, 1.000 larvas recém-eclodidas, obtidas por propagação semi-artificial, foram mantidas em quatro incubadoras de 25 litros de água e densidade de 10 larvas/L. A água das incubadoras foi mantida sob aeração constante com renovação de 10 vezes ao dia. As larvas foram criadas à temperatura ambiente e alimentadas três vezes ao dia com náuplios de *Artemia* sp., distribuídos na densidade de 500 náuplios/larva/dia, e plâncton selvagem. Durante o experimento, o oxigênio dissolvido da água variou entre 6 a 7 mg/L, o pH entre 5,5 a 6,5 e a alcalinidade permaneceu em 20 mg/L, valores, estes, monitorados diariamente. A temperatura da água, aferida duas vezes ao dia, apresentou média de 27,4°C (dp=0,4). Aleatoriamente, dez exemplares foram coletados às 12, 19, 36, 43, 60, 67, 84, 108, 132, 156 e 180 hpe; estes foram fixados inteiros em solução Karnovsky por 24 horas, incluídos em historesina, corados com HE, e analisado por microscopia de luz. Os resultados revelam que as gônadas das larvas de *A. altiparanae* apresentam-se como estruturas pares, em forma de um cordão filiforme alocado na região celomática, entre o rim e o mesoderma, e se estende desde a porção inicial do intestino médio, acima do saco vitelínico, até a abertura anal. O cordão gonadal é composto principalmente por células somáticas e algumas células germinativas primordiais, os gonócitos. Além de um sutil aumento quantitativo de gonócitos, o cordão gonadal não sofre alterações durante o período de estudo. As células germinativas possuem núcleo ocupando uma parte considerável do seu volume, apresentam um ou dois nucléolos, e a cromatina nuclear apresenta-se completamente descondensada. O citoplasma apresenta grânulos intensamente corados por HE, que agrupados formam a chamada “nuage”. Foram observadas células pigmentares que se apresentam como grânulos escuros, no tom de marrom, dispersos ou agregados nos prolongamentos da região do mesentério gonadal. Desta forma, entre 12 hpe e 180 hpe foram observadas somente células somáticas, células germinativas primordiais e tecido conjuntivo formando um cordão gonadal, demonstrando que histologicamente não há características celulares que diferenciem machos e fêmeas na fase inicial do período larval analisada no presente estudo.

Palavras-chave: Characidae, ontogenia, cordão gonadal, desenvolvimento.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE HISTOLÓGICA DA TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO LAMBARI *Astyanax altiparanae* (CHARACIFORMES,
CHARACIDAE)

DE BEM, Jaqueline C.¹; SENHORINI, José A.²; PARISE-MALTEMPI, Patricia P.³;

¹Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho %u2013 UNESP (jaquedebem@gmail.com)

²Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais %u2013 CEPTA/ICMBio
(jose.senhorini@icmbio.gov.br)

³Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho %u2013 UNESP (parise@rc.unesp.br)

O desenvolvimento das estruturas corporais das larvas de peixes, juntamente com o início da alimentação exógena, são eventos importantes que garantem sua sobrevivência. Com base na importância da ampliação do conhecimento a respeito da biologia alimentar de espécies nativas, este trabalho teve como objetivo analisar por meio de estudos histológicos, a transição alimentar do lambari *Astyanax altiparanae*, uma espécie com potencial para a piscicultura brasileira. Para isto, 1.000 larvas recém-eclodidas, obtidas por propagação semi-artificial, foram mantidas em quatro incubadoras de 25 litros de água e densidade de 10 larvas/L. A água das incubadoras foi mantida sob aeração constante com renovação de 10 vezes ao dia. As larvas foram criadas à temperatura ambiente e, a partir do início do experimento, foi oferecida alimentação três vezes ao dia com náuplios de *Artemia* sp., distribuídos na densidade de 500 náuplios/larva/dia, e plâncton selvagem. Durante o experimento, o oxigênio dissolvido da água variou entre 6 a 7 mg/L, o pH entre 5,5 a 6,5 e a alcalinidade permaneceu em 20 mg/L, valores, estes, monitorados diariamente. A temperatura da água, aferida duas vezes ao dia, apresentou média de 27,4°C (dp=0,4). Aleatoriamente, dez exemplares foram coletados às 12, 19, 36, 43, 60, 67, 84, 108, 132, 156 e 180 horas pós-eclosão (hpe); estes foram fixados inteiros em solução Karnovsky por 24 horas, incluídos em historesina, corados com HE, e analisado por microscopia de luz. Os resultados revelaram que às 12 hpe, as larvas apresentam-se com boca e mandíbulas ainda não formadas, olhos pouco pigmentados, tubo digestório em desenvolvimento e saco vitelínico grande. A abertura da boca das larvas se deu às 19 hpe, porém a presença de alimento no tubo digestivo do peixe só foi observada às 60 hpe; mesmo momento em que não foram mais observados vestígios do saco vitelínico, finalizando sua absorção total. O intestino apresentou-se como um tubo retilíneo às 12 hpe, iniciando seu enovelamento a partir de 36 hpe. Nas últimas coletas, as larvas já se apresentavam bem desenvolvidas, com seus principais órgãos formados. Desta forma, o período de transição alimentar de *A. altiparanae* ocorreu entre 43 hpe e 60 hpe, sendo que não foi observado, concomitantemente, um aparelho digestório funcional e presença de saco vitelínico, porém, há de se considerar a possibilidade de ocorrer um período de alimentação mista entre 43 hpe e 60 hpe.

Palavras-chave: Characidae, ontogenia, alimentação, desenvolvimento.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MULTIVARIADA DA MORFOLOGIA DE POPULAÇÕES DE *Bathygobius soporator* (VALENCIENNES, 1837) DE
REGIÕES INTERTIDAIS

DE BRITO, Pâmella S.¹; PIORSKI, Nivaldo M.¹; NUNES, Jorge Luiz S.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (pamellabrito@hotmail.com)

A espécie *Bathygobius soporator*, pertence à família Gobiidae e está amplamente distribuída em ambos os lados do oceano Atlântico. São considerados peixes de pequeno porte e raramente ultrapassam 15 cm. Por sua tolerância a grandes variações de salinidade, temperatura, oxigenação e turbidez, são consideradas como a única espécie de peixes que permanece viva em poças de maré. O objetivo deste trabalho foi avaliar morfologicamente as populações intertidais de *B. soporator* das praias do Araçagy, Panaquatira, São Marcos e Calhau através do uso da morfometria geométrica, que se apresenta como uma ferramenta estatística. Os espécimes de *B. soporator* foram coletados utilizando-se puçás manuais e mentol como anestésico nas poças de marés. Obteve-se 13 marcos anatômicos para a análise de morfometria geométrica, um total de 64 indivíduos foi utilizado. As medidas corporais foram submetidas ao programa MorphoJ que gerou uma matriz numérica submetida a uma Análise de Variáveis Canônicas que indicou diferenças significativas entre as populações de *B. soporator*. Os resultados indicam que as populações de *B. soporator* são morfologicamente distintas. As diferenças encontradas podem estar associadas a diferentes níveis de pressão ambiental e biológica sofrida por estas populações nos seus respectivos habitats e também, ao baixo fluxo gênico encontrado nestas populações que apresentam grande restrição devido ao seu comportamento e estratégia reprodutiva.

Palavras-chave: morfometria geométrica, *B.soporator*, poças de marés.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ULTRASTRUCTURE OF GERM CELLS IN THE TESTIS OF CURIMATÃ PACU *Prochilodus argenteus* FROM SÃO
FRANCISCO RIVER DOWNSTREAM OF THE DAM OF TRÊS MARIAS, BRAZIL.

DOMINGOS,, Fabrício F.T.¹; PRADO,, Paula S.¹; THOMÉ, Ralph G.¹; RIZZO, Elizete¹; SATO, Yoshimi²; BAZZOLI, Nilo³;

¹Department of Morphology %u2013 UFMG (fabricioflavio@yahoo.com.br)

²Hydrobiology and Hatchery Station of Três Marias %u2013 CODEVASF (sato@codevasf.gov.br)

³Graduate Program on Zoology of Vertebrates %u2013 PUC Minas (bazzoli@pucminas.br)

Morpho-physiological characteristics of spermatogenic cells were useful for establishing phylogenetic relationships between groups and conservation of species. The *Prochilodus argenteus* is a native species that sustains large fisheries in regions of the São Francisco River. The reproduction of this species is synchronized with rainy season, where temperature, photoperiod and water flow of the river are high. The present work describes at ultrastructural the germ cells in the testis of *P. argenteus* from São Francisco River downstream of the dam of Três Marias. Fragments of testes of 10 specimens were fixed in 2,5% glutaraldehyde in 0.1M phosphate buffer at pH 7.3 for 10 h at 4°C. The samples were post-fixed with 1% osmium tetroxide reduced with 1.5% potassium ferrocyanide for 2 hs, and embedded in epon/araldite. Ultrathin sections were contrasted with uranyl acetate and lead citrate. Primary spermatogonia (nuclear diameter $[\varnothing] = 7.60 \pm 1.08 \text{ mm}$) %u2013 The nucleus is large, ovoid, central nucleoli, homogeneous finely granular chromatin. The cytoplasm is slightly electron-dense mitochondria with rounded and scattered presence of “nuages”. Secondary spermatogonia ($\varnothing = 5.46 \pm 0.70 \text{ mm}$) %u2013 Ovoid, central nucleus and granular chromatin in some regions and prominent nucleoli. It also presents rounded cytoplasm with mitochondria grouped to form the mitochondrial cement. Primary spermatocyte ($\varnothing = 4.87 \pm 0.58 \text{ mm}$) %u2013 Reduction cytoplasm with few organelles. Nucleus with condensed chromatin at presence of synaptonemal complexes. Secondary spermatocytes ($\varnothing = 3.24 \pm 0.54 \text{ mm}$) %u2013 Areas compacted of the chromatin. All cell types mentioned above remain attached by cytoplasmic bridges, which allow the synchronous development of germ cells. Spermatids ($\varnothing = 2.28 \pm 0.41 \text{ mm}$) - In initial stage, round spermatids showed mitochondria, and homogeneous chromatin compaction. In intermediate phase appears the centriolar complex in the insertion of the flagellum, chromatin compacted form small granules. Mitochondria are found near the initial segment of the axoneme in the middle piece. In final stage shows the formation of the flagellum with the axoneme arrangement pattern, mitochondria are positioned laterally in middle piece and the chromatin is tightly condensed into clumps with highly electron-dense fibers. Sperm ($\varnothing = 1.62 \pm 0.21 \text{ mm}$) - Ovoid head chromatin strongly condensed in clumps and no acrosome. The middle piece is short with few mitochondria and flagellum is unique and long. This data shows that studies in other species are needed to better understand the reproductive biology of tropical freshwater fish, especially migratory species.

Palavras-chave: germ cell, *Prochilodus*, são francisco river.

Fonte financiadora: FAPEMIG, Capes, CNPq.

DOS SANTOS, Marcella L.¹; SALES, Naiara G.¹; PESSALI, Tiago C.¹; PUGEDO, Marina L.¹; VELOSO-JUNIOR, Vanderlei C.¹; DOS SANTOS, José E.¹;

¹Programa de Pós graduação em Zoologia de Vertebrados- PUC Minas (marcella.biologia@yahoo.com.br)

Capturaram-se, trimestralmente, no rio Doce, (19° 00' 34"S - 42° 06' 07" W), região Leste de Minas Gerais, quarenta e seis exemplares de *Trachelyopterus striatulus*. Os peixes foram coletados utilizando-se redes de emalhar com tamanhos de malhas de 3 a 8 cm medidos entre nós opostos, no período de novembro/2008 a junho/2010. Para o estudo anatômico, vinte e seis desses exemplares foram fixados em formalina 10% por 12 horas. Para cada peixe foi registrado o comprimento padrão (cm) e peso corporal (g) e dos testículos (g). As franjas craniais e caudais dos testículos foram quantificadas e seu comprimento mensurado (mm) com auxílio de paquímetro digital. Os outros vinte exemplares tiveram seus testículos seccionados e fixados em líquido Bouin por 6 horas e então transferidos para álcool 70%. Posteriormente, esses fragmentos foram submetidos às técnicas histológicas de rotina. Lâminas da região caudal foram processadas para análise de carboidratos e proteínas presentes na secreção das franjas caudais e da vesícula seminal. O diâmetro nuclear de 100 células da linhagem espermatogênica foi medido, com exceção do espermatozóide. Os exemplares mediram 14,27±2,59cm de comprimento padrão, peso corporal de 80,47±36,20g e os testículos pesaram 8,83±4,73g, todos se encontravam em estágio de maturação inicial ou maduro. Os testículos são órgãos pares, tem em média 16,00±2,80 franjas craniais, as quais mediram 12,19±3,98mm de comprimento. A região caudal contém 7,00±1,40 franjas que mediram 6,37±2,73mm de comprimento. Histologicamente, os testículos são constituídos por cápsula de tecido conjuntivo, a túnica albugínea, e o estroma, que é formado pelos compartimentos intersticial e tubular. No compartimento intersticial das franjas craniais e caudais ocorrem fibras nervosas, capilares sanguíneos, células e fibras do tecido conjuntivo, além de células de Leydig nas franjas craniais. O compartimento tubular das franjas craniais contém células de Sertoli e células germinativas, que irão diferenciar em espermatozoides. O núcleo das células germinativas mediram: 7,72±1,58μ espermatogônia primária e 5,08±1,09μ secundária; 3,08±0,53μ espermatócito primário e 1,98±0,64μ secundário e 1,40±0,49μ espermátide. A espermatogênese é cística e os espermatozoides apresentam cabeça alongada. As franjas caudais possuem túbulos com secreção no lume e a vesícula seminal mostrou no lume secreção e espermatozoides. A secreção das franjas caudais e da vesícula seminal reagiu positivamente às técnicas do Ácido periódico-Schiff (PAS), Amilase PAS e Ninhidrina-Schiff, indicando presença de glicoproteínas neutras.

Palavras-chave: morfologia, testículos, cangati.

Fonte financiadora: FAPEMIG e FIP PUC Minas..

DUARTE-NETO, Paulo¹; STOSIC, Borko²;

¹Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UAG/UFRPE
(pjduarteneto@gmail.com)

²Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco - DEINFO/UFRPE
(borkostosic@gmail.com)

A special problem where shape analysis usually comes into play is the classification of biological structures based on the respective morphological information. For fish biology, this analysis is commonly applied in taxonomic studies and stock identification, analyzing both morphological characteristics of the fish body and otoliths. Several shape analysis techniques have been applied in biological structures. However, Fourier analysis can be considered by far the most used, in particular the Fourier elliptical analysis. Nowadays, the researcher can find many softwares freely available on the internet. For example, SHAPE ver. 1.3 by Hiroyoshi Iwata, EFA by James Rohlf and EFourier by John Endler, were designed to implement elliptical Fourier analysis. Also it is possible to find diverse source code for Matlab and R programs. However, two disadvantages can be pointed out for these two mentioned groups (closed software, and source code): for group 1, the analysis takes too long, since the researcher must process one image at a time; and for the group 2, the interface is not friendly, and the user must have at least a basic knowledge of the used computer language, and a reasonable knowledge to surmount the first cited problem. With the aim to address these two issues simultaneously, we have developed a software in C programming language, with a friendly interface, called Fourier Facilities (FF), that permits the user to analyze hundreds of images in a matter of minutes, with just a few mouse clicks. FF contains two types of Fourier analysis implemented: the Fourier regular analysis (FRA) and the Fourier elliptical Analysis (FEA), that the user can choose according to the characteristics of the analyzed contour. The program output consists of an ASCII file containing for each image the x and y coordinates of the original contour, the x and y coordinates of the reconstructed contour, based on the Fourier coefficients, and the Fourier coefficients themselves for the number of harmonics specified. After generating this file by running the program, the user can easily copy and paste all results into a statistical software of her choice, or into a simple Excel spreadsheet. We believe that the FF features pointed here can be useful to improve and accelerate future research which requires an analysis of morphological characteristics of a closed contour, in particular when many images must be analyzed.

Palavras-chave: morfologia, software, forma do contorno.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AVALIAÇÃO DA COMPLEXIDADE DA FORMA DE OTÓLITOS A PARTIR DA ANÁLISE MULTIFRACTAL DO CONTORNO

DUARTE-NETO, Paulo¹; STOSIC, Borko²; STOSIC, Tatijana²; LESSA, Rosangela³;

¹Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UAG/UFRPE
(pjduarteneto@gmail.com)

²Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco - DEINFO/UFRPE
(borkostosic@gmail.com)

³Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco - DEPAq/UFRPE
(rplessa@ig.com.br)

Neste trabalho é apresentada a primeira análise multifractal da forma de otólitos de diversas espécies com diferentes complexidades de forma. Nós introduzimos um procedimento que primeiro mapeia o contorno do otólito em uma série temporal por meio da análise de Fourier regular e, em seguida, MF-DFA (Multifractal-Detrended Fluctuation Analysis) é implementada. Esta metodologia não apresenta os problemas apresentados por algumas outras técnicas de análise multifractal, e tem a vantagem adicional de ser invariante ao tamanho do otólito. O espectro e os parâmetros multifractais foram investigados para avaliar se otólitos sagitais representam uma estrutura mono ou multifractal. Foi observado que a complexidade da forma do otólito é melhor descrita pelos parâmetros multifractais do que quando uma simples dimensão fractal é usada, permitindo caracterizar a complexidade do otólito em escalas grandes e pequenas. Os espectros multifractais de *Zeus faber* e *Mora mora* foram mais largos. Isto indica uma maior “riqueza” de informação multifractal contida na forma de seus contornos, quando comparados a outros otólitos de estrutura mais simples, o que reflete a complexidade de suas formas. Por sua vez, *Microchirus variegates* apresentou um espectro mais estreito, uma vez que sua forma é próxima a um círculo. Em termos dos valores médios da amplitude do espectro multifractal, podemos ordenar a forma dos otólitos das espécies analisadas pelo nível de complexidade: *Z. faber* > *M. mora* > *Merlucius merlucius* > *Ceratoscopelus maderensis* > *M. variegates*. Agregando os resultados observados sobre a amplitude do espectro com os dos demais parâmetros multifractais, concluímos que os otólitos de *C. maderensis*, *M. merlucius* e *M. variegates* variam em escala pequena (rugosidade local), mantendo sua forma geral entre os indivíduos. A forma do contorno de *Z. faber* é bastante complexa, com grande variabilidade entre indivíduos, principalmente devido a diferenças de escala grande, mantendo finas flutuações. *M. mora* e *Z. faber* têm níveis de complexidade similares. No entanto, *M. mora* apresenta grande variabilidade entre indivíduos, tanto em escala grande, como em flutuações de estruturas finas. Ademais, o uso do coeficiente da zero harmônica como forma padrão (círculo) nos permitiu correlacionar os parâmetros multifractais com o processo de biomineralização do otólito. Possivelmente, estes parâmetros poderão ser usados como informações de entrada em futuros modelos microscópicos do crescimento do otólito, refletindo o grau de heterogeneidade da probabilidade de agregação ao longo do processo de crescimento.

Palavras-chave: morfologia, multifractalidade.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESENVOLVIMENTO OVARIANO E TIPO DE DESOVA DE *Parauchenipterus galeatus* (ACTINOPTERYGII,
AUCHENIPTERIDAE) NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, BA.

FELIX, Renata T. S.¹; MAGALHÃES, Bruno R.¹; EVÊNCIO-NETO, Joaquim¹; SEVERI, William¹;

¹Universidade federal Rural de Pernambuco- UFRPE (renatاتفelix@hotmail.com)

Parauchenipterus galeatus, cangati, é uma espécie que apresenta fecundação interna, com dimorfismo sexual secundário representado pela presença do órgão copulador nos machos, situado nos primeiros raios da nadadeira anal. Coletas bimestrais foram realizadas no período de novembro 2006 a setembro 2009, no reservatório de Sobradinho, rio São Francisco, Bahia, com a finalidade de analisar a biologia reprodutiva da espécie, através da caracterização do desenvolvimento ovariano e o tipo de desova da espécie. Foi avaliada a diferenciação dos estágios de maturação gonadal e o índice gonadal (IGS), com a descrição do desenvolvimento morfológico dos ovários. No estágio imaturo, os mesmos são ligeiramente saculiformes, com coloração rósea clara, sem sinais de vascularização, não sendo observados ovócitos a olho nu. Apresentam membrana fibrosa fina, células germinativas jovens e ovócitos do estoque de reserva organizados em lamelas ovígeras distintas (IGSméd=0,318). No estágio “em maturação”, as gônadas aumentam de volume e tamanho apresentando uma tonalidade mais opaca e algumas vascularizações. Há uma predominância dos ovócitos pré-vitelogênicos e alguns em vitelogênese (IGSméd= 3,352). No estágio maduro, os ovários apresentam coloração amarelo rósea, são túrgidos e ocupam quase totalmente a cavidade celomática, apresentando vasos sanguíneos. É possível observar ovócitos translúcidos a olho nu, cuja frequência varia com a maturidade; e os ovários encontram-se preenchidos em sua maioria por ovócitos em vitelogênese completa. Neste estágio, é possível encontrar óvulos fecundados e presença de espermatozóides no lúmen do ovário (IGSméd= 8,325). No estágio desovado, os ovários se apresentam com tamanho reduzido, flácido, membrana distendida e presença de regiões hemorrágicas. Observa-se a presença de alguns ovócitos em vitelogênese completa, concomitantemente com folículos vazios e a presença de espermatozóides no lúmen e ovócitos do estoque reserva, completando, assim, o ciclo reprodutivo (IGSméd= 0,651). Oogônia (50 µm); oócito I (250 µm); oócito II (900 µm); oócito III (1800 µm); oócito IV (1200 µm). A distribuição da frequência relativa do diâmetro dos ovócitos nos ovários maduros variou de 85 a 2136 micrômetros, revelando modas de ovócitos em desenvolvimento em fases distintas. Nos ovários maduros, foi observado presença de ovos com diâmetro médio de 3100 µm. O padrão de desenvolvimento ovariano sugere que a desova se dá de forma sincrônica em mais de dois grupos, uma vez que o amadurecimento das células ocorre em mais de dois lotes, caracterizando uma desova múltipla ou parcelada.

Palavras-chave: CANGATI, OOGÔNIA, VITELOGÊNESE, RESESRVATÓRIO.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional %u2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco %u2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

Orthospinus franciscensis é um caracídeo de pequeno porte, conhecido comumente como piaba. Representa importante recurso na alimentação de peixes piscívoros da Bacia do São Francisco, de onde é endêmica. As análises realizadas contribuirão para o seu conhecimento e melhor manejo, uma vez que espécies forrageiras se encontram em reduzido número nesta região. O desenvolvimento ovariano desta espécie foi avaliado no reservatório de Sobradinho, BA, entre novembro de 2006 e setembro de 2007. Os peixes foram coletados bimestralmente com redes de espera de diferentes tamanhos de malha. As análises microscópicas foram feitas através de histologia em cortes corados com hematoxilina- eosina- floxina. As gônadas apresentaram diferenciação de cor de acordo com o desenvolvimento gonadal. Através da caracterização e quantificação de células nas diversas fases de desenvolvimento gonadal, foram identificados cinco estágios maturacionais: I: imaturo; II: em maturação; III: maturação avançada; IV: maduro; V: desovado. A média dos índices gonadosomáticos registrados para cada estágio foi de: I: 0,515; II: 1,235; III: 3,426; IV: 5,457; V: 0,814. Para o desenvolvimento oocitário, foram definidas cinco fases: I: oogônia e perinuclear- presença de alguns nucléolos espalhados na periferia da membrana nuclear (25,47 µm); fase II: vitelogênica e lipídica inicial - presença de glóbulos de vitelo na parte mediana do citoplasma (97,18 µm); fase III: vitelogênica e lipídica intermediária - maior volume de glóbulos de vitelo, com núcleo de tamanho reduzido, ainda centralizado (286,57 µm); fase IV: vitelogênica e lipídica avançada - citoplasma repleto de glóbulos de vitelo e núcleo posicionado na periferia do oócito (445,48 µm); fase V: folículo pós-ovulatório (POF). Os ovários no estágio I apresentam oogônias e oócitos na fase I; no estágio II, fases I, II e III; no estágio III, fases I, II, III e IV; no estágio IV, presença de oócitos em todas as fases de desenvolvimento. Nesse último estágio há maior ocorrência das fases vitelogênica e lipídica avançada, estando evidente a deposição de glóbulos de vitelo por todo o citoplasma, o núcleo localizado na periferia do oócito e, em muitos desses, com o núcleo já rompido e a presença da micrópila. O estágio V foi diferenciado do II através da presença dos folículos pós-ovulatórios, indicando desova recente e início da fase de recuperação. A ocorrência de distintos estádios maturacionais e altos valores de IGS demonstraram que a espécie está em atividade reprodutiva no corpo do reservatório.

Palavras-chave: ORTHOSPINUS, OOGÔNIA, MICRÓPILA, OÓCITO.

Fonte financiadora: Apoio: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional %u2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco %u2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GILL MORPHOLOGY OF PROCHILODUS LINEATUS EXPOSED TO WATER-SOLUBLE FRACTION OF GASOLINE

FERNANDES, Marisa N.¹; SIMONATO, Juliana D.¹; MARTINEZ, Cláudia B.R.²;

¹Universidade Federal de São Carlos (dmnf@ufscar.br)

²Universidade Estadual de Londrina (cbueno@uel.br)

The water-soluble fraction of gasoline (WSFG) contains aromatic hydrocarbons being high potential environmental pollutant and may cause epithelial changes in the gill cells. *P. lineatus* were exposed to WSFG diluted 5% for 96h. WSFG was prepared by adding gasoline to water (1:4), then this mixture was then exposed to intense sunlight for 6h, simulating a gasoline spill in tropical conditions. After exposure, fish were killed and the second gill arches of each fish were isolated and routinely processed for scanning electron microscopy (SEM). Samples of fixed gill arches were dehydrated in crescent ethanol concentration until pure ethanol, dried, sputtering with gold and observed using a scanning electron microscopy. The general gill morphology of *P. lineatus* is basically similar to that of other teleost fish. The gill apparatus consisted of four gills arches in each fish head side. Each arch (holobranch) has two rows of filaments (hemibranchs). Above and below of the central axis of each filament is located the lamellae, the region where the gas exchange takes place. The lamellae reach their maximum size at the middle of the filament gradually decrease in size towards the tip of the filament. Lamellae are distributed along a filament's length. The leading edge of the gill filament and the immediate interlamellar space is covered by epithelium consisting of pavement, mucous and chloride cells. The chloride cells are mainly found in the trailing edge of the filament epithelium, in the interlamellar regions and in the leading edge at onset of lamella. The pavement cells are polygonal in shape and their apical surface has long and convoluted microridges in the filament and is usually smooth in the lamella. CC has numerous microvilli on the apical surface. After WSFG exposure pavement cells showed short microridges on cells surface and the CCs showed numerous cells exhibiting an apical sponge-like organization. These changes may suggest an increase of cell apical surface to help ion uptake.

Palavras-chave: Fish, Teleost , gills, cells.

Fonte financiadora: FAPESP, CNPq/INCT-TA, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOMETRIA GEOMÉTRICA ENTRE DIFERENTES POPULAÇÕES DE *Mugil curema* AO LONGO DA COSTA DO
BRASIL

GONDOLO, Guilherme F.¹; DE MORAES, Diego A.²; TORRES, Rodrigo A.²;

¹Universidade Estadual do Piauí - UESPI (gondolo@gmail.com)

²Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (d.a.moraes@gmail.com)

A utilização da morfometria clássica para distinguir as espécies do gênero *Mugil* não tem mostrado resultados muito satisfatórios, perante as evidências moleculares que indicam *Mugil curema* como um complexo de espécies. Objetivando o melhor entendimento acerca da diversidade *M. curema* foram analisados exemplares oriundos de 6 diferentes estuários ao longo da costa do Brasil. Imagens digitais do lado esquerdo do corpo distendido dos exemplares foram usadas para registrar 17 marcos anatômicos. Análises de variáveis canônicas (AVC) foram realizadas a fim de detectar diferenças de forma entre os espécimes, enquanto uma ANOVA sobre os tamanhos dos centróides entre as populações de *M. curema* foi realizada para detectar diferenças de tamanho ($p < 0,05$). As diferenças evidenciadas nas Análises de Variáveis Canônicas entre as populações de *M. curema* foram muito sutis, porém foram detectadas diferenças entre os indivíduos de Cananéia (SP) em relação aos do Rio São Francisco (AL/SE) e entre os indivíduos de Tamandaré (PE) com os de Itamaracá (PE). Os exemplares de Natal (RN) e João Pessoa (PB) possuem uma diferença de forma perante as demais localidades. A ANOVA entre os tamanhos dos centróides indica diferenças de tamanho entre os espécimes de Itamaracá em relação a todas as outras populações estudadas. *Mugil curema* do Rio São Francisco apresentaram tamanhos similares aos dos indivíduos de Natal. As maiores similaridades são entre as populações de Natal e Cananéia e de João Pessoa e Cananéia, e assim como apresentado na AVC entre Natal e João Pessoa. A união das análises de morfometria clássica e geométrica com outros dados de natureza molecular poderão esclarecer a obscura identidade biológica desse importante recurso pesqueiro, já que quando analisadas separadamente não vêm sendo capazes de evidenciar algum padrão acerca desta potencial diversidade escondida.

Palavras-chave: Conectividade, mugilidae, recurso peixeiro.

Fonte financiadora: FAPEP, PROPESQ-UFPE.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA RETINA DE TUCUNARÉ (*Cichla* sp.)

LAMEIRÃO, Soraia V.O.C.¹; DIAS, Cláudio A.G.M.¹; GOUVEIA JR., A.¹; LIMA, Silene M.A.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (soraia@ufpa.br)

O presente trabalho visa descrever o padrão de organização estrutural da retina de tucunaré (*Cichla* sp) através de marcação com hematoxilina-eosina. Um exemplar adulto de tucunaré (*Cichla* sp) foi anestesiado e seus olhos foram enucleados e fixados em formalina tamponada 10%. Os olhos foram emblocados em parafina e seccionados em micrótomo (Leica), originando cortes histológicos com espessuras de 5 μ m, 10 μ m e 20 μ m, montados em lâminas histológicas albuminizadas e coradas pela técnica da hematoxilina-eosina para a observação das características histológicas gerais. A retina de tucunaré apresenta uma estrutura laminar organizada em camadas nucleares, onde se encontram os corpos celulares e camadas plexiformes que fazem contatos sinápticos com outras células. Dentre as camadas de corpos celulares, distingue-se a camada nuclear externa, a qual contém os corpos celulares dos fotorreceptores (cones e bastonetes), a camada nuclear interna, contendo os corpos celulares das células bipolares, das células horizontais e das células amácrinas e a camada de células ganglionares que contém os corpos celulares das células ganglionares e das células amácrinas deslocadas. As camadas plexiformes são as camadas plexiforme externa, onde ocorrem os contatos sinápticos entre os fotorreceptores, células bipolares e horizontais e a camada plexiforme interna, onde ocorre as conexões entre as células bipolares, células amácrinas e as células ganglionares. A organização da retina do tucunaré é semelhante à dos vertebrados superiores.

Palavras-chave: morfologia, retina, tucunaré.

Fonte financiadora: CAPES/PROCAD.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOMORFOLOGIA DO CARÁ *Bujurquina vittata* (HECKEL, 1840) (PISCES CICHLIDAE) DA BACIA DO CAETÉ,
BRAGANÇA - PA, BRASIL

LEITE, Daniellen R.¹; AMARAL, Marilu T.¹; PENHA, Fabricia N.¹; RODRIGUES, Allan R. O.¹; READY, Jonathan S.¹;

¹Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (ramosleite.dany@hotmail.com)

A espécie *Bujurquina vittata* possui ampla distribuição e importância ecológica considerável, ainda assim a literatura disponível sobre sua bioecologia é escassa. A ecomorfologia é o estudo da relação entre a forma e função, definida como parte do organismo discriminada pelas propriedades físicas da matéria que a constitui e fatores ambientais. Estudos nessa área partem do pressuposto de que a variação morfológica leva à diferenças funcionais que resultam em diferenças no uso de recursos. Este trabalho objetiva interpretar as relações existentes entre a forma do peixe com o ambiente por meio dos índices ecomorfológicos obtidos de *B. vittata* da Bacia do Caeté (47W11'16", 15S23'38"). Para a realização deste estudo foram feitas coletas trimensais no período de novembro de 2008 a agosto de 2010. Do total de peixes amostrados foram obtidos dados referentes ao comprimento padrão, comprimento da cabeça, altura do corpo, largura do corpo, comprimento das nadadeiras peitoral e ventral e diâmetro do olho. As variáveis morfométricas descritas foram divididas pelo comprimento padrão expressas em índices e interpretados de acordo com a literatura disponível: Comprimento relativo da cabeça (CRCC); Altura relativa corporal (ARH); Comprimento relativo das nadadeiras peitoral (CRNP); Comprimento relativo da nadadeira ventral (CRNV); Diâmetro relativo do olho (DRO) e Índice de compressão corporal (ICC). Para este estudo foram capturados 74 indivíduos, cujo comprimento padrão variou de 20 a 100mm e o peso em g de 0,28 a 41,01. O CRCC teve como média 0,39 valor este considerado alto servindo para estimar o tamanho da presa, valores altos sugerem espécies predadoras de presas relativamente grandes. A ARH apresentou média de 0,42 este índice é inversamente relacionado ao hidrodinamismo elevado e diretamente relacionado com deslocamentos verticais. O CRNP apresentou média 0,33 esse valor é considerado relativamente alto indicando importância em manobras de alta velocidade, evidenciando que a espécie habita ambientes lênticos e por tanto não precisa de maior agilidade para se locomover. O CRNV apresentou uma média de 0,30, valor considerado alto, esse valor também é mais elevado em espécies que precisam de estabilidade natatória e preferem viver em ambientes bentônicos ou que por se alimentarem de indivíduos bentônicos é necessário que viva próximo ao fundo ou em águas relativamente rasas. O DRO apresentou média 0,13, valor considerado alto para este atributo o que evidencia uma alta capacidade visual. O valor do ICC pode ser considerado como relativamente baixo, no que implica em um organismo de formato fracamente comprimido lateralmente.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS DO CURIMBATAZINHO, *Curimatella dorsalis* (EIGENMANN & EIGENMANN, 1889)
(PISCES CURIMATIDAE) DA MICROBACIA DE JEJU MUNICÍPIO DE TACIATEUA

LEITE, Daniellen R.¹; AMARAL, Marilu T.¹; PENHA, Fabricia N.¹; RODRIGUES, Allan R. O.¹; READY, Jonathan S.¹;

¹Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (ramosleite.dany@hotmail.com)

A espécie *Curimatella dorsalis* pertence à família Curimatidae, que é distinguível das demais famílias da Ordem Characiformes pela total ausência de dentes em ambas as maxilas e uma série de sinapomorfias. A morfometria designa qualquer análise quantitativa da variação morfológica dos organismos. Este trabalho objetiva avaliar a ocorrência de alometria nas relações morfométricas e avaliar a existência de dimorfometria sexual no Curimbatazinho da microbacia do Jeju município de Tacioteua (47W25'28", 1S18'43"). Para a realização deste estudo foram feitas coletas trimestrais no período de novembro de 2008 a agosto de 2010. Do total de 191 peixes amostrados foram obtidos dados referentes ao comprimento total (CT), comprimento padrão (CP), comprimento zoológico (CZ), comprimento da cabeça (CC), diâmetro do olho (DO), em milímetros (mm) e peso total (PT) em gramas (g). A ocorrência de alometria foi avaliada entre todas as relações através da equação básica de regressão linear, $Y = a + bX$. O valor de b (coeficiente angular da regressão) indicou os padrões de crescimento das variáveis analisadas. A relação peso-comprimento foi obtida pela equação $PT = a \cdot CT^b$. O grau de dependência entre as diversas variáveis morfométricas foi avaliado através do coeficiente de correlação (r), a partir do qual se estimou o coeficiente de determinação (R²). A existência de dimorfometria sexual foi determinada através da comparação entre os coeficientes angulares das equações de regressão para machos (b₁) e fêmeas (b₂). A avaliação da significância estatística na comparação dos coeficientes foi feita por meio do teste t, ao nível de significância $\alpha = 0,05$. Os resultados encontrados foram obtidos com base na análise de 191 indivíduos, sendo deste 47 fêmeas, 60 machos e 84 indeterminados. O comprimento total, para a população em conjunto, variou de 260 a 849 mm e o peso 0,21 a 9,53 g. Todas as medidas morfométricas registradas para ambos os sexos apresentaram forte correlação positiva o que foi confirmado pelo índice de correlação de Pearson (R) e o índice determinístico (r²). Ambos os sexos apresentaram alometria semelhante no crescimento das medidas, diferindo apenas na altura (Hb₁ apresentou alometria do tipo positiva e Hb₂ isometria), o que foi confirmado pelo teste t aplicado para testar a significância do coeficiente de regressão (b) que indicou diferença apenas na altura entre sexos, implicando na presença de dimorfometria sexual para essa espécie, onde os machos são maiores em altura que as fêmeas de *C. dorsalis* da microbacia do Jeju.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NEUROMASTOS SUPERFICIAIS DA CABEÇA EM CHARACINAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE):
PADRÕES MORFOLÓGICOS E SIGNIFICADO FILOGENÉTICO

MATTOX, George M. T.¹;

¹Instituto de Biociências - Universidade de São Paulo - IBUSP (georgemattox@uol.com.br)

Neuromastos, as unidades funcionais do sistema látero-sensorial dos peixes, geralmente estão dispostos em canalículos ósseos na cabeça e ao longo do corpo na linha lateral. Em algumas linhagens de Teleostei, no entanto, há neuromastos superficiais expostos sobre a epiderme não associados aos canais látero-sensoriais. Estas estruturas já foram estudadas em alguns grupos de teleósteos, mas o conhecimento sobre sua presença em Characiformes ainda é escasso, tendo sido registrado apenas em alguns táxons como *Astyanax*, *Spintherobolus* e *Gasteropelecidae*. A presença de neuromastos superficiais na cabeça foi proposta como uma característica em comum a *Charax*, *Roeboides*, *Cynopotamus* e *Phenacogaster*, representantes de Characinae, e recentemente a associação entre estes neuromastos e sulcos na superfície da série infraorbital foi interpretada como uma sinapomorfia desta subfamília, incluindo *Acanthocharax*, *Acestrocephalus* e *Galeocharax*. Um estudo de microscopia eletrônica de varredura foi realizado focando nos gêneros de Characinae além de representantes da tribo Heterocharacini (*Gnathocharax*, *Heterocharax* e *Lonchogenys*) que até recentemente era classificada nesta subfamília. Foram examinadas as superfícies dorsal, ventral e lateral da cabeça visando um melhor entendimento destas estruturas nestes táxons. Os representantes de Heterocharacini examinados não possuem neuromastos superficiais na cabeça, salvo *Gnathocharax* que apresenta neuromastos muito distintos dos encontrados em Characinae. Em Characinae, neuromastos superficiais estão presentes ao longo de toda a série infraorbital, ao redor das narinas, ao longo dos lábios da maxila superior, pré-opérculo e nas superfícies dorsal e ventral da cabeça, tanto na face ventral dos dentários quanto na região gular. A disposição dos neuromastos varia entre as regiões da cabeça e entre táxons diferentes. *Phenacogaster* possui núcleos de neuromastos ao redor das narinas não verificados nos demais táxons. Neste gênero e em *Charax*, *Roeboides* e *Cynopotamus*, os neuromastos da superfície dorsal da cabeça estão organizados em linhas transversais, ou *pitlines*, enquanto que em *Acestrocephalus* e *Galeocharax* estes neuromastos estão dispersos por toda a superfície dorsal da cabeça. Os maiores exemplares examinados, principalmente de *Acestrocephalus*, *Charax*, *Phenacogaster* e *Roeboides*, possuem estrias ósseas delimitando sulcos na superfície do infraorbital 3 associados a linhas de neuromastos superficiais, algumas dispostas radialmente em relação ao olho e outras perpendicularmente ao sentido radial. As diferenças na disposição dos neuromastos superficiais da cabeça em Characinae podem fornecer evidências adicionais sobre as relações filogenéticas nesta subfamília.

Palavras-chave: anatomia comparada, pitlines, sistema látero-sensorial, sistemática filogenética.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATIVIDADE DO EPITÉLIO GERMINATIVO OVARIANO EM *Pimelodus maculatus* (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSI:
SILURIFORMES): CISTOS GERMINATIVOS, FOLICULOGÊNESE E DESENVOLVIMENTO OOCITÁRIO.

MAZZONI, Talita Sarah¹; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani²; GRIER, Harry J.³; NÓBREGA, Rafael Henrique⁴;

¹Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (talitasarah@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP (iraniqg@ibb.unesp.br)

³Florida Fish and Wildlife Research Institute (harry.grier1@verizon.net)

⁴Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (biorhn@yahoo.com.br)

Na formação dos folículos ovarianos, em invertebrados e vertebrados superiores, a presença de cistos-germinativos é uma constante no desenvolvimento dos gametas femininos. Também durante o desenvolvimento gonadal em Teleostei os cistos-germinativos constituem uma etapa da formação dos folículos ovarianos e sua presença na vida adulta tem sido suposta. Aqui sua ocorrência em fêmeas adultas de *Pimelodus maculatus* é descrita a partir de ovários preparados e analisados segundo os métodos usuais em Microscopia de Luz e Eletrônica de Transmissão. Os resultados obtidos mostram que dois tipos de oogônias estão presentes no epitélio germinativo que margeia as lamelas ovígeras: A-indiferenciada e B-diferenciada. As oogônias-A-indiferenciadas isoladas no epitélio, e as células pré-foliculares, de origem epitelial que as envolvem, proliferam, originando um conjunto de células, o ninho, separado do estroma lamelar pela membrana basal, contínua ao epitélio germinativo. No ninho, as oogônias-A-indiferenciadas diferenciam-se nas oogônias-B-diferenciadas, que são individualmente envoltas por processos citoplasmáticos das células pré-foliculares, formando cistos-germinativos. No cisto-germinativo, a oogônia-B-diferenciada pode permanecer quiescente no epitélio ou dividir-se por mitose originando um cisto de oogônias interconectadas por pontes citoplasmáticas resultantes de citocineses incompletas, e delimitadas por células pré-foliculares. Estas oogônias entram em meiose dando origem aos oócitos profásicos iniciais - leptotênicos, zigotênicos e paquitênicos - os quais permanecem unidos por pontes citoplasmáticas. Ao final do paquíteno, as células pré-foliculares movem-se para o interior do cisto-germinativo, envolvendo progressivamente cada oócito, quebrando as pontes citoplasmáticas e rompendo o cisto. Cada oócito, em início de diplôteno, é individualizado pelas células foliculares, forma um folículo ovariano. Ainda no ninho, o oócito diplotênico entra em crescimento primário. A membrana basal passa a ser sintetizada ao redor do folículo, separando-o do ninho, completando, a foliculogênese. Os folículos ovarianos recém-formados permanecem conectados ao epitélio germinativo por uma região comum da membrana basal e são circundados por células mesenquimais do estroma ovariano que se diferenciam na teca. Forma-se assim o complexo folicular, constituído pelo folículo ovariano, circundado pela membrana basal e pela teca. O oócito avança em crescimento primário e, com o início da vitelogênese, entra em crescimento secundário. Concluída a vitelogênese, o oócito madura, é liberado do ovário através da região comum da membrana basal mantida ao longo do desenvolvimento oocitário entre o folículo ovariano e o epitélio germinativo. O complexo folicular pós-ovulatório permanece conectado ao epitélio germinativo. Os dados oriundos da formação do folículo ovariano em *Pimelodus maculatus* mostram o quão este processo é evolutivamente conservado entre os vertebrados.

Palavras-chave: epitélio germinativo, cisto germinativo, foliculogênese, ninho de célula germinativa.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOLOGIA E HISTOQUÍMICA DO SISTEMA DIGESTIVO DO PACAMÃ *Lophiosilurus alexandri* STEINDACHNER,
1877 (SILURIFORMES, PSEUDOPIMELODIDAE)

MELLO, Gabriel Caetano Guimarães de¹; GODINHO, Hugo Pereira¹; PESSALI, Tiago Casarim¹; SANTOS, José Enemir dos¹;

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas (gabrielcgmello@yahoo.com.br)

Foram coletados, trimestralmente, 30 exemplares de pacamã *Lophiosilurus alexandri* no rio Doce (19°02'15"S e 42°08'11"W), durante o período de novembro/2009 a agosto/2010. Utilizaram-se redes de emalhar (8 a 20 cm medidos entre nós opostos). Os animais foram sacrificados por secção medular. Registraram-se para cada exemplar, o comprimento padrão (cm) e o peso corporal (g). Realizou-se incisão ventral para descrição anatômica do tubo digestivo e mediu-se o comprimento (cm) do esôfago e do intestino e determinou-se o coeficiente intestinal. O tubo digestivo foi dividido em: esôfago, estômago (esofágico, fúndico e pilórico) e intestino (cranial, médio e caudal). Fragmentos das diferentes regiões foram fixados em líquido de Bouin por 6 horas e submetidos às técnicas histológicas de rotina. Para análise de carboidratos e proteínas, realizaram-se as técnicas de ácido periódico de Schiff (PAS), amilase salivar PAS, alcian blue pH 2,5, alcian blue pH 0,5 e Ninhidrina-Schiff. Os pacamãs apresentaram comprimento padrão de 44,6±10,4 cm e pesaram 2058±1267 g. A parede do tubo digestivo é constituída de mucosa, submucosa, muscular e serosa. O esôfago é curto, com 3,1±0,8 cm de comprimento, tem posição mediana e possui mucosa pregueada longitudinalmente. O epitélio é estratificado não queratinizado, com células mucosas, claviformes e epiteliais. O estômago possui forma de C, tem mucosa preguada longitudinalmente na porção esofágica, desordenada na fúndica e direcionada para o esfíncter na região pilórica. O epitélio é simples prismático. As porções esofágica e fúndica do estômago possuem glândulas gástricas na lâmina própria, as quais se comunicam com as criptas gástricas. O intestino possui 62,3±19,5 cm de comprimento e coeficiente intestinal de 1,39±0,30 cm. O intestino cranial é formado pela flexura pilórica, que é ventral ao esôfago e pela alça descendente que percorre aderida à face direita do estômago. O intestino médio é sinuoso e mantém-se à direita da porção caudal do estômago. O intestino caudal é linear e tem posição mediana até ao ânus. O pacamã não tem cecos pilóricos. A mucosa do intestino mostrou vilosidades intestinais primárias orientadas longitudinalmente. Os intestinos cranial e médio apresentaram vilosidades secundárias oblíquas originando-se das primárias. No intestino caudal, as vilosidades primárias são largas e as secundárias, raras. O epitélio é simples prismático com borda em escova e contém células epiteliais e caliciformes. Análises histoquímicas detectaram glicoproteínas neutras e glicoconjugados ácidos carboxilados e sulfatados para as células mucosas e caliciformes e glicoproteínas neutras para a região apical das células epiteliais gástricas.

Palavras-chave: pacamã, sistema digestivo, mucosa, histoquímica.

Fonte financiadora: FAPEMIG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DO PACAMÃ *Lophiosilurus alexandri* STEINDACHNER, 1877 (SILURIFORMES,
PSEUDOPIMELODIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

MELLO, Gabriel Caetano Guimarães de¹; SANTOS, José Enemir dos¹; GODINHO, Alexandre Lima²; GUIMARÃES
CRUZ, Rodrigo José³; NOGUEIRA, Lorena Bettinelli³; GODINHO, Hugo Pereira³;

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados %u2013 PUC Minas (gabrielcgmello@yahoo.com.br)

²Centro de Transposição de Peixes %u2013 ICB, UFMG (agodinho@ufmg.br)

³Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados %u2013 PUC Minas (rodrigonetbio@yahoo.com.br)

Analisaram-se pacamãs obtidos de desova natural ocorrida em tanque de piscicultura e mantidos em canaletas de criação onde permaneceram durante 30 dias. A partir do 6º dia pós-eclosão (dpe), receberam náuplios de *Artemia* sp. e zooplâncton selvagem *ad libitum*. Foram coletados diariamente ~10 indivíduos (n total=285), medindo de 6,1 a 20,0 mm de comprimento total, os quais foram fixados em formol a 10% e preservados em álcool 70%. Foram registrados diariamente: temperatura (24,0±0,8 °C), pH (6,4±0,3), condutividade elétrica (60,5±4,9 µS cm⁻¹) e oxigênio dissolvido (4,1±0,8 mg L⁻¹). Mediu-se o comprimento total (CT, variável independente), ao microscópio estereoscópico, de todos os indivíduos. Além disso, realizaram-se diversas medidas para se obter, respectivamente, o volume da cabeça ($VC=1/6\pi h(3a^2+3b^2+h^2)$), do tronco ($VT=1/3\pi h(R^2+Rr+r^2)$) e do saco vitelínico ($VSV=4/3\pi(a/2)^2 b/2$). Mediram-se também o diâmetro do olho, o comprimento do barbilhão maxilar e o comprimento do segmento pós-anal. Foram efetuadas regressões lineares iterativas, com dados log₁₀ transformados para determinar o padrão de crescimento das variáveis dependentes, bem como seus pontos de inflexão (PI) na curva de crescimento. O aumento de volume da cabeça foi alométrico positivo (b=7), 0-6 dpe (PI=12,4 mm), passando para isométrico (b=3,1), 7-29 dpe. O volume do tronco apresentou crescimento alométrico positivo, rápido (b=6,5), de 0-5 dpe (PI=10,7 mm) e mais lento (b=4,4) no restante do período. O volume do saco vitelínico reduziu-se, lentamente (b=-0,50) até 6 dpe (PI=11,7 mm) e mais rapidamente (b=-10,6) no restante do período. O diâmetro do olho apresentou crescimento alométrico positivo, rápido (b=3,4) até o 4 dpe (PI=10,2 mm) e mais lento (b=1,6) após o 5 dpe. O comprimento do barbilhão maxilar apresentou alometria positiva (b=7,5) até 6 dpe (PI=11,4 mm) e negativa (b=0,81) durante 7-29 dpe. O segmento pós-anal apresentou alometria positiva (b=1,3) até 11 dpe (PI=14,4 mm) e negativa (b=0,7) após o 12 dpe. Estes resultados mostram a ocorrência de diferentes taxas de crescimento ao longo do desenvolvimento ontogenético, indicando a aquisição gradual de funções orgânicas próprias dos adultos. Assim, o rápido crescimento inicial da cabeça pode estar associado ao desenvolvimento inicial do encéfalo e de órgãos de sentido e de captura de alimento; ele foi maior na largura, o que leva ao achatamento dorso-ventral comum aos adultos da espécie. As sensibilidades tátil e gustativa do barbilhão maxilar, demonstrada em outros Siluriformes, possivelmente têm importante papel durante a fase inicial de desenvolvimento.

Palavras-chave: pacamã, crescimento alométrico, morfometria, siluriformes.

Fonte financiadora: CNPq, FAPEMIG, CODEVASF.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOLOGIA COMPARATIVA DO SISTEMA REPRODUTOR RELACIONADO ÀS ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS EM
SEIS ESPÉCIES DE SILURIFORMES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.

MELO, Rafael M. C.¹; ARANTES, Fábio P.¹; SATO, Yoshimi²; SANTOS, José, E.³; RIZZO, Elizete⁴; BAZZOLI, Nilo⁵;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil (rmagnocm@yahoo.com.br)

²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, CODEVASF, Três Marias, MG, Brasil (sato@codevasf.br)

³Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil (enemir@pucminas.br)

⁴Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil (ictio@icb.ufmg.br)

⁵Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil (bazzoli@pucminas.br)

A ordem Siluriformes é representada por 36 famílias e cerca de 3090 espécies descritas. Este grupo possui ampla distribuição geográfica, ocupando os mais diversos nichos ecológicos. A colonização de diferentes ecossistemas aquáticos pelos Siluriformes está parcialmente relacionada à diversidade de estratégias reprodutivas desenvolvidas pelas espécies desta ordem. Vários estudos indicam a influência das estratégias reprodutivas sobre a morfologia do sistema reprodutor de peixes. No presente estudo, a relação entre a morfologia gonadal e as estratégias reprodutivas foi investigada através de análises macro e microscópicas de 77 testículos e 74 ovários pertencentes a seis espécies e quatro famílias da ordem Siluriformes. O sistema reprodutor dos Siluriformes examinados apresentou características diversificadas, mas permitiu serem agrupados de acordo com as estratégias reprodutivas, como migradores, não migradores e inseminador interno. Os migradores reprodutivos de longa distância, *Pseudoplatystoma corruscans* e *Conorhynchus conirostris*, caracterizam-se pelo grande tamanho corporal, pequenas franjas testiculares filiformes, ausência de secreção testicular e estruturas acessórias, pequeno diâmetro dos ovócitos vitelogênicos, zona pelúcida delgada e células foliculares cúbicas. O migrador de curta distância, *Pimelodus maculatus*, diferencia-se morfologicamente dos demais migradores por apresentar franjas testiculares filiformes mais longas e secreção testicular. Os não migradores com cuidado parental, *Lophiosilurus alexandri* e *Rhinelepis aspera*, apresentam tamanho corporal mediano, projeções testiculares não filiformes, secreção homogênea produzida na região caudal dos testículos, grande diâmetro dos ovócitos vitelogênicos e células foliculares prismáticas. O aparelho reprodutor mais especializado foi verificado no inseminador interno *Trachelyopterus galeatus*, que possui vesícula seminal acessória ao testículo, espermatozoides com núcleo alongado que formam compactos pacotes de espermatozeugma e epitélio lamelar ovariano com funções armazenadora e secretora. As características morfológicas do sistema reprodutor de machos e fêmeas dos Siluriformes analisados apresentaram uma clara influência do tipo de inseminação e das estratégias reprodutivas das espécies.

Palavras-chave: morfologia gonadal, inseminação, espermatozeugma, estratégia reprodutiva.

Fonte financiadora: CNPq, FAPEMIG, FIP PUC Minas.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DE *Pellona castelnaeana* (VALENCIENNES, 1847): UM CASO DE
HERMAFRODITISMO PARA UMA ESPÉCIE DE PEIXE DA AMAZÔNIA

MOTA, Ana Carolina F.¹; NEVES DOS SANTOS, Rodrigo²; TORRENTE VILARA, Gislene²;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (anacarolmota@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (santosrn@gmail.com)

Pellona castelnaeana popularmente conhecida como apapá-amarelo, é uma das poucas espécies da ordem Clupeiformes, de origem marinha e estuarina, que ocupa a água doce. Amplamente distribuída nos rios da Bacia Amazônica brasileira e guianense representa uma das poucas espécies da família Pristigasteridae exploradas comercialmente na Amazônia. Um estudo detalhado sobre a biologia de *Pellona castelnaeana* na bacia do rio Mamoré propôs hermafroditismo protândrico (Le Guennec & Loubens, 2004) e o presente trabalho teve como objetivo confirmar essa hipótese. Assim, coletas foram conduzidas mensalmente durante 1 ano em 14 pontos em território brasileiro, desde as proximidades da foz do rio Mamoré até a foz do rio Madeira. O comprimento padrão (mm) e o peso (g) foram obtidos de cada exemplar capturado e, posteriormente tiveram sexo e estágio de maturação gonadal determinados. Análises histológicas incluíram porções proximal, medial e distal das gônadas direita e esquerda de cada exemplar. Houve registro da espécie em 12 pontos, com 156 indivíduos capturados. Espacialmente, a maior abundância das espécies foi observada no rio Machado (55,3%) e, temporalmente, no período de vazante (44,7%). Indivíduos em atividade reprodutiva foram encontrados entre novembro e abril, períodos de enchente e cheia do rio Madeira. Em todas as fêmeas analisadas, observou-se uma nítida diferença entre os tamanhos da porção esquerda e direita dos ovários, com a porção esquerda sempre sendo maior, em algumas fêmeas o ovário esquerdo apresentou o dobro do peso do ovário direito. Indivíduos hermafroditas apresentaram gônadas com células da linhagem espermatogênica e ovogênica, simultaneamente em fases iniciais de desenvolvimento. Além disso, indivíduos identificados macroscopicamente como fêmeas apresentaram ninhos de espermatogônias em meio às ovogônias. Não foi possível confirmar hermafroditismo protândrico, como sugerido por Le Guennec & Loubens (2004). No entanto, o resultado encontrado levanta a hipótese de que o processo de reversão sexual poderia estar ocorrendo primeiro na gônada de um lado e, após totalmente revertida, o processo teria início na gônada do outro lado do corpo; como foram encontrados indivíduos com somente um lado da gônada apresentando ambos os tecidos sexuais.

Palavras-chave: Bacia Amazônica, reversão sexual, apapá.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

CRESCIMENTO ALOMÉTRICO INICIAL DA PIRACANJUBA *Brycon orbignyanus* (VALENCIENNES, 1850) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

NOGUEIRA, Lorena B.¹; DE MELLO, Gabriel C. G.¹; GODINHO, Alexandre L.²; GODINHO, Hugo P.³;

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas (lorenabnogueira@gmail.com)

²Centro de Transposição de Peixes - ICB %u2013 UFMG (agodinho@ufmg.br)

³Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas (hgodinho@ufmg.br)

A caracterização das formas iniciais e suas modificações ao longo da ontogenia inicial fornecem informações relevantes acerca da biologia e da ecologia das espécies. Estudou-se, neste trabalho, o crescimento alométrico das formas iniciais da piracanjuba, *Brycon orbignyanus* (Valenciennes, 1850), desde a eclosão dos ovos até a metamorfose e que englobam as fases de embrião livre, larval e juvenil (*sensu* Balon, Environ. Biol. Fish., 56, 1999). Os indivíduos foram provenientes dos ovos de três fêmeas, induzidas à desova, uma no período reprodutivo de 2004-2005 e duas no de 2007-2008. Periodicamente, examinaram-se ao microscópio estereoscópico, 630 indivíduos entre 3-33 mm de comprimento total e 0-332 horas pós-eclosão, mantidos à temperatura de 27-29,5°C. Para isso, eles foram anestesiados com solução de óleo de cravo-da-índia, 75mg/L, e posteriormente fixados em solução tamponada de formol a 6%. Mediram-se os comprimentos total (CT, variável independente), da cabeça, do tronco e pós-anal (variáveis dependentes). Curvas de crescimento foram obtidas segundo a equação de regressão $\log Y = \log a + X \log b$, sendo Y=variável dependente, X=variável independente, a=intercepto e b=coeficiente de crescimento. As análises de crescimento (isométrico ou alométrico) das variáveis dependentes e a determinação dos pontos de inflexão da curva foram feitos com os dados transformados em $\log_{10}$ (van Snik *et al.*, J. Fish Biol., 50, 1997). As larvas foram alimentadas *ad libitum* com náuplios de *Artemia sp.* e embriões livres de curimbas *Prochilodus lineatus*. Ao longo do desenvolvimento inicial, ocorreram alterações no crescimento das variáveis estudadas. Assim, o comprimento da cabeça apresentou crescimento inicial alométrico positivo (b=entre 1,53 e 2,22), assumindo padrão próximo de isométrico (b= ~1,0) a partir do ponto de inflexão (entre 8,8 e 9,5mm CT). O comprimento do tronco exibiu padrão alométrico negativo (b=entre -0,07 e 0,59) ao longo de todo período estudado, embora apresentasse uma acentuada aceleração do crescimento (b=entre 0,67 e 0,79) a partir do ponto de inflexão da curva (entre 8 e 10mm CT). O comprimento do segmento pós-anal apresentou padrão alométrico positivo (b=entre 1,39 e 1,62) até o ponto de inflexão de ~7,0mm CT, passando em seguida a próximo de isométrico (b=1,1). Tal como em grande número de outros teleósteos, verificou-se rápido crescimento inicial da cabeça e da região da cauda das formas iniciais da piracanjuba. O crescimento alométrico positivo do comprimento da cabeça e do segmento pós-anal indica que tecidos e órgãos dessas regiões apresentam desenvolvimento diferencial prioritário.

Palavras-chave: morfologia, ontogenia, alometria, Characiformes.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG GT).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA SOBRE CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE ESTERÓIDES SEXUAIS,
MATURAÇÃO OVOCITÁRIA FINAL E DESOVA DE CURIMATÃ-PACU *Prochilodus argenteus* (PISCES:
PROCHILODONTIDAE) EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS.

NORMANDO, Felipe T.¹; ARANTES, Fábio P.¹; SANTOS, Hélio B.²; RIZZO, Elizete²; SATO, Yoshimi³; BAZZOLI, Nilo⁴;

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas (felipetalin@gmail.com)

²Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (mastocitobio@yahoo.com.br)

³Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (sato.codesvasf@gmail.com)

⁴Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas (bazzoli@pucminas.br)

A maioria dos peixes de interesse comercial da bacia do rio São Francisco são migradores e não completam o ciclo reprodutivo em ambientes lênticos como os reservatórios de usinas hidrelétricas, por isso, os estoques naturais encontram-se em declínio, existindo necessidade urgente de se reduzir a pressão da pesca sobre suas populações selvagens. Assim, estudos da biologia reprodutiva e suas relações com fatores endócrinos e ambientais são fundamentais para aprimorar as técnicas de cultivo de espécies brasileiras. O presente trabalho analisou influência da temperatura da água sobre as concentrações de esteróides sexuais (testosterona, 17 α -Estradiol e 17 α -Hidroxiprogesterona), eficiência de desova, fecundidade, taxa de fertilização, taxa de anormalidades larvais e participação do citoesqueleto durante a maturação ovocitária final de *P. argenteus* em condições experimentais. Os resultados mostraram que em condições de cativeiro, as concentrações plasmáticas de esteróides sexuais e o desempenho de desova de *P. argenteus* foram claramente diferentes em peixes mantidos em água com distintos regimes de temperatura. Com a temperatura da água mais baixa (23°C) observou-se que: 33% das fêmeas não ovularam, a fecundidade foi mais baixa e ovócitos vitelogênicos após procedimento de indução a desova apresentaram menor diâmetro. Além disto, concentrações de 17 α -Estradiol e 17 α -Hidroxiprogesterona foram mais baixas e houve retardo na maturação final ovocitária e consequentemente, na ovulação e desova, mostrando a influência direta da temperatura da água no processo de desova de *P. argenteus*. Nossos experimentos também mostraram envolvimento da tubulina no processo de deslocamento nuclear e possível ação de filamentos de actina na liberação dos corpúsculos polares durante a maturação ovocitária final de *P. argenteus*.

Palavras-chave: Peixes de água doce; reprodução artificial; testosterona; citoesqueleto..

Fonte financiadora: CNPq, FAPEMIG, CAPES, CODEVASF..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE COMPARATIVA DOS PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE QUATRO ESPÉCIES DE PEIXES DA BACIA DO RIO
JEQUITINHONHA, MG.

NUNES, Diego M. F.¹; WEBER, André A.¹; ORSINI, Vinícius S.¹; VIZIOLI, Bianco¹; ABDO, Tiago F.¹; ANDRADE-NETO, Francisco R.²; BAZZOLI, Nilo³;

¹Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (diegomnunes@hotmail.com)

²Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (surubim@gmail.com)

³Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (bazzoli@pucminas.br)

Na bacia do rio Jequitinhonha ocorrem várias espécies de teleósteos de interesse econômico e de importância ecológica por serem peixes forrageiros ou predadores. De maio de 2008 a dezembro de 2009, coletaram-se bimestralmente no rio Jequitinhonha e no reservatório da Usina de Irapé um total de 972 exemplares de peixes pertencentes a 4 diferentes espécies: os Siluriformes *Trachelyopterus striatulus* (361 exemplares) e *Wertheimeria maculata* (304); e os Characiformes *Leporinus crassilabris* (104) e *Prochilodus hartii* (203). Os peixes foram capturados utilizando-se redes de emalhar de tamanhos variados e tarrafas e fixados em solução de formol a 10%. Após dissecação, obtiveram-se dados biométricos para determinar os índices: gonadosomático (IGS), hepatossomático (IHS), repleção estomacal (IRE), gordura celômica (IGC) e fator de condição (K). Estabeleceram-se 4 estádios de maturação gonadal: 1 = repouso; 2 = maturação inicial; 3 = maturação avançada/maduro; 4 = desovado/espermiado. Não foram capturados exemplares de *P. hartii* com gônadas maduras ou com sinais de desova e espermição. A maior frequência de peixes em maturação avançada/maduro ocorreu em janeiro e fevereiro, coincidindo com o período de chuvas na região. Peixes nos estádios 2 e 3 apresentaram menores valores de IHS, indicando, em fêmeas, transferência de substâncias hepáticas para os ovários durante a maturação. O IRE apresentou menores valores no estágio 3, indicando que os peixes reduzem sua atividade alimentar nesse período, com exceção de *T. striatulus*, que continuou com IRE alto no período reprodutivo. Para todas as espécies estudadas, o IGC apresentou valores elevados nos estádios 2 e 3, indicando que as reservas graxas são importantes no fornecimento de energia no período reprodutivo. As variações de K foram discretas durante todo o ciclo reprodutivo das espécies, indicando que a atividade reprodutiva não interfere na condição de saúde dos peixes. Os resultados do presente estudo fornecem subsídios importantes para a conservação de espécies nativas da bacia do rio Jequitinhonha.

Palavras-chave: Reprodução; Índices biológicos; Peixes teleósteos.

Fonte financiadora: CNPq; PROBIC-FAPEMIG, CEMIG.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO *Leiarius marmoratus* (GILL, 1870)

OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.¹; MATOS, Juliane M.²; SENHORINI, José A.³; VERÍSSIMO-SILVERIA, Rosicleire⁴;
NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre⁴; PORTO-FORESTI, Fábio⁵;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu - Campus de Botucatu
(isangela@ibb.unesp.br)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (ju_cobain@hotmail.com)

³Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/ CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (rosiverissimo@yahoo.com.br)

⁵Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Bauru (fpforesti@fc.unesp.br)

Leiarius marmoratus distribui-se por boa parte da América do Sul e pode atingir cerca de 50 cm de comprimento. O padrão de colorido do corpo e das nadadeiras consiste de manchas escuras sobre um fundo marrom - amarelado. O objetivo deste foi a análise morfo-temporal da embriogênese de *L. marmoratus*. O experimento foi realizado no trabalho CEPTA/ICMBIO, Pirassununga/SP e na Piscicultura Muriti, Nova Mutum/MT. A obtenção dos embriões foi feita através de indução hormonal, sendo a fertilização realizada pelo método *Ca seco*. Depois de fecundados os ovos foram colocados em incubadoras verticais. Para a análise das alterações morfo-temporais, foram coletadas amostras em diferentes períodos da embriogênese. As coletas foram realizadas em intervalos de 5 minutos até a primeira hora, depois de 10 minutos até a segunda hora, e por fim, em intervalos de uma hora até a eclosão das larvas. Os embriões foram fixados em solução de Karnovsky modificada. Para análise *in toto*, foram separados 50 embriões pré-fixados por estágio, retirado o córion, corados com hematoxilina de Harris, analisados e fotomicrografados sob estereomicroscópio. O período de incubação do *L. marmoratus* desde o momento da fertilização até a eclosão da larva foi de 14 horas, a uma temperatura média de 28,3°C. Sendo estabelecidos os seguintes estágios: zigoto, clivagem, gástrula, segmentação, larval e eclosão. O pólo animal *in vivo* apresentou-se translúcido e o pólo vegetal denso e amarelado. O tipo de clivagem é meroblástica, seguindo o padrão: 2x1x1; 2x2x1; 2x4x1; 4x4x1; 4x8x1; 4x8x2 blastômeros. O estágio de clivagem terminou às três horas, na fase de mórula (100 células). O estágio de gástrula caracterizou-se pelo início do movimento de epibolia e ocorrência dos movimentos morfogenéticos de convergência e involução. Teve seu término às seis horas com o fechamento do tampão vitelino. O estágio de segmentação foi caracterizado pela formação dos rudimentos dos órgãos e sistemas a partir dos folhetos embrionários. Ocorreu, portanto, a formação dos somitos, da notocorda, tubo neural, vesícula óptica, vesícula ótica, vesícula de Kupfer e a delimitação intestinal inicial, com crescimento e alongamento do embrião no eixo céfalo-caudal. O estágio larval iniciou-se às 11 horas, sendo caracterizado pelo despregamento da cauda, ausência da vesícula de Kupfer, início do desenvolvimento do intestino, aparecimento dos primeiros pigmentos e notocorda se estendendo até a cauda. Ao final deste estágio os embriões possuíam movimentos bem vigorosos de natação. Às 14 horas de embriogênese as larvas eclodiram.

Palavras-chave: Embriogênese, peixes, reprodução induzida, morfologia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOLOGIA COMPARADA DA GLÂNDULA BRANQUIAL DE QUEIRODONTÍNEOS INSEMINADOS E DE
FECUNDAÇÃO EXTERNA (CHARACIDAE)

OLIVEIRA, Cristina Luisa C.¹; MALABARBA, Luiz R.²; BURNS, John R.³;

¹Universidade Estadual de Santa Cruz -UESC (crisbio2@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

³George Washington University (jrburns@gwu.edu)

A glândula branquial tem sido encontrada em machos de algumas espécies de Characidae. Esta glândula está localizada na região anterior do primeiro arco branquial em ambos os lados do corpo e a sua extensão varia de acordo com a espécie e grau de maturação dos machos. O objetivo deste estudo é investigar a presença da glândula branquial em espécies de queirodontíneos, através da análise histológica e da microscopia eletrônica de varredura, além de comparar a morfologia da glândula em espécies inseminadas e de fecundação externa. Foram analisadas pelo menos uma espécie de cada gênero, totalizando 17 espécies de Cheirodontinae, obtidas em coleções. Cortes histológicos foram feitos em gônadas para confirmar o estágio de maturação gonadal. O primeiro e o segundo arcos branquiais de ambos os lados do corpo foram removidos, sendo o lado direito usado para histologia e o esquerdo para microscopia eletrônica de varredura. Os arcos direitos foram descalcificados em ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 10%, desidratados em série etanólica crescente, infiltrados e embebidos em glicol metacrilato. As lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina, azul de toluidina e ácido periódico de Schiff. Os arcos esquerdos foram desidratados em série etanólica crescente, levados à secagem em ponto crítico, fixados em suporte, metalizados em carbono e ouro e visualizados ao microscópio eletrônico de varredura. Observou-se que tanto espécies inseminadoras quanto de fertilização externa de Cheirodontinae apresentam glândula branquial, não existindo relação entre a presença de glândula e inseminação. No entanto, a glândula branquial é pequena em espécies de fertilização externa ocupando no máximo 10 filamentos branquiais e em espécies inseminadoras, ela ocupa uma grande extensão ou o arco inteiro. *Compsura heterura* e *S. hastatus* possuem a glândula também no segundo arco. Em algumas partes da glândula de *Aphyocheirodon hemigrammus*, *C. heterura*, *Kolpotocheirodon theloura*, *Macropsobrycon uruguayanae* e *S. hastatus*, as lamelas não permanecem, ficando somente as células secretoras da glândula branquial. *Kolpotocheirodon theloura* apresentou uma glândula com aspecto mais túrgido e com um material não celular dentro das câmaras. A função da glândula não é conhecida, mas pela presença desta estrutura somente em machos maduros, esta pode ser usada para produção e liberação de secreção para a atração da fêmea durante o período reprodutivo ou na inibição de outros machos.

Palavras-chave: lamelas, filamentos, Brânquia, glândula.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico , Proc. 476821/2003-7; Proc. 478002/2006-8.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DAS DIFERENTES TRIBOS DE CICHLINAE

ORTIZ, Rinaldo José¹; BENINE, Ricardo Cardoso¹; QUAGIO-GRASSIOTTO, Irani¹;

¹Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita filho (rjortiz@ig.com.br)

Cichlidae é a maior família de peixes não-Ostariophysi de água doce, e uma das maiores famílias de vertebrados. De ampla distribuição mundial, os gêneros neotropicais atualmente foram elevados a status de subfamília, Cichlinae. Embora as hipóteses de relacionamento, para a família, venham sendo propostas, persistem ainda alguns conflitos sobre o relacionamento entre os gêneros neotropicais. Sabe-se que o morfotipo dos espermatozoides pode ter significado filogenético e ser útil no estudo do relacionamento entre as espécies. Aqui, numa contribuição ao entendimento da história evolutiva em Cichlinae e seu relacionamento com os demais ciclídeos, testículos de espécimes adultos foram fixados em Karnovsky e processados seguindo a metodologia convencional para microscopia eletrônica de transmissão. A ultraestrutura dos espermatozoides de representantes de vários grupos distintos dentro da subfamília Cichlinae foi analisada e 2 características mostraram-se comuns a todos os membros observados, a presença de duas longas expansões na membrana flagelar e mitocôndrias esféricas. Hipóteses pré-existentes consideram as tribos Cichlini e Retroculini como grupos-irmão, ambas ocupando posição basal no cladograma como grupo-irmão dos demais ciclídeos neotropicais. Para López-Fernández Geophagini Chaetobranchini formam um clado reconhecido como grupo-irmão de Astronotini. Os espermatozoides de representantes da tribo Geophagini (*Crenicichla* sp., *Gymnogeophagus rhabdotus* e *Apistogramma* sp.) mostram características semelhantes a das tribos basais (*Cichla ternetzi*, *Retroculus* sp.), com cromatina de compactação flocular, fossa nuclear ramificada e profunda e peça intermediária com mitocôndrias distribuídas em 3 camadas. Outra característica observada nas tribos basais é a presença da bainha citoplasmática, que é compartilhada também com gêneros que ocupam posições basais para alguns clados dentro das tribos Geophagini (*G. rhabdotus*) e Heroíni (*Australoheros* sp.). Ainda com base na hipótese de relacionamento proposta por López-Fernández, a tribo Astronotini, representada pelo gênero *Astronotus*, é considerada grupo-irmão das tribos Cichlasomatini (*Cichlasoma portalegreense*, *Aequidens rivulatus*) e Heroíni (*Pterophyllum altum*, *Rocio octofasciata*, *Australoheros* sp., *Amatitlania nigrofasciata* e *Amphilophus citrinellus*). Interessantemente, representantes destas tribos são os únicos dentro da subfamília a compartilhar a forma de compactação da cromatina em filamentos justapostos, ter apenas uma camada de mitocôndrias e a fossa nuclear simples e rasa. Embora características autapomorficas possam ser encontradas, caso do núcleo alongado do espermatozoide de *C. portalegreense*. Outra característica interessante é a ocorrência de espermatozoides biflagelados nos 2 representantes da tribo Cichlasomatini e de um representante basal dentro da tribo Heroíni, aqui analisados. Como exposto, os espermatozoides constituem uma rica fonte de características no diagnóstico de determinados táxons e subgrupos dentro de famílias ou subfamílias.

Palavras-chave: caracteres reprodutivos, morfologia, Cichlinae.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS E MORFOLOGICAS EM BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE ATRAZINA.

PAULINO, Marcelo G.¹; SOUZA, Naiara E.S.¹; SAKURAGUI, Marise M.¹; FERNANDES, Marisa N.¹;

¹Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (mclpaulino@yahoo.com.br)

Alterações no sistema antioxidante e morfológico celular têm sido proposto como biomarcador para toxicidade de poluentes. A atrazina é específica para o controle de ervas daninhas em culturas de milho e cana-de-açúcar e presente na água pode induzir espécies reativas de oxigênio (ERO) e alterações histopatológicas em brânquias de peixes. *Prochilodus lineatus* tem se mostrado adequados para o monitoramento ambiental por serem sensíveis as variações da qualidade da água. Os peixes foram expostos a três concentrações subletais de atrazina (2, 10 e 25 µg.L⁻¹) por 48 horas. As brânquias foram removidas e amostras foram congeladas para análises bioquímicas de uma enzima de biotransformação (glutathione s-transferase - GST), uma enzima antioxidante (catalase - CAT) e lipoperoxidação (LPO). Determinou-se a CAT seguindo-se a velocidade de decomposição do H₂O₂ (Beutler, 1975). A GST foi medida usando CDNB como substrato (Habig, 1974). Os níveis de LPO tecidual foram estimados pela oxidação do Fe²⁺ na presença de Xilenol laranja (Método FOX - Jiang et.al., 1991). Amostras também foram fixadas em glutaraldeído 2,5% e incluídas em historesina (LEICA) para análises histopatológicas. Os cortes confeccionados em 3µm e corados com azul de toluidina. Alterações histopatológicas foram avaliadas semi-quantitativamente por cálculo do valor médio de alterações (VMA) com base na incidência de lesões atribuindo-se uma escala numérica de graus (1, 2 ou 3) e do Índice de Alterações Histopatológicas (IAH) considerando a severidade de cada lesão (estágios I, II e III). Nas concentrações de 10 e 25 µg.L⁻¹ a CAT aumentou aproximadamente 110% (17,4±1,5 e 17,1±2,8, respectivamente) em relação ao grupo controle (8,06±2,6). A GST diminuiu 34% na exposição de 10 µg.L⁻¹ (26,2±3,4) e 49% na concentração de 25 µg.L⁻¹ (20,7±2,5) em relação ao controle (39,5±6,0). A LPO aumentou 78% na concentração de 2 µg.L⁻¹ (163,9±10,2) e 35% nas concentrações de 10 e 25 µg.L⁻¹ (123,3±11,5 e 123,5±8,9, respectivamente). Alterações histopatológicas também foram observadas. Levando em consideração os cálculos do VMA e IAH o número de lesões no tecido apresentou danos leves a moderados o que torna o funcionamento normal do órgão no período exposto. Os resultados demonstram que a atrazina promove uma ativação nas enzimas de biotransformação e defesa antioxidante e alterações celulares, ressaltando o papel das brânquias como órgão detoxicante.

Palavras-chave: Atrazina, estresse oxidativo, histopatologia, brânquias.

Fonte financiadora: CNPq/INCT-TA, FAPESP, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITO DO MEIO INICIAL DE PRESERVAÇÃO NO COMPRIMENTO E PESO DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES COM
MORFOLOGIAS DISTINTAS

PENHA, Fabricia N.¹; RODRIGUES, Allan R. O.¹; AMARAL, Marilu T.¹; LEITE, Daniellen R.¹; SANTOS, Orildo. R.¹;
ANJOS, Ellem C.¹; READY, Jonathan S.¹;

¹Universidade Federal do Pará - UFPA, Campus de Bragança (nogueira.fabricia@yahoo.com.br)

Várias técnicas de preservação são utilizadas para espécimes de peixes. Tais procedimentos visam o bom condicionamento dos exemplares pré-fixados, a fim de manter o corpo dos espécimes exemplares estendidos e com as nadadeiras abertas, condições que em muitos casos facilitam sua posterior identificação taxonômica, bem como o desenvolvimento de trabalhos posteriores, como estudos morfométricos ou sistemáticos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da preservação de espécimes de peixes em formol a 10% e em etanol a 96% sobre as medidas de comprimento padrão (CP) e peso total (PT), levando em consideração a relação peso-comprimento de três espécies de peixes com diferentes morfologias (*Carnegiella strigata*, *Hyphessobrycon heterorhabdus* e *Iguanodectes spilurus*). Um total de 74 indivíduos de cada espécie foi submetido a dois métodos de preservação - 37 em etanol a 96% e 37 em formol a 10%. O CP e o PT foram mensurados antes da preservação; após a preservação em intervalos de 24 horas durante seis dias e, em seguida, em intervalos mensais durante seis meses. Nos peixes preservados em etanol, o CP apresentou um decréscimo de até 3% no período total estudado, que ocorreu majoritariamente nas primeiras 24 horas. A redução de peso foi variável entre as espécies, chegando a 36% em *H. heterorhabdus*. Os peixes preservados em formol apresentaram decréscimo de até 2% em seus CPs; a diminuição nos valores de PT foi de no máximo 11%, sendo menos acentuada que a observada no tratamento com etanol. Os resultados da ANOVA (um critério), com subsequente teste de Tukey, confirmaram, nas espécies preservadas em álcool, a existência de diferença significativa entre o peso inicial (peso fresco) e os demais pesos dos diferentes tempos de preservação (peso pós-preservedo). Já para o formol a 10%, as diferenças não foram significativas, tanto para o CP quanto para o PT. Estes resultados confirmam que a preservação em etanol a 96% tem uma influência significativa na morfologia dos peixes, sendo que este efeito também difere bastante em escala entre as espécies estudadas. As diferenças morfológicas entre as espécies são um provável fator de influência nas diferenças de peso.

Palavras-chave: morfologia, preservação, comprimento, peso.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

HISTOLOGIA DE BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A AMBIENTES POLUÍDOS

PEREIRA, Bruno F.¹; ALVES, Rebeca M.S.¹; CAMPOS, Vanessa E.W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrius L.²; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.³; SENHORINI, José A.³; CAETANO, Flávio H.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (brunofp22@hotmail.com)

²Faculdade de Odontologia - USP - Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³ICMBio/CEPTA (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (fcaetano@rc.unesp.br)

As brânquias que devem ser permeáveis ao oxigênio e ao dióxido de carbono, também são permeáveis à água. Como resultado, a maioria dos movimentos da água e dos íons ocorre através das superfícies das brânquias. O epitélio branquial reveste o arco branquial, os rastros, os filamentos branquiais e as regiões interlamelares. Esse epitélio é estratificado e composto por diversos tipos celulares: as células pavimentosas, as células secretoras de muco e as células de cloro, além de botões gustativos e células de suporte não diferenciadas. Nesse sentido, as alterações histológicas da brânquia dos peixes são reconhecidas como um método rápido e válido para determinar os danos causados pela exposição a diferentes poluentes. Isto posto o objetivo deste trabalho foi identificar as possíveis alterações morfológicas nas brânquias de peixes expostos a ambientes poluídos. Para este projeto foram utilizados indivíduos da espécie *Prochilodus lineatus* coletados no ICMBio/CEPTA- Pirassununga, sendo que o grupo controle foi mantido em água clorada do poço artesiano da UNESP - Campus de Rio Claro, o segundo grupo foi mantido em água contendo a diluição de detergentes biodegradáveis na concentração de 1:1000000 e um terceiro foi exposto a água do Lago Azul - Rio Claro - SP, comprovadamente poluído segundo estudos realizados pela SABESP. Foram realizadas duas coletas com períodos de 7 e 20 dias de experimento, nos quais em cada coleta as brânquias destes indivíduos foram fixadas em Bouin, processadas para historesina e submetidos a reação de H-E. O material foi analisado sob o microscópio de luz provido de câmera Leica DM 2000. Observou-se que após 7 e 20 dias de exposição tanto na diluição de detergentes, quanto na água do Lago Azul, as lamelas secundárias apresentaram deformações em sua estrutura básica. Algumas apresentavam contorcidas e em outros casos enroladas. Isto diminui seu potencial fisiológico, pois não permite o contato direto entre as células epiteliais e o meio. Também se pode observar hiperplasia na extremidade de algumas lamelas secundárias e em alguns casos a fusão de duas lamelas secundárias, formando uma bolsa de isolamento entre o meio e o organismo. Estes resultados evidenciam que mesmo em concentrações baixas, como no caso da diluição de detergentes aqui testada, em poucos dias tais poluentes geram alterações danosas ao principal órgão de trocas gasosas e iônicas nos peixes, diminuindo de forma considerável suas funções metabólicas básicas.

Palavras-chave: *prochilodus lineatus*, brânquia, poluentes, meio ambiente.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE HISTOQUÍMICA DE BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A AMBIENTES POLUÍDOS

PEREIRA, Bruno F.¹; ALVES, Rebeca M.S.¹; CAMPOS, Vanessa E.W.¹; TIMPONE, Luá T.¹; PITOL, Dimítrios L.²;
SENHORINI, José A.³; ALCÂNTARA ROCHA, Rita C.G.³; CAETANO, Flávio H.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (brunofp22@hotmail.com)

²Faculdade de Odontologia - USP - Ribeirão Preto (dimipitol@yahoo.com.br)

³ICMBio/CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio Claro (fcaetano@rc.unesp.br)

As brânquias devem ser permeáveis ao oxigênio e ao dióxido de carbono, também são permeáveis à água. Como resultado, a maioria dos movimentos da água e dos íons ocorre através das superfícies das brânquias. O epitélio branquial é estratificado e composto por diversos tipos celulares, incluindo as células pavimentosas, as células secretoras de muco e as células de cloro, além de botões gustativos e células de suporte não diferenciadas. Nesse sentido este estudo visa identificar alterações histoquímicas geradas por poluentes comumente encontrados em rios e lagos. Para isto, indivíduos da espécie *Prochilodus lineatus* foram coletados no ICMBio/CEPTA - Pirassununga, sendo que o grupo controle foi mantido em água clorada do poço artesiano da UNESP - Campus de Rio Claro, o segundo grupo foi mantido em água contendo a diluição de detergentes biodegradáveis na concentração de 1:1000000 e um terceiro foi exposto a água do Lago Azul - Rio Claro - SP, comprovadamente poluído segundo estudos realizados pela SABESP. Foram realizadas duas coletas nos períodos de 7 e 20 dias de experimento, nos quais em cada coleta as brânquias destes indivíduos foram fixados em Bouin, processado para técnica de historesina e submetidos as reações de Feulgen e Picrosírius Red. O material foi analisado sob o microscópio de luz provido de câmera Leica DM 2000. A técnica de Feulgen específica para DNA evidenciou núcleos dilatados nas extremidades das lamelas secundárias, por muitas vezes com o dobro do tamanho dos núcleos das células epiteliais normais, para ambos os tratamentos, bem como o aumento no número de núcleos encontrados nesta mesma região. A reação com Picrosírius Red evidenciou uma grande quantidade de colágeno total entre a cartilagem, encontrada no centro da lamela primária, e as células epiteliais. A exposição dos indivíduos a água do Lago Azul não resultou em modificações quanto à quantidade de colágeno nas brânquias, entretanto quando expostas ao detergente, as brânquias apresentaram elevação na quantidade de colágeno total, tanto em 7 quanto em 20 dias de experimento. Isso demonstra que possivelmente este poluente afetou estruturalmente a brânquia, fazendo com que ocorresse a necessidade de um fortalecimento da estrutura branquial, devido a um possível déficit tanto metabólico quanto morfológico. Estes dados evidenciam que poluentes em ambientes aquáticos podem modificar estruturalmente e funcionalmente as brânquias, gerando danos que podem levar não só a uma diminuição quanto a taxa metabólica do indivíduo mas também afetar definitivamente suas funções básicas como a respiração.

Palavras-chave: colágeno, núcleos, poluentes.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS EM BRÂNQUIAS DE *Astyanax bimaculatus* EXPOSTOS AO CÁDMIO.

PERINI, Violeta da Rocha¹; DE FREITAS, Leonardo José Alves¹; THOMÉ, Ralph Gruppi¹; PRADO, Paula Suzanna¹; DOMINGOS, Fabrício Flávio Teóphilo¹; BAZZOLI, Nilo²; RIZZO, Elizete³;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (violetaperini@gmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (bazzoli@pucminas.br)

³Universidade Federal de Minas Gerais (ictio@icb.ufmg.br)

O despejo de substâncias tóxicas na natureza tem provocado sérios problemas ecológicos. O cádmio é um metal amplamente encontrado no ambiente, vindo de deposições atmosféricas, resíduos plásticos e pilhas. A ictiofauna, por ser diretamente afetada pela emissão na água de esgoto doméstico, agrícola e industrial, pode indicar a qualidade do ecossistema aquático. As brânquias, órgãos responsáveis pela troca gasosa em peixes, ficam em contato direto com a água circulante, sendo vulneráveis a contaminantes presentes no meio. Este trabalho avaliou alterações histológicas e ultraestruturais nas brânquias de *Astyanax bimaculatus* expostos experimentalmente ao cádmio. Peixes adultos foram divididos em dois grupos experimentais: controle (G1) e tratado com 10 mg/L de cloreto de cádmio (G2). Após 48 h, foram sacrificados três animais por grupo. Amostras de brânquias foram fixadas em Karnovsky modificado, pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% com ferrocianeto de potássio 1,5% e incluídas em resina Epon. Cortes semifinos foram corados com azul de Toluidina e observados ao microscópio óptico (MO). Cortes ultrafinos foram contrastados com acetato de uranila e citrato de chumbo e observados ao microscópio eletrônico de transmissão (MET). A análise histológica e ultraestrutural das brânquias de G1 permitiu a observação da estrutura dos filamentos branquiais, compostos por células do epitélio respiratório, células de cloreto e células de rodlet, cuja presença é associada a mecanismos de defesa contra injúrias em peixes. O epitélio forma projeções teciduais denominadas lamelas, constituídas centralmente por um eixo vascular recoberto por um epitélio composto por células pavimentosas de revestimento e células indiferenciadas. Nas brânquias de G2, observou-se ao MO alterações histológicas como descolamento do epitélio respiratório e perda celular nas lamelas secundárias. Alterações ultraestruturais foram observadas ao MET nas brânquias de G2: descolamento da membrana plasmática, perda de junções entre as células que se destacam umas das outras, redução na abundância de organelas celulares, presença de vacúolos citoplasmáticos, células rompidas e com citoplasma extravasado e alteração do padrão de condensação da cromatina, as quais são características típicas de necrose. Portanto, brânquias de *A. bimaculatus* foram sensíveis à exposição ao cádmio, mostrando alterações histológicas e ultraestruturais. Essa espécie pode ser usada como bioindicadora de ambientes contaminados por esse metal pesado. A microscopia eletrônica representa uma ferramenta importante para detecção de alterações morfológicas não detectáveis ao MO.

Palavras-chave: Brânquias, ASTYANAX, CÁDMIO, MORFOLOGIA.

Fonte financiadora: FAPEMIG, CNPq e CAPES..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MAL FORMAÇÃO NA NADADEIRA PEITORAL EM TRAÍRA, *Hoplias malabaricus*.

PIORSKI, Nivaldo Magalhães¹; NUNES, Luiz Phelipe¹; CAMPOS, Diego Sousa¹; COSTA, Luís Fernando Carvalho¹;
NUNES, Jorge Luiz Silva¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (nivaldopiorski@yahoo.com.br)

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) é uma espécie de água doce com ampla distribuição pela América do Sul. Devido à sua grande variação, tanto em caracteres morfológicos quanto genéticos, sendo geralmente considerada como um complexo de espécies. Estudos citogenéticos têm permitido identificar sete citótipos macroestruturais na América do Sul, com variações entre eles representando novas combinações cromossômicas. Além disso, estudos de combinados de DNA e cariótipos têm revelado variações entre populações que compartilham mesmo citótipo. Sendo assim, em muitas regiões do sudeste do Brasil, as diferenças tem criado fragmentação desta espécie em ao menos duas espécies distintas. Nos rios do Estado do Maranhão, as populações de *H. malabaricus* são definidas por um citótipo compartilhado com Suriname, Tocantins, cabeceiras do São Francisco e que faz parte de um grupo de citótipos amazônicos. O padrão morfológico nessas populações segue aquele definido para a espécie com pequenas diferenças em relação aos indivíduos do Tocantins, onde é comum a contagem de um maior número de escamas na linha lateral. O espécime analisado apresenta tanto o padrão de colorido quanto o aspecto morfológico de acordo com a diagnose da espécie. Sua captura ocorreu no dia 15 de julho de 2010 utilizando rede de emalhe na margem do rio Munim próximo da localidade de Cedro cerca de 15km do município de Chapadinha. No laboratório, foram tomadas medidas morfométricas, onde seu comprimento padrão foi de 220mm. Contudo, em relação às suas estruturas morfológicas o exemplar não apresentava a nadadeira peitoral direita, evidenciando em um caso de malformação congênita. Geralmente as nadadeiras peitorais exercem a função de equilíbrio, freio e manobras, como movimentos de meia volta. Contudo, aparentemente a ausência desta nadadeira não apresentou em efeitos negativos para a sua estratégia alimentar por consistir em animais sedentários e caçadores de espreita, além do tamanho alcançado no momento da sua captura.

Palavras-chave: teratogenia, nadadeira, traíra, maranhão.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOLOGIA OVOCITÁRIA DO CANGATI *Trachelyopterus striatulus* (STEINDACHNER, 1877) (SILURIFORMES,
AUCHENIPTERIDAE)

PUGEDO, Marina L.¹; SALES, Naiara G.¹; DOS SANTOS, Marcella L.²; PESSALI, Thiago C.³; DOS SANTOS, José E.⁴;

¹PET Biologia PUC Minas (marina.lages@hotmail.com)

²Bolsista PIBIC FAPEMIG (cellinha007@hotmail.com)

³Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (tcpessali@hotmail.com)

⁴Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas e PET BIOLOGIA PUC MINAS
(enemir@pucminas.br)

Trachelyopterus striatulus é teleósteo neotropical de porte médio, tem inseminação interna e importância ecológica pela posição basal na cadeia alimentar. O presente trabalho estudou a ovogênese do cangati utilizando técnicas histológica, histoquímica e morfométrica com o objetivo de fornecer informações sobre a dinâmica do desenvolvimento ovocitário e caracteres para serem aplicados em taxonomia e filogenia. Capturaram-se, trimestralmente, no rio Doce (19° 00' 34"S - 42° 06' 07" W), região Leste de Minas Gerais, vinte e três exemplares. Os peixes foram coletados utilizando-se redes de emalhar com tamanhos de malhas de 3 a 8 cm entre nós opostos, no período de novembro/2008 a junho/2010. Fragmentos de ovários foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às técnicas histológicas de rotina e histoquímica clássica. Determinou-se o diâmetro celular ($\emptyset$) dos ovócitos em cada estágio de desenvolvimento, a espessura da zona pelúcida e a altura das células foliculares de ovócitos pré-vitelogênicos e vitelogênicos, assim como a forma e o diâmetro dos glóbulos de vitelo e das vesículas corticais. Quatro estágios de ovócitos foram caracterizados de acordo com as alterações no núcleo, ooplasma, zona pelúcida e epitélio folicular. Ovócito perinucleolar inicial ($\emptyset = 62,68 \pm 19,79 \mu\text{m}$) apresenta núcleo central com cromatina descompactada e vários nucléolos, ooplasma fortemente basófilo e células foliculares pavimentosas. Ovócito perinucleolar avançado ($\emptyset = 180,04 \pm 46,44 \mu\text{m}$) possui núcleo semelhante ao estágio anterior, ooplasma basófilo, finamente granular e núcleo vitelínico evidente. A zona pelúcida é delgada e acidófila e as células foliculares mantêm-se pavimentosas. Ovócito pré-vitelogênico ($\emptyset = 423,67 \pm 96,18 \mu\text{m}$) apresenta núcleo central com nucléolos periféricos, ooplasma com vesículas corticais esféricas, as quais têm $11,33 \pm 4,16 \mu\text{m}$ de diâmetro. A zona pelúcida tem $3,15 \pm 1,17 \mu\text{m}$ de espessura e as células foliculares são cúbicas com $12,33 \pm 3,69 \mu\text{m}$ de altura. Ovócito vitelogênico ($\emptyset = 936,25 \pm 112,03 \mu\text{m}$) mostrou núcleo central ou deslocado para o polo animal e ooplasma repleto de glóbulos de vitelo esféricos com $20,77 \pm 6,56 \mu\text{m}$ de diâmetro. A zona pelúcida é delgada e acidófila com $1,17 \pm 0,30 \mu\text{m}$ de espessura e as células foliculares são prismáticas com $146,21 \pm 44,50 \mu\text{m}$ de altura. As reações histoquímicas indicaram que glóbulos de vitelo, alvéolos corticais, zona pelúcida e células foliculares contêm glicoproteínas neutras. No lúmen ovariano observaram-se espermatozoides dispersos e entre as lamelas ovulíferas, organizados em espermatozeugmas.

Palavras-chave: peixes, ovogênese, *Trachelyopterus striatulus*.

Fonte financiadora: FAPEMIG, PUC MINAS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM *Bryconops caudomaculatus* (GUNTHER, 1864) (PICES CHARACIDAE) PROVENIENTE
DE DIFERENTES BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO NORDESTE PARAENSE

RODRIGUES, Allan R. O.¹; AMARAL, Marilu T.¹; LEITE, Daniellen R.¹; PENHA, Fabricia N.¹; SANTOS, Orildo R.¹;
ANJOS, Ellem C.¹; READY, Jonathan S.¹;

¹Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (allan_rodrigo66@hotmail.com)

A espécie *Bryconops caudomaculatus* pertence à família Characidae que é conhecida pela grande diversidade de espécies, por tanto é freqüente a ocorrência de confusões referente à identificação de espécies dessa família, seja devido à ocorrência de dimorfismo sexual ou a presença de características morfológicas desenvolvidas para adaptação a mudanças ambientais. *B. caudomaculatus* representa um interessante modelo para avaliar possíveis diferenças entre populações isoladas, uma vez que se trata de uma espécie amplamente distribuída nas bacias hidrográficas da região nordeste paraense. Desta forma, este trabalho compara amostras de diferentes populações provenientes de rios que compõem os sistemas de bacias: Caeté (47W11'16", 1S23'38"), Guamá (47W06'04", 1S38'59"), Jeju (47W25'28", 1S18'43"), Marapanim (47W49'04" , 1S 11'22") e Quatipuru (47W00'11", 1S10'47") com o objetivo de verificar possíveis variações morfológicas entre estas. Para a realização deste estudo foram feitas coletas trimestrais no período de novembro de 2008 a novembro de 2009. Para a análise morfométrica foram coletados 70 indivíduos de cada bacia. Medidas ponto a ponto foram realizadas para os seguintes caracteres: comprimento padrão (CP), distância pré-dorsal (DPD), altura do corpo (AC), altura do pedúnculo caudal (APC), comprimento do pedúnculo caudal (CPC), comprimento da nadadeira dorsal (CND), comprimento da nadadeira peitoral (CNP), comprimento da cabeça (CC), comprimento do focinho (CF), comprimento da boca (CB), distância interorbital (DI) e diâmetro da órbita (DO). As medidas do corpo foram estudadas através de uma Análise de Componentes Principais (PCA) e uma análise discriminante foi utilizada para explorar os dados por Bacias. O primeiro componente principal (PC1) explicou 86, 2% da variação observada entre os grupos, enquanto que o segundo (PC2) 11,9%. Tanto PC1 quanto PC2 apresentaram valores negativos e positivos, demonstrando a interação entre forma e tamanho dos espécimes. A ordenação das cinco populações sobre o eixo da PC1 mostrou que houve uma completa discriminação entre as populações do Guamá e Jeju explicado pelo caractere CB. Com a análise discriminante multivariada pôde-se constatar que existe uma diferenciação significativa entre as populações com relação às médias dos caracteres morfométricos (Wilk's Λ = 0,0065; $F = 24,47$; $p < 0,0001$). As divergências morfológicas observadas neste estudo são condizentes com a distância entre cada uma delas, uma vez que as amostragens foram feitas entre extremos de distribuição. Com isso, estes resultados permitem sugerir a existência de considerável plasticidade adaptativa neste grupo que pode ocorrer, por exemplo, em função dos diferentes ambientes explorados e ausência de fluxo gênico entre estes.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MORFOMETRIA E CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DE LARVAS DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DE
GRANDE PORTE, NATIVOS DA AMÉRICA DO SUL

RODRIGUES, Adilson¹; MAKRAKIS, Maristela C.¹; KASHIWAQUI, Elaine A. L.¹; DIAS, João H. P.²; BELMONT, René A. F.²;

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (adilsonuems@yahoo.com.br)

²Companhia Energética de São Paulo %u2013 CESP (joao.dias@cesp.com.br)

Estudos que levam em conta as variações morfométricas corpóreas de larvas de peixes utilizando a morfometria geométrica (rede de treliça) são raros. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi detectar diferenças morfométricas nos estágios de desenvolvimento larval de *Hemisorubim platyrhynchos* e *Pseudoplatystoma corruscans*, bem como no crescimento alométrico dessas duas espécies de peixes de relevância econômica e ecológica na América do Sul. As larvas foram separadas em seis estágios de desenvolvimento larval ontogenético (larval vitelino, pré-flexão, início de flexão, flexão, final de flexão e pós-flexão). Adotaram-se marcos anatômicos que possibilitaram agrupá-las em três séries de distâncias morfométricas geométricas. Para encontrar possíveis padrões morfométricos (similar ou não) entre as larvas nos diferentes estágios de desenvolvimento larval, foi aplicada a ACP para distâncias de cada série. A ANOVA bifatorial (espécies e estágio de desenvolvimento) foi usada sobre os eixos retidos da ACP para a interpretação dos dados e testar as possíveis diferenças. Para verificar a existência de padrão alométrico nas espécies, os escores gerados pelo eixo 1 da ACP foi utilizado para estimar os coeficientes alométricos multivariados. A ACP para série I separou as espécies (*H. platyrhynchos* e *P. corruscans*) e estágios (larval vitelino e pré-flexão). Na série II, *H. platyrhynchos* não mostrou diferença entre os estágios larvais, porém para *P. corruscans* ocorreu desenvolvimento acentuado a partir do estágio de flexão ao final de flexão possibilitando a separação de *H. platyrhynchos*. No estágio de pós-flexão (série III) a separação morfométrica entre as espécies não foi evidente. Em relação ao crescimento alométrico o desenvolvimento das regiões cefálica-mediana e caudal foi acentuada nos primeiros estágios nas duas espécies em questão, com tendência de isometria conforme as espécies se desenvolviam. Com este trabalho foi possível a diferenciação morfométrica das duas espécies nos estágios de desenvolvimento larval, com exceção do estágio de pós flexão.

Palavras-chave: pimelodidae, rede de treliça, ictioplâncton, ontogenia.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Companhia Energética de São Paulo (CESP), Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos (GETECH).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITO DA TRANSFERÊNCIA DE FORMOL PARA ETANOL NO COMPRIMENTO E PESO DE TRÊS ESPÉCIES

RODRIGUES, Allan R. O.¹; PENHA, Fabricia N.¹; AMARAL, Marilu T.¹; LEITE, Daniellen R.¹; SANTOS, Orildo R.¹;
ANJOS, Ellem C.¹; READY, Jonathan S.¹;

¹Universidade Federal do Pará UFPA - Campus de Bragança (allan_rodrigo66@hotmail.com)

A fixação em formol e subsequente preservação em etanol é o método mais comum de tratamento de amostras de peixes para estudos morfológicos. Contudo, este processo pode causar mudanças em variáveis morfológicas informativas para estudos taxonômicos e ecológicos. Este trabalho tem por objetivo analisar, em três espécies de peixes com diferentes formas corporais (*Carnegiella strigata*, *Hyphessobrycon heterorhabdus* e *Iguanodectes spilurus*), os efeitos de diferentes técnicas de processamento sobre as medidas de comprimento padrão (CP) e peso total (PT). Trinta e seis indivíduos de cada espécie foram fixados em formol 10%, sendo obtidas suas medidas de CP e PT antes e após seis meses de fixação. Em seguida, cada espécie foi submetida a duas diferentes formas de preservação (18 espécimes foram tratados em etanol 40% e 18 espécimes em etanol 70%). Medidas de comprimento e peso foram realizadas a cada 24 horas durante seis dias consecutivos. Após esse período, os peixes passaram para novas concentrações: aqueles preservados em etanol 40% foram transferidos para etanol 70% e aqueles em etanol 70% para etanol 96%. As mesmas variáveis foram quantificadas durante seis dias consecutivos. Na primeira fase de transferência, os espécimes que passaram diretamente para etanol 70% diminuíram em 1-2% no CP e em 13-20% no PT; por outro lado, os espécimes que passaram para etanol 40% não diminuíram no CP e somente diminuíram em 7-10% no PT, sendo a maior perda de peso registrada no primeiro dia pós-transferência. Na segunda fase, as amostras que passaram de etanol 40% para 70% não apresentaram alterações no CP, mas diminuíram de 3-20% no PT, em comparação com o peso medido após fixação em formol, sendo a diferença não significativa segundo o teste de Tukey. Os espécimes que passaram de etanol 70% a 96% também não diminuíram no CP; já o PT reduziu de 15% a 29%, sendo a diferença significativa segundo o teste de Tukey. A passagem direta do meio em formol 10% para etanol 96% resulta em alterações mais drásticas na morfologia dos peixes, sendo a técnica de passagem por concentrações crescentes de etanol a que proporciona maior integridade às medidas de peso e comprimento nos espécimes.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DA MATURAÇÃO DAS GÔNADAS DE FÊMEAS DE *Hypancistrus zebra* ISBRÜCKER
& NIJSSEN, 1991, NO RIO XINGU, PARÁ.

ROMAN, Ana Paula O.¹; ISAAC, Victoria J.²; ROCHA, Rossineide M.³;

¹Universidade Federal do Pará. Laboratório de biologia pesqueira e manejo de recursos aquáticos.
(anapaula.roman@gmail.com)

²Universidade Federal do Pará. Laboratório de biologia pesqueira e manejo de recursos aquáticos
(biologiapesqueira@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Pará. Laboratório de Ultra-estrutura celular (rmrocha@ufpa.br)

Hypancistrus zebra é uma espécie de cascudo da família Loricariidae, considerada endêmica da região inferior do Médio rio Xingu. Utilizada intensamente pelo comércio de aquaristas, considerada pelas autoridades como espécie ameaçada de extinção. Sua captura mesmo que ilegal, continua ocorrendo e os exemplares são vendidos quase exclusivamente no mercado internacional. Apesar dessa importância e ameaça à conservação, até o momento, os estudos sobre a biologia desta espécie são restritos à sua descrição taxonômica. O presente estudo teve como objetivo caracterizar microscopicamente a maturação gonadal de fêmeas desta espécie, contribuindo assim para aumentar o conhecimento sobre a reprodução desta espécie. Exemplares de *H. zebra* foram capturados mensalmente, através do mergulho com compressor, na região do rio Xingu, na área de distribuição da espécie, entre a localidade de Gorgulho da Rita e a vila de Belo Monte. Os indivíduos capturados foram pesados e medidos (comprimento total e furcal). As gônadas das fêmeas foram retiradas e imediatamente fixadas em solução Bouin. Seguiram-se as técnicas histológicas de rotina (desidratação, diafanização e parafinização). Posteriormente foram produzidos cortes com 5 µm de espessura. As lâminas foram coradas em hematoxilina-eosina (H.E). Os estágios de maturação gonadal foram descritos com base na presença e proporção de células germinativas em diferentes estádios de desenvolvimento. As células germinativas foram classificadas em células em fase I ovócitos previtelogênicos de tamanho pequeno, nucléolo central ou sub-central; células em fase II de maior diâmetro e distinguidos dos ovócitos fase I pela presença, no citoplasma periférico, de gotículas lipídicas; células em fase III com todo citoplasma é progressivamente preenchido com os grânulos de vitelo, glóbulos de lipídios; e células em fase IV o citoplasma está completamente cheio de glóbulos de vitelo e grandes gotículas lipídicas. Fêmeas imaturas apresentam células de estágio I e II basófilas. Fêmeas em maturação apresentaram todos os tipos ovocitários, e uma coloração mais acidófila. Fêmeas maduras apresentaram suas gônadas repletas de ovócitos do tipo IV. Fêmeas desovadas apresentaram ovos não fertilizados localizados no lúmen do ovário, principalmente na fase IV e ainda, é possível identificar alguns folículos pós-ovulatórios e folículos de atresia; o restante da gônada apresenta aspecto semelhante aos indivíduos imaturos. Os resultados indicam que a espécie tem um tipo de desova parcelado, com a liberação de ovócitos em diferentes momentos durante a época de reprodução.

Palavras-chave: biologia reprodutiva, ovogênese, Loricariidae, xingu.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MORFOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO CACHARA, *Pseudoplatystoma reticulatum*
(EIGENMANN & EIGENMANN, 1889) (TELEOSTEI: PIMELODIDADE)

SáEZ-HERRERA, Mirian V.¹; OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.²; SANTOS, Matheus P.³; SENHORINI, José A.⁴;
VERISSIMO-SILVEIRA, Rosicleire⁵; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre⁵;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (miriantica@gmail.com)

²Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP/Campus de Botucatu (isangela@ibb.unesp.br)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (matheuspereira@zootecnista.com.br)

⁴Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁵Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (rosiverissimo@bio.feis.unesp.br)

A cachara é encontrada nas grandes bacias hidrográficas da América do Sul e possui grande porte, cor acinzentada e o corpo com listras verticais, sendo muito apreciada pelo comércio nacional. Tendo em vista o aprimoramento do conhecimento da sua biologia reprodutiva, visando sua preservação ambiental e produção em cativeiro, este trabalho teve como objetivo analisar morfo-temporalmente a embriogênese do *Pseudoplatystoma reticulatum*. O experimento foi realizado no CEPTA/ICMBIO, em Pirassununga/SP. Os embriões foram obtidos através de indução hormonal de reprodutores, utilizando-se solução de extrato bruto de hipófise de *Cyprinus carpio*. Aproximadamente 10 horas após a última aplicação do hormônio, realizou-se a extrusão dos ovócitos e dos espermatozoides por massagem abdominal. A fertilização dos ovócitos foi feita pelo método a seco e, após a hidratação dos ovos, foram colocados em incubadoras verticais. Foram coletadas amostras em diferentes períodos da embriogênese para a análise das alterações morfo-temporais. Os embriões foram fixados em solução de Karnovsky. Para análise *in toto*, foram separados 50 embriões pré-fixados por estágio, retirado o córion, corados com hematoxilina de Harris, analisados e fotomicrografados sob estereomicroscópio. Os ovos apresentaram-se esféricos com grande espaço perivitelínico após a hidratação. O período de desenvolvimento desde o momento da fertilização até a eclosão foi de 13 horas a uma temperatura média de 27°C. A embriogênese foi dividida em fertilização, clivagem, gástrula, segmentação, larval e eclosão. O pólo animal apresentou-se translúcido. O tipo de clivagem é meroblástica, seguindo o padrão: 2; 4; 8; 16; 32; 64 blastômeros. A clivagem encerrou-se após 1 hora e 40 minutos, na fase de mórula. O estágio de gástrula distinguiu-se pelo início dos movimentos morfo-genéticos como o de epibolia e o de involução culminando com a formação dos três folhetos germinativos (ecto, meso e endoderme) e da camada sincicial do vitelo que ao final deste estágio, às seis horas de embriogênese, envolve toda a vesícula vitelínica com a formação do tampão vitelino. No estágio de segmentação ocorreu a formação dos somitos, da notocorda, tubo neural, vesícula óptica, vesícula ótica, vesícula de Kupfer e a delimitação intestinal inicial, com crescimento e alongamento do embrião no eixo céfalo-caudal. O estágio larval iniciou-se às 11 horas, com o despregamento da cauda, desaparecimento da vesícula de Kupfer e início de movimentos espasmódicos do embrião. As larvas eclodiram após 13 horas de embriogênese podendo ocorrer variação nesse tempo de incubação devido a diferenças na temperatura da água e outros fatores.

Palavras-chave: peixe, reprodução, embrião, embriogênese.

Fonte financiadora: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO *Moenkhausia* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) COM BASE EM CARACTERES
ULTRAESTRUTURAIS DA ESPERMIOGÊNESE E ESPERMATOZÓIDES E A PROVÁVEL RELAÇÃO DO GRUPO
'*Moenkhausia xinguensis*'

SANTANA, Júlio César de Oliveira¹; BAICERE-SILVA, Clarianna Martins¹; BENINE, Ricardo Cardoso¹; QUAGIO-GRASSIOTTO, IRANI¹;

¹Instituto de Biociências de Botucatu/Depto. de Morfologia/Universidade Estadual Paulista - UNESP
(juliosantanas@yahoo.com.br)

O gênero *Moenkhausia* compreende 71 espécies distribuídas nas bacias hidrográficas Sul-Americanas, sendo atualmente reconhecido como não - monofilético. Com base no conhecimento de que características reprodutivas podem conter sinais filogenéticos, pretendeu-se contribuir para o entendimento da história evolutiva dos caracteres reprodutivos em Characidae e das relações de parentesco de *Moenkhausia*, entre suas espécies e com outros caracídeos, a partir do estudo da ultraestrutura da espermiogênese e dos espermatozóides de 21 espécies de *Moenkhausia*. Os fragmentos dos testículos foram fixados em Karnovsky e processados para observação em microscopia eletrônica de transmissão. A análise filogenética foi realizada a partir de 27 táxons. Os 17 caracteres utilizados foram polarizados utilizando-se o método de comparação com o grupo-externo e tratados como não-ordenados. As análises realizadas foram: primeiro, utilizando-se os caracteres sem pesagem implícita, no programa NONA versão 1.6; e outra análise utilizando-se a pesagem implícita dos caracteres, no programa TNT versão 1.1. Nos espermatozóides das 21 espécies, a posição do núcleo em relação ao eixo flagelar varia, decorrente da rotação na espermiogênese. Em *Moenkhausia costae*, *M. dichrourea*, *M. grandisquamis*, *M. megalops*, *M. nigromarginata*, *M. tergimacula* e *M. xinguensis* o núcleo posiciona-se lateralmente ao flagelo num ângulo entre 69° e 90°; em *M. comma*, *M. cotinho*, *M. phaeonota*, *M. pyrophthalma* e *M. bonita* o ângulo varia entre 47° e 68°; e em *M. collettii*, *M. chrysargyrea*, *M. diktyota*, *M. doceana*, *M. cf. georgiae*, *M. latissima*, *M. sanctafilomenae*, *M. oligolepis* e *M. melogramma* varia entre 25° e 46°. A peça intermediária apresenta bainha citoplasmática em *M. cotinho*, *M. diktyota*, *M. sanctafilomenae*, *M. oligolepis* e *M. melogramma*. A análise filogenética sem pesagem implícita dos caracteres resultou em 151 árvores igualmente parcimoniosas, com 70 passos, e a árvore de consenso estrito apresenta IC de 0,38 e IR de 0,65. Com a pesagem implícita dos caracteres, obteve-se uma única árvore, com 45 passos, IC de 0,60 e IR de 0,85. A espécie-tipo, *Moenkhausia xinguensis*, aparece, nas duas análises, mais relacionada à *M. grandisquamis*, *M. megalops*, *M. nigromarginata* e *M. tergimacula* no clado denominado 'grupo *Moenkhausia xinguensis*'. A espécie *M. pyrophthalma* aparece mais relacionada à *Hyphessobrycon bifasciatus* e *M. bonita* aparece como grupo-irmão de *Hemigrammus marginatus*. A variabilidade de morfótipos dos espermatozóides de *Moenkhausia* é atribuída à complexidade do gênero em termos de diversidade morfológica e número de espécies. As características ultraestruturais são consistentes com dados prévios da literatura e indicam que *Moenkhausia* não representa um grupo natural.

Palavras-chave: ultraestrutura, caracteres reprodutivos, morfologia, filogenia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE COMPARATIVA DA EMBRIOGÊNESE DO CACHARA (*Pseudoplatystoma reticulatum*) COM O HÍBRIDO
PROVENIENTE DO CRUZAMENTO DO CACHARA COM O PINTADO (*Pseudoplatystoma corruscans*)

SANTOS, Matheus, P.¹; HERRERA, Mirian Verônica S.¹; OLIVEIRA - ALMEIDA, Isângela R.²; SENHORINI, José A.³;
VERÍSSIMO - SILVEIRA, Rosicleire V.⁴; NINHAUS - SILVEIRA, Alexandre N.⁵;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (matheuspereira@zootecnista.com.br)

²Instituto de Biociência - UNESP - Botucatu (isangela@ibb.unesp.br)

³Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista -UNESP - Campus de Ilha Solteira (rosiverissimo@yahoo.com.br)

⁵Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (ninhaus@bio.feis.unesp.br)

A produção de híbridos nas pisciculturas está em constante crescimento, devido à demanda por peixes com características zootécnicas mais atrativas, sendo que o escape destes para o meio ambiente é inevitável. Assim é importante o conhecimento das fases iniciais do ciclo de vida destas espécies, para possibilitar sua identificação no meio ambiente, propiciando uma melhor compreensão da sua biologia reprodutiva e suas relações com ambiente. Tendo em vista estes fatos, o presente trabalho teve por objetivo comparar os diferentes estágios do desenvolvimento embrionário do híbrido do derivado do cruzamento da fêmea do cachara com o macho do pintado com a embriogênese do cachara. Para tanto foram utilizados exemplares adultos e maduros de um plantel de reprodutores existente no CEPTA/ICMBIO, Pirassununga / SP. Os ovos foram incubados em incubadoras verticais. A coleta das amostras foi iniciada a partir do momento em que os ovos foram incubados, de 10 em 10 minutos nas primeiras duas horas e, a seguir, em intervalos de uma hora até a eclosão das larvas. As amostras foram fixadas em Solução de Karnovsky e processadas, analisadas e fotografadas sob estereomicroscópio no Laboratório de Ictiologia Neotropical - L.I.NEO/UNESP. A embriogênese do cachara se processou pelo período de 13 horas (27°C), enquanto que o híbrido completou-a em 24 horas (24°C). Apesar da temperatura diferenciada, para os estágios de clivagem (híbrido - 1,9 h e cachara - 1,67 h) e de gastrulação (híbrido - 3,5 h e cachara - 3,0 h) não houve diferença significativa no tempo de desenvolvimento destes dois cruzamentos, indicando uma menor influência da temperatura sobre as divisões celulares e movimentos morfogênicos. Entretanto a evolução da organogênese demonstrou uma grande influência sobre este estágio da embriogênese das espécies estudadas (híbrido - 16,1 hs e cachara - 7,0 hs), fazendo com que a cachara, que se desenvolveu em uma temperatura maior, chegasse à eclosão cerca de 11,00 horas mais cedo que o cruzamento híbrido. Os ovos dos embriões híbridos e os da cachara apresentaram características muito semelhantes, não podendo ser distinguidos em ambientes naturais. A pigmentação ocorreu de forma semelhante nos dois cruzamentos sendo que, na cachara, ela se concentrou mais próxima à região cefálica. Os barbilhões começaram a se desenvolver logo abaixo dos olhos, próximo à cavidade oral para ambas espécies observadas. Pode-se concluir que as características morfológicas dos embriões para as espécies consideradas são muito semelhantes e de difícil separação entre si.

Palavras-chave: Embriologia, Hibridização, Peixes, Siluriformes.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO COMPARATIVO DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DO TESTÍCULO DE LAMBARIS *Astyanax bimaculatus*
ADULTOS EXPOSTOS AO ROUNDUP™ E THIODAN®

SILVA FILHO, Paulo B.¹; BENJAMIN, Laércio A.¹; MACHADO, Marcus V. O.¹; MORAES, Joelma C.¹; MARCON, Lucas¹;
NUNES, Leandro R.¹;

¹Universidade Federal de Viçosa (paulo.burlamaqui@ufv.br)

Roundup™ e Thiodan® são produtos intensamente utilizados na agricultura. Roundup™ é herbicida de amplo espectro de ação, não seletivo às plantas daninhas, cujo princípio ativo é o glifosato. Thiodan®, a base de endosulfan, é inseticida acaricida organoclorado, recomendado para o controle de insetos chupadores e mastigadores em diversos tipos de culturas. O lambari *Astyanax bimaculatus* tem extrema importância em diversos habitats por equilibrar o ecossistema/cadeia alimentar, constituindo-se em espécie forrageira, além de importante na pesca esportiva e alimentação humana. O presente estudo comparou parâmetros morfométricos dos testículos dos lambaris adultos após exposição aguda ao Roundup™ e ao Thiodan® por meio de estudos histológicos. Os peixes passaram por aclimação (20 dias) em aquários (150L) com água livre de cloro, aeração contínua, biofiltro, fotoperíodo de 12h e temperatura controlada (26±1°C). Nas mesmas condições, em aquários de 50L, foram realizadas três repetições com 10 peixes cada: grupo controle e três grupos tratados (1,3; 2,6 e 5,2mg.L⁻¹ de glifosato e 1,15; 2,3 e 5,6µg.L⁻¹ de endosulfan). Seis testículos por repetição foram fixados em paraformaldeído/tampão fosfato 0,1M pH 7,2; incluídos em resina glicolmetacrilato (Leica® Historesin); seccionados com 3µm; corados com HE; analisados e micrografados em microscópio Olympus CX41/câmera Zeiss SC020; medições usando o software ImagePro-Plus 4.5 seguidas de análise estatística (P<0,05). Não houve alteração no diâmetro médio de túbulos seminíferos. Enquanto para Roundup™ não houve alteração no diâmetro do núcleo de espermatogôniasA/B, o Thiodan® apresentou redução para espermatogôniaA (2,3 e 5,6µg.L⁻¹). O Roundup™ não apresentou alteração no diâmetro do núcleo de espermatócitosI, enquanto para o Thiodan® verificou-se redução em todas concentrações nessa medida. Para as menores doses dos tóxicos notou-se redução nuclear de espermatócitosII. O Roundup™ reduziu o diâmetro médio de cistos de espermatócitosI na concentração 2,6mg.L⁻¹, já o Thiodan® reduziu o diâmetro médio de cistos de espermatócitosII nas concentrações de 1,15 e 2,3µg.L⁻¹. Enquanto o Roundup™ não apresentou variação na contagem de espermatogôniasA. Na maior concentração do Thiodan® verificou-se aumento, contrário ao que aconteceu na contagem de espermatogôniasB, que verificou-se aumento para o Roundup™ nas doses 1,3 e 2,6mg.L⁻¹. Na contagem de espermatócitosI, o Roundup™ não apresentou alteração, com o Thiodan® apresentando redução nas concentrações 1,15 e 2,3µg.L⁻¹, enquanto a redução do número de espermatócitosII só foi verificada na menor concentração do Roundup™. A partir destes resultados, podemos concluir que ambos agroquímicos interferiram nos parâmetros mensurados, que podem comprometer o potencial reprodutivo do peixe, com o Thiodan® mostrando-se mais tóxica para o testículo.

Palavras-chave: morfofisiologia, toxicologia ambiental, xenobióticos.

Fonte financiadora: Agradecimentos: À CAPES, FAPEMIG e FUNARBE, pelas bolsas de estudos; à FAPEMIG, pelo financiamento do projeto; à Piscicultura da Prata, pelo fornecimento dos espécimes experimentais..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CRESCIMENTO ONTOGENÉTICO INICIAL DO JAÚ *Zungaro jahu* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) EM CONDIÇÕES
EXPERIMENTAIS

SILVA, Camila B.¹; DAMASCENO, Queila S.¹; NOGUEIRA, Lorena B.¹; GODINHO, Alexandre L.²; GODINHO, Hugo P.³;

¹Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas (camila-barbosa@uol.com.br)

²Centro de Transposição de Peixes - ICB %u2013 UFMG (agodinho@ufmg.br)

³Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas (hgodinho@ufmg.br)

Mudanças corporais ao longo das fases iniciais da vida dos peixes resultam em padrões de crescimento cujo conhecimento é de grande importância em ecologia e aquicultura. Analisou-se, neste estudo, o crescimento alométrico de algumas variáveis morfológicas do jaú *Zungaro jahu* (Ihering, 1898) durante as fases embrionária e larval (*sensu* Balon, 1999, Environ. Biol. Fish., 56). Os indivíduos (idades entre 0-10 dias pós-eclosão e comprimento total entre 3,8-19,1mm) foram oriundos de indução artificial da desova. Periodicamente, obtiveram-se medidas (mm) das seguintes variáveis: comprimento total (CT, independente) e volume do saco vitelino, diâmetro do olho e comprimentos pré-anal e pós-anal (dependentes). Utilizou-se a equação de regressão $\log Y = \log a + X \log b$ (sendo Y=variável dependente, X=variável independente, a=intercepto e b=coeficiente de regressão) dessas variáveis. A determinação dos pontos de inflexão das curvas foram feitos segundo van Snik *et al.* (J. Fish Biol., 50, 1997). Para isso, os dados foram transformados em $\log_{10}$. A absorção do saco vitelino, ocorrida aos ~8mm CT, indicou o término da fase de embrião livre e o início da fase larval. Sua rápida exaustão (b= -12,7), após o ponto de inflexão da curva (6mm CT), sugere a necessidade de altos requerimentos energéticos entre 6-8mm CT. O diâmetro do olho exibiu rápido crescimento alométrico positivo (b=3) até ~7,5mm CT (ponto de inflexão da curva) para depois reduzir sensivelmente seu crescimento, embora mantivesse-o ainda alométrico positivo (b=1,3). O crescimento do segmento pré-anal (comprimento da ponta do focinho até o plano vertical que passa pelo ânus), embora inicialmente alométrico negativo (b=0,5), tornou-se mais intenso (b=1,0) a partir de 7mm CT (correspondente ao ponto de inflexão da curva). O crescimento do segmento pós-anal (do ânus à borda posterior da nadadeira caudal), inicialmente alométrico positivo (b=1,5), reduziu-se para próximo à isometria (b=0,9) após o ponto de inflexão da curva (7mm CT). A importância da visão para as primeiras fases de vida do jaú ficou evidenciada no aumento rápido do diâmetro do olho. Possivelmente, o reduzido crescimento do segmento pré-anal, o qual inclui importantes estruturas dos sistemas sensoriais e digestivo, se deveu à taxa de crescimento das vísceras do sistema digestivo nessa fase. O crescimento do segmento pós-anal, que inclui parte da musculatura do tronco e a nadadeira caudal, indica que a atividade natatória se desenvolveu continuamente ao longo do período de estudo.

Palavras-chave: Morfologia, alometria, Siluriformes.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC-PUC Minas), Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG GT).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DE PROBLEMAS MORFOLÓGICOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO LARVAL DE PEIXES
REPRODUZIDOS EM AQUICULTURA NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

SILVA, Lenise V.F.¹; DE OLIVEIRA,, Zacarias M.²; SILVA, Hugo N.P.³; MAIA, Janna L.S.³;

¹Universidade Federal do Oeste do Pará (lenisesilva@ufpa.br)

²Secretaria do Estado de Agricultura- SAGRI-UAGRO- Santa Rosa (z.piscicultura@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Oeste do Pará (hugonapoleao@ymail.com)

O objetivo do trabalho foi identificar os padrões normais e anormais de desenvolvimento morfológico larval em peixes de aquicultura associado a pratica de cultivo regional no Oeste do Pará. Foram feitas observações de desovas de tambaqui (*Colossoma macropomum*), matrinxã (*Brycon amazonicus*) e híbrids como a tambatinga (*Colossoma macropomum* x *Piaractus brachypomum*) de julho a outubro de 2010. Os ovos e larvas foram obtidos de desovas induzidas na Estação de Piscicultura de Santa Rosa- SEPAq-Santarém-PA. Para o cultivo foi utilizado água de igarapé drenada para tanque de terra para correção da água e abastecimento do laboratório (29-30°C, pH- 6,0-6,8, oxigênio dissolvido- 6,9-8,0 mg/L, 0,5- 2 N-NH₃ mg/L). Durante o período de incubação em incubadoras de 200L foram coletados 20 ovos/incubadora/espécie em 40 minutos após fertilização (mpf). Após a eclosão foram coletadas 10 larvas/incubadora/espécie em 6, 30, 52 (±2) horas após a eclosão (hpe). As amostras foram observadas qualitativamente através de estereomicroscopio e microscópio quanto a caracteres morfológicos associados à visão, alimentação, pigmentação tegumentar e avaliações do sistema cardio-respiratório. Foram identificados padrões normais semelhantes de desenvolvimento entre tambaqui e tambatinga, exceto a pigmentação tegumentar e ocular que parece ser mais intensa em tambatinga quando comparada ao tambaqui nas mesmas fases. O matrinxã demonstrou desenvolvimento mais acelerado em relação às espécies acima e intenso canibalismo. Foram identificados deformações da cavidade cardíacas e cardiovasculares em larvas de 6hpe nas espécies tambatinga e matrinxã. Além da presença de muitas bolhas de ar na cavidade oral e cardíaca, no qual proporcionou deformação da notocorda e natação errática, Para o tambaqui não foram evidenciadas estas deformações larvais. Sugere-se que a tambatinga e matrinxã são mais sensíveis a variação de oxigênio dissolvido e também a prática de intensificar o fluxo de água nas incubadoras após a eclosão. Possivelmente estes fatores contribuíram para maior difusão do oxigênio e acúmulo de bolhas de ar na cavidade cardíaca o qual contribuiu para a deformidade do sistema cardiovascular, principalmente dos vasos do coração. Este fato potencializou a morte de cerca de 30% das larvas destas espécies antes da transferência para o tanque de terra para o cultivo.

Palavras-chave: deformações, desenvolvimento, larva.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ETAPAS DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE DIFERENCIAÇÃO SEXO GONADAL EM *Betta splendens*: 1 - CARACTERIZAÇÃO EMBRIONÁRIA

SILVA, Amanda P. S.¹; OLIVEIRA-ALMEIDA, Isângela R.²; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.³; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre⁴; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire⁴;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (silva.amandabio@yahoo.com.br)

²Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP/Campus de Botucatu (isangela@ibb.unesp.br)

³Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - IBILCE - UNESP/Campus de S. J. Rio Preto (siqueira.diogenes@gmail.com)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (ninhaus@bio.feis.unesp.br)

O Beta, *Betta splendens* é considerado mundialmente um dos peixes ornamentais de água doce mais comercializado devido à sua beleza e facilidade de manejo. A descrição dos estádios embrionários possibilita inúmeras vantagens, como auxiliar na identificação dos ovos viáveis em estudos de produtividade e servir de subsídios para trabalhos de reversão sexual, principalmente para machos de *B. splendens*, por serem mais vistosos que as fêmeas. O objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimento embrionário de *B. splendens*. A reprodução foi realizada naturalmente, utilizando exemplares adultos e maduros de *B. splendens*. Os embriões foram coletados com intervalos de 15 minutos nas primeiras duas horas do desenvolvimento embrionário e de hora em hora até o momento da eclosão, num total de 235 exemplares (ao redor de 6 indivíduos/coleta) e fixados em paraformaldeído 4% e glutaraldeído 2% em tampão de fosfato de Sorensen 0,1M pH7,4 e mantidos em álcool 70%. Os ovos de *B. splendens* são esféricos, de cor amarelo clara e branca opaca quando não fertilizados, pelágicos, translúcidos e adesivos, córion filamentosos e pequeno espaço perivitelínico, com grande quantidade de vitelo. Foram estabelecidos os seguintes estágios embrionários: zigoto, clivagem, gástrula, segmentação, larval e eclosão. Na primeira hora de desenvolvimento após a fertilização foi observada a migração citoplasmática evidenciando uma região mais translúcida “in vivo” denominada de pólo animal e uma região mais densa e opaca chamada de pólo vegetal. A clivagem terminou às 6 horas de embriogênese, sendo do tipo meroblástica, com o seguinte padrão de formação dos blastômeros: 2; 4; 8; 16; 32; 64 blastômeros e mórula. Às 7 horas deu-se início o movimento de epibolia e ocorrência dos movimentos morfogenéticos de convergência e involução e término às 11 horas com o fechamento do tampão vitelino. O estágio de segmentação ocorreu entre 12 e 20 horas caracterizando-se pela formação dos somitos, notocorda, tubo neural, vesículas óptica e ótica, com crescimento e alongamento do embrião no eixo cefalo-caudal. O estágio larval iniciou-se às 21 horas, sendo caracterizado pelo despregamento da cauda, presença de mais de 25 pares de somitos, notocorda estendendo até a cauda, intestino posterior bem definido. Ao final deste estágio os embriões possuíam mais de 30 somitos. Às 33 horas de embriogênese as larvas eclodiram com total rompimento do córion, a uma temperatura média de 27,5°C. As características morfológicas descritas neste trabalho são relevantes, servindo de subsídios para trabalhos de determinação do período de diferenciação e reversão sexual.

Palavras-chave: Beta, embriogênese, morfologia, ornamental..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDENTIFICAÇÃO HISTOQUÍMICA DE CÉLULAS MUCOSAS EM BRÂNQUIAS DE *Prochilodus lineatus* EXPOSTOS A
CONCENTRAÇÕES SUBLETAIS DE ATRAZINA.

SOUZA, Naiara E.S.¹; PAULINO, Marcelo G.¹; FERNANDES, Marisa N.¹;

¹Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (naiarassouza@hotmail.com)

O herbicida atrazina, aplicado na cultura de cana-de-açúcar para controle de ervas daninhas, tem causado sérios danos ao ambiente aquático, podendo causar alterações fisiológicas e morfológicas em peixes. A espécie *Prochilodus lineatus* é muito utilizada como bioindicadora por ser sensíveis às variações da qualidade da água. No epitélio branquial existem células mucosas (CM) responsáveis pela secreção de muco. As diferentes mucosubstâncias produzidas pelas CM possuem um papel importante na proteção do epitélio branquial e no equilíbrio ácido-base. Alterações na densidade das CM nas brânquias têm sido consideradas como uma resposta à poluição do meio aquático. O presente estudo teve por objetivo identificar histoquimicamente as substâncias que constituem as CM de *P. lineatus* e quantificá-las, além de verificar se CM respondem à exposição a diferentes concentrações ecologicamente relevantes de atrazina. Os peixes foram expostos a duas concentrações subletais de atrazina (2 e 25 µg.L⁻¹) por 48 horas. Amostras de brânquias foram fixadas em Bouin e incluídas em parafina. Cortes foram confeccionados a 6 µm e corados com Alcian Blue (AB) pH1,0 e pH2,5 e Ácido Periódico de Schiff (PAS) para identificação das mucosubstâncias. Nos animais expostos a 2 µg atrazina.L⁻¹, o número de CM AB pH 1,0-positivas diminuiu 77% (24±6) e de CMs AB pH1,0 PAS positivas aumentou de 23% (121±60) em relação ao controle (102±26 e 99±26, respectivamente) e o número de CMs coradas com AB pH2,5 e AB pH2,5 PAS diminuíram, respectivamente 21% (100± 33) e 26% (51±19) quando comparadas ao controle (126±15 e 68±10, respectivamente). Nos animais expostos a 25 µg atrazina.L⁻¹, houve uma diminuição de 23% (138±12) e de 36% (64±21) de CMs coradas com PAS e AB pH1,0, em relação ao controle (181±22 e 102±26, respectivamente) e um aumento de 69% (167±12) nas CMs coradas com AB pH1,0 PAS comparadas ao controle (98,8±25,8). A atrazina reduziu o número de CMs que produzem glicoproteínas com alta viscosidade (ácidas e ácidas sulfatadas- AB pH 2,5 e 1,0 positivas) e estão associadas a adesão de partículas em suspensão na água e aumentou aquelas que apresentam baixa viscosidade (glicoproteínas neutras-PAS positivas) associadas a lubrificação dos tecido epitelial. Estes resultados sugerem que ocorreu uma resposta de defesa de forma a evitar o contato da substância tóxica com o epitélio branquial. O aumento de mucosubstâncias com baixa viscosidade favorece a remoção de substâncias tóxicas evitando o seu contato com o epitélio branquial.

Palavras-chave: Brânquias, Células Mucosas, *Prochilodus lineatus*, atrazina.

Fonte financiadora: CNPq/INCT-TA, FAPESP, CAPES..

SPADELLA, Maria Angélica¹; DESAN, Simone Pasquarelli¹; OLIVEIRA, Claudio²;

¹Faculdade de Medicina de Marília (maspadella@famema.br)

²Instituto de Biociências, Unesp, Campus de Botucatu (claudio@ibb.unesp.br)

A família Callichthyidae compreende um grupo monofilético, pertencente à superordem Loricarioidei, que se encontra dividida em duas subfamílias: Corydoradinae e Callichthyinae, também consideradas monofiléticas com base em caracteres morfológicos e moleculares. Os relacionamentos entre gêneros das subfamílias divergem quando os dados morfológicos e moleculares são comparados. Vários estudos têm demonstrado que os caracteres reprodutivos das espécies de peixes constituem uma boa fonte de informação filogenética e devem ser melhor explorados. Com esse propósito, a caracterização estrutural do sistema reprodutor masculino foi realizada em *Scleromystax kronei* e *S. barbatus*, espécies pertencentes à subfamília Corydoradinae. Testículos foram fixados em glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% e processados segundo a metodologia convencional para microscopia de luz. As secções obtidas foram submetidas à coloração por hematoxilina e eosina, azul de toluidina e coloração de Schiff. Nas espécies analisadas, os testículos são órgãos pares e alongados, situados na região dorsal da cavidade celomática. Possuem ductos espermáticos que se unem na extremidade caudal, formando o ducto espermático comum que se estende ventralmente até a papila genital. Na região caudal dos testículos observa-se um par de vesículas seminais, localizadas lateralmente. Microscopicamente, os testículos apresentam-se circundados por uma túnica de tecido conjuntivo e possuem internamente, túbulos seminíferos anastomosados revestidos pelo epitélio germinativo. Este epitélio contém células germinativas desde espermatogônias primárias ou secundárias até espermatócitos primários ou secundários que se encontram envolvidos por prolongamentos citoplasmáticos das células de Sertoli, constituindo cistos. As espermatídes encontram-se no compartimento luminal dos testículos e, portanto, não delimitadas em cistos. Ao término da divisão meiótica, os cistos se abrem, liberando as espermatídes na luz, as quais formam agrupamentos de células. A diferenciação das espermatídes é assíncrona e em consequência, observa-se a mistura de espermatídes e espermatozóides recém-formados no compartimento luminal dos testículos, caracterizando uma espermatogênese semicística. Histologicamente as vesículas seminais são compostas por túbulos interconectados, cujo epitélio libera uma secreção acidófila no interior dos ductos espermáticos. O epitélio que reveste os túbulos secretórios varia de simples cúbico a simples pavimentoso. No lúmen dos ductos espermáticos presente na região caudal dos testículos e do ducto espermático comum observa-se espermatozóides associados à secreção acidófila. A partir dos dados obtidos disponibilizou-se um conjunto maior de caracteres reprodutivos para Corydoradinae, que auxiliará na avaliação do grau de variabilidade destes caracteres em relação à diversidade de espécies do grupo. Posteriormente estes dados servirão de base para elaborar hipóteses sobre a filogenia dos Callichthyidae, bem como entre os outros Loricarioidei.

Palavras-chave: morfologia, testículo, peixe, gônada.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo - Fapesp.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DA MORFOMETRIA LINEAR E GEOMÉTRICA NA DISCRIMINAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE *Metynnis*
(CHARACIDAE, SERRASALMINAE) DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO

STEGMANN, Lis F.¹; FERREIRA FILHO, Valdir P.²; CRESPO NETO, Osman²; SILVA, Karina M. S.²; EL-DEIR, Ana Carla A.²; SEVERI, William²;

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (lis.stegmann@gmail.com)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (valdir.paulo@gmail.com)

A subfamília Serrasalminae inclui oitenta espécies válidas de quinze gêneros, dentre os quais apenas três têm registro histórico de ocorrência na bacia do São Francisco. Entretanto, exemplares de *Metynnis*, identificados pela presença de uma longa nadadeira adiposa, caráter exclusivo do gênero, são comumente encontrados nos trechos médio-inferior e submédio da bacia. Atualmente, a classificação das espécies do gênero ainda é inconsistente, com discordância quanto aos caracteres que distinguem as mesmas. Tendo em vista a ocorrência de exemplares com características compartilhadas por *M. maculatus* e *M. lippincotianus*, o presente trabalho objetiva avaliar a utilidade de ferramentas morfométricas na discriminação taxonômica dos exemplares capturados. Foram aferidas oito distâncias lineares em 33 exemplares com *status* taxonômico indefinido, enquanto para a morfometria geométrica foram inseridos 21 marcos anatômicos homólogos em fotos individuais, utilizando o software TPSDIG32. O programa TPSRelw foi usado para determinar a configuração média, as deformações ocorridas em cada ponto e as deformações relativas de cada indivíduo. Para análise dos dados, foram empregados os métodos de Componentes Principais, Agrupamento e Correspondência Canônica, utilizando o programa STATISTICA 6.0. Com relação ao desvio-padrão, o comprimento do focinho e o diâmetro do olho apresentaram valores semelhantes, assim como a distância pré-dorsal e a altura do corpo, sugerindo que as mesmas apresentam dispersão similar. A Análise de Agrupamento evidenciou a formação de dois grupos, um maior formado por 21 indivíduos com corpo mais alto e comprimento da cabeça reduzido e outro menor com 12, com espécimes de cabeça mais alongada, região frontal mais convexa e menor altura do corpo, sugerindo a presença de dois morfotipos. Os dois primeiros eixos da ACP separaram os dois maiores grupos formados pelo Agrupamento, separados basicamente pelo CP1, demonstrando que as variáveis capturadas por este componente foram fundamentais para a discriminação das espécies. Através da morfometria geométrica constatou-se que os marcos anatômicos correspondentes ao início e término da nadadeira anal e início da nadadeira dorsal foram, em ordem decrescente, aqueles de maior amplitude de variação. A projeção das Deformações Relativas e das Variáveis Canônicas não agrupou os exemplares como no Agrupamento, demonstrando que a morfometria geométrica capturou variações diferentes daquelas analisadas pelas medidas lineares, e que ambas devem ser usadas conjuntamente. Considerando que as maiores variações decorreram principalmente da conformação das nadadeiras, sobretudo a anal, pode-se sugerir que parte das diferenças encontradas pode estar ligada ao dimorfismo sexual, comum ao gênero, não tendo sido possível discriminar a existência de duas espécies.

Palavras-chave: METYNNIS, PACU, MORFOMETRIA, SÃO FRANCISCO.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional 2013 FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 2013 CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 2013 CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESENVOLVIMENTO OSTEOLÓGICO DA COLUNA VERTEBRAL E DAS NADADEIRAS DE *Prochilodus argenteus* SPIX
& AGASSIZ, 1829 (CHARACIFORMES, PROCHILODONTIDAE) DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

TAGUTI, Tátia L.¹; SANTIN, Miriam¹; BIALETZKI, Andréa²; KIPPER, Darlon³;

¹Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA)/Departamento de Biologia (DBI)/UEM
(tatalt@gmail.com)

²Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura - Nupélia (bialetzki@nupelia.uem.br)

³Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA)/Departamento de Biologia (DBI)/UEM
(darlonk@hotmail.com)

Estudos osteológicos em peixes permitem comparações filogenéticas, aporta elementos para a descrição e diferenciação de espécies, bem como na elaboração de guias de identificação. Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar o desenvolvimento osteológico da coluna vertebral e das nadadeiras de *Prochilodus argenteus*. O material utilizado foi obtido através de desova induzida na Estação Paulo Afonso em 1996, sendo as matrizes provenientes do rio São Francisco. Foram diafanizados 20 indivíduos com comprimento padrão (CP) entre 4,50 e 20,40 mm, os quais foram enquadrados de acordo com o grau de desenvolvimento, em estágios de larval vitelino (4 exemplares), pré-flexão (4 exemplares), flexão (5 exemplares), e pós-flexão (7 exemplares). O desenvolvimento da coluna vertebral inicia-se em 7,20 mm CP, com diferenciação do centro vertebral. Na região caudal, ocorre o aparecimento da paripural e os três primeiros hipurais. Em 9 mm CP, observa-se o quarto hipural e os arcos neurais e as três primeiras parapófises, ambas na região anterior do corpo. Em relação às nadadeiras dorsal e anal, os radiais proximais apresentam-se em cartilagem e os seus raios ossificados, na região anterior há dois espinhos. Na região caudal, o uróstilo está formado, bem como a uroneural, o processo especializado e o último hipural. Em 17 mm CP, observa-se a presença dos três epurais, os radiais medianos e distais e da peça terminal das nadadeiras dorsal e anal. Na nadadeira peitoral a primeira a se formar é a cintura peitoral, constituindo-se pelo cleitro e, em 6,40 mm CP, estão presentes o coracóide, a escápula e a "fin plate". Apenas em 11,92 mm CP, a cintura peitoral apresenta-se ossificada e ocorre o aparecimento do supracleitro, em seguida os raios iniciam a formação. Na nadadeira pélvica, o primeiro elemento a se formar é o osso pélvico em 12,21 mm CP. A esquirola pélvica e o processo isquiático aparecem apenas em 17 mm CP, neste comprimento os 8 raios estão totalmente formados. As primeiras regiões onde aparecem as estruturas ósseas são as nadadeiras peitorais, seguida da caudal, a coluna vertebral, as nadadeiras dorsal e anal e, finalmente a pélvica, esta seqüência é semelhante a outras espécies de peixes, sendo considerada, portanto, uma característica primitiva. A cronologia do desenvolvimento osteológico parece corresponder a diferentes necessidades funcionais das larvas desta espécie, como por exemplo, a alimentação e a locomoção.

Palavras-chave: curimatá-pacu, osteologia, ontogenia, peixes.

Fonte financiadora: Eletrobrás, CNPq, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS E APOPTOSE NO FÍGADO DO LAMBARI *Astyanax bimaculatus* EXPOSTO AO CÁDMIO

THOMÉ, Ralph G.¹; FREITAS, Leonardo José Alves¹; DOMINGOS, Fabrício Flávio T.¹; PRADO, Paula S.¹; RIZZO, Elizete¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG (ralphgt@ig.com.br)

A ictiofauna de água doce tem sido exposta a vários tipos de agentes estressantes introduzidos na natureza através das atividades industriais, agricultura e esgoto doméstico. O cádmio é um metal amplamente encontrado no ambiente, vindo de deposições atmosféricas, resíduos plásticos e pilhas. Nos organismos aquáticos, metais-traço são acumulados em órgãos-alvo, sendo predominantemente direcionados ao fígado. O objetivo do presente estudo foi analisar alterações ultraestruturais e apoptose no fígado do lambari *Astyanax bimaculatus* exposto experimentalmente ao cádmio. Para isso, peixes adultos foram divididos em três grupos experimentais: (G1) grupo controle, (G2) grupo tratado com 1mg/L de cloreto de cádmio e (G3) grupo tratado com 10 mg/L de cloreto de cádmio. Após 48 h, foram sacrificados três animais por grupo, para análise em microscopia eletrônica e técnica de TUNEL. As amostras de fígado foram fixadas em solução de Karnovsky, pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% com ferrocianeto de potássio 1,5% por 2 h e incluídas em resina Epon 812. Cortes ultrafinos foram contrastados com acetato de uranila e citrato de chumbo e examinados em microscópio eletrônico de transmissão. A técnica de TUNEL *in situ* foi usada para avaliar e quantificar a apoptose dos hepatócitos. A análise ultraestrutural dos hepatócitos no grupo controle (G1) mostrou células com forma poligonal, membrana plasmática bem definida, núcleo arredondado e nucléolos evidentes, citoplasma com acúmulos de grânulos de glicogênio, retículo endoplasmático rugoso desenvolvido e mitocôndrias íntegras. Em G2, as alterações hepáticas observadas incluíram: desarranjo celular, intumescimento das mitocôndrias, redução dos grânulos de glicogênio, presença de mitocôndrias envolvidas por membranas do retículo endoplasmático, indicando processo degenerativo/autofágico e retículo endoplasmático fragmentado. Em G3, houve maior desarranjo celular, ampla redução de retículo endoplasmático, perda do conteúdo citoplasmático, mitocôndrias intumescidas, sendo que estas estavam preponderantemente envolvidas por membranas do retículo endoplasmático, sugerindo eventos degenerativos como autofagia. A técnica de TUNEL evidenciou fragmentação do DNA em hepatócitos de todos os grupos, no entanto a taxa de apoptose foi maior nos grupos tratados do que no controle. Os resultados mostram alterações ultraestruturais e aumento da apoptose nos hepatócitos de *A. bimaculatus* expostos experimentalmente ao cádmio indicando que esta espécie pode ser um bom modelo para estudo de impacto ambiental.

Palavras-chave: *Astyanax bimaculatus*, cádmio, fígado, ultraestrutura, apoptose.

Fonte financiadora: FAPEMIG, CNPq, CAPES..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPARAÇÃO DO COMPLEXO ESQUELÉTICO DOS TRÊS GÊNEROS DA FAMÍLIA POTAMOTRYGONIDAE
(ELASMOBRANCHII - MYLIOBATIFORMES)

VÁZQUEZ, Iván E.¹; BRITO, Paulo M.¹;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (ivenrri@gmail.com)

A família Potamotrygonidae é representada por três gêneros: *Potamotrygon*, com aproximadamente 18 espécies, além de *Paratrygon* e *Plesiotrygon*, ambos monoespecíficos. Este clado é encontrado somente em corpos de água doce da América do Sul e pode ser diagnosticado pela presença de seis sinapomorfias (cf., processo pré-pélvico alongado, atrofia da glândula retal, adaptações na ampola de Lorenzini para funcionamento em ambientes de água doce, baixos níveis de uréia nos fluidos corporais, inabilidade de aumentar os níveis de uréia quando expostos ao ambiente marinho e espinhos dérmicos hipertrofiados na região do disco e da cauda). No presente estudo comparamos o complexo esquelético dos três gêneros de Potamotrygonidae, preparando o material estudado por meio de descarnação, através do uso de coleópteros dermestídeos. Como representantes de cada gênero foram utilizadas as espécies *Potamotrygon castexi*, *Paratrygon aiereba* e *Plesiotrygon iwamae*. Os resultados obtidos no presente trabalho apontam para diferenças neurocranianas (e.g., dimensão dos processos pós-orbitais, tamanho e posição dos processos supra-orbitais e largura de determinados forames) entre os três gêneros, além de outras diferenças observadas nas mandíbulas (cf., ausência da cartilagem angular anterior) e no sinarcual (cf., proporção entre a largura e o comprimento) do gênero *Paratrygon* quando comparado a *Potamotrygon* e *Plesiotrygon*. Por sua vez, caracteres das cinturas pélvica (cf., forma do processo pré-pélvico lateral) e peitoral (cf., côndilos das placas basais da nadadeira peitoral) diferenciam o gênero *Plesiotrygon* dos demais.

Palavras-chave: ELASMOBRANCHII, potamotrygon, morfologia.

Fonte financiadora: FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DEFORMIDADES DA COLUNA VERTEBRAL E TUMORES ORO-CUTÂNEOS EM PEIXES DAS DRENAGENS DA REGIÃO
CENTRO-SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

VIEIRA, Fábio¹; GASPARINI, João L. R.²;

¹Fundação Biodiversitas (riodocemg@gmail.com)

²Universidade Federal do Espírito Santo (gaspa.vix@terra.com.br)

Em muitos trabalhos têm sido levantadas hipóteses acerca da relação entre anomalias em peixes (tumores, deformidades ósseas e de nadadeiras, entre outras) e condições ambientais adversas. Consequentemente, anomalias em populações naturais têm sido frequentemente usadas como indicativos de estresse causado por poluição. O Espírito Santo é drenado por 12 bacias hidrográficas, sendo cinco de domínio da união, ou seja, atravessam mais de um estado, e sete estaduais, cujas nascentes e foz estão nos limites do próprio estado. Em graus diferentes, todas as drenagens no ES estão submetidas a impactos ambientais diversos - desmatamento, barramentos, uso de pesticidas, despejo de efluentes sem tratamento, etc. Nesse trabalho avaliamos os peixes provenientes de cinco drenagens na região centro-sul do ES, sendo uma de domínio da união (Itabapoana) e quatro estaduais (Itapemirim, Santa Maria da Vitória, Jucu e Benevente). Os exemplares foram capturados entre 2006 e 2010 durante estudos para levantamentos e monitoramentos em diversos empreendimentos, em sua maioria usinas hidrelétricas. As capturas foram feitas com redes de emalhar, tarrafas, redes de arrasto e peneiras. Em campo os peixes foram fixados em formalina 10% e em laboratório avaliados para registro de anomalias. Anomalias consideradas nesse estudo foram somente aquelas visualizáveis externamente, excluindo registros de parasitas cutâneos. Foram analisados 5.061 exemplares pertencentes a 63 espécies. A bacia com maior número de exemplares avaliados foi a do rio Benevente (1.578 ex. 31,2%), seguida do Itabapoana (1.295 ex. 25,6), Itapemirim (995 ex. 19,7%), Jucu (807 ex. 15,9%) e Santa Maria da Vitória (386 ex.). O número de espécie variou entre 40 (Itabapoana e Benevente) e 18 (Jucu), sem relação significativa entre área da bacia e riqueza. Dos exemplares analisados somente seis apresentaram deformidades ou tumores: três com escoliose (cascudo - Loricaridae - gênero não descrito) e três com tumores oro-cutâneos (bagre - *Rhamdia quelen*), todos provenientes do rio Jucu. O cascudo foi exclusivo do rio Jucu (32 exemp.), enquanto o bagre foi comum a todas as bacias (120 exemp. 23,3% no Jucu). A presença de exemplares com deformidades e tumores exclusivamente no rio Jucu pode ser um indicativo de alterações ambientais particulares na drenagem. Adicionalmente, existe a possibilidade das anomalias registradas terem relação com a diminuição de populações de peixes dentro desta drenagem, cujos relatos são feitos pelos moradores locais. Entretanto, avaliações mais detalhadas são necessárias para entendimento adequado dos processos que culminaram com os registros aqui apresentados.

Palavras-chave: impacto ambiental, bacias de leste, anomalias.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REPRODUÇÃO INDUZIDA, BIOLOGIA DE OVOS E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE DUAS ESPÉCIES DE
CURIMATÍDEOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - MG

VIEIRA, Arthur Fernando Santos¹; PERINI, Violeta da Rocha¹; SATO, Yoshimi²; BAZZOLI, Nilo³; RIZZO, Elizete⁴;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (arthurfernandosv@gmail.com)

²Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias (sato@codevasf.gov.br)

³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (bazzoli@pucminas.br)

⁴Universidade Federal de Minas Gerais (ictio@icb.ufmg.br)

Curimatella lepidura e *Steindachnerina elegans* são peixes forrageiros, constituindo importante elo da cadeia alimentar, servindo de alimento para peixes de grande porte e de interesse comercial. Matrizes foram submetidas à reprodução induzida por hipofisação utilizando-se extrato hipofisário de carpa comum com a temperatura da água a 26°C. No presente estudo, características dos ovos, da ultraestrutura da superfície ovocitária e da embriogênese foram descritas pela primeira vez para essas espécies. Ovócitos e sêmem foram obtidos por extrusão manual e a fertilização foi realizada utilizando-se o método a seco. A fecundidade absoluta foi de 40864 ± 8769 ovócitos para *C. lepidura* e 22089 ± 8710 ovócitos para *S. elegans*. Após fertilização, ovos foram mantidos em incubadoras a 24°C. O desenvolvimento embrionário foi monitorado utilizando-se estereomicroscópio a cada 10 minutos até a eclosão. A extrusão dos ovócitos ocorreu 7 horas e 40 minutos para *C. lepidura* e 7 horas e 30 minutos para *S. elegans* após a injeção hormonal a 26°C. Ovócitos de ambas as espécies apresentavam coloração amarelo-pardo, levemente adesivos e com diâmetro após fertilização de $1019,5 \pm 20,6 \mu\text{m}$ e $978,75 \pm 29,16 \mu\text{m}$ para *C. lepidura* e *S. elegans*, respectivamente. A análise ultraestrutural utilizando-se microscopia eletrônica de varredura mostrou que a superfície dos ovócitos de ambas as espécies apresenta poros canais por toda superfície e micrópila do tipo funil. À temperatura de 24°C, o desenvolvimento embrionário de *C. lepidura* completou-se com 25 horas e 30 minutos após a fertilização e o fechamento do blastóporo concluiu-se em 7 horas e 30 minutos. Em *S. elegans*, as larvas eclodiram 20 horas após fertilização e o fechamento do blastóporo concluiu-se em 7 horas e 15 minutos. A taxa de fertilização foi de $74,5 \pm 7,96\%$ e $71,2 \pm 10,8\%$ para *C. lepidura* e *S. elegans* respectivamente. Os resultados do presente estudo fornecem subsídios para a conservação destas importantes espécies forrageiras.

Palavras-chave: Curimatídeos, embriogênese, reprodução induzida.

Fonte financiadora: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

A análise da estrutura das escamas dos peixes tem sido utilizada para diversas finalidades como estudos populacionais através de retrocálculo e comportamento alimentar de predadores através do conteúdo estomacal ou presença de escamas nas fezes. Por isso, esse tipo de análise pode ser uma importante ferramenta para se compreender a biologia de um animal. Em 1983 Barbieri e Barbieri realizaram um estudo populacional com *Gymnotus carapo* e correlacionaram a contagem de anéis com a idade dos animais, entretanto pouco se tem feito no que se refere às características estruturais das escamas na espécie. Nessa perspectiva, procuramos verificar a existência de correlação e regressão entre as características estruturais das escamas e as medidas corporais de *G. carapo*. Foram utilizados 60 animais originários do rio Paranapanema PR. De cada animal foram retiradas 2 escamas da região imediatamente posterior à nadadeira peitoral. As escamas foram limpas com hidróxido de potássio e água e montadas em lâminas de microscopia. A imagem foi capturada através de uma webcam de 3 Megapixels juntamente com um retículo de 2 mm como referência. Posteriormente, cada imagem foi analisada com o processador de imagem Scion image for Windows 2019. Foram medidos o raio anterior, o raio lateral e a área de cada escama além das medidas biométricas de cada animal. Os resultados mostraram que existe regressão entre cada uma das medidas da escama e o comprimento total do animal, sendo maior o coeficiente de correlação entre o comprimento total do corpo (CT) e a área da escama ($R_{\text{area}}=0,891$; $p<0,05$). Embora o coeficiente de correlação com CT tenha sido menor para o raio anterior ($R_{\text{ant}}=0,783$; $p<0,05$) e para o raio lateral ($R_{\text{lat}}=0,818$; $p<0,05$), ambos também foram significantes. Esses resultados indicam que a medida de área da escama é melhor que as medidas de comprimento para estimar o tamanho do peixe e pode ser útil para efeito de retrocálculo em estudos populacionais com *G. carapo*.

Palavras-chave: escamas, regressão, *Gymnotus*.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE COMPARATIVA DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE QUATRO ESPÉCIES DE SILURIFORMES DA BACIA DO
RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS.

WEBER, André A.¹; ARANTES, Fábio P.¹; BAZZOLI, Nilo¹; SANTOS, José Enemir dos¹; RIZZO, Elizete²; SATO, Yoshimi³;

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas (aaweber87@gmail.com)

²Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (ictio@icb.ufmg.br)

³Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias - CODEVASF (sato.codevasf@gmail.com)

Para analisar a embriogênese de quatro espécies de Siluriformes da bacia do rio São Francisco:

Pseudoplastystoma coruscans, *Pseudopimelodus charus*, *Duopalatinus emarginatus* e *Franciscodoras marmoratus*, matrizes foram submetidos à reprodução induzida com extrato bruto de hipófise de carpa comum. As fêmeas receberam duas doses com intervalo de 14 h entre elas e os machos dose única. A fertilização foi realizada pelo método a seco e os ovos foram transferidos para incubadoras do tipo funil, com água circulante à 24°C. Amostras de ovos foram coletadas a cada 10 min e fotodocumentados ao microscópio de luz para acompanhar as principais fases da embriogênese. Os ovos dos Siluriformes analisados são amarelos exceto, *P. charus* que apresenta ovos verdes. Ovos de todas as espécies analisadas apresentaram camada gelatinosa. Nas espécies que desovam na coluna de água, como *P. coruscans*, a camada gelatinosa é delgada e nas espécies sedentárias como *F. marmoratus*, ela é espessa para proteger os ovos de forças abrasivas do substrato onde são depositados. *F. marmoratus* apresenta ovos adesivos enquanto que as demais espécies possuem ovos livres. A espécie que apresentou maior diâmetro do ovo não hidratado foi *P. charus* e o menor foi de *P. coruscans*. Ovócitos menores são característica de espécies migradoras não reprodutivas e sem cuidado parental. *P. coruscans* apresenta menores valores de espaço perivitelínico, característica relacionada ao hábito migrador reprodutivo dessa espécie. Identificaram-se sete estádios principais do desenvolvimento embrionário. A maior duração da embriogênese foi registrada em *F. marmoratus*, seguida de *D. emarginatus*, *P. coruscans* e *P. charus*. Espécies que apresentam embriogênese longa normalmente não realizam migração reprodutiva e apresentam cuidado parental com a prole. A espécie, *P. charus* apresenta características de espécies sedentárias como camada gelatinosa espessa e grande diâmetro ovocitário e também características de espécies migradoras reprodutivas, como curta duração da embriogênese, ovos livres e grande espaço perivitelínico. Os resultados obtidos fornecem subsídios para a compreensão das estratégias reprodutivas dos Siluriformes.

Palavras-chave: Embriogênese, Ovos, Camada gelatinosa, Cuidado parental.

Fonte financiadora: CNPq, PROBIC-FAPEMIG, CODEVASF.

Nos Teleostei o desenvolvimento gonadal acompanha as estações reprodutivas anuais e nas fêmeas a produção de oócitos e folículos ovarianos são ilimitados e deve-se à constante proliferação das oogônias. Para acompanhar a foliculogênese durante ciclo reprodutivo de *Serrasalmus maculatus*, além do registro dos dados biométricos, ovários de fêmeas adultas foram preparados para observação em microscopia de luz. Nestes, a produção dos oócitos e foliculogênese ocorre no interior dos ninhos no Epitélio Germinativo. As oogônias recrutadas para reprodução são envoltas pelas células pré-foliculares, dividem-se por mitose formando cistos-germinativos e entram em meiose originando os ovócitos. Nestes, os distintos padrões de organização da cromatina caracterizam diferentes etapas da prófase meiótica. Em leptóteno o núcleo é fortemente basofílico, com nucléolo evidente. Com o avanço da prófase, a basofilia nuclear é progressivamente perdida. Em zigóteno, a cromatina torna-se granular. Ao final do paquíteno os oócitos são individualizados pelas células pré-foliculares, os cistos-germinativos são rompidos e formam-se os folículos ovarianos. A entrada em diplóteno é detectada pelo reaparecimento do nucléolo, e pela condensação perinuclear da cromatina formando um anel basofílico internamente ao envelope nuclear. A foliculogênese completa-se quando os folículos ovarianos são completamente envoltos pela membrana basal (compartilhada com o epitélio) e deixam o ninho. Células mesenquimais do estroma ovariano circundam os folículos dando origem a teca e, conseqüentemente, aos complexos foliculares. Durante o ciclo reprodutivo, a foliculogênese é mais intensa nos ovários *Em Regeneração*. Esta fase apresenta inúmeros ninhos com oogônias em proliferação, outros já com oócitos profásicos iniciais, além de oócitos pré-vitelogênicos (alguns já com alvéolos corticais). Nas gônadas em *Desenvolvimento*, nos ninhos, apesar das oogônias estarem presentes, os cistos, contendo oócitos, predominam. Parte dos oócitos pré-vitelogênicos entram em vitelogênese inicial e intermediária. Nas *Aptas a Desova*, os ninhos de oogônias e oócitos profásicos iniciais são raros. Os oócitos vitelogênicos tardios e completamente desenvolvidos predominam. Na *Desova Ativa*, resultado da liberação dos oócitos maduros, é a presença dos complexos foliculares vazios ao lado de oócitos em maturação e vitelogênese intermediária. Oócitos pré-vitelogênicos estão presentes em menor quantidade. Oogônias são escassas e em geral aparecem isoladas. Nos ovários em *Regressão*, a retomada da proliferação das oogônias é detectada pelo aumento do número de ninhos, alguns deles já com cistos contendo oócitos. A atresia folicular dos oócitos não liberados convive com a recomposição daqueles pré-vitelogênicos. Estes dados mostram que a proliferação de oogônias e produção dos oócitos profásicos iniciais é inversamente proporcional ao Índice Gonadossomático.

Palavras-chave: *Serrasalmus*, ciclo reprodutivo, foliculogêneses.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

PESCA

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ETNOICTIOCONHECIMENTO COMO PONTO DE REFERÊNCIA NO ACORDO DE PESCA No. 11/2203 - IBAMA, DE BOA
VISTA DO RAMOS (AM)

AGUIAR, Denison Melo de¹; CAMARGO, Serguei Aily Franco de Camargo¹;

¹Universidade do Estado do Amazonas - UEA (denisonaguiarx@hotmail.com)

O conhecimento que as comunidades ribeirinhas possuem sobre a ecologia das espécies-alvo, o seu etnoictioconhecimento, é determinante para a enforceabilidade e estabilidade dos acordos comunitários de pesca. Este conhecimento deve ser o ponto de referência para elaboração destes instrumentos de gestão de recursos pesqueiros. Assim, pretende-se mostrar que os acordos comunitários de pesca obtêm sucesso ao respeitarem o etnoictioconhecimento dos usuários envolvidos em sua negociação. O presente estudo de caso foi realizado com técnicas de observação participante. Houve um levantamento bibliográfico inicial com a finalidade de analisar os acordos comunitários de pesca como um fenômeno jurídico, originado pelos usuários na elaboração destes. A fim de se verificar a enforceabilidade dos dispositivos do acordo, foram visitadas cinco comunidades participantes do acordo de pesca no. 11/2003 (Nossa Senhora de Fátima da Terra Preta; Nossa Senhora do Carmo do Itaúbal; Santo Antônio do Rio urubu; São Pedro do Tamoatá; Boa União, todas em Boa Vista do Ramos). Posteriormente, observações mais detalhadas foram conduzidas na comunidade Santo Antônio do Rio Urubu. Após estes estudos, foi possível concluir que a recepção do etnoictioconhecimento nos acordos comunitários de pesca é determinante para que estes possuam enforceabilidade e estabilidade. O respeito às determinações comunitárias em vista das espécies-alvo e estado dos estoques explorados como objeto de gestão é fundamental. O estabelecimento de limites de aproveitamento deve ser consensual, sob pena de incentivar comportamentos contrários às normas do acordo. Observou-se que a enforceabilidade possui forte relação com a estrutura comunitária e laços de amizade e parentesco. Conclui-se por fim, que a elaboração dos acordos de pesca não deve ser impositiva, mas sim um consenso cooperativo entre os envolvidos no sistema de gestão participativa da pesca.

Palavras-chave: etnoictioconhecimento, acordo de pesca, ponto de referência.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DA PESCA DE PIRARUCU (*Arapaima gigas*) MANEJADO NAS RDS AMANÃ E
MAMIRAUÁ, AMAZONAS, BRASIL

AMARAL, Ellen S. R.¹; MITSCHIN, Thomas²; TRINDADE, Oriana O.²;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (ellen@mamiraua.org.br)

²Universidade Federal do Pará (tom@ufpa.br)

Nos últimos anos, a sustentabilidade econômica da pesca de pirarucu (*Arapaima gigas*) manejado tem sido foco de grande preocupação por parte dos grupos produtores e do poder público, pela falta de monitoramento dos custos de produção, estabilização dos preços pagos ao pescador, baixo poder de negociação das associações e intermediária qualidade da matéria-prima. Assim, de forma a avaliar o retorno econômico desta atividade, este estudo investiga o desempenho econômico de quatro localidades de manejo de pirarucu das RDSs Amanã e Mamirauá, assessoradas pelo Instituto Mamirauá, sendo elas Jarauá, Tijuaca, Coraci e Maraã. Para o levantamento das informações, foram aplicados questionários semiestruturados em uma amostra de 104 pescadores (21% do universo), entre os meses de outubro e novembro de 2008. Avaliou-se, dessa forma, a efetividade de pesca (relação entre a cota autorizada e o número de pirarucus capturados); produtividade (Captura por Unidade de Esforço (CPUE) em quilo/pescador/dia); e eficiência econômica (composição dos custos, renda líquida e relação benefício/custo). Para a safra de 2008, todas as áreas de manejo apresentaram entre bom e ótimo índice de efetividade de pesca, conseguindo capturar maior parte de sua cota. O menor índice encontrado foi para o Setor Jarauá, que capturou 59% da cota autorizada, naquele ano. Em contrapartida, esse mesmo Setor apresentou a maior produtividade de todas as áreas, com CPUE de $39,99 \pm 17,16$ kg/pescador/dia; seguido de Maraã, $34,48 \pm 13,26$ kg/pescador/dia; Tijuaca, $29,77 \pm 26,19$ kg/pescador/dia; e Coraci, $26,10 \pm 12,71$. Em relação à eficiência econômica, a composição dos custos também variou bastante entre as áreas de manejo, podendo-se destacar como principais itens o custo de oportunidade, as despesas com combustível e com a associação/colônia. O maior custo de produção foi de Maraã, R\$2,64/kg, e o menor foi do Setor Jarauá, R\$1,30/kg, gerando um saldo de 41% e 67%, respectivamente, em relação ao faturamento bruto. Em relação à renda, todas as áreas apresentaram suas receitas maiores que os custos e a relação benefício/custo positiva, com uma renda média líquida de R\$ $1.402,30 \pm 1.181,10$. Os resultados encontrados foram satisfatórios do ponto de vista econômico, demonstrando que os pescadores envolvidos tem obtido considerável retorno financeiro com a atividade, ainda que haja uma grande variação entre as áreas de manejo e entre os pescadores de uma mesma área. Para futuras análises, recomenda-se que, além dos custos de produção dos pescadores, sejam considerados também os custos ambientais do manejo e da assessoria técnica prestada pelo Instituto Mamirauá.

Palavras-chave: Manejo de Pirarucu, RDS Mamirauá, Sustentabilidade Econômica.

Fonte financiadora: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) e Petrobras.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO SUBSÍDIO PARA O MANEJO DO PIRARUCU (*Arapaima gigas*)
NA RESEX LAGO DO CEDRO EM ARUANÃ-GO

ARANTES, Murilo de L.¹; CARVALHO, Adriana R.²;

¹Universidade Estadual de Goiás - UEG (murilo_arantes@hotmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte -UFRN (adriana.carvalho@pq.cnpq.br)

O Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) é resultado da interação entre as gerações de pescadores e os ambientes de pesca. A associação desta sabedoria empírica (êmico) ao conhecimento científico (ético) pode contribuir na conservação dos recursos naturais e na implementação de práticas de co-manejo como a que ocorre para o pirarucu (*Arapaima gigas*) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-AM. O objetivo deste estudo foi comparar o CET relativo ao pirarucu com informações científicas e identificar as variáveis que o determinam, bem como identificar os pescadores da RESEX com habilidade para treinamento na RDS Mamirauá e para serem os agentes de transmissão horizontal de informações do processo de manejo do pirarucu estabelecido na RDS. O estudo foi realizado na RESEX Federal Lago do Cedro, em implementação no município de Aruanã, Goiás, que dista 310 km de Goiânia. Foram entrevistados 48 pescadores maiores de 18 anos, no período de julho de 2009 à abril de 2010. A cada resposta coerente com a informação científica atual foi computado um acerto. Os pescadores com mais de 40 anos obtiveram maior média de acertos (62%) quando comparados com pescadores mais novos (54%; $p=0,07$). Os pescadores possuem um conhecimento detalhado sobre os hábitos alimentares piscívoros desta espécie, dos principais predadores da espécie e de seu período reprodutivo. Os 11 pescadores mais experientes e habilidosos que obtiveram o maior número de acertos (>70%) são os que deverão compor o grupo que receberá treinamento dos pescadores da RDS Mamirauá sobre o método de contagem e manejo do pirarucu realizado na RDS. As alterações na legislação pesqueira de Goiás a partir de 1997, foram determinantes para que o arpão, que era a tralha mais utilizada na região para captura do pirarucu, fosse substituído pela rede e para que o hábito diurno de pesca fosse mudado para a pesca noturna. Do ponto de vista ecológico, estas alterações podem contribuir para o aumento na captura de juvenis, antecipando o recrutamento e interferindo na disponibilidade de indivíduos em idade reprodutiva na população. O conhecimento apresentado pelos pescadores aliado ao método de contagem e manejo do pirarucu desenvolvido em Mamirauá, respeitando as condições locais da RESEX, podem facilitar a implementação do co-manejo com práticas de conservação, a partir do monitoramento, da exploração sustentável e consequente recuperação do estoque. Desta forma os meios de produção e a economia, assim como os conhecimentos e práticas envolvidas na captura do pirarucu na região de Aruanã-GO serão mantidos.

Palavras-chave: Conhecimento Ecológico Tradicional, RESEX, Co-manejo, *Arapaima gigas*..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PESQUISA PARTICIPATIVA: QUAL O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DEMANDADO PELOS GESTORES NO
SETOR PESQUEIRO?

BATISTA, VANDICK S¹;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (tchoni@uol.com.br)

Tem sido comum associar ao fracasso da gestão pesqueira no Brasil com a falta de informações, ou por falta de estratégia ou ainda por falta de vontade política, resultando em uma percepção geral de que não há gestão pesqueira no País que permita o uso responsável, produtivo e sustentável dos recursos pesqueiros em ambientes naturais. Esta situação gera um questionamento sobre qual compatibilidade existe entre a informação que está sendo gerada com aquela que é necessária para a tomada de decisões, considerando a cultura administrativa existente. Simultaneamente podemos questionar se as decisões hoje tomadas estão sendo cumpridas, gerando resultados efetivos e qual a percepção destes resultados por usuários e gestores. Após efetuar entrevistas estruturadas e informais com gestores da área de pesca, as informações foram tabuladas e comparadas. O tipo de finalidade institucional (instituição ambiental x produção) foi claramente definidor de diferenças nas necessidades dos tomadores de decisão, sendo inclusive forte o suficiente para promover uma homogeneização da opinião entre profissionais das áreas de agrárias e de outras áreas de formação profissional menos focadas em produção. Os instrumentos decisórios analisados foram principalmente relacionados com os temas “Gestão da atividade” e “Manejo de recursos”, sendo que os tomadores de decisão da área de produção indicaram mais temas como sendo relevantes e indicando que há maior amplitude de atenções e preocupações pelos agentes desta área em relação aos da área ambiental, muito focados nos recursos. Enquanto que vários temas apresentaram apoios setoriais, o tema “Manejo de recursos” foi gerado por um grande leque de demandas, o que é reflexo de que todo o setor tem interesse sobre as condições da matéria-prima e sobre as regras que limitam sua exploração, seja sustentável ou não. A pesquisa tem apresentado papel relevante como fonte de informação para a elaboração de instrumentos decisórios tanto em agências ambientais como de produção, similarmemente a influência de outras fontes de governo. Nas entrevistas informais, ficou claro a importância de instâncias de pesquisa definidas pelas agências, com destaque para os comitês técnico-científicos. As diferenças entre as áreas de produção e ambiental foram assim explicitadas no maior enfoque desta para temas bioecológicos e para a maior amplitude de interesses da área de produção.

Palavras-chave: pesca artesanal, gestão, informação.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE BIOGEOGRÁFICA DO ESFORÇO DE PESCA DO CARDINAL TETRA (*Paracherodon axelroldi*) DA REGIÃO DO
MÉDIO RIO NEGRO, BARCELOS - AM.

BENZAKEN, Zehev S.¹; BENZAKEN, Asher²; DA COSTA, RAIMUNDO RIBEIRO²;

¹Turkys Aquarium/ Universidade Estadual do Amazonas (zehev@turkys.com.br)

²Turkys Aquarium (turkys@turkys.com.br)

O Cardinal Tetra é a espécie mais comercializada no mercado ornamental respondendo por quase 70% de todas as espécies exportadas no Brasil (Anjos et al., 2009). Espécie nativa do alto e médio Rio Negro habitando as regiões de mata alagada, igarapés, e subafluentes do Rio Negro. A atividade de extrativismo do peixe ornamental corresponde a 60% da economia de municípios como Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro empregando direto e indiretamente mais de 10000 trabalhadores (PIABA e PróVarzea, 2009). No entanto nunca foi coletado dado de pesca da captura para esta espécie a fim de medir o esforço infligido pela pesca artesanal praticado pelos piabeiros (pescadores de peixes ornamentais) sobre as populações do médio Rio Negro. Este trabalho visa mostrar dados preliminares coletados desde Dezembro de 2009 mostrando quantidades retiradas de cada região de pesca, quantidades de grupos de pesca atuantes em cada sub-região do Rio Negro juntamente com a quantidade de apetrechos de pesca utilizados por cada indivíduo de cada grupo. Estes dados ajudarão a calcular o esforço de pesca durante diferentes épocas do ano para cada região do Rio Negro. Os dados foram coletados através de entrevistas com os pescadores e visitas ao local de recebimento desses peixes no município de Barcelos. Também foram feitas pescarias padrões em diversas localidades do Rio Negro onde se costuma pescar para validar os dados das entrevistas. Esse trabalho foi conduzido somente com os coletadores que prestam serviço a empresa Turkys Aquarium LTDA que representa de 60 -70% do mercado nacional de peixes ornamentais (Anjos et . al., 2009). Este estudo mostra como é viável um programa de observador pesqueiro a pesca ornamental no município de Barcelos e que a parceria entre pesquisador e ribeirinho pode render frutos ajudando no entendimento das relações de populações aquáticas. Espera-se que esta idéia seja utilizada pelas autoridades locais servindo também de exemplo para outras atividades pesqueiras ao longo da bacia amazônica.

Palavras-chave: Cardinal, esforço pesqueiro, dinâmica populacional, fauna acompanhante.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas (FAPEAM).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL EM UMA COMUNIDADE TRADICIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
MACHADINHO DO OESTE - RONDÔNIA (BRASIL).

BRASIL DE SOUZA, Suelen Taciane¹; DORIA, Carolina Rodrigues da Costa²;

¹ECOPORÉ - Ação Ecológica Guaporé (brasilsuelen@yahoo.com.br)

²UNIR - Universidade Federal de Rondônia (carolinarcdoria@uol.com.br)

O presente trabalho apresenta as características da pesca artesanal acompanhada na comunidade de Tabajara, entre os meses de setembro/09 a abril/2010. Foi realizado o acompanhamento diário do desembarque pesqueiro, onde os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários junto aos pescadores locais logo após os desembarques. Os questionários continham as seguintes variáveis: produção total e por espécie, tipos de aparelhos de pesca e embarcações, esforço de pesca e custos operacionais com a atividade pesqueira na região e comunicação verbal. Tabajara localiza-se a 487 km da capital no município de Machadinho do Oeste, às margens do Rio Machado, possui cerca 90 famílias totalizando um número estimado de 270 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Foram aplicados 221 questionários, com 23 pescadores atuantes na região. Considerando que há elevada participação familiar nas pescarias e que o registro nos questionários de desembarques é feito em nome apenas de um pescador, podemos supor que o número de pescadores atuantes na região seja superior ao estimado nos desembarques. A frota pesqueira é composta por 22 canoas motorizadas, com comprimento médio de 6,37(±0,54) metros, potência média de 5,76 (±0,83) hp e capacidade de gelo de 88,5 (±27,5)kg. É importante ressaltar também que muitos pescadores locais pescam em momentos esporádicos (safra), tendo como sua principal fonte de renda à agricultura usando a pesca apenas como complemento de renda familiar. A produção pesqueira total no período estudado foi 6,73 toneladas. A captura por unidade de esforço foi em média 13,2 (±52,30) kg/dia*pescador. O principal apetrecho utilizado foi a malhadeira, responsável por 39,3% das capturas. Foram capturadas 28 espécies ou grupo de espécies, sendo que apenas 5 representaram 69,75% da produção total, dentre elas: o pacu (*Mylossoma sp.*) com 23,28%, a pirapitinga (*Piaractus brachypomus*) com 15,38%, surubim/pintado (*Pseudoplatystoma sp.*) com 15,1%, peixe cachorro (*Acestrorhynchus sp.*) com 8,63% e mandubé (*Ageneiosus ucayalensis*) com 7,33%. A receita líquida estimada por pescaria na comunidade de Tabajara foi em média R\$ 103,40 (±175,00). É importante ressaltar a importância econômica para os pescadores da atividade pesqueira realizada na região.

Palavras-chave: pesca, desembarque pesqueiro, frota pesqueira..

Fonte financiadora: Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Ação Ecológica Guaporé (ECOPORÉ), Universidade Federal de Rondônia (UNIR)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
SUBSÍDIOS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DA SARDINHA BOCA TORTA - *Cetengraulis edentulus*
(CUVIER, 1829) NA BAÍA DE GUANABARA - RJ, BRASIL

BROTTO, Daniel S.¹; BANDEIRA, Raquel R. C.¹; FRANCO, Ana Clara S.²; VIEIRA, Milena C. L.²; ZEE, David M. W.³; SANTOS, Luciano N.⁴;

¹Universidade Veiga de Almeida - UVA (danshima@ig.com.br)

²Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (anaclara306@gmail.com)

³Universidade Veiga de Almeida - UVA (davidzee@uva.br)

⁴Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (luciano.lep@gmail.com)

Observa-se que não obstante a reduzida demanda interna por pescados crescem as importações de pescados industrializados, pescados finos e até de pequenos pelágicos, os últimos consistem em matéria prima para o parque de indústrias processadoras do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Essa demanda se deve às flutuações naturais ou induzidas nos estoques, além das medidas restritivas impostas à sua exploração. Muitos peixes pelágicos costeiros de pequeno porte consistem em espécies alvo com estoques já super-explorados. A sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) é frequentemente citada como um exemplo, justificando pesquisas, programas de monitoramento e a decorrente criação de legislações referentes à sua exploração. Dentre as espécies com características similares as da Sardinha verdadeira, a Sardinha boca-torta (*C. edentulus*), na verdade uma manjuba, apresenta estoques naturais explorados de forma aparentemente desordenada, por inexistirem conhecimentos científicos suficientes para a proposição de uma legislação eficaz para seu manejo. O objetivo deste projeto é gerar subsídios técnicos para o seu aproveitamento sustentável. Em Julho de 2010 iniciaram-se amostras mensais da espécie *C. edentulus* além de entrevistas junto aos mestres das embarcações, em pontos de desembarque localizados nas indústrias processadoras deste pescado em São Gonçalo, RJ. Os resultados sugerem que o período de desova dessa espécie apresente sincronia com o de *S. brasiliensis*, por compartilharem habitats e guildas tróficas similares. As diferenças observadas entre as proporções sexuais dos peixes procedentes de sub-amostras referentes a diferentes barcos, podem estar relacionadas a padrões de distribuição espacial de acordo com parâmetros biológicos, tais como sexo e o estágio de maturação gonadal, nesse caso, para os meses já amostrados, na área ao sul de Paquetá estariam concentrados cardumes com grande participação de fêmeas maduras na sua composição, o que se comprovado futuramente, poderia implicar em normas que restrinjam as capturas nessa área, sendo observada uma maior produtividade na área de Itauna, oportunamente, localizada próxima aos pontos de desembarque. Não obstante a validade dos objetivos inicialmente propostos verifica-se a necessidade de produzirem-se outros conhecimentos que atendam também às demandas do setor produtivo, incluindo-se aqui desde a captura até a comercialização, levando-se em conta que qualquer iniciativa nesse intento deverá abordar as vertentes sociais, culturais, econômicas e nutricionais implícitas.

Palavras-chave: pesca, baía de guanabara, ecologia, *Cetengraulis edentulus*.

Fonte financiadora: Conservas Rubi S.A. e MAP 2013 Marítima Indústria e Comércio de Pescado Ltda..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA PESCA ARTESANAL EM ÁGUAS CONTINENTAIS NO SEMI-ÁRIDO DO RN

CAMPOS FREIRE, Carlos Eduardo¹; SOUZA MAIA, Ivanilson²; COSTA NOVAES, José Luis²; SILVA DA COSTA, Rodrigo²;

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN (eduardo.freire@ifrn.edu.br)

²Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) (ivanilson.maia@ufersa.edu.br)

A pesca artesanal realizada em açudes, barragens e rios do semi-árido Nordeste é desenvolvida principalmente para a subsistência das famílias, servindo como complementação de renda e fonte alimentar. Entretanto, esta atividade é reconhecidamente pouco documentada além de apresentar uma importância econômica reduzida quando comparada a pesca marinha, necessitando de medidas de ordenamento que contribuam para a sustentabilidade social, econômica e ecológica da atividade. O presente trabalho teve como objetivo contribuir para o conhecimento da atividade pesqueira artesanal desenvolvida em águas continentais no Rio Grande do Norte (RN), através de entrevistas coletivas com pescadores durante o cadastramento em 32 cidades do Estado no ano de 2008, compreendendo as mesorregiões Agreste, Central e Oeste Potiguar. As questões foram elaboradas por técnicos do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abrangendo informações relacionadas à infraestrutura de captura, principais espécies capturadas e locais de comercialização e situação cadastral dos pescadores. Como resultados, a pesca artesanal no RN acontece, principalmente, em açudes, barragens e, em menor proporção nas lagoas naturais e rios (Agreste: 80% açudes e barragens, 20 % lagoas; Central: 100% açudes e barragens; Oeste: 37% açudes, 28% barragens, 20% lagoas e 15% rios). Em relação à infraestrutura de pesca, cerca de 90% dos pescadores das mesorregiões utilizam canoas e na mesorregião agreste também se utiliza câmara de ar em 20% dos casos. Como artefatos de pesca, as tarrafas, os caniços e redes de espera (chegando a 85% dos casos na mesorregião Central) são os principais petrechos utilizados. Dentre as espécies mais capturadas estão a tilápia (*Oreochromis niloticus*), o tucunaré (*Cichla kelberi*), a pescada-branca (*Plagioscion squamosissimus*) e o curimatã (*Prochilodus brevis*), apenas esta última espécie é nativa dos rios da região estudada. A situação cadastral dos pescadores revela a presença de um grande número de pescadores cadastrados (10.286) em todas as regiões avaliadas. Entretanto a mesorregião Oeste Potiguar concentra o maior número destes pescadores (77%). O número total de pescadores ultrapassa 14 mil, contudo 28% destes não são cadastrados ou foram considerados falsos pescadores (não atuam realmente na atividade). Conclui-se que a pesca artesanal no RN, se constitui basicamente de técnicas simples de captura com apoio de poucas embarcações movidas a motor. É provável que grande parte dos pescadores cadastrados não atuem, efetivamente, na pesca, podendo ser classificados como falsos pescadores. Assim, é necessário instituir um programa ativo de estatística pesqueira para a pesca continental do RN como base para ordenamento da atividade.

Palavras-chave: caracterização, pesca, artesanal, semi-árido.

O entendimento da dinâmica de populações de peixes exploradas pela pesca é fundamental para o sucesso de planos de manejo e conservação. Este estudo avaliou a sustentabilidade dos estoques de tucunaré *Cichla monoculus*, a partir de dados de desembarque de capturas realizadas no Lago Grande de Manacapuru (Amazonas, Brasil). Entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008, foram realizadas amostragens mensais que consistiram na obtenção aleatória de 200 tucunarés/mês, provenientes da frota de pesca comercial que desembarca no Porto da Panairzinha. De cada peixe foram obtidos: comprimento padrão (cm) e peso total (g). Os parâmetros de crescimento L'' (comprimento assintótico) e k (coeficiente de crescimento) foram estimados utilizando a rotina *ELEFAN I* do programa *Fisat II* e $A_{0,95}$ (longevidade) pela fórmula $A_{0,95} = t_0 \cdot 2,996/k$. A mortalidade natural (M) foi estimada utilizando dois métodos: Taylor e Pauly, a mortalidade por pesca (F) pelo método da curva de captura linearizada e a mortalidade total (Z) pela equação $F=Z-M$. Definidos estes parâmetros, foram construídos cenários de Rendimento por Recruta (Y/R) utilizando o modelo de Beverton e Holt. As simulações para construir cenários de Y/R a partir de valores, já obtidos, de idade de primeira captura (T_c) e mortalidade natural (M) foram realizadas oscilando os valores destes parâmetros. Através da equação $L_c = L''[1 - \exp(-k(t_c - t_0))]$ foi identificado o tamanho correspondente à T_c , que representa o rendimento de melhor sustentabilidade. Os parâmetros de crescimento encontrados foram $L''=53,55$ cm, $k=0,38$ ano⁻¹ e $A_{0,95}=7,88$ anos. Os cenários de Y/R a partir de valores de T_c apresentaram padrões semelhantes: quanto maior T_c , maiores são os valores de rendimentos máximos sustentáveis (RMS's), porém, F também é maior. Mesmo com o aumento de F , em consequência do aumento de T_c , os valores de F correspondentes foram menores que o F atual, indicando a sobrepesca. Comparando os mesmos cenários, porém, com taxas de M diferentes, também apresentaram padrões semelhantes: quanto menor a M , menor será F e maiores são os RMS's, sugerindo que as menores taxas de M são as mais conservadoras. Já o cenário, a partir do método de Taylor, gerou valores de RMS bem maiores que os gerados pelo do método de Pauly, confirmando que M é um dos parâmetros mais sensíveis do modelo de Beverton e Holt. O tamanho correspondente à T_c que representa o rendimento de melhor sustentabilidade, 23 cm, foi maior que o comprimento de primeira captura ($L_c=19$ cm), podendo sugerir o aumento de L_c para o Lago Grande de Manacapuru.

Palavras-chave: *Cichla monoculus*, estoque pesqueiro, pesca.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
TENDÊNCIAS DA PESCA EM 15 ANOS DE MONITORAMENTO NO PANTANAL SUL

CATELLA, Agostinho C.¹; ALBUQUERQUE, Selene P.²; ALBUQUERQUE, Fancisca F. de²; CAMPOS, Fânia L. R.²; SILVA, Josineidy M. V.³; JESUS, Vander M. F. de⁴;

¹Embrapa Pantanal (catella@cpap.embrapa.br)

²Imasul/Semac (recpesqueiros@netms.gov.br)

³UFMS - CPAN (catella@cpap.embrapa.br)

⁴Imasul/Semac (recpesqueiros@netms.gov.br)

A pesca profissional artesanal e a amadora vem sendo monitoradas de forma contínua e sistemática no Pantanal e Bacia do Alto Paraguai pelo Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS desde 1994, com a finalidade de gerar informações para subsidiar a gestão. Os dados de pesca são utilizados para a produção de estatísticas anuais e, posteriormente incorporados ao banco de dados do Sistema. Com base nestes dados, neste estudo foram analisadas as principais tendências biológicas e socioeconômicas da atividade de 1994 a 2008. O número de pescadores amadores registrados aumentou de 43 mil em 1994 para um máximo de 59 mil em 1999, decaindo a partir do ano 2000 até um mínimo de 16 mil em 2006. Esse fato repercutiu negativamente sobre o setor turístico pesqueiro e pode ser atribuído a diferentes causas. O desembarque da categoria apresentou um máximo em torno de 1.200 toneladas nos anos de 1997 a 1999 e reduziu, principalmente, em função da diminuição do número de pescadores e da cota de captura permitida nos anos seguintes, para um mínimo de 125 toneladas em 2006. Ao longo do ano, observou-se que cerca de 1/3 dos pescadores amadores atuaram de fevereiro a junho e 2/3 de julho a outubro. Esses pescadores vieram principalmente de São Paulo (65%), Paraná (14%) e Minas Gerais (9%) e levaram, em mediana anual, de 11,6 a 21,8 kg/pescador amador*viagem. Em 2006, quando a cota permitida foi de dois peixes e cinco piranhas, a captura mediana foi de 7,1 kg/pescador amador*viagem. O número de pescadores profissionais registrados diminuiu de 2.896 (1994) para 1.166 (2007), sendo que o ano de 2003 foi atípico. O desembarque pesqueiro da categoria variou de 309 toneladas (1994) a 157 toneladas (2002), sendo que a captura total aumentou em função do aumento do esforço pesqueiro de 1994 a 1999, mas não houve relação significativa entre ambos no período de 2000 a 2008. O rendimento da pesca profissional, praticada somente por meio de anzol, variou de 14,5 a 8,4 kg/pescador*dia em mediana anual. O comércio de iscas vivas no atacado foi computado de 2005 a 2008, variando de 0,8 a 1,9 milhões de unidades/ano. Observou-se uma tendência geral de redução da captura e do rendimento da pesca, que foram relacionados às medidas de ordenamento, ao esforço, ao nível de exploração dos estoques e aos fatores externos, que incidiram sobre a atividade no período.

Palavras-chave: bacia do alto paraguai, pesca continental, pesca profissional, pesca amadora.

Fonte financiadora: Embrapa Pantanal, Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP/MCT, Fundect/MS e CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

CENSO ESTRUTURAL DA PESCA NA BACIA DO ALTO PARAGUAI

CATELLA, Agostinho C.¹; MATEUS, Lucia A. F.²; GINDRI, Bibiana S.³; COSTA, Rosa M. R. da⁴; SILVA, Samuel E. da⁴; BUENO, Berinaldo⁵; SPACKI, Vanessa⁵; ARENHART, Nelsa⁶; CAMPOS, Fânia L. R.⁷;

¹Embrapa Pantanal (catella@cpap.embrapa.br)

²UFMT (lmateus@ufmt.br)

³Ecoa - Ecologia e Ação (ecoa@riosvivos.org.br)

⁴Centro de Pesquisa do Pantanal (cpp@cppantanal.org.br)

⁵Ecoa - Ecologia e Ação (ecoa@riosvivos.org.br)

⁶Sema/MT (aarenhart@hotmail.com)

⁷Imasul/Semac (recpesqueiros@netms.gov.br)

A pesca profissional artesanal é uma importante atividade econômica e social no Brasil, gerando alimento, emprego e renda, e precisa ser melhor conhecida para orientação da política nacional para o setor. Para isso, o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA está desenvolvendo o Sistema Nacional de Aquicultura e Pesca - SINPESQ em parceria com outras instituições, para obter informações sobre a pesca nas diferentes bacias hidrográficas. Na Bacia do Alto Paraguai - BAP, está sendo realizado um censo estrutural da pesca por meio de dois projetos irmãos, um deles no Mato Grosso, em parceria com a Ocip Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP/MCT, UFMT, Sema/MT, Federação dos Pescadores e Embrapa Pantanal/MT e o outro no Mato Grosso do Sul em parceria com a ONG Ecoa - Ecologia e Ação, Imasul/Semac, Federação dos Pescadores/MS e Embrapa Pantanal. O censo tem por objetivo gerar informações para a implantação de um sistema nacional de monitoramento da pesca na BAP. Ele terá como referência os atuais sistemas estaduais de estatísticas pesqueiras e deverá apresentar sigilo estatístico e inter-operacionalidade, permitindo análises conjuntas com os demais registros disponíveis no SINPESQ. O censo está sendo realizado em 12 municípios de Mato Grosso e 14 de Mato Grosso do Sul, nos quais um total de 10.370 pescadores foram cadastrados junto ao MPA até setembro de 2008, o que corresponde a 97% dos pescadores registrados na Bacia. Um total de 31 pessoas foram contratadas para execução do censo, com as funções de "Auxiliar de Coordenação Técnica", "Supervisor", "Digitador" e "Coletor de Dados" em ambos os estados. Os Coletores de Dados foram selecionados entre pessoas relacionadas às comunidades para facilitar o acesso aos pescadores. Foi realizada uma capacitação para cada equipe sobre os objetivos do projeto, com apresentação e discussão dos questionários e de técnicas de aplicação. Em seguida, os Coletores de Dados retornaram aos seus respectivos municípios, onde iniciaram a aplicação dos questionários junto aos pescadores e estabelecimentos comerciais, que efetuam a compra de pescado. A coleta de dados está em andamento e deverá ser concluída até o final de 2009, entrevistando-se cerca de 80% dos pescadores. Os questionários estão sendo digitados *on line* em um programa de informática do SINPESQ. Terminada essa etapa, os dados serão sistematizados e analisados para a confecção do relatório final com orientações para a implantação do sistema de monitoramento da pesca que, juntamente com os dados, constituem o produto final do Projeto.

Palavras-chave: pantanal, pesca profissional, monitoramento da pesca, estatística pesqueira.

Fonte financiadora: Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA.

CAVALCANTE, Sidney S.¹; ASSIS, Daniel A.S.¹; BRITO, Marcelo F.G.¹;

¹Universidade Federal de Sergipe - UFS (sidneypesca@gmail.com)

Embora a aquariofilia tenha surgido oficialmente no século XVI, somente no século XX com a chegada de novas tecnologias foi que essa prática difundiu-se. Atualmente, o comércio ornamental movimenta mais de US\$ 15 bilhões por ano no mundo. O Brasil é um tradicional exportador, sendo o cardinal *Paracheirodon axelrodi* a espécie mais comercializada. Apesar de ser um hobby amplamente difundido, dados referentes à comercialização destes animais ainda são escassos. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento das espécies de peixes dulcícolas comercializadas em lojas de aquariofilia na cidade de Aracaju (SE). O estudo teve duração de um ano (maio/2009 a abril/2010) com visitas mensais a 15 estabelecimentos. Foram registradas as espécies e o número de espécimes à venda. Nos aquários com grande número de espécimes foram tomadas fotografias digitais para auxiliar a contagem. A identificação seguiu bibliografia especializada e a determinação da distribuição natural das espécies foi baseada no site Fishbase. Durante o período de estudo foram registradas 141 espécies e uma híbrida, correspondendo a 33 famílias e perfazendo um total de 54.676 espécies. Deste total, 59 espécies foram provenientes da região Neotropical, 41 da Ásia, 36 da África e cinco da Oceania. O mês com maior registro de indivíduos foi julho (n=5.941), representado principalmente pela compra de *Paracheirodon axelrodi* (n=1.000) por uma das lojas, distinguindo de março onde os menores valores foram registrados (n=3.696). Em relação ao número de espécies, agosto obteve a maior riqueza (n=90) e janeiro a menor (n=69). As cinco espécies mais frequentes foram *Poecilia latipinna* (n=4.508), *Xiphophorus maculatus* (n=4.488), *Carassius auratus* (n=4.149), *Poecilia reticulata* (n=3.218) e *Cyprinus carpio* (n=3.066). Atribui-se a maior comercialização destas espécies ao (i) fácil cultivo, (ii) maior variação na coloração e morfologia, e (iii) potencial de comercialização, pois o baixo custo facilita sua aquisição. Das quinze lojas visitadas cinco apresentaram mais de 60% dos espécimes, provavelmente pela localização em bairro comercial e ao grande porte, contrariando as demais alocadas em bairros residenciais. Dentre as espécies encontradas, *Potamotrygon hystrix* representa risco de acidente acantotóxico durante a manipulação do animal ou na manutenção do aquário. Os juvenis de *Arapaima gigas*, *Pseudoplatystoma* sp. e *Pangasianodon hypophthalmus*, por atingirem grande porte apresentam grande possibilidade de descarte em ambientes naturais. Apenas quatro espécies foram registradas para bacias sergipanas (*Dormitator maculatus*, *Geophagus brasiliensis*, *Moenkhausia costae* e *Astyanax bimaculatus*), fazendo com que a presença maciça de espécies não-nativas represente um risco de bioinvasão.

Palavras-chave: aquariofilia, levantamento, nordeste.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
“COMPRE UM PEIXE, SALVE UMA ÁRVORE”, UMA ESTRATÉGIA ALTERNATIVA DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE E
O ECOSISTEMA DA AMAZÔNIA.

CHAO, Ning L.¹; BATALHA, Sebastião²; MOTA, Joely-Anna³;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (piabachao@gmail.com)

²Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (sebastiaobatalha@yahoo.com.br)

³Centro Universitário Nilton Lins (joely.anna@gmail.com)

Desde a década de 1950, a extração comercial de peixes selvagens para o comércio de peixes ornamentais do Médio Rio Negro tem fornecido emprego e sustentado 10.000 trabalhadores rurais nas comunidades de baixa renda no Amazonas, Brasil. O peixe ornamental é o terceiro produto extrativista do Amazonas, porém o monitoramento do comércio é quase inexistente. Dentre 20 a 40 milhões de peixes existentes no mundo cerca de 100 espécies é extraída anualmente da planície do rio Negro. Uma espécie, o cardinal tetra (*Paracheirodon axelrodi*), representa mais de 80% do total das capturas. Desde 1990, estamos estudando e monitorando a diversidade da ictiofauna e a pesca em parceria com as comunidades rurais para manter a pesca comercial, ambientalmente responsável. Descobrimos que a pesca é sustentável para a maioria das espécies-alvo, pois têm um ciclo de vida curto, e áreas de captura são inferiores a 10% do habitat que correspondem à planície de inundação. A exploração extrativista da pescaria de peixes ornamentais contribui com uma receita econômica para a família dos ribeirinhos (piabeiros), diminuindo assim o impacto ambiental sobre a exploração de madeira e caça de outros animais silvestres. A conservação da diversidade de peixes tem ajuda direta do governo brasileiro que fornece uma lista com apenas 360 espécies permitidas para fins ornamentais. Atualmente, estamos desenvolvendo boas práticas de manipulação de peixes utilizando pequenos tanques redes, e uma prática comércio de tarifa mais justa, estabelecendo uma estratégia de gestão participativa nas comunidades locais (Cooperativa-ORNAPESCA). A criação em cativeiro de peixes amazônicos fora da região e o comércio ilegal podem ameaçar a viabilidade da pesca. Por isso, utilizamos o slogan “ Compre um peixe, salve uma árvore”!

Palavras-chave: peixe ornamental, sustentabilidade, piabeiro, rio Negro.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
SISTEMA PESQUEIRO ARTESANAL DO PARGO (*Lutjanus purpureus*, Poey, 1985) NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA -
PARÁ - BRASIL: GENERALIDADES.

DA CRUZ, Pablo A. P.¹; SARMENTO, Gabriela C.²; MELO, Felipe de O.³; BENTES, Bianca S.⁴; ASANO FILHO, Mutsuo⁵;
HOLANDA, Francisco C. A. F.⁶;

¹Graduando em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Capanema
(blitobio@yahoo.com.br)

²Graduanda do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança (gabriela-sarmento@hotmail.com)

³Graduando do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança
(felipemelo86@hotmail.com)

⁴Professora do Curso de Engenharia de Pesca - Universidade Federal do Pará - UFPA - Campus Bragança
(bianca_bl@yahoo.com.br)

⁵Professor do Curso de Engenharia de Pesca %u2013 Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos (ISARH)
%u2013 Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). (mutsuo7@hotmail.com)

⁶Professor do Curso de Engenharia de Pesca %u2013 Universidade Federal do Pará (UFPA) - Instituto de Estudos
Costeiros (IECOS) %u2013 Campus de Bragança - Laboratório de Pesca e Navegação.
(carlosholanda2004@yahoo.com.br)

A pesca do pargo surgiu no nordeste do Brasil como alternativa à captura da lagosta, face à característica estacional e à tendência decrescente da produção deste crustáceo na região. Tal pescaria então foi expandida até a costa do Estado do Pará, entretanto, o rápido crescimento do esforço de pesca, aliado ao superdimensionamento do parque industrial pesqueiro das regiões Norte e Nordeste, sem o necessário respaldo técnico-científico de exploração da atividade, estão levando ao comprometimento dos estoques. No município de Bragança, esta pescaria é realizada por embarcações de pequeno e médio portes que, apesar de responderem por um alto volume de desembarque, ainda possuem características dos sistemas de pesca muito artesanais, com embarcações de madeira e recursos tecnológicos ainda limitados. As embarcações não possuem frigorífico, os peixes capturados são armazenados em geleiras localizadas sob o convés do barco, entretanto, a tecnologia para o processamento do pargo é considerada sofisticada para os padrões regionais. Ainda nas embarcações, ao serem retirados dos covos, os peixes são lançados em um recipiente com água gelada, posteriormente são eviscerados e mantidos resfriados até a chegada da embarcação na indústria, onde o pescado passa pelo processamento final quando é comercializado. O preço médio por quilograma do pargo inteiro processado é de R\$ 3,00 no mercado nacional, porém, praticamente toda a produção é voltada para o abastecimento do mercado internacional, consequentemente sofre altas taxas de variação de preços devido às oscilações diárias do dólar. Os indicadores profissionais destas pescarias são razoáveis, sendo que a maioria dos pescadores atuantes no sistema é assalariada com carteira de trabalho assinada. Nas relações de trabalho identifica-se a presença de um armador que disponibiliza os meios de produção, criando uma dependência dos pescadores com ele. Na maior parte dos casos este armador não participa da captura, sendo geralmente um atravessador. A instrução profissional dos pescadores é um pouco melhor que a dos outros sistemas, os empregados declaram ter recebido algum tipo de treinamento para atuar em determinada etapa da produção, geralmente no beneficiamento. O pessoal empregado é, na maioria das vezes, oriundo de outros Estados já que a captura industrial do pargo é fato recente e empregou a migração da frota que atuava em outras pescarias em outros Estados do país especialmente as embarcações camaroneiras do Estado do Amapá. Neste momento, o direcionamento de pescadores para este tipo de pesca mostrou um acentuado crescimento.

Palavras-chave: Pargo, pesca, embarcação.

DA SILVA BATISTA, VANDICK¹; ISAAC, VICTORIA, J²; NOEMI FABRE, NIDIA³;

¹Universidade Federal de Alagoas - UFAL (tchoni@uol.com.br)

²Universidade Federal do Pará - UFPA (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de Alagoas - UFAL (tchoni1@uol.com.br)

A pesca depende da disponibilidade da matéria-prima, porém a distribuição espaço-temporal da produção desembarcada é usualmente determinada pelo mercado. Para identificar grupos de espécies afins por macrorregião foi efetuada uma análise de agrupamentos das capturas de acordo com a composição específica, padronizando a magnitude por meio do uso do valor percentual de cada espécie por macrorregião, obtida a partir dos valores totais de desembarque registrados. Esta abordagem viabilizou a discriminação de grupos latentes (comunidades) de espécies relacionadas no processo produtivo registrado nos portos desembarques. Foram formadas seis dimensões, sendo que as três primeiras totalizaram 94% da variação total inercial. A análise dos grupos latentes formados indica proximidade na composição dos desembarques entre as macro-regiões do Baixo Solimões e Manaus, formando um grande grupo, o qual tem maior separação espacial com os grupos das macro-regiões do Baixo Amazonas e do Estuário, ficando o alto Amazonas em área de transição entre estes três grupos. O Alto Solimões apresentou similaridade com o grupo Baixo Solimões-Manaus em termos dos componentes 1 e 2, mas diferenciou-se marcadamente no componente 3. As principais espécies associadas às macro-regiões de desembarque foram: 1. Grupo estuário: espadarte, mandi-peruano, jacundá, piranambu, apapá, tamoatá, pescada, piramutaba, aracu, traíra, dourada e mapará; 2. Grupo Baixo Amazonas: acari-bodó, moela, camarão, cuiu-cuiu, jandiá e bacu; 3. Grupo alto Amazonas: tucunaré, acará, tambaqui, pirarucu, filhote, curimatá e traíra; 4. Grupo do Baixo Solimões Manaus: sardinha, jaraqui, matrinxã, pacu, cara-de-gato, mandi, babão e branquinha; 5. Grupo Alto Solimões: peixe-lenha, piracatinga, bico de pato, zebra, jeju, peixe-cachorro, jaú, piranha, surubim, pirapitinga e pirarara. Tais associações são afinidades de mercados, uma vez retirado o efeito de tamanho de mercado por meio de padronização proporcional. O grupo do alto Amazonas é o centro dos grupos discriminados, sendo suas espécies componentes também bastante afins a todos os grupos. Esta característica pode ser útil para monitoramento da bacia, pois eventos ocorrentes em quaisquer das macrorregiões podem se refletir nos desembarques do alto Amazonas. Por outro lado, é o grupo que pode apresentar elevada resiliência, pois recebe influencia direta de todos os demais. Os resultados desta análise multivariada vem validar, desde o ponto de vista da diversidade de espécies e categorias pescada, as macro-regiões propostas no ProVárzea para avaliar a pesca no Amazonas em uma escala geográfica macro-regional.

Palavras-chave: Amazônia, Pesca Artesanal, Distribuição.

Fonte financiadora: CNPq, PPG7.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO COMPRIMENTO DE DEZ ESPÉCIES DO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ - SEMIÁRIDO DO RIO
GRANDE DO NORTE

DA SILVA, Deusimar F.¹; COSTA, Rodrigo S. da¹; NOVAES, José Luís C.¹;

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (deusimarfernandesx19@hotmail.com)

O estudo da relação peso-comprimento em peixe é amplamente utilizado para análises de dados pesqueiros, sendo uma importante ferramenta para manejo da pesca e conservação da ictiofauna. O objetivo desse estudo foi avaliar a relação peso-comprimento de dez espécies no reservatório de Santa Cruz (05°45'45" S e 37°48'00" W). As espécies avaliadas foram: *Astyanax* cf. *bimaculatus*, *Astyanax* sp., *Cichla kelberi*, *Ctenobrycon* sp., *Hoplias* gr. *malabaricus*, *Plagioscion squamosissimus*, *Psectrogaster* cf. *sagüiru*, *Hypostomus* sp., *Triportheus signatus* e *Parauchenipterus galeatus*. As coletas ocorreram trimestralmente, entre fevereiro a agosto de 2010, em oito pontos do reservatório. Os exemplares foram capturados com rede de espera, com malhas entre 12 e 70mm de nó adjacentes e espinhel com anzóis de 3 e 6 cm. Em cada ponto de coleta, as redes e os espinheis formam armados às 17h30min e retirados às 05h30min. Os peixes foram congelados e transportados para o laboratório onde foram identificados, pesados (g) e medido o comprimento padrão (cm). Para a estimativa dos parâmetros da relação peso-comprimento, após a inspeção visual dos pontos resultantes do lançamento em gráficos nos valores individuais de peso-comprimento, foi ajustada a esses dados a expressão do tipo $Wt=aLp^b$. Para estabelecer se os incrementos, em peso, são isométricos ou alométricos, os valores da constante angular b das regressões foram testados através do teste t ($p<0.05$) com a H_0 = valores de $b = 3$ (crescimento isométrico). Para avaliar a relação peso-comprimento entre os meses (fevereiro, maio e agosto), ANCOVA foi utilizada para compara a curva de regressão das espécies. Os resultados do coeficiente angular b das espécies estudadas variaram entre 2,23 e 3,18 e todas apresentaram crescimento isométrico ($b = 3$) aceitando-se a H_0 . O resultado da ANCOVA mostrou que as espécies apresentaram relação significativa entre peso total (variável dependente) e covariável comprimento padrão ($p<0,05$). As espécies *Cichla kelberi* ($p<0,025$), *Ctenobrycon* sp. ($p<0.000$), *Hypostomus* sp. ($p<0,042$) e *Parauchenipterus galeatus* ($p<0,025$) apresentaram diferenças significativas no valor de b , entre os meses. Essas diferenças podem ser atribuídas a fatores como disponibilidade de alimentos, mudanças nos estágios de maturação, mudanças dos fatores químico-físicos da água provocados pelo longo período de estiagem característico da região. Nossos resultados permitem concluirmos que as espécies estudadas no reservatório de Santa Cruz possuem crescimento isométrico com algumas espécies, apresentando variação sazonal na relação peso-comprimento.

Palavras-chave: pesca, manejo, açude, crescimento.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IMPORTÂNCIA DO PESCADO E OUTROS ALIMENTOS PROTÉICOS NA ALIMENTAÇÃO DE MORADORES DO BAIXO
XINGU

DE ALMEIDA, Morgana C.¹; DO ESPÍRITO-SANTO, Roberto V.²; ROMAN, Ana Paula O.³; ISAAC, Victoria, J.³;

¹UFPA - Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos (morgana_bio@yahoo.com.br)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- IFPA (r_vilhena@yahoo.com.br)

³UFPA - Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos (anapaula.oroman@gmail.com)

O fornecimento de pescado na parte baixa do rio Xingu pode estar ameaçado após os impactos decorrentes da implantação da UHE de Belo Monte. Mudanças na dieta podem ser indicadores da abundância e disponibilidade de recursos naturais e do estado de conservação do ambiente, servindo como subsídio para a adoção de medidas mitigadoras. O presente trabalho tem como objetivo descrever a importância relativa do pescado e outros alimentos para os moradores da cidade de Altamira, onde será formado o reservatório principal da hidrelétrica e da comunidade de Ilha da Fazenda, localizada na Volta Grande do rio Xingu, onde se espera uma grande diminuição da vazão do rio. As coletas ocorreram entre setembro de 2007 (período seco) e março de 2008 (período chuvoso), com 38 famílias (19 em cada localidade) selecionadas aleatoriamente. Cada família foi responsável pela obtenção do peso de todos os alimentos de origem protéica consumidos durante 7 dias consecutivos, além do número de moradores que compartilhavam cada refeição. Para comparação das taxas de consumo foi observada além da localidade (rural e urbano) a distância entre as moradias e o rio (longe e perto) e o nível de renda (alto e baixo). Foram preenchidos 244 formulários. A dieta dos moradores da região é composta por 13 itens de proteína animal. Contudo, a importância relativa de alimentos foi diferente entre o meio rural e urbano. No meio urbano, os itens com os maiores consumos foram a carne de gado com 126 g.capita⁻¹.dia⁻¹ (F=7,20; p=0,00), o peixe 84,65 g.capita⁻¹.dia⁻¹ (F=4,83; p=0,02) e o leite 55,46 g.per capita⁻¹.dia⁻¹ (F=73; p=0,00). No meio rural foram: peixe 138,97 g.per capita⁻¹. dia⁻¹, carne de gado 80,19 e frango 77,09 g.per capita⁻¹.dia⁻¹. A frequência semanal de consumo de pescado foi de 2 a 3 dias na cidade e na comunidade, respectivamente. Os peixes mais consumidos na região foram: tucunaré (*Cichla* spp.), pacu (*Myleus* spp. e *Metynnis* spp.), acari (*Liposarcus pardalis*) e curimatã (*Prochilodus nigricans*). Estima-se um consumo per capita anual de 31 e 41 kg.capita⁻¹.ano⁻¹ de pescado na cidade e na comunidade, respectivamente, quatro vezes mais do que a média nacional, mas inferior ao constatado na calha do rio Amazonas, que foi de 135 kg.capita⁻¹.ano⁻¹. A população de baixa renda consome duas vezes mais pescado do que a população mais favorecida. Os resultados demonstram a importância social e econômica do pescado na região, no fornecimento de uma alimentação saudável para a população de baixa renda.

Palavras-chave: consumo, pescado, xingu.

Fonte financiadora: Eletrobrás.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MAPEAMENTO DA PESCA DE PEQUENA ESCALA AO LONGO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIETÊ (SÃO PAULO, BRASIL)

DE CASTRO, Paula Maria G.¹; MARUYAMA, Lidia S.¹; ALVES-DA-SILVA, Maria Eugênia P.¹; DE PAIVA, Patricia¹;

¹Instituto de Pesca - IP/SAA-SP (paulagc08@gmail.com)

A pesca continental no estado de São Paulo é praticada em áreas represadas e em trechos livres de grandes rios. Em função da política de geração de energia elétrica, bem como ao avanço crescente de processos de industrialização, os grandes rios, tornaram-se hidrovias no transporte de grãos e outros produtos, sendo considerada, para alguns, como secundária sua importância como geradora de alimento proveniente da pesca. No entanto destaca-se a atividade pesqueira de pequena escala como geradora de renda e alimento para as populações ribeirinhas e para aqueles que vivem no entorno dos reservatórios. O rio Tietê tem suas cabeceiras no município de Salesópolis (23°33'S e 45°50'W), fluindo das proximidades da costa para oeste e desembocando após cerca de 1.126 km no rio Paraná. Severamente poluído em seu curso superior por intensivas descargas de poluentes domésticos e industriais, e também por estar submetido a múltiplos represamentos, oferece significativas condições de piscosidade principalmente em seu curso médio e baixo, a ponto de abrigar a pesca profissional e amadora. Uma vez identificada às pescarias nos diferentes locais, obtém-se a necessária compreensão da atividade permitindo o delineamento e implantação de programas contínuos de monitoramento. Nesse sentido, em meados dos anos de 2001 e 2005 realizou-se o mapeamento da pesca em sete reservatórios dispostos em cascata ao longo do rio Tietê com objetivo de identificar a população de pescadores profissionais atuantes, os principais locais de desembarque, as artes-de-pesca praticadas, as espécies capturas e o perfil sócio-econômico da comunidade envolvida. Os locais visitados foram georreferenciados e os dados plotados em mapas utilizando-se o programa ArcGis versão 9.0 empregando-se a base cartográfica digital do IBGE. Foram identificados 56 principais pontos de desembarque e estimado uma população de cerca de 1000 pescadores regularmente operante no Alto (reservatório Billings), Médio (reservatórios Barra Bonita, Bariri e Ibitinga) e Baixo rio Tietê (reservatórios Promissão, Nova Avanhandava e Três Irmãos), onde estes estavam distribuídos em 41 municípios de forma dispersa. A CPUE (Kg pescador-1dia-1) teve uma tendência 'em mosaico' de decréscimo ao longo da cascata de reservatórios, considerando as porções médias e baixas do rio Tietê, enquanto que a diversidade de espécies capturadas aumentou do médio (21) para o baixo Tietê (24). A intensidade de pesca (ind./km²), considerando o número de pescadores por km², foi semelhante entre as represas Billings (1,0 ind./km²) e Barra Bonita (1,18 ind./km²), declinando de Barra Bonita para o reservatório de Três Irmãos (0,22 pescador/km²).

Palavras-chave: levantamento, pesca artesanal, índices pesqueiros, rendimento da pesca.

Fonte financiadora: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
OS FERIMENTOS E O TEMPO DE MANUSEIO DOS TUCUNARÉS (*Cichla* spp) CAPTURADOS NA MODALIDADE
PESQUE E SOLTE: UM ESTUDO DE CASO NO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.

DE LIMA, Álvaro Carvalho¹; SARDELLI, Carla H.²; DE SOUZA, Mário J. F. T.³; FORSBERG, Bruce H⁴;

¹Universidade Federal do Amazonas, FCA, DEPECA (alvlima@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CPEC (chsardelli@hotmail.com)

³Universidade Federal de Sergipe (thome.souza@hotmail.com)

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CPEC (brforsberg@gmail.com)

O efeito que a pesca esportiva do tipo pesque-solte causa sobre os peixes é matéria de debate. Faltam respostas para perguntas como: quanto o peixe sofre? quantos sobrevivem? O tucunaré (*Cichla* spp) é o principal alvo da pesca esportiva no rio Negro, entretanto informação a respeito do estresse e danos sofridos pelos peixes capturados e depois soltos é escassa. Este estudo desenvolveu-se com colaboração de uma operadora de turismo que atuava no médio rio Negro entre os anos de 2003 e 2005. Com a permissão dos pescadores clientes, estudantes de graduação acompanharam pescarias a bordo, registrando os ferimentos e o tempo de manuseio dos tucunarés pescados. Foram medidos o tempo passado desde o peixe ser fígado até ser embarcado e o tempo em que o peixe ficou fora d'água para retirada de anzóis e fotografias. Os peixes foram examinados visualmente em busca de ferimentos antes de serem soltos, foram registrados a localização dos ferimentos no corpo do peixe e uma descrição dos mesmos. Todas as capturas se deram com iscas artificiais e anzóis com barbelas, 90% dos peixes examinados foram capturados em pesca com *Fly*. De 1.189 peixes examinados, 551 apresentaram ferimentos visíveis. Ocorreram sangramentos em 19,0% destes, sendo que 70,0% dos sangramentos localizaram-se nas brânquias. Ferimentos nas brânquias com ou sem sangramento ocorreram em 18,3%, incluindo três peixes que tiveram arco branquial rompido. Ocorreram ferimentos em membranas e arcos branquiestegais (1,8%), olhos (1,0%), opérculos (0,5%), nadadeiras (0,5%), articulações da boca (0,5%). O tempo passado dentro d'água depois de fígados até serem embarcados (tempo de briga) foi em média 1,08 minuto e no máximo seis minutos. O tempo fora d'água antes de serem soltos foi em média 1,84 minuto e no máximo nove minutos. A duração destes eventos foi correlacionada com o tamanho do peixe (respectivamente, $r=0,68$ e $r=0,70$, $p < 0,001$), ou seja, quanto maior o peixe mais tempo foi gasto com a briga e foi mais longa sua permanência fora d'água. Estes resultados, embora não representativos de todo o universo de pescadores que atuam no rio Negro, indicam que o pesque-solte pode causar danos consideráveis aos peixes. É recomendável educar pescadores e guias para melhores práticas de manuseio, objetivando, sobretudo, minimizar o tempo de permanência do peixe fora d'água.

Palavras-chave: .

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Fundação Rio Negro Lodge.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONSUMO DE PESCADO PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, PA
- BRASIL

DE MELO, Luciana S.¹; GIARRIZZO, Tommaso¹;

¹Universidade Federal do Pará (lus_melo@hotmail.com)

O presente trabalho apresenta estimativas de consumo de pescado pelas comunidades quilombolas da Reserva Biológica do Rio Trombetas (RBRT), pertencente ao município de Oriximiná, Pará. A RBRT possui 3.085 pessoas distribuídas em 14 comunidades tradicionais e ribeirinhas. O estudo foi realizado em quatro comunidades nas quais foram escolhidas aleatoriamente 10 unidades domésticas em cada. As coletas foram realizadas mensalmente, de setembro/2007 a agosto/2008, acompanhando, durante uma semana, o consumo de pescado distribuído nas cinco refeições diárias. Para a quantificação de consumo de peixes foram distribuídas nas comunidades balanças de cozinha de 5 kg e formulários. O consumo médio, per capita, diário de cada unidade doméstica foi obtido por comunidade e período do ano. Para verificar se há diferenças significativas no consumo de peixe entre as comunidades e o período do ano, após a logaritimização dos dados, foi aplicado uma ANOVA fatorial e o teste post-hoc de Tukey. Um total de 6.791,35 kg de pescado foi consumido, pelas quatro comunidades durante o período de estudo, com consumo médio de 650 g.capita-1.dia-1, apresentando diferenças significativas no consumo entre as comunidades ($F(3;141) : 20,67; p < 0,05$). A comunidade de Cachoeira Porteira, estatisticamente diferente das demais, apresentou a menor consumo (500 ± 140 g.capita-1.dia-1) e Lago do Moura o maior (760 ± 180 g.capita-1.dia-1). Apesar de não apresentar diferenças significativas entre períodos, o maior consumo foi na cheia entre os meses de abril a junho (710 ± 240 g.capita-1.dia-1) e o menor foi na vazante entre os meses de julho a setembro (610 ± 160 g.capita-1.dia-1). O consumo bruto diário das comunidades estudadas é estimado em 850,2 kg, chegando a aproximadamente 2 t/dia ou 732 t/ano quando considerado todas as comunidades da REBIO. Observa-se que os valores de consumo obtidos estão acima da média em comparação a outros trabalhos na Amazônia. Estes resultados evidenciam o importante papel da Reserva Biológica na manutenção da fauna íctica, sendo necessários estudos ecológicos que corroborem a integridade biológica do rio Trombetas.

Palavras-chave: Amazônia, reservas biológicas, quilombolas, Consumo de pescado..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PARASITOFAUNA BRANQUIAL DO ARACU (*Rhytiodus microlepis* KNER, 1858) CAPTURADO NA ILHA DA
MARCHANTARIA, AMAZONAS

DE MORAES VIANA, Gabriela¹; SUZANA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Cleusa¹; DE OLIVEIRA COSTA FILHO, Nilson¹;
CASTRO MONTEIRO, Patrícia¹; MARIA SAMPAIO ANDRADE, Sanny¹; GONÇALVES DE LIMA MAGALHÃES, Fábio¹;
ANTÔNIO VILLA-CORTA FLORES, José¹;

¹Centro Universitário Nilton Lins - CUNL (gabimoraes88@gmail.com)

Rhytiodus microlepis, popularmente conhecido como aracu-pau-de-nego, peixe da família anostomidae, chega até 40 cm de comprimento e é a maior espécie de aracu comercializado em Manaus. É um peixe nativo da bacia amazônica e endêmico em áreas tropicais. Se alimenta principalmente de plantas e material orgânico. Na Amazônia a relação parasito e hospedeiro pode estar associada às alterações do ciclo hidrológico, pois na época da seca, o confinamento das espécies propicia local ideal para a transmissão dos parasitos. A gravidade das lesões provocadas pelos parasitos depende de vários fatores relacionados com o grupo do parasita em questão, a sua localização e o modo particular como atua sobre o hospedeiro. As lesões branquiais são particularmente importantes devido ao fato de as brânquias reagirem fortemente à presença de parasitos, proliferando células na base das lamelas secundárias, causando uma hiperplasia branquial e nos casos mais graves provocar a morte do hospedeiro por asfixia. Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar a parasitofauna de *Rhytiodus microlepis* e estimar os índices parasitários. Este projeto foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA e o Centro Universitário Nilton Lins - CUNL, os exemplares de peixes foram coletados no lago do Catalão, Amazonas, em abril de 2009 pelo projeto de Dinâmica Populacional de peixe. Foram verificados os dados biométricos, como tamanho médio 240,25mm e peso médio 202,6 g e necropsiados. Dos 12 exemplares de peixes analisados, foram encontrados 994 parasitos, divididos em 804 monogeneídeos, 189 copepodas e 1 isopoda. Os índices parasitológicos de *Rhytiodus microlepis* foram: prevalência de monogeneídea 100%, os crustáceos copepodas, *Ergasilus* sp tiveram 75%, seguidos pelos isópodos com 8,6%. A Abundância média foi maior nos monogeneídeos, com o valor máximo de 67 parasitos por peixes, seguidos pelos copepodas com 15,75 e isopodas 0,8. Os parasitos encontrados estão em fase de identificação taxonômica. Os resultados deste trabalho indicam diversidade parasitária de *Rhytiodus microlepis* nesta época de coleta, pois foi parasitado por três grupos taxonômicos, Monogeneídea, Copepoda e Isopoda. Foi o primeiro registro de copepodas e isopodas para este hospedeiro.

Palavras-chave: aracu, Amazônia, parasitofauna, catalão.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ECOLOGIA TRÓFICA DA PIRAMBEBA (*Serrasalmus rhombeus*, LINNAEUS, 1766) NA REPRESA CARLOS MATIAZE
(RO)

DE SALES, Henrique M¹; MARTINS ROCHA, Vanessa¹; DE OLIVEIRA SOAREZ, Maiza¹; . DE ALMEIDA PEREIRA, Julia
M¹; RIBEIRO FILHO, Rinaldo A¹;

¹Universidade Federal de Rondonia -UNIR (ricky_jipa@hotmail.com)

Estudos sobre alimentação de peixes, em particular aqueles que se referem à dieta e à atividade alimentar, fornecem subsídios para compreender o funcionamento trófico de um ecossistema, ou seja, o conjunto de relações do tipo predação, competição e grazing entre os organismos. Eles auxiliam na utilização de técnicas de manejo de comunidades ícticas para o melhoramento da produção pesqueira e/ou o controle da qualidade da água, assim como para o cultivo em cativeiro. Em setembro de 2010 foram realizadas pescarias experimentais na represa Carlos Matiaze (Presidente Médici, RO), com o objetivo de determinar a composição das espécies de peixes e estudar aspectos de sua biologia. Foram utilizadas 8 redes com comprimento variando de 10 a 20 m de comprimento por 2,5 m de altura cada (malhas 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14 cm, entrenós opostos), distribuídas na zona lacustre. Ao fim de cada período de despesca, os peixes foram separados de acordo com as redes em que haviam sido capturados. Em laboratório, os dados biométricos e estágio de maturação gonadal foram registrados para cada exemplar capturado. Os conteúdos estomacais da pirambeba (*Serrasalmus rhombeus*), conservados em formol a 10%, foram observados com o uso de estereomicroscópio (aumento x 40). Os estômagos foram analisados (1) pelo método de frequência de ocorrência, onde a ocorrência de cada tipo de presa é expressa em porcentagem da presença de todos os tipos e (2) pelo método de frequência numérica e índice de repleção, onde o peso do bolo alimentar é apresentado percentualmente em relação ao peso do peixe. Os resultados encontrados coincidem com os encontrados na literatura, com maior ocorrência de restos de peixes (58,3%), insetos (20,8%), macrófitas aquáticas e sedimentos (8,3%) e microalgas (4,2%). Em relação ao grau de repleção dos estômagos, verificou-se que num total de 46, 34 estavam vazios, 7 parcialmente cheios, e 5 cheios. Os resultados das análises de conteúdos estomacais sugerem que, no ambiente estudado, este predador não pode ser considerado estritamente ictiófago, mas um carnívoro com tendência onívora.

Palavras-chave: Ecologia Trófica, Reservatório, Peixe Predador.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DINÂMICA DA PESCA NO TRECHO DE GUAJARÁ MIRIM (RONDÔNIA) A HUMAITÁ (AMAZONAS) NA BACIA DO RIO
MADEIRA, ENTRE ABRIL/2009 E MARÇO/2010

DORIA, Carolina Rodrigues da Costa¹; LIMA, Maria Alice Leite¹; DE LIMA, Haissa Melo¹; RECHETNICOW, Igor Alves Sant'anna¹; MONTEIRO NETO, José Meireles¹; DE SOUZA, Vanessa Cordeiro¹; PRETRERE JUNIOR, Miguel²;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (carolinarcdoria@uol.com.br)

²Universidade Estadual do Amazonas - UEA (mpetrere@rc.unesp.br)

A dinâmica da atividade pesqueira foi avaliada através do subprograma de monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio no trecho de Guajará Mirim a Humaitá por meio do monitoramento diário do desembarque nos principais portos pesqueiros e comunidades ribeirinhas, sendo três localizados a montante da Cachoeira de Santo Antônio (A1), oito a jusante (A3) da Cachoeira de Santo Antônio, e três na área entre as Cachoeiras de Santo Antônio e Jirau (A2). Os dados foram coletados, de abril/2009 a março/2010, por meio de entrevistas com pescadores e/ou proprietários das embarcações, contemplando as seguintes informações: captura por viagem e por espécie; tipos de aparelhos e embarcações e ambientes de pesca. Registrou-se uma produção total de 528 t oriunda de 6362 viagens, com a participação de 913 pescadores. Os principais portos de desembarque são o Cai N%u2019água, em Porto Velho, seguidos por Humaitá e Guajará-Mirim. A frota pesqueira foi composta por 60 barcos de pequeno porte, representando 7% da frota (capacidade média: 2,5 ton), 658 canoas motorizadas (77% da frota, capacidade: 600kg) e 140 canoas (16% da frota, capacidade: 250 kg). A dinâmica da pesca na região mostrou diferenças entre as localidades situadas em A1, A2 e A3 quanto ao número de pescadores e embarcações atuantes e, conseqüentemente, quanto aos valores de rendimento e esforço pesqueiro. Registrou-se na A3, 372 pescadores (62%), 202 (22%), em A2 e 147 (16%) em A1. O número de embarcações e as capturas registradas foram maiores em A3, seguidas por A2 e A1. Os maiores valores de CPUE (kg/pescador*dia) foram registrados em Humaitá (71,1 $\pm$ 107,4 dp; n=702), Calama (27,32 $\pm$ 34,97; n=737) e Guajará-Mirim (22,25 $\pm$ 71,81; n=213) e estiveram correlacionados positivamente ao maior número de barcos pesqueiros, com maior eficiência de captura. As pescarias são multi-específicas, envolvendo cerca de 70 espécies, destas cinco correspondem a 60% das capturas: barba-chata (*Pinirampus pirinampu*), pacu-comum (*Mylossoma duriventre*), curimatã (*Prochilodus nigricans*), jatuarana (*Brycon amazonicus* e *B. melanopterus*) e dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*). Os rios destacaram-se como o principal ambiente de pesca na região, em especial o rio Madeira, contribuindo entre 57% e 72% da produção de acordo com a área amostral. Os ambientes de várzea e lagos se destacaram nas pescarias de Humaitá e Cuniã, as quais apresentaram também uma composição das capturas diferenciada.

Palavras-chave: esforço pesqueiro, Amazônia, Rondônia, pescarias.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES ARTESANAIS NO TRECHO ENTRE GUAJARÁ MIRIM (RONDÔNIA) E
HUMAITÁ (AMAZONAS) NA BACIA DO RIO MADEIRA.

DORIA, Carolina Rodrigues da Costa¹; LIMA, Maria Alice Leite¹; DE LIMA, Haissa Melo¹; RECHETNICOW, Igor Alves Sant'anna¹; SOUZA, Vanessa Cordeiro de¹; MONTEIRO NETO, José Meireles¹;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (carolinarcdoria@uol.com.br)

Através dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do subprograma de monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio, o presente estudo apresenta o perfil socioeconômico dos pescadores artesanais no trecho entre Guajará Mirim (Rondônia) e Humaitá (Amazonas) na bacia do rio Madeira. O levantamento de dados foi realizado entre maio/2009 e fevereiro/2010, em 37 localidades, incluindo os principais portos de desembarques e comunidades ribeirinhas, sendo três localizados a montante (A1), 26 a jusante (A3) da Cachoeira de Santo Antônio, e oito na área entre as Cachoeiras de Santo Antônio e Jirau (A2). Foram realizadas 887 entrevistas, totalizando 1713 indivíduos atuando na pesca. Destes, de 77% a 94%, de acordo com a área analisada, são filiados às colônias de pesca. As famílias são compostas geralmente por cinco indivíduos e possuem em média dois pescadores (marido e esposa ou filho) que geralmente pescam juntos. Do total dos entrevistados 48% na A1, 37% na A2 e 24% na A3 declararam que se dedicam exclusivamente a pesca. De acordo com a declaração dos pescadores, a renda familiar mensal média obtida com a atividade pesqueira é maior na A2, de R\$1.368,00 (± 1.773 ; $n=116$), que A1 e A3, R\$445,00 (± 370 ; $n=114$) e R\$632,00 (± 786 ; $n=114$), respectivamente. Esta diferença pode estar relacionada a especificidade da pesca na cachoeira do Teotônio (A2), a qual é voltada para os bagres (Siluriformes), que possuem maior valor comercial. Em todas as comunidades esta renda é complementada principalmente pela agricultura, que representou acréscimo de quase 100% na renda total. O consumo do pescado por pessoa foi estimado entre 0,5 a 1kg/dia, estes valores refletem o papel de destaque do peixe para estas comunidades. A comercialização do pescado envolve principalmente atravessadores da própria localidade (59% a 63% dos entrevistados de acordo com a área), além da venda direta ao consumidor e venda para atravessadores fixos das cidades próximas. A principal forma de conservação do pescado para comercialização destacada foi o gelo (mais de 51% dos entrevistados). As informações reforçam o caráter artesanal da atividade pesqueira e a importância da pesca para as comunidades ribeirinhas do trecho estudado na geração de emprego, renda e segurança alimentar.

Palavras-chave: pesca artesanal, amazônia, usina hidrelétrica,.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PRODUÇÃO PESQUEIRA DO MÉDIO SOLIMÕES - AMAZONAS

FERRAZ, POLLIANNA S.¹; AMARAL, ELLEN S. R.¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (polliferraz@yahoo.com.br)

A pesca na bacia Amazônica representou 17% da produção anual de animais aquáticos no Brasil entre 1996 e 2006. Segundo dados de estatística pesqueira no Amazonas, Tefé está entre os quatro principais municípios do estado em volume de pescado desembarcado. No porto deste município desembarcam peixes provenientes das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, da Floresta Nacional de Tefé e de localidades em seu entorno, que abrangem as cidades de Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini e Coari, sendo o principal centro urbano da região do Médio Solimões. Com o objetivo de subsidiar políticas de ordenamento pesqueiro na região, este trabalho apresenta o desembarque pesqueiro (kg), a captura por unidade de esforço (CPUE) e a origem dos peixes que abastecem a região de Tefé. A partir do banco de dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, proveniente do monitoramento diário do desembarque pesqueiro no porto de Tefé, foi obtida a produção pesqueira total de outubro de 1991 a 2007, para os outros cálculos foram utilizados os dados de 1992 a 2007. Também foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para a produção pesqueira mensal ao longo dos anos e o teste de tukey quando houve diferença. As localidades com biomassa anual superior 1% foram agrupadas em microbacias. Para cada microbacia foi calculada a captura por unidade de esforço (CPUE em kg/pesc.dia). A biomassa total desembarcada no porto de Tefé foi de 29.937.061kg com média de mais de 1800 t anuais. A ANOVA da produção mensal apresentou diferença significativa ($p < 0,05$). O teste a posteriori demonstrou que a produção desembarcada nos anos de 2004, 2005 e 2006 apresentaram menor produção. As 106 localidades com volume desembarcado anual superior a 1% distribuem-se em 20 microbacias representando mais de 52% da biomassa total. As microbacias com maior volume desembarcado foram: Jacaré-Cubua-Tefé (22,45%), Lago Tefé (20,75%), Copéa-Janamá-Moura-Tefé (16,75%) e Atapi-Louriana-Piteira-Tefé (10,40%). O maior rendimento pesqueiro anual (CPUE) ocorreu no Lago Tefé apresentando mais de 10 kg de peixe por pescador ao dia (representando 49,70% da CPUE total), Atapi-Louriana-Piteira-Tefé com aproximadamente 4 kg (18%) e Copéa-Janamá-Moura-Tefé com cerca de 1,5 kg (7,55%) da CPUE média anual. A produção pesqueira mensal desembarcada no mercado municipal de Tefé tem se mantido na maioria dos anos. A maior parte desta produção é proveniente de áreas fora das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã. A maior eficiência de captura ocorreu na microbacia mais próxima ao porto de Tefé.

Palavras-chave: DESEMBARQUE PESQUEIRO, CPUE, MÉDIO SOLIMÕES.

Fonte financiadora: Ministério de Ciência e Tecnologia, ProVarzea/IBAMA, Petrobrás.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A INFLUÊNCIA DO PULSO DE INUNDAÇÃO NA PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DESEMBARCADAS NO MÉDIO
SOLIMÕES

FERRAZ, POLLIANNA S.¹; AMARAL, ELLEN R. S.¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (polliferraz@yahoo.com.br)

Os altos volumes de produção provenientes da pesca comercial e subsistência na Amazônia demonstram a importância econômica desta atividade na região. O pulso de inundação é um fator determinante para a produção de peixes da região de várzea. O monitoramento do desembarque de peixes é de extrema relevância para a estatística pesqueira, além de ser uma das principais fontes de dados para estudos de ecologia de peixes. No município de Tefé, o monitoramento do desembarque acontece desde 1992 e registra a produção pesqueira da região de todo o Médio Solimões, Amazonas. Considerando a importância do pescado para o consumo da população da região, o presente estudo avaliou a influência da variação dos níveis da água (enchente, cheia, vazante e seca) na produção das principais espécies desembarcadas em Tefé, entre os anos de 1992 a 2007. A partir do banco de dados do desembarque pesqueiro do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foram obtidas a média da produção diária desembarcada no porto de Tefé, entre 1992 a 2007. Foi calculada a média da produção diária das principais espécies ao longo desses anos. Assim como, a média diária do nível da água na região obtida segundo Ramalho et al. (2009). Por meio de análise exploratória foram comparadas a produção média diária do desembarque ao longo dos anos no porto de Tefé e a produção média das espécies mais desembarcadas com o pulso de inundação. Para verificar se há diferença entre a produção média diária nos diferentes pulsos de inundação foi realizada uma análise de variância (ANOVA). A produção pesqueira desembarcada no porto de Tefé foi de 29.937.061kg em 54 espécies de denominação genéricas, com média de mais de 1870 t anuais. As espécies com maior volume desembarcado são Jaraqui-escama-grossa (16,58% com predominância no período da enchente), Curimatá (16,13% - cheia), Aruanã (11,06% - enchente) Tucunaré (7,33 - seca e enchente), Pacu-comum (7,23% - vazante e seca), Jaraqui-escama-fina (5,12% - enchente), Pirapitinga (4,33% vazante), Sardinha-comprida (3,48%), Tambaqui (3,46%), Acari-bodó (3,23%) e Acará-açu (3,19%) que representam mais de 81% do volume desembarcado. A análise da variância entre as médias da produção diária total nos diferentes pulsos de inundação não apresentou diferença significativa. O abastecimento de pescado no Médio Solimões é mantido por 11 espécies de denominação genérica. Estas espécies desembarcam durante todo o ano no porto de Tefé, com excessão do Acari-bodó. Porém, cada uma dessas espécies tem desembarque acentuado nos diferentes períodos de inundação.

Palavras-chave: pesca comercial, pulso de inundação, MÉDIO SOLIMÕES.

Fonte financiadora: Ministério de Ciência e Tecnologia, Petrobrás, ProVarzea/IBAMA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A PESCA ARTESANAL EM CINCO REPRESAS DO RIO PARANAPANEMA (BACIA DO ALTO RIO PARANÁ) - SP/PR:
SITUAÇÃO ATUAL.

FORSTER, Ottilie Carolina¹; CARVALHO, Edimir Daniel¹;

¹Unesp (ocforster@ibb.unesp.br)

A referida pesquisa teve como foco central realizar o diagnóstico sobre a pesca extrativista em cinco represas do rio Paranapanema. Em 2010, utilizando-se de entrevistas estruturadas e avaliação do desembarque pesqueiro com pescadores artesanais, realizou-se o diagnóstico quali-quantitativo acerca da produção pesqueira nas respectivas represas ; Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Capivara e Taquaruçu. Pode-se registrar a ocorrência de cinco ordens, com 15 famílias e 36 espécies de peixes, das quais 31 são nativas e cinco não nativas (*Plagioscion squamosissimus*, *Astronotus sp*, *Cichla sp.*, *Oreochromis niloticus* e *Cyprinus carpio*). Considerando a importância da ictiobiomassa (em Kg), em Jurumirim, foram as espécies nativas *Hoplias malabaricus* (28,46%) e *Prochilodus lineatus* (14,82%), que mais contribuíram, enquanto que em Chavantes foram duas espécies de mandi (*P. maculatus* e *I. labrosus*), com 24,3% e a espécie não nativa *P. squamosissimus*, com 18,85%. Em Salto Grande também foram as nativas, *P. lineatus* (21,99%), *Piaractus mesopotamicus* (15,39%) e *H. malabaricus* (12,51%), as mais importantes. Ao passo que em Capivara, as mais importantes para a pesca artesanal foram as duas espécies de mandi (*P. maculatus* e *I. labrosus*), com 30,2%, *H. malabaricus* (18,6%) e *Schizodon nasutus* (12,5%). Em Taquaruçu, a base de sustentação desse tipo de pesca foi uma não nativa (*P. squamosissimus*, com 14,16%) e outra nativa (*S. nasutus*, com 13,56%). Esses resultados permitem inferir que a pesca artesanal no rio Paranapanema é cada vez mais incipiente visto que os seus recursos pesqueiros são constituídos por nativas com baixo valor comercial (por exemplo: *S. nasutus*) ou por não nativa predadora (*P. squamosissimus*) bem ajustada a esses ecossistemas artificiais. Foi possível verificar que a pesca artesanal é composta principalmente por pessoas de baixa renda e pouca escolaridade. A arte de pesca mais utilizada é a rede de espera devido ao seu menor custo e não necessidade da presença do pescador para a captura dos peixes, , possibilitando complementar sua renda com outras atividades. Também relatam problemas com roubo ou danos de equipamentos. Tal situação, em consonância com a diminuição dos estoques de peixes, pode levar à desistência da pesca ou redução de sua atividade. De forma empírica, os pescadores acham que a re-estocagem melhoraria a pesca, fato comprovado em Jurumirim e Salto Grande. Entretanto, são necessários estudos que busquem envolver e esclarecer o pescador artesanal, na perspectiva de gerar subsídios para manter os recursos pesqueiros dessas represas.

Palavras-chave: rio Paranapanema, reservatórios, pesca artesanal.

Fonte financiadora: Duke Energy Brasil, Fundibio.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ASPECTOS ETNOICTIOLÓGICOS DE PESCADORES RIBEIRINHOS PARA CONSERVAÇÃO DO PIRARUCU *Arapaima gigas*
EM SISTEMAS ABERTOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA CENTRAL

GALVÃO DE LIMA, Liane¹;

¹Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT (liagalvao@gmail.com)

O objetivo geral da pesquisa foi incentivar o diálogo dos saberes, a partir do intercâmbio de experiências entre o conhecimento local e o científico, a fim de implementar bases para o manejo participativo do Pirarucu pelas comunidades rurais dos Sistemas Abertos Cururu e Jacaré, no município de Manacapuru - AM. Foram realizadas cerca de 60 entrevistas parcialmente estruturadas com os pescadores ribeirinhos da região, durante o período de novembro de 2005 a março de 2006. E levantamentos bibliográficos em fontes secundárias, pesquisas qualitativas. As respostas foram inseridas num banco de dados relacional, a partir do qual foram efetuadas consultas para análises comparativas de dados sobre a ecologia e a biologia do pirarucu entre o saber local dos ribeirinhos e o conhecimento científico. Os dados foram analisados segundo o modelo de união das diversas competências individuais. Os pescadores informaram que o pirarucu na região reproduz na época da enchente, tem preferência de desovar nas panelas (ninho que o peixe faz no fundo do lago) nos igapós, reproduz apenas 1 vez no ano, cuida dos filhotes, onde também, descreveram tais cuidados, como: carrega os filhos na cabeça, sempre estão perto da prole e são extremamente agressivos com outros peixes, quando sente-se ameaçados. Os pescadores de Manacapuru possuem um conhecimento detalhado sobre os hábitos alimentares do pirarucu, onde o peixe é citado como principal fonte de alimento da espécie. As etnoespécies mais citadas pelos pescadores as quais o pirarucu da região mais come são: cará, braquinha, sardinha, piabas, bodó, jeju, piranha, tucunaré, tamaoatá, e outros peixes de pequeno porte. Em relação aos predadores da espécie em questão, os pescadores informaram que estes são atacados por outros peixes, apesar de todo o cuidado parental, nas fases larvais e jovens, principalmente pela piranha e pelo jacaré. Os informantes mencionaram que o que mais mata a espécie quando estão nos estágios larvais é predação por outros peixes, principalmente pela piranha. E quando são jovens, é a pesca pela malhadeira ou tramalha, acidentalmente ou não. E quando adultos, o que mais mata é a pesca. Em relação à captura da espécie na região, o pirarucu está sendo capturado a partir de 79 cm (desvio padrão $\pm 41,9$), indicando um valor bem abaixo dos valores permitidos pelo IBAMA em áreas manejadas. Os pescadores mostraram ter um conhecimento etnoecológico do Pirarucu, os quais podem ser incorporados como informações úteis para implementação de futuros projetos de manejo participativo no local.

Palavras-chave: Etnoictiologia, Pirarucu, PESCADORES ribeirinhos, AMAZONIA cENTRAL.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)..

¹Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos (alanypg@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Bragança, Instituto de Estudos Costeiros (bianca_bl@yahoo.com.br)

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA, Coordenação de Recursos Pesqueiros e Agronegócios, Laboratório de Limnologia e Manejo de Recursos Hidrobiológicos (camargo_zorro@yahoo.com.br)

⁴Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos (biologiapesqueira@yahoo.com.br)

Os ambientes de corredeiras do rio Xingu, constituem habitats favoráveis para o estabelecimento e diversificação de Loricariidae, adaptados a águas turbulentas e bastante apreciados no mercado aquarofilia internacional. Este estudo analisa a produção pesqueira de Loricariidae com potencial ornamental no médio rio Xingu. Por monitoramento dos desembarques nos portos de Altamira durante 2006 e 2007, foi registrado: número de indivíduos, esforço em dias e número de pescadores, e localização das capturas, distribuídas em sete trechos do rio, identificados numa base cartográfica. A CPUE foi expressa em número de indivíduos.pescador⁻¹.dia⁻¹. Um total 24 morfoespécies de Loricariidae apresentaram importância para a aquarofilia, algumas ainda não descritas taxonomicamente. Existe ampla variação de morfotipos principalmente pela coloração, diferenciados e nomeados como “L-Numbers” pelos pescadores e exportadores. Algumas nomeações agrupam gêneros diferentes ou separam espécimes de uma mesma espécie que variam na coloração, limitando o monitoramento e a regulamentação da pesca no nível de espécie para alguns táxons. Foram registrados 129.850 exemplares capturados, dentre os quais as morfoespécies mais abundantes foram Amarelinho - *Baryancistrus* spp. (41%), Bola azul - *Oligancistrus* spp e *Parancistrus* sp. (15%), Preto velho - *Ancistrus ranunculus* (7%), Assacú Pirarara - *Pseudacanthicus* sp. “assa” (6%), Tigre de Listra - *Peckoltia vittata*, Picota Ouro - *Scobinancistrus aureatus* e Bola Branca - *Baryancistrus* sp, *Oligancistrus* sp, *Parancistrus* sp., com 5% cada, e outras 17 morfoespécies (16%). A produtividade da pesca de acaris variou de 14,11±34,68 ind.pesc⁻¹.dia⁻¹ (na seca) para 11,10±14,93 ind.pesc⁻¹.dia⁻¹ (na cheia), mas as diferenças não foram estatisticamente significativas (KW-H_(3; 2549): 6,61 p>0.05). Os principais pontos de captura corresponderam aos trechos mais próximos à cidade de Altamira, onde ocorre a captura de espécies de menor valor comercial, porém mais abundantes. A distribuição geográfica de muitas espécies no médio rio Xingu possivelmente já foi alterada através da introdução de exemplares descartados nas margens do rio Xingu em Altamira, oriundos de outras regiões, pelos comerciantes ou mesmo pelo IBAMA. Tal prática é corroborada pela captura em locais fora de sua distribuição natural das etnoespécies Assacú preto (*Pseudacanthicus* sp.), avião (*Acanthicus* cf. *histris*) e pão (*Hypancistrus* sp.) que naturalmente ocorrem somente no Baixo rio Xingu e Titanic (*Pseudacanthicus* sp.) e Tigre PP (*Peckoltia* sp.), de ocorrência natural na bacia do rio Tapajós. Dos 24 morfotipos registrados nos desembarques, somente 18 estavam de acordo com a IN Nº 13, do MMA, de 2005. Contudo, só houve registros de apreensão de *Hypancistrus zebra* (ameaçado de extinção).

Palavras-chave: Amazônia, captura, diversidade, CPUE.

Fonte financiadora: PID - Eletronorte.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA Y PRODUCTIVIDAD PESQUERA EN DOS LAGUNAS DE INUNDACIÓN DEL BAJO
RÍO CAURA, CON DIFERENTE INTENSIDAD DE PESCA, VENEZUELA.

GONZÁLEZ, Nirson R.¹; MASS, Francis²;

¹Fundación La Salle de Ciencias Naturales (nirson.gonzalez@fundacionlasalle.org.ve)

²Wildlife Conservation Society (fmass@wcs.org)

Fue evaluado durante un ciclo hidrológico (Febrero 2008 - Septiembre 2009) la abundancia, biomasa, diversidad y productividad de la ictiofauna en las lagunas Aricagua y Paramuto de la planicie de inundación del Bajo Caura. Se realizaron muestreos estandarizados en cada una de las cuatro hidrofases con 13 redes de ahorque de varios tamaños de malla (2 a 5 pulgadas de aberturas) y una red de arrastre malla fina (1 mm). Un total de 194 especies se reportaron en ambas lagunas, de las cuales 126 especies son comunes entre las lagunas y, 35 y 33 fueron especies exclusivas en cada laguna respectivamente. Estas especies estuvieron representadas principalmente por los órdenes Characiformes con 54,7% y 53,9%, seguidos por los Siluriformes con 19,9% y 22,7% y, Perciformes con 16,8% y 13% respectivamente para cada laguna. En las capturas realizadas con las redes de ahorques (peces con tallas generalmente > 10 cm LE) no hubo diferencias significativas en la abundancia, biomasa y riqueza entre lagunas. Mientras que para las capturas con la red de malla fina, la laguna Aricagua obtuvo abundancias y riquezas significativamente mayores. Sin embargo, la abundancia total fue mayor para la laguna Paramuto en casi todas las fases, con excepción de subidas de aguas que fue mayor para Aricagua, pero la biomasa fue alta en Aricagua durante las fases de transición; subidas y bajadas de agua y ligeramente alta durante aguas bajas y aguas altas en Paramuto. Asimismo, la composición de la comunidad de peces fue significativamente diferente entre las lagunas (ANOSIM, $r^2 = 0.606$; $p < 0.001$ para las redes de ahorque y $r^2 = 0.440$; $p < 0.001$ para la red de malla fina), demostrándose la existencia de comunidades de peces ligeramente más estructurada (*p.e.*, mayor similaridad en la composición de especies dentro de cada laguna, a partir de las unidades de muestreos), con menor variabilidad espacial ó mayor disimilaridad significativa durante sequía. De acuerdo a la productividad pesquera inferida con el uso estandarizado de las redes de ahorque, se obtuvo mayor biomasa (gr. peces/m²/redes de ahorque) para la laguna Aricagua y mayor densidad (N° peces/m²/redes de ahorque) para la laguna Paramuto. La mayor biomasa en la primera laguna, quizás esta relacionada con la presencia de algunos ejemplares con las mayores tallas que contribuyen a incrementar la biomasa. No obstante, fue más frecuente la presencia de ejemplares con mayores tallas en la laguna Paramuto con menor intensidad de pesca.

Palavras-chave: comunidades de peces, Planicies inundables, Productividad pesquera, Cuenca del Bajo río Caura..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE DA OFERTA E PREÇOS DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE COARI, AMAZONAS, BRASIL, SOB A INFLUÊNCIA
DO CICLO HIDROLÓGICO E POLÍTICA DO DEFESO

LAREDO, Maria Angélica C.¹; FREITAS, Carlos Edwar de C.¹; KAHN, James R.²;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (m_angelicalaredo@hotmail.com)

²Washington and Lee University - WLU (kahnj@wlu.edu)

Na Amazônia o regime das águas influencia a atividade pesqueira e determina as épocas de safra e entressafra de pescado. A biologia das espécies e suas estratégias de vida determinam maior disponibilidade ou não no ambiente. Além disso, no Brasil, a política do Seguro-Defeso (Lei no. 10.779/2003), com o objetivo de assegurar que as espécies realizem seus ciclos reprodutivos, e, um rendimento provisório aos trabalhadores involuntariamente desempregados, proíbe a venda dessas espécies, por, no mínimo, quatro meses do ano. Todos esses fatores são determinantes para a análise de preços, em função da oferta dessa proteína, cada vez mais necessária na mesa do consumidor. Neste trabalho, avaliamos o consumo e os preços de pescado praticados no município de Coari-AM, ao longo de um ciclo hidrológico, bem como durante o período do defeso, e a capacidade da frota desse município para determinar a lucratividade da pesca comercial nos diferentes períodos. Os dados foram coletados no período de Dez-2007 a Nov- 2009, através de questionários estruturados, no local de desembarque. Os dados de custo e lucro da atividade foram tratados por meio de estatística descritiva e comparados por meio do teste T. O perfil do pescador e seu envolvimento com a atividade durante o Período do Defeso foi analisado através de um modelo de regressão logística e testes paramétricos. A geração de receita da atividade está associada diretamente ao volume de produção comercializada e pôde ser estimada em 4,4 milhões/ano, considerando valores médios de pescado pagos pelo consumidor (R\$ 4,33/kg). O tambaqui foi a espécie mais valorizada pelo mercado consumidor com preço médio do quilo da ordem de R\$ 15,22 ($\pm 1,97$), seguido do pirarucu a R\$ 10,00, do tambaqui ruelo a R\$ 6,29 ($\pm 0,89$), da pirapitinga a R\$ 5,04 ($\pm 0,54$) e da matrinxã a R\$ 4,94 ($\pm 1,00$). Podemos destacar que os menores preços praticados para algumas espécies são decorrentes do alto volume de pescado, caracterizando a safra da espécie: o curimatã ao preço de R\$ 1,49 o quilo e a aruanã ao preço de R\$ 1,95 o quilo na época da seca; o jaraqui ao preço de R\$ 1,83 o quilo na época da cheia. Os dados que definem o perfil do pescador apontaram para o descumprimento da Lei do Seguro Defeso, comprometendo a reprodução das espécies e a sustentabilidade do setor. O não cumprimento da Lei aumenta o lucro do pescador que complementa a renda desenvolvendo atividades, na sua maioria, na agricultura.

Palavras-chave: lucratividade, economia da pesca, safra de pescado, Seguro Defeso.

Fonte financiadora: Inteligência Socioambiental Estratégica da Indústria do Petróleo na Amazônia (Projeto Piatam).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CONSERVAÇÃO DE PEIXES NA BACIA AMAZÔNICA E GRANDES PROJETOS HIDROELÉTRICOS: CONCILIAÇÃO
POSSÍVEL OU EXTINÇÃO EM MASSA ANUNCIADA?

LIMA, Flávio C.T.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (fctlima@gmail.com)

A bacia amazônica possui mais de 2000 espécies de peixes reconhecidas como válidas atualmente. Contudo, muito resta a ser feito em termos de inventários de regiões pouco conhecidas e trabalhos sistemáticos (notadamente revisões de gêneros mal resolvidos taxonomicamente) antes que seja possível considerar sua ictiofauna como bem conhecida, ao menos do ponto de vista taxonômico e de distribuição. As porções da bacia amazônica drenando os rios do escudo brasileiro, como os rios Tocantins, Xingu, Tapajós e parte da bacia do rio Madeira atravessam porções expostas do embasamento cristalino e apresentam um considerável gradiente, desde suas cabeceiras até suas desembocaduras no rio Solimões/Amazonas. Grandes projetos hidroelétricos encontram-se instalados na bacia do rio Tocantins, notadamente as hidroelétricas de Tucuruí, Lajeado e Serra da Mesa, e outros estão sendo planejados para as bacias dos rios Xingu e Tapajós, além das grandes hidrelétricas em construção na bacia do rio Madeira. Além disso, numerosas pequenas centrais hidrelétricas estão sendo construídas, planejadas ou já estão em operação em todos esses sistemas hidrográficos. Projetos hidrelétricos estão também sendo planejados na bacia do alto rio Amazonas no Peru, na região do piemonte andino. A bacia do rio Tocantins, por apresentar diversas grandes hidrelétricas já instaladas, exemplifica muitos dos problemas ambientais que deverão se repetir nos demais rios amazônicos a drenarem o escudo brasileiro, quando da expansão do modelo de geração hidrelétrica nesses sistemas. Nessa bacia, houve o desaparecimento de espécies migradoras importantes, como o jaraqui (*Semaprochilodus brama*) e os grandes bagres do gênero *Brachyplatystoma* dos segmentos represados/regulados da bacia, e eliminação de trechos de corredeiras, com o respectivo conjunto de espécies associadas, principalmente representantes das famílias Loricariidae, Heptapteridae, Cichlidae, Anostomidae e Serrasalminidae. Infelizmente, muitas das espécies de ambientes encachoeirados foram descobertas por ocasião desses inventários, e muito pouca informação sobre elas pode ser coletada antes que seus habitats fossem irremediavelmente destruídos. Claramente, a continuar o presente ritmo de construção de hidrelétricas, não será possível que a ictiofauna dos rios de escudo brasileiro seja conhecida de forma satisfatória antes que modificações decorrentes do estabelecimento dos projetos hidroelétricos modifiquem profundamente esses ecossistemas fluviais. A conservação de considerável parcela da diversidade ictiológica amazônica depende de uma reavaliação do modelo de geração hidroelétrica para a bacia amazônica, em que, no mínimo, trechos de rios e alguns tributários seriam poupados do desenvolvimento hidroelétrico.

Palavras-chave: Bacia amazônica, hidrelétricas, conservação, escudo brasileiro.

Fonte financiadora: Fapesp (2007/02978).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, REGIÃO DA BACIA DO MAMORÉ E
GUAPORÉ - RONDÔNIA.

LIMA, Haissa M.¹; DORIA, Carolina R. C.¹; LIMA, Maria A. L.¹; SANT'ANNA, Igor R. A.¹;

¹Universidade Federal de Rondônia (haissamelo@gmail.com)

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do subprograma de monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio e teve como objetivo caracterizar e descrever a atividade pesqueira no município de Guajará Mirim entre abril/2009 a março/2010. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com questionários estruturados nos portos de desembarque pesqueiro no município, onde foi possível obter informações da produção pesqueira (kg), composição específica, número de pescadores, embarcações, aparelhos de pesca e gastos com os principais insumos (combustível, gelo e rancho). Guajará Mirim possui 272 pescadores registrados na Colônia de Pescadores Z-2, onde 70 pescadores participaram do estudo. Foram registrados 213 desembarques totalizando uma produção de 44.390kg com média mensal de 4.961kg. Foram citadas 49 espécies ou grupos de espécies, entretanto apenas a curimatã (*Prochilodus nigricans*) correspondeu a 42% da produção e as demais como Acaribodó (*Liposarcus sp.*), Piranha-caju (*Pygocentrus nattereri*), tucunaré-açu (*Cichla monoculus*) e piraíba (*B. filamentosum*) juntas complementaram com 23% da produção total. A malhadeira foi o principal apetrecho de pesca empregado e correspondeu a 70% da captura. Os principais locais de pesca identificados foram o rio Pacáas Novos, com representatividade de 32,8%, seguido de Corte de Mercedes e rio Mamoré com 17,6% e 9,3% respectivamente. A frota pesqueira registrada é composta por: (4) canoas a remo, com comprimento entre 4 a 6 metros e capacidade de armazenamento de 100 a 400 kg; (35) canoas motorizadas com 5 a 12 metros de comprimento, motor entre 3 e 11 hp e capacidade de 300 a 3.000 kg; (26) barcos pescador com comprimentos variando entre 10 e 13 m, potência do motor entre 3 e 16 hp e capacidade entre 800 e 5.000 kg. As pescarias costumam durar em média 11 dias durante a cheia e 8 dias na seca. A CPUE variou entre 7,86 e 44,59 kg/pescador*dia. As características da frota pesqueira, número de pescadores e finalidade da pesca permitiram a classificação da pescaria realizada nessa região como de Caráter Artesanal de Pequena Escala. Os estudos que envolvem a caracterização da pesca nos seus aspectos biológicos, econômicos, sociais e políticos são de grande importância para subsidiar ações de ordenamento da atividade e esse estudo foi uma pequena parte do que ainda se tem para decifrar dessa atividade tão complexa.

Palavras-chave: guajará mirim, pesca, madeira, mamoré.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, REGIÃO DA BACIA DO MADEIRA E
MAMORÉ - RONDÔNIA.

LIMA, Haissa M.¹; DORIA, Carolina R. C.¹; LIMA, Maria A. L.¹; SANT'ANNA, Igor R.¹;

¹Universidade Federal de Rondônia (haissamelo@gmail.com)

A pesca é uma das atividades mais antigas do Brasil, se fazendo presente desde o período pré-colonial quando a região era explorada por indígenas. O estudo dessa atividade em todos os seus aspectos é de suma importância, pois pode fornecer informações para subsidiar ações de ordenamento pesqueiro e plano de manejo. Sendo assim, o trabalho desenvolvido no âmbito do subprograma de monitoramento pesqueiro da UHE Santo Antônio teve o objetivo de caracterizar e descrever a atividade pesqueira no município de Nova Mamoré entre abril/2009 a março/2010. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com pescadores que desembarcaram diariamente no município, auxiliadas através de questionários estruturados que permitiu obter informações da produção pesqueira (kg), composição específica, número de pescadores, embarcações, aparelhos de pesca entre outros. O município de Nova Mamoré possui 82 pescadores registrados na Colônia de Pescadores Z-13, onde 56 pescadores participaram do monitoramento. A localidade apresentou produção de 17.888kg e média mensal de 1.202kg do total de 423 desembarques registrados. Quanto às espécies ou grupo de espécies foram mencionadas 47, mas apenas a curimatã (*Prochilodus nigricans*) e a jatuarana (*B. amazonicus*) corresponderam a 58% da produção e as demais como jaú-pacamum (*Z. zungaro*), branquinha (*P. latior*), peixe-cachorro (*H. scomberoides*), piraíba (*B. filamentosum*) e pirarucu (*Arapaima gigas*) complementaram com 22% da produção total. Os aparelhos de pesca empregados foram caçoeira, caniço, espinhel, grozeira, linha de mão, tarrafa, psiqueira, zaguaia e malhadeira, sendo que essa última correspondeu a 90% da captura. Os locais de pesca identificados mais utilizados estão nos limites do próprio município, o igarapé do Lage com 56% e o rio Mamoré com 18%, onde a área mais utilizada foi a de pedral próximo a foz do rio Beni (Bolívia). A frota pesqueira registrada é composta por 15 canoas não motorizadas, com comprimento variando entre 3 e 5 metros e capacidade de armazenamento de 100 a 500 kg; 28 canoas motorizadas com comprimentos entre 4 e 8 metros, motor entre 3 e 16 hp, e capacidade de armazenamento de 200 a 1.000 kg. As pescarias costumam durar em média 4 dias na cheia e 2 dias na seca. A CPUE variou entre 1,92 a 12,32 kg/pescador*dia. As características da frota pesqueira, número de pescadores e finalidade da pesca permitiram a classificação da pesca praticada na região como de Caráter Artesanal de Pequena Escala.

Palavras-chave: Nova mamoré, rio madeira, pesca, esforço.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESEMBARQUE PESQUEIRO EM DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA REGIÃO DO MÉDIO RIO MADEIRA, PORTO
VELHO - RO.

LIMA, Maria Alice L.¹; FREITAS, Carlos E. C.²; DORIA, Carolina R. da C.³;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (alicellima@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (cefreitas@ufam.edu.br)

³Universidade Federal de Rondônia - UNIR (carolinarcdoria@uol.com.br)

A atividade pesqueira na Amazônia representa um importante papel econômico, social e cultural, sendo considerada uma das principais atividades econômicas da várzea. Este trabalho desenvolvido no âmbito do subprograma de monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio, analisa o desembarque pesqueiro em São Carlos e Calama, entre outubro/2008 e setembro/2009. Os dados do desembarque comercial, produção, composição específica e esforço de pesca, foram obtidos diariamente, além do registro e caracterização das embarcações. Foram registrados 1093 desembarques nas duas localidades, totalizando uma produção de 68300 kg de pescado. Em Calama a produção foi 44512,5 kg (n=466) com média mensal de 3709 kg (± 1838). Em São Carlos foram capturados 23787 kg (n=627) com média mensal de 1982 kg (± 1109). Foram citadas 47 espécies ou grupos de espécie em Calama, entretanto apenas quatro corresponderam a 56% da produção total, o pacu (*Mylossoma duriventre*), jaraqui-escama-grossa (*Semaprochilodus insignis*), a dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*) e o jaraqui-escama-fina (*Semaprochilodus taeniurus*). Em São Carlos foram 43 espécies ou grupos de espécie, destacando-se a dourada (*B. rousseauxii*), curimatã (*Prochilodus nigricans*), o grupo de espécies denominado 'salada', representado por peixes de escama de pequeno porte e menor valor comercial e a jatuarana (*Brycon amazonicus*), que corresponderam a 53% do total. Os principais pesqueiros de Calama foram os rios Madeira, Machado e Preto, responsáveis por 95% do pescado desembarcado e em São Carlos foram os rios Jamari e Madeira com 91% da produção. A frota pesqueira é composta por 15 barcos pesqueiros de pequeno porte e há um número elevado de canoas motorizadas (n=206), impulsionadas principalmente por motores do tipo rabeta. Foram utilizados 10 tipos de aparelhos de pesca nas duas localidades, sendo a malhadeira responsável por mais de 70% das capturas. A CPUE em Calama variou entre 12,75 e 55,88 kg/pescador*dia e em São Carlos a variação foi entre 11,66 e 33,25 kg/pescador*dia. A renda líquida estimada por expedição é em média R\$265,30 para canoas motorizadas e R\$1.268,97 para barcos pesqueiros em Calama, e R\$74,38 para canoas a remo e R\$159,20 para canoas motorizadas em São Carlos. Os resultados confirmam o caráter artesanal da pesca comercial praticada nesta porção do rio Madeira e a grande importância para as famílias ribeirinhas na geração de emprego e renda. O conhecimento gerado constitui um marco zero sobre a dinâmica da pesca nestas comunidades, que poderá ser utilizado no monitoramento da atividade, bem como subsídios para o gerenciamento dos recursos pesqueiros garantindo a sua sustentabilidade.

Palavras-chave: pesca artesanal, Amazônia, CPUE, EMBARCAÇÕES.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Santo Antônio Energia (SAE) e Potenciais Impactos da Indústria do Petróleo e do Gás Natural na Amazônia (PIATAM).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA REGIÃO DO
MÉDIO RIO MADEIRA, PORTO VELHO - RO.

LIMA, Maria Alice L.¹; FREITAS, Carlos E. C.²; DORIA, Carolina R. da C.³;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (alicellima@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (cefreitas@ufam.edu.br)

³Universidade Federal de Rondônia - UNIR (carolinarcdoria@uol.com.br)

As comunidades instaladas às margens do rio Madeira, são influenciadas pela estreita relação com a natureza e o conhecimento aprofundado de seus ciclos. Um dos principais recursos explorados é o pescado, importante para subsistência e comercialização. Através dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do subprograma de monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio, este estudo analisa o perfil socioeconômico dos pescadores de duas comunidades ribeirinhas do rio Madeira, São Carlos e Calama. As informações foram obtidas através de entrevistas com pescadores locais, entre abril e setembro/2009. O roteiro de questões considerou as seguintes informações: número de pescadores por família; forma de organização que praticam a atividade pesqueira; grau de escolaridade; atividade(s) econômica(s) desenvolvida(s); idade do pescador e o tempo em que atua na pesca; formas de comercialização do pescado e o rendimento médio mensal com a pesca e em outras atividades produtivas. Foram realizadas 189 entrevistas na área de estudo, 94 em Calama e 95 em São Carlos. Ao incluir os demais membros da família envolvidos diretamente na pesca comercial, o número de pescadores chega a 193 em Calama e 173 em São Carlos, correspondendo a 85,11% do total de pescadores cadastrados pela Colônia nas localidades. A pescaria é realizada principalmente com auxílio de outros familiares. Os pescadores de ambas as localidades exercem a atividade há cerca de 20 anos, possuem em média 39 anos e mais de 60% têm apenas o ensino fundamental incompleto. Em Calama 48% declararam dependência exclusiva da atividade pesqueira e em São Carlos 45%. Os demais pescadores exercem atividades complementares, sendo citada principalmente a agricultura. A comercialização é feita a atravessadores locais, que revendem no mercado pesqueiro de Porto Velho. A organização social dos pescadores é percebida no alto valor percentual de indivíduos filiados a Colônia de Pescadores, 90,42% em Calama e 84,21% em São Carlos. De acordo com a declaração dos pescadores a renda média mensal obtida com a pesca é de R\$508,94 em Calama e R\$560,26 em São Carlos. A renda média obtida com outras atividades corresponde a quase 50% da renda familiar mensal total, sendo em São Carlos a renda mensal declarada maior, em média R\$775,98, do que em Calama, média de R\$359,49. A pesca realizada nas comunidades do estudo possui importante função social para manutenção de empregos, com base predominantemente rural. Além disso, essa atividade associada aos outros produtos agrícolas e/ou extrativistas determina, de forma positiva a qualidade de vida desses trabalhadores.

Palavras-chave: Pescadores, atividade pesqueira, amazônia, perfil socioeconômico.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Santo Antônio Energia (SAE) e Potenciais Impactos da Indústria do Petróleo e do Gás Natural na Amazônia (PIATAM).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE PRELIMINAR DA TAXA DE MORTALIDADE EM TUCUNARÉS *Cichla* spp. (TELEOSTEI: CICHLIDAE)
SUBMETIDOS AO SISTEMA PESQUE-E-SOLTE NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMANÃ (RDSA)

LOPES, Kelven¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) (lopeskelven@yahoo.com.br)

A pesca esportiva é uma recente prática de pesca vinculada à categoria de pesca amadora, fundamentalmente está baseada na captura e devolução espontânea dos peixes capturados. Na Amazônia, os tucunarés são os principais peixes alvo da pesca esportiva com iscas artificiais na modalidade pesque-e-solte. No entanto, esta atividade de pesca não apresenta estudos indicando o impacto da mesma, tampouco, dados que possam subsidiar medidas de gestão para esta pesca. Neste sentido, este estudo mostra alguns resultados preliminares sobre a taxa de mortalidade em tucunarés *Cichla* spp. submetidos ao sistema pesque-e-solte. Para avaliar a taxa de mortalidade os peixes foram capturados com iscas artificiais, após a captura foram mensurados, identificados e acondicionados em tanques-rede de oito m³ por um período mínimo de 72 horas. Foram analisados 118 animais, distribuídos em 42 *Cichla monoculus*, 56 *Cichla temensis* e 20 *Cichla orinocensis*. Como resultado, foi encontrado um valor de 4,23% de mortalidade total. A taxa de mortalidade por espécie mostra que o *C. temensis* teve o maior valor 7,14%, quando comparado com *C. monoculus* 2,38% não ocorreu mortalidade com a espécie *C. orinocensis*. As regiões anatômicas de maior ocorrência de fixação do anzol foram, na região bucal externa esquerda com 20,33% precedido da região bucal externa direita/base opercular 19,49% e a região bucal externa direita com 18,64%. Individualmente para as espécies notou-se que *C. monoculus* apresentou 26,18% de fixação na região bucal externa direita 19,04% na região bucal externa esquerda e 11,90% na região bucal externa inferior. Para *C. temensis* 26,78% de fixação na região bucal direita/base opercular 14,28% a região bucal externa direita e 12,5 % na região bucal externa esquerda. Para *C. orinocensis* as regiões anatômicas de maior incidência foram, a região bucal externa esquerda e a região externa superior com 20,0% e com 15,0% a região bucal externa direita. Em relação ao número de perfurações foi observado que 33 % sofreram somente uma perfuração 44% com duas perfurações 21% com três perfurações e 2% com quatro perfurações. As regiões anatômicas mais susceptíveis foram, a região ocular e guelras 60% das mortalidades estavam associadas a fixações do anzol na região ocular e 40% associadas a fixações nas guelras. Estes dados, embora preliminares apontam que os tucunarés *Cichla* sp. apresentam uma taxa de mortalidade no sistema pesque-e-solte relativamente baixa, sendo possivelmente administrada com uma adequada gestão pesqueira.

Palavras-chave: pesca esportiva, mortalidade, pesque-e-solte.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá- IDSM, Projeto Corredores Ecológicos da Amazonia - MMA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDOS SOBRE BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PIRARUCU *Arapaima gigas* E SUAS APLICAÇÕES NA PESCA
MANEJADA DA ESPÉCIE NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - O TAMANHO À
PRIMEIRA REPRODUÇÃO

LOPES, Kelven¹; QUEIROZ, Helder¹;

¹Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá -IDSM (lopeskelven@yahoo.com.br)

A RDSM foi criada em 1996, com o objetivo da conservação da natureza por meio do uso sustentado dos recursos naturais pelas populações tradicionais da área. Desde sua criação, a pesca já era atividade econômica de maior relevância, em especial a pesca do pirarucu. Em decorrência disso, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM-OS/MCT), iniciou em 1993, as investigações sobre a biologia do pirarucu *Arapaima gigas*, e perduram até o presente. Foram seguidas por estudos sobre o uso do recurso pelos moradores, por avaliações de estoque e outros que subsidiaram a criação do sistema de manejo sustentável e participativo da pesca do pirarucu. Os estudos da biologia reprodutiva da espécie foram decisivos para a definição dos critérios de manejo, como a definição do tamanho mínimo de abate a partir do tamanho médio à primeira reprodução (L_{50}), especialmente das fêmeas. Estes estudos nunca haviam sido feitos para subsidiar as normas determinadas pelas autoridades ambientais, que apontaram para 150 cm. Os primeiros resultados, em 1990, mostram valores maiores para L_{50} 161,3 cm (1996) 163 cm (1999) e 167 cm (2000). Estudos posteriores (2005), apontaram para valores maiores, 171 cm. Neste estudo, também machos foram avaliados, apresentando um L_{50} de 158 cm. Outros autores, avaliando animais distintos, em diferentes momentos da mesma população, encontraram valores de (164 cm baixa densidade, e 157 cm alta densidade). Esta variação e as diferenças encontradas entre machos e fêmeas (que contrariavam evidências anteriores), tornaram necessária a padronização dos critérios macroscópicos de categorização das fases de desenvolvimento das gônadas de ambos os sexos desta população. Isto foi possível a partir da análise microscópica/histológica (2008/09). Tal análise produziu parâmetros para consolidação dos diferentes estádios gônadais, e também ofereceu meios para re-analisar dados anteriores. Desta forma foi possível redefinir L_{50} em 165 cm para as fêmeas e 174 cm para os machos. Estes números permitiram redefinir os critérios de manejo para a pesca desta população, que hoje adotam 165 cm como o tamanho mínimo de abate. As análises também permitiram vislumbrar a importância de manter comprimentos máximos de abate, para proteger matrizes maiores, com mais experiência, e que possuem um genoma naturalmente mais selecionado pelas várias fontes de mortalidade presentes. Com este norte estão sendo consideradas possibilidades de introdução do princípio do tamanho máximo de captura para o manejo da pesca da RDSM.

Palavras-chave: pesca manejada, pirarucu,.

Fonte financiadora: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá IDSM.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA DE CAMARÃO COM PUÇÁ NO ESTUÁRIO DE CASTELO,
BRAGANÇA, PARÁ

MACHADO SANTOS, Rosinette¹; SANTOS MORAES, Paulo Roberto¹; CARDOSO DE ARAÚJO, Liliane¹; DO SOCORRO
SANTANA MENDES, Aline¹; FIGUEREDO FONSECA, Adriana²; FURTADO CUTRIM SOUZA, Rosália³;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (rosi_nette@hotmail.com)

²Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros no Litoral Norte (adria_fonseca@yahoo.com.br)

³Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (rsouza20@hotmail.com)

Os estuários da Costa Norte são caracterizados por grandes extensões de manguezais com reentrâncias que recortam principalmente o Nordeste Paraense. Essa região apresenta uma alta diversidade íctia, que contribui para a abundância dos recursos pesqueiros na região. Com o objetivo de levantar a fauna acompanhante oriunda da pesca de camarão com arrasto com puçá no estuário de Castelo no município de Bragança no estado do Pará foram realizadas coletas de campo mensalmente no período de maio de 2004 a novembro de 2005, totalizando 16 amostras. Os arrastos foram realizados por dois pescadores na maré baixa no período noturno. Em média foram feitos três arrastos/dia. O material capturado foi selecionado e fixado com formol a 10% e conduzido para o laboratório do Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros do Litoral Norte para identificação segundo bibliografia especializada e biometria do comprimento total. Durante o período estudado foram analisados 1177 indivíduos agrupados em 22 famílias, sendo as famílias Engraulidae (8) e Sciaenidae (15) com maiores números de espécies. A riqueza foi de 61 espécies e através da frequência relativa observou-se que as espécies mais abundantes em número de indivíduos foram: *Anchoa januaria* (4%), *Rhinosardinia amazonica* (5%), *Cynoscion* sp (5%), *Oligoplites saurus* (6%), *Cathorops spixii* (6%), *Pterengraulis atherinoides* (11%), *Colomesus psittacus* (14%) e *Stellifer rastrifer* (14%). A média de comprimento total foi de 6,6 cm, os menores comprimentos total registrados foram de 1 cm para a espécie *Colomesus psittacus* e 21,7 cm para a espécie *Macrodon ancylodon*. Do total das espécies capturadas, 15 espécies são de importância econômica para a região, na qual destacamos a *Macrodon ancylodon* e *Cynoscion acoupa*. A pesca de camarão com arrasto de puçá no estuário de Castelo necessita ser regulamentada, pois atua em indivíduos na faixa de comprimento inferiores ao tamanho de primeira maturação, que buscam no estuário refúgio contra predadores e alimentação para o seu crescimento. Com isso, conclui-se que a ictiofauna acompanhante da pesca de camarão com puçá no estuário de Castelo é composta por indivíduos jovens, com alta diversidade íctia.

Palavras-chave: estuário, ictiofauna, AMAZÔNIA.

Fonte financiadora: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA REPRESA CARLOS MATIAZE (RO)

MARTINS ROCHA, Vanessa¹; DE SALES NETO, Henrique M¹; DA SILVA CARVALHO, Luciane¹; CRISTIANO DA SILVA, Gleisson¹; SILVA RODRIGUES, Maria Clélia¹; LIMA, Mário¹; . DE ALMEIDA PEREIRA, Julia M¹; RIBEIRO FILHO, Rinaldo A.¹;

¹Universidade Federal de Rondonia (nessa_jipa@hotmail.com)

As pescarias experimentais em rios e reservatórios têm se prestado, ao longo dos anos, a aumentar o conhecimento sobre a composição da ictiofauna, sua distribuição, reprodução, alimentação, ecologia e biologia. Os estudos quali-quantitativos podem ajudar a compreender o funcionamento do ecossistema e auxiliar em propostas de manejo de ambiente, melhorando-o e/ou incrementando as pescarias no local. A descrição do estoque pesqueiro da represa Carlos Matiaze (Presidente Médici, RO) pode fornecer subsídios para novas formas de manejo, seja das populações de peixes, seja da qualidade da água. Em setembro de 2010 foram realizadas pescarias experimentais na zona lacustre da represa, com o objetivo de determinar a composição das espécies de peixes e estudar aspectos de sua biologia. Foram utilizadas 8 redes com comprimento variando de 10 a 20 m e altura de 2,5 m (malhas 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14 cm entrenós opostos). Ao fim de cada período de despesca, os peixes foram separados de acordo com as redes de captura para obtenção de dados biométricos em laboratório. A captura diurna foi mais abundante, com 46 pirambebas (*Serrasalmus rhombeus*) em todas as redes, exceto na de abertura 14. Neste período também foi registrado um maior número de espécies: cascudo (*Hypostomus* sp, n=20, redes 12 e 14); branquinha (*Astianax* sp, n=3, rede 3); piaú e cará (rede 3; *Leporinus friderici*, n=1; *Geophagus brasiliensis*, n=1, respectivamente) e traíra (*Hoplias malabaricus*, n=1, rede 6). Na captura noturna houve registros de pirambeba (n=3), branquinha (n=8) e cará (n=3) na rede 3 e um exemplar de cascudo na rede 12. Foi possível notar a baixa diversidade de espécies, associada à eutrofização do ambiente causada por ações antrópicas. Além disso, as águas da represa abastecem a base de piscicultura da Unir, podendo comprometer a criação de peixes não só pela possível invasão de um predador, mas também pela baixa qualidade da água que chega aos viveiros, embora ainda sejam necessários estudos aprofundados sobre o ambiente.

Palavras-chave: Pesca experimental, peixes, avaliação de estoque.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DETERMINAÇÃO DA IDADE E CRESCIMENTO DA CAVALA-EMPINGE (*Acanthocybium solandri*) NA REGIÃO DO
ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

MELO, Andressa C. M.¹; LESSA, Rosangela P. T.¹; SANTANA, Francisco M. S.²;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (andressa_cmm@hotmail.com)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE/Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST
(framarsan@ig.com.br)

A cavala-empinge, *Acanthocybium solandri*, é um peixe oceânico, pelágico, com distribuição tropical e subtropical ocorrendo em todos os oceanos, bem como, em toda costa brasileira, onde é um dos mais importantes recursos nas regiões dos Arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo (ASPSP). Estudos de idade e crescimento são a base para a avaliação de recursos pesqueiros, podendo fornecer dados para a gestão sustentável destes recursos. Por esta razão, estudos de idade e crescimento de *A. solandri* foram realizados à partir da análise de otólitos. Os dados foram coletados à partir dos desembarques de barcos que atuam na região do ASPSP de 2005 a 2009. Foram analisados 285 otólitos sagitta de indivíduos com comprimentos zoológicos entre 87,5 e 167,5 cm. Este otólito apresentou proporcionalidade entre o seu comprimento e o comprimento do peixe ($r^2 = 0,75$). A periodicidade estimada à partir da análise de incremento marginal sugere que uma banda é formada anualmente em agosto, a marcação do anel pode estar relacionada ao período de desova da espécie na região do ASPSP que ocorre de abril a junho, anterior a formação da banda. As idades foram estimadas à partir da contagem de macroestruturas (anéis anuais), e como não houve diferença significativa entre os sexos de acordo com a análise de verossimilhança ($p > 0,05$) os sexos foram agrupados para estimativa de crescimento. As idades variaram de um a nove anos com maior frequência na idade de quatro anos. Os parâmetros de crescimento obtidos, segundo o modelo de von Bertalanffy foram: $t_0 = -2,03$; $L' = 169,06$; $k = 0,18$. O primeiro ano foi retrocalculado devido a ausência de indivíduos com menos de dois anos. O comprimento máximo ou assintótico (L') obtido no presente estudo corrobora com estudos recentes realizados na Flórida e Bahamas onde foi obtido um L' de 170 cm. A taxa de crescimento (k) para a espécie representa um rápido crescimento, resultado similar foi encontrado por outros autores em estudos realizados no Atlântico Norte. Da amostra analisada 81,3% dos indivíduos estavam acima do comprimento de primeira maturação (110 cm) com aproximadamente 3 anos representando indivíduos adultos. A arte de pesca para esta espécie no Arquipélago de São Pedro e São Paulo demonstra ser bastante seletiva uma vez que a maior frequência dos espécimes capturados são adultos.

Palavras-chave: cavala-empinge, idade, crescimento, otólito.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PEIXES DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE PERNAMBUCO CAPTURADOS PELA FROTA DE REDE DE EMALHAR DE FUNDO

MELO, Daniel de F.¹; NÓBREGA, Marcelo F.¹; MELO, Andressa C.M.¹; LESSA, Rosangela P.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq), Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR) (dfmelo86@yahoo.com.br)

A rede de emalhar é a segunda arte de pesca mais utilizada na região nordeste do Brasil. Apesar de ser menos usada que a linha de mão, as capturas provenientes dessa frota apresentam elevado número de espécies, que possuem relevante importância ecológica e comercial. Com objetivo de caracterizar a composição, os tamanhos e pesos dos exemplares capturados pela frota que atua com redes de emalhar de fundo na plataforma continental de Pernambuco, pescarias experimentais foram realizadas nas localidades de Ponta de Pedras (n=2), Pau Amarelo (n=2), Candeias (n=3), Porto de Galinhas (n=4) e Tamandaré (n=3), entre agosto e outubro de 2010. Foram realizadas 14 pescarias utilizando embarcações motorizadas (botes) de cada localidade e redes da própria embarcação. As redes eram lançadas ao mar às 16:00 horas e recolhidas às 18:30. A área de estudo abrangeu as latitudes de 7°36,651' S a 8°50,307' S. Os pesqueiros apresentaram distâncias da costa de 2,2 a 23,2 km, cujas profundidades de atuação das redes variaram de 15 a 43 metros. As redes apresentaram comprimentos totais de 1.000 a 2.550 m (média = 1.595; D.P.= 496,37), com altura de 1,70 m e malha de 45 mm entre nós opostos. Foram identificados, medidos e pesados 958 exemplares (592,56 kg). O peso capturado por pescaria variou de 6,6 a 195 kg (média = 42,3; D.P. = 48,77). Um total de 31 famílias, 53 gêneros e 68 espécies foram identificados nas capturas, com 30 famílias e 66 espécies de peixes ósseos e 1 família e 2 espécies de peixes cartilagosos. As famílias que representaram 72% das espécies identificadas foram: Carangidae (10), Sciaenidae (7), Haemulidae (5), Lutjanidae (5), Scombridae (5), Ariidae (3), Clupeidae (3), Sparidae (3), Acanthuridae (2), Carcharhinidae (2), Guerreidae (2) e Monacanthidae (2). As espécies mais representativas e o peso individual médio de captura foram: *Caranx bartholomaei* (36,7%; 720 g), *Rhizoprionodon porosus* (16%; 2.490 g), *Euthynnus alletteratus* (6,9%; 650 g), *Caranx crysos* (6,4%; 470 g), *Scomberomorus brasiliensis* (3,6%; 650 g), *Cathorops spixii* (3,5%; 320 g), *Haemulon plumieri* (3,4%; 250 kg), *Bagre marinus* (2,3%; 410 g) e *Larimus breviceps* (2,2%; 210 g). A área de estudo caracteriza-se por uma elevada riqueza de espécies e baixas biomassas específicas. A intensa exploração pesqueira direcionada a estoques de baixa densidade pode acarretar rápido declínio das populações. Inventários das espécies exploradas e a estrutura de tamanho fornecem os subsídios essenciais para embasar estudos de dinâmica das populações e estabelecer pescarias sustentáveis.

Palavras-chave: ictiofauna, recursos nordeste.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa de Pernambuco (FACEPE), CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPACIAL DA ESTRUTURA DE TAMANHO DA *Scomberomorus brasiliensis* (COLLETTE, RUSSO E ZAVALA-CAMIN, 1978), CAPTURADA PELA FROTA DE REDE DE EMALHAR NA COSTA DE PERNAMBUCO

MELO, Daniel F.¹; NÓBREGA, Marcelo F.¹; MELO, Andressa C.M.¹; LESSA, Rosangela P.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aqüicultura (DEPAq), Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR) (dfmelo86@yahoo.com.br)

A escolha do habitat é dinâmica para uma espécie, variando com a idade, tamanho, sexo, condições reprodutivas, áreas geográficas e condições ambientais. Com o objetivo de modelar os tamanhos capturados da *Scomberomorus brasiliensis* em função de variáveis ambientais, no espaço e tempo, foram analisados dados provenientes de pescarias experimentais realizadas na plataforma continental de Pernambuco. Esses dados foram gerados em 14 pescarias desenvolvidas entre agosto e outubro de 2010, operando com embarcações motorizadas e redes de emalhar de fundo das localidades de Ponta de Pedras, Pau Amarelo, Candeias, Porto de Galinhas e Tamandaré. Os pontos de pesca foram regionalizados (latitude e longitude) com GPS Garmim 76CSx, sendo a profundidade e a temperatura da água medidas com um ecobatímetro CUDA 168. Foi ainda registrado o tipo de substrato, a transparência da água e a distância da costa. Para modelar tendências médias dos comprimentos da serra em relação as variáveis coletadas o Modelo Linear Generalizado (GLM) foi utilizado. A serra ocorreu em 10 pescarias (71,4%), sendo capturados 31 exemplares (20,6kg) e tamanhos de 36 a 65 cm de comprimento zoológico (média = 42,2 cm; D.P.= 6,2 cm). A profundidade de captura variou de 15 a 34 m (média=25; D.P.=5,2), em distâncias da costa de 2,2 a 15,8 km (media=8,7; D.P.=3,3). Todas as covariáveis inseridas no modelo foram estatisticamente significativas ($P<0,001$ -Tipo de substrato, estação do ano, latitude, profundidade, temperatura e transparência da água e distância da costa). Exemplares capturados no inverno apresentaram comprimentos médios superiores daqueles da primavera. Em relação ao substrato, os maiores tamanhos médios foram estimados em fundos de cascalho e os menores nas pedras. Os maiores tamanhos médios foram resultantes do sul do estado (Porto de Galinhas). Os comprimentos médios foram maiores a partir de 25 m de profundidade e 10 Km da costa. Exemplares maiores habitam temperaturas menores (25,8 °C) e preferem águas com transparência de 10 a 15 m. Já os exemplares menores habitam áreas com até 10 Km da costa, profundidades de até 21 m e águas mais turvas, com transparência de até 7,5 m. Considerando o tamanho de primeira reprodução da espécie (42,3 cm), as capturas deveriam ocorrer a partir de 10 Km da costa e em profundidades maiores que 21 m. Essas medidas podem minimizar a captura de exemplares imaturos. Novas pescarias serão realizadas em outras estações do ano e os resultados servirão para estabelecer medidas de manejo para a *S. brasiliensis* e outras espécies.

Palavras-chave: ictiofauna, recursos nordeste.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio a Pesquisa de Pernambuco (FACEPE), CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PESCA, REDES E CIDADES: O MERCADO DE BAGRES NO RIO SOLIMÕES, AM

MORAES, André O.¹; ALVES-GOMES, José A.¹; SCHOR, Tatiana²;

¹Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução - LFCE/INPA (and.moraes@gmail.com)

²Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidades na Amazônia Brasileira - NEPECAB/UFAM (tschor@ufam.edu.br)

O comércio de bagres no Amazonas se difere daquele praticado para as demais espécies. A recusa do seu consumo pela população da calha do Rio Solimões e sua alta demanda externa resultaram numa rede comercial internacional. As cidades locais passaram a ser o lócus das relações socioeconômicas desse mercado. A sobreposição entre as redes de comercialização de bagres e de cidades sinaliza novos cenários interpretativos sobre tal realidade. O objetivo deste trabalho é relacionar a rede de cidades no Amazonas e sua hierarquia com o contexto da pesca de bagres. Para tanto, foram resgatados dados de pesquisas de campo realizados nas cidades que compõem o eixo Solimões-Amazonas nos períodos de enchente e vazante entre 2007 e 2009. Foram levantadas informações sobre a cadeia produtiva da pesca de bagres em entrevistas semi-estruturadas aos pescadores, vendedores intermediários e funcionários e proprietários de frigoríficos nas cidades. O padrão de rede e hierarquia de cidades adotada para comparação com a rede de comercialização de bagres foi a proposta de Schor (Manaus como metrópole regional; Tefé, Manacapuru, Coari e Tabatinga como cidades médias e as demais como pequenas cidades). A cadeia produtiva dos bagres se diferencia por conta de seu mercado internacional. As cidades representam não apenas o lócus da comercialização, mas possuem funções específicas numa rede de comercialização internacional. A estrutura da cadeia produtiva combina-se com a rede de cidades no Amazonas e sua hierarquia. A pesca, como etapa inicial, ocorre em todos os municípios. Os grandes frigoríficos localizam-se em cidades de maior expressão (Tabatinga, Tefé, Manacapuru) e mesmo em cidades consideradas pequenas (Iranduba). Embora seja a cidade mais importante, Manaus não participa dessa rede com função expressiva. Tefé representa, ainda, o divisor de águas na concorrência entre os frigoríficos colombianos e aqueles localizados em Manacapuru e Iranduba que também exportam internacionalmente. Por proximidade, as cidades a montante de Tefé tendem a vender o pescado para Letícia, Colômbia, e o destino tende a ser Iranduba ou Manacapuru naquelas à montante. Existe relação direta entre a rede de comercialização com a rede de cidades. A predominante presença de frigoríficos maiores em cidades médias corrobora com o padrão adotado. Entretanto, a rede de comercialização de bagres pode ter uma maior contribuição na configuração da rede de cidades. A incorporação desta como variável no estudo da rede de cidades pode representar novas compreensões tanto da realidade da pesca quanto das cidades na Amazônia.

Palavras-chave: pesca, bagres, cidades, Amazonas.

O cenário no qual se encontra a pesca no Amazonas vem mudando em função de vários fatores. A difusão da atividade como alternativa de renda para a população urbana dos municípios e a absorção da produção pelos grandes frigoríficos são elementos chave para uma leitura da situação atual. A atuação dos grandes frigoríficos nas pequenas cidades no Amazonas pode ter reflexos ainda desconhecidos na economia interurbana. O objetivo deste trabalho é analisar a pesca e comércio de bagres e seus desdobramentos no contexto interurbano a partir de Iranduba. Para tanto foi realizado um trabalho de campo em Iranduba nos dias 22 a 24 de maio de 2009 onde se entrevistou os proprietários dos frigoríficos, pescadores e compradores e vendedores de peixe. Em Iranduba, existem dois grandes frigoríficos de peixe que se localizam as margens do rio Solimões. Um deste é o Iranduba Pescados Ltda. que atua na comercialização de peixes das três classes comerciais no Amazonas: peixes de escama populares, peixes de escama nobres e bagres. Esta empresa possui três barcos e uma fábrica de gelo, imprescindível no mercado da pesca para garantir a conservação do peixe com uso do gelo. O perfil do frigorífico segue um padrão identificado também nas demais cidades do Alto e Médio Solimões com ênfase para o processo de financiamento de insumos indispensáveis à pescaria (gelo, rancho e combustível) como forma de garantir a compra da produção. Outra característica dos maiores frigoríficos é o fato de algum deles, dentre os quais o Iranduba Pescados, exportar bagres em filé, posta ou mesmo inteiro para o exterior gerando uma complexa rede internacional de comercialização. A absorção do desembarque pesqueiro se dá no âmbito intermunicipal absorvendo a produção de outros municípios inclusive de outros frigoríficos locais menores configurando uma rede. A presença de um frigorífico com atividade de exportação num pequeno município do Amazonas garante um destaque para este no âmbito estadual.

Palavras-chave: bagres, Iranduba, cidades.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO DA PESCA PRATICADA NA RDS DO JUMA

NASCIMENTO, Fabíola A.¹; FREITAS, Carlos E.C.¹; SANTANA, Isabela¹; GARCEZ, Joyce L. A. F.¹; FERNANDES, Ellan R. M. P¹;

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (fa.aquino@gmail.com)

A área da RDS do Juma compreende 589.612,8 hectares, abrangendo as duas margens do rio Aripuanã. Forma limites a oeste com o município de Manicoré; a leste alcança a margem esquerda do rio Acari, incluindo parte da estrada AM-174; a norte estende-se até o rio Madeira, na margem esquerda do Aripuanã e, ao sul limita-se com a gleba da União. Este trabalho teve como objetivo disponibilizar conhecimento sobre as atividades de pesca atualmente desenvolvidas na RDS do Juma e foi parte integrante do Plano de Manejo da RDS do Juma elaborado pela Fundação Amazônia Sustentável - FAS no ano de 2010. Para o diagnóstico rápido da atividade pesqueira na área da RDS do JUMA foram aplicados formulários padronizados aos pescadores residentes. Tais formulários continham questões objetivas e subjetivas, abordando aspectos sociais e econômicos da atividade pesqueira praticada nos corpos d'água da RDS do JUMA. No mês de outubro de 2009, foram aplicados 112 formulários aos comunitários residentes em 22 duas comunidades da reserva. A faixa etária dos entrevistados exibiu grande amplitude, em torno de 80 anos, sendo que a classe de idade predominante dos entrevistados encontrava-se entre 30 e 39 anos. A maioria da população apresentou escolaridade correspondente ao ensino fundamental, concentrando-se em torno da 5ª a 8ª série. O tempo médio de moradia dos entrevistados foi estimado em 24 anos. O tamanho das famílias oscilou de 4 a 7 pessoas, sendo que, em geral, 1 ou 2 membros de cada família participam das atividades de pesca. Com relação à quantidade de vezes que o pescador sai para pescar, foi observado que a maioria dos entrevistados pratica esta atividade 2, 3 ou 7 dias por semana. Observa-se, ainda, um comportamento sazonal na intensidade de pesca, com uma tendência de aumento no número de dias de pesca por semana quando o ciclo hidrológico passa da seca para a cheia. A diferença entre os ciclos hidrológicos também ocorre quando é analisado o tempo de pesca, enquanto na seca os pescadores gastam, geralmente, 3 horas/dia nesta atividade, observa-se que na época da cheia esta prática pode demandar até 12 horas/dia. A principal embarcação utilizada na atividade pesqueira é a canoa, localmente denominada de casco. Poucas pessoas dispõem de motores de baixa potência (rabeta) e de barcos de pesca, evidenciando o caráter artesanal e de subsistência das pescarias realizadas pelos comunitários residentes na RDS do JUMA.

Palavras-chave: RDS do JUMA, Pesca Artesanal, Amazônia.

Fonte financiadora: Fundação Amazonas Sustentável - FAS.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO DOURADO (*Coryphaena hippurus* LINNAEUS, 1758), CAPTURADO PELA
FROTA PESQUEIRA ARTESANAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.

NÓBREGA, Marcelo F.¹; KINAS, Paul G.¹; LESSA, Rosangela P.²;

¹Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica - IO e Laboratório de Estatística Ambiental, Universidade Federal de Rio Grande - FURG (marnobrega@hotmail.com)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aqüicultura (DEPAq), Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR) (rplessa@ig.com.br)

Atividades de amostragem de peixes foram realizadas entre 1998 e 2000, sendo acompanhados os desembarques da frota pesqueira artesanal que opera com linha de superfície na região nordeste do Brasil. A fim de padronizar índices médios de abundância a partir de dados de captura e esforço do *Coryphaena hippurus* e identificar tendências médias da abundância no tempo e espaço, Modelos Lineares Generalizados (GLM) e técnicas de geoestatística foram utilizados em 1215 pescarias registradas no período de estudo. GLMs foram utilizados em dois momentos: para modelar a probabilidade de presença do recurso em todas as pescarias e, posteriormente, um segundo GLM foi empregado para modelar o peso esperado do dourado nas pescarias em que o recurso foi capturado (762 pescarias). Um índice de abundância relativo padrão (CPUE) para a embarcação mais freqüente nas capturas foi estimado para uma unidade de esforço (Kg-anzol-dia), resultante do produto dos dois GLMs estabelecidos. Modelos parabólicos foram utilizados para estabelecer tendências médias da CPUE em relação à latitude e profundidade, sendo posteriormente combinados em um caminho multiplicativo, através de uma regressão não-linear e criação de um modelo geográfico. Esse modelo descreve as tendências médias de latitude, onde foram verificados as maiores abundâncias relativas entre 8°S e 3,5°S, com os mais altos valores no estado do Rio Grande do Norte. Em relação à profundidade, uma tendência crescente foi estimada em direção a áreas com maiores profundidades, alcançando os maiores valores em 500 m. Entre abril e junho ocorrem os maiores índices médios relativos de abundância, com declínio entre os anos de 1998 e 2000. Utilizando o modelo geográfico estabelecido para CPUE e um Sistema de Informação Geográfico (SIG) foi possível criar uma cartografia que demonstra espacialmente a variação da abundância média do dourado entre as latitudes de 13°S e 2°S e nas profundidades de 15 a 500 m. Essa cartografia descreve as maiores abundâncias entre as profundidades de 300 e 500 m e nos estados de Pernambuco até aproximadamente Fortaleza, alcançando os maiores valores no Estado do Rio Grande do Norte. Os altos índices de abundância estimados entre abril e junho, no estado do Rio Grande do Norte e nas profundidades de 300 a 500 m podem estar relacionados a uma migração alimentar da espécie, cuja presa principal é o peixe-voador (*Hirundichthys affinis*), que utiliza algas e objetos flutuantes para depositar seus ovos pelágicos nessa região.

Palavras-chave: peixes nordeste, estatística espacial.

Fonte financiadora: MMA, SECIRM, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA ESTRUTURA DE TAMANHO DA GUAIÚBA (*Lutjanus chrysurus* BLOCH, 1791),
CAPTURADA PELA FROTA PESQUEIRA ARTESANAL NO NORDESTE BRASILEIRO

NÓBREGA, Marcelo F.¹; KINAS, Pual G.¹; LESSA, Rosangela P.²;

¹Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica - IO e Laboratório de Estatística Ambiental,
Universidade Federal de Rio Grande - FURG (marnobrega@hotmail.com)

²Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca e Aqüicultura (DEPAq), Laboratório de
Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR) (rplessa@ig.com.br)

No âmbito do Programa de Avaliação do Potencial Sustentável da Zona Econômica Exclusiva Brasileira (REVIZEE), atividades de amostragem de peixes foram realizadas entre 1998 e 2000, sendo acompanhados os desembarques da frota pesqueira artesanal que opera com linha de fundo na região nordeste do Brasil. Com o objetivo de identificar tendências médias dos tamanhos de *Lutjanus chrysurus* no tempo, espaço e frota pesqueira, Modelos Lineares Generalizados (GLM) foram utilizados, modelando como variável resposta o comprimento de 11.117 exemplares, provenientes de 754 pescarias amostradas. O tamanho de captura variou de 15 a 87 cm de comprimento zoológico (média=35,41 cm; d.p.=6,2 cm). Segundo o modelo GLM, as covariáveis tipo de embarcação, profundidade, latitude, distância da costa, mês e ano são estatisticamente significativas ($P<0,001$) e influenciam nos comprimentos de captura individual da guaiúba. As embarcações jangadas a vela e lanchas motorizadas apresentaram os menores níveis dos fatores, representando segundo o modelo, os tipos de barcos com esperança de capturar os menores exemplares, enquanto saveiros motorizados os maiores exemplares. Os comprimentos médios tendem a aumentar em direção a maiores distâncias da costa, com os maiores valores entre 70 e 80 Km. Nos meses de junho a dezembro são capturados exemplares com os maiores comprimentos médios. Regressões quadráticas e cúbicas foram utilizadas para estabelecer modelos que descrevem a variação de tamanhos em relação à profundidade e latitude, sendo posteriormente combinados em um caminho multiplicativo na criação de um modelo geográfico, projetando as tendências dos tamanhos em relação à profundidade e latitude. Utilizando esse modelo geográfico e um Sistema de Informação Geográfico (SIG), foi possível estabelecer uma cartografia que descreve a distribuição espacial dos tamanhos médios da guaiúba entre 13°S e 2°S e nas profundidades de 11 a 204 m. No norte da Bahia, Alagoas, sul do Rio Grande do Norte, norte do Ceará e Piauí foram observados os maiores tamanhos médios de captura, já de 5°S a 3°S os menores tamanhos médios. A partir de 100 m de profundidade são capturados os maiores tamanhos médios. Até 50 m de profundidade foram estimados comprimentos médios que não alcançaram o tamanho de primeira maturação (33,5 cm). Baseado nesses resultados, as pescarias para esse recurso deveriam ocorrer após a isóbata de 50 m de profundidade. A utilização da estatística espacial para visualizar conjunto de dados espaciais e prover uma plataforma de avaliação de estoques pesqueiros pode contribuir decisivamente para estabelecer pescarias sustentáveis na região nordeste do Brasil.

Palavras-chave: Peixes demersais, peixes nordeste.

Fonte financiadora: MMA, SECIRM, CNPq, CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GEOANÁLISES DE DESEMBARQUES DE ACARI-BODÓ (*Liposarcus* sp.) REALIZADOS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA

NOLAN, Keid¹; ROCHA, Renan¹; MARINHO, Ericleya¹;

¹Universidade Federal do Oeste do Pará (nolanks@yahoo.com.br)

O presente estudo foi desenvolvido no principal porto de desembarque do Acari (*Liposarcus* sp.) da cidade de Santarém na região do baixo Amazonas pesqueiros durante o período de vazante e seca /2010. O objetivo do trabalho foi desempenhar geoanálises e identificar as principais áreas de captura de Acari-Bodó (*Liposarcus* sp.) caracterizando-as segundo a frequência de ocorrência de Machos e Fêmeas, o rendimento pesqueiro (numero de indivíduos) por pescador dia, e o estágio de maturação gonadal dos espécimes subamostrados. A metodologia empregada foi desenvolvida segundo a aplicação de formulários de desembarque durante os horários de comercialização do pescado. Também foram realizadas amostragens de indivíduos para fins de caracterização biológica dos espécimes capturados pela pesca comercial durante o período de realização do estudo. Foi elaborado um Sistema de Informação Geográfica para interpolação de variáveis biológico-pesqueiras do Acari. Com isto realizou-se uma caracterização baseada na fotointepretação de imagens landsat, das paisagens que compõem o entorno dos principais de captura onde foi possível representar geograficamente as principais informações obtidas durante o estudo. Os principais locais de captura de Acari desembarcados na cidade de Santarém são: o rio de água preta Aramanaí, e os lagos de várzea Pirajaura e Pacoval. Entre estes locais destacou-se o rio Aramanaí, com rendimento de cerca de 6 peixes por pescador*dia, maior frequência de indivíduos fêmeas maduras. Os resultados obtidos sugerem que rio Aramanaí representa uma área de desova e crescimento da espécie.

Palavras-chave: pesca, Santarém, acari, geoanálises.

NOLETO FILHO, Eurico M.¹; SANTOS, Luis F. S.¹; DE HOLANDA, Juliana N.¹; ARAUJO JUNIOR, Bento A.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (euriconoleto@hotmail.com)

Desde o início da colonização da Amazônia, a pesca desempenhou papel essencial como fonte de abastecimento e de comércio. Técnicas de origem indígena estiveram por muito tempo na base das pescarias regionais. Sendo a pesca de curral de pedra ou pesca em 'curral natural', uma prática adotada há muito tempo nessa praia em particular do Maranhão, principalmente pelo fato de apresentar uma faixa costeira com muitas rochas, esta predominando da preamar até aproximadamente 130 metros da zona intertidal e 220 metros ao longo da faixa costeira. A praia de Juçatuba está localizada ao lado do estuário do rio Geniparana (estuário do tipo planície costeira), caracterizando a região como sendo um ambiente aquático complexo de alta produção biológica, influenciando diretamente na atividade pesqueira da região. Este estudo teve por objetivo caracterizar a pesca artesanal em um curral de pedra na praia de Juçatuba, Maranhão. Os dados foram levantados de maio a setembro de 2010 através de métodos qualitativos. Foram entrevistados cerca de 69 frequentadores da praia, que utilizam o curral em sua sobrevivência ou esportivamente, além de observações em campo. Os resultados obtidos mostram que não existe diferença significativa entre a utilização do curral por parte dos pescadores que o utilizam em sua sobrevivência e os de prática esportiva (Teste G = 0,2013 ; $p > 0,05$), o que salienta a importância do curral não só como meio de sobrevivência, mas também como atrativo turístico para o local. Outra informação importante, é a influência do curral sobre a renda mensal dos pescadores que utilizam o curral em sua sobrevivência, dos entrevistados, 61,3% classifica o curral como de 'grande importância', 29,5% classificam como de 'importância moderada', e 9% como de 'importância baixa'. Foram capturadas e identificadas 20 espécies de peixes, sendo as espécies - Peixe pedra (*Genyatremus luteus*), Bandeirado (*Bagre bagre*), Tainha (*Mugil trochodon*), Sardinha de gato (*Pterengraulis atherinoides*), Cabeçudo (*Stellifer brasiliensis*) - as consideradas de maior importância pelos entrevistados.

Palavras-chave: Curral de Pedra, Pesca artesanal, Praia de Juçatuba.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE PIRARUCUS (*Arapaima gigas*) CAPTURADOS EM ÁREAS DE MANEJO DE PESCA
DO ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL.

OLIVEIRA, Antônio A¹; DE LIMA, Álvaro C.²;

¹Universidade Federal do Amazonas (antonioaderson@gmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas, FCA-DEPESCA (alvlima@yahoo.com.br)

Investigar a relação peso comprimento permite avaliar as condições de bem estar dos peixes, bem como inferir sobre a qualidade do habitat em que vivem. Desde 1996, o pirarucu (*Arapaima gigas*) foi incluído no anexo II da CITES, assim a pesca comercial deste peixe ficou permitida apenas através de planos de manejo autorizados pelo IBAMA em Unidades de Conservação e áreas de Acordos de Pesca. Nas pescarias manejadas é obrigatório medir e pesar todos peixes capturados para efeitos de controle de produção e monitoramento dos estoques. Estes dados são coletados pelos pescadores e repassados ao Núcleo de Recursos Pesqueiro do IBAMA-AM. Neste trabalho, estes dados foram usados para averiguar a relação peso-comprimento de pirarucus abatidos em cinco áreas de manejo localizadas no baixo Amazonas (Lago Preto na APA Nhamundá), médio Solimões (Boca do Júlio, Panauã, Ingaioara na RDS Mamirauá e Itaboca na RESEX Auati Parana) e (Acapuri, Terra Indígena), baixo rio Juruá (Lagos Sacado do Planeta, Patauazão, Pirapitinga, Socó, na RESEX Baixo Juruá), rio Jutáí (Lagos Oiteiro e Marauá, na RESEX Rio Jutáí), as quais incluem ambientes de várzea e de água preta, algumas delas com capturas registradas desde 2003. A partir das medidas de comprimento total e de peso sem vísceras de 1.358 peixes, os parâmetros da relação peso-comprimento foram estimados por regressão não linear, seguindo o modelo $\text{peso} = a \cdot \text{comprimento}^b$, calculados separadamente para cada área de manejo, e quando possível por sexo e ano. Os valores dos parâmetros a e b estimados para diferentes Unidades de Conservação foram entre $1,447 \times 10^{-6}$ e $9,8005 \times 10^{-5}$ para a , e para b foram entre 2,533 e 3,366. Fêmeas foram ligeiramente mais pesadas que machos do mesmo comprimento. Peixes de áreas de manejo situadas em sistemas de águas pretas (APA Nhamundá, Resex Jutáí, e rio Andirá na Resex Baixo Juruá) pesaram menos do que peixes de mesmo comprimento pescados em áreas de várzea, independentemente do sexo dos animais.

Palavras-chave: *Arapaima gigas*, peso-comprimento, manejo de pesca.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DENSIDADE E VARIAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO CURURUCA (PAÇO DO LUMIAR - MA)
DURANTE O ANO.

OLIVEIRA, Cleber Cunha¹; MENDES, Dayse Glória Silva Mendes¹; BRITO, RAFAELA MARIA¹; OLIVEIRA, Keyla Marques¹;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (biocleber@hotmail.com)

O seguinte trabalho tem por objetivo estimar a densidade de cada espécie e suas variações durante o ano. Para tal ação recorreu-se a bibliografias especializadas compostas de relatórios técnicos (Levantamento Ictiofaunístico do estuário do Rio Cururuca e cultivo de camarões do gênero *Penaeus* em condições de laboratório; Subprojeto Levantamento Ictiofaunístico do estuário do Rio Cururuca - Município de Paço do Lumiar - Ilha de São Luís - MA, de autoria do Prof. Anastácio Afonso Juras) expedidos pelo Laboratório de Hidrobiologia-LABOHIDRO localizado na UNIVESIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. A área objeto deste estudo esta representada por quatro pontos de coletas, distribuídos nas porções inferior, média e superior do Estuário do Rio Cururuca (Município de Paço do Lumiar - MA), utilizando-se redes de tapagem em igarapés, no período de maio/82 a abril/83. Dos peixes capturados houve a participação de 89 espécies, onde a grande maioria foi representada por peixes das Famílias Clupeidae, Ariidae, Carangidae e Sciaenidae. E as espécies que ocorreram em maior densidade, foram aquelas que desempenham importante papel na economia da região, ou seja: *Anchovia clupeioides*, *Arius herzbergii*, *Genyatremus luteus*, *Bairdiella ronchus*, *Mugil curema* e *Mugil incilis*.

Palavras-chave: DENSIDADE, VARIAÇÃO, ESTUÁRIO.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIABILIDADE CLIMÁTICA E AS FLUTUAÇÕES NATURAIS DOS ESTOQUES PESQUEIROS MARINHOS: ESTADO DA
ARTE NO BRASIL - OS CASOS DA PESCARIA DA SARDINHA E DA TAINHA NA PLATAFORMA SUL-SUDESTE
BRASILEIRA.

PAES, Eduardo T.¹;

¹Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (etpaes@dsr.inpe.br)

Atualmente, já existem na literatura internacional comprovações substanciais que demonstram que os estoques pesqueiros marinhos sofrem grandes flutuações interanuais e interdecadais devido à fenômenos cíclicos naturais. Essas flutuações são causadas por diferentes processos biogeofísicos e interagem com o exesso de esforço pesqueiro, que em muitas ocasiões causam grandes problemas para o manejo e gestão da pesca no mundo. No Brasil, o Grupo de Sensoriamento Remoto aplicado à Pesca e Conservação do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e da UFRA, (Universidade Federal Rural da Amazônia, vem se dedicando ao tema há 5 anos e em suas pesquisas detectou-se objetivamente fortes evidencias dos efeitos reguladores da Oscilação Antartica e a do Pacífico Equatorial (ENSO) nas populações de Sardinha-Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) e Tainha (*Mugil platanus*) na plataforma continental Sul-Sudeste brasileira. Essas evidências serão apresentadas, discutidas, bem como serão também apresentadas novas hipóteses sobre esses mecanismos que objetivam nortear futuros estudos sobre o tema.

Palavras-chave: .

PRESTES, Luiza¹; SOARES, Maria Gercilia Mota¹; CALACINA, Fabiana Cunha²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (luliprestes@gmail.com)

²Centro de Ciencias do Ambiente (fabicalacina@gmail.com)

O manejo de lagos é realizado em várias localidades na Amazônia, e as regras de uso desses lagos leva em consideração o conhecimento das populações ribeirinhas. No entanto, a definição desses lagos utilizando informações bio-ecológicas como as assembleias ictiicas no período de seca pode ser utilizado como ferramenta para escolha e uso desses lagos. Nesse contexto, foram realizadas pescarias experimentais nos lagos do entorno (Jaitêua - Aberto para a Pesca) e centrais (Boto e Piranhão - Lagos protegidos) da RDS do Piranha, margem esquerda do rio Solimões, Manacapuru, AM. As coletas foram realizadas com malhadeiras e rede de arrasto em setembro de 2007/2010. As assembleias de peixes foram investigadas através da abundância relativa (%) em número de indivíduos (N) e biomassa (g), riqueza (S), estimativa de Jackknife, índice de diversidade de Shannon-Wiener (H'), dominância pelo índice de Berger-Parker (d) e índice de equitabilidade (E), captura por unidade de esforço em número (CPUEN="N/E) e em peso (CPUEB="B/E). Os atributos foram comparados utilizando teste t-Student. Foram identificadas diferenças apenas para a diversidade de Shannon entre os lagos, sendo que nos lagos Boto e Piranhão foram capturados os maiores números de exemplares, e a maior biomassa no Boto. A riqueza e a diversidade de Shannon-Wiener foi menor no Boto e Piranhão e maior no Jaitêua. Os valores do inverso do índice de dominância de Berger-Parker foram maiores no Jaitêua e Piranhão, lagos com menores valores de dominância. A equitabilidade foi baixa no Boto e Jaitêua indicando a dominância de espécies. Com os resultados das pescarias, é sugerido que os lagos do Boto, Piranhão e Jaitêua são locais favoráveis à permanência de várias espécies. O Boto e Piranhão favorece a permanência de peixes pois estão conectados com os poços que servem como habitats-chave. O Jaitêua em conjunto com o lago Grande de Manacapuru (Cabaliana) é a rota de migratória que dá acesso ao rio Solimões-Amazonas (boca do Maracati). Assim, os peixes migradores dos lagos centrais da RDS do Piranha, com a descida das águas se direcionam para o canal do rio, obrigatoriamente passando pelo lago, favorecendo assim a riqueza e diversidade do entorno. Logo, estes lagos devem ser enquadrados na categoria de preservação ou manutenção. Considerando a complexidade dos sistemas de várzea e a mobilidade natural dos peixes, apenas definir regras de uso não significa o sucesso do manejo, a organização das comunidades em conjunto ao cumprimento e fiscalização das regras são fundamentais.

Palavras-chave: várzea, peixes de água doce, regras de uso.

Fonte financiadora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente Manacapuru, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA FAMÍLIA SCIAENIDAE

RASEIRA, Marcelo B.¹; VICENTINI, Rafaela N.¹; POLAZ, Carla N. M.²; PEIXER, Janice²; PERES, Mônica B.³; CHAO, Ning L.⁴;

¹Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica, CEPAM/ICMBio
(mraseira@gmail.com)

²Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais, CEPTA/ICMBio (carla.polaz@icmbio.gov.br)

³Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
(monica.peres@ibama.gov.br)

⁴Universidade Federal do Amazonas (piabachao@gmail.com)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão executor do MMA, é responsável pela elaboração e atualização das listas de fauna ameaçada de extinção no Brasil, assim como pelos Planos de Ação, que definem as medidas necessárias para reverter ou mitigar ameaças a que estão submetidas as espécies. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica - CEPAM, é responsável por coordenar a Avaliação do Estado de Conservação das Espécies de Peixes Continentais da Amazônia com fins de subsidiar a elaboração de parte dessas listas. Este trabalho é desenvolvido em parceria com o CEPTA, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais, responsável por avaliar as espécies de peixes presentes nas demais bacias brasileiras. A avaliação das espécies segue as categorias e critérios da International Union for Conservation of Nature - IUCN, que é o sistema mais aceito para avaliar a probabilidade ou seu risco de extinção em um futuro próximo. Em novembro de 2007, a IUCN recomendou e estabeleceu um grupo de especialistas na família Sciaenidae (Sciaenidae Red List Authority) para avaliar o estado de conservação destas espécies em nível global, indicando o Ponto Focal desse grupo, como responsável por estabelecer uma rede de especialistas voluntários. O objetivo desse trabalho foi promover a avaliação do estado de conservação das espécies de peixes da família Sciaenidae. Dessa forma, o ICMBio e a IUCN organizaram um workshop, de 08 a 15 de novembro de 2009 em Manaus/AM, no intuito de realizar essa avaliação em nível global e no Brasil. Reuniram-se 19 especialistas internacionais, de 13 países, e mais 20 especialistas brasileiros. Além da avaliação global, foram avaliadas e revistas durante o workshop, em nível regional, 31 espécies marinhas e 25 espécies continentais. Os resultados das avaliações global e regional estão em fase de validação e finalização junto a IUCN e ao Ponto Focal, respectivamente, podendo ainda sofrer modificações. Como resultados prévios, foram definidas, em nível global, três espécies criticamente ameaçadas, seis espécies ameaçadas de extinção, cinco espécies vulneráveis e três quase ameaçadas. As demais espécies foram classificadas como pouco preocupante e dados deficientes. Na avaliação regional, uma espécie foi considerada criticamente ameaçada, uma quase ameaçada e as demais foram classificadas como pouco preocupante e dados deficientes. Nas próximas etapas, após a validação e publicação oficial dos resultados, inicia-se o processo de elaboração do plano de ação para a conservação dessas espécies.

Palavras-chave: avaliação de espécies, sciaenidae, IUCN, conservação.

Fonte financiadora: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

RECHETNICOW, Igor Alves S.¹; LIMA, Maria Alice L.¹; LIMA, Haissa M.¹; DORIA, Carolina R. C.¹;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (igorcoop@yahoo.com.br)

O presente trabalho apresenta as características da pesca realizada na Cachoeira do Teotônio pela comunidade local. Entre os meses de abril/09 a março/2010 foram coletados através do Subprograma de Monitoramento da pesca da UHE Santo Antônio com auxílio de questionário estruturado, aplicado aos pescadores após a comercialização do pescado, dados de: produção (kg) por viagem e específica; tipo de embarcações; produção por apetrecho e duração da viagem. Foram registrados 118.136,5 kg de pescado desembarcado decorrentes de 1.984 pescarias da comunidade da Cachoeira do Teotônio. A maior quantidade de viagens foi realizada com canoas motorizadas (67,5%) seguida do “a pé” (31%), e da canoa (1,5%). A canoa motorizada também foi responsável pela maior produção e pela maior CPUE dos 3 agentes envolvidos com 100.821 kg e CPUE média de 49,9kg/dia*pescador, o “a pé” com 16.549,5 kg e CPUE média de 26,4kg/dia*pescador e a canoa com 766kg e CPUE média de 42,5kg/dia*pescador. A CPUE média na localidade foi de 42,77kg/dia*pescador ($\pm 66,78$; $n=1.357$). Durante o ano de estudo observaram-se um pico de produção durante os meses de seca e início da enchente (setembro a dezembro/10) e um pico isolado no mês de abril/09. Foram exploradas 32 espécies, porém apenas 6 representaram 95% da produção total. A espécie mais explorada, barba chata (*Pinirampus pirinampu*), correspondeu a 72,4% do total desembarcado e ocorreu em todos os meses do ano com pico de produção em outubro, seguido do babão (*Brachyplatystoma platinemum*) que correspondeu a 6,2% da produção e foi registrado somente no mês de novembro/09, com pico nos meses fevereiro/10 e março/10. O surubim (*Pseudoplatystoma punctifer*) representou 5,4% da produção, não apresentando registro apenas no mês de fevereiro/10 e apresentou maior produção no mês de outubro. O jaú (*Zungaro zungaro*), a dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*) e o Filhote/Piraíba (*Brachyplatystoma filamentosum*) representaram 5,1%, 3,1% e 3% da produção total, respectivamente, sendo a primeira e a terceira espécie com pico nos meses de julho, a segunda no mês de maio. Oito apetrechos representaram 92% da produção capturada. A grozeira obteve a maior produção (45.616,5 kg) seguido da tarrafa (41.261,5 kg), da linha de mão (13.203 kg), do espinhel (4.217 kg), do covi (3.104 kg) e da visga (2.216 kg). A maior captura de bagres na região, pode estar relacionada a eficiência e especificidade dos apetrechos utilizados para a pesca nas cachoeiras nos canais e poços onde estes peixes se concentram abaixo da cachoeira durante a migração.

Palavras-chave: CPUE, dourada, grozeira.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia (SAE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO PEIXE-VOADOR *Cypselurus cyanopterus* DURANTE AS FASES INICIAIS DE
DESENVOLVIMENTO

ROCHA, Railma M. V.¹; MACIEL, Rogério F.¹; LESSA, Rosangela P.T.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco (railmaria@yahoo.com.br)

A variabilidade na taxa de crescimento e mortalidade das larvas de peixes marinhos pode causar flutuações significativas no recrutamento afetando a sobrevivência. Neste contexto foi determinada a taxa de crescimento e mortalidade das larvas do peixe-voador-holandês para três estações de coleta ao redor do Arquipélago de São Pedro São Paulo (0° 58'N; 29° 27'W), obtidas em arrasto com redes de nêuston com malha de 500 µm. As larvas coletadas foram fixadas em formaldeído a 5% e água do mar, tamponado e caracterizadas quanto à estrutura de tamanho. Através da análise dos incrementos diários dos otólitos e da aplicação da equação $Cz = \exp(a \cdot bt)$ foram estimadas as taxas de crescimento. Análise de covariância foi utilizada para determinar se existiam diferenças significativas nas estimativas do coeficiente de crescimento entre as estações. A taxa de mortalidade foi calculada com base nos dados de abundância larval para cada classe de tamanho, correlacionando o logaritmo natural do número de indivíduos em cada classe amostrada (N) com suas respectivas idades (t), obtendo-se a equação $\ln N = a \cdot bt$, onde o valor -b, fornece a estimativa da mortalidade (Z). Dados de temperatura foram registrados para as três estações durante o período de amostragem. O tamanho das larvas (tamanho médio de 4 mm; variando de 3 a 9 mm de comprimento) mostrou correlação significativa com a idade para todas as estações ($r > 0.85$, $P < 0.001$) sendo a classe de 4 mm de comprimento a mais abundante. A taxa de crescimento instantâneo revelou pequena variabilidade (0,21 a 0,24 mm/dia), não houve diferença significativa entre as estações ($P=0.113$), e a estimativa dos coeficientes de mortalidade variou de 0,13 a 0,19. No entanto, foi possível observar que o comprimento médio das larvas tende a aumentar nas estações onde foram registradas as maiores temperaturas (27,47°C e 28,79°C) e que o maior coeficiente de mortalidade calculado (0,19) corresponde a estação de larvas de menores comprimentos (2,5 mm a 3 mm). Apesar de não haver variações significativas entre as taxas de crescimento por estação, pequenas variabilidades na taxa de crescimento e pequenas mudanças nas taxas de mortalidade, quando combinadas podem influenciar na taxa de sobrevivência das larvas.

Palavras-chave: peixe-voador, Mortalidade, crescimento, larval.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
IDADE E CRESCIMENTO DO PEIXE-VOADOR *Cypselurus cyanopterus* NA REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO
E SÃO PAULO

ROCHA, Railma V.R.¹; SANTANA, Francisco M.¹; LESSA, Rosangela P.T.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco (railmaria@yahoo.com.br)

O peixe-voador *Cypselurus cyanopterus* apresenta distribuição global, habita as águas tropicais e subtropicais dos oceanos, sendo particularmente abundante na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP). Possuem grande importância ecológica, por participarem ativamente da cadeia trófica funcionando como transferidores de energia, sendo alimentos de peixes comercialmente importantes. Além disso, essa espécie é capturada durante o período de desova para a utilização como iscas na pesca de linha de mão para captura de *Thunnus albacares*, *Thunnus obesus* e *Acanthocybium solandri*. Com o objetivo de estudar a dinâmica populacional do peixe-voador *C. cyanopterus* no ASPSP, foram amostrados 1007 espécimes, sendo 875 machos e 132 fêmeas. O maior indivíduo mediu 35,3 cm de comprimento zoológico e o menor 17,2 cm. Para a distribuição de frequência de comprimento, machos e fêmeas foram agrupados em classes de tamanho de 1 cm, sendo possível observar maior frequência de machos entre 28 e 30 cm e entre 29 e 34 cm para fêmeas, evidenciando que as fêmeas (média=31,3 cm; DP= 1,51 cm) possuem comprimentos médios e máximos maiores que os machos (média= 28,5 cm; DP= 1,58 cm). Entretanto, os tamanhos médios de machos e fêmeas não foram estatisticamente diferentes (ANOVA - P = 0,95). Ao longo de todo o período de coleta, os machos (87%) predominaram sobre as fêmeas (13%) com a proporção sexual (macho: fêmea) de 8,6:1. A razão sexual diferiu significativamente para o total de machos e fêmeas ($\chi^2 = 548,12$; GL=1; $p < 0,0001$). Para estimar a curva de crescimento de von Bertalanffy utilizou a contagem de incrementos diários na microestrutura de otólitos lápis de 438 indivíduos, através do ajuste de dados comprimento e idade. Os parâmetros obtidos foram: $L'' = 35,6$ cm Cz; $K = 0.0068$, em base diária ($K = 2,48$ em base anual) e $T_0 = 8,63$ dias ($T_0 = 0,0236$ ano). O ajuste da curva de crescimento de Von Bertalanffy foi significativo ($r^2 = 0,96$; $p < 0,05$).

Palavras-chave: Peixe-voador, idade, crescimento.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTRUTURA ETÁRIA DO PEIXE-REI (*Elagatis bipinnulata*) NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO.

RODRIGUES, Jonas¹; LESSA, Rosangela¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (jonas_jers@hotmail.com)

O peixe-rei (*Elagatis bipinnulata*) pertence à família Carangidae, que se destaca pelo importantíssimo valor na pesca comercial e esportiva. Apresenta distribuição no Oceano Atlântico desde Massachusetts, E.U.A. até o Rio de Janeiro, Brasil. Habita águas pelágicas geralmente associadas a recifes, bancos e ilhas oceânicas formando cardumes. É capturado com linha de mão pelas embarcações da frota artesanal. Foi relatado no Arquipélago de Fernando de Noronha um aumento nas capturas do peixe-rei de 7% em 1999 para 35% nos dias de hoje. No Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), o peixe-rei representa em torno de 15% do total comercial capturado, em que a albacora-laje (*Thunnus albacares*) e a cavala-empinge (*Acanthocybium solandri*) são as principais espécies-alvos. Devido ao aumento nas capturas e a falta de estudos relacionados aos parâmetros populacionais de *E. bipinnulata*, são essenciais os estudos de idade e crescimento para fornecer subsídios sobre a demografia e sustentabilidade da espécie. Estudos de crescimento foram realizados a partir da contagem de anéis presentes em otólitos desta espécie, coletados entre 2005 e 2010 no ASPSP. Os comprimentos zoológicos foram medidos em 1178 indivíduos. As amplitudes foram de 28 e 91,5 cm (classe modal = 55,5 cm) para os sexos agrupados. Os anéis contados nos otólitos foram considerados de periodicidade anual, de acordo com o descrito em diversos trabalhos de crescimento em espécies da família carangidae. A contagem dos anéis etários nos otólitos analisados (100) revelou uma variação da idade entre 6 e 20 anos, com a maioria dos indivíduos apresentando 11 anos de vida. A idade de primeira maturação sexual (correspondente a um comprimento zoológico entre 54 e 57 cm) é de 11 anos, e o número de jovens na amostra corresponde a 46,85% dos indivíduos. A análise mostra que a percentagem de indivíduos jovens capturados é alta, fato esse que requer um gerenciamento na pesca de *E. bipinnulata* para que o crescimento desordenado das capturas não sujeite a espécie ao declínio populacional.

Palavras-chave: Otolito, Idade, Crescimento, pesca.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EXPERIÊNCIA PILOTO DA PESCA DO ACARÁ-DISCO (*Symphysodon aequifasciatus* PELEGRIN, 1904) NA RESERVA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PIAGAÇU-PURUS, AMAZONAS, BRASIL.

ROSSONI, Felipe¹; FERREIRA, Efrem²; ZUANON, Jansen³;

¹Instituto Piagaçu - IPI (f_rossoni@yahoo.com.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (efrem@inpa.gov.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (zuanon@inpa.gov.br)

Historicamente, a exploração de peixes ornamentais na Amazônia brasileira ocorre na região do médio rio Negro. Apesar disso, outras bacias hidrográficas também contribuem para a atividade, como é o caso do rio Purus. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), baixo rio Purus, a pesca de peixes ornamentais é uma atividade incipiente, mas que apresenta potencial viável para uma exploração racional, agregando valor ao produto e servindo como alternativa de renda complementar para algumas comunidades locais. Neste sentido, está sendo realizado um estudo objetivando implementar um programa de pesca manejada de peixes ornamentais na região. No ano de 2009 foi realizada a primeira pesca piloto de acarás-disco (*Symphysodon aequifasciatus* Pelegrin, 1904), na região do lago Ayapuá. Na ocasião foram realizadas e avaliadas todas as etapas da pesca, desde a formação e organização do grupo experimental de manejadores, passando pela captura, o armazenamento, o transporte e a comercialização do lote de peixes. A captura se deu com a construção de atratores de pesca “galhadas”. De 30 galhadas construídas, 24 foram despescadas e 6 perdidas. Foram capturados 3.126 acarás-disco, variando de zero a 550 discos por atrator (média de 119, dp: 154,386). Destes, 1.000 foram armazenados em dois tanques (2x2x1,8m). O restante dos peixes foram soltos em seus locais de captura. Não houve mortalidade na captura. O armazenamento se deu de final de Outubro de 2009 a início de Março de 2010. Durante esse período, houve a morte de 11 (onze) indivíduos (aprox. 1,1%). Historicamente, os pescadores de discos da RDS-PP recebiam, em média, valores entre R\$ 1,50 e R\$ 2,00 por peixe, independente do padrão de colorido (“fantasias”). Após o contato com algumas empresas locais, cuja melhor oferta foi R\$ 2,50 por peixe, independente do padrão de colorido, um lote de 319 acarás-discos foram comercializados a preços unitários que variaram de R\$ 6,00 a R\$ 40,00, conforme a fantasia. A venda gerou um montante de R\$ 3.500,00, com uma média de R\$ 10,97 por peixe. O grupo de manejadores foi formado por 10 famílias e os custos da pesca foram subsidiados pelo projeto. Ao final da atividade, oito pescadores participaram efetivamente do processo, recebendo, no ato da entrega do lote em Manaus, um lucro líquido de R\$ 437,50. Estes resultados iniciais apontam a potencialidade e a viabilidade de se implementar um programa de pesca manejada de peixes ornamentais como alternativa de renda para a RDS-PP.

Palavras-chave: peixes ornamentais; recurso pesqueiro; comercialização; rio Purus.

Fonte financiadora: CNPq (MCT/CNPq/SEAP-PR/CT-Infra 016/2006, processo: 408805/2006-4, Wildlife Conservation Society (WCS) e Instituto Piagaçu (IPI)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ETNOICTIOLOGIA DOS PESCADORES NA DIMINUIÇÃO DO PESCADO NO MUNICÍPIO DE RAPOSA (MARANHÃO)

SANTOS, Luis F.S.¹; ARAUJO JUNIOR, Bento A.¹; COELHO, Priscila R.¹; NOGUEIRA, Juliana H.¹; NOLETO FILHO, Eurico M.¹; SERRA, Raymony T. A.¹;

¹Universidade Federal do Maranhão (fernandozoologia@hotmail.com)

O município de Raposa localiza-se a noroeste da Ilha do Maranhão (02º 25'22" S e 44º 05'21" W), distante 30 km da capital São Luís, fazendo parte da região metropolitana desta que tem como principais formas de subsistência o artesanato, turismo e principalmente a pesca. Comunidades humanas que necessitam diretamente dos recursos naturais, como a pesca, tendem a ter um conhecimento popular amplo sobre o assunto. Atualmente a preocupação dos pescadores está voltada para diminuição do pescado. Esse trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo etnoictiológico para investigar possíveis motivos da problemática. Os procedimentos metodológicos compreenderam a aplicação de entrevistas livres e questionários realizados com 75 pescadores da comunidade de idades variadas. De acordo com os resultados obtidos pelas entrevistas pode-se notar que as principais causas da diminuição do pescado foram: Pesca Desordenada; currais e causas naturais, tais como: Ventos fortes e chuvas. Dentre estas a Pesca Desordenada representa 48%; Currais 20%; Causas Naturais 8% (Sendo que 24% dos pescadores não souberam responder), levando a observar que os principais motivos apontados pela pesquisa estão correlacionados com a captura de peixes juvenis, que ocorre devido à implantação de currais nas regiões estuarinas, local de reprodução de várias espécies, além de redes de malha fina e principalmente a ausência de manejo. Embora quase não existam trabalhos relacionados à diminuição do pescado na literatura, é bastante notório para quem trabalha com peixes e pra quem necessita deles para conseguir alguma renda, que essa diminuição existe. A Falta de fiscalização nos períodos de reprodução foi uma das alegações colocadas por alguns entrevistados na captura dos pescados. Observando a realidade da comunidade percebe-se que existe um crescimento, porém o desenvolvimento é bastante lento, tendo em vista que os recursos por eles utilizados tais como embarcações, redes e demais utensílios não são apropriados para pesca em mar aberto, fazendo com que as regiões estuarinas fiquem saturadas. Os problemas sociais também podem está relacionados à problemática em questão, uma vez que durante as entrevistas pode-se perceber que no decorrer das gerações as pessoas sentem necessidade de abandonar os estudos para ajudar os pais na pesca e na região não existe outra forma de renda além daquelas supracitadas devido à falta de capacitação da população e a quase ausência de oportunidades.

Palavras-chave: Etnoictiologia, Raposa, pescadores, diminuição.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIAGNÓSTICO DA PESCA NA UHE MACHADINHO

SCHORK, Gianfrancisco¹; BEUX, Luis Fernando²; HERMES-SILVA, Samara³; NUÑER, Alex Pires de Oliveira³;
ZANIBONI-FILHO, Evoy³;

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (gianschork@gmail.com)

²AQUATICA CONSULTORIA AMBIENTAL (aquatica@aquaticaconsultoria.com.br)

³UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (samara@lapad.ufsc.br)

Dentre os múltiplos usos que um reservatório pode oferecer, a pesca destaca-se pela sua importância social, ecológica e econômica. As informações obtidas através do monitoramento da atividade pesqueira permitem uma avaliação direta dos efeitos produzidos pela implantação de reservatórios, contribuindo assim, para a elaboração de novas estratégias de conservação e oferecendo subsídios para um manejo apropriado dos recursos naturais explorados. Procurando diagnosticar a produção pesqueira na região do alto rio Uruguai, área sob influência do reservatório da UHE Machadinho, iniciou-se um levantamento das capturas ali ocorridas dois anos após a formação do lago. Para tal, foram selecionados pescadores que representam a pesca no reservatório, provenientes dos dois estados que divisam com o rio Uruguai (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Os pescadores foram treinados para a padronização das informações e, entre os anos de 2003 a 2009, os dados de captura foram recolhidos bimestralmente. O número de pescadores participantes manteve-se sempre entre 19 e 55 nos diferentes anos. Os questionários aplicados neste período mostram uma média anual de até 13,12.Kg⁻¹.pescador⁻¹.dia⁻¹ em 2003 e 13,02.Kg⁻¹.pescador⁻¹.dia⁻¹ em 2006 e posterior queda destes valores ao longo do tempo, chegando a 8,43.Kg⁻¹.pescador⁻¹.dia⁻¹ em 2009. Foram registradas 30 morfo-espécies durante todo o período de estudo, com destaque em biomassa para o jundiá, os lambaris, mandis, mandi pintado, suruvi, voga, carpas, cascudos, traíras. Das quais, as últimas três se revezam como as mais capturadas entre 2003 e 2009. Dentre as espécies migradoras, chama especial atenção a presença do jundiá (*Rhamdia quelen*), do suruvi (*Steindachneridion scriptum*) e do dourado (*Salminus brasiliensis*). As duas primeiras mostraram valores representativos de captura em todo o período de amostragem, indicando uma possível adaptação ao ambiente do reservatório. Já o dourado, apesar de não ser muito significativo, passa a compor as pescarias em 2006 e chega a representar 5% da biomassa capturada em 2009. O declínio observado na captura de peixes na área do reservatório de Machadinho ao longo dos anos pode estar relacionado à diminuição da produtividade geral do reservatório, decorrente do esgotamento da carga de nutrientes existentes nos primeiros anos da formação, uma tendência observada para diversos reservatórios brasileiros.

Palavras-chave: rio Uruguai, recursos pesqueiros, reservatório.

Fonte financiadora: Tractebel Energia; Consórcio Machadinho; CNPq; Fapesc.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MONITORAMENTO DA PESCA AMADORA NO RESERVATÓRIO DE SERRA DA MESA E IMPLICAÇÕES PARA O
ORDENAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS

SILVA, Leo Caetano Fernandes¹; MACHADO, Michel Lopes²; CREPALDI, Daniel²; ANGELINI, Ronaldo³;

¹Universidade Federal de Goiás (leo.silva@ibama.gov.br)

²IBAMA (leo.silva@ibama.gov.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ronangelini@yahoo.com.br)

Uma das espécies mais apreciadas na pesca esportiva de água doce é o tucunaré (*Cichla* sp.) e as espécies desse gênero têm sido introduzidas com sucesso em diversos ambientes de reservatórios das regiões tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. Em Goiás, um dos principais locais onde se pratica a pesca amadora é o reservatório de Serra da Mesa. O reservatório de Serra da Mesa é relativamente novo, sendo que o seu enchimento completou-se em 1996 e possui uma área alagada de 1784km². Estão presentes no rio Tocantins e no reservatório de Serra da Mesa duas espécies de tucunaré: *Cichla piquiti* e *Cichla kelberi*. A presente proposta tem como objetivo principais: 1) Caracterizar a pesca amadora no reservatório de Serra da Mesa. 2) Verificar, por meio dos índices propostos por Froese (2004), qual a situação do estoque pesqueiro de tucunarés no reservatório; 3) Propor, com base nos resultados obtidos, medidas alternativas de manejo dos recursos pesqueiros. Para tal, guias de pesca amadora foram treinados para anotar as espécies e comprimentos dos peixes capturados pelos turistas. Entre e setembro de 2008 a janeiro de 2010, 47 guias de pesca anotaram 906 operações de pesca amadora. Foi capturado um total de 12.594 indivíduos pertencentes a 13 espécies. Os dados demonstraram uma queda no comprimento médio de tucunarés azuis capturados após junho de 2009 e que para esta espécie apenas 5,93% dos indivíduos capturados tinham comprimentos superiores ao comprimento ótimo acrescido de 10% (52,9 cm), quando o esperado para estoques saudáveis é de pelo menos 20%. Os resultados obtidos para o tucunaré amarelo não indicaram sobrepesca desta espécie, e as causas para este fato são discutidas. Por fim, foram propostas: (i) a implantação imediata do tamanho máximo de captura para estas duas espécies; (ii) a revisão do tamanho mínimo do tucunaré amarelo; e (iii) a manutenção do programa de monitoramento da pesca amadora, a fim de se acompanhar o efeito das medidas propostas.

Palavras-chave: tamanho máximo de captura, tucunaré, manejo.

Fonte financiadora: IBAMA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
O CONHECIMENTO ETNOICTIOLÓGICO DOS PESCADORES ARTESANAIS E PROFISSIONAIS DA REPRESA DE
ITUPARARANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL.

SILVA, Marcia P.¹; SMITH, Welber S.¹;

¹Universidade Paulista - UNIP (marcynha.pe@hotmail.com)

A represa Itupararanga é uma área de proteção ambiental e garante o abastecimento de diversos municípios da região. É também considerada como uma importante fonte de lazer e pesca. A represa está localizada na bacia hidrográfica do rio Sorocaba abrangendo os municípios de Ibiúna, Votorantim, Mairinque, Piedade, Vargem Grande, Cotia, São Roque e Alumínio, no qual foram os pontos escolhidos para a execução do projeto etnoictiológico. A etnoictiologia é de grande relevância para entendimentos científicos, pois nela analisamos através de pesquisas, entrevistas e captação de materiais o comportamento humano em relação à pesca e a ictiofauna encontrada. A etnoictiologia estuda também a interação entre o ser humano e a natureza. Este trabalho foi desenvolvido junto com a comunidade de pescadores artesanais e profissionais da represa de Itupararanga. Entrevistas e observação direta em campo através de incursões pela represa, foram utilizados para a caracterização de sua pesca. Foram realizadas 30 entrevistas indicando que os pescadores estão na faixa etária de 12 a 72 anos. Do total 90% são homens e 10% são mulheres. Além disso 80% são pescadores artesanais, pescam semanalmente e sempre aos finais de semanas. A mesma utiliza a pesca como fonte de lazer e alimentação. Os materiais usados na pesca são: varas de bambu, telescópica, molinetes, carretilha e iscas vivas como: minhocas, larvas, bichos da cebola, lambaris (*Astyanax fasciatus*), milho cozido, massas para pescas, miúdos de frango, capins e erva-doce. Os demais pescadores (20%) são profissionais e praticam a pesca somente nos períodos noturnos. Nesta pesca utilizam como materiais redes e tarrafas com malhas entre 80 a 180mm. Margeiam toda a extensão da represa nos pontos de Alumínio e Mairinque sempre utilizando barcos como meio de transporte. Os peixes mais capturados e comercializados são: tilápia (*Oreochromis niloticus*), traíra (*Hoplias malabaricus*), cará (*Geophagus brasiliensis*), lambari (*Astyanax fasciatus*), mandi (*Pimelodus maculatus*) e saguiri (*Cyphocharax modestus*). Capturam também iscas vivas que são: tucunaré (*Gymnotus carapo*) e mussum (*Symbranchus marmoratus*).

Palavras-chave: represa Itupararanga, etnoictiologia, peixes e pescadores..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE PEIXES EM RIACHOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE PESCA ELÉTRICA E
PUÇÁ EM RIACHOS SERRANOS

VOGEL, Carina¹; DE FRIES, Lucas C C¹; BECKER, Fernando G.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ufrgs (carinavogel@gmail.com)

A pesca elétrica é considerada uma das mais eficientes técnicas de amostragem de populações e comunidades de peixes de riachos. Entretanto, há pouca informação sobre a eficiência e as limitações em regiões neotropicais, especialmente em comparação com outras metodologias. O objetivo deste trabalho é comparar a seletividade e a eficiência da pesca elétrica e de puçá para obter amostragens representativas de comunidades de peixes de riachos serranos, caracterizados por águas rasas e relativamente claras e fundo de seixo rolado. As coletas de puçá foram feitas sazonalmente entre 1999 a 2000 seguindo protocolo padrão para amostragem quantitativa e as amostragens com pesca elétrica também serão sazonais entre 2010 a 2011. Comparou-se a composição e abundância de espécies entre as amostras obtidas com puçá e com pesca elétrica, buscando verificar se a estrutura de espécies dominantes e raras é similar entre os métodos. Além disso, calculou-se o índice de similaridade de Jaccard, para comparar a composição de espécies das amostras obtidas com os dois métodos. Até o momento, os resultados mostraram que ocorre diferença quanto à abundância das espécies coletadas, com família Loricariidae sendo mais representativa (87% dos indivíduos) na coleta com puçá e a família Characidae compondo 60% dos indivíduos coletados com pesca elétrica. Além disso jundiás e pequenos bagres (*Rhamdia*, *Rhamdella* e *Heptaterus*), são claramente melhor amostrados na pesca elétrica, que também captura melhor espécies de maior porte. Na análise de agrupamento observou-se a separação das amostras em dois grupos, correspondentes a cada método de amostragem. De forma geral, a pesca elétrica foi mais abrangente quanto à composição de espécies amostradas e amplitude de tamanhos. Ambos os métodos foram seletivos, cada um com vantagens e limitações, dependendo do objetivo pretendido. A pesca elétrica foi mais eficiente para obtenção de amostras representativas da composição de espécies, para determinação da abundância relativa de caracídeos e certos siluriformes, e é menos seletiva quanto ao tamanho dos indivíduos. Comparativamente, o puçá foi mais seletivo para espécies e tamanhos, porém mais eficiente para amostragem de loricarídeos, especialmente os de pequeno porte.

Palavras-chave: arte de pesca, eficiência amostral, seletividade, ictiofauna.

PISCICULTURA

BEZERRA COSTA, Vyvian¹; GOMES, Patricia Maria de Jesus¹; ARAUCO, Luís Ricardo Romero¹; SILVA MENDES, Dayse Glória¹; MARQUES OLIVEIRA, Keyla¹; DE SILVA, Jimena Santos¹

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA (vyvianbc@gmail.com)

O objetivo deste trabalho foi avaliar o funcionamento de um sistema fechado de circulação de água e sua eficiência na criação de Tilápia (*Oreochromis niloticus*). Foram utilizados 300 peixes, revestidos sexualmente, com o peso médio inicial de $\pm$ 2g, alimentados três vezes ao dia com ração comercial com 45% de proteína bruta. O sistema consistia em seis caixas d'água de fibra de cimento com 1000L, que foram divididos ao meio com malha de plástico 14mm² cada compartimento com 25 peixes. A água saía dos tanques por pressão, onde através de tubulações passava por dois decantadores mecânicos, onde se concentrava o material em suspensão, chegando ao biofiltro (caixa de polietileno de 500L preenchidas com 400 kg de conchas de sarnambi). Durante os 96 dias de cultivo foram analisados diariamente a temperatura, oxigênio dissolvido e o pH, e semanalmente amônia total, nitrito, alcalinidade e condutividade elétrica. Os resultados obtidos da avaliação dos parâmetros limnológicos se mantiveram dentro dos níveis satisfatórios, observando-se apenas valores elevados de amônia (0,05 $\pm$ 0,4 mg/l) e nitrato (0,24 $\pm$ 0,45mg/l). O sistema fechado de circulação de água obteve resultado satisfatório com relação ao funcionamento.

Palavras-chave: recirculação, qualidade da água, piscicultura.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFEITOS DA DENSIDADE DE ESTOCAGEM NO DESEMPENHO PRODUTIVO DE TAMBAQUI 'CURUMIM' EM
TANQUES-REDE

BORGES, Daniel P.¹; FREITAS, Ronã A.¹; OLIVEIRA, Ana Cristina B.¹; COSTA, Jesaías I.¹

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM (danielpborges@hotmail.com)

A lacuna entre a demanda alimentar de proteína animal derivada do pescado e sua oferta na bacia Amazônica está em aumento em consequência do crescimento da população humana e da redução dos estoques naturais. Uma das atividades que vem ajudando nessa redução dessa lacuna é a aquicultura. Na região amazônica dentro da aquicultura, uma atividade que está em franca expansão é a piscicultura, esse crescimento está relacionado à extensa rede hidrográfica presente nessa região, o que favorece principalmente a criação de peixes em sistemas de tanques-rede. Esses sistemas são caracterizados como atividade que consiste em criar peixes em altas densidades e em pequenos espaços, tendo como princípio o fluxo contínuo de água. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar efeitos de diferentes densidades de estocagem na criação do tambaqui 'curumim' (*Colossoma macropomum*) em Tanques-rede, no lago Tupé RDS - Tupé. O experimento foi conduzido na comunidade São João do Tupé, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS). Foi utilizado um lote de 4.200 alevinos de tambaqui com comprimento médio inicial de 4,72 cm $\pm$ 0,15 e peso médio inicial de 4,46 g $\pm$ 0,34, adquiridos na Fazenda Santo Antônio. O delineamento foi inteiramente casualizado, em três densidades de estocagem (T1= 50 peixes.m⁻³; T2= 70 peixes.m⁻³ e T3= 90 peixes.m⁻³), com quatro repetições, em 12 tanques-rede de 6 m³. O volume útil usado no cálculo para a densidade foi de 5m³, devido à fração do tanque-rede que fica fora d'água, com período experimental de 240 dias. Sendo 30 dias para o período de recria e 210 dias para o período de engorda. Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia, sendo no primeiro mês com ração comercial extrusada com 36% de proteína bruta (PB) e nos oito meses posteriores ração comercial extrusada com 28% de PB. As densidades de estocagem foram comparadas com base nos índices de sobrevivência, ganho de peso médio, biomassa e conversão alimentar aparente (CAA). As variáveis físico-químicas da água foram monitoradas mensalmente e coletadas amostras de água para análise de nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio total, fósforo total e ortofosfato. Os parâmetros de desempenho zootécnico e de qualidade de água foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey. Os resultados do desempenho zootécnico mostraram que a melhor densidade foi de 90 peixes.m⁻³ e os parâmetros físico-químicos mantiveram-se dentro dos níveis aceitáveis para piscicultura.

Palavras-chave: PISCICULTURA, TAMBAQUI, CULTIVO INTENSIVO.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e Universidade Solidária - Grupo Santander Brasil.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Plagioscion squamosissimus* (SCIAENIDAE) CRIADOS EM TANQUE REDE NA
COMUNIDADE DO CATALÃO, AMAZÔNIA CENTRAL

BORIE, Alfredo L.¹; BATALHA, Sebastião¹; CHAO, Ning L.¹

¹UFAM (a.borie@gmail.com)

O primeiro estudo da biologia reprodutiva da pescada-branca (*Plagioscion squamosissimus*) criada em tanque-rede foi realizado na confluência das águas do rio Negro e Solimões, na ilha do Catalão, importante área de reprodução para vários peixes da várzea. Em Outubro de 2007 foram capturadas 170 pescadas selvagens próximas ao local do estudo, com comprimento padrão inicial médio de 29,5cm e peso médio de 536g. Os indivíduos foram estocados em três tanques-rede de 3x2x2m (12m³), com densidade de 3,6 peixes/m³. Em um ano de cultivo houve apenas 10,7% de mortalidade, os peixes atingiram um comprimento final médio de 34,8cm (CP) e peso de 812g. Durante o estudo foram analisados 43 exemplares onde foram feitas análises macroscópicas externas e internas para a identificação do sexo. Para o análises do período reprodutivo, as gônadas foram avaliadas de acordo com suas características morfológicas macroscópicas *in situ* e *in vitro*. Foi estimada a variação temporal da relação gonodossomática (RGS), e a fecundidade. Na identificação do sexo, observou-se a presença de um par de músculos sonoros extrínsecos nos machos de *P. squamosissimus*, que envolve por completo a bexiga natatória quando maduro e que foi responsável pela produção de sons (roncos) audíveis, este músculo não foi encontrado nas fêmeas, mas sim foi observado que estas produzem sons audíveis diferenciados dos machos, possivelmente o som das fêmeas seja produzido pelos dentes faringianos evidenciando o dimorfismo sexual desta espécie. A proporção sexual foi 2:1, duas fêmeas por macho, sendo que comprimentos maiores a 37cm foi atingidos por fêmeas. Os exemplares apresentaram nas fêmeas um desenvolvimento gonadal de quatro estádios e nos machos apenas dois. A pescada branca apresentou um desenvolvimento ovocitário do tipo sincrônico em um grupo de tamanho (0,5 mm de diâmetro), com 78.5% de ovócitos maduros e uma fecundidade média estimada em 243 mil ovócitos. Houve dois picos reprodutivos, o primeiro em outubro e novembro e outro pico principal de gônadas maduras nos meses de janeiro e fevereiro. O início do período de enchente, aumento da temperatura, baixas condutividade e baixo níveis de pH, seriam fatores importante que podem engatilhar o início da maturação gonadal em tanque-rede. Estes resultados constituem informações importantes para o cultivo e a reprodução induzida da pescada-branca em cativeiro, como também contribuem para o desenvolvimento de um pacote tecnológico desta espécie.

Palavras-chave: piscicultura, reprodução, dimorfismo, pescada-branca.

Fonte financiadora: CNPq.

REPRODUÇÃO INDUZIDA DE *Piaractus mesopotamicus* UTILIZANDO HIPÓFISE DE PEIXES(*Geophagus proximus*)
PROVENIENTE DA PESCA PROFISSIONAL

BRANCO, Giovana S.¹; COSTA, Raphael S.¹; SIQUEIRA-SILVA, Diógenes H.²; SENHORINI, José A.³; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre⁴; VERISSIMO-SILVEIRA, Rosicleire⁴

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (giovana_branco@hotmail.com)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP - IBILCE - Campus de São José do Rio Preto
(siqueira.diogenes@gmail.com)

³Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

⁴Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (ninhaus@bio.feis.unesp.br)

Na busca por alternativas viáveis para a reprodução artificial de espécies reofílicas com potencial para aquicultura, testes com hipófises oriundas de outros peixes tem sido realizados. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da hipófise de *Geophagus proximus* (porquinho), na reprodução induzida de *Piaractus mesopotamicus* (pacu), proporcionando um melhor aproveitamento da carcaça e servindo como uma nova fonte de renda aos pescadores. Foram coletadas de agosto a novembro de 2009, 1.012 hipófises de *Geophagus proximus*, provenientes da pesca profissional, no reservatório de Ilha Solteira, extraídas e armazenadas pelo método tradicional proposto por WOYNAROVICH e HORVÁTH (1983). Foram induzidos 24 reprodutores de *P. mesopotamicus*: 6 casais com hipófise de *Cyprinus carpio* - carpa (EBHC) e 6 casais com hipófise *G. proximus* (EBHP), na seguinte dosagem: fêmeas -1ª dose de 0,5 mg de hipófise/kg de peso vivo e 2ª dose de 5,0 mg/kg; machos -uma dose de 1,0 mg/kg. Após a extrusão dos gametas, 221 horas-graus após a última aplicação hormonal, foram verificados o volume e a motilidade seminal e a taxa de fecundidade (quantidade de oócito liberado por fêmea). Das fêmeas que responderam ao tratamento 16,7% foram induzidas com EBHP e 50% com EBHC. A taxa de fecundidade foi de 1.880 oócitos/grama para a fêmea induzida com EBHP e 1.790 para as fêmeas induzidas com EBHC. Todos os machos de *P. mesopotamicus* responderam ao tratamento hormonal. O volume médio de sêmen liberado para o tratamento com EBHP foi de 4,8mL e para EBHC de 10,6mL. Nos machos induzidos com EBHC a motilidade espermática, ficou entre 80 a 100% e nos machos induzidos com EBHP entre 60 a 80% de células móveis. A indução hormonal com EBHP obteve resultado satisfatório, considerando que uma fêmea respondeu ao tratamento liberando em média 1.880 oócitos por grama de desova, superando a quantidade média esperada para a espécie. A ausência de resposta à indução hormonal de algumas fêmeas de *P. mesopotamicus*, para ambos os tratamentos, pode estar relacionado a diferentes fatores endógenos e/ou exógenos que acarretou na falta de preparação adequada dos reprodutores. Os machos responderam melhor ao tratamento, mostrando que a utilização de EBHP foi efetiva para maturação e espermição dos gametas. Deste modo, podemos concluir que a hipófise do *G. proximus*, proveniente da pesca profissional é viável para a aplicação na reprodução induzida de *P. mesopotamicus*, entretanto novos testes deverão ser realizados para a adequação das dosagens hormonais na melhor resposta reprodutiva.

Palavras-chave: indução, piscicultura, peixes reofílicos.

Fonte financiadora: FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

ESTUDO PRELIMINAR DE ALGUMAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM UM SISTEMA INTENSIVO DE TRUTICULTURA

CARMEL, Bernardo Pinto¹; MERCANTE, Cacilda Thais Janson¹; CARMO, Clovis Ferreira¹; ISHIKAWA, Carlos Massatoshi¹; CERQUEIRA, Marcos Aureliano Silva¹; PEREIRA, Lilian Paula Faria¹; ROSAL, Camila¹

¹Instituto de Pesca - SAA / SP (bpcarmel@hotmail.com)

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a qualidade da água do afluente e efluente, em relação à temperatura, pH, concentração de oxigênio dissolvido, condutividade e turbidez, em um sistema de cultivo intensivo de trutas. As amostragens foram realizadas, semanalmente no período de 02/09/10 a 13/11/2010, na área do Trutário São Jose, situado na Serra da Bocaina, a 35 km da cidade de Bananal-SP. Foram estabelecidas 06 estações de amostragem, abrangendo pontos de abastecimento, lançamento de efluente e corpo receptor. Foram avaliadas as seguintes variáveis: temperatura da água, oxigênio dissolvido, turbidez, pH e condutividade elétrica, através do uso de uma sonda-multiparâmetros. No período de estudo a temperatura da água do afluente do sistema variou de 13,9 °C a 18,5 °C com média de 15,9 ±1,74 °C. Os valores mais elevados de pH foram obtidos no afluente do sistema (média 8,29±0,77), sendo que o efluente sofreu uma ligeira acidificação (média 7,67±0,78). No corpo de água receptor do efluente observa-se que a montante da zona de mistura o valor do pH permanece mais alcalino (média 8,24±1,01), na zona de mistura o valor reduz para 7,86±0,52, mantendo-se ligeiramente mais ácido a jusante (média 7,69±0,53). Em todas as análises da água não foram detectadas nenhum valor de turbidez (níveis abaixo do limite de detecção do aparelho). Os resultados da condutividade elétrica da água em todos os pontos não ultrapassaram a 40 µS/cm, com um valor modal de 11 µS/cm. Os teores mais elevados de oxigênio dissolvido foram observados no afluente do trutário, com valores médios de 10,12±1,29 mg/L. O efluente do sistema apresentou uma redução de 1,84 mg/L (média 8,28±0,78 mg/L), sendo que os demais pontos apresentaram o mesmo comportamento do pH, com teores médios 10,04±1,35 mg/L, 8,51±0,93 mg/L e 8,69±1,00 mg/L nos pontos a montante da zona de mistura, na zona de mistura e a jusante da zona de mistura, respectivamente. Considerando-se que os salmonídeos requerem águas correntes límpidas, frias e bem oxigenadas, os resultados obtidos indicaram que a temperatura da água inferior a 20 °C e os teores de médios da concentração de oxigênio no afluente superiores a 10mg/L, observados no período de estudo, foram adequados para a criação de trutas. As alterações observadas nas variáveis entre os pontos amostrados indicaram que o manejo do sistema de criação teve influência nas mudanças. O presente trabalho integra o projeto: Efluentes de sistema intensivo de truticultura: caracterização e impacto sobre o corpo receptor.

Palavras-chave: Truticultura, qualidade da água, oxigênio dissolvido.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

CARMO, Clovis Ferreira do Carmo¹; MERCANTE, Cacilda Thais Janson¹; SILVA, Sérgio Leandro Araújo²; MARQUES, Hécio Luis de Almeida³; MAINARDES-PINTO, Cleide Schmidt Romeiro⁴; PAIVA, Patricia⁵;

¹Instituto de Pesca - SAA / SP (clovis@pesca.sp.gov.br)

²PPG - Instituto de Pesca - SAA / SP (sergio_leco@yahoo.com.br)

³Instituto de Pesca - SAA / SP (hlamarques@gmail.com)

⁴Apta Regional- SAA / SP (cleide.s1@itelefonica.com.br)

⁵Instituto de Pesca - SAA / SP (macaupaiva@ig.com.br)

Um sistema de criação eficiente dentro da aquicultura é o policultivo, que consiste na criação de uma ou mais espécies aquáticas em um mesmo viveiro em vez de uma única espécie. O presente estudo teve por objetivos avaliar quantitativamente a carga de fósforo gerada pelo sistema de policultivo, visando à caracterização do mesmo com relação à legislação vigente. O trabalho foi desenvolvido no Setor de Aquicultura do Pólo APTA do Vale do Paraíba, situado em Pindamonhangaba (SP), durante o período de 16 de janeiro a 04 de junho de 2009, em amostragens semanais. Foi utilizado um viveiro escavado, medindo 30x50 m (1500 m²), inicialmente povoado com 4922 pós-larvas de camarão. Após 30 dias, doze tanques-rede de 1 m³ cada foram instalados dentro do viveiro e povoados com juvenis machos de tilápia do Nilo pesando, em densidades de 200, 300 e 400 peixes/m³. Os camarões foram arraçoados apenas nos primeiros 30 dias de estocagem, utilizando ração com teor protéico de 32%, posteriormente com a entrada das tilápias interrompeu-se a alimentação dos camarões e os peixes receberam ração extrusada com 32% de teor protéico na quantidade diária equivalente a 3% da biomassa. Foram amostradas a água de abastecimento, um ponto dentro do viveiro e seu vertedouro. Aproximadamente 20 % dos valores de concentração de fósforo obtidos na água de abastecimento foram superiores ao valor de 50 µg/L proposto na Resolução CONAMA 357 para a classe 2, destinadas à aquicultura e à atividade de pesca. Na água do viveiro, os teores de fósforo oscilaram entre 32,40 a 282,21 µg /L (média; 87,14± 63,91 µg /L). O ponto de saída do sistema (vertedouro) também apresentou um incremento na concentração de fósforo, com média de 90,59 ± 75,43 µg/L, indicando que o manejo utilizado na produção provoca uma elevação na disponibilidade de fósforo na água. As alterações na concentração geraram cargas de fósforo no efluente (média 30,87 g/dia) do viveiro maiores comparativamente ao aporte via tributário (média 13,63 g/dia), evidenciando a necessidade de se definir ações que visem aperfeiçoar o manejo e reduzir a influência do uso de diferentes fontes alimentares sobre a qualidade da água e, também aumentar a eficiência produtiva da atividade piscícola, sem que haja prejuízo ao meio ambiente.

Palavras-chave: policultivo, tilápia, tanque-rede, carga de fósforo.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EFECTOS PARENTALES EN LA SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO LARVAL EN DONCELLA, *Pseudoplatystoma fasciatum* (LINAEUS, 1766)

CASTRO-RUIZ, Diana¹; CHOTA-MACUYAMA, Werner¹; QUEROUIL, Sophie²; RENNO, Jean Francois²; DUPONCHELLE, Fabrice²; CHU-KOO, Fred³; GARCIA-DAVILA, Carmen³; NUÑEZ, Jesus⁴

¹Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (dnacastro2003@yahoo.com)

²Institut de Recherche pour le Développement - IRD (sophie.querouil@ird.fr)

³Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (fchuk20@gmail.com)

⁴Institut de Recherche pour le Développement - IRD (jesus.nunez@ird.fr)

La 'doncella' *Pseudoplatystoma fasciatum*, es uno de los bagres amazónicos que debido a la calidad de su filete genera una elevada demanda en el mercado regional, la cual es cubierta por la pesca comercial. A pesar que se cuenta con metodologías para su reproducción inducida en laboratorios y de tener una buena tasa de crecimiento (1.2 kg y 45 cm en 18 meses), hasta el momento no se ha logrado desarrollar su piscicultura de manera significativa. Una de las principales limitantes es la elevada mortalidad ocasionada por el excesivo nivel de canibalismo a nivel larval. El objetivo del presente estudio fue evaluar si existe una correlación entre la viabilidad, crecimiento y canibalismo de diferentes familias y los progenitores que las han generado. Se utilizó un diseño factorial de 3 machos x 3 hembras. Las nueve familias generadas fueron criadas separadamente en un sistema de circuito cerrado por un periodo de 26 días. Los resultados muestran que seis de las nueve familias tuvieron elevado éxito en la tasa de eclosión (F1, F2, F3, F4, F5 y F6), en tanto que las tres familias restantes (F7, F8, F9) presentaron tasas de eclosión más bajas. El porcentaje de larvas anormales fue bajo para las familias de las hembras 2 y 3, y relativamente elevado para las familias de la hembra 1. Sin embargo esta característica no influyó en el crecimiento de las familias de la hembra 1. Al final del periodo de seguimiento, encontramos dos grupos homogéneos en base a su longitud total, el primero conformado por las familias de las hembras 2 y 3 y el segundo por las familias de la hembra 1. Los datos de heterocigosidad no muestran relación con el crecimiento y viabilidad, demostrando que las variaciones en la viabilidad y supervivencia en la doncella no solo podrían atribuirse a factores genéticos, sino también a factores nutricionales y comportamentales.

Palavras-chave: doncella, larvas, canibalismo, supervivencia.

Fonte financiadora: Proyecto INCAGRO/FDSE (Perú).

CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DO CULTIVO DE *Daphnia magna* PARA SUA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES

DE HOLANDA, Juliana N.¹; NOLETO FILHO, Eurico M.¹; SANTOS, Luis F. S.¹; ARAUJO JUNIOR, Bento A.¹; MACHADO, Draytiane S.¹; DE Sá JUNIOR, Edson F.¹

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (julyanah2@hotmail.com)

O cultivo de *Daphnia magna* fazendo o controle de sua densidade é muito importante, pois são muito utilizadas como alimentação natural, substituindo em parte o emprego de ração artificial para peixes em cativeiro, proporcionando bons resultados na piscicultura. Esse microcrustáceo é rico em iodo, fósforo, cálcio e vitamina A, que só é benéfica em pequenas quantidades. Quando usado como alimento, se colocado no ambiente de cultivo em grandes quantidades, os organismos não irão consumi-los e acabarão morrendo, conseqüentemente poluindo a água. Os indivíduos foram obtidos a partir de cultivos do Laboratório de Maricultura da Universidade Federal do Maranhão em São Luís - MA, o experimento durou 18 dias, de abril a maio de 2010. Utilizou-se três tratamentos com quatro repetições, na qual cada tratamento tinha 1,5L de água, diferentes densidades e dietas iguais, com luminosidade e temperatura ambiente, na qual analisou-se parâmetros físico-químicos durante o experimento, alimentou-se todos os dias com alga *Scenedesmus subspicatus* (5×10^6 células) e 5 gotas de ração fermentada por *Daphnia*. Somente fêmeas ovadas foram selecionadas e a densidade era de $T_1 = 05$, $T_2 = 10$ e $T_3 = 15$, eram alimentadas uma vez ao dia, e sua contagem realizada em intervalo de 10 e 7 dias, na qual a primeira foi dez dias após o início do experimento, e a segunda sete dias depois da primeira contagem. Foi utilizado o teste TUKEY a partir dos dados da ANOVA. Observou-se na primeira e segunda semana que as fêmeas desovaram e alguns neonatos cresceram para juvenis, na terceira semana os juvenis demoraram a se tornarem adultos, ficaram pequenos por causa da superpopulação, observaram-se também algumas daphnias com efípias, já no fim da terceira semana (contagem final) as daphnias estavam todas mortas. Nos parâmetros físico-químicos obtiveram-se as seguintes médias: pH 8,45, temperatura 24,8 °C, condutividade elétrica 0,83 e oxigênio dissolvido 7,58, representando assim ótimas condições para sobrevivência dos organismos, porém, devido a superpopulação houve grande mortalidade. O teste utilizado mostra que há diferença significativa entre os três tratamentos, onde T_1 e T_2 $p < 0,01$, T_1 e T_3 $p < 0,01$ e T_2 e T_3 $p < 0,01$. A densidade de estocagem influencia o crescimento da *Daphnia magna*, altas densidades não são recomendadas para o cultivo, pois, influencia na taxa de crescimento e sobrevivência, devendo ser testado novos índices de densidade de estocagem, sendo necessários estudos que ampliem as informações sobre o seu comportamento em diversas condições de cultivo, para sua otimização e utilização em pisciculturas.

Palavras-chave: zooplâncton, cultivo, peixes.

UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS NO CONTROLE DE PARASITOSE DE TAMBQUI (*Colossoma macropomum*)
CRIADO EM CATIVEIRO

DE MORAES VIANA, gabriela¹; GONÇAVES DE LIMA MAGALHÃES, Fábio¹; SUZANA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Cleusa¹; CASTRO MONTEIRO, Patrícia¹; MARIA SAMPAIO ANDRADE, Sanny¹; ANTÔNIO VILLA-CORTA FLORES, José¹; DE OLIVEIRA COSTA FILHO, Nilson¹

¹Centro Universitário Nilton Lins - CUNL (gabimoraes88@gmail.com)

O tambaqui (*Colossoma macropomum*) vem sendo criado em cativeiro em todo o Brasil, principalmente devido ao seu elevado valor comercial e ao bom rendimento zootécnico. Atinge mais de 1m de comprimento total e 30kg sendo o segundo maior peixes de escama das águas sul-americanas. Entretanto, a alta densidade de estocagem, característica dos ambientes de cultivo, propicia a disseminação de parasitos como os monogenóides, freqüentemente encontrados nas brânquias do tambaqui. Desta forma, o uso indiscriminado de produtos químicos no controle e prevenção desses ectoparasitas está cada vez mais evidente. A proposta do presente trabalho foi testar o cipó-alho (*Adenocalymna alliaceum*), produto natural, no tratamento de monogenóides em tambaquis de pisciculturas Amazônicas. Os testes foram feitos in vitro a fim de encontrar uma maior eficácia para diferentes partes da planta (caule, flor e folha). A folha apresentou maior eficácia, com 90.4% de mortalidade de monogenéticos a uma proporção de 50g/L em 60 minutos, sendo então obtidos subprodutos da mesma, como o pó (folhas secas e trituradas) e uma solução feita a partir deste, que também foram testados in vitro, onde ambos apresentaram resultados positivos. Definido o pó como produto final, em função da facilidade de sua produção, este foi testado em diferentes concentrações e comparado com o alho ($p>0.05$) e com o Mebendazol ($p<0.05$). Os resultados foram positivos para o cipó-alho atingindo uma taxa de mortalidade de 99.5% em 60 minutos a uma concentração de 50g/L. Os testes relacionados as diferentes concentrações determinou a proporção ideal para os testes in vivo, que foi 40g/L, que comparada a 50g/L não apresentou diferença significativa ($p=0.2$). Os testes in vivo, foram feitos através de banhos profiláticos de 30 e 60 minutos, com uma porcentagem de mortalidade de 86.5 ± 11.4 em 30 minutos e 95.3 ± 4.2 em 60 minutos.

Palavras-chave: tambaqui, parasitos, fitoterápicos, tratamento.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO OOCITÁRIO DO SURUBIM DO PARAÍBA *Steindachneridion parahybae* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) EM RELAÇÃO AO CICLO REPRODUTIVO E À REPRODUÇÃO INDUZIDA EM CATIVEIRO

HONJI, Renato M.¹; CANEPPELE, Danilo²; MOREIRA, Renata G.³

¹Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo -IBUSP (honji@usp.br)

²Companhia Energética de São Paulo - CESP (danilo.caneppele@cesp.com.br)

³Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo -IBUSP (renata.fish@gmail.com)

O surubim do Paraíba, *Steindachneridion parahybae* (Siluriformes: Pimelodidae) é um bagre de água doce, endêmico da Bacia do Rio Paraíba do Sul e está criticamente ameaçado de extinção. O presente estudo tem como objetivo caracterizar o desenvolvimento oocitário durante o ciclo reprodutivo anual e após a reprodução induzida em cativeiro de *S. parahybae*, contribuindo assim, para o conhecimento da biologia reprodutiva desta importante espécie ameaçada. Durante o ciclo reprodutivo anual, os animais sexualmente maduros foram coletados na piscicultura da Companhia Energética de São Paulo (Paraibuna, Brasil), e transferidos para o laboratório para a identificação do sexo, do estágio macroscópico de maturação gonadal e coletas das gônadas. Para a reprodução induzida, os reprodutores foram induzidos à reprodução artificial usando uma combinação de extrato hipofisário de carpa (cPE) e gonadotropina coriônica humana (hCG). Após a extrusão dos gametas (entre 180 e 220 unidades térmica acumuladas a 24°C), os reprodutores foram sacrificados e, as gônadas foram coletadas em diferentes intervalos de tempos (0, 6, 12, 24, 36 e 48 horas após a extrusão dos gametas). Todos os ovários foram fixados em Bouin acético por 24 horas e submetidos às técnicas rotineiras de histologia (coloração com hematoxilina e eosina). Os cortes histológicos (5µm) foram analisados sob microscópio de luz transmitida, sendo descritas as diferentes fases de desenvolvimento oocitário durante o ciclo reprodutivo e a degeneração dos folículos pós-ovulatórios (FPOs). Verificou-se a presença das seguintes fases de desenvolvimento: oogônias, oócitos perinucleolar (inicial e avançado), oócitos cortical-alveolar, oócitos em vitelogênese e oócitos atrésicos. Após a indução à reprodução artificial e, extrusão dos gametas, diferentes fases dos FPOs foram identificados. Inicialmente, os folículos ovarianos apresentaram-se hipertrofiados e posteriormente, ocorreu uma intensa vascularização, as células foliculares ficam entremeadas e penetram cada vez mais no interior do lúmen. Após 24 horas da extrusão dos gametas, foi possível identificar que os FPOs se apresentavam vacuolizados, provavelmente contendo lisossomas, indicando um processo de degeneração. Esses dados fornecem subsídios para o aperfeiçoamento do método de reprodução induzida do surubim do Paraíba, contribuindo assim para um melhor desempenho reprodutivo dessa espécie em cativeiro, o que auxiliará no programa de repovoamento da Bacia do Rio Paraíba do Sul e seus tributários.

Palavras-chave: desenvolvimento oocitário, maturação gonadal, reprodução induzida.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

CRESCIMENTO, CONTROLE PARASITÁRIO E PARÂMETROS SANGUÍNEOS EM TAMBAQUIS ALIMENTADOS COM RAÇÃO CONTENDO ALHO

INOUE, LUIS¹; MACIEL, Patrícia²; AFFONSO, Elisabeth³; DIAS, Marcos Tavares⁴; BOIJINK, Cheila⁵

¹Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (luis.inoue@cpaa.embrapa.br)

²Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura - SEPA/SEPROR (patyguana@yahoo.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (pgusmao@inpa.gov.br)

⁴Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (marcostavares@cpafap.embrapa.br)

⁵Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (cheila.boijink@cpaa.embrapa.br)

A proposta deste estudo foi avaliar os efeitos do alho no crescimento, eliminação de parasitos de brânquias e parâmetros sanguíneos do tambaqui cultivado em gaiolas de baixo volume. Foram testadas quatro rações contendo 0, 15, 30 e 45g/kg de alho, durante 45 dias. Essas concentrações de alho adicionadas na ração não influenciaram a sobrevivência, crescimento, conversão alimentar, fator de condição (Kn), níveis plasmáticos de glicose e proteínas totais e parâmetros eritrocíticos do tambaqui. Porém, em peixes alimentados com 45g de alho por quilograma de ração apresentaram diminuição do número de leucócitos totais e linfócitos, enquanto em peixes alimentados com 15, 30 e 45g/kg de alho na ração, o número de neutrófilos aumentou. Além disso, 30g e 45 g/kg de alho na ração estimularam a produção de leucócitos imaturos e reduziram o número de *Anacanthorus spathulatus* (Monogenea: Dactylogyridae) nas brânquias dos hospedeiros, apontando características medicinais interessantes para o controle e prevenção de doenças no cultivo do tambaqui com produtos naturais.

Palavras-chave: *Allium sativum*, parasitos, sangue..

Fonte financiadora: CNPQ (471263-2007-9).

DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO EMBRIONÁRIO- LARVAL DE MATRINXÃ (*Brycon amazonicus*) NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

MAIA, Janna L.S.¹; SILVA, Hugo N.P.¹; SILVA, Lenise V.F.¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA (janna_maia@hotmail.com)

O trabalho teve como objetivo observar o desenvolvimento morfológico de embriões e larvas de Matrinxã (*Brycon amazonicus*) associado à prática de cultivo regional no Oeste do Pará. Os ovos e larvas foram obtidos pela técnica de hipofização na Estação de Piscicultura de Santa Rosa- SEPAq- Santarém- PA (09/2010). Os ovos foram incubados em incubadoras de 200L. A água utilizada para a incubação foi oriunda de igarapé represado, corrigida em tanques de terra para posterior abastecimento do laboratório (água corrigida: pH- 6,3 a 6,6, oxigênio dissolvido- 6,0 a 6,7, temperatura- 30-31°C e amônia total- 1-2mg/L e dureza da água 21,66 mg/L CaCO₃). Foram observados 25 ovos em 40 minutos após fertilização (mpf) e as larvas em 6, 30 e 53 horas após eclosão (hpe) (10 larvas/incubadora). As amostras foram observadas em esteromicroscópio e microscópio, segundo características morfológicas como, pigmentação, visão, sistema cardio-respiratório, desenvolvimento do trato digestório. Os óvulos de matrinxã apresentaram intensa coloração verde-azulada, característica que permaneceu no vitelo ao longo do desenvolvimento. Em 40 mpf- os ovos apresentavam mais de 16 blastômeros e diâmetro total de 4 mm e 1 mm sem camada gelatinosa. As larvas eclodiram 10-12 horas após fertilização a 30°C. Em 6 hpe (5 a 6 mm; 1,10mg)- mostraram olho pigmentado, boca aberta, notocorda, miótomos, otólito, saco vitelínico, batimentos cardíacos, poro urogenital, cromatóforos na região ventral. Em 30 hpe (7mm; 1,73mg)- cavidade oral bem desenvolvida, formação dentária pontiaguda, membrana opercular aberta, bexiga natatória funcional (bolhas de ar), trato digestório funcional, poro urogenital aberto, eritrócitos pigmentado, intensa circulação periférica, arcos e filamentos branquiais, nadadeira peitoral, saco vitelínico muito reduzido e identificação de canibalismo. Em 53 hpe (7 a 8 mm; 3,92mg)- olho intensamente pigmentado, pequena quantidade de vitelo, acentuado canibalismo, bexiga natatória bem desenvolvida (muitas bolhas de ar). As larvas tinham a disposição zooplâncton na água de incubação. Entretanto, foi observado intenso canibalismo após 30hpe. Fator que motivou a transferência das larvas para o cultivo em tanque de terra após 53 hpe. Sugere-se que a fase crítica do desenvolvimento associado ao cultivo do matrinxã está no período de 6 a 30hpe, caracterizado pelo desenvolvimento acelerado principalmente em relação a cavidade oral e estruturas osmorregulatórias. A identificação da morfologia inicial de matrinxã bem como seus pontos críticos no desenvolvimento podem auxiliar no manejo desta espécie na aquicultura. Um fator importante associado ao desenvolvimento é a definição e viabilidade regional de uma alimentação inicial para minimizar o canibalismo desta espécie.

Palavras-chave: matrinxã, morfologia, desenvolvimento.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

AVALIAÇÃO DO IMPLANTE VISÍVEL DE ELASTÔMERO FLUORESCENTE EM *Hypancistrus* sp (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) EM CATIVEIRO

MIRANDA, Sheila. C.S.¹; OLIVEIRA, Eliane S.¹; LEE, James T.¹

¹Universidade Federal do Pará - UFPA (sheilacsm@ufpa.br)

Os Estudos de piscicultura necessitam frequentemente do acompanhamento individualizado dos organismos para a avaliação do crescimento e maturação. Para isso são utilizados métodos de marcação que precisam ser testados quanto a sua permanência. O objetivo do presente estudo foi verificar a taxa de retenção das marcações utilizando-se o Implante Visível de Elastômero Fluorescente no acari-pão *Hypancistrus* sp. (Loricariidae, L-333). Os peixes foram coletados no Rio Xingu, no município de Altamira (PA) através de mergulho com compressor e cultivado em aquários de 30L e tanques de 100L. Foram marcados 35 indivíduos com peso variando de 2,08 a 34,92g, na região ventral da base das nadadeiras peitorais e pélvicas. Cada indivíduo recebeu uma combinação única de marcas utilizando-se duas cores de elastômero (amarela e rosa). O experimento teve a duração de 207 dias, apresentando em 31 indivíduos uma taxa de retenção de 100%. Em 11% dos indivíduos ocorreu a migração parcial das marcas. As marcações feitas na base das nadadeiras superior sofreram igual taxa de migração comparadas às marcas realizadas nas nadadeiras inferiores ocorrendo em 14% dos indivíduos. Os resultados do presente estudo indicam que o método de marcação através do Implante Visível de Elastômero Fluorescente é eficiente para marcação individualizada de Loricariídeos, com aproximadamente 100% de retenção das marcas após seis meses.

Palavras-chave: acari, loricariidae, marcação, Elastômero.

DADOS PRELIMINARES DA PESCA ARTESANAL E ESPORTIVA NOS LAGOS DO PARQUE CENTRAL - SANTO ANDRÉ - SP

MONTANARI, Cláudia O.¹; LAPORTA, José L.¹; CARMO, Clóvis F.²

¹Centro Universitário Fundação Santo André (cmo_bio@hotmail.com)

²Centro Universitário Fundação Santo André e Instituto de Pesca (clovis@fsa.br)

Parques urbanos estruturam reservatórios d'água, que podem contribuir efetivamente nas atividades de piscicultura. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a pesca artesanal e esportiva realizada nos lagos do Parque Central (Santo André - SP). O estudo de campo levantou informações sobre: tipos de aparelhos, tempo gasto nas capturas efetuadas pelos pescadores e dados biométricos das espécies. O levantamento de campo ocorreu nos meses de Abril a Outubro de 2010, com uma frequência de dois dias por semana, sendo que todos os domingos do período, dia de maior frequência no parque, foram amostrados. Os dados de comprimento foram mensurados através de um ictiômetro graduado e o peso dos organismos foi obtida através de uma balança analógica com precisão de 1,0 g. A identificação das espécies foi obtida através do conhecimento do pescador e posteriormente a descrição dos indivíduos amostrados foi confrontada com a literatura específica. Este levantamento resultou em exemplares das seguintes famílias: *Cichlidae* com um comprimento máximo de 40 cm e mínimo de 4 cm e peso máximo de 2.000,00 g e mínimo de 1g, *Erythrinidae* com comprimento máximo de 45 cm e mínimo de 23 cm e peso máximo de 1.600 g e mínimo de 170 g. Os resultados indicaram que aproximadamente 7% dos pescadores não têm conhecimento do ferramental utilizado e os demais apenas identificam o tamanho do anzol. A permanência dos pescadores no parque foi em média de 4 horas, obtendo um rendimento de 113, 4 gramas/hora de pesca. As técnicas utilizadas na seleção das iscas levam em consideração aspectos culturais, as narrativas dos pescadores descrevem que o uso de larva de laranja é mais indicado na pesca de tilápias e iscas a base de fígado, coração de galinha e minhoca são as mais indicadas na captura de traíras. Lagos em áreas verdes urbanas apresentam uma elevada potencialidade para a atividade de pesca artesanal e esportiva, resultando em uma melhora da qualidade de vida associada ao lazer da população e fonte de proteína alternativa. O monitoramento do estoque pesqueiro e a qualidade do pescado associada aos aspectos microbiológicos são fundamentais para garantir a manutenção dos usos múltiplos dessas áreas. Este estudo avaliou que a atividade da pesca artesanal e esportiva no parque central é utilizada pelos pescadores como atividade de recreação e complementação da alimentação. A manutenção dos mecanismos de monitoramento da atividade de pesca é uma importante ferramenta de subsídio para a gestão deste parque.

Palavras-chave: Parque Central, pesca artesanal e esportiva, peixes.

DETERMINAÇÃO DA CL₅₀ DO THIODAN® PARA FÊMEAS DE *Astyanax bimaculatus* EM MATURAÇÃO AVANÇADA

MORAES, Joelma C.¹; MARCON, Lucas¹; SILVA FILHO, Paulo B.¹; BENJAMIN, Laércio A.¹; MOUNTEER, Ann H.¹; NUNES, Leandro R.¹; MACHADO, Marcus V. O.¹

¹Universidade Federal de Viçosa (joelmacrespo@bol.com.br)

Astyanax bimaculatus, peixe ovíparo, apresenta atividade reprodutiva o ano todo e desova parcelada, características promissoras para seu cultivo e pesquisa. A lixiviação dos agrotóxicos no solo pode ocasionar a contaminação de lençóis e afetar os próprios cursos de água superficiais, que pode acarretar consequências indesejáveis para o ecossistema. O presente trabalho tem como objetivo determinar a CL₅₀-96h do Thiodan® para lambaris *Astyanax bimaculatus* fêmeas em maturação avançada, que podem ser úteis como bioindicadores de poluição no ambiente aquático. Para o teste de toxicidade foram adotadas três repetições contendo 5 peixes cada, sendo um grupo controle e sete grupos contendo 1.5, 3.0, 6.0, 12.0, 24.0, 48.0 e 96.0 µg.L⁻¹ de Thiodan®. As concentrações foram distribuídas em recipientes plásticos com 1.5L de água dos próprios aquários. Lambaris fêmeas adultas com aproximadamente 7cm de comprimento-padrão, permaneceram em sistema de água estático de acordo com a ABNT-NBR15088, realizando-se verificações de mortalidade a cada seis horas. O fotoperíodo estabelecido foi de 12h. Para acompanhamento da temperatura, foi adicionado 1.5L de água do mesmo aquário em um recipiente sem peixes, que foi mantido sob as mesmas condições. A CL₅₀-96h foi calculada pelo método PROBITUS no programa TOXCALC. Os procedimentos seguiram as normas da Comissão de Ética do DVT/UFV. Os resultados para temperatura da água variaram entre 22.0 e 24.5 °C, com média de 23.3 ±0.72°C. Nas primeiras seis horas observou-se mortalidade de 100% de peixes na concentração de 96µg.L⁻¹; 94,4% de mortalidade em 48µg.L⁻¹; 73,3% de mortalidade em 24µg.L⁻¹; 26,6% de mortalidade em 12µg.L⁻¹ e 20% de mortalidade em 6µg.L⁻¹. Um total de 44,7% dos peixes que morreram nas diferentes concentrações do Thiodan® nas primeiras seis horas. Na concentração de 3µg.L⁻¹ relatou-se a morte de um peixe no final das 96 horas. Foi observado 100% de mortalidade na concentração de 48µg.L⁻¹ até 12 horas de exposição ao tóxico. As menores quantidades de mortalidades de peixes foram registradas nas concentrações de 3 e 6 µg.L⁻¹ de Thiodan®, apresentando, respectivamente, 94,4% e 80% de sobrevivência. A concentração de 1.5µg.L⁻¹ de Thiodan® não provocou mortalidade. Os valores registrados, após análise, mostraram que a CL₅₀-96h para as fêmeas de *A. bimaculatus* é de 13.6µg.L⁻¹, com intervalo de confiança de 10.1 a 18.4 µg.L⁻¹ (P<0,05). Conclui-se que o *A. bimaculatus* apresenta uma resistência alta para o Thiodan e não deve ser usado como bioindicador deste tóxico.

Palavras-chave: toxicologia ambiental, xenobióticos, organoclorado.

Fonte financiadora: Agradecimentos: À FAPEMIG pelo financiamento do projeto; à Piscicultura da Prata pelo fornecimento dos espécimes experimentais.

CARACTERIZAÇÃO SEMINAL E PRESERVAÇÃO CRIOGÊNICA DO SÊMEN DA PIRACANJUBA, *Brycon orbignyanus*

NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre¹; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire¹; SENHORINI, José A.²

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (ninhaus@bio.feis.unesp.br)

²Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/CEPTA (jose.senhorini@icmbio.gov.br)

Os estudos sobre criogenia de sêmen com espécies de peixes neotropicais ainda são escassos e apontam para a necessidade de maiores pesquisas na área. Este projeto visou à ampliação dos conhecimentos da biologia reprodutiva de *Brycon orbignyanus* através do estudo das características seminais da espécie e do desenvolvimento de técnicas de criopreservação do seu sêmen. Para tanto, foi utilizado um plantel de reprodutores mantidos CEPTA/ICMBIO, Pirassununga/SP. Estes foram induzidos à espermiacção com extrato bruto hipofisário de *Cyprinus carpio*. O sêmen de *B. orbignyanus*, apresentou-se com uma coloração opaca esbranquiçada; constituição fluida, com uma concentração espermática média de 17.290.000 espermatozoides/mm³ (17,29x10⁹ spz/mL). Após indução hormonal, o volume médio obtido através de massagem abdominal foi de 4 mL. Em todos os indivíduos analisados a motilidade espermática apresentou nível 4, com duração de cerca de 60 segundos até a parada total de movimentação celular. A análise estatística dos dados não demonstrou efeito significativo ($\alpha = 0,01$) para ativação dos espermatozoides tanto do sêmen fresco, como para os do sêmen diluído e congelado em vapor de nitrogênio líquido (-185°C), entre os sais testados e as concentrações definidas para as respectivas soluções salinas (NaHCO₃ 59,5mM e 119mM; NaCl 25mM e 50mM). Como também não foram demonstradas interações significativas ($\alpha = 0,01$) entre os fatores tipo de sal e concentração salina com crioprotetor (dimetil sulfoxido, propileno glicol) e concentração do crioprotetor (5, 10, 15 e 20%) em relação à motilidade espermática subjetiva. A análise dos dados indica que o crioprotetor que possui melhor ação crioprotetora é o dimetil sulfoxido nas concentrações de 10, 15 e 20%. Análise dos dados demonstrou que não houve um efeito significativo ($\alpha = 0,01$) na correlação entre a diluição do sêmen na solução crioprotetora (1:3 e 1:7) e a motilidade subjetiva. Apesar de não haver correlação significativa ($\alpha = 0,01$) em relação às temperaturas de descongelamento (36° e 70°C) e a motilidade espermática, a temperatura de 36°C pode ser considerada a mais favorável, pois apresentou um menor desvio padrão indicando um descongelamento mais homogêneo com menor probabilidade de morte celular por exposição à alta temperatura, para a espécie considerada neste experimento.

Palavras-chave: criopreservação, espermatozoide, *Brycon*, sêmen.

Fonte financiadora: CNPq.

CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE JUNDIÁS COM DIFERENTES CLASSES DE PESO

PEDRON, Fabio de A.¹; KASHIWAQUI, Elaine A. L.¹; MAKRAKIS, Maristela C.¹; FEIDEN, Aldi¹; SIGNOR, Altevir¹

¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (pedron.ufsm@gmail.com)

O jundiá é uma espécie que apresenta grande resistência, fácil reprodução, adaptação ao manejo, torna-se uma espécie potencial para o cultivo na região sul do Brasil. No entanto, são necessários mais conhecimentos sobre seus eventos reprodutivos para maximizar a eficiência reprodutiva e diminuir o manuseio e o estresse da espécie. O objetivo deste estudo foi avaliar os eventos reprodutivos de diferentes classes de peso do jundiá *Rhamdia voulezi*. Para o delineamento experimental foram utilizados 102 fêmeas e 33 machos (fase reprodutiva) de jundiá os quais tinham 18 meses de idade e foram criados em sistema de tanque-rede no Centro de Difusão e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Iguaçu - GEMAQ - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). As avaliações dos eventos reprodutivos foram realizadas no laboratório de aquicultura do GEMAQ - Unioeste, em três etapas, sendo que em cada uma das etapas os peixes selecionados apresentavam-se distribuídos entre as diferentes classes de peso utilizadas para as avaliações (300 a 409, 410 a 519 e 520 a 800g). Nas fêmeas foram correlacionados o peso das fêmeas, peso das gônadas, número de ovos na desova, índice de gordura visceral e rendimento de carcaça. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e à correlação de Pearson entre as variáveis ($p < 0,05$). Para a operacionalização dos dados foi utilizado o programa computacional SAS. Foi verificada correlação significativa entre peso da fêmea com índice de gordura visceral ($r=0,44$), no entanto, com o rendimento de carcaça não foi verificada correlação, demonstrando que fêmeas maiores apresentam mais gordura visceral. O peso da fêmea também apresentou correlação significativa com o peso de gônada ($r=0,36$), contudo não apresentou correlação com número de ovos, o que se deve, possivelmente, por maior tamanho do ovo nas fêmeas de maior tamanho. Através deste resultado pode-se considerar um maior aporte de nutrientes no ovo e consequentemente melhor condição de desenvolvimento na fase larval. Conclui-se que o peso das fêmeas reprodutoras de jundiás maiores podem apresentar maior tamanho de ovo e maior deposição de gordura visceral.

Palavras-chave: Reprodução, *Rhamdia voulezi*, Tanques-rede, desenvolvimento gonadal..

Fonte financiadora: PNPd/CAPES 2013 PREP/Unioeste, Grupo de estudos de manejo na aquicultura - GEMAQ e Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos 2013 GETECH.

INFLUENCIA DO CULTIVO EM TANQUES-REDE NA ALIMENTAÇÃO E DIVERSIDADE DE TELEÓSTEOS NO
RESERVATÓRIO DE ITAIPU

PEREIRA, Rafael¹; WATANABE, Andre Luiz¹

¹ITAIPU BINACIONAL (rafael_truta_pereira@hotmail.com)

O aumento do consumo do pescado pela população brasileira norteia o incremento da oferta e disponibilidade desse produto ao mercado consumidor. Uma forma alternativa e economicamente viável para cultivo de peixes é a produção em tanques-rede. O objetivo deste estudo foi determinar a possível influência dos tanques-rede na alimentação, riqueza e diversidade dos Teleósteos em uma região no Reservatório de Itaipu, onde muitas famílias de pescadores têm na pesca profissional e no cultivo de peixes em tanques-rede sua principal fonte de renda. O estudo foi realizado em uma região denominada “Portinho”, uma localidade pertencente ao Reservatório de Itaipu, no município de Foz do Iguaçu. Por meio dos resultados obtidos verificou-se a ocorrência de 3 ordens distribuídas em 11 espécies, com maior ocorrência de indivíduos da ordem Siluriformes na região próxima aos tanques (P1) e em relação à região distante aos tanques (P2). A análise variância (ANOVA) realizada para o número de indivíduos dos dois pontos amostrados demonstrou não haver diferença significativa entre P1 e P2, assumindo como fatores categóricos o número de coletas e o tamanho da malha. Na estação P1 observou-se maior abundância de indivíduos da espécie *Auchenipterus osteomystax* (surumanha), inferindo-se que esse comportamento estaria associado sua dieta alimentar feita à base da sobra de ração utilizada para alimentação dos peixes cultivados nos tanques-rede. Quando a diversidade notou-se que esta foi maior em P2 do que em P1, podendo esta condição ser atribuída a dois principais fatores: i) melhor distribuição de indivíduos entre as espécies e, ii) ausência de dominância de uma ou poucas espécies. Na contrapartida, P1 teve influência em seu valor de diversidade (menor que em P2) possivelmente devido a dominância da espécie *Auchenipterus osteomystax* e a ocorrência de um menor número de indivíduos de outras espécies. Dessa forma, é possível concluir que a presença dos tanques-rede influencia nas bases alimentares e na diversidade de algumas espécies de Teleósteos que vivem na região de entorno da área de estudo, devido o consumo de sobras das rações utilizadas no tratamento dos peixes cultivados em tanques-rede.

Palavras-chave: Rio Paraná, piscicultura, hábito alimentar.

TOXICIDADE AGUDA DO HERBICIDA ROUNDUP TRANSORB® PARA MACHOS MADUROS DE TETRA SERPA
(*Hyphessobrycon eques*)

SILVA FILHO, Paulo B.¹; NUNES, Leandro R.¹; MARCON, Lucas¹; MORAES, Joelma C.¹; HELMER, José L.²;
MOUNTEER, Ann H.³; BENJAMIN, Laércio A.³

¹Universidade Federal de Viçosa (paulo.burlamaqui@ufv.br)

²Instituto Superior de Educação (ISE-FAESA) (jlhelmer@uol.com.br)

³Universidade Federal de Viçosa (ann@ufv.br)

Os ecossistemas aquáticos são os receptores finais de vários contaminantes, e estão susceptíveis à ação de contaminantes aéreos e terrestres, os quais atingem estes ambientes principalmente por meio das chuvas. Esses contaminantes podem afetar os sistemas biológicos promovendo prejuízos ambientais e econômicos. O presente trabalho teve como objetivo determinar a CL_{50} do Roundup Transorb® para machos maduros de *Hyphessobrycon eques* (Tetra Serpa) em condições laboratoriais. O teste de toxicidade aguda (CL_{50}) seguiu as normas técnicas de testes em sistema estático da ABNT-NBR15088. O teste teve uma duração de 96 horas, sendo testadas seis concentrações (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 32,0 e 64,0 mg.L⁻¹) e um controle, cada um com três repetições e cinco animais cada. As concentrações testadas foram baseadas em resultados da toxicidade desse agrotóxico para outras espécies de peixes. A temperatura da água foi aferida a cada 6 horas com auxílio de um termômetro. O cálculo da CL_{50} foi realizado utilizando-se o programa Probit. A temperatura média durante o período experimental foi de $18 \pm 1,2^{\circ}\text{C}$. No decorrer do experimento, a mortalidade se deu proporcionalmente às concentrações, de maneira que os animais submetidos às maiores doses morreram em um espaço curto de tempo em relação às menores doses. Mortalidade de 100% foi observada após seis horas de intoxicação nos tratamentos com concentrações de 16,0; 32,0 e 64,0 mg.L⁻¹; e após 24h na concentração de 8,0 mg.L⁻¹. As demais concentrações (0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg.L⁻¹) apresentaram respectivamente mortalidade de 0%; 0,67%; 13,33% e 86,67%. É importante salientar que no grupo controle não houve mortalidade, dando maior credibilidade aos dados obtidos neste teste de toxicidade aguda e mostrando que a mortalidade nos demais grupo se deu pela presença da substância em questão na água. A CL_{50} calculada foi de 2,6mg.L⁻¹, com um intervalo de confiança de 2,1mg.L⁻¹ a 3,3mg.L⁻¹. Assim, este produto pode ser considerado moderadamente tóxico para o Tetra Serpa segundo a classificação de potencial tóxico de ZUCKER (1985). O Roundup Transorb® é uma substância tóxica para *Hyphessobrycon eques*, sendo esta uma espécie com bom potencial como bioindicador.

Palavras-chave: *Hyphessobrycon eques*, Roundup Transorb, toxicidade, herbicida.

DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO DE EMBRIÕES E LARVAS DE TAMBACUI (*Colossoma macropomum*) NA REGIÃO OESTE DO PARÁ

SILVA, Hugo N.P.¹; MAIA, Janna L.S.¹; SILVA, Shelzea S.C.¹; SILVA, Lenise V.F.¹

¹UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA (hugonapoleao@ymail.com.br)

O objetivo do trabalho foi descrever a morfologia de embriões e larvas Tambaqui (*Colossoma macropomum*) ao longo do desenvolvimento associado a prática de cultivo regional no Oeste do Pará. Os ovos e larvas foram obtidos de desovas induzidas na Estação de Piscicultura de Santa Rosa- SEPAq-Santarém-PA. Foram avaliadas 3 reproduções nesta unidade de produção que abastece a região Oeste do Pará (jul-ago-set/2010). Foi utilizado água de igarapé drenada para tanque de terra para correção e posterior de abastecimento do laboratório (pH 6-6,8, oxigênio dissolvido 6,9-8,0 mg L⁻¹, temperatura 29-30°C). Durante o período de incubação (incubadoras de 200L) foram coletados 20 ovos em 30, 40, 52, 72, 95 minutos após fertilização (mpf). Após a eclosão foram coletadas 10 larvas em 6,10,30,58,82,106 horas (hpe). As amostras foram observadas qualitativamente através de estereomicroscópio quanto a caracteres morfológicos associados à visão, alimentação, habilidade natatória, pigmentação tegumentar e avaliações do sistema cardio-respiratório. Aos 30 mpf- fusão dos núcleos; 40 mpf- início da clivagem em dois blastômeros; 52 mpf- quatro blastômeros; 72 mpf- 8 blastômeros; 95 mpf- mais de 16 blastômeros (3mm de diâmetro total). As larvas eclodiram em 11-12 horas após fecundação (29-30°C). As larvas com 6 hpe (4 a 5mm)- mostraram esboço do olho, notocorda, otólitos, cavidade oral rudimentar, e trato digestório em formação, saco vitelínico, coração batendo, miótomos, brânquias rudimentares. Em 10 e 30 hpe (5-6 mm)-pigmentação do olho, presença de filamentos branquiais, redução do saco vitelínico, abertura parcial da boca e poro urogenital, bexiga natatória rudimentar. Em 58 e 82 hpe (5-6 mm)- abertura completa da boca, brânquias mais desenvolvidas, nadadeira peitoral, bexiga natatória funcional (com bolhas de ar), dilatação do estômago, sangue não pigmentado, melanóforos na região ventral. Em 82 hpe iniciou-se da alimentação exógena (gema de ovo cozida). Em 106 hpe (6-7mm)- olhos bem desenvolvidos e pigmentados, brânquias com filamentos, trato digestório funcional, cromatóforo (melanóforos e xantóforos) em toda região dorsal e caudal, redução crítica do saco vitelínico, sangue pigmentado e intensa circulação periférica. Nesta fase as larvas foram transferidas para o tanque de cultivo. As larvas desta espécie mostraram-se extremamente translúcida, fator que dificulta o manejo em incubadora. O desenvolvimento embrionário de tambaqui seguiu o padrão meroblástico discoidal, caracterizado pelo tipo de ovo telolécito. Os resultados sugerem que o período crítico do desenvolvimento do tambaqui é de 6 a 82hpe, principalmente em função do desenvolvimento das estruturas relacionadas a osmorregulação e ao trato digestório.

Palavras-chave: morfologia, desenvolvimento, *Colossoma macropomum*.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).

DADOS PRELIMINARES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE HIPÓFISE DE PEIXE PROVENIENTE DA PESCA PROFISSIONAL NA REPRODUÇÃO INDUZIDA DE *Prochilodus lineatus*

VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire¹; BRANCO, Giovana, S¹; SILVA, Laíza, M. J.²; ROCHA, Rita C. G. A.³; SENHORINI, José A.³; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre⁴

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (rosiverissimo@bio.feis.unesp.br)

²Av. Brasil, 56, Centro, Ilha Solteira, São Paulo, CEP (15385-000) (laiza_mjs@hotmail.com)

³Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO/CEPTA (rita.rocha@icmbio.gov.br)

⁴Av. Brasil, 56, Centro, Ilha Solteira, São Paulo, CEP (15385-000) (ninhaus@bio.feis.unesp.br)

Os peixes teleósteos alcançaram sucesso em ambientes distintos por apresentarem várias estratégias reprodutivas, que englobam táticas extremas. Nos viveiros de piscicultura, os peixes reofílicos deixam de receber certos estímulos externos, fazendo com que não haja uma resposta endócrina apropriada para a indução da maturação gonadal finais, a reprodução nesses casos pode ser obtida fazendo-se uma simulação da resposta endócrina natural, através da manipulação ambiental ou aplicação de substâncias análogas aos estímulos hormonais intrínsecos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da utilização da hipófise de *Geophagus proximus* (porquinho) na reprodução induzida do curimba (*Prochilodus lineatus*). Foram coletadas de agosto a novembro de 2009, 1.012 hipófises de *G. proximus*, oriundas da pesca profissional, no reservatório de Ilha Solteira, extraídas e armazenadas pelo método tradicional proposto por WOYNAROVICH e HORVÁTH (1983). Foram selecionados 19 reprodutores de *P. lineatus*, destes, 11 indivíduos foram induzidos a reprodução com hipófise de *Cyprinus carpio* - carpa - controle (EBHC), sendo 6B& e 5@&; e 8 indivíduos foram induzidos com hipófise *G. proximus* (EBHP), sendo 4B& e 4@&. Foram ministradas as seguintes dosagens hormonal: fêmeas -1ª dose de 0,5 mg de hipófise/kg de peso vivo e 2ª dose de 5,0 mg/kg após 8 horas; machos -uma dose de 1,0 mg/kg, no momento de aplicação da segunda dose nas fêmeas. A extrusão dos gametas ocorreu 11 horas e 35 minutos após a última aplicação hormonal (260 horas-grau). Das fêmeas que responderam ao tratamento 75% foram induzidas com EBHP e 60% com EBHC. Dos machos que responderam ao tratamento 75% foram induzidos com EBHP e 33,33% com EBHC. A indução hormonal com EBHP obteve resultados satisfatórios, tanto para machos como para fêmeas, considerando que uma maior porcentagem de indivíduos respondeu ao tratamento, obtendo resultados melhores do que aqueles induzidos com EBHC-carpa. Portanto, de acordo com dados preliminares em resposta a indução com EBHP-porquinho, conclui-se que a utilização da hipófise, proveniente da pesca profissional é viável para a liberação dos gametas de *P. lineatus*, entretanto novos experimentos deverão ser conduzidos para avaliar as características seminais, fecundidade e taxa de fertilização, bem como a adequação das dosagens hormonais para otimizar a resposta reprodutiva. Tal resultado poderá auxiliar na redução atual do alto custo da hipofisação na aquicultura, uma vez que irá utilizar hipófise de peixe proveniente da pesca profissional, que é até então descartada pelos pescadores e possibilitando uma alternativa para melhorar a renda desses profissionais.

Palavras-chave: hipofisação, piscicultura, corimba, *Geophagus*.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Pró Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual de São Paulo (PROPE-UNESP).

TAXONOMIA, SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFIA

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

Pterygoplichthys pardalis (CASTELNAU, 1855) UN PEZ AMAZÓNICO, INTRODUCIDO EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA, COLOMBIA

AGUDELO-ZAMORA, Henry¹; DE FEX-WOLF, Daniela²; ZULUAGA, Mario A.³;

¹Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente
(hdagudelo@gmail.com)

²Grupo de Ictiología Universidad de Antioquia. (danieladefex@gmail.com)

³Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente
(mazgo18@gmail.com)

El genero *Pterygoplichthys* en la cuenca del río Cauca, Colombia se encuentra representado solo por la especie *P. undecimalis* (Steindachner, 1878); Sin embargo, recientes capturas y revisión de material de colecciones indican lo contrario, al encontrarse allí otras especies del genero. *Pterygoplichthys pardalis* especie nativa de la cuenca amazónica fue hallada tanto en la cuenca alta como baja del río Cauca, según los registros presentados en el documento se evidencia que la introducción lleva mas de diez años y no se ha determinado el impacto que esta ha causado en la perdida de diversidad y/o alteración al medio ambiente. Se hace importante inferir sobre el comportamiento y las alteraciones que la especie pueda generar sobre otras especies e inclusive sobre la especie nativa de la cuenca.

Palavras-chave: Reporte, distribución, amazonas, peces ornamentales.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
GEORREFERENCIAMENTO DE LOCALIDADES-TIPO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DE ÁGUA DOCE DA ECORREGIÃO
AQUÁTICA DA MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE

AMARAL, Priscila de A.¹; SALGADO, Fernando L.K.¹; BUCKUP, Paulo A.¹;

¹Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (priscilla.amaral.rj@hotmail.com)

Conhecimento preciso e detalhado sobre distribuição geográfica das espécies é fundamental para o estabelecimento de estratégias e ações para a identificação e conservação de espécies ameaçadas de extinção. O georreferenciamento das localidades-tipo que serviram de base à descrição das espécies permite o ancoramento espacial da sua distribuição geográfica. Nesse trabalho, são georreferenciadas as localidades-tipo das espécies de peixes da Ecorregião Aquática da Mata Atlântica do Nordeste (ERAMAN), como parte de um projeto piloto envolvendo o georreferenciamento de todas localidades tipo brasileiras. Esta ecorregião inclui as bacias hidrográficas compreendidas entre os rios São Francisco e Paraíba do Sul e é uma das 830 ecorregiões aquáticas do planeta atualmente reconhecidas. A partir de uma lista de 189 espécies de peixes de água doce com ocorrência confirmada na ERAMAN, foram obtidas informações sobre as localidades-tipo contidas nos trabalhos originais, suplementadas, sempre que pertinente, por informações secundárias. Para cada localidade-tipo, escolheu-se um ponto georreferenciável através de imagens de satélite e mapas digitais, de forma a maximizar a correspondência com a descrição verbal original e a coincidência com corpos de água. As coordenadas geográficas foram registradas em base de dados, juntamente com (1) a descrição verbal do ponto georreferenciado, (2) o critério de escolha do ponto georreferenciado, (3) a estimativa, em quilômetros, da precisão mínima implícita na descrição da localidade, e (4) a base desta estimativa de precisão. Resultados parciais demonstram que 56% das localidades-tipo podem ser georreferenciadas com precisão de até 50 km, e 50% destas podem ser posicionadas exatamente (precisão < 1 km). Cerca de 44% das espécies têm localidade-tipo localizada fora da ecorregião, indicando que sua ictiofauna ainda não é adequadamente conhecida. A aparente prevalência de espécies de ampla distribuição geográfica pode ser um artefato, resultante da aplicação incorreta de nomes disponíveis de espécies com limites geográficos pouco conhecidos. Bacias estudadas durante a última década (e.g., Paraguaçu) apresentam elevado número de localidades-tipo, enquanto bacias menos estudadas de porte semelhante (e.g., Contas) carecem de localidades-tipo. Os resultados do projeto piloto demonstram que o georreferenciamento de localidades-tipo com um grau de confiabilidade satisfatório é tecnicamente viável e, além de permitir o mapeamento de espécies raras e ameaçadas, fornece um instrumento de avaliação do grau de conhecimento da biodiversidade ecorregional.

Palavras-chave: localidade-tipo, georreferenciamento. Mata Atlântica, ecorregião, mapeamento.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
AUMENTO DOS LIMITES GEOGRÁFICOS DE *Astyanax argyrimarginatus* GARUTTI, 1999 NA BACIA DO ARAGUAIA-
TOCANTINS E NOVA OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE NA BACIA DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL

ANDRADE, M.C.¹; MORAIS, Thiago²; GIARRIZZO, T.³;

¹Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(marceloengpesca@gmail.com)

²Vale, Meio Ambiente - DION (thiago.morais@vale.com)

³Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA
(tgiarrizzo@gmail.com)

O gênero *Astyanax* Baird & Girard, 1854 possui atualmente cerca de 90 espécies descritas sendo distribuídas nos pequenos tributários fluviais da região neotropical, todavia a compreensão sobre o gênero atualmente ainda é insatisfatória. *Astyanax argyrimarginatus*, espécie descrita originalmente para exemplares coletados nos afluentes do alto rio Araguaia, estados do Goiás e Mato-Grosso, teve novo registro de ocorrência nas bacias do rio Xingu e Araguaia-Tocantins. O estudo abrangeu área de influência do 'Projeto de Mineração Onça Puma (VALE)' sudeste paraense. A nova área de ocorrência é representada pelos igarapés Paxiubal (06°36'53"S, 051°15'09"W) e Mogno (06°33'06"S, 051°10'59"W) ambos da bacia do rio Xingu, e pelos igarapés Águas Claras (06°33'59"S, 051°02'58"W) e Motosserra (06°32'33"S, 051°04'55"W) da bacia do Araguaia-Tocantins. Análises comparativas entre os espécimes coletados no Estado do Pará e a descrição original de *A. argyrimarginatus* não apresentaram nenhuma discordância. Considerando-se que a espécie-tipo foi coletada à aproximadamente 1.000 km em linha reta das localidades de nova ocorrência e que algumas destas são da bacia do rio Xingu algumas hipóteses foram levantadas: (i) distribuição ao longo de todo o Araguaia-Tocantins; (ii) conexões existentes entre as duas bacias; e (iii) existência de populações alopátricas. O trabalho contribuiu com a divulgação do novo registro de ocorrência de *A. argyrimarginatus*, indicando novos rumos biogeográficos em duas das principais bacias da Amazônia brasileira.

Palavras-chave: Xingu, Araguaia-Tocantins, biogeografia, *Astyanax argyrimarginatus*.

INVENTÁRIO ICTIOLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA (VALE), BACIAS DOS RIOS XINGU E ARAGUAIA-TOCANTINS

ANDRADE, M.C.¹; NEGRÃO, S.L.²; NASCIMENTO, D.S.²; REIS, F.S.S.²; SILVA, S.C.²; ARAÚJO, L.C.²; MORAIS, Thiago³; GIARRIZZO, T.⁴;

¹Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA (marceloengpesca@gmail.com)

²Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (samarahnegrao@yahoo.com.br)

³Vale, Meio Ambiente - DION (thiago.morais@vale.com)

⁴Grupo de Ecologia Aquática, Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo dos Recursos Aquáticos - UFPA (tgiarrizzo@gmail.com)

Inventários de ictiofauna realizados em áreas de influência de empresas mineradoras no estado do Pará vêm servindo para prever os eventuais efeitos decorrentes dos empreendimentos nos ecossistemas aquáticos. Com o intuito de contribuir para a compreensão dos limites geográficos da ictiofauna do sudeste paraense o presente estudo foi realizado na área de influência do “Projeto de Mineração Onça Puma (VALE)”, municípios de Ourilândia do Norte, Parauapebas, São Felix do Xingu e Tucumã. Pequenos corpos hídricos pertencentes às bacias dos rios Xingu e Araguaia-Tocantins drenam a região que por ser entrecortada por serras que atuam como verdadeiras divisoras de águas formam quatro principais microbacias hidrológicas. A constar como representantes da bacia do rio Xingu tem-se as microbacias dos igarapés Paxiubal e Mogno; ambos deságuam no rio Carapanã. E como pertencentes da bacia do Araguaia-Tocantins as microbacias dos igarapés Águas Claras e Motosserra; que deságuam no rio Caeteté, afluente do rio Itacaiúnas. Durante o levantamento da ictiofauna na área, realizado em cinco campanhas entre Março de 2009 e Agosto de 2010, foram capturadas 161 espécies, pertencentes a 8 ordens e 29 famílias. Registrou-se 72 espécies comuns às duas bacias (e.g. *Ctenobrycon spilurus*, *Hoplerythrinus unitaeniatus* e *Corydoras aeneus*), 18 foram registradas somente na bacia do Xingu e 70 no Araguaia-Tocantins. Devido à ocorrência de novos táxons e à parca bibliografia de alguns grupos 44 morfotipos foram determinados. Todavia, com o levantamento percebeu-se que a organização espacial dos peixes entre as duas bacias ainda está longe de ser completamente compreendida. Para isso, faz-se necessário a otimização de estudos taxonômicos e biogeográficos da fauna íctica da região.

Palavras-chave: Xingu, Araguaia-Tocantins, biogeografia, levantamento de ictiofauna.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

BIOGEOGRAFIA DE TRÊS ESPÉCIES DE PIRANHAS (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) COM DISTRIBUIÇÃO COMPARTILHADA ENTRE AS BACIAS DO RIO PARANAÍBA (ALTO RIO PARANÁ) E RIO TOCANTINS, BRASIL CENTRAL

APONE, Fernando¹; CARVALHO, Murilo¹; CAVALLARO, Marcel R.¹;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) (fe_bio01@yahoo.com.br)

A lista mais recente da bacia do Alto Rio Paraná registra 310 espécies (11 ordens e 38 famílias) para esta região, sendo 236 autóctones, 67 alóctones e sete exóticas. Há também cerca de 50 novas espécies que estão em processo de descrição, além da possibilidade de existirem algumas aguardando por serem coletadas. Dentre as oito espécies da família Serrasalminidae citadas para a bacia do Alto Rio Paraná (*Myleus tiete*, *Mylossoma duriventre*, *Piaractus mesopotamicus*, *Serrasalmus maculatus* e *Serrasalmus marginatus* nativas; *Colossoma macropomum*, *Metynnis maculatus* e *Metynnis mola* alóctones), constam apenas duas piranhas pertencentes ao gênero *Serrasalmus*. Um estudo dos lotes depositados no Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) oriundos da bacia do Rio Paranaíba (Alto Rio Paraná), constatou-se a presença adicional de outras três espécies de serrasalmídeos : *Pygocentrus nattereri* Kner 1858, *Serrasalmus geryi* Jégu & Santos 1988 e *Serrasalmus spilopleura* Kner 1858. Isto significa acréscimos de 37,5% na diversidade atual desta família e de 100% no gênero *Serrasalmus*, além da adição do gênero *Pygocentrus* na bacia do Alto Rio Paraná em relação àquela lista. A espécie *Serrasalmus geryi*, que é descrita do baixo Rio Tocantins, é o registro de maior notabilidade devido à sua raridade ao menos nas coleções ictiológicas e pela sua distribuição que até agora era restrita às porções média e baixa deste mesmo rio; *Serrasalmus spilopleura* é descrita do Rio Guaporé (bacia do Rio Madeira) e *Pygocentrus nattereri* é descrita a partir de material proveniente do Rio Guaporé e das cabeceiras do Rio Paraguai. As três espécies são compartilhadas com o Rio Tocantins, onde elas podem ser encontradas com outras cinco piranhas (*Serrasalmus calmoni*, *Serrasalmus denticulatus*, *Serrasalmus eigenmanni*, *Serrasalmus gibbus* e *Serrasalmus rhombeus*). Além disso, *Serrasalmus spilopleura* e *Pygocentrus nattereri* também ocorrem na bacia do Rio Paraguai e Baixo Rio Paraná. Sabe-se que na região das Águas Emendadas, no Distrito Federal, existe uma conexão entre as cabeceiras do Rio Paranaíba e as cabeceiras do Rio Tocantins. Porém, esta não deve ser a responsável pelo elevado número de espécies compartilhadas por ambas as bacias, devendo tal semelhança estar mais relacionada a uma conexão muito maior e mais efetiva entre as cabeceiras destas e de outras bacias, cuja existência ocorreu em algum período da história geológica das porções sul e sudeste do Escudo Brasileiro.

Palavras-chave: *serrasalmus*, *pygocentrus*, biogeografia, escudo brasileiro.

Fonte financiadora: CAPES.

AQUINO, Pedro P. U.¹; COUTO, Thiago B. A.²;

¹Universidade de Brasília - UnB (pedropua@gmail.com)

²Universidade de Brasília (couto.thiagoba@gmail.com)

O Distrito Federal abriga cabeceiras das principais bacias hidrográficas brasileiras (e.g., Tocantins-Araguaia, Alto Paraná e São Francisco). Essas cabeceiras apresentam comunidades ícticas caracterizadas por espécies de pequeno porte e alto endemismo. São identificadas para o Distrito Federal sete espécies consideradas de distribuição restrita. O presente estudo amplia a distribuição de três dessas espécies (*Hasemania crenuchoides*, *Hyphessobrycon balbus* e *Oligosarcus planaltinae*) que possuíam apenas registros para a sub-bacia do Alto Rio São Bartolomeu, bacia do Alto Rio Paraná, Distrito Federal. *H. crenuchoides* que apresentava ocorrência apenas para a sua localidade-tipo, foi coletada nas cabeceiras do Córrego Paranoazinho, sub-bacia do Sobradinho, bacia Alto Rio Paraná e Ribeirão da Contagem, sub-bacia do Sonhem, bacia do Tocantins-Araguaia. Esse padrão de distribuição, para *H. crenuchoides*, evidencia captura de cabeceira ocorrido entre essas bacias adjacentes. *H. balbus* apresenta ampliação de sua distribuição para as sub-bacias do Bananal, Santa Maria-Torto e do Gama, todas cabeceiras pertencentes à bacia do Alto Rio Paraná. Essas localidades encontram-se dentro de Unidades de Conservação de Proteção Integral (i.e., Parque Nacional de Brasília e Estação Ecológica da Universidade de Brasília). E *Oligosarcus planaltinae* teve distribuição ampliada para a sub-bacia do Ribeirão Santana. Apesar dos novos registros ressalta-se que o somatório das áreas dessas bacias não excedem os 10.000 Km² estipulados como tamanho máximo de bacia para considerar uma espécie de distribuição restrita. Desta forma, o enfoque de pesquisas e preservação dessas espécies e seus habitats se mostram importantes, principalmente em função do uso e ocupação humana desordenada nesses ambientes. As demais espécies consideradas de distribuição restrita no Distrito Federal, apesar de algumas (i.e., *Simpsonichthys boitonei* e *S. santanae*) terem sido coletadas em recentes estudos, não apresentaram suas áreas de ocorrência ampliadas. No entanto, apesar dos crescentes esforços, não se descarta a possibilidade de novas amostragens em áreas ainda não acessadas registrarem essas espécies.

Palavras-chave: captura de cabeceira, riachos.

ARCE, Mariangeles¹; REIS, Roberto¹; SABAJ PEREZ, Mark H.²;¹Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (mariangelesarce@yahoo.com.ar)²Academy of Natural Sciences of Philadelphia (sabaj@ansp.org)

Doradidae is a monophyletic catfish family endemic to South America that is often recognized by having a conspicuous row of midlateral scutes, each usually bearing a medial retrorse thorn. Doradidae is promptly diagnosed by a true synapomorphy that is unique among catfishes: the infranuchal scute, a superficial plate-like bone co-formed by fusion of an expanded ossicle of the lateral line canal and an ossified ligament extending from beneath the posterior nuchal plate to the tip of the first rib. Recent years have witnessed a surge in doradid taxa with the addition of 17 newly described species including one fossil, validation of two nominal species, and one new genus and subfamily raising the total diversity of the family to 91 species in 31 genera. Phylogenetic relationships among doradids were investigated using molecular sequence data from one nuclear gene (Rag1, 1555 bp fragment) and two mitochondrial genes (16s, 676 bp fragment, and CO1 764, bp fragment). A total of 80 species representing all 31 genera were sequenced and analyzed along with 10 species (9 genera) of Auchenipteridae and 5 species (5 genera) of Aspredinidae as outgroups. Additional sequence data available on Genbank for the 16s fragment were included. Sequences were edited in Sequencher 4.7, aligned using Clustal X, and analyzed via the Cipres portal using various tree-building methods. This study represents the most comprehensive molecular data set assembled for Doradidae, and has uncovered relationships newly hypothesized for the family with interesting biogeographic implications. For example, *Wertheimeria*, *Franciscodoras* and *Kalyptodoras*, three monotypic genera inhabiting separate Atlantic drainages along the easternmost coast of Brazil, are recovered in a monophyletic group near the base of the doradid tree. *Centrochir*, a monotypic genus endemic to the Magdalena, is sister to *Platyodoras*, a widespread cis-Andean genus occurring throughout the Amazon, Orinoco, Paraná-Paraguay, and Atlantic coastal drainages. *Doraops*, a monotypic genus endemic to the Maracaibo basin is sister to *Pterodoras*, another widespread cis-Andean genus. Other aspects of the molecular topology agree with previous relationships hypothesized on the basis of morphology, such as the monophyly of fimbriate-barbel taxa, subfamily Astrodoradinae, and the clade containing *Rhynchodoras*, *Orinocodoras* and *Rhinodoras*.

Palavras-chave: Rag1, CO1, 16s, neotropical.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP), Deepfin Project.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A REVISION OF THE GENUS *Dolichancistrus* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE), WITH COMMENTS ON THE
SYSTEMATICS OF THE *Chaetostoma* GROUP

BALLEN, Gustavo A.¹;

¹Grupo Cladística Profunda y Biogeografía Histórica, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia (gaballench@gmail.com)

Dolichancistrus is a poorly-known component of the tribe Ancistrini. So far six species are recognized as valid, two of them only known from type material (*D. fuesslii* and *D. setosus*). Even though the genus has been diagnosed from the remaining ancistrine genera, taxonomic studies at the species-level are still insufficient, mainly because previous workers either had at hand a small subset of the species associated to the genus, or few specimens were available for study. With a revision of more than 500 specimens representing all the currently-known species of *Dolichancistrus*, it was possible to assess the validity for all of them. From six species previously assigned to this genus, four species are recognized as valid. *Dolichancistrus atratoensis* is known from the río Atrato system and a locality on the Pacific versant of the Serranía de Baudó in northwestern Colombia; *D. carnegiei* occurs in the eastern río Magdalena basin; *D. cobrensis* inhabits southern tributaries of the Lago Maracaibo basin in Colombia and Venezuela in addition to some highland rivers from the Cordillera de Mérida in Venezuela draining into the río Orinoco system; and *D. fuesslii* is known from the western piedmont portions of the río Meta basin of the western río Orinoco system in Colombia. *Pseudancistrus pediculatus* is considered a junior synonym of *Ancistrus fuesslii*. Based on examination of the type series and recently collected specimens, *Chaetostomus setosus* which has been recently included in *Dolichancistrus*, is herein reassigned to *Cordylancistrus* on the basis of both phylogenetic and taxonomic characters. The species of *Dolichancistrus* are distinguished from each other on the basis of the degree of development of pectoral-fin spines, the form of the distal margin in pelvic fins, the relative size and form of cheek plates, the pattern of odontodes along the margin of the snout and the presence of a buccal papilla on the premaxillary symphysis. As a result of this revision it was possible to assess to certain extent the phylogenetic interrelationships among genera of the *Chaetostoma* group. *Dolichancistrus* stands as sister of *Leptoancistrus* as previously proposed by some authors, and one subunit of *Chaetostoma* was recovered as monophyletic on the basis of a character from the anal fin. However, the monophyly of the latter genus is herein questioned and the monophyly of *Cordylancistrus* is again rejected, a result consistent with previous works.

Palavras-chave: *Dolichancistrus*, *Chaetostoma*, taxonomy, systematics.

Fonte financiadora: National Museum of Natural History - Smithsonian Institution.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DUAS ESPÉCIES NOVAS DE *Moenkhausia* DA BACIA DO ALTO RIO TOCANTINS, GOIÁS, BRASIL CENTRAL
(OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)

BERTACO, Vinicius A.¹; CARVALHO, Fernando R.¹; JEREP, Fernando C.²;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (vbertaco@gmail.com)

²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (fjerep@gmail.com)

Moenkhausia Eigenmann é um dos gêneros mais especiosos em Characidae, compreendendo 71 espécies válidas, amplamente distribuídas nas bacias cis-andinas da região Neotropical. O gênero, no momento, é diagnosticado pela presença de duas séries de dentes no pré-maxilar, com cinco ou mais dentes na série interna, linha lateral completa e nadadeira caudal com pequenas escamas cobrindo seus lobos. Em recentes expedições de coleta no curso superior do alto rio Tocantins, região da Chapada dos Veadeiros, Goiás, cerrado brasileiro, foram descobertas duas espécies novas de *Moenkhausia*. Os exemplares foram submetidos a 17 caracteres morfométricos e 13 merísticos. *Moenkhausia* sp. n. D difere de todas as suas congêneres pela presença de iii,9 raios na nadadeira dorsal, além de apresentar duas manchas umerais, 17 a 19 raios ramificados na nadadeira anal, 36 a 37 escamas na linha lateral, quatro a cinco dentes no maxilar e uma mancha vertical e escura no final do pedúnculo caudal. *Moenkhausia* sp. n. K difere de suas congêneres pela combinação de 3 a 4 escamas abaixo da linha lateral e 5 a 6 escamas acima da linha lateral, 21 a 25 raios ramificados na nadadeira anal, 33 a 35 escamas na linha lateral, uma mancha umeral e dois a quatro dentes no maxilar. Ambas as espécies têm localidades-tipo no alto rio Tocantins, região destacada pelo elevado endemismo, com inúmeras cachoeiras em seus trechos de riachos e rios. Uma chave de identificação é apresentada para as espécies do gênero descritas na bacia do Tocantins-Araguaia.

Palavras-chave: região Neotropical, Chapada dos Veadeiros, Cerrado.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES CIS-ANDINAS DE *Hemibrycon* GÜNTHER (CHARACIFORMES: CHARACIDAE:
STEVARDIINAE) COM DESCRIÇÃO DE DUAS ESPÉCIES NOVAS

BERTACO, Vinicius A.¹; MALABARBA, Luiz R.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (vbertaco@gmail.com)

As espécies de *Hemibrycon* que ocorrem a leste das Cordilheiras dos Andes são revisadas com base na análise do material tipo e exemplares adicionais depositados em coleções científicas brasileiras e estrangeiras. Os exemplares foram submetidos a 17 caracteres morfométricos e 13 merísticos. Nove espécies são redescritas: *H. beni* da bacia do rio Beni, Bolívia; *H. helleri* do alto rio Ucayali, Peru; *H. huambonicus* para as bacias dos rios Huallaga e Marañon, Peru; *H. jeslkii* para as porções superiores das bacias dos rios Marañon, Ucayali e Madeira, Bolívia, Brasil e Peru; *H. metae* para a bacia do rio Orinoco, Colômbia e Venezuela, e bacias costeiras do Caribe na Venezuela; *H. polyodon* (espécie-tipo) para a bacia do rio Pastaza, Equador; *H. surinamensis* para as bacias costeiras da Guiana Francesa e Suriname, e porção inferior das bacias dos rios Tapajós, Tocantins e Xingu, Brasil; *H. taeniurus* para os rios da ilha de Trinidad, Trinidad and Tobago; *H. tridens* para a bacia do alto rio Ucayali, Peru. Duas espécies novas são descritas: *H. sp. 1* para a bacia do alto rio Madre de Dios, Peru e *H. sp. 2* para a bacia do rio Ucayali, Peru. Estas espécies se distinguem principalmente por caracteres morfométricos e merísticos, e pelo padrão de colorido. A área de distribuição do gênero é ampliada para as porções inferiores das bacias do Tapajós, Tocantins e Xingu, Brasil, com o primeiro registro de *H. surinamensis* para este país. Uma nova diagnose e descrição são fornecidas para a espécie-tipo do gênero. A série-tipo de *H. helleri* previamente considerada questionável é encontrada e descrita. *Hemibrycon coxeyi* e *H. pautensis* são considerados sinônimos júnior de *H. polyodon*. *Hemibrycon guppyi* e *Tetragonopterus (Hemibrycon) trinitatis*, anteriormente considerada como *species inquirendae* em Characidae, são sinônimos júnior de *H. taeniurus*. *Hemibrycon orcesi* é transferida para *Boehlkea*.

Palavras-chave: Neotropical, Bryconamericus, Boehlkea.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO MORFOLÓGICA DE SEIS CARIOMORFOS DE *Hoplias* GILL, 1903 (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE)
PERTENCENTES AO GRUPO “*Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794)”

BIFI, Alessandro G.¹; PAVANELLI, Carla S.¹;

¹Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos
Continental (PEA) (agbifi@hotmail.com)

Os eritrínídeos distribuem-se pela região neotropical, onde, dos três gêneros reconhecidos para a família, *Hoplias* é o que apresenta distribuição mais ampla e maior número de espécies. Além de *Hoplias aimara*, caracterizada por apresentar uma mancha arredondada na membrana opercular, as demais espécies são distribuídas em dois grupos (*lacerdae* e *malabaricus*), definidos por diferenças quanto ao sistema látero-sensorial cefálico e presença/ausência de placas dentígeras na língua. As espécies do grupo *Hoplias lacerdae* foram estudadas e definidas recentemente, mas estudos citogenéticos apontaram diferenças quanto aos números diplóides, morfologia do cromossomo e sistemas de cromossomos sexuais de espécimes coletados em várias bacias da América do Sul e atribuídos a *Hoplias malabaricus*, confirmando proposições sobre a presença de um complexo de espécies. A partir da análise de discriminante canônica, o objetivo deste estudo foi reconhecer os padrões morfológicos de espécimes do grupo depositados em coleções e de exemplares analisados citogeneticamente, e proporcionar uma análise morfométrica de seis cariomorfos propostos. Foram analisados 114 exemplares provenientes das bacias costeiras do Suriname e norte do Brasil (cariomorfo F), costeiras do centro-sul do Brasil (A e B), das bacias dos rios São Francisco (F), Araguaia (C), Madeira (G) e Paraná-Paraguai (A, C e D). A discriminante canônica indicou diferenças morfométricas significativas entre os cariomorfos, onde o eixo 1 ($F= 4,15$; $p< 0,001$) apresentou autovalor igual a 12,3 e 71,9% da variação dos dados originais, e o eixo 2 ($F= 2,27$; $p< 0,001$) 2,9 e 16,7%, respectivamente. No primeiro eixo, a segregação dos cariomorfos apresentou-se aos pares: A-D, B-C e F-G, sendo relacionada à altura da cabeça, altura occipital, distância inter-orbital e comprimento da nadadeira pélvica. No segundo eixo, a segregação do cariomorfo B dos A-C-F-G, do D de A-F e do G de A-B-F foi relacionada à altura do focinho, comprimento da nadadeira peitoral e altura do corpo. Das espécies válidas que seguramente são reconhecidas para o grupo *H. malabaricus* por apresentarem quatro poros ventrais no dentário e placas de dentes na língua, apenas *H. microlepis* não foi analisada, porém esta difere das outras por apresentar 13 escamas entre as linhas laterais posterior à dorsal (vs. nove). O cariomorfo E não foi analisado por indisponibilidade de material. A análise morfométrica demonstrou que as principais diferenças entre os cariomorfos estão relacionadas ao formato da cabeça. Uma revisão taxonômica sobre espécies do grupo *Hoplias malabaricus* está sendo realizada visando o reconhecimento das espécies válidas e a descrição das novas.

Palavras-chave: traíra, peixes neotropicais, taxonomia, análise morfométrica.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Araucária.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hypostomus* LA CEPÈDE, 1803 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO RIO SÃO FRANCISCO VERDADEIRO, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SUL DO BRASIL

BIFI, Alessandro G.¹; ZAWADZKI, Cláudio H.²;

¹Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - PEA (agbifi@hotmail.com)

²Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Biologia (chzawadzki@hotmail.com)

Loricariidae é a sexta maior família de peixe do mundo e a segunda maior do Neotrópico. Os loricarídeos, conhecidos popularmente como cascudos, têm como característica básica o corpo coberto por placas ósseas dispostas em várias séries, as quais formam uma armadura que protege seu corpo contra possíveis abrasões e predadores. A boca é inferior e em forma de ventosa, a qual adere ao substrato rochoso para raspar as pedras. O gênero *Hypostomus*, um dos mais ricos em espécies desta família, está distribuído nas principais bacias hidrográficas neotropicais. Em coletas recentes realizadas no rio São Francisco Verdadeiro, um afluente do alto rio Paraná, constatou-se uma espécie nova para a Ciência. A nova espécie diferencia-se de todas as demais congêneres, exceto *H. myersi* e *H. strigaticeps* por uma combinação de caracteres: pintas claras sobre o corpo e nadadeiras, dentário e pré-maxilar com 47 a 85 dentes delgados, oito raios na nadadeira dorsal, dorsal não alcançando o espinho da adiposa, e raio indiviso da peitoral maior do que o raio indiviso da ventral. Diferencia-se de *H. myersi* por possuir o supraorbital não elevado em vista anterior (vs. supraorbital elevado); de *H. strigaticeps* por possuir a região látero-posterior do pedúnculo caudal arredondada (vs. reta), e quilha na série lateral de placas ventrais suave (vs. com quilha pronunciada). A nova espécie é morfologicamente mais similar a *H. tietensis*, da qual diferencia-se por apresentar pintas claras nas nadadeiras (vs. nadadeiras com faixas claras). A ausência da espécie em inúmeras coletas realizadas no rio Paraná, na região do reservatório de Itaipu e tributários indica que a nova espécie deve estar restrita à bacia do rio São Francisco Verdadeiro.

Palavras-chave: cascudos, Hypostominae, peixes neotropicais, taxonomia.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia), Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA).

A Eco-região Xingu-Tapajós é uma das eco-regiões com maior número de espécies de peixes do Brasil e uma das áreas consideradas mais críticas, por ser relativamente pouco conhecida e estar em pleno processo de desmatamento e ocupação. Os rios Xingu e Tapajós são os principais tributários do rio Amazonas no Escudo Brasileiro e vêm sendo explorados desde o meio do século dezenove, quando os primeiros naturalistas viajantes ingressaram na amazônia e fizeram paradas nas desemboraduras dos rios Xingu e Tapajós durante suas longas expedições. Em 1840, Bates coletou peixes em Santarém e arredores, em 1865 a Expedição Thayer passou por Santarém e Porto de Moz, e em 1907 Snethlage, buscando uma ligação entre as duas bacias, subiu os rios Jamanxim e Curuá. No meio do século vinte, muitos cientistas visitaram as cabeceiras dessas bacias, mas apenas recentemente a porção média dessas bacias começou a ser explorada. Muitas espécies foram descritas como produtos dessas grandes expedições, principalmente através da Expedição Thayer, da Expedição Permanente da Amazônia no começo da década de 70, das viagens de Michael Goulding na década de 80, e das expedições relacionadas ao projeto ACSI, como a Expedição à Serra do Cachimbo em 2007. Recentemente, diversas coletas relacionadas às construções de usinas hidroelétricas foram realizadas tanto na bacia do rio Xingu, como na do rio Tapajós, incluindo coletas na área da PCH Paranatinga e no rio Teles Pires. O número de espécies descritas e/ou registradas para a Eco-região Xingu-Tapajós vêm crescendo exponencialmente na última década. Apesar disso, ao plotar as localidades das várias expedições num mapa, observa-se que há ainda muitas áreas inexploradas, indicando que é potencialmente grande o número de espécies ainda desconhecidas. Dado o avanço da ocupação humana dessa região no sentido sul-norte, o seu conseqüente desmatamento, e os impactos gerados pela construção de usinas hidroelétricas, torna-se urgente intensificar os estudos sobre a ictiofauna da região principalmente através de coletas em áreas ainda inexploradas.

Palavras-chave: taxonomia, sistemática, inventários.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DA SUPERFAMÍLIA DORADOIDEA (OSTARIOPHYSI, SILURIFORMES)

BIRINDELLI, José L. O.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (josebirindelli@yahoo.com)

A superfamília Doradoidea (Siluriformes) é composta por duas famílias Neotropicais: Doradidae e Auchenipteridae. A relação de grupo irmão entre essas famílias foi bem corroborada em estudos prévios baseados em dados morfológicos e moleculares. Além disso, as relações filogenéticas entre gêneros e espécies de Doradoidea foram parcialmente estudadas por alguns autores. Entretanto, as hipóteses de relações entre a superfamília Doradoidea e as demais famílias de Siluriformes, e entre vários dos gêneros e espécies de Doradidae e Auchenipteridae, permanecem controversas. O objetivo desse estudo foi estabelecer uma hipótese sobre as relações filogenéticas entre espécies e gêneros de Doradoidea, e determinar o posicionamento desta entre as demais famílias de Siluriformes. Para isso, foi realizada uma extensa análise filogenética incluindo a maioria das espécies de Doradidae, representantes de todos os gêneros de Auchenipteridae, e de outras 16 famílias de Siluriformes. Para cada um desses táxons, 328 caracteres foram descritos, ilustrados e discutidos com base nos estudos prévios de outros autores. A análise de parcimônia resultou em quatro árvores igualmente parcimoniosas com 1086 passos. Em todas as árvores, Doradoidea foi considerado o grupo irmão da família africana Mochokidae, e este clado relacionado à um grupo monofilético formado pela família africana Amphiliidae e pela superfamília asiática/neotropical Sisoroidea. O monofiletismo de Doradoidea e das famílias Auchenipteridae e Doradidae foi corroborado por uma série de caracteres exclusivos. A família Auchenipteridae foi dividida em duas subfamílias: Centromochlinae e Auchenipterinae, e a família Doradidae foi considerada como formada por (*Wertheimeria*, *Kalyptodoras*), (*Franciscodoras*, (*Astrodoradinae* e outras duas subfamílias)).

Palavras-chave: taxonomia, sistemática, Doradidae, Auchenipteridae.

Fonte financiadora: FAPESP.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Trachycorystes* DO RIO ARIPUANÃ, ESTADO DO MATO GROSSO (SILURIFORMES,
AUCHENIPTERIDAE)

BRITSKI, Heraldo A.¹; AKAMA, Alberto²;

¹Museu de Zoologia USP (heraldo@usp.br)

²Núcleo de Estudos Ambientais, Universidade Federal do Tocantins (aakama@gmail.com)

Em 1976 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) realizou uma expedição ao rio Aripuanã, tributário da margem direita do Rio Madeira. A expedição composta de professores e alunos do curso de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior daquele instituto, além de alguns pescadores, explorou a região das duas grandes cachoeiras (Andorinhas e Dardanelos) daquele rio, junto à cidade de Aripuanã (10°10'S 59°27'W), Estado do Mato Grosso. Permanecendo na região no período de 6 a 18 de novembro, os integrantes da expedição coletaram peixes no rio Aripuanã e seus pequenos tributários, tanto acima como abaixo das cachoeiras. Durante o período de coletas, ficou evidente que a ictiofauna da área acima das cachoeiras era distinta daquela abaixo delas, indicando que tais quedas d'água são uma barreira efetiva ao livre deslocamento dos peixes através delas. Um dos peixes com características peculiares coletado a montante das cachoeiras foi uma espécie de Auchenipteridae que se suspeitou pertencer a uma nova espécie; entretanto, como havia dúvidas sobre a posição genérica da espécie, sua descrição foi postergada. Muitos anos mais tarde, Akama (2004) revisou os gêneros de Auchenipteridae examinando exemplares da suposta espécie nova de Aripuanã; foi confirmada assim que a espécie pertencia efetivamente ao gênero *Trachycorystes*, o que nos levou, recentemente, a iniciar sua descrição. A nova espécie pode ser reconhecida pelos seguintes caracteres: mandíbula não prognata; teto do crânio coberto com pele espessa; barbilhão mental muito fino e curto não alcançando a base do barbilhão pós-mental; espinho da nadadeira dorsal com borda anterior lisa ou rugosa, a posterior com serras retrorsas; nadadeira caudal bifurcada e bexiga natatória simples, sem divertículos, além de outros caracteres. Um dos caracteres internos que permite a indefectível separação de *Trachycorystes* sp. n. da outra única espécie do gênero, *T. trachycorystes*, é a estrutura da bexiga natatória: simples, sem divertículos na nova espécie; com três divertículos posteriores em *T. trachycorystes*, um de cada lado da bexiga natatória e um medial. Um outro caráter externo que permite uma pronta diferenciação da nova espécie de sua congênere é o fato da nova espécie ter o acúleo da nadadeira dorsal serrilhado somente na margem posterior, enquanto que em *T. trachycorystes* o acúleo da nadadeira dorsal é serrilhado somente na margem anterior.

Palavras-chave: Taxonomia, Siluriformes, Amazônia.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA DE *Leporinus obtusidens* E ESPÉCIES AFINS (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)

BRITSKI, Heraldo A.¹; GARAVELLO, Júlio C.²; BIRINDELLI, José L. O.³;

¹Museu de Zoologia USP (heraldo@usp.br)

²Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos (garavelo@power.ufscar.br)

³Museu de Zoologia USP (josebirindelli@yahoo.com)

Leporinus (Anostomidae), segundo maior gênero de Characiformes em número de espécies descritas, inclui várias espécies com problemas taxonômicos que necessitam revisão. O objetivo deste poster é apresentar justamente o resultado dos estudos de um dos problemas mais complexos dentro do gênero, envolvendo os nomes das espécies mencionadas a seguir. Em meados do século XIX, Valenciennes descreveu *Leporinus obtusidens* tendo por base o desenho de um exemplar de Buenos Aires e, pouco depois, descreveu *Leporinus elongatus* a partir de dois exemplares, um de Buenos Aires e outro do rio São Francisco. Steindachner considerou as espécies de Valenciennes como sinônimas e a validade de ambas foi debatida desde então. Apenas recentemente, Géry elegeu o sítio do rio São Francisco como lectótipo de *Leporinus elongatus*, e sugeriu que esta fosse sinônima de *L. crassilabris*, descrita do rio Jequitinhonha. Supunha-se também que outras duas espécies nominais fossem sinônimas de *Leporinus obtusidens*: *L. silvestrii* e *L. aguapeiensis*. As espécies em questão são de grande porte, têm importância econômica na pesca e são designadas por nomes comuns bem determinados nas regiões onde ocorrem. A fim de realizar essa revisão, foram examinados todos os exemplares tipos das espécies nominais e centenas de exemplares de diferentes localidades das espécies em questão. Como resultado, *Leporinus elongatus* é considerada sinônimo sênior de *L. crassilabris* e *L. crassilabris breviceps*, e endêmica dos rios Jequitinhonha e Pardo. *Leporinus obtusidens*, chamada popularmente de boga, piapara, piaú-verdadeiro ou piaú, em diferentes regiões, é considerada sinônima sênior de *L. silvestrii* e distribuída amplamente pelas bacias dos rios Paraná (incluindo Alto rio Paraná), Uruguai, Prata, Paraguai, Guaíba, São Francisco e rios do Nordeste Brasileiro. *Leporinus aguapeiensis*, chamada popularmente de piaçuçu, é considerada válida e endêmica do Alto rio Paraná.

Palavras-chave: Taxonomia, região neotropical, piapara, piaçuçu.

Fonte financiadora: CNPq.

A Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós é uma das cinco ecorregiões aquáticas consideradas prioritárias para a pesquisa no Brasil pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa Ecorregião inclui as bacias hidrográficas dos rios Xingu e Tapajós entre as localidades de Senador José Porfírio e Itaituba. O delineamento da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós conta com a participação de um grupo de dez instituições, liderado pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). A equipe do Setor de Ictiologia do Museu Nacional coordenou uma grande expedição (AquaRios) para a coleta da ictiofauna dos tributários dos trechos médio e baixo dos rios Tapajós e Xingu entre os dias 23 de setembro a 15 de outubro de 2008. A família Callichthyidae é um dos grupos mais diversificados da ordem Siluriformes, reconhecida por apresentar duas séries de placas ósseas ao longo do corpo, característica que os torna muito distintos de todos os outros bagres. A subfamília Corydoradinae compreende cerca de 90% dos representantes de Callichthyidae. O gênero mais diversificado da subfamília é *Corydoras*, que atualmente inclui mais de 150 espécies com larga distribuição na América do Sul. Para as bacias dos rios Xingu e Tapajós, atualmente existem três espécies descritas: *Corydoras bifaciatatus* Nijssen, *C. ornatus* Nijssen & Isbrücker e *C. xinguensis* Nijssen. Com base no material coletado pela expedição AquaRios, foram identificadas mais seis espécies de *Corydoras* para a Ecorregião: *Corydoras aff. albolineatus*, *C. aff. julii*, *C. splendens*, *C. aff. acutus*, *C. aff. aeneus*, e *C. aff. cervinus*. Além destas, foram reconhecidos mais 11 morfótipos não assinalados a qualquer das espécies descritas de *Corydoras*. As novas ocorrências assim como os novos táxons são descritas com base em dados morfométricos, merísticos, osteológicos e de coloração. O presente resultado indica que a Ecorregião Xingu-Tapajós apresenta uma diversidade maior do que atualmente conhecida.

Palavras-chave: taxonomia, ecorregião, diversidade.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Tetragonopterus* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DA BACIA
DO RIO SÃO FRANCISCO

BRITZKE, Ricardo¹; SILVA, Gabriel S.C.¹; BENINE, R. C.¹;

¹Universidade Estadual Paulista (britzke_r@yahoo.com.br)

O gênero *Tetragonopterus* foi descrito por Cuvier (1817) e cem anos mais tarde foi redefinido por Eigenmann (1917) com base em caracteres como corpo comprimido e muito alto, pré-maxilar com duas series de dentes, sendo a interna geralmente com 5 dentes, área pré-ventral achatada e limitada lateralmente por ângulos bem marcados e linha lateral completa e muito curva na porção anterior do corpo. Ocorre nas principais bacias hidrográficas da América do sul e possui três espécies válidas; *T. argenteus* (bacias dos rios Orinoco, Amazonas, Araguaia-Tocantins, Parnaíba, Paraguai e Paraná) *T. chalceus* (bacias dos rios Orinoco, Amazonas, Suriname, Araguaia-Tocantins e São Francisco) e *T. rarus* (Bacia do rio Amazonas e Suriname). Foram tomadas 19 medidas corporais e 18 contagens de representantes de todas as espécies válidas de *Tetragonopterus*, somando 50 lotes e 228 exemplares. Os resultados da análise comparativa revelaram diferenças marcantes entre os espécimes previamente identificados como *T. chalceus* da bacia Amazônica e do rio São Francisco, além de também apontar diferenças entre as populações do alto e médio rio São Francisco. Embora descrita apenas como Brasil Equinocial, a localidade-tipo sugere que o material utilizado na descrição original seja proveniente da Bacia Amazônica, uma vez que a bacia do rio São Francisco não atinge a região equinocial do Brasil. De fato, o exame do holótipo de *T. chalceus* evidenciou que este apresenta as mesmas características morfológicas observadas nos exemplares amazônicos e, por esta razão, são aqui tratados como *T. chalceus*. *Tetragonopterus* sp. 1 (alto São Francisco) e *Tetragonopterus* sp. 2 (médio São Francisco) diferem de *T. argenteus* pelo número de escamas pré-dorsais; de *T. rarus* pelo padrão de coloração do corpo, de *T. chalceus* principalmente pela altura do corpo. Diferem entre si pelo formato das nadadeiras peitoral e dorsal; pelo comprimento da nadadeira dorsal e anal, pelo formato da margem da nadadeira anal e pelo padrão de coloração do pedúnculo caudal.

Palavras-chave: Nova espécie, Rio São Francisco.

Fonte financiadora: CNPq, FUNDIBIO.

BRITZKE, Ricardo¹; S., Gabriel S. C.¹; SICCHA-RAMIREZ, Zoila Raquel¹; COSTA-SILVA, Guilherme José¹; OLIVEIRA, Claudio¹; BENINE, Ricardo C.¹;

¹Universidade Estadual Paulista (britzke_r@yahoo.com.br)

O gênero *Moenkhausia* Eigenmann foi proposto para abrigar a espécie *Tetragonopterus xinguensis* (Steindachner). Esse gênero fez parte, assim como um grande número de gêneros da família Characidae, da subfamília Tetragonopterinae, mas atualmente é alocado como *incertae sedis* em Characidae. *Moenkhausia* compreende 71 espécies nominais de peixes de pequeno porte (cerca de 80 mm CP) distribuídas nas bacias hidrográficas cis-andina da América do Sul e apresentando maior número de espécies na bacia Amazônica e das Guianas. O grande número de espécies contribui para elevado nível de incompreensão taxonômica do gênero. *Moenkhausia intermedia* Eigenmann e *Moenkhausia dichroua* (Kner) foram originalmente descritas da bacia do rio Amazonas e do rio Paraguai, respectivamente, porém esses nomes vêm sendo largamente empregados para as formas presentes também na bacia do rio Paraná. *Moenkhausia costae* (Steindachner), amplamente distribuída na bacia do rio São Francisco e no rio Itapicuru, um rio costeiro do Estado da Bahia, é considerada provável grupo irmão de *M. intermedia* e *M. dichroua*, com base em características de coloração e de morfologia interna. A grande similaridade morfológica e ampla distribuição geográfica dessas espécies fazem com que seu nível de entendimento taxonômico e filogenético ainda seja bastante insatisfatório. Nesse sentido, iniciou-se um processo de revisão taxonômica para esse subgrupo de *Moenkhausia*. Foram analisados 18 caracteres morfométricos e 19 caracteres merísticos de 62 lotes e 437 exemplares. Os resultados obtidos apontam que *M. dichroua*, *M. intermedia* e *M. costae* são espécies válidas e restritas às bacias hidrográficas do rio Paraguai, do rio Amazonas e do rio São Francisco, respectivamente. Além disso, novas espécies provenientes do rio Orinoco e do rio Paraná foram identificadas. As espécies desse subgrupo podem ser diagnosticadas das demais espécies do gênero e entre si por caracteres principalmente relacionados aos rastros branquiais, altura do corpo e coloração geral do corpo. A espécie presente na bacia do alto rio Paraná, comumente identificada como *M. intermedia* já havia sido descrita com *Astyanax bipunctialbicaudalis* Godoy, e assim, a nova combinação *M. bipunctialbicaudalis* é aqui empregada. Uma análise com base em caracteres moleculares (gene Citocromo Oxidase I), através do teste de *Neighbour Joining* corrobora os resultados observados com base em caracteres morfológicos.

Palavras-chave: Grupo de espécies, revisão taxonômica.

Fonte financiadora: CNPq.

BUCKUP, Paulo A.¹;

¹Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (buckup@acd.ufrj.br)

A aplicação da metodologia cladística em estudos sobre filogenia data de 1979, quando Richard Vari apresentou uma hipótese sobre as relações filogenéticas das espécies de Distichodontidae e Citharinidae. Numerosas hipóteses filogenéticas baseadas em dados morfológicos acumularam-se ao longo das últimas três décadas, envolvendo, em seu conjunto, a totalidade das famílias e principais grupos de peixes Characiformes. Apesar do acúmulo de dados e hipóteses, o progresso no estabelecimento de um consenso estável tem sido heterogêneo. Dentre as hipóteses consensuais, destacam-se as hipóteses de monofiletismo dos seguintes agrupamentos taxonômicos: (1) Distichodontidae e Citharinidae, (2) Citharinoidei e Characoidei, (3) Curimatidae e Prochilodontidae, (4) Anostomidae e Chilodontidae, (5) Anostomoidei. Por outro lado determinados problemas persistem apesar do acúmulo de estudos, destacando-se a incerteza sobre as relações entre Parodontidae e Hemiodontidae, sobre o monofiletismo e interrelações de Erythrinioidea, incluindo incertezas sobre a posição de subunidades de Lebiasinidae, sobre a posição de Gasteropelecidae, sobre a posição de Serrasalminidae e sobre a posição de *Chalceus* em relação a Alestidae e demais Characidae. As dificuldades para resolver as relações filogenéticas de Characiformes com base em dados moleculares têm sido atribuídas à antiguidade do grupo, porém vários dos problemas que Eigenmann discutiu no início do Século XX, envolvendo táxons polifiléticos e caracteres polifiléticos (homoplasias) persistem, independentemente do uso de novos tipos de dados, o que sugere a possibilidade de que a falta de resolução se deva à ocorrência de rápidas taxas de diversificação filética em determinados momentos da evolução do grupo. Particularmente promissor têm sido os recentes esforços de desconstrução da classificação taxonômica tradicional da família Characidae. Estes estudos tem permitido avanços na identificação de subgrupos monofiléticos, destacando-se o reconhecimento do Clado D proposto por Malabarba e Weitzman, a proposição de filogenias de Stevardiidae (Glandulocaudinae), e subgrupos monofiléticos de Cheirodontinae. No entanto, a enorme diversidade taxonômica de Characidae e a limitação do repertório de variação de caracteres morfológicos e moleculares tem levado à proliferação de matrizes com um número muito elevado de caracteres e considerável grau de homoplasia. Esta proliferação de caracteres representa um desafio para o estabelecimento de hipóteses de homologia primária, ampliando para o domínio da morfologia os problemas de homoplasia que afetam os dados moleculares.

Palavras-chave: Characiformes, FILOGENIA.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós abrange as bacias do rio Tapajós a montante de Itaituba e do rio Xingu a montante do rio Acaraí (Mun. de José Porfírio). Como parte das atividades do projeto interdisciplinar Delineamento da Ecorregião Xingu-Tapajós realizou-se um inventário da ictiofauna da porção norte da Ecorregião Xingu-Tapajós e porção sul da bacia do rio Curuá Una. Neste estudo os resultados do inventário são analisados através do método de parcimônia de endemismo visando identificar padrões de diferenciação ictiofaunística no interior da ecorregião. Foram realizadas amostragens de peixes em 111 pontos de coleta, abrangendo o Estado do Pará e o extremo norte do Estado de Mato Grosso, nas bacias dos rios Tapajós (52 amostragens), Xingu (48 amostragens) e Curuá-Una (9 amostragens), no período de 24 de setembro a 12 de outubro de 2008. Como unidades de análise utilizaram-se microbacias de quarta ordem, tal como definidas pela Agência Nacional de Águas através da metodologia de Otto Pfafstetter. Das 455 espécies coletadas na área de estudo, apenas 50 apresentaram distribuição ampla, ocorrendo nas três bacias amostradas. Na bacia do Xingu ocorreram 288 espécies sendo que 128 (44,4%) foram coletadas exclusivamente nesta bacia, e na bacia do Tapajós ocorreram 305 espécies, sendo 141 (46,2 %) exclusivas. Na bacia do rio Curuá Una, foram coletadas apenas 81 espécies, o que pode ser explicado pelo tamanho consideravelmente menor desta bacia. A análise de parcimônia de endemismo revelou que as áreas de endemismo não coincidem com os limites das grandes bacias, existindo significativa diferenciação entre as sub-bacias. A bacia do Curuá-Una é relativamente bem definida como área de endemismo. Algumas subunidades da bacia do Tapajós, no entanto, estão mais relacionadas à bacia do Curuá-Una do que a outras sub-unidades do Tapajós. A região das Serra do Cachimbo destacou-se pela elevada diversidade e endemismo, o qual é compartilhado entre as cabeceiras do Curuá (tributário do rio Iriri, na bacia do Xingu) e do rio do Braço (pertencente à bacia do Tapajós). As relações entre diferentes conjuntos de subunidades do Xingu e do Tapajós, além de confirmarem a existência de complexas relações entre as duas bacias, sugerem a necessidade de refinamento dos limites da ecorregião e do reconhecimento de sub-regiões baseado em padrões de endemismo de peixes.

Palavras-chave: Ecorregião, PAE, endemismo, Xingu, Tapajós.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Characidium* (CHARACIFORMES: CRENUCHIDAE) DO BAIXO SUL DO ESTADO DA BAHIA,
BRASIL

BURGER, Rafael¹; ZANATA, Angela M.¹; CAMELIER, Priscila¹;

¹Universidade Federal da Bahia - UFBA (rafael_burger@terra.com.br)

O gênero *Characidium* Reinhardt é o mais especioso da família Crenuchidae, incluindo aproximadamente 50 espécies. Amostragens recentes realizadas em drenagens costeiras na região do Baixo Sul do Estado da Bahia, Brasil, revelaram a presença de duas novas espécies de *Characidium*, uma restrita à bacia do rio das Almas (*Characidium* sp. n. 1) e outra para as bacias dos rios das Almas e Jequiriçá (*Characidium* sp. n. 2). *Characidium* sp. n. 1 distingue-se de suas congêneres ocorrentes no Brasil (exceto Amazônia) por apresentar uma faixa lateral escura, larga e conspícua, e por uma série de caracteres merísticos, que incluem o número de raios da nadadeira anal, número de escamas ao redor do pedúnculo caudal e número de escamas na linha lateral. *Characidium* sp. n. 2, por sua vez, diferencia-se de suas congêneres ocorrentes no Brasil (exceto Amazônia) por uma combinação de caracteres, como a presença de linha lateral completa com 32-34 escamas, 7-8 escamas na linha transversal, 10 escamas ao redor do pedúnculo caudal, 10-11 raios totais na nadadeira dorsal, ii5-6 raios na anal, istmo completamente escamado e nadadeiras quase sem pigmentação, com raros cromatóforos ao longo dos raios. *Characidium* sp. n. 1 diferencia-se de *Characidium* sp. n. 2 pelo colorido do corpo, pela presença de 14 escamas ao redor do pedúnculo caudal (vs. 10), 7 raios ramificados na anal (vs. 5-6), ii8-9 ou iii8 raios na dorsal (vs. iii9 ou ii10) e dentário com duas séries de dentes (vs. uma). As duas novas espécies são aparentemente endêmicas para as bacias em questão.

Palavras-chave: drenagens costeiras, rio das Almas, rio Jequiriçá, endemismo.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)..

Os representantes do gênero *Microphilypnus* estão entre os menores peixes neotropicais, atingindo no máximo 25 mm de comprimento, e são muito comuns em igarapés e lagoas da Bacia Amazônica e do Orenoco. Apesar da ubiquidade desse grupo nos ambientes aquáticos da Amazônia e de sua grande representatividade em coleções, a taxonomia de tal gênero ainda era extremamente mal resolvida. Três espécies tinham sido descritas até o momento, todas elas por Myers, em 1927: *Microphilypnus amazonicus* e *M. macrostoma*, do rio Negro, e *M. ternetzi*, do rio Orenoco. Cada uma dessas espécies era conhecida com base em apenas um ou poucos exemplares, de modo que pairavam dúvidas sobre a validade delas, em particular de *M. macrostoma*. Neste trabalho, *M. macrostoma* e *M. ternetzi* são validadas; *M. amazonicus* é tida como sinônimo júnior desta última espécie. *Microphilypnus ternetzi*, que se distribui amplamente na Bacia Amazônica e no Orenoco, diferencia-se das demais espécies pelas seguintes características: focinho pontudo e alto, com maxila superior não alcançando a vertical que passa pelo meio do olho, 26-27 vértebras, 27-30 escamas na série longitudinal, 11-13 escamas circumpedunculares, e escamas ctenoides no opérculo. *Microphilypnus macrostoma*, presente na mesma área de *M. ternetzi*, porém mais rara, é reconhecida pelo formato do focinho, muito pontudo e deprimido, com maxila superior atingindo a vertical que passa no meio do olho, baixo número de vértebras (25), escamas na série longitudinal (23-25) e escamas circumpedunculares (geralmente 10), e pela presença de escamas ciclóides no opérculo. Três espécies não descritas foram descobertas, a primeira delas ao longo de toda a Bacia Amazônica, e que apresenta focinho arredondado, 23-28 escamas na série longitudinal e escamas ciclóides no opérculo, outra apenas no rio Tapajós, distinta dos demais representantes do grupo pela presença de poros sensoriais na cabeça, e a última restrita ao rio Aripuanã, que é distinguida dos outros membros do gênero pela presença de 29-30 escamas na série longitudinal, escamas cicloides no opérculo e área pré-dorsal amplamente nua.

Palavras-chave: *microphilypnus*, taxonomia.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
USO DE CARACTERES MOLECULARES NA RECONSTRUÇÃO FILOGENÉTICA EM DIFERENTES NÍVEIS HIERÁRQUICOS
DA ORDEM CHARACIFORMES: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS 15 ANOS DEPOIS...

CALCAGNOTTO, Daniela¹;

¹Instituto de Biociências USP (dcalcag@terra.com.br)

Os Characiformes são peixes exclusivamente de água doce e encontram-se distribuídos nas Américas e na África, atingindo maior diversidade nas drenagens neotropicais. Esta ordem compreende atualmente aproximadamente 1.600 espécies válidas alocadas em cerca de 270 gêneros. Conquanto os grupos da ordem Characiformes, em sua maioria, já tenham sido objeto de vários estudos de taxonomia e sistemática, o conhecimento das relações filogenéticas de muitos de seus táxons é ainda restrito em relação a sua grande diversidade e importância econômica. Estudos filogenéticos em Characiformes, utilizando dados de sequência de DNA, tiveram início em 1996 com a publicação do estudo pioneiro de Ortí e Meyer com Serrasalminidae. Nesses 15 anos, caracteres moleculares contribuíram sobremaneira na elucidação das relações filogenéticas em diferentes níveis hierárquicos, desde as populacionais até as suprafamiliares. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão dos progressos e dos desafios da sistemática molecular em Characiformes.

Palavras-chave: sistemática molecular, characiformes.

Fonte financiadora: FAPESP, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE DESCONHECIDA DAS ESPÉCIES DE *Otothyropsis* RIBEIRO, CARVALHO & MELO, 2005 (TELEOSTEI:
SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

CALEGARI, Bárbara¹; DOS REIS, Roberto E.¹; LEHMANN, Pablo A.²;

¹Laboratório de Sistemática de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
(barbara.calegari@gmail.com)

²Laboratório de Ictiologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (pablolle@unisinos.br)

Otothyropsis é um gênero monotípico de Hypoptopomatinae, uma subfamília de bagres pertencentes à Loricariidae, a qual inclui aproximadamente 100 espécies distribuídas em 19 gêneros. Durante os últimos anos nós descobrimos quatro novas espécies de Hypoptopomatinae, do Brasil e Paraguai, com algum nível de similaridade e que em parte se encaixam na descrição de *Otothyropsis*. Com o objetivo de testar estas similaridades e resolver uma correta alocação para estas espécies, nós conduzimos uma re-análise filogenética dos Hypoptopomatinae baseada em 49 caracteres morfológicos da matriz de dados de Schaefer, modificada por autores subsequentes e com a adição de um novo caráter. A inclusão de quatro novas espécies na filogenia resultou em seis árvores maximamente parcimoniosas com 118 passos (CI=0.50 e RI=0.73). O resultado filogenético corrobora a inclusão de todas as quatro novas espécies em *Otothyropsis*, baseado em um novo conjunto de caracteres diagnósticos, apresentados a seguir: *Otothyropsis* é diagnosticado entre os Hypoptopomatinae pela presença de um prolongamento da extensão posterior do pterótico composto, o qual forma a margem dorsal da cápsula da bexiga natatória, placa dentígera faringeal superior reduzida, e série médio-dorsal de placas laterais truncada antes do fim da base da nadadeira caudal. Adicionalmente, *Otothyropsis* pode ser distinguido da maioria dos membros de Otothyriini (exceto *Parotocinclus*, *Hisonotus*, *Epactionotus*, e Novo Táxon 3) pela presença de um entalhe na região posterior da placa rostral mediana e por ter odontódeos aumentados nas margens dorsal e ventral do focinho. *Otothyropsis* é ainda diferenciado de *Pseudotocinclus*, *Eurycheilichthys*, *Schizolecis*, *Otothyris* e *Pseudotothyris* pela presença de uma única placa mediana rostral.

Palavras-chave: Hypoptopomatinae, taxonomia, cascudinho, neotropical.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ESTUDO TAXONÔMICO E ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DA ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DE DRENAGENS
COSTEIRAS DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL

CAMELIER, Priscila¹; ZANATA, Angela M.¹;

¹Universidade Federal da Bahia - UFBA (pricamelier@yahoo.com.br)

As drenagens costeiras do Estado da Bahia fazem parte da bacia do Leste do Brasil, uma área com alto grau de endemismo de peixes e de grande significado biogeográfico. O conhecimento taxonômico e biogeográfico desta fauna, no entanto, é incipiente, considerando a ausência de inventários abrangentes e de estudos detalhados de taxonomia, filogenia e distribuição da maioria dos táxons. O presente trabalho teve como objetivos inventariar a composição da ictiofauna de água doce de drenagens costeiras da Bahia e analisar aspectos biogeográficos da mesma. Amostragens foram realizadas entre 2004 e 2009 e o material obtido foi identificado até o menor nível taxonômico possível. Além disso, material da coleção ictiológica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, referente às drenagens de interesse, foi analisado. Um total de 164 espécies de peixes de água doce nativas foi listado, sendo um gênero e 18 espécies ainda não descritos, 77 espécies endêmicas, 27 não se enquadram em descrições existentes e carecem de estudos taxonômicos mais detalhados e 10 encontram-se na lista de peixes ameaçados de extinção. A análise biogeográfica foi realizada utilizando o método de Análise de Parcimônia de Endemismo, com o objetivo de propor hipóteses de relacionamento entre as drenagens estudadas e incluiu 18 bacias e 64 espécies de peixes. Dois diagramas de áreas igualmente parcimoniosos foram obtidos e o diagrama de consenso estrito indicou a existência de três agrupamentos de bacias ao longo da área estudada: Centro-Norte (CN, sete drenagens entre o rio Real e rio de Contas, incluindo estas), Centro-Sul (CS, cinco drenagens entre os rios Cachoeira e Jequitinhonha, incluindo estas) e Extremo-Sul (ES, seis drenagens entre os rios Buranhém e Mucuri, incluindo estas). Aparentemente, a composição ictiofaunística destas drenagens se modifica de forma gradual, com a diminuição de representantes de Characiformes no sentido norte-sul e o inverso para Siluriformes. Além disso, o grupo CN tem composição ictiofaunística mais semelhante à bacia do rio São Francisco, enquanto o grupo ES tem maior relação com outros rios da bacia do Leste, em especial aqueles localizados no norte do Espírito Santo e o rio Paraíba do Sul. As drenagens do grupo CS, por sua vez, têm uma fauna ainda mais híbrida, provavelmente resultado da influência conjunta destes grupos adjacentes na composição da sua ictiofauna. A análise de filogenias, padrões de distribuição e informações geomorfológicas disponíveis indica história biogeográfica relativamente complexa para as bacias estudadas, que merece continuar sendo investigada.

Palavras-chave: inventário, biogeografia, bacia do Leste, nordeste do Brasil.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
THE MULTIPLE COLONIZATION OF THE ACHIRIDAE FAMILY (TELEOSTEI : PLEURONECTIFORMES) IN FRESHWATER

CANTALICE, Kleyton¹; BRITO, Paulo Maarques Machado

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro (kleytonbio@yahoo.com.br)

Among the Pleuronectiformes, the Achiridae family is present in southern North America, Central, and South America, in both Pacific and Atlantic Oceans. This family is distinguished from other families of flatfishes by the presence of several freshwater species. The Achiridae is a monophyletic group based on 13 synapomorphies represented by has 33 nominal species. Some of these species are typically marine, such as *Gymnachirus melas* and *Trinectes paulistanus*, others are found in brackish estuaries and rivers, (e.g., *Achirus lineatus* and *Apionichthys dumerili*), as well as others that are uniquely freshwater species, such as *Hypoclinemus mentalis* and *Catahyridium jenyns*. A review and interpretation of the geographic distribution and phylogenetics relationships, based on morphological and molecular data, were carried to evaluate a multiple colonization hypothesis for the origin and establishment of these Pleuronectiformes in South American freshwaters environments. Models of colonization proposed by Lovejoy et al. (1996) and Brito et al. (2007) were used to compare the results obtained here with organisms that apparently have the same geographic distributions and evolutionary history, such as the freshwaters stingrays. The lack of fossil record difficult the establishment of a precise date for the divergence of the Achiridae and other pleuronectiforms, however, the geographic distribution of taxa, probably related to uplift of the Panama Isthmus suggests a minimal age Pliocene (about 5Ma). Although phylogenetic analysis, disagree on the type of environment in where the family originates, they indicate that different genera of freshwater achirids have marine taxons as sister group, suggesting the occurrence of multiple colonization events.

Palavras-chave: Achiridae, distribuição, origem, agua doce.

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Ituglanis* COSTA E BOCKMANN, 1993 (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA BRASILEIRA.

CANTO, André L.C.¹; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (cantoandre@gmail.com)

Ituglanis compreende atualmente 19 espécies válidas, com distribuição restrita às drenagens cis-andinas neotropicais no Brasil, Colômbia, Equador e Guianas. O gênero é definido por três sinapomorfias: fontanela supra-occipital reduzida a um pequeno orifício na região posterior; porção anterior do esfenótico direcionada anteriormente; autopalatino com uma concavidade profunda em sua margem mediana. *Ituglanis*, junto com *Scleronema*, forma o grupo-irmão de um clado monofilético formado por subfamílias com espécies altamente especializadas (informalmente chamado de TSVSG). *Ituglanis* conta atualmente com apenas duas espécies formalmente descritas da bacia amazônica, *Ituglanis amazonicus* e *Ituglanis parkoi*, ambas com localidade tipo no estado do Amazonas. Um trabalho de revisão taxonômica das espécies de *Ituglanis* na bacia amazônica brasileira permitiu reconhecermos duas novas espécies - uma do rio Aripuanã e outra do rio Tapajós. A nova espécie do rio Aripuanã difere de todos os seus congêneres pela seguinte combinação de caracteres: extremidade posterior da pélvica não cobrindo o ânus e a papila urogenital; padrão de coloração mosqueado, com máculas irregulares sobre o corpo, coalescentes no dorso, formando faixas longitudinais; usualmente i 6 raios na nadadeira peitoral; 4-5 pares de costelas pleurais; 38-40 vértebras; fontanela frontal ausente. A nova espécie do rio Tapajós difere de seus congêneres pela seguinte combinação de caracteres: extremidade posterior da nadadeira pélvica cobrindo o ânus e a papila urogenital; i 5 raios na nadadeira peitoral; poro urogenital muito próximo da extremidade posterior dos raios da nadadeira pélvica; 2-3 pares de costelas pleurais; 43-45 vértebras; dois poros na linha lateral; fontanela frontal ausente. Resultados preliminares apontam para uma grande diversidade de novas formas de *Ituglanis* para a bacia amazônica.

Palavras-chave: Biodiversidade, Trichomycteridae, bacia Amazônica.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Programa de Coleções e Acervos Científicos (PCAC)..

ICTIOFAUNA DAS CABECEIRAS DOS RIOS PARANAÍBA, SÃO FRANCISCO E TOCANTINS NA REGIÃO DAS ÁGUAS EMENDADAS, PLANALTO CENTRAL DO BRASIL

CARDOSO, Rodrigo T.¹; OLIVEIRA, Alexandre K.²; GARAVELLO, Julio C.³;

¹Universidade Federal de São Carlos - UfSCar (rodrigotc_bio@yahoo.com.br)

²Universidade Federal de São Carlos - UFCAar (a_kannebley@yahoo.com.br)

³Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (j_garavello@yahoo.com)

A região das Águas Emendadas, no Planalto Cristalino, possui nascentes dos rios Tocantins, Paranaíba e São Francisco, e alguns pontos de conexão entre essas bacias podem ser identificados. A Estação Ecológica das Águas Emendadas, entre os municípios de Planaltina de Goiás e Planaltina do Distrito Federal, representa um dos locais de conexão entre duas destas bacias, com nascentes do Rio Maranhão (bacia do Rio Tocantins) e do Rio Pípiripau (bacia do Rio Paranaíba). No município de Formosa (GO), encontram-se as nascentes do Rio Paranã (afluente do Tocantins) e do Rio Preto, afluente do São Francisco. Entre as bacias dos rios São Francisco e Alto Paraná, o pantanal dos arrendados representa um ponto de conexão entre o Rio São Marcos, formador do Paranaíba, e o Rio Preto, afluente do São Francisco, na divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. A fim de se caracterizar a fauna de peixes dessas áreas de cabeceiras, e auxiliar a compreensão do fenômeno das águas emendadas na distribuição das espécies, foram realizadas duas coletas, a primeira em julho de 2009 e a segunda em julho de 2010. Foram visitados 55 pontos de coleta: 17 na bacia do Paranaíba, 23 na bacia do São Francisco e 15 na bacia do Tocantins. Os peixes capturados com rede de arrasto, peneiras, tarrafas e redes de espera foram imediatamente fixados em formol 10% e, posteriormente, transferidos para álcool 70%. Os exemplares estão depositados no Laboratório de Ictiologia Sistemática do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar. As espécies inventariadas pertencem a seis ordens (Characiformes, Siluriformes, Perciformes, Gymnotiformes, Cyprinodontiformes e Synbranchiformes) e 23 famílias. As famílias Characidae, Anostomidae, Loricariidae, Cichlidae e Heptapteridae foram as mais ricas em número de espécies, e as famílias menos representativas foram, Parodontidae, Curimatidae, Prochilodontidae, Crenuchidae, Acestrorhynchidae, Erythrinidae, Lebiasinidae, Aspredinidae, Cetopsidae, Trichomycteridae, Callichthyidae, Pseudopimelodidae, Pimelodidae, Gymnotidae, Sternopygidae, Poeciliidae, Rivulidae e Synbranchidae. A análise do material coletado permitiu observar que existem espécies mais amplamente distribuídas, que ocorrem nas três bacias hidrográficas em questão, permite averiguar também que ocorrem espécies restritas a cada uma das bacias. A maioria das espécies apresenta distribuição restrita a uma única bacia, porém a existência de espécies em comum pode ser interpretada como resultado do isolamento de populações quando dos processos geológicos responsáveis pelo desenho das drenagens atuais. Por outro lado, as áreas pantanosas e de conexão entre bacias poderiam servir a dispersão de elementos da fauna entre as drenagens.

Palavras-chave: distribuição, peixes, biogeografia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
VARIAÇÃO NOS MÚSCULOS LEVANTADORES DOS ARCOS BRANQUIAIS EM CHARACIFORMES NEOTROPICAIS
(TELEOSTEI: OSTARIOPHISI)

CASAS, André L. S.¹;

¹Universidade de São Paulo - USP (alscasas@usp.br)

No presente estudo os músculos levantadores dos arcos branquiais de Characiformes foram examinados em 27 espécies representando as 15 famílias Neotropicais atualmente reconhecidas. Esses músculos foram examinados em exemplares dissecados e diafanizados, com o objetivo de investigar a diversidade morfológica dessas estruturas, e analisar o significado filogenético dessas variações. A morfologia dos músculos levantadores segue um padrão nos táxons examinados (origem no proótico e inserção nos epibrânquiais e faringobranquiais), mas duas condições distintas foram observadas com relação à inserção do músculo levantador interno 1 (Li1): A inserção do músculo Li1 em dois pontos distintos do faringobranquial 2, condição observada em Erythrinidae, com exceção de Hepsetidae, e *Acestrorhynchus lacustris*; ou inserção do Li1 no faringobranquial 2 em um único ponto, condição descrita para *Xenocharax spilurus* e presente nos demais táxons examinados. Outras duas condições foram observadas no conjunto formado pelos músculos levantadores externos 1 e 2 (Le1 e Le2) e levantadores internos 1, 2 e 3 (Li1, Li2 e Li3): Na primeira, esse conjunto de músculos possui origens distintas no proótico, condição encontrada em *Cynodon gibbus*; e na segunda os músculos Le1, Le2, Li1, Li2 e Li3 possuem origem comum no proótico, observado nos demais táxons examinados. *Brycon falcatus* e *Chalceus spilopyros* apresentam um tendão afilado no Le1 e Li1 que os unem na região da origem também uma condição distinta da que foi observada nos demais táxons, na qual as fibras originam-se diretamente no osso. Esse estudo faz parte de um projeto maior que visa a descrição dos músculos dorsais dos arcos branquiais (levantadores, adutores, transversos e oblíquos) e o exame das famílias africanas de Characiformes, para a compreensão das relações na ordem.

Palavras-chave: characiformes, arcos branquiais, musculatura.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

REVISÃO TAXONÔMICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO *Microschemobrycon* EIGENMANN, 1915

CAVALLARO, Marcel R.¹; CASTRO, Ricardo M. C.²;

¹Pós-Graduação Biologia Comparada (Doutorado) - Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) - Depto de Biologia FFCLRP-USP (mrcavallaro@gmail.com)

²Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) - Depto de Biologia FFCLRP-USP (rmcastro@ffclrp.usp.br)

Frente a ausência de quaisquer hipóteses anteriores sustentando seu monofiletismo, o gênero *Microschemobrycon* Eigenmann, 1915 foi analisado filogeneticamente e teve todas suas espécies nominais revisadas. Foram analisados 193 caracteres osteológicos e de morfologia externa em 25 táxons terminais. Cinco sinapomorfias, sendo uma exclusiva, sustentam o monofiletismo do gênero *Microschemobrycon* (IC = 0,37; IR = 0,47 e 714 passos). De acordo com nossa hipótese, o gênero em questão é relacionado com Aphyocharacinae e Cheirodontinae sendo, *Microschemobrycon melanotus* hipotetizada como a espécie mais basal. Nove espécies são consideradas válidas por nós, sendo que duas delas foram descobertas durante a execução deste projeto. Todas as suas espécies previamente descritas foram revisadas e redescritas com base no exame de material-tipo e material comparativo adicional. O conhecimento sobre as áreas de distribuição das espécies deste gênero foi atualizada e significativamente ampliada.

Palavras-chave: *Microschemobrycon*, análise filogenética, revisão taxonômica.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Astyanax* BAIRD & GIRARD, 1854 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA REGIÃO DA SERRA DA BODOQUENA, BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - MATO GROSSO DO SUL

CAVALLARO, Marcel R.¹; CASTRO, Ricardo M. C.²; FROELICH, Otávio³; SABINO, José⁴;

¹Pós-Graduação Biologia Comparada (Doutorado) - Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) - Depto de Biologia FFCLRP-USP (mrcavallaro@gmail.com)

²Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP) - Depto de Biologia FFCLRP-USP (rmcastro@ffclrp.usp.br)

³Depto de Biologia UFMS (otavio.froehlich@ufms.br)

⁴Universidade Anhanguera - Uniderp (sabino-jose@uol.com.br)

Astyanax Baird & Girard 1854 é o segundo gênero mais especioso de Characidae, com cerca de 130 espécies descritas (Eschemeyer, 2010) e amplamente distribuído desde o sudeste dos Estados Unidos até o norte da Patagônia, na Argentina. Esforços de amostragem com o propósito de inventariar a ictiofauna da Serra da Bodoquena revelaram duas novas espécies de *Astyanax*. Este gênero é tradicionalmente diagnosticado por uma combinação de caracteres não exclusivos dentre os Characidae. No entanto, na ausência de hipóteses sustentando o monofiletismo deste gênero, as novas espécies foram incluídas por nós em *Astyanax*, *sensu* Eigenmann (1917). *Astyanax* sp. n. 1 ocorre nas bacias dos rios Apa e Miranda; enquanto que *Astyanax* sp. n. 2 foi encontrada apenas na bacia do Rio Perdido, ambas na região da Serra da Bodoquena, na bacia de drenagem do Alto Rio Paraguai no estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste brasileira. A combinação do menor número de escamas perfuradas sobre a linha lateral, o menor número de rastros branquiais no primeiro arco branquial e características de sua coloração diferenciam *Astyanax* sp. n. 1 de todos os seus congêneres com ocorrência registrada para a bacia do rio Paraguai e dos trechos médio e baixo da bacia do rio Paraná. *Astyanax* sp. n. 2, pode ser reconhecida pela ausência de dentes no maxilar e a presença de duas manchas humerais verticalmente alongadas.

Palavras-chave: *astyanax*, nova espécie, serra da bodoquena.

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Acanthicus* AGASSIZ, 1829 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

CHAMON, Carine C.¹;

¹Museu de Zoologia da USP (chamon.carine@gmail.com)

O gênero *Acanthicus* Agassiz, 1829 contém duas espécies consideradas válidas. *Acanthicus hystrix* Agassiz, 1829 possui ampla distribuição na bacia Amazônica, nas drenagens dos rios Branco, Uraricoera, Ucayali, Negro, Solimões, Trombetas, Japurá, Madeira, Xingu e Tocantins; e na Bacia do rio Orinoco; e *A. adonis* Isbrücker & Nijssen, 1988 do baixo rio Tocantins. O gênero foi revisado e diagnoses atualizadas, assim como os limites de distribuição geográfica foram estabelecidos para as espécies. O material utilizado na revisão taxonômica é proveniente de diversas instituições brasileiras e estrangeiras que foi analisado através de empréstimos e/ou visitas às coleções. Para a realização da revisão diversos caracteres morfométricos, merísticos, assim como de morfologia externa e padrão de colorido foram utilizados. As medidas foram realizadas de acordo com Armbruster (2003), com algumas alterações. A contagem de placas foi realizada de acordo com a proposta por Schaefer (1997). *Acanthicus* pode ser distinguido de todos os outros Loricariidae pela presença do pterótico-supracleitro bastante expandido, que está relacionado com o acréscimo no tamanho da cápsula da bexiga natatória. Dentre os táxons de Ancistrini, pode ser diferenciado (exceto de *Chaetostoma* e *Leptoancistrus*) pela ausência da nadadeira adiposa. Dentre os táxons do grupo *Acanthicus*, pode ser diferenciado por possuir os pré-maxilares e os dentários alongados. *Acanthicus hystrix* se diferencia de *A. adonis* pelo padrão de colorido do corpo ocre a castanho escuro uniforme, sem pontos brancos, apresenta algumas manchas marrons escuras estriadas nas nadadeiras (principalmente na dorsal e caudal); e por alcançar maior tamanho corporal (máximo de 628,3 mm de CP vs. máximo 134,5 em *A. adonis*). Além das duas espécies já descritas do gênero, nenhuma outra foi registrada. Alguns exemplares de *A. hystrix* possuem o colorido do corpo bastante escuro e foram identificadas anteriormente como *Acanthicus* sp. ou *Acanthicus* aff. *hystrix*. Entretanto, após a análise de todo o material disponível nas principais coleções ictiológicas brasileiras e também no exterior, essa diferença de colorido foi atribuída à variação geográfica e a ampla distribuição da espécie.

Palavras-chave: Ancistrini, bacia Amazônica.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Pseudacanthicus* BLEEKER, 1862 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)CHAMON, Carine C.¹;¹Museu de Zoologia da USP (chamon.carine@gmail.com)

O gênero *Pseudacanthicus* Bleeker, 1862 possui cinco espécies nominais: *P. serratus* Valenciennes, 1840; *P. fordii* Günther, 1868; *P. hystrix* Valenciennes, 1840; *P. leopardus* Fowler, 1914; e *P. spinosus* Castelnau, 1855. A espécie tipo foi inicialmente descrita como *Hypostomus serratus* Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1940, das drenagens costeiras da Guiana e do Suriname. Posteriormente, Bleeker, 1862 designou a nova combinação, *Pseudacanthicus serratus*. *Pseudacanthicus fordii* das drenagens costeiras do Suriname. *Pseudacanthicus hystrix*, das bacias do rio Negro e baixo rio Amazonas. *Pseudacanthicus leopardus*, distribuída na bacia do rio Rupununi, na Guiana. *Pseudacanthicus spinosus*, da bacia do rio Amazonas. O material utilizado na revisão taxonômica é proveniente de diversas instituições brasileiras e estrangeiras que foi analisado através de empréstimos e/ou visitas às coleções. Para a realização da revisão, diversos caracteres morfométricos, merísticos, assim como de morfologia externa e padrão de colorido foram utilizados. As medidas foram realizadas de acordo com Armbruster (2003), com algumas alterações. A contagem de placas foi realizada de acordo com a proposta por Schaefer (1997). Como diagnose do gênero dentre Ancistrini pode-se destacar os seguintes caracteres: oito ou mais raios na nadadeira dorsal (exceto do grupo *Acanthicus*, *Chaetostoma* e *Pterygoplichthys*); de *Chaetostoma* e *Pterygoplichthys* se diferencia pela presença de odontódios afiados e bem desenvolvidos formando quilhas nas placas laterais (vs. odontódios ausentes). Diferencia-se ainda de *Acanthicus* por possuir nadadeira adiposa, pterótico-supracleitro pequeno, pré-maxilares e dentários curtos e angulados; de *Megalancistrus* por apresentar menor número de raios dorsais (oito ou nove vs. 10-11); de *Leporacanthicus* pelo maior número de dentes no pré-maxilar (até 10 vs. no máximo quatro). Como resultado da revisão taxonômica foram realizadas as seguintes modificações: duas espécies foram consideradas sinônimas e cinco novas espécies foram apresentadas. Após o exame do material tipo e não tipo de *P. serratus* e de *P. fordii* foi concluído que essas duas espécies são idênticas, além de ocorrerem na mesma localidade. As duas espécies foram então tratadas como sinônimos. As seguintes espécies foram consideradas novas: *Pseudacanthicus* sp. Aripuanã, da bacia do rio Aripuanã; *Pseudacanthicus* sp. Caçacu vermelho, da bacia do rio Xingu; *Pseudacanthicus* sp. "Tocantins", da bacia do rio Tocantins; *Pseudacanthicus* sp. "Caba laranja", também da bacia do Tocantins e *Pseudacanthicus* sp. Tapajós e Curuá-Una, das bacias dos rios Tapajós e Curuá-Una.

Palavras-chave: ancistrini, bacia amazônica.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

A família Sciaenidae (corvinas e pescadas) é uma das maiores taxa de Perciformes, incluindo cerca de 80 gêneros e 300 espécies, distribuídas nos trópicos e na costa temperada quente ao longo dos itorais continentais; poucos são moradores de recifes e mais de 20 espécies são exclusivamente de água doce das Américas. Corvinas representam um importante componente da pesca artesanal e comercial nas comunidades costeiras. Várias corvinas são vulneráveis devido à sobre-pesca e degradação de habitats costeiros. Além da preservação da biodiversidade e dos recursos pesqueiros, a conservação de corvina é vital à socioeconômica destas comunidades. Baseado na complexidade da bexiga gasosa e em outras características morfológicas, três grupos filogeneticamente distintos são propostos conforme suas distribuições geográficas: Américas (NW), Atlântico Leste (EA) e Indo-Pacífico Oeste (IWP). Com base da sinapomorfia da bexiga gasosa e dos otólitos, parecem existir grupos irmãos cruzando Pacífico, como Stelliferini (NW) e Johnini (IWP) que têm bexiga gasosa expandida na região anterior ou formando uma câmara separada, e alargamento do otólito lapillus, que são características únicas entre os Perciformes. Dois sciaenídeos gigantes ameaçados de extinção, *Totoaba macdonaldi* no Golfo da Califórnia (NW) e gênero *Bahaba* da China e Sul Leste Ásia (IWP), compartilham a morfologia das bexigas gasosas com um par de tubos originários da frente e prolongado posterior. O gênero *Plagioscion*, endêmico de água doce da América do Sul, e *Otolithoides* do Indo-Pacífico tem um par de divertículos tubulares estendidos da extremidade posterior da bexiga gasosa para cabeça. Uma provável sinapomorfia de *Larimus* das Américas que é semelhante à *Pteroscion* da África Ocidental, com pequeno divertículo tubular na frente da bexiga gasosa. Outras observações morfológicas também indicaram a relação filogenética entre os sciaenídeos dos dois lados do Pacífico, gerando mais questões sobre a convergência ou um mesmo ancestral. Uma hipótese geográfica sobre o oceano Pacífico era mais estrito (20- 80 m.a.a.) pode facilitar a hipótese de um trilho Pacífico norte existia por peixes costeiros, incluindo os sciaenídeos. Para responder essas perguntas, está sendo organizada uma Rede Global para conservação a diversidade de Sciaenidae (Global Sciaenidae Conservation Network- GSCN), isso também serve para dar continuidade à oficina de -IUCN-SSC Global & Regional Red List Assessment workshop realizado em 2009 em Manaus, Brasil, que terá sua próxima avaliação global em 10 anos.

Palavras-chave: Sciaenidae, diversidade, zoogeografia, Conservação.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUCIÓN DE LOS GENEROS *Orestias* (PISCES: CYPRINODONTIFORMES), *Trichomycterus* Y *Astroblepus*
(SILURIFORMES) EN AMBIENTES ACUÁTICOS ALTOANDINOS DEL PERÚ

CHOCANO, Luisa¹; QUISPE, Roberto¹; ORTEGA, Hernán¹;

¹Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural de la UNMSM (MUSM) (elchocano@yahoo.com)

Con el propósito de incrementar el conocimiento de la ictiología de las aguas continentales peruanas, puntualmente en ambientes acuáticos de zonas altas de los Andes, se ha realizado un análisis de la distribución de 3 géneros de peces endémicos: *Orestias*, *Trichomycterus* y *Astroblepus*. Estos géneros presentan una alta diversidad específica y endemismos marcados, pero en contraste están pobremente estudiados en el Perú y muchas de sus zonas de distribución presentan serias amenazas a su conservación por actividades antropogénicas, como el cambio en el uso de suelos, minería, represamientos, contaminación urbana, entre otros. Diversas evaluaciones realizadas en ambientes lóticos y lénticos desde el año 2003 hasta la actualidad, con más de 7 mil individuos colectados y observaciones directas, nos han permitido conocer nuevas áreas de distribución de estos géneros en 17 de los 25 departamentos del Perú. Las cuencas hidrográficas corresponden principalmente a zonas de nacientes de ríos que drenan al Pacífico (15 ríos), al Titicaca y al Amazonas (Marañón, Mantaro, Huallaga, Pachitea, Tambo, Apurímac, Urubamba, Madre Dios). La altitud comprendida de estas distribuciones va desde los 348 (para *Trichomycterus* en la cuenca del río Madre de Dios) hasta los 4690 m.s.n.m. (para *Orestias* en la cuenca del río Mantaro). El género *Orestias* presentó el mayor número de especies registradas así como el mayor número de individuos capturados, distribuyéndose tanto en la zona altoandina de la cuenca del río Amazonas como en la cuenca endorreica del Titicaca, en donde su distribución está por encima de los 3500 m.s.n.m. Los otros dos géneros, además de esta distribución, se han registrado en la vertiente occidental, en donde *Astroblepus* está restringido a la parte alta del mismo (por encima de los 3000 m.s.n.m) mientras que *Trichomycterus* es la única que llega cerca al nivel del mar. De acuerdo a las distribuciones observadas, existen zonas en las que cohabitan 2 de estos géneros alternadamente, además hay zonas donde solo habita una de ellas, debido a sus adaptaciones particulares a los distintos ambientes altoandinos como lagunas, bofedales, ríos de pendiente suave y fuerte, además de sus zonas de ecotono. La presencia del pez introducido *Oncorhynchus mykiss* fue notoria, registrándose desde los 2218 hasta pasados los 4000 m.s.n.m. En algunos hábitats acuáticos se reportó como el único componente del necton, pero también se reporta en otros cuerpos de agua cohabitando con alguno de los 3 géneros mencionados.

Palavras-chave: distribución, altoandino, endemismo, ecotono.

El grupo monofilético y endémico a Sudamérica formado por la familia Doradidae, comprende 90 especies y 31 géneros. Los dorádidos (turushuquis, piro, rego-regos, rafles, pirillos y cahuaras), ocurren desde el nivel del mar en otros países, hasta los 1000 m. en los Andes peruanos y son fácilmente reconocibles por los huesos postero-superiores del neurocráneo que forman un escudo sólido continuo con la placa predorsal y por la única hilera de placas en cada lado del cuerpo, con espinas dirigidas hacia atrás. Los objetivos del estudio fueron: a) revisar y determinar la composición taxonómica de los dorádidos en aguas peruanas, b) indicar su distribución en hábitat acuáticos del Perú y c) mencionar los usos relacionados a los peces dorádidos. Se utilizó literatura especializada relacionada a Doradidae y el material de Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural (MUSM), revisándose 1398 especímenes, reunidos en 336 lotes. La información adjunta a la colecta sirvió para determinar la distribución de estos peces y para indicar el uso se acudió a la información del comercio de peces ornamentales y a los resultados de una encuesta realizada en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Fueron definidas 35 especies de dorádidos para el Perú, repartidos en 16 géneros. Los resultados determinan que de la lista anotada vigente, 10 especies de dorádidos no están representadas en el Perú y en cambio se adiciona un registro: *Rhynchodoras woodsi*. Los dorádidos se distribuyen principalmente en selva alta y baja. El departamento de Loreto es el que presenta mayor número de especies (25), mientras que Pasco, Huánuco y Madre de Dios son los departamentos que registran muy pocas especies, encontrándose dorádidos tanto en ríos, quebradas y lagunas, tanto de agua blanca como de agua negra. La mayoría de las especies no tiene valor económico como producto pesquero, siendo *Oxydoras niger*, *Pterodoras granulosus* y *Megalodoras uranoscopus* las únicas que se comercializan como peces de consumo, mientras que las demás son muy cotizadas como peces ornamentales, principalmente los géneros *Acanthodoras*, *Agamyxis*, *Amblyodoras*, *Anadoras*, *Doras*, *Hassar*, *Hemidoras* y *Platyodoras*.

Palavras-chave: Amazonia, turushuqui, ornamentales, *Rhynchodoras woodsi*.

DIVERSIDAD Y CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA DE LA CUENCA DEL RÍO TUMBES, TUMBES - PERU

CORTIJO VILLAVERDE, Ana Maria F.¹; ESPINO CIUDAD, Jessica A.¹; ORTEGA TORRES, Hernan¹;¹MUSEO DE HISTORIA NATURAL - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(anamaria_cortijo@yahoo.com)

La cuenca del río Tumbes se encuentra en el norte del Perú y pertenece a la red hidrográfica del Océano Pacífico, pero nace en Ecuador como río Puyango. Géry & de Rham (1981) describieron un nuevo género y nueva especie (*Chilobrycon deuterodon*) y citaron tres especies muy frecuentes (*Lebiasina bimaculata*, *Bryconamericus peruanus* y *Saccodon wagneri*) en los ríos Tumbes y Zarumilla; Luque (2007), según monitoreo mensual (tres años), existen 36 especies en la Cuenca del río Tumbes. El presente estudio procura actualizar la información sobre la composición, distribución y estado de conservación de la ictiofauna del río Tumbes y tributarios. La evaluación rápida se llevó a cabo en julio del 2010, entre los distritos Corrales, Pampas, San Juan, Aguas Verdes, Matapalo y Tumbes, provincias de Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes. Fueron evaluadas seis estaciones, anotándose coordenadas (UTM) y el registro fotográfico de los lugares. Del total de estaciones, cuatro en el río Tumbes y dos en río Zarumilla, todas distribuidas entre los 10 a 71 msnm. También se registraron datos físico-químicos y las características descriptivas de cada ambiente acuático. La colecta de peces fue realizada con una red de arrastre con copo, de 5 x 2 m (malla 5 mm); los peces fueron fijados en formol (10%) y preservados en etanol (70%). La identificación taxonómica se realizó en el Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural (MUSM), empleándose claves y descripciones relacionadas. Los datos de riqueza y abundancia fueron procesados y expresados en términos de diversidad (Primer 5). En total, fueron capturados 338 individuos, identificándose cuatro órdenes, cinco familias y 10 especies, predominando el orden Characiformes (76%), y familia Characidae (75%). De la abundancia total registrada, destacan: *Bryconamericus peruanus* y *Chilobrycon deuterodon*; sin embargo, no se colectaron ejemplares *Saccodon wagneri* registrada como una especie común según Géry & de Rham (1981). Entre las especies capturadas se incluyen especies endémicas tales como *Rhoadsia altipinna*, *Chilobrycon deuterodon*, introducidas como *Oreochromis niloticus*, *Poecilia reticulata* y una especie de origen marino *Mugil cephalus*. La ictiofauna esta representada estructuralmente por *Bryconamericus peruanus*. Las especies introducidas, posiblemente representen una amenaza para las especies nativas y endémicas. También se observó un gran impacto antropogénico en los ambientes acuáticos del río Zarumilla y en general se debería ampliar la evaluación de diversidad de peces, espacial y temporalmente, y con urgencia, se sugiere el establecimiento de medidas básicas de conservación.

Palavras-chave: peces, composición, distribución.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

ESTUDO DE POPULAÇÕES DE *Rineloricaria lanceolata* (GÜNTHER, 1868) BASEADO EM CARACTERES MOLECULARES E MORFOLÓGICOS

COSTA SILVA, Guilherme J.¹; RODRIGUEZ, Mónica S.²; OLIVEIRA, Claudio³;

¹Laboratório de Biologia e Genética de peixes/ Departamento de Morfologia/ Instituto de Bio Ciências- IBB/ Universidade Estadual Paulista - UNESP/ Campus de Botucatu (costa_silva@ibb.unesp.br)

²Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP/ Departamento de Biologia FFCLRP/ Universidade de São Paulo - USP/ Campus de Ribeirão Preto (rodriguez.monica@yahoo.com.ar)

³Laboratório de Biologia e Genética de peixes/ Departamento de Morfologia/ Instituto de Bio Ciências- IBB/ Universidade Estadual Paulista - UNESP/ Campus de Botucatu (claudio@ibb.unesp.br)

Rineloricaria lanceolata, também conhecida como chocolate catfish devido à sua coloração amarronzada possui a maior distribuição dentro do gênero, ocupando ambientes com as mais variadas condições de água, principalmente os de águas límpidas das bacias dos rios Amazonas, Paraguai e Uruguai. Devido ao hábito de se associar à matéria orgânica vegetal próxima às margens de rios de pequeno a grande porte, é difícil prever barreiras que limitem a distribuição da espécie, dificultando a identificação de grupos dentro da mesma. Trabalhos de genética em outros grupos de peixes têm gerado conhecimentos de grande valia para identificação de padrões dentro dos diferentes grupos. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar diferentes populações de *R. lanceolata*, buscando a identificação e a relação entre os possíveis padrões genéticos. Foi realizada análise filogenética entre as populações pelos métodos de Máxima Parcimônia e Neighbour Joining, a partir de uma matriz com sequências dos genes Citocromo Oxidase subunidade 1 e Citocromo B provenientes de uma amostra de *Farlowella* sp. e 17 amostras de *Rineloricaria*, sendo dessas, 14 da espécie *R. lanceolata*. A partir das análises foi possível identificar seis aplótipos muito distintos dentro de *R. lanceolata*, revelando uma complexa relação biogeográfica entre esses padrões genéticos, onde as amostras pertencentes à bacia Amazônica não formam um grupamento monofilético, porém, é possível observar uma série de caracteres morfológicos que distingue cada padrão genotípico. Uma segunda análise contendo várias outras espécies de *Rineloricaria* nos permitiu observar que em alguns grupos de espécies dentro do gênero existe uma divergência média entre as espécies inferior a 2% para esses genes, o que é inferior à encontrada entre os padrões genotípicos de *R. lanceolata*. As diferenças morfológicas associadas às diferenças genéticas existentes entre os padrões genotípicos de *R. lanceolata* sugerem que não se trata de uma única espécie e sim de um grupo de espécies. Com a adição de mais populações e um aprofundamento da análise morfológica esperamos poder caracterizar e nomear com maior precisão diferentes espécies dentro desse grupo.

Palavras-chave: *Rineloricaria*, populações, molecular, orfometria.

Fonte financiadora: Cnpq, Capes, FAPESP.

CRAMER, Christian¹; LEHMANN, Pablo¹; PEREIRA, Edson H. L.¹; BONATTO, Sandro L.¹; REIS, Roberto E.¹;¹Faculdade de Biociências, PUCRS (cramerc@gmx.de)

The order Siluriformes comprises 36 families and about 3,100 species, approximately 10% of all fish species around the world. The Loricariidae is the largest catfish family containing around 100 genera with about 800 valid species and is endemic to South- and Central America. The family is divided into six subfamilies. Most of the previous work has been focused on the Hypostominae and Loricariinae but there is still need of additional research to clarify contradictory results. Very few work has been done on the phylogeny of the Hypoptopomatinae and there are nearly no published data on the Neoplecostominae. The most recent analyses were not able to separate these two subfamilies as monophyletic groups and found them to cluster together, with a monophyletic Hypoptopomatinae nested inside a paraphyletic Neoplecostominae. For this reason, these two subfamilies have been chosen as the main focus for the present project. Nuclear, mitochondrial, and morphological data are joined in a total evidence approach to resolve current problems in the phylogeny of these subfamilies. Our data set combines 2634 bp from sequences of the subunit 1 of the *cytochrome oxidase* (COI), the *recombination activating gene 1* (RAG1), the *recombination activating gene 2* (RAG2) and 472 morphological characters for more than 210 species, including representatives from five loricariid subfamilies and all families of the Loricarioidea. The results from Maximum Parsimony analyses show the Hypoptopomatinae to be a polyphyletic group. Neoplecostominae comes out to be monophyletic when including *Pseudotocinclus*. The tribe Hypoptopomatini is clearly separated from the other members of the subfamily. Several species-rich genera such as *Hisonotus*, *Parotocinclus* and *Pareiorhaphis* turned out to be polyphyletic.

Palavras-chave: total evidence, phylogeny, Hypoptopomatinae, Neoplecostominae.

Fonte financiadora: German Academic Exchange Service (DAAD) and CNPq.

A ictiofauna dulcícola do estado do Maranhão ainda é muito incipiente, ocorrendo principalmente em decorrência da existência de poucos estudos realizados em suas bacias hidrográficas. Por outro lado, estudos sobre a ictiofauna consideram o conhecimento das espécies de peixes e suas distribuições geográficas, base apropriada para delimitação de áreas de endemismo, ações de manejo e gestão adequada desses recursos. O objetivo deste estudo é inventariar a composição ictiofaunística na região média do Rio Munim, localizado no município de Chapadinha. A área de estudo corresponde à bacia do rio Munim, que compreende uma área drenada com cerca de 2.100km², possui cerca de 320 afluentes e subafluentes que drenam a mesorregião do Leste Maranhense e as Microrregiões de Chapadinha e Coelho Neto. As coletas foram realizadas através de rede de espera com malhas de 4, 5 e 6cm de entrenós e diferentes alturas, peneiras, redes manuais, tarrafas, covos, linha e anzol. Até o presente momento foram registradas um total de 5 ordens, 14 famílias e 32 espécies. As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram Characidae (8), Loricariidae (4) e Curimatidae (3). Outra observação realizada neste estudo corresponde a uma prática predatória conhecida localmente como moita, que consiste na inserção de árvores das margens no curso do rio para funcionar como atrator e abrigo para peixes. Desta forma, vários pescadores e/ou moradores se reúnem a fim de capturá-los em ocasião festiva. As espécies *Schizodon vittatum*, *Leporinus friderici*, *Pygocentrus nattereri*, *Prochilodus lacustris* e *Hoplias malabaricus* são algumas das espécies retiradas na pesca da moita.

Palavras-chave: inventário, peixes dulcícolas, pesca predatória.

Fonte financiadora: FAPEMA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CARACTERIZAÇÃO OSTEOLÓGICA DE PEIXES DA REGIÃO DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, BA.

CRUZ, Priscilla R.¹; SEVERI, William¹; LUZ, Sandra C.S.¹; LIMA, Hélder C.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (cipriuska@gmail.com)

A caracterização das estruturas ósseas de um peixe fornece importantes subsídios para a diferenciação taxonômica das espécies, além de evidenciar os processos evolutivos desenvolvidos pelas mesmas, como resposta adaptativa ao meio em que vivem. A ausência de informações detalhadas sobre a morfologia osteológica de espécies do rio São Francisco, nos levou à aplicação da técnica de clareamento enzimático para caracterizar detalhadamente a forma de algumas dessas estruturas. Nosso principal objetivo consistiu no levantamento do maior número possível de informações que viabilizem uma identificação mais precisa das larvas de peixes da região do médio São Francisco, através da comparação do número de vértebras com o de miômeros, a posição de inserção de cada nadadeira em relação à coluna vertebral, o número de vértebras e de raios e pterigióforos das nadadeiras. Foram analisadas 44 espécies, sendo 30 de Characiformes (*Acestrorhynchus britski*, *Acestrorhynchus lacustris*, *Astyanax fasciatus*, *Astyanax lacustris*, *Bryconops cf. affinis*, *Bryconamericus stramineus*, *Curimatella lepidura*, *Hemigrammus gracilis*, *Hyphessobrycon santae*, *Hoplias malabaricus*, *Leporinus elongatus*, *Leporinus piau*, *Leporinus taeniatus*, *Leporinus reinhardtii*, *Metynnis lippincottianus*, *Metynnis maculatus*, *Moenkhausia costae*, *Orthospinus franciscoensis*, *Phenacogaster franciscoensis*, *Piabina argentea*, *Poecilia vivipara*, *Psellogrammus kennedyi*, *Roeboides xenodon*, *Salminus franciscanus*, *Schizodon knerii*, *Serrapinus piaba*, *Serrapinus heterodon*, *Serrasalmus brandtii*, *Steidachnerina elegans* e *Tetragonopterus chalceus*), 7 Siluriformes (*Hoplosternum littorale*, *Hypostomus sp.*, *Lophiosilurus alexandri*, *Rhineloricaria cf. lima*, *Parauchenipterus galeatus*, *Pimelodus pohli*, *Pterygoplichthys etentaculatus*), 1 Gymnotiformes (*Eigenmannia virescens*), 1 Clupeiformes (*Anchoviella vaillanti*) e 5 Perciformes (*Plagioscion squamosissimus*, *Pachyurus francisci*, *Oreochromis niloticus*, *Crenicichla lepidota*, *Cichlasoma sanctifranciscensis*). Foi observada uma sobreposição do número de vértebras pré-anais (25) e pós-anais (10) em *Leporinus elongatus* e *Schizodon knerii*. Entre os demais Anostomidae foram verificadas 19 vértebras pré-anais e 10-11 pós-anais. *Moenkhausia costae*, *Astyanax fasciatus* e *Astyanax lacustris* apresentaram 11 vértebras pré-anais e 15 pós-anais. Apesar da sobreposição de caracteres observados principalmente entre os representantes de Characidae, especialmente aqueles de pequeno porte, popularmente conhecidos como piabas, a comparação entre a posição de inserção das nadadeiras em relação à abertura anal, a caracterização da forma das diversas estruturas corporais e a determinação do número exato de raios, têm se mostrado eficiente para diferenciar suas espécies. Assim, alguns dos principais problemas existentes para a taxonomia do ictioplâncton, devido à ausência de informações específicas para a fauna da região, têm sido minimizados.

Palavras-chave: osteologia, larvas, identificação taxonômica.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico - CNPq.

Peckoltia é um dos 26 gêneros de loricariídeos que compõem a tribo Ancistrini. Apesar do gênero ter sido revisado recentemente, seu status taxonômico ainda não foi resolvido e não há sinapomorfias identificadas que o suportem como um grupo natural. Aqui nós descrevemos uma nova espécie de *Peckoltia* da drenagem do rio Xingu, Estado do Pará, Brasil. A nova espécie pode ser facilmente distinguida de seus congêneres pela presença de faixas finas e escuras paralelas aos raios na membrana da nadadeira dorsal (vs. presença de faixas transversais, pintas, ou áreas com coloração escura e sem pintas nas membranas interradiais nas outras espécies). *Peckoltia* sp. n. difere de todos os seus congêneres exceto *P. oligospila* e *P. sabaji* por apresentar manchas circulares marrons cobrindo todo o corpo (vs. ausência de manchas redondas marrons e presença de faixas no corpo das demais espécies). *Peckoltia* sp. n. pode ser distinguida de *P. oligospila* e *P. sabaji* pelo menor comprimento pós anal (28.4-32.4% do comprimento padrão vs. 34.3-38.8 e 35.7-41.0%, respectivamente). A nova espécie apresenta coloração geral do corpo cinza nos exemplares recém fixados e marrom claro naqueles com maior tempo de preservação. A superfície do corpo é coberta por manchas arredondadas escuras, sendo pequenas e arredondadas na cabeça (menores que a pupila), e coalescendo e se tornando grandes e irregulares na região do supra-occipital até o pedúnculo caudal. Alguns autores diferenciam *Peckoltia* de *Hemiancistrus* pelo padrão de colorido (presença de listras ou faixas VS. pintas ou colorido uniforme, respectivamente) e pelo tamanho máximo dos exemplares (até 160 mm CP em *Peckoltia* e maiores do que isso em *Hemiancistrus*). Os maiores espécimes da nova espécie de *Peckoltia* aqui descrita apresentam um padrão de colorido similar ao proposto para *Hemiancistrus*, com pintas espalhadas sobre o corpo; entretanto, esta nova espécie é morfologicamente mais similar a *P. vittata*, espécie-tipo do gênero, por apresentar o corpo alto e curto, pequeno número de dentes no pré-maxilar e dentário, e abdômen com poucas placas. Por esta razão, decidimos alocar esta nova espécie no gênero *Peckoltia*.

Palavras-chave: Ancistrini, Taxonomia, Peixes ornamentais, Acari.

Fonte financiadora: INPA, CNPq, IBAMA, Fundação Boticário de Proteção à Natureza, WWF-Brasil.

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hopliancistrus* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1989 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA REGIÃO DA VOLTA GRANDE DO RIO XINGU

DE OLIVEIRA, Renildo R.¹; ZUANON, Jansen¹; RAPP PY-DANIEL, Lucia¹; BIRINDELLI, José L. O.²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (deoliveirarr@hotmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (josebirindelli@yahoo.com)

O gênero *Hopliancistrus* compreende atualmente uma única espécie, *H. tricornis* Isbrücker & Nijssen, 1989, descrita originalmente com base em exemplares coletados nos rios Tapajós e alto Xingu. Estudos recentes resultaram na descoberta de uma nova espécie do gênero, oriunda da região da Volta Grande do rio Xingu nas proximidades de Altamira, Pará. *Hopliancistrus* sp. n. pode ser prontamente distinguida de sua congênera pelo padrão de colorido: apresenta coloração de fundo preta ou cinza escuro, com pequenas pintas brancas (menores que a pupila) cobrindo todo o corpo vs. coloração de fundo marrom com pintas grandes (maiores que a pupila) e pálidas cobrindo todo o corpo, às vezes anastomosadas e formando faixas curtas. Adicionalmente, a nova espécie difere de *H. tricornis* por apresentar nadadeiras pretas ou cinza-escuro com pequenas pintas brancas sobre as membranas interradiais vs. nadadeiras claras com pintas grandes sobre os raios. *Hopliancistrus* sp. n. também apresenta uma faixa amarelada na extremidades dos raios da nadadeira caudal, ausente em *H. tricornis*. Quanto a proporções corporais, *Hopliancistrus* sp. n. difere de *H. tricornis* pela menor altura do corpo na origem da dorsal (13.0-14.3% vs. 14.7-19.5% do comprimento padrão) e pela menor altura da cabeça (36.2-40.0% vs. 41.6-47.6% do comprimento da cabeça). A nova espécie é aparentemente endêmica da região da Volta Grande do rio Xingu, o que a torna altamente vulnerável aos prováveis impactos ambientais decorrentes da construção da UHE Belo Monte.

Palavras-chave: Taxonomia, Peixes ornamentais, Acari, UHE Belo Monte.

Fonte financiadora: INPA, CNPq, Fundação Boticário de Proteção à Natureza, WWF-Brasil, FAPESP.

DE SANTANA, Carlos David¹;

¹Museu Paraense Emílio Goeldi (csantana@museu-goeldi.br)

Por que a diversidade pode ser distribuída de forma assimétrica em clados irmãos? Vários grupos de organismos apresentam uma diversificação morfológica desbalanceada, tais como os Ciclídeos e os Tentilhões de Darwin. Divergências assimétricas significantes entre grupos-irmãos podem ser reconhecidas quando um dos clados contem 90% ou mais da diversidade total. Tais divergências podem ser causadas por fatores intrínsecos como novidades evolutivas, seguido de fatores que promovem a diversificação ou extinção, ou extrínsecos como o acaso ou eventos vicariantes em um dos clados. *Sternarchorhynchus* compreende o clado mais diverso na família Aptereronotidae com 32 espécies válidas e inúmeras ainda por serem descritas. As espécies de *Sternarchorhynchus* encontram-se distribuídas nos canais, cachoeiras e corredeiras dos rios que compõe a região cis-Andina da América do Sul. A reconstrução das relações filogenéticas de *Sternarchorhynchus* foi realizada através de uma análise Cladística baseada em 88 caracteres morfológicos discretos e 34 táxons terminais (28 no grupo interno e seis no grupo externo). O consenso estrito de oito árvores mais parcimoniosas foi gerado. Uma série de sinapomorfias, muitas das quais consideradas novidades evolutivas, relacionadas à captura e ao processamento inicial de alimentos resolvem a maioria dos relacionamentos filogenéticos inter e intra-específicos de *Sternarchorhynchus*. Caracteres derivados exclusivos suportam a hipótese de relacionamento entre *Sternarchorhynchus* e *Platyurosternarchus* (2 espécies válidas). Os resultados indicam uma divergência assimétrica entre esses dois gêneros. O monofiletismo de *Sternarchorhynchus* foi suportado por 27 caracteres, dos quais 77% são exclusivos para o gênero. A hipótese de irradiação adaptativa em *Sternarchorhynchus* foi testada, seguindo a definição de Schluter. Hipotetiza-se que a irradiação adaptativa, em alguns clados de *Sternarchorhynchus*, foi um dos processos macroevolutivos responsáveis pelo aumento na diversidade no gênero, e consequentemente, pela divergência assimétrica com *Platyurosternarchus*. Possíveis casos de divergências assimétricas e irradiações adaptativas foram observados em outras famílias da ordem. Conclui-se que esses padrões macroevolutivos podem ter sido um fator importante na evolução e diversificação de peixes elétricos neotropicais.

Palavras-chave:

Fonte financiadora: CNPq, FAPESPA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE DE GYMNOTIFORMES NA ECORREGIÃO XINGU-TAPAJÓS

DE SANTANA, Carlos David¹;

¹Museu Paraense Emílio Goeldi (apteronotidae@ig.com.br)

A ordem dos Gymnotiformes, peixes elétricos, compreende 181 espécies viventes e uma espécie fóssil divididas em cinco famílias. Os Gymnotiformes encontram-se distribuídos do sul do México até o norte da Argentina, ocorrendo nos mais diversos ambientes, tais como canais profundos, lagos, igarapé e cachoeiras dos rios ao leste e oeste das Cordilheiras dos Andes. Especula-se que o centro de irradiação e dispersão dos Gymnotiformes tenha sido a bacia Amazônica, pois grande maioria das espécies (63%) são endêmicas ou ocorrem nessa região. O baixo Amazonas abriga 46% da diversidade de Gymnotiformes, distribuídos nos sistemas Xingu-Tapajós, Tocantins-Araguaia e Trombetas. O sistema Xingu-Tapajós abriga 10 espécies descritas de Gymnotiformes, das quais quatro são endêmicas para a ecorregião. O histórico da descoberta das espécies na ecorregião, bem como o relacionamento filogenético entre estas espécies e seus congêneres serão apresentados.

Palavras-chave: peixe elétricos, taxonomia, filogenia, biogeografia.

Fonte financiadora: CNPq, FAPESPA.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
Amazonsprattus ROBERTS, UM GÊNERO AMPLAMENTE DISTRIBUÍDO DE MANJUBAS PEDOMÓRFICAS DAS
BACIAS AMAZÔNICA E DO ORINOCO (CLUPEOMORPHA: ENGRAULIDAE)

DI DARIO, Fabio¹; SOUSA, Leandro M.²; BIRINDELLI, José Luís O.²; BRITTO, Marcelo R.³; SABAJ-PÉREZ, Mark⁴; DE
PINNA, Mario⁵;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (didario@macae.ufrj.br)

²Universidade de São Paulo (leandro.m.sousa@gmail.com)

³Universidade Federal do Rio de Janeiro (mrbritto2002@yahoo.com.br)

⁴Academy of Natural Sciences (sabaj@ansp.org)

⁵Universidade de São Paulo (pinna@ib.usp.br)

Amazonsprattus é um gênero monoespecífico e progenético de Engraulidae. O gênero e a espécie, *A. scintilla*, foram originalmente descritos em 1984 após a descoberta de exemplares sexualmente maduros misturados às larvas de espécies amazônicas de Clupeomorpha. *Amazonsprattus scintilla* atinge um máximo de 20 mm CP, e é um dos menores vertebrados conhecidos. Desde sua descoberta e até recentemente, a distribuição conhecida de *Amazonsprattus* era restrita ao Alto e Médio rio Negro (Médio Amazonas). Entretanto, sabe-se atualmente que a espécie também ocorre nas bacias dos rios Jari, Tapajós e Xingu (Baixo Amazonas), Takutu (drenagem dos rios Branco-Negro), Nanay (Alto Amazonas), e nas bacias do Araguaia/Tocantins e Orinoco. Os novos registros resultam de coletas recentes, re-identificações de material depositado em coleções, análise crítica da literatura e fotografias. Inesperadamente, *Amazonsprattus* parece ser o gênero progenético de Teleostei de água doce com a maior distribuição geográfica do mundo. Exemplares de *Amazonsprattus* são coletados principalmente em remansos com predomínio de substrato arenoso adjacentes às calhas de rios de águas claras ou escuras de porte médio a largo, que podem possuir correntezas rápidas e substrato rochoso. A distribuição e abundância relativamente ampla de *Amazonsprattus* podem ter sido subestimadas até recentemente pela falta de informações comparativas disponíveis em publicações, que permitiriam sua distinção inequívoca de juvenis de outras manjubas de tamanho semelhante. Esta situação reflete um problema mais amplo, que é a falta de informações sobre a morfologia e taxonomia de Engraulidae como um todo.

Palavras-chave: Ecorregião, Engraulidae, manjubas, pedomorfia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
A COLEÇÃO DE PEIXES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA: FONTE DE CONHECIMENTO E REGISTRO DA
BIODIVERSIDADE DA BACIA DO RIO MADEIRA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

DORIA, Carolina R. C.¹; QUEIROZ, Luiz J.¹; VIEIRA, Fabíola G.¹; SOUSA, Diego S.¹; TORRENTE-VILARA, Gislene¹;

¹Universidade Federal de Rondônia - UNIR (carolinarcdoria@uol.com.br)

Coleções biológicas visam registrar biodiversidade, compondo elementos de comprovação de pesquisa em sistemática, biogeografia, evolução e ecologia. Em áreas alteradas ambientalmente, a única forma de preservação das espécies é a conservação de material *ex situ* em coleções. O rio Madeira, em território brasileiro, possui histórico de exploração que remonta o final do século XIX. A situação parece culminar com a construção de hidrelétricas nas corredeiras do rio, justificando urgência em registrar adequadamente a biodiversidade dessa região. O Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia tem estudado, desde meados de 1990, a ictiofauna do rio Madeira. Até início de 2005, foram inventariadas mais de 400 espécies no trecho de corredeiras, num transecto de 300km. Atualmente, os estudos abrangem uma área maior, desde o Guaporé (Mato Grosso) até a foz do rio Madeira (Amazonas). Esses estudos têm subsidiado a consolidação de uma das mais completas e importantes coleções ictiofaunísticas da bacia do Madeira, a coleção da Universidade Federal de Rondônia, cujo acrônimo adotado, UFRO-I, como referência à instituição e ao grupo taxonômico. Atualmente, apenas 36m² destinados à coleção armazenam mais de 200.000 espécimes de 12 ordens, 45 famílias (metade das famílias neotropicais) e mais de 600 espécies. A insuficiência de espaço e corpo técnico justifica uma porcentagem inferior a 5% de material catalogado no programa *Specify*, com aproximadamente 7600 exemplares distribuídos em 1350 lotes. Deste, 85% são de Characiformes e Siluriformes, além de Gymnotiformes (7%), Perciformes (3%) e Clupeiformes (2%). Os grupos Characidae (34%), Loricariidae (24%) e Doradidae (10%) são as famílias mais representadas. Estudos sistemáticos e, principalmente, descrição de novas espécies, têm incluído material disponível da UFRO-I, como doradídeos (*Scorpiodoras*), caracídeos (*Hemigrammus*, *Moenkhausia*) e loricariídeos (*Hypostomus*). Esta coleção, adicionalmente, compõe uma das mais completas referências aos peixes bentônicos de calha e, igualmente, de doradídeos (para estes, foram coletadas 42 espécies; cerca de 33% da família). Ainda, possui exemplares de táxons raros em coleções, muitas vezes novos, como Potamotrygonidae (possivelmente um novo gênero), Aspredinidae (*Xyliphius melanopterus*, *Amaralia* sp., espécimes de possível novo gênero), Characidae (*Amazonspinther dalmata*, *Microschemobrycon guaporensis*, espécies novas de *Moenkhausia*, *Hemigrammus*), Loricariidae (*Lamontichthys*, *Hemiancistrus*) e Gymnotiformes (*Archolaemus* e *Brachyhypopomus*). Esses dados revelam o valor desta coleção para a ciência e a necessidade de seu estabelecimento definitivo, viabilizando sua manutenção. A única prova concreta da biodiversidade pretérita a um impacto é uma coleção biológica. Logo, são fundamentais para conservação e sustentabilidade, especialmente na Amazônia.

Palavras-chave: acervo ictiológico, unir, ufro-i, rio Guaporé.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia (SAE), Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA E REDEFINIÇÃO DO GÊNERO *Astyanacinus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

D'AGOSTA, Fernando C. P.¹; CASTRO, Ricardo M. C.¹;

¹FFCLRP - USP (ferdagosta@yahoo.com.br)

Com base principalmente em caracteres relacionados ao maxilar Carl H. Eigenmann descreveu o gênero *Astyanacinus* para realocar a espécie *Tetragonopterus moorii*, proveniente da Chapada dos Guimarães, já que, segundo o autor, a mesma não se tratava de um *Tetragonopterus sensu* Cuvier. Com base no exame de todas as espécies nominais do grupo, o gênero é aqui redefinido e a diagnose de Eigenmann é modificada. Desta forma, o gênero *Astyanacinus* é agora diagnosticado dos demais caracídeos com base na combinação de uma série de caracteres, são eles: linha lateral completa; nadadeira dorsal ii 9; somente uma fileira de escamas na base dos raios da nadadeira anal; nadadeira caudal com escamas apenas na base dos raios; duas séries de dentes na pré-maxila; série de dentes mais externa da pré-maxila com quase sempre quatro dentes multicuspidados, e série interna com cinco; dentário com quatro dentes multicuspidados anteriores mais desenvolvidos, seguidos por numerosos dentes menores; presença de quase sempre dois ou mais dentes no osso maxilar; maxila superior bastante longa com comprimento igual ou quase igual à metade do comprimento da cabeça; presença de três manchas umerais, duas verticais e difusas, e uma bem delimitada e horizontalmente ovalada posicionada sobre a mancha vertical mais anterior; presença de *chevrons* ramificados na lateral do corpo (vasos sanguíneos superficiais relacionados à segmentação corporal e dotados de pigmentação) e presença de uma mancha escura no pedúnculo caudal que se estende até a porção mais distal dos raios medianos da nadadeira caudal. Com base na redefinição do presente estudo, o gênero é composto por apenas duas espécies válidas (*Astyanacinus moorii* do Alto-Paraguai e Alto-Amazonas e *A. multidentis* do Alto-Amazonas), porém duas espécies do gênero *Astyanax* devem ser realocadas em *Astyanacinus* uma vez que compartilham todos os caracteres diagnósticos com as outras duas espécies já descritas para o gênero. As espécies de *Astyanax* são: *A. orthodus* e *A. superbus*. A inclusão dessas duas espécies em *Astyanacinus* amplia enormemente a distribuição do gênero que agora passa a ser registrado para a Bacia do Orinoco, para as Bacias Cis-Andinas dos Rios Atrato e Patia, além de rios Centro-americanos. Com base nesta nova distribuição é possível tecer hipóteses sobre a evolução do gênero, os eventos vicariantes relacionados à diversificação do grupo e determinar uma idade mínima para o surgimento de *Astyanacinus* que, provavelmente, data de antes da formação da Cordilheira Andina.

Palavras-chave: *astyanacinus*, *Astyanax*, Characidae, Characiformes.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
OSTEOLOGIA E MIOLOGIA CEFÁLICA DE *Agoniates halecinus* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) COM
COMENTÁRIOS SOBRE O MONOFILETISMO DA SUBFAMÍLIA AGONIATINAE E SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS
CARACÍDEOS

D'AGOSTA, Fernando C. P.¹; CASTRO, Ricardo M. C.¹; DATOVO, Aléssio¹;

¹FFCLRP-USP (ferdagosta@yahoo.com.br)

A subfamília Agoniatinae é composta apenas pelo gênero *Agoniates* e duas espécies válidas: *A. anchovia* e *A. halecinus*. As relações de parentesco do grupo com os outros caracídeos são controversas na literatura e diversas propostas foram apresentadas ao longo dos anos, porém em nenhum deles a subfamília é definida com base em caracteres osteológicos. Os objetivos do presente trabalho foram descrever e ilustrar a osteologia completa e a miologia cefálica da espécie tipo do gênero, *A. halecinus*, testar o monofiletismo do grupo e tecer comentários acerca de sua relação com os outros caracídeos. Foi feita uma análise filogenética com mais de 140 caracteres e 50 táxons de diversas linhagens de Characidae. O cladograma foi enraizado em *Chalceus*, um alestídeo, e as análises foram produzidas com ou sem pesagem implícita. Em todas as árvores mais parcimoniosas encontradas, a subfamília manteve-se como monofilética sendo diagnosticada por oito sinapomorfias: acentuada constrição na região dorsal do maxilar, comprimento da pré-maxila menor que o processo ascendente deste osso, quarto dente do dentário muito mais desenvolvido, base do raio associado à segunda placa hipural expandida, superfície ventral do uro-hial marcadamente convexa, ramo vertical do quadrado longo, dentário e ectopterigóide muito distantes e pós-cleito 3 alongado, laminar e paralelo com os raios da nadadeira peitoral. Além disso, em todas as árvores encontradas Agoniatinae é proposta como sendo parte de uma porção mais basal, e parafilética da família Characidae composta por Acestrorhynchidae, Bryconinae, *Bryconops*, Clupeacharacinae, Cynodontidae, *Engraulisoma*, Gasteropelecidae, Triportheinae, *Salminus* e Serrasalminae, com base na retenção de diversas características plesiomórficas como: ausência de ganchos nas nadadeiras, numerosos supraneurais, supraneural precedendo o espinho neural da quarta vértebra, presença de dente sinfisiano, maxilar longo com muitos dentes, dois pares de uroneurais, presença de osso supraorbital e abertura da artéria hióide aferente na superfície dorsal entre o cerato-hial anterior e o hipial dorsal. Os dados provenientes da miologia cefálica também indicam este posicionamento basal de Agoniatinae com relação aos demais Characidae, corroborando, desta forma, as hipóteses prévias de alguns autores. No entanto, a determinação de quais grupos de caracídeos basais possuem uma relação de parentesco mais estreita com *Agoniates* ainda necessita de mais estudos, uma vez que dados da osteologia e da miologia cefálica parecem indicar relações distintas.

Palavras-chave: Agoniatinae, Characidae, Characiformes, Morfologia.

Fonte financiadora: FAPESP.

A subclasse Holocephali é composta pelas quimeras, que se caracterizam por possuir quatro aberturas branquiais recobertas por um opérculo, expondo uma abertura em cada lado da cabeça palatoquadrado fusionado ao crânio (suspensão holostílica) nas formas atuais. São reconhecidas aproximadamente 50 espécies válidas, distribuídas em seis gêneros, três famílias e uma ordem. Todas as espécies de quimeras são marinhas e habitam profundidades entre 50 e 2300 metros. Foram registradas em águas brasileiras sete espécies pertencentes às três famílias de quimeras (Callorhynchidae, Chimaeridae e Rhinochimaeridae): *Callorhynchus callorhynchus* Linnaeus, com distribuição no sudeste do Pacífico e sudoeste do Atlântico, no Brasil, do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul; *Harriotta raleighana* Goode & Bean, freqüente em todos os oceanos; *Hydrolagus affinis* de Britto Capello, conhecida do Atlântico Norte oriental da Irlanda até Portugal, no Atlântico Norte ocidental da Groelândia até EUA, e no Atlântico Sul ocidental e Sudeste do Atlântico, costa do Brasil e Uruguai; *Hydrolagus alberti* Bigelow & Schroeder, do Atlântico Oriental do norte da costa africana, e Atlântico Ocidental da Flórida até o do Rio de Janeiro; *Hydrolagus matallanasi* Soto & Vooren, do sudoeste do Atlântico entre o Rio de Janeiro a Santa Catarina; *Hydrolagus mirabilis* (Collett), do Atlântico Oriental da Islândia até o norte da África, e Atlântico Ocidental do Canadá até Guianas e costa do Brasil, da Bahia ao Cabo de São Thomé, RJ; e *Rhinochimaera africana* Holt & Byrne, do Atlântico Oriental da Islândia até África do Sul, Atlântico Ocidental da Nova Escócia até EUA e costa do Brasil da Bahia até o norte do Rio de Janeiro. Uma espécie possivelmente nova de *Chimaera* sp. foi coletada durante o Programa “Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva” e está sendo melhor estudada. As quimeras ainda são pouco representadas nas coleções científicas brasileiras e a maioria dos registros foi baseada em um ou poucos exemplares, o que sugere que o conhecimento acerca das quimeras no Brasil ainda é insipiente.

Palavras-chave: Quimeras, taxonomia, distribuição.

DIVERSIDAD ICTIOLOGICA EN UN SECTOR DEL RIO UCAYALI (UCAYALI - PERU)

ESPINO CIUDAD, Jessica A.¹; ARGOMEDO ALCANTARA, Rose Mary¹; ORTEGA TORRES, Hernan¹;¹MUSEO DE HISTORIA NATURAL (jessespino@gmail.com)

El río Ucayali es un importante afluente del río Amazonas peruano, nace de la confluencia del Tambo y Urubamba y se une al Marañón en Loreto. De acuerdo a condiciones ambientales en la época seca existen ambientes acuáticos que se desconectan del río, temporalmente, hasta el reinicio de lluvias. El estudio tiene como objetivo relacionar la composición de peces con los tipos de agua y la evaluación se realizó en el río Ucayali, dos lagunas Shanajao y Yarinacocha (originarias del río Ucayali). El trabajo de campo se realizó en julio del 2009 y se realizaron seis estaciones de muestreo: Shanajao, Caño Cashibo y Tiphisca (agua negra) y tramo del río Ucayali, playa Ayahuasca, e isla del Amor (agua blanca). En cada estación de muestreo se anotaron coordenadas (UTM) y un registro fotográfico, también se anotaron datos físico-químicos y las características descriptivas de cada ambiente acuático. La colecta de peces se realizó empleando una red de arrastre a la orilla de 10 x 3m (malla 5 mm). Las muestras fueron fijadas con solución de formol (10%), preservadas en etanol (70%) y depositadas en la Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural UNMSN Lima Perú. La identificación taxonómica se realizó en el Departamento de Ictiología del MHN, empleándose claves, revisiones y descripciones originales. Los datos de riqueza y abundancia fueron procesados y expresados en términos de diversidad (Primer 5). En total fueron colectados 760 individuos, y del análisis taxonómico se identificaron 58 especies que representan 49 géneros, 18 familias y seis órdenes. Characiformes (74%), Siluriformes (13%), Perciformes (6%), Gymnotiformes (4%), Tetraodontiformes (2%) y Clupeiformes (1%). La comunidad de peces está representada estructuralmente por la familia Characidae (67%) con el predominio de dos especies (*Prionobrama filigera* y *Tetragonopterus argenteus*). Solamente en la estación río Ucayali, se registró peces del género *Colomesus* (Tetraodontiformes). La estación Caño Cashibo, presentó la mayor riqueza y las estaciones Playa Ayahuasca y Caño Cashibo, presentaron la mayor abundancia con 24% y 21%, respectivamente; a pesar de estar sometidas a perturbaciones antropogénicas, por turismo. Por otra parte, las estaciones Tiphisca y Shanajao, presentaron la menor abundancia y riqueza, respectivamente. En general, la composición taxonómica registrada en cada estación de muestreo se relaciona directamente con el tipo de agua que presentan cada una y es muy evidente el dominio de la familia Characidae y con especies de pequeño porte.

Palavras-chave: peces, composición, abundancia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
TAXONOMIA E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES ANOSTOMÍDEOS DA BACIA DO RIO TAPAJÓS, BRASIL

FEITOSA, Francimário da S.¹; SANTOS, Geraldo M.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (francimario.feitosa@gmail.com)

Conhecidos popularmente como aracus ou piaus, os peixes da família Anostomidae (Ostariophysi: Characiformes) são amplamente distribuídos por toda a América do Sul, da ilha caribenha de Trinidad à Argentina (Garavello et al., 1992), sendo que na Amazônia está concentrada quase a metade das 140 espécies conhecidas. O presente estudo trata do levantamento das espécies de anostomídeos da bacia do rio Tapajós, com base na análise dos peixes coletados nos cursos baixo e médio desse rio e depositados nas coleções do INPA e MUZUSP. A área de estudo está situada no norte do Estado de Mato Grosso e oeste do Pará e faz parte da Ecorregião aquática Tapajós-Xingu, notabilizada pelo elevado número de cachoeiras e corredeiras e alto grau de endemismo (Buckup & Santos, 2010). Para esse trabalho foram analisados 364 exemplares de anostomídeos, coletados com diversos aparelhos de pesca e oriundos de diversas localidades e tipos de ambiente. A análise do material foi feita com base nos caracteres morfológicos e merísticos, com auxílio de paquímetro e lupa. Também foi utilizada máquina fotográfica digital e as imagens trabalhadas com auxílio do programa Adobe Photoshop CS4®, objetivando ilustrar o padrão de colorido. No total, foram encontradas trinta espécies a saber (em ordem alfabética): *Anostomoides laticeps*, *Anostomus ternetzi*, *Laemolyta proxima*, *Leporellus vittatus*, *Hypomasticus pachycheilus*, *Leporinus affinis*, *L. bistratus*, *L. brunneus*, *L. cylindriciformes*, *L. desmotes*, *L. falcipinnis*, *L. fasciatus*, *L. friderici*, *L. julli*, *L. maculatus*, *L. octomaculatus*, *L. aff. trimaculatus*, *L. reticulatus*, *L. sexstriatus*, *L. sp. listrada*, *L. aff. taeniofasciatus*, *L. tigrinus*, *L. aff. unitaeniatus*, *L. vanzoi*, *Petulanus intermedius*, *Pseudanos winterbottomi*, *Rhytiodus microlepis*, *Sartor tucuruensis*, *Schizodon vittatus* e *Synaptolaemus cingulatus*. Diagnose e chave de identificação foram feitas, objetivando caracterizar e facilitar a identificação das espécies. Além disso, foram mapeadas suas áreas de ocorrência e traçado seus padrões de distribuição local e regional. A análise dos dados disponíveis permite concluir que os anostomídeos da bacia do Tapajós ocorrem em diversos tipos de ambientes, no entanto aproximadamente metade das espécies ocorrem nas áreas de corredeiras e cachoeiras. Isso significa um grande risco de extinção local, caso essas áreas venham ser utilizadas para a construção de hidrelétricas ou outros empreendimentos.

Palavras-chave: Anostomídeos, taxonomia, tapajós, amazônia.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INFLUÊNCIAS ESPACIAIS E SAZONAIS NA DIETA E A ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS
ASSOCIADOS A FRAGMENTOS FLORESTAIS

FERREIRA, Cristiane P.¹; CASATTI, Lilian¹;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP (cristianebio@gmail.com)

No presente estudo, realizado em nove trechos associados a fragmentos florestais no noroeste do Estado de São Paulo, foi verificado se a estrutura trófica da ictiofauna apresenta variação espaço-temporal. As dimensões espacial e temporal foram avaliadas entre trechos de borda (B) e interior (I) de fragmentos florestais, em matriz de ca-de-açúcar (C), pastagem (P) e citricultura (L) em dois períodos sazonais (seco e chuvoso). Foram analisados os conteúdos gástricos de 638 peixes (300 do período seco e 338 do período chuvoso), sendo 20 espécies provenientes do conjunto de trechos de borda (B1C1, B2P1, B3P2, B4C4, B5L2) e 12 de riachos de interior (I1C2, I2C3, I3L1, I4L3). Houve alta dissimilaridade espacial e sazonal na dieta (> 80%), evidenciada a partir da análise de seis espécies comuns aos trechos de borda e de interior de mata (*Astyanax altiparanae*, *Astyanax fasciatus*, *Hypostomus ancistroides*, *Imparfinis schubarti*, *Pimelodella avanhandavae* e *Rhamdia quelen*), bem como pela análise de todas as espécies examinadas. Houve maior contribuição de invertebrados terrestres nos trechos de interior, onde também foi registrada maior biomassa de invertívoros. Este grupo trófico, juntamente com os invertívoros terrestres, esteve associado à porcentagem de mata na micro-bacia e à diversidade estrutural interna do hábitat. Os algívoros foram registrados somente nos trechos de borda, que demonstraram alta concentração de amônia. Houve maior participação de detritos no período seco, contrapondo com maior abundância de invertebrados terrestres no período chuvoso, demonstrando a importância da vegetação no tamponamento e fornecimento de energia alóctone aos ambientes de riachos. Estes resultados indicam que a ausência de vegetação ripária em uma das margens dos riachos já é suficiente pra promover alterações substanciais na estrutura trófica da ictiofauna.

Palavras-chave: material alóctone, efeito de borda, tamponamento, vegetação ripária.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
HIPÓTESE SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE OS MEMBROS DA SUBFAMÍLIA STEVARDIINAE, BASEADAS EM
CARACTERES OSTEOLÓGICOS E HISTOLÓGICOS

FERREIRA, Katiane M.¹; SILVA, Clarianna M. B.²; QUAGIO-GRASSIOTO, Irani²; MENEZES, Naércio A.³;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo- MZUSP (katieneferreira@hotmail.com)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP (clariannamartins@yahoo.com.br)

³Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo- MZUSP (naercio@usp.br)

A conceituação da subfamília Stevardiinae, tal como proposta na última década tem sido muito discutida. Algumas hipóteses sobre relações filogenéticas foram propostas, porém, sem levar em consideração caracteres sexuais primários e secundários dos subgrupos envolvidos. Embora recentemente a presença de tecidos glandulares nas nadadeiras e brânquias tenha sido utilizada na análise de caracteres sexuais secundários para estabelecimento de hipóteses de relacionamento filogenético de alguns representantes de Stevardiinae, os táxons incluídos não representavam a real diversidade do grupo e os resultados, embora incipientes, foram extrapolados de forma especulativa para todo grupo. Neste estudo a análise dos caracteres sexuais secundários foi expandida para todos os representantes do grupo, em conjunto com caracteres osteológicos tradicionalmente utilizados, objetivando a proposição de uma hipótese de relações mais consistente. Para isto, foram utilizados 41 táxons terminais, os quais tiveram suas nadadeiras, brânquias e gônadas retiradas e processadas de acordo com as técnicas usuais em microscopia de luz e eletrônica. A partir das análises morfológicas e ultra-estruturais foi descrito um conjunto de 154 caracteres. Os resultados apontam para o monofiletismo do grupo e o surgimento do hábito inseminador em apenas um momento na história, sendo a espermiogênese do tipo II uma sinapomorfia para os membros mais derivados. Os resultados ressaltam a importância da utilização dos caracteres sexuais secundários, tais como a presença de tecido glandular nas nadadeiras e brânquias, morfologia das brânquias e características espermáticas, no entendimento da filogenia do grupo.

Palavras-chave: filogenia, characiformes, stevardiinae.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo- Fapesp.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOVA ESPÉCIE DE *Trichomycterus* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) COM AUSÊNCIA DE CINTURA E
NADADEIRAS PÉLVICAS DO SUL DO BRASIL

FERRER, Juliano¹; MALABARBA, Luiz R.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (julianoferrer@bol.com.br)

A família Trichomycteridae tem ampla distribuição geográfica na região Neotropical, ocorrendo desde a Costa Rica até a Argentina, e um elevado número de espécies válidas, 241 no total, sendo mais da metade pertencente ao gênero *Trichomycterus*. No sul do Brasil, as espécies de *Trichomycterus* descritas restringem-se aos estados do Paraná e Santa Catarina e, apesar da presença do gênero nas diversas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, poucos estudos taxonômicos contemplaram o grupo na região. O objetivo do presente trabalho é descrever uma espécie nova de *Trichomycterus* sem cintura e nadadeiras pélvicas do sul do Brasil. Os espécimes analisados pertencem à coleção científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As medidas foram realizadas com paquímetro digital e auxílio de estereomicroscópio e são apresentadas como porcentagens do comprimento padrão, com exceção das subunidades da cabeça que são expressas como porcentagem do comprimento da cabeça. Para análise osteológica os espécimes foram diafanizados com tripsina e corados com vermelho de alizarina e azul de alcian. A nova espécie distingue-se das demais espécies de *Trichomycterus* pela ausência de cintura e nadadeiras pélvicas, com exceção de *Trichomycterus catamarcensis* e *Trichomycterus candidus*. Distingue-se de *Trichomycterus catamarcensis* pela altura do corpo (14,2-18,1 vs. 8,9-12,7) e do pedúnculo caudal (10,9-13,5 vs. 7,1-8,5); comprimento da cabeça (20-23,5 vs. 15,6-19,4); raios ramificados da nadadeira dorsal (6-7 vs. 8-9); raios ramificados da nadadeira peitoral (6 vs. 7); raios ramificados da nadadeira anal (5 vs. 7-9). Distingue-se de *Trichomycterus candidus* pelo comprimento da cabeça (20-23,5 vs. 14,7-16,1); altura do corpo (14,2-18,1 vs. 12,3-14,4); número de raios procorrentes dorsais (13 vs. 16-19) e ventrais (9 vs. 16-18); raios ramificados da nadadeira peitoral (6 vs. 5). A grande maioria das espécies de Trichomycteridae apresenta cintura e nadadeiras pélvicas, mas estudos recentes indicam que a perda deste caráter evoluiu independentemente dentro do grupo. O gênero *Trichomycterus* apresenta mais de 130 espécies válidas, sendo que, apenas na espécie aqui proposta e em *Trichomycterus catamarcensis* e *Trichomycterus candidus* estão ausentes a cintura e as nadadeiras pélvicas.

Palavras-chave: Taxonomia, Neotropical, trichomycterinae.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

As espécies do gênero *Rineloricaria* são representantes típicos da subfamília Loricariinae, tradicionalmente caracterizada pela presença de odontódios recobrimdo o corpo, corpo fortemente deprimido e ausência de nadadeira adiposa. Distribuem-se do Panamá a Argentina e estão presentes em todas as drenagens brasileiras. *Rineloricaria* compreende 65 espécies nominais, sendo o gênero mais rico em espécies na subfamília Loricariinae. Estudos filogenéticos prévios sobre Loricariidae não concordaram sobre a hipótese de monofiletismo e posicionamento filogenético de *Rineloricaria* entre outros Loricariinae. Os objetivos deste trabalho foram testar o monofiletismo do gênero e determinar seu posicionamento entre outros Loricariinae. Um estudo filogenético incluindo 36 espécies de *Rineloricaria* e 181 caracteres foi realizado utilizando parcimônia estrita. Os principais dados para análise foram derivados de morfologia esquelética e morfologia externa. O grupo externo incluiu uma quantidade representativa de gêneros considerados proximamente relacionados à *Rineloricaria*, sendo *Neoplecostomus microps* o táxon mais externo e ponto de enraizamento. Os resultados indicaram que *Rineloricaria* é monofilético e grupo-irmão dos outros Loricariinae. Doze sinapomorfias sustentam o monofiletismo de *Rineloricaria*. Dentre estas, uma sinapomorfia exclusiva é um processo dorso-mesial bem desenvolvido no quarto osso faringobranquial. Outras sinapomorfias não exclusivas para o gênero e que são usualmente utilizados para diagnosticar o gênero incluem caracteres específicos de dimorfismo sexual como o grande desenvolvimento dos odontódios que recobrem a cabeça e primeiro raio indiviso da nadadeira peitoral em machos maduros, lábios inferiores cobertos de papilas em forma de botão e uma grande placa pré-anal trapezoidal circundada por três placas poligonais.

Palavras-chave: Loricariinae, *rineloricaria*, filogenia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Spatuloricaria* SCHULTZ, 1944 (SILURIFORMES: LORICARIINAE) DA BACIA DO RIO
PURUS, ACRE, BRASIL

FICHBERG, Ilana¹;

¹Museu de Zoologia da USP (ilanafic@ib.usp.br)

As espécies do gênero *Spatuloricaria* diferenciam-se dos demais Loricariinae por apresentarem região abdominal com placas muito pequenas e disjuntas, entalhe pós-orbital suave, corpo alto na região da inserção da nadadeira dorsal, papilas desenvolvidas na região rictal, um par de papilas digitiformes na região do palato e filamento no raio superior da nadadeira caudal longo e espesso. As espécies de *Spatuloricaria* estão distribuídas no rio Tiura (Panamá), pelas drenagens dos rios Magdalena, Atrato e Caquetá (Colômbia), bacia do lago Maracaibo (Venezuela), rio Marañón (Peru), bacia do rio Beni (Bolívia), bacia do rio Prata (Argentina) e no sistema Paraná-Paraguai, rio São Francisco, bacias do rio Maranhão e Tocantins (Brasil). A nova espécie é descrita de exemplares coletados no rio Purus no Acre. *Spatuloricaria* sp. n. distingue-se de suas congêneres por apresentar margem anterior da cabeça em forma de U em vista dorsal, placas que recobrem o corpo não imbricadas, placas laterais da série ventral numerosas (de 11 a 17), dentes muito longos com até 4,5 mm de comprimento e par de papilas da região do palato muito curtas, em forma de botão. Apresenta um colorido de fundo marrom-claro, com quatro bandas transversais marrom-escuras na região dorsal sendo a primeira situada na base da nadadeira dorsal e as nadadeiras apresentam faixas marrom-escuras estreitas transversais aos raios. A nova espécie é descrita através de 42 dados morfométricos e merísticos e coloração em álcool. Esta descrição faz parte de um projeto mais amplo de revisão do gênero. Novas ocorrências incluem as drenagens dos rios Araguaia, Xingu, Tapajós, Madeira, Purus e Juruá na margem direita do Amazonas e Jarí e Rio Branco na margem esquerda. A nova espécie de *Spatuloricaria* sugere que a diversidade de espécies do gênero está subestimada uma vez que apenas *S. evansii* e *S. nudiventris* são atualmente reconhecidas para o Brasil.

Palavras-chave: loricariidae, Loricariinae, *Spatuloricaria*, purus.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LARVAS DE BAGRES (SILURIFORMES) EN LA AMAZONÍA PERUANA

GARCIA-DAVILA, Carmen¹; CHOTA-MACUYAMA, Werner¹; CASTRO-RUIZ, Diana¹; GARCÍA, Juan²; CARVAJAL, Fernando³; SÁNCHEZ, Homero⁴; DUPONCHELLE, Fabrice⁵; NÚÑEZ, Jesús⁵; CHU-KOO, Fred⁶; RENNO, Jean-François⁷;

¹Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (cdavila19@yahoo.com)

²Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP (gardajc@hotmail.com)

³Universidad Mayor de San Simón - UMSS (fmcvalle@yahoo.com)

⁴Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP (hsanchez@iiap.org.pe)

⁵Institute de Recherche pour le Développement - IRD -GAMET UR175-CAVIAR (fabrice.duponchelle@ird.fr)

⁶Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - (fchuk20@gmail.com)

⁷Institute de Recherche pour le Développement - IRD -GAMET UR175-CAVIAR (renno@univ-montp2.fr)

El conocimiento de las áreas y de la dinámica de reproducción de los grandes bagres es necesario para la formulación de políticas de protección más efectivas para su conservación. El principal impedimento para realizar estudios de seguimiento reproductivo de poblaciones naturales de bagres, es la gran semejanza morfológica que presentan sus larvas, lo que imposibilita distinguirlos a nivel específico. Este estudio tuvo como objetivo la verificación del uso del secuenciamiento nucleotídico como herramienta para la identificación específica de larvas de bagres. Para lo cual se secuenciaron 563 pares de bases de la región D-Loop y 512 de COI de 10 larvas colectadas en el río Maraón, y 30 especímenes adultos de bagres amazónicos de 15 especies (identificados en base a caracteres taxonómicos) utilizados como referencia para la identificación molecular a nivel específico de las larvas. Las secuencias obtenidas fueron alineadas juntas y evaluadas filogenéticamente para establecer los grupos cercanamente relacionados (Análisis Neighbor-joining). Los resultados muestran que ambas regiones (COI o D-Loop) permiten la identificación molecular de larvas de bagre hasta el nivel específico. Sin embargo, el uso de la región control es mucho más trabajoso, porque es una región más variable y con un gran número de gaps entre las bases nucleotídicas alineadas, que COI. En programa de comparación espacial y temporal de la distribución de las larvas de bagres en la Amazonia peruana esta en curso.

Palavras-chave: Identificación, molecular, larvas, Siluriformes.

Fonte financiadora: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP e Institute de Recherche pour le Développement - IRD.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOVOS REGISTROS DE *Pseudancistrus* BLEEKER, 1862 E *SPATULORICARIA*, SCHULTZ, 1944 (SILURIFORMES:
LORICARIIDAE) PARA O MÉDIO RIO XINGU - PA

GIMÊNES, Heriberto Junior¹; CAMARGO, Mauricio²; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.³;

¹Universidade para o Desenvolvimento do estado e da região do Pantanal - UNIDERP
(heriberto.gimenesjunior@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Coordenação de Recursos Pesqueiros e
Agronegocios, Laboratório de Limnologia e Manejo de Recursos Hidrobiológicos. (camargo_zorro@yahoo.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (lucia.rapp@gmail.com)

Novos registros de representantes da ictiofauna neotropical, tornam-se importantes instrumentos para o estabelecimento de hipóteses biogeográficas que permitam explicar os processos de isolamento ou comunicação dos atuais sistemas de drenagem. Este estudo registra a ocorrência de dois morfotipos da família Loricariidae no setor do médio rio Xingu. Por coletas experimentais em diversas localidades entre a confluência dos rios Xingu-Irirí, até as últimas cachoeiras do Xingu, a jusante, foram coletados exemplares de Loricariidae. Por análise morfológica os espécimes foram identificados até o menor nível taxonômico possível. O material analisado foi coletado nos anos de 2001 e 2008, sendo estes incorporados na coleção científica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Os resultados mostraram que espécimes de *Pseudancistrus* Bleeker, 1862 e *Spatuloricaria* Schultz, 1944, ocorrem no médio rio Xingu no estado do Pará. Estudos recentes concluíram que *Pseudancistrus* apresenta grande diversificação e distribuição no escudo das Guianas e no Brasil no rio Oiapoque. No médio rio Xingu, este gênero ocorre entre a confluência dos rios Iriri-Xingu e as últimas cachoeiras antes do rio sofrer influência das águas do Amazonas. Em relação à *Spatuloricaria*, recentes registros indicam que este gênero apresenta maior diversificação nos sistemas de drenagem interandinos da Colômbia, nas cabeceiras do Amazonas e nas bacias do alto Paraguai e do rio São Francisco. No médio rio Xingu foi registrado um exemplar de *Spatuloricaria* com distribuição geográfica entre a foz do Iriri e a localidade de Kaitucá, também no trecho das cachoeiras inferiores do Xingu. A ocorrência de representantes destes dois gêneros nas formações rochosas dos granitos do rio Xingu, na margem oposta das drenagens do orinoco e Guianas, indica que possivelmente estes grupos já tinham se diferenciado antes do atual sistema de drenagem do Amazonas, que se tornou uma barreira geográfica. Atualmente, observa-se uma maior diversificação de *Pseudancistrus* registrada para o escudo das Guianas, o que pode denotar falta de conhecimento da representação deste gênero nas demais drenagens amazônicas. Por sua vez a ocorrência de *Spatuloricaria*, indica processos de dispersão deste gênero antes do levantamento dos Andes e posterior isolamento geográfico, com maior diferenciação nestes vales interandinos. Apesar de ocorrerem em tributários que drenam os escudos, ambos os gêneros apresentam padrões de distribuição e provável história evolutiva bem distintas. É necessário, portanto, uma revisão mais detalhada destes espécimes para confirmar se trata de novos registros para o Xingu, ou de novas espécies.

Palavras-chave: Rio xingu, loricariidae, novos registros.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PEIXES DE CORREDEIRAS DO CURSO MÉDIO DO RIO DA PRATA, JARDIM, MATO GROSSO DO SUL

GIMÊNES, Heriberto Junior¹; COELHO, Michaela S.¹; SABINO, José¹;

¹UNIDERP (heriberto.gimenesjunior@gmail.com)

O Brasil abriga em suas águas continentais a maior riqueza de peixes de água doce, estimada em aproximadamente 3.000 espécies. Comunidades de peixes apresentam numerosas vantagens como organismos indicadores em programas de monitoramento biológico. A relação direta e indireta entre as comunidades ictiofaunísticas e os impactos humanos nas áreas de riachos e cabeceiras reforçam a escolha de peixes reofílicos como indicador biológico que pode auxiliar na formulação de objetivos e padrões de qualidade ambiental e ecológica, fundamentais para o gerenciamento adequado desses sistemas. O trecho estudado no Rio da Prata é limítrofe à Fazenda Cabeceira do Prata que se localiza no município de Jardim, Mato Grosso do Sul em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A região do Planalto da Bodoquena é caracterizada por rios de águas cristalinas, formadores da Bacia do Rio Formoso e do Rio da Prata, afluentes do Miranda. Este estudo tem como objetivo realizar o inventário da ictiofauna de corredeiras do curso médio do Rio da Prata para sugerir critérios e estratégias gerais para conservação de sistemas aquáticos similares na região da Bodoquena. Para amostragem da ictiofauna foram delimitados três trechos de aproximadamente 50 metros cada. Foram realizadas nove etapas de coletas entre os anos de 2007 e 2010. Para coleta dos espécimes foram utilizados puçás, rede de arrasto (10,0 m x 1,0 m de 5 mm entrelaços), e equipamento de mergulho autônomo. Foram identificadas 30 espécies, incluídas em três ordens e nove famílias: Ordem Characiformes: *Leporellus vittatus*; *Leporinus friderici*; *Leporinus macrocephalus*; *Leporinus striatus*; *Astyanax asuncionensis*; *Astyanax lineatus*; *Brycon hilarii*; *Bryconops melanurus*; *Creagrutus meridionalis*; *Hyphessobrycon luetkenii*; *Jupiaba acanthogaster*; *Moenkhausia bonita*; *Moenkhausia intermedia*; *Odontostilbe pequirá*; *Piaractus mesopotamicus*; *Salminus brasiliensis*; *Parodon nasus*; *Prochilodus lineatus*; *Characidium zebra*; Ordem Siluriformes: *Ancistrus* sp.; *Hypostomus boulengeri*; *Hypostomus cochliodon*; *Hypostomus* sp.; *Hemiloricaria lanceolata*; *Loricaria proluxa*; *Pseudopimelodus pulcher*; *Imparfinis* sp.; *Phenacorhamdia hoehnei*; *Pimelodella gracilis*; e ordem Perciformes: *Crenicichla vittata*. Como a região do Planalto da Bodoquena apresenta ambientes delicados, com alto grau de unicidade ecológica, expostos as crescentes pressões do turismo, é vital examinar sob perspectiva científica a responsabilidade que a visitação pública tem sobre a sustentabilidade dos atrativos naturais. Assim, ao identificar as espécies de peixes de corredeira pretende-se auxiliar no diagnóstico e elaboração de ferramentas objetivas de avaliação ambiental, sendo que o projeto desta pesquisa tem como meta prioritária trazer benefícios da ciência à operação turística.

Palavras-chave: peixes de CORREDEIRAS, ecoturismo, RIO DA PRATA, MATO GROSSO DO SUL.

Fonte financiadora: Fundação Manoel de Barros e FUNDECT. JS é Bolsista do CNPq..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES DEL RÍO KA'KADA, AFLUENTE DEL RÍO EREBATO,
SECTOR DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAURA, VENEZUELA.

GONZÁLEZ, Nirson R.¹; ECHEVARRÍA, Gabriela²;

¹Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Estación de Investigaciones Hidrobiológicas de Guayana
(nirson.gonzalez@fundacionlasalle.org.ve)

²Wildlife Conservation Society, Programa de Conservación de la Cuenca del río Caura, Venezuela.
(hydropsichidae@gmail.com)

Se estudió, durante un ciclo hidrológico, la composición y la estructura de las comunidades de peces del río Ka'Kada, cuenca del río Erebató, sector de la cuenca alta del río Caura. Se realizaron muestreos durante las cuatro hidrofases; aguas ascendentes (AAsc), aguas altas (AA), aguas descendientes (ADes) y aguas bajas (AB). Se muestrearon diversos microhábitat en caños y en el canal principal del río, utilizando redes de ahorque de varias aberturas de malla y red de malla fina. 81 especies han sido reportadas, correspondientes a 18 familias y 4 órdenes, representados por los Characiformes (57 spp.), Siluriformes (12 spp.), Perciformes (10 spp.) y Gymnotiformes (2 spp.). Para los peces colectados con redes de ahorque, no hubo diferencias significativas en la abundancia, biomasa y riqueza durante las fases hidrológicas. En las colectas con malla fina la biomasa fue significativamente mayor ($P < 0.05$) durante AB y AAsc, mientras que la abundancia y riqueza fue significativamente mayor durante AAsc. Igualmente, la mayor riqueza obtenida se encontró en los caños (65 spp. vs 54 en el canal principal), principalmente durante las fases de inundación. Los mayores índices de diversidad ($H' = 2,85$) y equidad ($J = 0,79$) presentaron valores inversos a la riqueza, siendo más altos durante AA. Hubo diferencias significativas (ANOSIM; $P < 0.05$) en la composición de especies (presencia/ausencia) entre los hábitat de río y caños. Se brinda información acerca de registros nuevos de distribución de 18 especies para la cuenca alta del Caura y de 5 especies para toda la cuenca del Caura.

Palavras-chave: Biodiversidad, Comunidades de peces, río KaKada, Cuenca del alto Caura.

QUANTAS ESPÉCIES DE ACARÁS-DISCO EXISTEM NA AMAZÔNIA? UMA ABORDAGEM CITOGENÉTICA

GROSS, Maria Claudia¹; SCHNEIDER, Carlos Henrique²; VALENTIM, Francisco Carlos³; FELDBERG, Eliana⁴;

¹Universidade Federal do Amazonas - ICB-Departamento de Biologia (gross@ufam.edu.br)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA-BADPI (carloshs@inpa.gov.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA-GCBEV (souzavalentim@yahoo.com.br)

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA-CPBA (feldberg@inpa.gov.br)

Os acarás-disco, gênero *Symphysodon* (Cichlidae, Perciformes) são peixes ornamentais endêmicos da Amazônia. Devido à ampla variação de coloração e distribuição destes peixes na bacia amazônica, os acarás-disco ainda causam discussão quanto à sua taxonomia. Alguns acreditam que o gênero é monoespecífico, porém citogeneticamente já foi possível evidenciar a presença de três espécies, que segundo a última nomenclatura proposta por Kullander e colaboradores são tratadas como *Symphysodon aequifasciatus* (disco azul/marrom), *S. discus* (disco heckel) e *S. tarzoo* (disco verde). Contudo, um quarto táxon distinto aparece em análises moleculares de DNA. Visando comprovar se este quarto táxon apresenta uma estrutura cromossômica diferente dos outros três já descritos, estudos mitóticos e meióticos foram realizados. Para tanto, 14 indivíduos provenientes do rio Xingu foram submetidos a preparações cromossômicas meióticas e mitóticas, sendo 12 fêmeas e 2 machos. Para obtenção dos cromossomos mitóticos foi utilizada a técnica de *air drying* a partir de células renais e os cromossomos meióticos foram obtidos pela maceração dos testículos. Número diplóide igual a 60 cromossomos, com a maioria do tipo m-sm e ausência de cromossomos sexuais foi observada neste táxon, semelhantemente ao observado nas outras três espécies previamente descritas. Porém, a análise dos cromossomos meióticos durante o diplóteno/diacinese revelou a presença de 23 bivalentes e uma cadeia cromossômica em anel composta provavelmente por 14 elementos, os quais assumem uma orientação alternada durante a meiose I, garantindo a correta segregação durante a anáfase I e II, resultando em gametas com 30 cromossomos. Cadeias cromossômicas em anel também haviam sido observadas nos discos azuis/marrons e nos verdes. Nestes indivíduos era possível observar durante diplóteno e diacinese 20 bivalentes e cadeia cromossômica formada por 20 elementos, porém estas espécies diferiam entre si através da fórmula cariotípica e distribuição de sequências repetitivas de DNA nos cromossomos. Já nos discos heckel era possível observar durante a prófase I 30 bivalentes típicos. A existência desta outra fórmula meiótica nos indivíduos do rio Xingu pode ser indicativo de que o quarto táxon realmente refere-se a uma outra espécie, sendo portando encontrado na bacia amazônica quatro espécies de acarás-disco. Isso é enfatizado pela ocorrência de diferentes constituições cromossômicas meióticas entre os táxons. A meiose é o processo de divisão celular responsável pela gametogênese. Assim, se a constituição cromossômica meiótica é diferente, é esperada uma incompatibilidade gamética entre indivíduos dos diferentes táxons, os quais podem ser considerados como espécies.

Palavras-chave: cromossomos, *Symphysodon*, Amazônia, cadeia cromossômica.

Fonte financiadora: FAPEAM, INCT/ADAPTA, PRONEX/FAPEAM/CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ECOLOGÍA DE POBLACIONES DE *Orestias* (PISCES: CYPRINODONTIDAE) EN LOS
ALTOS ANDES CENTRALES DE PERÚ

HIDALGO, Max¹; CHOCANO, Luisa¹; FIGUEROA, Lourdes¹; CORAHUA, Isabel¹; MENDOZA, Alex¹; OLIVERA, Robinson¹;

¹Departamento de Ictiología Museo de Historia Natural- UNMSM, Lima, Perú (maxhhidalgo@yahoo.com)

El género *Orestias*, uno de los más diversos de la ictiofauna continental peruana, es un claro ejemplo de radiación adaptativa generada por la cordillera de Los Andes. Un gran número de las especies reconocidas son endémicas de los altos andes peruanos, sin embargo pocos estudios de ecología básica del género han sido realizados fuera de la cuenca del Titicaca. Como parte de un monitoreo de largo plazo de *Orestias*, se presentan los resultados preliminares sobre la distribución, abundancia y aspectos ecológicos de poblaciones de *Orestias* existentes en un transecto de 100 km que abarcan ambientes lénticos y lóticos en las nacientes de tributarios de la cuenca del Apurímac-Ucayali. Las colectas del material biológico incluyeron el empleo de distintas redes (arrastre y tramperas) y tamaños (de 5 m hasta 15 m) con esfuerzos estandarizados. En campo, se fijaron los peces con solución de formol (10%), siendo posteriormente preservados en etanol (70%) y transportados al MHN-UNMSM en Lima, para su análisis. Tentativamente identificamos una sola especie, *Orestias* cf *agassizii*, la que incluye dos morfotipos más que pudieran representar especies distintas todas relacionadas al grupo *agassizii*. *Orestias* es más frecuente en ambientes lénticos (lagunas y bofedales) que lóticos (quebrada y río) en el área de estudio. La distribución altitudinal de *Orestias* abarca entre los 3800 y 4400 msnm, exclusivamente sobre altiplanicies. Longitudinalmente en el área de estudio, la distribución no es uniforme siendo los extremos del transecto los que presentan *Orestias*, estando ausentes de las áreas por encima de los 4500 m hasta los 4900 m. Las poblaciones registradas hacia el extremo oeste del área de distribución representarían metapoblaciones, y las del extremo este estarían geográficamente aisladas. De un total de 2631 individuos colectados en dos temporadas climáticas, observamos mayores abundancias en lagunas (44%), seguido por bofedales (27%), río (25%) y quebrada (4%). La abundancia general de *Orestias* en esta zona es alta, pero existen indicios de disminución poblacional por la introducción de trucha y alteraciones de las condiciones naturales del hábitat. Ecológicamente, *Orestias* son omnívoros aprovechando los recursos disponibles de acuerdo al tipo de hábitat.

Palavras-chave: altoandino, lagunas, bofedales, metapoblación.

Fonte financiadora: Smithsonian Institution, PeruLNG.

JARDULI, Lucas R.¹; SHIBATTA, Oscar Akio²; RUIZ, William B. G.²;

¹Universidade Estadual de Londrina - UEL (lucasjarduli@gmail.com)

²Universidade Estadual de Londrina (shibatta@uel.br)

A família Pseudopimelodidae é endêmica da América do Sul sendo *Microglanis* o seu gênero mais amplamente distribuído e rico, compreendido por dezoito espécies. Peixes deste gênero apresentam um padrão de colorido castanho alaranjado com manchas castanho-escuras, e são popularmente conhecidos como bagre-sapo no Brasil e *bumble-bee catfish* no exterior. *Microglanis* é monofilético e pode ser identificado pela seguinte combinação de caracteres: pequeno porte, raramente atingindo 80 mm de CP, linha lateral incompleta e placa dentígera do pré-maxilar com laterais arredondadas e sem projeções posteriores. Para a bacia Amazônica são descritas três espécies de *Microglanis*: duas na região alta, *M. zonatus* (do Rio Morona, Peru) e *M. pellopterigius* (do Rio Napo, Equador), e, uma recentemente descrita para a região baixa, *M. robustus* (do baixo Rio Tocantins). Também, nesta bacia ocorrem mais duas espécies, *M. poecilus* e *M. secundus*, descritos de bacias costeiras da Guiana. Entretanto, para o médio Rio Amazonas nenhuma espécie foi descrita até o momento, sendo esta a primeira. Oito exemplares fazem parte da presente descrição, e foram capturados em 1994 e 1996 pela Expedição “Calhamazon”, com auxílio de um barco base munido de rede de arrasto de porta, nas proximidades do Rio Madeira. Para a descrição desta nova espécie, foram analisados exemplares de todas as espécies do gênero, exceto de *M. ater* e *M. zonatus*, cujos caracteres foram obtidos da literatura. Vinte caracteres morfométricos foram tomados e caracteres merísticos incluíram as contagens dos raios das nadadeiras, serras do espinho da nadadeira peitoral, rastros branquiais, costelas e vértebras, além da análise do padrão de colorido. As análises foram feitas sob microscópio estereoscópico. *Microglanis* sp. é semelhante às espécies descritas do Sul do Brasil, *M. cibela* e *M. cottoides*, por alguns detalhes do padrão de colorido. Porém, difere destas e de outras do gênero por possuir dois caracteres putativos: duas manchas elípticas unidas e claras na região supraoccipital e nadadeira caudal bifurcada. Além disso, a nova espécie é diferente de seus congêneres na morfometria, e, apresenta o espinho da nadadeira peitoral ligeiramente similar à *M. zonatus* e outra espécie não descrita do Rio Xingu, com apenas serras retrorsas, exceto a primeira anterior apical que pode ser ortogonal. Recentemente, espécies de *Microglanis* vêm sendo descritas, preenchendo as lacunas de distribuição do gênero pela América do Sul, e evidenciando que o gênero é muito mais rico do que se esperava.

Palavras-chave: morfometria multivariada, pequenos bagres, sistemática.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FILOGENIA GLOBAL DE CHEIRODONTINAE: DE ESPÉCIES A TRIBOS.

JEREP, Fernando C.¹; BÜHRNHEIM, Cristina Motta²; MALABARBA, Luiz, R.³

¹Laboratório de Sistemática de Vertebrados, Setor de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS Avenida Ipiranga 6681, Porto Alegre, RS, CEP 90619-900. (fjerep@gmail.com)

²Laboratório de Zoologia, Departamento de Biologia, Instituto de Ciências Biológicas, Minicampus (setor sul), Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Avenida Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, Manaus, AM, CEP 69077-550 Universidade do Estado do Amazonas – UEA Avenida Djalma Batista, 2470, Manaus, AM, CEP 69050-010. (cmbuhrn@yahoo.com.br)

³Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia and Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal – UFRGS Avenida Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, RS, CEP 91501-970 (malabarba@ufrgs.br)

Cheirodontinae é uma subfamília de Characidae que abriga oficialmente 66 espécies distribuídas por toda região Neotropical, da América Central ao sul da América do Sul, incluindo drenagens trans-andinas. A constatação da monofilia da subfamília e de duas linhagens monofiléticas internas, tribos Cheirodontini e Compsurini, foi apresentada por Malabarba (1998) baseado na análise de parsimônia de 21 espécies e 90 caracteres morfológicos. Porém a relação entre as tribos e os gêneros *incertae sedis* de Cheirodontinae não ficaram definidas. Uma análise posterior incluindo 45 queirodontíneos e 169 caracteres morfológicos foi desenvolvida por Bührnheim (2006), com foco nos gêneros *incertae sedis* da subfamília, e constatou-se que estes constituem uma terceira linhagem monofilética dentro de Cheirodontinae. Até então, nenhuma análise havia abordado os representantes de Compsurini ou todos os representantes da subfamília conjuntamente. Assim, uma análise de parcimônia foi desenvolvida para todas as 78 espécies válidas conhecidas de Cheirodontinae, descritas e não descritas [excetuando *Prodontocharax howesi* (Fowler) e *Spintherobolus leptoura* Weitzman & Malabarba], baseada em 272 caracteres morfológicos que exploram morfologia externa e os sistemas ósseo, muscular, e ultraestrutural de espermatozoides. Vinte e três espécies de Characidae foram utilizadas como grupo externo, com enraizamento em *Brycon pesu* Müller & Troschel. A análise foi desenvolvida no programa TNT (Goloboff, Farris & Nixon, 2008), utilizando as novas tecnologias de análise “tree-fusing”, “sectorial search” e “tree-drifting” descritas por Nixon (1999) e Goloboff (1999). Todos os caracteres foram tratados com o mesmo peso e não foram ordenados. A análise resultou em seis árvores igualmente parcimoniosas com 1271 passos de comprimento (IC = 0,25; IR = 0,69). Estas hipóteses foram sumarizadas em uma única árvore por consenso estrito, com 1313 passos. O monofiletismo de Cheirodontinae e das tribos Cheirodontini, Compsurini e da linhagem dos gêneros *incertae sedis* foi suportado, com Compsurini como grupo irmão de Cheirodontinae. Duas linhagens foram identificadas dentro de Cheirodontini, uma composta pelos gêneros *Nanocheirodon* e *Cheirodon*, e outra composta por *Heterocheirodon*, Novo Gênero, *Axelroldia lindeae*, *Megacheirodon*, *Amazonspinther*, *Spintherobolus* e *Serrapinnus*. Sendo *Heterocheirodon* grupo irmão dos demais queirodontíneos com raios procurrentes ventrais hipertrofiados. Entre os gêneros *incertae sedis*, o gênero *Odontostilbe* se mostrou parafilético, porém duas linhagens fortemente suportadas unem *Prodontocharax* como grupo irmão de *Pseudocheirodon*, e *Odontostilbe pequiri* como intimamente relacionado a *Cheirodontops*, *Aphyocheirodon*, e novas espécies de *Holoshesthes*. Dentro de Compsurini um grande clado engloba *Compsura*, *Acinocheirodon*, *Saccoderma* e um novo gênero abrigando as espécies da América Central: “*Compsura*” *gorgonae*, “*Odontostilbe*” *dialeptura* e “*O.*” *mitoptera*.

Palavras-chave: Sistemática, Characiformes, Characidae

Fontes financiadoras: CAPES, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISION OF THE GENUS *Compsura* EIGENMANN, 1915 (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE: COMPSURINI), WITH
DESCRIPTION OF TWO NEW SPECIES FROM THE AMAZON BASIN, BRAZIL

JEREP, Fernando C.¹; MALABARBA, Luiz R.²;

¹Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, Museu de Ciências e Tecnologia - PUCRS (fjerep@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

The genus *Compsura* is redefined based on the redescription of its type species and description of two new species, from the rio Guaporé and rio Araguaia basins. The genus is diagnosed by the morphology of the caudal organ, which presents an unique arrangement of scales associated to the hypertrophy of the muscles *interradialis*. *Compsura heterura*, inhabiting all the rio São Francisco basin and costal rivers from the northeastern Brazil, is readily diagnosed by the presence of a conspicuous dark spot between the distal portion of the first unbranched dorsal-fin ray and midlength of the second unbranched dorsal-fin rays, and the lanceolate-shaped spot in the caudal peduncle not reaching the dorsal and ventral edge of the caudal peduncle. *Compsura* sp. Guaporé differs from the other species by the higher number of branched anal-fin rays (19-22, mean = 20.2), and *Compsura* sp. Araguaia is distinguished by the presence of a lower number of branched anal-fin rays (16-19, mean = 18.1) than *Compsura* sp. Guaporé, and the absence of the conspicuous dorsal-fin spot as found in *C. heterura*. The taxonomic status of *Compsura gorgonae* is also discussed, and it is not considered a representative of the genus *Compsura*.

Palavras-chave: sexual dimorphism, caudal organ.

Fonte financiadora: CAPES, CNPq.

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DE *Compsurini* (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE)

JEREP, Fernando C.¹; MALABARBA, Luiz R.²;

¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS MCT (fjerep@gmail.com)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (malabarbarb@ufrgs.br)

Compsurini é uma tribo de Cheirodontinae conhecida por abrigar as espécies inseminadoras da subfamília, também caracterizadas por modificações morfológicas incomuns relacionadas ao dimorfismo sexual de machos. A tribo definida por Malabarba, Weitzman & Burns, se mostrou monofilética dentro da filogenia de Cheirodontinae (Malabarba, 1998), porém a relação entre seus integrantes se mostrou instável diante da adição de novos terminais de Cheirodontini à análise. Com a descrição de novas espécies e a descoberta de oito possíveis novas espécies para a tribo, uma análise filogenética dos integrantes de Compsurini foi desenvolvida com o objetivo de testar a monofilia da tribo e elucidar as relações entre seus integrantes. Uma hipótese de relações filogenéticas de 18 espécies Compsurini foi elaborada através de análise de parcimônia com base em 270 caracteres não ordenados e com pesos equivalentes, abrangendo morfologia externa, osteologia, miologia e ultraestrutura de espermatozoides. Para tal, foi utilizado o método de parsimônia pelo programa TNT com utilização do algoritmo parsimony ratchet, configurado para 100 replicações. Como grupo externo foram utilizadas 60 espécies de Cheirodontinae e 20 outros caracídeos, com enraizamento em *Brycon peso*. A análise resultou 42 árvores igualmente parcimoniosas com 1231 passos (IC = 0,24; IR = 0,70), sumarizadas em uma árvore de consenso estrito com 1295 passos (IC = 0,23; IR = 0,68). Tanto Cheirodontinae quanto Compsurini formaram grupos monofiléticos. As sinapomorfias que sustentam Compsurini são: 1) processos laterais do mesetmóide reduzidos; 2) raios branquiostegais profundamente côncavos anteriormente; 3) ganchos da nadadeira anal concentrados no terço distal dos raios; 4) margem distal da nadadeira anal com maior concentração de melanóforos em machos maduros; e com relação à morfologia dos espermatozoides 5) peça intermediária dos espermatozoides alongada; e 6) vesículas citoplasmáticas da peça intermediária alongadas. Um grande agrupamento dentro de Compsurini reúne a maioria das espécies com escamas modificadas na nadadeira caudal, com exceção de *Acinocheirodon melanogramma*. Neste grupo, as espécies do Panamá *Compsura gorgonae*, *Odontostilbe dialeptura* e *Odontostilbe mitoptera*, formam um grupo monofilético, grupo irmão de *Acinocheirodon* mais *Saccoderma*. Este clado por sua vez, é grupo irmão das espécies de *Compsura*. As espécies de *Kolpotocheirodon* também formam um grupo monofilético, porém em uma politomia na base de Compsurini que engloba *Macropsobrycon* e seis novas espécies amazônicas.

Palavras-chave: Cladística, parcimônia, Characiformes, morfologia.

Fonte financiadora: CAPES, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIAGNOSE DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Astyanax* DO COMPLEXO BIMACULATUS PROVENIENTE DOS RIOS DAS
BACIAS DO PARAÍBA DO SUL E DA BAIXADA FLUMINENSE.

KILESSÉ SALGADO, Fernando Luiz¹; ANDREAS BUCKUP, Paulo¹;

¹Museu Nacional/UFRJ (flksalgado@ufrj.br)

O gênero de peixes dulcícolas *Astyanax* Baird & Girard, 1854 inclui aproximadamente 128 espécies, das quais 55 ocorrem nas bacias hidrográficas brasileiras. Deste total, 15 espécies pertencem ao complexo bimaculatus, que é diagnosticado por uma mancha negra horizontalmente ovalada na região umeral e por outra mancha negra, no pedúnculo caudal, que se estende pelos raios medianos da nadadeira caudal. Foi diagnosticada uma nova espécie de *Astyanax*, ocorrente nos rios das bacias do Paraíba do Sul e da Baixada Fluminense. Para a diagnose dessa espécie foram feitas comparações com as outras espécies do complexo bimaculatus como *A. altiparanae* e *A. lacustris*, provenientes das bacias do alto rio Paraná e do rio São Francisco, respectivamente). Devido à sobreposição de dados morfométricos e merísticos, em análises bivariadas, foi aplicada uma análise de morfometria multivariada com a qual pôde-se separar este novo táxon dos demais inseridos no complexo bimaculatus. A espécie nova diferiu de *A. altiparanae* e de *A. lacustris* por apresentar dentes da série externa do pré-maxilar pentacuspídeos (versus dentes tri a pentacuspídeos em ambas as espécies) e dentes maiores do dentário pentacuspídeos (versus penta a heptacuspídeos e penta a hexacuspídeos, respectivamente). Com relação ao formato do corpo, a nova espécie diferiu por possuir perfil dorsal convexo entre o focinho e a dorsal, reto em sua base e convexo entre o final da dorsal e da adiposa e perfil ventral convexo, sendo reto na base da anal (versus perfil dorsal reto entre o focinho e o processo occipital, convexo deste até a dorsal, com suaves concavidades após os olhos, e após as bases da dorsal e da adiposa e perfil ventral convexo entre o focinho e a nadadeira pélvica e na base da anal nas outras duas espécies). Diferiu também pelo formato da mancha no pedúnculo caudal (arredondada e restrita ao pedúnculo versus alongada em direção ao corpo) e em relação ao diâmetro orbital (DiO), pois a média na espécie nova foi de 35,91% (versus 30,12% e 33,67% em *A. altiparanae* e *A. lacustris*, respectivamente). Estas porcentagens foram calculadas em relação ao comprimento da cabeça (CC). A diagnose desta espécie é importante, pois aprimora o conhecimento das espécies pertencentes ao complexo bimaculatus, principalmente para as que ocorrem nas bacias do leste do Brasil, de taxonomia ainda não totalmente esclarecida.

Palavras-chave: *Astyanax*, lambaris, bimaculatus, complexo.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO DE UM NOVO GÊNERO E CINCO ESPÉCIES NOVAS DA SUBFAMÍLIA HYPOPTOPOMATINAE
(SILURIFORMES: LORICARIIDAE): CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA
FAUNA ÍCTICA NEOTROPICAL.

LEHMANN ALBORNOZ, Pablo¹; REIS, Roberto E.²;

¹UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO SINOS (UNISINOS) (lehmanncatfish@gmail.com)

²PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL (reis@pucrs.br)

Um novo gênero e cinco espécies novas da subfamília Hypoptopomatinae (Siluriformes: Loricariidae) é apresentado, formando um clado monofilético reconhecido e restrito para as bacias do rio Amazonas, e Escudo das Guianas. O novo táxon faz parte do grupo de pequenos cascudinhos da subfamília Hypoptopomatinae, pelo geral encontrados em riachos e freqüentemente associados a macrofitas aquáticas, gramíneas ou raízes submersas. O novo gênero é diagnosticado pela morfometria, padrão de coloração, e pela presença de características anatômicas não compartilhadas com nenhum outro gênero de Hypoptopomatinae. As espécies *Parotocinclus longirostris*, *P. polyochrus*, *P. eppleyi*, *P. collinsae*, *P. britskii* e *P. Amazonensis* são alocadas dentro do novo gênero. *Parotocinclus aripuanensis* é considerada sinônimo júnior de *P. amazonensis*. No total onze espécies são reconhecidas dentro do novo gênero, não obstante, é possível que outras novas espécies das quais não se têm material suficiente possam fazer parte do mesmo clado. Uma chave de identificação das espécies é fornecida, e o seu padrão de distribuição é discutido. O presente trabalho visa contribuir ao conhecimento taxonômico e conservação da biodiversidade de peixes cascudinhos neotropicais ainda não detectados.

Palavras-chave: hypoptopomatinae, cascudinhos, sistemática, biodiversidade.

Fonte financiadora: CNPq.

PEIXES DA ECORREGIÃO XINGU/TAPAJÓS: DIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA

LIMA, Flávio C.T.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (fctlima@gmail.com)

As bacias dos rios Xingu e Tapajós drenam o escudo brasileiro e apresentam algumas similaridades fisionômicas e faunísticas, o que fez com que fossem agrupados em uma mesma ecorregião. A bacia do rio Xingu possui uma área de 540.000 km², e pode ser dividida em três grandes regiões: uma porção inferior (ria fluvial), onde o rio é muito largo e apresenta velocidade de correnteza baixa; uma porção intermediária, onde o Xingu e tributários, como o Iriri, possuem canais bastante encaixados e acidentados, com numerosas corredeiras; e uma porção superior, acima da cachoeira Von Martius, onde a bacia do Xingu forma uma verdadeira mesopotâmia, com muitos tributários de curso lento e vastas planícies aluviais, com a presença de grandes lagos. Por sua vez, a bacia do rio Tapajós possui 489.000 km², e pode ser dividida em quatro grande regiões. A porção inferior corresponde ao ria fluvial. Acima de Itaituba até a confluência dos rios Juruena e Teles Pires, o Tapajós apresenta curso acidentado, com muitas corredeiras. A terceira região corresponde ao rio Teles Pires, que apresenta trecho inferior bastante acidentado, mas trecho médio/inferior com poucas corredeiras, embora com planícies aluviais pequenas. A quarta região corresponde à bacia do rio Juruena, formada por rios com numerosas corredeiras e cachoeiras, embora um tributário, o rio Arinos, possua trechos meândricos e o próprio Juruena possua um canal anastomosado, com grandes ilhas fluviais, em seu trecho inferior. O rio Xingu possui 421 espécies de peixes registradas até o momento. Dentre estas, predominam espécies ocorrentes em outros sistemas de água clara que drenam o escudo brasileiro e/ou guianense (26 % das espécies), com um forte componente de representantes de terras baixas amazônicas (21 % das espécies), seguido por espécies endêmicas da bacia (14%). O rio Tapajós possui 494 espécies registradas até o momento. O grupo predominante de peixes é formado de espécies ocorrentes nas terras baixas amazônicas (36 % das espécies), seguido por espécies endêmicas (17 %) e espécies típicas de rios dos Escudos (15 % das espécies). Áreas que abrigam o maior número de espécies endêmicas na bacia do rio Xingu são as corredeiras da região de Altamira, a sub-bacia do rio Curuá, na Serra do Cachimbo e o alto Xingu. Na bacia do Tapajós os endemismos concentram-se no trecho de corredeiras desse rio, na região de Pimental e na porção superior da bacia (rios Teles Pires e Juruena).

Palavras-chave: Rio Xingu, rio tapajós, diversidade, biogeografia.

Fonte financiadora: Fapesp (processo 2007/02978)..

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Anchoviella* FOWLER, 1911 (CLUPEIFORMES, ENGRAULIDAE) DA BACIA
AMAZÔNICA, BRASIL

LOEB, Marina V.¹;

¹Museu de Zoologia da USP (loeb.mv@gmail.com)

O gênero *Anchoviella* compreende peixes de pequeno porte (3 a 12 cm de comprimento padrão) de hábito marinho, estuarino ou dulcícola distribuídos nas Américas do Sul, Central, do Norte e nas costas do Pacífico e Atlântico destes continentes, além de *A. shantungensis*, espécie dulcícola descrita da China em 1978. Distingue-se dos demais gêneros de Engraulidae por apresentar corpo robusto pouco comprimido, rastros branquiais longos e numerosos (geralmente superior a 15 no ramo inferior do primeiro arco branquial) e maxila superior curta (alcança no máximo a margem anterior do pré-opérculo e nunca a ultrapassa). Oito espécies foram constatadas no Brasil num estudo taxonômico das espécies dulcícolas do gênero: *Anchoviella allenii*, *A. carrikeri*, *A. guinanensis*, *A. jamesi* e 3 novas formas, amplamente distribuídas na bacia Amazônica, e *A. vaillanti* no rio São Francisco. A existência de material abundante e a presença de caracteres diagnósticos conspícuos de uma das espécies novas permite adiantar sua descrição com precisão. *Anchoviella* sp. n. distingue-se de suas congêneres por apresentar a extremidade posterior da maxila superior estendendo-se até a margem posterior da pupila; origem da nadadeira anal na vertical que passa pela base do último raio da nadadeira dorsal ou ligeiramente atrás e distância da ponta do focinho à extremidade posterior da maxila superior variando de oito a 11% do comprimento padrão. Ocorre nas drenagens do rio Negro, rio Madeira, rio Tapajós, rio Maicá, rio Trombetas, rio Tocantins e rio Jari, bacia Amazônica. A nova espécie é descrita com base em 1195 amostras utilizando 22 dados morfométricos e merísticos e coloração em álcool. A descrição desta nova espécie faz parte de um projeto mais amplo de revisão taxonômica da totalidade das espécies do gênero, acompanhado de estudo filogenético.

Palavras-chave: *Anchoviella*, Engraulidae, taxonomia, bacia Amazônica.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
BIOGEOGRAPHIC PATTERNS OF NEOTROPICAL FISHES: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES, PUZZLES,
IMPEDIMENTS AND THE THRILLS OF DISCOVERY

LUNDBERG, John G.¹;

¹Academy of Natural Sciences, Philadelphia (lundberg@ansp.org)

During the last two decades unprecedented advances have been made in documenting and understanding the biogeographic patterns of Neotropical fishes. Recent collections from little-known waters and challenging habitats contain large numbers of undescribed species and some remarkably distinct new taxa. Study of these newly collected specimens and thousands more already in our museums has greatly improved the building blocks of Neotropical ichthyogeography: species-level taxonomies, distribution maps and phylogenetic trees. Recently discovered and reexamined fossils provide direct evidence for wide paleodistributions of fish taxa and the timing of their diversification. Advances in molecular-based analytical methods promise fine-scale temporal resolution of clade diversification. Advances in Earth-imaging technologies and geospatial analysis are improving visualization and understanding of aquatic landscapes and fish distributions. Advances in the geosciences are refining understanding landscape and environmental history including the shifting courses of great rivers, ancient megawetlands and marine incursions, episodes of Andean uplift, and emplacement of isthmian links to the north. Reports of this progress have been widely presented at meetings and published in dozens of journal articles, in thematic issues of journals, in regional ichthyofaunas, and in four major books: 1997 *Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes*; 2003 *CLOFFSCA*; 2010 *Amazonia, Landscape and Species Evolution: A Look into the Past*; 2011 *Historical Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes*. South and Central America's 4500 species of living and fossil freshwater fishes are increasingly well delimited and properly named. These are the known knowns. Some difficult fish problems have been solved, but we still confront long-standing and newly encountered puzzles: cryptically fuzzy species boundaries; previously unseen strange fish; unresolved clades large and small; endemic clades with uncertain but likely distant extralimital or deep phylogenetic reach. These are the known unknowns. The Neotropical ichthyofauna had complex phylogenetic, temporal and biogeographic origins, and its inventory is far from complete. There are unknown unknowns to discover and solve. For ichthyologists who enjoy the thrills of exploration and discovery, this is a great time to be alive. The discoveries and puzzles that ichthyologists love best are those with unexpected or uncertain or unimagined results. Prominent and obscure real Neotropical examples will illustrate the points, many with the generous assistance of a few good, intrepid ichthyological explorers and colleagues.

Palavras-chave: biogeography, systematics, freshwater, neotropics.

Fonte financiadora: U.S. National Science Foundation: .

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO DE CONTAS, LITORAL SUDESTE DA BAHIA.

LUZ, Sandra C.S.¹; LIMA, Hélder C.¹; CRUZ, Priscilla R.¹; FÉLIX, Renata T.S.¹; SEVERI, William¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco (sandracluz7@hotmail.com)

O rio de Contas é um dos cinco mais importantes rios costeiros do estado da Bahia, com aproximadamente 700 km de extensão, cuja foz se localiza em Itacaré, distante cerca de 60 km ao norte de Ilhéus. Seu estuário apresenta uma estreita faixa de manguezal, com uma extensão aproximada de 20 km de influência da água salgada rio acima. O presente trabalho teve como objetivo inventariar as espécies de peixes com ocorrência nesta porção da bacia, através de amostragens realizadas no período de novembro/08 a março/10. Coletas bimestrais foram efetuadas em dois pontos do estuário e outro próximo à desembocadura no mar, mediante arrastos com uma rede picaré com 10 m de comprimento e malha de 5 mm entre nós adjacentes, paralelamente à margem ao longo de cerca de 15 m. O material coletado foi fixado em formol 5% e posteriormente preservado em etanol 70% até a identificação. Foram registradas 75 espécies, distribuídas em 29 famílias e 11 ordens. Perciformes foi responsável por mais de 50% de toda a riqueza, com 41 espécies distribuídas em 13 famílias. Engraulidae foi a família mais rica, com 10 espécies de anchovas e manjubas, seguida de Gobiidae (8), Gerreidae (7), Carangidae (6) e Lutjanidae (5), tendo as demais apresentado 3 espécies ou menos. Do total de 8.647 indivíduos coletados, *Eucinostomus lefroyi* (23,8%) e *Atherinella brasiliensis* (20,8%) foram as espécies abundantes, seguidas de *Eucinostomus argenteus* (5,3%), *Caranx latus* (3,6%), *Lile piquitinga* (3,4%), *E. melanopterus* (3,3%), e *Diapterus rhombeus* (3,2%), com menos de 3% de abundância relativa para as demais. Além das espécies de PE queno porte e tipicamente estuarinas, cabe destacar a ocorrência daquelas de importância comercial de Centropomidae (*Centropomus parallelus*, *C. cf. pectinatus* e *C. undecimalis*), Gerreidae (*Diapterus auratus*, *Eucinostomus gula*, *E. melanopterus* e *Eugerres brasiliensis*, além das já citadas), e Lutjanidae (*Lutjanus alexandrei*, *L. analis*, *L. griseus*, *L. jocu* e *L. synagris*). Erythrinidae foi a única família tipicamente de água doce registrada, com um exemplar de *Hoplias malabaricus* coletado. Exemplares jovens foram predominantes para a grande maioria das espécies coletadas, o que permite ressaltar a importância do estuário do rio de Contas para o ciclo de vida de espécies costeiras e a manutenção de seus estoques pesqueiros.

Palavras-chave: peixes, comunidade, inventário, rio costeiro.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (FADURPE), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

AN EOCENE NEOTROPICAL CICHLID FAUNA (TELEOSTEI, PERCIFORMES)

MALABARBA, M. Claudia¹; MALABARBA, Luiz R.²; DEL PAPA, Cecilia³;

¹PUCRS (mariacm@pucrs.br)

²UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

³Universidad Nacional de Cordoba (delpapacecilia@yahoo.com)

Cichlids are teleost fishes found chiefly in freshwaters. It is one of the major vertebrate families with more than 1500 species, being one of the most speciose families of percoid fishes. Due to this speciosity besides the ecological and evolutionary features, cichlids are among the most widely studied fish. Contrasting with this effervescence of the recent forms is the scarce fossil record. Fossil cichlids are known from Africa, Europe, Central and South America, and the Near East. In South America, cichlids are recorded for Oligocene-Miocene of Brazil and Miocene and Eocene of Argentina. The Lumbrera Formation constitutes a continental Eocene unit divided into lower Lumbrera and upper Lumbrera and cropping out in the northwestern Argentina. The cichlid fauna comes from a fossiliferous level of the lower Lumbrera known as 'Faja Verde' whose depositional environment was interpreted as a perennial freshwater lake of low energy and surrounded by low relief vegetated areas sporadically flooded. The Eocene age of the Faja Verde lake was estimated on the basis of regional considerations, fossil record, and an absolute U/Pb zircon date, which in conjunction pointed to a Lower Eocene (49 Ma). Up to recently the only fossil fish remains reported for the Lumbrera Formation were detached *Lepidosiren paradoxa* dental plates. Based on a small collection from this same fossiliferous level, three cichlid species were described in the last years: *+Proterocara argentina*, *+Gymnogeophagus eocenicus*, and *+Plesioheros chauliodus* (besides two other forms under study). Phylogenetic analyses have discovered these cichlid species nested in the modern Geophagini and Heroini clades. The presence of synapomorphies and/or the appearance of modern genera indicate an extensive differentiation from the basal cichlid lineages and a morphological conservatism since at least the early Eocene (49 Ma). This differentiation must have taken time evidencing that the origin of the group long predates the minimum age provided by the fossils that could be in the Cretaceous. The occurrence of Eocene fossils in the geographical area corresponding to the distribution of the modern related lineages suggests the patterns of distribution and endemism of the Neotropical fish fauna have a very old history in the continent.

Palavras-chave: Cichlidae, fósseis, filogenia, biogeografia.

Fonte financiadora: CNPq.

MALABARBA, Luiz R.¹; QUÁGIO-GRASSIOTTO, Irani²; THOMAS, Andrea T.³; BERTACO, Vinicius de A.³; SILVA, Clarianna M. B.⁴; CARVALHO, Rodrigo Q.⁵; AZEVEDO, Marco A.⁶;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP (iraniqg@yahoo.com.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (deathomaz@yahoo.com.br)

⁴Graduate Program on Cell and Structural Biology, Instituto de Biologia, Unicamp, Campinas-SP, Brasil (clariannamartins@yahoo.com.br)

⁵Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (r.quevedo@terra.com.br)

⁶Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (marco.azevedo@fzb.rs.gov.br)

Characidae constitui-se na família mais especiosa de Characiformes e a família mais numerosa de peixes de água doce Neotropicais. A classificação de Characidae tem sido largamente baseada em caracteres osteológicos, e em especial de dentição, seguindo o esquema tradicional proposto por Eigenmann. As primeiras tentativas de classificar a família e seus agrupamentos internos em um contexto filogenético, baseadas neste conjunto de caracteres, produziram hipóteses conflitantes ou apenas parcialmente congruentes, resultando no reconhecimento de um grande número de táxons *incertae sedis* na família. Com poucas exceções, filogenias recentes tratam do re-arranjo destes táxons em agrupamentos suportados por caracteres com elevados índices de homoplasias, facilmente refutáveis em novas filogenias. Embora caracteres osteológicos apresentem uma fonte relevante de informações para a reconstrução de filogenias de vertebrados, hipóteses primárias de homologias baseadas nestes caracteres devem ser testadas com o uso de múltiplos sistemas de caracteres. Novos sistemas de caracteres em uso ainda incipiente ou com uso potencial para a resolução de filogenias em Characidae referem-se a dados moleculares, de morfologia de estruturas não esqueléticas, e de ultraestrutura de células reprodutivas. Nós exploramos aqui as implicações do uso destes diferentes sistemas de caracteres na classificação do grupo. Nosso principal exemplo explora as relações entre dois gêneros tradicionalmente considerados como não proximamente relacionados em Characidae, *Hollandichthys* e *Rachoviscus*, e suas implicações sobre a filogenia do grupo.

Palavras-chave: filogenia, Characidae.

\

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
MONOFILETISMO E FILOGENIA DA FAMÍLIA STERNOPYGIDAE (GYMNOTIFORMES): NOVAS HIPÓTESES BASEADAS
EM EVIDÊNCIAS MOLECULARES

MALDONADO-OCAMPO, Javier A.¹; BUCKUP, Paulo A.¹; LOVEJOY, Nathan R.²; ALVES-GOMES, José A.³;

¹Setor Ictiologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (gymnopez@gmail.com)

²Department of Biological Science, University of Toronto at Scarborough (lovejoy@utsc.utoronto.ca)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia - INPA - LFCE (puraque@inpa.gov.br)

Seis gêneros pertencem à família de peixes Sternopygidae: *Sternopygus*, *Eigenmannia*, *Rhabdolichops*, *Archolaemus*, *Distocyclus* e *Humboldtichthys*, sendo o último o único representante fóssil da ordem dos Gymnotiformes. A família inclui 30 espécies, e de acordo com algumas estimativas, o número total de espécies pode chegar a 40. As espécies da família Sternopygidae distribuem-se nas bacias localizadas na região neotropical entre o rio Tabasara, no Panamá, e a bacia do rio da Prata, Argentina. Estudos filogenéticos da ordem dos Gymnotiformes baseados em caracteres morfológicos e moleculares têm apresentado hipóteses contrastantes em relação ao monofiletismo e as relações no nível de gênero da família Sternopygidae; as controvérsias persistem, e existem estudos filogenéticos no nível de espécie somente para os gêneros *Sternopygus* e *Rhabdolichops* baseados em caracteres morfológicos. Com base na análise combinada de seqüências de DNA nuclear e mitocondrial, através dos métodos de Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana, apresentamos resultados sobre (1) o monofiletismo da família, (2) as relações filogenéticas de seus gêneros e espécies, (3) os padrões filogeográficos de populações de *Eigenmannia* e *Sternopygus*, com ênfase nas espécies amplamente distribuídas. Os resultados das análises corroboram a hipótese de monofiletismo de Sternopygidae, do gênero *Sternopygus* e da subfamília Eigenmanninae, que inclui os demais gêneros da família. *Eigenmannia* e *Rhabdolichops*, como definidos atualmente não constituem unidades monofiléticas, com espécies espalhadas em diversos ramos das árvores. Baseado nas análises filogeográficas, corrobora-se a idéia de que formas de *Eigenmannia* e *Sternopygus* com ampla distribuição geográfica realmente constituem complexos de espécies. No caso de *E. virescens* e *S. macrurus* várias populações/bacias constituem unidades monofiléticas (e.g. bacia do Paraná, Tocantins, Xingu, Negro, Maracaibo, Magdalena-Atrato, rios da América Central). Eventos como o surgimento da Cordilheira Oriental (/- 12 MA), Cordilheira de Mérida (/- 8 MA) no Mioceno, e o surgimento do Istmo de Panamá (/- 3.5 MA), tem sido importantes no isolamento e dispersão das espécies da região trans-andina, os quais têm gerado padrões congruentes de relacionamento entre espécies do gênero *Sternopygus* e *Eigenmannia*.

Palavras-chave: gymnotiformes, sternopygidae, filogenia, taxonomia.

Fonte financiadora: TWAS-CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOVA ESPÉCIE DE *Copella* (CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) DO ALTO RIO NEGRO, BACIA DO RIO AMAZONAS,
BRASIL

MARINHO, Manoela, M. F.¹; NETTO-FERREIRA, André, L.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (manumfm@yahoo.com.br)

Copella, um gênero da família Lebiasinidae, inclui nove espécies válidas distribuídas pelas bacias dos rios Amazonas, Orenoco e rios das Guianas. O gênero é diagnosticado principalmente pela forma do maxilar, curvado em forma de S, narina anterior separada da narina posterior por uma ponte dérmica, corpo alongado e nadadeiras filamentosas. Uma nova espécie de *Copella* é descrita para drenagens do rio Tiquié, alto rio Negro, bacia do rio Amazonas, Brasil. A nova espécie pode ser distinguida das demais congêneres principalmente pela presença de grandes máculas escuras na base das escamas do corpo (vs. quando presente, máculas pequenas, localizadas na borda posterior das escamas).

Palavras-chave: Taxonomia, bacia amazônica, sistemática.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Poucos estudos envolvendo grupos de ampla distribuição têm utilizado amostras de peixes da rede hidrográfica do Estado do Maranhão. Nesta região, geralmente considerada uma área de transição entre o semi-árido nordestino e a floresta amazônica, estão localizados um conjunto de rios perenes onde se destacam, no sentido leste-oeste, os rios Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Pindaré e Gurupi. Além destes, parte da drenagem do rio Tocantins flui em território maranhense. Dependendo da abordagem utilizada, os rios do Maranhão podem fazer parte de uma mesma área de endemismo ou de áreas de endemismo distintas. Independente disso, novas espécies têm sido descritas para a região nos últimos anos evidenciando sua importância para a diversidade da ictiofauna neotropical. Durante o ano de 2010, várias expedições foram realizadas à REBIO Gurupi, um dos poucos remanescentes da floresta amazônica em território maranhense, com o objetivo de identificar as espécies de peixes da região. Coletas sistematizadas, seguindo o protocolo do PPBio, foram efetuadas em três parcelas aquáticas situadas nos rios Panema, Mão de Onça, Aparitiua e Gurupi. Para a captura dos peixes foram empregadas tarrafas e redes de espera (malhadeiras). Além disso, fotografias e filmagens subaquáticas, quando possível, foram realizadas a fim de obter informações sobre a ecologia das espécies. Na área de estudo foram identificadas 67 espécies de peixes, distribuídas em 5 ordens e 18 famílias. Dentre os táxons identificados, nenhum faz parte da *Instrução Normativa Nº5/2004 do Ministério do Meio Ambiente* que lista as espécies de invertebrados aquáticos e peixes reconhecidos como ameaçados de extinção, sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação. Dentre as espécies identificadas observa-se que a maioria é classificada como de baixa vulnerabilidade. Por outro lado, 35% das espécies são consideradas de vulnerabilidade moderada a alta, correspondendo àquelas de maior valor comercial, tais como, *Sorubim lima* bico-de-pato, *Pellona flavipinnis* arenga, *Pseudoplatystoma fasciatum* surubim e *Hemisorubim platyrhynchos* mandubé. Análises preliminares sugerem que a ictiofauna da REBIO Gurupi é composta por elementos do Tocantins e da bacia hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental.

Palavras-chave: Peixes de água doce, amazônia oriental, região neotropical, sistemática.

Fonte financiadora: CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA DE *Pseudotothyris* BRITSKI & GARAVELLO, 1984 (LORICARIIDAE: HYPOPTOPOMATINAE)
COM A DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES

MARTINS, Fernanda O.¹; LANGEANI, Francisco¹; BRITSKI, Heraldo A.²; CHIACHIO, Márcio C.³;

¹Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, São José do Rio Preto, SP - Brasil (fernanda_martins2@hotmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP - Brasil (heraldo@usp.br)

³Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, São José do Rio Preto, SP - Brasil (marciochiachio@hotmail.com)

Pseudotothyris distribui-se pelas bacias litorâneas do sul e sudeste do Brasil entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. O gênero é composto por duas espécies, *P. obtusa*, a espécie-tipo, e *P. janeirensis*, e caracteriza-se por apresentar a extensão posterior do pterótico-supracleito alongada, formando a margem dorsal da ampla abertura da cápsula da bexiga natatória; supraoccipital formando a parede dorsal da cápsula da bexiga natatória; porção anterior do focinho com três pares de placas, dorsalmente portando odontódeos muito desenvolvidos; cintura escapular completamente exposta; e abdome nu ou coberto por pequenas placas. Quatro espécies são reconhecidas para o gênero: *Pseudotothyris obtusa*, originalmente tida como de distribuição entre os Estados de São Paulo e Santa Catarina, fica restrita às bacias litorâneas de São Paulo e bacia de Paranaguá no Paraná. *Pseudotothyris* sp. n. 1, com distribuição nas drenagens litorâneas de Ribeira do Iguape, Paraná e Santa Catarina, distingue-se de todos os seus congêneres por apresentar uma área desprovida de odontódeos na região anterior do focinho; além disso diferencia-se de *P. obtusa* e *P. janeirensis* pelo metapterigóide e o hiomandibular contatarem-se dorsalmente à sua sutura; distingue-se de *P. obtusa* pela inserção da nadadeira anal entre as 13ª e 14ª vértebras; placa faríngea superior com 38-40 odontódeos; e ceratobranquial 5 com 25-30 odontódeos; diferencia-se ainda de *P. janeirensis* e *Pseudotothyris* sp. n. 2 pela ausência de *spinelet* da nadadeira dorsal; e presença de placa subopercular. A outra nova espécie, *Pseudotothyris* sp. n. 2, é conhecida apenas do rio São João, drenagem litorânea do Estado do Rio de Janeiro, e diferencia-se de todas as suas congêneres pela presença de fenda peitoral axilar apenas em juvenis; distingue-se de *P. janeirensis* e *P. obtusa* por apresentar o metapterigóide e o hiomandibular contatando-se dorsalmente à sua sutura; de *P. janeirensis* pela presença de uma crista longitudinal mediana elevada no supraoccipital, suportando odontódeos muito desenvolvidos; série mediana com 18-20 placas, truncada, não alcançando o fim do pedúnculo caudal; e margem dorsal da órbita proeminente, portando odontódeos muito curvos e desenvolvidos; ainda distingui-se de *P. obtusa* e *Pseudotothyris* sp. n. 1, pela presença de *spinelet* da nadadeira dorsal; e ausência de placa subopercular; por fim, diferencia-se de *P. obtusa* pela inserção da nadadeira anal entre as 13ª e 14ª vértebras.

Palavras-chave: drenagens litorâneas, taxonomia, cascudinhos.

Fonte financiadora: FAPESP (Processos 2009/11873-0, FOM; 2009/52912-8, MCC); CNPq (Processos 306.988/2008-9, FL; 301.581/2008-8, HAB).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hypostomus* DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

MARTINS, Fernanda O.¹; MARINHO, Manoela M. F.²; LANGEANI, Francisco³; SERRA, Jane P.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, São José do Rio Preto, SP - Brasil (fernanda_martins2@hotmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP - Brasil (manoela.marinho@gmail.com)

³Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, São José do Rio Preto, SP - Brasil (langeani@ibilce.unesp.br)

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Muzambinho, MG (pitonbio@yahoo.com.br)

O gênero *Hypostomus* Lacépède é o mais especioso da família Loricariidae, atualmente com 140 espécies válidas. Uma nova espécie de *Hypostomus* de pequeno porte foi coletada na drenagem do rio Taquari, bacia do alto rio Paraguai, Mato Grosso, Brasil. A nova espécie distingue-se facilmente de todas as demais congêneres, exceto de *Hypostomus levis*, pela ausência da nadadeira adiposa (vs. presença). *Hypostomus* sp. n. distingue-se de *H. levis* por apresentar dentes delgados e bicuspidados, com a cúspide mediana maior e arredondada, e a cúspide lateral menor e afilada (vs. dentes em forma de colher - *spoon-shaped*); opérculo suportando muitos odontódeos (vs. opérculo geralmente não suportando odontódeos, ocasionalmente com um ou dois); corpo com máculas escuras (vs. máculas ausentes); placas laterais do corpo formando uma quilha longitudinal pouco conspícua (vs. quilha longitudinal ausente); 26-27 placas na série mediana (vs. 28-30); 23-42 dentes no pré-maxilar (vs. 11-17); 25-42 dentes no dentário (vs. 11-17); raio não-ramificado da nadadeira dorsal curto (21.2-26.8 vs. 29.5-33.4% no comprimento padrão); comprimento pré-dorsal 40,2-46,0% no comprimento padrão (vs. 35.7-40.0%); comprimento pré-peitoral 25,1-29,5% no comprimento padrão (vs. 22.0-24.4%); e comprimento dorsal-peitoral 26,6-29,6% no comprimento padrão (vs. 24.0-26.5%). *Hypostomus* sp. n. foi incluído na matriz de análise filogenética de Armbruster (2004), resultando como espécie-irmã de outra espécie ainda não descrita ("*Hypostomus* sp. round snout 1"). As duas espécies formam um grupo monofilético com *H. punctatus*, *H. francisci*, *H. bolivianus* e *H. albopunctatus*, clado este sustentado por apenas uma sinapomorfia não-exclusiva: crista do *levator arcus palatine* alta (caráter 44 - estado 2). A principal característica diagnóstica de *Hypostomus* sp. n. é ausência completa de nadadeira adiposa, característica compartilhada apenas por sua congênera *H. levis*. Como *H. levis* pertence ao grupo *Hypostomus cochliodon*, caracterizado principalmente por apresentar dentes em forma de colher, e *Hypostomus* sp. n. não se mostra relacionado a esse grupo de espécies, a ausência de nadadeira adiposa nas duas espécies é considerado um caráter homoplástico, aparecendo duas vezes independentemente no gênero.

Palavras-chave: Hypostominae, taxonomia, cascudos, *Hypostomus levis*.

Fonte financiadora: FAPESP (Processos 2009/11873-0, FOM; 2009/15075, MMFM) CNPq (Processo 306.988/2008-9 FL).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ANÁLISE MOLECULAR DO COMPLEXO DE ESPÉCIES DE *Trichomycterus brasiliensis* (SILURIFORMES:
TRICHOMYCTERIDAE)

MEHANNA, Mahmoud¹; OLIVEIRA, Claudio¹;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP - Campus de Botucatu
(mahmoudmehanna@hotmail.com)

Com o propósito de preliminarmente testar o monofiletismo do complexo de espécies *Trichomycterus brasiliensis*, bem como elucidar suas relações filogenéticas, foi seqüenciado o segmento do gene mitocondrial Citocromo Oxidase sub-unidade I (COI) de 54 amostras, incluindo as espécies identificadas como *Trichomycterus mimonha* (bacia do Rio Grande), *T. cf. brasiliensis* (bacia do Rio Grande), *T. vermiculatus* (bacia do Rio Grande), *T. rubiginosus* (bacia do Rio das Velhas), *T. paolence* (bacias dos Rios Tietê e Ribeira de Iguape), *T. maracaya* (bacia do Rio Grande), *T. pauciradiatus* (bacia do Rio Grande), *T. cf. brasiliensis* (bacia do Rio Paranapanema) e *T. iheringi* (bacia do Rio Tietê), e complementarmente, para análise, 3 novas espécies de *Trichomycterus* provenientes da drenagem do Rio Cuiabá e *Ituglanis eichorniarum* da bacia do Rio Paraguai. Após o alinhamento das seqüências, foi gerada uma matriz com 634 pb. Foi construído um dendrograma pelo método UPGMA com o modelo de substituição nucleotídica Kimura-2-parâmetros para o cálculo das distâncias genéticas, testado pelo método de bootstrap com 1000 pseudo-réplicas. Na matriz de seqüências, foram detectados 398 sites sem polimorfismo (62,78%). Os resultados obtidos pelas análises moleculares, utilizando cinco espécies que compõem o complexo de espécies, (*T. vermiculatus*, *T. maracaya*, *T. mimonha*, *T. iheringi* e *T. rubiginosus*) e outras espécies de drenagens adjacentes mostraram que as variações intra-específicas, apesar de ocorrerem, não transcendem os limites interespecíficos. No dendrograma foram observados dois agrupamentos: o primeiro composto pelas espécies das bacias do Rio Grande (Alto Paraná), Rio São Francisco e Rio Ribeira do Iguape; e o segundo pelas espécies das bacias dos Rios Paranapanema e Tietê (Alto Paraná). Os resultados obtidos pelas análises moleculares, utilizando cinco espécies que compõem o complexo de espécies (*T. vermiculatus*, *T. maracaya*, *T. mimonha*, *T. iheringi* e *T. rubiginosus*) e outras espécies de drenagens adjacentes mostraram que as variações intra-específicas, apesar de ocorrerem, não transcendem os limites interespecíficos, onde nesse mesmo agrupamento inclui-se *T. paolence*. Com base nestas constatações preliminares é possível aceitar o monofiletismo do complexo de espécies *Trichomycterus brasiliensis*. No entanto, para efetivamente se compreender as relações evolutivas entre as diversas espécies assinaladas ao complexo, bem como sua história biogeográfica, será necessário adotar outras metodologias de análise molecular e incluir uma amostragem muito mais ampla do gênero *Trichomycterus*.

Palavras-chave: Trichomycterinae, molecular, complexo, sistemática.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Coelorinchus* (GADIFORMES: MACROURIDAE) DO ATLÂNTICO SUL E CENTRAL ORIENTAL

MELO, Marcelo R. S.¹;

¹Museu de Zoologia - USP (mrsmelo@hotmail.com)

A família Macrouridae é a mais diversificada dentre os Gadiformes, com mais de 220 espécies válidas. Em um estudo recente sobre a diversidade da ordem em águas brasileiras, uma nova espécie do gênero *Coelorinchus* foi identificada. *Coelorinchus* sp. n. faz parte do grupo III de espécies, caracterizado pela fossa ventral do órgão luminescente distante e sem conexão visível com o anus, margem anterior da fossa em frente da inserção da nadadeira pélvica e pelo anus próximo da nadadeira anal, separado apenas por uma a três escamas. Neste grupo, faz parte de um complexo de espécies que inclui: *C. coelorynchus* (Risso, 1810); *C. carminatus* (Goode, 1880); *C. marinii* Hubbs, 1934; *C. geronimo* Marshall & Iwamoto, 1973; e *C. polli* Marshall & Iwamoto, 1973. Os membros deste complexo, que são freqüentemente tratados como subespécies de *C. coelorynchus*, estão aqui sendo elevados ao status de espécie. *Coelorinchus* sp. n. difere de todas as espécies deste complexo menos *C. carminatus* por possuir a parte interna da boca pigmentada; de *C. carminatus* difere pelo padrão nos ctenídeos das escamas. Três espécies ocorrem no Atlântico Ocidental: *Coelorinchus* sp. n., freqüentemente encontrada entre o Caribe e o norte do Rio de Janeiro no Brasil e, raramente, no extremo sul do Golfo do México; *C. carminatus*, entre o Golfo do México e Nova Iorque e, raramente, no Caribe; e *C. marinii*; do Sul do Rio de Janeiro até a Argentina. As outras três espécies ocorrem no Atlântico oriental e Mediterrâneo: *C. coelorynchus*, no Atlântico Norte e Central entre a Espanha e Cabo Verde e no mar Mediterrâneo; *C. geronimo*, ao largo de Angola; *C. polli*, entre Angola e Namíbia.

Palavras-chave: taxonomia, demersal, oceano profundo, revizee.

Fonte financiadora: REVIZEE, CAPES (processo 2030/03-9), FAPESP (processo 2010/50322-6).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA LUZ NA ESCURIDÃO: DIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA DA FAMÍLIA DE PEIXES ABISSAIS CHIASMODONTIDAE
(TRACHINIFORMES: ACANTHOMORPHATA)

MELO, Marcelo R. S.¹;

¹Museu de Zoologia / Universidade de São Paulo (mrsmelo@hotmail.com)

A família Chiasmodontidae é composta por peixes abissais popularmente conhecidas como peixes-pancinha devido à grande capacidade de distensão do estômago e paredes abdominais para deglutir uma presa. A família é composta por quatro gêneros que ocorrem em todos os oceanos, entre 250 e 3000 metros de profundidade: *Chiasmodon* Johnson, 1864 (sete espécies); *Pseudoscopelus* Lütken, 1892 (16 espécies); *Dysalotus* MacGilchrist, 1905 (três espécies); e *Kali* Lloyd, 1909 (seis espécies). Os gêneros *Chiasmodon* e *Pseudoscopelus* habitam a região mesopelágica e realizam migração vertical diária; já *Dysalotus* e *Kali* são batipelágicos e possuem pouca mobilidade na coluna d'água. Para análise filogenética foram levantados 161 caracteres morfológicos de osteologia, miologia, inervação e fotóforos. Para polarização dos caracteres foi utilizado o método de grupo externo, com representantes de Perciformes, Scorpaeniformes, Scombriformes e Trachiniformes. Os caracteres foram codificados em uma matriz e analisados pelo método de máxima parcimônia, através da busca heurística com 1000 réplicas realizada pelo programa Paup*. Foram obtidas 12 árvores mais parcimoniosas com 338 passos (CI=0.704; RI=0.911) com as seguintes relações: ((*Chiasmodon*, *Pseudoscopelus*) (*Kali*, *Dysalotus*)). O monofiletismo de Chiasmodontidae foi corroborado por 24 sinapomorfias, sendo várias delas únicas entre os peixes teleósteos, como o dente oco e a dupla articulação do articular e dentário com a hiomandíbula e o preopérculo. O monofiletismo de cada gênero foi corroborado por 10 sinapomorfias ou mais, várias delas únicas. Um interessante padrão biogeográfico pode ser observado. As espécies de *Chiasmodon* e *Pseudoscopelus* são endêmicas e aquelas que pertencem a um mesmo clado monofilético apresentam distribuição disjunta com pequena área de sobreposição; entretanto, espécies de diferentes clados co-existem numa mesma área. Já as espécies de *Kali* e *Dysalotus* são amplamente distribuídas por todos os oceanos e não apresentam nenhum padrão específico de distribuição. A distribuição das espécies mesopelágicas está relacionada à fatores abióticos e bióticos, como a temperatura superficial da água, correntes marinhas e quantidade de CO₂ dissolvido na água relacionada à produtividade primária e secundária. Os eventos vicariantes no oceano profundo seriam causados pelo isolamento de áreas de distribuição através do aquecimento global e glaciações, movimento de placas tectônicas, formação de correntes marinhas ou, até mesmo, de alterações na estrutura de comunidade de outros organismos.

Palavras-chave: oceano profundo, pelágico, filogenia, biogeografia.

Fonte financiadora: CAPES (processo 2030/03-9), FAPESP (processo 2010/50322-6).

Hemiodontichthys (Loricariinae) é, atualmente, um gênero monoespecífico com ampla distribuição, ocorrendo nas bacias dos rios Paraguai, Tocantins, Negro, baixo Essequibo, alto e baixo Amazonas. Inicialmente, a espécie *Hemiodontichthys acipenserinus* foi alocada no gênero *Hemiodon*, juntamente com *H. depressus* e *H. platycephalus*. Uma revisão de *Hemiodon* resultou na designação de *H. depressus* como espécie tipo, sendo propostos dois novos gêneros, para as demais espécies: *Pseudohemiodon platycephalus* (= *Hemiodon platycephalus*) e *Hemiodontichthys acipenserinus* (= *Hemiodon acipenserinus*). Posteriormente foi observado que o nome *Hemiodon* já estava preocupado sendo proposto *Reganella* para alocar a espécie *Reganella depressa* (= *Hemiodon depressus*). Os espécimens de *Hemiodontichthys acipenserinus* apresentam coloração críptica, camuflando com fundo arenoso e se alimentam de micro-crustáceos e vermes. Como dimorfismo sexual os machos apresentam os lábios mais desenvolvidos e a coroa dos dentes mais arredondadas que as fêmeas. O estudo está baseado em exemplares depositados em acervos científicos. Estão sendo realizadas análises morfométricas e merísticas que seguem literatura especializada. Até o presente momento foram analisados 21 exemplares provenientes das bacias dos rios Solimões, Capim-Xingu e no baixo Amazonas. *Hemiodontichthys* difere dos demais Loricariinae, exceto *Reganella*, principalmente por características relacionadas ao focinho, que é fortemente alongado e deprimido, com linhas conspícuas de pequenos odontódios desde a porção anterior ao supraocipital, até a extremidade do focinho, que também apresenta odontódios desenvolvidos e curvados para cima em sua porção mais distal. Pode ser distinguido de *Reganella* pelo número de dentes no dentário, 8 (vs. 15), placas abdominais retangulares dispostas em três fileiras (vs. placas abdominais de pequeno tamanho, formato variado e sem organização particular) e ausência de placas entre o lábio inferior e a inserção da nadadeira peitoral (vs. presença de placas entre o lábio inferior e a inserção da nadadeira peitoral). Dois morfotipos foram encontrados, *Hemiodontichthys* sp1 distingue-se de *Hemiodontichthys* sp2 pela presença de pigmentação no ventre do rostro (vs. ausente), machos e fêmeas com lábios pigmentados (vs. lábios sem nenhum tipo de pigmentação), duas barras pretas transversais, uma na inserção e a outra no final da base da nadadeira dorsal (vs. barras pretas transversais somente no pedúnculo caudal), nadadeiras peitorais, pélvicas, anal, dorsal e caudal com concentração disforme de cromatóforos (vs. somente nadadeira caudal pigmentada), largura do focinho 38,6-41,1% CC (vs. 42,9-45,6% CC) e 5-7 odontódios na 5ª placa coalescente (vs. 9-13 odontódios). Somente uma análise posterior do holótipo permitirá identificar se, e qual das duas morfoespécies é *H. acipenserinus*.

Palavras-chave: cascudos, Loricariinae, sistemática, taxonomia.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD).

NEW RECORDS OF STEPHANOBERYCIFORMES (TELEOSTEI) IN BRAZILIAN WATERS

MINCARONE, Michael M.¹; DI DARIO, Fabio¹; COSTA, Paulo A. S.²;

¹Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental (NUPEM), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
(mincarone@gmail.com)

²Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
(paulocosta.unirio@gmail.com)

The Stephanoberyciformes includes about 28 genera and 100 species of mostly meso- and bathypelagic teleosts commonly known as pricklefishes, gibberfishes, and whalefishes. They are still one of the least known groups of sea fishes in spite of their relative abundance in deep-sea environments. Recently, a collection of deep-sea fishes from the Brazilian continental slope was obtained during two surveys carried out by the French RV *Thalassa*, as part of the Brazilian Government Program REVIZEE. In an effort to add to the knowledge of the Brazilian deep-sea fish diversity, we report on the composition and distribution of species of the Stephanoberyciformes collected during the *Thalassa* and the more recent Gyre expeditions on the Brazilian slope. Those campaigns yielded a total of 11 species of the Stephanoberyciformes, which are distributed in the families Melamphaidae (*Poromitra* cf. *kukuevi*, *Melamphaes polylepis*, *Melamphaes typhlops*, and *Scopeloberyx robustus*), Stephanoberycidae (*Acanthochaenus luetkenii* and *Stephanoberyx monae*), Gibberichthyidae (*Gibberichthys pumilus*), Rondoletiidae (*Rondeletia bicolor* and *Rondeletia loricata*), Barbourisiidae (*Barbourisia rufa*), and Cetomimidae (*Gyrinomimus* sp.). Ten of those species are reported for the first time in Brazil. Six species of the Stephanoberyciformes were recorded from Brazilian waters in previous studies, in the families Melamphaidae (*Poromitra crassiceps*, *Poromitra capito*, and *Melamphaes simus*), Barbourisiidae (*Barbourisia rufa*), and Cetomimidae (*Cetostoma regani* and *Ditropichthys storeri*). All specimens examined are deposited in the fish collection of Museu Nacional, Rio de Janeiro (MNRJ).

Palavras-chave: Deep Sea, systematics, diversity, REVIZEE.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

O rio Paraíba do Sul corre por pouco mais que 1000 km, ao longo de três estados, antes de desaguar no noroeste do estado do Rio de Janeiro, e tem uma ictiofauna relativamente bem conhecida. É considerada, em superfície, uma das três maiores bacias hidrográficas secundárias do Brasil, abrangendo uma área aproximada de 57.000 km². A Mata Atlântica, original no entorno da bacia, atualmente ocorre apenas em trechos de reservas, geralmente em alto de morros, distante da calha do rio, que está submetido a grandes impactos antrópicos como despejo de esgoto e resíduos sólidos domésticos e industriais e represamento de água para consumo e geração de eletricidade. A família Parodontidae está ausente tanto da calha amazônica quanto das bacias costeiras do leste, incluindo o Rio Paraíba do Sul. Abriga espécies de corpo cilíndrico, roliço, com pré-maxilar móvel e dentes incisiviformes geralmente cuspidados dispostos em série única. É constituída por três gêneros, sendo *Apareiodon* definido por não apresentar dentes mandibulares e apresentar apenas um raio indiviso na nadadeira peitoral. O gênero *Apareiodon* inclui, atualmente, 23 espécies nominais, sendo 18 válidas. Durante amostragens realizadas com redes de espera e tarrafas na bacia do rio Paraibuna (margem esquerda do rio Paraíba do Sul), fronteira dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, foram coletados indivíduos do gênero *Apareiodon*. Os exemplares foram coletados em uma lagoa da margem esquerda do rio Paraibuna, Três Rios, RJ. Foram identificados como *Apareiodon piracicabae* por apresentarem dentes maxilares com 9 a 12 cúspides, de borda cortante arredondada, não apresentarem manchas adjacentes abaixo da linha longitudinal e possuírem faixas transversais largas, formando um triângulo. A faixa longitudinal principal tem limites regulares e uma listra longitudinal pouco conspícua, na segunda série de escamas abaixo da linha lateral, não se estendendo além das nadadeiras pélvicas. Diferem ligeiramente das descrições na literatura por apresentarem manchas adjacentes acima da linha longitudinal, um número ligeiramente menor de escamas na linha lateral (34 *versus* 38 a 44) e mais de 4 barras verticais acima da linha longitudinal. Apesar da maior ocorrência de registros desta espécie em ambientes lóticos, os exemplares foram coletados em ambiente lêntico, junto a exemplares de *Astyanax* sp. (grupo *A. bimaculatus*), *Astyanax parahybae*, *Crenicichla lacustris*, *Geophagus brasiliensis*, *Harttia loricariformis*, *Hoplias malabaricus*, *Hypostomus affinis*, *Hypostomus luetkeni*, *Oligosarcus hepsetus*, *Trachelyopterus striatulus*, *Pimelodus* sp. (grupo *P. fur*), *Pimelodus* sp. (grupo *P. maculatus*) e *Rineloricaria* sp.

Palavras-chave: parodontidae, apareiodon, Paraíba do sul.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
COMBINANDO MORFOLOGÍA Y MOLÉCULAS EN UNA FILOGENIA DE CHARACIDAE (CHARACIFORMES)

MIRANDE, J. Marcos¹;

¹Fundación Miguel Lillo - FML (mcmirande@gmail.com)

La filogenia de la familia Characidae fue recientemente abordada con datos tanto moleculares como morfológicos. Estos análisis, aunque basados en diferentes tipos de información, tienen una congruencia relativamente alta considerando las dificultades históricamente asociadas con la filogenia de esta familia. Este análisis consiste en combinar los datos disponibles en una filogenia de los Characidae más inclusiva, aunque aún incompleta, basada en los caracteres morfológicos usados en la bibliografía más unos 100 caracteres no analizados anteriormente en un contexto familiar y secuencias públicas de los genes nucleares RAG2, SINA y FKH y mitocondriales 12S, 16S, COX1 y CYTB. Los datos moleculares fueron extraídos de Genbank. Con pocas excepciones, sólo se analizaron taxones con material depositado en museos e identificados a nivel de especies. Las filogenias morfológicas y moleculares publicadas comparten un número relativamente bajo de especies; así, el conjunto de datos está esencialmente compuesto de dos bloques de información ligeramente solapados. Para compensar este relativamente bajo solapamiento se agregó información morfológica publicada de las especies no analizadas en literatura pero con secuencias moleculares disponibles. En algunos casos, además, se analizó la matriz con constraints positivos para asegurar la monofilia de algunos géneros de los que se tiene cierta confianza de que sean grupos naturales pero no se obtengan como tales debido principalmente al bajo solapamiento entre morfología y moléculas. La matriz combinada está compuesta de 368 especies, de las cuales alrededor de 230 son de la familia Characidae, y más de 5000 caracteres (entre morfológicos y moleculares). El conjunto de datos fue analizado por parsimonia bajo una modificación de pesos implicados recientemente implementada en TNT que corrige el valor de K según la proporción de entradas faltantes en los caracteres. Los resultados, que son aún preliminares, muestran como monofiléticos a la mayoría de los clados compartidos por los análisis publicados basados tanto en morfología como en moléculas solas. También, algunos clados emergentes fueron obtenidos, aunque su monofilia debería ser mejor corroborada.

Palavras-chave: cladística, sistemática.

Fonte financiadora: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Fundación Miguel Lillo (FML), Sociedade Brasileira de Ictiologia (SBI).

A ordem Characiformes compreende mais de 1700 espécies distribuídas em 18 famílias. Atinge sua maior diversidade na região Neotropical, mas também ocorre no sul dos Estados Unidos e África. Alguns poucos representantes fósseis na Europa são atribuídos à ordem. Apesar de sua importância, apenas três estudos amplos prévios se propuseram a gerar hipóteses de relações entre as famílias de Characiformes, sendo dois moleculares e um morfológico. Sendo que apenas um destes estudos incluiu membros de todas as famílias reconhecidas atualmente na ordem e todos incluíram uma baixa amostragem em Characidae, a família mais diversa da ordem. Exceto por alguns grupos concordantes, os resultados são bastante discrepantes. No presente estudo, incluímos representantes de todas as famílias de Characiformes, bem como de todas as subfamílias de Characidae, totalizando 105 terminais. Para tal análise, incluímos cerca de 400 caracteres, principalmente osteológicos, mas também de outros complexos, como do trato digestivo. O resultado obtido será comparado com as hipóteses prévias de relações em Characiformes e uma nova classificação será proposta.

Palavras-chave: Filogenia, morfologia, Characiformes.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Smithsonian Institution.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DE *Triportheus* COPE 1872 (TELEOSTEI;
CHARACIFORMES; CHARACIDAE) E O REGISTRO DE UMA NOVA ESPÉCIE PARA O GÊNERO.

NAKAGAWA, Rodrigo K.¹;

¹Instituto de Biociências - USP (bignoniaceae@gmail.com)

As espécies do gênero *Triportheus*, popularmente conhecidas como sardinhas, podem ser reconhecidas por apresentarem uma quilha anteroventral formada por coracóides expandidos. Atualmente são reconhecidas 16 espécies distribuídas pela maioria das principais drenagens da América do Sul, sendo que grande parte delas se concentra nos rios da bacia Amazônica. No último trabalho de revisão taxonômica do gênero (Malabarba, 2004) foram redefinidas e diagnosticadas todas as espécies, além da descrição de 3 novas. No entanto, a existência de hiatos na distribuição geográfica de muitas espécies, principalmente as amazônicas, indicava que as estimativas sobre as mesmas estavam incompletas. O objetivo desse trabalho foi atualizar a distribuição geográfica para todas as espécies do gênero *Triportheus*. Foram examinados e identificados cerca de 500 lotes de *Triportheus* depositados na coleção do Museu de Zoologia da USP (MZUSP). Para a determinação das coordenadas geográficas, quando essas não estavam presentes nas informações do lote, foram utilizados mapas diversos, dados do site Geographic Names Server (<http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html>) e o programa Google Earth®. Mapas de distribuição foram construídos com o auxílio do programa ArcView®. Para quase todas as espécies amazônicas de *Triportheus* foram registradas novas ocorrências, mas nenhuma nova drenagem foi acrescida na distribuição. Já para *T. brachipomus*, uma espécie cuja distribuição se restringia às bacias das Guianas e do rio Araguari, foi registrada a ocorrência também nos rios Negro, Tapajós, Jari e Xingu. *T. nematurus*, uma espécie da bacia do Paraguai e do Baixo Paraná, foi registrada no Alto Paraná. *T. signatus*, a única espécie das drenagens costeiras do Nordeste, foi registrada na bacia do rio Tietê. Informações da literatura mostram que isso se deve à introdução dela na bacia do Alto Paraná. Alguns exemplares oriundos da bacia do rio Xingu não eram compatíveis com nenhuma espécie reconhecida no trabalho de Malabarba, 2004, sendo então uma possível espécie nova. A maioria desses exemplares são produtos de coletas mais recentes realizadas em 2006 e 2007 no rio Culene e proximidades.

Palavras-chave: triportheus, characidae, taxonomia, região neotropical.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REENCONTRO DA ESPÉCIE *Taunayia bifasciata* (EIGENMANN & NORRIS, 1990) NA REGIÃO DO ALTO DA SERRA DE
PARANAPIACABA, SANTO ANDRÉ, SP (SILURIFORMES, PIMELODIDAE, HEPTAPTERINAE)

NEGRI, Daniel D.B.¹; CARMO, Clóvis F.¹;

¹Centro Universitário Fundação Santo André, Departamento de Ciências Naturais (danieldin@hotmail.com)

O Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP), situada no município de Santo André no Estado de São Paulo (23° 46' 41"S; 46° 18' 16"W;), é uma unidade de conservação localizada numa área de proteção de mananciais, onde afloram as nascentes do Rio Grande.

O levantamento da ictiofauna da região e entorno do Alto da Serra do Mar apresentou dezoito espécies distribuídas em sete famílias, sendo que nove estão ameaçadas de extinção segundo os critérios da União Internacional para a Conservação a Natureza (IUCN). A espécie *Taunayia bifasciata* (Eigenmann & Norris, 1900) teve seu último registro em 1985 na região (Oyakama & Birindeli, 2009).

A espécie *T. bifasciata* é caracterizada por apresentar corpo roliço e alongado, desprovido de escamas. Boca terminal, no lábio inferior apresenta um entalhe que começa medialmente, e no término forma uma profunda depressão. Presença de dois pares de barbilhões mentonianos e um par na maxila. Narinas composta por dois pares, na narina anterior e provida de um curto tubo, na narina posterior com uma aba quase completa. Nadadeira peitoral e dorsal flexível e não pungente presença de nadadeira adiposa originando-se aproximadamente na mesma vertical da nadadeira anal, com a nadadeira caudal truncada. O corpo apresenta um colorido de fundo castanho-claro a amarelado sendo o corpo constituído por duas faixas longitudinais escura, na região lateral do corpo, desde o opérculo ao pedúnculo caudal, dorsalmente apresenta duas linhas longitudinais que se originam próximas entre si, logo atrás do supraoccipital se interceptando totalmente na frente da origem da caudal.

No presente estudo realizado no PNMNP, dois exemplares foram coletados, com auxílio de um puçá 20x15 cm, no Tanque do Gustavo (23°46'01.3"S; e 46°17'47.2"W;), corpo d'água lótico com dimensões de 287 cm de largura por 28 cm de profundidade, com o pH de 6.8. Os exemplares apresentaram os maiores valores biométricos de comprimento padrão de 64.0mm; altura da cabeça 6.9mm; comprimento da cabeça 10.0mm; distância interorbital 4.1mm; largura da cabeça 11.0mm; diâmetro do olho 2.0mm; altura do corpo 8.0mm; comprimento da nadadeira adiposa 11.9mm; altura da nadadeira anal 6.0mm; altura da nadadeira dorsal 8.0mm; comprimento do barbilhão maxilar 11.0mm; comprimento do barbilhão pós-mentoniano 7.9mm; comprimento da base da nadadeira anal 8.0mm; comprimento da base da nadadeira dorsal 7.0mm; comprimento da nadadeira peitoral 7.0mm; e comprimento da nadadeira ventral 7.5mm. Os exemplares foram depositados na Coleção Ictiológica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (n° do tombo 106755).

Palavras-chave: Paranapiacaba, Heptapterinae, Reencontro.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA E RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS DE LEBIASININAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES:
LEBIASINIDAE)

NETTO-FERREIRA, André L.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (alnferreira@gmail.com)

A subfamília Lebiasininae é tradicionalmente dividida em dois gêneros: *Lebiasina* e *Piabucina*. Historicamente, tal divisão vem sendo contestada devido à inconsistência dos caracteres que diferenciam os dois gêneros. Com o intuito de investigar as relações entre os Lebiasininae e a validade de *Lebiasina* e *Piabucina*, foram analisados 59 representantes de Lebiasinidae e representantes de outras cinco famílias de Characiformes foram examinados como grupo-externos adicionais. A análise filogenética incluindo 208 caracteres de diferentes complexos morfológicos, resultou em seis árvores fundamentais com 800 passos. As topologias obtidas recuperam o monofiletismo de Lebiasininae com base em cinco sinapomorfias (4 exclusivas): margem postero- dorsal do infra-orbital 3 com uma projeção que exclui parcial- ou totalmente o infra-orbital 4 do anel orbital; lâmina dorsal do mesetmoide em forma de T; margem postero-ventral do coracoide truncada, sem uma distinta projeção direcionada posteriormente; ramo infra-orbital do canal latero- sensorial cefálico se estendendo ao antorbital; mancha na base dos raios médios da nadadeira caudal presente. Por outro lado, estas refutam o monofiletismo de *Lebiasina* e *Piabucina* e a sinonímia entre eles é formalmente proposta. O resultado da análise corrobora o monofiletismo de Lebiasinidae (com base em 20 sinapomorfias, 12 exclusivas) e todas as suas demais subunidades. Como resultado da revisão taxonômica, 19 das 22 espécies nominais de Lebiasininae são consideradas válidas e sete são descritas como espécies novas. Entre elas, constam novas espécies que até então eram erroneamente classificadas como *Lebiasina bimaculata*. Todas as espécies são redescritas e novas diagnoses são propostas para cada uma delas. Adicionalmente, uma chave de identificação das espécies (válidas e novas) é apresentada.

Palavras-chave: Sistemática, taxonomia, cladística, Neotropical.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

NOVA ESPÉCIE DE *Pyrrhulina* (TELEOSTEI: CAHRACIFORMES: LEBIASINIDAE) DA BACIA DO RIO TAPAJÓS

NETTO-FERREIRA, André L.¹; MARINHO, Manoela M. F.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (alnferreira@gmail.com)

O gênero *Pyrrhulina* concentra os maiores problemas taxonômicos da família. Das 19 espécies descritas, oito apresentam problemas taxonômicos. Um recente estudo das relações de Lebiasinidae corrobora o monofiletismo do grupo, que é suportado por apenas quatro sinapomorfias, nenhuma delas exclusiva. As características que permitem o reconhecimento do gênero envolvem principalmente a presença de duas séries de dentes no pré-maxilar, a ausência do pós-cleito 3, proporções de altura do corpo, posição da nadadeira dorsal em relação a anal e outros caracteres plesiomórficos de Lebiasinidae, ausentes em *Copella* grupo-irmão de *Pyrrhulina* (e.g. narina anterior e posterior sobrepostas, maxilar aproximadamente reto vs. narinas separadas por uma membrana e maxilar curvo, em forma de S em *Copella*). Aqui é descrita uma nova espécie que difere das demais congêneres (exceto *Pyrrhulina zigzag*) por apresentar a faixa primária conspicua em forma de zigzag, estendendo-se ao longo de todo o corpo (vs. faixa primária reta não ultrapassando a vertical que passa pela origem da nadadeira anal). A espécie difere de *P. zigzag* e demais congêneres (exceto *P. australis*) por apresentar apenas nove raios principais no lóbulo superior da nadadeira caudal e pela ausência do pós-cleito 2 (vs. dez raios no lóbulo superior da nadadeira caudal, pós-cleito 2 presente). Adicionalmente são discutidas relações putativas das espécies do gênero, e eventos de miniaturização em Pyrrhulininae.

Palavras-chave: Taxonomia, Sistemática, miniaturização, pyrrhulininae.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
CUIDADO PARENTAL EM LORICARIINAE: UM ENSAIO DE SUA EVOLUÇÃO

OHARA, Willian M.¹;

¹INPA (willianmohara@yahoo.com.br)

O cuidado parental é constituído por um repertório de comportamentos exibidos pelos pais com sua prole objetivando assegurar a sobrevivência de seus descendentes. Das oitenta e nove famílias de peixes que possuem algum tipo de cuidado parental, a maioria é de água doce. Entre elas, na região Neotropical as que apresentam cuidado parental no qual apenas o macho é o guardador dos ovos, são representadas principalmente por: Lepidosirenidae, Erythrinidae, Lebiasinidae, Callichthyidae, Tetraodontidae, Syngnathidae, Batrachoididae e Loricariidae. Na família dos cascudos (Loricariidae) o sexo guardador geralmente é o masculino. Através de revisão bibliográfica e de recentes observações em campo do cuidado parental nas espécies da subfamília Loricariinae, foi notado três formas de cuidado parental: o guardador de substrato (o macho cuida dos ovos aderidos ao substrato), o carregador abdominal (o macho carrega os ovos aderidos principalmente ao abdômen) e o carregador labial (os machos carregam os ovos aderidos principalmente ao lábio). Mapeando esses tipos de cuidado parental na filogenia de Rapp Py-Daniel (1997) foi possível fazer inferências acerca da evolução do cuidado parental na subfamília. Desta maneira, foi observado que as espécies guardadores de substratos (representado pelas espécies dos gêneros *Farlowella*, *Harttia*, *Lamontichthys*, *Pterosturisoma*, *Rineloricaria* e *Sturisoma*) é o cuidado parental mais basal em Loricariinae, presente também nos membros de Hypostominae. Já os carregadores labiais (representados por *Pseudoloricaria*, *Limatulichthys*, *Loricariichthys* e *Hemiodontichthys*), assim como os carregadores abdominais (representados pelas espécies de *Apistoloricaria*, *Crossoloricaria*, *Loricaria*, *Paraloricaria*, *Planiloricaria* e *Pseudohemiodon*), são os mais derivados dos cuidados parentais conhecidos da subfamília. Possivelmente, os carregadores de ovos tenham evoluído a partir do guardador de substrato, cuidado parental mais primitivo na subfamília. A evolução do estado de guardador de substrato para o carregador labial / carregador abdominal de ovos, possivelmente esteja relacionada às pressões do ambiente. Carregar os ovos parece ser uma estratégia altamente eficiente no ambiente de praias (onde freqüentemente são encontrados os carregadores labiais e abdominais), já a estratégia de guardar o ninho possivelmente não seja tão eficiente neste ambiente pela escassez de substrato (tronco, galho, raiz, rocha, etc.). Assim, passar de um guardador de substrato fixo para o guardador de substrato móvel parece envolver poucos passos comportamentais e poucas especializações morfológicas importantes.

Palavras-chave: Peixes, Loricariinae, cuidado parental, evolução.

Fonte financiadora: CAPES.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Limatulichthys* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1979 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DA
DRENAGEM DO ALTO RIO PURUS, COM UM NOVO DIMORFISMO SEXUAL

OHARA, Willian M.¹; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H.¹;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (willianmohara@yahoo.com.br)

Uma nova espécie de loricariídeo é reconhecida para o rio Acre, afluente do alto rio Purus, que percorre os Estados do Acre e Amazonas, no Brasil. Atualmente o gênero *Limatulichthys* possui duas espécies, *L. petleyi* e *L. griseus*. A nova espécie é a única do gênero a apresentar distância interorbital maior que o diâmetro do olho e focinho freqüentemente arredondado em vista dorsal. A nova espécie ainda difere de seus congêneres *L. griseus* e *L. petleyi* pela maior largura entre as narinas e maior número de placas laterais. Foi observado que a nova espécie apresenta uma modificação na nadadeira pélvica nunca registrada antes para Loricariinae. Fêmeas maduras apresentam os últimos raios ramificados da nadadeira pélvica maiores que o raio indiviso. Em juvenis, machos adultos e em fêmeas não reprodutivas os últimos raios da nadadeira pélvica são semelhantes em tamanho ao raio indiviso. Aparentemente esse dimorfismo sexual secundário é uma característica transitória e, pelas observações prévias das gônadas, parece existir uma relação positiva entre o grau de desenvolvimento ovocitário e o tamanho dos últimos raios ramificados da nadadeira pélvica nas fêmeas.

Palavras-chave: diversidade de peixes, taxonomia, morfologia, peixes da Amazônia.

Fonte financiadora: CAPES e CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
SOBRE OS LAMBARIS *Astyanax* BAIRD & GIRARD, 1854 E *Deuterodon* EIGENMANN, 1907 DO ESTADO DO
PARANÁ, EXCETO BACIA DO RIO IGUAÇU (CHARACIFORMES; CHARACIDAE)

OLIVEIRA, Carlos Alexandre M.¹; PAVANELLI, Carla Simone²;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (carlos_oliveira21@hotmail.com)

²Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - NUPÉLIA / UEM (carlasp@nupelia.uem.br)

O Estado do Paraná compreende quatro bacias hidrográficas: alto rio Paraná e rio Iguaçu, que drenam para o continente, e Ribeira de Iguape e outros rios litorâneos que deságuam no oceano Atlântico. Os lambaris do rio Iguaçu, peculiar devido ao elevado endemismo de sua ictiofauna, por estarem sendo estudados por outros autores, não foram incluídos neste trabalho. O gênero *Astyanax*, proposto por Baird & Girard em 1854, compreende cerca de 130 espécies amplamente distribuídas nas bacias hidrográficas neotropicais. Embora sejam muito comuns, sabe-se pouco de sua taxonomia em nível alfa, e é reconhecidamente não monofilético. Por sua vez, *Deuterodon*, proposto por Eigenmann em 1907, foi recentemente validado como monofilético, com sete espécies distribuídas nas bacias costeiras do sul e sudeste do Brasil. O Estado do Paraná, embora populoso, tem sido pouco estudado com relação à ictiofauna. Entretanto, mesmo em terras predominantemente agrícolas, as bacias de drenagem do Estado são comumente povoadas por diferentes espécies de lambaris de difícil identificação. O esforço de coleta do Nupélia em todas as regiões do Estado, capturando várias espécies de lambaris, motivou este trabalho que objetiva a correta identificação das espécies de lambaris de todas as bacias do Estado. Para tanto, dados morfométricos, que consistiram de 30 medidas e 16 contagens, foram tomados de 434 espécimes. Duas técnicas de estatística multivariada foram utilizadas: análise de componentes principais, para as medidas tradicionais, e análise de variáveis canônicas, para medidas não sobrepostas, a fim de se detectar variáveis diagnósticas que não têm relação com o comprimento padrão ou da cabeça. Com a análise de exemplares recém coletados, material comparativo, exemplares-tipo e descrições originais, foram identificadas oito espécies de *Astyanax* e duas de *Deuterodon*, totalizando 10 espécies válidas. *Astyanax altiparanae*, *A. biotae*, *A. bockmanni*, *A. aff. fasciatus*, *A. paranae* e *A. schubarti* foram reconhecidas na bacia do alto rio Paraná. *Deuterodon iguape* e *D. langei* ocorrem, respectivamente, no rio Ribeira de Iguape e nas bacias litorâneas. *Astyanax ribeirae*, considerada como endêmica do Ribeira de Iguape, teve sua distribuição ampliada para outras bacias litorâneas. *Astyanax laticeps*, até recentemente identificada como *A. janeiroensis* e registrada como *A. laticeps* apenas ao sul das bacias litorâneas do Paraná, teve sua distribuição ampliada para todas as bacias litorâneas do Estado, incluindo a do rio Ribeira de Iguape. A distribuição de *A. paranae* foi reduzida à sub-bacia do rio Tibagi. Uma espécie nova do alto rio Paraná e duas da bacia litorânea foram descobertas.

Palavras-chave: peixes Neotropicais, alto rio Paraná, bacia litorânea, Ribeira de Iguape.

Fonte financiadora: CNPq, PEA, Nupélia, CAPES, Fundação Araucária.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Astyanax* (OSTARIOPHYSI, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

OLIVEIRA, Carlos Alexandre M.¹; PAVANELLI, Carla Simone²; BERTACO, Vinícius A.³;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (carlos_oliveira21@hotmail.com)

²Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - NUPÉLIA / UEM (carlasp@nupelia.uem.br)

³Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (vbertaco@gmail.com)

O gênero *Astyanax* foi proposto por Baird & Girard em 1854 e compreende cerca de 130 espécies válidas amplamente distribuídas nas Américas, desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Patagônia. *Astyanax* é considerado um gênero não monofilético, no entanto, revisões taxonômicas têm sido pouco realizadas, ou envolvem espécies de uma determinada bacia ou grupo de espécies. Uma nova espécie foi encontrada em cabeceiras de alguns tributários do rio Grande, bacia do alto rio Paraná, e é aqui descrita. Esta espécie apresenta uma combinação de caracteres que permite a sua alocação no complexo *A. scabripinnis* que é composto, atualmente, por 23 espécies, das quais apenas *A. paranae* é registrada nesta bacia. Foram tomadas 26 medidas e 16 contagens de 26 exemplares (34,7-75,8 mm CP). A espécie nova difere da maioria dos congêneres do complexo *A. scabripinnis* por apresentar 12 a 16 raios ramificados na nadadeira anal (vs. mais de 17). Das espécies que compartilham esse caráter, ela difere de *A. laticeps*, *A. obscurus*, *A. paranae* e *A. varzeae* por apresentar 34 a 36 escamas na linha lateral (vs. mais de 37); de *A. brachypterygium*, *A. epiagos*, *A. goyanencis* e *A. intermedius* por apresentar dentes do dentário reduzindo de tamanho abruptamente a partir do quarto ou quinto dente (vs. dentes do dentário reduzindo de tamanho gradualmente a partir da sínfise); de *A. jordanensis* e *A. microschemos* por apresentar machos com ganchos apenas na nadadeira anal (vs. ganchos ausentes em *A. microschemos* e ganchos em todas as nadadeiras em *A. jordanensis*); de *A. totae* por apresentar 13 a 14 escamas circumpedunculares (vs. 15 a 19); de *A. cremnobates* por apresentar uma mancha umeral (vs. duas); de *A. courensis* por apresentar área clara entre a faixa lateral escura e o opérculo (vs. faixa lateral escura estendendo-se desde a borda do opérculo até a nadadeira caudal); de *A. jenynsii* por apresentar o diâmetro orbital 28,5-36,1% do CC (vs. 24,7-27,6%); de *A. microschemos* pela maior altura do corpo (29,2-33,4 vs. 26,9-29,7% CP); de *A. laticeps* e *A. troya* pela forma da mancha umeral (vertical vs. horizontal); e de *A. jordanensis* pela maior distância interorbital (35,2-43,3 vs. 30,6-35,7% CC). Caracteres diagnósticos adicionais e comparações com congêneres simpátricas de fora do complexo *A. scabripinnis* são igualmente fornecidos.

Palavras-chave: Neotropical, characiformes, *astyanax scabripinnis*.

Fonte financiadora: CNPq, PEA, Nupélia, CAPES, Fundação Araucária.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
INVASÕES BIOLÓGICAS E A IMPORTÂNCIA DO DELINEAMENTO AMOSTRAL NO LEVANTAMENTO ICTIOFAUNÍSTICO:
NOVOS REGISTROS DE ESPÉCIES PARA A LAGOA CARIOCA, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (MG)

OPORTO, Lorena T.¹; SENDIN, Vítor M.¹; FRAGOSO-MOURA, Evelise N.¹; MAIA-BARBOSA, Paulina¹; BARBOSA,,
Francisco A.R.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (lorenatoporto@yahoo.com.br)

Estudos realizados na lagoa Carioca (Parque Estadual do Rio Doce-MG), de 1983 a 2003 relatam o desaparecimento de sete espécies nativas de pequeno a médio porte após as introduções de *Cichla kelberi* (tucunaré) e *Pygocentrus nattereri* (piranha-vermelha). No entanto, os petrechos utilizados naqueles estudos foram basicamente redes de espera, altamente seletivas, em coletas noturnas. Assim, este trabalho avaliou a importância de coletas na região litorânea, utilizando diferentes petrechos (redes, peneira e arrastos), para o levantamento ictiofaunístico, permitindo também identificar, com maior exatidão, o impacto da introdução de espécies sobre a ictiofauna nativa. As coletas foram realizadas no período de 2006 a 2010. De 2006 a 2007, foram realizadas coletas bimestrais em quatro pontos amostrais, com baterias de redes de espera de diferentes malhagens, dispostas perpendicularmente à margem, por 24h e, esporadicamente, coletas exploratórias na região litorânea com peneira e arrasto. A partir de 2009, as baterias de redes foram dispostas perpendicular e paralelamente à margem, representando o dobro do esforço amostral do período anterior, e coletas diurnas e noturnas com arrastos e peneira foram realizadas sistematicamente, com tempo de duração de 30 minutos. No período de 2006 a 2008, foram coletadas 13 espécies, sendo cinco introduzidas e oito nativas. Considerando somente as coletas litorâneas com peneira e arrastos, foram coletadas quatro espécies, duas delas introduzidas. De 2009 a 2010, foram coletadas 16 espécies, sendo seis introduzidas. O acréscimo de três espécies pode ser considerado reflexo do aumento do esforço amostral. Somente nas coletas com peneira e arrastos litorâneos foram coletadas oito espécies, o dobro do período anterior, sendo três introduzidas e cinco nativas. Merece destaque *Knodus moenkhausii*, espécie nativa da região e coletada pela primeira vez na lagoa Carioca. Durante a confirmação de espécies, registramos na coleção do MZUSP *Astyanax* sp., espécie coletada em 1985 e recapturada neste estudo, que se acreditava extinta localmente, e um exemplar de espécie nativa ainda não descrita, da Família Characidae, coletado em 1987, provavelmente extinta localmente. Assim, das 18 espécies nativas registradas na lagoa Carioca, foram encontradas atualmente apenas 10. Estes resultados demonstram a importância da seleção dos petrechos de pesca e do esforço amostral para um levantamento ictiofaunístico, evitando conclusões equivocadas acerca do registro de espécies e extinções. Estes resultados também demonstram a necessidade de estudos visando à conservação e mitigação de impactos causados pela introdução de espécies no sistema lacustre do médio Rio Doce. APOIO: PPG-ECMVS/UFMG, ICB/UFMG, IEF-PERD.

Palavras-chave: Invasões biológicas, inventário, bacia do médio Rio Doce.

Fonte financiadora: Pesquisas Ecológicas de Longa Duração-site 4 (PELD-UFMG/CNPq), Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).

ORTÍ, Guillermo¹; LI, Chenhong²; LÓPEZ, J. Andres³; MAKINEN, Tuuli³; BROUGHTON, Richard⁴;

¹George Washington University (guilleorti@gmail.com)

²University of Nebraska-Lincoln (lichenhong.unl@gmail.com)

³University of Alaska Museum (jalopez2@alaska.edu)

⁴University of Oklahoma (rbroughton@ou.edu)

The Ostariophysi is a group of fishes that includes the orders Gonorynchiformes plus Cypriniformes, Gymnotiformes, Siluriformes and Characiformes. Close relationships of ostariophysans with Clupeiformes and Alepocephaliformes have been proposed but remain poorly defined. In contrast relationships among ostariophysan taxa have been well defined by a landmark study of their morphology (Fink and Fink, 1981) and remained uncontested for over 15 years. The first molecular phylogenetic studies, with few genes and taxa, were inconclusive but more recent efforts based on whole mitochondrial genome sequences have challenged previous results. Contra Fink and Fink, these studies proposed a sister group relationship either between characiforms and gymnotiforms or between characiforms and siluriforms. In this study, we collected and analyzed DNA sequences from 10 nuclear loci (10,653 bp) from 59 taxa to test these competing hypotheses. Our data are congruent with a monophyletic Ostariophysi and support a sister group relationship between siluriforms and characiforms with the gymnotiforms as the sister group to this clade. Alternative hypotheses of relationship among siluriforms, gymnotiforms and characiforms were significantly rejected. The evidence presented as synapomorphies and the methodology used by Fink and Fink are discussed. Finally, our results also show with high confidence that Alepocephaliformes (formerly placed within Euteleostei) is the sister-group to the Clupeiformes and should be included in the supraordinal taxon Ostarioclupeomorpha.

Palavras-chave: molecular phylogeny, nuclear genes.

Fonte financiadora: National Science Foundation (USA).

OTA, Rafaela P.¹; GOMES, Vivian N.¹; PRIOLI, Alberto J.¹; PRIOLI, Sonia M. A. P.¹; PAVANELLI, Carla S.¹;¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (rafinhaota@yahoo.com.br)

Apesar da bacia do alto rio Paraná localizar-se na região mais densamente povoada da região Neotropical, problemas taxonômicos envolvendo espécies de peixes, incluindo de *Moenkhausia* Eigenmann, ainda persistem. A dificuldade de identificação decorrente do padrão morfológico semelhante entre exemplares de *Moenkhausia gracilima* (Eigenmann) da bacia Amazônica e *M. aff. gracilima* da planície de inundação do alto rio Paraná é um empecilho para a quantificação da real diversidade desta última região. Exemplares identificados como *M. aff. gracilima* vêm sendo capturados de maneira expressiva na planície de inundação do alto rio Paraná recentemente. No entanto, suspeitas significativas sustentam a hipótese de que a espécie já habitava a planície, porém estava sendo erroneamente identificada. No presente estudo objetivou-se avaliar a similaridade desses indivíduos e compará-los com os de outras espécies de *Moenkhausia* presentes na planície de inundação do alto rio Paraná. A análise morfológica consistiu de 25 medidas e 18 contagens tomadas de 27 exemplares de *M. gracilima* coletados no lago Pirambóia e lagoa Terra Preta, ambos afluentes do rio Negro na bacia do rio Amazonas, e 65 indivíduos de *M. aff. gracilima* da planície de inundação do alto rio Paraná. As medidas foram tomadas ponto a ponto utilizando paquímetro digital, e realizadas do lado esquerdo do corpo do peixe, sempre que possível. Para análise genética, um fragmento de 650 pares de base do primeiro íntron do DNA ribossômico S7 foi obtido de cinco exemplares de *M. aff. gracilima*, cinco de *M. bonita* Benine *et al.*, um de *M. forestii* Benine *et al.* e nove de *M. aff. intermedia* Eigenmann da planície de inundação do alto rio Paraná, e nove exemplares de *M. gracilima* da bacia amazônica. As análises filogenéticas foram realizadas com base nos algoritmos de *neighbor-joining*, máxima verossimilhança e inferência bayesiana com modelo evolutivo HKY G. *Moenkhausia aff. gracilima* diferiu de todas suas congêneres pela distância entre o focinho e início da nadadeira peitoral, comprimento do pedúnculo caudal, comprimento da nadadeira anal e da cabeça, distância entre o focinho e fim do espinho supra-occipital, e distância interorbital. As árvores filogenéticas foram congruentes e com altos valores de *bootstrap*. A magnitude de diferenças encontrada no gene S7 revelou alta distância genética, suficiente para separar todas as espécies, inclusive *M. gracilima* e *M. aff. gracilima*. Portanto, há necessidade de uma descrição formal de *M. aff. gracilima* como uma nova espécie da planície de inundação do alto rio Paraná.

Palavras-chave: rio Amazonas, rio Paraná, Incertae Sedis, S7.

Fonte financiadora: Programa de Pós-Graduação em Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Programa Ecológico de Longa duração (PELD), (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES).

OTA, Renata R.¹; OTA, Rafaela P.²; BIFI, Alessandro G.²; DEPRÁ, Gabriel C.³; PAVANELLI, Carla S.³;

¹Universidade Estadual de Maringá (UEM)/ Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA) (renata_ota@yahoo.com.br)

²Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais (PEA/NUPELIA) (rafinhaota@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual de Maringá (UEM)/ Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA) (gabrieldepra@gmail.com)

Moenkhausia bonita Benine, 2004 foi descrita da baía Bonita, rio Miranda, bacia do rio Paraguai, com distribuição restrita à localidade-tipo, conhecida por abrigar diversas espécies endêmicas. Contudo, pesquisas recentes têm revelado capturas frequentes de exemplares aparentemente pertencentes a esta espécie, com abundância relativamente alta, em outras regiões dessa bacia e também na bacia do alto rio Paraná. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar estes exemplares e ampliar a área de distribuição geográfica de *M. bonita*. Para tanto, os lotes depositados na Coleção Ictiológica do Nupélia identificados como *Hemigrammu marginatus* Ellis, ou indivíduos jovens de *Moenkhausia dichroua* Kner e *M. intermedia* Eigenmann, que poderiam ser confundidos com *M. bonita*, foram examinados e validados. *Moenkhausia bonita* é continuamente confundida com suas congêneres semelhantes morfológicamente, mas pode ser distinguida destas por possuir menos rastros no ramo inferior do primeiro arco branquial. Além disso, possui padrão de colorido muito semelhante à *H. marginatus*, da qual se separa pela presença de linha lateral completa. Foram examinados 40 lotes, totalizando 320 exemplares de *M. bonita*, dentre os quais 23 lotes (35,6%) pertencem a diversas localidades da bacia do alto rio Paraná, como a região da planície de inundação na região de Porto Rico e do reservatório de Itaipu, incluindo o Canal da Piracema. Os 17 lotes (64,4%) restantes são provenientes de regiões da bacia do rio Paraguai nas quais *M. bonita* não havia sido registrada anteriormente, como o reservatório Manso, na bacia do alto rio Paraguai, e áreas adjacentes. Assim, as proximidades entre cabeceiras de alguns riachos da bacia do rio Paraguai e de afluentes do rio Ivinheima, na bacia do alto rio Paraná, além da conexão entre essas bacias promovida pelo Canal da Piracema na UHE de Itaipu, são hipóteses para explicar a ocorrência de *M. bonita* no alto rio Paraná. O correto conhecimento acerca da real distribuição das espécies se faz fundamental para o desenvolvimento de estudos de padrões de biodiversidade, composição e estruturação de comunidades, além de viabilizar medidas concretas para o manejo dos ambientes em questão e a conservação da diversidade biológica regional.

Palavras-chave: biodiversidade, conservação, baía bonita.

Fonte financiadora: Fundação Araucária, Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *Hemigrammus* GILL, 1858 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA
DO RIO PARAGUAI

OTA, Rafaela P.¹; PAVANELLI, Carla, S.¹; DE LIMA, Flávio C. T.²;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (rafinhaota@yahoo.com.br)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (fctlima@usp.br)

Hemigrammus, juntamente com outros 91 gêneros, é considerado *Incertae Sedis* em Characidae, por não apresentar caracteres informativos que corroborem seu monofiletismo, tampouco que estabeleçam relações filogenéticas entre eles. Além disso, o gênero ainda persiste com sua taxonomia alfa obscura, sendo representado atualmente por 52 espécies consideradas válidas, das quais sete foram registradas na bacia do rio Paraguai: *H. cf. ocellifer*, *H. lunatus*, *H. mahnerti*, *H. marginatus*, *H. maxillaris*, *H. tridens* e *H. ulreyi*. Problemas nomenclaturais e de identificação da ictiofauna desta bacia ainda perduram. Assim, foi conduzida a revisão taxonômica das espécies de *Hemigrammus* da bacia do rio Paraguai, contemplando a análise de cerca de 1330 exemplares. Os caracteres morfoméricos foram tomados do lado esquerdo do corpo do peixe sempre que possível, totalizando 26 medidas e 18 contagens, incluindo aquelas tomadas apenas de exemplares diafanizados e corados. Cinco espécies foram redescritas: *H. lunatus*, *H. mahnerti*, *H. neptunus*, *H. tridens* e *H. ulreyi*, além da descrição de outras três novas para a ciência (*Hemigrammus* sp. 1, *Hemigrammus* sp. 2 e *Hemigrammus* sp. 3). Adicionalmente, *Hyphessobrycon maxillaris* foi considerada sinonônimo júnior de *Hemigrammus lunatus*. Foi possível também ampliar a distribuição geográfica de quatro espécies: *H. mahnerti*, *H. neptunus*, *H. tridens* e *H. ulreyi*. Por outro lado, registros de *H. ocellifer* e *H. marginatus* na bacia do rio Paraguai são considerados equivocados, e referem-se, na realidade, a *H. neptunus* e *Hemigrammus* sp. 1, respectivamente. O exame do holótipo de *H. ocellifer* juntamente com grande número de exemplares reduziu sua distribuição às bacias dos rios da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, e rio Amazonas no Brasil e Peru. Já *H. marginatus* possui série-tipo mista, composta por *M. intermedia* na bacia do rio Paraguai e *M. cf. lepidura* na bacia do rio Guaporé, permanecendo então, restrita às bacias dos rios São Francisco e Itapirucu. Ganchos nas nadadeiras pélvica e anal em machos maduros de *H. lunatus*, *H. tridens* e *H. ulreyi* foram detectados, uma informação inédita para as duas últimas espécies. Ainda, *H. mahnerti*, *H. tridens* e *Hemigrammus* sp. 1 foram consideradas espécies-miniaturas. Por fim, a semelhança ictiofaunística entre as bacias do rio Paraguai, médio rio Paraná e rio Guaporé foi discutida, podendo ser atribuída à forma de confluência entre o rio Paraguai e médio rio Paraná, que não configura um delta típico, e no outro extremo da bacia, à captura de cabeceiras entre os rios Paraguai e Amazonas durante a estação chuvosa.

Palavras-chave: *Incertae Sedis*, peixes neotropicais, taxonomia alfa.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia).

Steindachner (1876) criou o gênero *Harttia* para abrigar a espécie *H. loricariformis*, e o diagnosticou dos outros loricariídeos pela presença de um corpo alongado, nadadeira adiposa e quilha lateral do tronco ausentes, nadadeira caudal emarginada e grandes placas ósseas circundando a papila anal. Posteriormente, entre 1876 e 1976, mais dez espécies foram descritas de várias bacias hidrográficas da América do Sul. Isbrücker (1979) considera em *Harttia* somente cinco espécies: *Harttia loricariformis*, *H. kronei*, *H. carvalhoi*, *H. rhombocephala* e *H. surinamensis*; transferindo as demais seis espécies para outros gêneros da subfamília Loricariinae. Oyakawa (1993) descreve mais cinco espécies novas das bacias do São Francisco, Jequitinhonha e Alto Paraná. Langeani, Oyakawa & Montoya-Burgos (2001) descrevem *Harttia longipinna* da bacia do Rio São Francisco e Rapp Py-Daniel & Oliveira (2001) fazem o primeiro registro do gênero na região norte do Brasil, descrevendo seis espécies novas da Amazônia e uma da Guiana Francesa. Os mesmos autores também sinonimizam em *Harttia* o gênero *Cteniloricaria* composto por três espécies: *Cteniloricaria maculata*, *C. fowleri*, e *C. platystoma*. Finalmente Provenzano, Machado-Allison, Chernoff, Willink & Petry (2005) descrevem *Harttia merevari* da bacia do Rio Caura na Venezuela. Em resumo, o gênero é composto até o momento por 22 espécies, das quais dez ocorrem no leste do Brasil. Coletas recentes em várias bacias hidrográficas brasileiras, além de ampliarem a distribuição geográfica de algumas espécies já conhecidas, revelaram a existência de mais dez espécies novas, sendo duas na bacia do Rio Tapajós, três na bacia do Rio Xingú, duas na bacia do Rio São Francisco e uma espécie em cada uma das seguintes bacias, Jequitinhonha, Doce e Alto Paraná; totalizando 32 espécies. O gênero e suas espécies estão em processo de revisão e novos caracteres devem ser usados para delimitar os táxons. A presença e o arranjo de placas no ventre, apesar de não mostrar nenhum padrão relacionado com a distribuição geográfica, é um caráter útil para separar grupos de espécies; assim como a presença ou ausência e o formato da placa com canal ('canal bearing plate') e das placas ósseas pré-anais.

Palavras-chave: *Harttia*, revisão, taxonomia.

Fonte financiadora: BIOTA/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Loricariichthys* BLEEKER, 1862 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE,
LORICARIINAE)

PAIXÃO, Andrea C.¹;

¹Instituto de Biociências (andreapaixao@usp.br)

A revisão taxonômica em andamento das espécies do gênero *Loricariichthys*, realizada com base no exame de caracteres merísticos e morfométricos de 1504 exemplares de diversas drenagens sulamericanas, revelou até o momento a existência de 20 espécies, sendo seis novas. Entre as espécies válidas reconhecidas, *L. acutus* (Valenciennes), *L. chanjoo* (Fowler), *L. hauxwelli* Fowler, *L. nudirostris* (Kner) e *L. ucayalensis* Regan estão amplamente distribuídas pela bacia amazônica, enquanto *L. derbyi* Fowler, *L. maculatus* (Bloch) e *L. microdon* (Eigenmann) apresentam uma distribuição mais restrita. Todas as novas espécies reconhecidas para o gênero encontram-se na bacia amazônica ou ao norte dela: *Loricariichthys* sp. 1 e *Loricariichthys* sp. 2 na bacia do Alto rio Madeira; *Loricariichthys* sp. 3 na bacia dos rios Tocantins-Araguaia; *Loricariichthys* sp. 4 nas drenagens do lago Maracaibo, rio Orinoco e rios costeiros da Venezuela (Caribe); *Loricariichthys* sp. 5 na bacia do Alto rio Negro e Alto rio Orinoco; e *Loricariichthys* sp. 6 amplamente distribuída pela bacia do rio Amazonas, incluindo os rios Ucayali, Madeira, Japurá, Solimões, Negro e Tapajós. Além das espécies citadas, foram reconhecidas as espécies que habitam as porções do continente ao sul da bacia amazônica, *L. anus* (Valenciennes), *L. castaneus* (Castelnau), *L. labialis* (Boulenger) e *L. platymetopon* Isbrücker & Nijssen, redescritas por Reis & Pereira (2000), bem como as espécies descritas por eles: *L. edentatus*, *L. melanocheilus* e *L. rostratus*. A área de distribuição geográfica de *L. platymetopon*, antes conhecida para os rios Paraguai, Uruguai e Solimões, foi ampliada para o rio Jaguaribe, no nordeste do Brasil, rio Arari e rio Trombetas, no Pará. A espécie *L. chanjoo* provavelmente é um sinônimo de *L. stuebelii* (Steindachner), ambas originalmente descritas para a bacia do rio Ucayali, no Peru. Entretanto, somente após a análise detalhada dos tipos de ambas as espécies, será possível afirmar com segurança essa provável sinonímia.

Palavras-chave: *Loricariichthys*, loricariinae, loricariidae, região neotropical.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, ATLÂNTICO SUL OESTE: CHECKLIST COM COMENTÁRIOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E O STATUS DE CONSERVAÇÃO

PASSOS, Ana Carolina¹; VILAR, Ciro C.¹; SPACH, Henry L.¹; CONTENTE, Riguel F.²; ABILHÔA, Vinícius³; FÁVARO, Luis Fernando⁴;

¹Centro de Estudos do Mar/Universidade Federal do Paraná - CEM/UFPR (anacarolpassos@yahoo.com.br)

²Instituto Oceanográfico/Universidade de São Paulo - IO/USP (riguel.contente@gmail.com)

³Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Museu de História Natural Capão da Imbuia (vabilhoa@uol.com.br)

⁴Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Celular (favaroluis@gmail.com)

No litoral paranaense, são muitos os estudos realizados sobre peixes estuarinos, abordando os mais diversos temas e ambientes. Embora existam muitas informações sobre a ictiofauna na região, não temos uma visão integrada sobre este compartimento na biota estuarina. O objetivo desse *checklist* é caracterizar a composição da ictiofauna do Complexo Estuarino de Paranaguá, através de uma síntese das informações publicadas e não publicadas na literatura durante os últimos 20 anos. Além da lista de espécies, foram adicionados comentários sobre as afinidades zoogeográficas e o status de conservação nacional e internacional das espécies. Foi registrado um total de 212 espécies de peixes (207 actinopterygii e 5 elasmobranchii), pertencentes a 20 ordens e 65 famílias. As famílias mais ricas em espécies foram Scianidae (23), Carangidae (17) e Engraulidae (12), representando 25% das espécies registradas, coincidindo com o padrão encontrado em estuários do Atlântico Oeste. *Anchoa* e *Cynoscion* foram os gêneros mais ricos, cada um com 6 espécies cada, seguidos por *Mugil*, com 5 espécies, e por *Ctenogobius*, *Paralichthys*, *Sphoeroides*, *Sphyræna* e *Trachinotus*, com 4 espécies cada. A riqueza total de espécies pode ser considerada alta, se comparada com dois estuários próximos (Baía de Guaratuba e Baía da Babitonga). A maioria das espécies que ocorrem na área de estudo tem sua distribuição limitada ao Atlântico Oeste, mas também é evidente a separação de dois grupos com distribuição distinta: o primeiro, que abrange espécies que ocorrem no Caribe e na Província Brasileira e o segundo, de espécies que ocorrem ao sul do Atlântico Sul Oeste. Duas espécies (*Epinephelus itajara* e *Hyporhamphus nigritus*) estão criticamente ameaçadas segundo a International Union for Conservation of Nature e 11 estão sobreexplotadas na costa brasileira de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

Palavras-chave: ictiofauna, lista de espécies, Paraná, Atlântico Sudoeste.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
PEIXES DO ALTO RIO JURUENA, BACIA DO ALTO TAPAJÓS, MATO GROSSO, BRASIL

PASTANA, Murilo N. L.¹; D, Fernando C. P.¹; ESGUÍCERO, André Luiz H.²;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP (murilo_pastana@hotmail.com)

²Laboratório de Limnologia de Ribeirão Preto (andre.esguicero@gmail.com)

Recentemente o LIRP (Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - USP) recebeu do Laboratório de Limnologia da USP - Ribeirão Preto a doação de um rico material ictiológico para identificação e tombamento. Esse material é proveniente do Alto Rio Juruena (aqui definido como o trecho entre sua cabeceira, situadas na Chapada dos Parecis, até seu encontro com o Rio Juína, aproximadamente 290 km à jusante). Trata-se da maior e mais completa coleção ictiológica do Alto Rio Juruena, composta por aproximadamente 800 lotes que estão sendo gradativamente depositados na coleção do LIRP. Foram doados materiais provenientes de 7 campanhas realizadas entre os anos de 2007 e 2010. A identificação das espécies ainda está em seu curso, porém 108 espécies pertencentes a 06 ordens, 26 famílias e 69 gêneros, foram reconhecidas. Foram registradas 69 espécies de Characiformes (63,8 % de todas as espécies), 27 espécies de Siluriformes (25%), 6 espécies de Gymnotiformes (5,5%), 4 espécies de Perciformes (3,7%), 1 espécie de Clupeiformes (0,93%) e 1 de Synbranchiformes (0,93%). A família com maior representatividade foi Characidae, com 40 espécies (37% de todas as espécies), seguida das famílias Anostomidae e Loricariidae, representadas por 10 (9,3%) e 9 (8,3%) espécies, respectivamente. A expressiva representação dessas famílias corrobora, em parte, o padrão de diversidade de peixes Neotropicais em que as famílias com maior diversidade são, respectivamente, Characidae e Loricariidae. Pelo menos 10 das espécies identificadas (9% do total) foram descritas nos últimos 10 anos e várias outras são novas para a ciência. Destas novas espécies, algumas estão sendo descritas pelos autores enquanto outras foram enviadas aos especialistas de cada grupo, como é o caso das novas espécies dos gêneros *Bryconops*, *Crenicichla*, *Myoglanis*, *Phenacogaster* e *Pseudopimelodus*. Algumas das espécies registradas são pouco comuns em coleções científicas como por exemplo *Haemomaster venezuelae* e *Sartor elongatus*. Os dados obtidos apontam que a região do Alto Rio Tapajós possui um alto grau de endemismo e é bastante desconhecida, carecendo de listagens ictiofaunísticas. O presente resumo é uma prévia de uma publicação contendo fotos e breve descrição dos peixes do Alto Rio Juruena, que está sendo produzida pelos mesmos autores.

Palavras-chave: Ictiofauna, Tapajós, Juruena, endemismo.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA REGIÃO DE DELFINÓPOLIS - MG, BACIA DO RIO GRANDE, ALTO-RIO PARANÁ: TÃO
PRÓXIMA E TÃO DESCONHECIDA

PASTANA, Murilo N. L.¹; D, Fernando C. P.¹; ESGUÍCERO, André Luiz H.²; AQUINO, Ana Carla M. M.³;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP (murilo_pastana@hotmail.com)

²Laboratório de Limnologia de Ribeirão Preto (andre.esguicero@gmail.com)

³Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP (ana_carla_aquino@yahoo.com.br)

O presente trabalho é resultado de um levantamento ictiofaunístico preliminar dos tributários da margem direita do Rio Grande na região de Delfinópolis-MG. O material examinado é parte de uma série de coletas realizadas por diferentes expedições a essa região entre os anos de 1998 e 2010 e está disponível na coleção do LIRP (Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - USP). Foram reconhecidas 22 espécies sendo que destas, 8 são da família Characidae (*Astyanax altiparanae*, *Astyanax fasciatus*, *Astyanax bockmanni*, *Astyanax sp. 1*, *Astyanax sp. 2*, *Bryconamericus stramineus*, *Lophiobrycon weitzmani* e *Piabina argentea*), um Crenuchidae (*Characidium zebra*), um Erythrinidae (*Hoplias malabaricus*), um Parodontidae (*Apareiodon ibitiensis*), um Anostomidae (*Leporinus microphthalmus*), três Heptapteridae ("*Imparfinis longicaudus*", *Rhamdiopsis cf. microcephala* e *Cetopsorhamdia iheringi*), três Loricariidae (*Hisonotus francirochai*, *Parotocinclus sp.* e *Hypostomus sp.*), dois Trichomycteridae (*Trichomycterus brasiliensis* e *Trichomycterus sp.*), um Cichlidae (*Geophagus brasiliensis*) e um Poeciliidae (*Poecilia reticulata*). A composição ictiofaunística encontrada na região, tanto em termos de número de espécies, quanto de indivíduos e biomassa, é concordante com o padrão geral esperado para a ictiofauna de ambientes de riachos e pequenos cursos de água das terras baixas sul-americanas. Apesar da Bacia do Alto-Paraná ser uma das regiões ictiofaunísticas mais amostradas e estudadas, além de provavelmente ser a bacia brasileira que mais severamente sofre com impactos antrópicos deletérios, esta breve listagem de peixes da região de Delfinópolis revela a presença de, pelo menos, três espécies ainda não descritas: dois *Astyanax* e uma espécie de *Trichomycterus*. Ademais, a espécie identificada como "*Imparfinis longicaudus*" trata-se, na verdade, de um novo gênero de Heptapteridae (F. A. Bockmann, com. pess.). Outro táxon que chama a atenção é *Rhamdiopsis cf. microcephala* que, além de ser raro em coleções científicas, é uma das espécies ameaçadas de extinção segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira, publicado recentemente. A presença de diversos táxons ainda não descritos, somado ao gênero *Lophiobrycon* que é endêmico desta localidade, sugerem um alto grau de endemismo para a região além de indicarem que a ictiofauna da localidade ainda é bastante desconhecida.

Palavras-chave: Endemismo, Alto-Paraná, Ictiofauna, Delfinópolis.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Cyanocharax* MALABARBA & WEITZMAN, 2003 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA
BACIA DO RIO ITAJAÍ-AÇU, BACIA COSTEIRA NO SUL DO BRASIL

PAVANELLI, Carla S.¹; BIFI, Alessandro G.²;

¹Universidade Estadual de Maringá / Nupélia (carlasp@nupelia.uem.br)

²Universidade Estadual de Maringá / PEA (agbifi@hotmail.com)

Cyanocharax pertence à família Characidae, engloba sete espécies válidas e distribui-se pelas bacias costeiras do sul do Brasil e do rio Uruguai. Este gênero diferencia-se dos outros caracídeos pela presença de dois raios ramificados e nove inteiros na nadadeira dorsal, um ramificado e seis inteiros na nadadeira pélvica, ausência de inseminação e de glândulas ou órgãos especializados nas nadadeiras caudal e anal, a última com 21 a 35 raios ramificados. Coletas recentes realizadas no rio Hercílio, um afluente do Itajaí-Açu, rio costeiro do Estado de Santa Catarina, revelaram uma espécie apresentando essas características, que se diferencia de todas as demais congêneres e é aqui descrita como nova. Diferencia-se de *C. alegretensis*, *C. lepiclastus*, *C. uruguayensis* e *C. tipiaia* por apresenta linha lateral completa (vs. incompleta ou interrompida) e de *C. alburnus*, *C. dicropotamicus* e *C. itaimbe* pela ausência de mancha umeral conspicua (vs. presença). Adicionalmente, a nova espécie diferencia-se de *C. alburnus* pela presença de pigmentação escura na borda da nadadeira anal (vs. ausência), de *C. dicropotamicus* e *C. itaimbe* por apresentar nove séries de escamas entre as nadadeiras dorsal e pélvica (vs. 10 a 13) e nadadeira adiposa hialina (vs. nadadeira escura). Alguns espécimes apresentaram ganchos nas nadadeiras pélvicas e anal, um caráter sinapomórfico do clado monofilético em que se insere o gênero. Com a instalação da usina hidrelétrica de Salto Pilão na região, torna-se necessário o total conhecimento da ictiofauna, com a identificação de padrões de distribuição e composição das espécies como suporte às práticas de conservação e futuro monitoramento.

Palavras-chave: lambari, peixes neotropicais, taxonomia, clado A.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Araucária, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia), Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Utiaritchthys* MIRANDA-RIBEIRO, 1937 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE: SERRASALMINAE) DO RIO JURUENA, BACIA DO TAPAJÓS, SERRA DOS PARECIS, MATO GROSSO

PEREIRA, Thiago Nilton A.¹; CASTRO, Ricardo M. C. C.¹;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (thiago.nilton@gmail.com)

Uma nova espécie de *Utiaritchthys* Miranda-Ribeiro, 1937 (Characiformes: Characidae: Serrasalminae) do rio Juruena, bacia do Tapajós, Serra dos Parecis, Mato Grosso Thiago N. A. Pereira¹²; Ricardo M. C. Castro^{1 1} Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo/FFCLRP ² thiago.nilton@gmail.com *Utiaritchthys* foi proposto originalmente por Miranda-Ribeiro, 1937 para incluir exemplares coletados da região de Utiari, no rio Papagaio, afluente do rio Tapajós. *Utiaritchthys sennaebregai* (espécie-tipo) possui ocorrência conhecida nas bacias dos rios Tapajós, Xingu, Tocantins, Araguaia e Trombetas. Posteriormente, foi descrita uma espécie adicional no gênero: *Utiaritchthys longidorsalis*, do rio Ariapuanã, da bacia do rio Madeira, no Estado do Mato Grosso. Atualmente, a distribuição conjunta conhecida das duas espécies de *Utiaritchthys* inclui as bacias dos rios Tapajós, Xingu, Araguaia, Tocantins, Trombetas e Madeira. Em uma coleta recente, feita na região da Serra dos Parecis, Estado do Mato Grosso, Brasil, detectamos a presença de uma espécie não descrita do gênero, co-existindo *U. sennaebregai* na mesma bacia, contudo ocorrendo em porções diferentes da mesma, separadas por uma falha geológica e uma conseqüente queda de água de, pelo menos, 70 metros de altura. A nova espécie difere de suas congêneres por uma combinação única de caracteres morfométricos e merísticos. A nova espécie difere de *Utiaritchthys sennaebregai* e *U. longidorsalis* pelo número de escamas perfuradas sobre a linha lateral (99-101 vs. 69-82, respectivamente), número de serras pré-ventrais (17-19 vs. 9-10 e, 28-31, respectivamente) e número de serras pós-ventrais (9-10 vs. 15-17 e, 14, respectivamente). A região da bacia do rio Tapajós parece ser uma área de grande endemismo para diversos grupos de peixes, como indicado, por exemplo, pelas diversas descrições recentes de caracídeos de pequeno porte, podendo apresentar uma diversidade muito maior que a atualmente conhecida, se amostrada mais completamente. Palavras-chave: Serrasalminae, Pacú-borracha, ictiofauna neotropical.

Palavras-chave: .

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
FILOGENIA DAS ESPÉCIES DE *Deuterodon* EIGENMANN, 1907 (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE), UM GÊNERO
DE LAMBARIS DA MATA ATLÂNTICA

PEREIRA, Thiago N. A.¹; CASTRO, Ricardo M. C.¹;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (thiago.nilton@gmail.com)

A ordem Characiformes compreende o segundo principal componente da biodiversidade de peixes de água doce da região Neotropical, com aproximadamente 1600 espécies efetivamente descritas nessa região, além de três famílias ocorrendo na região Etiópica. Desse número estimado de espécies descritas, aproximadamente 65% pertencem à família Characidae. A problemática filogenética da família, apesar de esforços diversos recentes Moreira (2007); Mirande (2009, 2010) continua de certa maneira significativa, permanecendo ainda muitos gêneros com suas relações internas desconhecidas. Assim, o presente trabalho propõe-se um estudo filogenético, com base em caracteres osteológicos das intra/interrelações do gênero *Deuterodon*, *sensu* Lucena & Lucena (2002), incluindo as duas das suas três espécies nominais atualmente em *incertae sedis* *D. parahybae*, *D. pedri* e *D. potaroensis*. A análise filogenética foi realizada utilizando o programa TNT 1.1 (Goloboff *et al*, 2000) para obtenção da árvore de consenso estrito mais parcimoniosa. Para tal, foram analisados 205 caracteres osteológicos de 11 complexos ósseos distintos em 25 táxons terminais. Obtivemos apenas um cladograma de consenso estrito bem resolvido, sem nenhuma politomia, com 833 passos, índice de consistência de 0,3107 e índice de retenção de 0,4284. Com base em caracteres associados ao arco palatino e ao complexo hiomandibular e sinapomorfias não exclusivas é proposta expansão do limites genéricos de *Deuterodon* para abrigar as duas espécies anteriormente tidas como *incertae sedis* *Deuterodon parahybae* e *Deuterodon pedri*. Dentro das espécies tidas como consenso de Lucena & Lucena (2002), *D. longirostris* é a mais basal, e espécie distribui-se nas imediações da bacia do rio Cubatão/SC e sua relação intrínseca com outra espécie que ocorre num sistema vizinho (rio Itajaí/SC *D. supparis*) foi observada no presente estudo. *Deuterodon langei* e *D. iguape* são espécies irmãs, condição talvez diretamente resultante dos processos vicariantes de formação das bacias do Nhundiaquara/PR e Ribeira do Iguape, respectivamente. *Deuterodon stigmaturus* e *D. singularis* distribuem-se nas bacias do Maquiné/RS e Mampituba/SC, respectivamente, uma região de alta taxa de endemismo para Characidae associados a eventos cladogenéticos envolvendo as drenagens costeiras e o Escudo Cristalino Brasileiro. *Deuterodon rosae* está intimamente relacionado com *D. stigmaturus* e *D. singularis*, essas espécies apresentam distribuição mais austral, ao contrário das discussões encontradas na literatura da possível proximidade filogenética com *D. langei*.

Palavras-chave: CHARACIDAE, LAMBARIS, MATA ATLÂNTICA, FILOGENIA.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO DOS ARCOS BRANQUIAIS DE *Chirocentrodon bleekermanus* (POEY, 1867), UMA SARDINHA
PREDADORA DO ATLÂNTICO OCIDENTAL (CLUPEOMORPHA: PRISTIGASTERIDAE)

PEREIRA, Matheus M. S.¹; DI DARIO, Fabio¹;

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (mathmsp@ig.com.br)

Clupeiformes, a única ordem com espécies recentes de Clupeomorpha, é composta por duas subordens, Denticipitoidei e Clupeoidei. Denticipitoidei possui apenas um representante atual, *Denticeps clupeoides*, que é endêmico do oeste da África. As outras espécies de Clupeiformes estão em Clupeoidei. Clupeoidei divide-se em quatro famílias: Pristigasteridae, Engraulidae, Chirocentridae e Clupeidae. Chirocentridae e Engraulidae são grupos irmãos, e evidências indicam que Pristigasteridae é um grupo basal em Clupeoidei. Pristigasteridae inclui nove gêneros e 36 espécies de peixes popularmente conhecidos como sardinhas. Destas, apenas cinco são estritamente de água doce na América do Sul, ao passo que as outras são marinhas ou estuarinas.

Chirocentrodon bleekermanus, um dos representantes mais peculiares de Pristigasteridae, é uma espécie costeira e relativamente comum em toda sua distribuição, que se estende do Panamá ao Rio Grande do Sul. Seu porte é pequeno, podendo atingir aproximadamente 11 cm de comprimento total. Ao contrário das outras espécies de Clupeomorpha, que tipicamente possuem dentes reduzidos e hábitos micrófagos, *C. bleekermanus* possui dentes caniniformes e um hábito predatorial acentuado. Tais características refletem-se na estrutura de seus arcos branquiais. Em Pristigasteridae, as placas dentíferas da série basibranquial são relativamente desenvolvidas. Em *C. bleekermanus* as placas dos basibranquiais possuem uma associação entre si muito mais conspícua do que aquela tipicamente encontrada em Pristigasteridae. De maneira geral, a dentição está concentrada na parte anterior dos arcos em *C. bleekermanus*. As placas dentíferas dos infrafaríngeobranquiais 2 e 3 de *C. bleekermanus* não possuem dentes. Ao contrário da condição tipicamente encontrada em Teleostei, onde duas placas estão presentes na região posterior da porção dorsal dos arcos branquiais, *C. bleekermanus* possui apenas uma placa associada ao infrafaríngeobranquial 4, que é cartilaginosa. O comprimento dos rastros branquiais diminui gradualmente no sentido anterior-posterior. Os rastros do terceiro arco, por exemplo, possuem um comprimento que equivale a aproximadamente 85% do comprimento dos rastros dos dois primeiros arcos branquiais, que são aproximadamente do mesmo tamanho. Os elementos medianos dorsais dos arcos branquiais são relativamente afastados. Essa condição é comum em peixes predadores e possibilita que a faringe seja expandida, facilitando a captura de presas maiores. A maioria das espécies de Clupeomorpha tem os elementos medianos da região dorsal dos arcos muito próximos entre si, indicando microfagia. O hábito predatorial de *C. bleekermanus* é uma condição secundária. Isso significa que houve uma reversão dos hábitos micrófagos primitivamente presentes em Otocephala.

Palavras-chave: Pristigasteroidea, evolução, osteologia, clupeoidei.

Fonte financiadora: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UFRJ), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Petrobras.

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Paraloricaria*, ISBRÜCKER, 1979 (LORICARIIDAE, LORICARIINAE)PETEAN, Flávia F.¹; RODRIGUEZ, Mónica S.¹; AQUINO, Ana Carla, M.M.¹;¹Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP (ffpetean@gmail.com)

Dentro da Ordem Siluriformes há a família Loricariidae, a qual pode ser caracterizada por corpo deprimido coberto por placas ósseas, um único par de barbilhões maxilares e boca modificada em disco sugador, o qual auxilia na fixação ao substrato, mesmo em águas rápidas. Nessa família, há a subfamília Loricariinae, a qual possui pedúnculo caudal longo e bastante deprimido e ausência de nadadeira adiposa. O gênero *Paraloricaria* foi diagnosticado com base em escassos caracteres morfológicos (longitude e número de dentes) por Isbrücker (1979), o qual também descreveu *P. agastor* e alocou *P. commersonoides* (Devincenzi, 1943) e *P. vetula* (Valenciennes, 1847) dentro deste gênero. Dessa forma, o gênero *Paraloricaria* ficou composto pelas três espécies. Neste trabalho, os objetivos foram realizar a revisão taxonômica do gênero e realizar um estudo histológico nas papilas filiformes dos lábios de *Paraloricaria* e descrever as modificações que se desenvolvem nas mesmas durante o período reprodutivo. Para se fazer a revisão, exemplares de museus foram examinados e medidos a fim de se fazer análises morfométricas e merísticas. A partir dessas, foram feitos gráficos do crescimento alométrico das espécies e, posteriormente, testes F e t com o objetivo de constatar a diferença existente entre os dois morfótipos observados. Assim, pode-se diferenciar duas espécies de *Paraloricaria*. Dessa forma, utilizando-se o princípio da prioridade do International Commission on Zoological Nomenclature (1999), as duas espécies válidas para o gênero são *Paraloricaria vetula* (Valenciennes, 1847), e *Paraloricaria commersonoides* (Devincenzi, 1943), por esta ter sido descrita antes de *P. agastor*. A partir dos cortes histológicos notou-se que as papilas labiais são formadas por tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e cartilaginoso. Além disso, fez-se um estudo histológico das papilas labiais e pode-se notar a presença de células club no epitélio das fêmeas de *P. commersonoides*. Também averiguou-se um espessamento do epitélio e diminuição da concentração das papilas filiformes dos machos, os quais são responsáveis por carregar os ovos fecundados. Ademais, confeccionou-se um mapa de distribuição geográfica deste gênero, constatando-se que a distribuição de *P. vetula* está restrita aos rios Rio de La Plata, e Paraná e de *P. commersonoides* aos rios Uruguai, Rio de La Plata e Paraguai.

Palavras-chave: histologia, morfometria, distribuição.

Fonte financiadora: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

O objetivo deste trabalho foi comparar morfologicamente exemplares de *Aphyocharax pusillus* (Günther, 1868) do médio rio Juruá que se diferenciam por possuírem ou não mancha escura na região umeral. Nas análises comparativas os *A. pusillus* com e sem mancha umeral foram similares na maioria das medidas morfométricas e contagens merísticas. Porém, diferenciaram-se relativamente em medidas do comprimento e altura do pedúnculo caudal, comprimento das nadadeiras peitorais em machos maduros e no número de dentes nas maxilas. Na comparação de coloração *in vivo* dos espécimes, os *Aphyocharax* com mancha umeral apresentam pigmentação escura nos raios medianos da nadadeira caudal, estendendo-se da base da nadadeira até seu bordo distal, diferente dos exemplares sem esta pigmentação escura e com nadadeira caudal quase inteiramente vermelha. Embora essas diferenças tenham sido encontradas nos exemplares de *A. pusillus* do médio rio Juruá, preferiu-se manter suporte ao polimorfismo do caráter mancha umeral na espécie. No entanto, comparações morfológicas são necessárias com maiores amostras das populações de *A. pusillus*, não apenas do rio Juruá como de outros rios em que esta espécie se distribui.

Palavras-chave: Piaba, Sistemática, Taxonomia, Polimorfismo.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSIDADE E FILOGEOGRAFIA DE *Prochilodus lacustris* STEINDACHNER, 1907 (CHARACIFORMES:
PROCHILODONTIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL

PIORSKI, Nivaldo M.¹; COSTA, Luis F. C.¹; NUNES, Jorge L. S.¹; GALETTI JUNIOR, Pedro M.²;

¹Universidade Federal do Maranhão (nivaldopiorski@yahoo.com.br)

²Universidade Federal de São Carlos (galettip@ufscar.br)

Prochilodus lacustris é uma espécie endêmica citada para os rios Parnaíba e Mearim. Análises baseadas em padrões de distribuição têm indicado que a rede hidrográfica do Maranhão constitui uma área de endemismo para peixes neotropicais. No entanto, devido ao reduzido número de estudos, as interrelações desse conjunto hidrográfico com áreas vizinhas são pouco compreendidas. Nesse estudo, a diversidade genética de *P. lacustris* é analisada e a hipótese de que a espécie é uma unidade taxonômica e endêmica para a região é verificada. Além disso, a partir da análise do relógio molecular e dos dados geológicos disponíveis são identificados eventos históricos de isolamento das drenagens, apresentando-os como alternativas para a hipótese de dispersão costeira. Amostras de tecidos de 125 indivíduos de *P. lacustris* foram coletadas em 14 localidades ao longo dos rios Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Pindaré, Turiaçu e Tocantins. A variação geográfica foi estudada usando sequências da região controle do DNAm e do íntron 1 do gene S7. O conjunto amostral apresentou alta variabilidade genética, provavelmente associada a eventos históricos. Com exceção dos rios Mearim e Pindaré, todas as comparações de PhiST par a par produziram valores significantes com reduzido fluxo gênico entre as populações. A análise dos clados aninhados indicou que fluxo gênico restrito com isolamento por distância foi o principal evento inferido para explicar as diferenças observadas na rede de haplótipos. Entretanto, um evento de fragmentação passada foi detectado envolvendo haplótipos dos rios Parnaíba, Tocantins e Turiaçu. O padrão de relações haplotípicas, gerado pelos métodos de máxima verossimilhança e agrupamento de vizinhos, é composto por três clados com altos valores de bootstrap. Um clado é formado pelos haplótipos do rio Parnaíba. O segundo clado é composto por haplótipos dos rios Itapecuru, Mearim e Pindaré, ao passo que o terceiro clado compreende haplótipos dos rios Tocantins e Turiaçu. A topologia das árvores e os valores de divergência genética revelaram que os haplótipos do Tocantins têm seus parentes mais próximos no Turiaçu e no conjunto Itapecuru Mearim Pindaré. Além disso, as linhagens mitocondriais identificadas sugerem que o padrão de distribuição geográfica de *P. lacustris* não se ajusta aos modelos propostos para áreas de endemismos. A análise combinada da informação do relógio molecular e dados geológicos indicam que os principais eventos responsáveis pelas variações observadas na espécie foram: formação da Serra do Tiracambu, captura do curso inferior do Tocantins para formação da Baía de Marajó, Ciclo Velhas e formação do Golfão Maranhense.

Palavras-chave: Diferenciação genética, áreas de endemismo, relógio molecular, peixes neotropicais.

Fonte financiadora: Banco da Amazônia (BASA).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
EVOLUÇÃO DAS DRENAGENS DO ESTADO DO MARANHÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A DIVERSIFICAÇÃO DOS
PEIXES DE ÁGUA DOCE NA REGIÃO

PIORSKI, Nivaldo M.¹; NUNES, Jorge L. S.¹; COSTA, Luis F. C.¹; GALETTI JUNIOR, Pedro M.²;

¹Universidade Federal do Maranhão - UFMA (nivaldopiorski@yahoo.com.br)

²Universidade Federal de São Carlos (galettip@ufscar.br)

A rede hidrológica do Estado do Maranhão está inserida em três regiões hidrográficas Tocantins/Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental e Parnaíba. Prováveis diferenças entre unidades populacionais despontam quando se tenta estabelecer áreas de endemismo incluindo rios do Maranhão, tomando por base principalmente padrões de distribuição geográfica de peixes. A análise de tais áreas e dos padrões de distribuição permite observar que os rios do Maranhão abrigam um conjunto de espécies endêmicas e, também, várias outras de ampla distribuição compartilhadas entre as áreas vizinhas. As relações entre os componentes da ictiofauna maranhense e das drenagens vizinhas, principalmente amazônicas, têm sido explicadas em termos de dispersão costeira e, dessa forma, influenciadas essencialmente pelas variações em nível do mar. Entretanto, uma análise mais aprofundada das informações geológicas disponíveis para a região revelou que desde o Mioceno-Plioceno vários eventos neotectônicos estiveram em ação modelando e individualizando as drenagens. Uma dessas estruturas está localizada entre os vales dos rios Mearim e Tocantins, produzindo anomalias em cotovelo nas drenagens de terceira ordem e exercendo forte controle nas drenagens de primeira e segunda ordem. Um evento vicariante importante deve ter sido protagonizado pela formação da Serra do Tiracambu, no extremo oeste do Estado do Maranhão. A idade aproximada deste evento coincide, por exemplo, com a idade estimada para divergência entre linhagens de *Hypostomus* envolvendo drenagens amazônicas e maranhenses. Eventos mais recentes (de até 2-3 Ma), tais como, o Ciclo Velhas, reativações tectônicas das falhas que deram origem ao Arco Férrer-Urbano Santos e formação do Golfão Maranhense podem ter exercido papel importante na diferenciação regional da ictiofauna. Associados à dinâmica geomorfológica, movimentos de transgressão e regressão marinha isolaram ou reduziram o contato posterior entre as bacias. Simulações utilizando a base de dados HydroSHEDS sugerem que a influência das variações eustáticas do mar foi maior nos rios com desembocaduras na região do Golfão Maranhense. Como consequência destes eventos, variações menores dentro das espécies foram estabelecidas entre as diferentes drenagens. A análise permite compor uma hipótese nula de trabalho em que os agrupamentos biogeográficos previstos para a região apresentam a seguinte configuração: [Parnaíba [Itapecuru [Mearim Pindaré]], [Tocantins [Gurupi Turiaçu]]. Assim, em contraposição à visão simplista de dispersão costeira, indicamos pelo menos quatro eventos vicariantes responsáveis pelas variações observadas na ictiofauna da região. Apesar da possibilidade de comunicações transitórias terem sido estabelecidas entre afluentes das partes médio-baixa do Turiaçu com médio-baixa do Gurupi e Tocantins, acreditamos que dispersão costeira apenas foi possível através do Golfão Maranhense.

Palavras-chave: biogeografia, ictiofauna, geologia histórica, áreas de endemismo.

Fonte financiadora: Banco da Amazônia (BASA).

ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DA FAMÍLIA CALLICHTHYIDAE E SUAS IMPLICAÇÕES FILOGENÉTICAS

PUPO, Fabio M. R. S.¹; BRITTO, Marcelo R.¹;¹Museu Nacional do Rio de Janeiro - MNRJ/UFRJ (fpupo@globocom)

Callichthyidae é composta pelas subfamílias Callichthyinae e Corydoradinae, distintas morfologicamente e reconhecidamente monofiléticas. Apesar do consenso a respeito da família, cerca de 80% de suas espécies, atualmente incluídas no gênero *Corydoras*, permanecem pouco conhecidas quanto suas relações de parentesco. Apesar da grande quantidade de informação contida em muitos estudos osteológicos de Teleostei, o conhecimento sobre a anatomia do sistema nervoso destes animais e suas implicações filogenéticas é escasso, tratando-se de uma fonte inexplorada de caracteres a serem descobertos e analisados em trabalhos futuros. Este estudo consiste na descrição anatômica do sistema nervoso central da família Callichthyidae, servindo de base para o levantamento de novos caracteres que possam elucidar questões filogenéticas para este grupo. Foram dissecados 26 exemplares pertencentes à 17 espécies, sendo: duas representantes de Trichomycteridae, uma de Loricariidae, três de Callichthyinae e 11 de Corydoradinae. Destas, oito são incluídas em *Corydoras*. Estão em análise representantes das famílias Astroblepidae e Scoloplacidae, dos gêneros *Megalechis* e *Lepthoplosternum* (Callichthyinae) e de clados do gênero *Corydoras* previamente reconhecidos na literatura. Através da dissecação do neurocrânio foram levantadas informações sobre a estrutura de elementos constituintes do prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Caracteres (e seus estados) como: forma do órgão nasal (elíptica, circular), número de lamelas no órgão nasal (mais de 40, menos de 20), forma do *corpus cerebeli* (circular, triangular), forma dos lobos olfatórios em vista dorsal (losangular, parcialmente circular, alongada), superfície ventral dos lobos olfatórios em vista lateral (reta, côncava), superfícies mediais dos lobos olfatórios (encostada, separada, encostada na porção posterior), posicionamento do bulbo olfatório em relação ao lobo olfatório (anterior, encostado), posicionamento da bexiga natatória em relação à medula oblongada (posterior, encostada), diferença na espessura do *nervus opticus* (N.II) em relação ao *nervus olfactorius* (N.I) (não detectável, mais delgado), posicionamento do *corpus cerebeli* em relação ao lobo óptico (posterior, superior, parcialmente superior) ao serem polarizados e otimizados sobre as topologias correntes corroboram os estudos com base em caracteres morfológicos e sugerem que o sistema nervoso central possui características relevantes para incrementar matrizes de estudos pretéritos, trazendo mais resolução às hipóteses de reconstrução filogenéticas vigentes.

Palavras-chave: anatomia, callichthyidae, filogenia, sistemática.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

DOIS NOVOS LORICARÍDEOS ORNAMENTAIS DO GÊNERO *Baryancistrus* DA BACIA DO RIO XINGU
(SILURIFORMES: HYPOSTOMINAE)

PY-DANIEL, Lúcia Rapp¹, ZUANON, Jansen¹, OLIVEIRA, Renildo Ribeiro de¹

1. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Av. Andre Araújo 2936, Petrópolis, CEP 69011-970, Manaus, AM, Brazil

Diversas espécies de loricarídeos têm sido exportadas como peixes ornamentais a partir de exemplares coletados em diversas bacias hidrográficas na Amazônia Brasileira. Neste trabalho apresentamos a descrição preliminar de duas novas espécies de hipostomíneos do gênero *Baryancistrus* da bacia do rio Xingu. *Baryancistrus* sp. “amarelinho” se diferencia de todas as outras espécies de *Baryancistrus* por seu pontilhado amarelo em todo o corpo e presença de conspícua faixa amarela nas nadadeiras dorsal e caudal nos jovens e marcas na ponta das nadadeiras dorsal e caudal nos adultos. *Baryancistrus* sp. “aba laranja” se distingue de seus congêneres pela sua coloração escura uniforme associada a uma larga faixa alaranjada nas nadadeiras dorsal e caudal nos jovens (que se torna mais estreita e amarela nos adultos). Outros caracteres diagnósticos são proporcionados. Apesar da sua popularidade no mercado internacional de peixes de aquário, a comercialização destas espécies está proibida. Esperamos que, com sua descrição taxonômica formal, estejamos contribuindo de alguma forma para melhorar a regulamentação brasileira no comércio internacional de loricarídeos ornamentais e para proporcionar meios para o monitoramento populacional dessas espécies na natureza.

Palavra chave: L-numbers, taxonomia, peixes amazônicos, Belo Monte

Apoio financeiro: INPA, IBAMA, Fundação “O Boticário” de Proteção à Natureza, WWF-Brasil, CNPq, CNRS (ex-ORSTOM)

EVALUACIÓN DEL GÉNERO *Trichomycterus* E ICTIOFAUNA ASOCIADA EN EL CENTRO DEL PERÚ, IMPLICANCIAS BIOGEOGRÁFICAS

QUISPE, Roberto¹; MARTINEZ, Soraya¹; ESPINO, Jesica¹; FAUSTINO, Darío¹;

¹Departamento de Ictiología, Museo de Historia Natural de la UNMSM (MUSM) (rquispe91@gmail.com)

Presentamos los resultados de una evaluación ictiológica con énfasis en el género *Trichomycterus* (Valenciennes, 1832), hecha en un transecto de 300 kilómetros paralelo a un gaseoducto, transversal a la cordillera de los Andes en el centro del Perú, desde la vertiente occidental cerca al Océano Pacífico hasta la vertiente oriental de los Andes en las nacientes del río Amazonas. Este estudio, con adición de registros de la colección ictiológica del MUSM, tuvo como objetivo detallar la distribución de este género y las implicancias biogeográficas de lo conocido hasta hoy en la zona central y sur del Perú. De acuerdo a los resultados de campo, se observaron dos áreas definidas donde se encuentra *Trichomycterus*. La vertiente occidental es la de mayor riqueza con seis especies incluyendo a *Trichomycterus punctulatus*. En la zona altoandina se evaluaron cuatro subcuencas. En dos de ellas (los ríos Pampas y Alfarpampa), sólo se registró a la especie introducida *Oncorhynchus mykiss*. La subcuenca del río Torobamba registró a dos morfoespecies del género endémico *Astroblepus*, además de *Oncorhynchus*. La subcuenca del río Vinchos (afluente del río Mantaro) registró tres especies: *Trichomycterus aff. oroyae*, *Astroblepus sp* y *Oncorhynchus mykiss*. La distribución de *Trichomycterus punctulatus* está claramente definida solo en la zona costera de la vertiente por debajo de los 2000 m.s.n.m, desde el paralelo 6°30' LS hasta los 15°30' LS, área en la cual también se presentan otros endemismos de especies dulceacuícolas. La zona altoandina es la de mayor complejidad. Así, en el río Vinchos y afluentes se ha observado a *Trichomycterus aff. oroyae*, una especie mejor distribuida en la zona norte del río Mantaro, siendo el presente estudio su registro más meridional. De acuerdo a registros y evaluaciones previas, el río Apurímac en su zona media (las restantes tres subcuencas evaluadas), no ha tenido reportes de *Trichomycterus*, salvo en las nacientes del río alrededor del nudo de Vilcanota hacia el extremo sur de la cuenca, además de registros en selva alta. Toda la zona altoandina evaluada es básicamente la cuenca del río Ucayali, de modo que distribución de *Trichomycterus* está más concentrada en los extremos de sus afluentes mayores en los nudos de Pasco al centro y el de Vilcanota al sur del Perú, con registros escasos en las zonas intermedias entre estos y la zona de selva.

Palavras-chave: trichomycterus, MUSM, nudos, altoandino.

Fonte financiadora: Programa BMAP del Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) - Perú LNG.

IMPLICAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DISJUNTA DE *Oligosarcus* PERDIDO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI NA
COMPREENSÃO DA IRRADIAÇÃO DO GÊNERO

RAYLA-SILVA, Ronnayana¹; RIEIRO, Alexandre C.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso (r.rayla@hotmail.com)

O gênero *Oligosarcus* compreende dezoito espécies, das quais duas ocorrem na bacia do Rio Paraguai: *Oligosarcus oligolepis*, do trecho inferior da bacia e *Oligosarcus perdido*, conhecido até então para a região da Serra da Bodoquena, limite sul da depressão do Alto Paraguai. A coleta recente de material adicional de *Oligosarcus* perdido na bacia do rio Manso, Alto rio Cuiabá, expandiu consideravelmente a distribuição conhecida para esta espécie e promoveu uma visão da sua real distribuição geográfica no sistema do Alto Paraguai. A distribuição disjunta de *Oligosarcus perdido* atesta os efeitos históricos oriundos da evolução da bacia do Alto Paraguai como resultado da Orogênese andina enquanto barreira geográfica para peixes distribuídas em ambientes planálticos, hoje relictuais e restritos às porções periféricas desta bacia. Evidências geológicas e filogenéticas apontam para uma idade mínima de 2,5 Ma para esta disjunção, com implicações importantes acerca da evolução e especiação das espécies do gênero.

Palavras-chave: taxonomia, disjunção, quaternário.

RIBEIRO, Alexandre C.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (alexandrecunharibeiro@gmail.com)

O continente sul-americano é um grande continente oriundo da fragmentação da Gondwana. Em termos paisagísticos, constitui-se, grosso modo, em extensos planaltos em áreas do antigo embasamento cristalino com altitudes frequentemente superiores a 500m margeados por extensas planícies em cotas inferiores aos 250m, instaladas principalmente ao longo de áreas tectonicamente ativas das bacias de antepaís andinas ou depressões no interior do continente. Esta compartimentalização topográfica cria dois grande domínios de distribuição de habitats e, conseqüentemente, de distribuição de peixes de água doce relacionados historicamente em diferentes níveis. Padrões de distribuição de peixes de riachos e de planícies fluviais demonstram, em última instância, o resultado de um continente em plena evolução tectônica.

Palavras-chave: Biogeografia, Tectônica, Riachos.

Fonte financiadora: FAPEMAT, CNPq.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DE *Oligosarcus* GÜNTHER, 1864 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)
E SUA BIOGEOGRAFIA.

RIBEIRO, Alexandre C.¹;

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (alexandrecunharibeiro@gmail.com)

O gênero *Oligosarcus* Günther, 1864 compreende 18 espécies, distribuídas ao longo das principais bacias hidrográficas sul-americanas ao sul de 14 graus de latitude. A análise filogenética baseou-se no estudo comparativo da osteologia de 17 espécies do gênero onde foram levantados 34 caracteres. A análise foi feita utilizando-se o método de pesagem implícita ($k=6$) com o programa TNT. A análise resultou em apenas uma única árvore com 148 passos (CI=0372, RI=0,597). As relações filogenéticas entre as espécies sugerem que os grandes eventos históricos responsáveis pela remodelagem da paisagem sul-americana no intervalo mínimo entre 10 milhões a 1 milhão de anos foram determinantes na irradiação do grupo, o que é corroborado pelo o registro fóssil. Eventos históricos tais como o soerguimento dos Andes, a origem da depressão do Alto Paraguai e a evolução de processos neotectônicos atuantes na costa leste da América do Sul constituem-se nas forças motrizes da evolução biogeográfica do grupo e proporcionam um modelo geral para o o entendimento de processos cladogenéticos no continente sul-americano.

Palavras-chave: Filogenia, Biogeografia, Characidae, *Oligosarcus*.

Fonte financiadora: CNPq, FAPEMAT.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Pimelodus* LA CÉPÈDE, 1803 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) DA BACIA DO RIO RIBEIRA
DE IGUAPE.

RIBEIRO, Frank R. V.¹; LUCENA, Carlos, A. S.²; OYAKAWA, Osvaldo T.³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (fraynner@yahoo.com.br)

²Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (lucena@pucrs.br)

³Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (oyakawa@usp.br)

Pimelodus La Cépède, 1803 é o mais diverso gênero de Pimelodidae com 32 espécies reconhecidas atualmente que estão amplamente distribuídas nas bacias hidrográficas da região Neotropical. *Pimelodus maculatus*, espécie-tipo do gênero, descrita do baixo rio Paraná é aceita como tendo uma ampla distribuição nas bacias hidrográficas do sul, sudeste e leste do Brasil. Entretanto, em anos recentes várias espécies novas de *Pimelodus* foram descritas destas regiões com base em exemplares tentativamente identificados como *Pimelodus maculatus*. Coletas realizadas na bacia do rio Ribeira de Iguape com o objetivo de inventariar a ictiofauna ali presente, lograram capturar vários exemplares de uma espécie de *Pimelodus* que estudos posteriores mostraram ser nova para a ciência. *Pimelodus* sp. nov. pode ser diferenciada de todas as demais espécies válidas do gênero pela seguinte combinação de características: 26 a 36 rastros braquiais no primeiro arco branquial; três a seis fileiras de manchas arredondadas escuras na lateral do corpo e várias pequenas manchas, também escuras, e arredondadas, na superfície dorsal da cabeça, no processo supra-occipital e, ocasionalmente, nas nadadeiras dorsal e caudal; lábios estriados; barbilhões maxilares alcançando a região entre a extremidade dos raios da nadadeira pélvica e o final dos raios medianos da nadadeira caudal. Dentre as espécies de *Pimelodus*, *P. pintado* é quem possui o colorido do corpo mais semelhante ao da nova espécie, especialmente de exemplares adultos. Apesar disso, existem outros caracteres que permitem diferenciar as duas espécies.

Palavras-chave: Taxonomia, bagre, região Neotropical, drenagens consteiras.

Fonte financiadora: BIOTA-FAPESP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DIVERSITY AND BIOGEOGRAPHY OF THE CICHLID FAUNAS OF THE SOUTHERN BRAZILIAN SHIELD, WITH FOCUS
ON ARGENTINEAN MISIONES

RICAN, Oldrich¹; PIALEK, Lubomir¹; ALMIRÓN, Adriana²; CASCIOTTA, Jorge²;

¹Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, Czech Republic
(oldrichrican@yahoo.com)

²División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP (aalmiron@fcnym.unlp.edu.ar)

The southern part of the Brazilian shield is a very biodiverse part of South America in terms of freshwater fishes. Three cichlid fish genera make up the majority of the diversity. These three genera, *Crenicichla*, *Australoheros* and *Gymnogeophagus*, have a sympatric and syntopic distribution, and despite their unique evolutionary histories all three genera show congruent areas of endemism and other biogeographic patterns. The genus *Australoheros* includes 21 valid species, of which twelve from the Atlantic coastal drainages of Brazil and seven from the Río de la Plata basin were described in recent years. In terms of its biogeography *Australoheros* is predominantly a genus shaped by vicariant events with a comparable morphological and molecular diversity. Both types of data suggest that the higher diversity and ancestral area of the genus is to be found in the drainages that make up the Río de la Plata drainage as opposed to the coastal drainages of Brazil. The highest diversity of *Australoheros* (in the Río de la Plata basin) is so far known from the río Uruguay drainage, which has five endemic species and one shared with río Iguazú. Only two species are (in the Río de la Plata basin) presently known to occur in two separate major river drainages. *Crenicichla* is also a genus predominantly shaped by vicariant events, clustered into distinct molecular lineages, which however have often markedly low molecular divergences contrasted with large morphological variability within the clades. Our area includes 29 valid species of *Crenicichla*, of which eighteen were described in the last two decades. Based on a virtually complete multilocus molecular phylogeny by our team *Crenicichla* is the most informative genus regarding biogeographic patterns in our area. Many interesting biogeographic patterns will be presented, but the most interesting question to answer will be whether the numerous waterfalls of the area are responsible as the cause of the diversity of *Crenicichla* in particular and the fish faunas in general. *Gymnogeophagus* is currently the least diverse genus in our area, with 11 valid species of which six were described in the last two decades. It is however a genus characterized by limited morphological variation underlain by a huge (morphologically cryptic) molecular diversity and its true diversity is thus most probably underestimated. In biogeographic terms it is also different from *Australoheros* and *Crenicichla*, characterized by numerous dispersal events from its ancestral area in the southern coastal drainages of Brazil.

Palavras-chave: diversity, phylogeny, biogeography, cichlid fishes.

Fonte financiadora: MSM6007665801 grant (Czech Ministry of Education), GAÈ 206/08/P003 grant (Czech Science Foundation), DCG grant (Deutsche Cichliden-Gesellschaft).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Scoloplax* DO RIO NEGRO COM UMA MORFOLOGIA INÉDITA DOS DENTES EM
LORICARIOIDEA (SILURIFORMES: SCOLOPLACIDAE)

ROCHA, Marcelo S.¹; LAZZAROTTO, Henrique²; RAPP PY-DANIEL, Lúcia³;

¹Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior-INPA (marcelo.inpa@gmail.com)

²Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ (kiko_lazzarotto@yahoo.com.br)

³ Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (lucia.rapp@gmail.com)

A família Scoloplacidae é endêmica da região Neotropical e atualmente é composta por cinco espécies, sendo quatro ocorrentes na bacia amazônica. São peixes pequenos que habitam pequenos cursos de águas de fundos com folhas e galhos. Até o momento, apenas *Scoloplax dolicholophia* era conhecida para a bacia do rio Negro. Um estudo de levantamento e monitoramento da ictiofauna da bacia do rio Unini (um importante tributário da margem direita do baixo rio Negro), registrou uma nova espécie em diversos igarapés de médio porte, que apresentam planície de inundação, afluentes de seu médio e alto curso. Ao contrário do usual para espécies do gênero *Scoloplax*, os exemplares foram coletados principalmente em locais de fundo arenoso. Essa nova espécie pode ser distinguida de seus congêneres pelos seguintes caracteres exclusivos: dentes possuindo de duas a quatro cúspides (vs. somente bicúspides); basipterígio com longos processos central e anterior (vs. ausente); costela do sexto centro com a extremidade distal muito larga (vs. extremidade muito fina); placas dorsolaterais unidas no centro (vs. bem separadas e distantes). Dentro de Loricarioidea, as famílias Trichomycteridae, Callichthyidae e Nematogenyidae, possuem dentes unicuspidados. Loricariidae, Astroblepidae e Scoloplacidae possuem dentes com duas cúspides. A presença de dentes bicuspidados já é uma sinapomorfia para essas três famílias dentro de Siluriformes. Já a nova espécie de *Scoloplax* aqui apresentada possui dentes com duas, três e quatro cúspides. As localidades apresentam distâncias fluviais de mais de 300km entre elas, o que sugere que a nova espécie esteja amplamente distribuída dentro da bacia do rio Unini. A nova espécie, contudo, é conhecida até agora somente desse tributário da bacia do rio Negro, Amazonas, Brasil.

Palavras-chave: sistemática, taxonomia.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
O ENDEMISMO NA ICTIOFAUNA DO RIO ARAGUAIA: CONHECIMENTO HISTÓRICO, ATUAL E CONSERVAÇÃO

RUIZ, William B. G.¹; JARDULI, Lucas R.²; SHIBATTA, Oscar A.²;

¹Universidade Estadual de Londrina - UEL (willigotto@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual de Londrina-Uel (lucasjarduli@gmail.com)

Definir uma área de endemismo para peixes não é tarefa fácil, sendo bastante discutida atualmente. São poucas as publicações que delimitam uma área de endemismo especificamente. Parte do comprometimento dessa pesquisa é a ausência de estudos da região e/ou da distribuição de espécies. Geralmente, áreas são descobertas nas descrições de espécies, não como área de endemismo, mas, como de importância ictiológica, quase sempre delimitada por barreiras físicas. No entanto, certas drenagens destacam-se com descrições contínuas de espécies novas, muitas delas endêmicas, como os rios São Francisco e Iguaçu. Para o Araguaia, nenhum trabalho relatou esse destaque, exceto apenas para sua porção alta. O presente trabalho analisou artigos e livros de levantamento, diversidade, taxonomia e filogenia de peixes, focando sua distribuição no Araguaia e em outras drenagens. Foram encontradas 228 espécies nominais no Araguaia, com 58 endêmicas, além de dezenas de outras identificadas como sp. O endemismo foi de 25%, valor inédito representando alto grau de endemismo da ictiofauna desta bacia. A primeira espécie endêmica foi descrita por Cuvier & Valenciennes (1840) e a última por Aquino & Schaefer (2010). Siluriformes foi o mais rico com 25 espécies, seguidas de Characiformes 20, Cyprinodontiformes 12 e Perciformes 1. Loricariidae foi a família mais especiosa com 9 espécies. Quase 40% do endemismo foi compreendido por espécies descritas na última década. Mais da metade da diversidade total foram de espécies com ocorrência apenas na localidade-tipo. No médio Araguaia foi encontrado o endemismo mais elevado, na região das Serras Azul e do Roncador, Barra do Graças, MT. Possivelmente, o fato está associado à facilidade de acesso e o maior esforço amostral na região. Por outro lado, nada se conhece sobre os peixes do baixo Araguaia. Este trabalho demonstrou que o Araguaia é pouco conhecido e, muitas espécies novas serão descritas. Apesar da importância, essa bacia está ameaçada, pois, a maior parte está inserida no Cerrado, um dos 25 biomas mais ameaçados do planeta (*hot spot*). As causas são: ocupação humana, desmatamentos, degradação da mata ciliar por atividades agropastoris, mineração e hidrelétricas. Mesmo o Cerrado apresentando alta riqueza e endemismo de várias linhagens taxonômicas e, correndo sérios riscos, são raros os trabalhos de conservação feitos por instituições governamentais e de pesquisa neste ecossistema. Não obstante, novos projetos de barragens e mineração estão em licitação, para instalações, colocando até em risco táxons sem ao menos serem nomeados da área de drenagem do Araguaia, no Cerrado.

Palavras-chave: espécies endêmicas, espécies novas, Cerrado, ameaças.

Fonte financiadora: CAPES.

PISCATORIAL TRAVELOGUE OF THE 2007 ACSI-PIPE EXPEDITION TO SERRA DO CACHIMBO, BRAZIL

SABAJ PEREZ, Mark H.¹; BIRINDELLI, José L. O.²; SOUSA, Leandro M.²; NETTO-FERREIRA, André L.²; LUJAN, Nathan K.³;

¹The Academy of Natural Sciences (sabaj@ansp.org)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (josebirindelli@yahoo.com)

In 2007 with support from the All Catfish Species Inventory (US National Science Foundation DEB-0315963), a team of three Brazilian (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo) and two American ichthyologists (Academy of Natural Sciences of Philadelphia and Auburn University) conducted a highly successful expedition to Serra do Cachimbo, an ancient eroded plateau on the northern Brazilian Shield that rises 600-700 m above sea level to form the major divide between middle stretches of the Tapajós and Xingu watersheds. The effort netted over 15,000 specimens (including 365 tissue samples) in two weeks from 22 sites in the three largest river systems draining the plateau: Curuá (Xingu Dr.), Jamanxim and Teles Pires (both Tapajós). Of the ~250 species sampled, ~50% are new or recently described in an ongoing parade of discovery: *Doras higuchii* Sabaj Pérez & Birindelli 2008, *Leptodoras oyakawai* Birindelli et al. 2008, *Bryconadenos weitzmani* Menezes et al. 2009, *Jupiaba iasy* and *J. paranatinga* Netto-Ferreira et al. 2009, *J. kurua* Birindelli et al. 2009, *Leporinus guttatus* Birindelli & Britski 2009, *Loricaria birindellii* Thomas & Sabaj Pérez 2010, *Moenkhausia plumbea* and *M. chlorophthalma* Sousa, Netto-Ferreira & Birindelli 2010, and *Panaque* "armbrusteri" Lujan, Hidalgo & Stewart, in press. The Tapajós and Xingu basins support an estimated 500 fish species (described and undescribed) of which ~50% appear to be endemic to the combined or each individual basin. Additional findings included the rediscovery of a lebiasinid first reported from Serra do Cachimbo by Lauro Travassos in 1956, and an enigmatic and strikingly-colored cichlid apparently related to *Apistogramma* despite its large size (>11 cm total length). Ongoing molecular studies by Mariangeles Arce (PUCRS) have uncovered hidden diversity among doradid catfishes suggestive of undescribed species that eluded previous morphological analyses. The Tapajós-Xingu basin is one of the most important and diverse, yet least studied regions in South America, and is possibly the one most in need of biodiversity surveys. Rivers draining Serra do Cachimbo, like many on the Shield, are both blessed and cursed with an abundance of cataracts and waterfalls that offer ideal places for harnessing hydroelectricity. One collecting effort coincided with the diversion and dry down of the main channel of the upper Curuá to complete construction of a run-of-river dam and yielded thousands of rheophilic fishes (mostly heptapterid catfishes) trapped in a few muddy pools. Fish diversity, discovery and biogeography will be presented in a photographic travelogue of the expedition.

Palavras-chave: Xingu, tapajos, siluriformes, doradidae, biogeography.

Fonte financiadora: US National Science Foundation (NSF DEB-0315963).

FILOGENIA DOS PEIXES-AGULHA DA FAMÍLIA BELONIDAE (ATHERINOMORPHA: BELONIFORMES)

SANT ANNA, Vivianne B.; REIS, Roberto E.¹;

¹Museu de Ciências e Tecnologia - PUCRS (zapteryx@yahoo.com)

A Família Belonidae é composta por peixes pelágicos, de corpo alongado e maxilas longas, vulgarmente conhecidos como peixes-agulha. Estão distribuídos em todos os oceanos tropicais e temperados, além de região neotropical e nos rios costeiros da região entre a África oriental e o Vietnã. Recentemente, análises moleculares mostraram que a família Belonidae, sensu Collette *et al.* (1984), é parafilética, onde a família Scomberesocidae estaria intimamente relacionada ao gênero *Belone*. O objetivo deste trabalho é testar a monofilia da família em uma análise de evidência total. O outgroup é composto por 32 espécies de Beloniformes pertencentes as quatro famílias e mais três espécies de Cyprinodontiformes. O ingroup é formado por todas as espécies recentes e duas fósseis da família Belonidae, mais as espécies não-miniaturas da família Scomberesocidae. Mais do que um representante das espécies de *Potamorrhaphis*, *Pseudotylotus* e *Xenentodon* foram incluídos a análise, representando diferentes populações. O mesmo procedimento foi adotado nas populações das espécies *Strongylura marina* e *Tylosurus crocodilos*. Todas as subespécies foram elevadas ao nível de espécie. A análise preliminar resultou em 269 caracteres morfológicos codificados a partir de 102 táxons e 5031 caracteres de sete genes (12S, 16S, ATPase 6 e 8, citocromo B, RAG2 e TMO-4C4) codificados a partir de 68 táxons, totalizando uma matriz de 102 táxons terminais e 5299 caracteres. A análise retornou 13 árvores igualmente parcimoniosas (P: 10282; IC:37; IR:64), a partir destas árvores foi gerado o consenso stricto (P: 10449; IC:36; IR:63) que corrobora os resultados obtidos nas análises anteriores. Em sua nova composição a Família Belonidae é suportada por 8 sinapomorfias morfológicas e 9 moleculares. Todos os gêneros de Belonidae são monofiléticos, exceção de *Strongylura* que é polifilético. As relações de parentesco da família Belonidae é representada por quatro clados sucessivos e bem definidos. Os membros da antiga família Scomberesocidae formam um clado com os gêneros *Belone* e *Petalichthys* e são o grupo irmão de todos os outros belonídeos. O gênero *Platybelone* é grupo-irmão dos outros dois clados. As espécies de *Strongylura* estão distribuídas entre os outros dois clados. As espécies das Américas se agruparam com os gêneros neotropicais *Belonion*, *Potamorrhaphis* e *Pseudotylotus*. Enquanto que as espécies de *Strongylura* da região Indo-Pacífico se agruparam com os gêneros *Ablennes*, *Tylosurus* e *Xenentodon*.

Palavras-chave: Belonidae, Beloniformes, evidência total.

Fonte financiadora: Conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq).

SANT, Vivianne B.; CARNEVALE, Giorgio²;

¹Museu de Ciências e Tecnologia - PUCRS (zapteryx@yahoo.com)

²Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Pisa (carnevale@dst.unipi.it)

Engraulius evolans é um pequeno fóssil conhecido por apenas um espécime originado do Eoceno na formação Monte Bolca no norte da Itália. Esta espécie permaneceu os últimos dois séculos designada à família Engraulidae, mas revisões taxonômicas realizadas no último século mostraram que esta espécie seria na verdade um espécime jovem de peixe voador. A posição filogenética desta espécie ainda permanece desconhecida, pois nada foi feito para resolver esta questão. O objetivo deste trabalho é posicionar filogeneticamente *Engraulius evolans* em uma análise de evidência total. O outgroup é composto por 23 espécies de Beloniformes pertencentes as cinco famílias e mais três espécies de Cyprinodontiformes. O ingroup é formado por representantes de todos os gêneros recentes e uma espécie fóssil da família Exocoetidae, *Rhamphexocoetus volans* originada também da formação de Monte Bolca. Para esta análise foram examinados os tipos de ambas espécies fósseis de Exocoetidae, atualmente depositadas nos museus de história natural em Paris e Milão, além de visitar as coleções de Verona e Padova, onde estão depositados a maior parte e diversidade de fósseis provenientes de Monte Bolca. Os fósseis foram preparados mecanicamente pelo staff dos museus visitados. Além dos tipos já conhecidos, outros dois espécimes foram identificados na coleção de Verona. A análise preliminar resultou em 131 caracteres morfológicos codificados a partir de 36 táxons e 5031 caracteres de sete genes (12S, 16S, ATPase 6 e 8, citocromo B, RAG2 e TMO-4C4) codificados a partir de 28 táxons, totalizando uma matriz de 36 táxons terminais e 5162 caracteres. O primeiro resultado deste trabalho veio logo após a preparação do fóssil de *Engraulius evolans*, onde foi possível ver que o mesmo apresenta o dentário longo, assim como a outra espécie fóssil e através da comparação morfológica e merística, concluímos que *Engraulius evolans* e *Rhamphexocoetus volans* são sinônimos. A análise filogenética retornou duas árvores igualmente parcimoniosas (P: 4711; IC: 53; IR: 58). Em ambas hipóteses, *Rhamphexocoetus evolans* aparece como espécie basal da família Exocoetidae, relação suportada por uma sinapomorfia exclusiva (ausência de gap interradianal na escápula). *Rhamphexocoetus evolans* divide com *Fodiator rostratus* a presença de dentes no palatino, endopterigoide e vômer. *Rhamphexocoetus evolans* possui ainda as nadadeiras peitoral e pélvica longas assim como as outras espécies da família Exocoetidae. Por outro lado, *Rhamphexocoetus evolans* possui o dentário longo, sugerindo uma relação próxima com a família Hemiramphidae, grupo-irmão dos peixes voadores.

Palavras-chave: Exocoetidae, *rhamphexocoetus evolans*, monte bolca.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REVISÃO TAXONÔMICA DE *Probolodus* EIGENMANN, 1911 (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE)

SANTOS JÚNIOR, Osmar¹; CASTRO, Ricardo M. C.¹; AQUINO, Ana Carla M. M.¹;

¹Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP, Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - FFCLRP, Universidade de São Paulo - USP (osmysantos@yahoo.com.br)

Probolodus é um gênero de lambari distribuído ao longo das bacias costeiras do sudeste brasileiro, do Espírito Santo até São Paulo. Foi proposto originalmente por Eigenmann em 1911 para abrigar a espécie *Probolodus heterostomus*, descrita com base em um único exemplar, coletado no rio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. O gênero é composto pela única espécie *P. heterostomus*, bastante estudada pelo seu comportamento lepidofágico. Apesar de ser atualmente monotípico, o exame de material coletado recentemente e também depositado em coleções permitiu a identificação de, provavelmente, três novas espécies de *Probolodus*. A distribuição de *P. heterostomus* foi restringida à bacia do rio Paraíba do Sul e três novas espécies foram identificadas para o gênero: *Probolodus* sp. n. 1, proveniente da bacia do rio Ribeira do Iguape, *Probolodus* sp. n. 2, proveniente da bacia do rio das Velhas e *Probolodus* sp. n. 3, proveniente da bacia do rio Doce. *P. heterostomus* compartilha com *Probolodus* sp. n. 1 e *Probolodus* sp. n. 2 série única de dentes no pré-maxilar, maxilar e dentário; três cúspides nos dentes da série única do pré-maxilar e dentário e comportamento lepidofágico possibilitado pela estrutura e disposição dos dentes. *P. heterostomus* difere de *Probolodus* sp. n. 1 e *Probolodus* sp. n. 2 por apresentar 44-56 escamas perfuradas na linha lateral, vs., 42-43, 36-43 escamas perfuradas; 18-21 séries de escamas no pedúnculo caudal, vs., 14-16 séries de escamas no pedúnculo caudal, respectivamente. *Probolodus* sp. n. 1 difere de *P. heterostomus* e *Probolodus* sp. n. 2 por apresentar corpo relativamente curto, vs., corpo relativamente alongado; perfil lateral do corpo reto do lábio inferior à porção mediana da região orbital, vs., perfil lateral do corpo convexo do lábio inferior à origem da nadadeira anal, respectivamente. *Probolodus* sp. n. 2 difere de *P. heterostomus* e *Probolodus* sp. n. 1 por apresentar seis séries de escamas entre a linha lateral e a origem da nadadeira pélvica, vs., sete/oito escamas; 12 escamas ao longo da região interdorsal, vs., 13-17, 14-15 escamas, respectivamente. *Probolodus* sp. n. 3 difere das outras espécies do gênero, principalmente, por características relacionadas à dentição. O gênero *Probolodus* se distribui em uma região de história biogeográfica complexa, e com uma elevada taxa de endemismo, em especial no caso dos Characiformes. A diversidade em espécies do gênero *Probolodus* triplicada pelo nosso estudo ajuda a corroborar os cenários complexos propostos para a origem e evolução das biotas aquáticas associadas à Mata Atlântica.

Palavras-chave: *Probolodus*, characidae, taxonomia, comportamento lepidofágico.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada (FFCLRP/USP).

COMPOSIÇÃO E SIMILARIDADES DA ICTIOFAUNA DEMERSAL DE SUBSTRATO NÃO CONSOLIDADO DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA ENTRE 22°40 E 23°41 S

SENNA, Márcio¹; MORAES-JÚNIOR, Décio¹; BANDEIRA, Wagner¹; SANTOS, Sérgio¹; SOUZA, Guilherme¹; NUNAN, Gustavo¹;

¹Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro (marciosenna@hotmail.com)

O estudo baseia-se em material procedente de coletas qualitativas obtidas pela frota camaroneira na plataforma continental do estado do Rio de Janeiro. O caráter não seletivo do petrecho utilizado (arrasto de porta) permitiu a obtenção de uma grande diversidade de espécies, o que possibilitou a determinação das afinidades faunísticas do conjunto de espécies capturadas com outras ictiofaunas de plataforma continental. Foram obtidas informações de 9 campanhas de diferentes embarcações da frota camaroneira do RJ, que atuaram entre 22°40' e 23°41' S em profundidades de 40 a 123 metros. Os arrastos ocorreram sobre diversos tipos de substrato, variando de fundos de cascalho a lamosos. Foram identificadas 113 espécies de 85 gêneros, incluídos em 55 famílias de 18 ordens. As famílias de maior representatividade foram Sciaenidae (8 espécies), Paralichthyidae (8), Rajidae (6) e Synodontidae (5). As espécies exclusivas do Atlântico sul-ocidental constituíram o maior agrupamento, com 37,8% do total (37 espécies). Espécies com distribuição ampla ao longo de todo o Atlântico Ocidental formaram o segundo maior grupo, com 25 espécies correspondentes a 25,5%. As espécies anfi-Atlânticas representaram 10,0%, com 10 espécies. O quarto maior agrupamento incluiu as espécies presentes no Atlântico sul-ocidental e Mar do Caribe, com 7 espécies ou 7,1%. Espécies comuns à plataforma continental das Américas Central e do Sul (*i.e.* ausentes das ilhas caribenhas) compreenderam 5 espécies ou 5,1%. As espécies circumglobais representaram 4,0%, com 4 espécies. Já 3 espécies, ou 3,0% do total, são registradas em todo o Atlântico Ocidental, exceto nas ilhas do Caribe. Espécies presentes em ambos os lados do Atlântico e também no oeste do Indo-Pacífico responderam por 3,5%, com 3 espécies. O linguado *Etropus crossotus* Jordan & Gilbert, 1882 e o gerreídeo *Eucinostomus argenteus* Baird & Girard, 1855 apresentam distribuição similar, com presença registrada para o Atlântico ocidental e a costa americana no Pacífico oriental. No entanto, o padrão é disjuncto, sem registro das mesmas no sul do continente americano (Argentina e Chile). *Bembrops heterurus* (Miranda-Ribeiro, 1903) (Percophidae) é reportado para o Atlântico sul-ocidental e o Atlântico oriental, entre a costa da Mauritânia e o norte da Namíbia. O acropomatídeo *Synagrops spinosus* Schultz, 1940 está distribuído no Atlântico ocidental mas curiosamente possui registros no Japão e China.

Palavras-chave: Atlântico Sul-Occidental; zoogeografia marinha.

ICTIOFAUNA DO MÉDIO, SUBMÉDIO E BAIXO SÃO FRANCISCO: AMPLIAÇÃO DOS REGISTROS NA BACIA

SEVERI, William¹; STEGMANN, Lis¹; EL-DEIR, Ana Carla A.¹; ARAÚJO, Isabela Maria S.¹;

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (wseveri@depaq.ufrpe.br)

As informações disponíveis na literatura acerca da composição e distribuição da ictiofauna da bacia do rio São Francisco são insatisfatórias. Apesar de estar geograficamente localizada numa posição comparativamente mais acessível que outras bacias hidrográficas no Brasil, os registros históricos sobre seus peixes se restringem às porções mais altas da bacia, com limitado conhecimento sobre a composição e distribuição da ictiofauna nos trechos médio, submédio e baixo. O presente trabalho apresenta uma compilação sobre a composição e distribuição das espécies de peixes de água doce que ocorrem ao longo da calha principal do rio e corpo central dos reservatórios localizados entre Barra (BA) e Piaçabuçu (AL), incluindo os reservatórios de Sobradinho, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso (I,II,III e IV) e Xingó, bem como ambientes marginais e tributários localizados ao longo do trecho, que compreende as porções do médio-inferior, submédio e baixo São Francisco. Coletas bimestrais foram efetuadas entre outubro/2006 e outubro/2010, empregando redes de emalhar de diferentes malhas (12 a 140 mm) em diversos pontos nos reservatórios e outros apetrechos (rede de arrasto, tarrafa, puçá, pesca elétrica, covos) nos demais ambientes amostrados. Foi inventariado um total de 79 espécies, distribuídas em 7 ordens e 24 famílias. O trecho sob influência do reservatório de Sobradinho, inserido na porção do médio São Francisco, apresentou a maior riqueza ictiofaunística, com 71 espécies (89% do total), enquanto as porções do submédio e baixo apresentaram menor diversidade, com 62 e 51 espécies, respectivamente. Além das diferenças na composição entre os trechos, foi observada discontinuidade no registro de algumas espécies. *Megalancistrus barrae* não foi registrada em Sobradinho, sendo mais comumente capturada nos reservatórios de Itaparica e na região de Paulo Afonso. Ainda, *Duopalatinus emarginatus* e *Bergiaria westermanni* ocorreram nos trechos do submédio e baixo São Francisco (Xingó), não tendo sido registrados em Sobradinho. Por outro lado, *Brycon orthotaenia*, *Salminus franciscanus*, *Leporinus elongatus*, *Lophiusilurus alexandrii*, *Conorhynchus brevirostris* e *Pseudoplatystoma corruscans* podem ser consideradas espécies raras nos trechos submédio e baixo. *Pseudauchenipterus flavescens* só foi coletada no baixo São Francisco. A ocorrência do pacu endêmico *Myelus micans* é reduzida frente à ampla distribuição de *Metynnis maculatus*, atualmente abundante no trecho submédio, no qual o introduzido tucunaré *Cichla kelberi* é também mais abundante que o ciclídeo endêmico *Cichlasoma sanctifranciscense*. A curvina *Pachyurus squamipennis*, por sua vez, tem se tornado mais rara que a introduzida pescada *Plagioscion squamosissimus*. Duas espécies de *Aspidoras* representam novos registros para a bacia.

Palavras-chave: peixes, ictiofauna, São Francisco, inventário.

Fonte financiadora: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE LARVAS DE PEIXES NO TRECHO DE CORREDEIRAS DO ALTO RIO MADEIRA, RO, BRASIL.

SILVA-ALVES, Hellison Arnaldo¹; GUTERRES, Gabriela Maria R.¹; MACHADO-NETO, Luiz F. M. N.¹; LIMA, Pollyana A.¹; MOUNIC-SILVA, Carlos Eduardo²; LEITE, Rosseval Galdino³;

¹Fundação Universidade Federal de Rondônia (hellisonalves@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO (carlosmounic@yahoo.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (rosseval@gmail.com)

Usinas hidrelétricas trazem impactos às populações de peixes pela interrupção da migração de desova e da deriva larval. Neste sentido, é necessário caracterizar a estrutura da assembléia larval do alto rio Madeira em seu trecho de corredeiras antes da construção das usinas de Santo Antônio e Jirau para a obtenção de dados pretéritos à modificação da comunidade de peixes nas áreas de influência. Este estudo objetivou investigar a distribuição espacial de larvas de peixes ao longo do trecho de corredeiras do alto rio Madeira, tomando os dados de abundância como variável. Realizou-se uma campanha de amostragem entre 19/11/09 e 23/11/09, em seis pontos de coleta, distribuídos no alto-médio rio Madeira, desde a confluência dos rios Beni e Mamoré até a cachoeira de Santo Antônio, próxima ao município de Porto Velho. Em cada ponto traçou-se um transecto perpendicular ao fluxo da água do rio Madeira em três estratos horizontais: margem direita, centro e margem esquerda. Com uso de rede planctônica cilindro-cônica, foram obtidas amostras de larvas, as quais foram armazenadas e fixadas para transporte ao laboratório, com posterior triagem, contagem e identificação taxonômica. Para verificar a distribuição espacial das ordens, analisou-se a abundância destas em função dos pontos de coleta. Com intuito de verificar diferenças espaciais na abundância foram realizadas Análises de Variância (ANOVA) unifatoriais com dados rankeados somente com as ordens de maior abundância: Characiformes e Siluriformes. Foram amostradas 5.621 larvas pertencentes às ordens de Characiformes, Siluriformes, Clupeiformes, Perciformes e Gymnotiformes. Observou-se diferenças significativas para os Characiformes ($p < 0,05$) entre a foz do rio Guaporé e os pontos a jusante: Madeira-Guaporé-Beni e Madeira-Abunã. Adicionalmente, a abundância larval diferiu entre o alto rio Madeira e sua parte inferior, após as cachoeiras de Santo Antonio e Jirau. Desta forma, pode-se afirmar que o rio Beni provém grande parte das larvas de Characiformes que entram no rio Madeira e que o trecho de corredeiras do rio Madeira, incluindo as cachoeiras de Santo Antônio e Jirau, exerce forte mortalidade sobre as larvas de peixes que adentram o rio Madeira pelo rio Beni. A abundância predominante de Characiformes se dá devido à estratégia de vida das espécies migradoras desta ordem, com desovas na calha do rio Madeira e deriva larval no leito do mesmo. O aparelho de pesca utilizado tende a amostrar somente larvas na coluna d'água, deixando de amostrar outros habitats importantes de deriva larval, tais como os habitats bentônicos do rio Madeira.

Palavras-chave: larvas de peixe, rio madeira, distribuição, usinas hidrelétricas.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia (SAE).

OSTEOLOGIA DE *Markiana nigripinnis* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI

SILVA, Gabriel S.C.¹; SHIBATTA, Oscar A.²;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP/Botucatu (gabriel_biota@hotmail.com)

²Universidade Estadual de Londrina - UEL (shibatta@uel.br)

Markiana nigripinnis é um lambari das bacias Paraná-Paraguai com escamas crenuladas cobrindo parcialmente os lobos caudais e a nadadeira anal, e listras em forma de zigzag ao longo do corpo. Assim como vários outros gêneros de Characidae, era incluída até pouco tempo na subfamília Tetragonopterinae, porém por falta de evidências que sustentassem essa subfamília como monofilética todos esses gêneros exceto *Tetragonopterus*, foram considerados *incertae sedis*. Além disso, as relações entre *M. nigripinnis* com outros Characidae não é muito clara. Por meio do estudo osteológico de *M. nigripinnis* e outros Characidae das bacias do Alto rio Paraguai e Alto rio Paraná (*Astyanax asuncionensis*, *Bryconops melanurus*, *Bryconamericus stramineus*, *Gymnocorymbus ternetzi*, *Hemigrammus ulreyi*, *Hyphessobrycon eques*, *Knodus sp*, *Moenkhausia dichroua*, *Psellogrammus kennedyi*, *Phenacogaster tegatus* e *Tetragonopterus argenteus*), buscou-se revelar as principais diferenças entre essas espécies, além de um relacionamento de *M. nigripinnis* com os demais Characidae. Para o estudo osteológico foram diafanizados 5 espécimes de *M. nigripinnis* mais 30 espécimes das demais espécies ocorrentes do Alto rio Paraguai e alto rio Paraná que tiveram seus conjuntos ósseos dissecados e desenhados. A partir da análise osteológica, *M. nigripinnis* apresentou algumas características autapomórficas como frontal muito alargado em sua porção anterior, epipleurais com quatro ou cinco ramificações em sua porção anterior e a origem do uroneural sobre a origem do quinto hipural. Quanto ao seu relacionamento, *M. nigripinnis* parece estar intimamente relacionada com as espécies contidas no clado A, hoje denominadas Stervadiinae, já que possui algumas características sinapomórficas para este clado, como quatro dentes na série interna do pré-maxilar, ausência de supra-orbital, ganchos ósseos na nadadeira anal, palatino fenestrado ou adelgado, e ectopterigóide triangular e alargado em sua porção anterior.

Palavras-chave: Osteologia, Characiformes, Characidae, lambari.

Fonte financiadora: fundação do instituto de Biociências (FUNDIBIO), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Poptella* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, STETHAPRIONINAE) DA BACIA DO ALTO RIO ARAGUAIA

SILVA, Gabriel S.C.¹; TAGLIACOLLO, Victor A.²; BENINE, Ricardo C.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP/ Botucatu (gabriel_biota@hotmail.com)

²Universidade Estadual Paulista - UNESP/Botucatu (victor_tagliacollo@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual Paulista-UNESP/Botucatu (rbenine@ibb.unesp.br)

A subfamília Stethaprioninae é distinguida dos demais Characidae pela presença autopomórfica de um espinho ósseo pré-dorsal que se articula com a base do primeiro raio da nadadeira dorsal e/ou com a porção proximal do primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal, ganchos ósseos na nadadeira anal de machos adultos e um corpo alto com formato discoidal. Possui atualmente quatro gêneros; *Poptella*, *Orthospinus*, *Stetaprion* e *Brachycalcinus*. O gênero *Poptella* Eigenmann está amplamente distribuídos nas bacias hidrográficas do rio Amazonas, Orinoco, Tocantins-Araguaia e Paraguai. Suas espécies são caracterizadas por possuírem corpo alto, lobos da nadadeira caudal cobertos por pequenas escamas, raios anteriores da nadadeira anal não ramificados e longos e principalmente por possuírem o espinho ósseo pré-dorsal em formato de cela. Compreendem atualmente quatro espécies válidas; *P.compressa* (bacias dos rios Orinoco, Amazonas e Araguaia), *P. longipinnis* (bacias dos rios Orinoco, Amazonas e Tocantins-Araguaia), *P. paraguayensis* (Bacia do rio Paraguai) e *P. brevispina* (bacias dos rios Orinoco, Amazonas e Tocantins-Araguaia). Uma recente expedição á bacia do alto rio Araguaia revelou a presença de um pequeno caracídeo com espínho pré-dorsal em forma de cela que não pode ser identificado como nenhuma das espécies válidas de *Poptella*, podendo representar, assim, uma provavel espécie nova. Para testar tal hipótese foram tomadas 19 caracteres morfométricos e 18 merísticos de 88 exemplares do material referente e comparados com material pertinente das demais espécies do gênero. Tal comparação evidenciou que esta forma pode ser prontamente distinguida das demais espécies de *Poptella* pela ausência de mancha umeral. difere ainda de *P. longipinnis* e *P. brevispina* pelo número de raios ramificados da nadadeira dorsal (9 vs 10), de *P. paraguayensis* pela coloração da nadadeira adiposa (sem cromatóforos vs com cromatóforos), e de *P. compressa* pela forma e comprimento do espinho pré-dorsal (2.7-3.8% SL vs 4.3-5.2%SL). Esses resultados corroboram então a hipótese que, de fato, a forma presente no alto rio Araguaia é uma nova espécie do gênero *Poptella*.

Palavras-chave: Characiformes, Characidae, Stethaprioninae, Araguaia.

Fonte financiadora: Fundação do Instituto de Biociências (FUNDIBIO), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq).

UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Brachyrhamdia* MYERS, 1927 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) DO RIO JAPURÁ, NO ESTADO DO AMAZONAS

SLOBODIAN, Veronica¹; BOCKMANN, Flávio A.¹; SOUSA, Leandro M.²;

¹Universidade de São Paulo- USP-RP (verorp@gmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo- MZUSP (leandro.m.sousa@gmail.com)

Brachyrhamdia é um gênero da família Heptapteridae que abriga cinco espécies válidas distribuídas na bacia Amazônica brasileira e Peruana, na drenagem do Rio Orinoco, na Venezuela, e nas bacias costeiras guianas. As espécies do gênero possuem colorido diagnóstico e possivelmente desenvolvem uma associação mimética com outros siluriformes, em especial com espécies do gênero *Corydoras* (Callichthyidae). Comunica-se neste trabalho a descoberta de uma nova espécie de *Brachyrhamdia*, similar à *B. rambarrani*, proveniente da bacia do Rio Japurá. Os exemplares foram observados com o auxílio de um estereomicroscópio e as medições feitas com um paquímetro digital de precisão de 0,1mm. Para o estudo da osteologia, exemplares tiveram ossos e cartilagens corados e diafanizados. A espécie foi comparada com todos os seus congêneres analisando-se material comparativo proveniente das seguintes instituições: American Museum of Natural History (AMNH); Florida Museum of Natural History (FLMNH); Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP); Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCP); Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP); National Museum of Natural History (USNM). A nova espécie pode ser diagnosticada com base no seu exclusivo padrão de coloração, constituído por uma faixa marrom-escura a preta ligeiramente curva na região dorsolateral de cada lado do corpo, originando-se na região ventral à órbita, margeando lateralmente as bases das nadadeiras dorsal e adiposa e terminando na porção póstero-ventral do pedúnculo caudal. Este padrão de coloração é semelhante àquele exibido por *Corydoras arcuatus*, também encontrado no Alto Amazonas e possivelmente ocorrendo em sintopia com a espécie aqui apresentada. Uma análise detalhada do esqueleto da espécie está em andamento, com intuito de levantar mais caracteres que permitam elucidar sua posição filogenética em relação às demais espécies do gênero.

Palavras-chave: taxonomia, mimetismo, sistemática.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia

SOARES, Isabel M.¹; PINHEIRO, Maria C.¹; VENTURA, José Luciano T. S.¹; MAGALHÃES, Tâmara G.¹; VIANA, Maiquelon C.¹; OLIVEIRA, Edinbergh C.²; RODRÍGUEZ, Mónica S.³; JEREP, Fernando⁴; BERTACO, Vinícios A.⁵; CARVALHO, Tiago P.⁶; MALABARBA, Luiz R.⁷; BÜHRNHEIM, Cristina M.⁸;

¹Universidade do Estado do Amazonas - UEA (isabelmatos2_@hotmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas - UFAM (eoliveira@ufam.edu.br)

³Universidade de São Paulo - USP (monirod@hotmail.com)

⁴Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (fjerep@yahoo.com.br)

⁵Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (vbertaco@gmail.com)

⁶University of Louisiana at Lafayette (tiagobio2002@yahoo.com.br)

⁷Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (malabarba@ufrgs.br)

⁸Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Universidade do Estado do Amazonas - UEA (cmbuhrn@yahoo.com.br)

O rio Juruá estende-se por cerca de 3.200 km, sendo um dos afluentes mais longos do rio Amazonas. Considerando o porte deste rio é esperada uma enorme diversidade de espécies de peixes. Grandes afluentes da bacia Amazônica chegam a estimativas elevadas, como o rio Madeira, por exemplo, com uma expectativa de abranger 800 espécies e o rio Negro 700 espécies. Em apenas três inventários realizados na bacia do rio Juruá, concentrados na região alta, no Acre, Brasil e em Ucayali, Peru, cerca de 238 espécies já foram registradas. Uma expedição de coleta foi realizada de 12 a 16 de junho de 2008 no rio Juruá e afluentes, município de Carauari. Aparelhos de pesca utilizados foram puçás, redinhas de arrasto (8 m x 2,1 m, malha 1 mm) (2,5 m x 1 m, malha 7 mm) (5 m x 2 m, malha 10 mm) e malhadeiras (50 m x 0,40 m, malhas de 55 mm e 40 mm). Os ambientes aquáticos amostrados foram floresta inundada, áreas costeiras aos bancos de terra firme, praias e sob aglomerados de macrófitas aquáticas flutuantes. Coletas diurnas e noturnas foram efetuadas. Os espécimes foram fixados em formol 10% e mantidos em álcool 70% na Coleção Zoológica Prof. Paulo Bührnheim da UFAM e na Coleção de Peixes da UFRGS. A identificação foi realizada sob microscópio estereoscópico com literatura e especialistas. Como resultado parcial deste estudo, foram identificadas 269 espécies pertencentes a 43 famílias, com 3.155 exemplares examinados. Os grupos predominantes em riqueza de espécies foram os Characiformes com aproximadamente 121 espécies pertencentes a 14 famílias, Siluriformes com 79 espécies de 13 famílias e Perciformes com 24 espécies de duas famílias. Com maior número de novas ocorrências, destaca-se a família Characidae com 27 espécies, além das cerca de 101 espécies já anteriormente registradas para a bacia do rio Juruá. A enorme diversidade de peixes do rio Juruá ainda pode ser considerada praticamente desconhecida, considerando que em apenas cinco dias mais de 269 espécies foram coletadas.

Palavras-chave: Neotrópico, Amazônia OCIDENTAL, INVENTÁRIOS, Carauari.

Fonte financiadora: CNPq Processo 473607/2007-7 e bolsas de iniciação científica do PAIC - FAPEAM.

REVISÃO TAXONÔMICA E FILOGENIA DE ASTRODORADINAE (SILURIFORMES, DORADIDAE)

SOUSA, Leandro¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (leandro.m.sousa@gmail.com)

As espécies da subfamília Astrodoradinae foram revisadas e uma análise filogenética conduzida. Foram reconhecidas 21 espécies distribuídas em sete gêneros. *Acanthodoras* e *Agamyxis*, outrora considerados próximos a *Platyodoras*, foram incluídos em Astrodoradinae. *Anadoras regani* foi considerado sinônimo junior de *A. weddellii* e uma nova espécie foi reconhecida do alto Araguaia. Os gêneros *Merodoras* e *Physopyxis* foram considerados sinônimos de *Amblyodoras*, que passou a ter seis espécies válidas: *A. affinis*, *A. ananas*, *A. bolivarensis*, *A. cristatus*, *A. lyra* e *A. nheco*. Duas novas espécies de *Astrodoras* foram reconhecidas, ocorrendo sintopicamente com *A. asterifrons* em alguns lugares da bacia amazônica. *Scorpiodoras calderonensis* foi revalidado e sua localidade tipo elucidada, revelando-se ser Tabatinga. Além disso, uma nova espécie de *Scorpiodoras* foi encontrada no médio rio Madeira. A análise cladística foi feita com base em 101 caracteres codificados para 28 táxons, resultando em uma única árvore mais parcimoniosa com 279 passos. O monofiletismo de Astrodoradinae foi sustentado por sete sinapomorfias não exclusivas: fontanela craniana anterior oval ou circular, número reduzido de costelas (oito ou menos), coracóide não coberto completamente por musculatura ventral, número reduzido de vértebras (34 ou menos), para-hipural fusionado aos hipurais 1 e 2, infra-orbital 1 participando da órbita e terceiro escudo timpânico expandido. *Anadoras* foi considerado o gênero mais basal de Astrodoradinae, seguido por (*Acanthodoras Agamyxis*) (*Amblyodoras* (*Scorpiodoras* (*Hypodoras Astrodoras*))).

Palavras-chave: Neotropical, nova classificação.

Fonte financiadora: CNPq, FAPESP, CAPES, NSF.

REVISÃO TAXONÔMICA DE *Hypancistrus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

SOUSA, Leandro M.¹; RAPP PY-DANIEL, Lúcia²; ZUANON, Jansen²; RIBEIRO, Odirlene²; DE OLIVEIRA, Renildo R.²;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (leandro.m.sousa@gmail.com)

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (rapp@inpa.gov.br)

Hypancistrus é um gênero de loricarídeo muito apreciado no comércio aquarista mundial devido, principalmente, ao padrão de colorido peculiar de suas espécies e ao reduzido tamanho atingido pelas mesmas. O gênero pode ser caracterizado por uma combinação de caracteres não-exclusivos, entre os quais a presença de dentes pré-maxilares consideravelmente menores (em tamanho) que os do dentário. Atualmente, existem seis espécies descritas: *Hypancistrus zebra*, espécie-tipo do gênero, descrita do rio Xingu, Brasil; *H. inspector*, descrito do alto rio Orenoco e também ocorrendo no alto rio Negro e *H. contradens*, *H. debilittera*, *H. furunculus* e *H. lunaorum*, descritos do alto rio Orenoco, Venezuela. Além destas, várias espécies não descritas do gênero são conhecidas ocorrendo nos rios que drenam o escudo brasileiro, três delas sendo aqui apresentadas. *Hypancistrus* sp. “pão” (L260, L262), ocorre no rio Tapajós e pode ser diferenciado de seus congêneres por possuir um corpo predominantemente escuro com faixas claras muito estreitas e sinuosas, às vezes interrompidas formando pequenos pontos; *Hypancistrus* sp. “listrado” (L066, L236, L333, L399) e *Hypancistrus* sp. “manchado” (L174, L399, L400) são encontrados no rio Xingu, o primeiro sendo distinguido das demais espécies do gênero por apresentar um padrão alternado de faixas claras e escuras, ligeiramente largas e o segundo por apresentar o corpo predominantemente claro com manchas escuras irregulares. O número de espécies ainda não descritas do gênero pode facilmente chegar a uma dezena e um esforço colaborativo entre os autores tem sido empregado para a descrição formal das mesmas, o que poderá diminuir o impedimento taxonômico e auxiliar nas tomadas de decisões no manejo deste importante recurso pesqueiro ornamental.

Palavras-chave: acaris ornamentais, tapajós, xingu, espécies novas.

FILOGENIA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Plagioscion* GILL, 1861 (PERCIFORMES, SCIAENIDAE)

SOUZA COSTA, Fábio J.¹; WOSIACKI, Wolmar B.¹;

¹Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG (fabizoologo@hotmail.com)

Plagioscion Gill, 1861 é um gênero neotropical de água doce da família Sciaenidae, amplamente distribuído na América do Sul. É facilmente reconhecível pela peculiar escamação da linha lateral descrita como sinapomorfica para o gênero. Cinco espécies são reconhecidas como válidas: *P. squamosissimus*, *P. auratus*, *P. magdalenae*, *P. ternetzi* e *P. montei*. As relações filogenéticas de Sciaenidae são pouco conhecidas, constando apenas um trabalho no paradigma filogenético que não analisou todas as espécies do gênero. A taxonomia do gênero *Plagioscion* foi revisada recentemente, mas as relações filogenéticas interespecíficas não são conhecidas. Assim, no presente estudo, propõe-se uma análise filogenética com base em caracteres morfológicos, merísticos e morfométricos. Algumas espécies do gênero *Plagioscion* apresentam ampla distribuição e grandes variações morfológicas, portanto buscou-se utilizar caracteres fixados em todas as espécies. Como grupos externos foram incluídas espécies dos gêneros *Cynoscion*, *Macrodon*, *Isophistius*, *Lamirus*, *Ctenosciene* e *Umbrina*. A matriz de caracteres foi construída no programa Mesquite 2.7 e os cladogramas foram feitos com a utilização dos softwares NONA 2.0 e Winclada 1.00.08 para obtenção dos cladogramas mais parcimoniosos, utilizando-se o consenso estrito no resultado final. Foram considerados informativos 19 caracteres para 15 táxons terminais. Foi obtido um cladograma de consenso estrito bem resolvido para o grupo interno com 39 passos, índice de consistência 48 e índice de retenção de 69. A análise aponta o gênero *Plagioscion* como um grupo natural suportado por três sinapomorfias: escamas compostas na linha lateral (caráter descrito em trabalhos anteriores), mancha negra axilar e um par apêndices anteriores na bexiga natatória voltados para a região cefálica da bexiga. A resolução para o grupo interno segue: ((*P. squamosissimus*, *P. ternetzi*) (*P. auratus* (*P. montei*, *P. magdalenae*))). O clado formado por *P. squamosissimus* e *P. ternetzi* apresenta como sinapomorfia o menor grau de desenvolvimento do segundo espinho da nadadeira anal. O clado (*P. auratus* (*P. montei*, *P. magdalenae*)) é suportado pelo caráter: distância do ânus ao início da nadadeira anal. E a forma do óstio do otólito sagittae e o comprimento da nadadeira peitoral são caracteres que suportam *P. montei* e *P. magdalenae* como grupos irmãos.

Palavras-chave: Sistemática, Filogenética, pescada.

Fonte financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

UMA ILHA DE BIODIVERSIDADE EM MEIO AO CAOS DE UMA GRANDE CIDADE: ICTIOFAUNA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ.

SOUZA-LIMA, Rosana¹; MIRANDA DA SILVA, Jean Carlos¹; PORTUGAL, Anderson dos Santos¹; DIAS DE ALMEIDA, Yuri Israel¹;

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro (rosanasl@yahoo.com.br)

O Município de São Gonçalo é (ou foi) drenado por vários tributários da Baía de Guanabara: 26 rios ou riachos e 3 lagoas ocorriam em seus 251 km². Incluído na área intertropical, possui clima quente e chuvoso abrigando outrora exuberante Mata Atlântica. Hoje em dia, porém, é o terceiro município mais populoso do estado, e tem problemas ambientais semelhantes aos de grandes cidades: grande número de habitantes e grande velocidade de destruição e descaracterização dos ambientes naturais. Hoje, a inexistência de um sistema de coleta adequado de resíduos sólidos e a ausência de tratamento do esgoto, que é despejado nos córregos, compromete todos os recursos hídricos do município. Nas áreas mais densamente urbanizadas, além de muito sujos, são quase todos canalizados, o que acelera a correnteza e contribui para o arrasto de sedimentos e assoreamento. Resolvemos, porém, visitar detalhadamente toda a área do município, visitando as áreas de nascente em municípios vizinhos, para conhecer de fato a situação de corpos d'água do município e procurar algum ambiente em que pudesse ainda ocorrer peixes de água doce. Assim, vários pontos foram visitados. Destes, quatro foram amostrados, no distrito rural de Santo Isabel, pertencentes à bacia do rio Aldeia. Nestes pontos a vegetação nativa não está íntegra: são trechos geralmente de pasto ou área de mata em estágio inicial de recuperação. No entanto, à montante destes pontos o número de habitantes é muito pequeno; há baixa quantidade de resíduos sólidos despejados nos rios e, com base em análises preliminares de coliformes fecais, vimos que a qualidade da água é boa. Assim, apesar do rio principal encontrar-se poluído desde a nascente, na região de Rio do Ouro, em Niterói, nos pequenos riachos a diversidade foi surpreendente. Coletamos 22 espécies nativas, típicas de drenagens costeiras do estado: sete espécies tanto de Characiformes quanto de Siluriformes, três de Cyprinodontiformes, duas de Cichlidae, uma de Gymnotiformes e uma de Synbranchiformes. Consideramos estes dados muito importantes pois evidenciam que ainda que não tenhamos áreas ideais para preservação integral, talvez seja possível manter um mínimo de qualidade ambiental, que permita a sobrevivência de outros segmentos de fauna, simplesmente manejando com mais cuidado o crescimento urbano. Pretendemos divulgar intensamente estes resultados na região de estudo, esperando que a população e lideranças locais sejam estimulados a elaborar estratégias de revigoração desta e de outras drenagens.

Palavras-chave: ictiofauna de riachos, ambientes antropizados, poluição aquática, Conservação.

Fonte financiadora: FAPERJ, Processo 170.750/2007.

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE TUCUNARÉS (PERCIFORMES: CICHLIDAE) NO RESERVATÓRIO DE JUPIÁ, RIO PARANÁ, BRAZIL.

SOUZA, Diogo F.¹; SIQUEIRA-SILVA, Diogenes H.²; COSTA, Raphael S.³; NINHAUS-SILVEIRA, Alexandre N.³; VERÍSSIMO-SILVEIRA, Rosicleire V.³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (souza.d.freitas@gmail.com)

²Pós-graduando do programa de Biologia Animal - Unesp/Campus de São José do Rio Preto (di_cavaco@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Ilha Solteira (raphael.sc@hotmail.com)

A família Cichlidae de peixes teleósteos são amplamente distribuídos, em rios e lagos de água doce. Os peixes do gênero *Cichla* estão entre as espécies mais introduzidas em bacias hidrográficas, incluindo a região do Alto Paraná. Deste modo, este estudo tem por objetivo identificar as espécies de tucunarés presentes no reservatório de Jupia e revisar os padrões morfométricos e merísticos estabelecidos para as espécies. Foram coletados de agosto / 2009 a junho / 2010, 32 exemplares de tucunarés com auxílio de varas e iscas. Os exemplares foram mantidos em álcool 70% no Laboratório de Ictiologia Neotropical / LINEO, UNESP - Ilha Solteira, Brasil. As análises foram realizadas de acordo com a chave de identificação proposta para tucunarés (Kullander, 1986; Kullander & Nijssen, 1989; Kullander & Ferreira, 2006), seguindo os métodos de medidas e contagens nos quais todas as medidas foram tomadas de ponto a ponto. Foram identificadas duas espécies de tucunarés no reservatório de Jupia, o tucunaré amarelo *Cichla kelberi* (15 exemplares) e o tucunaré azul *Cichla piquiti* (17 exemplares). Entretanto para alguns exemplares foram observadas algumas variações nos dados morfométricos e merísticos proposto para as espécies, por exemplo: dois exemplares de *C. kelberi* apresentaram um número inferior de escamas na linha lateral (proposto: 76 - 83 escamas; observado: 74), sendo o mesmo observado em três exemplares de *C. piquiti*, (proposto: 83 - 104 escamas; observado: 80). Foram capturados exemplares de tucunaré azul *C. piquiti*, com comprimento total de 53cm sendo superior ao descrito para a espécie. Deste modo, podemos destacar que as variações dos dados morfométricos e merísticos proposto por Kullander & Ferreira (2006) para as espécies *C. kelberi* e *C. piquiti* podem apresentar uma variação maior que a prevista.

Palavras-chave: identificação, Cichlidae. morfometria. merística.

A NEW SPECIES OF *Arapaima* (PISCES, OSTEOGLOSSIDAE) FROM THE SOLIMÕES RIVER, AMAZONAS STATE, BRAZIL.

STEWART, Donald J.¹;

¹SUNY College of Environmental Science and Forestry (djstewart@esf.edu)

A new species of *Arapaima* has been discovered from the central Amazon of Brazil. This new taxon is readily distinguished from the syntype of *Arapaima arapaima* as well as reference population samples from Mamirauá Reserve (n = 29) and from Guyana (n=40) by its relatively slender body, short dorsal fin base, low pre-orbital depth, and elongate fourth infraorbital bone. It is distinguished from the holotypes of *A. gigas*, *A. mapae* and *A. agassizii* by having over 30 total caudal fin rays (vs. less than 17 in the other species). It is further distinguished from the holotype of *A. gigas* by having a single row of mandibular teeth (vs. 2 irregular rows) and a rounded posterior margin on pelvic fins (vs. retrose shaped pelvic fins). From *A. mapae* and *A. agassizii*, it is further distinguished by a relatively deep caudal peduncle. This new taxon also has the dorsal fin base encased in a distinctive fleshy sheath such that anterior dorsal rays are largely hidden. This species was collected near the confluence of the Solimões and Purus Rivers in Amazonas State.

Palavras-chave: taxonomy, arapaima, new species.

PHYLOGENY OF THE SUBFAMILY APHYOCHARACINAE (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) BASED ON MOLECULAR, MORPHOLOGICAL AND BIOGEOGRAPHIC APPROACHES

TAGLIACOLLO, Victor A.¹; SOUZA-LIMA, Rosana²; BRIZTKE, Ricardo³; BENINE, Ricardo C.³; OLIVEIRA, Claudio³;

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP/Botucatu (victor_tagliacollo@yahoo.com.br)

²Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ (rosanasl@yahoo.com.br)

³Universidade Estadual Paulista - UNESP (briztke_r@yahoo.com.br)

Subfamily Aphyocharacinae, as recently adopted, comprises *Aphyocharax*, *Prionobrama*, *Paragoniates*, *Phenagoniates*, *Leptagoniates*, *Xenagoniates*, *Rachoviscus* and *Inpaichthys*. This new arrangement is congruent with most proposed morphological phylogenetic analyses, except for inclusion of *Rachoviscus* and *Inpaichthys* that is weakly supported or speculative. That way, our purpose was to investigate the monophyly of the subfamily Aphyocharacinae and also understand its internal relationships using for that more than one point of view. Using separate parsimony and Bayesian analyses of nuclear (Myh6, Rag 1, Rag 2) and mitochondrial (16s, CytB) genes as well morphological characters we find a new hypothesis. Independent analyses recover a similar topology for molecular and morphologic datasets. Molecular topologies showed common generic relationships: Aphyocharacinae, excluding the genus *Rachoviscus* and *Inpaichthys*, constitute a monophyletic unit. Moreover, Aphyocharacinae has two well-marked major branches. One composed of (*Paragoniates* (*Phenagoniates* (*Leptagoniates* *Xenagoniates*))), while the other includes *Aphyocharax* and *Prionobrama*. Also, relationships among the genera were completely resolved and supported by strong statistical indexes. Based on our molecular hypotheses, we have a specific monophyletic framework to conduce morphological analyses. This approach suggests that *Aphyocharacidium* sp. and *Microschemobrycon* cf. *casiquiare* are most probably the sister-group of Aphyocharacinae. The morphological analysis conducted with 25 unweighted, unordered characters recovers one tree, resolved at generic-species level. A similar hypothesis found using molecular data is recovered with three well-marked morphological patterns based on: pectoral-fin girdle; neotenic characters; and anal-fin. Finally, the biogeography suggests the ancestral of the Aphyocharacinae was already present in rivers of the proto-Amazon-Orinoco. Thus, the uplift of northeastern Andes and respective changes in rivers courses explain aspects of probably geographic distribution such as: *Paragoniates* in Orinoco and Amazon; *Phenagoniates* only in trans-Andean rivers; and *Xenagoniates* and *Leptagoniates* in Orinoco and Amazon rivers respectively.

Palavras-chave: neotropical, characidae, systematic.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq.

UM NOVO *Hyphessobrycon* DURBIN DO RIO TELES PIRES, BACIA DO RIO TAPAJÓS, MATO GROSSO, BRASIL
(CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

TEIXEIRA, Túlio F.¹; LIMA, Flávio C. T.²; ZUANON, Jansen A. S.³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (fratute@yahoo.com.br)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (fctlima@gmail.com)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (zuanon@gov.br)

Uma nova espécie de *Hyphessobrycon* Durbin é descrita do rio Teles Pires, bacia do rio Tapajós, estado do Mato Grosso, Brasil. A nova espécie pode ser distinguida de seus congêneres pela seguinte combinação de caracteres: mancha umeral conspicua, verticalmente alongada e mancha no pedúnculo caudal presentes; faixa estreita longitudinal na região mediolateral do corpo, da extremidade dorsal do opérculo, através da mancha umeral até a mancha do pedúnculo caudal; nadadeira anal com iv, 17 a 18 raios; série externa do prémaxilar com 1 a 3 dentes hepta- ou octacuspídeos; série interna com 4 a 5 dentes octa- a decacuspídeos; maxilar com 1 a 2 dentes hepta- a octacuspídeos; perfil da borda da nadadeira anal dos machos de ligeiramente convexa a reta, sem um lobo anterior distinto; cromatóforos escuros delineando a borda posterior das escamas do corpo, formando um padrão reticulado. Dentre as espécies do gênero apresentando a margem da nadadeira anal reta (*Hyphessobrycon loweae* Costa & Géry, *H. heliacus* Moreira, Landim & Costa e *H. bifasciatus* Ellis), a nova espécie pode ser facilmente distinguida por apresentar pigmentação escura margeando as escamas do corpo, formando um padrão reticulado (vs. escamas sem margens escuras, não apresentando padrão reticulado), e pela dentição hepta- a decacuspídea do dentário e pré-maxilar (vs. dentição do pré-maxilar e dentário tri- a pentacuspídea).

Palavras-chave: *Hyphessobrycon*, neotropico, teles-Pires, taxonomia.

REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *Hyphessobrycon* DURBIN DO GRUPO ROSACÉOS PINGO-DE-SANGUE (OSTARIOPHYSI; CHARACIFORMES; CHARACIDAE)

TEIXEIRA, Túlio F.¹; RAPP PY-DANIEL, Lúcia H. ¹; LIMA, Flávio C. T.²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (fratute@yahoo.com.br)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (fctlima@gmail.com)

O presente trabalho teve como objetivo principal a revisão taxonômica do grupo rosacéos pingo-de-sangue, *Hyphessobrycon erythrostigma* (Fowler, 1943), *H. socolofi* Weitzman, 1977 e *H. pyrrhonotus* Burgess, 1993, com a redescritção das três espécies, através de um número maior de exemplares, descrição do dimorfismo sexual, informações sobre a distribuição geográfica e variação morfológica das três espécies. Foram examinados no total 151 exemplares de *H. erythrostigma*, 144 exemplares de *H. socolofi* e 32 exemplares de *H. pyrrhonotus*. Com base na análise morfométrica, merística, osteológica e de padrão de colorido de um número relativamente grande de exemplares das diferentes localidades das três espécies, foi possível reconhecer somente três espécies de rosacéos pingo-de-sangue. O grupo rosacéos pingo-de-sangue é diagnosticado pela presença de uma nítida mancha vermelha na região umeral nos exemplares vivos, presença de 6-14 dentes no maxilar, 7-9 escamas acima da linha lateral, 5-7 escamas abaixo da linha lateral e 26-33 raios ramificados na nadadeira anal. Os caracteres que indiscutivelmente diagnosticam as três espécies pertencentes ao grupo, neste trabalho, são: presença e distribuição de ganchos nas nadadeiras dos machos maduros, presença ou ausência de escamas com cirros, padrão de colorido do corpo e das nadadeiras, extensão da faixa branca da nadadeira anal e forma do metapterigóide. Dentre os caracteres que melhor diagnosticam as três espécies neste trabalho, a presença ou ausência de escamas com cirros e o formato do metapterigóide são novos para as espécies. Entre os caracteres utilizados na diagnose das espécies, o número de escamas abaixo da linha lateral, o número de vértebras, a forma do metapterigóide e, a presença ou ausência de escamas com cirros não foram relacionadas ao dimorfismo sexual. *H. erythrostigma* foi encontrado no lago Moronacocha na bacia do rio Amazonas, Peru, nos igarapés do Baré e Ubim no lago Amanã, bacia do rio Japurá e na Ressaca da Gata na cabeceira do lago Ayapuá, na bacia do rio Purus. *H. socolofi* foi encontrado na ilha de Tamaquaré e no rio Marauíá no alto rio Negro, no rio Paduari, médio rio Negro, no igarapé Ano Bom no Parque Nacional do Viruá, alto rio Branco e no igarapé Água Boa, baixo rio Branco, e no rio Nhamundá. Foi confirmada a presença de *H. pyrrhonotus* no rio Ereré. Como principais conclusões do presente trabalho, podemos afirmar que as espécies do grupo rosáceos pingo-de-sangue são válidas e apresentam uma distribuição geográfica bem mais ampla do que a originalmente suposta.

Palavras-chave: *hyphessobrycon*, taxonomia, reigião neotropical, Amazônia.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),.

FILOGENIA MOLECULAR DO CLADO A DE CHARACIDAE *SENSU* MALABARBA & WEITZMAN (TELEOSTEI: CHARACIFORMES) - TESTE DE MONOFILIA E RELAÇÕES INTERNAS.

THOMAZ, Andréa T.¹; ARCILA-MESA, Dahiana¹; MALABARBA, Luiz Roberto²; ORTÍ, Guillermo³;

¹The George Washington University (GWU) (deathomaz@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (malabarb@ufrgs.br)

³The George Washington University (GWU) (gorti@gwu.edu)

A família Characidae compreende aproximadamente 1200 espécies de lambaris, apresentando uma filogenia complexa e incerta. Alguns artigos recentes têm tratado da monofilia e relações internas da família, produzindo novas definições e rearranjos em seus agrupamentos. Um grande Clado interno monofilético foi proposto em 2003 (Clado A *sensu* Malabarba & Weitzman), corroborado em filogenias morfológicas (= Stevardiinae *sensu* Miranda, 2009, 2010) e moleculares (= Clade A *sensu* Javonillo et al., 2010) posteriores. Esse grupo inclui os representantes das subfamílias Glandulocaudinae e Stevardiinae (*sensu* Menezes & Weitzman, 2009) e mais 21 gêneros previamente considerados como *incertae sedis* em Characidae, totalizando 41 gêneros e em torno de 280 espécies. Até o momento, entretanto, apenas filogenias com poucos representantes desse clado foram realizadas e nenhuma filogenia abrangente foi proposta para o grupo como um todo. Este trabalho visa a proposição de uma filogenia molecular incluindo um grande número de representantes desse grupo a fim de testar o suporte deste clado como uma unidade taxonômica válida dentro da família e propor relações de parentesco entre os diversos gêneros, tribos e subfamílias incluídos. Nosso estudo inclui em torno de 70 espécies de 30 gêneros supostamente pertencentes a este clado. Uma filogenia molecular está sendo construída a partir de sete genes, sendo três partições mitocondriais (12S, 16S e COI) e quatro nucleares (Rag1, Rag2, myh6 e PTR). Resultados parciais inferidos somente com mtDNA recobram a monofilia do clado em geral e da subfamília Glandulocaudinae. A subfamília Stevardiinae (*sensu* Menezes & Weitzman, 2009) não é recobrada como monofilética. Observa-se a presença de espécies inseminadoras em diversos clados internos, sugerindo uma origem única com perdas secundárias ou origens múltiplas. Entre os três gêneros com maior número de espécies, somente *Creagrutus* é recobrado como monofilético, tendo *Carlastyanax* como grupo irmão. *Bryconamericus* e *Knodus* são claramente polifiléticos. As espécies transandinas de *Bryconamericus* são mais claramente relacionadas as espécies de *Hemibrycon*, e as espécies cisandinas de *Bryconamericus* mais claramente relacionadas a outros táxons cisandinos analisados. As espécies de *Knodus* distribuem-se em dois clados internos, sendo parafilético em ambos, e sempre agrupadas com espécies reconhecidas como inseminadoras.

Palavras-chave: Stevardiinae, Glandulocaudinae, inseminação, cis-transandino.

Fonte financiadora: DeepFin.

A ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA NA ICTIOLOGIA

TIMMEN, Maria A.¹; LEHMANN ALBORNOZ, Pablo¹;

A ilustração científica é uma importante ferramenta para o estudo e pesquisa taxonômica de peixes neotropicais. Permite reduzir o número de palavras necessárias para descrever estruturas anatômicas e morfológicas. O ilustrador ou desenhista deve ter conhecimentos de anatomia geral sobre o objeto de estudo para obter o resultado pretendido. Uma ilustração possui uma grande plasticidade de adaptação e criação, permitindo que o ilustrador enfatize as estruturas de interesse. Isso não seria possível de ser obtido através do uso de fotografia, pois focar todas as peculiaridades do exemplar em questão em apenas uma foto é praticamente inviável. Para o desenvolvimento de ilustrações, o ilustrador utiliza equipamentos como estereoscópio com câmara clara, e adicionalmente é recomendável o conhecimento e aplicação das técnicas de diafanização e coloração mais usadas para tornar possível a visualização de ossos e cartilagens. O trabalho apresentado mostra a relevância da ilustração científica e sua aplicabilidade em estudos taxonômicos e sistemáticos da biodiversidade de peixes neotropicais.

Palavras-chave: ILUSTRAÇÃO, DESENHO, TAXONOMIA, ICTIOLOGIA.

Fonte financiadora: UNISINOS, CNPq.

Erythrinus erythrinus (BLOCH & SCHNEIDER) E *Hoplerethrinus unitaeniatus* (AGASSIZ) (CHARACIFORMES: ERYTHRINIDAE): COMPLEXOS DE ESPÉCIES?

TOLEDO-PIZA, Mônica¹; MATTOX, George M. T.¹; OYAKAWA, Osvaldo T.²;

¹Instituto de Biociências - Universidade de São Paulo - IBUSP (mtpiza@usp.br)

²Museu de Zoologia - Universidade de São Paulo (oyakawa@usp.br)

Apesar de a literatura recente listar mais de uma espécie válida para cada um dos gêneros *Erythrinus* e *Hoplerethrinus*, historicamente somente uma espécie de ampla distribuição geográfica tem sido reconhecida em cada um deles: *Erythrinus erythrinus* e *Hoplerethrinus unitaeniatus*. As demais espécies nominais são conhecidas por poucos exemplares, em geral das séries tipo, com diagnoses pouco precisas e informação sobre a distribuição geográfica em alguns casos incerta. Uma revisão taxonômica dos gêneros *Erythrinus* e *Hoplerethrinus* está sendo conduzida visando determinar quantas e quais espécies podem ser consideradas válidas e suas distribuições geográficas. Foram examinados cerca de 4900 exemplares de quase 1170 lotes, provenientes das bacias Amazônica, Paraná-Paraguai, São Francisco, Orenoco, rios costeiros do norte, nordeste e leste do Brasil além dos rios das Guianas e Suriname. Foram obtidos dados merísticos e morfométricos de cerca de 1100 exemplares, radiografias de 163 e fotografias de exemplares de 950 lotes para exame de variação de colorido em álcool. Foi observada pequena variação com sobreposição quase completa dos dados merísticos e morfométricos tanto de *Erythrinus erythrinus* quanto de *Hoplerethrinus unitaeniatus* ao longo de toda a área de distribuição dos exemplares examinados. Contudo, formas distintas de *Erythrinus* podem ser reconhecidas com base na variação de padrões de colorido em álcool que não estão relacionados à variação ontogenética nem a dimorfismo sexual. Nos rios da bacia amazônica são encontradas duas formas, ambas com ampla distribuição geográfica e ocorrendo em simpatria em muitas localidades. Um terceiro padrão ocorre na região do baixo Orenoco. O padrão de colorido dos exemplares dos rios costeiros do leste do Brasil e da bacia do Paraná-Paraguai inclui características das duas formas da bacia amazônica, mas é distinto destas podendo representar um quarto padrão. Por outro lado, o padrão de colorido de *Hoplerethrinus* é homogêneo em toda sua área de distribuição e formas distintas não foram detectadas. Assim, enquanto *Erythrinus erythrinus* parece constituir um complexo de espécies como sugerido por dados cariotípicos disponíveis na literatura, *Hoplerethrinus unitaeniatus* aparenta ser uma única espécie amplamente distribuída nas drenagens neotropicais, ao contrário do que indicam alguns dados citológicos da literatura. O padrão biogeográfico de espécies com ampla distribuição em rios neotropicais ocorre em outras linhagens de Characiformes. A situação nomenclatural de ambos os gêneros também é bastante complexa já que há muitas espécies nominais disponíveis tanto de *Erythrinus* quanto de *Hoplerethrinus*. A questão taxonômica e a distribuição das espécies consideradas válidas são discutidas.

Palavras-chave: Erythrinidae, taxonomia, diversidade, biogeografia.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

O PAPEL DO TRECHO DE CORREDEIRAS NA BIOGEOGRAFIA DE PEIXES NO SISTEMA GUAPORÉ-MAMORÉ-MADEIRA.

TORRENTE-VILARA, Gislene¹; QUEIROZ, Luiz J.²; RÖPKE, Cristhiana P.²; ZUANON, Jansen³;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (vilara@uol.com.br)

²Universidade Federal de Rondônia (luizjq@yahoo.com.br)

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (zuanon@inpa.gov.br)

As maiores drenagens do Neotrópico adquiriram sua conformação atual durante os últimos 10 milhões de anos, em decorrência dos efeitos do soerguimento da Cordilheira dos Andes e de paleoarcos estruturais associados, incluindo numerosos eventos de captura de cabeceiras. Neste sentido, parte da história evolutiva da ictiofauna amazônica poderia ser revelada por uma análise biogeográfica da ictiofauna do rio Madeira, cuja bacia ocupa 20% da região. Um trecho de corredeiras de aproximadamente 300 km separa duas importantes planícies alagáveis, as áreas de igapó e várzea dos rios Guaporé e Mamoré das típicas várzeas do baixo Madeira e Amazônia Central. Recentemente, foi proposto que essa região encachoeirada atua como filtro ecológico na separação de espécies de peixes a montante e jusante desse trecho. Na tentativa de interpretar o papel do trecho de corredeiras na bacia, reunimos dados referentes a cerca de 120.000 exemplares de peixes coletados ao longo de um transecto de aproximadamente 2000km no eixo Guaporé-Mamoré-Madeira. O material inclui coletas em rios, praias, macrófitas aquáticas e pedrais, utilizando malhadeiras, rede de cerco, tarrafas e puçás. Uma análise de agrupamento (Ward) identificou três principais grupos para as 730 espécies registradas: a planície alagável do Guaporé/Mamoré, o trecho de corredeiras do Madeira, e as várzeas a jusante da última corredeira. Cerca de 4% das espécies foram restritas às planícies de inundação a montante (por exemplo, *Iheringichthys* sp., *Laetacara dorsigera*, *Apistogramma trifasciata*, *A. staecki*, *Melanocharacidium pectorale*, *Hyphessobrycon megalopterus*, *Gymnotus curupira*, *Scoloplax dicra*, *Corydoras* aff. *melanistius*, *C. cf. mamore* e *C. seussi*). Outros 14% das espécies foram exclusivas da região a jusante das corredeiras, como *Cichla* cf. *mirianae*, *Leporinus desmotes*, *Pachypops furcroides*, *Plagioscion monteii*, *Pristigaster cayana* e *Ilisha amazonica*; 3% ocorreram nas planícies a montante e a jusante e 12,5% da ictiofauna ocorreram exclusivamente no trecho de corredeiras (embora a maioria dessas espécies seja conhecida para outras áreas da Amazônia). Diversos eventos históricos resultaram da conexão e desconexão periódica dos cursos de água na bacia Amazônica, resultando em padrões de distribuição de espécies complexos e frequentemente conflitantes. Diferenças ictiofaunísticas ao longo do rio Madeira podem ser explicadas pela longa desconexão das planícies alagáveis de montante e jusante, inversões do fluxo do rio e posterior seleção de espécies por fatores ecológicos locais. O papel do trecho de corredeiras como filtro ecológico permanece ativo e parece contribuir para explicar a distribuição atual das espécies na bacia, incluindo divergências populacionais de peixes migradores ecologicamente dependentes das florestas alagáveis.

Palavras-chave: biogeografia, peixes, água branca.

Fonte financiadora: Furnas Centrais Elétricas (FURNAS), Santo Antonio Energia (SAE), Fundação Rio Madeira (RIOMAR), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Crenicichla* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DO RIO JURUENA, BACIA DO TAPAJÓS, BRASIL

VARELLA, Henrique R.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (hrvarella@hotmail.com)

Uma nova espécie de *Crenicichla* é descrita para o rio Juruena, bacia do rio Tapajós. Foram examinados 20 espécimes (36,6 a 118,8 mm CP) provenientes do rio Sacre, rio Papagaio, rio Arinos e Rio do Sangue, tributários do Juruena, que estão depositados no Museu de Zoologia da USP (MZUSP) e Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS (MCP). A nova espécie pertence ao grupo de espécies *Crenicichla saxatilis sensu* Ploeg (1991), ao menos por apresentar uma mancha umeral conspícua, e difere das congêneres deste grupo pelos seguintes caracteres em combinação: corpo alongado (altura do corpo 18,5-21,0 % de CP); muitas escamas na série horizontal acima daquela que contém a linha lateral posterior (série E1, 59-68 escamas); presença de uma banda horizontal escura e larga (com 4-6 séries horizontais de escamas) nos lados do corpo, proeminente tanto nos jovens quanto nos adultos; e presença de pequenas manchas claras, vermiculadas, na região dorsal da cabeça.

Palavras-chave: taxonomia, crenicichla, juruena.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *Crenicichla* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DAS BACIAS DOS RIOS PARANÁ E PARAGUAI

VARELLA, Henrique R.¹; MENEZES, Naércio A.¹;

¹Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP (hrvarella@hotmail.com)

O gênero *Crenicichla*, com aproximadamente 85 espécies válidas, é considerado o maior da família Cichlidae na América do Sul. Estes peixes são popularmente conhecidos como peixes-sabão, jacundás ou joaninhas e estão amplamente distribuídos nos rios a leste da Cordilheira dos Andes. Apesar das revisões taxonômicas realizadas no começo do século XX e da extensa revisão de Ploeg (1991), a situação da sistemática deste grupo permanece problemática. A partir disso, as espécies de *Crenicichla* das bacias dos rios Paraná e Paraguai estão sendo revistas, a fim de complementar os estudos realizados no Sul e Sudeste do Brasil por Lucena & Kullander (1992, rio Uruguai) e Kullander & Lucena (2006, drenagens costeiras). São reconhecidas dezenove espécies nos rios Paraná e Paraguai, cinco delas novas. *Crenicichla britskii*, *C. haroldoi*, *C. jaguarensis* e *C. niederleinii* estão aparentemente restritas ao Alto rio Paraná à montante da barragem de Itaipu. *C. jupiaensis* está presente tanto no Alto quanto no Baixo rio Paraná. *C. iguassuensis* e *C. tesay* distribuem-se no rio Iguaçu e *C. yaha* no Iguaçu e rio Uruguai. *C. mandelburgeri*, *C. hu* e *C. ypo* ocorrem apenas no Baixo Paraná. *C. vittata*, *C. semifasciata* e *C. lepidota* (*C. edithae* como sinônimo) são espécies amplamente distribuídas nos rios Paraguai e Baixo Paraná, mas não ocorrem no Alto Paraná. Os rios Iguaçu, Uruguai (Baixo Paraná) e Alto Paraguai apresentam uma espécie nova cada e mais duas estão distribuídas no rio Paranaíba, Alto Paraná.

Palavras-chave: taxonomia, Cichlidae, crenicichla.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

PEIXES DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CUNIÃ, DRENAGEM DO APONIÃ, BACIA DO RIO MADEIRA, PORTO VELHO, RONDÔNIA.

VIEIRA, Fabíola G.¹; MATSUZAKI, Aline A.¹; OHARA, Willian M.¹; QUEIROZ, Luiz Jardim¹; DORIA, Carolina R. C.¹;

¹Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia (fabiologa.unir@gmail.com)

A Estação Ecológica do Cuniã (Esec Cuniã) é uma importante área de proteção integral localizada ao norte do estado de Rondônia e que abrange uma extensa área de terra-firme, totalizando 125.849,23 hectares. Está localizada no interflúvio Madeira-Purus, cuja área cobre manchas de cerrado e de floresta amazônica, e às margens da BR 319, portanto, sem uma zona eficiente de amortecimento, fazem desta área uma importante região de estudo no contexto biogeográfico e conservacionista. Nesse sentido, foram iniciados estudos ictiológicos em igarapés da Esec Cuniã, objetivando incrementar o inventário das espécies conhecidas da bacia do rio Madeira em território brasileiro, conduzido pela equipe de pesquisadores do Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia (LIP/UNIR). Ademais, a documentação da ictiofauna através de registros fotográficos e o fornecimento de subsídios para análises ecológicas futuras também são objetivos secundários deste trabalho. Nos meses de novembro de 2009 e agosto de 2010, oito Igarapés de 1ª, 2ª e 3ª ordens, inseridos dentro da drenagem do rio Aponiã, foram amostrados na grade instalada na Esec Cuniã utilizando a metodologia padronizada do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio). Foram amostradas 91 espécies divididas em sete ordens, 22 famílias e 65 gêneros. As espécies “morfotipadas”, isto é, identificadas apenas até o nível de gênero, foram consideradas como potenciais novas espécies, e perfizeram cerca de 10% das espécies coletadas. Atualmente, para o trecho entre o rio Guaporé (na cidade de Cabixi - RO) e o lago Sampaio, próximo à foz do baixo Madeira, o LIP/UNIR tem inventariado mais de 700 espécies. Dentre estas, várias só foram registradas até então para a Esec Cuniã, embora algumas tenham área de ocorrência mais ampla conforme literatura. São elas: *Axelrodia lindeae*, *Bario steindachneri*, *Bryconops* sp. “caudomaculatus amarelo”, *Elachocharax junki*, *Gephyrocharax* sp., *Iguanodectes geisleri*, *Iguanodectes variatus*, *Pyrrhulina* sp. “cuniã”. O levantamento quem vem sendo executado na Esec Cuniã conota a importância de amostrar pequenos igarapés, ambientes ainda pouco estudados no estado de Rondônia, de forma a incrementar o conhecimento da diversidade de peixes, especialmente em unidades de conservação. A coleta e o conhecimento dos elementos da biodiversidade são primordiais para a implementação de qualquer proposta de conservação de uma área ou de determinada espécie.

Palavras-chave: peixes, inventário, igarapés, Esec Cuniã.

Fonte financiadora: CAPES.

A FAMÍLIA CICHIDAE NO RIO MADEIRA

VIEIRA, Fabíola G.¹; VARELLA, Henrique R.²; OHARA, Willian M.³; QUEIROZ, Luiz J.³; MATSUZAKI, Aline A.³;

¹Laboratório de Ictiologia e Pesca - Universidade Federal de Rondônia (fabilogia.unir@gmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - Seção de Peixes (hrvarella@hotmail.com)

³Laboratório de Ictiologia e Pesca - Universidade Federal de Rondônia (willianmohara@yahoo.com.br)

A família Cichlidae é uma das mais ricas entre todas as famílias de peixes do mundo, possuindo no mínimo 1300 espécies válidas e estimativas apontam 1900 espécies, amplamente distribuídas pelo globo. No continente Africano é encontrada a maior diversidade com cerca de 900 espécies válidas seguida da América do Sul com mais de 291 espécies com estimativas apontando cerca de 450 espécies. Tipicamente de água doce os cichlídeos sul-americanos são caracterizados externamente por possuir uma longa nadadeira dorsal com 7-24 espinhos; 2-12 espinhos na nadadeira anal; uma única narina localizada em cada lado da cabeça; linha lateral geralmente dividida em dois ramos; nadadeira pélvica localizada próximo da nadadeira peitoral. Dotados de cuidado parental, geralmente são capturados em diferentes ambientes, como margens dos rios, igarapés, florestas alagadas, lagos e corredeiras, preferindo em sua maioria ambientes lênticos. Muito embora existam chaves para os gêneros, as chaves para as espécies muitas vezes são defasadas ou inexistentes, geralmente necessitando de caracteres osteológicos e de coloração o que torna árduo a identificação. A partir do exame do acervo ictiológico da Universidade Federal de Rondônia (UFRO) que reúne material proveniente de coletas na bacia desde o rio Guaporé até a foz do rio Madeira, foram identificadas 42 espécies pertencentes a 20 gêneros de Cichlidae. Os gêneros *Crenicichla* e *Apistogramma* são os que apresentaram prováveis espécies novas, que são coletadas principalmente em tributários, nos quais a ictiofauna ainda é pouco conhecida. Além de *Apistogramma*, os geofagíneos foram representados pelos gêneros *Geophagus*, com 2 espécies, e *Satanoperca*, *Crenicara*, *Biotodoma* e *Acarichthys*, com uma espécie cada. Os gêneros dos ciclomatíneos registrados foram *Bujurquina*, *Caquetaia*, *Mesonauta*, *Hypselecara*, *Cichlasoma* e *Laetacara* com uma espécie cada, e *Aequidens* e *Heros*, com duas espécies cada. Além disso, foram identificadas duas espécies de tucunarés (*Cichla*) e uma espécie de cada um dos seguintes gêneros, considerados *insertae sedis* (Kullander, 1986): *Acaronia*, *Astronotus*, *Chaetobranchius* e *Chaetobranchopsis*. Os cinco gêneros mais abundantes são *Apistogramma* (38.5%), *Mesonauta* (12.7%), *Satanoperca* (12.1%), *Crenicichla* (8.9%) e *Aequidens* (6.9%) e os menos representativos foram *Crenicara*, *Acarichthys*, *Hypselecara*, *Caquetaia*, *Bujurquina* com menos de 1%.

Palavras-chave: Cichlidae, bacia do rio Madeira.

Fonte financiadora: Santo Antônio Energia (SAE).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DO GÊNERO *Listrura* DE PINNA UTILIZANDO DADOS MORFOLÓGICOS E MOLECULARES
(SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)

VILLA-VERDE, Leandro¹; LIMA, Sergio M. Q.²; BRITTO, Marcelo R.³; SOLÉ-CAVA, Antônio M.⁴;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Botucatu (elffobr@yahoo.com.br)

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (smaialima@gmail.com)

³Museu Nacional do Rio de Janeiro - MNRJ (mrbritto2002@yahoo.com.br)

⁴Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (sole@biologia.ufrj.br)

Listrura é um agrupamento monofilético de pequenos bagres com hábitos fossoriais que vivem em ambientes especializados com águas extremamente rasas em baixadas costeiras do sul e sudeste do Brasil. O gênero é composto atualmente por cinco espécies nominais válidas, além de três populações com *status* indefinido: *L. aff. camposi*, de córregos na ilha de Florianópolis, SC; *Listrura* sp. n. 1, da bacia do rio Jurumirim, Angra dos Reis, RJ; e *Listrura* sp. n. 2, da bacia do rio São João, Silva Jardim, RJ. A hipótese mais recente de relações filogenéticas entre as espécies válidas do gênero presente na literatura (*L. tetaradiata* (*L. camposi* (*L. boticario* (*L. picinguabae*, *L. nematopteryx*)) baseia-se principalmente na redução gradual no número de raios na nadadeira peitoral, sem a realização de uma análise cladista. O presente trabalho conduziu inicialmente uma análise filogenética baseada em 46 caracteres morfológicos, incluindo morfologia externa, osteologia e padrão de colorido. O grupo interno constituiu oito táxons terminais, composto pelas cinco espécies válidas e pelas três populações supracitadas, englobando assim todas as populações atualmente conhecidas do gênero. Embora tenham sido obtidos dois cladogramas fundamentais (passos=116, IC=0,6250, IR=0,7544), as relações entre as espécies do gênero em ambos são idênticas, sendo: (*L. tetaradiata* (*L. aff. camposi* (*L. boticario*, *L. camposi*)) (*Listrura* sp. n. 1 (*L. picinguabae* (*L. nematopteryx*, *Listrura* sp. n. 2)). Foram também feitas análises de Máxima Verossimilhança e Bayesiana utilizando sequências do DNA mitocondrial do Citocromo b (1087 pb) e Citocromo oxidase I (789 bp) de todos os táxons utilizados na análise morfológica, a exceção de *L. aff. camposi*. Ambas as análises para o Citocromo b apresentaram a mesma topologia ((*L. boticario*, *L. camposi*) (*L. tetaradiata* (*Listrura* sp. n. 1 (*L. picinguabae* (*L. nematopteryx*, *Listrura* sp. n. 2))). O mesmo ocorreu com as topologias das análises para o Citocromo oxidase I, diferenciando daquelas obtidas para o Citocromo b apenas pelas posições filogenéticas de *Listrura* sp. n. 1 e *L. picinguabae* apresentarem-se invertidas. Nota-se que *L. tetaradiata*, tradicionalmente considerada a espécie basal do gênero por apresentar características morfológicas plesiomórficas, aparece em uma posição mais derivada nas análises moleculares. Nenhuma das hipóteses obtidas até agora neste trabalho corrobora aquela atualmente existente na literatura.

Palavras-chave: Bagres, Glanapteryginae, Mata Atlântica.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e National Science Foundation/All Catfishes Species Inventory (NSF/ACSI)..

NOVA ESPÉCIE DE BAGRE DO GÊNERO *Listrura* DE PINNA DA BAIXADA COSTEIRA DO RIO DE JANEIRO
(SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE, GLANAPTERYGINAE)

VILLA-VERDE, Leandro¹; OYAKAWA, Osvaldo T.²; LANDIM, Maria Isabel²;

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Botucatu (elffobr@yahoo.com.br)

As espécies de *Listrura* são endêmicas de baixadas costeiras das regiões sul e sudeste do Brasil, ocorrendo em ambientes bastante peculiares com substrato mole e folhoso no interior da Mata Atlântica, geralmente associados a montanhas. Atualmente, o gênero é composto por cinco espécies válidas: *L. boticario* de Pinna & Wosiacki, *L. camposi* (Miranda-Ribeiro), *L. nematopteryx* de Pinna, *L. picinguabae* Villa-Verde & Costa e *L. tetraradiata* Landim & Costa. A população aqui determinada como nova espécie ocorre em um pequeno córrego da bacia do rio São João, município de Silva Jardim, RJ; uma região ictiofaunisticamente bastante amostrada. Entretanto, o primeiro registro desta população só ocorreu em abril de 2006. Morfologicamente, esta população é semelhante à *L. nematopteryx* e *L. picinguabae*, das quais pode ser facilmente diferenciada pela ausência da nadadeira dorsal na nova espécie e presença naquelas. A ausência desta nadadeira também ocorre em *L. boticario*, mas esta apresenta dois raios na nadadeira peitoral, enquanto que a nova espécie possui apenas um. Geograficamente, a nova espécie está a cerca de apenas 30 km de distância de *L. tetraradiata*, entretanto são espécies bastante distintas. *Listrura tetraradiata* possui características mais basais, enquanto a nova espécie possui características mais derivadas, sendo algumas delas: ausência de raios ramificados nas nadadeiras dorsal, anal e peitoral (vs. presentes em *L. tetraradiata*), um raio na nadadeira peitoral (vs. quatro), alto número de raios pró-correntes (vs. baixo) e sistema latero-sensorial cefálico reduzido (vs. desenvolvido). Alguns dados morfométricos já foram obtidos (em mm): comprimento padrão (média=25,70, desvio padrão=9,27), altura do corpo (M=3,26, dp=0,56), largura do corpo (M=1,60, dp=0,14), comprimento do pedúnculo caudal (M=7,19, dp=0,52), altura do pedúnculo caudal (M=3,14, dp=0,24), largura do pedúnculo caudal (M=0,71, dp=0,09), comprimento da base da nadadeira anal (M=1,80, dp=0,17), comprimento do raio da nadadeira peitoral (M=3,33, dp=0,22), comprimento da cabeça (M=3,69, dp=0,33), altura da cabeça (M=2,12, dp=0,21), largura da cabeça (M=3,11, dp=0,27), distância interorbital (M=0,97, dp=0,06), distância pré-orbital (M=1,47, dp=0,10), diâmetro do olho (M=0,34, dp=0,03) e largura da boca (M=1,93, dp=0,15). Observações osteológicas estão sendo realizadas a fim de obter mais dados para as diagnoses e descrições. O material está depositado nas coleções científicas do Museu de Zoologia da USP e no Museu Nacional do Rio de Janeiro, totalizando mais de 60 exemplares.

Palavras-chave: taxonomia, região sudeste, Mata Atlântica.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e National Science Foundation/All Catfishes Species Inventory (NSF/ACSI)..

PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF A NEW CHARACIFORM GENUS (OSTARIOPHYSI) WITH TWO NEW SPECIES
FROM THE EOCENE-OLIGOCENE OF SOUTHEASTERN BRAZIL

WEISS, Fernanda E.¹; MALABARBA, Luiz R.¹; MALABARBA, Maria Claudia²;

¹PPG Biologia Animal Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (fewebr@yahoo.com.br)

²cMuseu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
(mariacm@pucrs.br)

The Aiuruoca Tertiary Basin is located in Minas Gerais State between the Mantiqueira Mountain Range and southern border of the Minduri Range, in the Alto Rio Grande Plateau. Based on palynological data, it was assigned an Eocene-Oligocene age to the Entre-Córregos Formation. The fossils from the Entre-Córregos Formation present an excellent state of preservation and include plants, palynomorphs, insects, and vertebrates. A new characiform genus and two new species from Paleogene deposits of southeastern Brazil are described. The fossil material is made up of two articulated specimens preserved as impressions in lateral view and including some bones and teeth. The new genus is hypothesized to be deeply inserted within Characidae due to the apomorphic lack of a supraorbital bone, the low number of vertebrae (35), and the presence of four teeth in the inner series of the premaxilla, but the new species cannot be assigned to any modern genera. Relationships of the new species are further tested in a phylogenetic analysis along with other 160 characiform species and 360 morphological characters (141 coded for Sp. n. A and 122 coded for Sp. n. B) providing further support for their recognition as characid characiforms. These results sustain the evolution of these characid lineages as early as the Eocene-Oligocene.

Palavras-chave: systematics, Eocene-Oligocene, characids.

Fonte financiadora: CNPq.

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Bryconops* (TELEOSTEI: CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO AMAZONAS

WINGERT, Juliana M.¹; MALABARBA, Luiz R.¹;

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (juwingert@hotmail.com)

Duas espécies novas de *Bryconops* são descritas para os tributários da bacia do rio Amazonas, *Bryconops* sp. n. A do rio Madeira, estado de Rondônia e *Bryconops* sp. n. B, do rio Tapajós, estados de Mato Grosso, Brasil. Estas espécies novas pertencem aos subgêneros *Bryconops* e *Cretochanes*, respectivamente, compartilhando as sinapomorfias dos ossos infraorbitais e maxilas descritas para os mesmos. *B.* sp. n. A distingue-se das demais espécies do subgênero *Bryconops* pelo colorido da nadadeira dorsal com uma mancha preta, pelo colorido das nadadeiras adiposa e caudal; escamas com poros que não ultrapassam a placa hipural; número de escamas com poros (31-36). *Bryconops* sp. n. B distingue-se das demais espécies do subgênero *Cretochanes* e das espécies descritas para a bacia do rio Tapajós pelos seguintes caracteres: colorido da nadadeira caudal, que apresenta os dois lobos pigmentados de preto e a base dos lobos de cor clara; presença de uma larga faixa preta acima da linha lateral e por possuir uma listra preta proeminente acima da base da nadadeira anal; ausência de manchas umerais; nadadeira caudal não apresenta um ocelo bem formado e uma larga faixa preta em seus raios medianos; vértebras pré-caudais 19-20; raios da nadadeira anal 24-26 (média 25) e escamas com poros 43-45 (média 44.3).

Palavras-chave: taxonomia, *Bryconops caudomaculatus*, neotropical.

Fonte financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Trichomycterus* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE) DA BACIA
DO RIO ARAGUARI, ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

WOSIACKI, Wolmar B¹; DUTRA, Guilherme M¹; JUNQUEIRA, Nara T²;

¹Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG (wolmar@museu-goeldi.br)

²Universidade Federal de Lavras - UFLA (naratadini@yahoo.com.br)

O gênero *Trichomycterus* (Trichomycteridae) apresenta grande diversidade específica, entretanto, estudos recentes indicam que provavelmente não constitui um grupo natural. Uma espécie nova do gênero *Trichomycterus* é descrita no presente trabalho com base em 29 exemplares provenientes de riachos afluentes do reservatório de Nova Ponte, bacia do rio Araguari, município de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, Brasil. Medidas e contagens seguiram literatura especializada. *Trichomycterus* sp. n. distingue-se das demais espécies do gênero, exceto do complexo *T. brasiliensis* (*T. brasiliensis*, *T. brunoi*, *T. claudiae*, *T. fuliginosus*, *T. macrotrichopterus*, *T. maracaya*, *T. mariamole*, *T. mimonha*, *T. mirissumba*, *T. novalimensis*, *T. potschi*, *T. rubiginosus* e *T. vermiculatus*) por apresentar o padrão de coloração composto por manchas horizontalmente alongadas dispostas em séries longitudinais no flanco (vs. outros padrões) e nadadeira peitoral com i 5 raios (vs. i 7-8). *Trichomycterus* sp. n. distingue-se das demais espécies do complexo *T. brasiliensis* por possuir uma faixa longitudinal marrom escura sob os raios caudais medianos (vs. faixa longitudinal ausente), por uma combinação de caracteres morfométricos, merísticos e pela disposição dos poros do sistema látero-sensorial. Dentre as espécies relacionadas, apenas *T. maracaya* ocorre na bacia do Alto Paraná. *Trichomycterus* sp. n. distingue-se desta pela altura do pedúnculo caudal, 14.2-16.9% CP (vs. 8.6-11.8%); comprimento do barbilhão maxilar, 14.2-19.3% CP (vs. 19.6-24.9%); largura da boca, 11.3-12.7% CC (vs. 41.4-52.8%) e série de manchas laterais fundindo-se em uma faixa em alguns exemplares (vs. manchas laterais nunca fundindo-se em uma faixa). A presença de uma faixa longitudinal marrom escura sob os raios caudais medianos é compartilhada apenas com *T. taenia* e *T. migrans*. *Trichomycterus* sp. n. distingue-se destas espécies, por um conjunto de caracteres morfométricos, merísticos e padrão de coloração.

Palavras-chave: Trichomycterinae, novo táxon, reservatório de Nova Ponte.

UMA NOVA ESPÉCIE DE CHARACIDIINAE (CHARACIFORMES: CRENUCHIDAE) DO BAIXO AMAZONAS, BRASIL

WOSIACKI, Wolmar¹; PEIXOTO, Luiz¹; CASTRO, Natália¹;

¹Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG (wolmar@museu-goeldi.br)

Characidium é o gênero mais especioso da família Crenuchidae, com distribuição que compreende a maioria das drenagens de água doce tropicais e subtropicais, entre o Panamá e Argentina. Incluindo mais de 50 espécies, o gênero *Characidium* compreende peixes de pequeno porte, nunca passando 100 mm de comprimento padrão, sendo caracterizados, pela presença de um ponto escurecido na inserção dos raios medianos da nadadeira caudal. Baseado em análises de material proveniente do Rio Aruã, bacia do Rio Tapajós, constata-se a ocorrência de uma espécie nova de *Characidium*, apresentada neste trabalho. Dados merísticos e morfométricos seguiram bibliografia especializada e foram obtidos com auxílio de paquímetro digital modelo Mitutoyo, sob estereomicroscópio e espécimes diafanizados. *Characidium* sp.n. distingue-se, facilmente, dos congêneres (exceto *C. serrano* e *C. heirmostigmata*), pela presença de barras verticais oblíquas escurecidas com extensão acima e abaixo da linha lateral e independentes das barras transversais dorsais. *Characidium* sp.n. distingue-se de *C. serrano* e *C. heirmostigmata*, além de uma combinação de caracteres morfométricos e merísticos, pela disposição das barras verticais oblíquas, restritas a porção anterior (vs. dispostas ao longo do corpo); pelo número de barras, 5-7 (vs. 8-11 em *C. heirmostigmata* e 10-14 em *C. serrano*) e pelo número de escamas da série pré-dorsal, 8-9 (vs. 12 em *C. heirmostigmata* e 10-12 em *C. serrano*). A ontogenia do padrão de coloração é divergente em diferentes classes de tamanho em *Characidium* sp.n. Em espécimes de 15.0 mm SL o padrão de coloração é constituído pelo fundo amarelo creme, sem faixas transversais dorsais ou faixas oblíquas difusas e sem o padrão dorsal reticulado presente em adultos. Em espécimes de 20.2- 20.7 mm SL há a presença de faixas oblíquas escurecidas restritas a duas escamas de altura e uma escama de largura. A faixa longitudinal, presente em espécimes maduros, é difusa em espécimes abaixo de 20.7 mm SL, restrita a machas suavemente escurecidas após a última barra oblíqua.

Palavras-chave: novo táxon, *Characidium*, Amazônia.

REVISÃO DO COMPLEXO DE ESPÉCIES *Brycon pesu* MÜLLER & TROSCHER, COM DESCRIÇÃO DE QUATRO ESPÉCIES NOVAS (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

ZANATA, Angela¹; LIMA, Flávio C. T.²;

¹Universidade Federal da Bahia - UFBA (a_zanata@yahoo.com.br)

²Museu de Zoologia da USP - MZUSP (fctlima@gmail.com)

Brycon pesu Müller & Troschel foi originalmente descrita para a bacia do rio Essequibo, Guiana. Esta espécie é considerada amplamente distribuída no norte da América do Sul cis-andina (bacia amazônica, algumas drenagens guianenses e bacia do rio Orinoco). Uma ampla análise de material atribuído a esta espécie, em diversas coleções brasileiras, demonstrou que, na realidade, *Brycon pesu* trata-se de um complexo de espécies. Além de *Brycon pesu* “stricto sensu” (presente nas bacias dos rios Essequibo, Branco e Madeira), existem quatro espécies adicionais, não descritas, com morfologia geral do corpo semelhante a *B. pesu*. Estas são provenientes de bacias de rios amazônicos (Amazonas, Negro, Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, Trombetas e Jarí) e uma delas ocorre também na bacia do rio Marowijne (Suriname/Guiana Francesa) e bacia do rio Tigre (Peru). As cinco espécies que formam o complexo *Brycon pesu* diferenciam-se, principalmente, pelo colorido das nadadeiras dorsal, adiposa e caudal e pelo número de manchas umerais. Um estudo osteológico comparativo, incluindo *Brycon pesu*, as quatro novas espécies e demais congêneres, indica vários caracteres derivados compartilhados exclusivamente pelas cinco espécies do aqui reconhecido complexo *B. pesu*. Estes incluem ausência de fontanela frontal e parietal, borda posterior do espinho supraoccipital não se estendendo até o complexo neural, escamas cobrindo o espinho do supraoccipital e inseridas em reentrância ao longo da margem posterior do parietal, porção denteada do maxilar larga e seguida por porção alongada estreita com margem dorsal e ventral paralelas, 5º ceratobranquial com concavidade entre a porção denteada e a porção alongada posterior e canal sensorial do 6º infraorbital conectado ao neurocrânio através de poro situado anteriormente no frontal.

Palavras-chave: *Brycon pesu*, espécies novas, caracteres.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
UMA NOVA ESPÉCIE DE *Neblinichthys* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO RIO PAPAGAIÓ, BACIA DO RIO TAPAJÓS,
BRASIL

ZAWADZKI, Claudio H.¹; BIFI, Alessandro G.²; MARIOTTO, Sandra³;

¹Universidade Estadual de Maringá - UEM (chzawadzki@hotmail.com)

²Universidade Estadual de Maringá/PEA (agbifi@hotmail.com)

³Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT (mariottodolina@bol.com.br)

Em geral, os cascudos membros da tribo Ancistrini são reconhecidos por terem placas do interopérculo eversíveis e com odontódeos hipertrofiados, um pré-opérculo verticalmente orientado e um opérculo em forma de foice. Em recentes coletas no rio Papagaio, um tributário do rio Tapajós estado do Mato Grosso, foram coletados exemplares loricarídeos cujas características se enquadram na tribo Ancistrini. Entretanto, os exemplares não se enquadram em nenhuma das espécies nominais deste táxon. A nova espécie é identificada, com ressalvas, como pertencente ao gênero *Neblinichthys*, devido a compartilhar com este um processo no côndilo opercular do hiomandibular alcançando a margem lateral posterior deste osso. Porém, em *Neblinichthys*, este processo ultrapassa a margem. Adicionalmente, a nova espécie apresenta grande porção de pele cobrindo as placas da região dorsal do focinho, a qual sugere a presença de odontódeos (sendo necessária a captura de indivíduos machos em período reprodutivo para confirmação). A nova espécie distingue-se de outros gêneros pertencentes à tribo Ancistrini, exceto *Ancistrus*, *Dekeyseria*, *Exastilithoxus*, *Lasiancistrus* e *Lithoxus*, por apresentar três séries de placas na menor altura do pedúnculo caudal (vs. 4-5). Diferencia de *Ancistrus*, *Exastilithoxus* e *Lithoxus* pela presença de odontódeos na borda do focinho de machos adultos (vs. ausência); de *Dekeyseria* pela ausência de odontódeos formando quilhas pelo corpo (vs. presença); de *Lasiancistrus* por apresentar 4 branquiostegais (vs. 3) e ausência de fíbrilas no interopérculo (vs. presença); de *Pseudolithoxus* por apresentar as nadadeiras peitorais de tamanho aproximado às pélvicas (vs. peitorais maiores que as pélvicas), presença de invaginação na placa de dentes faríngeos (vs. ausência) e crista contínua entre o pré-opérculo e o hiomandibular (vs. ramificada). A nova espécie distingue-se de seus congêneres por não apresentar nadadeira adiposa (vs. nadadeira adiposa presente); maior diâmetro orbital 15,2-19,1% e maior comprimento do focinho 58,4-64,9% do comprimento da cabeça (vs. 10,3-15,0% e 41,1-52,7%, respectivamente). A captura de mais indivíduos machos no período reprodutivo permitirá a definitiva confirmação desta espécie como pertencente ao gênero *Neblinichthys* ou a proposição de um novo gênero para a tribo Ancistrini.

Palavras-chave: Hypostominae, peixes neotropicais, taxonomia.

Fonte financiadora: Fundação Araucária, Nupélia, Capes e CNPq.

UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Hypostomus* LACÉPÈDE, 1803 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) DA BACIA DO RIO
XINGU, NO BRASIL CENTRAL

ZAWADZKI, Cláudio H.¹; BIRINDELLI, Jose Luis O.²;

¹Universidade Estadual de Maringá (chzawadzki@hotmail.com)

²Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (jbirindelli@yahoo.com.br)

O gênero *Hypostomus* (Siluriformes, Loricariidae) é extremamente diverso, e amplamente distribuído na América do Sul cis- e trans-andina, desde a Argentina ao Panamá. Apesar de apresentar aproximadamente 125 espécies descritas, poucas espécies foram registradas para a bacia amazônica, aproximadamente 30. As espécies amazônicas de *Hypostomus*, incluindo as do Orinoco e dos rios das Guianas e do Suriname, pertencem a dois grandes grupos monofiléticos: o grupo '*cochliodon*', que inclui o grupo '*plecostomus*', parafilético, e o grupo '*emarginatus*', tratado por alguns autores como um gênero a parte. Uma nova espécie de *Hypostomus* da bacia do rio Xingu, no Brasil central, foi descoberta durante expedições recentes na região. A nova espécie é diagnosticada de suas congêneres por uma combinação única de caracteres: pintas escuras sobre o corpo e nadadeiras, quilhas moderadas sobre as placas laterais do tronco, abdômen nu, amplo ramo mandibular do pré-maxilar e dentário, e elevado número de dentes (53 a 101; média = 76,3). O elevado número de dentes é um caráter chave para a diagnose da nova espécie, visto que as espécies dos grupos *H. cochliodon* e *H. plecostomus* possuem menos do que 25 e 40 dentes, respectivamente. Este caráter difere a nova espécie também das congêneres do Suriname e das Guianas, onde as espécies com maior número dentário são *H. corantjni* e *H. surinamensis* que atingem até 60 dentes. Apesar destas últimas apresentarem uma pequena sobreposição de número de dentes com os exemplares menores da nova espécie, ambas possuem o abdômen coberto por placas. As espécies de *Hypostomus* com muitos dentes no dentário e pré-maxilar, até 100, são espécies de pintas claras sobre o corpo e nadadeiras (*H. alatus*, *H. francisci*, *H. multidentis*, *H. regani*, e *H. strigaticpes*) das bacias dos rios Paraná-Paraguai e São Francisco, exceto *H. denticulatus*. A nova espécie difere, adicionalmente, de *H. denticulatus* por possuir dentes com cúspides assimétricas vs cúspides simétricas.

Palavras-chave: cascudos, Hypostominae, taxonomia.

Fonte financiadora: Nupélia, CNPq, FAPESP e Fundação Araucária..

AS ESPÉCIES DE ASPREDINIDAE (SILURIFORMES) DA BACIA DO RIO MADEIRA

ZUANON, Jansen¹; OHARA, Willian M.²;

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (zuanon@inpa.gov.br)

²Universidade Federal de Rondônia - UNIR/LIP (willianmohara@yahoo.com.br)

Os membros da família Aspredinidae podem ser distinguidos dos outros peixes da ordem Siluriformes pela morfologia geral do corpo, caracterizada pela cabeça e parte anterior do corpo avantajadas e fortemente deprimidas, seguidas de um pedúnculo caudal delgado e longo; corpo coberto por pele áspera coberta de tubérculos queratinizados, freqüentemente dispostos em fileiras paralelas ao longo do corpo; abertura opercular restrita a uma pequena fenda de cada lado da cabeça; ausência de nadadeira adiposa; ausência de um espinho dorsal rígido na maioria das espécies, e dez ou menos raios na nadadeira caudal. Endêmicos da América do Sul, os aspredinídeos são conhecidos popularmente como bagre-banjo, rebecca ou catalina. Atualmente a família abriga 36 espécies distribuídas em 13 gêneros. No rio Madeira e nos seus principais afluentes foram coletadas nove espécies de aspredinídeos, a saber: *Amaralia hypsiura*, *Amaralia* sp., *Bunocephalus aleuropsis*, *B. coracoideus* e *Bunocephalus* sp., *Ernstichthys* cf. *anduzei*, *Pseudobunocephalus amazonicus*, *P. bifidus*, *Pterobunocephalus depressus* e *Xyliphius melanopterus*. A espécie tentativamente identificada como *Amaralia* sp. apresenta características que não se enquadram adequadamente nesse gênero; contudo, conclusões mais seguras não puderam ser obtidas com base na análise do único exemplar disponível. Todas as espécies registradas no rio Madeira até o momento são de pequeno porte (menores que 115 mm CP), pouco abundantes, e o acervo inclui duas espécies consideradas raras em coleções ictiológicas: *Ernstichthys* cf. *anduzei* e *Xyliphius melanopterus*.

Palavras-chave: diversidade, taxonomia, Amazônia, bagre-banjo.

Fonte financiadora: UNIR, RIOMAR, SAE, ESBR, Systemae Naturae.

XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia
NOVO REGISTRO DE *Apteronotus magdalenensis* (PEIXES: GYMNOTIFORMES, APTERONOTIDAE, APTERONOTUS
MAGDALENENSIS (MILES, 1945)) NA BACIA BAIXA DO RIO CAUCA NORTE DA COLÔMBIA.

ZULUAGA GÓMEZ, Mario Alejandro¹; ARANGO ROJAS, Alexandra¹;

¹Universidad Católica de Oriente (mazgo18@gmail.com)

Os peixes Gymnotiformes possuem mais de 131 espécies válidas reportadas (Maldonado, O; Albert, J.). Atualmente para a família Apterontidae se apresentam reportadas 45 espécies, o que faz que se converta na família mais diversa dentro dos Gimnotidos (Mago-Leccia, 1994; Albert, 2001; Albert, 2003; De Santana, 2003). Para a zona trasandina se conhece oito espécies de apteronotos das quais três são nativas do rio Magdalena (De Santana, 2002; De Santana et al, 2004), entre elas *Apteronotus magdalenensis* (*Ubidia magdaleneis*) (Miles, 1945). Para a época de chuvas no mês de Outubro do 2010 se realizaram capturas padronizadas no rio Cauca, ao longo da parte meia e baixa do rio, os afluentes e os lodaçais mais representativos. *Apteronotus magdalenensis* foi encontrada perto ao cano de conexão do Lodaçal de la Ilusión a 08°01'26,9" latitude norte e 75°05'19,6" longitude oeste a 168 quilômetros em linha reta da confluência entre o Cauca e o Magdalena. A presença de *A. magdalenensis* não tinha sido coletado para o Rio Cauca e seus registros em coleção feitos por Agudelo-Zamora et al, 2009 e Maldonado-Ocampo, com pers). não apresentam localidades neste afluente colombiano. Em reportes anteriores se indica a presença de *A. magdalenensis* nas partes baixas do rio Magdalena (Agudelo-Zamora et al 2009; Maldonado-Ocampo, com pers.). Sem embargo, considerando que os rios Magdalena e Cauca são sistemas unidos cuja ictiofauna é semelhante, e se considera uma região hidrológica (IDEAM 2004 en Maldonado-Ocampo & de Santana 2005), era provável a presença de *A. magdalenensis* no rio Cauca, mas não se tinha certeza. Com este novo reporte podemos demonstrar que esta espécie não só esta no alto Magdalena como se menciona na descrição original. *A. magdalenensis* é considerada uma espécie ameaçada ou em via de extinção (Mojica & Castellanos, 2002) e este reporte permite incluir novos lugares de especial atenção para a conservação da espécie.

Palavras-chave: Apterontus, Gymnotiformes, Cauca, Distribuição.